泛函分析 I

基础理论

第一至第九章

宋志恒

整编版 v0.2

2026 年 10 月 25 日

全书目录

页码

第一章　一般点集拓扑 1

本章阅读说明 1
1.1 拓扑空间 2
1.2 邻域、闭包与基 7
1.3 连续映射与同胚 13
1.4 空间的构造 19
1.5 分离与可数性 25
1.6 网与收敛 32
1.7 紧性 37
1.8 Tychonoff定理 42
1.9 局部紧性 46
1.10 分离与延拓 51
1.11 连通性 60
本章回顾 69
参考与进一步阅读 69

第二章　度量空间 70

本章阅读说明 70
2.1 度量与拓扑 71
2.2 序列与连续性 77
2.3 一致连续性 82
2.4 完备性 90
2.5 完备化 96
2.6 全有界性 103
2.7 紧性 108
2.8 压缩映射 114
2.9 Baire定理 120
2.10 函数空间 126
2.11 等度连续性 130
2.12 度量的构造 136
本章回顾 143
参考与进一步阅读 143

第三章　赋范空间与 Banach 空间 144

本章阅读说明 144
3.1 范数与基本例子 145

全书目录（续）

页码

3.2 范数与拓扑 152
3.3 连续线性映射 158
3.4 Banach空间 164
3.5 级数 170
3.6 序列空间 176
3.7 连续函数空间 183
3.8 有限维空间 189
3.9 Riesz引理 197
3.10 商空间 203
3.11 完备化 209
3.12 算子空间 214
本章回顾 221
参考与进一步阅读 221

第四章 Hilbert 空间 223

本章阅读说明 223
4.1 内积空间 224
4.2 Hilbert空间 231
4.3 正交性 236
4.4 正交投影 241
4.5 正交系 246
4.6 正交基 251
4.7 Fourier展开 255
4.8 Hilbert直和 260
4.9 Riesz表示 267
4.10 有界伴随 272
4.11 基本算子 277
4.12 有界形式 283
本章回顾 288
参考与进一步阅读 289

第五章 泛函分析的基本定理 290

本章阅读说明 290
5.1 连续线性泛函 291
5.2 Hahn–Banach 定理 296
5.3 对偶与范数 301
5.4 凸集分离 306

全书目录（续）

页码

5.5 一致有界原理 313
5.6 逐点收敛 317
5.7 开映射定理 323
5.8 有界逆定理 328
5.9 闭图定理 334
5.10 有界投影 341
本章回顾 345
参考与进一步阅读 346

第六章　对偶空间与弱拓扑 347

本章阅读说明 347
6.1 序列空间的对偶 348
6.2 零化子与商空间 353
6.3 对偶算子 359
6.4 双对偶空间 364
6.5 弱拓扑 369
6.6 弱*拓扑 374
6.7 弱收敛与凸性 378
6.8 Banach–Alaoglu定理 383
6.9 Goldstine定理 388
6.10 自反空间 394
本章回顾 400
参考资料 401

第七章　局部凸空间 402

本章阅读说明 402
7.1 拓扑向量空间 403
7.2 半范数与局部凸性 408
7.3 连续线性映射 416
7.4 子空间与商空间 421
7.5 有界集与完备性 427
7.6 Fréchet空间 432
7.7 泛函延拓与分离 437
7.8 极集与双极定理 445
7.9 等度连续集 451
7.10 算子拓扑 458
本章回顾 463

全书目录（续）

页码

参考资料 464

第八章　紧凸集与函数逼近 465

本章阅读说明 465
8.1 极点与面 466
8.2 紧凸集的极点 470
8.3 Krein－Milman 定理 474
8.4 对偶球的极点 478
8.5 多项式逼近 483
8.6 实函数代数 486
8.7 复函数代数 491
8.8 C0空间 494
8.9 等度连续族 498
8.10 Arzelà－Ascoli定理 502
本章回顾 507
参考资料 508

第九章　Lp 空间 509

本章阅读说明 509
9.1 Lp空间 510
9.2 积分不等式 515
9.3 完备性 519
9.4 稠密子空间 523
9.5 收敛与逼近 527
9.6 对偶表示 531
9.7 自反性与凸性 536
9.8 端点空间 541
9.9 乘法算子 545
9.10 积分算子 549
本章回顾 554
参考资料 555

阅读说明

泛函分析研究带有极限结构的线性空间及其上的映射。在有限维空间里，许多基本问题可以用矩阵处理；进入无限维以后，连续性、完备性和紧性成为不能绕开的条件。我们先建立描述这些条件的语言，再研究它们怎样与线性结构结合。

本书的先修要求是数学分析与高等代数。读者可以使用实数的完备性、实函数的连续性与级数，以及有限维线性代数的基本结论。所需的拓扑、测度和其他背景将依照证明的实际需要逐步建立。本分册给出第一章“一般点集拓扑”；第二章将专门研究度量空间。

第一章从开集和邻域出发。读者可以先用实直线与欧氏空间理解定义，再用有限空间、离散空间和商空间检验定义的边界。后半章的网、任意乘积紧性和连续函数延拓，是以后讨论弱拓扑、对偶和连续函数空间时反复使用的工具。第一次阅读不必追求记住每个术语，但应能说明定理的假设在哪里用到，并能独立验证几个主要例子。

定理、定义等环境按“章. 节. 序号”统一编号，习题在每节内另行编号。每节的习题从概念辨析逐步过渡到证明与经典构造。完整解答另册提供，建议先写出自己的尝试再查阅。

集合与逻辑约定

集合的包含关系用 $\subseteq$ 表示，真包含用 $\subsetneq$ 表示。$\mathcal{P}(X)$ 是 X 的全体子集构成的集合。映射 $f : X \to Y$ 的逆像是

$$f^{-1}(B) = \{x \in X : f(x) \in B\}, \qquad B \subseteq Y.$$

这里的逆像不要求 f 有逆映射。任意逆像与并、交及补运算相容，而像与交运算一般只有包含关系。空族的并是空集；讨论 X 的子集族时，空族的交约定为 X。

指标集 I 可以有限、可数或不可数。“对每个 $i \in I$”不含可数性假设。有限子集的集合记为 $\mathcal{F}(I)$。我们取 $\mathbb{N} = \{1, 2, \ldots\}$，并允许有限集和空集在“至多可数”的表述中出现。

本书采用通常的集合论和选择公理：对一族非空集合 $\{A_i\}_{i \in I}$，可以同时选择 $a_i \in A_i$。这一约定将在邻域中选择点、构造任意乘积以及选取极大对象时使用。我们也采用选择公理的 Zorn 极大性原理，明确写出其形式以便后文使用：

> 设非空集合 P 带有偏序 $\leq$。如果 P 中每条链都有 P 内的上界，那么 P 有极大元。

偏序满足自反性、传递性和反对称性；链是其中任意两点都可比较的子集。极大元 m 的含义是：若 $m \leq p$，则 $p = m$。它未必大于所有其他元素。应用 Zorn 原理时，必须说明偏序对象是什么、链的上界怎样构造，以及极大性给出了哪一项性质。第一章第八节将完整展示这一过程。选择公理和 Zorn 形式属于本书采用的基础原则；本书中的拓扑定理从这些原则出发证明。

若映射 $f : X \to \mathbb{R}$ 或 $\mathbb{C}$ 的定义域是一般拓扑空间，值域仍使用熟悉的实数或复数的通常拓扑。我们没有预设定义域来自距离。尤其是，“某个序列能否逼近一点”与“这一点是否属于闭包”在一般空间中并不等价；第六节将准确说明这一差别。

第一章　一般点集拓扑

数学分析中，连续性通常从 ε 与 δ 开始。这一写法同时使用了定义域和值域上的距离。观察它的几何含义：若要求函数值落入目标点的一个邻域，就应能把自变量限制在原点的一个足够小的邻域中。距离为我们提供了这样的邻域，但邻域的概念并不必然依赖距离。

拓扑把“哪些集合是开集”作为起点。由此可以定义连续映射、闭包、紧性与连通性，而不先给出距离。这一语言使我们能在同一个线性空间上研究不同的拓扑：一种控制范数，另一种只控制若干线性泛函的取值；在一般情形下，它们不能都由某个距离描述。我们需要一套能同时处理这些情形的语言。

本章前五节建立拓扑、连续性和空间构造的基础。第六节把数列推广为网，使闭包与连续性的极限判据适用于任意拓扑空间。第七至第九节从开覆盖研究一般紧性，证明任意乘积紧性，并构造一点紧化。第十节研究怎样用连续函数分开闭集、延拓函数和构造截断；最后一节讨论连通性与分支。

阅读时请保留两个习惯。第一，每次见到“紧集是闭集”“极限唯一”等熟悉结论，都核对它需要什么分离条件。第二，先在熟悉的实直线或一个小型有限空间里验证新定义。一般拓扑允许比欧氏空间更广泛的现象，例子和反例正是理解这些条件的办法。

1.1　拓扑空间

在数学分析中，连续、极限和闭集通常从距离出发。例如，实函数在 x 处连续，意味着只要自变量充分接近 x，函数值便接近 $f(x)$。这里的“接近”可以用正数 ε 和 δ 表示。然而，当我们只关心连续性时，距离的具体数值并不是全部信息。把实直线上的距离同时乘以一个正数，不会改变哪些函数连续；从一个开区间换到另一个较小的开区间，也只是改变了描述同一个局部性质的方式。

一般拓扑把这一观察抽象出来：先指定哪些集合是开集，再以开集描述局部性质。本章暂不假定空间中的点有距离，也不假定不同的点一定能够用开集分开。这种较大的适用范围并非形式上的扩张。后面研究函数空间和线性空间时，我们常常希望用某一族函数值或线性泛函来判断接近程度；这些判断所产生的拓扑，不一定来自我们已经熟悉的欧氏距离。

在进入定义前，应把两个集合运算区别清楚。“任意并”允许指标集不可数，也允许它为空；“有限交”只涉及有限多个集合。我们约定空族的并为 $\varnothing$，一个给定全集 X 中空族的交为 X。若 $\{U_i : i \in I\}$ 是集合族，则 $x \in \bigcup_{i\in I} U_i$ 表示至少有一个 i 使 $x \in U_i$；而 $x \in \bigcap_{i\in I} U_i$ 表示对每个 i 都有 $x \in U_i$。拓扑公理对这两种运算作不对称的要求，而这种不对称恰好来自欧氏空间的开集性质。

定义 1.1.1 设 X 是集合。X 的一个**拓扑**（topology）是一个子集族 $\mathcal{T} \subseteq \mathcal{P}(X)$，满足：

1. $\varnothing, X \in \mathcal{T}$；
2. 若 $U_i \in \mathcal{T}$ 对每个 $i \in I$ 成立，则 $\bigcup_{i\in I} U_i \in \mathcal{T}$；
3. 若 $U_1, \dots, U_m \in \mathcal{T}$，其中 m 为正整数，则 $\bigcap_{k=1}^{m} U_k \in \mathcal{T}$。

有拓扑的集合 $(X, \mathcal{T})$ 称为**拓扑空间**（topological space），$\mathcal{T}$ 中的集合称为**开集**（open set）。当拓扑已经明确时，通常只写 X。

第三条只需验证两个开集的交仍然开。因为 $U_1 \cap U_2 \cap U_3$ 可以先对前两个集合取交，再与第三个取交，归纳即可处理任意有限个集合。第一条则保证空族的运算也符合约定。注意，“开集”不是某个集合本身永久具有的属性；它依赖所在的空间以及为该空间指定的拓扑。同一个底集可以有不同的拓扑，某个集合在一种拓扑下开，在另一种拓扑下未必开。

例 1.1.2（欧氏拓扑） 在 $\mathbb{R}^n$ 中，以 $|x| = (x_1^2 + \cdots + x_n^2)^{1/2}$ 表示欧氏长度，令

$$B(x, r) = \{y \in \mathbb{R}^n : |y - x| < r\} \qquad (r > 0).$$

把满足下述条件的集合 U 称为开集：对每个 $x \in U$，存在 $r > 0$ 使 $B(x, r) \subseteq U$。这些集合构成 $\mathbb{R}^n$ 的**欧氏拓扑**（Euclidean topology），也称通常拓扑。

证明. 空集的条件无须检验；对 $\mathbb{R}^n$ 中任意一点，可以取任何正半径的球，故 $\mathbb{R}^n$ 也满足条件。若 $x \in \bigcup_{i\in I} U_i$，选取包含 x 的某个 U_i，再取 $B(x, r) \subseteq U_i$，便有 $B(x, r) \subseteq \bigcup_i U_i$，所以任意并仍满足条件。

若 $x \in U_1 \cap \cdots \cap U_m$，对每个 k 选取 $r_k > 0$ 使 $B(x, r_k) \subseteq U_k$。有限个正数的最小值 $r = \min(r_1, \dots, r_m)$ 仍为正，于是 $B(x, r)$ 包含于全部 U_k，交集也是开集。这就验证了三个公理。 □

欧氏开球自身确实是开集。若 $y \in B(x, r)$，则 $s = r - |y - x| > 0$，三角不等式给出

$$|z - x| \le |z - y| + |y - x| < s + |y - x| = r \quad (z \in B(y, s)).$$

所以 $B(y, s) \subseteq B(x, r)$。这一论证也解释了开集条件的局部含义：一个开集中每一点都保有一些活动余地，不会立刻碰到集合以外的点。

在实直线上，通常开集也可以描述成开区间的并。一个开集中的点 x 有开区间 $(x - r, x + r)$ 包含于该集合，因此把这些区间对所有点取并便得到原集合；反过来，每个开区间是开集，任意并仍然开。我们暂不讨论这种描述是否唯一，而只保留它所表达的局部结构。

有限交的限制不能删除。例如，在 $\mathbb{R}$ 中，每个 $(-1/m, 1/m)$ 都是开集，但

$$\bigcap_{m=1}^{\infty} (-1/m, 1/m) = \{0\}$$

不是开集：任何以 0 为中心的正半径区间都含有非零点。其根本区别在于，有限个正半径可以取正的最小值，无限多个正半径的下确界则可能为零。这个例子不是拓扑公理的例外，恰好说明为何公理只要求有限交。

例 1.1.3（离散拓扑与平庸拓扑） 任意集合 X 都有两个最基本的拓扑。**离散拓扑**（discrete topology）是 $\mathcal{P}(X)$，也就是每个子集都开；**平庸拓扑**（indiscrete topology）是 $\{\varnothing, X\}$，也称不可分拓扑。这两族都满足定义中的公理。

离散拓扑把点区别得十分细致：单点集 $\{x\}$ 就是开集。平庸拓扑则只提供“在空间内”或者“在空间外”这两种开集判断，不能以开集区分两个不同的点。它们都是合法的拓扑，因此我们不能从拓扑空间的定义推断单点集开，也不能推断不同点一定有互不相交的开集包围它们。后一类性质将在第 1.5 节作为额外公理研究。

当 $X = \varnothing$ 时，$\mathcal{P}(X) = \{\varnothing\}$，所以只有一个拓扑。单点集合也只有一个拓扑，离散拓扑与平庸拓扑重合。若 X 至少有两个点，这两个拓扑便不同。在后续定理中保留空空间，通常可以使陈述更加统一；遇到要求选取一个点的论证时，我们会明确处理非空性。

例 1.1.4（Sierpiński 空间） 取 $S = \{0, 1\}$，令

$$\mathcal{T}_S = \{\varnothing, \{1\}, S\}.$$

这是一个拓扑，称为 **Sierpiński 空间**。它仅有三个开集，公理可以直接检查：两个非空开集的交仍为其中较小的一个；任意并也只可能是这三个集合之一。

这个空间中 $\{1\}$ 开而 $\{0\}$ 不开，因而两个点在开集方面的地位不同。读者初次遇到这样的空间，可能觉得它离分析过远；但第 1.3 节将说明，从任意拓扑空间到 S 的连续映射恰好能够记录原空间的开集。这个两点例子因此可以把“开”这一集合性质改写为“连续”这一映射性质。

例 1.1.5（余有限拓扑） 对任意集合 X，令

$$\mathcal{T}_{\mathrm{cf}} = \{\varnothing\} \cup \{U \subseteq X : X \setminus U \text{ 为有限集}\}.$$

这称为**余有限拓扑**（cofinite topology）。这里“有限”包括空集，故 $X \in \mathcal{T}_{\mathrm{cf}}$。

证明. 若 $U_1, \dots, U_m$ 都是非空开集，则

$$X \setminus \bigcap_{k=1}^{m} U_k = \bigcup_{k=1}^{m} (X \setminus U_k)$$

是有限集，所以交集属于该族；若有一个 U_k 为空，结论同样成立。对任意开集族，若其并为空，已属于该族。否则其中至少一个成员 U_{i_0} 非空，且

$$X \setminus \bigcup_{i} U_i \subseteq X \setminus U_{i_0}.$$

右侧有限，左侧也有限，因此并集是开集。 □

若 X 有限，则每个子集的补集有限，余有限拓扑就是离散拓扑。若 X 无限，则非空开集必为无限集，而且两个非空开集一定相交。事实上，若它们不相交，则 X 是两个有限补集的并，便成为有限集，矛盾。这个性质说明余有限拓扑虽比平庸拓扑提供更多开集，却仍不能像欧氏拓扑那样把两个点用不相交的开集分开。

在 $\mathbb{R}^n$（$n \geq 1$）上，每个余有限开集也是欧氏开集。对于有限集 F 以及 $x \notin F$，若 $F \neq \varnothing$，可取

$$r = \tfrac{1}{2} \min\{|x - y| : y \in F\} > 0,$$

于是 $B(x,r)\cap F=\varnothing$；若 F 为空，则无须避开任何点。因此 $\mathbb{R}^n\setminus F$ 在通常拓扑中开。不过，欧氏开球的补集一般无限，故它不是余有限开集。这给出了两个不同拓扑之间的一种包含关系。

定义 1.1.6 设 $\mathcal{T}_1,\mathcal{T}_2$ 是同一集合 X 上的拓扑。若 $\mathcal{T}_1\subseteq\mathcal{T}_2$，称 $\mathcal{T}_2$ 比 $\mathcal{T}_1$ **强**或**细**（finer），称 $\mathcal{T}_1$ 比 $\mathcal{T}_2$ **弱**或**粗**（coarser）。若包含关系严格，则称严格较强或严格较弱。

较强的拓扑有更多开集，也就提供更多局部判断。在每个集合上，平庸拓扑最弱，离散拓扑最强。上例说明，在 $\mathbb{R}^n$ 上余有限拓扑严格弱于欧氏拓扑，欧氏拓扑又严格弱于离散拓扑。不过，“强弱”不是任意两种拓扑之间都可比较的大小关系。取 $X=\{a,b,c\}$，

$$\mathcal{T}_1=\{\varnothing,\{a\},X\},\qquad \mathcal{T}_2=\{\varnothing,\{b\},X\}.$$

两者都是拓扑，但 $\{a\}$ 只属于前者，$\{b\}$ 只属于后者，所以两者互不包含。

强拓扑为何会给出更严格的收敛要求，将在研究网时看得更清楚；现在可以先从连续性作一个预想。如果值域要求检验更多开集，那么映射必须满足更多条件；如果定义域有更多开集，那么开集的逆像更容易满足要求。第 1.3 节会把这两句话变成精确的命题。在使用“强”和“弱”时，最好始终回到开集族的包含关系，避免仅凭口头印象判断方向。

除了检验一个集合族是否满足公理，还要理解每条公理分别承担什么作用。任意并使局部描述能够拼合：在不同位置选取不同的开集，合在一起仍是开集。有限交则使有限个条件可以同时满足：既要求落在 U 中，又要求落在 V 中，允许范围成为 $U\cap V$。在欧氏例子的证明中，这分别对应“选取一个包含所给点的成员”和“取有限个半径的最小值”。这两种推理在没有距离以后仍然可用，正是抽象公理保存下来的内容。

集合族即使看起来很规则，也可能只满足其中一条。例如，在三点集 $\{a,b,c\}$ 上，集合族 $\{\varnothing,X,\{a,b\},\{b,c\}\}$ 对任意并封闭，却没有包含交集 $\{b\}$；把上一段互不包含的两个拓扑直接取并，则对有限交封闭，却缺少 $\{a,b\}$。因此，验证拓扑时必须分别处理两种运算，不能因为其中一种成立就省略另一种。

例 1.1.7（指定一点的拓扑） 在非空集合 X 中固定一点 p，所有含 p 的子集连同空集构成一个拓扑。非空成员的任意并含 p，有限个非空成员的交也含 p；若参与交的成员有空集，则交为空。这就直接验证了公理。若 X 至少有两个点，则 $\{p\}$ 开，而其他单点集不开。

与余有限拓扑相比，这个拓扑不限制开集补集的大小，而是要求全部非空开集共同包含一个指定点。两种空间都使任意两个非空开集相交，但原因不同。在指定点拓扑中，一个单点开集已经保证了这一点；在无限余有限空间中，没有任何单点开集。相同的某条性质，并不能确定整个拓扑。

给点换一个名字不会产生本质区别，不过给同一集合换一个拓扑则可能产生区别。这个直觉可以准确写成“沿双射搬运拓扑”。

命题 1.1.8 设 $(X,\mathcal{T})$ 是拓扑空间，$b:X\to Y$ 是集合间的双射。则

$$b(\mathcal{T})=\{b(U):U\in\mathcal{T}\}$$

是 Y 的拓扑。

证明. 双射使 $b(\varnothing)=\varnothing$、$b(X)=Y$。任意映射保持像集的并，所以 $b(\bigcup_i U_i)=\bigcup_i b(U_i)$，任意并封闭性由 $\mathcal{T}$ 的任意并封闭性得到。对于交，单射性给出 $b(U\cap V)=b(U)\cap b(V)$：若一个像点分

别来自 U 和 V，两个原像由单射性必须相同，故这个原像属于交。于是有限交也得到保留。因此像集族满足拓扑公理。 □

搬运后的拓扑使 X 的开集与 Y 的开集按 b 完全对应；第 1.3 节将把这种结构相同性称为同胚。这里不能省略双射条件：一般映射的像不保持交，而一个非满射映射的像集族也不会包含整个 Y。同样，也不能在已经为 Y 指定另一个拓扑时，擅自认为它等于搬运所得的拓扑。

命题 1.1.9 设 $\{\mathcal{T}_i : i \in I\}$ 是 X 上的非空拓扑族。则 $\bigcap_{i\in I} \mathcal{T}_i$ 是 X 上的拓扑。特别地，对于任意子集族 $\mathcal{A} \subseteq \mathcal{P}(X)$，存在包含 $\mathcal{A}$ 的最弱拓扑。

证明. 每个 $\mathcal{T}_i$ 都含 $\varnothing, X$，因此交集也含它们。若一族集合的每个成员都属于交集，那么它们对每个固定的 i 都是 $\mathcal{T}_i$ 的开集，其并和有限交也属于每个 $\mathcal{T}_i$，因而属于交集。这证明了第一部分。

令 $\mathfrak{T}$ 为所有包含 $\mathcal{A}$ 的拓扑构成的族。离散拓扑属于 $\mathfrak{T}$，所以此族非空。取这些拓扑的交，所得拓扑仍包含 $\mathcal{A}$，并且包含于每个含 $\mathcal{A}$ 的拓扑，恰好是所求的最弱拓扑。 □

这个最弱拓扑称为**由 $\mathcal{A}$ 生成的拓扑**。定义首先解决存在性和唯一性：若另一个拓扑同样最弱，则两者互相包含，因而相等。如何不用遍历所有拓扑而直接写出生成拓扑，将在下一节借助基和子基完成。

与交集不同，两个拓扑的并未必是拓扑。上述 $\mathcal{T}_1, \mathcal{T}_2$ 的并包含 $\{a\}$ 和 $\{b\}$，却不包含它们的并 $\{a, b\}$，故不满足任意并公理。要找到同时强于二者的最弱拓扑，必须取包含 $\mathcal{T}_1 \cup \mathcal{T}_2$ 的生成拓扑，而不能只把两个开集清单合并。这是学习“生成”的第一个具体例子：原先要求开的一些集合，还会通过公理强迫其他集合成为开集。

本节的几个例子将在全章反复出现。欧氏空间提供熟悉的直观；离散和平庸空间检验一个结论是否暗用了距离或分离性质；Sierpiński 空间记录开集的信息；余有限空间展示无限集合上的非欧氏行为。掌握拓扑公理，不只是能够核对一个清单，更要能够识别证明中究竟用了任意并、有限交，还是某个空间额外具有的性质。

习题 1.1

习题 1.1.1 列出两点集合 $X = \{a, b\}$ 上的全部拓扑，并证明没有遗漏。

习题 1.1.2 设 $X = \{a, b, c\}$。判断下列集合族是否为拓扑；若不是，指出失败的公理：

$$\mathcal{A}_1 = \{\varnothing, X, \{a\}, \{b\}\},$$
$$\mathcal{A}_2 = \{\varnothing, X, \{a, b\}, \{b, c\}, \{b\}\},$$
$$\mathcal{A}_3 = \{\varnothing, X, \{a\}, \{a, b\}\}.$$

习题 1.1.3 对 X 的两个子集 A, B，证明由 $\{A, B\}$ 生成的拓扑是

$$\{\varnothing, X, A \cap B, A, B, A \cup B\},$$

其中相同的集合只计一次。

习题 1.1.4 在 $\mathbb{R}$ 上定义余可数拓扑

$$\mathcal{T}_{\mathrm{cc}} = \{\varnothing\} \cup \{U \subseteq \mathbb{R} : \mathbb{R} \setminus U \text{ 至多可数}\}.$$

验证它是拓扑，证明它严格强于余有限拓扑，并证明它与通常拓扑互不包含。

习题 1.1.5 设 $p \in X$，定义

$$\mathcal{T}_p = \{\varnothing\} \cup \{U \subseteq X : p \in U\}, \qquad \mathcal{T}^p = \{X\} \cup \{U \subseteq X : p \notin U\}.$$

验证这两个集合族都是拓扑。若 X 至少有两个点，证明它们互不包含。

习题 1.1.6 设 $\{P_i : i \in I\}$ 是 X 的一个划分，即各 P_i 非空、两两不交且并为 X。证明所有 P_i 的任意并构成一个拓扑。并证明，包含点 x 的那个划分块，等于所有包含 x 的开集的交。

习题 1.1.7 证明 $\{\varnothing, \mathbb{R}\} \cup \{(a, \infty) : a \in \mathbb{R}\}$ 是 $\mathbb{R}$ 上的拓扑，并证明它严格弱于通常拓扑。

习题 1.1.8 证明有限集合上的任意拓扑都对任意交封闭。无限集合上的拓扑是否也可能对任意交封闭？给出理由。

习题 1.1.9 设 X 是无限集，赋予余有限拓扑。证明每两个非空开集相交，但任意指定的两个不同点 x, y 又可以分别属于某个开集而另一点不属于它。说明这两个结论为什么并不矛盾。

习题 1.1.10 设 $\{\mathcal{T}_i : i \in I\}$ 是同一集合 X 上的非空拓扑族。证明存在强于全部 $\mathcal{T}_i$ 的最弱拓扑，并用生成拓扑表示它。取 X 为至少有三个点的集合，对每个 $x \in X$ 令 $\mathcal{T}_x = \{\varnothing, \{x\}, X\}$；证明 $\bigcup_{x \in X} \mathcal{T}_x$ 不是拓扑，而由它生成的拓扑是离散拓扑。

1.2 邻域、闭包与基

拓扑由全部开集组成，但实际推理很少需要把全部开集同时列出。判断某一点附近的性质，只需考察包围这个点的集合；判断一个点是否可以由某个集合逼近，只需考察其附近是否总能遇到该集合；描述整个拓扑，往往只需一族足够小的基本开集。本节沿着这三种需要，引入邻域、闭包以及基与子基。

这些概念都从开集公理推导出来。尤其要注意，在一般拓扑空间中，“闭”并不意味着有界，“开”和“闭”也不是互相排斥的两个选项。熟悉实直线上的例子有助于理解定义，却不能替代定义本身。

定义 1.2.1 拓扑空间 X 的子集 F 称为**闭集**（closed set），如果 $X \setminus F$ 是开集。一个集合若既开又闭，称为**开闭集**（clopen set）。

由补集运算的 De Morgan 公式，开集公理等价地给出：$\varnothing$ 与 X 是闭集，任意闭集族的交是闭集，有限个闭集的并是闭集。具体地，若每个 F_i 闭，则

$$X \setminus \bigcap_i F_i = \bigcup_i (X \setminus F_i)$$

是开集；而有限个闭集的并，其补集是有限个开集的交，也开。反过来，若从一个满足上述三条性质的闭集族取全部补集，就会得到一个拓扑。开集与闭集描述的是同一结构，只是采用了相反的集合运算。

$\varnothing$ 和 X 总是开闭集。离散空间的每个子集也都是开闭集；在通常实直线中，$[0,1]$ 闭而不开，$(0,1)$ 开而不闭，$[0,1)$ 则既不开也不闭。因此，一旦知道某个集合不是开集，不能立刻断言它是闭集。以后用到“闭集包含它的所有极限”时，也要先明确采用哪一种极限概念；此处的闭集定义完全不借助序列。

定义 1.2.2 设 $x \in X$。若 $N \subseteq X$ 包含某个开集 U，且 $x \in U \subseteq N$，则称 N 是 x 的一个**邻域**（neighborhood）。若 N 本身开，称其为**开邻域**。类似地，若存在开集 U 使 $A \subseteq U \subseteq N$，则称 N 是集合 A 的一个邻域。

邻域必须含有被讨论的点，但只含该点还不一定够。在通常实直线中，$[-1,1]$ 是 0 的邻域，因为它含有开区间 $(-1,1)$；它并不是 1 的邻域，因为任何含 1 的开区间都会越过右端点。这个例子同时说明，邻域不必开。另一些书把“邻域”直接定义成开邻域；本书采用上面的较宽约定，并在确实需要开性时明确写“开邻域”。

一点的邻域有几条直接但常用的性质。邻域含该点；包含一个邻域的更大集合仍为邻域；有限个邻域的交仍为邻域。最后一条的证明是，对每个邻域选取其中包含该点的开集，再取这些开集的有限交。还有一个稍细的事实：每个邻域 N 都含有一个开邻域 U，而这个 U 又是其每个成员 $y \in U$ 的邻域。这允许我们在局部证明中把任意邻域缩小成开邻域。

命题 1.2.3 子集 $G \subseteq X$ 是开集，当且仅当 G 是其每个点的邻域。

证明. 若 G 开，则对每个 $x \in G$ 可以直接取 $U = G$。反过来，若对每个 $x \in G$ 都存在开集 U_x 使 $x \in U_x \subseteq G$，则 $G = \bigcup_{x \in G} U_x$，是开集。若 G 为空，这个并是空族的并，结论仍成立。 □

定义 1.2.4 对 $A \subseteq X$，定义其**闭包**（closure）与**内部**（interior）分别为

$$\overline{A} = \bigcap \{F \subseteq X : F \text{ 闭且} A \subseteq F\}, \qquad \operatorname{int}(A) = \bigcup \{G \subseteq X : G \text{ 开且} G \subseteq A\}.$$

闭包的定义中，所取闭集族至少含 X，因此不存在没有候选闭集的问题。闭集对任意交封闭，故 $\overline{A}$ 是闭集；它包含 A，并且包含于任何包含 A 的闭集。换句话说，它是包含 A 的最小闭集。内部则是包含于 A 的最大开集，因为开集对任意并封闭。由此立即得到

$$\operatorname{int}(A) \subseteq A \subseteq \overline{A}, \qquad A \text{ 开} \iff \operatorname{int}(A) = A, \qquad A \text{ 闭} \iff \overline{A} = A.$$

这些极值性质是集合层面的描述；以下判据把它们转化为逐点判断。

命题 1.2.5 设 $A \subseteq X$，$x \in X$。则：

1. $x \in \operatorname{int}(A)$ 当且仅当 A 是 x 的邻域；
2. $x \in \overline{A}$ 当且仅当 x 的每个开邻域都与 A 相交，当且仅当 x 的每个邻域都与 A 相交。

证明. x 属于内部，恰好表示它属于某个包含于 A 的开集，这就是第一条。

若 $x \notin \overline{A}$，则 $X \setminus \overline{A}$ 是 x 的开邻域，与 A 不交。反过来，若某个开邻域 U 与 A 不交，那么 $A \subseteq X \setminus U$；右侧闭，最小闭集性质给出 $\overline{A} \subseteq X \setminus U$，所以 $x \notin \overline{A}$。取否定即得到开邻域判据。

如果所有邻域都与 A 相交，开邻域当然也如此。如果所有开邻域都与 A 相交，任意邻域含有一个开邻域，也就与 A 相交。这证明了两个版本等价。 □

特别地，闭包中的点不要求本身属于原集合；但若它在原集合以外，任意小的开集观察仍无法把它与原集合隔开。由于我们没有引入距离，“任意小”在这里应准确理解为“对每个开邻域”，而不是某个数值半径趋于零。

命题 1.2.6 对 $A, B \subseteq X$，有下列性质：

1. 若 $A \subseteq B$，则 $\overline{A} \subseteq \overline{B}$ 且 $\operatorname{int}(A) \subseteq \operatorname{int}(B)$；
2. $\overline{\overline{A}} = \overline{A}$，$\operatorname{int}(\operatorname{int}(A)) = \operatorname{int}(A)$；
3. $\overline{A \cup B} = \overline{A} \cup \overline{B}$，$\operatorname{int}(A \cap B) = \operatorname{int}(A) \cap \operatorname{int}(B)$；
4. $X \setminus \overline{A} = \operatorname{int}(X \setminus A)$，$X \setminus \operatorname{int}(A) = \overline{X \setminus A}$。

证明. 若 $A \subseteq B$，则闭集 $\overline{B}$ 包含 A，最小闭集性质给出 $\overline{A} \subseteq \overline{B}$。开集 $\operatorname{int}(A)$ 包含于 B，最大开集性质给出 $\operatorname{int}(A) \subseteq \operatorname{int}(B)$。这证明第一条。第二条因为 $\overline{A}$ 已经闭，而 $\operatorname{int}(A)$ 已经开。

对于第三条，单调性使 $\overline{A} \cup \overline{B} \subseteq \overline{A \cup B}$。另一方面，$\overline{A} \cup \overline{B}$ 是包含 $A \cup B$ 的闭集，故反向包含也成立。对于内部，单调性给出 $\operatorname{int}(A \cap B) \subseteq \operatorname{int}(A) \cap \operatorname{int}(B)$；右侧是包含于 $A \cap B$ 的开集，又给出反向包含。

最后，$x \notin \overline{A}$ 当且仅当某个包含 x 的开集与 A 不交，也就是包含于 $X \setminus A$。这当且仅当 $x \in \operatorname{int}(X \setminus A)$，证明第一个公式。将其中 A 换成 $X \setminus A$ 并取补集，就得到第二个公式。 □

有限并的闭包公式不能直接扩展到任意并。若 $A_m = \{1/m\} \subseteq \mathbb{R}$，则每个 A_m 已闭，但它们的并不是闭集，因为 0 的每个开区间都与这个并相交。因此

$$\bigcup_m \overline{A_m} \subsetneq \overline{\bigcup_m A_m}.$$

一般总有这个方向的包含，原因是每个 A_m 包含于其并，应用单调性即可。类似地，任意族总满足

$$\operatorname{int}(\bigcap_i A_i) \subseteq \bigcap_i \operatorname{int}(A_i), \qquad \bigcup_i \operatorname{int}(A_i) \subseteq \operatorname{int}(\bigcup_i A_i),$$

但等号需要另外分析。尤其不能因为集合交、并的代数运算看起来对称，就把闭包和内部的运算公式机械交换。

定义 1.2.7 $A \subseteq X$ 的**边界**（boundary）定义为

$$\partial A = \overline{A} \cap \overline{X \setminus A}.$$

若 $\overline{A} = X$，则称 A 在 X 中**稠密**（dense）。

由上一个命题，边界也可写为

$$\partial A = \overline{A} \setminus \operatorname{int}(A).$$

它是闭集，而且 $x \in \partial A$ 当且仅当 x 的每个邻域都同时与 A、$X \setminus A$ 相交。因此边界描述的是无法从局部断定属于哪一侧的点。集合 A 本身可能包含部分边界点，也可能不包含它们。例如，通常实直线上的 $[0,1]$ 和 $(0,1)$ 边界同为 $\{0,1\}$，前者包含两个边界点，后者不包含。

内部、边界和补集的内部给出不交分解

$$X = \operatorname{int}(A) \dot\cup \partial A \dot\cup \operatorname{int}(X \setminus A).$$

这里带点的并表示两两不交。确实，后一个内部等于 $X \setminus \overline{A}$，前两个集合之并等于 $\overline{A}$，且它们不交。这个分解适用于任何拓扑空间，无须假设边界具有某种维数，或者没有内部。

命题 1.2.8 $D \subseteq X$ 在 X 中稠密，当且仅当每个非空开集都与 D 相交。

证明. 若 $\overline{D} = X$，取非空开集 U 中一点 x。U 是 x 的开邻域，由闭包判据它与 D 相交。反过来，若每个非空开集都与 D 相交，那么任意点 x 的每个开邻域都是非空开集，故与 D 相交。于是每个 x 属于 $\overline{D}$，所以 $\overline{D} = X$。空空间中两个条件也同时成立。 □

稠密集合不一定等于整个空间。例如，$\mathbb{Q}$ 在通常 $\mathbb{R}$ 中稠密，因为每个非空开区间含有有理数；无理数集合也稠密。两者的内部都为空，因为每个非空开区间也含有另一类数。因此

$$\overline{\mathbb{Q}} = \mathbb{R}, \qquad \operatorname{int}(\mathbb{Q}) = \varnothing, \qquad \partial\mathbb{Q} = \mathbb{R}.$$

边界在此例中不仅不小，而且就是整个空间。把边界想成有限个端点或一条曲线，只适用于某些特别规则的集合。

闭包判据中“与 A 相交”允许交点就是被检验的点 x。所以每个 $x \in A$ 自动属于 $\overline{A}$，即使存在一个邻域只在 x 处遇到 A。若要求每个邻域都遇到 $A \setminus \{x\}$，那是另一个更强的条件，不能与闭包条件混淆。例如，通常实直线中的单点集已经闭，它的唯一成员属于自身闭包，但有充分小的邻域不会遇到任何其他成员。这也是本书先用最小闭集定义闭包，再证明邻域判据的原因：定义不会遗漏原集合中的孤立情形。

开集和闭集的边界公式可以进一步简化。若 G 开，则 $\partial G = \overline{G} \setminus G$，所以开集不含自己的边界；若 F 闭，则 $\partial F = F \setminus \operatorname{int}(F)$，所以闭集包含自己的边界。两式分别把 $\operatorname{int}(G) = G$ 和 $\overline{F} = F$ 代入一般公式即可。不过，含全部边界或不含边界必须与相应的闭包、内部关系结合分析，不能只凭画出的图形决定开闭性。

命题 1.2.9 有限个开且稠密的集合的交，仍然开且稠密。

证明. 先处理两个集合 G, H。交集开，由开集公理给出。为证明稠密，取任意非空开集 W。由于 G 稠密，$W \cap G$ 非空；又因为 G 开，此交仍开。再用 H 稠密，得到 $(W \cap G) \cap H \neq \varnothing$。因此每个非空开集都与 $G \cap H$ 相交，交集稠密。逐次应用这个结论即可处理有限多个集合。空个集合的交为 X，也开且稠密。 □

这里开性有实际作用：只有确认 $W \cap G$ 开，才能直接再用 H 的稠密性。两个任意稠密集的交可能为空，$\mathbb{Q}$ 与无理数集合就是例子。有限的限制也有作用：在可数无限集 $\mathbb{N}$ 的余有限拓扑中，每个 $\mathbb{N} \setminus \{m\}$ 都开且稠密，因为它无限，但所有这些集合的交为空。后面讨论 Baire 性质时会研究，在什么额外条件下可以把上述有限交结论推广到可数交；目前不能提前作这样的推广。

例 1.2.10（非欧氏空间中的闭包） 在 Sierpiński 空间中，闭集为 $\varnothing, \{0\}, S$，所以

$$\overline{\{1\}} = S, \quad \overline{\{0\}} = \{0\}, \quad \operatorname{int}(\{1\}) = \{1\}, \quad \operatorname{int}(\{0\}) = \varnothing.$$

两个单点集的边界均为 $\{0\}$，而 $\{1\}$ 稠密。这说明一个点可以属于另一个单点集的闭包。

在无限集的余有限拓扑中，闭集恰为有限子集及 X。所以有限集 F 的闭包就是 F，而无限子集 A 的闭包为 X：不存在包含 A 的有限闭集。一个子集 A 的内部等于 A，如果 A 非空且补集有限；否则内部为空。这个结论包含 $A = X$ 与 $A = \varnothing$ 两个端点情形。可见闭包和内部的计算必须依据指定拓扑，不能直接搬用通常实直线的图形直观。

接下来讨论如何从较少的集合生成全部开集。欧氏空间中，虽然开集形状很多，每个开集都可以写成开球的并。在实直线上，可以进一步只用有理端点的开区间。这些用来描述所有开集的局部构件称为基。

定义 1.2.11 拓扑 $\mathcal{T}$ 的一个**基**（basis）是子集族 $\mathcal{B} \subseteq \mathcal{T}$，使每个 $U \in \mathcal{T}$ 都是 $\mathcal{B}$ 中某些成员的并，空集允许表示为空族的并。$\mathcal{B}$ 的成员称为**基本开集**。

因此，$\mathcal{B}$ 是某个已知拓扑的基，当且仅当它的成员都是开集，并且对每个开集 U 与 $x \in U$，存在 $B \in \mathcal{B}$ 使 $x \in B \subseteq U$。从并的表示选出包含 x 的一个成员便得到这个局部条件；反过来，对各点选取的基本开集取并便等于 U。基中是否包含空集无关紧要。

在构造新空间时，我们可能只给出一族集合 $\mathcal{B}$，还没有先给出拓扑。下一定理准确回答，这一族何时可以直接作为基本开集。

定理 1.2.12 设 $\mathcal{B} \subseteq \mathcal{P}(X)$。$\mathcal{B}$ 是 X 上某个拓扑的基，当且仅当满足：

1. $X = \bigcup_{B \in \mathcal{B}} B$；
2. 对 $B_1, B_2 \in \mathcal{B}$ 及 $x \in B_1 \cap B_2$，存在 $B_3 \in \mathcal{B}$ 使 $x \in B_3 \subseteq B_1 \cap B_2$。

这时所生成的拓扑唯一，它由 $\mathcal{B}$ 的任意并组成；等价地，$U \subseteq X$ 开当且仅当对每个 $x \in U$ 都存在 $B \in \mathcal{B}$ 使 $x \in B \subseteq U$。

证明. 若 $\mathcal{B}$ 是拓扑的基，X 开，故为一些基本开集的并，得到第一条。$B_1 \cap B_2$ 开，在其中的每一点都可找到更小的基本开集，得到第二条。

反过来，令 $\mathcal{T}$ 为所有基本集合的并构成的族。空族的并给出 $\varnothing$，第一条给出 X；若干个这样的并再取并，仍是基本集合的并。为检查有限交，只须检查 $U \cap V$。若 $x \in U \cap V$，由并的表示可找到 $B_1, B_2 \in \mathcal{B}$，分别满足 $x \in B_1 \subseteq U$ 与 $x \in B_2 \subseteq V$。第二条给出 $B_3 \in \mathcal{B}$，使 $x \in B_3 \subseteq U \cap V$。对交集中的所有点取这些 B_3 的并，便得到 $U \cap V$，所以交集属于 $\mathcal{T}$。归纳处理任意有限交，$\mathcal{T}$ 确为拓扑。

每个 $B \in \mathcal{B}$ 是单个基本集合的并，所以在 $\mathcal{T}$ 中开；$\mathcal{T}$ 的每个成员又按定义是基本集合的并，故 $\mathcal{B}$ 是其基。最后，任何以 $\mathcal{B}$ 为基的拓扑都必须恰好含有这些并，因此唯一。逐点条件与并的表示等价，已经在上述论证中一并证明。 □

定理中的第二条并不要求 $B_1 \cap B_2$ 本身属于 $\mathcal{B}$，只要求交集中的每一点有一个更小的基本集合。这个区别非常有用：欧氏开球的交通常不是开球，但交集中的每一点仍能放进一个足够小的开球。因此全部欧氏开球是通常拓扑的基。

例 1.2.13（有理参数的基） 实直线通常拓扑有基

$$\mathcal{B}_{\mathbb{Q}} = \{(p, q) : p, q \in \mathbb{Q},\ p < q\}.$$

若开集 U 含 x，先取 $(x - r, x + r) \subseteq U$，再由有理数稠密性选取 $x - r < p < x < q < x + r$，即可得到 $x \in (p, q) \subseteq U$。所有这类区间原本就通常开，故满足基的局部条件。

类似地，$\mathbb{R}^n$ 中中心坐标为有理数、半径为正有理数的开球也构成基。若 $B(x, r)$ 已包含于给定开集，先选取 $q \in \mathbb{Q}^n$ 使 $|q - x| < r/4$，再选取有理数 s 使 $|q - x| < s < r - |q - x|$。则 $x \in B(q, s)$，且由三角不等式 $B(q, s) \subseteq B(x, r)$。这说明对局部描述而言，不必保留所有可能的实数参数。

命题 1.2.14 设 $\mathcal{B}_1, \mathcal{B}_2$ 分别是 $\mathcal{T}_1, \mathcal{T}_2$ 的基。则 $\mathcal{T}_1 \subseteq \mathcal{T}_2$ 当且仅当：对每个 $B_1 \in \mathcal{B}_1$ 及 $x \in B_1$，存在 $B_2 \in \mathcal{B}_2$ 使 $x \in B_2 \subseteq B_1$。

证明. 若 $\mathcal{T}_1 \subseteq \mathcal{T}_2$，每个 B_1 是 $\mathcal{T}_2$ 的开集，应用 $\mathcal{B}_2$ 的局部基性质即得条件。反过来，该条件说明每个 B_1 是 $\mathcal{B}_2$ 中成员的并，故 $B_1 \in \mathcal{T}_2$。每个 $\mathcal{T}_1$ 的开集又是 B_1 的并，所以也属于 $\mathcal{T}_2$。 □

例 1.2.15（下限拓扑） $\mathbb{R}$ 上的集合族

$$\mathcal{B}_\ell = \{[a, b) : a, b \in \mathbb{R},\ a < b\}$$

满足基的判据。它覆盖 $\mathbb{R}$；若 x 同时属于两个这样的区间，则 $[x, \min(b_1, b_2))$ 是包含 x 且包含于其交的基本集合。它生成的拓扑称为**下限拓扑**（lower limit topology）。

下限拓扑严格强于通常拓扑。若 U 通常开且 $x \in U$，选取 $(x-r, x+r) \subseteq U$，则 $[x, x+r) \subseteq U$，因此 U 在下限拓扑中也开。而 $[0, 1)$ 在下限拓扑中开，却不是通常开集，因为 0 的任何通常开邻域都包含负数。

这个例子说明，把一个端点纳入基本区间并不是无关紧要的记号变化。拓扑结构已经发生改变，下一节将用它构造连续双射不是同胚的反例。

定义 1.2.16 给定任意集合族 $\mathcal{S} \subseteq \mathcal{P}(X)$，取其成员的所有有限交，包含空族的交 X，得到集合族 $\mathcal{B}_{\mathcal{S}}$。由这些有限交的任意并组成的拓扑，称为由 $\mathcal{S}$ 生成的拓扑；$\mathcal{S}$ 称为这个拓扑的一个**子基**（subbasis）。

这里先作有限交、再作任意并的次序正对应拓扑公理。由于允许空交为 X，不需要另外假设 $\mathcal{S}$ 覆盖 X。若使用要求子基覆盖空间的另一种惯例，可以向 $\mathcal{S}$ 添入 X，而不改变生成拓扑。

命题 1.2.17 上述 $\mathcal{B}_{\mathcal{S}}$ 确实是一个基，所生成的拓扑是包含 $\mathcal{S}$ 的最弱拓扑，与命题1.1.9中定义的生成拓扑相同。

证明. $X \in \mathcal{B}_{\mathcal{S}}$，所以该族覆盖 X。两个有限交的交仍是有限交，故基判据的第二条成立，可以直接取二者之交作为 B_3。由定理1.2.12，其任意并构成拓扑。每个 $S \in \mathcal{S}$ 是单个成员的有限交，故在此拓扑中开。任何包含 $\mathcal{S}$ 的拓扑，都必须包含其有限交，再包含这些有限交的任意并。因此所构造拓扑包含于任何这样的拓扑，正是最弱者。 □

例如，通常 $\mathbb{R}$ 的拓扑可由所有左右开射线组成的子基生成，甚至只用有理端点即可：

$$\mathcal{S}_{\mathbb{Q}} = \{(-\infty, q), (q, \infty) : q \in \mathbb{Q}\}.$$

每个子基成员通常开，故生成拓扑弱于通常拓扑；但每个有理端点开区间满足 $(p, q) = (p, \infty) \cap (-\infty, q)$，所以生成拓扑含有例1.2.13中的全部基本开集，因而包含通常拓扑。两次包含证明它们相等。子基本身不必是基：仅靠单个射线不能在一个有界开区间中的点附近找到包含于该区间的成员；先取有限交才获得所需的局部集合。

本节建立了两种互补的工作方式。要证明一个点属于闭包，检查每个邻域与原集合相交；要证明一个集合开，给其中每个点找到包含于该集合的基本开集。前者从局部检验逼近，后者从局部构件拼合开集。后面的连续性、乘积空间和一般紧性都将反复使用这些方式。

习题 1.2

习题 1.2.1 求 Sierpiński 空间中 0 与 1 的全部邻域。再设 X 为无限余有限空间，给出 $x \in X$ 的邻域的准确描述。

习题 1.2.2 在通常实直线上，求 $A = [0,1) \cup (2,3] \cup \{4\}$ 的内部、闭包和边界，并逐一解释各端点的归属。

习题 1.2.3 证明 $\partial A = \partial(X \setminus A)$，并证明 $\partial A = \varnothing$ 当且仅当 A 为开闭集。

习题 1.2.4 对任意集合族 $\{A_i : i \in I\}$，证明

$$\bigcup_i \overline{A_i} \subseteq \overline{\bigcup_i A_i}, \qquad \bigcup_i \operatorname{int}(A_i) \subseteq \operatorname{int}\Big(\bigcup_i A_i\Big).$$

分别给出通常实直线中严格包含的例子。第一个例子可用可数集合族，第二个例子要求只用两个集合。

习题 1.2.5 设 $\mathcal{B}$ 是 X 的一个基。证明 $x \in \overline{A}$ 当且仅当每个包含 x 的基本开集都与 A 相交；证明 D 稠密当且仅当每个非空基本开集都与 D 相交。

习题 1.2.6 若 D 在 X 中稠密，U 是开集，证明 $U \subseteq \overline{D \cap U}$。给出一个 U 不是开集时该结论失败的例子。

习题 1.2.7 在下限拓扑的实直线上，证明有理数和无理数集合均稠密，求它们的内部与边界，并与通常拓扑中的结果比较。

习题 1.2.8 证明 $\{[p,q) : p,q \in \mathbb{Q}, p < q\}$ 是某个拓扑的基，但不是下限拓扑的基。证明由它生成的拓扑弱于下限拓扑，并严格强于通常拓扑。

习题 1.2.9 设 $\mathcal{B}_1, \mathcal{B}_2$ 是同一集合上的两个基。证明它们生成同一个拓扑，当且仅当每个 $B_1 \in \mathcal{B}_1$ 的每个点可放入一个包含于 B_1 的 $\mathcal{B}_2$ 成员，且交换 $\mathcal{B}_1, \mathcal{B}_2$ 后同样成立。将判据应用于通常实直线的全部开区间与有理端点开区间。

习题 1.2.10 设映射 $c : \mathcal{P}(X) \to \mathcal{P}(X)$ 满足

$$c(\varnothing) = \varnothing, \qquad A \subseteq c(A), \qquad c(A \cup B) = c(A) \cup c(B), \qquad c(c(A)) = c(A).$$

证明存在唯一拓扑，使 $c(A)$ 是每个 $A \subseteq X$ 的闭包。提示：先证明 c 的单调性，再把满足 $c(F) = F$ 的集合定义成闭集。

1.3 连续映射与同胚

欧氏空间中连续性的 ε–δ 定义，实际上有一个不依赖数值距离的表述：给定函数值附近的一片允许范围，自变量附近总能找到一片范围，使其中所有点都被送进允许范围。邻域正好表达了这两片范围。另一方面，如果这件事在定义域每一点成立，那么一个值域开集的逆像应该也是开集。前一种表述突出连续性的局部意义，后一种表述便于处理复合和生成拓扑。

本节证明这两种表述等价，并给出闭集和闭包版本。我们将始终使用集合与邻域，不以序列收敛来定义连续性。序列在欧氏空间中确实足够，但在一般拓扑空间中需要额外条件；第 1.6 节会准确说明这种限制。

定义 1.3.1 设 X, Y 为拓扑空间。映射 $f : X \to Y$ 称为**连续映射**（continuous map），如果对每个开集 $V \subseteq Y$，逆像 $f^{-1}(V)$ 是 X 的开集。
设 $x \in X$。若对 $f(x)$ 的每个邻域 V，存在 x 的邻域 U 使 $f(U) \subseteq V$，则称 f **在点 x 连续**（continuous at x）。

此处 $f^{-1}(V)$ 是集合逆像，即 $\{x \in X : f(x) \in V\}$，不要求 f 可逆。连续性的定义使用逆像，是因为逆像能保持任意并、任意交及补集：例如

$$f^{-1}\Big(\bigcup_i V_i\Big) = \bigcup_i f^{-1}(V_i), \qquad f^{-1}(Y \setminus V) = X \setminus f^{-1}(V).$$

像集不具有同样的全部性质，尤其一般不保持交与补集。因此，把定义中的“逆像”换成“像”会得到不同概念。

点连续的定义只需对 $f(x)$ 的开邻域作检验。因为每个邻域都包含一个开邻域，如果能把自变量的某个邻域映入较小的开邻域，就能映入原邻域。定义域中的邻域也可以总取开邻域：从已有邻域中再选一个包含 x 的开集，像仍包含于目标范围。这两次缩小使点连续性可以完全写成开邻域的语言。

定理 1.3.2 对映射 $f : X \to Y$，下列条件等价：

1. f 连续，即每个开集的逆像开；
2. 每个闭集 $F \subseteq Y$ 的逆像 $f^{-1}(F)$ 闭；
3. f 在 X 的每一点连续；
4. 对每个 $A \subseteq X$，有 $f(\overline{A}) \subseteq \overline{f(A)}$；
5. 对每个 $B \subseteq Y$，有 $\overline{f^{-1}(B)} \subseteq f^{-1}(\overline{B})$。

这里每个闭包都在相应的空间中取。

证明. 由逆像保持补集，$f^{-1}(Y \setminus F) = X \setminus f^{-1}(F)$，所以第一、二条互相等价。

若第一条成立，取 $f(x)$ 的邻域 V，在其中选取开集 W 使 $f(x) \in W \subseteq V$。$f^{-1}(W)$ 是含 x 的开集，其像包含于 V，故 f 在 x 连续。这证明第一条推出第三条。

若第三条成立，对开集 $V \subseteq Y$ 和每个 $x \in f^{-1}(V)$，点连续性给出 x 的邻域 U_x，满足 $f(U_x) \subseteq V$，也就是 $U_x \subseteq f^{-1}(V)$。因此 $f^{-1}(V)$ 是其每个点的邻域，由命题1.2.3，它是开集，第一条成立。

再设第一条成立，取 $x \in \overline{A}$。对 $f(x)$ 的任意开邻域 V，$f^{-1}(V)$ 是 x 的开邻域，故与 A 相交。某个交点 a 的像属于 $V \cap f(A)$，所以 V 与 $f(A)$ 相交。闭包判据给出 $f(x) \in \overline{f(A)}$，得到第四条。

若第四条成立，为验证第二条，取闭集 $F \subseteq Y$，令 $A = f^{-1}(F)$。由于 $f(A) \subseteq F$ 且 F 闭，有 $\overline{f(A)} \subseteq F$。于是 $f(\overline{A}) \subseteq F$，即 $\overline{A} \subseteq f^{-1}(F) = A$。再与 $A \subseteq \overline{A}$ 合并，知 A 闭。这证明第四条也推出连续性。

最后，若 f 连续，则 $f^{-1}(\overline{B})$ 是包含 $f^{-1}(B)$ 的闭集，最小闭集性质给出第五条。若第五条成立，取闭集 $B = F$，便有 $\overline{f^{-1}(F)} \subseteq f^{-1}(\overline{F}) = f^{-1}(F)$，故 $f^{-1}(F)$ 闭。第五条推出第二条，全部条件等价。 □

第四条的含义是：原集合能够逼近的点，其像仍可由原集合的像逼近。但结论通常只是包含而非相等。例如，通常实直线上的指数函数连续，取 $A=\mathbb{R}$，则 $f(\overline{A})=(0,\infty)$，而 $\overline{f(A)}=[0,\infty)$。像集合可能产生新的边界点，而这些点没有定义域中的原像。第五条也可能严格，不能把闭包随意移到逆像符号的另一侧。

命题 1.3.3 设 $f:\mathbb{R}^n\to\mathbb{R}^m$，两空间取欧氏拓扑。则 f 在 a 连续，当且仅当：对每个 $\varepsilon>0$，存在 $\delta>0$，使

$$|x-a|<\delta \quad\Longrightarrow\quad |f(x)-f(a)|<\varepsilon.$$

证明. 若 f 在 a 连续，以 $B(f(a),\varepsilon)$ 为目标开邻域，找到 a 的邻域 U，使 $f(U)$ 包含于这个球。U 含某个以 a 为中心的开球 $B(a,\delta)$，从而得到所写不等式。

反过来，给定 $f(a)$ 的任意邻域 V，先选一个 $\varepsilon>0$ 使 $B(f(a),\varepsilon)\subseteq V$。假设中的 δ 使 $f(B(a,\delta))\subseteq V$，所以满足点连续的邻域定义。 □

这说明我们没有改变数学分析中的连续性，只把它写成了适用于更多空间的形式。例如，$f(x)=x^2$ 在任意 $a\in\mathbb{R}$ 连续：若 $|x-a|<1$，则

$$|x^2-a^2|=|x-a|\,|x+a|\le |x-a|(2|a|+1),$$

给定 $\varepsilon>0$，取 $\delta=\min(1,\varepsilon/(2|a|+1))$ 即可。绝对值函数的连续性则来自 $\big||x|-|a|\big|\le|x-a|$。这些估计提供了点连续性，再由定理1.3.2得到整体连续性。

例 1.3.4（局部连续与不连续） 令 $u:\mathbb{R}\to\mathbb{R}$ 在 $x\le 0$ 时取 0，在 $x>0$ 时取 1。若 $a\neq 0$，取 $\delta<|a|$，则 u 在 $(a-\delta,a+\delta)$ 上为常数，所以在 a 连续。在 $a=0$，目标邻域 $(-1/2,1/2)$ 的逆像是 $(-\infty,0]$，不是 0 的邻域；故 u 在 0 不连续，也不是连续映射。

再令 v 在有理数上为 1，在无理数上为 0。每个非空开区间都含有两类数，因此在任何点 a，无论 $v(a)$ 是哪一个值，都不能把 a 的某个邻域映入只包含这个值而不包含另一值的开区间。故 v 在每一点不连续。这些判断只需邻域和有理数、无理数的稠密性，不需要选取任何特定序列。

点连续性也可能只在很少的点成立。一个经典例子是

$$w(x)=\begin{cases} x, & x\in\mathbb{Q},\\ 0, & x\notin\mathbb{Q}.\end{cases}$$

它在 0 连续，因为无论 x 属于哪一类，都有 $|w(x)|\le|x|$，给定 ε 取 $\delta=\varepsilon$ 即可。它在每个 $a\neq 0$ 处不连续。若 a 有理，则 $w(a)=a$，但 a 的每个邻域含有无理数，其函数值为 0，不属于以 a 为中心、半径 $|a|/3$ 的目标邻域。若 a 无理，则 $w(a)=0$；在 a 附近同时要求 $|x-a|<|a|/3$ 时，有 $|x|>2|a|/3$，而每个这样的小邻域仍含有有理数，其函数值不属于 $(-|a|/3,|a|/3)$。任意邻域都包含一个满足这个附加大小条件的开区间，所以不存在能全部映入该目标邻域的源邻域。

这一例子不只是给出一个特殊函数，还提醒我们：整体连续性确实是“在每一点连续”，不能把其中的量词换成“在某一点”或“在一些常用的点”。在应用定义时，目标邻域必须针对当前的函数值选择，源邻域再依赖于它；这样的依赖关系正对应数学分析中先给 ε、再找 δ 的次序。

例 1.3.5（拓扑的强弱与连续性） 常值映射总连续，因为任意开集的逆像只可能是空集或整个定义域。以离散空间为定义域的任意映射连续，因为每个逆像都开；以平庸空间为值域的任意映射也连续，因为只需检查空集和全集的逆像。

若 $\mathcal{T}_1, \mathcal{T}_2$ 是同一集合 X 上的拓扑，则

$$\mathrm{id} : (X, \mathcal{T}_2) \longrightarrow (X, \mathcal{T}_1) \text{ 连续} \quad \Longleftrightarrow \quad \mathcal{T}_1 \subseteq \mathcal{T}_2.$$

因为恒等映射对一个集合的逆像还是这个集合。于是强拓扑到弱拓扑的恒等映射连续；反向的恒等映射连续，则要求反向的包含关系。

更一般地，如果某个映射已连续，那么增强定义域拓扑仍使它连续，因为原来开的逆像仍然开；减弱值域拓扑也仍使它连续，因为需要检验的开集变少。增强值域或者减弱定义域则可能破坏连续性。这正是第 1.1 节强弱术语在映射理论中的方向。

命题 1.3.6 设 $f : X \to Y$。若 $\mathcal{B}$ 是 Y 的基，则 f 连续当且仅当对每个 $B \in \mathcal{B}$，$f^{-1}(B)$ 开。若 $\mathcal{S}$ 是 Y 的子基，则 f 连续当且仅当对每个 $S \in \mathcal{S}$，$f^{-1}(S)$ 开。

证明. 连续性当然推出两个条件，因为基本开集和子基成员都是开集。反过来，在基的情形中，每个值域开集 V 是基本开集的并；逆像保持任意并，所以 $f^{-1}(V)$ 是开集的并，也开。

在子基情形中，每个值域开集是子基成员有限交的任意并。有限交的逆像是各个逆像的有限交，因此开；再取任意并仍开。空的有限交为 Y，其逆像为 X，也没有例外。于是所有开集的逆像都开。 □

在实际构造中，值域的子基可能远比全部开集容易描述。例如，判断实值函数 f 连续，只需判断全部左右开射线的逆像开；甚至只用有理端点射线也足够。这由上一节的子基例子和本命题直接得到。这里使用的是逆像保持运算的性质，而不是值域开集形状简单这一偶然事实。

用实直线的射线子基检验连续性时，可以把条件写成更熟悉的不等式集合：对每个有理数 q，要求

$$\{x \in X : f(x) < q\}, \qquad \{x \in X : f(x) > q\}$$

都是开集。只检验其中一种不等式通常不够。例如，前面的阶跃函数 u 对所有形如 $\{u > q\}$ 的集合给出空集、全集或 $(0, \infty)$，它们都开，但 u 并不连续，因为 $\{u < 1/2\} = (-\infty, 0]$ 不开。因此完整的左右射线子基不能无理由地删去一半。

命题 1.3.7 若 $f : X \to Y$ 是连续满射，D 在 X 中稠密，则 $f(D)$ 在 Y 中稠密。

证明. 由 $\overline{D} = X$ 和连续性的闭包判据，

$$Y = f(X) = f(\overline{D}) \subseteq \overline{f(D)} \subseteq Y,$$

所以 $\overline{f(D)} = Y$。也可逐个开集检查：若 $V \subseteq Y$ 非空且开，满射性使 $f^{-1}(V)$ 非空，连续性使它开；它因而与 D 相交，取交点的像便知 V 与 $f(D)$ 相交。 □

满射在这里保证没有遗漏值域的一整片开集。如果映射不是满射，像未必在全部值域中稠密；常值映射到通常实直线已经说明这一点。连续性的闭包判据仍然有效，只是其中 $f(X)$ 不再能换成 Y。

命题 1.3.8 设 $f : X \to Y$ 与 $g : Y \to Z$ 连续，则 $g \circ f : X \to Z$ 连续。更局部地，若 f 在 x 连续而 g 在 $f(x)$ 连续，则 $g \circ f$ 在 x 连续。

证明. 对开集 $W \subseteq Z$，有

$$(g \circ f)^{-1}(W) = f^{-1}(g^{-1}(W)).$$

g 连续使内部的逆像在 Y 中开，f 连续再使全部逆像在 X 中开，故复合连续。

为证明局部结论，取 $g(f(x))$ 的邻域 W。g 在 $f(x)$ 连续，故有 $f(x)$ 的邻域 V 使 $g(V) \subseteq W$。f 在 x 连续，故有 x 的邻域 U 使 $f(U) \subseteq V$。于是 $g(f(U)) \subseteq W$，这正是复合在 x 连续的定义。 □

恒等映射始终连续，连续映射又对复合封闭，所以我们可以把连续映射看成保留拓扑结构的基本映射。然而，两个空间之间有连续双射，还不意味着它们的拓扑结构完全相同。要使对应关系在两个方向都保留结构，必须要求逆映射也连续。

定义 1.3.9 双射 $h : X \to Y$ 若 h 与 $h^{-1} : Y \to X$ 都连续，则称为**同胚**（homeomorphism）。若存在这样的映射，则称 X, Y **同胚**（homeomorphic）。映射 $f : X \to Y$ 称为**开映射**（open map），若每个开集 $U \subseteq X$ 的像 $f(U)$ 在 Y 中开；称为**闭映射**（closed map），若每个闭集的像闭。

命题 1.3.10 设 $h : X \to Y$ 是连续双射。下列条件等价：h 是同胚；h 是开映射；h 是闭映射。等价地，同胚使开集在两个方向下准确对应：对每个 $U \subseteq X$，U 在 X 中开当且仅当 $h(U)$ 在 Y 中开。

证明. 对于双射的逆映射，X 的子集 U 满足

$$(h^{-1})^{-1}(U) = h(U).$$

所以 h^{-1} 连续的开集判据，恰好就是 h 为开映射；同样，逆映射连续的闭集判据，恰好就是 h 为闭映射。这证明前三个条件等价。

若 h 是同胚，U 开推出 $h(U)$ 开，因为 h 为开映射；$h(U)$ 开又推出 $U = h^{-1}(h(U))$ 开，因为 h 连续。反过来，若开性在此对应下等价，那么 h 为开映射，而任意开集 $V \subseteq Y$ 写成 $V = h(U)$ 后，可由等价性推出 $h^{-1}(V) = U$ 开。因此两个方向都连续。 □

开映射与连续映射各自不能推出对方。通常实直线上的常值映射连续，却不为开映射，因为整个定义域的像是一个非开的单点集。恒等映射从通常实直线到离散实直线是开映射，因为值域每个子集都开；它却不连续，因为值域单点集的逆像不是通常开集。上一个命题中的“双射”和“连续”假设不能随意省略。

例 1.3.11（连续双射未必为同胚） 恒等映射从离散实直线到通常实直线连续且为双射，但是逆映射不连续：逆映射的值域中 $\{0\}$ 开，在通常实直线中的逆像却不是开集。

也可以保持定义域的开集更接近熟悉的区间。由例1.2.15，下限拓扑强于通常拓扑，所以恒等映射从下限实直线到通常实直线是连续双射。逆映射不连续，因为下限开集 $[0, 1)$ 的逆像仍为 $[0, 1)$，它不是通常开集。

有限空间也有同样现象：Sierpiński 空间到同底集平庸空间的恒等映射连续且双射，逆向则不能保持 $\{1\}$ 的开性。因此连续双射失败并不是无限集合独有的困难。

第 1.7 节将给出一组十分有用的额外条件，使连续双射自动成为同胚。在这些条件建立以前，每次使用逆映射的连续性都必须单独证明，不能把“连续双射”当作“同胚”的简称。

通常实直线上的 $h(x)=ax+b$（$a\neq 0$）是同胚。它是双射，逆映射为 $h^{-1}(y)=(y-b)/a$；两者的连续性分别来自 $|h(x)-h(x_0)|=|a|\,|x-x_0|$ 与对应的逆向估计。同胚不会要求距离数值不变，平移、伸缩和反向都允许，但会保留全部开集、闭集及相应的局部关系。

命题 1.3.12 若 $h:X\to Y$ 是同胚，则对每个 $A\subseteq X$，

$$h(\overline{A})=\overline{h(A)},\qquad h(\operatorname{int}(A))=\operatorname{int}(h(A)),\qquad h(\partial A)=\partial h(A).$$

特别地，A 在 X 中稠密当且仅当 $h(A)$ 在 Y 中稠密。

证明. 连续性给出 $h(\overline{A})\subseteq\overline{h(A)}$。对连续的逆映射及集合 $h(A)$ 应用同一个判据，得到 $h^{-1}(\overline{h(A)})\subseteq\overline{A}$。再取 h 的像，就得到反向包含，从而闭包相等。

$h(\operatorname{int}(A))$ 是包含于 $h(A)$ 的开集，故包含于 $\operatorname{int}(h(A))$。反过来，$h^{-1}(\operatorname{int}(h(A)))$ 是包含于 A 的开集，故包含于 $\operatorname{int}(A)$，取像得到反向包含。

双射保持集合差，所以边界公式给出

$$h(\partial A)=h(\overline{A}\setminus\operatorname{int}(A))=\overline{h(A)}\setminus\operatorname{int}(h(A))=\partial h(A).$$

最后，由 $h(X)=Y$ 和闭包公式，$\overline{A}=X$ 恰好等价于 $\overline{h(A)}=Y$。 □

本节最后回到 Sierpiński 空间。对任意 $A\subseteq X$，定义 $\chi_A:X\to S$，在 A 上取 1，其余点取 0。由于 S 中唯一需要认真检查的开集为 $\{1\}$，而 $\chi_A^{-1}(\{1\})=A$，所以 χ_A 连续恰好等价于 A 开。若把相同的函数视为通常实值函数，则要求会变成 A 开闭，详见习题。这再次说明，谈一个映射连续，必须同时指定定义域和值域的拓扑；函数的代数公式本身不能决定全部答案。

习题 1.3

习题 1.3.1 列出 Sierpiński 空间到自身的全部映射，并判断哪些连续。

习题 1.3.2 对 $A\subseteq X$，令 χ_A 在 A 上为 1，其余点为 0。分别以 Sierpiński 空间、两点离散空间和通常实直线为值域，证明 χ_A 连续的条件依次为：A 开；A 开闭；A 开闭。

习题 1.3.3 设非空集合 X 取平庸拓扑。证明映射 $f:X\to Y$ 连续，当且仅当对任意两个像点 $y_1,y_2\in f(X)$，它们属于完全相同的 Y 的开集。由此证明，若 $Y=\mathbb{R}$ 取通常拓扑，则 f 连续当且仅当它是常值映射。

习题 1.3.4 分别给出连续映射与集合的例子，使定理1.3.2中 $f(\overline{A})\subseteq\overline{f(A)}$ 以及 $\overline{f^{-1}(B)}\subseteq f^{-1}(\overline{B})$ 为严格包含，并验证例子的全部性质。

习题 1.3.5 设 $\mathcal{B}_X,\mathcal{B}_Y$ 分别是 X,Y 的基。证明 $f:X\to Y$ 连续，当且仅当对每个 $x\in X$ 和每个满足 $f(x)\in V\in\mathcal{B}_Y$ 的 V，存在 $U\in\mathcal{B}_X$ 使 $x\in U$ 且 $f(U)\subseteq V$。

习题 1.3.6 在 $\mathbb{R}$ 上依次考虑余有限拓扑、通常拓扑和离散拓扑。对任意两种拓扑之间的恒等映射，判断它是否连续；对不同拓扑间的恒等双射，判断它是否为同胚。

习题 1.3.7 设 $f: X \to Y$ 同时连续且为开映射。证明对每个 $B \subseteq Y$，

$$\overline{f^{-1}(B)} = f^{-1}(\overline{B}), \qquad \operatorname{int}(f^{-1}(B)) = f^{-1}(\operatorname{int}(B)).$$

不假设 f 为双射或满射。

习题 1.3.8 设 $f: X \to Y$ 是连续、满射且为开映射，$g: Y \to Z$ 是任意映射。证明 g 连续当且仅当 $g \circ f$ 连续。若只要求 f 是连续满射，结论是否仍成立？给出反例。

习题 1.3.9 不用预先假设立方根函数连续，证明 $h: \mathbb{R} \to \mathbb{R}$，$h(x) = x^3$ 是同胚。可以使用数学分析中的介值定理和实数的完备性。

习题 1.3.10 利用同胚保持闭集及双射的集合性质，证明通常实直线与余有限实直线不同胚。提示：通常实直线中存在无限而非全集的闭集。

1.4 空间的构造

已经给定一个拓扑空间以后，常见的下一步不是再造一套完全无关的开集，而是从原空间取出一部分、把若干空间放在一起，或者把某些点视为同一点。分析中的区间、函数空间和模去某个子空间所得的空间，分别体现了这三种做法。本节给出子空间、乘积和商空间的标准拓扑。它们的定义并不任意：每一种定义都使相应的自然映射满足一个准确的连续性判据。掌握这些判据，往往比逐个辨认开集更有效。

1.4.1 子空间

定义 1.4.1 设 $(X, \mathcal{T})$ 为拓扑空间，$Y \subseteq X$。集合

$$\mathcal{T}_Y = \{Y \cap U : U \in \mathcal{T}\}$$

称为 Y 上的*子空间拓扑*（subspace topology），也称由 X 诱导的拓扑。赋予这一拓扑的 Y 称为 X 的*子空间*。相应的开集和闭集常称为*相对开集*和*相对闭集*。

这个定义保留了从 X 中观察 Y 的方式。例如，检验 Y 中某点附近的性质时，只保留原来邻域落在 Y 内的部分。验证拓扑公理也正是这个思想：$Y = Y \cap X$，$\varnothing = Y \cap \varnothing$；交 Y 与任意并以及有限交可以交换，所以相对开集满足开集公理。

命题 1.4.2 设 $Y \subseteq X$ 带子空间拓扑。

1. $F \subseteq Y$ 在 Y 中闭，当且仅当存在 X 中的闭集 C 使 $F = Y \cap C$。
2. 包含映射 $\iota: Y \longrightarrow X$ 连续。对任意拓扑空间 Z 和映射 $f: Z \longrightarrow Y$，f 连续当且仅当 $\iota \circ f: Z \longrightarrow X$ 连续。
3. 若 $f: X \longrightarrow Z$ 连续，则限制 $f|_Y: Y \longrightarrow Z$ 连续；若另有 $f(Y) \subseteq W \subseteq Z$，则把 $f|_Y$ 的值域改为子空间 W 后，它仍然连续。
4. 若 $A \subseteq Y \subseteq X$，从 X 直接赋予 A 的子空间拓扑，与先赋予 Y 子空间拓扑、再赋予 A 子空间拓扑相同。

证明. 第一项由补集得到。若 $F = Y \cap C$，其中 C 在 X 中闭，则

$$Y \setminus F = Y \cap (X \setminus C)$$

在 Y 中开。反过来，把 $Y \setminus F$ 写成 $Y \cap U$，其中 U 在 X 中开，便有 $F = Y \cap (X \setminus U)$。

对 X 中任一开集 U，$\iota^{-1}(U) = Y \cap U$ 在 Y 中开，故 ι 连续。如果 f 连续，复合 $\iota \circ f$ 连续。如果复合连续，对 Y 中任一开集 $V = Y \cap U$，由于 f 的值都属于 Y，有

$$f^{-1}(V) = (\iota \circ f)^{-1}(U),$$

所以 f 连续。这一步中的值域条件不可遗漏；它保证交上 Y 不会改变逆像。

限制的连续性也可直接核对：Z 中开集 O 的逆像是

$$(f|_Y)^{-1}(O) = Y \cap f^{-1}(O),$$

是 Y 中的开集。把值域改为 W 时，对其开集 $W \cap O$ 使用同一等式即可。最后，$A \cap (Y \cap U) = A \cap U$，故两次取子空间与一次取子空间给出相同开集。 □

例 1.4.3（相对开闭与原空间开闭） 在通常拓扑的 $\mathbb{R}$ 中，令 $Y = [0, 1]$。集合 $[0, \frac{1}{2})$ 在 $\mathbb{R}$ 中不是开集，但

$$[0, \tfrac{1}{2}) = Y \cap (-1, \tfrac{1}{2})$$

说明它在 Y 中开。集合 $(0, 1]$ 在 $\mathbb{R}$ 中不是闭集，在 Y 中也不是闭集，因为其补集 $\{0\}$ 在 Y 中不开放。另一方面，$[\frac{1}{2}, 1]$ 在 Y 中闭；Y 本身在 Y 中既开又闭，不管 Y 在原空间中有什么性质。

若 Y 本来就是 X 中的开集，则 Y 中每个开集也是 X 中的开集，因为 $Y \cap U$ 是两个开集的交。对闭集有对应的结论：若 Y 在 X 中闭，则 Y 中每个闭集也是 X 中的闭集。没有这些假设时，不能删去“在 Y 中”这几个字。

命题 1.4.4 若 $A \subseteq Y \subseteq X$，则

$$\overline{A}^{Y} = Y \cap \overline{A}^{X}.$$

这里上标表示在哪个空间中取闭包。

证明. 固定 $y \in Y$。$y \in \overline{A}^{Y}$ 当且仅当 Y 中每个含 y 的开集都与 A 相交。这些开集恰为 $Y \cap U$，其中 U 是 X 中含 y 的开集。由于 $A \subseteq Y$，$(Y \cap U) \cap A = U \cap A$。所以前述条件等价于 $y \in \overline{A}^{X}$。只考虑 Y 内的点，便得到等式。 □

这个公式也说明，闭包涉及的空间必须写清。例如 $(0, 1)$ 在 $\mathbb{R}$ 中的闭包为 $[0, 1]$，在子空间 $(0, 1]$ 中的闭包为 $(0, 1]$。内部没有完全平行的公式：一个集合在小空间中可能突然具有内部。单点 $\{0\}$ 在子空间 $\{0\}$ 中的内部是它本身，而在 $\mathbb{R}$ 中的内部为空。

1.4.2 乘积拓扑

有限维空间中，点可以用若干坐标表示。任意乘积只是把有限个坐标换成由一个集合指标化的坐标族。设 I 是指标集，每个 $i \in I$ 对应一个空间 X_i。集合

$$X = \prod_{i \in I} X_i$$

由所有满足 $x_i \in X_i$ 的坐标族 $x = (x_i)_{i\in I}$ 组成。坐标投影记为 $\pi_i(x) = x_i$。当 $I = \varnothing$ 时，乘积按约定是只含空坐标族的单点集。若某个因子为空，非空指标集的乘积为空；本节的连续性结论也包括这些情形。

定义 1.4.5 在 $X = \prod_{i\in I} X_i$ 上，以所有集合

$$\pi_i^{-1}(U), \qquad i \in I, \quad U \subseteq X_i \text{ 为开集},$$

为子基生成的拓扑，称为乘积拓扑（product topology）。其一组基为有限交

$$\bigcap_{i\in F} \pi_i^{-1}(U_i), \qquad F \subseteq I \text{ 有限},$$

其中 U_i 在 X_i 中开。空交理解为 X。

这些基元素也可以写成 $\prod_{i\in I} V_i$，其中有限多个 V_i 是指定的开集，其余 $V_i = X_i$。因此，一个基本邻域只对有限多个坐标提出条件。对于 $\mathbb{R}^3$，这是通常的开长方体；对于 $\mathbb{R}^{\mathbb{N}}$，则是“前几个坐标位于指定区间，而其余坐标任意”的集合，当然被指定的坐标不一定是前几个。限制坐标必须有限，是无限乘积拓扑中最关键的规定。

定理 1.4.6 乘积拓扑是使所有坐标投影 π_i 连续的最弱拓扑。若 Z 是任意拓扑空间，$f : Z \longrightarrow \prod_{i\in I} X_i$ 是映射，则

$$f \text{ 连续} \quad \Longleftrightarrow \quad \pi_i \circ f \text{ 对每个} i \in I \text{ 连续}.$$

证明. 按定义，X_i 中每个开集 U 的逆像 $\pi_i^{-1}(U)$ 都是乘积空间的开集，所以每个投影连续。若另一拓扑也使所有投影连续，它必然包含全部这些子基集合，从而包含它们生成的拓扑。这证明最弱性。

若 f 连续，各复合连续。反过来，假设各坐标映射连续，则每个子基集合的逆像

$$f^{-1}\big(\pi_i^{-1}(U)\big) = (\pi_i \circ f)^{-1}(U)$$

在 Z 中开。任一乘积开集都是这些子基集合的有限交的任意并，而逆像保持交和并。因此任一开集的逆像都开，f 连续。若指标集为空，目标是单点空间，唯一映射连续，右侧条件为空条件，结论仍成立。 □

这一性质给出一种常用证明方法：欲证明取值于乘积的映射连续，只需逐坐标证明，无须同时控制无限多个坐标。譬如

$$t \longmapsto (t, t^2, t^3, \ldots) : \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}^{\mathbb{N}}$$

连续，因为每个实函数 $t \mapsto t^n$ 连续。

命题 1.4.7 若各 X_i 非空，则每个坐标投影 $\pi_j : \prod_i X_i \longrightarrow X_j$ 都是连续开满射。

证明. 连续性已由定义得到。由选择公理，可在每个因子中固定一点；将第 j 坐标换成 X_j 中任意给定点，就构造出它的原像，故投影满射。若乘积基元素 B 非空，它只限制有限个坐标。若其中限制了第 j 坐标为 U_j，则 $\pi_j(B) = U_j$；若没有限制该坐标，则 $\pi_j(B) = X_j$。这是因为在其他

有限个受限制的坐标内也有可选的值，任意允许的第 j 坐标都能组合成 B 的点。若 B 为空，其像为空。所以所有基元素的像都是开集。任一开集是基元素的并，其像是对应像的并，因此投影是开映射。 □

这里的开性是乘积拓扑的性质，与连续性的定义不是一回事。连续性从目标空间的开集出发取逆像；开性从原空间的开集出发取像。两者的方向不同，不能相互代替。

例 1.4.8（函数集合上的逐点拓扑） 设 S 是任意集合。每个函数 $u : S \longrightarrow \mathbb{R}$ 可看成坐标族 $(u(s))_{s\in S}$，故所有这样的函数组成的集合 $\mathbb{R}^S$ 是实直线的乘积。它的基本邻域具有形式

$$\{v \in \mathbb{R}^S : |v(s_j) - u(s_j)| < \varepsilon_j, 1 \le j \le m\},$$

其中只选定有限个 s_j。这个拓扑称为逐点拓扑（topology of pointwise convergence）。如果只考虑某个函数类，例如连续函数类，就再取子空间拓扑。这里“逐点”表达的是各个求值映射 $u \mapsto u(s)$ 的连续性；它不要求用一个共同误差控制所有 s。后面讨论弱拓扑时，会再次遇到同样的有限条件结构。

命题 1.4.9 设 $Y_i \subseteq X_i$ 均取子空间拓扑。则 $\prod_{i\in I} Y_i$ 的乘积拓扑，等于它作为 $\prod_{i\in I} X_i$ 的子集所得的子空间拓扑。

证明. 原乘积的一个基元素与 $\prod_i Y_i$ 相交后，得到

$$\Big(\prod_i Y_i\Big) \cap \bigcap_{i\in F} \pi_i^{-1}(U_i) = \{y \in \prod_i Y_i : y_i \in Y_i \cap U_i \ (i \in F)\}.$$

这些恰为 $\prod_i Y_i$ 的乘积基元素，因为 Y_i 中的每个开集都可写为 $Y_i \cap U_i$。两组基对应，拓扑相同。 □

1.4.3 盒拓扑

定义 1.4.10 在 $\prod_{i\in I} X_i$ 上，以所有集合 $\prod_{i\in I} U_i$ 为基，其中每个 U_i 都在 X_i 中开，而不要求只有有限个 $U_i \neq X_i$，所得拓扑称为盒拓扑（box topology）。

这确实是一组基：它覆盖乘积；两个盒子的交仍是盒子 $\prod_i (U_i \cap V_i)$。乘积基元素都是盒子，所以盒拓扑比乘积拓扑强。指标集有限时，定义没有区别；指标集无限时，一次约束无限多个坐标可能产生额外的开集。

例 1.4.11（乘积与盒拓扑的严格区别） 在 $\mathbb{R}^{\mathbb{N}}$ 中，令

$$B = \prod_{n\ge 1} (-1/n, 1/n).$$

它是盒拓扑中的开集，含零坐标族。它不是乘积拓扑中的开集：否则存在零点的乘积基本邻域 $V \subseteq B$。V 只限制有限个坐标，取一个未被限制的 m，把第 m 坐标改为 2，其余坐标取 0，所得点属于 V，却不属于 B，矛盾。

更能说明问题的是对角映射

$$d : \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}^{\mathbb{N}}, \qquad d(t) = (t, t, \ldots).$$

每个坐标映射都是恒等映射，因此 d 对乘积拓扑连续；但 $d^{-1}(B)=\{0\}$ 不是 $\mathbb{R}$ 中的开集，故它对盒拓扑不连续。盒拓扑虽然也使投影连续，却失去了“各坐标连续就足够”的判据。选择乘积拓扑，正是为了保留定理 1.4.6 的性质。

1.4.4 商拓扑

子空间与乘积都保留了原来的点；商空间则允许把一些点合并。设 $\sim$ 是 X 上的等价关系，即满足自反性、对称性和传递性的关系。点 x 的等价类为 $[x]=\{y:y\sim x\}$，全部等价类组成集合 $X/\!\sim$。自然映射 $q:X\longrightarrow X/\!\sim$ 定义为 $q(x)=[x]$，它总是满射。更一般地，也可以从任意满射 $q:X\longrightarrow Y$ 出发，把同一纤维 $q^{-1}(\{y\})$ 中的点看作被合并的点。

定义 1.4.12 设 X 是拓扑空间，$q:X\longrightarrow Y$ 是满射。在 Y 上规定

$$U\text{ 开}\quad\Longleftrightarrow\quad q^{-1}(U)\text{ 在}X\text{ 中开},$$

所得拓扑称为由 q 确定的*商拓扑*（quotient topology）。若 X,Y 已有拓扑，而满射 q 满足上述等价关系，就称 q 为*商映射*（quotient map）。$X/\!\sim$ 通常总赋予由自然映射确定的商拓扑。

逆像保持任意并、有限交，且 $q^{-1}(Y)=X$、$q^{-1}(\varnothing)=\varnothing$，所以这个规定满足拓扑公理。由定义，$q$ 连续。商拓扑是使 q 连续的*最强*拓扑：任何使 q 连续的目标拓扑，其每个开集的逆像都开，因此其开集已经包含在商拓扑中。这里与乘积拓扑的“最弱”不同，原因在于自然映射的方向不同。

注 1.4.13（闭集判据与饱和集） 对商映射 q，取补集可得完全等价的闭集判据：$C\subseteq Y$ 闭，当且仅当 $q^{-1}(C)$ 在 X 中闭。若 $A\subseteq X$ 满足 $q^{-1}(q(A))=A$，称 A 为*饱和集*（saturated set）；它恰好是完整纤维的并。一般集合 A 的饱和化 $q^{-1}(q(A))$ 则把与 A 相交的纤维全部补进去。因此 $q(A)$ 开，当且仅当 A 的饱和化开；$q(A)$ 闭，当且仅当它的饱和化闭。这些判据常能把商空间中的问题直接转成原空间的集合问题。

定理 1.4.14 设 $q:X\longrightarrow Y$ 是商映射，Z 是拓扑空间。

1. 对映射 $g:Y\longrightarrow Z$，g 连续当且仅当 $g\circ q$ 连续。
2. 若 $f:X\longrightarrow Z$ 在 q 的每个纤维上取常值，则存在唯一映射 $\widetilde{f}:Y\longrightarrow Z$ 满足 $f=\widetilde{f}\circ q$。若 f 连续，则 $\widetilde{f}$ 连续。

证明. 若 g 连续，$g\circ q$ 连续。若 $g\circ q$ 连续，对 Z 中开集 O，有

$$q^{-1}\big(g^{-1}(O)\big)=(g\circ q)^{-1}(O),$$

右侧在 X 中开。商映射的定义于是给出 $g^{-1}(O)$ 在 Y 中开，所以 g 连续。这里需要的是商映射的双向判据；仅有连续满射无法完成这一步。

对第二项，给定 $y\in Y$，取任意 $x\in q^{-1}(\{y\})$，令 $\widetilde{f}(y)=f(x)$。纤维上取常值保证此定义与 x 的选择无关；满射性保证每个 y 都有这样的 x。等式 $f=\widetilde{f}\circ q$ 立即成立，而且它决定了每个 $\widetilde{f}(y)$，故映射唯一。第一项再给出连续性。 □

从 f 得到 $\widetilde{f}$，称为 f *下降到商空间*。这一术语的具体含义只是：被合并的点不能被 f 区别。

以后在线性空间的商空间中，先检验一个映射在每个陪集上取同一个值，再用本定理证明诱导映射连续，就是同一过程。

命题 1.4.15 连续满射若是开映射或闭映射，则是商映射。

证明. 设 $q : X \longrightarrow Y$ 连续且满射。连续性给出：Y 中开集的逆像在 X 中开。若 q 是开映射，且 $q^{-1}(U)$ 开，则

$$U = q\big(q^{-1}(U)\big)$$

开，这就给出另一方向。若 q 是闭映射，且 $q^{-1}(U)$ 开，则 $q^{-1}(Y \setminus U)$ 闭，故

$$Y \setminus U = q\big(q^{-1}(Y \setminus U)\big)$$

闭，所以 U 开。两种情形均符合商映射定义。 □

例 1.4.16（按整数平移作商） 在 $\mathbb{R}$ 中规定 $x \sim y$ 当且仅当 $x - y \in \mathbb{Z}$，所得商集合记为 $\mathbb{R}/\mathbb{Z}$。这只是在说明等价关系，并不要求读者预先学过商群。设 q 是自然映射。对 $\mathbb{R}$ 中任意开集 O，

$$q^{-1}\big(q(O)\big) = \bigcup_{k \in \mathbb{Z}} (O + k)$$

开，因为实数平移是同胚。因此 $q(O)$ 在商拓扑中开，q 是开映射。这个商把实直线上相差整数的点合并；每个类都有唯一的代表落在 $[0,1)$，但这并不表示 $[0,1)$ 的通常子空间拓扑与商拓扑相同。具体地，$[0,1/2)$ 在 $[0,1)$ 中相对开，但其商像的逆像是 $\bigcup_{k\in\mathbb{Z}}[k, k+1/2)$，不是实开集，因为它含 0 却不含 0 的任何小区间邻域。因此这一代表选择给出的连续双射不是同胚。直观地说，代表靠近 1 时，其等价类也靠近由 0 代表的点，而在普通半开区间内并没有这样的邻域关系。

例 1.4.17（好的原空间也可能有退化的商） 把上一例中的 $\mathbb{Z}$ 换成 $\mathbb{Q}$：规定 $x \sim y$ 当且仅当 $x - y \in \mathbb{Q}$。商集合 $\mathbb{R}/\mathbb{Q}$ 不止一点，例如 $[0] \neq [\sqrt{2}]$，因为 $\sqrt{2}$ 非有理数。但是它的商拓扑只有空集和全体。

为证明这一点，设 U 是非空商开集，$S = q^{-1}(U)$。S 是非空实开集，且是若干等价类的并；也就是说，若 $s \in S$、$r \in \mathbb{Q}$，则 $s + r \in S$。取一个非空开区间 $(a,b) \subseteq S$。对任意 $y \in \mathbb{R}$，由有理数的稠密性可取

$$r \in \mathbb{Q} \cap (y - b, y - a).$$

于是 $y - r \in (a,b) \subseteq S$，再由平移不变性得到 $y \in S$。因此 $S = \mathbb{R}$，满射性给出 $U = \mathbb{R}/\mathbb{Q}$。

在这个商中，不同点不可能有互不相交的开邻域。下一节把这种分离要求称为 Hausdorff 性质，并证明子空间和乘积保留它。本例则已经说明：对商空间，不能因为原空间是通常的实直线，就默认商仍有同样的分离性质。

注 1.4.18 商映射不必把每个开集送到开集。定义只检验完整纤维的并的逆像，这与任意开集的像不同。另一方面，一个连续双射也未必是商映射；若它是商映射，其逆映射便连续，于是它是同胚。辨认商拓扑时，应使用定义、下降判据或命题 1.4.15 的充分条件，不能仅凭集合上的一一对应。

例 1.4.19（闭的商映射未必开） 把 $\mathbb{R}$ 中整个闭区间 $[-1,1]$ 合并为一个点，其他点各自保留，赋予所得集合商拓扑，记自然映射为 q。对任何闭集 $C \subseteq \mathbb{R}$，如果 C 不交 $[-1,1]$，其饱和化仍为 C；如果相交，其饱和化是 $C \cup [-1,1]$。两种情形都闭，因此闭集判据说明 $q(C)$ 闭，q 是闭映射。

但对开集 $O=(-2,0)$，其饱和化为 $(-2,1]$，不是实开集。因此 $q(O)$ 不是商开集，q 不是开映射。这个简单例子说明，商映射的开性需要证明，不能从商拓扑的定义直接得到。

习题 1.4

习题 1.4.1 设 $Y\subseteq X$ 带子空间拓扑。证明：Y 在 X 中开，当且仅当 Y 的每个相对开集都在 X 中开；并写出、证明对应的闭集结论。

习题 1.4.2 令 $A=(0,1)$，分别在 $X=\mathbb{R}$、$Y=[0,1]$、$Z=(0,1]$ 中求 A 的闭包和内部。再给出 $A\subseteq Y\subseteq X$ 使 $\operatorname{int}(A)^{Y}\neq Y\cap\operatorname{int}(A)^{X}$ 的例子。

习题 1.4.3 设 $f:X\longrightarrow Z$ 连续，$Y\subseteq X$、$W\subseteq Z$ 均取子空间拓扑，且 $f(Y)\subseteq W$。证明 $f|_Y:Y\longrightarrow W$ 连续，并证明：若 $f:X\longrightarrow Z$ 是同胚，则 $f|_Y:Y\longrightarrow f(Y)$ 是同胚。

习题 1.4.4 设 $A_i\subseteq X_i$。证明在乘积拓扑中

$$\overline{\prod_{i\in I}A_i}=\prod_{i\in I}\overline{A_i}.$$

在每个 X_i 非空的条件下，由此证明 $\prod_i A_i$ 在 $\prod_i X_i$ 中稠密，当且仅当每个 A_i 在 X_i 中稠密。空指标集也要说明。

习题 1.4.5 设所有 X_i 非空，$i_0\in I$。证明乘积投影 $\pi_{i_0}:\prod_i X_i\longrightarrow X_{i_0}$ 是开映射和商映射。说明它一般不是闭映射：考虑 $\mathbb{R}^2$ 中闭集 $\{(x,y):xy=1\}$ 的第一坐标投影。

习题 1.4.6 证明交错排列坐标的映射

$$H:\mathbb{R}^{\mathbb{N}}\times\mathbb{R}^{\mathbb{N}}\longrightarrow\mathbb{R}^{\mathbb{N}},\qquad H((x_n),(y_n))=(x_1,y_1,x_2,y_2,\ldots)$$

是同胚。各空间均取乘积拓扑。

习题 1.4.7 令 $X=[0,1]^{\mathbb{N}}$，定义 $M(x)=\sup_{n\geq 1}x_n$。证明 M 对盒拓扑连续，却对乘积拓扑不连续。盒拓扑取各 $[0,1]$ 的通常子空间拓扑所定义的盒拓扑。

习题 1.4.8 设 $q:\mathbb{R}\longrightarrow\mathbb{R}/\mathbb{Z}$ 是正文的商映射。对任意实数 a，证明 q 在 $(a,a+1)$ 上的限制，是该区间到其像的同胚。

习题 1.4.9 设 $p:X\longrightarrow Y$、$q:Y\longrightarrow Z$ 都是商映射。证明 $q\circ p$ 是商映射。进一步证明：若 p 是连续满射、q 连续，而 $q\circ p$ 是商映射，则 q 是商映射。举例说明第二个结论中不能删去 q 的连续性。

习题 1.4.10 在 $\mathbb{R}^2$ 中规定 $(x,y)\sim(x',y')$ 当且仅当 $x=x'$，并给商集合 $Y=\mathbb{R}^2/\!\sim$ 赋予商拓扑。证明 $h:Y\longrightarrow\mathbb{R}$，$h([(x,y)])=x$，是同胚。

1.5　分离与可数性

在实直线上，不同的点可以放进互不相交的小区间；一个点与不含它的闭集之间也可以留出邻域上的间隙。抽象拓扑空间不一定具有这些性质。与此同时，实直线的拓扑可由具有有理端点的区间描述，而任意拓扑可能需要远多于可数个基本开集。这两类差别分别由分离公理和可数性条件刻画。本节把这些条件逐一定义，并说明哪些推论成立、哪些看似自然的逆命题不成立。

1.5.1 分离公理

定义 1.5.1 设 X 是拓扑空间。

1. 若对任意不同点 x, y，存在一个开集只包含两点中的一个，则称 X 满足 T_0 公理。
2. 若对任意不同点 x, y，存在含 x 而不含 y 的开集，也存在含 y 而不含 x 的开集，则称 X 满足 T_1 公理。
3. 若对任意不同点 x, y，存在开集 U, V 使 $x \in U$、$y \in V$、$U \cap V = \varnothing$，则称 X 为 *Hausdorff* 空间（Hausdorff space），也称满足 T_2 公理。

T_0 只要求两点能在至少一个方向上被开集区别；T_1 要求两个方向都能区别，却不要求所取开集互不相交；Hausdorff 要求同时选出互不相交的邻域。定义中使用开邻域不会损失一般性，因为每个邻域都包含一个相应的开邻域。

定理 1.5.2 有

$$T_2 \Longrightarrow T_1 \Longrightarrow T_0.$$

空间 X 满足 T_1 公理，当且仅当它的每个单点集都是闭集。因此，T_1 空间中的每个有限集都是闭集。

证明. 互不相交的两个开邻域各自不含另一点，故 T_2 蕴含 T_1；T_1 显然蕴含 T_0。

若 X 满足 T_1，固定 $y \in X$。对每个 $x \neq y$，取含 x 而不含 y 的开集 U_x。于是

$$X \setminus \{y\} = \bigcup_{x \neq y} U_x$$

开，所以 $\{y\}$ 闭。若每个单点集闭，对 $x \neq y$，开集 $X \setminus \{y\}$ 含 x 而不含 y，交换 x, y 又得到另一方向，故 X 满足 T_1。有限集是有限个单点闭集的并，因此闭。 □

例 1.5.3（两个严格的逆命题反例） 在 $S = \{0, 1\}$ 上取开集族 $\{\varnothing, \{1\}, S\}$。两点由开集 $\{1\}$ 区别，故 S 满足 T_0；但没有含 0 而不含 1 的开集，故不满足 T_1。这个两点空间称为 *Sierpiński* 空间。

在无限集合 X 上，取余有限拓扑（cofinite topology）：开集是空集以及补集有限的子集。两个非空开集的交仍然非空，否则 X 是两个有限补集的并，与无限性矛盾。另一方面，单点的补集是开集，所以所有单点闭，空间满足 T_1。它却不是 Hausdorff 空间，因为任何两点的非空开邻域都相交。

通常实直线是 Hausdorff 空间：若 $x < y$，令 $\varepsilon = (y - x)/3$，则 $(x - \varepsilon, x + \varepsilon)$ 与 $(y - \varepsilon, y + \varepsilon)$ 不相交。离散空间也都是 Hausdorff 空间，取两个不同的单点开集即可。

命题 1.5.4 子空间保留 T_0、T_1 和 Hausdorff 性质；任意乘积也分别保留这三种性质。

证明. 设 $Y \subseteq X$，$x, y \in Y$ 不同。若 X 中一个开集区分两点，它与 Y 的交在 Y 中仍区分两点；若 X 中有两个分别排除另一点的开集，取交 Y 后仍然如此；若原来两个开邻域不相交，取交 Y 后也不相交。这证明子空间结论。

设 $x, y \in \prod_i X_i$ 不同，则存在坐标 i 使 $x_i \neq y_i$。若该因子满足 T_0，取区分 x_i, y_i 的开集 U，其投影逆像 $\pi_i^{-1}(U)$ 区分 x, y。T_1 的两个方向同理。若每个因子 Hausdorff，则在此坐标取互不相交

的开集 U,V，分别含 x_i,y_i。开集 $\pi_i^{-1}(U)$、$\pi_i^{-1}(V)$ 分别含 x,y，并且它们的交是 $\pi_i^{-1}(U\cap V)=\varnothing$，故乘积 Hausdorff。空空间或单点空间中没有需要区别的两个点，结论也成立。 □

与此相对，第 1.4 节的 $\mathbb{R}/\mathbb{Q}$ 表明，商空间甚至可能失去 T_0 性质。分离条件的传递取决于具体构造，不能把“继承拓扑”理解为一切性质都自动继承。

命题 1.5.5 空间 X 是 Hausdorff 空间，当且仅当它的对角线

$$\Delta_X=\{(x,x):x\in X\}$$

在乘积空间 $X\times X$ 中闭。

证明. 若 X Hausdorff，对任意 $(x,y)\notin\Delta_X$，有 $x\neq y$。取互不相交的开邻域 $U\ni x$、$V\ni y$，则 $U\times V$ 是 (x,y) 的开邻域，且不交对角线：若 $(z,z)\in U\times V$，便有 $z\in U\cap V$，矛盾。故对角线的补集开，对角线闭。

若对角线闭，对不同点 x,y，其补集是 (x,y) 的开邻域。由乘积基的形式，可取开邻域 $U\ni x$、$V\ni y$，使 $U\times V\subseteq(X\times X)\setminus\Delta_X$。若 $z\in U\cap V$，则 $(z,z)\in U\times V$，矛盾。所以 U,V 不相交，X Hausdorff。 □

例如，若 $f:X\longrightarrow Y$ 连续，且 Y Hausdorff，则其图像集合

$$\Gamma_f=\{(x,f(x)):x\in X\}$$

在 $X\times Y$ 中闭。事实上，映射 $(x,y)\mapsto(f(x),y)$ 的两个坐标都连续，由乘积映射判据知它连续；Γ_f 正是闭集 Δ_Y 的逆像。这里并未要求 X Hausdorff。闭图像也不能反过来保证连续性，例如 $f(0)=0$、$f(x)=1/x$ $(x\neq0)$ 的图像在 $\mathbb{R}^2$ 中闭：其图像是闭集 $\{(x,y):xy=1\}$ 与单点 $\{(0,0)\}$ 的并。但 f 在 0 处不连续，因为对每个 $\delta>0$，可取 $0<x<\min(\delta,1)$，此时 $|x-0|<\delta$ 而 $|f(x)-f(0)|>1$。

1.5.2 正则与正规

定义 1.5.6 空间 X 称为*正则空间*（regular space），若对每个闭集 F 和每个 $x\notin F$，存在互不相交的开集 U,V，使 $x\in U$、$F\subseteq V$。
空间 X 称为*正规空间*（normal space），若对每两个不相交的闭集 A,B，存在互不相交的开集 U,V，使 $A\subseteq U$、$B\subseteq V$。
本书的这两个定义均*不自动包含* T_1 条件。需要 T_1 或 Hausdorff 条件时，会另行写明，例如“正则 Hausdorff 空间”或“正规 Hausdorff 空间”。

不同书籍对此有不同约定。有些书把 T_1 条件纳入正则、正规定义；阅读这类文献时要先核对定义，而不能只比较术语。按照本书约定，正规空间不一定正则，因为点未必是闭集。在 T_1 条件下则没有这个障碍：取 $A=\{x\}$，正规性立即给出正则性；再把另一个点的单点集作为闭集，正则性又给出 Hausdorff 性质。因此

$$\text{正规且}T_1\implies\text{正则且}T_1\implies\text{Hausdorff}.$$

命题 1.5.7 空间 X 正则，当且仅当对每个点 x 和每个含 x 的开集 G，存在开集 U 使

$$x \in U \subseteq \overline{U} \subseteq G.$$

证明. 假设 X 正则。闭集 $F = X \setminus G$ 不含 x，故存在不相交的开集 U, V，其中 $x \in U$、$F \subseteq V$。由于 $U \subseteq X \setminus V$，而后者是闭集，$\overline{U} \subseteq X \setminus V \subseteq G$，得到所需包含。

反过来，给定闭集 F 与 $x \notin F$，对开集 $G = X \setminus F$ 应用缩小性质，得到 $x \in U \subseteq \overline{U} \subseteq G$。令 $V = X \setminus \overline{U}$，则 V 开、包含 F，且与 U 不相交，正则性成立。 □

命题 1.5.8 空间 X 正规，当且仅当对每个闭集 A 和每个包含 A 的开集 G，存在开集 U 使

$$A \subseteq U \subseteq \overline{U} \subseteq G.$$

证明. 若 X 正规，闭集 A 与 $X \setminus G$ 不相交。取不相交的开集 U, V，分别包含它们。由 $U \subseteq X \setminus V$ 得 $\overline{U} \subseteq X \setminus V \subseteq G$。

若缩小性质成立，给定不相交的闭集 A, B，令 $G = X \setminus B$。取相应开集 U，再令 $V = X \setminus \overline{U}$。则 $A \subseteq U$、$B \subseteq V$，且 $U \cap V = \varnothing$，所以 X 正规。 □

注意，以上证明没有使用单点闭，也没有使用 Hausdorff 性质。这两个判据常比原定义便于应用：它们让我们在一个已有的开集中再选较小开集，并且把新开集的闭包也留在原开集中。第 1.7 节将证明紧 Hausdorff 空间正规；第 1.10 节据此构造分离闭集的连续函数。

例 1.5.9（正则、正规不包含点的分离） 离散空间正则且正规，因为所有集合都开闭，不相交的闭集本身就可用作所需开集。一个至少含两点的平庸拓扑空间也正则且正规，却不满足 T_0。事实上，其闭集只有 $\varnothing, X$；正则定义中可能出现的 F 只能是 $\varnothing$，可取 $U = X, V = \varnothing$。两个不相交的闭集至少有一个为空，也总能用 $\varnothing$ 和 X 分离。因此，正则、正规这两个词本身不能替代 Hausdorff 条件。

例 1.5.10（实直线的正规性） 通常的实直线是正规 Hausdorff 空间。Hausdorff 性质已经证明；正规性可以仅用实数的距离证明，而不调用尚未建立的紧性理论。

设 A, B 是不相交的非空闭集。对非空集合 $E \subseteq \mathbb{R}$，定义

$$d(t, E) = \inf_{e \in E} |t - e|.$$

此数有限且非负。三角不等式给出 $|t - e| \le |t - s| + |s - e|$；对 e 取下确界，再交换 s, t，得到

$$|d(t, E) - d(s, E)| \le |t - s|.$$

因此 $d(\cdot, E)$ 是连续实函数。若 E 闭而 $t \notin E$，其开补集含有 $(t - \varepsilon, t + \varepsilon)$，故 $d(t, E) \ge \varepsilon > 0$；若 $t \in E$，距离为零。于是开集

$$U = \{t : d(t, A) < d(t, B)\}, \qquad V = \{t : d(t, B) < d(t, A)\}$$

互不相交，分别包含 A, B。若某个闭集为空，直接取对应开集为空，另一个开集为 $\mathbb{R}$ 即可。这就证明正规性。

1.5.3　可数性公理

定义 1.5.11　设 $x \in X$。由 x 的邻域组成的族 $\mathcal{B}_x$ 称为 x 处的局部基（local base），如果 x 的每个邻域 N 都包含某个 $B \in \mathcal{B}_x$。
若每个点都存在可数局部基，则称 X 满足第一可数公理（first countability）。若 X 的拓扑有一组可数的基，则称 X 满足第二可数公理（second countability）。这里“可数”包括有限。

局部基的成员按定义是邻域，不一定是开集，但总可改成由开邻域构成的局部基：对每个 $B \in \mathcal{B}_x$ 选开集 U_B，使 $x \in U_B \subseteq B$。若局部基可数，这个新局部基也可数。把可数开局部基写成 $U_1, U_2, \dots$，再令

$$V_n = U_1 \cap \cdots \cap U_n,$$

便得到递减的可数开局部基。此时每个邻域包含某个 U_k，从而包含 V_k。在下一节用序列逼近一个点时，这种递减安排将尤其方便。

第一可数性针对每个点分别要求可数个邻域；第二可数性要求用同一组可数开集描述整个空间。通常 $\mathbb{R}$ 在每点 x 的区间 $(x-1/n, x+1/n)$ 构成可数局部基，而所有有理端点开区间 (a,b) 构成一个可数全局基。后一断言来自有理数的稠密性：若 $x \in G$ 且 G 开，先取小区间 $(x-\varepsilon, x+\varepsilon) \subseteq G$，再取有理数 $a < x < b$ 使 (a,b) 落在该小区间内。

定义 1.5.12　若空间 X 存在一个可数稠密子集，即存在可数 $D \subseteq X$ 满足 $\overline{D} = X$，则称 X 可分（separable）。稠密的等价说法是：D 与每个非空开集相交。

可分性规定可用多少个点去碰到所有非空开集，第二可数性规定可用多少个开集生成拓扑。这是不同要求。通常实直线中的 $\mathbb{Q}$ 是可数稠密集，但一般空间中的可分性并不自动使邻域结构变得可数。

定理 1.5.13　第二可数空间既第一可数，又可分。

证明. 设 $\mathcal{B}$ 是可数基。固定 $x \in X$，取其中所有含 x 的成员组成 $\mathcal{B}_x$。它是可数族；任一含 x 的开集都包含某个含 x 的基元素，而任一邻域又包含含 x 的开集。因此 $\mathcal{B}_x$ 是 x 的可数局部基。

从 $\mathcal{B}$ 的每个非空成员 B 中选一点 x_B，令 $D = \{x_B : B \in \mathcal{B},\ B \neq \varnothing\}$。$D$ 可数。若 G 是非空开集，选 $x \in G$，再取 $B \in \mathcal{B}$ 使 $x \in B \subseteq G$，则 $x_B \in D \cap G$。因此 D 与每个非空开集相交，故稠密，X 可分。若 X 为空，取 $D = \varnothing$ 即可。 □

例 1.5.14（第一可数不保证可分）　在不可数集合上取离散拓扑。每点的单点集就是一个局部基，所以空间第一可数。若 D 稠密，它必须与每个非空开单点集相交，因此必须包含所有点，即 $D = X$。不存在可数稠密集；由上一命题，此空间也不第二可数。

例 1.5.15（可分也不保证第一可数）　在不可数集合 $\mathbb{R}$ 上取余有限拓扑。任一可数无限子集 D 都稠密，因为非空开集的补集有限，不可能包含全部 D，故与 D 相交。

但任一点 x 都没有可数局部基。反设有，则可改成可数开局部基 $U_1, U_2, \dots$。每个 $\mathbb{R} \setminus U_n$ 有限，故其并为可数集。取

$$y \in \mathbb{R} \setminus \left(\{x\} \cup \bigcup_n (\mathbb{R} \setminus U_n) \right).$$

这样 $y \neq x$，却属于每个 U_n。开邻域 $\mathbb{R} \setminus \{y\}$ 含 x，但没有一个 U_n 包含在其中，矛盾。这个例子也是 T_1 空间，所以加入 T_1 条件仍不能挽救该逆命题。

1.5.4 下限拓扑

前面的余有限例子不满足 Hausdorff 条件。为了说明可分性和第二可数性的区别在分离良好的空间中仍存在，我们给出一个只需实数区间知识的经典例子。

例 1.5.16（Sorgenfrey 直线） 在集合 $\mathbb{R}$ 上，以所有半开区间 $[a,b)$（$a<b$）为基，所得空间称为 *Sorgenfrey 直线*（Sorgenfrey line），也称下限拓扑实直线，记为 $\mathbb{R}_{\mathrm{S}}$。这些集合确实构成一组基：每点落在某个半开区间中；若 $x \in [a,b)\cap[c,d)$，则

$$x \in [x, \min(b,d)) \subseteq [a,b)\cap[c,d).$$

通常开区间是此拓扑的开集，因为其中每点都能找到落在区间内的半开小区间；所以它比通常实拓扑强，而且严格更强，因为 $[0,1)$ 不是通常实拓扑中的开集。

它是 Hausdorff 空间。若 $x<y$，开集 $[x,y)$ 与 $[y,y+1)$ 分别含两点且互不相交。它也是第一可数空间：每点 x 的族

$$[x, x+1/n), \qquad n \geq 1,$$

构成局部基。具体地，若一个基本开集 $[a,b)$ 含 x，选 n 使 $1/n < b-x$，则 $[x,x+1/n)\subseteq[a,b)$。它还是可分空间，因为每个非空基本区间 $[a,b)$ 都含有有理数，所以 $\mathbb{Q}$ 稠密。

然而它不是第二可数空间。若有可数基 $\{B_n : n\geq 1\}$，对每个实数 x，可选最小的 $n(x)$ 使

$$x \in B_{n(x)} \subseteq [x, x+1).$$

这表明 x 是 $B_{n(x)}$ 的最小元素。同一个非空集合不可能有两个不同的最小元素，因此 $x\neq y$ 蕴含 $n(x)\neq n(y)$。于是得到从不可数集合 $\mathbb{R}$ 到 $\mathbb{N}$ 的单射，矛盾。

它甚至正则：每个基区间 $[a,b)$ 都闭，因为其补集中的 $(-\infty,a)$ 是 $\bigcup_{t<a}[t,a)$，而 $[b,\infty)$ 是 $\bigcup_{t\geq b}[t,t+1)$，两者均在下限拓扑中开。每个点的开邻域都包含一个含该点的这种开闭区间，其闭包就是自身，由命题 1.5.7 得正则性。这里不需要讨论它的正规性；这个例子已经充分表明，即使具有 Hausdorff 性质和第一可数性，可分性也不蕴含第二可数性。

1.5.5 可数乘积

命题 1.5.17 可数个第一可数空间的乘积第一可数；可数个第二可数空间的乘积第二可数。

证明. 先证第一项。固定乘积中的点 $x=(x_i)$，对每个因子取 x_i 的可数开局部基 $\mathcal{B}_i$。只在有限多个坐标选择 $B_i\in\mathcal{B}_i$，其他坐标不限制，所得乘积基本邻域组成 x 的局部基。它可数：指标集可数，其有限子集组成可数集合；固定有限个坐标后，有限个可数族的选择仍是可数的。它确实是局部基，因为一个乘积邻域包含有限坐标条件的基本邻域，而各坐标条件可进一步缩小为相应的 B_i。

第二项中，对每个因子取可数全局基 $\mathcal{C}_i$。由有限个坐标上的 $C_i\in\mathcal{C}_i$ 构成的所有乘积基本开集形成乘积的基，其可数性由同一有限选择论证得到。空乘积是单点空间；若乘积为空，空拓扑也有可数基，均无例外。 □

“可数个”不能随意删去。设 I 不可数，$X=\{0,1\}^I$，各因子取离散拓扑。它是 Hausdorff 空间，却在零点 $o=(0)_{i\in I}$ 处不第一可数。若 $U_1,U_2,\dots$ 是该点的开局部基，在每个 U_n 内选一个含 o 的乘积基本邻域 V_n；它只限制有限坐标 F_n。集合 $J=\bigcup_n F_n$ 可数，故可取 $i_0\in I\setminus J$。开邻域

$$W=\{x : x_{i_0}=0\}$$

必须包含某个 U_n。但 V_n 不限制 i_0，因此含有在 i_0 坐标等于 1、其他坐标等于 0 的点；这个点属于 U_n 却不属于 W，矛盾。

这类乘积是一般拓扑中很自然的空间。其有限坐标邻域结构使连续性易于逐坐标检验，但不可数的坐标又会阻止可数局部基的存在。下一节引入网，正是为了在这些空间中仍能准确描述闭包与收敛，而不把序列在实分析中的作用误认为无条件适用于所有拓扑空间。

习题 1.5

习题 1.5.1 证明 $x\in\overline{\{y\}}$ 当且仅当每个含 x 的开集都含 y。据此证明 X 满足 T_0 当且仅当不同点的单点集闭包不同。

习题 1.5.2 证明任意集合上的余有限拓扑都满足 T_1；并证明它是 Hausdorff 拓扑，当且仅当底层集合有限。

习题 1.5.3 判断正文中的 Sierpiński 两点空间是否正则、是否正规，并完整说明理由。这一判断对“正规蕴含正则”有什么提示？

习题 1.5.4 证明正则空间的任意子空间仍正则。此题使用本书不包含 T_1 的正则定义。

习题 1.5.5 证明正规空间的每个闭子空间仍正规。说明你的证明在哪一步使用了子空间在原空间中闭。

习题 1.5.6 证明正则且 T_0 的空间必为 Hausdorff 空间。结合习题 1.5.3，说明把这里的“正则”换成“正规”后结论不成立。

习题 1.5.7 证明由可数子基生成的拓扑满足第二可数公理，并说明为什么要把子基的空有限交也计入候选基。

习题 1.5.8 先证明可分空间的连续满射像仍可分。再证明可分性不一定对子空间遗传：在 $\mathbb{R}_{\mathrm{S}}\times\mathbb{R}_{\mathrm{S}}$ 中证明 $\mathbb{Q}^2$ 稠密，而反对角线

$$D=\{(t,-t) : t\in\mathbb{R}\}$$

是不可数的离散子空间，因而不可分。

习题 1.5.9 证明第一可数性和第二可数性均对子空间遗传。两种证明中分别应该限制局部基还是全局基？

习题 1.5.10 设 $X=\bigcup_{n\ge 1}U_n$，其中每个 U_n 在 X 中开，且作为子空间都第二可数。证明 X 第二可数。指出开性在证明中的作用。

1.6 网与收敛

数学分析中的序列以自然数为指标：先取第一项，再取第二项，沿着一个可数的方向考察极限。一般拓扑的邻域却未必能够排成这样一列。例如，在任意乘积中，一个基本邻域只限制有限多个坐标，而所有需要逐步检查的有限坐标集可能有不可数多个。我们需要保留“越往后越接近”的思想，同时允许比自然数更一般的指标。这就是网。网并非用一种较复杂的记号重复序列理论；它使闭包、连续性和紧性在任意拓扑空间中具有统一的收敛判据。

定义 1.6.1 一个有向集（directed set）是非空集合 D 连同关系 $\preceq$，满足：关系自反、传递，并且任意 $i, j \in D$ 都有共同上界，即存在 $k \in D$ 使 $i \preceq k$ 且 $j \preceq k$。这里允许 $\preceq$ 是预序，不要求反对称性。
拓扑空间 X 中的一个网（net）是映射 $D \to X$，通常记作 $(x_i)_{i \in D}$。指标 $j \succeq i$ 表示 j 在 i 之后；它并不表示指标一定是数，也不要求两个指标可以比较。

共同上界条件可由两个指标推广到任意有限多个指标。证明只需逐次取共同上界。这一事实将在证明中反复使用：有限多个“从某处开始成立”的要求，可以从同一个指标开始同时成立。无限多个这样的要求一般没有一个共同起点。

例 1.6.2（常见指标集） 自然数在通常次序下构成有向集，所以序列是网的特例。任意集合 I 的所有有限子集，以包含关系排序，也构成有向集：F 与 G 的共同上界是 $F \cup G$。

固定 $x \in X$，记 $\mathcal{N}_o(x)$ 为 x 的所有开邻域，以反包含关系排序：$U \preceq V$ 当且仅当 $V \subseteq U$。共同上界为 $U \cap V$。在这个次序中，“往后走”意味着缩小邻域，而不是扩大邻域。这正适合表达逼近一个点的过程。

定义 1.6.3 设 $(x_i)_{i \in D}$ 是 X 中的网，$A \subseteq X$。称网最终（eventually）在 A 中，是指

$$\exists i_0 \in D \quad \forall i \succeq i_0, \qquad x_i \in A.$$

称网频繁（frequently）在 A 中，是指

$$\forall i_0 \in D \quad \exists i \succeq i_0, \qquad x_i \in A.$$

最终表示某个尾部的全部项都属于 A；频繁表示任何尾部中至少有一项属于 A。

两句话的量词次序不可交换。频繁在 A 中恰好等价于“不最终在 $X \setminus A$ 中”；最终在 A 中恰好等价于“不频繁在 $X \setminus A$ 中”。网可以同时频繁在两个不相交的集合中，例如序列 $(-1)^n$ 频繁取 1，也频繁取 -1。但它不可能最终在两个不相交的集合中，因为两个尾部具有共同的更小尾部。

定义 1.6.4 称网 (x_i) 收敛（converges）到 $x \in X$，记为 $x_i \to x$，是指对 x 的每个邻域 U，网最终在 U 中。称 x 是该网的聚点（cluster point），是指对 x 的每个邻域 U，网频繁在 U 中。
只检查开邻域就足够；也可以只检查 x 的任意一组邻域基。

最后一句的理由是：任意邻域都包含某个基邻域；最终或频繁在较小的集合中，会推出相应地最终或频繁在较大的集合中。每个极限都是聚点，反过来一般不成立。序列 $(-1)^n$ 的聚点为 1

与 -1，却不收敛。这里的“聚点”是网的聚点，它允许一个值重复出现；例如常值网的值一定是聚点。因此，不应把它与“集合的聚点要求邻域遇到除该点之外的点”的定义混同。

定理 1.6.5 在 Hausdorff 空间中，一个网至多有一个极限。

证明. 假设 $x_i \to x$ 且 $x_i \to y$，其中 $x \neq y$。由 Hausdorff 性，取不相交的开邻域 $U \ni x$、$V \ni y$。存在 i_1, i_2，使 $i \succeq i_1$ 时 $x_i \in U$，$i \succeq i_2$ 时 $x_i \in V$。取 i_1, i_2 的共同上界 j，便有 $x_j \in U \cap V$，矛盾。 □

没有分离性假设时，多个极限确实可能出现。设 $X = \{0, 1\}$ 的开集为 $\varnothing, \{1\}, X$。常值序列 $x_n = 1$ 收敛到 1，也收敛到 0，因为 0 只有整个空间这一个开邻域。在平庸拓扑中，每个网更是收敛到每个点。收敛定义本身不包含极限唯一性。

序列的子列沿着严格增加的自然数指标抽取。对于网，新的指标集可以改变，但“新的尾部最终位于原来的任意尾部中”这一要求不能丢失。

定义 1.6.6 设 D, E 是有向集。称映射 $\phi : E \to D$ 保序，是指 $j \preceq k$ 推出 $\phi(j) \preceq \phi(k)$；称它*共尾*（cofinal），是指

$$\forall i_0 \in D \quad \exists j_0 \in E \quad \forall j \succeq j_0, \qquad \phi(j) \succeq i_0.$$

本书中，网 $(y_j)_{j \in E}$ 是 $(x_i)_{i \in D}$ 的子网（subnet），是指存在保序且共尾的 $\phi : E \to D$，使 $y_j = x_{\phi(j)}$。

这里明确要求整个新尾部进入原尾部。仅仅说 $\phi(E)$ 在 D 中没有上界是不够的，甚至只说像集在次序意义下共尾，而不要求保序或上述最终条件，也不能保证保持极限。对保序映射，条件“每个 i_0 都有一个 j_0 使 $\phi(j_0) \succeq i_0$”确实会推出定义中的共尾条件；因为后面的 $\phi(j)$ 不会退回去。我们仍采用完整量词形式，以免混淆。

每个通常意义的子列都是子网。但子网不必是子列，不必以自然数为指标，指标映射也不要求单射。例如，一个本来无法由序列刻画的邻域逼近过程，其收敛子网仍可能具有不可数的指标集。

命题 1.6.7 若网 (x_i) 最终在 A 中，则它的每个子网最终在 A 中。因此，$x_i \to x$ 时，每个子网也收敛到 x。子网的子网仍是原网的子网。

证明. 取 i_0 使 $i \succeq i_0$ 时 $x_i \in A$。共尾性给出 j_0，使 $j \succeq j_0$ 时 $\phi(j) \succeq i_0$，故 $x_{\phi(j)} \in A$。对每个邻域应用此结论，得到收敛的断言。

若第二次抽取由 $\psi : F \to E$ 给出，则复合 $\phi \circ \psi$ 保序。给定 $i_0 \in D$，先取 j_0，使 $j \succeq j_0$ 时 $\phi(j) \succeq i_0$；再取 k_0，使 $k \succeq k_0$ 时 $\psi(k) \succeq j_0$。于是 $k \succeq k_0$ 时 $(\phi \circ \psi)(k) \succeq i_0$，所以复合也共尾。 □

定理 1.6.8 在任意拓扑空间中，x 是网 $(x_i)_{i \in D}$ 的聚点，当且仅当该网有一个收敛到 x 的子网。

证明. 先设 x 是聚点。我们要使新指标同时记录两件事：所要求的小邻域，以及已经足够靠后的原指标。令

$$E = \{(U, i) : U \in \mathcal{N}_o(x),\ i \in D,\ x_i \in U\}.$$

在 E 上规定

$$(U, i) \preceq (V, j) \quad \Longleftrightarrow \quad V \subseteq U \text{ 且 } i \preceq j.$$

这是自反、传递的关系。集合 E 非空：X 是 x 的开邻域，故任意 (X, i) 都属于 E。给定 $(U, i), (V, j) \in E$，先在 D 中取 $k \succeq i, j$。由于 x 是聚点，存在 $l \succeq k$ 使 $x_l \in U \cap V$。于是 $(U \cap V, l) \in E$，且它是给定两个指标的共同上界。因此 E 是有向集。

定义 $\phi : E \to D$ 为 $\phi(U, i) = i$。按 E 的次序定义，ϕ 保序。对任意 $i_0 \in D$，取 $e_0 = (X, i_0)$。若 $(U, i) \succeq e_0$，就有 $i \succeq i_0$。这逐字验证了强最终形式的共尾条件。因此

$$y_{(U,i)} = x_i$$

是原网的子网。

再验证它收敛到 x。给定开邻域 $W \ni x$，聚点条件保证存在某个 i_W 使 $x_{i_W} \in W$。若 $(U, i) \succeq (W, i_W)$，则 $U \subseteq W$，而 $(U, i) \in E$ 又保证 $x_i \in U$。故 $y_{(U,i)} \in W$。新网最终在每个开邻域中，因而收敛到 x。

反过来，设某子网 $x_{\phi(j)} \to x$。如果 x 不是原网的聚点，就有一个开邻域 $U \ni x$ 和一个 i_0，使所有 $i \succeq i_0$ 都满足 $x_i \notin U$。由命题 1.6.7，子网最终在 $X \setminus U$ 中；由收敛，它又最终在 U 中。两个尾部的共同上界产生矛盾。 □

证明中若只为每个邻域任选一个落在其中的网项，未必得到原网的子网：所选指标可能不断退回到原网的前段。构造 E 的目的正是同时控制邻域缩小和指标前进。以后运用这个定理时，原空间不需要 Hausdorff，也不需要任何可数性。

定理 1.6.9 设 $A \subseteq X$、$x \in X$。则 $x \in \overline{A}$ 当且仅当存在一个全部取值于 A 的网收敛到 x。

证明. 若 $x \in \overline{A}$，则每个开邻域 $U \ni x$ 都与 A 相交。对每个这样的 U 选取 $a_U \in A \cap U$，以反包含排序的 $\mathcal{N}_o(x)$ 为指标集。给定开邻域 $W \ni x$，所有 $U \succeq W$ 都满足 $U \subseteq W$，故 $a_U \in W$。因此 $a_U \to x$。

若某个取值于 A 的网收敛到 x，则每个邻域 U 都包含该网的某个尾部，特别包含一个属于 A 的网项。所以 $U \cap A \neq \varnothing$，由闭包的邻域判据知 $x \in \overline{A}$。 □

闭包网的构造使用了本章约定的选择公理；前面的聚点子网构造则把所有合适的邻域与指标一起纳入新指标集。若 $A = \varnothing$，不存在取值于 A 的网，因为指标集必须非空；这与 $\overline{\varnothing} = \varnothing$ 完全一致。一个直接推论是：A 闭，当且仅当每个在 A 中的网的每个极限都仍属于 A。在非 Hausdorff 空间中，必须说“每个极限”，不能只任取一个极限进行检验。

定理 1.6.10 设 $f : X \to Y$、$x \in X$。映射 f 在 x 连续，当且仅当对每个满足 $x_i \to x$ 的网，都有 $f(x_i) \to f(x)$。因此，f 连续当且仅当它保持所有网的收敛。

证明. 设 f 在 x 连续。给定 $f(x)$ 的邻域 V，存在 x 的邻域 U 使 $f(U) \subseteq V$。由 $x_i \to x$，网最终在 U 中，于是像网最终在 V 中。

反过来，若 f 在 x 不连续，由邻域判据，存在 $f(x)$ 的一个开邻域 V，使 x 的任何开邻域 U 都不包含于 $f^{-1}(V)$。对每个 $U \in \mathcal{N}_o(x)$ 选取

$$x_U \in U \setminus f^{-1}(V).$$

以反包含关系为指标次序时，$x_U \to x$，因为 $U \subseteq W$ 推出 $x_U \in W$。但是全部 $f(x_U)$ 都在 $Y \setminus V$ 中，故像网不可能收敛到 $f(x)$。这与题设的保持收敛性质矛盾。 □

命题 1.6.11　设 $X = \prod_{\alpha\in I} X_\alpha$ 带乘积拓扑，$x_i = (x_{i,\alpha})_{\alpha\in I}$，$x = (x_\alpha)_{\alpha\in I}$。则

$$x_i \longrightarrow x \quad\Longleftrightarrow\quad x_{i,\alpha} \longrightarrow x_\alpha \quad \text{对每个}\alpha \in I.$$

证明. 若 $x_i \to x$，每个坐标投影连续，故由定理 1.6.10 得到各坐标收敛。

反之，设各坐标收敛。x 的任意邻域包含某个基本开邻域

$$B = \bigcap_{\alpha\in F} \pi_\alpha^{-1}(U_\alpha),$$

其中 $F \subseteq I$ 有限，且 U_α 是 x_α 的开邻域。对每个 $\alpha \in F$ 取一个 i_α，使 $i \succeq i_\alpha$ 时 $x_{i,\alpha} \in U_\alpha$。取这些有限多个指标的共同上界 i_0，则 $i \succeq i_0$ 时 $x_i \in B$。所以原网收敛。若 $F = \varnothing$，$B = X$，无需任何坐标限制。 □

这个证明也说明了乘积拓扑只限制有限多个坐标的意义。对于盒拓扑，一个基本邻域可以同时限制所有坐标，而各坐标分别提供的起点未必有共同上界；因此上述逆向推理一般失效。

定理 1.6.12　若 X 在 x 处有可数邻域基，则对任意 $A \subseteq X$，$x \in \overline{A}$ 当且仅当存在 A 中的序列 (a_n) 收敛到 x。特别地，在第一可数空间中，闭集可以用序列的极限刻画。

证明. 取 x 的可数开邻域基 $U_1, U_2, \ldots$。令

$$V_n = U_1 \cap \cdots \cap U_n.$$

则 (V_n) 仍为邻域基，且 $V_{n+1} \subseteq V_n$。如果 $x \in \overline{A}$，选取 $a_n \in A \cap V_n$。给定 x 的邻域 W，存在 m 使 $U_m \subseteq W$，于是 $n \geq m$ 时 $a_n \in V_n \subseteq U_m \subseteq W$。故 $a_n \to x$。反方向是定理 1.6.9 对序列的特例。 □

同样，若定义域在 x 第一可数，则“对每个收敛到 x 的序列都有 $f(x_n) \to f(x)$”也能推出 f 在 x 连续：若不连续，用定理 1.6.10 证明中的坏邻域 V，在每个递减基邻域 V_n 内选一个像不属于 V 的点，就得到反例序列。值域不需要第一可数。这一结论的适用条件应当记在定义域上。

例 1.6.13（序列看不到的闭包点）　设 I 不可数，$X = \{0,1\}^I$ 带乘积拓扑，每个因子带离散拓扑。对 $a \in X$，称 $\{\alpha : a(\alpha) = 1\}$ 为它的支撑。令 A 为所有有限支撑的点组成的集合，$p(\alpha) = 1$ 对每个 $\alpha \in I$ 成立。

集合 A 稠密。事实上，任何非空基本开集只指定有限多个坐标的值；在这些坐标取指定值，在其余坐标取 0，就得到该基本开集中的一个有限支撑点。特别地，$p \in \overline{A}$。

但是 A 中没有序列收敛到 p。若 (a_n) 是这样的序列，则 $S = \bigcup_n \operatorname{supp} a_n$ 是可数集。选取 $\alpha_0 \in I \setminus S$，便有 $a_n(\alpha_0) = 0$ 对全部 n 成立，不能收敛到 $p(\alpha_0) = 1$。这与逐坐标收敛判据矛盾。

网能够准确实现此逼近。以 I 的有限子集 F 为指标，令 a_F 为 F 的示性函数。给定有限坐标集 G，一旦 $F \supseteq G$，这些坐标上的值便全部等于 1，故 $a_F \to p$。

进一步，令 B 为所有可数支撑的点。B 仍然稠密且不等于 X，却包含其中每个收敛序列的极限：如果 $b_n \in B$ 且 $b_n \to b$，则在可数集 $\bigcup_n \operatorname{supp} b_n$ 外，所有坐标恒为 0，极限也只能为 0。所以 b 仍有可数支撑。这给出了“包含所有序列极限，却不是闭集”的明确例子。

习题 1.6

习题 1.6.1 写出“网不最终在 A 中”和“网不频繁在 A 中”的量词形式，并证明它们分别等价于“频繁在 $X \setminus A$ 中”和“最终在 $X \setminus A$ 中”。若网分别频繁在 A、B 中，是否必然频繁在 $A \cap B$ 中？若分别最终在 A、B 中呢？

习题 1.6.2 以 $\mathbb{N}$ 的有限子集为指标集，按包含关系排序，定义实数网

$$x_F = \sum_{n \in F} 2^{-n}.$$

直接从最终落在邻域中的定义证明 $x_F \to 1$。说明这个网的收敛并不依赖先给有限子集排成一列。

习题 1.6.3 证明：在离散空间中，网收敛到 x 当且仅当它最终等于 x；x 为聚点当且仅当它频繁等于 x。再对开集为 $\varnothing, \{1\}, \{0,1\}$ 的空间，分别刻画任意网以 0、1 为极限或聚点的条件。

习题 1.6.4 证明保序映射 $\phi : E \to D$ 满足本节定义的共尾条件，当且仅当对每个 $i \in D$ 都存在 $j \in E$ 使 $\phi(j) \succeq i$。去掉保序条件后，这两个条件是否仍等价？用 $D = E = \mathbb{N}$ 和实数序列 $x_n = 1/n$ 给出反例，说明像集共尾本身不能保证保持极限。

习题 1.6.5 证明以下刻画：空间 X 为 Hausdorff，当且仅当 X 中的每个网至多有一个极限。逆向证明中，若不同点 x, y 不能由不相交开邻域分离，请实际构造同时收敛到 x, y 的网。

习题 1.6.6 证明 $f : X \to Y$ 连续，当且仅当对每个 $A \subseteq X$ 都有 $f(\overline{A}) \subseteq \overline{f(A)}$。正向请使用闭包与连续性的网判据；反向请解释如何从此包含关系证明闭集的逆像闭。

习题 1.6.7 设 $(x_i)_{i \in D}$ 频繁在 $A \subseteq X$ 中。令 $D_A = \{i \in D : x_i \in A\}$，赋予原来的次序。证明 D_A 是有向集，且限制网 $(x_i)_{i \in D_A}$ 是原网的子网。反过来，若原网有一个全部取值于 A 的子网，证明原网频繁在 A 中。

习题 1.6.8 在例 1.6.13 的空间中，证明一个点是有限支撑点列的极限，当且仅当它具有可数支撑。这里“可数”允许有限。对一个具有无限可数支撑的点，明确写出逼近它的有限支撑序列。

习题 1.6.9 若 x 是乘积空间中某网的聚点，证明每个坐标 x_α 是相应坐标网的聚点。反方向是否成立？在两个二点离散空间的乘积中，用一个序列给出反例，并指出与逐坐标收敛定理相比，量词上的差别在哪里。

习题 1.6.10 设 X 为不可数集合，带余可数拓扑，即非空开集的补集至多可数。证明在此拓扑中，序列 $x_n \to x$ 当且仅当 x_n 最终等于 x。由此证明恒等映射从这个空间到同一集合上的离散空间保持所有序列的收敛，却不连续。

1.7 紧性

在数学分析中，闭区间有一个重要性质：无论怎样用开集覆盖它，总能留下有限多个开集而仍覆盖整个区间。这个性质把逐点成立的局部信息变成有限份信息，因此能统一起点、抽取有限子族并控制连续函数。它只依赖开集，不依赖距离，因而可以直接推广到一般拓扑空间。本节以开覆盖定义紧性，再建立它与闭集有限交性质、网的聚点及收敛子网之间的联系。

定义 1.7.1 空间 X 称为**紧的**（compact），是指它的每个开覆盖都含有有限子覆盖。具体说，若一族开集 $(U_\alpha)_{\alpha\in I}$ 满足

$$X=\bigcup_{\alpha\in I}U_\alpha,$$

则存在有限集 $F\subseteq I$ 使 $X=\bigcup_{\alpha\in F}U_\alpha$。集合 $K\subseteq X$ 称为**紧子集**，是指 K 带子空间拓扑时是紧空间。

集合 $A\subseteq X$ 称为**相对紧的**（relatively compact），是指它在 X 中的闭包 $\overline{A}$ 是紧子集。

本书的“紧”不自动包含 Hausdorff 条件。需要该条件时，将明确写出“紧 Hausdorff”。有限子覆盖允许是空族，因此空空间紧。有限空间也紧：给覆盖中的每个点选一个包含它的开集，最多需要空间的点数那么多个。

检验 $K\subseteq X$ 是否紧，可以只使用环境空间中的开覆盖。事实上，K 中的开集都可写成 $K\cap U$，其中 U 在 X 中开；一族 $K\cap U_\alpha$ 覆盖 K，当且仅当 $K\subseteq\bigcup_\alpha U_\alpha$。有限子覆盖也相互对应。于是，紧子集的定义与“每个由 X 中开集组成的覆盖都有有限子覆盖”等价。

命题 1.7.2 实直线中每个闭区间 $[a,b]$ 都紧。

证明. 当 $a=b$ 时区间为单点集，结论已知。设 $a<b$，给定由实直线开集组成的 $[a,b]$ 的覆盖 $\mathcal{U}$。令

$$S=\{t\in[a,b]:[a,t]\text{ 可被}\mathcal{U}\text{ 的有限子族覆盖}\}.$$

由于有一个覆盖成员包含 a，故 $a\in S$；S 又以上界 b 为界，由实数完备性可取 $s=\sup S\in[a,b]$。选择 $U\in\mathcal{U}$ 包含 s，再取 $\varepsilon>0$ 使 $(s-\varepsilon,s+\varepsilon)\subseteq U$。由上确界性质，存在 $t\in S$ 满足 $t>s-\varepsilon$：若 $s=a$ 可直接取 $t=a$；否则任何严格小于 s 的数都不可能是 S 的上界。

若 $s<b$，令 $r=\min\{b,s+\varepsilon/2\}$，则 $r>s$。$[a,t]$ 已有有限子覆盖，而 $[t,r]\subseteq U$，所以加入 U 后覆盖 $[a,r]$，得到 $r\in S$，与 s 为上界矛盾。因此 $s=b$。再用上面选出的 $t\in S$ 和包含 b 的 U，有限覆盖 $[a,t]$ 并加入 U，便覆盖整个 $[a,b]$。这给出了所需的有限子覆盖。 □

例 1.7.3（分析中的例子与非例） 实直线不紧，因为开覆盖 $\{(-n,n):n\in\mathbb{N}\}$ 没有有限子覆盖。开区间 $(0,1)$ 也不紧：相对开集 $(1/n,1)$，$n\geq2$，覆盖 $(0,1)$，而有限多个的并仍漏掉靠近 0 的点。

平庸拓扑空间总是紧的，因为非空空间的任意开覆盖必须包含整个空间。任意无限集合带余有限拓扑也紧：从覆盖中先取一个非空开集，其补集有限，再为剩下的有限多个点各取一个覆盖成员。这些例子提醒我们，一般紧性既不包含可度量性，也不包含分离性。

注 1.7.4（紧与相对紧的区别） 在非 Hausdorff 空间中，紧集的闭包不一定紧。设 X 是无限集合，固定 $p\in X$，规定非空开集恰为包含 p 的集合。单点集 $\{p\}$ 紧，而它的闭包为 X，因为每个

非空开集都含 p。但开覆盖

$$\{\{p,x\} : x \in X \setminus \{p\}\}$$

没有有限子覆盖，所以 X 不紧。因此 $\{p\}$ 并不相对紧。另一方面，相对紧也不要求原集合本身紧，例如 $(0,1) \subseteq \mathbb{R}$ 的闭包 $[0,1]$ 紧，而 $(0,1)$ 不紧。两种说法应按定义分别判断。

定义 1.7.5 一族集合 $(F_\alpha)_{\alpha\in I}$ 称为具有有限交性质（finite intersection property，简称 FIP），是指其每个有限子族的交都非空：对每个有限 $J \subseteq I$，

$$\bigcap_{\alpha\in J} F_\alpha \neq \varnothing.$$

在固定的空间 X 中，空子族的交约定为 X。

有限交性质不等于整族有公共点。例如，$[n,\infty) \subseteq \mathbb{R}$，$n \in \mathbb{N}$，的每个有限交非空，但整族交为空。紧性恰好使闭集族的这种现象不能发生。

定理 1.7.6 空间 X 紧，当且仅当 X 中每个具有有限交性质的闭集族都具有非空的总交。

证明. 设 X 紧，(F_α) 是具有有限交性质的闭集族。若总交为空，则补集 $U_\alpha = X \setminus F_\alpha$ 构成开覆盖。取有限子覆盖 $U_{\alpha_1},\dots,U_{\alpha_n}$，由 De Morgan 律得到

$$F_{\alpha_1} \cap \cdots \cap F_{\alpha_n} = X \setminus (U_{\alpha_1} \cup \cdots \cup U_{\alpha_n}) = \varnothing,$$

矛盾。

反之，若 X 不紧，取一个没有有限子覆盖的开覆盖 (U_α)。令 $F_\alpha = X \setminus U_\alpha$。没有有限子覆盖说明每个有限 J 都满足

$$\bigcap_{\alpha\in J} F_\alpha = X \setminus \bigcup_{\alpha\in J} U_\alpha \neq \varnothing.$$

但整个覆盖覆盖 X，所以总交为空，与题设矛盾。 □

命题 1.7.7 紧空间的每个闭子集都紧。任意空间中的有限个紧子集的并也紧。

证明. 设 F 在紧空间 X 中闭，(U_α) 是由 X 中开集组成的 F 的覆盖。将开集 $X \setminus F$ 加入这族覆盖，便得到 X 的开覆盖。取有限子覆盖后，去掉 $X \setminus F$，余下的有限多个 U_α 仍覆盖 F，因为 $X \setminus F$ 不包含 F 的任何点。

设 $K = K_1 \cup \cdots \cup K_m$，每个 K_j 紧。K 的任意环境开覆盖也是每个 K_j 的覆盖，所以对每个 j 都能选出有限多个覆盖成员覆盖 K_j。将这有限多个有限子族合在一起，就得到 K 的有限子覆盖。 □

紧空间中的任意子集不一定紧，闭区间中的开区间已经给出反例；任意个紧集的并也不一定紧，例如 $\mathbb{R} = \bigcup_n [-n,n]$。有限性是上述合并开覆盖推理的必要环节。

定理 1.7.8 若 K 紧且 $f : K \to Y$ 连续，则 $f(K)$ 是 Y 的紧子集。特别地，紧空间的连续满射像紧，紧性在同胚下保持。

证明. 设 (V_α) 是 Y 中开集组成的 $f(K)$ 的覆盖。由连续性，$(f^{-1}(V_\alpha))$ 是 K 的开覆盖。紧性给出有限多个逆像覆盖 K。若 $y \in f(K)$，取 $x \in K$ 使 $f(x) = y$；x 落在某个选出的逆像中，所以 y 落在对应的 V_α 中。因此对应的有限多个 V_α 覆盖 $f(K)$。 □

前面的结论都不需要 Hausdorff 条件。下面的结论则正是 Hausdorff 性与紧性共同作用的结果：不同点可以先分别分离，紧性再把无穷多个分离要求合并成有限多个。

定理 1.7.9 若 X 为 Hausdorff 空间，则每个紧子集 $K \subseteq X$ 都是闭集。

证明. 当 $K = \varnothing$ 时显然成立。设 $y \in X \setminus K$。对每个 $x \in K$，由 Hausdorff 性取开邻域 $U_x \ni x$、$V_x \ni y$，使 $U_x \cap V_x = \varnothing$。开集族 $(U_x)_{x\in K}$ 覆盖 K，故有 $x_1, \dots, x_n$ 使 $K \subseteq U_{x_1} \cup \cdots \cup U_{x_n}$。令

$$V = V_{x_1} \cap \cdots \cap V_{x_n}.$$

这是 y 的开邻域。若某点同时属于 V 与 K，它属于某个 U_{x_j}，也属于 V_{x_j}，矛盾。所以 $V \cap K = \varnothing$。每个 $y \notin K$ 都有包含在 $X \setminus K$ 中的开邻域，故 $X \setminus K$ 开，K 闭。 □

因而在 Hausdorff 空间中，紧集自身相对紧；如果 A 包含于某个紧集 K，则 $\overline{A} \subseteq K$，且 $\overline{A}$ 是 K 的闭子集，所以 A 相对紧。结合定义可知，在 Hausdorff 空间中，相对紧等价于“包含在某个紧子集中”。注 1.7.4 说明后一个条件在一般空间中不能替代我们的定义。

定理 1.7.10 设 X 紧，Y 为 Hausdorff 空间。如果 $f : X \to Y$ 是连续双射，则 f 是同胚。更一般地，紧空间到 Hausdorff 空间的连续映射是闭映射。

证明. 若 $F \subseteq X$ 闭，则 F 紧，连续像 $f(F)$ 紧，因而在 Hausdorff 空间 Y 中闭。这证明 f 是闭映射。

当 f 为双射时，对逆映射 $g = f^{-1} : Y \to X$，任意闭集 $F \subseteq X$ 的逆像为 $g^{-1}(F) = f(F)$，已经证明它在 Y 中闭。因此 g 连续，f 是同胚。 □

不能删去值域的 Hausdorff 条件。把二点离散空间恒等地映到开集为 $\varnothing, \{1\}, \{0,1\}$ 的二点空间，这是从紧空间出发的连续双射，但逆映射不连续：离散空间中的开集 $\{0\}$ 在后一个空间中不开。这也是第 1.3 节“连续双射未必是同胚”现象的一个精确界限。

引理 1.7.11 设 X, Y 为拓扑空间，$K \subseteq Y$ 紧，$x_0 \in X$。若开集 $W \subseteq X \times Y$ 包含 $\{x_0\} \times K$，则存在 x_0 的开邻域 U，使 $U \times K \subseteq W$。

证明. 若 K 为空，取 $U = X$ 即可。对每个 $y \in K$，由乘积拓扑的基，取开邻域 $U_y \ni x_0$、$V_y \ni y$，使 $U_y \times V_y \subseteq W$。紧性给出有限个 $V_{y_1}, \dots, V_{y_n}$ 覆盖 K。令 $U = U_{y_1} \cap \cdots \cap U_{y_n}$。若 $u \in U$、$y \in K$，选 j 使 $y \in V_{y_j}$，则 $(u, y) \in U_{y_j} \times V_{y_j} \subseteq W$。所以 $U \times K \subseteq W$。 □

这一结论通常称为管状邻域引理。“管”意味着围绕整个紧切片 $\{x_0\} \times K$，可以在第一个变量上使用同一个邻域，而不必让这个邻域随 $y \in K$ 改变。它是有限开覆盖思想的直接体现。

定理 1.7.12 有限个紧空间的乘积，带乘积拓扑时仍紧。

证明. 先证两个紧空间 X, Y 的乘积紧。若某个因子为空，则乘积为空，结论成立。设两个因子都非空，并给定 $X \times Y$ 的一个开覆盖 $\mathcal{U}$。

固定 $x \in X$。对每个 $y \in Y$，选一个 $W_{x,y} \in \mathcal{U}$ 包含 (x, y)，再选基本开矩形 $U_{x,y} \times V_{x,y}$，使

$$(x, y) \in U_{x,y} \times V_{x,y} \subseteq W_{x,y}.$$

因为 Y 紧，可以选有限个 $y_1, \dots, y_{n(x)}$，使 V_{x,y_j} 覆盖 Y。令

$$U_x = \bigcap_{j=1}^{n(x)} U_{x,y_j}.$$

则 U_x 是 x 的开邻域，而且 $U_x \times Y$ 被有限多个原覆盖成员 $W_{x,y_1}, \dots, W_{x,y_{n(x)}}$ 覆盖：任意 $(u, y) \in U_x \times Y$ 都有一个 j 使 $y \in V_{x,y_j}$，于是它属于相应的矩形和 W_{x,y_j}。

开集族 $(U_x)_{x \in X}$ 覆盖 X。再用 X 的紧性，取 $x_1, \dots, x_m$ 使这些 U_{x_k} 覆盖 X。把对每个 x_k 已选出的有限个 W_{x_k,y_j} 合在一起，便得到 $X \times Y$ 的有限子覆盖。

对有限多个因子逐次使用二因子结论即可。空指标族的乘积按约定是单点空间，也紧。整个证明只使用有限开覆盖，不依赖下一节的任意乘积紧性定理。 □

现在将开覆盖语言翻译成网的语言。紧性的作用并不是迫使每个网本身收敛，而是保证它至少有一个聚点；抽取适当子网后，才得到收敛。

定理 1.7.13 对任意拓扑空间 X，以下条件等价：

1. X 紧；
2. X 中的每个网都在 X 中具有聚点；
3. X 中的每个网都有一个收敛到 X 中某点的子网。

对子集 $K \subseteq X$，相应结论是：K 紧，当且仅当每个取值于 K 的网都有一个收敛到 K 中某点的子网。此处可用 K 的子空间收敛，也可用 X 中的收敛。

证明. 先证 (1) 推出 (2)。设 X 紧，$(x_i)_{i \in D}$ 是 X 中的网。假设它没有聚点。对每个 $x \in X$，由“不是聚点”的含义，存在开邻域 $U_x \ni x$ 和指标 $i_x \in D$，使

$$i \succeq i_x \quad \Longrightarrow \quad x_i \notin U_x.$$

紧性给出有限个 $U_{x_1}, \dots, U_{x_n}$ 覆盖 X。取有限多个指标 $i_{x_1}, \dots, i_{x_n}$ 的共同上界 i_0。于是 x_{i_0} 不在任何一个覆盖成员中，这与它是 X 中的点矛盾。若 X 为空，则其中不存在网，条件 (2) 自然成立。

(2) 与 (3) 的等价由定理 1.6.8 立即得到，而且那一定理已经实际构造了符合本书定义的保序共尾子网。

再证 (2) 推出 (1)。若 X 不紧，取一个没有有限子覆盖的开覆盖 $\mathcal{U}$。以 $\mathcal{U}$ 的所有有限子集 F 为指标，按包含关系排序。对每个 F，因为它不覆盖 X，可选

$$x_F \in X \setminus \bigcup_{U \in F} U.$$

我们证明这个网没有聚点。任取 $x \in X$，选一个覆盖成员 $U_0 \ni x$。当 $F \supseteq \{U_0\}$ 时，$x_F \notin U_0$。故网最终离开 x 的开邻域 U_0，x 不是聚点。这与 (2) 矛盾，所以 X 紧。

最后，将上述等价用于空间 K 即可得到子集版本。若网全部取值于 K 且极限 $k \in K$，则它在 K 中收敛与在 X 中收敛等价：K 的开邻域是 $K \cap U$，而网项本来就属于 K。 □

条件中的“极限属于 K”很重要。在实直线中，$(0,1)$ 里的序列 $1/n$ 收敛到环境空间中的 0，但这个极限不属于 $(0,1)$；这样的事实不证明 $(0,1)$ 紧。我们也没有用序列替代所有网：一般空间没有保证序列足以检验闭包或连续性，同样不能在尚无其他条件时用列紧性替换这里的网刻画。度量空间中各紧性判据之间的关系将在第二章证明。

紧 Hausdorff 空间还有更强的分离性质。第 1.5 节的正规性并不自动含 T_1 公理；下面的空间本身 Hausdorff，因而也满足 T_1，这消除了通常两种命名惯例之间的差别。

定理 1.7.14　每个紧 Hausdorff 空间都是正规空间：任意两个不相交闭集都能包含于两个不相交开集中。因此，紧 Hausdorff 空间也正则。

证明. 设 X 紧且 Hausdorff，$A, B \subseteq X$ 是不相交闭集。若一个为空，就用空集及 X 作所需的开集。以下设两者非空。由命题 1.7.7，A 和 B 都紧。

先固定 $a \in A$。对每个 $b \in B$，由 $a \neq b$ 和 Hausdorff 性，取开邻域 $U_{a,b} \ni a$、$V_{a,b} \ni b$，使 $U_{a,b} \cap V_{a,b} = \varnothing$。开集 $V_{a,b}$ 覆盖 B。由 B 的紧性，存在有限个 $b_1, \dots, b_{n(a)}$，使它们对应的 V_{a,b_j} 覆盖 B。令

$$U_a = \bigcap_{j=1}^{n(a)} U_{a,b_j}, \qquad V_a = \bigcup_{j=1}^{n(a)} V_{a,b_j}.$$

则 U_a 开且包含 a，V_a 开且包含整个 B，并且 $U_a \cap V_a = \varnothing$。确实，一个在 V_a 中的点属于某个 V_{a,b_j}，而 $U_a \subseteq U_{a,b_j}$，两者不能相交。

接着，开集族 $(U_a)_{a \in A}$ 覆盖 A。由 A 的紧性，取有限个 $a_1, \dots, a_m$ 使 $A \subseteq U_{a_1} \cup \cdots \cup U_{a_m}$。定义

$$U = \bigcup_{k=1}^{m} U_{a_k}, \qquad V = \bigcap_{k=1}^{m} V_{a_k}.$$

于是 U, V 都开，$A \subseteq U$，$B \subseteq V$。若一点属于 U，它属于某个 U_{a_k}；但 $V \subseteq V_{a_k}$，故这点不能同时属于 V。所以 $U \cap V = \varnothing$，正规性得证。

Hausdorff 空间中的单点集闭。对于点 x 与不含 x 的闭集 F，将正规性应用于 $\{x\}$ 和 F，就得到正则性所要求的不相交开邻域。 □

这个证明两次使用紧性，且有限交与有限并的位置不同：先以有限交围住一个点、以有限并围住 B；再以有限并围住 A、以有限交保留整个 B。这样既保持开性，也保留所需的不相交关系。紧性并没有直接声称闭集可分离；分离的起点仍是 Hausdorff 性提供的点与点的邻域。

推论 1.7.15　设 X 紧且 Hausdorff，$F \subseteq X$ 闭，$G \subseteq X$ 开，且 $F \subseteq G$。则存在开集 U 使

$$F \subseteq U \subseteq \overline{U} \subseteq G.$$

特别地，任意点 $x \in G$ 都有这样的开邻域 U；它的闭包是紧集。

证明. 闭集 F 与 $X \setminus G$ 不相交。由正规性，取不相交开集 U, V，使 $F \subseteq U$、$X \setminus G \subseteq V$。因为 V 开且与 U 不相交，V 中每个点都有一个不遇 U 的邻域，故 $V \cap \overline{U} = \varnothing$。因此

$$F \subseteq U \subseteq \overline{U} \subseteq X \setminus V \subseteq G.$$

对单点闭集 $F=\{x\}$ 应用此结论，得到点的版本。$\overline{U}$ 在紧空间 X 中闭，所以紧。 □

习题 1.7

习题 1.7.1 设 $K\subseteq X$。完整证明：K 带子空间拓扑时紧，当且仅当 K 的每个由 X 中开集组成的覆盖有有限子覆盖。再直接证明有限子集紧，包括空集的情形。

习题 1.7.2 证明余有限拓扑空间的每个子集都紧；若空间无限，给出一个紧而不闭的子集。另一方面，证明不可数集合上的余可数拓扑不紧，要求明确构造一个没有有限子覆盖的开覆盖。

习题 1.7.3 证明有限个紧子集的并紧，并以实直线上的闭区间给出可数个紧子集的并不紧的例子。解释为什么紧空间中的任意子集不必紧，并给出一个在紧空间中稠密但不紧的子集。

习题 1.7.4 设 X 紧、Y Hausdorff，$f:X\to Y$ 连续。证明图像

$$\Gamma_f=\{(x,f(x)):x\in X\}$$

是 $X\times Y$ 的紧子集，也是闭子集。闭性的证明不得假设 X 为 Hausdorff；指出闭性部分是否需要 X 紧。

习题 1.7.5 在 $\mathbb{R}^2$ 中令

$$W=\{(x,y):|x|<1/(1+|y|)\}.$$

证明 W 开且包含 $\{0\}\times\mathbb{R}$，但不存在 0 的开邻域 U 使 $U\times\mathbb{R}\subseteq W$。这说明管状邻域引理中的紧性条件不能任意删去。

习题 1.7.6 设 $K_1\supseteq K_2\supseteq\cdots$ 是非空集合，K_1 紧，且每个 K_n 在 K_1 中闭。证明 $\bigcap_n K_n\neq\varnothing$。若只要求每个 K_n 紧而不要求闭，结论是否仍成立？在 $\mathbb{N}$ 的余有限拓扑中检验 $K_n=\{n,n+1,\dots\}$。

习题 1.7.7 设 K 为紧空间，Y 为任意拓扑空间。证明投影 $p_Y:K\times Y\to Y$ 是闭映射。提示：若 $y\notin p_Y(C)$，则开集 $(K\times Y)\setminus C$ 包含 $K\times\{y\}$；请从管状邻域引理实际得到 y 的一个避开 $p_Y(C)$ 的开邻域。

习题 1.7.8 设 X 为任意拓扑空间，Y 为紧 Hausdorff 空间，$f:X\to Y$ 是映射。证明 f 连续当且仅当 Γ_f 在 $X\times Y$ 中闭。逆向可使用习题 1.7.7，但须完整解释一个闭集 $F\subseteq Y$ 的逆像为什么闭。

习题 1.7.9 设 $f:X\to Y$ 连续，Y Hausdorff，$A\subseteq X$ 相对紧。证明 $f(A)$ 在 Y 中相对紧。若删去 Y 的 Hausdorff 条件，结论是否仍成立？用注 1.7.4 中的空间作为值域构造反例。

习题 1.7.10 设 K 为非空紧空间，$f:K\to\mathbb{R}$ 连续。用一般紧性理论证明 f 有界并且取得最大值和最小值。再证明：若 $f(x)>0$ 对每个 $x\in K$ 成立，则存在 $c>0$ 使 $f(x)\geq c$ 对所有 $x\in K$ 成立。不要预先援引度量空间中的紧性判据。

1.8 Tychonoff 定理

有限个紧空间的乘积仍然紧，这已经在上一节得到证明。任意多个因子时，问题的困难不是多写几个指标，而是一次开覆盖可能同时涉及无限多个坐标；不能逐个坐标取有限子覆盖，再把

这些有限选择无限地相乘。乘积拓扑的基本开集只限制有限个坐标，这一特点给出了另一条途径：先把所有需要满足的有限相容条件放进一个极大家族，再分别确定各坐标，最后回到乘积空间检验这些条件。由此得到的 Tychonoff 定理，是后来证明对偶空间中某些有界集合紧性的重要基础。

1.8.1 极大有限交族

回忆：集合族 $\mathcal{A} \subseteq \mathcal{P}(X)$ 具有**有限交性质**（finite intersection property），是指任取有限多个成员，其交非空。以下约定空族的交为 X。在本节的辅助引理中，X 均非空；否则没有满足这一约定的有限交族。

> **定义 1.8.1** 具有有限交性质的集合族 $\mathcal{M} \subseteq \mathcal{P}(X)$ 称为**极大有限交族**（maximal family with the finite intersection property），如果任何严格包含 $\mathcal{M}$ 的集合族都不再具有有限交性质。这里的成员可以是任意子集，不要求是开集或闭集。

“极大”指不能再添加一个新集合而保持有限交性质，并不表示这个家族的成员个数在某种意义下最多。尤其不能把它理解为所有成员的交已经非空；在一般空间中，这个交可能是空集。

引理 1.8.2 设 $X \neq \varnothing$，$\mathcal{A} \subseteq \mathcal{P}(X)$ 具有有限交性质。存在包含 $\mathcal{A}$ 的极大有限交族 $\mathcal{M}$。每个这样的 $\mathcal{M}$ 具有以下性质：

1. $X \in \mathcal{M}$，而 $\varnothing \notin \mathcal{M}$；
2. 任意有限多个成员的交仍属于 $\mathcal{M}$；
3. 若 $A \in \mathcal{M}$ 且 $A \subseteq B \subseteq X$，则 $B \in \mathcal{M}$；
4. 若 $B \subseteq X$ 与 $\mathcal{M}$ 的每一个成员都有非空交，则 $B \in \mathcal{M}$。

证明. 考虑所有包含 $\mathcal{A}$ 且具有有限交性质的集合族，以包含关系排序。这是非空的偏序集，因为 $\mathcal{A}$ 本身属于其中。设 $\{\mathcal{A}_\lambda\}$ 是其中的一条链。其并

$$\mathcal{A}_* = \bigcup_{\lambda} \mathcal{A}_\lambda$$

仍包含 $\mathcal{A}$。从 $\mathcal{A}_*$ 任取有限多个集合，每个集合属于链中某个家族；由于这些家族两两可比较，有限多个家族中有一个包含其余各个。因此所取的集合全属于同一个 $\mathcal{A}_\lambda$，交非空。这证明 $\mathcal{A}_*$ 是链的上界。空链也有上界 $\mathcal{A}$。章前约定的 Zorn 引理遂给出一个极大元 $\mathcal{M}$；它恰好是所需的极大有限交族。

添加 X 不会破坏有限交性质，故极大性给出 $X \in \mathcal{M}$；$\varnothing$ 显然不能成为成员。现在取 $A_1, \dots, A_n \in \mathcal{M}$，并令 $D = A_1 \cap \cdots \cap A_n$。把 D 添加到 $\mathcal{M}$ 后，任何涉及 D 的有限交都可写成若干原有成员的有限交，仍非空。因此极大性给出 $D \in \mathcal{M}$。$n = 0$ 的情形就是 $D = X$。

若 $A \in \mathcal{M}$ 且 $A \subseteq B$，则 B 与任何有限多个原有成员的交都包含 A 与这些成员的交，所以非空。添加 B 仍保持有限交性质，从而 $B \in \mathcal{M}$。

最后，假设 B 与每个 $M \in \mathcal{M}$ 都相交。任取 $M_1, \dots, M_n \in \mathcal{M}$，刚证明的有限交稳定性说明 $D = \bigcap_{j=1}^{n} M_j \in \mathcal{M}$，故 $B \cap D \neq \varnothing$。这也包括 $n = 0$ 的情形，因为 $X \in \mathcal{M}$。于是 $\mathcal{M} \cup \{B\}$ 具有有限交性质，极大性给出 $B \in \mathcal{M}$。 □

引理最后一项中“与每一个成员相交”看似只检查两个集合，其实已检查了任意有限多个成员：有限交本身也是这个家族的成员。这正是后面从坐标邻域回到乘积邻域时需要的性质。

注 1.8.3 若 $B \notin \mathcal{M}$，最后一项的逆否命题给出某个 $M \in \mathcal{M}$ 满足 $B \cap M = \varnothing$。于是 $M \subseteq X \setminus B$，由向上稳定性得到 $X \setminus B \in \mathcal{M}$。因此对每个 $B \subseteq X$，B 与 $X \setminus B$ 恰有一个属于 $\mathcal{M}$；二者不能同时属于，因为它们的交为空。这是极大家族作出一致选择的一种表现。

1.8.2 乘积紧性

定理 1.8.4（Tychonoff 定理） 设 $\{X_i : i \in I\}$ 是一族紧拓扑空间，则赋予乘积拓扑的空间

$$X = \prod_{i \in I} X_i$$

是紧空间。各因子不必是 Hausdorff 空间。

证明. 先处理空的情形。若某个因子为空，乘积为空；空空间的每个开覆盖都有空的有限子覆盖，因而紧。若 $I = \varnothing$，空乘积按约定只有一个元素，即空的坐标族，也紧。下面假设 $I \neq \varnothing$ 且所有 X_i 非空。利用选择公理，乘积 X 非空。

根据上一节的闭集有限交判据，只需证明：X 中每个具有有限交性质的闭集族 $\mathcal{F}$ 都有非空的全体交。由引理1.8.2，把 $\mathcal{F}$ 扩张为 X 的一个极大有限交族 $\mathcal{M}$。这一步允许添加任意子集，不能只在闭集族中取极大元。

固定 $i \in I$，记坐标投影为 $\pi_i : X \to X_i$。考虑 X_i 中的闭集族

$$\big\{\overline{\pi_i(M)} : M \in \mathcal{M}\big\}.$$

它具有有限交性质。事实上，若 $M_1, \dots, M_n \in \mathcal{M}$，可取 $z \in \bigcap_{j=1}^{n} M_j$，于是

$$\pi_i(z) \in \bigcap_{j=1}^{n} \pi_i(M_j) \subseteq \bigcap_{j=1}^{n} \overline{\pi_i(M_j)}.$$

这里不需要投影保持交，只用了投影把一个共同的点送到共同的坐标。由于 X_i 紧，闭集有限交判据给出

$$E_i := \bigcap_{M \in \mathcal{M}} \overline{\pi_i(M)} \neq \varnothing.$$

再用选择公理，从每个 E_i 中选取 x_i，构成 $x = (x_i)_{i \in I} \in X$。

现在证明 x 满足原来的全部闭集条件。设 U_i 是 x_i 在 X_i 中的任意开邻域。对每个 $M \in \mathcal{M}$，由 $x_i \in \overline{\pi_i(M)}$ 可知 $U_i \cap \pi_i(M) \neq \varnothing$；等价地，

$$\pi_i^{-1}(U_i) \cap M \neq \varnothing.$$

引理最后一项因此说明 $\pi_i^{-1}(U_i) \in \mathcal{M}$。一个包含 x 的基本开邻域具有形式

$$B = \bigcap_{i \in J} \pi_i^{-1}(U_i), \qquad J \subseteq I \text{有限}, \quad x_i \in U_i.$$

由有限交稳定性，$B \in \mathcal{M}$。

任取 $F \in \mathcal{F}$。它也属于 $\mathcal{M}$，故每个上述 B 都满足 $B \cap F \neq \varnothing$。每个 x 的邻域又包含这样的基本开邻域，所以 $x \in \overline{F}$。由于 F 闭，$x \in F$。这对所有 $F \in \mathcal{F}$ 成立，于是 $x \in \bigcap_{F \in \mathcal{F}} F$，完成证明。 □

证明中出现了三处选择：确认非空因子的乘积非空，利用 Zorn 引理扩张集合族，以及从非空集合 E_i 中选取坐标点。这些步骤均在章前采用的选择公理约定之内。有限坐标邻域之所以足够，是因为使用了乘积拓扑；换成允许同时限制无限多个坐标的盒拓扑，最后的有限交稳定性就不够用了。

还应注意，坐标选点满足的是 $x_i \in \overline{\pi_i(M)}$，并不保证 $x_i \in \pi_i(M)$。证明把这种闭包条件转化成每个坐标柱集与 M 相交，再借助极大性取得柱集属于 $\mathcal{M}$。若略去这一转化，坐标条件并不能直接推出 $x \in F$。

例 1.8.5（紧立方体） 对任意指标集 I，数分中已知 $[0,1]$ 紧，因此 $[0,1]^I$ 紧。若取 $\{0,1\}$ 的离散拓扑，每个因子只有两个点，也紧，故 $\{0,1\}^I$ 紧。一个元素 (x_i) 可编码子集 $\{i : x_i = 1\}$；一个基本邻域只规定有限多个位置是否属于该子集。即使 I 不可数，这个空间也仍然紧。这个结论完全来自开覆盖意义的紧性，不需要把空间的性质先化为序列的性质。

例 1.8.6（紧性不会消除非紧因子） 若 $I \neq \varnothing$，$\mathbb{R}^I$ 不紧。固定 $i_0 \in I$，投影 $\pi_{i_0} : \mathbb{R}^I \to \mathbb{R}$ 连续且满射。若乘积紧，连续像 $\mathbb{R}$ 也应紧，但开覆盖 $\{(-n,n) : n \in \mathbb{N}\}$ 没有有限子覆盖。一般地，只要乘积非空且紧，每个因子都是紧的：固定其余坐标即可看出每个坐标投影满射，再用连续像保持紧性。

例 1.8.7（盒拓扑下的失败） 在 $\{0,1\}^{\mathbb{N}}$ 上取盒拓扑。由于每个因子的单点集都开，任意点 (x_n) 的单点集 $\prod_{n\in\mathbb{N}}\{x_n\}$ 都是盒开集，所以这个空间是离散空间。它有无限多个点，全部单点集组成的开覆盖没有有限子覆盖。因此相同的因子、相同的底集，在乘积拓扑下紧，在盒拓扑下却不紧。

推论 1.8.8 设每个 X_i 紧。若乘积空间中的一族闭集 $\{F_\lambda : \lambda \in \Lambda\}$ 满足：任意有限多个条件 $x \in F_\lambda$ 可同时满足，那么全部条件可同时满足。而且全部解组成的集合 $\bigcap_{\lambda\in\Lambda} F_\lambda$ 是紧的。

证明. 有限可满足性正是闭集族的有限交性质。Tychonoff 定理与紧性的闭集有限交判据给出全体交非空。该交是紧空间中的闭子集，因而紧。 □

这一推论说明任意乘积紧性的实用方式：不必直接寻找最后的坐标族，而可以先验证每组有限约束都能实现。当然约束必须给出闭集；把它们任意换成开集或一般子集，有限可满足性就不再充分。

习题 1.8

习题 1.8.1 设 X 是非空有限集合。证明：X 的每个极大有限交族恰有形式 $\mathcal{M}_x = \{A \subseteq X : x \in A\}$，其中 $x \in X$，且这个 x 唯一。

习题 1.8.2 设 $\mathcal{M}$ 是非空集合 X 上的极大有限交族。证明：对任意 $A, B \subseteq X$，$A \cup B \in \mathcal{M}$ 当且仅当 $A \in \mathcal{M}$ 或 $B \in \mathcal{M}$。再推出：若有限个集合覆盖 X，其中至少一个属于 $\mathcal{M}$。

习题 1.8.3 设 X 紧，$\mathcal{A} \subseteq \mathcal{P}(X)$ 具有有限交性质。证明 $\bigcap_{A\in\mathcal{A}} \overline{A} \neq \varnothing$。说明不能删掉闭包，给出 $X = [0,1]$ 中的反例。若 $\mathcal{A}$ 为空，应怎样解释结论？

习题 1.8.4 证明：若 $\prod_{i\in I} X_i$ 非空且紧，则每个 X_i 紧。给出乘积为空时结论失败的例子，并解释空指标集的情形。

习题 1.8.5 设 K_i 是拓扑空间 X_i 中的紧子集。证明 $\prod_i K_i$ 作为 $\prod_i X_i$ 的子空间是紧的。若每个 X_i 都 Hausdorff，证明这个子空间闭。证明中须说明 $\prod_i K_i$ 的乘积拓扑与该子空间拓扑相同。

习题 1.8.6 在 $\{0,1\}^{\mathbb{N}}$ 中，令 e_n 只有第 n 个坐标等于 1，其余坐标为 0，令 0 表示全零坐标族。证明 e_n 在乘积拓扑下收敛到 0，在盒拓扑下不收敛到 0。说明这与两种拓扑下的紧性结论有什么关系，以及为何单凭这一个序列不能证明盒空间不紧。

习题 1.8.7 设 I 为任意集合。每个约束 λ 只涉及一个有限坐标集 $J_\lambda \subseteq I$，并规定这些坐标的取值属于某个集合 $A_\lambda \subseteq \{0,1\}^{J_\lambda}$。若任意有限多个约束都有一个共同满足它们的 I 上取值，证明存在同时满足所有约束的取值。允许 A_λ 为空，但此时假设会产生什么限制？

习题 1.8.8 设 X_n 是非空紧 Hausdorff 空间，$p_n : X_{n+1} \to X_n$ 是连续满射。证明

$$L = \Big\{(x_n) \in \prod_{n=1}^{\infty} X_n : p_n(x_{n+1}) = x_n \text{对所有} n\Big\}$$

非空且紧。说明 Hausdorff 条件在你采用的证明中用于何处。

习题 1.8.9 设每个 X_i 非空且紧，$f : \prod_i X_i \to \mathbb{R}$ 连续。证明：给定 $\varepsilon > 0$，存在有限集 $J \subseteq I$，使得只要 $x_i = y_i$ 对所有 $i \in J$ 成立，就有 $|f(x) - f(y)| < \varepsilon$。这一结论是否意味着 f 必定只依赖有限多个坐标？用 $[0,1]^{\mathbb{N}}$ 上的一个连续函数说明。

1.9 局部紧性

实直线并不紧，但每一点都有一个小闭区间作邻域，而这个闭区间是紧的。许多非紧空间仍保留这种局部性质；它允许我们在某一点附近先进入一个紧空间，再使用紧性建立的结论。另一方面，可以尝试给非紧空间添加一个点，把“离开所有紧集”看成向这个新点靠近。一点紧化将这两种想法联系起来，并为后面的连续截断函数和无穷远处消失的函数提供合适的空间。

1.9.1 相对紧邻域

定义 1.9.1 拓扑空间 X 称为*局部紧空间*（locally compact space），如果每个 $x \in X$ 都有一个紧邻域。具体说，存在紧子集 $K \subseteq X$ 和开集 $O \subseteq X$，使 $x \in O \subseteq K$。若 X 同时 Hausdorff，则称为*局部紧 Hausdorff 空间*。

回顾上一节的定义，子集 $A \subseteq X$ 相对紧，是指它在 X 中的闭包 $\overline{A}$ 紧。

紧邻域不要求本身开；它只需包含一个含指定点的开集。例如 $\mathbb{R}$ 中的 $[-1,1]$ 是 0 的紧邻域，但不是开集。上述局部紧的定义也用于非 Hausdorff 空间；以下收缩定理和一点紧化的 Hausdorff 结论则明确要求 Hausdorff 条件。不同教材在非 Hausdorff 情形采用的局部紧定义可能不同，不能无条件套用它们的等价说法。

在 Hausdorff 空间中，紧集闭。因此，若 $x \in O \subseteq K$ 且 K 紧，则 $\overline{O} \subseteq K$，而 $\overline{O}$ 作为 K 的闭子集也紧。于是每点有紧邻域，就保证每点有相对紧的开邻域。进一步，我们还需要把这样的邻域缩到任意预先给定的开集中。

定理 1.9.2 设 X 是局部紧 Hausdorff 空间。

1. 若 $x \in U$ 且 U 开于 X，则存在开集 V，使
$$x \in V \subseteq \overline{V} \subseteq U, \qquad \overline{V}\text{紧}.$$
2. 若 $L \subseteq U$，其中 L 紧、U 开，则存在开集 V，使
$$L \subseteq V \subseteq \overline{V} \subseteq U, \qquad \overline{V}\text{紧}.$$

证明. 先证第一项。取 x 的紧邻域 K 及开集 O，满足 $x \in O \subseteq K$。K 作为子空间是紧 Hausdorff 空间，由定理1.7.14，K 正规。$\{x\}$ 和 $K \setminus (U \cap O)$ 是 K 中两个不交闭集，因而可取 K 中的不交开集 G, H，满足
$$x \in G, \qquad K \setminus (U \cap O) \subseteq H.$$
若第二个闭集为空，可直接取 $G = K, H = \varnothing$。由于 $K \setminus H$ 闭且包含 G，
$$\overline{G}^{K} \subseteq K \setminus H \subseteq U \cap O,$$
其中 $\overline{G}^{K}$ 表示在 K 内取闭包。

虽然 G 先被选作 K 中的相对开集，它实际上开于 X。事实上，写 $G = K \cap W$，其中 W 开于 X；因为 $G \subseteq O \subseteq K$，有 $G = O \cap W$。又因为 K 紧且 XHausdorff，K 闭于 X，从而 $\overline{G} \subseteq K$，并且 $\overline{G} = \overline{G}^{K}$。取 $V = G$，便得到 $\overline{V} \subseteq U$，且 $\overline{V}$ 是紧空间 K 的闭子集，故紧。

再证第二项。对每个 $x \in L$ 应用第一项，选开集 V_x，使 $x \in V_x$、$\overline{V_x} \subseteq U$ 且 $\overline{V_x}$ 紧。若 $L = \varnothing$，取 $V = \varnothing$ 即可。否则由 L 紧，有限多个 $V_{x_1}, \dots, V_{x_m}$ 覆盖 L。令 $V = \bigcup_{j=1}^{m} V_{x_j}$，则 V 开，并且
$$L \subseteq V, \qquad \overline{V} = \bigcup_{j=1}^{m} \overline{V_{x_j}} \subseteq U.$$
有限个紧子集的并紧，因此 $\overline{V}$ 紧。 □

这个证明只在紧邻域 K 内使用了正规性，没有假设整个 X 正规。由第一项还能得到 X 正则：若闭集 F 不含 x，对 $U = X \setminus F$ 取上述 V，则 V 与 $X \setminus \overline{V}$ 是不交开集，分别包含 x 与 F。所以局部紧 Hausdorff 空间是正则 Hausdorff 空间；不能把这个结论自动加强为正规性。

命题 1.9.3 局部紧 Hausdorff 空间的开子空间和闭子空间仍是局部紧 Hausdorff 空间。

证明. 设 A 开于 X，$x \in A$。由定理1.9.2选开集 V，使 $x \in V \subseteq \overline{V} \subseteq A$ 且 $\overline{V}$ 紧。在子空间 A 中，$\overline{V}$ 仍紧，V 仍开，故 $\overline{V}$ 是 x 的紧邻域。

设 F 闭于 X，$x \in F$。取 X 中的紧邻域 K 和开集 O，使 $x \in O \subseteq K$。$K \cap F$ 是 K 的闭子集，故紧；它包含 F 中的开邻域 $O \cap F$，所以是 x 在 F 中的紧邻域。两种子空间都继承 Hausdorff 性。 □

例 1.9.4 每个紧 Hausdorff 空间都局部紧，因为整个空间就是每点的紧邻域。$\mathbb{R}^n$ 局部紧：以任一点为中心的小闭立方体是紧邻域，紧性可由数分中的闭有界集定理，或由闭区间的紧性与有限乘积定理得到。任意离散空间也局部紧，因为单点集开且紧；无限离散空间却不紧。因此局部紧性与整个空间的紧性不同。

例 1.9.5（任意子空间未必局部紧） $\mathbb{Q}$ 取从 $\mathbb{R}$ 诱导的拓扑时不是局部紧空间。假设 $q \in \mathbb{Q}$ 有一个紧邻域 $K \subseteq \mathbb{Q}$。可取 $\delta > 0$，使 $\mathbb{Q} \cap (q-\delta, q+\delta) \subseteq K$。包含映射 $\mathbb{Q} \to \mathbb{R}$ 连续，所以 K 也紧于 $\mathbb{R}$；$\mathbb{R}$ 是 Hausdorff 空间，故 K 闭于 $\mathbb{R}$。但区间 $(q-\delta, q+\delta)$ 中的每个实数都是其中有理数的极限，从而整个区间都属于 K。这与 $K \subseteq \mathbb{Q}$ 矛盾，因为区间中存在无理数。这里的障碍不是区间大小，而是紧集在较大的 Hausdorff 空间中必须闭。

1.9.2 一点紧化

若把新点记为 ∞，它的邻域应当包含“除了某个紧集以外的所有点”。这里的无穷远不预先指某个方向，也不是给空间增加一个线性大小关系；它表示离开每个固定紧集。

定义 1.9.6 Hausdorff 空间 X 的一个紧 *Hausdorff* 紧化（compact Hausdorff compactification），是紧 Hausdorff 空间 Y 及同胚嵌入 $j : X \to Y$，使 $j(X)$ 在 Y 中稠密。通常把 X 与 $j(X)$ 识别，直接写 $X \subseteq Y$。若 $Y \setminus X$ 只有一个点，称为**一点紧化**（one-point compactification）。

定理 1.9.7 设 X 是非紧的局部紧 Hausdorff 空间，取不属于 X 的新点 ∞，令 $\alpha X = X \cup \{\infty\}$。规定 αX 的开集为：

1. X 中原有的全部开集；
2. 所有形如 $\{\infty\} \cup (X \setminus K)$ 的集合，其中 K 是 X 的紧子集。

这些集合构成一个拓扑。在此拓扑下，αX 是紧 Hausdorff 空间，X 是其中的开稠密子空间，并且 X 的诱导拓扑恰为原拓扑。因此 αX 是 X 的一点紧化。

证明. 首先验证开集公理。$\varnothing$ 是第一类开集，αX 是第二类开集中 $K = \varnothing$ 的情形。因为紧子集在 X 中闭，第二类集合与 X 的交 $X \setminus K$ 开于 X。两类开集的有限交如下：第一类之间仍为第一类；第一类开集 U 与第二类的交为 $U \setminus K$，也为第一类；两个第二类的交为

$$\{\infty\} \cup \big(X \setminus (K_1 \cup K_2)\big),$$

而 $K_1 \cup K_2$ 紧，所以仍为第二类。

考虑任意一族规定的开集，其并记为 W。若并中不含 ∞，它就是 X 中开集的并。若 $\infty \in W$，其中至少一个成员具有形式 $\{\infty\} \cup (X \setminus K_0)$。又因为每个成员与 X 的交都开于 X，$W \cap X$ 开于 X。于是 $C = X \setminus (W \cap X)$ 闭于 X，且 $C \subseteq K_0$。它是紧空间 K_0 的闭子集，因而紧。由 $W = \{\infty\} \cup (X \setminus C)$ 可知 W 仍为第二类。开集公理得证。

X 本身是第一类开集。每个 αX 的开集与 X 的交开于原空间，每个原有开集又直接是 αX 的开集，因此诱导拓扑不变。

为证紧性，设一族开集覆盖 αX。选取其中一个含 ∞ 的成员，它的补集是某个紧集 $K \subseteq X$。原覆盖的其余成员与 X 的交仍开于 X，并连同所选成员覆盖 K；由 K 紧，可选有限多个覆盖成员覆盖 K。把最初选定的含 ∞ 的成员加入，就得到 αX 的有限子覆盖。

为证 Hausdorff 性，X 中的两个不同点可用原有的不交开邻域分离，这些邻域在 αX 中仍开。若要分离 $x \in X$ 与 ∞，取 x 的紧邻域 K 和开集 O，使 $x \in O \subseteq K$。O 与 $\{\infty\} \cup (X \setminus K)$ 是 αX 中的不交开邻域，分别包含这两个点。

最后证明稠密性。每个含 ∞ 的开集都具有第二类形式。由于 X 非紧，不可能有紧子集 $K = X$，

所以 $X \setminus K \neq \varnothing$。因而每个 ∞ 的邻域都与 X 相交，即 $\infty \in \overline{X}$。X 自身的点当然也在 $\overline{X}$ 中，因此 $\overline{X} = \alpha X$。 □

证明中三个条件各有作用：Hausdorff 性使紧子集闭，以便验证拓扑；局部紧性使旧点能与新点分离；非紧性保证新点确实属于旧空间的闭包。不能删掉其中一个条件而仍直接宣布同样的全部结论。

注 1.9.8（原空间已经紧时） 若 X 本来是紧 Hausdorff 空间，同样的规定仍给出一个紧 Hausdorff 空间，但取 $K = X$ 可见 $\{\infty\}$ 开。因此新点孤立，X 也闭，新空间是 X 与一个孤立点的拓扑不交并，X 在其中不稠密，故这不是上面定义的一点紧化。事实上，紧 Hausdorff 空间不能作为真子集稠密嵌入另一个 Hausdorff 空间：其像紧，因而闭；闭且稠密只能是整个空间。

命题 1.9.9 非紧 Hausdorff 空间 X 有一点紧 Hausdorff 紧化，当且仅当 X 局部紧。这样的紧化在保持 X 中各点不动的意义下唯一。

证明. 充分性已经由定理1.9.7证明。反过来，若紧 Hausdorff 空间 Y 满足 $Y \setminus X = \{p\}$ 且诱导拓扑为原拓扑，则 $\{p\}$ 闭，X 开于 Y。Y 是局部紧 Hausdorff 空间，命题1.9.3说明开子空间 X 也局部紧。

为证唯一性，将 Y 中的新点 p 与 αX 中的 ∞ 对应，旧点保持不动。Y 中含 p 的开集 W，其补集 $Y \setminus W$ 是紧集且包含于 X；它作为 X 的子集仍紧，所以 W 对应于 αX 的第二类开集。反过来，X 中的紧集 K 作为 Y 的子集紧，而 YHausdorff，故 K 闭于 Y，$Y \setminus K$ 开。至于不含新点的开集，由 X 开于两空间，其开集恰好都是 X 原有开集。两空间的拓扑在上述双射下完全相同，双射因而是同胚。 □

例 1.9.10（实直线的一点紧化） 记 $S^1 = \{(u, v) \in \mathbb{R}^2 : u^2 + v^2 = 1\}$，$p = (1, 0)$。映射

$$h(t) = \left(\frac{t^2 - 1}{t^2 + 1}, \frac{2t}{t^2 + 1} \right)$$

是 $\mathbb{R}$ 到 $S^1 \setminus \{p\}$ 的同胚，其逆为 $t = v/(1-u)$：直接代入可验证两者互逆，分母在各自定义域内均非零，故都连续。把 $h(\infty)$ 规定为 p，得到 $\alpha\mathbb{R}$ 到 S^1 的连续双射。只需检验新点的连续性：当 $|t|$ 充分大时，两个坐标分别任意接近 1 与 0，因此任意 p 的开邻域都包含某个 $\{h(t) : |t| > R\}$；其逆像遂包含 $\{\infty\} \cup (\mathbb{R} \setminus [-R, R])$，这是 ∞ 的邻域。由紧空间到 Hausdorff 空间的连续双射为同胚，$\alpha\mathbb{R}$ 同胚于圆周。实直线的两个方向在这里趋向同一个新点。

1.9.3 无穷远处消失

定义 1.9.11 设 X 是局部紧 Hausdorff 空间。连续函数 $f : X \to \mathbb{C}$ 称为*在无穷远处消失*（vanishing at infinity），如果对每个 $\varepsilon > 0$，集合

$$K_\varepsilon = \{x \in X : |f(x)| \geq \varepsilon\}$$

都是紧集。这些函数组成的集合记为 $C_0(X)$。实值函数也用同一条件定义。

这个条件并不是说 f 在某个紧集之外恒为零，而是说每个指定的非零幅度只会发生在某个紧集之内。例如 $t \mapsto (1 + t^2)^{-1}$ 属于 $C_0(\mathbb{R})$，却处处非零。

命题 1.9.12 若 X 非紧且局部紧 Hausdorff，连续函数 $f : X \to \mathbb{C}$ 属于 $C_0(X)$，当且仅当其延拓

$$\widetilde{f}(x) = f(x) \quad (x \in X), \qquad \widetilde{f}(\infty) = 0$$

在 αX 上连续。

证明. 旧点的连续性由 X 在 αX 中开和 f 连续保证。若 $f \in C_0(X)$，给定 0 的任意开邻域，可在其中取圆盘 $\{z : |z| < \varepsilon\}$。紧集 K_ε 的补集连同 ∞ 是新点的开邻域，且其像落入这个圆盘，所以 $\widetilde{f}$ 在 ∞ 连续。

反过来，若 $\widetilde{f}$ 连续，给定 $\varepsilon > 0$，圆盘 $\{z : |z| < \varepsilon\}$ 的逆像是含 ∞ 的开集，因而其补集是 X 的紧子集。这个补集恰好为 K_ε，所以 $f \in C_0(X)$。 □

一点紧化因此把一个非紧空间上的无穷远条件转化成紧空间中一个指定点的连续性条件。后面将把这一观察与连续函数的分离、延拓结合起来；本节尚不需要赋予 $C_0(X)$ 任何完备性结论。

习题 1.9

习题 1.9.1 设 D 是无限离散空间。证明其紧子集恰为有限子集，描述 αD 中 ∞ 的全部开邻域。再证明 $\alpha\mathbb{N}$ 同胚于 $\{0\} \cup \{1/n : n \in \mathbb{N}\} \subseteq \mathbb{R}$，对应为 $\infty \mapsto 0$、$n \mapsto 1/n$。

习题 1.9.2 设 X 是局部紧 Hausdorff 空间，$K \subseteq U$，其中 K 紧且 U 开。证明存在开集 V, W，使

$$K \subseteq V \subseteq \overline{V} \subseteq W \subseteq \overline{W} \subseteq U, \qquad \overline{V}, \overline{W}\text{均紧.}$$

说明为什么这里的闭包必须是在 X 中取闭包。

习题 1.9.3 设 X 是 Hausdorff 空间，$A \subseteq X$ 作为子空间局部紧。证明 A 开于 $\overline{A}$。若还假设 X 局部紧，证明反过来也成立。由此解释“局部闭子集”这一名称：A 可写为 X 中的开集与闭集的交。

习题 1.9.4 设 $n \geq 1$，在 $\mathbb{R}^{n+1}$ 中记 $S^n = \{(y, s) : y \in \mathbb{R}^n,\ \|y\|^2 + s^2 = 1\}$ 及 $p = (0, 1)$。证明

$$h(x) = \left(\frac{2x}{1 + \|x\|^2}, \frac{\|x\|^2 - 1}{1 + \|x\|^2} \right)$$

延拓为 $h(\infty) = p$ 后，给出 $\alpha\mathbb{R}^n$ 与 S^n 之间的同胚。这里 $\|\cdot\|$ 为欧氏长度。

习题 1.9.5 设 X 非紧且局部紧 Hausdorff，(x_d) 是取值于 X 的网。证明 $x_d \to \infty$ 于 αX，当且仅当对每个紧集 $K \subseteq X$，该网最终位于 $X \setminus K$。据此证明 $\mathbb{R}$ 中的序列 $((-1)^n n)$ 在 $\alpha\mathbb{R}$ 中收敛，并说明其在 $\mathbb{R}$ 中不收敛。

习题 1.9.6 设 X 是局部紧 Hausdorff 空间。证明 $C_0(X)$ 中的函数均有界；若 $f, g \in C_0(X)$ 且 $a, b \in \mathbb{C}$，则 $af + bg$、fg 与 $\overline{f}$ 都属于 $C_0(X)$，其中 $\overline{f}(x) = \overline{f(x)}$ 表示复共轭。证明还应适用于 X 已经紧的情形。

习题 1.9.7 设 X, Y 均非紧且局部紧 Hausdorff，$f : X \to Y$ 连续。称 f 为*真映射*（proper map），如果每个紧集 $K \subseteq Y$ 的逆像 $f^{-1}(K)$ 紧。证明 f 是真映射，当且仅当规定 $\widehat{f}|_X = f$，$\widehat{f}(\infty_X) = \infty_Y$ 后，$\widehat{f} : \alpha X \to \alpha Y$ 连续。用这一判据讨论 $\mathbb{R} \to \mathbb{R}$ 的 $x \mapsto x^2$ 和 $x \mapsto \sin x$。

习题 1.9.8 设 $I \neq \varnothing$，各 X_i 为非空 Hausdorff 空间。证明乘积 $\prod_i X_i$ 局部紧，当且仅当每个 X_i 局部紧且除有限多个以外的因子全部紧。由此判断 $\mathbb{R}^{\mathbb{N}}$ 是否局部紧。

习题 1.9.9 设 Y 为紧 Hausdorff 空间，$F \subseteq Y$ 非空、闭而不开。令 Y/F 为将 F 压缩成一个点、其余点保持不同的商空间，记压缩点为 p。证明 Y/F 是 $Y \setminus F$ 的一点紧化，并由此与 $\alpha(Y \setminus F)$ 建立同胚。须证明商空间的 Hausdorff 性，不能仅由紧性断言。

1.10 分离与延拓

前面的分离公理用开集描述点与闭集、闭集与闭集之间的距离感。在一般拓扑空间里，并没有一个可以计算的距离；可是我们仍希望找到一个连续实值函数，在一部分空间取值为零，在另一部分空间取值为一。这种函数把开集之间的分离转化为数值之间的分离。以后研究连续函数组成的线性空间时，正是这类函数保证我们能够用函数探测空间中的点和闭集。

另一个紧密相关的问题是延拓：一个函数只在闭子集上给定，能否在整个空间上连续地补出它的值？延拓不能逐点任意选择，因为新值必须与原来的值在所有邻域内协调。我们将先构造分离函数，再反复修正延拓误差。证明只使用本章已经建立的拓扑性质，以及实数级数的一般知识。

本节中的正规性沿用第 1.5 节的约定：两个不交闭集可以被不交开集分别包含，定义本身不附带 T_1 条件。紧 Hausdorff 空间的正规性已在第 1.7 节证明；局部紧 Hausdorff 空间则未必正规，使用连续截断函数时必须另作安排。

1.10.1 Urysohn 引理

先回顾命题1.5.8的收缩判据。它已在第 1.5 节证明；这里保留一个简短证明，便于直接看清后面的函数构造怎样使用正规性。

引理 1.10.1 拓扑空间 X 正规，当且仅当对每个闭集 A 和每个包含它的开集 G，存在开集 V 使

$$A \subseteq V \subseteq \overline{V} \subseteq G.$$

这里 A、V 可以为空，符号 $\subseteq$ 不要求严格包含。

证明. 先设 X 正规。闭集 A 与 $X \setminus G$ 不交，故有不交开集 V, W 分别包含它们。由于 $V \subseteq X \setminus W$，而 $X \setminus W$ 闭，得到

$$\overline{V} \subseteq X \setminus W \subseteq G.$$

反过来，设上述收缩性质成立，取不交闭集 A, B。把 $G = X \setminus B$ 代入，得到开集 V 满足 $A \subseteq V$、$\overline{V} \cap B = \varnothing$。于是 V 与 $X \setminus \overline{V}$ 是分别包含 A, B 的不交开集，故 X 正规。 □

收缩引理允许我们在闭集与给定开集之间再放入一个开集，并且给这个开集的闭包留出余地。如果只要求 $A \subseteq V \subseteq G$，直接取 $V = G$ 就已足够，却不能控制趋近于 V 的点。下面的连续性证明正需要对闭包的控制。

可以把下一步构造想象为逐渐细分的过渡层：第一层只标出零与一；第二层在两者之间插入标记 $1/2$；第三层再插入 $1/4$ 与 $3/4$。任何有限层都只有有限个数值，不能直接描述一个连续过渡。但是所有层合起来具有任意精细的标记，因而可以把每一点进入这族开集的最早标记，理解为该点的函数值。下确界把这种直观变成准确的定义。每次插入时都让闭包位于下一层以内，是为了让最终的过渡没有跳跃。

定理 1.10.2（Urysohn 引理） 设 X 正规，A, B 是 X 中不交的闭集。存在连续函数 $f : X \to [0,1]$，满足

$$f|_A = 0, \qquad f|_B = 1.$$

证明. 我们用越来越密的数值标记一族开集，使标记较小的开集连同闭包一起包含在标记较大的开集中。记

$$D_n = \{k2^{-n} : 0 \le k \le 2^n\}, \qquad D = \bigcup_{n=0}^{\infty} D_n.$$

D 是 $[0,1]$ 中的二进有理数集合；任意两个不同实数之间，只要相应区间与 $(0,1)$ 有非空交，就能找到所需的二进有理数。

先令 $U_1 = X \setminus B$。由引理1.10.1，选取开集 U_0，使

$$A \subseteq U_0 \subseteq \overline{U_0} \subseteq U_1.$$

现在假定 $r \in D_n$ 时的 U_r 已选好，并满足 $r < s$ 时 $\overline{U_r} \subseteq U_s$。对 D_n 中每一对相邻数 $r = k2^{-n}$、$s = (k+1)2^{-n}$，闭集 $\overline{U_r}$ 包含于开集 U_s，故可选开集 $U_{(r+s)/2}$，满足

$$\overline{U_r} \subseteq U_{(r+s)/2} \subseteq \overline{U_{(r+s)/2}} \subseteq U_s.$$

保留原来已有的开集，便完成 D_{n+1} 上的定义。新一层的相邻开集满足所需包含关系；沿相邻数依次包含，就得到任意 $r < s$ 的关系。归纳下去，所有 $r \in D$ 都有开集 U_r，且

$$r < s \quad \Longrightarrow \quad \overline{U_r} \subseteq U_s. \tag{1.1}$$

每个 U_r 都包含于 $U_1 = X \setminus B$。

对 $x \in X$，定义

$$f(x) = \inf\{r \in D : x \in U_r\},$$

当大括号内为空时，把此值规定为 1。这个定义给出 $0 \le f(x) \le 1$。若 $x \in A$，则 $x \in U_0$，所以 $f(x) = 0$；若 $x \in B$，则它不属于任何 U_r，所以 $f(x) = 1$。

剩下的关键是连续性。我们分别找出严格下水平集与严格上水平集。对 $0 < t \le 1$，有

$$\{x : f(x) < t\} = \bigcup_{\substack{r \in D \\ r < t}} U_r. \tag{1.2}$$

右边的点满足 $f(x) \le r < t$。反过来，若 $f(x) < t$，定义下确界的集合不为空，并且其中必有一个数小于 t；否则 t 将是它的下界，与 $f(x) < t$ 矛盾。这就证明等式，因而该集合开。

对 $0 \le t < 1$，有

$$\{x : f(x) > t\} = \bigcup_{\substack{r \in D \\ t < r < 1}} (X \setminus \overline{U_r}). \tag{1.3}$$

若 $x \notin \overline{U_r}$ 且 $r > t$，那么由(1.1)，x 不属于任何 U_q，$q \le r$。因此定义 $f(x)$ 的集合即使非空，其下确界也不小于 r，从而 $f(x) > t$。反过来，若 $f(x) > t$，选择二进有理数 r, s 使

$$t < r < s < f(x).$$

若 $x \in \overline{U_r}$，嵌套关系便给出 $x \in U_s$，从而 $f(x) \le s$，矛盾。因此 $x \notin \overline{U_r}$，证明了反向包含。右边又是开集的并。

当 $t \le 0$ 或 $t > 1$ 时，下水平集显然为空集或全空间；当 $t < 0$ 或 $t \ge 1$ 时，上水平集也显然为全空间或空集。实数轴的开区间可写成两个严格水平集的交，任意开集则是开区间的并。由(1.2)与(1.3)，所有开集的逆像都开，故 f 连续。 □

注 1.10.3 上面的下确界定义没有声称 $f(x)$ 一定是某个已选的标记，也没有声称 $f(x) = r$ 时 $x \in U_r$。连续性证明刻意使用严格不等式，正是为了避开这种通常无法保证的端点问题。证明上水平集开时，仅知道 $U_r \subseteq U_s$ 还不够；使用 $\overline{U_r} \subseteq U_s$ 才能得到开集 $X \setminus \overline{U_r}$。

只检查 $\{f < t\}$ 开也不足以证明连续：实值函数的开区间逆像同时涉及上下两侧。二进有理数在这里的作用，是提供一个可以逐层构造、又能在任意严格不等式中插入标记的集合；不需要在最初一步就处理所有实数标记。因而归纳构造与最终连续性之间的连接，正是标记的稠密性。

推论 1.10.4 在正规空间中，不交闭集可由连续实值函数分离。反过来，若一个拓扑空间的任意两个不交闭集都能由取值在 $[0,1]$ 的连续函数分别取值为 0、1，则该空间正规。特别地，正规 Hausdorff 空间中的连续实值函数能够分离不同的点，也能够分离点与不含该点的闭集。

证明. 第一句是定理1.10.2。对第二句，若 $f|_A = 0$、$f|_B = 1$，则开集 $f^{-1}((-1,1/3))$ 与 $f^{-1}((2/3,2))$ 不交，并分别包含 A, B。最后，Hausdorff 空间中的单点集闭，所以可以把一个或两个单点集代入 Urysohn 引理。 □

例 1.10.5 在 $\mathbb{R}$ 中，若闭集 A、B 不交且都非空，可以用数分中的距离函数写出

$$f(x) = \frac{d(x,A)}{d(x,A) + d(x,B)}, \qquad d(x,A) = \inf_{a \in A} |x - a|.$$

分母不会为零：否则 x 同时属于两个闭集。这个公式体现了分离函数的直观含义，但一般拓扑空间没有可用的距离，因此 Urysohn 引理必须用开集构造代替。另一方面，只有 T_1 远远不够。无限集上的余有限拓扑中，任意两个非空开集相交，故两个不同单点不能被不交开集分离；该空间不正规，连续实值函数也无法区分其中的点。

这里的距离公式可用初等不等式自行核对。对每个 $a \in A$，有 $|x - a| \le |x - y| + |y - a|$；取下确界并交换 x, y，得到 $|d(x,A) - d(y,A)| \le |x - y|$，所以它连续。若 $d(x,A) = 0$，每个包含 x 的实开区间都遇到 A，从而 $x \in \overline{A} = A$。因此两个距离不同时为零。这个例子中的闭性不仅保证集合能代入 Urysohn 引理，也保证具体分母没有零点。

例 1.10.6（正规性不包含点的分离） 令 $X = \{p, q\}$，拓扑为 $\{\varnothing, \{p\}, X\}$。它的闭集只有 $\varnothing, \{q\}, X$，所以两个不交闭集中总有一个为空；正规性的要求在这种情况下成立。然而每个连续实值函数都在两点取相同值。若两个值不同，可取一个只包含 $f(q)$ 而不包含 $f(p)$ 的开区间，其逆像将是非开集 $\{q\}$，矛盾。这并不违背 Urysohn 引理，因为 $\{p\}$ 不是闭集，无法把两个单点作为两个不交闭集代入定理。这个小空间说明，使用结论时应区分正规与正规 Hausdorff 两个假设。

若希望在不交闭集上分别取两个实数 a, b，只需先构造上述 f，再取 $a + (b - a)f$。因此零与一的选择是方便的标准化，而不是结论的限制。相比之下，闭集条件与正规性是证明能够执行收缩步骤的真正条件。

1.10.2 Tietze 定理

先解释一次修正怎样发生。假定一个实值函数 h 只在闭集 A 上给定，且 $|h| \le a$。我们暂时不求延拓完全等于 h，只求一个整个空间上的连续函数 g，使 $|g| \le a/3$，并把 A 上的误差降到原来的 $2/3$。小幅修正可以反复进行；修正大小构成收敛的几何级数，最终就会得到精确延拓。

引理 1.10.7 设 X 正规，$A \subseteq X$ 闭，$h : A \to \mathbb{R}$ 连续，且 $|h(x)| \le a$，其中 $a > 0$。存在连续函数 $g : X \to \mathbb{R}$，使

$$|g(x)| \le \frac{a}{3} \quad (x \in X), \qquad |h(x) - g(x)| \le \frac{2a}{3} \quad (x \in A).$$

证明. 集合

$$E_- = \{x \in A : h(x) \le -a/3\}, \qquad E_+ = \{x \in A : h(x) \ge a/3\}$$

在 A 中闭，又因 A 在 X 中闭，它们也在 X 中闭；它们互不相交。由 Urysohn 引理，有 $u : X \to [0,1]$ 连续，在 E_- 上为零，在 E_+ 上为一。令

$$g = \frac{a}{3}(2u - 1).$$

显然 $|g| \le a/3$。若 $x \in E_-$，则 $g(x) = -a/3$，而 $-a \le h(x) \le -a/3$，故误差至多 $2a/3$。若 $x \in E_+$，同理有 $g(x) = a/3$，误差仍至多 $2a/3$。余下的点满足 $|h(x)| < a/3$，与 $|g(x)| \le a/3$ 合起来也给出所需估计。这三种情况覆盖 A。 □

定理 1.10.8（Tietze 延拓定理） 设 X 正规，$A \subseteq X$ 闭，$f : A \to \mathbb{R}$ 连续。若 $|f| \le M$，其中 $M \ge 0$，则存在连续函数 $F : X \to \mathbb{R}$，满足

$$F|_A = f, \qquad |F| \le M.$$

因此，取值于任一闭有界区间 $[a,b]$ 的连续函数，都可延拓为仍取值于 $[a,b]$ 的连续函数。

证明. 若 $M = 0$，取 $F = 0$ 即可。以下设 $M > 0$，令 $a_n = M(2/3)^n$。从 $h_0 = f$ 开始，递归应用引理1.10.7：已知 $h_n : A \to \mathbb{R}$ 连续且 $|h_n| \le a_n$ 时，选择连续 $g_n : X \to \mathbb{R}$，满足

$$|g_n| \le a_n/3, \qquad |h_n - g_n|_A \le a_{n+1},$$

并定义 $h_{n+1} = h_n - g_n|_A$。它仍连续，并满足下一步要求。于是对每个 $N \ge 1$，

$$h_N = f - \sum_{n=0}^{N-1} g_n|_A, \qquad |h_N| \le a_N.$$

对每个固定的 $x \in X$，实数级数 $\sum_{n=0}^{\infty} g_n(x)$ 绝对收敛，因为

$$\sum_{n=0}^{\infty} |g_n(x)| \le \frac{M}{3} \sum_{n=0}^{\infty} (2/3)^n = M.$$

把它的和定义为 $F(x)$。这立即给出 $|F(x)| \le M$。令 $S_N = \sum_{n=0}^{N-1} g_n$，则对所有 $x \in X$ 同时有

$$|F(x) - S_N(x)| \le \frac{M}{3} \sum_{n=N}^{\infty} (2/3)^n = M(2/3)^N = a_N. \tag{1.4}$$

在 A 上，$|f - S_N| \le a_N$；令 $N \to \infty$，便得到 $F|_A = f$。

我们还要从估计中直接证明 F 连续，不能仅因每项连续就宣布无穷和连续。任取 $x_0 \in X$ 和 $\varepsilon > 0$，选择 N 使 $a_N < \varepsilon/3$。有限和 S_N 连续，所以存在 x_0 的开邻域 V，使 $x \in V$ 时

$$|S_N(x) - S_N(x_0)| < \varepsilon/3.$$

结合(1.4)，对 $x \in V$ 有

$$|F(x) - F(x_0)| \le |F(x) - S_N(x)| + |S_N(x) - S_N(x_0)| + |S_N(x_0) - F(x_0)| < \varepsilon.$$

这正是实值函数连续的邻域判据。证明只依赖各点处的实数级数收敛和一个与 x 无关的尾和界，没有调用任何尚未建立的函数空间完备性。

最后，若 $a < b$ 且 $f(A) \subseteq [a,b]$，把 f 减去中点 $(a+b)/2$，对界 $(b-a)/2$ 应用已证结论，再加回中点即可。若 $a = b$，直接用常值函数延拓。 □

注 1.10.9（为什么必须统一控制尾和） 证明中同一个 N 对整个 X 都有效。这种与点无关的控制称为一致收敛（uniform convergence）：实值函数 S_N 一致趋于 F，是指对每个 $\varepsilon > 0$，存在 N_0，使所有 $N \ge N_0$ 和所有 $x \in X$ 都满足 $|S_N(x) - F(x)| < \varepsilon$。上面的几何尾和给出了这个性质，并且邻域估计直接证明一致极限连续。

只有逐点收敛时，极限未必连续。例如 $[0,1]$ 上的 $x \mapsto x^n$ 逐点趋于函数 H，它在 $x < 1$ 时为零，在 $x = 1$ 时为一。每个幂函数连续，H 却在一点不连续。若它们一致趋于 H，例如对 $\varepsilon = 1/2$，足够大的固定 n 应使所有 $x < 1$ 都有 $x^n < 1/2$；但取 x 足够接近一就不可能。因此在 Tietze 证明里，先取控制全空间的尾和指标，再使用有限和的连续性，这个顺序是必要的。

推论 1.10.10 在定理1.10.8的条件下，若 $f : A \to \mathbb{C}$ 连续且 $|f| \le M$，则存在连续 $F : X \to \mathbb{C}$，使 $F|_A = f$ 且 $|F| \le M$。

证明. 当 $M = 0$ 时仍取零函数。设 $M > 0$，分别延拓实部与虚部，得到实值连续函数 u, v，满足 $u|_A = \operatorname{Re} f$、$v|_A = \operatorname{Im} f$，并且 $|u|, |v| \le M$。令 $G = u + iv$。这时只能保证 $|G| \le \sqrt{2}M$，尚未得到原来的圆盘界。定义径向压缩

$$P_M(z) = \frac{Mz}{\max\{M, |z|\}} \qquad (z \in \mathbb{C}).$$

分母是正的连续实值函数，所以 P_M 连续；它在闭圆盘 $|z| \le M$ 上等于恒等映射，在圆盘外把点沿径向送到圆周。于是 $F = P_M \circ G$ 连续，$|F| \le M$，且在 A 上因为 $|G| = |f| \le M$ 而有 $F = f$。 □

例 1.10.11（闭子集条件的作用） 在 $A = (0,1] \subseteq \mathbb{R}$ 上，$f(x) = \sin(1/x)$ 连续且有界，却不能延拓为 $\mathbb{R}$ 上的连续函数。在趋于零的两列正数 $x_n = (\pi/2 + 2n\pi)^{-1}$ 与 $y_n = (3\pi/2 + 2n\pi)^{-1}$ 上，函数值分别恒为 1、-1；若存在延拓，零点的连续性会迫使它们趋于同一个值。这里的问题不在于有界性，而在于 A 遗漏了一个必然受到原有函数值约束的边界点。

延拓通常不唯一。即使只在 $\{0\} \subseteq \mathbb{R}$ 上规定函数值为零，零函数与 $x \mapsto x/(1+|x|)$ 都是有界连续延拓。Tietze 定理给出存在性和数值范围控制，并没有选出一个唯一的补值规则。本节也只证明有界版本，不把更一般的延拓结论混入已经完成的证明。

1.10.3 单位分解

设一组开集覆盖空间，而我们在每个开集上分别掌握了一个局部公式。直接拼接公式往往会在重叠部分冲突。一个常用办法是构造非负连续权重，使各权重的总和为一，并让每个权重只在相应的开集内起作用。这种权重称为单位分解。为了在开集边界之外安全地把局部项补为零，所需要的不是仅仅在外部取零，而是整个支集都包含于相应开集。

定义 1.10.12 函数 $f : X \to \mathbb{R}$ 或 $\mathbb{C}$ 的支集（support）定义为

$$\operatorname{supp} f = \overline{\{x \in X : f(x) \neq 0\}}.$$

若 $\operatorname{supp} f$ 紧，则称 f 有紧支集。连续紧支集函数组成的集合记为 $C_c(X)$，使用实值还是复值函数时另行说明。对于有限开覆盖 $U_1, \dots, U_m$，若连续函数 $\varphi_i : X \to [0,1]$ 满足

$$\sum_{i=1}^{m} \varphi_i = 1, \qquad \operatorname{supp} \varphi_i \subseteq U_i,$$

则称它们构成从属于该覆盖的有限单位分解（finite partition of unity）。

支集是闭集，它记录的不只是实际非零的点，还包括任意接近非零点的边界点。比如在 $\mathbb{R}$ 上取 $f(x) = \max\{0, 1-|x|\}$，非零点集合是 $(-1,1)$，支集却是 $[-1,1]$。若 $x \notin \operatorname{supp} f$，则 $X \setminus \operatorname{supp} f$ 是 x 的一个开邻域，f 在这个邻域上恒为零。这个邻域性质解释了为什么支集控制比逐点规定外部为零更适合粘合：它让每个外部点的连续性在整个邻域内直接成立。

引理 1.10.13 设 X 正规，$U_1, \dots, U_m$ 是有限开覆盖。存在仍覆盖 X 的开集 $V_1, \dots, V_m$，使 $\overline{V_i} \subseteq U_i$。

证明. 逐个替换覆盖成员。假定已选出 $V_1, \dots, V_{i-1}$，并且

$$V_1, \dots, V_{i-1}, U_i, \dots, U_m$$

仍覆盖 X。闭集

$$C_i = X \setminus \left(\bigcup_{j<i} V_j \cup \bigcup_{j>i} U_j \right)$$

包含于 U_i，因为上面的混合族覆盖空间。由收缩引理取 V_i，使 $C_i \subseteq V_i \subseteq \overline{V_i} \subseteq U_i$。不属于其他混合成员的点全在 C_i 内，因而把 U_i 替换为 V_i 后依然覆盖。归纳至 $i = m$，结论成立。 □

定理 1.10.14 设 X 紧 Hausdorff，$U_1, \dots, U_m$ 是它的有限开覆盖。存在从属于该覆盖的有限单位分解。

证明. 紧 Hausdorff 空间正规。先用引理1.10.13得到覆盖 X 的开集 V_i，满足 $\overline{V_i} \subseteq U_i$。再对闭集 $\overline{V_i}$ 和开集 U_i 应用收缩引理，选取开集 W_i，使

$$\overline{V_i} \subseteq W_i \subseteq \overline{W_i} \subseteq U_i.$$

闭集 $\overline{V_i}$ 与 $X \setminus W_i$ 不交。由 Urysohn 引理，存在连续 $h_i : X \to [0,1]$，在 $\overline{V_i}$ 上为一，在 $X \setminus W_i$ 上为零。因此

$$\operatorname{supp} h_i \subseteq \overline{W_i} \subseteq U_i.$$

由于 V_i 覆盖 X，每个点至少有一个 h_i 等于一，所以连续函数 $h = \sum_i h_i$ 处处满足 $h \geq 1$。定义

$$\varphi_i = \frac{h_i}{h}.$$

分母处处不为零，故每个 φ_i 连续，非负，且总和为一；总和为一也保证每个 $\varphi_i \leq 1$。它与 h_i 的非零点集合相同，所以支集相同，仍包含于 U_i。 □

注 1.10.15 如果直接取一个在 $\overline{V_i}$ 上为一、在 $X\setminus U_i$ 上为零的函数，其非零点虽在 U_i 内，支集却可能碰到 U_i 的边界。证明额外插入 W_i，就是为了把这个闭包也限制在 U_i 内。实际上上述结论对正规空间的有限开覆盖仍成立；紧 Hausdorff 条件保证正规性，并保证任意给定开覆盖能够先选出有限子覆盖。我们不在这里推广到无限单位分解。

例 1.10.16 在 $X=[0,1]$ 中，取相对开覆盖 $U_1=[0,2/3)$、$U_2=(1/3,1]$。令 φ_1 在 $[0,2/5]$ 上为一，在 $[3/5,1]$ 上为零，在中间区间上作线性下降，再令 $\varphi_2=1-\varphi_1$。于是

$$\operatorname{supp}\varphi_1=[0,3/5]\subseteq U_1,\qquad \operatorname{supp}\varphi_2=[2/5,1]\subseteq U_2.$$

在重叠区域，两个权重逐渐交接，而不是在某个边界点突然换用公式。有限单位分解定理说明，即使没有坐标和直线，这种连续交接仍然可以完成。

再看权重怎样处理局部公式。若 g_i 只在 U_i 上连续，则 $\varphi_i g_i$ 可以在 $X\setminus U_i$ 上补为零；每个外部点都不在 $\operatorname{supp}\varphi_i$ 中，因而有一个使权重恒为零的邻域，补零后的函数连续。把这些函数相加就得到整个空间上的连续函数。如果所有局部公式在重叠区域表示同一个函数，和式精确恢复它；如果局部公式只与给定数值相差很小，总和为一的非负权重则保证和式的误差也不会增大。习题1.10.7要求完整写出后一种估计。

这种构造不要求局部公式有统一界。外部点附近连续的原因是权重在整个邻域上消失，而不是某个较小的权重一定能压住任意增大的局部公式。若支集触到 U_i 的边界，这一理由就不再成立，因而前面两次收缩的步骤具有实际作用。

1.10.4 截断函数

在非紧空间上，我们常常只想保留一个函数在某个紧集附近的行为，同时使它在远处变为零。为此需要一个在紧集上等于一、并且紧支集位于指定开集内的连续函数。局部紧性提供足够小的紧邻域，紧 Hausdorff 正规性则在这个邻域内部提供连续分离。

定理 1.10.17 设 X 局部紧 Hausdorff，$K\subseteq X$ 紧，$U\subseteq X$ 开，且 $K\subseteq U$。存在连续函数 $\chi:X\to[0,1]$，满足

$$\chi|_K=1,\qquad \operatorname{supp}\chi \text{ 紧},\qquad \operatorname{supp}\chi\subseteq U.$$

证明. 若 $K=\varnothing$，取 $\chi=0$。设 $K\neq\varnothing$。由第 1.9 节的紧集相对紧邻域定理1.9.2，存在开集 V，使

$$K\subseteq V\subseteq L:=\overline{V}\subseteq U,$$

且 L 紧。由于 X Hausdorff，L 在 X 中闭；作为子空间，L 紧 Hausdorff，因而正规。集合 K 和 $L\setminus V$ 是 L 中不交的闭集。在 L 上用 Urysohn 引理，得到连续 $h:L\to[0,1]$，使 $h|_K=1$、$h|_{L\setminus V}=0$。

定义 χ 在 L 上等于 h，在 $X\setminus V$ 上等于零。这两个闭集覆盖 X，在交集 $L\setminus V$ 上两个定义一致，故闭集粘合引理保证 χ 连续。也可以直接检查：对任意实数闭集 F，$\chi^{-1}(F)$ 在两个闭子集上的部分分别闭于 X，其有限并仍闭。因为 χ 在 $X\setminus V$ 上为零，它的非零点集合包含于 V，所以

$$\operatorname{supp}\chi\subseteq\overline{V}=L\subseteq U.$$

支集是闭集，并包含于紧集 L，故紧。它在 K 上等于一，完成证明。 □

注 1.10.18 这里没有把整个 X 当作正规空间。Urysohn 引理是在紧 Hausdorff 子空间 L 上使用的，随后才把函数补到 X 上。另一种同样有效的安排是：若 X 非紧，把它嵌入第 1.9 节建立的一点紧化 αX；αX 紧 Hausdorff，U 也是 αX 的开集，先在其中收缩 $K \subseteq U$，再作连续分离。两条路线共同依靠紧 Hausdorff 正规性，而不是局部紧性自动推出正规性。

推论 1.10.19 在定理1.10.17的条件下，还可以要求 χ 在 K 的某个开邻域上恒等于一。

证明. 先由相对紧邻域定理取开集 W，使 $K \subseteq W$、$\overline{W}$ 紧且 $\overline{W} \subseteq U$。再对紧集 $\overline{W}$ 和开集 U 使用截断定理，得到的 χ 在 $\overline{W}$ 上等于一，当然也在开邻域 W 上等于一；其支集仍紧且包含于 U。空紧集时取零函数，空集自身是一个允许的开邻域。 □

截断函数与原有函数相乘，会保留它在 K 上的数值；采用这个推论，还能保留它在某个邻域内的完整局部行为，同时得到紧支集。另一方面，把紧集任意换成非紧闭集是不可能的。若闭集 F 上的函数恒为一，则 $F \subseteq \operatorname{supp}\chi$；如果支集紧，$F$ 作为其闭子集也必须紧。因此即使在 $\mathbb{R}$ 这样的正规空间中，也不能让一个紧支集函数在所有整数上恒为一。紧性在这里不仅用于构造，而且是数值要求与支集要求相容的条件。

推论 1.10.20 设 X 局部紧 Hausdorff，$K \subseteq U \subseteq X$，其中 K 紧、U 开。若 $f : K \to \mathbb{R}$ 或 $\mathbb{C}$ 连续且 $|f| \le M$，则有连续紧支集函数 $F : X \to \mathbb{R}$ 或 $\mathbb{C}$，满足

$$F|_K = f, \qquad |F| \le M, \qquad \operatorname{supp} F \subseteq U.$$

证明. 若 K 为空，取零函数。若 X 紧，令 $Y = X$；若 X 非紧，令 $Y = \alpha X$ 为其一点紧化，它由定理1.9.7是紧 Hausdorff 空间。两种情况下，K 都是 Y 中的紧集，因而闭；Y 正规。实值情形用 Tietze 定理，复值情形用推论1.10.10，得到连续 $G : Y \to \mathbb{R}$ 或 $\mathbb{C}$，使 $G|_K = f$、$|G| \le M$。另由定理1.10.17取 χ，在 K 上为一且紧支集包含于 U。令 $F = \chi G|_X$。乘积连续，数值界仍为 M，在 K 上等于 f，而其支集包含于 $\operatorname{supp}\chi$，所以紧且包含于 U。 □

例 1.10.21 若 $x \neq y$ 是局部紧 Hausdorff 空间中的两点，取 $K = \{x\}$、$U = X \setminus \{y\}$，截断定理给出 $\chi \in C_c(X)$，满足 $\chi(x) = 1$、$\chi(y) = 0$。同样，若 K 是紧集，而 F 是不与 K 相交的闭集，取 $U = X \setminus F$，便可得到在 K 上为一、在 F 上为零的紧支集函数。这说明局部连续函数虽然不能任意解决两个非紧闭集的分离问题，却足够探测每个点以及每个紧集。

命题 1.10.22 设 X 局部紧 Hausdorff，$f : X \to \mathbb{R}$ 或 $\mathbb{C}$ 连续。下列条件等价：

1. 对每个 $\varepsilon > 0$，集合 $\{x : |f(x)| \ge \varepsilon\}$ 紧；
2. 对每个 $\varepsilon > 0$，存在 $g \in C_c(X)$，使所有 $x \in X$ 同时满足 $|f(x) - g(x)| < \varepsilon$。

证明. 设第一项成立。对给定 $\varepsilon > 0$，紧集 $K = \{|f| \ge \varepsilon/2\}$ 可以由截断函数 χ 在其上取一；取开集为整个 X，仍可保证 χ 有紧支集。令 $g = \chi f$，则它连续，且支集包含于 $\operatorname{supp}\chi$，故有紧支集。在 K 上误差为零；在其外部，$0 \le \chi \le 1$ 给出

$$|f - g| = (1 - \chi)|f| \le |f| < \varepsilon/2 < \varepsilon.$$

这个估计对全部点成立，证明第二项。

反过来，固定 $\varepsilon > 0$，选紧支集函数 g，使所有点的误差小于 $\varepsilon/2$。在 $X \setminus \operatorname{supp} g$ 上有 $g = 0$，因而 $|f| < \varepsilon/2$；所以 $\{|f| \ge \varepsilon\} \subseteq \operatorname{supp} g$。左边由连续性闭于 X，于是它是紧集 $\operatorname{supp} g$ 的闭子集，故紧。 □

第一项通常称为函数在无穷远消失（vanishing at infinity），以后以 $C_0(X)$ 表示这类连续函数组成的空间。这里的“无穷远”不要求 X 有坐标，也不是沿某一条选定序列趋于无穷：它表示每个正阈值以上的全部点被限制在一个紧集内。上面的等价条件则把它转化为整个空间上的统一误差估计，说明连续截断怎样把一般函数化为紧支集函数；证明还未使用任何赋范空间或完备性理论。

习题 1.10

习题 1.10.1 设 X 正规，A 闭且 $A \subseteq G$，其中 G 开。给定正整数 m，证明可找到开集 $V_1, \dots, V_m$，使

$$A \subseteq V_1 \subseteq \overline{V_1} \subseteq V_2 \subseteq \cdots \subseteq \overline{V_{m-1}} \subseteq V_m \subseteq \overline{V_m} \subseteq G.$$

说明为什么仅有 $V_i \subseteq G$ 不能保证 Urysohn 构造所需的闭包控制。

习题 1.10.2 设 X 是具有余有限拓扑的无限集。证明每个连续函数 $f : X \to \mathbb{R}$ 都是常值函数，并用两个不同的单点集说明 X 虽满足 T_1 却不正规。

习题 1.10.3 称连续实值函数的零点集合为零集。证明：正规空间 X 的闭子集 A 是某个连续函数 $f : X \to [0,1]$ 的零集，当且仅当 A 是 G_δ 集，即可写为可数个开集的交。构造方向可考虑一个非负连续函数级数，并须证明所得函数连续。

习题 1.10.4 在 $X = [0,1]$、$A = \{0,1\}$ 上规定 $f(0) = 1$、$f(1) = i$。构造实部与虚部的两个连续延拓 $u, v : X \to [0,1]$，使 $|u + iv|$ 在某点大于一。再把 $u + iv$ 径向压缩到闭单位圆盘，并核对压缩后仍延拓 f。

习题 1.10.5 设 A, B 是正规空间 X 中不交的闭集，$f : A \to \mathbb{R}$、$g : B \to \mathbb{R}$ 连续，且二者都取值于同一个闭有界区间 $[a,b]$。证明存在连续 $H : X \to [a,b]$，使 $H|_A = f$、$H|_B = g$。

习题 1.10.6 对 $[0,1]$ 的相对开覆盖 $U_1 = [0, 2/3)$、$U_2 = (1/3, 1]$，写出正文例子中的分段线性单位分解的明确公式，计算两个支集，并核对支集包含条件。在这个例子中，若改用 $\psi_1(x) = \max\{0, 1 - 3x/2\}$、$\psi_2 = 1 - \psi_1$，它们是否仍从属于该覆盖？

习题 1.10.7 设 $\varphi_1, \dots, \varphi_m$ 是从属于有限开覆盖 $U_1, \dots, U_m$ 的单位分解，$g_i : U_i \to \mathbb{R}$ 连续。在 U_i 上定义 $h_i = \varphi_i g_i$，在 $X \setminus U_i$ 上定义 $h_i = 0$。证明每个 h_i 连续，从而 $g = \sum_i h_i$ 连续。若另有函数 $f : X \to \mathbb{R}$，且 $|g_i(x) - f(x)| < \varepsilon$ 对每个 $x \in U_i$ 都成立，证明 $|g(x) - f(x)| < \varepsilon$ 对所有 $x \in X$ 成立。此处不要求 f 连续。

习题 1.10.8 设 X 局部紧 Hausdorff，K, L 为不交紧集，U 是包含 K 的开集。证明存在连续 $\chi : X \to [0,1]$，使 $\chi|_K = 1$、$\chi|_L = 0$，且 $\operatorname{supp}\chi$ 紧并包含于 $U \setminus L$。

习题 1.10.9 设 X 局部紧 Hausdorff，并有紧集 K_n，满足 $K_n \subseteq \operatorname{int}(K_{n+1})$、$\bigcup_{n \geq 1} K_n = X$。证明存在 $\chi_n \in C_c(X)$，使 $0 \leq \chi_n \leq \chi_{n+1} \leq 1$、$\chi_n|_{K_n} = 1$、$\operatorname{supp}\chi_n \subseteq \operatorname{int}(K_{n+1})$。进一步证明：对每个紧集 $L \subseteq X$，存在 N，使 $n \geq N$ 时 $\chi_n|_L = 1$。

习题 1.10.10 证明下列性质与正规性等价，不附加 T_1 条件：对于每个闭子集 $A \subseteq X$，每个连续函数 $f : A \to [0,1]$ 都可延拓为连续函数 $F : X \to [0,1]$。反向证明中须说明，在两个不交闭集的并上分别取零与一所得函数为何连续。

1.11 连通性

前面讨论的紧性控制的是开覆盖能否化为有限覆盖；本节讨论另一种性质：一个空间能否分成彼此隔开的两个部分。实直线上的区间具有这种不能分开的特征，而两个相距一段距离的区间之并没有这种特征。把“彼此隔开”写成开集条件，就得到连通性。这个定义不依赖长度、角度或曲线，因而适用于一般拓扑空间，也适用于以后出现的弱拓扑空间。

直观图形还容易使人把“不能分开”理解为“任意两点都能用一条曲线连接”。后一种性质称为道路连通，它确实蕴含连通，但逆命题需要额外条件。我们将给出一个完整的反例，并解释连通分支与道路分支怎样把这两种性质组织起来。以下的拓扑空间均不默认满足 Hausdorff 公理。

1.11.1 连通集

定义 1.11.1 设 X 为拓扑空间。若存在两个不相交的非空开集 U, V，使

$$X = U \cup V,$$

则称 (U, V) 是 X 的一个*分离*（separation），并称 X *不连通*。若不存在这样的分离，则称 X *连通*（connected）。子集 $A \subseteq X$ 的连通性总是指它作为子空间的连通性。按这个定义，空集和单点空间都是连通的。

在一个分离中，U 的补集是开集 V，所以 U 也闭；同理 V 也闭。因此，分离要求两部分在空间内部都没有通向另一部分的边界点。仅仅写成两个不相交非空子集之并没有这种含义。例如 $\mathbb{R} = (-\infty, 0) \cup [0, \infty)$，但右边的第二个集合不是 $\mathbb{R}$ 中的开集，这个表达式不是分离。

对子空间使用定义时，必须始终记住开集是相对开集。比如 $[0,1] \cup [2,3]$ 在自身中被两段分离，虽然这两个闭区间在 $\mathbb{R}$ 中都不是开集：它们分别是整个子空间与 $(-1, 3/2)$、$(3/2, 4)$ 的交。反过来，某个集合在环境空间中不是开集，并不能阻止它在子空间中开放。检验一个具体分离时，要逐项确认非空、不相交、覆盖整个被讨论空间以及相对开放，遗漏最后一项最容易产生错误。

还有一种等价的用语：若 $A, B \subseteq X$ 满足

$$\overline{A} \cap B = \varnothing, \qquad A \cap \overline{B} = \varnothing,$$

则称 A, B *互相分离*。这里的闭包取在 X 中。对于不相交的 A, B，这恰好表示它们在子空间 $A \cup B$ 中各自闭，因而也各自开。因此 $A \cup B$ 不连通，当且仅当它能写成两个非空互相分离的集合之并。需要注意，互相分离不要求两个闭包不相交；例如 $(0,1)$ 与 $(1,2)$ 互相分离，但它们的闭包有公共点 1。

命题 1.11.2 空间 X 连通，当且仅当它仅有的既开又闭的子集是 $\varnothing$ 和 X。

证明. 若 A 是非空真子集且既开又闭，则 A 和 $X \setminus A$ 是两个不相交的非空开集，给出分离。反过来，若 $X = U \cup V$ 是分离，则 U 是非空真子集，且因为 $X \setminus U = V$ 开，U 既开又闭。这就证明了两个方向。 □

这个判据强调的是没有非平凡闭开集，而不是没有非平凡开集。区间 $(0,1)$ 有许多非空真开子集，却仍然连通；这些开子集的补集不开放，因而不能成为分离的一部分。此外，一个子集在

自身中闭开是毫无信息的，因为整个空间总是闭开；判据要求讨论的是它在被分离的那个空间中的位置。

定理 1.11.3 实直线 $\mathbb{R}$ 中的子集 I 连通，当且仅当 I 是一个区间；这里把空集和单点集也计入区间。等价地，I 连通当且仅当：只要 $a,b\in I$ 且 $a<b$，就有 $[a,b]\subseteq I$。

证明. 先设 I 连通。若 $a,b\in I$、$a<c<b$ 而 $c\notin I$，则

$$I=\big(I\cap(-\infty,c)\big)\cup\big(I\cap(c,\infty)\big)$$

是一个分离：两个集合都是 I 中的开集，分别含有 a,b，并且不相交。这与连通性矛盾，所以 I 包含任意两点之间的所有点。

再设 I 有上述区间性质，且它不是空集或单点集。假设 $I=U\cup V$ 是分离。从两部分各取一点，交换 U,V 的名字后可设 $a\in U$、$b\in V$ 且 $a<b$。区间性质保证 $[a,b]\subseteq I$。令

$$S=U\cap[a,b],\qquad c=\sup S.$$

因为 $a\in S$ 且 $S\subseteq[a,b]$，实数完备性保证 c 存在并属于 $[a,b]\subseteq I$。若 $c\in V$，则 V 在 I 中开，故有 $\varepsilon>0$，使

$$(c-\varepsilon,c+\varepsilon)\cap I\subseteq V.$$

当 $c=a$ 时，这与 $a\in U$ 直接矛盾；当 $c>a$ 时，由上确界的定义，可取 $s\in S$ 足够接近 c，使 $c-\varepsilon<s\le c$，仍与 $s\in U$ 矛盾。因此 $c\in U$。由于 $b\in V$，必有 $c<b$。再利用 U 在 I 中开，选取 t 满足 $c<t<b$ 且充分接近 c，就得到 $t\in U\cap[a,b]=S$，这与 c 是 S 的上界矛盾。故 I 不存在分离。 □

这一定理把实数的次序完备性与拓扑连通性联系起来。开区间、闭区间、半开区间、射线以及整个实直线都连通；是否包含端点并不影响这一结论。

证明第二个方向时，上确界并不是随意选择的辅助点。它标记了第一部分沿着实直线能够到达的最右位置：若它落入第二部分，第二部分的开放性会阻止第一部分接近这个上确界；若它落入第一部分，第一部分的开放性又允许越过它。两种可能都矛盾，这正是实区间不能被分开的原因。对于没有实数次序的一般空间，我们不能直接套用这个论证，而要使用闭开集或连续像等方法。

例 1.11.4 离散空间中的每个子集都既开又闭，所以离散空间连通当且仅当它至多有一个点。相反，具有平庸拓扑 $\{\varnothing,X\}$ 的空间总是连通，即使它有很多点。还有一个小型非 Hausdorff 例子：在 $\{0,1\}$ 上取拓扑

$$\{\varnothing,\{1\},\{0,1\}\}.$$

其中没有非空真闭开集，故这个空间连通。可见连通性与分离公理是不同的要求。

$\mathbb{Q}$ 带实直线的子空间拓扑时不连通：任取无理数 c，$\mathbb{Q}\cap(-\infty,c)$ 与 $\mathbb{Q}\cap(c,\infty)$ 给出分离。进一步，$\mathbb{Q}$ 中任何含有两个不同点的子集都不连通，因为总能在这两个点之间选一个无理数作切割点。另一方面，$\mathbb{R}$ 连通，而它的子空间 $\mathbb{Q}$ 不连通；连通性不随任意子集传递。

1.11.2 连通集的性质

定理 1.11.5 若 X 连通，$f : X \to Y$ 连续，则子空间 $f(X)$ 连通。

证明. 把 f 看成到子空间 $f(X)$ 的连续满射。若 $f(X) = U \cup V$ 是分离，则 $f^{-1}(U)$、$f^{-1}(V)$ 都是 X 中的开集，不相交且并为 X。因为 f 满射而 U, V 非空，它们的逆像也非空。于是得到 X 的分离，矛盾。 □

这里不能把结论改为“连续映射的逆像保持连通”。例如连续函数 $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$，$f(t) = t^2$，把连通集 $\{1\}$ 的逆像变成不连通集 $\{-1, 1\}$。但是定理的正向结论很有力量：从区间出发的连续参数化图形必然连通，例如圆周

$$\{(\cos t, \sin t) : 0 \le t \le 2\pi\}$$

就是区间 $[0, 2\pi]$ 的连续像。映射到实直线时，定理还说明连通空间上的实值连续函数具有介值性质：若函数取到 $a < b$，它也取到 a 与 b 之间的每个值。

特别地，同胚保持连通性：如果两个空间同胚，分别对同胚及其逆映射使用定理即可。因此，连通性可以用于排除同胚；后来比较空间时，删去一个点后是否连通也会提供信息。若 $q : X \to Y$ 是商映射并且 X 连通，则 Y 连通，因为商映射按定义连续且满射。识别一些点不会凭空产生分离，但一个不连通空间经过识别后可能变成连通空间，所以逆向结论仍然不能成立。

定理 1.11.6 设 $\{A_i : i \in J\}$ 是 X 中的一族连通子集，且 $\bigcap_{i \in J} A_i \neq \varnothing$，则 $\bigcup_{i \in J} A_i$ 连通。

证明. 若指标集为空，并集为空，结论成立。设 J 非空，记 $A = \bigcup_{i \in J} A_i$，并取公共点 p。若 $A = U \cup V$ 是分离，交换名字后设 $p \in U$。对每个 i，$A_i \cap U$、$A_i \cap V$ 在 A_i 中都开，且给出一个不相交的分拆。因为 $p \in A_i \cap U$，连通性迫使 $A_i \cap V = \varnothing$。这对所有 i 都成立，因而 $V = \varnothing$，与分离的定义矛盾。 □

特别地，两个相交的连通集之并连通。这个结论可反复使用，把一串依次相交的连通集拼在一起。但公共点条件不能毫无替代地删掉，两个分离的闭区间之并就是反例。定理也没有说该条件必要，例如 $(0, 1)$ 与 $[1, 2)$ 没有公共点，而它们的并是连通的区间 $(0, 2)$。

命题 1.11.7 若 A, B 是连通子集且 $B \cap \overline{A} \neq \varnothing$，则 $A \cup B$ 连通。

证明. 设 $A \cup B = U \cup V$ 是分离。每个非空连通集 A, B 都必须全部落在其中一部分；若落在同一部分，另一部分为空，矛盾。因此交换名字后可设 $A \subseteq U$、$B \subseteq V$。取 $b \in B \cap \overline{A}$，并取环境空间中的开集 O，使 $V = O \cap (A \cup B)$。O 包含 b，故与 A 相交，但这个交同时包含于 U 和 V，矛盾。 □

这把直接相交推广为一部分含有另一部分的附着点。但是只有 $\overline{A} \cap \overline{B} \neq \varnothing$ 仍不够：$(0, 1)$ 与 $(1, 2)$ 的闭包相交，却因为交点 1 不在并集中而仍被分开。可见在具体例子中，极限点是否被收入空间常常决定连通性。

定理 1.11.8 若 $A \subseteq X$ 连通，且 $A \subseteq B \subseteq \overline{A}$，则 B 连通。特别地，连通集的闭包连通。

证明. 若 $A=\varnothing$，则 $B=\varnothing$，结论显然成立。设 $A\neq\varnothing$。假设 $B=U\cup V$ 是分离。由于 A 连通，A 全部包含于其中一部分；交换名字后设 $A\subseteq U$。取 $b\in V$。由子空间开集的定义，存在 X 中的开集 O，使 $V=B\cap O$，因而 $b\in O$。但 $b\in B\subseteq\overline{A}$，所以 $O\cap A\neq\varnothing$。这与 $O\cap A\subseteq V$ 及 $A\subseteq U$、$U\cap V=\varnothing$ 矛盾。 □

证明没有使用闭集与点能被邻域分开一类的公理；它只使用了闭包的邻域刻画。所以即使在非 Hausdorff 空间中，这两个定理仍然成立。它们还说明：一个稠密连通子空间足以保证整个空间连通。

1.11.3 连通分支

不连通空间可能分成许多部分，而且一个部分内部仍可能不连通。合适的终点是不能再扩大的连通子集。

定义 1.11.9 X 的一个非空连通子集 C 若满足：任何包含 C 的连通子集都等于 C，则称 C 为 X 的一个*连通分支*（connected component）。这里的“最大”指按包含关系极大，并不指所有连通子集中只有一个最大的集合。

定理 1.11.10 对每个 $x\in X$，存在唯一包含 x 的连通分支 C_x，并且

$$C_x=\bigcup\{A\subseteq X:A\text{ 连通且}x\in A\}.$$

不同连通分支彼此不相交，所有连通分支构成 X 的一个分拆。每个连通分支在 X 中闭。

证明. 上式的集合族至少包含 $\{x\}$，且所有成员都有公共点 x。由定理 1.11.6，它们的并 C_x 连通。如果 D 连通且 $C_x\subseteq D$，则 $x\in D$，故 D 本来就是并集中的一个成员，于是 $D\subseteq C_x$。这证明 C_x 是连通分支，也证明任何包含 x 的连通子集均包含于 C_x。

若两个连通分支 C,D 相交，则 $C\cup D$ 连通。由 C,D 的极大性，$C\cup D=C=D$。因此两个分支要么相同，要么不相交；每点都属于自己构造的分支，所以它们分拆 X。最后，$\overline{C_x}$ 连通并包含 C_x，极大性给出 $\overline{C_x}=C_x$，故 C_x 闭。 □

每个非空连通子集都包含于唯一的连通分支：从其中任选一点，就可利用证明中的包含关系。这也解释了为什么分支是研究空间内部连通结构的自然单位。

这里没有调用 Zorn 引理。虽然分支的定义用到了极大性，我们仍能把所有经过同一点的连通集直接取并，因为公共点保证这个并保持连通。反过来，若尝试把空间中所有连通集取并，它们没有公共点，并集可能不连通；极大性的构造中，固定一个点这一条件不能省略。

若一个空间的连通分支全为单点，就称它*全不连通*（totally disconnected）。这等价于空间中没有含两个点的连通子集。离散空间全不连通，$\mathbb{Q}$ 也全不连通，后者却不是离散空间。因此“每个分支很小”不意味着点是开集。连通空间到全不连通空间的连续映射只能有至多一个点的像，因为像连通。这是把连通性用于函数研究时常见的一个直接推论。

分支未必开。例如 $\mathbb{Q}$ 中的连通分支都是单点，而任何单点在 $\mathbb{Q}$ 中都不开放。这一点与分支总是闭并不矛盾。若空间只有有限个分支，则每个分支的补集是其余有限个闭分支之并，因此每个分支又是开集。对于无限族，闭集的无限并未必闭，不能沿用同一推理。

1.11.4 乘积连通性

乘积拓扑只对有限多个坐标同时施加局部条件。这个事实是任意乘积保持连通的关键；证明不需要紧性。

定理 1.11.11 任意一族连通空间的乘积，在乘积拓扑下连通。

证明. 先证明两个非空连通空间 X, Y 的乘积连通。取 $y_0 \in Y$。子空间 $X \times \{y_0\}$ 与 X 同胚，故连通；对每个 $x \in X$，子空间 $\{x\} \times Y$ 与 Y 同胚，也连通，而且这两个子空间相交于 (x, y_0)。所以

$$H_x = (X \times \{y_0\}) \cup (\{x\} \times Y)$$

连通。所有 H_x 都包含 $X \times \{y_0\}$，因而有公共点；它们的并恰为 $X \times Y$，故该乘积连通。若一个因子为空，则乘积为空，仍连通。由此归纳可得任意有限乘积连通；零个因子的乘积按惯例为单点，也连通。

现在考虑任意指标集 J 和乘积 $P = \prod_{j \in J} X_j$。若 P 为空，无须再证。否则固定一点 $a = (a_j)_{j \in J} \in P$。对于每个有限子集 $F \subseteq J$，令

$$P_F = \{x \in P : x_j = a_j \text{ 对所有} j \notin F\}.$$

当 F 非空时，坐标限制映射把 P_F 同胚到 $\prod_{j \in F} X_j$；其逆映射补上固定坐标 a_j，连续性由乘积的坐标判据得到。$F = \varnothing$ 时 $P_F = \{a\}$。所以每个 P_F 连通，且它们都包含 a。于是

$$D = \bigcup_{F \subseteq J,\ F \text{ 有限}} P_F$$

连通。

我们证明 D 在 P 中稠密。任取 P 的非空基本开集

$$W = \bigcap_{j \in F} \pi_j^{-1}(U_j),$$

其中 F 有限，$U_j \subseteq X_j$ 开。取 $z \in W$，定义 $d_j = z_j$（$j \in F$），$d_j = a_j$（$j \notin F$）。则 $d \in P_F \cap W \subseteq D \cap W$。任意非空开集包含这样的基本开集，故它必与 D 相交，即 $\overline{D} = P$。由定理 1.11.8，P 连通。 □

无穷乘积的证明先让有限多个坐标自由变化，再把所有这类子空间的并取闭包。这个并一般并不等于整个乘积；例如在 $\mathbb{R}^{\mathbb{N}}$ 中，以零点为基点时，它只是有限支撑的序列集。稠密性而非集合相等补上了这一步。结论也依赖乘积拓扑，不能把它直接搬到盒拓扑；节末习题会给出反例。

基点在证明中有两个不同作用。首先，它使所有有限坐标子空间相交，保证它们的并连通；其次，它负责填补基本开集没有约束的坐标。基本开集对这些坐标没有要求，所以填补不会使所得点离开基本开集。如果换成允许同时约束无限多个坐标的拓扑，这一填补步骤就可能失败。对于非空因子，乘积连通也必使每个因子连通，因为坐标投影连续且满射；选择公理保证可先选到一个基点。这给出了非空因子情形的充要条件。

1.11.5 道路连通

定义 1.11.12 从 $x \in X$ 到 $y \in X$ 的一条道路（path）是连续映射 $\gamma : [0,1] \to X$，满足 $\gamma(0) = x$、$\gamma(1) = y$。若任意两点之间都有道路，则称 X 道路连通（path connected）。按约定，空集也道路连通。

道路是一个连续参数过程，不要求它单射，也不要求曲线光滑。常值映射是从一点到自身的道路；若 γ 从 x 到 y，则 $t \mapsto \gamma(1-t)$ 从 y 到 x。若 γ 从 x 到 y，η 从 y 到 z，定义

$$(\gamma * \eta)(t) = \begin{cases} \gamma(2t), & 0 \le t \le \frac{1}{2}, \\ \eta(2t-1), & \frac{1}{2} \le t \le 1. \end{cases}$$

两式在 $t = 1/2$ 给出同一点 y。它在两个闭子区间上分别连续，由有限闭集粘贴引理连续；具体地，任意闭集的逆像是两个在各闭子区间中闭的集合之并，因而在 $[0,1]$ 中闭。这条道路把 x 与 z 连接起来。

命题 1.11.13 道路连通空间连通。

证明. 若非空道路连通空间 X 有分离 $X = U \cup V$，取 $x \in U$、$y \in V$，并取连接它们的道路 γ。区间 $[0,1]$ 连通，所以由定理 1.11.5，$\gamma([0,1])$ 连通。但它同时遇到 U, V，交集便给出它的分离，矛盾。空空间的结论由约定成立。 □

“可以用道路连接”由刚才的常值、反向和拼接构造成为 X 上的等价关系。它的等价类称为道路分支（path component）。每个道路分支确实道路连通：连接其中两点的道路上的任一点，都可通过限制道路并重新参数化与起点相连，故整条道路仍在该等价类中。它因此也是连通的，并包含于一个连通分支。不过，道路分支未必闭；下一小节将出现一个非闭的道路分支。

命题 1.11.14 道路连通空间的连续像道路连通；任意一族道路连通空间的乘积，在乘积拓扑下道路连通。

证明. 若 $f : X \to Y$ 连续，给定像中的两点，分别选取原像 x, y。从 x 到 y 的道路 γ 与 f 复合，就得到像中所需的道路。

对于乘积 $P = \prod_j X_j$，若 $P = \varnothing$，结论符合约定；若 P 非空，任取其中两点 $x = (x_j)$、$y = (y_j)$。对每个坐标选择从 x_j 到 y_j 的道路 γ_j，并定义 $\gamma(t) = (\gamma_j(t))_j$。乘积的连续性判据说明 γ 连续，因为每个坐标函数都连续。它具有所需端点，所以 P 道路连通。这里道路的选择使用章前约定的选择公理。 □

这个证明比连通乘积的证明更直接，是因为道路给出了连接两点的具体连续映射，可以逐坐标组合。单有连通性时，我们没有现成的道路可供选择，所以前一小节必须先处理有限坐标再取闭包。由此也能看到，道路连通比连通包含更多可利用的信息。

定义 1.11.15 若对每个 $x \in X$ 及其任意开邻域 U，存在道路连通开集 V，使 $x \in V \subseteq U$，则称 X 局部道路连通（locally path connected）。

这个定义要求道路连通开邻域组成每点的邻域基，不能仅用“每点有某一个道路连通邻域”代替。欧氏空间 $\mathbb{R}^n$ 局部道路连通，因为开球组成邻域基，而球内任意两点可用线段连接；它的任意开子集也有同一性质。

定理 1.11.16 若 X 局部道路连通，则每个道路分支都是开集，且道路分支恰好等于连通分支。因此，非空局部道路连通空间连通当且仅当它道路连通。

证明. 设 P 为道路分支，$x \in P$。由局部道路连通性，取含 x 的道路连通开集 V。V 中的每点都能与 x 用道路连接，故 $V \subseteq P$。所以 P 是开集。其余道路分支也都是开集，故 $X \setminus P$ 作为它们的并是开集，P 同时是闭集。

令 C 为包含 P 的连通分支。$C \cap P$ 在 C 中既开又闭，而且非空，连通性给出 $C \cap P = C$。由于 $P \subseteq C$，得到 $C = P$。最后，若 X 非空连通，它只有一个连通分支，因而只有一个道路分支，即道路连通；反方向已由命题 1.11.13 证明。 □

1.11.6 闭正弦曲线

令

$$G = \{(x, \sin(1/x)) : 0 < x \le 1\}, \qquad V = \{0\} \times [-1, 1], \qquad T = G \cup V \subseteq \mathbb{R}^2.$$

T 称为*闭拓扑正弦曲线*（closed topologist's sine curve）。图形在靠近纵轴时不断振荡；以下把这一图像转化为两个精确论证。

横坐标为正的部分是一条参数曲线，但它在横坐标趋于零时没有唯一的纵坐标极限。每个介于 -1 与 1 之间的高度都能被无限多次取到，所以闭包需要加入整条竖直线段，而不是某一个端点。加入这些极限点以后，连通闭包定理立即保证连通；另一方面，若有道路离开这条线段，它的两个坐标都必须在离开时刻连续。非道路连通的证明正是要说明这两个要求无法同时实现。

命题 1.11.17 在欧氏平面中，$\overline{G} = T$。因此 T 连通，但它不道路连通；它的道路分支恰为 G 与 V。

证明. 映射 $x \mapsto (x, \sin(1/x))$ 是区间 $(0, 1]$ 到 $\mathbb{R}^2$ 的连续映射，所以 G 连通。先求它的闭包。给定 $y \in [-1, 1]$，取一个实数 θ 使 $\sin\theta = y$。对充分大的正整数 n，令

$$x_n = \frac{1}{\theta + 2\pi n}.$$

则 $0 < x_n \le 1$、$x_n \to 0$，且 $(x_n, \sin(1/x_n)) = (x_n, y) \to (0, y)$。故 $V \subseteq \overline{G}$。

另一方面，T 是闭集。若一点 (u, v) 不在 T 中，而 $u < 0$、$u > 1$ 或 $v \notin [-1, 1]$，则用相应坐标的一个开区间就能找到与 T 不交的邻域。剩余情形必有 $0 < u \le 1$ 且 $v \ne \sin(1/u)$。函数

$$(x, y) \longmapsto y - \sin(1/x)$$

在开半平面 $x > 0$ 上连续，在 (u, v) 处非零，故该点有一个仍在 $x > 0$ 中、且此函数处处非零的开邻域。它既不遇到 G，也不遇到 V。所以 T 的补集开，T 闭。结合 $G \subseteq T$ 和上面的逼近，得到 $\overline{G} = T$。由定理 1.11.8，T 连通。

现在证明不存在从 V 中一点到 G 中一点的道路。若有这样的道路，写成

$$\gamma(t) = (u(t), v(t)), \qquad 0 \le t \le 1,$$

其中 u, v 连续，$u(0) = 0$、$u(1) > 0$，且 $u(t) \geq 0$。令

$$a = \sup\{t \in [0,1] : u(t) = 0\}.$$

由于 $u(1) > 0$，连续性保证 1 的某个左邻域内 u 为正，所以 $a < 1$。从零点集合取趋于其上确界的点，利用连续性得 $u(a) = 0$。由 a 的定义，对每个 $a < t \leq 1$ 都有 $u(t) > 0$，故

$$v(t) = \sin(1/u(t)) \qquad (a < t \leq 1).$$

取正数 $\delta_n \to 0$ 且 $a + \delta_n \leq 1$。因为 $u(a + \delta_n) > 0$，可取充分大的整数 k_n，使

$$0 < r_n^+ = \frac{1}{\pi/2 + 2\pi k_n} < u(a + \delta_n), \qquad 0 < r_n^- = \frac{1}{3\pi/2 + 2\pi k_n} < u(a + \delta_n).$$

连续函数 u 在 $[a, a+\delta_n]$ 上从 0 到达一个大于这两个数的值。由介值定理，存在 $t_n^+, t_n^- \in (a, a+\delta_n)$，使 $u(t_n^+) = r_n^+$、$u(t_n^-) = r_n^-$。于是

$$v(t_n^+) = 1, \qquad v(t_n^-) = -1.$$

两列参数都趋于 a，而 v 连续，故它们的函数值应同时趋于 $v(a)$，这要求 $v(a) = 1$ 和 $v(a) = -1$，矛盾。这个矛盾说明振荡不能被一条连续道路跨越，而不仅仅是图形“看起来很密”。

最后，V 是线段，显然道路连通。G 也道路连通：对于横坐标 $b, c \in (0, 1]$，令 $x(t) = (1 - t)b + tc > 0$，则 $t \mapsto (x(t), \sin(1/x(t)))$ 连接相应两点。既然两部分各自道路连通，而它们之间没有道路，它们恰是 T 的两个道路分支。 □

在这个例子中，T 只有一个连通分支，却有两个道路分支。道路分支 G 在 T 中稠密且不闭；这与连通分支总闭形成了明确区别。T 在纵轴各点也不局部道路连通：任何包含这些点的相对开邻域都会遇到 G，而一个同时遇到 G 与 V 的子空间不可能道路连通，否则道路也会是 T 中跨越两部分的道路。闭正弦曲线因此还说明，在把连通性提升为道路连通性时，局部条件有实质作用。

上述证明选择最后一个横坐标为零的时刻，而不是假定道路只有一次经过纵轴。这样即使道路先在纵轴上移动，或反复返回纵轴，论证仍然有效。最后零点之后横坐标严格为正，才可以在整个短区间内使用正弦图形方程；介值定理又保证横坐标不能跳过那些产生纵坐标 1 与 -1 的值。两列参数逼近同一个时刻而给出不同极限，是连续性矛盾的完整来源。

习题 1.11

习题 1.11.1 证明下列条件等价：X 连通；每个到离散二点空间 $\{0, 1\}$ 的连续映射都是常值；每个到任意离散空间的连续映射都是常值。对于空空间，“常值”理解为像至多含一个点。

习题 1.11.2 证明 $\mathbb{Q}$ 和 $\mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$ 的连通分支都是单点。说明它们的单点分支都不是开集。

习题 1.11.3 设 A 是 X 的非空连通子集，$D \subseteq \overline{A} \setminus A$。证明 $A \cup D$ 连通。再设 $\{C_i : i \in J\}$ 是由包含关系全序排列的非空连通子集族，即任意两个成员之一包含于另一个，证明 $\bigcup_i C_i$ 连通，不要求所有成员有公共点。

习题 1.11.4 设 $A_1, \ldots, A_n$ 是非空连通子集。以 $1, \ldots, n$ 为顶点，当 $A_i \cap A_j \neq \varnothing$ 时在 i, j 间连一条边。若任意两个顶点间都有有限条边组成的链，证明 $\bigcup_{i=1}^n A_i$ 连通。举例说明，反过来由并集连通不一定能推出这张图具有上述性质。

习题 1.11.5 设 X 连通，$f : X \to \mathbb{R}$ 连续，且 f 取到正值与负值，证明 f 取到零值。再证明 $\mathbb{R}$ 与 $\mathbb{R}^2$ 不同胚。提示：比较删去一点后的连通性，并直接构造平面中避开原点的折线路径。

习题 1.11.6 设 $U \subseteq \mathbb{R}$ 开。证明 U 的每个连通分支都是开区间，允许无界区间；并证明 U 至多有可数个连通分支。

习题 1.11.7 设 $\{X_j : j \in J\}$ 是非空空间族。在通常的选择公理约定下，证明其乘积连通当且仅当每个因子连通。然后在 $\mathbb{R}^{\mathbb{N}}$ 的盒拓扑中证明：有界实数序列组成的集合是非空真闭开集。由此说明任意乘积连通定理不能用于盒拓扑。

习题 1.11.8 设 $C \subseteq \mathbb{R}^n$ 非空且凸，即对任意 $x, y \in C$ 及 $t \in [0,1]$，都有 $(1-t)x + ty \in C$。证明 C 道路连通。再证明 $\mathbb{R}^n$ 的每个非空连通开子集道路连通，并说明第二个结论不要求该开集凸。

习题 1.11.9 沿用正文闭正弦曲线 $T = G \cup V$ 的记号。证明 T 在 G 的每点局部道路连通，在 V 的每点都不局部道路连通。说明 G 是 T 中的开道路分支，但不是闭集。

习题 1.11.10 设 X 为紧 Hausdorff 空间，$x \in X$。令

$$Q_x = \bigcap \{H \subseteq X : H \text{ 既开又闭且} x \in H\}.$$

证明 Q_x 等于 x 所在的连通分支。提示：先证明该分支包含于 Q_x；若 Q_x 有分离，利用正规性选择两个不相交开集包含分离的两部分，再用紧性把有关闭开集的有限个交缩进这两个开集之并。

本章回顾

我们从开集出发建立了连续性与空间构造。闭包、邻域、基和子基让定义可以落实到具体计算；子空间、乘积和商拓扑则说明怎样把已有空间组织成新空间。分离公理与可数性条件限制了这些构造可能出现的现象。

网把极限判据带回一般拓扑：闭包中的点可以由集合内的网逼近，连续性等价于保持网的极限，紧性等价于每个网都有收敛子网。这里的指标集不必可数；只用序列会漏掉某些一般拓扑中的闭包和紧性现象。

Tychonoff 定理把有限坐标的条件联结为任意乘积的整体紧性。局部紧与一点紧化将非紧空间上的函数问题转移到紧空间。紧 Hausdorff 空间的正规性进一步支持 Urysohn 分离、Tietze 延拓与有限单位分解，这些结果将在连续函数空间和测度表示中再次出现。

最后，连通性刻画了空间能否被分成互不接触的两个开部分。连通分支、道路连通与一般连通之间的区别，在研究可逆映射族的连续变化时会有具体作用。

第二章将增加距离结构。我们在那里研究 Cauchy 列、完备性与全有界性，证明度量空间中紧性与序列性质的关系，并建立 Baire 定理。第一章的结论保持适用，而距离将允许更强的判据。

参考与进一步阅读

本章依据泛函分析后续理论的需要重新组织点集拓扑基础。主要参考如下；它们不是本章证明中未展开的先修要求。

1. John B. Conway，*A Course in Functional Analysis*，Graduate Texts in Mathematics 96，Springer-Verlag，1985。尤其参见预备知识附录及局部凸空间、弱拓扑部分。本章依照后续理论的需要重排，并展开所需的点集拓扑证明。
2. 薛以锋，《实分析与复分析讲义》，5.0 版，2024 年 12 月 9 日。参见第一章的抽象空间与连续函数内容。
3. 宋志恒，《泛函分析 II：算子理论》，2026 年 7 月 17 日初稿。一般乘积紧性、网以及连续函数分离和延拓为其中的算子拓扑与交换代数模型提供基础。

阅读说明

本分册给出第二章“度量空间”，接续第一章“一般点集拓扑”。第一章用开集描述连续性与紧性；本章增加距离，研究误差、Cauchy 列、完备性和有限逼近。读者除数学分析与高等代数外，只需使用第一章已经建立的概念和结论。

本章先说明度量怎样产生拓扑，以及序列在度量空间里为何足以检验闭包和连续性。随后区分逐点连续与一致连续，建立完备化，再用全有界性把有限逼近与紧性连接起来。压缩映射定理和 Baire 定理展示完备性在构造解与排除病态现象中的作用；函数空间、等度连续性和可数乘积则把这些工具放入以后反复使用的模型。

阅读时，应把给定距离下的性质与拓扑性质区分开。紧性由开集决定，完备性与一致连续性还依赖距离；闭有界集在一般度量空间中也未必紧。正文会通过证明和反例说明这些区别。

定义、定理、命题等共用“章. 节. 序号”，习题在每节内另行编号。完整解答另册提供。遇到估计，建议先写出每个量词的顺序，再检查误差如何随选择的参数改变。

第二章　度量空间

在实直线中，两个数之间的距离既描述邻近，也衡量近似的误差。开集只记录哪些点足够邻近；一旦给定距离，我们还能问：一串近似结果是否越来越接近，有限个样本能否覆盖全部可能结果，以及极限是否仍留在所研究的空间里。

这些问题在函数空间中尤其具体。一列连续函数可以在每一点都有极限，却不能用同一个指标同时控制所有点的误差；一串彼此越来越接近的多项式也可能收敛到多项式集合之外。后续泛函分析需要明确选择空间和距离，并证明这个选择能容纳所需的极限。

本章的两条主要线索是*极限的存在*与*有限的逼近*。完备性保证 Cauchy 列有极限，全有界性保证每个误差尺度都存在有限网；两者结合，得到度量空间的紧性。我们将完整证明

$$\text{紧性} \quad\Longleftrightarrow\quad \text{列紧性} \quad\Longleftrightarrow\quad \text{完备且全有界}.$$

这一等价依赖度量结构，不能直接替代第一章一般拓扑空间中的紧性理论。

完成这条主线后，我们用逐次迭代证明压缩映射定理，用嵌套的小球证明 Baire 定理，再研究连续函数族何时能够抽取一致收敛的子列。这些证明中的有限网、几何级数和嵌套构造，将成为以后理解 Banach 空间、紧算子和基本定理的具体经验。

2.1　度量与拓扑

第一章用开集描述邻近、连续性与紧性。数学分析还需要衡量误差：两个近似解相差多少，一列近似是否越来越接近，能否同时控制所有点？这些问题需要一个数值尺度。

实直线上的距离是 $|x-y|$，平面中的距离通常取线段长度。我们将抽出它们共同满足的公理，不预先要求点具有坐标、加法或乘法。点也可以是数列或函数；只要给出合适的距离，同一套理论就能使用。

本节先建立度量与开集之间的联系。读者应同时保留两个视角：度量给出数值，拓扑记录哪些集合是开集。不同的距离可能给出同一个拓扑，因此“拓扑相同”通常比“距离相同”弱得多。

2.1.1　距离的公理

定义 2.1.1　设 X 是集合。映射 $d : X \times X \to [0,\infty)$ 称为 X 上的一个*度量*（metric），如果对任意 $x, y, z \in X$ 都有：

1. $d(x,y) = 0$ 当且仅当 $x = y$；
2. $d(x,y) = d(y,x)$；
3. $d(x,z) \le d(x,y) + d(y,z)$。

第三条称为三角不等式。带有指定度量的集合 (X,d) 称为*度量空间*（metric space）。这里每个 $d(x,y)$ 都是有限实数；不把无穷大当作两点之间的距离。

空集合上的唯一距离函数也满足三条公理。对于非空空间，第一条把不同的点区分开，第二条表示距离不依赖测量方向，第三条表示经过中间点不会缩短直接距离。很多估计都来自三角不等式的重复使用。例如

$$d(x_0,x_m)\le\sum_{j=1}^{m}d(x_{j-1},x_j).$$

对 m 作归纳即可证明：从 $m-1$ 的情形出发，先在 x_{m-1} 处分开，再把已有估计代入。以后估计迭代误差时，这个简单公式会反复出现。

引理 2.1.2 度量空间中任意 $x,y,z,u,v\in X$ 满足

$$|d(x,z)-d(y,z)|\le d(x,y),\qquad |d(x,y)-d(u,v)|\le d(x,u)+d(y,v).$$

证明. 由 $d(x,z)\le d(x,y)+d(y,z)$ 得到 $d(x,z)-d(y,z)\le d(x,y)$。交换 x,y 后，得到另一个方向的不等式；合在一起就是第一式。第二式可由经过 u,v 的折线路径得到：

$$d(x,y)\le d(x,u)+d(u,v)+d(v,y).$$

因此 $d(x,y)-d(u,v)\le d(x,u)+d(y,v)$。再交换两对点，得到相反方向的估计。 □

反三角不等式说明：若一个点移动很小的距离，它到固定点的距离也只能改变很小。第二式说明两个端点的误差可以相加来控制距离本身的误差。这些结论只用了度量公理，与空间有没有直线、线段或者坐标无关。

定义 2.1.3 对 $x\in X$ 和 $r>0$，定义*开球*

$$B_d(x,r)=\{y\in X:d(x,y)<r\}.$$

对 $r\ge0$，定义*闭球*

$$\overline{B}_d(x,r)=\{y\in X:d(x,y)\le r\}.$$

当度量已明确时，也写作 $B(x,r)$ 和 $\overline{B}(x,r)$。闭球符号中的横线是记号的一部分，此时还没有断言它等于开球的闭包。

球的形状取决于度量，并不一定像欧氏空间中的圆或球。甚至同一集合上的两个度量，也可能给出很不相同的球。不过正半径开球总含有球心，而半径为零的闭球恰为单点集。

2.1.2 由球得到开集

命题 2.1.4 设 (X,d) 是度量空间。称 $U\subseteq X$ 为*开集*，如果对每个 $x\in U$，都存在 $r>0$ 使 $B_d(x,r)\subseteq U$。所有这样的集合构成一个拓扑 $\mathcal{T}_d$，称为 d 诱导的*度量拓扑*。每个开球都是开集，全部开球构成这个拓扑的一个基。

证明. 空集满足条件，因为其中没有要检查的点；X 满足条件，因为任何球都包含在 X 中。设 $\{U_\lambda\}_{\lambda\in\Lambda}$ 是一族开集，且 $x\in\bigcup_\lambda U_\lambda$。选一个含 x 的 U_{λ_0}，再选 $B(x,r)\subseteq U_{\lambda_0}$，就得到一个包含在并集中的球。因此任意并仍开。

若 $x\in U_1\cap\cdots\cap U_m$，分别选 $r_j>0$ 使 $B(x,r_j)\subseteq U_j$。令 $r=\min_{1\le j\le m}r_j>0$，则 $B(x,r)$ 包含在这 m 个集合的交中。故有限交仍开；空个集合的交是 X，也已检查。这验证了拓扑的全部公理。

现在固定开球 $B(a,r)$。对 $x \in B(a,r)$，数 $s = r - d(a,x)$ 严格为正。若 $d(x,y) < s$，则

$$d(a,y) \le d(a,x) + d(x,y) < d(a,x) + s = r.$$

所以 $B(x,s) \subseteq B(a,r)$，证明开球本身开。根据开集的定义，每个开集都是其中各点所选开球的并；因此开球族是一个拓扑基。 □

证明中最重要的余量是 $r - d(a,x)$。一个点在开球内部时，距离球的边界还有正余量；把它作为新半径，便得到完全包含在原球中的小球。这也是许多“把一个局部性质推广到附近点”的基本方法。

以后说一个度量空间中的开集、闭集、连续映射或紧集，如果没有特别说明，都是相对于上述度量拓扑而言。第一章的拓扑结论因而可以直接使用，但度量提供的定量结论仍要另行证明。

命题 2.1.5 每个度量空间都是 Hausdorff 空间。特别地，单点集是闭集，收敛极限至多有一个。

证明. 若 $x \neq y$，令 $a = d(x,y) > 0$。两个开球 $B(x,a/3)$ 与 $B(y,a/3)$ 不相交：如果 z 同时在其中，三角不等式给出

$$a = d(x,y) \le d(x,z) + d(z,y) < 2a/3,$$

矛盾。因此不同点有不交的开邻域。

也可以直接看单点的闭性。若 $y \neq x$，开球 $B(y, d(x,y)/2)$ 不含 x，所以 $X \setminus \{x\}$ 开。极限唯一性来自不交邻域：一列若同时收敛到 x 和 y，其充分靠后的项必须同时属于这两个邻域，产生矛盾。 □

命题 2.1.6 设 $A \subseteq X$。把 d 限制在 $A \times A$ 上得到度量 d_A，且它诱导的拓扑恰为 A 的子空间拓扑。具体地，对 $a \in A$ 和 $r > 0$，

$$B_{d_A}(a,r) = A \cap B_d(a,r).$$

证明. 限制后的函数仍满足三条公理，球的等式来自两边相同的距离条件。故 $A \cap U$ 在 d_A 下开，只要 U 在 X 中开。

反过来，设 V 在 d_A 下开。对每个 $a \in V$ 选 $r_a > 0$，使 $A \cap B_d(a,r_a) \subseteq V$。令 $U = \bigcup_{a \in V} B_d(a,r_a)$，则 U 在 X 中开，且 $A \cap U = V$：包含 V 是因为各球含球心，反向包含是因为每个球与 A 的交都在 V 内。于是两种拓扑完全相同。 □

这条结论使数分里“在一个子集上讨论连续性”的做法与第一章的子空间语言一致。注意子空间的球心必须属于子空间；环境球与子空间相交时，可以得到相对开集，却不一定仍是以原球心为中心的子空间球。

2.1.3 常用度量

例 2.1.7 在 $\mathbb{R}$ 上，$d(x,y)=|x-y|$ 是度量；在 $\mathbb{C}$ 上，$d(z,w)=|z-w|$ 是度量。在 $\mathbb{R}^n$ 上，对 $x=(x_1,\dots,x_n)$、$y=(y_1,\dots,y_n)$，常用以下三个度量：

$$d_1(x,y)=\sum_{j=1}^{n}|x_j-y_j|,$$

$$d_2(x,y)=\left(\sum_{j=1}^{n}|x_j-y_j|^2\right)^{1/2},$$

$$d_\infty(x,y)=\max_{1\le j\le n}|x_j-y_j|.$$

非负性、对称性和零距离条件可逐坐标检查。对 d_1，把各坐标的三角不等式相加即可。对 d_∞，每个坐标差都不超过 $d_\infty(x,y)+d_\infty(y,z)$，取最大值得到三角不等式。

对 d_2，使用高等代数中的 Cauchy–Schwarz 不等式 $|\sum_j a_jb_j|\le(\sum_j a_j^2)^{1/2}(\sum_j b_j^2)^{1/2}$，展开得到

$$\sum_j(a_j+b_j)^2\le\left(\left(\sum_j a_j^2\right)^{1/2}+\left(\sum_j b_j^2\right)^{1/2}\right)^2.$$

取平方根，再令 $a_j=x_j-y_j$、$b_j=y_j-z_j$，便得 d_2 的三角不等式。因此三个公式确实都给出度量。

在平面中，d_2 的球是圆盘，d_∞ 的球是边平行于坐标轴的正方形，d_1 的球是顶点落在坐标轴上的菱形。球形状不同，并不意味着开集不同。比较这些距离，有

$$d_\infty\le d_2\le d_1\le\sqrt{n}\,d_2\le n\,d_\infty. \tag{2.1}$$

前面两步来自最大项与非负项求和的比较；$d_1\le\sqrt{n}\,d_2$ 是把 Cauchy–Schwarz 用于向量 $(|x_j-y_j|)_j$ 和 $(1)_j$；最后一步来自 $d_2\le\sqrt{n}\,d_\infty$。这些估计会把一种球夹在另外两种球之间。

命题 2.1.8 设 d,ρ 是同一集合 X 上的度量。如果存在常数 $c,C>0$，使

$$c\,d(x,y)\le\rho(x,y)\le C\,d(x,y)\qquad(x,y\in X),$$

则 d 与 ρ 诱导同一个拓扑。

证明. 对任意 x 和 $r>0$，右侧估计给出 $B_d(x,r/C)\subseteq B_\rho(x,r)$，左侧估计给出 $B_\rho(x,cr)\subseteq B_d(x,r)$。如果一个集合在一种度量下开，就可以先在该度量下选一个包含于集合的小球，再用这两个包含关系找到另一种度量下的小球。因此它在另一种度量下也开。 □

由此，$\mathbb{R}^n$ 上刚才的三种度量产生相同拓扑。数分中坐标逐一收敛、欧氏距离趋于零、坐标差的最大值趋于零，是同一种收敛现象的不同表达。上述全局常数比较是同拓扑的充分条件，不能把它当作必要条件；本节习题会给出没有这种比较的例子。

例 2.1.9 任意集合 X 上都可以定义离散度量

$$d(x,y)=\begin{cases}0, & x=y,\\ 1, & x\neq y.\end{cases}$$

当 $x \neq z$ 时，x, y, z 中至少有 $x \neq y$ 或 $y \neq z$，因而 $d(x,y) + d(y,z) \geq 1 = d(x,z)$；这验证了唯一需要说明的三角不等式。

对 $0 < r \leq 1$，开球 $B(x,r) = \{x\}$；对 $r > 1$，开球 $B(x,r) = X$。因此每个单点集开，每个子集都是单点集的并，所以度量拓扑是离散拓扑。离散度量无论集合多大都只取 $0, 1$，这也提示我们：有界的距离未必意味着空间只有有限个点，甚至未必意味着点之间可以任意精细地互相逼近。

定义 2.1.10 设 (X,d)、(Y,ρ) 是度量空间。映射 $f : X \to Y$ 若满足

$$\rho(f(x), f(x')) = d(x,x') \qquad (x, x' \in X),$$

称为等距映射（isometry）。若它还是满射，则称为两个空间之间的等距同构。

等距映射自动是单射，因为 $f(x) = f(x')$ 时 $d(x,x') = 0$。它还把 X 同胚到子空间 $f(X)$：对每个 $x \in X$、$r > 0$，

$$f(B_d(x,r)) = f(X) \cap B_\rho(f(x), r).$$

这个等式同时证明 $f : X \to f(X)$ 与它的逆映射连续。于是等距同构保留全部距离信息，也保留拓扑信息；一般同胚只要求保留拓扑。

2.1.4 有界性

命题 2.1.11 每个闭球 $\overline{B}_d(a,r)$ 都是闭集。对 $r > 0$，有

$$\overline{B_d(a,r)} \subseteq \overline{B}_d(a,r),$$

但在一般度量空间中，包含关系可以是严格的。

证明. 若 $x \notin \overline{B}(a,r)$，则 $d(a,x) - r > 0$。取 $s = (d(a,x) - r)/2$。对 $y \in B(x,s)$，反三角不等式给出

$$d(a,y) \geq d(a,x) - d(x,y) > d(a,x) - s > r.$$

所以 $B(x,s)$ 完全落在闭球的补集中，证明补集开，闭球闭。又因 $B(a,r) \subseteq \overline{B}(a,r)$，开球的闭包包含在这个闭集内，得到所需包含关系。

为说明可能严格，取至少有两个点的离散度量空间。此时 $B(a,1) = \{a\}$，其闭包仍为 $\{a\}$，而 $\overline{B}(a,1) = X$。 □

在 $\mathbb{R}^n$ 的上述三种距离中，正半径开球的闭包等于对应闭球。原因是边界点能够沿着指向球心的线段从内部逼近：若 $d(a,x) = r$，则 $x_m = a + (1 - 1/m)(x - a)$ 满足 $d(a,x_m) = (1-1/m)r < r$，且 $x_m \to x$。一般度量空间不一定有这样的中间点，离散空间就没有。因此以后遇到闭球，要检查证明使用的是“距离不超过半径”，还是“开球的闭包”；两种描述不能随意替换。

定义 2.1.12 设 $A \subseteq X$。非空集合 A 的直径（diameter）定义为

$$\operatorname{diam} A = \sup\{d(x,y) : x, y \in A\} \in [0, \infty].$$

约定 $\operatorname{diam} \varnothing = 0$。若 A 为空，或者存在 $a \in X$ 和有限 $R > 0$ 使 $A \subseteq B(a,R)$，则称 A 为有界集（bounded set）；否则称为无界集。

直径是在集合内部选两点所能得到距离的上确界。它不要求存在实现最大距离的点对，例如在通常度量的 $(0,1)$ 中直径为 1，但任意两点的距离都严格小于 1。有界性的中心可以取在环境空间中，不要求属于集合；对非空有界集，中心也可以改选为集合内任意一个点，只需增大半径。

命题 2.1.13 集合 A 有界当且仅当 $\operatorname{diam} A < \infty$。若 $A \subseteq B(a,R)$，则 $\operatorname{diam} A \le 2R$。有限个有界集的并仍有界，有界集的子集仍有界。

证明. 空集的情形按约定成立。若 $A \subseteq B(a,R)$，则对 $x, y \in A$，$d(x,y) \le d(x,a) + d(a,y) < 2R$，取上确界得到 $\operatorname{diam} A \le 2R$。注意每个距离严格小于 $2R$，只保证上确界不超过 $2R$。

反过来，若非空 A 的直径为有限数 D，选 $a \in A$。对每个 $x \in A$ 都有 $d(a,x) \le D < D+1$，故 $A \subseteq B(a, D+1)$，所以有界。子集的有界性由包含关系直接得到。

最后考虑有限并，丢去其中的空集；若全部为空则无须证明。固定 $a \in X$。每个非空有界集 A_j 都包含在某个 $B(a_j, R_j)$ 中，对其中的 x 有 $d(a,x) \le d(a,a_j) + d(a_j,x) < d(a,a_j) + R_j$。有限多个数 $d(a,a_j) + R_j$ 有有限最大值，选一个比它大的半径，就得到包含全部 A_j 的球。 □

有界性包含量化信息，却不是纯拓扑性质。例如 $\mathbb{R}$ 的通常度量无界，而 $\rho(x,y) = |\arctan x - \arctan y|$ 给出同一拓扑，并使整个 $\mathbb{R}$ 的直径为 π。这两个空间的开集相同，但长距离的数值表现不同。后面讨论一致连续和完备性时，这种区别会变得更加重要。

习题 2.1

习题 2.1.1 设 $x_0, \dots, x_m$ 是度量空间中的点。证明折线估计 $d(x_0, x_m) \le \sum_{j=1}^{m} d(x_{j-1}, x_j)$，并由此重新证明 $|d(x,y) - d(u,v)| \le d(x,u) + d(y,v)$。给出实直线上使后一不等式取等号的四个点。

习题 2.1.2 完整证明 $\mathbb{R}^n$ 上的估计 $d_\infty \le d_2 \le d_1 \le \sqrt{n}\, d_2 \le n\, d_\infty$，并证明其中比较 d_1, d_2 的常数 $\sqrt{n}$ 以及比较 d_2, d_∞ 的常数 $\sqrt{n}$ 都不能减小。再直接用球的包含关系说明三种度量诱导同一拓扑。

习题 2.1.3 设 d 是度量，$0 < \alpha \le 1$。证明 $d^\alpha(x,y) = d(x,y)^\alpha$ 仍是度量，并且与 d 诱导同一拓扑。对每个 $\alpha > 1$，在实直线通常度量中找出三点，说明 d^α 不满足三角不等式。

习题 2.1.4 在离散度量空间中，分别列出所有正半径开球及所有非负半径闭球，证明每个子集既开又闭。证明从离散度量空间到任意拓扑空间的每个映射都连续，并判断反方向的每个映射是否必连续。

习题 2.1.5 设 $g : X \to Y$ 是到度量空间 (Y, ρ) 的单射，定义 $d_g(x,x') = \rho(g(x), g(x'))$。证明 d_g 是度量，且 $g : (X, d_g) \to g(X)$ 是等距同构。应用于 $g(x) = \arctan x$，证明 $\rho_0(x,y) =$

$|\arctan x - \arctan y|$ 在 $\mathbb{R}$ 上与通常度量同拓扑，整个空间的 ρ_0 直径为 π，却不存在 $c > 0$ 使 $c|x-y| \le \rho_0(x,y)$ 对所有 x, y 成立。

习题 2.1.6 设 d_1, d_2 是同一集合上的度量。证明 $d_1 + d_2$ 和 $\max\{d_1, d_2\}$ 都是度量，且这两个新度量诱导同一拓扑。证明 $\min\{d_1, d_2\}$ 不一定是度量：在一个三点集合上给出具体的两组距离。

习题 2.1.7 设 $A \subseteq X$ 带有诱导度量，$E \subseteq A$。不用序列判据，直接从邻域定义证明 $\mathrm{cl}_A E = A \cap \mathrm{cl}_X E$。再证明 E 在 A 中闭当且仅当 $E = A \cap F$，其中 F 是 X 中某个闭集。

习题 2.1.8 对 $\mathbb{R}^n$ 上的 d_1, d_2, d_∞ 和任意 $r > 0$，直接证明 $\overline{B(a,r)} = \overline{B}(a,r)$。另设 $X = \{0\} \cup [1,2] \subseteq \mathbb{R}$ 带诱导通常度量，求 $B_X(0,1)$ 的闭包及 $\overline{B}_X(0,1)$，并解释为什么欧氏空间的线段论证在此子空间失效。

习题 2.1.9 证明任意 $A \subseteq X$ 都满足 $\operatorname{diam} \overline{A} = \operatorname{diam} A$（允许两边为 ∞）。由此证明有界集的闭包有界。给出一个有界集合，其直径没有被任何点对实现；再给出一个直径为 1 的无限度量空间。

习题 2.1.10 设 $p : X \times X \to [0,\infty)$ 满足对称性、三角不等式和 $p(x,x) = 0$，但允许不同点间距离为零；这样的函数称为伪度量（pseudometric）。令 $x \sim y$ 当且仅当 $p(x,y) = 0$。证明这是等价关系，且 $\widehat{d}([x],[y]) = p(x,y)$ 在等价类集合 $X/\!\sim$ 上定义了一个度量。定义 p-开集为每点含有一个正半径 p-球的集合，证明它们构成拓扑，并证明一个集合 $U \subseteq X$ 是 p-开集当且仅当它是某个 $\widehat{d}$-开集在自然投影下的原像。

2.2 序列与连续性

数分主要用序列研究极限，而第一章的一般拓扑需要邻域、网等更广的语言。二者并不冲突：度量空间的每一点都有一个可数的邻域基，使全部局部要求能够按顺序列出来。只要第 n 步把误差控制在 $1/n$ 内，一个序列便能逐渐满足任意邻域的要求。本节首先证明这种机制，再把它用于闭包、闭集和连续性。

本节后半段讨论两个与后续理论密切相关的结构。距离函数把一个集合转换成一个连续的实值函数，使“靠近集合”可以进行定量估计；可分性则使空间里的所有点可以由可数个代表点逼近。这里必须分清两种可数性：每个点分别有可数邻域基，是局部条件；整个拓扑有一个可数基，是全局条件。所有度量空间满足前者，却未必满足后者。

2.2.1 序列与闭包

命题 2.2.1 对度量空间中的每个 x，开球族

$$\{B(x, 1/n) : n \in \mathbb{N},\ n \ge 1\}$$

是 x 的可数邻域基。因此每个度量空间都是第一可数的。

证明. 这些球都是含 x 的开集。如果 V 是 x 的任意邻域，根据邻域和度量开集的定义，可以选 $r > 0$ 使 $B(x,r) \subseteq V$。取正整数 n 满足 $1/n < r$，便有 $B(x,1/n) \subseteq V$。这正是邻域基的要求。 □

定义 2.2.2 序列 $(x_n)_{n\ge 1}$ 称为在 (X,d) 中收敛到 x，记作 $x_n \to x$，如果

$$\text{对每个}\varepsilon>0\text{，存在}N\in\mathbb{N}\text{，使}n\ge N\text{ 时}d(x_n,x)<\varepsilon.$$

等价地，实数列 $d(x_n,x)$ 趋于零。

这个定义与第一章的拓扑收敛完全相同。若拓扑意义下收敛，把邻域取成 $B(x,\varepsilon)$ 就得到距离条件；反过来，任意邻域含一个正半径球，距离条件保证序列最终进入这个球，因而最终进入该邻域。

收敛序列的每个子列都收敛到同一极限，因为严格递增的指标列趋于无穷。一列收敛序列的全部项构成有界集：充分靠后的项落在 $B(x,1)$ 中，前面只剩有限个点，可以扩大半径把它们一并包含。这个事实是距离层面的结论，不要求定义域中有加法。

定理 2.2.3 设 $A\subseteq X$，$x\in X$。则

$$x\in\overline{A}\quad\Longleftrightarrow\quad\text{存在序列}(a_n)\subseteq A\text{ 使}a_n\to x.$$

因此，集合 A 闭当且仅当 A 中每个在 X 中收敛的序列的极限仍属于 A。

证明. 如果 $x\in\overline{A}$，每个开球 $B(x,1/n)$ 都与 A 相交。对每个 n 选 $a_n\in A\cap B(x,1/n)$。于是 $d(a_n,x)<1/n$，故 $a_n\to x$。若 A 为空，则没有 $x\in\overline{A}$，也不存在这样的序列，两边同时为假。

反过来，如果 $a_n\in A$ 且 $a_n\to x$，则 x 的每个邻域都含充分靠后的 a_n，所以与 A 相交。这正是 $x\in\overline{A}$ 的邻域刻画。

若 A 闭，则 $\overline{A}=A$，上述等价关系说明所有这样的极限在 A 中。若所有这样的极限在 A 中，则对任意 $x\in\overline{A}$，先构造序列 $a_n\to x$，再由假设得 $x\in A$，所以 $\overline{A}\subseteq A$，A 闭。 □

“闭集等于序列闭集”在此成立，依赖刚才按 $1/n$ 选点的构造，不能把它不加条件地推广到所有拓扑空间。另一点也值得留意：闭包判据允许重复选点，甚至允许常值序列；它刻画的是闭包，不是集合的聚点。比如 $A=\{a\}$，常值序列收敛到 a，但不存在由 A 中不同点组成的序列逼近 a。

命题 2.2.4 点 x 是序列 (x_n) 的某个子列的极限，当且仅当对每个 $r>0$，都有无穷多个指标 n 满足 $x_n\in B(x,r)$。

证明. 若 $x_{n_k}\to x$，每个球包含这个子列的充分靠后的全部项。严格递增的 n_k 给出无穷多个不同指标，因此满足右侧条件。

反过来，先选 n_1 使 $d(x_{n_1},x)<1$。假设已选 n_k，因为 $B(x,1/(k+1))$ 中有无穷多个指标对应的项，而不超过 n_k 的指标只有有限个，所以可以选 $n_{k+1}>n_k$ 满足 $d(x_{n_{k+1}},x)<1/(k+1)$。由此构造严格递增指标列，且 $x_{n_k}\to x$。 □

这里统计的是指标，不是序列值的种类。一个点不断重复出现，也会成为子列极限。集合 $\{x_n:n\ge 1\}$ 的聚点则要求每个邻域含有不同于该点的集合元素，这与“无穷多个指标”不是同一个条件。

2.2.2 连续性

设 $f:(X,d)\to(Y,\rho)$。根据第一章的邻域判据，f 在 $x\in X$ 连续，当且仅当

$$\text{对每个}\varepsilon>0,\ \text{存在}\delta>0,\ \text{使}d(x,x')<\delta\Longrightarrow\rho(f(x),f(x'))<\varepsilon. \tag{2.2}$$

证明这个翻译时，如果 f 连续，对目标开球 $B(f(x),\varepsilon)$ 的原像选一个以 x 为中心的球即可；反过来，目标点的任意邻域含一个开球，式中的条件便保证其原像是 x 的邻域。此处 δ 可以依赖 x 和 ε，下一节的一致连续性会限制这种依赖。

定理 2.2.5 映射 $f:(X,d)\to(Y,\rho)$ 在 $x\in X$ 连续，当且仅当对每个满足 $x_n\to x$ 的序列，都有 $f(x_n)\to f(x)$。因此 f 在整个 X 连续，当且仅当它保持全部序列的收敛及其极限。

证明. 若 f 在 x 连续，给定 $\varepsilon>0$，按式 (2.2) 选 $\delta>0$。由 $x_n\to x$，有 $d(x_n,x)<\delta$ 对充分大的 n 成立，所以 $\rho(f(x_n),f(x))<\varepsilon$ 对充分大的 n 成立。这证明像序列收敛。

为证反方向，使用反证法。假设 f 在 x 不连续。否定式 (2.2)，存在某个固定 $\varepsilon_0>0$，使对每个 $\delta>0$ 都能找到 x' 满足

$$d(x,x')<\delta,\qquad \rho(f(x),f(x'))\geq\varepsilon_0.$$

依次令 $\delta=1/n$ 并选点 x_n，得到 $x_n\to x$，但所有像点到 $f(x)$ 的距离都至少为 ε_0，因而像序列不收敛到 $f(x)$。这与假设矛盾。 □

证明中的固定 ε_0 十分关键。不连续表示“无论把定义域缩到多小，都有一个至少这么大的目标误差”，而不是对每一步允许目标误差也跟着趋于零。用序列反证连续性时，必须明确地保持这个下界。

例 2.2.6 距离本身是连续函数：$d:X\times X\to\mathbb{R}$ 关于乘积拓扑连续。事实上，在点 (x,y) 处给定 $\varepsilon>0$，如果 $u\in B(x,\varepsilon/2)$、$v\in B(y,\varepsilon/2)$，则由反三角估计

$$|d(u,v)-d(x,y)|\leq d(u,x)+d(v,y)<\varepsilon.$$

两球的乘积是 (x,y) 的开邻域，故得连续性。特别地，若 $x_n\to x$ 且 $y_n\to y$，直接由同一个估计可得 $d(x_n,y_n)\to d(x,y)$。这不需要先为乘积选定某个度量。

2.2.3 到集合的距离

定义 2.2.7 设 A 是 X 的非空子集。点 x 到 A 的距离定义为

$$d(x,A)=\inf_{a\in A}d(x,a).$$

这个值是有限非负实数：非负性给出下界，固定任意 $a_0\in A$ 又给出上界 $d(x,a_0)$。本书不在这里为 $d(x,\varnothing)$ 指定有限值；用到空集时将另作处理。

下确界未必由 A 中某点达到。在 $\mathbb{R}$ 上取 $A=(0,1)$、$x=2$，有 $d(x,A)=1$，却没有 $a\in A$ 满足 $|2-a|=1$。因此证明距离函数的性质时，应当使用下确界或误差任意小的近似点，不能未经证明就取一个“最近点”。

命题 2.2.8 对任意非空 $A \subseteq X$，有

$$|d(x,A) - d(y,A)| \le d(x,y) \qquad (x,y \in X).$$

因而 $x \mapsto d(x,A)$ 连续，且

$$d(x,A) = 0 \quad \Longleftrightarrow \quad x \in \overline{A}.$$

特别地，非空闭集 A 满足 $d(x,A) > 0$ 对每个 $x \notin A$ 成立。

证明. 对任意 $a \in A$，三角不等式给出 $d(x,A) \le d(x,a) \le d(x,y) + d(y,a)$。右侧对 a 取下确界，得到 $d(x,A) \le d(x,y) + d(y,A)$。再交换 x, y，合并便得绝对值估计。这个估计直接给出连续性的 ε–δ 条件：取 $\delta = \varepsilon$ 即可。

如果 $x \in \overline{A}$，每个 $B(x,\varepsilon)$ 与 A 相交，故 $0 \le d(x,A) < \varepsilon$ 对任意 $\varepsilon > 0$ 成立，所以距离为零。如果距离为零，由下确界的定义，对每个 $\varepsilon > 0$ 存在 $a \in A$ 满足 $d(x,a) < \varepsilon$，于是每个球与 A 相交，$x \in \overline{A}$。最后，A 闭时 $\overline{A} = A$，外点的距离不能为零，又是非负实数，故严格为正。 □

闭集的每个外点有正距离，并不表示两个不交闭集之间存在统一的正距离。不同外点的正数可以趋于零。这一区别在构造分离函数时尤为重要：下面的分母需要逐点为正，却不需要在整个空间有一个共同的正下界。

定理 2.2.9 每个度量空间都是正规空间。更具体地，若 A, B 是不交的非空闭集，则

$$f(x) = \frac{d(x,A)}{d(x,A) + d(x,B)}$$

定义了连续函数 $f : X \to [0,1]$，满足 $f|_A = 0$、$f|_B = 1$。

证明. 因为 $A \cap B = \varnothing$，每个 x 至少不属于 A, B 中的一个。那个闭集的距离在 x 处严格为正，因此分母处处为正。距离函数连续，实函数的加法和在非零分母处的除法连续，所以 f 连续。分子非负且不超过分母，因而值域在 $[0,1]$ 中。若 $x \in A$，分子为零而 $d(x,B) > 0$，故 $f(x) = 0$；若 $x \in B$，分母等于正分子，故 $f(x) = 1$。

令 $U = \{x : f(x) < 1/3\}$、$V = \{x : f(x) > 2/3\}$。连续性保证两者开，且分别包含 A, B，又有 $U \cap V = \varnothing$。这证明非空不交闭集可以被不交开集分离。如果 A 或 B 为空，给空集选空邻域，给另一集选 X，即可完成分离。由于度量空间已经是 Hausdorff 空间，故满足第一章的正规性定义。 □

这条公式把第一章抽象的闭集分离落实为可计算的函数。它也说明度量空间中的闭集可以作为连续非负函数的零点集：非空闭集 A 是 $d(\cdot, A)$ 的零点集；空集可以用常值函数 1 表示。

2.2.4 可分性

定义 2.2.10 如果度量空间 X 含一个可数稠密子集 D，即 $\overline{D} = X$，则称 X 可分。这里“可数”包括有限；空空间也是可分的。

“稠密”表示每个非空开集都碰到 D，或者等价地，每个点都能被 D 中的一个序列逼近。后一个表述由定理 2.2.3 得到。可分性不表示空间本身可数，例如 $\mathbb{R}$ 不可数，却有可数稠密子集 $\mathbb{Q}$。

定理 2.2.11 度量空间可分当且仅当它是第二可数的。若 D 是可数稠密子集，则

$$\mathcal{B}_D = \{B(a,r) : a \in D,\ r \in \mathbb{Q},\ r > 0\}$$

是一个可数拓扑基。可分度量空间的每个子空间也可分。

证明. 先设 D 可数且稠密。若 X 为空，空族就是一个基，结论成立。以下设 X 非空，故 D 非空。族 $\mathcal{B}_D$ 可数，因为它的指标是两个可数集的乘积。为证它是基，取任意开集 U 和 $x \in U$，先选 $\varepsilon > 0$ 使 $B(x,\varepsilon) \subseteq U$。稠密性允许选 $a \in D$ 满足 $d(a,x) < \varepsilon/3$。利用有理数在实数中稠密，选正有理数 r 满足

$$d(a,x) < r < \varepsilon - d(a,x).$$

这个区间非空,因为 $2d(a,x) < \varepsilon$。于是 $x \in B(a,r)$,且对于 $y \in B(a,r)$,$d(x,y) \le d(x,a)+d(a,y) < d(x,a) + r < \varepsilon$。因此 $x \in B(a,r) \subseteq U$，证明基的条件。

反过来，设 X 有可数基 $\{U_j : j \in J\}$。丢弃其中的空集，在每个非空 U_j 中选一点 a_j，令 $D = \{a_j : j \in J\}$。它至多可数。每个非空开集 V 含有一个非空基元素 U_j，故 $a_j \in V$，所以 D 稠密。若 X 为空，直接取 $D = \varnothing$。

最后，若 $A \subseteq X$，并且 X 有可数基 $\{U_j\}$，则 $\{A \cap U_j : j \in J\}$ 是 A 的一个可数基：每个相对开集形如 $A \cap U$，而 U 是基元素的并，取交后仍是这些相对基元素的并。诱导度量给出子空间拓扑，故 A 是第二可数度量空间；由已经证明的反方向，A 可分。 □

不能用“把稠密集与子空间相交”代替最后一段证明。比如 $\mathbb{Q}$ 在 $\mathbb{R}$ 中稠密，但对只含某个无理数的子空间，交集为空。正确方法是先限制可数拓扑基，再从每个非空相对基元素中选代表点。一般拓扑空间中可分性的子空间遗传性也不能直接从这条度量结论推出。

例 2.2.12 $\mathbb{R}^n$ 是可分的：$\mathbb{Q}^n$ 可数，给定 $x \in \mathbb{R}^n$ 和 $\varepsilon > 0$，可逐坐标选 $q_j \in \mathbb{Q}$ 使 $|x_j - q_j| < \varepsilon/n$，于是 $d_1(x,q) < \varepsilon$。其余两种常用度量给同一拓扑，所以也稠密。因此 $\mathbb{R}^n$ 的任意子空间可分。

相反，不可数集合上的离散度量空间不可分。因为每个单点集都开，一个稠密子集必须遇到每个单点集，因而必须等于全空间。由上一定理，这个空间也不第二可数。它却仍然第一可数，每个点的单点邻域本身就是一个局部基，并且整个空间的直径为 1。可见局部可数性与有界性都不保证可分。

推论 2.2.13 可分度量空间的每个开覆盖都含一个可数子覆盖。

证明. 取可数基 $\{U_j : j \in J\}$ 和一个开覆盖 $\mathcal{U}$。对那些非空且包含在某个覆盖成员中的 U_j，选一个 $V_j \in \mathcal{U}$ 满足 $U_j \subseteq V_j$。所选的 V_j 至多可数。对每个 $x \in X$，先选覆盖成员 $V \ni x$，再由基的性质选 U_j 使 $x \in U_j \subseteq V$。这个 j 符合选取条件，且 $x \in U_j \subseteq V_j$。故所选成员覆盖 X。空空间可用空子覆盖。 □

习题 2.2

习题 2.2.1 证明有限项的增删或改变不影响序列是否收敛及其极限。若 $x_n \to x$、$y_n \to x$，证明交错序列 $x_1, y_1, x_2, y_2, \ldots$ 收敛到 x，并证明反方向。若 $x_n \to x$、$y_n \to y$，证明 $d(x_n, y_n) \to d(x,y)$。

习题 2.2.2 令 L 为某个序列 (x_n) 的所有子列极限组成的集合。利用“每个球含无穷多个指标”的判据，证明 L 是闭集。给出一个序列，使 L 非空，而序列值组成的集合没有任何聚点；再给出一个序列，说明 L 也可能为空。

习题 2.2.3 设 $A \subseteq X$、$x \in \overline{A \setminus \{x\}}$。证明存在 $A \setminus \{x\}$ 中两两不同的点 a_n 使 $a_n \to x$。由此说明集合的聚点可由不同点的序列刻画。解释为什么仅假设 $x \in \overline{A}$ 不能保证这个结论。

习题 2.2.4 定义 $h : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ 为有理点取 1、无理点取 0。用序列连续性判据证明 h 在每一点都不连续。在证明中分别明确序列如何选取，以及目标误差为什么不会趋于零。

习题 2.2.5 设 A, B 是非空子集。证明 $d(x, A) = d(x, \overline{A})$ 对所有 x 成立，并证明

$$d(x, A) = d(x, B) \text{ 对所有} x \quad \Longleftrightarrow \quad \overline{A} = \overline{B}.$$

另设 $g : X \to \mathbb{R}$ 满足 $|g(x) - g(y)| \le d(x, y)$ 且 $g|_A = 0$，证明 $|g(x)| \le d(x, A)$。

习题 2.2.6 在 $\mathbb{R}^2$ 的欧氏度量中，令 $A = \{(n, 0) : n \ge 1\}$、$B = \{(n, 1/n) : n \ge 1\}$。证明 A, B 是不交闭集，却有 $\inf\{d(a, b) : a \in A, b \in B\} = 0$。写出一个连续函数使它在 A 上等于 0、在 B 上等于 1，并解释这个函数公式为什么仍然处处有定义。

习题 2.2.7 证明无理数子空间 $\mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$ 可分，并给出一个具体的可数稠密子集。说明 $\mathbb{Q} \cap (\mathbb{R} \setminus \mathbb{Q})$ 不能用来证明此结论。再给出一个在非空子空间中稠密、却在整个 $\mathbb{R}$ 中不稠密的可数集合。

习题 2.2.8 证明第二可数空间中两两不交的非空开集族至多可数。由此再次说明不可数离散度量空间不第二可数。另证明可分度量空间在连续映射下的像作为目标空间的子空间仍可分，并指出稠密集的像在哪个空间中稠密。

习题 2.2.9 不用直接引用正文的可数子覆盖推论，证明可分度量空间的每个子空间的每个开覆盖都有可数子覆盖。再用 $\mathbb{R}$ 的覆盖 $\{(-n, n) : n \ge 1\}$ 说明“可数子覆盖”不能改成“有限子覆盖”。

习题 2.2.10 设非空度量空间 X 有可数稠密子集 D。证明两个到同一度量空间的连续映射若在 D 上相同，则在 X 上相同。再证明对任意 $x, y \in X$，

$$d(x, y) = \sup_{a \in D} |d(x, a) - d(y, a)|.$$

说明后一公式如何保证不同点具有不同的距离坐标 $(d(x, a))_{a \in D}$。

2.3 一致连续性

连续性给出在一个固定点附近控制函数值的方法：先选定点，再按所要求的误差选择邻域。在很多估计中，我们却需要同一个输入误差对整个定义域同时有效。例如，一个测量装置可能在任意位置产生不超过某个阈值的误差；如果阈值必须随着位置改变，就还不能得到全局的误差保证。一致连续性正是把连续性中的局部选择改为对所有点统一有效的选择。

本节始终设 (X, d)、(Y, ρ) 为度量空间，距离均取有限实数。连续映射指相应度量拓扑之间的连续映射。上一节的序列判据会帮助我们识别反例；紧定义域上的核心定理则直接从第一章的开覆盖紧性证明。

2.3.1 统一误差

定义 2.3.1 映射 $f : X \to Y$ 称为*一致连续的*（uniformly continuous），如果对每个 $\varepsilon > 0$，存在 $\delta > 0$，使任意 $x, y \in X$ 都满足

$$d(x,y) < \delta \quad \Longrightarrow \quad \rho\big(f(x), f(y)\big) < \varepsilon.$$

这里 δ 可以依赖于 ε 和映射 f，但不能依赖于随后选择的 x, y。

对照连续性的度量表达式，差别就在量词的位置。逐点连续要求

$$\forall x \in X\ \forall \varepsilon > 0\ \exists \delta_{x,\varepsilon} > 0\ \forall y \in X : \quad d(x,y) < \delta_{x,\varepsilon} \Longrightarrow \rho(f(x), f(y)) < \varepsilon;$$

一致连续则要求

$$\forall \varepsilon > 0\ \exists \delta_{\varepsilon} > 0\ \forall x, y \in X : \quad d(x,y) < \delta_{\varepsilon} \Longrightarrow \rho(f(x), f(y)) < \varepsilon.$$

把依赖于点的 $\delta_{x,\varepsilon}$ 直接写成 $\inf_x \delta_{x,\varepsilon}$ 并不能证明一致连续：这个下确界可能等于零。一致连续要求找到一个严格正的统一尺度。

命题 2.3.2 一致连续映射连续；一致连续映射在任意子空间上的限制仍一致连续。若 X 非空，常值映射一致连续；空定义域上的映射也一致连续。

证明. 固定 $x \in X$ 和 $\varepsilon > 0$，把一致连续性给出的 δ 用于这个 x 与任意 y，就得到 f 在 x 连续。若 $A \subseteq X$，限制映射所要求检查的点对只是原来所有点对的一部分，原有 δ 仍然有效。常值映射的两个像点距离恒为零，所以任取 $\delta > 0$ 即可。空定义域中不存在需要检查的点对，蕴含式也成立。 □

要证明一致连续，通常寻找一个对所有点对有效的不等式；要否定它，则寻找彼此任意接近但像点始终保持一定距离的点对。定义的准确否定是：存在 $\varepsilon_0 > 0$，对每个 $\delta > 0$，都存在 $x, y \in X$，使

$$d(x,y) < \delta, \qquad \rho(f(x), f(y)) \geq \varepsilon_0.$$

注意输出端是 “$\geq \varepsilon_0$”，而输入端仍是严格不等式。这种点对可以移动到越来越远的地方，也可以移动到定义域没有包含的边界附近；它们不必在 X 中收敛。

命题 2.3.3 $f : X \to Y$ 一致连续，当且仅当对任意两列 (x_n)、(y_n)，都有

$$d(x_n, y_n) \longrightarrow 0 \quad \Longrightarrow \quad \rho(f(x_n), f(y_n)) \longrightarrow 0.$$

证明. 设 f 一致连续。给定 $\varepsilon > 0$，取相应的 $\delta > 0$。若 $d(x_n, y_n) \to 0$，则存在 N，使 $n \geq N$ 时 $d(x_n, y_n) < \delta$，因而像点距离小于 ε。

反过来，若 f 不一致连续，由定义的否定取得 $\varepsilon_0 > 0$。对每个 $n \geq 1$，把 $\delta = 1/n$ 代入，选取 x_n, y_n，使

$$d(x_n, y_n) < \frac{1}{n}, \qquad \rho(f(x_n), f(y_n)) \geq \varepsilon_0.$$

第一项趋于零，而第二项不趋于零，与所述序列性质矛盾。 □

这个命题与上一节的连续性序列判据处理不同的问题。连续性的判据先给出一个域内极限点 x，再要求 $f(x_n)\to f(x)$；这里仅要求同一指标下的两个输入点互相接近，并没有假设它们有极限。

2.3.2 定量估计

定义 2.3.4 若存在常数 $L\ge 0$，使所有 $x,y\in X$ 满足

$$\rho(f(x),f(y))\le L d(x,y),$$

则称 f 为 *Lipschitz* 映射，并称 L 为一个 Lipschitz 常数。这个常数未必是所有可用常数中最小的一个。

命题 2.3.5 每个 Lipschitz 映射一致连续。若 $L=0$ 且 $X\neq\varnothing$，则 f 为常值映射。

证明. 给定 $\varepsilon>0$，取 $\delta=\varepsilon/(L+1)>0$。若 $d(x,y)<\delta$，则

$$\rho(f(x),f(y))\le L d(x,y)<\frac{L}{L+1}\varepsilon<\varepsilon$$

当 $L>0$ 时成立；当 $L=0$ 时像点距离直接等于零。若定义域非空，固定 $x_0\in X$，$L=0$ 给出 $\rho(f(x),f(x_0))=0$，度量的正定性便给出 $f(x)=f(x_0)$。 □

例 2.3.6 实数上的 $x\mapsto|x|$ 是 1-Lipschitz 映射，因为 $\big||x|-|y|\big|\le|x-y|$。对任意固定 $a\in X$，距离函数 $x\mapsto d(x,a)$ 也是 1-Lipschitz 映射，因为三角不等式分别给出

$$d(x,a)-d(y,a)\le d(x,y),\qquad d(y,a)-d(x,a)\le d(x,y).$$

这两个不等式合并后就是所需绝对值估计。数分中的中值定理还给出 $|\sin x-\sin y|\le|x-y|$，所以正弦函数在整个 $\mathbb{R}$ 上一致连续。

例 2.3.7 $f(x)=x^2$ 在 $\mathbb{R}$ 上连续，却不一致连续。取 $x_n=n$、$y_n=n+1/n$，则

$$|x_n-y_n|=\frac{1}{n}\longrightarrow 0,\qquad |f(y_n)-f(x_n)|=2+\frac{1}{n^2}\ge 2.$$

命题 2.3.3 因而否定一致连续性。然而，对每个固定 $M>0$，f 在 $[-M,M]$ 上满足

$$|x^2-y^2|=|x-y|\,|x+y|\le 2M|x-y|,$$

所以这个限制映射为 Lipschitz 映射。点逐渐移向无穷远时所需尺度缩小，正是全局一致连续性失效的原因。

例 2.3.8 $f(x)=\sqrt{x}$ 在 $[0,\infty)$ 上一致连续，但不是 Lipschitz 映射。设 $x\ge y\ge 0$，则

$$(\sqrt{x}-\sqrt{y})^2\le(\sqrt{x}-\sqrt{y})(\sqrt{x}+\sqrt{y})=x-y.$$

交换 x,y 后可知对所有点对都有 $|\sqrt{x}-\sqrt{y}|\le\sqrt{|x-y|}$。因此取 $\delta=\varepsilon^2$ 即可。若存在有限的 Lipschitz 常数 L，把 $y=0$、$x>0$ 代入会得到 $1/\sqrt{x}\le L$，但左端随 $x\downarrow 0$ 无界。这说明线性的误差估计比一致连续性严格。

例 2.3.9 $f(x)=1/x$ 在 $(0,1]$ 上连续，却不一致连续。对 $n\ge 1$ 取

$$x_n=\frac{1}{n+1},\qquad y_n=\frac{1}{n+2}.$$

输入距离为 $1/((n+1)(n+2))\to 0$，输出距离恒为 1。另一方面，它在每个 $[a,1]$，其中 $0<a\le 1$，上满足

$$\left|\frac{1}{x}-\frac{1}{y}\right|=\frac{|x-y|}{xy}\le a^{-2}|x-y|.$$

这里的障碍出现在未包含的边界点 0 附近。区间 $[a,1]$ 随 $a\downarrow 0$ 扩大时，不能把依赖于 a 的估计当作整个 $(0,1]$ 上的统一估计。

这些例子建立了严格的关系

$$\text{Lipschitz}\implies\text{一致连续}\implies\text{连续},$$

而两个反向蕴含一般都不成立。一致连续也不保证函数有界：恒等函数 $\mathrm{id}:\mathbb{R}\to\mathbb{R}$ 是 1-Lipschitz 映射，却是无界函数；有界函数也可能不一致连续，习题将给出振荡的例子。

命题 2.3.10 设 (Z,σ) 为度量空间。若 $f:X\to Y$ 与 $g:Y\to Z$ 一致连续，则 $g\circ f$ 一致连续。若二者分别有 Lipschitz 常数 L、M，则复合映射有 Lipschitz 常数 ML。

证明. 给定输出误差 $\varepsilon>0$，先利用 g 的一致连续性选择 $\eta>0$，使

$$\rho(u,v)<\eta\Longrightarrow\sigma(g(u),g(v))<\varepsilon.$$

再利用 f 的一致连续性选择 $\delta>0$，使 $d(x,y)<\delta$ 蕴含 $\rho(f(x),f(y))<\eta$。把这两个蕴含连接起来便得到复合的一致连续性。这里必须先为外层映射选择容许的输入误差，才能把它当作内层映射的输出误差。Lipschitz 情形直接计算

$$\sigma(g(f(x)),g(f(y)))\le M\rho(f(x),f(y))\le MLd(x,y).$$

□

命题 2.3.11 设 $f,g:X\to\mathbb{R}$ 一致连续，$a,b\in\mathbb{R}$。则 $af+bg$ 一致连续。如果 f,g 又都是有界函数，则 fg 也一致连续。

证明. 给定 $\varepsilon>0$，分别为 f,g 选择使输出误差小于 $\varepsilon/(2(1+|a|+|b|))$ 的输入尺度，取两尺度之小者。相应点对满足

$$|(af+bg)(x)-(af+bg)(y)|\le|a|\,|f(x)-f(y)|+|b|\,|g(x)-g(y)|<\varepsilon.$$

对于乘积，取有限常数 $A,B\ge 0$，使 $|f|\le A$、$|g|\le B$。拆成两个差项可得

$$|f(x)g(x)-f(y)g(y)|\le A|g(x)-g(y)|+B|f(x)-f(y)|.$$

分别把两个函数的输出误差控制在 $\varepsilon/(2(1+A+B))$ 以内，再取统一输入尺度，右端就小于 ε。 □

乘积结论中的有界条件提供了不随点改变的系数。它不能无条件删去：$f(x)=g(x)=x$ 在 $\mathbb{R}$ 上一致连续，而其乘积 x^2 不一致连续。这个条件是一个便于使用的充分条件，也不是说每一个无界函数的乘积都不一致连续；例如与零函数相乘总得到零函数。

2.3.3 紧定义域

连续函数可以在不同位置使用不同尺度，而紧性允许把相关局部信息缩减为有限份。困难在于：两个足够接近的点未必自动属于我们任意挑出的同一个局部邻域。下面先把覆盖半径缩小一半，再用剩下的半径接纳第二个点，解决这一问题。

定理 2.3.12（Heine–Cantor 定理） 若度量空间 (K,d) 紧，则任意连续映射 $f:K\to(Y,\rho)$ 一致连续。

证明. 当 $K=\varnothing$ 时结论已经成立。以下设 $K\neq\varnothing$，固定 $\varepsilon>0$。由 f 在每个 $a\in K$ 的连续性，可以选取 $r_a>0$，使

$$d(a,z)<r_a \quad\Longrightarrow\quad \rho(f(a),f(z))<\frac{\varepsilon}{2} \qquad (z\in K).$$

开球族 $\{B_d(a,r_a/2):a\in K\}$ 覆盖 K。按第一章的开覆盖紧性，存在有限个点 $a_1,\dots,a_m$，使

$$K=\bigcup_{i=1}^{m}B_d(a_i,r_{a_i}/2).$$

这里球是在 K 内取的球；$m\geq 1$。令

$$\delta=\min_{1\leq i\leq m}\frac{r_{a_i}}{2}>0.$$

取任意 $x,y\in K$ 且 $d(x,y)<\delta$。选取 i，使 $x\in B_d(a_i,r_{a_i}/2)$。则

$$d(a_i,y)\leq d(a_i,x)+d(x,y)<\frac{r_{a_i}}{2}+\delta\leq r_{a_i}.$$

因此 x,y 都落在较大的球 $B_d(a_i,r_{a_i})$ 内。把两个像点先分别与 $f(a_i)$ 比较，得到

$$\rho(f(x),f(y))\leq\rho(f(x),f(a_i))+\rho(f(a_i),f(y))<\frac{\varepsilon}{2}+\frac{\varepsilon}{2}=\varepsilon.$$

δ 从有限个局部尺度中选出，已与点对 x,y 无关，故 f 一致连续。 □

证明只使用了开覆盖定义，不需要关于紧空间序列的任何新结论。有限性在 $\delta>0$ 处起作用；缩半径则在把 y 放入原连续性邻域时起作用。这两处都不能省略。定理不要求目标空间紧，也不要求实值函数可导。

例 2.3.13 连续函数 $f:[a,b]\to\mathbb{R}$ 一致连续，因为数分已知闭有界区间紧。特别地，$\sqrt{x}$ 在 $[0,1]$ 上虽然没有有限的全局 Lipschitz 常数，却仍可由此定理确认一致连续。另一方面，仅把定义域换成有界区间 $(0,1]$ 就不能套用紧性；前述 $1/x$ 已给出反例。定义域有界与定义域紧在这里承担不同作用。

2.3.4 一致等价

同一集合可以带不同度量。上述定义提醒我们：一致连续性不仅观察每个点附近有哪些开集，还观察不同位置能否共享一个正的输入尺度。因此“给出同样开集”与“给出同样统一尺度”需要分开讨论。

定义 2.3.14 设 d, e 是集合 X 上的两个度量。若它们诱导相同的拓扑，称它们*拓扑等价*（topologically equivalent）。若两个恒等映射

$$\mathrm{id} : (X, d) \longrightarrow (X, e), \qquad \mathrm{id} : (X, e) \longrightarrow (X, d)$$

都一致连续，则称 d, e *一致等价*（uniformly equivalent）。

一致等价必然蕴含拓扑等价，因为两个恒等映射连续恰好表示两个拓扑彼此包含。一致等价还是度量间的等价关系：自反性来自恒等映射的 1-Lipschitz 性，对称性已包含在定义中，传递性来自命题 2.3.10。若有常数 $0 < c \le C < \infty$ 使

$$c\, d(x, y) \le e(x, y) \le C\, d(x, y) \qquad (x, y \in X),$$

则两个恒等映射分别有 Lipschitz 常数 C 和 $1/c$，所以这是一致等价的一个充分条件。但一致等价并不要求一定存在这种线性比较。

命题 2.3.15 设 d, d' 为 X 上一致等价的度量，ρ, ρ' 为 Y 上一致等价的度量。则 $f : (X, d) \to (Y, \rho)$ 一致连续，当且仅当 $f : (X, d') \to (Y, \rho')$ 一致连续。

证明. 若前一个映射一致连续，则后一个映射可以写成

$$(X, d') \xrightarrow{\mathrm{id}} (X, d) \xrightarrow{f} (Y, \rho) \xrightarrow{\mathrm{id}} (Y, \rho').$$

三个映射都一致连续，故复合一致连续。交换带撇和不带撇的度量，得到反向蕴含。 □

命题 2.3.16 设 d 为 X 上的度量，定义

$$d_1(x, y) = \min\{1, d(x, y)\}, \qquad d_2(x, y) = \frac{d(x, y)}{1 + d(x, y)}.$$

则 d_1, d_2 都是度量，二者与 d 一致等价，并且对所有点对有

$$d_2(x, y) \le d_1(x, y) \le 2 d_2(x, y).$$

特别地，任何度量空间都能在保持一致等价的意义下把其度量变为有界度量。

证明. 两个表达式非负且对称，而且它们为零都当且仅当 $d(x, y) = 0$，也就是 $x = y$。需要另行验证的是三角不等式；对度量施加一个递增函数并不自动保证它。

先看 d_1。对 $a, b \ge 0$ 有

$$\min\{1, a + b\} \le \min\{1, a\} + \min\{1, b\}.$$

若 $a \ge 1$ 或 $b \ge 1$，右端至少为 1；若二者都小于 1，右端等于 $a + b$，这两种情况都给出所述不等式。设 $a = d(x, y)$、$b = d(y, z)$，利用 $t \mapsto \min\{1, t\}$ 递增以及 $d(x, z) \le a + b$，便得

$$d_1(x, z) \le \min\{1, a + b\} \le d_1(x, y) + d_1(y, z).$$

再令 $h(t) = t/(1 + t)$，$t \ge 0$。这个函数严格递增，而且

$$h(a + b) = \frac{a}{1 + a + b} + \frac{b}{1 + a + b} \le \frac{a}{1 + a} + \frac{b}{1 + b} = h(a) + h(b).$$

所以 $d_2(x,z) \le h(a+b) \le d_2(x,y) + d_2(y,z)$。由此两个度量的公理全部成立。

接着证明一致等价。由于 $d_1 \le d$、$d_2 \le d$，从 d 到任一新度量的恒等映射都是 1-Lipschitz 的。反向需要对任意 $\varepsilon > 0$ 给出统一阈值。对于 d_1，取

$$\eta_1 = \frac{1}{2}\min\{1, \varepsilon\}.$$

若 $d_1(x,y) < \eta_1$，因为 $\eta_1 < 1$，就不可能有 $d(x,y) \ge 1$。因此 $d(x,y) = d_1(x,y) < \eta_1 \le \varepsilon/2 < \varepsilon$。对于 d_2，取

$$\eta_2 = \frac{\varepsilon}{1+\varepsilon}.$$

由 h 严格递增，$d_2(x,y) < h(\varepsilon)$ 直接蕴含 $d(x,y) < \varepsilon$；也可将 $d_2 = d/(1+d)$ 的不等式交叉相乘，得到相同结论。两个阈值都只依赖于 ε。

最后设 $t = d(x,y)$。若 $0 \le t \le 1$，则

$$\frac{t}{1+t} \le t \le \frac{2t}{1+t};$$

若 $t \ge 1$，则

$$\frac{t}{1+t} \le 1 \le \frac{2t}{1+t}.$$

这正是 $d_2 \le d_1 \le 2d_2$。新度量的所有距离都不超过 1，因此它们是有界度量。 □

这个结果并不说原空间本来就有界。例如 $\mathbb{R}$ 的通常距离无界，而 $\min\{1, |x-y|\}$ 的距离全部不超过 1，两者仍一致等价。有界性记录较大距离的大小；一致连续性检验能否把足够小的距离统一控制住。另一方面，d_1, d_2 各自有界只是其公式的结果，不能仅凭两个度量都有界就断言一致等价。

例 2.3.17 在 $\mathbb{R}$ 上令 $d(x,y) = |x-y|$，并令

$$e(x,y) = |\arctan x - \arctan y|.$$

由于 arctan 为单射，e 的正定性成立；对称性和三角不等式来自实数的通常距离，所以 e 是度量。arctan 是从 $\mathbb{R}$ 到 $(-\pi/2, \pi/2)$ 的同胚，因此 e 与 d 拓扑等价。中值定理给出 $e(x,y) \le d(x,y)$，故从 d 到 e 的恒等映射一致连续。

反向恒等映射却不一致连续。取 $x_n = n$、$y_n = n+1$。中值定理及 $t \ge n$ 时 $(\arctan t)' \le 1/(1+n^2)$ 给出

$$e(x_n, y_n) \le \frac{1}{1+n^2} \longrightarrow 0, \qquad d(x_n, y_n) = 1.$$

命题 2.3.3 排除了从 e 到 d 的一致连续性。这是拓扑等价而不一致等价的一对度量。

这里 e 与前述有界变换有一个关键差别。$\min\{1, d\}$ 只改变距离较大时的记录方式，对所有位置的足够小距离都保持原值；arctan 拉回的距离则把靠近无穷远处的固定长度间隔压得越来越小。相同拓扑只能保证逐点的邻域转换，不能阻止这种位置相关的压缩。

推论 2.3.18 设 d, e 为集合 K 上拓扑等价的度量。若它们的共同拓扑是紧的，则 d, e 一致等价。

证明. 拓扑等价意味着两个方向的恒等映射连续。紧性是关于开覆盖的性质，两个拓扑相同，故 (K,d) 与 (K,e) 都紧。分别对两个恒等映射应用定理 2.3.12，得到它们都一致连续，即得结论。空集合时也成立。 □

因此在紧度量空间上，一致连续性不会因为把度量换成另一个拓扑等价度量而改变。在非紧空间上则必须实际检验两个方向的统一尺度，不能把这个推论的条件省略。

习题 2.3

习题 2.3.1 写出一致连续性定义的否定。用它或命题 2.3.3 证明 $f(x)=\sin(1/x)$ 在 $(0,1]$ 上连续、有界但不一致连续；所取两列必须始终属于定义域。

习题 2.3.2 设 $a_1,\dots,a_m\in X$，其中 $m\ge 1$，定义 $F(x)=(d(x,a_1),\dots,d(x,a_m))$。在 $\mathbb{R}^m$ 上分别使用最大值距离与欧氏距离，给出 F 的 Lipschitz 常数。若 $g:F(X)\to(Z,\sigma)$ 为 M-Lipschitz 映射，分别给出 $g\circ F$ 的常数，并说明这些常数未必最优。

习题 2.3.3 对 $\alpha>0$，研究 $f_\alpha(x)=x^\alpha$ 在 $[0,\infty)$ 上何时一致连续、何时为 Lipschitz 映射。对于 $0<\alpha<1$，先证明 $(a+b)^\alpha\le a^\alpha+b^\alpha$，$a,b\ge 0$，再给出一个统一误差估计。对于 $\alpha>1$，须给出输入距离趋于零的反例点对。

习题 2.3.4 设 $f,g:X\to\mathbb{R}$ 为有界且一致连续的函数。完整证明 fg 一致连续；若存在 $c>0$ 使所有 $x\in X$ 都有 $|g(x)|\ge c$，再证明 f/g 一致连续。说明在乘积结论中不能同时删除两个函数的有界假设。

习题 2.3.5 称 (X,d) *均匀离散*，如果存在 $r>0$ 使所有不同点的距离都至少为 r。证明：X 均匀离散，当且仅当从 X 到任意度量空间的每个映射都一致连续。再考察通常距离下

$$X=\{n:n\ge 1\}\cup\left\{n+\frac{1}{n+1}:n\ge 1\right\}.$$

证明 X 的每个点都孤立，但 X 不均匀离散，并在 X 上构造一个连续而不一致连续的有界实值函数。

习题 2.3.6 设 K 为紧度量空间，Y 为度量空间，$f:K\to Y$ 为连续单射。证明 $f:K\to f(K)$ 及其逆映射都一致连续，其中像集使用 Y 的子空间度量。须说明逆映射为什么连续。

习题 2.3.7 在 $\mathbb{R}$ 上令 $d(x,y)=|x-y|$、$e(x,y)=|e^x-e^y|$。证明 e 是与 d 拓扑等价的度量，但两个方向的恒等映射都不一致连续。每个方向均须提供一组点对并检验两种距离。

习题 2.3.8 设 d 为 X 上的度量，$0<\alpha<1$。证明 $d_\alpha(x,y)=d(x,y)^\alpha$ 是与 d 一致等价的度量。在 $\mathbb{R}$ 的通常距离下证明：从 d 到 d_α 以及从 d_α 到 d 的恒等映射都不是 Lipschitz 映射。解释这与一致等价不矛盾。

习题 2.3.9 设 $f:\mathbb{R}\to(Y,\rho)$，其在 $(-\infty,0]$ 和 $[0,\infty)$ 上的限制都一致连续。证明 f 在 $\mathbb{R}$ 上一致连续。由此证明

$$h(x)=\begin{cases}\sqrt{x}, & x\ge 0,\\ -\sqrt{-x}, & x<0\end{cases}$$

一致连续，并直接给出形如 $|h(x)-h(y)|\le C\sqrt{|x-y|}$ 的估计。

习题 2.3.10 设 A 在度量空间 X 中稠密，$f:X\to Y$ 连续。若 $f|_A$ 一致连续，证明 f 一致连续。证明中不得假定 X 紧，也不得预先调用延拓定理。再给出例子，说明若删去 f 在 X 上连续的假设，结论会失败。

2.4 完备性

数列收敛的定义要先给出一个极限点，再检验各项是否逐渐靠近它。但是在计算和构造问题中，极限往往正是我们想找到的对象；事先指定极限并不方便。Cauchy 条件只比较数列自己的各项，因而提供了一种不必预知极限的检验方法。它描述的不是相邻两项越来越近，而是整个尾部的任意两项都越来越近。完备性则保证：只要这种内部检验通过，空间中就确实存在承接该数列的极限点。

本节始终使用给定的度量。一个子集谈完备性时，采用从环境空间限制得到的度量；改变度量之后，即使开集没有改变，Cauchy 列和完备性也可能改变。

2.4.1 尾部的距离

定义 2.4.1 设 (X,d) 是度量空间。数列 $(x_n)_{n\geqslant 1}$ 称为 *Cauchy 列*（Cauchy sequence），如果

$$\forall \varepsilon>0 \quad \exists N\in\mathbb{N} \quad \forall m,n\geqslant N, \qquad d(x_m,x_n)<\varepsilon.$$

这里的 N 可以依赖于 ε，却不能在选定 ε 之后再随 m,n 改变。也就是说，对任意给定的精度，舍去有限多项以后，所有剩下的项都必须彼此接近。有限多项如何选择，不影响 Cauchy 性质。任意子列也仍是 Cauchy 列，因为严格递增的子列指标最终会超过原来的 N。

如果只知道 $d(x_n,x_{n+1})\to 0$，我们控制的只是一步的变化。三角不等式给出

$$d(x_m,x_n)\leqslant \sum_{k=n}^{m-1} d(x_k,x_{k+1}) \qquad (m>n),$$

但右边可能累积很多小量，未必趋于零。因此，“每一步越来越小”和“整个尾部挤在任意小的范围内”是两个不同的条件。后面的习题会用调和级数部分和具体说明这一点。

命题 2.4.2 度量空间中的收敛列必为 Cauchy 列，Cauchy 列的所有项构成有界集合。

证明. 设 $x_n\to x$。给定 $\varepsilon>0$，取 N 使得 $n\geqslant N$ 时 $d(x_n,x)<\varepsilon/2$。于是 $m,n\geqslant N$ 时

$$d(x_m,x_n)\leqslant d(x_m,x)+d(x,x_n)<\varepsilon.$$

故 (x_n) 为 Cauchy 列。

再设 (x_n) 为 Cauchy 列。对 $\varepsilon=1$ 选择 N，则 $n\geqslant N$ 时 $d(x_n,x_N)<1$。有限多个数

$$1, d(x_1,x_N),\dots,d(x_{N-1},x_N)$$

有有限的最大值 R，因而每个 x_n 都满足 $d(x_n,x_N)\leqslant R$，从而都属于开球 $B_d(x_N,R+1)$，所以构成有界集合。这里不能只检查尾部而忘记前面的有限多项；正是取最大值的步骤把它们一并纳入。 □

上述两个逆命题一般都不成立。在 $\mathbb{R}$ 中，$x_n=(-1)^n$ 有界，但偶数项与奇数项之间的距离始终为 2，所以不是 Cauchy 列。Cauchy 列是否收敛则与空间中有没有缺失的极限点有关，下面的 $\mathbb{Q}$ 例子将展示这一障碍。

引理 2.4.3 若度量空间中的 Cauchy 列 (x_n) 有一个在该空间中收敛的子列 $x_{n_k}\to x$，则 $x_n\to x$。

证明. 给定 $\varepsilon>0$，先由 Cauchy 条件取 N，使得 $m,n\geqslant N$ 时 $d(x_m,x_n)<\varepsilon/2$。再取一个足够大的 k，使 $n_k\geqslant N$ 且 $d(x_{n_k},x)<\varepsilon/2$。把这个子列项固定下来，对所有 $n\geqslant N$ 都有

$$d(x_n,x)\leqslant d(x_n,x_{n_k})+d(x_{n_k},x)<\varepsilon.$$

因此全列收敛到 x。注意这里先选整个尾部的 N，再从已收敛的子列中选一个足够靠后的参照点；不需要令 k 随着 n 变化。 □

这个引理有一个实用含义：对 Cauchy 列而言，找到一条收敛子列就已经找到了全列的极限。但是它没有保证这样的子列一定存在；例如在不完备空间中，全部子列都可能找不到空间内的极限。

还可以从 Cauchy 列得到一些实数极限。这将在下一节构造完备化时使用。

引理 2.4.4 若 (x_n) 和 (y_n) 是 (X,d) 中的 Cauchy 列，则实数列 $d(x_n,y_n)$ 收敛。对固定的 $a\in X$，实数列 $d(x_n,a)$ 也收敛。

证明. 两次使用三角不等式，得到

$$\bigl|d(x_n,y_n)-d(x_m,y_m)\bigr|\leqslant d(x_n,x_m)+d(y_n,y_m).$$

给定 $\varepsilon>0$，分别把右边两项控制在 $\varepsilon/2$ 以内，就得到 $d(x_n,y_n)$ 是实数 Cauchy 列。由实数的完备性，它有一个有限实数极限。第二个结论取常值列 $y_n=a$ 即可。这个论证只在 $\mathbb{R}$ 中取极限，并没有假设 X 已经完备。 □

2.4.2 完备空间

定义 2.4.5 若度量空间 (X,d) 中的每一个 Cauchy 列都收敛到 X 中的某一点，就称 (X,d) 为**完备空间**（complete space）。子集 $A\subseteq X$ 称为**完备子集**，是指 $(A,d|_{A\times A})$ 完备。

定义中的“到 X 中的某一点”不可删掉。一个数列可能在更大的空间中收敛，却在当前空间中没有极限。空空间没有以 $\mathbb{N}$ 为指标的数列，因而按此定义平凡地完备；单点空间也完备。本节需要选点时会明确使用非空条件。

例 2.4.6 $\mathbb{R}^r$ 在通常的欧氏距离下完备，其中 $r\geqslant 1$。设

$$x_n=(x_{n,1},\dots,x_{n,r})$$

为 Cauchy 列。因为

$$|x_{n,j}-x_{m,j}|\leqslant\left(\sum_{i=1}^{r}|x_{n,i}-x_{m,i}|^2\right)^{1/2},$$

每个坐标都是实数 Cauchy 列。由数分中的实数完备性，存在 $x_j\in\mathbb{R}$ 使 $x_{n,j}\to x_j$。令 $x=(x_1,\dots,x_r)$。给定 $\varepsilon>0$，对有限多个坐标分别取阈值，再取这些阈值的最大值，就能使 $n\geqslant N$ 时所有坐标满足

$$|x_{n,j}-x_j|<\frac{\varepsilon}{\sqrt{r}}.$$

于是欧氏距离 $d(x_n,x)<\varepsilon$，证明了完备性。

最大值距离 $d_{\max}(u,v)=\max_j|u_j-v_j|$ 和求和距离 $d_1(u,v)=\sum_j|u_j-v_j|$ 同样完备，因为

$$d_{\max}\leqslant d_2\leqslant\sqrt{r}\,d_{\max},\qquad d_{\max}\leqslant d_1\leqslant r\,d_{\max}.$$

这些双向常数估计使三种距离下的 Cauchy 列与收敛列完全相同。$\mathbb{C}$ 的通常距离也完备：把复数的实部与虚部看作 $\mathbb{R}^2$ 的两个坐标即可。

例 2.4.7 任意集合上的离散度量

$$d(x,y)=\begin{cases}0, & x=y,\\ 1, & x\neq y\end{cases}$$

是完备的。若 (x_n) 为 Cauchy 列，对 $\varepsilon=1/2$ 选择 N，则 $m,n\geqslant N$ 时 $d(x_m,x_n)<1/2$，这迫使 $x_m=x_n$。故数列从某项起恒等于 x_N，并收敛到该点。

同一证明适用于任意满足统一分离条件的度量空间：若存在 $\eta>0$ 使不同两点的距离至少为 η，则该空间完备。特别地，每个有限度量空间都完备；当它至少含两个点时，可取有限多个正距离中的最小值作为 η。有限性并非必要，离散度量空间可以含有无限多个点。

例 2.4.8 在通常距离下，$\mathbb{Q}$ 不完备。令

$$q_n=\frac{\lfloor 10^n\sqrt{2}\rfloor}{10^n}\in\mathbb{Q}.$$

则 $0\leqslant\sqrt{2}-q_n<10^{-n}$，所以 $q_n\to\sqrt{2}$ 在 $\mathbb{R}$ 中成立，(q_n) 也是 $\mathbb{Q}$ 中的 Cauchy 列。若它在 $\mathbb{Q}$ 中收敛到 q，相同的距离估计就说明它在 $\mathbb{R}$ 中也收敛到 q。度量极限唯一，故 $q=\sqrt{2}$，与 $\sqrt{2}\notin\mathbb{Q}$ 矛盾。这里的无理性可由约分后的等式 $p^2=2q^2$ 推出 p,q 都为偶数来证明。

通常距离下的开区间 $(0,1)$ 也不完备。数列 $x_n=1/(n+1)$ 的各项都在 $(0,1)$ 中，并且在 $\mathbb{R}$ 中收敛到 0，所以它是 Cauchy 列。若它在 $(0,1)$ 中有极限，则由 $\mathbb{R}$ 中极限的唯一性，该极限只能是 0，但 0 没有包含在区间中。

这些例子也说明完备性并不要求每个数列都收敛。$\mathbb{R}$ 是完备的，$(-1)^n$ 却不收敛，因为它没有满足 Cauchy 条件；而 $\mathbb{Q}$ 中逼近 $\sqrt{2}$ 的数列已经满足 Cauchy 条件，失败发生在极限点缺失这一环节。

2.4.3 完备性与闭性

闭性描述相对于环境空间的极限点是否仍属于集合，完备性则只检查子空间内部的 Cauchy 列。两者在完备环境中恰好吻合，但离开这个条件就只能保留一个方向。

定理 2.4.9 设 A 是度量空间 (X,d) 的子集。

1. 若 A 完备，则 A 在 X 中闭。
2. 若 X 完备且 A 在 X 中闭，则 A 完备。

因此，在完备度量空间中，子集完备当且仅当它是闭集。

证明. 空集的两个结论都成立，下面考虑非空情形。

先设 A 完备。任取 $x\in\overline{A}$，根据闭包的球邻域刻画，对每个 $n\geqslant 1$ 选 $a_n\in A$ 使 $d(a_n,x)<1/n$。于是 $a_n\to x$ 在 X 中成立，由命题2.4.2，(a_n) 是 Cauchy 列。子空间距离就是原距离，因此它也

是 A 中的 Cauchy 列。A 的完备性给出 $a \in A$ 使 $a_n \to a$。在 X 中比较这两个极限，对每个 n 有

$$d(x,a) \leqslant d(x,a_n) + d(a_n,a),$$

右边趋于零，故 $x = a \in A$。所以 $\overline{A} \subseteq A$，即 A 闭。

再设 X 完备、A 闭，并取 A 中的 Cauchy 列 (a_n)。把它看作 X 中的数列，仍满足同一个 Cauchy 条件，故存在 $x \in X$ 使 $a_n \to x$。因为 A 闭，包含 A 中数列的所有环境极限，所以 $x \in A$。于是该列在 A 中收敛，证明了 A 完备。 □

例如，$\mathbb{R}^r$ 中的闭球、球面和 $\mathbb{Z} \subseteq \mathbb{R}$ 都是完备子空间。闭球的闭性可直接由

$$|d(x,a) - d(y,a)| \leqslant d(x,y)$$

看出：若 $d(x_n,a) \leqslant R$ 且 $x_n \to x$，则 $d(x,a) \leqslant R$。这里用的是明确的闭球 $\{x : d(x,a) \leqslant R\}$，不需要把它认作同半径开球的闭包。

注 2.4.10 “闭子集完备”必须说明环境完备。$\mathbb{Q}$ 作为自身的子集当然是闭集，却并不完备；$\mathbb{Q} \cap [0,2]$ 在 $\mathbb{Q}$ 中也闭，并且仍含有上面逼近 $\sqrt{2}$ 的 Cauchy 列。另一方面，“完备子集必闭”不要求环境完备：一个单点集在任意度量空间中都完备，因而也总是闭集。闭性依赖嵌入到哪个空间中，完备性则是这个子集连同所选度量的性质。

2.4.4 闭集套

实数中的闭区间套原理可以推广为一种只用距离和直径表述的结论。对非空集合 E，其直径为 $\operatorname{diam} E = \sup\{d(x,y) : x,y \in E\}$；无界时允许它为 $+\infty$。直径趋于零意味着集合的所有点都被挤向同一个位置，而闭性和完备性负责保证这个位置仍属于各个集合。

引理 2.4.11 对度量空间中的非空集合 E，有 $\operatorname{diam} \overline{E} = \operatorname{diam} E$，等式允许取值 $+\infty$。

证明. 由 $E \subseteq \overline{E}$，先有 $\operatorname{diam} E \leqslant \operatorname{diam} \overline{E}$。若 $\operatorname{diam} E = +\infty$，结论已经成立。否则记 $D = \operatorname{diam} E < +\infty$。对任意 $x,y \in \overline{E}$ 及任意 $\delta > 0$，选 $u,v \in E$ 使 $d(x,u) < \delta$、$d(y,v) < \delta$，则

$$d(x,y) \leqslant d(x,u) + d(u,v) + d(v,y) < D + 2\delta.$$

令 $\delta \downarrow 0$ 得 $d(x,y) \leqslant D$，再对 x,y 取上确界即可。 □

定理 2.4.12 度量空间 (X,d) 完备，当且仅当它有下述性质：对每个由非空闭集组成的递减序列

$$F_1 \supseteq F_2 \supseteq \cdots, \qquad \operatorname{diam} F_n \longrightarrow 0,$$

交集 $\bigcap_{n=1}^{\infty} F_n$ 恰好含有一个点。

证明. 先设 X 完备。由每个 F_n 非空，选 $x_n \in F_n$。给定 $\varepsilon > 0$，取 N 使 $\operatorname{diam} F_N < \varepsilon$。若 $m,n \geqslant N$，由递减性，$x_m, x_n \in F_N$，故

$$d(x_m,x_n) \leqslant \operatorname{diam} F_N < \varepsilon.$$

因此 (x_n) 为 Cauchy 列，存在 $x \in X$ 使 $x_n \to x$。固定任意 j，从第 j 项起整个尾部都属于 F_j；F_j 闭，所以 $x \in F_j$。由于 j 任意，x 属于所有 F_j，交集非空。若 y 也在交集中，则对每个 n 都有 $d(x,y) \leqslant \operatorname{diam} F_n$。让 $n \to \infty$ 得到 $d(x,y) = 0$，故 $y = x$。

反过来，假设闭集套性质成立，取 X 中的任意 Cauchy 列 (x_n)。令

$$E_n = \{x_k : k \geqslant n\}, \qquad F_n = \overline{E_n},$$

其中闭包在 X 中取。每个 F_n 非空、闭，并且 $F_{n+1} \subseteq F_n$。给定 $\varepsilon > 0$，由 Cauchy 条件取 N 使 $m, k \geqslant N$ 时 $d(x_m, x_k) < \varepsilon/2$。这说明 $\operatorname{diam} E_N \leqslant \varepsilon/2$，由引理2.4.11，

$$\operatorname{diam} F_N = \operatorname{diam} E_N \leqslant \varepsilon/2 < \varepsilon.$$

递减性又给出 $n \geqslant N$ 时 $\operatorname{diam} F_n \leqslant \operatorname{diam} F_N$，因此 $\operatorname{diam} F_n \to 0$。闭集套性质给出 $x \in \bigcap_n F_n$。若 $n \geqslant N$，则 $x_n, x \in F_N$，从而 $d(x_n, x) \leqslant \operatorname{diam} F_N < \varepsilon$。这就证明 $x_n \to x$，所以 X 完备。

若 X 为空，完备性平凡成立，而不存在任何这样的非空闭集套，所述性质也平凡成立，故等价命题仍有效。 □

反向证明中要取*尾部集合的闭包*，不能直接把 E_n 当作闭集。一个数列的尾部本身可能漏掉所有极限点；闭包既补齐这些点，又因上一个引理保持直径。这一步把 Cauchy 条件转写为闭集套条件，是两种表述能够等价的关键。

一个常用情形是嵌套闭球。若 X 完备，非空闭球

$$\overline{B}(x_n, r_n) = \{y \in X : d(y, x_n) \leqslant r_n\}$$

满足 $\overline{B}(x_{n+1}, r_{n+1}) \subseteq \overline{B}(x_n, r_n)$ 且 $r_n \to 0$，则它们的交集只有一个点，因为闭球是闭集，且其直径至多为 $2r_n$。球心不必相同，但*集合的嵌套关系*必须实际成立；只知道半径越来越小并不能保证交集非空。

例 2.4.13 闭集套条件中的各项要求有不同作用。

1. 在完备空间 $\mathbb{R}$ 中，开集 $F_n = (0, 1/n)$ 递减、非空，直径趋于零，却没有公共点。这说明闭性不能删去。
2. 在带离散度量的完备空间 $\mathbb{N}$ 中，$F_n = \{n, n+1, \ldots\}$ 递减、非空，而且每个集合都闭、有界，但交集为空，直径始终为 1。仅仅要求有界，不能替代直径趋于零。
3. 在不完备空间 $X = (0, 1)$ 中，取 $F_n = (0, 1/(n+1)]$。它们在 X 中是非空闭集，因为是 X 与实直线闭集 $(-\infty, 1/(n+1)]$ 的交；它们递减、直径趋于零，交集仍为空。

非空条件也不可省略：如果某个 F_n 为空，递减性就使后面各集和整个交集都为空。若仅去掉直径条件而保留 $F_n = [0, 1]$，交集则有很多点；因此直径条件还承担唯一性的任务。

2.4.5 连续函数

后面构造迭代时会遇到以函数为“点”的空间。为避免在应用中先行调用后文的一般函数空间理论，我们在这里证明一个最基本的例子。设 $a \leqslant b$ 为实数，$\mathbb{K}$ 表示 $\mathbb{R}$ 或 $\mathbb{C}$，记 $C([a, b], \mathbb{K})$ 为 $[a, b]$ 上所有 $\mathbb{K}$ 值连续函数的集合。

对 $f, g \in C([a, b], \mathbb{K})$，定义

$$d_\infty(f, g) = \sup_{t \in [a,b]} |f(t) - g(t)|.$$

由闭区间上连续函数有界，这个数有限。它满足度量公理：非负性与对称性来自绝对值；若 $d_\infty(f,g)=0$，则每个 t 都有 $f(t)=g(t)$；而逐点的三角不等式在取上确界后给出

$$d_\infty(f,h)\leqslant d_\infty(f,g)+d_\infty(g,h).$$

在这个度量下收敛，就是数分中的一致收敛。

命题 2.4.14 空间 $C([a,b],\mathbb{K})$ 在一致距离 d_∞ 下完备。

证明. 设 (f_n) 是一致距离下的 Cauchy 列。对每个固定的 $t\in[a,b]$，由

$$|f_n(t)-f_m(t)|\leqslant d_\infty(f_n,f_m)$$

可知 $(f_n(t))$ 为 $\mathbb{K}$ 中的 Cauchy 列。$\mathbb{R}$ 和 $\mathbb{C}$ 均完备，因此可以逐点定义

$$f(t)=\lim_{m\to\infty}f_m(t).$$

此时尚未证明 f 连续；还不能直接宣布它已属于原来的函数空间。

给定 $\varepsilon>0$，由一致 Cauchy 条件选 N，使 $m,n\geqslant N$ 时

$$|f_n(t)-f_m(t)|<\varepsilon/2\qquad\text{对所有}t\in[a,b]\text{同时成立.}$$

固定 $n\geqslant N$ 和 t，令 $m\to\infty$，由绝对值的连续性得到

$$|f_n(t)-f(t)|\leqslant\varepsilon/2.$$

这个 N 原本就与 t 无关，所以不等式对全部 t 成立，进而

$$\sup_{t\in[a,b]}|f_n(t)-f(t)|\leqslant\varepsilon/2<\varepsilon.$$

特别地，取一次 $\varepsilon=2$ 并固定相应的 n，便有 $|f(t)|\leqslant|f_n(t)|+1$，故 f 有界。上面的上确界因此确实是有限的，并且说明 f_n 一致收敛到 f。

最后证明 f 连续。固定 $t_0\in[a,b]$ 与 $\varepsilon>0$，先取 n 使 $\sup_t|f_n(t)-f(t)|<\varepsilon/3$。由于 f_n 在 t_0 连续，存在 $\delta>0$ 使 $t\in[a,b]$、$|t-t_0|<\delta$ 时 $|f_n(t)-f_n(t_0)|<\varepsilon/3$。此时

$$\begin{aligned}|f(t)-f(t_0)|&\leqslant|f(t)-f_n(t)|+|f_n(t)-f_n(t_0)|+|f_n(t_0)-f(t_0)|\\&<\varepsilon.\end{aligned}$$

这也适用于端点处的相对邻域，故 $f\in C([a,b],\mathbb{K})$。我们已证明 (f_n) 在原函数空间中收敛，因而该空间完备。 □

证明分为逐点构造、统一误差、保留连续性三个步骤。逐点 Cauchy 只保证每个 t 处各自存在一个极限；一致 Cauchy 则给出了对所有 t 通用的同一个 N。第二步正是从一批彼此独立的数值极限，得到一个在函数距离下的极限的桥梁。第三步保证这个新函数仍属于原空间，而不是落到某个更大的不连续函数集合中。还要注意，严格不等式在取极限时通常只能保留为非严格不等式；先用 $\varepsilon/2$ 留出余量，便能得到最后需要的严格误差界。

习题 2.4

习题 2.4.1 证明 Cauchy 列的任意子列仍为 Cauchy 列，并证明 $d(x_n, x_{n+1}) \to 0$。后一个条件的逆命题是否成立？用实数列 $h_n = \sum_{k=1}^{n} 1/k$ 给出完整分析。再给出一个有界而非 Cauchy 的实数列。

习题 2.4.2 设 (x_n)、(y_n) 是同一度量空间中的数列，定义交错列 $z_{2n-1} = x_n$、$z_{2n} = y_n$。证明：(z_k) 为 Cauchy 列，当且仅当 (x_n)、(y_n) 均为 Cauchy 列且 $d(x_n, y_n) \to 0$。

习题 2.4.3 在 $\mathbb{N}$ 上分别考虑离散度量 d_0 和度量 $d_1(m,n) = |1/m - 1/n|$。证明两个度量都诱导离散拓扑，但前者完备、后者不完备。指出为何“每一点都是孤立点”不能替代例2.4.7中的统一分离条件。

习题 2.4.4 在通常距离下，判断下列 $\mathbb{R}$ 的子空间是否完备，并逐一说明理由：

$$\mathbb{Z}, \quad \mathbb{Q}, \quad [0,1], \quad (0,1], \quad \{1/n : n \geqslant 1\}, \quad \{0\} \cup \{1/n : n \geqslant 1\}.$$

习题 2.4.5 设 X 是任意度量空间，不假设它完备。证明有限多个完备子集的并仍完备；证明非空指标族的完备子集的交也完备。构造可数多个完备子集，其并不完备。说明交集结论中为什么要排除空指标族。

习题 2.4.6 若 $x_n \to x$ 在度量空间 X 中成立，证明子集 $S = \{x\} \cup \{x_n : n \geqslant 1\}$ 完备，无须假设 X 完备。进而证明：对于 Cauchy 列 (x_n)，它的值域 $A = \{x_n : n \geqslant 1\}$ 完备，当且仅当该列收敛到 A 中的某一点。

习题 2.4.7 分别构造递减非空集合列，说明闭集套定理中删去以下任何一个条件后，交集非空的结论都可能失败：各集闭；直径趋于零；环境空间完备。每个例子都应验证其余两个条件，而不是只指出交集为空。

习题 2.4.8 设 X 未必完备，$F_1 \supseteq F_2 \supseteq \cdots$ 为非空子集，F_1 完备，每个 F_n 在 F_1 中闭，且 $\operatorname{diam} F_n \to 0$。证明它们的交集恰含一个点。若改为要求每个 F_n 都完备，是否还需要另外要求闭性？

习题 2.4.9 设 $a \leqslant b$、$L \geqslant 0$。在 $C([a,b], \mathbb{R})$ 中令

$$\mathcal{F}_L = \{f : f(a) = 0,\ |f(s) - f(t)| \leqslant L|s - t| \text{ 对所有} s, t \in [a,b]\}.$$

证明 $\mathcal{F}_L$ 在一致距离下完备。证明中应说明固定端点条件与统一 Lipschitz 条件怎样传递到极限。

习题 2.4.10 在 $[0,1]$ 上令 $f_n(t) = t^n$。证明对每个固定的 t，数列 $(f_n(t))$ 都是 Cauchy 列；写出逐点极限并检验其连续性。再直接从一致距离的定义证明 (f_n) 不是 Cauchy 列，不可仅以极限不连续代替距离计算。与 $g_n(t) = t/(n+1)$ 比较，求 g_n 到其一致极限的准确距离。

2.5 完备化

有理数中可以取到一个越来越精确地逼近 $\sqrt{2}$ 的 Cauchy 列，但这个列在 $\mathbb{Q}$ 中没有极限。把 $\mathbb{Q}$ 放进 $\mathbb{R}$ 后，原来的距离没有改变，缺少的极限却得到了补充。完备化要把这一做法推广到任意度量空间：保留原有点之间的全部距离，并且只增加由 Cauchy 列所要求的极限点。

困难在于，尚未构造的极限不能直接拿来命名新点。同一个极限还可能由许多不同的列逼近。本节先用 Cauchy 列之间的距离决定它们是否应当代表同一点，再严格检查由此得到的距离和完备性。这样构造出的空间虽然由等价类组成，实际使用时仍可把它理解为原空间加上所缺少的极限。

2.5.1 列的等价类

定义 2.5.1 设 (X,d) 是度量空间。若 $(\widehat{X},\widehat{d})$ 是完备度量空间，且有映射 $i:X\to\widehat{X}$ 满足

$$\widehat{d}(i(x),i(y))=d(x,y)\qquad (x,y\in X),$$

并且 $i(X)$ 在 $\widehat{X}$ 中稠密，则称 $(\widehat{X},\widehat{d},i)$ 为 X 的一个**完备化**（completion）。保持距离的映射称为**等距映射**；上式还保证 i 是单射，所以 i 也称为等距嵌入。

稠密性要求是定义的一部分。若只要求原空间等距嵌入某个完备空间，可以额外添加与原空间没有任何逼近关系的点，所得空间就不能由 X 唯一决定。另一方面，这里的距离始终是有限实数；完备化添加的不是一个处于“无穷远”的点。

先设 $X\neq\varnothing$，以 $\mathcal{C}(X)$ 表示 X 中所有 Cauchy 列组成的集合。对两个列 $(x_n),(y_n)\in\mathcal{C}(X)$，规定

$$(x_n)\sim(y_n)\quad\Longleftrightarrow\quad\lim_{n\to\infty}d(x_n,y_n)=0.$$

这正表达了“两个列最后相互靠近，应该指向同一个新点”的想法。为了使右端有意义，并且在不同的等价类之间定义距离，需要先验证一个数分中的极限确实存在。

引理 2.5.2 若 (x_n) 和 (y_n) 都是 X 中的 Cauchy 列，则实数列 $(d(x_n,y_n))$ 有有限极限。上述关系 $\sim$ 是 $\mathcal{C}(X)$ 上的等价关系。

证明. 由三角不等式，

$$d(x_n,y_n)\le d(x_n,x_m)+d(x_m,y_m)+d(y_m,y_n).$$

交换 m,n 后合并两式，得到关键估计

$$|d(x_n,y_n)-d(x_m,y_m)|\le d(x_n,x_m)+d(y_n,y_m).\tag{2.3}$$

给定 $\varepsilon>0$，两个列的 Cauchy 性分别使右端两项在 m,n 足够大时小于 $\varepsilon/2$。因此 $(d(x_n,y_n))$ 是实数 Cauchy 列。由 $\mathbb{R}$ 的完备性，它有一个有限实数极限；又因每项非负，该极限非负。

对于等价关系，自反性来自 $d(x_n,x_n)=0$，对称性来自距离的对称性。若 $(x_n)\sim(y_n)$ 且 $(y_n)\sim(z_n)$，则

$$0\le d(x_n,z_n)\le d(x_n,y_n)+d(y_n,z_n)\longrightarrow 0,$$

故 $(x_n)\sim(z_n)$，得到传递性。 □

记列 (x_n) 的等价类为 $[(x_n)]$，令

$$\widehat{X}=\mathcal{C}(X)/\!\sim,\qquad \widehat{d}\big([(x_n)],[(y_n)]\big)=\lim_{n\to\infty}d(x_n,y_n).$$

定义等价类上的函数时，不能只对手头选定的一组代表列计算：同一个等价类换成另一代表列后，函数值必须不变。

命题 2.5.3 上式定义的 $\widehat{d}$ 与代表列的选择无关，并且是 $\widehat{X}$ 上的度量。

证明. 设 $(x_n)\sim(x'_n)$，$(y_n)\sim(y'_n)$。再次使用三角不等式，得

$$|d(x_n,y_n)-d(x'_n,y'_n)|\le d(x_n,x'_n)+d(y_n,y'_n)\longrightarrow 0.$$

左右两组距离的极限存在，因而它们有相同极限。这证明了代表无关性。

非负性与对称性可从每一项距离传递到极限。若 $\xi=[(x_n)]$、$\eta=[(y_n)]$，则

$$\widehat{d}(\xi,\eta)=0\quad\Longleftrightarrow\quad(x_n)\sim(y_n)\quad\Longleftrightarrow\quad\xi=\eta.$$

最后，取 $\zeta=[(z_n)]$。对每个 n 有

$$d(x_n,z_n)\le d(x_n,y_n)+d(y_n,z_n).$$

令 $n\to\infty$，得到

$$\widehat{d}(\xi,\zeta)\le\widehat{d}(\xi,\eta)+\widehat{d}(\eta,\zeta).$$

四条度量公理均已验证。 □

这里采用的是已经验证过的极限公式。任意等价关系下，直接对两个等价类之间所有距离取下确界，一般不能保证三角不等式；不能把这种未经检查的公式替代当前构造。

2.5.2 嵌入与完备性

原来的点 x 可以用常值列 $(x,x,\dots)$ 表示。定义

$$i(x)=[(x,x,\dots)].$$

它满足 $\widehat{d}(i(x),i(y))=d(x,y)$。因此，这一步没有改变原空间的任何距离。

引理 2.5.4 若 $\xi=[(x_n)]\in\widehat{X}$，则 $i(x_n)\to\xi$。特别地，$i(X)$ 在 $\widehat{X}$ 中稠密。

证明. 这里要分清两个指标。固定 n 后，点 $i(x_n)$ 的代表列是常值列，故

$$\widehat{d}(i(x_n),\xi)=\lim_{m\to\infty}d(x_n,x_m).$$

给定 $\varepsilon>0$，由 (x_n) 的 Cauchy 性，可取 N 使 $m,n\ge N$ 时 $d(x_n,x_m)<\varepsilon/2$。于是对每个固定的 $n\ge N$，让 $m\to\infty$ 得

$$\widehat{d}(i(x_n),\xi)\le\varepsilon/2<\varepsilon.$$

这就证明了收敛性。因而 ξ 的任意开球中都有某个 $i(x_n)$，得到稠密性。 □

等价类的定义使每个来自 X 的 Cauchy 列都有了极限。然而，完备性要求的是 $\widehat{X}$ 中的任意 Cauchy 列也有极限。这种列的每一项本身就是一个等价类，不能把“定义时已加入极限”作为完备性的证明。下面从这些等价类的代表列中实际抽取一条对角逼近列。

定理 2.5.5 每个度量空间都有完备化。对于上述构造，$(\widehat{X},\widehat{d},i)$ 是 X 的完备化。若 (Z,ρ,j) 是 X 的另一个完备化，则存在唯一的满射等距映射

$$U:\widehat{X}\longrightarrow Z\qquad \text{满足}\qquad U\circ i=j.$$

证明. 先证明已构造空间的完备性。设 (ξ_k) 是 $\widehat{X}$ 中的 Cauchy 列。为每个 k 选一个代表列

$$\xi_k=[(x_{k,m})_{m\ge 1}].$$

可以把 $x_{k,m}$ 排成一个无穷矩阵：第 k 行是 ξ_k 的代表列，第 m 列表示该行的第 m 项。由第 k 行的 Cauchy 性，存在 N_k 使

$$d(x_{k,r},x_{k,s})<2^{-k}\qquad (r,s\ge N_k).$$

递归取严格递增的整数 m_k，满足 $m_k\ge\max\{k,N_k\}$，并令

$$z_k=x_{k,m_k}\in X.$$

对固定的 k，令 $s\to\infty$，得到

$$\widehat{d}(i(z_k),\xi_k)=\lim_{s\to\infty}d(x_{k,m_k},x_{k,s})\le 2^{-k}. \tag{2.4}$$

这就是从各行中选出的对角逼近；选取尾部而非机械地取 $x_{k,k}$，是因为各行开始稳定的位置可能完全不同。

对任意 k,ℓ，由 i 保持距离和三角不等式，

$$d(z_k,z_\ell)\le 2^{-k}+\widehat{d}(\xi_k,\xi_\ell)+2^{-\ell}.$$

给定 $\varepsilon>0$，让 k,ℓ 足够大，三个量分别小于 $\varepsilon/3$，便知 (z_k) 是 X 中的 Cauchy 列。它定义一个点 $\xi=[(z_k)]\in\widehat{X}$。引理 2.5.4 给出 $i(z_k)\to\xi$，再结合 (2.4)，

$$\widehat{d}(\xi_k,\xi)\le 2^{-k}+\widehat{d}(i(z_k),\xi)\longrightarrow 0.$$

故 $\widehat{X}$ 完备。等距嵌入与稠密性已在前面证明，因而它是完备化。

再证唯一性。由于 j 保持距离，若 (x_n) 是 X 中的 Cauchy 列，$(j(x_n))$ 就是 Z 中的 Cauchy 列。Z 完备，所以可定义

$$U([(x_n)])=\lim_{n\to\infty}j(x_n).$$

若 $(x_n)\sim(y_n)$，则 $\rho(j(x_n),j(y_n))=d(x_n,y_n)\to 0$，两个极限相同；所以 U 与代表列无关。常值列立即给出 $U(i(x))=j(x)$。

若 $j(x_n)\to u$、$j(y_n)\to v$，三角不等式给出

$$|\rho(j(x_n),j(y_n))-\rho(u,v)|\le\rho(j(x_n),u)+\rho(j(y_n),v)\longrightarrow 0.$$

因此

$$\rho\big(U([(x_n)]),U([(y_n)])\big)=\lim_n d(x_n,y_n)=\widehat{d}([(x_n)],[(y_n)]).$$

这证明 U 是等距映射，特别地它是单射。

对任意 $z \in Z$，由 $j(X)$ 的稠密性，为每个 n 取 $y_n \in X$ 使 $\rho(j(y_n), z) < 1/n$。于是

$$d(y_n, y_m) = \rho(j(y_n), j(y_m)) < 1/n + 1/m,$$

所以 (y_n) 是 Cauchy 列，而且 $U([(y_n)]) = z$，证明了满射性。

最后，若 $V : \widehat{X} \to Z$ 也是满足 $V \circ i = j$ 的等距映射，那么 V 连续。对 $\xi = [(x_n)]$，利用 $i(x_n) \to \xi$，有

$$V(\xi) = \lim_n V(i(x_n)) = \lim_n j(x_n) = U(\xi).$$

故这样的 U 唯一。

若 $X = \varnothing$，取 $\widehat{X} = \varnothing$ 即可；空空间没有 Cauchy 列，故完备。另一个完备化的稠密像 $j(X)$ 也是空集，因此 Z 必为空空间，唯一性也成立。 □

定理中的“唯一”带有明确条件 $U \circ i = j$。它说明两个完备化以相同方式识别原空间以后，所有新点及其距离也被决定。只说两个完备化抽象等距，不能表达这种与原空间相容的唯一性。

推论 2.5.6 若 X 已经完备，则任意完备化中的嵌入 $i : X \to \widehat{X}$ 都是满射。

证明. 等距映射保持 Cauchy 性和收敛性，故 $i(X)$ 作为子空间完备。由定理 2.4.9，它在 $\widehat{X}$ 中闭；它又稠密，所以 $i(X) = \widehat{X}$。也可直接观察：每个 Cauchy 代表列 (x_n) 在 X 中收敛于某点 x，因而 $[(x_n)] = i(x)$。 □

例 2.5.7 $\mathbb{Q}$ 的通常距离的完备化可取 $\mathbb{R}$，因为 $\mathbb{R}$ 完备且 $\mathbb{Q}$ 在其中稠密。$(0,1)$ 的通常距离的完备化可取 $[0,1]$；后者是完备空间 $\mathbb{R}$ 的闭子集，且 $(0,1)$ 在其中稠密。对于离散距离 $d(x,y) = 1$ $(x \neq y)$ 的空间，Cauchy 列最终为常值，所以它已经完备，不需要增加点。

把完备化写成熟悉的空间时，不需要重新计算所有等价类。验证完备、等距嵌入和稠密这三项后，唯一性定理就把熟悉的模型与抽象构造联系起来了。

2.5.3 映射的延拓

新加入的点是原空间中 Cauchy 列的极限。若要把映射 f 延拓到这些点，自然会希望以 $\lim_n f(x_n)$ 定义新值。这里有两个需要核查的条件：像列必须有极限；等价的代表列必须产生同一个极限。一致连续性恰好同时保证所需的控制，而完备值域保证极限确实落在值域内。

命题 2.5.8 度量空间之间的一致连续映射把 Cauchy 列映成 Cauchy 列。

证明. 设 $f : (X,d) \to (Y,\rho)$ 一致连续，(x_n) 是 Cauchy 列。给定 $\varepsilon > 0$，选 $\delta > 0$ 使

$$d(x,y) < \delta \implies \rho(f(x), f(y)) < \varepsilon \qquad (x, y \in X).$$

再取 N 使 $m, n \geq N$ 时 $d(x_n, x_m) < \delta$。于是同一范围内 $\rho(f(x_n), f(x_m)) < \varepsilon$，正是像列的 Cauchy 条件。 □

下一个定理不要求环境空间本身完备。它先处理任意稠密子集上的延拓，再以完备化为特例。

定理 2.5.9 设 (M,d) 是度量空间，$A\subseteq M$ 稠密，(Y,ρ) 完备。若 $f:A\to Y$ 一致连续，则存在唯一的连续映射 $F:M\to Y$ 满足 $F|_A=f$；该 F 一致连续。如果对某个 $L\geq 0$ 有

$$\rho(f(a),f(b))\leq Ld(a,b)\qquad (a,b\in A),$$

则延拓仍满足

$$\rho(F(x),F(y))\leq Ld(x,y)\qquad (x,y\in M).$$

证明. 若 $M=\varnothing$，结论由唯一的空映射得到。否则稠密性使 $A\neq\varnothing$，映射的存在也使 $Y\neq\varnothing$。

定义新值。对每个 $x\in M$，由稠密性选 $a_n\in A$ 使 $d(a_n,x)<1/n$。列 (a_n) 收敛于 x，故是 Cauchy 列。由命题 2.5.8，$(f(a_n))$ 是 Y 中的 Cauchy 列；完备性使它有极限。定义

$$F(x)=\lim_{n\to\infty}f(a_n).$$

若另取 $b_n\in A$ 且 $b_n\to x$，则

$$d(a_n,b_n)\leq d(a_n,x)+d(x,b_n)\longrightarrow 0.$$

一致连续性给出 $\rho(f(a_n),f(b_n))\to 0$。两个像列的极限之间的距离因此为零，说明新值不依赖所选逼近列。对 $x\in A$ 可以使用常值逼近列 $a_n=x$，所以 $F(x)=f(x)$。

验证一致连续性。给定 $\varepsilon>0$，用 f 的一致连续性选 $\delta_0>0$，使

$$d(a,b)<\delta_0\implies\rho(f(a),f(b))<\varepsilon/2.$$

令 $\delta=\delta_0/3$。若 $d(x,y)<\delta$，选 $a_n\to x$、$b_n\to y$ 且 $a_n,b_n\in A$。当 n 足够大时，$d(a_n,x)<\delta_0/3$ 且 $d(b_n,y)<\delta_0/3$，故

$$d(a_n,b_n)\leq d(a_n,x)+d(x,y)+d(y,b_n)<\delta_0.$$

于是 $\rho(f(a_n),f(b_n))<\varepsilon/2$。取极限得到

$$\rho(F(x),F(y))\leq\varepsilon/2<\varepsilon.$$

同一个 δ 适用于所有 x,y，故 F 一致连续。证明中预留了 $\varepsilon/2$，因为严格不等式取极限后一般只能得到非严格不等式。

验证 *Lipschitz* 常数。若题设的 L 存在，仍取 $a_n\to x$、$b_n\to y$，则

$$\rho(f(a_n),f(b_n))\leq Ld(a_n,b_n).$$

两边取极限，距离的基本估计给出

$$\rho(F(x),F(y))\leq Ld(x,y).$$

没有放大常数，也没有要求 $L>0$。

验证唯一性。若 $G:M\to Y$ 连续且 $G|_A=f$，对任意 $x\in M$ 选 $a_n\in A$ 收敛于 x，则

$$G(x)=\lim_n G(a_n)=\lim_n f(a_n)=F(x).$$

因此唯一性在所有连续延拓之间成立，而不仅限于一致连续延拓。 □

推论 2.5.10 若 $f : X \to Y$ 一致连续且 Y 完备，则 f 在 X 的任意完备化 $(\widehat{X}, \widehat{d}, i)$ 上有唯一连续延拓 $\widehat{f}$，满足 $\widehat{f} \circ i = f$。此延拓一致连续；若 f 是 L-Lipschitz 映射，则 $\widehat{f}$ 仍是 L-Lipschitz 映射。在 Cauchy 列构造中，

$$\widehat{f}([(x_n)]) = \lim_n f(x_n).$$

证明. 在稠密子集 $i(X)$ 上定义 $f_0(i(x)) = f(x)$。由于 i 是等距单射，f_0 定义良好，并且具有 f 原有的一致连续性或 Lipschitz 估计。将定理 2.5.9 用于 $i(X) \subseteq \widehat{X}$ 即得结论。最后的公式来自 $i(x_n) \to [(x_n)]$ 与延拓的连续性。 □

命题 2.5.11 设 Y 完备，且 $f : X \to Y$ 是等距嵌入。则 f 延拓为 $\widehat{X}$ 到 Y 的等距嵌入，并且该延拓的像恰为 $\overline{f(X)}$。

证明. 等距映射是 1-Lipschitz 映射，所以延拓存在。若 $i(x_n) \to \xi$、$i(y_n) \to \eta$，则

$$\rho(\widehat{f}(\xi), \widehat{f}(\eta)) = \lim_n \rho(f(x_n), f(y_n)) = \lim_n d(x_n, y_n) = \widehat{d}(\xi, \eta).$$

故延拓等距。任意 $\widehat{f}(\xi)$ 都是某个 $f(x_n)$ 列的极限，因而属于 $\overline{f(X)}$。反过来，等距像 $\widehat{f}(\widehat{X})$ 完备，故由定理 2.4.9 在 Y 中闭；它包含 $f(X)$，所以也包含 $\overline{f(X)}$。两个包含给出所需等式。 □

这个命题给出寻找具体完备化的常用方法：先把 X 等距放入一个已知的完备空间，再取其闭包。等距条件保证距离被保留；仅有一个连续嵌入不足以使用此方法。

例 2.5.12 在 $(0,1)$ 上，$f(x) = 1/x$ 连续，但 $x_n = 1/n$（从 $n = 2$ 开始）是 Cauchy 列，而 $f(x_n) = n$ 不是 Cauchy 列。它没有取值于 $\mathbb{R}$ 的连续延拓到 $[0,1]$，因为 0 处的连续性将要求 n 收敛到有限的 $F(0)$。这说明定理不能把“一致连续”直接改成“连续”。

另一方面，恒等映射 $f : \mathbb{Q} \to \mathbb{Q}$ 等距且一致连续，却没有取值于 $\mathbb{Q}$ 的连续延拓到 $\mathbb{R}$。若有这种延拓，取 $q_n \in \mathbb{Q}$ 使 $q_n \to \sqrt{2}$，连续性就要求有理数 $F(\sqrt{2})$ 同时等于实数极限 $\sqrt{2}$，矛盾。值域完备性在此不可省略。

一致连续延拓的存在也不表示像空间完备。例如 $\arctan : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ 是 1-Lipschitz 映射，而像 $(-\pi/2, \pi/2)$ 不完备。延拓定理保证新极限可以在给定的完备值域中取到，并不保证原像集已经包含这些极限。

习题 2.5

习题 2.5.1 设 $(x_n), (y_n)$ 是 X 中的 Cauchy 列，$D = \lim_n d(x_n, y_n)$。证明：若正整数列 $p_n, q_n \to \infty$，则 $d(x_{p_n}, y_{q_n}) \to D$，且 $(x_{p_n}) \sim (x_n)$。再证明：若 $u_n \in X$ 且 $d(u_n, x_n) \to 0$，则 (u_n) 是 Cauchy 列并与 (x_n) 等价。

习题 2.5.2 各空间都取实直线诱导的通常距离。验证 $\mathbb{Q} \cap (0,1)$ 的完备化可取 $[0,1]$，$\mathbb{Q} \setminus \{0\}$ 的完备化可取 $\mathbb{R}$，$\{1/n : n \in \mathbb{N}\}$ 的完备化可取 $\{0\} \cup \{1/n : n \in \mathbb{N}\}$。说明各例中自然嵌入、稠密性和完备性分别由什么保证。

习题 2.5.3 设 A 在度量空间 X 中稠密，二者使用相容的子空间距离。证明 A 与 X 的完备化存在一个与自然嵌入相容的满射等距映射。要求用 Cauchy 列给出该映射，并证明对于 X 中任意 Cauchy 列 (x_n)，可以取 $a_n \in A$ 使 $d(a_n, x_n) < 1/n$，从而构造逆向对应。空空间情形单独说明。

习题 2.5.4 设 X, Y 为非空度量空间，在 $X \times Y$ 上取

$$D((x,y),(x',y')) = \max\{d_X(x,x'), d_Y(y,y')\}.$$

若 $\widehat{X}, \widehat{Y}$ 分别是其完备化，证明 $\widehat{X} \times \widehat{Y}$ 配以同样的最大值距离，是 $X \times Y$ 的完备化。不得引用可数乘积的结论。

习题 2.5.5 设 $A \subseteq X$ 非空，$(\widehat{X}, \widehat{d}, i)$ 是 X 的完备化。证明 $r_A(x) = d(x, A)$ 的唯一连续延拓是

$$R_A(\xi) = \widehat{d}(\xi, \overline{i(A)}).$$

证明此延拓为 1-Lipschitz 映射，且 $R_A(\xi) = 0$ 当且仅当 $\xi \in \overline{i(A)}$。这里闭包在 $\widehat{X}$ 中取。

习题 2.5.6 设 $f : (0,1) \to \mathbb{R}$ 连续。证明以下条件等价：f 能连续延拓到 $[0,1]$；f 在 $(0,1)$ 上一致连续；f 在 0 的右极限和在 1 的左极限都存在且有限。用 $f(x) = 1/x$ 和 $g(x) = \sin(1/x)$ 说明普通连续性甚至加上有界性也不能代替一致连续性。

习题 2.5.7 给定度量 d，令 $d_1 = \min\{1, d\}$、$d_2 = d/(1+d)$。这些函数是度量的事实可使用命题 2.3.16。证明三个距离有相同的 Cauchy 列和相同的列等价关系；因此其完备化可使用同一个等价类集合，且该集合上的距离分别为

$$\widehat{d}, \qquad \min\{1, \widehat{d}\}, \qquad \frac{\widehat{d}}{1+\widehat{d}}.$$

习题 2.5.8 在 $\mathbb{R}$ 上令 $e(x,y) = |\arctan x - \arctan y|$。证明 e 是与通常距离产生相同拓扑的度量，却不是完备度量。给出 $(\mathbb{R}, e)$ 的具体完备化。再证明恒等映射从通常距离到 e 一致连续，而反向恒等映射不一致连续。

习题 2.5.9 设 A 在 M 中稠密，Y 完备，$f, g : A \to Y$ 一致连续，F, G 为其延拓。证明，允许下确界或上确界取扩展实数值时，

$$\sup_{x \in M} \rho(F(x), G(x)) = \sup_{a \in A} \rho(f(a), g(a)).$$

若 f 为 Lipschitz 映射，再证明其最小 Lipschitz 常数与 F 的最小 Lipschitz 常数相同。空定义域或只有一个点时将最小常数规定为 0，空集上的非负上确界也规定为 0。

习题 2.5.10 设 $f : X \to Y$ 把 X 中的每个 Cauchy 列映成 Y 中的 Cauchy 列，且 Y 完备。证明 f 在 X 的完备化上有唯一连续延拓。提示：用交错排列的列验证等价代表列给出相同极限；验证延拓连续时，先把完备化中趋近某点的列逐项用原空间点逼近，同时控制函数值。以 $f(x) = x^2$、$X = Y = \mathbb{R}$ 说明该条件及其延拓不必具有一致连续性。

2.6 全有界性

有界性只回答一个粗略的问题：整个集合能否装进某个有限半径的球？如果还要以任意指定的精度近似集合中的所有点，仅有一个大球就不够了。我们需要在每一种精度下，都能用有限多个代表点控制整个集合。实直线上的有界区间具有这种性质：把区间分成足够短的有限段，每段取一个点即可。但在一般度量空间中，一个有界球可以包含无限多个彼此保持固定距离的点。这一差别正是有限维分析与后来的无限维分析之间的一条重要界线。

本节建立的性质叫全有界性。它不要求近似过程有极限，因而应先于紧性讨论。它负责保证可以不断抽出越来越集中的子列；至于这些子列是否在空间内收敛，则由完备性负责。下一节将把这两种作用合在一起。

2.6.1 有限网

定义 2.6.1 设 (X,d) 是度量空间，$A\subseteq X$，$\varepsilon>0$。有限集 $F\subseteq A$ 称为 A 的一个有限 ε 网（finite ε-net），是指

$$A\subseteq\bigcup_{a\in F}B_d(a,\varepsilon).$$

也就是说，每个 $x\in A$ 都能找到一个 $a\in F$ 使 $d(x,a)<\varepsilon$。若对每个 $\varepsilon>0$，A 都有有限 ε 网，就称 A 是*全有界的*（totally bounded）。特别地，空间 X 全有界，是指它作为自身的子集全有界。

空集的有限网可以取为空集，所以空集全有界。非空集合的有限网必须非空。有限集合在任意精度下都可以以自身为网，故总是全有界。定义中的球心取在 A 内，这使有限网成为集合内部的代表点；有时先在环境空间中作网格会更方便，下面说明这不会改变全有界性的概念。

引理 2.6.2 集合 $A\subseteq X$ 全有界，当且仅当对每个 $\varepsilon>0$，存在有限多个点 $c_1,\dots,c_m\in X$，使

$$A\subseteq\bigcup_{j=1}^{m}B_d(c_j,\varepsilon).$$

这里允许球心在 A 外；当 $A=\varnothing$ 时允许 $m=0$。

证明. 正向直接用定义。反向固定 $\varepsilon>0$，按假设先用半径 $\varepsilon/2$ 的有限多个环境球覆盖 A。删去所有不遇到 A 的球，并在每个余下的球中选取 $a_j\in A\cap B_d(c_j,\varepsilon/2)$。若 $x\in A\cap B_d(c_j,\varepsilon/2)$，则

$$d(x,a_j)\le d(x,c_j)+d(c_j,a_j)<\varepsilon.$$

因此这些 a_j 构成 A 的有限 ε 网。空集不需要作选择。 □

改变球心时必须给三角不等式留下半径的余量。由一个半径 ε 的环境球任取集合内一点作新球心，一般只能保证半径 2ε 的覆盖；不能仍然声称得到原半径的网。这里并不影响定义，因为全有界性要求对所有正半径成立，而不是只对某一个半径成立。

命题 2.6.3 全有界集合必定有界。

证明. 空集的情形按有界性的约定处理。若 $A\neq\varnothing$，取有限 1 网 $\{a_1,\dots,a_m\}\subseteq A$，并令

$$R=1+\max_{1\le j\le m}d(a_j,a_1).$$

对 $x\in A$，选 j 使 $d(x,a_j)<1$，便有 $d(x,a_1)<R$。所以 $A\subseteq B_d(a_1,R)$。 □

例 2.6.4 在无限集合 X 上取离散度量

$$d(x,y)=\begin{cases}0, & x=y,\\ 1, & x\neq y.\end{cases}$$

这个空间的直径是 1，所以有界。但半径 $1/2$ 的开球都是单点集，有限多个这样的球不能覆盖无限集合，故 X 不全有界。这个例子还表明，把距离的数值压到一个有界区间内，并不会自动提供任意精度下的有限近似。

例 2.6.5 区间 $(0,1)$ 在通常距离下全有界。给定 $\varepsilon>0$，取正整数 m 使 $1/m<\varepsilon$；将 $[0,1]$ 划分为 m 段，每段中点都属于 $(0,1)$，它们组成有限 ε 网。不过 $x_n=1/(n+1)$ 是其中的 Cauchy 列，它在 $\mathbb{R}$ 中的极限为 0，而 0 不在 $(0,1)$ 中。因此全有界空间不必完备。

2.6.2 子集与闭包

命题 2.6.6 设 $A\subseteq X$。

1. 若 A 全有界，则每个子集 $B\subseteq A$ 全有界。
2. A 全有界，当且仅当它在 X 中的闭包 $\overline{A}$ 全有界。
3. 有限个全有界集合的并全有界。

证明. (1) 固定 $\varepsilon>0$。用有限多个半径 $\varepsilon/2$、球心在 A 内的球覆盖 A，当然也覆盖 B。只保留遇到 B 的球，并各选一个 $b_j\in B$。同引理2.6.2中的估计，这些 b_j 构成 B 的有限 ε 网。这一步解释了为什么不能直接把 A 的网称为 B 的网：原来的球心未必属于 B。

(2) 若 $\overline{A}$ 全有界，则 (1) 给出 A 全有界。反之，若 A 全有界，取其有限 $\varepsilon/2$ 网 F。对 $x\in\overline{A}$，由闭包的定义可取 $a\in A$ 使 $d(x,a)<\varepsilon/2$；再取 $b\in F$ 使 $d(a,b)<\varepsilon/2$。于是 $d(x,b)<\varepsilon$，所以 $F\subseteq A\subseteq\overline{A}$ 也是 $\overline{A}$ 的有限 ε 网。若 A 为空，它的闭包也为空，不需上述选点。

(3) 设 $A=A_1\cup\cdots\cup A_s$，每个 A_j 全有界。对给定 $\varepsilon>0$，取 A_j 的有限 ε 网 F_j；空的 A_j 取空网。有限集 $F_1\cup\cdots\cup F_s\subseteq A$ 覆盖并集所需的全部点，因此是 A 的有限 ε 网。 □

闭包保持全有界性不需要 X 完备。这个事实只使用闭包点能在任意小距离内被原集合的点逼近；它尚未断言闭包里的 Cauchy 列有极限。类似地，有限并结论不能换成任意并：每个单点集都全有界，但无限离散空间是它的单点集的并，却不全有界。

例 2.6.7 设 $x_n\to x$，则 $K=\{x\}\cup\{x_n:n\in\mathbb{N}\}$ 全有界。给定 $\varepsilon>0$，有 N 使 $n\ge N$ 时 $x_n\in B_d(x,\varepsilon)$；只需用 x 与前 $N-1$ 项作网。删除极限点后，集合 $\{x_n:n\in\mathbb{N}\}$ 仍全有界，但它未必完备。可见有限网主要控制尾部是否集中，并不负责把尾部趋向的点收入集合。

2.6.3 抽取子列

全有界性在证明中最常用的形式，不是每次都写出有限网，而是从任意点列中抽出一个 Cauchy 子列。下面的证明值得掌握：每次用一个更细的有限网，把无限多项留在同一个小球内；随后必须按严格递增的指标抽取，而不是随意从小球中选点。

定理 2.6.8 度量空间 X 全有界，当且仅当 X 中的每个序列都有一个 Cauchy 子列。对子集 $A\subseteq X$，相同结论适用于 A 上的限制距离。

证明. 先设 X 全有界，并给定序列 (x_n)。以半径 2^{-1} 的有限多个球覆盖 X。至少一个球包含序列中无限多项的指标，否则有限个球中所有出现的指标合起来仍有限，不能包含全部自然数。记这些指标的一个无限集合为 I_1。

再以半径 2^{-2} 的有限多个球覆盖 X。其中一个球包含 I_1 中的无限多个指标，记它们为 $I_2\subseteq I_1$。逐次作下去，得到无限集合

$$I_1\supseteq I_2\supseteq\cdots,$$

使得对每个 k，$\{x_n : n \in I_k\}$ 都落在一个半径 2^{-k} 的球内。每个无限自然数集合都无上界，因此可递归选取

$$n_k \in I_k, \qquad n_{k+1} > n_k.$$

若 $p, q \geq k$，则 $n_p, n_q \in I_k$，所以

$$d(x_{n_p}, x_{n_q}) < 2 \cdot 2^{-k} = 2^{1-k}.$$

给定 $\varepsilon > 0$，取 k 使 $2^{1-k} < \varepsilon$，即可看出 (x_{n_k}) 为 Cauchy 列。即便原序列反复取同一个值，这个论证仍成立；我们保留的是无限多个指标，而非要求无限多个不同的点。

反之，设 X 不全有界。则存在 $\varepsilon_0 > 0$，使任何有限多个球 $B_d(a, \varepsilon_0)$，$a \in X$，都不能覆盖 X。空间此时非空，选 $x_1 \in X$。选定 $x_1, \ldots, x_n$ 后，取

$$x_{n+1} \in X \setminus \bigcup_{j=1}^{n} B_d(x_j, \varepsilon_0).$$

于是对 $i \neq j$ 都有 $d(x_i, x_j) \geq \varepsilon_0$。任何子列的任意两个不同项也满足这个不等式，所以没有子列能满足 Cauchy 条件。这与假设矛盾。空空间中的序列条件是空真命题，且它确实全有界。 □

证明的两个方向分别给出两种可操作的方法。想抽出 Cauchy 子列，就逐层缩小保留项所在的球；想否定全有界性，就构造一个在固定正尺度下彼此分离的序列。尤其要注意：本定理只保证 *Cauchy* 子列，没有保证收敛子列。在例2.6.5中，序列 $1/(n+1)$ 的每个子列都仍然趋向缺失的端点 0，因而都不在 $(0,1)$ 内收敛。

命题 2.6.9 每个全有界度量空间都是可分的。

证明. 对每个 $m \in \mathbb{N}$，取一个有限 $1/m$ 网 F_m，并令 $D = \bigcup_{m=1}^{\infty} F_m$。有限集的可数并是可数集。若 X 非空，给定 $x \in X$ 及 $r > 0$，取 m 使 $1/m < r$，再取 $a \in F_m$ 使 $d(x, a) < 1/m$，便得到 $a \in D \cap B_d(x, r)$。所以 D 遇到每个非空开球，因而在 X 中稠密。若 X 为空，则 $D = \varnothing$ 也是可数稠密集。 □

可分性的反向不成立：实直线中的有理数稠密，所以 $\mathbb{R}$ 可分，但 $\mathbb{R}$ 无界，因而不全有界。甚至有界且可分也不足够，例2.6.4中可数无限离散空间便是反例。可分性只要求一份可数的近似点集；全有界性要求在每种固定精度下，近似点可以从中削减为有限多个。

2.6.4 有限维与映射

命题 2.6.10 在 $\mathbb{R}^n$ 的通常欧氏距离下，集合全有界当且仅当它有界。对距离

$$d_\infty(x, y) = \max_{1 \leq j \leq n} |x_j - y_j|, \qquad d_1(x, y) = \sum_{j=1}^{n} |x_j - y_j|$$

也有相同结论。

证明. 全有界推出有界已经证明。下面设 A 有界且非空，$n \geq 1$。存在 $R > 0$ 使 $A \subseteq [-R, R]^n$。固定 $\varepsilon > 0$，取 $h > 0$ 使 $\sqrt{n}\, h < \varepsilon/2$。把每个坐标区间 $[-R, R]$ 划分为有限个长度不超过 h 的小区间。取它们端点的所有坐标组合，得到一个有限集 $G \subseteq [-R, R]^n$。

对任意 $x \in [-R,R]^n$，每个坐标都能选一个相应端点 g_j 使 $|x_j - g_j| \le h$。因此 $g = (g_1,\dots,g_n) \in G$ 且

$$d_2(x,g) = \left(\sum_{j=1}^{n} |x_j - g_j|^2\right)^{1/2} \le \sqrt{n}\,h < \varepsilon/2.$$

这些环境球覆盖 A；在遇到 A 的每个球中选取一个 A 内的点，便得到有限 ε 网。所以 A 全有界。

另外，对所有 $x,y \in \mathbb{R}^n$，

$$d_\infty(x,y) \le d_2(x,y) \le \sqrt{n}\,d_\infty(x,y), \qquad d_2(x,y) \le d_1(x,y) \le \sqrt{n}\,d_2(x,y).$$

固定的常数只会改变所需网的半径，不改变是否对每个正半径都有有限网，故这三种距离下的全有界性相同；上述不等式也使有界性相同。空集的结论平凡；$n = 0$ 时空间只有一个点，也没有例外。 □

这个证明用到了坐标数有限：每个坐标只需有限个格点，有限多个有限集合的笛卡尔积仍有限。若无限多个坐标都必须同时控制到同一精度，就不能原样保留这个有限性论证。后面的函数空间和序列空间将反复出现有界而不全有界的集合。

命题 2.6.11 设 $A \subseteq (X,d)$ 全有界，$f : A \to (Y,\rho)$ 一致连续，则 $f(A)$ 全有界。

证明. 若 A 为空，像也为空。否则固定 $\varepsilon > 0$。一致连续性给出 $\delta > 0$，使对任意 $x,y \in A$，

$$d(x,y) < \delta \quad\Longrightarrow\quad \rho(f(x),f(y)) < \varepsilon.$$

取 A 的有限 δ 网 $\{a_1,\dots,a_m\}$。对任意 $f(x) \in f(A)$，选 j 使 $d(x,a_j) < \delta$，便有 $\rho(f(x),f(a_j)) < \varepsilon$。所以 $\{f(a_1),\dots,f(a_m)\}$ 是 $f(A)$ 的有限 ε 网。 □

一致连续性在这里提供一个对整个集合通用的 δ，使一份有限的定义域近似点能同时服务于所有像点。普通连续性不提供这种统一半径。例如 $f : (0,1) \to \mathbb{R}$，$f(x) = 1/x$ 连续，定义域全有界，但像 $(1,\infty)$ 无界，因而不全有界。另一方面，上述命题并未断言像完备：即使定义域完备，一致连续像也可能缺少边界点。应把“有限近似能否传递”与“极限是否留在像中”分开判断。

习题 2.6

习题 2.6.1 设 $A \subseteq X$，$\varepsilon > 0$，且 A 被有限多个半径 ε、球心在 X 中的开球覆盖。证明 A 存在有限 2ε 网。用 $\mathbb{R}$ 中的例子说明，任意把每个球心换成该球内的一个 A 点后，所得点集不一定是有限 ε 网。

习题 2.6.2 令 $d'(x,y) = \min\{1, d(x,y)\}$。证明 $A \subseteq X$ 关于 d 全有界，当且仅当它关于 d' 全有界。解释为什么 d' 使每个集合有界，却未必使它全有界；给出一个可数、完备、有界但不全有界的例子。

习题 2.6.3 设 (x_n) 是 X 中的 Cauchy 列。直接构造有限网，证明它的值域 $A = \{x_n : n \in \mathbb{N}\}$ 全有界，不要求 X 完备。给出一个这样的值域并不完备的例子。若改为任意有界列，值域是否仍必定全有界？

习题 2.6.4 称 $E \subseteq X$ 为 ε 分离的，是指不同点 $x, y \in E$ 总满足 $d(x,y) \geq \varepsilon$。证明：A 全有界，当且仅当对每个 $\varepsilon > 0$，A 中的所有 ε 分离子集的点数都有一个有限的共同上界。说明全有界集合中的极大 ε 分离子集存在且构成有限 ε 网。

习题 2.6.5 设 $n \geq 1$，$0 < \varepsilon \leq 1$，$Q = [0,1]^n$ 带欧氏距离。令 $m = \lceil \sqrt{n}/\varepsilon \rceil$。证明小立方体中心给出 Q 的一个至多含 m^n 个点的有限 ε 网。再证明任何有限 ε 网至少含 $\lfloor 1/(2\varepsilon) \rfloor + 1$ 个点。

习题 2.6.6 设 $f : (X,d) \to (Y,\rho)$ 满足 $\rho(f(x),f(y)) \leq L d(x,y)$，其中 $L \geq 0$；另设 $A \subseteq X$、$\varepsilon > 0$。当 $L > 0$ 时，说明怎样把 A 的有限 ε/L 网送成 $f(A)$ 的有限 ε 网；另行处理 $L = 0$。再用一个连续映射说明“全有界像”的结论不能只假设普通连续性。

习题 2.6.7 设 X, Y 非空，在 $X \times Y$ 上取距离

$$D((x,y),(x',y')) = \max\{d(x,x'), \rho(y,y')\}.$$

证明 $X \times Y$ 全有界，当且仅当 X 和 Y 都全有界。说明为什么反向推断因子全有界时要注意非空条件。

习题 2.6.8 在 $[0,1]$ 上的连续实函数之间定义 $d_\infty(f,g) = \max_{0 \leq t \leq 1} |f(t) - g(t)|$。令 $f_n(t) = t^{2^n}$，$n \geq 1$。证明 $\{f_n : n \in \mathbb{N}\}$ 有界，但不全有界。对固定 $t \in [0,1]$，集合 $\{f_n(t) : n \in \mathbb{N}\}$ 是否全有界？说明这两种有限近似要求的差别。

习题 2.6.9 设 $i : X \to \widehat{X}$ 为定理2.5.5中的等距稠密嵌入。证明 X 全有界，当且仅当 $\widehat{X}$ 全有界。更一般地，证明 $A \subseteq X$ 全有界，当且仅当 $\overline{i(A)}$ 在 $\widehat{X}$ 中全有界。这里能否把“全有界”替换成“完备”？

习题 2.6.10 证明 Y 全有界，当且仅当对每个 $\varepsilon > 0$，存在有限像映射 $p_\varepsilon : Y \to Y$ 使

$$\rho(y, p_\varepsilon(y)) < \varepsilon \qquad (y \in Y).$$

由此证明：若 $f : S \to Y$ 是任意映射且 $f(S)$ 全有界，则 f 能在统一误差 ε 内被一个有限像映射 $g : S \to Y$ 逼近。若 S 是拓扑空间而 f 连续，这样构造的 g 是否必定连续？用一个连通区间上的例子说明。

2.7 紧性

第一章用开覆盖定义紧性，并证明了连续像、闭子集和有限乘积等一般性质。进入度量空间以后，我们有了两种新的工具：序列可以检验闭包，有限网可以控制所有点的近似精度。紧性与这些工具之间的联系不能仅靠名称推测。尤其是，有界只给出一个大球，完备只保证 Cauchy 列有极限；两者都没有单独保证任意序列能找到收敛子列。

本节将证明：在度量空间中，开覆盖意义的紧性，任意序列都有内部收敛子列，以及完备且全有界，是同一个性质的三种表述。证明中每一个方向有不同的作用。开覆盖紧性提供共同的极限候选点；全有界性提供 Cauchy 子列；完备性把它转成实际极限；最后，一个统一的覆盖尺度把序列信息重新转成有限子覆盖。

2.7.1 三种判据

定义 2.7.1 度量空间 X 称为*列紧的*（sequentially compact），是指 X 中的每个序列都存在一个收敛到 X 中某点的子列。子集 $K \subseteq X$ 列紧，是指 K 带限制距离时列紧，即每个 K 中序列都有一个在环境空间中收敛、且极限仍属于 K 的子列。

子空间中的距离收敛与环境空间中的距离收敛使用同一个不等式；区别只在极限点是否属于子空间。空空间没有序列，因而列紧条件为空真。非空有限空间也列紧：序列的某个值必出现无限次，由这些指标构成常值子列。

这里仍沿用第一章的紧性定义：每个开覆盖都有有限子覆盖。我们还沿用相对紧的定义：$A \subseteq X$ 相对紧，是指 $\overline{A}$ 在给定环境空间 X 中紧。一个序列能在 X 中收敛而不能在 A 中收敛，因此“紧”与“相对紧”的量词要求不同；后面会单独给出相对紧的序列判据。

引理 2.7.2 设 X 是列紧度量空间，$\mathcal{U}$ 是 X 的开覆盖。则存在 $\delta > 0$，使对每个 $x \in X$，都有某个 $U \in \mathcal{U}$ 满足

$$B_d(x, \delta) \subseteq U.$$

因而每个直径小于 δ 的非空子集也包含在某个覆盖成员中。这样的统一小尺度通常称为开覆盖的 *Lebesgue 数*（Lebesgue number）；在下面的等价定理证明后，该结论当然也适用于紧度量空间。

证明. 空空间可取任意 $\delta > 0$。设 X 非空。若结论不成立，则对每个 $n \in \mathbb{N}$，都能选取 $x_n \in X$，使 $B_d(x_n, 1/n)$ 不包含在任何一个 $U \in \mathcal{U}$ 中。列紧性给出严格递增的指标 n_k 及 $x \in X$，使 $x_{n_k} \to x$。从覆盖中选 $U_0 \ni x$，并由 U_0 开取 $r > 0$ 使 $B_d(x, r) \subseteq U_0$。

当 k 足够大时，$d(x_{n_k}, x) < r/2$ 且 $1/n_k < r/2$。对 $y \in B_d(x_{n_k}, 1/n_k)$，

$$d(y, x) \le d(y, x_{n_k}) + d(x_{n_k}, x) < r,$$

因此 $B_d(x_{n_k}, 1/n_k) \subseteq U_0$，与 x_{n_k} 的选择矛盾。这证明存在统一的 δ。

若非空 $E \subseteq X$ 满足 $\operatorname{diam} E < \delta$，选 $e \in E$，则对每个 $z \in E$ 都有 $d(z, e) \le \operatorname{diam} E < \delta$。所以 $E \subseteq B_d(e, \delta)$，进而包含在一个覆盖成员中。空子集的包含条件不需要选点，也不影响结论。 □

Lebesgue 数不是只说每个点有一个小球落在某个覆盖成员中；那仅仅是开集的定义。它说所有点都可以用同一个正半径。各个点落入的覆盖成员可以不同，但半径不再依赖点。在使用直径形式的定义时，半径 $\delta/2$ 的球直径至多 δ，为避免严格不等式问题，可再缩小为 $\delta/3$；上面给出的球包含形式则可以直接用于有限网。

定理 2.7.3 对任意度量空间 (X, d)，下列三个条件等价：

1. X 是紧空间；
2. X 是列紧空间；
3. X 完备且全有界。

因此对子集 $K \subseteq X$，紧性等价于 K 带限制距离时完备且全有界。

证明. 空空间同时满足这三个条件：开覆盖有空的有限子覆盖，序列条件与 Cauchy 列条件为空真，有限网取空集。下面的论证也会标明需要选点之处。

先证 (1)⇒(2)。给定 X 中的序列 (x_n)，对每个 $m \in \mathbb{N}$ 令

$$F_m = \overline{\{x_n : n \geq m\}}.$$

这些集合非空、闭，且 $F_{m+1} \subseteq F_m$，所以任意有限多个的交等于其中下标最大的一个，仍然非空。由第一章紧性的闭集有限交判据 1.7.6，有 $x \in \bigcap_m F_m$。

这个 x 属于每一个尾部的闭包。递归地，选 n_1 使 $d(x_{n_1}, x) < 1$；已经选 n_{k-1} 后，由 $x \in F_{n_{k-1}+1}$，选 $n_k \geq n_{k-1}+1$ 使 $d(x_{n_k}, x) < 1/k$。于是指标严格递增且 $x_{n_k} \to x \in X$。这里实际构造了子列，没有把一般紧性所给出的收敛子网直接误当成子列。

再证 (2)⇒(3)。若 X 不全有界，定理2.6.8的反向证明给出某个 $\varepsilon_0 > 0$ 及序列 (x_n)，使不同项之间的距离都至少为 ε_0。这个序列没有 Cauchy 子列，当然也没有收敛子列，与列紧性矛盾。因此 X 全有界。

为证完备，任取 X 中的 Cauchy 列 (z_n)。列紧性给出一个子列 $z_{n_k} \to z \in X$。由引理2.4.3，整个 Cauchy 列都收敛到 z。具体地，给定 $\varepsilon > 0$，先使足够后的两项距离小于 $\varepsilon/2$，再选一个足够后的子列项距 z 小于 $\varepsilon/2$；三角不等式使所有足够后的项距 z 小于 ε。故 X 完备。

下面证 (3)⇒(2)。任取序列 (x_n)。全有界性和定理2.6.8给出 Cauchy 子列 (x_{n_k})；完备性保证它收敛到 X 中的某个点。这就证明列紧性。

最后证 (2)⇒(1)，从而使证明链闭合。给定开覆盖 $\mathcal{U}$，由引理2.7.2取统一半径 $\delta > 0$。前面已从 (2) 证明了全有界性，故存在有限 δ 网 $\{a_1, \dots, a_m\}$。对每个 j，选 $U_j \in \mathcal{U}$ 使 $B_d(a_j, \delta) \subseteq U_j$，于是

$$X \subseteq \bigcup_{j=1}^{m} B_d(a_j, \delta) \subseteq \bigcup_{j=1}^{m} U_j.$$

所以 $\mathcal{U}$ 有有限子覆盖，X 紧。对子集应用同一个定理，只需把空间换成带限制距离的 K；其度量拓扑正是子空间拓扑。 □

这个证明没有先假定开覆盖紧性与列紧性相同。Lebesgue 数引理单独从列紧性推出，有限网也是从列紧性独立推出；之后才将它们合并成有限子覆盖。这样的依赖次序在初学时很重要，因为若在抽取子列时先使用“紧等价于列紧”，再拿所得子列证明该等价，就形成了循环。

推论 2.7.4 设 X 完备，$K \subseteq X$。则 K 紧，当且仅当 K 在 X 中闭且全有界。任意度量空间中的紧子集都是闭集、有界集和可分子空间。

证明. 若 K 紧，则它完备且全有界。由定理2.4.9，完备子空间在任何度量环境中闭。全有界性又给出有界性和可分性。这里闭性也可由度量空间 Hausdorff 以及第一章定理 1.7.9得到。

反之，若 X 完备且 K 闭，则定理2.4.9使 K 完备；再加全有界性，由定理2.7.3得到紧性。 □

2.7.2 条件的界线

例 2.7.5 下面三个空间各自缺少一个关键条件。

1. $(0,1)$ 在通常距离下全有界，但不完备，因此不紧。序列 $1/(n+1)$ 及其所有子列的实数极限都是 0，不能在 $(0,1)$ 中收敛。

2. 无限集合上的离散度量 $d(x,y) = 1$（$x \neq y$）使空间完备、有界，但不全有界。任何 Cauchy 列最终为常值，因为距离小于 $1/2$ 的两项只能相同；然而半径 $1/2$ 的球都是单点集，没有有限覆盖。所以“完备且有界”不等于紧。

3. 以 $\mathbb{Q}$ 为环境、取通常距离，集合 $K=[0,1]\cap\mathbb{Q}$ 在 $\mathbb{Q}$ 中闭且全有界，但不紧。取一个无理数 $\alpha\in(0,1)$，例如 $\sqrt{2}/2$，并取 $q_n\in K$ 使 $|q_n-\alpha|<1/n$。这是一条 Cauchy 列；若其某个子列在 $\mathbb{Q}$ 中收敛到 q，则它在 $\mathbb{R}$ 中也收敛到 q，而实数极限唯一性给出 $q=\alpha\notin\mathbb{Q}$，矛盾。故 K 不完备，也不列紧。

第三个例子说明“闭且全有界”需要完备环境，或者需要单独验证该子空间完备。闭性只表示已有的环境极限不会漏出集合；它不能保证一个 Cauchy 列的极限存在于环境空间。第二个例子则说明，即使环境完备，也不能把全有界性换成有界性。后面的无限维空间中，闭单位球常常就是后一种情形。

推论 2.7.6 $\mathbb{R}^n$ 中的集合 K 紧，当且仅当它闭且有界。通过 $\mathbb{C}^n$ 与 $\mathbb{R}^{2n}$ 的自然对应，复欧氏空间也有同样的结论。

证明. 先核对 $\mathbb{R}^n$ 的完备性。若 $(x^{(m)})$ 是欧氏距离下的 Cauchy 列，则每个坐标列 $(x_j^{(m)})$ 都是实数 Cauchy 列，因为 $|x_j^{(m)}-x_j^{(\ell)}|\le d_2(x^{(m)},x^{(\ell)})$。实数完备性给出 $x_j^{(m)}\to x_j$。有限个坐标同时控制误差，得到

$$d_2(x^{(m)},x)=\left(\sum_{j=1}^{n}|x_j^{(m)}-x_j|^2\right)^{1/2}\longrightarrow 0,$$

所以 $\mathbb{R}^n$ 完备。根据命题2.6.10，欧氏有界集全有界；闭子集又完备，因此闭有界集紧。反向由紧集闭且全有界、全有界推出有界得到。$n=0$ 的单点空间和空集合也满足结论。 □

这个结论的有限维实质，在上一节的网格构造中已经出现。一般度量空间不能照搬“闭且有界”判据；它真正可推广的版本是“完备且全有界”。此外，紧性只依赖拓扑，但完备性与全有界性各自依赖给定的距离。若同一个集合换用另一种诱导相同拓扑的距离，不能只凭同拓扑断言两种度量都完备，或者两种度量都全有界；只有两者合成的紧性才自动保持。

2.7.3 相对紧性

应用中经常不要求极限留在原集合。例如，近似解可以来自一个尚未封闭的集合，只要极限仍存在于工作空间，就能继续讨论。因此需要把“每列在原集合内有极限”改成“每列在环境中有极限”。下面的结论精确记录这个改变。

命题 2.7.7 设 $A\subseteq X$，则下列条件等价：

1. A 在 X 中相对紧；
2. 每个 A 中的序列都有一个收敛到 X 中某点的子列；
3. A 全有界，且 $\overline{A}$ 带限制距离时完备。

证明. (1)⇒(2)：由定义 $\overline{A}$ 紧，因而列紧。每个 A 中的序列也是 $\overline{A}$ 中的序列，所得子列极限属于 $\overline{A}\subseteq X$。

(2)⇒(1)：若 $A=\varnothing$，闭包为空且紧。若 $A\neq\varnothing$，任取 $\overline{A}$ 中的序列 (z_n)。由 $z_n\in\overline{A}$，逐项选 $a_n\in A$ 使 $d(a_n,z_n)<1/n$。按 (2)，存在 $a_{n_k}\to z\in X$。由

$$d(z_{n_k},z)\le d(z_{n_k},a_{n_k})+d(a_{n_k},z)<1/n_k+d(a_{n_k},z)\longrightarrow 0,$$

有 $z_{n_k} \to z$。因为 $\overline{A}$ 在 X 中闭，z 属于 $\overline{A}$。故 $\overline{A}$ 列紧，从而紧，A 相对紧。这个逼近步骤不可省略：假设只控制 A 中的序列，而需要证明的是整个闭包紧。

(1)⇔(3)：定理2.7.3说 $\overline{A}$ 紧，当且仅当它完备且全有界；命题2.6.6又说 $\overline{A}$ 全有界等价于 A 全有界。合起来正是 (3)。 □

推论 2.7.8 若环境度量空间 X 完备，则 $A \subseteq X$ 相对紧，当且仅当 A 全有界。此时每个 A 中序列都有一个在 X 中收敛的子列，但极限不必属于 A。

证明. $\overline{A}$ 是完备环境中的闭子集，因此完备。在前一命题中，剩余的条件恰好是 A 全有界。极限属于 $\overline{A}$，并没有必须属于 A 的要求。 □

环境的作用可以从同一集合看出。$[0,1]\cap\mathbb{Q}$ 在 $\mathbb{Q}$ 中闭但不紧，因此在 $\mathbb{Q}$ 中也不相对紧；把它视为 $\mathbb{R}$ 的子集时，闭包是 $[0,1]$，就相对紧了。集合内的距离并未改变，因而全有界性也未改变；改变的是环境空间可供使用的极限点。又如 $(0,1)$ 在 $\mathbb{R}$ 中相对紧，但作为自身的子集不紧。

命题 2.7.9 设 $i : X \to \widehat{X}$ 是定理2.5.5中的完备化嵌入。则 $A \subseteq X$ 全有界，当且仅当 $i(A)$ 在 $\widehat{X}$ 中的闭包紧。

证明. 等距映射保留每个有限网的距离条件，因此 A 全有界等价于 $i(A)$ 全有界。由于 $\widehat{X}$ 完备，推论2.7.8将后一条件等价地改写为 $\overline{i(A)}$ 紧。 □

因而一个全有界空间即使缺少 Cauchy 极限，也只需要在完备化中补齐这些极限，就得到紧空间。这并不意味着原空间已经紧：完备化是扩大环境，使缺失极限真正成为可用的点。

2.7.4 连续函数

定理 2.7.10 设 K 是非空紧度量空间，$f : K \to \mathbb{R}$ 连续。则 f 有界，并取得最大值和最小值。若 $f(x) > 0$ 对每个 $x \in K$ 成立，则存在 $c > 0$ 使 $f(x) \geq c$ 对所有 $x \in K$ 成立。

证明. 由第一章连续像保持紧性的定理 1.7.8，$f(K)$ 是 $\mathbb{R}$ 中的非空紧集。因此它闭且有界，实数

$$M = \sup f(K), \qquad m = \inf f(K)$$

都存在。由上确界定义，对每个 n 可取 $y_n \in f(K)$ 使 $M - 1/n < y_n \leq M$，所以 $y_n \to M$；闭性使 $M \in f(K)$。于是存在 $x_M \in K$ 使 $f(x_M) = M$。对下确界使用 $m \leq z_n < m + 1/n$ 同理得到 $x_m \in K$ 使 $f(x_m) = m$。若 f 处处正，则取得的最小值 $m = f(x_m)$ 严格大于 0，取 $c = m$ 即可。 □

一个处处正的连续函数在非紧集合上可能没有正的共同下界，例如 $f(x) = x$ 在 $(0,1)$ 上；紧性把每一点的正性统一成了整个集合上的正距离。类似的思想可用于分离一个紧集与一个不相交的闭集。

命题 2.7.11 设 $K \subseteq X$ 非空且紧，$F \subseteq X$ 非空且闭，$K \cap F = \varnothing$。则

$$\inf\{d(x,y) : x \in K,\ y \in F\} > 0.$$

证明. 函数 $x \mapsto d(x,F) = \inf_{y\in F} d(x,y)$ 是 1-Lipschitz 函数，因而连续。对每个 $x \in K$，因为 F 闭且 $x \notin F$，存在 $r_x > 0$ 使 $B_d(x, r_x) \cap F = \varnothing$，于是 $d(x,F) \geq r_x > 0$。前一定理给出 $c > 0$ 使 $d(x,F) \geq c$ 对 $x \in K$ 成立。两次取下确界得到

$$\inf_{x\in K,\, y\in F} d(x,y) = \inf_{x\in K} d(x,F) \geq c > 0.$$

□

两集都闭却都不紧时，整体距离可以为 0，即便每个外点到另一闭集的距离都正。例子是 $\mathbb{R}$ 中的 $\{n : n \geq 2\}$ 与 $\{n + 1/n : n \geq 2\}$：两集闭且不交，但相应的点对距离为 $1/n$。这再次体现紧性的用处：它能将逐点得到的局部正量，提升成整个集合的统一正量。

习题 2.7

习题 2.7.1 设 $x_n \to x$，证明 $K = \{x\} \cup \{x_n : n \in \mathbb{N}\}$ 紧，分别给出开覆盖证明和列紧证明。若删除 x，余下的值域是否仍必定紧？用 $\mathbb{R}$ 中的序列说明。

习题 2.7.2 设 K 为紧度量空间，$f : K \to Y$ 为连续单射，Y 为度量空间。证明 $f : K \to f(K)$ 的逆映射连续，并进一步证明它一致连续。后一结论用序列反证法给出完整论证。

习题 2.7.3 设 $K_1 \supseteq K_2 \supseteq \cdots$ 是 X 中的非空紧集。证明 $\bigcap_n K_n \neq \varnothing$；若另有 $\operatorname{diam} K_n \to 0$，证明交集只有一点。说明即使 X 完备，把“紧集”换成“闭集”而不加直径条件，交集也可能为空。

习题 2.7.4 令 $X = (0,1)$，

$$E = \{1/(2n) : n \geq 1\}, \qquad O = \{1/(2n+1) : n \geq 1\}.$$

证明 $U_1 = X \setminus E$ 和 $U_2 = X \setminus O$ 组成 X 的有限开覆盖，却不存在 $\delta > 0$ 使每个直径小于 δ 的非空子集都包含在某个 U_j 中。这说明有限开覆盖本身并不保证存在 Lebesgue 数。

习题 2.7.5 把 $A = [0,1] \cap \mathbb{Q}$ 分别视为 $\mathbb{Q}$ 和 $\mathbb{R}$ 的子集，判断并证明：它是否闭、是否全有界、是否完备、是否紧、是否相对紧。再对 $A = (0,1) \subseteq \mathbb{R}$ 作同样判断，并明确哪些性质取决于环境空间。

习题 2.7.6 设 K 非空紧、F 非空闭且 $K \cap F = \varnothing$。不用极值定理，而从距离下确界为 0 的假设构造两列点，证明 $\inf d(K,F) > 0$。再完整验证正文中两个不交闭集距离为 0 的实数例子。

习题 2.7.7 在两个紧度量空间 K, L 的乘积上取最大距离。利用“完备且全有界”判据证明 $K \times L$ 紧，不使用第一章的乘积紧性定理。处理某个因子为空的情形，并说明坐标投影为什么使非空紧乘积的各因子紧。

习题 2.7.8 设 K 非空紧，$f_n, f : K \to \mathbb{R}$ 连续，且 $\sup_{x\in K} |f_n(x) - f(x)| \to 0$。证明最大值与最小值分别收敛。若 f 只有一个最大值点 x_*，且每个 x_n 是 f_n 的一个最大值点，证明 $x_n \to x_*$。最后说明删去最大值点唯一性时，点列结论可能失败。

习题 2.7.9 称 $x \in X$ 为集合 A 的聚点，是指每个 $B_d(x,r)$ 都遇到 $A \setminus \{x\}$。证明度量空间 X 紧，当且仅当每个无限子集都有一个属于 X 的聚点。证明中注意：集合聚点与“一个值重复出现无限次”的序列聚点不是同一个定义。

习题 2.7.10 设 X, Y 完备，$A \subseteq X$ 全有界，$f : A \to Y$ 一致连续。证明 f 有唯一的连续延拓 $\bar{f} : \overline{A} \to Y$，该延拓一致连续，并且

$$\bar{f}(\overline{A}) = \overline{f(A)},$$

其中右边闭包在 Y 中取。证明这个共同集合紧。若只假设 f 连续，结论是否仍成立？

2.8 压缩映射

许多方程可以改写为 $x = T(x)$。例如，方程 $x + \alpha \sin x = b$ 等价于 $x = b - \alpha \sin x$。改写以后，一个自然的尝试是先猜一个 x_0，再不断把右端代入，得到 $x_{n+1} = T(x_n)$。但“反复代入”本身并不是证明：迭代可能远离解，可能在几个点之间往返，也可能逼近一个不属于原空间的点。本节说明一种可以同时控制这些问题的情形。核心条件是每次迭代都把任意两点之间的距离按同一个小于 1 的比例缩短；核心工具是几何级数与完备性。

2.8.1 迭代与误差

定义 2.8.1 设 (X, d) 是度量空间。自映射 $T : X \to X$ 称为*压缩映射* (contraction mapping)，如果存在常数 q，$0 \le q < 1$，使

$$d(Tx, Ty) \le q\, d(x, y) \qquad (x, y \in X).$$

这样的 q 称为一个压缩常数。若 $Tp = p$，则称 p 为 T 的*不动点* (fixed point)。给定 $x_0 \in X$，递归定义的序列 $x_{n+1} = Tx_n$ 称为从 x_0 开始的迭代列。

压缩常数不一定最小。若某个 $q < 1$ 可用，则 $q \le q' < 1$ 也可用，只是用 q' 得到的误差界较粗。重要的是 q 对所有点对同时有效，而不是每个点对可以各自选一个小于 1 的数。压缩映射是 Lipschitz 映射，因而连续；$q = 0$ 时，在非空空间上 T 是常值映射，这个边界情形也包含在以下定理中。

定理 2.8.2 (Banach 压缩映射定理) 设 (X, d) 是非空完备度量空间，$T : X \to X$ 是压缩映射，压缩常数为 $0 \le q < 1$。则 T 有唯一不动点 p，而且对任意 $x_0 \in X$，迭代列 $x_{n+1} = Tx_n$ 都收敛到 p。它满足

$$d(x_n, p) \le \frac{q^n}{1 - q}\, d(x_1, x_0), \qquad n \ge 0, \tag{2.5}$$

$$d(x_n, p) \le \frac{q}{1 - q}\, d(x_n, x_{n-1}), \qquad n \ge 1. \tag{2.6}$$

此外，对每个 $x \in X$，

$$d(x, p) \le \frac{d(x, Tx)}{1 - q}. \tag{2.7}$$

在第一式的 $n = 0$ 处约定 $q^0 = 1$，包括 $q = 0$ 的情形。

证明. 先估计相邻两项。对每个 $n \ge 0$，反复使用压缩不等式得

$$d(x_{n+1}, x_n) \le q^n d(x_1, x_0).$$

因此，若 $m > n$，三角不等式给出

$$\begin{aligned} d(x_m, x_n) &\le \sum_{j=n}^{m-1} d(x_{j+1}, x_j) \\ &\le \sum_{j=n}^{m-1} q^j d(x_1, x_0) \le \frac{q^n}{1-q} d(x_1, x_0). \end{aligned}$$

因为 $q^n \to 0$，右端对所有 $m > n$ 同时趋于零，故 (x_n) 是 Cauchy 列。这里不能只从 $d(x_{n+1}, x_n) \to 0$ 推出 Cauchy 性；真正起作用的是相邻距离的和有一个可控制的几何级数尾项。由完备性，存在 $p \in X$，使 $x_n \to p$。压缩不等式进一步给出

$$d(Tp, p) \le d(Tp, Tx_n) + d(x_{n+1}, p) \le q d(p, x_n) + d(x_{n+1}, p) \longrightarrow 0.$$

所以 $Tp = p$。若另有 $Tu = u$，则

$$d(p, u) = d(Tp, Tu) \le q d(p, u).$$

移项得 $(1-q)d(p,u) \le 0$；因 $1 - q > 0$，有 $p = u$。

在上面的尾项估计中令 $m \to \infty$，由距离函数的连续性便得到 (2.5)。也可以从第 n 项重新开始计算：对 $j \ge n$，

$$d(x_{j+1}, x_j) \le q^{j-n+1} d(x_n, x_{n-1}).$$

将它从 $j = n$ 起求和，再令终点趋于无穷，得到 (2.6)。最后，因为 $Tp = p$，

$$d(x, p) \le d(x, Tx) + d(Tx, Tp) \le d(x, Tx) + q d(x, p),$$

移项即得 (2.7)。所有步骤都只除以 $1 - q$，没有除以 q；当 $q = 0$ 时，$x_1 = p$，各式仍成立。 □

本节所有公式均约定 $q^0 = 1$，包括 $q = 0$ 的情形。

式 (2.5) 是*先验估计*：在开始计算之前，由初始一步的距离和 q 就能给出第 n 步的误差上界。式 (2.6) 是*后验估计*：已经算出两次相邻近似以后，用它们的实际距离判断当前近似的精度。例如，若希望 $d(x_n, p) \le \varepsilon$，且 $0 < q < 1$，只需继续迭代直到 $d(x_n, x_{n-1}) \le (1-q)\varepsilon/q$。残差估计则不要求 x 必须来自迭代：一个任意近似解，只要 $d(x, Tx)$ 小，就离真解近。应当同时记录压缩常数；当 q 接近 1 时，同样大小的残差可能对应较大的误差。

例 2.8.3 在 $\mathbb{R}$ 上令 $T(x) = ax + b$，其中 $|a| < 1$。取 $q = |a|$，唯一不动点为 $p = b/(1-a)$，而直接计算得到

$$x_n - p = a^n (x_0 - p).$$

当 $0 < a < 1$ 且 $x_0 \ne p$ 时，$|x_1 - x_0| = (1-a)|x_0 - p|$，所以先验估计和后验估计均取等号。这说明定理中的系数在一般情形下不能任意减小。若 $a < 0$，迭代点交替落在不动点两侧；收敛并不要求迭代列在通常的实数顺序下单调。

注 2.8.4 定理只需要空间完备，不需要紧、全有界或有界。例如 $\mathbb{R}$ 本身可以作为定义域。其结论也不依赖线性结构：只要有距离、完备性和压缩估计，证明就能进行。反过来，压缩性是一个充分条件；一个映射有唯一不动点，并不意味着它一定满足某个统一的压缩估计。

2.8.2 条件与反例

例 2.8.5 取 $X=(0,1)$，$T(x)=x/2$。这是自映射，压缩常数为 $1/2$，但没有不动点；从 x_0 出发的迭代 $x_n=2^{-n}x_0$ 在 $\mathbb{R}$ 中趋于 0，而 $0\notin X$。空间的不完备恰好表现为证明中得到的 Cauchy 列没有在 X 中的极限。这说明删去完备性后，不能对所有压缩自映射保证不动点。它并不表示每个不完备空间上的压缩映射都没有不动点，例如 $T(x)=1/2$ 在 $(0,1)$ 上有不动点。

例 2.8.6 自映射条件也不可省。令 $X=[0,1]$，$T(x)=x/2+1$，把值域视为 $\mathbb{R}$。定义域非空且完备，且 $|T(x)-T(y)|=\frac{1}{2}|x-y|$，但方程 $Tx=x$ 的唯一实数解是 2，不在 X 中。此时第一次映射以后可能已经离开定义域，后续迭代不能当作 X 内的迭代来使用。另一方面，若把 $q<1$ 换成 $q\le 1$，则 $T(x)=x+1$ 在 $\mathbb{R}$ 上满足距离不增，却无不动点；恒等映射则有任意多个不动点。因此存在性和唯一性都不能由距离不增单独保证。

定义 2.8.7 自映射 $T:X\to X$ 称为**严格缩距映射**（strictly distance-decreasing mapping），如果对任意 $x\neq y$，

$$d(Tx,Ty)<d(x,y).$$

压缩映射一定严格缩距，但反向一般不成立。严格缩距只说明每个比值 $d(Tx,Ty)/d(x,y)$ 小于 1，并不排除这些比值的上确界等于 1。

例 2.8.8 在完备空间 $X=[1,\infty)$ 上令 $T(x)=x+1/x$。它把 X 映入自身。因为 $T'(t)=1-1/t^2$，对任意 $x<y$，中值定理给出某个 $c\in(x,y)$，使

$$0<T(y)-T(x)=\left(1-\frac{1}{c^2}\right)(y-x)<y-x.$$

所以 T 严格缩距。然而 $T(x)>x$ 对所有 x 成立，没有不动点。它也不存在统一的压缩常数：例如

$$\frac{|T(n+1)-T(n)|}{|(n+1)-n|}=1-\frac{1}{n(n+1)}\longrightarrow 1.$$

此例表明，即使完备，严格缩距仍不足以代替 Banach 定理中的统一常数。

例 2.8.9 在 $[0,1]$ 上令 $T(x)=x/(1+x)$。若 $x\neq y$，则

$$|T(x)-T(y)|=\frac{|x-y|}{(1+x)(1+y)}<|x-y|.$$

但取 $x=0$、$y\downarrow 0$，距离比值趋于 1，故不是压缩映射。它仍有唯一不动点 0。若 $x_0>0$，则由 $1/x_{n+1}=1/x_n+1$ 得

$$x_n=\frac{x_0}{1+nx_0}.$$

这里误差按 $1/n$ 的量级下降，不是统一压缩带来的几何下降。紧空间上的严格缩距映射确实总有唯一不动点，但证明使用紧性取得一个最小值，而不是把逐点的严格不等式替换成统一的 $q<1$；习题将给出完整证明。

2.8.3 多步压缩

实际应用中，映射往往只在某个限制区域内满足好的估计。此时不必要求整个环境空间上的映射都压缩，而应寻找一个非空、闭且在映射下保持不变的区域。

推论 2.8.10 设 (X,d) 完备，$A\subseteq X$ 非空且闭，$T:A\to A$ 满足压缩不等式。则 T 在 A 中有唯一不动点，从 A 中任一点出发的迭代均收敛到它，并满足上述误差估计。

证明. 由定理 2.4.9，A 取限制度量是完备空间。对 $(A,d|_{A\times A})$ 应用定理 2.8.2。唯一性这里只涉及 A 内的点；若 T 还定义在 A 外，不能据此排除区域外另有不动点。 □

命题 2.8.11 设 (X,d) 完备，$c\in X$，$r>0$，并令 $A=\{x\in X:d(x,c)\le r\}$。设 T 在 A 上取值于 X，对 A 内任意两点满足压缩常数为 $q<1$ 的估计。如果

$$d(Tc,c)\le (1-q)r,$$

则 $T(A)\subseteq A$，从而 T 在 A 内有唯一不动点。

证明. 对 $x\in A$，

$$d(Tx,c)\le d(Tx,Tc)+d(Tc,c)\le qd(x,c)+(1-q)r\le r.$$

故 $T(A)\subseteq A$。闭球 A 非空且闭，因此上一推论适用。这里用的是由不等式定义的闭球，未把它与同半径开球的闭包混同。 □

这个判据也说明如何围绕一个近似解选取搜索区域：若已知 $d(Tc,c)=\eta$，并且在半径 r 的闭球上能验证压缩估计，那么 $\eta\le(1-q)r$ 就同时保证迭代留在球内和真解存在。压缩估计必须在这个球上实际成立；不能先从局部导数小于 1 猜测一个很大的球，再无条件使用判据。

命题 2.8.12 设 (X,d) 非空且完备，$T:X\to X$ 为自映射。如果对某个整数 $m\ge 1$，复合映射 T^m 是压缩映射，那么 T 有唯一不动点 p，且对任意 $x_0\in X$，整个迭代列 (T^nx_0) 收敛到 p。此结论不另要求 T 连续。

证明. 令 $S=T^m$，它有唯一不动点 p。因为同一个映射的迭代可以交换，

$$S(Tp)=T(Sp)=Tp.$$

所以 Tp 也是 S 的不动点；由唯一性，$Tp=p$。若 $Tu=u$，则 $Su=T^mu=u$，再由 S 的唯一性得 $u=p$。

对每个 $r\in\{0,\dots,m-1\}$，从 T^rx_0 出发作 S 的迭代，得到

$$T^{km+r}x_0=S^k(T^rx_0)\longrightarrow p\qquad(k\to\infty).$$

为说明这推出整个序列收敛，给定 $\varepsilon>0$，分别为有限个余数 r 选取使上述距离小于 ε 的阈值，再取这些阈值的最大值。于是所有充分大的 n，不论其除以 m 的余数是什么，都有 $d(T^nx_0,p)<\varepsilon$。若 S 的压缩常数为 q，还可直接估计

$$d(T^{km+r}x_0,p)\le q^k d(T^rx_0,p).$$

这里没有把极限送入可能不连续的 T；不动点的确认依靠交换关系和 S 的唯一性，全部余数类的收敛则分别依靠 S 的压缩性。 □

“某次迭代压缩”有时比“一步压缩”灵活得多。例如在 $\mathbb{R}^2$ 的最大值距离下，$T(x,y)=(2y,x/8)$ 的一步 Lipschitz 常数不能小于 2，但 $T^2(x,y)=(x/4,y/4)$ 是压缩映射。迭代中某一步的距离可以暂时增大，只要固定长度的一组步骤有统一缩减，仍能得到收敛。

2.8.4 稳定性与应用

存在唯一解只是应用中的一部分。输入数据改变时解怎样改变，计算中每一步出现小误差时是否仍接近真解，也应由同一个压缩估计回答。

命题 2.8.13 设 (X,d) 非空且完备，$T,S:X\to X$ 为压缩映射，其不动点分别为 p_T,p_S。若 T 的压缩常数为 $q<1$，则

$$d(p_T,p_S)\le \frac{d(Tp_S,Sp_S)}{1-q}.$$

特别地，若对所有 $x\in X$ 有 $d(Tx,Sx)\le\delta$，则 $d(p_T,p_S)\le\delta/(1-q)$。

证明. 利用 $Tp_T=p_T$ 和 $Sp_S=p_S$，

$$d(p_T,p_S)\le d(Tp_T,Tp_S)+d(Tp_S,Sp_S)\le qd(p_T,p_S)+d(Tp_S,Sp_S).$$

移项即得结论。估计只使用了 T 的压缩常数；S 的压缩性在这里用于保证其不动点存在。若 p_S 已由别的方式得到，S 本身不压缩也不妨碍这个比较不等式。 □

命题 2.8.14 在定理 2.8.2 的条件下，设近似迭代列 $(y_n)\subseteq X$ 满足

$$d(y_{n+1},Ty_n)\le\varepsilon_n,\qquad \varepsilon_n\ge 0.$$

则对 $n\ge 1$，

$$d(y_n,p)\le q^n d(y_0,p)+\sum_{j=0}^{n-1}q^{n-1-j}\varepsilon_j.$$

若 $\varepsilon_n\to 0$，则 $y_n\to p$；若每个 $\varepsilon_n\le E$，则 $\limsup_{n\to\infty}d(y_n,p)\le E/(1-q)$。

证明. 记 $e_n=d(y_n,p)$。由三角不等式及压缩性，$e_{n+1}\le\varepsilon_n+qe_n$。反复代入这一递推不等式，或对 n 作归纳，就得到所述有限和估计。若误差均不超过 E，几何和不超过 $E/(1-q)$，而 $q^ne_0\to 0$，从而得到上极限估计。

若 $\varepsilon_n\to 0$，给定 $\eta>0$，取 J，使 $\varepsilon_j\le(1-q)\eta/2$ 对 $j\ge J$ 成立。对 $n>J$，和式中 $j\ge J$ 的部分不超过 $\eta/2$；前面只有有限项，每一项 $q^{n-1-j}\varepsilon_j$ 都趋于零，连同 q^ne_0，它们之和在充分大时小于 $\eta/2$。于是 $e_n<\eta$。当 $q=0$ 时，同一递推直接给出 $e_{n+1}\le\varepsilon_n$，结论同样成立。 □

若每一步的误差只保证小于一个固定正数，通常只能保证最终落入某个误差范围，不能保证趋于准确的不动点。例如在 $\mathbb{R}$ 上 $T(x)=qx$，$0<q<1$，采用 $y_{n+1}=qy_n+E$，则 $y_n\to E/(1-q)$，而 T 的不动点是 0。这个例子也说明固定误差累积的系数 $1/(1-q)$ 有实际意义。

例 2.8.15 求方程 $x=\cos x$ 的实数解。取 $X=[0,1]$，$T(x)=\cos x$。它把 $[0,1]$ 映入 $[\cos 1,1]\subseteq[0,1]$。由中值定理，

$$|\cos x-\cos y|\le(\sin 1)|x-y|,\qquad x,y\in[0,1].$$

因为 $0<\sin 1<1$，定理保证区间内存在唯一解 p，并给出从任意 $x_0\in[0,1]$ 开始的余弦迭代及误差界。取 $x_0=0$，初始一步为 $x_1=1$，于是

$$|x_n-p|\le\frac{(\sin 1)^n}{1-\sin 1}.$$

迭代后也可以用实际计算的 $|x_n - x_{n-1}|$ 取得后验界。这还是全体实数解中的唯一解：任何实数解必须在 $[-1,1]$ 中，而该区间内 $\cos x > 0$，所以解一定落在 $[0,1]$。这里应先选择不变区间，再用区间上的压缩常数；在整个 $\mathbb{R}$ 上，余弦函数只有 Lipschitz 常数 1 的自然估计，不能直接据此应用定理。

例 2.8.16 设 $|\alpha| < 1$。对每个 $b \in \mathbb{R}$，方程

$$x + \alpha \sin x = b$$

有唯一实数解 $p(b)$。事实上 $T_b(x) = b - \alpha \sin x$ 是 $\mathbb{R}$ 上的自映射，由 $|\sin x - \sin y| \le |x - y|$ 得压缩常数 $q = |\alpha|$。又因为 $|T_b(x) - T_c(x)| = |b - c|$，稳定性命题给出

$$|p(b) - p(c)| \le \frac{|b - c|}{1 - |\alpha|}.$$

因此不必先求出一个显式逆函数，就已经得到解对右端数据的 Lipschitz 控制。从任何实数初值开始的迭代都能求此解，而且残差 $|x + \alpha \sin x - b|$ 直接给出误差上界。这个例子将“有解、只有一个解、可迭代求解、数据扰动可控”四个结论放在同一论证中。

习题 2.8

习题 2.8.1 在 $\mathbb{R}$ 上令 $T(x) = ax + b$，$|a| < 1$。求不动点与迭代的精确公式。分别讨论 $a > 0$、$a < 0$、$a = 0$ 时迭代的行为；当 $0 < a < 1$ 时，核实定理中先验和后验误差界取等号。

习题 2.8.2 设 T 为非空完备空间上的压缩自映射，常数 $q < 1$，不动点为 p。证明对每个 x，

$$(1 - q)d(x, p) \le d(x, Tx) \le (1 + q)d(x, p).$$

说明在只知道残差 $d(x, Tx) \le \eta$ 时怎样给出可靠误差界，并用实数仿射映射说明上下两端的系数都不能统一改善。

习题 2.8.3 设 X 完备，$c \in X$，$r > 0$，T 在闭球 $A = \{x : d(x, c) \le r\}$ 上取值于 X。假设 T 在 A 上的压缩常数为 $q < 1$，且 $d(Tc, c) \le (1 - q)r$。证明不动点在 A 内存在唯一，并证明 $d(p, c) \le d(Tc, c)/(1 - q)$。说明这并不排除区域外另有不动点，给出一个在 $\mathbb{R}$ 上定义的连续映射作为例子。

习题 2.8.4 取 $X = [1, \infty)$，$T(x) = x + 1/x$。证明 X 完备、T 严格缩距、没有不动点，也没有统一压缩常数。进一步证明每条迭代列严格递增且趋于 $+\infty$，但相邻两项的距离趋于 0。

习题 2.8.5 设 K 是非空紧度量空间，$T : K \to K$ 严格缩距。证明 T 有唯一不动点。再证明从任意 $x_0 \in K$ 出发的迭代列都收敛到它。证明中不得假定存在统一的压缩常数。

习题 2.8.6 在 $\mathbb{R}^2$ 的最大值距离下令 $T(x, y) = (2y, x/8)$。证明 T 不是压缩映射，而 T^2 是压缩映射，求唯一不动点及偶数、奇数次迭代公式。进一步设 T 为非空完备度量空间上的自映射，T^m 为压缩映射，压缩常数为 $0 \le q < 1$，p 为 T 的唯一不动点，证明

$$d(T^n x_0, p) \le q^{\lfloor n/m \rfloor} \max_{0 \le r < m} d(T^r x_0, p).$$

习题 2.8.7 设每个参数 λ 对应非空完备空间 X 上的压缩自映射 T_λ，所有映射共用一个常数 $q<1$，不动点记为 p_λ。假设参数取值于度量空间 (Λ,ρ)，且 $d(T_\lambda x,T_\mu x)\le L\rho(\lambda,\mu)$ 对所有 x 成立。证明 $\lambda\mapsto p_\lambda$ 为 Lipschitz 映射。若只知对每个固定 x，$\lambda\mapsto T_\lambda x$ 连续，仍保留统一的 q，证明不动点映射连续。

习题 2.8.8 在定理 2.8.2 的条件下，设 T 的压缩常数为 $q<1$，不动点为 p，近似迭代列 $(y_n)\subseteq X$ 满足 $d(y_{n+1},Ty_n)\le\varepsilon_n$。重新推导误差累积公式，并证明：若 $\varepsilon_n\le Cr^n$，其中 $C\ge0$、$0<r<1$，则当 $r\neq q$ 时

$$d(y_n,p)\le q^n d(y_0,p)+C\frac{r^n-q^n}{r-q};$$

当 $r=q>0$ 时，和式项为 Cnq^{n-1}。解释这些估计为什么都趋于零。

习题 2.8.9 对 $x_{n+1}=\cos x_n$，取 $x_0=0$。证明偶数子列递增、奇数子列递减，并且 $x_{2n}\le p\le x_{2n+1}$。给出区间 $[x_{2n},x_{2n+1}]$ 的长度估计，以及利用相邻两项判断误差不超过 ε 的停止条件。

习题 2.8.10 在闭正方形 $A=[-1,1]^2$ 上取最大值距离，令

$$T(x,y)=\left(\frac14\cos y,\frac14\sin x\right).$$

证明方程组 $x=\frac14\cos y$、$y=\frac14\sin x$ 有唯一实数解，并写出从任意初值 $(x_0,y_0)\in A$ 出发的迭代与误差估计。若把方程组右端分别加上 a,b，且 $|a|,|b|\le1/2$，证明仍有唯一实数解，并估计新旧解在最大值距离下的差。

2.9 Baire 定理

上一节用完备性保证一个迭代列不会在空间外丢失极限。本节从另一种构造出发：不断缩小非空闭球，把越来越多的条件保留在球内。得到的 Baire 定理不直接求解某个方程，而是说明非空完备空间中，可数多个在局部都很薄的集合不可能覆盖一个开区域。这种“不能被可数个薄集填满”的性质，是后续泛函分析中若干重要证明的共同起点。现在先把它当作度量空间本身的结构性质研究。

2.9.1 纲与剩余集

定义 2.9.1 设 X 为拓扑空间，$A\subseteq X$。若 $\operatorname{int}(\overline{A})=\varnothing$，称 A 在 X 中*无处稠密*（nowhere dense）。若 A 是可数个无处稠密集的并，称 A 在 X 中是*第一纲集*（set of first category），也称*贫集*（meagre set）。不是第一纲集的集合称为*第二纲集*（set of second category）。若 $X\setminus A$ 是第一纲集，称 A 在 X 中是*剩余集*（residual set）。这里闭包和内部均相对于指定的环境空间 X 取。

这些术语必须连同环境一起理解。无处稠密要求的不只是 A 本身没有内部，而是它的闭包也没有内部。“第一纲”允许可数次并，因而比“无处稠密”更宽。“剩余”表示补集在这个意义下薄，不表示补集有限或可数。本节不引入测度，不能把这些概念直接当作长度、面积为零的同义词。

命题 2.9.2 集合 $A\subseteq X$ 无处稠密，当且仅当每个非空开集 $U\subseteq X$ 中都存在一个非空开集 V，使 $V\subseteq U$ 且 $V\cap\overline{A}=\varnothing$。这个条件中的 $V\cap\overline{A}=\varnothing$ 也可换成 $V\cap A=\varnothing$。

证明. 若 $\operatorname{int}(\overline{A})=\varnothing$，非空开集 U 不可能包含于 $\overline{A}$。故 $V=U\setminus\overline{A}$ 非空且开，并满足要求。反过来，若 $\overline{A}$ 有非空内部，取非空开集 $U\subseteq\overline{A}$，便不可能在其中找到非空开集避开 $\overline{A}$。最后，如果开集 V 与 A 不交，那么每个 $x\in V$ 都有开邻域 V 不交 A，故 $x\notin\overline{A}$。所以一个开集避开 A 时也避开其闭包，两个表述确实等价。 □

命题 2.9.3 无处稠密集的任意子集仍无处稠密，其闭包也无处稠密；有限个无处稠密集的并仍无处稠密。第一纲集的任意子集仍是第一纲集，可数个第一纲集的并仍是第一纲集。因而剩余集的可数交仍为剩余集。

证明. 若 $B\subseteq A$，则 $\overline{B}\subseteq\overline{A}$，所以前两个结论从定义得到。证明有限并时，给定非空开集 U，先在其中找非空开集 V_1 避开第一个集合的闭包，再在 V_1 中找非空开集 V_2 避开第二个集合的闭包，依次进行有限次。最后的开集仍非空，并避开整个并，故用上一命题得到结论。

若 $A=\bigcup_n A_n$ 且各 A_n 无处稠密，则对 $B\subseteq A$，有 $B=\bigcup_n(B\cap A_n)$，这说明第一纲性对子集保持。若 $A_n=\bigcup_k A_{n,k}$，则 $\bigcup_n A_n=\bigcup_{n,k}A_{n,k}$；$\mathbb{N}\times\mathbb{N}$ 可数，故后者仍是可数个无处稠密集的并。剩余集结论由取补集及 De Morgan 公式得到。 □

例 2.9.4 在 $\mathbb{R}$ 中，单点集闭且内部空，因此无处稠密。由 $\mathbb{Q}$ 可数，$\mathbb{Q}$ 是第一纲集；但 $\mathbb{Q}$ 稠密，$\overline{\mathbb{Q}}=\mathbb{R}$，所以它并不无处稠密。它还说明“可数个无处稠密集的并仍无处稠密”是错误的。无理数集 $\mathbb{R}\setminus\mathbb{Q}$ 也是稠密且内部空，其闭包同样是 $\mathbb{R}$，故也不无处稠密；但它是剩余集，因为其补集 $\mathbb{Q}$ 是第一纲集。第一纲集可以稠密，剩余集可以内部空，这些概念与开闭、稠密之间不能简单画等号。

命题 2.9.5 任意剩余集 $A\subseteq X$ 都包含一个可数个开稠密集的交。反过来，若 A 包含一个可数个开稠密集的交，则 A 为剩余集。特别地，一个稠密的 G_δ 集是剩余集。

证明. 设 $X\setminus A=\bigcup_n N_n$，各 N_n 无处稠密。令 $G_n=X\setminus\overline{N_n}$。每个 G_n 开且稠密，因为 $\operatorname{int}(\overline{N_n})=\varnothing$；并且 $\bigcap_n G_n\subseteq A$。反过来，若 G_n 开且稠密，$F_n=X\setminus G_n$ 就是闭且内部空的集合，因此无处稠密。若 $\bigcap_n G_n\subseteq A$，则 $X\setminus A\subseteq\bigcup_n F_n$，由第一纲性对子集保持得结论。若 $G=\bigcap_n U_n$ 稠密且各 U_n 开，则 $G\subseteq U_n$ 保证每个 U_n 稠密，故可应用前面的结论。 □

这个命题暂未保证 $\bigcap_n G_n$ 稠密，甚至未保证它非空。例如在 $\mathbb{Q}$ 的子空间拓扑中，将有理数排为 (q_n)，则 $\mathbb{Q}\setminus\{q_n\}$ 每个都开且稠密，而它们的交是空集。下一定理恰好排除完备空间中的这种现象。

2.9.2 闭球嵌套

定义 2.9.6 拓扑空间 X 称为 *Baire* 空间（Baire space），如果任意可数族开稠密集 $(G_n)_{n\ge1}$ 的交 $\bigcap_n G_n$ 仍在 X 中稠密。

定义中的“稠密”比“非空”强：它要求这个交与每个非空开集相交。因此证明时应先任意给定一个非空开区域，并把整个构造放在其中。空空间按此定义也是 Baire 空间，因为没有需要检验的非空开集；下面的非空假设是为了能够构造点和闭球。

定理 2.9.7（Baire 定理） 每个非空完备度量空间都是 Baire 空间。具体地，若 (X,d) 非空且完备，$G_n \subseteq X$ 对每个 $n \geq 1$ 都开且稠密，则对任意非空开集 U，

$$U \cap \bigcap_{n=1}^{\infty} G_n \neq \varnothing.$$

证明. 固定非空开集 U。因为 G_1 稠密，$U \cap G_1$ 是非空开集，取 $x_1 \in U \cap G_1$。由开性，存在 $\delta_1 > 0$，使 $B_d(x_1, \delta_1) \subseteq U \cap G_1$。选择 $0 < r_1 < \min\{\delta_1, 2^{-1}\}$，令

$$K_1 = \{x \in X : d(x, x_1) \leq r_1\}.$$

这样 K_1 是非空闭球，并且 $K_1 \subseteq U \cap G_1$。注意我们选择了严格小于 δ_1 的半径，从而整个闭球都在目标开集内。

已构造 x_n, r_n, K_n 后，开球 $B_d(x_n, r_n)$ 非空；它与开稠密集 G_{n+1} 的交非空且开。取其中一点 x_{n+1}，再用开性选择

$$0 < r_{n+1} < 2^{-(n+1)}, \qquad K_{n+1} = \{x : d(x, x_{n+1}) \leq r_{n+1}\} \subseteq B_d(x_n, r_n) \cap G_{n+1}.$$

于是 $K_{n+1} \subseteq K_n$。归纳得到非空闭球套

$$K_1 \supseteq K_2 \supseteq \cdots, \qquad K_n \subseteq U \cap G_1 \cap \cdots \cap G_n, \qquad \operatorname{diam} K_n \leq 2r_n < 2^{1-n}.$$

即使某个球只有一个孤立点，仍然可以选择正半径；只要该单点是非空开集，稠密性就保证所有 G_j 都包含它，因此构造不会在此停止。

为完整说明闭球套为何有公共点，考察中心列。若 $m \geq n$，$x_m \in K_m \subseteq K_n$，所以 $d(x_m, x_n) \leq r_n$。半径趋零，故 (x_n) 是 Cauchy 列。由完备性有 $x_n \to p \in X$。对每个固定 n，其后的中心都在闭集 K_n 中，所以 $p \in K_n$；也可在 $d(x_m, x_n) \leq r_n$ 中令 $m \to \infty$，直接得到 $d(p, x_n) \leq r_n$。因此

$$p \in \bigcap_{n} K_n \subseteq U \cap \bigcap_{n} G_n.$$

因为 U 是任意非空开集，交集稠密。这也正是定理 2.4.12 的闭集套机制在本处的具体实现。 □

证明中有两个不同层次的选择。稠密性让我们在当前开球中找到满足下一条件的点；开性让我们把这个点周围的整个小闭球放入该条件的集合。最后完备性保留极限。这解释了为什么只挑出 $x_n \in G_1 \cap \cdots \cap G_n$ 还不够：若没有嵌套的小闭球控制，这些点可能没有任何收敛性质；即使有极限，也未必落入每个开集 G_j。

命题 2.9.8 对任意拓扑空间 X，下列条件等价：

1. X 是 Baire 空间；
2. X 中每个第一纲集的内部都是空集；
3. X 的每个非空开子集，作为 X 的子集，都不是第一纲集。

在 Baire 空间中，每个剩余集稠密，并包含一个稠密的 G_δ 集。

证明. 假设第一条成立。若 $A=\bigcup_n N_n$ 第一纲，各 $G_n=X\setminus\overline{N_n}$ 开且稠密。由 Baire 性，$\bigcap_n G_n$ 稠密，又与 A 不交，所以 A 不可能包含非空开集，得到第二条。第二条立即推出第三条。反过来，若第三条成立，设 G_n 开且稠密。若其交不稠密，就存在非空开集 U 与该交不交，因而 $U\subseteq\bigcup_n(X\setminus G_n)$。每个补集闭且无处稠密，故 U 第一纲，矛盾。所以第一条成立。

剩余集包含开稠密集的可数交，见命题 2.9.5；在 Baire 空间中该交稠密，它本身也是 G_δ 集，结论随之得到。 □

推论 2.9.9 设 X 是非空 Baire 空间，且 $X=\bigcup_{n\ge1}F_n$，其中每个 F_n 闭于 X。则至少一个 F_n 有非空内部。特别地，非空完备度量空间不能写成可数个闭且内部空的集合的并。

证明. 若所有 F_n 的内部都空，闭性保证它们无处稠密，所以 X 自身第一纲，与上一命题中对非空开集 X 的结论矛盾。 □

闭性在这个表述中不可删：$\mathbb{R}$ 是有理数集与无理数集的并，两者的内部均空，但都不是闭集。还要区别上面这个对整个空间的覆盖结论与完整的 Baire 性；仅要求任何闭覆盖中有一个成员有内部，通常还不足以控制每个开区域。本节稍后给出局部覆盖形式，习题也会给出反例来说明这个区别。

2.9.3 局部性质

> **命题 2.9.10** Baire 空间的每个开子空间仍为 Baire 空间。

证明. 设 $U\subseteq X$ 开。空集情形无需证明，以下设 $U\neq\varnothing$。令 G_n 是 U 中的开稠密集。因为 U 在 X 中开，G_n 也在 X 中开。定义

$$D_n=G_n\cup(X\setminus\overline{U}).$$

各 D_n 在 X 中开。它们也稠密：给定 X 的非空开集 O，若 $O\cap U\neq\varnothing$，则由 G_n 在 U 中稠密，$O\cap U\cap G_n\neq\varnothing$；若 $O\cap U=\varnothing$，开邻域 O 与 U 不交说明 $O\subseteq X\setminus\overline{U}$。两种情形都使 O 与 D_n 相交。

给定 U 中任意非空开集 W，它也在 X 中开。由 X 的 Baire 性，W 与 $\bigcap_n D_n$ 相交。交点属于 $W\subseteq U$，因此不能属于 $X\setminus\overline{U}$，必须属于每个 G_n。这证明 $\bigcap_n G_n$ 在 U 中稠密。 □

例 2.9.11 开区间 $(0,1)$ 是 $\mathbb{R}$ 的开子空间，所以是 Baire 空间；但它取通常距离不完备，因为 $(1/(n+1))_{n\ge1}$ 是其中的 Cauchy 列，极限 0 不在区间。因此 Baire 性不等于给定度量的完备性。Baire 性只涉及开集和稠密性，在同胚下保持；完备性则必须连同具体度量讨论。任意子空间也未必继承 Baire 性，例如 $\mathbb{Q}\subseteq\mathbb{R}$ 就不继承。

推论 2.9.12 设 X 是 Baire 空间，$U\subseteq X$ 非空且开。若闭集 $F_n\subseteq X$ 满足 $U\subseteq\bigcup_n F_n$，则存在 n 和非空开集 $V\subseteq X$，使 $V\subseteq U\cap F_n$。

证明. U 是非空 Baire 空间，而 $F_n\cap U$ 闭于 U，并覆盖 U。由推论 2.9.9，某个 $F_n\cap U$ 在 U 中有非空内部。取一个包含于该内部的非空开集 V。因为 U 在 X 中开，V 也在 X 中开，且 $V\subseteq U\cap F_n$。 □

实际上，这个对每个非空开集成立的闭覆盖形式也能反过来推出 Baire 性：若 G_n 开且稠密，而某个非空开集 U 与其交不交，则 $U\subseteq\bigcup_n(X\setminus G_n)$。局部覆盖形式给出一个非空开集位于某个

$X \setminus G_n$ 中，违背 G_n 稠密。这个推论常用于从逐点成立的可数条件中提取一个在小开区域内统一成立的条件。

定理 2.9.13 每个局部紧 Hausdorff 空间都是 Baire 空间。

证明. 空空间情形平凡。设 G_n 在 X 中开且稠密，固定非空开集 U。第一章第 1.9 节的紧邻域收缩结论说明：对任意点 x 及其开邻域 O，可以找到开集 V，使 $x \in V \subseteq \overline{V} \subseteq O$，且 $\overline{V}$ 紧。在下面的构造中，每次都把非空开集作为 O 使用。

先取 $x_1 \in U \cap G_1$，选非空开集 V_1，使 $K_1 = \overline{V_1}$ 紧，且 $K_1 \subseteq U \cap G_1$。已选 V_n 后，$V_n \cap G_{n+1}$ 是非空开集，选其中一点并再次收缩，得到非空开集 V_{n+1}，满足

$$K_{n+1} = \overline{V_{n+1}} \text{ 紧}, \qquad K_{n+1} \subseteq V_n \cap G_{n+1} \subseteq K_n.$$

由 Hausdorff 性，每个紧集 K_n 在 X 中闭，因而也是紧空间 K_1 中的闭集。它们嵌套且非空，任意有限多个的交等于其中指标最大的那一个，所以具有有限交性质。由第一章定理 1.7.6，$\bigcap_n K_n \neq \varnothing$。任取其中一点 p，就有 $p \in U \cap \bigcap_n G_n$。因为 U 任意，得到所需稠密性。 □

这个证明与完备度量情形使用同一种嵌套思路，但保留公共点的理由不同：这里第一个紧集中的有限交性质替代了半径趋零与 Cauchy 列，既无需度量，也不保证公共点唯一。Hausdorff 性用于紧集闭及紧邻域的收缩；不能只凭“每点有一个紧邻域”就在任意非 Hausdorff 空间中照搬所有步骤。

2.9.4 例子与用法

命题 2.9.14 设 X 是非空可数 Baire 空间，且每个单点集闭。则 X 的孤立点在 X 中稠密。特别地，非空可数完备度量空间至少有一个孤立点。

证明. 若孤立点不稠密，就存在一个非空开集 U，其中没有 X 的孤立点。对每个 $x \in U$，$\{x\}$ 闭于 U；它在 U 中也不可能开。否则因 U 在 X 中开，$\{x\}$ 也在 X 中开，x 就是 X 的孤立点。故这些单点集在 U 中均无处稠密。由 U 可数，它是其自身中的第一纲集。但 U 是非空 Baire 空间，与命题 2.9.8 矛盾。度量空间满足单点闭，且完备空间 Baire，所以最后的结论成立。 □

这解释了 $\mathbb{Q}$ 为什么不能存在一个诱导其通常拓扑的完备度量：它可数、非空、单点闭，而且没有孤立点；若有这样的度量，Baire 定理就会与上面命题冲突。这一判断比“通常的距离不完备”更强，它排除了所有产生同一拓扑的完备度量。另一方面，可数完备空间不必有限。$X = \{0\} \cup \{1/n : n \geq 1\}$ 在 $\mathbb{R}$ 中闭，故完备；各 $1/n$ 孤立，0 不孤立，而这些孤立点在 X 中稠密。

例 2.9.15 $A = \mathbb{R} \times \{0\}$ 在 $\mathbb{R}^2$ 中闭且内部空，因此无处稠密，当然也是 $\mathbb{R}^2$ 中的第一纲集。但把 A 看作自身的空间，它等距于 $\mathbb{R}$，非空且完备，所以不是其自身中的第一纲集。环境改变后，开集改变了，纲也会改变。第二纲与剩余也不同：$[0,1]$ 在 $\mathbb{R}$ 中不是第一纲，因为它包含非空开区间；但它并不稠密，而 $\mathbb{R}$ 中的剩余集必须稠密，所以 $[0,1]$ 不是剩余集。

在应用中，常出现闭集 $F_1, F_2, \ldots$ 表示某个界限逐步放宽：每一点都落在其中某个闭集，但索引可能随点而变化。Baire 的闭覆盖形式说明，至少有一个固定索引的条件在一个非空开区域

内对所有点成立；局部形式还能保证这样的区域在任意预先指定的非空开集中出现。例如连续函数族 (f_n) 若逐点有界，就可把

$$F_k = \{x : |f_n(x)| \le k \text{ 对每个} n\}$$

作为闭集覆盖来使用，得到某个小开集上对所有 f_n 的统一界。这只是本节闭覆盖定理的直接用法，尚未涉及线性算子或任何赋范空间大定理；具体论证留在习题中。

习题 2.9

习题 2.9.1 证明有限个无处稠密集的并仍无处稠密。证明任意开集的边界、任意闭集的边界都无处稠密；给出一个一般集合，其边界不是无处稠密集。再给出可数个无处稠密集的并并非无处稠密的例子。

习题 2.9.2 证明 $\mathbb{Q}$ 在 $\mathbb{R}$ 中第一纲，$\mathbb{R}\setminus\mathbb{Q}$ 是稠密的剩余 G_δ 集。用 Baire 定理证明 $\mathbb{Q}$ 不是 $\mathbb{R}$ 中的 G_δ 集，并证明 $\mathbb{R}\setminus\mathbb{Q}$ 不是 $\mathbb{R}$ 中的 F_σ 集。

习题 2.9.3 令 $A = \mathbb{R}\times\{0\} \subseteq \mathbb{R}^2$。证明 A 在 $\mathbb{R}^2$ 中无处稠密，但不是其自身中的第一纲集。再证明 $[0,1]$ 在 $\mathbb{R}$ 中为第二纲集，却不是剩余集。用这些例子说明环境空间以及“第二纲”“剩余”的区别。

习题 2.9.4 证明 Baire 性等价于正文的局部闭覆盖形式。说明只有整个空间的闭覆盖形式不够：取 $X = \mathbb{Q}\cup\{p\}$，其中 p 为新点，定义

$$d(q,r) = \min\{1, |q-r|\}, \quad d(p,q) = d(q,p) = 2, \quad d(p,p) = 0.$$

证明这是一个度量；证明 X 的任意可数闭覆盖中至少一个成员有非空内部，但 X 不是 Baire 空间。

习题 2.9.5 证明非空可数完备度量空间的孤立点稠密。核实 $X = \{0\}\cup\{1/n : n \ge 1\}$ 是一个无限的可数完备空间，并确定它的孤立点。由此说明为什么不能从“可数且完备”推出“离散”或“有限”。

习题 2.9.6 设 U 为拓扑空间 X 的开子集，$A \subseteq U$。证明 A 在 U 中无处稠密，当且仅当它在 X 中无处稠密；证明第一纲性也有同样的等价。若 R 在 X 中剩余，证明 $R\cap U$ 在 U 中剩余。说明若 U 不是开集，上述无处稠密的等价可以失效。

习题 2.9.7 设 X 为完备度量空间，$G \subseteq X$ 为 G_δ 集。先在 G 稠密的情形证明 G 作为子空间是 Baire 空间，再用 $\overline{G}$ 处理一般情形。证明中不要调用“G_δ 子集可完全度量化”。将结论应用于无理数空间。

习题 2.9.8 设 X 非空、完备且没有孤立点。证明每个非空开集 U 都包含一个与 $\{0,1\}^{\mathbb{N}}$ 等势的子集。提示：用有限的 $0,1$ 字串作指标，在每个已有开球内选取两个互不相交的小闭球，并使同一层球的直径趋于零。必须核实每个无限字串对应的极限点存在，以及不同字串对应不同点。

习题 2.9.9 设 X 非空且完备，$f_n : X \to \mathbb{R}$ 连续，且对每个 x，$\sup_n |f_n(x)| < \infty$。证明存在非空开集 V 和常数 M，使 $|f_n(x)| \le M$ 对所有 n、$x \in V$ 成立。进一步证明这些局部统一有界区域的并稠密。说明逐点有界并不必然给出整个空间上的统一界。

习题 2.9.10 设 X 为非空完备度量空间，连续函数 $f_n : X \to \mathbb{R}$ 在每点收敛于 $f : X \to \mathbb{R}$。证明 f 的连续点集是稠密的 G_δ 集。可先证明：对任意非空开集 U 及 $\varepsilon > 0$，存在非空开集 $V \subseteq U$，使 $|f(x) - f(y)| < \varepsilon$ 对 $x, y \in V$ 成立。对这个步骤，可用闭集 $E_N = \bigcap_{n,m \geq N} \{x : |f_n(x) - f_m(x)| \leq \varepsilon/4\}$ 的局部覆盖形式。

2.10 函数空间

前面研究的是空间中的点和序列。现在把函数本身看作点：两个函数之间的距离应衡量它们在全部自变量处的差异。如果每一点的误差都小，但需要的指标随点改变，这只给出逐点收敛；若同一个指标能够控制所有点，就得到一致收敛。选择一致距离，是把这种量词上的区别落实为空间结构。

2.10.1 一致度量

设 E 是任意集合，(Y, ρ) 是非空度量空间。函数 $f : E \to Y$ 称为有界，是指其像包含在某个有限半径的球中。空函数也视为有界。记所有有界函数的集合为 $\mathcal{B}(E, Y)$。

定义 2.10.1 对 $f, g \in \mathcal{B}(E, Y)$，定义**一致度量**（uniform metric）

$$d_\infty(f, g) = \sup_{x \in E} \rho(f(x), g(x)).$$

当 $E = \varnothing$ 时，上式约定为 0；此时函数空间只有一个元素。

这一定义给出有限数。事实上，固定 $y_0 \in Y$，有界性保证 $\rho(f(x), y_0)$ 和 $\rho(g(x), y_0)$ 各有一个与 x 无关的上界，三角不等式便控制二者之间的距离。非负性、对称性和分离性直接从 ρ 得到；由

$$\rho(f(x), h(x)) \leq \rho(f(x), g(x)) + \rho(g(x), h(x))$$

对 x 取上确界，得到 d_∞ 的三角不等式。

命题 2.10.2 对 $f_n, f \in \mathcal{B}(E, Y)$，$d_\infty(f_n, f) \to 0$ 当且仅当：对每个 $\varepsilon > 0$，存在 N，使所有 $n \geq N$ 和所有 $x \in E$ 都满足 $\rho(f_n(x), f(x)) < \varepsilon$。

证明. 距离小于 ε 时，每一点的误差都小于 ε。反过来，对给定的 ε，用右侧条件控制误差小于 $\varepsilon/2$，取上确界后得到 $d_\infty(f_n, f) \leq \varepsilon/2 < \varepsilon$。这个缩小误差的步骤处理了上确界未必取到的问题。 □

上述收敛称为**一致收敛**（uniform convergence）。逐点收敛只要求对每个固定 x 有 $\rho(f_n(x), f(x)) \to 0$，其中指标 N 可以依赖 x。一致收敛当然蕴含逐点收敛，反向一般不成立。

定理 2.10.3 若 (Y, ρ) 完备，则 $(\mathcal{B}(E, Y), d_\infty)$ 完备。若 $E \neq \varnothing$，其逆命题也成立。

证明. 设 (f_n) 在一致度量下为 Cauchy 列。对固定 $x \in E$，有

$$\rho(f_n(x), f_m(x)) \leq d_\infty(f_n, f_m),$$

故 $(f_n(x))$ 在 Y 中为 Cauchy 列。由完备性，定义 $f(x)=\lim_n f_n(x)$。

下面检查点态定义的 f 确实给出一致极限。给定 $\varepsilon>0$，取 N 使 $n,m\ge N$ 时 $d_\infty(f_n,f_m)<\varepsilon/2$。固定 $n\ge N$ 和 x，令 $m\to\infty$，得到

$$\rho(f_n(x),f(x))\le\varepsilon/2.$$

这里的 N 没有依赖 x，所以 $d_\infty(f_n,f)\le\varepsilon/2$。

还须验证 f 有界，而不能先假定它属于函数空间。在上述估计中取 $\varepsilon=2$，固定相应的 N。若 $\rho(f_N(x),y_0)\le R$ 对所有 x 成立，则

$$\rho(f(x),y_0)\le\rho(f(x),f_N(x))+\rho(f_N(x),y_0)\le 1+R.$$

因此 $f\in\mathcal{B}(E,Y)$，且 $f_n\to f$，证明了完备性。

逆向设 E 非空，并令 (y_n) 为 Y 中任意 Cauchy 列。常值函数 $f_n(x)=y_n$ 满足 $d_\infty(f_n,f_m)=\rho(y_n,y_m)$，所以在完备的函数空间中收敛到某个 f。选择 $x_0\in E$，有 $y_n=f_n(x_0)\to f(x_0)\in Y$，故 Y 完备。若 E 为空，函数空间总是单点空间，不能从中推断 Y 的完备性。 □

2.10.2 连续函数

现在令 X 带有拓扑，记 $C_b(X,Y)$ 为所有有界连续映射 $X\to Y$ 构成的集合。这里 X 不需要完备，甚至不需要由度量产生拓扑。

定理 2.10.4 设 X 为拓扑空间，Y 为度量空间。若连续映射 $f_n:X\to Y$ 一致收敛到 $f:X\to Y$，则 f 连续。

证明. 固定 $x_0\in X$ 和 $\varepsilon>0$。选取 N，使所有 $x\in X$ 都有 $\rho(f_N(x),f(x))<\varepsilon/3$。由 f_N 在 x_0 连续，存在 x_0 的开邻域 U，使 $x\in U$ 时

$$\rho(f_N(x),f_N(x_0))<\varepsilon/3.$$

于是对 $x\in U$，

$$\rho(f(x),f(x_0))\le\rho(f(x),f_N(x))+\rho(f_N(x),f_N(x_0))+\rho(f_N(x_0),f(x_0))<\varepsilon.$$

这就是 f 在 x_0 的邻域连续性判据。 □

此证明将误差分成三项：两端由一致收敛控制，中间由一个固定函数的连续性控制。若只有逐点收敛，不能先选出同时控制邻域内全部 x 的 N，证明就会停在这里。

定理 2.10.5 $C_b(X,Y)$ 是 $\mathcal{B}(X,Y)$ 中的闭子集。若 Y 非空且完备，则 $C_b(X,Y)$ 在一致度量下完备。若 K 为紧空间，则每个连续映射 $K\to Y$ 都有界，故 $C(K,Y)=C_b(K,Y)$；在 Y 完备时，$C(K,Y)$ 完备。

证明. 函数空间是度量空间，闭性可用序列检验。一列 $C_b(X,Y)$ 中的元素若在 $\mathcal{B}(X,Y)$ 中收敛，其极限仍有界，且由定理 2.10.4 连续，所以仍属于 $C_b(X,Y)$。闭子集的完备性再由第 2.4 节的结论得到。

若 K 非空且紧，连续像 $f(K)$ 紧。用半径 1 的开球覆盖它，取有限子覆盖，球心记为 $y_1,\dots,y_s$。于是

$$\rho(f(x),y_1)\le 1+\max_{1\le j\le s}\rho(y_j,y_1),\qquad x\in K.$$

因此 f 有界。K 为空的情况直接成立。 □

对实值或复值函数，常简记 $C_b(X)$、$C(K)$，并写

$$\|f\|_\infty=\sup_{x\in X}|f(x)|,\qquad d_\infty(f,g)=\|f-g\|_\infty.$$

这就是熟悉的一致大小；下一章会把它放入一般范数的定义中。本章的完备性结论已经告诉我们，一致逼近的极限仍留在合适的连续函数空间里。

例 2.10.6 在 $[0,1]$ 上令 $f_n(t)=t^n$。每个函数连续且 $0\le f_n\le 1$，但逐点极限为

$$f(t)=\begin{cases}0, & 0\le t<1,\\ 1, & t=1.\end{cases}$$

极限不连续，所以不可能一致收敛。事实上 $\sup_{0\le t<1}t^n=1$，即 $d_\infty(f_n,f)=1$。在每个 $[0,a]$、$a<1$ 上，误差却至多为 $a^n\to 0$。这说明逐点、一致和较小区域上的一致控制需要分别讨论。

2.10.3 序列空间

将 $E=\mathbb{N}$、$Y=\mathbb{R}$ 或 $\mathbb{C}$ 代入有界函数空间，得到

$$\ell^\infty=\{x=(x_n):\sup_n|x_n|<\infty\},\qquad d_\infty(x,y)=\sup_n|x_n-y_n|.$$

定理 2.10.3 说明它完备。两个重要的子集是

$$c_0=\{x\in\ell^\infty:x_n\to 0\},\qquad c_{00}=\{x:\text{只有有限个坐标非零}\}.$$

这里 $c_{00}\subseteq c_0$；有限支撑与趋于零并不是同一条件。

命题 2.10.7 c_0 在 ℓ^∞ 中闭，因而完备；c_{00} 在 c_0 中稠密，但不完备。因此 c_0 是 c_{00} 在一致度量下的完备化。

证明. 设 $x^{(j)}\in c_0$，且 $d_\infty(x^{(j)},x)\to 0$。给定 $\varepsilon>0$，先取 j 使一致误差小于 $\varepsilon/2$，再取 N 使 $n\ge N$ 时 $|x_n^{(j)}|<\varepsilon/2$。于是 $|x_n|<\varepsilon$，故 $x\in c_0$。

对 $x\in c_0$，用前 N 个坐标截断为 $x^{[N]}=(x_1,\dots,x_N,0,\dots)$，则

$$d_\infty(x^{[N]},x)=\sup_{n>N}|x_n|\longrightarrow 0.$$

这证明稠密性。取 $x_n=1/n$，其截断列在 c_{00} 中为 Cauchy 列，却只能在 ℓ^∞ 中收敛到无限支撑的 x。极限唯一，所以该列在 c_{00} 中没有极限，证明它不完备。最后由完备化的等距唯一性得到所述结论。 □

这个例子把“有限的对象”与“它们的极限”分开：有限坐标序列可以完成越来越好的逼近，但容纳全部极限的空间需要包括无限坐标的序列。

2.10.4 单调收敛

逐点收敛一般不足以推出一致收敛；紧性、单调性和连续极限结合时，却有一个有用的正面结论。

定理 2.10.8（Dini 定理） 设 K 为紧空间，$f_n, f \in C(K,\mathbb{R})$，且 f_n 逐点收敛到 f。若 f_n 对每一点都随 n 单调递增，或对每一点都单调递减，则收敛一致。

证明. 递增时令 $h_n = f - f_n$，递减时令 $h_n = f_n - f$。两种情况下 h_n 都连续、非负，并逐点递减到 0。固定 $\varepsilon > 0$，集合

$$F_n = \{x \in K : h_n(x) \geq \varepsilon\}$$

闭且递减，并有 $\bigcap_n F_n = \varnothing$。若每个 F_n 非空，递减性保证有限交非空，违反紧空间的闭集有限交性质。因此某个 F_N 为空，所有 $n \geq N$、$x \in K$ 都有 $h_n(x) < \varepsilon$。再以 $\varepsilon/2$ 控制误差，即得一致度量趋于零。 □

这里紧性用于把逐点最终小的条件统一成一个指标；连续性使误差水平集闭，单调性使它们嵌套。下一节将研究不要求单调性的一般函数族，用等度连续性替代这一控制。

习题 2.10

习题 2.10.1 设 D 在非空拓扑空间 X 中稠密，$f, g : X \to Y$ 连续且有界，其中 Y 为度量空间。证明 $d_\infty(f,g) = \sup_{x\in D} \rho(f(x), g(x))$。

习题 2.10.2 研究 $f_n(t) = t^n$ 在 $[0,1]$ 上的逐点极限及一致收敛性，并证明它在每个 $[0,a]$、$0 \leq a < 1$ 上一致收敛。

习题 2.10.3 设 $f_n \in C_b(X,\mathbb{C})$，且 $\sum_n \|f_n\|_\infty < \infty$。证明级数 $\sum_n f_n(x)$ 在 X 上一致收敛到有界连续函数，并给出余项的一致估计。

习题 2.10.4 设 X, Y 为度量空间，$L \geq 0$，$F \subseteq Y$ 闭。证明 $\mathcal{B}(X,Y)$ 中所有取值于 F 的 L-Lipschitz 映射构成闭集。

习题 2.10.5 在实或复的 ℓ^∞ 中考虑所有二进制序列 $x_n \in \{0,1\}$。证明不同序列间距离为 1，并据此证明 ℓ^∞ 不可分。再证明 c_0 可分。

习题 2.10.6 记 c 为全部收敛标量序列的集合。证明 c 在 ℓ^∞ 中闭且完备，映射 $x \mapsto \lim_n x_n$ 为 1-Lipschitz；并证明每个 $x \in c$ 唯一写成 $x = z + a\mathbf{1}$，其中 $z \in c_0$、$a \in \mathbb{R}$ 或 $\mathbb{C}$，$\mathbf{1} = (1,1,\ldots)$。

习题 2.10.7 设 X 为局部紧 Hausdorff 空间。令 $C_0(X)$ 为无穷远处消失的连续标量函数，即每个 $\varepsilon > 0$ 对应的集合 $\{|f| \geq \varepsilon\}$ 都紧；$C_c(X)$ 为具有紧支撑的连续函数。证明 $C_0(X)$ 在 $C_b(X)$ 中闭且完备，$C_c(X)$ 在 $C_0(X)$ 中稠密。给出 $C_c(\mathbb{R})$ 不闭的具体例子。

习题 2.10.8 设 K 为紧 Hausdorff 空间，$A \subseteq K$ 非空且闭。证明限制映射 $R : C(K,\mathbb{R}) \to C(A,\mathbb{R})$ 为 1-Lipschitz，且每个 $g \in C(A,\mathbb{R})$ 都可延拓为 $f \in C(K,\mathbb{R})$，满足 $\|f\|_\infty = \|g\|_\infty$。

习题 2.10.9 在 $C(\mathbb{R},\mathbb{R})$ 上定义

$$D(f,g)=\sum_{n=1}^{\infty}2^{-n}\min\{1,\sup_{|t|\le n}|f(t)-g(t)|\}.$$

证明 D 为完备度量，并且 $D(f_j,f)\to 0$ 当且仅当 f_j 在每个紧区间上一致收敛到 f。

习题 2.10.10 分别说明 Dini 定理中的紧性与单调性不能任意删除：研究 $\mathbb{R}$ 上 $u_n(t)=\max\{0,1-|t|/n\}$，以及 $[0,1]$ 上 $v_n(t)=\max\{0,1-n^2|t-1/n|\}$ 的逐点极限和一致收敛性。

2.11 等度连续性

上一节把连续函数组成的集合赋予一致度量。一个函数列在这个度量中收敛，意味着整张函数图像同时逼近极限。现在要问：什么样的函数族能够从任意一列函数中抽出一致收敛的子列？仅要求每个函数连续是不够的；仅要求全部函数的值都落在一个有界集合中也不够。还需要一个在族内共享的连续性控制，使有限个取样点的信息足以控制整个定义域。

本节设 (K,d) 为紧度量空间，(Y,ρ) 为非空度量空间，$\mathcal{F}\subseteq C(K,Y)$。由上一节，每个连续映射的像有界，因而任意两函数之间的一致距离

$$d_\infty(f,g)=\sup_{x\in K}\rho(f(x),g(x))$$

都是有限数。若 $K=\varnothing$，函数空间只有一个空函数，并约定一致距离为零。这种情况的各个结论直接成立，涉及选取取样点的证明中将另作说明。

2.11.1 共同的连续性

定义 2.11.1 称 $\mathcal{F}$ 在点 $x\in K$ *等度连续*（equicontinuous），如果对任意 $\varepsilon>0$，存在 $\delta>0$，使

$$y\in K,\quad d(x,y)<\delta\quad\Longrightarrow\quad\rho(f(x),f(y))<\varepsilon\qquad(f\in\mathcal{F}).$$

若在每个 $x\in K$ 都成立，则称 $\mathcal{F}$ *等度连续*。这里尺度可以依赖 x,ε，但必须对所有 $f\in\mathcal{F}$ 同时有效。

若对任意 $\varepsilon>0$，存在 $\delta>0$，使所有 $x,y\in K$ 和所有 $f\in\mathcal{F}$ 满足

$$d(x,y)<\delta\quad\Longrightarrow\quad\rho(f(x),f(y))<\varepsilon,$$

则称 $\mathcal{F}$ *一致等度连续*（uniformly equicontinuous）。

普通连续性允许输入尺度同时依赖于函数与点；等度连续性消除了对函数的依赖；一致等度连续性又消除了对点的依赖。每个函数分别一致连续，并不等于整族一致等度连续，因为前者的尺度还可以随函数改变。对于空函数族，所有这些条件都按全称命题理解，自动成立。

命题 2.11.2 紧度量定义域上，等度连续与一致等度连续等价。

证明. 一致等度连续蕴含逐点等度连续，只需固定第一个点。反向若 K 为空，则无须选择尺度以外的任何对象。以下设 K 非空，固定 $\varepsilon>0$。在每个 $a\in K$，由等度连续性选取 $r_a>0$，使

$$d(a,z)<r_a\Longrightarrow\rho(f(a),f(z))<\varepsilon/2\qquad(f\in\mathcal{F}).$$

从开覆盖 $\{B_d(a, r_a/2) : a \in K\}$ 中取有限子覆盖，其中心记为 $a_1, \dots, a_m$。令 $\delta = \min_i r_{a_i}/2 > 0$。若 $d(x, y) < \delta$，选 i 使 $d(x, a_i) < r_{a_i}/2$，则

$$d(y, a_i) \le d(y, x) + d(x, a_i) < r_{a_i}.$$

两个点都在同一个较大球内。因此对每个 $f \in \mathcal{F}$，

$$\rho(f(x), f(y)) \le \rho(f(x), f(a_i)) + \rho(f(a_i), f(y)) < \varepsilon.$$

开球半径在选择时已对整族有效，有限最小值又使它对所有点对有效，故得一致等度连续性。 □

证明与 Heine–Cantor 定理的开覆盖证明具有同样的结构。紧性把逐点给出的尺度变成有限个正数，再取最小值；族内共享的尺度则必须由等度连续性事先提供，不能从各个函数自己的连续性直接取得。

例 2.11.3 若存在同一个常数 $L \ge 0$，使所有 $f \in \mathcal{F}$ 都满足 $\rho(f(x), f(y)) \le L d(x, y)$，则族一致等度连续。对误差 $\varepsilon > 0$，取 $\delta = \varepsilon/(L+1)$ 即可。更一般地，若存在函数 $\omega : [0, \infty) \to [0, \infty)$，满足 $\omega(t) \to 0$ 当 $t \downarrow 0$，并且

$$\rho(f(x), f(y)) \le \omega(d(x, y)) \qquad (f \in \mathcal{F}),$$

则先选一个使 $0 < t < \delta$ 时 $\omega(t) < \varepsilon$ 的尺度；距离为零的点对直接处理。这也给出一致等度连续性。共同 Lipschitz 常数是共同连续性控制的一种特别形式，并不是必要形式。

例 2.11.4 在 $K = [0, 1]$ 上令 $\mathcal{F} = \{f_n : n \ge 1\}$，$f_n(t) = t^n$。各函数连续，且所有函数值都在 $[0, 1]$ 中，但族在 1 不等度连续。固定输出误差 $\varepsilon_0 = 1/2$。给定任意 $\delta > 0$，可以选 $t \in [0, 1)$ 满足 $|t - 1| < \delta$。因为 $t^n \to 0$，存在 n 使 $t^n < 1/2$，于是

$$|f_n(t) - f_n(1)| > 1/2.$$

这个 n 随输入尺度改变。每个 f_n 自己都一致连续，整族却找不到共享尺度。

2.11.2 有限取样

对 $x \in K$，记函数族在该点的评价集（evaluation set）为

$$\mathcal{F}(x) = \{f(x) : f \in \mathcal{F}\} \subseteq Y.$$

评价映射（evaluation map）$E_x : C(K, Y) \to Y$，$E_x(f) = f(x)$，是 1-Lipschitz 的，因为 $\rho(f(x), g(x)) \le d_\infty(f, g)$。一致度量下的有限逼近因而必然给出每个评价集的有限逼近。反方向需要等度连续性，把有限个评价集中的信息传播到所有点。

定理 2.11.5（Arzelà–Ascoli 定理） 设 K 为紧度量空间，Y 为非空度量空间，$\mathcal{F} \subseteq C(K, Y)$。以下两个条件等价：

1. $\mathcal{F}$ 在一致度量下全有界；
2. $\mathcal{F}$ 等度连续，且对每个 $x \in K$，评价集 $\mathcal{F}(x)$ 在 Y 中全有界。

若 Y 又完备，则这两个条件还等价于 $\mathcal{F}$ 在 $C(K, Y)$ 中相对紧，即其在该空间中的闭包紧。

证明. 若 $\mathcal{F}=\varnothing$，它全有界且闭包为空，所有评价集也为空，结论成立。若 $K=\varnothing$，函数空间为单点空间，结论也成立。以下设二者非空。

先设 $\mathcal{F}$ 全有界。固定 $x\in K$ 和 $\eta>0$，取由 $f_1,\dots,f_m\in\mathcal{F}$ 构成的一致距离 η-网。对每个 $f\in\mathcal{F}$，有某个 j 使 $d_\infty(f,f_j)<\eta$，因此 $\rho(f(x),f_j(x))<\eta$。所以 $f_1(x),\dots,f_m(x)$ 构成 $\mathcal{F}(x)$ 的有限 η-网，评价集全有界。

为证明等度连续，固定 $\varepsilon>0$，选取有限个 $f_1,\dots,f_m\in\mathcal{F}$，使每个 $f\in\mathcal{F}$ 与其中某个函数的一致距离小于 $\varepsilon/4$。这些中心函数在紧空间上连续，按 Heine–Cantor 定理各自一致连续。分别选取 $\delta_j>0$，使

$$d(u,v)<\delta_j\Longrightarrow\rho(f_j(u),f_j(v))<\varepsilon/4.$$

令 $\delta=\min_j\delta_j$。对任意 $f\in\mathcal{F}$，选相应的中心 f_j。当 $d(u,v)<\delta$ 时，

$$\rho(f(u),f(v))\le\rho(f(u),f_j(u))+\rho(f_j(u),f_j(v))+\rho(f_j(v),f(v))<3\varepsilon/4<\varepsilon.$$

这甚至直接证明了一致等度连续性。

再设第二个条件成立。由命题 2.11.2，族一致等度连续。固定 $\varepsilon>0$，令 $\eta=\varepsilon/6$，选择 $\delta>0$，使

$$d(x,y)<\delta\Longrightarrow\rho(f(x),f(y))<\eta\qquad(f\in\mathcal{F}).$$

紧空间全有界，故可选取有限 δ-网 $x_1,\dots,x_m\in K$。对每个 i，由 $\mathcal{F}(x_i)$ 全有界，选取有限 η-网

$$y_{i,1},\dots,y_{i,s_i}\in\mathcal{F}(x_i).$$

对每个 $f\in\mathcal{F}$ 和每个 i，选最小的指标 $j_i(f)$，使 $\rho(f(x_i),y_{i,j_i(f)})<\eta$。这样给 f 一个有限取值的编码

$$(j_1(f),\dots,j_m(f))\in\prod_{i=1}^{m}\{1,\dots,s_i\}.$$

编码至多有 $\prod_i s_i$ 种。对每一种实际出现的编码，选一个属于 $\mathcal{F}$ 的代表函数 g。这些代表构成有限集合，下面检查它们是一致距离中的 ε-网。

任取 $f\in\mathcal{F}$，令 g 是具有同一编码的代表。在每个取样点上，两函数都与同一 y_{i,j_i} 距离小于 η，所以

$$\rho(f(x_i),g(x_i))<2\eta.$$

对任意 $x\in K$，取 i 使 $d(x,x_i)<\delta$。两端由共同连续性尺度控制，中间由相同编码控制，于是

$$\rho(f(x),g(x))\le\rho(f(x),f(x_i))+\rho(f(x_i),g(x_i))+\rho(g(x_i),g(x))<4\eta.$$

取上确界只保证 $d_\infty(f,g)\le4\eta$，但 $4\eta=2\varepsilon/3<\varepsilon$，仍确实落在开 ε-球中。这证明全有界性。

最后若 Y 完备，由定理 2.10.5，$C(K,Y)$ 完备。第 2.7 节的结论 2.7.8 说明：完备环境中的子集相对紧当且仅当全有界。将它应用于 $\mathcal{F}$ 即得最后的等价。 □

有限取样只是给函数分类，不会直接生成新的连续函数。证明中的网中心是从每个非空编码类里选出的原有函数，因此一定属于 $C(K,Y)$，甚至属于 $\mathcal{F}$。若把每个取样值随意延展为分段常值函数，那些对象可能不连续，也未必能作为目标函数空间里的网中心。这个证明不要求 Y 能进行加法或凸组合，因而适用于一般度量目标。

误差余量也有实际作用。对所有 x 分别得到严格小于 ε，未必能推出上确界严格小于 ε。我们把三部分总误差压到 $2\varepsilon/3$ 以下，故上确界即使恰好等于这个界，仍落在所需开球内。

例 2.11.6 一般目标的完备性不能从相对紧结论中省略。取单点紧空间 $K=\{a\}$，$Y=\mathbb{Q}$ 带通常距离，令

$$\mathcal{F}=\{f_q : q\in\mathbb{Q}\cap[0,1]\},\qquad f_q(a)=q.$$

单点定义域上的族等度连续，唯一评价集是有界的有理数集合，因而全有界。但是 $C(K,\mathbb{Q})$ 与 $\mathbb{Q}$ 等距，族的闭包对应 $\mathbb{Q}\cap[0,1]$，不是紧集：一列趋向 $\sqrt{2}/2$ 的有理数在这个闭包中没有收敛子列。全有界性仍由定理保证，相对紧性却因环境缺少极限点而失效。

2.11.3 标量函数族

实数与复数都是完备度量空间，而且其中的有界集合都全有界。因此标量函数的评价条件可以写成更熟悉的逐点有界性：对每个固定 x，存在有限 M_x，使所有 $f\in\mathcal{F}$ 有 $|f(x)|\le M_x$。

推论 2.11.7 设 $\mathbb{F}=\mathbb{R}$ 或 $\mathbb{C}$，K 为紧度量空间，$\mathcal{F}\subseteq C(K,\mathbb{F})$。则 $\mathcal{F}$ 相对紧，当且仅当它等度连续且逐点有界。若再要求 $\mathcal{F}$ 在一致度量中闭，则这些条件等价于 $\mathcal{F}$ 本身紧。

证明. 逐点有界与各评价集全有界的等价，来自实数或 $\mathbb{C}\cong\mathbb{R}^2$ 中有界集合全有界的结论；代入定理 2.11.5 得第一部分。若族闭且相对紧，其闭包就是自身，所以紧。反过来，紧子集在度量环境中闭，而且相对紧，故满足所述条件。 □

命题 2.11.8 紧度量空间上的等度连续标量函数族若逐点有界，则实际上统一有界：存在一个有限 $M\ge 0$，使

$$|f(x)|\le M\qquad (x\in K,\ f\in\mathcal{F}).$$

证明. 空空间或空族可取 $M=0$。以下设二者非空。由一致等度连续性，为输出误差 1 选择共同尺度 $\delta>0$，再选取有限 δ-网 $x_1,\dots,x_m$。逐点有界性给出有限常数 M_i，使 $|f(x_i)|\le M_i$ 对整族成立。对任意 x，取 i 使 $d(x,x_i)<\delta$，则

$$|f(x)|\le|f(x)-f(x_i)|+|f(x_i)|<1+M_i.$$

所以 $M=1+\max_i M_i$ 有效。 □

因此在标量版本中，也可使用“等度连续且统一有界”的表述。逐点有界本身并不自动统一有界，前面的传播步骤还使用了等度连续性和紧性。相对紧与紧也要区分。例如 $[0,1]$ 上所有值为 $c\in(0,1)$ 的常值函数组成等度连续、有界的族；它相对紧，但两端的常值函数不在族中，所以族不闭，也不紧。

例 2.11.9 固定 $a<b$、$L,M\ge 0$，令

$$\mathcal{H}=\{f\in C([a,b],\mathbb{R}) : |f(a)|\le M,\quad |f(x)-f(y)|\le L|x-y|\}.$$

同一个 Lipschitz 常数给出等度连续性；且 $|f(x)|\le M+L(b-a)$，给出统一有界性。它在一致度量中还闭：若 $f_n\in\mathcal{H}$ 一致收敛到 f，则逐点取极限得到 $|f(a)|\le M$ 及 $|f(x)-f(y)|\le L|x-y|$。上一节保证 f 连续，因此 $f\in\mathcal{H}$。由推论 2.11.7，$\mathcal{H}$ 紧。导数一致有界的函数族常可通过中值定理归入这个例子，但其一致极限不一定仍可导。

例 2.11.10 对一般度量目标，“逐点有界”不能替代“评价集全有界”。令 $Y=\ell^\infty$ 带上一节的一致距离，e_n 为第 n 个坐标等于 1、其余坐标等于 0 的序列。在 $K=[0,1]$ 上取常值函数 $f_n(x)=e_n$。函数族一致等度连续，任意评价集都位于以零序列为中心、半径 2 的球内。然而

$$d_\infty(f_n,f_m)=\|e_n-e_m\|_\infty=1 \qquad (n\neq m),$$

所以半径 $1/3$ 的有限网无法覆盖这个族。这里连目标也是完备的，失效的只是把评价集全有界削弱成有界。标量版本之所以可用有界性，依赖有限维距离的特性。

Arzelà–Ascoli 定理既提供抽取极限的方法，也解释反例失败的位置。若给定一族统一有界函数，首先应检查变化是否集中到越来越短的区间；若目标不是标量，再检查每个评价集是否确有有限小尺度网。找到极限之后，如要说原族紧，还需检验定义这个族的条件能否在一致极限下保留。

2.11.4 可分性

紧度量空间本身可用有限网逼近；它上的标量连续函数也能用一套预先固定的可数函数逼近。困难在于：取样值不直接给出连续函数。标量目标允许通过第一章的有限单位分解，把有限个取样值连续地加权拼接。

定理 2.11.11 若 K 为紧度量空间，则 $C(K,\mathbb{R})$ 与 $C(K,\mathbb{C})$ 在一致度量下都可分。

证明. 空定义域的函数空间是单点空间，已经可分。以下设 $K\neq\varnothing$。对每个整数 $n\geq 1$，预先选定有限个点 $a_{n,1},\dots,a_{n,m_n}\in K$，使开球

$$U_{n,i}=B_d(a_{n,i},1/n), \qquad 1\leq i\leq m_n,$$

覆盖 K。紧性保证这种选择存在。K 是紧 Hausdorff 空间，由第一章有限单位分解定理 1.10.14，对这个覆盖预先固定连续函数 $\varphi_{n,1},\dots,\varphi_{n,m_n}:K\to[0,1]$，满足

$$\sum_{i=1}^{m_n}\varphi_{n,i}=1, \qquad \operatorname{supp}\varphi_{n,i}\subseteq U_{n,i}.$$

这些覆盖和单位分解对每个 n 只固定一份，之后不再随着被逼近函数改变。

实值情形令 $Q_0=\mathbb{Q}$，复值情形令 $Q_0=\mathbb{Q}+i\mathbb{Q}$。定义

$$\mathcal{D}=\bigcup_{n\geq 1}\left\{\sum_{i=1}^{m_n}q_i\varphi_{n,i}:q_i\in Q_0\right\}.$$

每个和式连续；Q_0 可数，其有限笛卡儿幂也可数，再作可数并，故 $\mathcal{D}$ 是可数的连续函数集合。

任取 $f\in C(K,\mathbb{R})$ 或 $C(K,\mathbb{C})$，固定 $\varepsilon>0$。由 Heine–Cantor 定理，存在 $\delta>0$，使

$$d(x,y)<\delta\Longrightarrow|f(x)-f(y)|<\varepsilon/4.$$

选取 n 使 $1/n<\delta$，再为每个 i 选择 $q_i\in Q_0$，使 $|q_i-f(a_{n,i})|<\varepsilon/4$。令 $g=\sum_i q_i\varphi_{n,i}\in\mathcal{D}$。若 $\varphi_{n,i}(x)>0$，则 $x\in\operatorname{supp}\varphi_{n,i}\subseteq U_{n,i}$，因而

$$|q_i-f(x)|\leq|q_i-f(a_{n,i})|+|f(a_{n,i})-f(x)|<\varepsilon/2.$$

利用权重非负且总和为 1，对任意 x 有

$$|g(x)-f(x)|=\left|\sum_i \varphi_{n,i}(x)(q_i-f(x))\right|\le \sum_i \varphi_{n,i}(x)|q_i-f(x)|<\varepsilon/2.$$

零权重项不需要估计对应取样点的距离。取上确界得 $d_\infty(g,f)\le\varepsilon/2<\varepsilon$。所以 $\mathcal{D}$ 稠密，证明可分性。 □

这里的一套逼近函数由可数个已固定的单位分解和有理系数组成。若允许每次任意更换单位分解，仅说“所有这样的函数”就未必得到可数集合。固定这一点后，证明只用了紧性、一致连续性和第一章的有限单位分解，没有调用任何多项式逼近定理。

习题 2.11

习题 2.11.1 完整证明紧度量定义域上的等度连续等价于一致等度连续。再在非紧空间 $\mathbb{R}$ 上给出等度连续而不一致等度连续的函数族；允许函数族只有一个成员，并须检验两种量词。

习题 2.11.2 令 $\mathcal{F}$ 为 $[-1,1]$ 上所有连续可导的实值函数中满足 $|f(0)|\le 1$、$|f'(x)|\le 1$ 的函数构成的族。证明它在 $C([-1,1],\mathbb{R})$ 中相对紧，却不闭。为不闭性构造具体函数列，并证明其一致极限不属于 $\mathcal{F}$。

习题 2.11.3 令 $f_n(t)=t^n$。证明 $\{f_n\}$ 在 $C([0,1],\mathbb{R})$ 中没有一致收敛的子列。对于任意 $0<a<1$，证明其在 $[0,a]$ 上的限制构成等度连续族，并解释它们为什么一致收敛到零。

习题 2.11.4 在单点空间 $K=\{a\}$ 与目标 $Y=\mathbb{Q}$ 上考察正文例 2.11.6。完整证明函数族全有界，而其在 $C(K,\mathbb{Q})$ 中的闭包不紧。须实际构造一个没有任何收敛子列的函数列。

习题 2.11.5 设 K 紧度量，Y 度量，$\mathcal{F}\subseteq C(K,Y)$ 等度连续。证明其一致闭包也等度连续，并证明对每个 $x\in K$ 有

$$\{g(x):g\in\overline{\mathcal{F}}\}\subseteq\overline{\{f(x):f\in\mathcal{F}\}}.$$

由此在 Y 完备时给出 $\mathcal{F}$ 本身紧的充要条件；闭包都在相应的度量环境中取。

习题 2.11.6 设 K 非空紧度量，Y 非空完备，$\mathcal{F}\subseteq C(K,Y)$ 等度连续且每个评价集全有界。给出 Arzelà–Ascoli 定理的序列证明：先选一个可数稠密集，用对角法抽出在其每个点收敛的子列，再证明所选子列在一致度量下为 Cauchy 列，最后得到连续的一致极限。不得仅以“对角法”代替指标构造。

习题 2.11.7 设 $L,M\ge 0$，$\mathcal{F}\subseteq C([0,1],\mathbb{R})$，且所有 $f\in\mathcal{F}$ 满足 $|f(0)|\le M$ 及 $|f(x)-f(y)|\le L|x-y|$。给定 $\varepsilon>0$，令

$$r=\varepsilon/12,\qquad m=\max\{1,\lceil (L+1)/r\rceil\},\qquad s=2+\lceil 2(M+L)/r\rceil.$$

证明 $\mathcal{F}$ 有一个中心取自 $\mathcal{F}$、至多含 s^{m+1} 个函数的一致距离 ε-网。可在点 j/m 上编码函数值，但须处理全部点及上确界的误差。

习题 2.11.8 设 K 非空紧度量，$f \in C(K,\mathbb{R})$。对 $n \geq 1$ 定义

$$f_n(x) = \inf_{y \in K} \big(f(y) + n d(x,y) \big).$$

证明每个 f_n 是实值 n-Lipschitz 函数，$f_n \leq f_{n+1} \leq f$，而且 f_n 一致收敛到 f。因此 Lipschitz 实值函数在 $C(K,\mathbb{R})$ 中稠密。

习题 2.11.9 设 K 非空紧度量，定义 $J : K \to C(K,\mathbb{R})$，

$$(J(x))(z) = d(x,z).$$

证明 J 是等距嵌入，并说明 $J(K)$ 为什么紧。另从共同 Lipschitz 常数和统一有界性检查此函数族满足标量 Arzelà–Ascoli 的条件。

习题 2.11.10 在 $\mathbb{R}$ 上令 $f_n(x) = \max\{0, 1 - |x - n|\}$，$n \geq 1$。证明这个族一致等度连续、统一有界且每个评价集全有界，但在 $C_b(\mathbb{R},\mathbb{R})$ 中不相对紧。再证明 f_n 在每个紧区间上一致趋于零。说明此例揭示了主定理哪一项假设的作用。

2.12 度量的构造

到目前为止，我们大多把度量当作已经给定的数据。本节反过来讨论怎样按需要设计度量。两个问题尤其常见：许多空间的乘积能否用一个有限距离描述？一个不完备的开子空间，能否在保持原拓扑的同时换用完备度量？前一个问题要兼顾无穷多个坐标，后一个问题则要阻止 Cauchy 列逃向缺失的边界。

这些构造有一个共同原则：先找出必须控制的量，再把它们加入距离。可数乘积用逐渐减小的权重记录各个坐标；开子集用到补集距离的倒数记录接近边界的程度。验证公式是度量只是第一步，还须分别检查它诱导的拓扑以及它的 Cauchy 列，不能从“公式看起来合理”直接推出后面的性质。

2.12.1 可数乘积

有限个度量空间的乘积可以用坐标距离的最大值作度量。若 $p = (x_1, \dots, x_r)$、$q = (y_1, \dots, y_r)$，令

$$D_{\max}(p,q) = \max_{1 \leqslant n \leqslant r} d_n(x_n, y_n).$$

其三角不等式来自

$$\max_n d_n(x_n, z_n) \leqslant \max_n \big(d_n(x_n, y_n) + d_n(y_n, z_n) \big) \leqslant D_{\max}(p,q) + D_{\max}(q,s),$$

其中 $s = (z_1, \dots, z_r)$。最大值球恰是相同半径的坐标球的乘积，故它给出有限乘积拓扑。

在无穷乘积中，直接取上确界可能得到无穷距离；即使距离有限，也可能同时限制全部坐标，产生比乘积拓扑更强的拓扑。直接把全部坐标距离相加也可能发散。因此先把每个距离截断为不超过 1，再给它一个可求和的正权重。

以下设 (X_n, d_n)，$n \geqslant 1$，是可数个非空度量空间，并记

$$X = \prod_{n=1}^{\infty} X_n, \qquad \delta_n(u,v) = \min\{1, d_n(u,v)\}.$$

我们固定一个基点 $b=(b_n)\in X$；需要填充未指定的坐标时，就使用这些 b_n。各因子非空在这一步以及后面的逆向证明中都要用到。由命题2.3.16，δ_n 仍为度量，并且与 d_n 有相同的拓扑和 Cauchy 列。

定理 2.12.1 对 $x=(x_n),y=(y_n)\in X$，公式

$$D(x,y)=\sum_{n=1}^{\infty}2^{-n}\delta_n(x_n,y_n)=\sum_{n=1}^{\infty}2^{-n}\min\{1,d_n(x_n,y_n)\}$$

定义一个不超过 1 的度量。它诱导的拓扑恰是各因子度量拓扑的乘积拓扑。

证明. 每项非负，且不超过 2^{-n}，所以级数收敛并给出有限数，满足 $0\leqslant D(x,y)\leqslant 1$。对称性逐项成立。若 $x\neq y$，至少有一个坐标 j 满足 $x_j\neq y_j$，于是

$$D(x,y)\geqslant 2^{-j}\delta_j(x_j,y_j)>0.$$

若 $x=y$，全部项为零。对三角不等式，先对每个坐标使用 δ_n 的三角不等式，再求有限部分和，得到

$$\sum_{n=1}^{N}2^{-n}\delta_n(x_n,z_n)\leqslant\sum_{n=1}^{N}2^{-n}\delta_n(x_n,y_n)+\sum_{n=1}^{N}2^{-n}\delta_n(y_n,z_n).$$

令 $N\to\infty$ 即得 $D(x,z)\leqslant D(x,y)+D(y,z)$。

下面比较两个拓扑。任取 x 的一个乘积基本邻域

$$V=\{y:y_j\in U_j\text{ 对所有}j\in J\},$$

其中 J 有限，U_j 是包含 x_j 的开集。若 J 为空，则 $V=X$，无需再限制距离。否则对每个 $j\in J$ 取 $r_j>0$ 使 $B_{d_j}(x_j,r_j)\subseteq U_j$，令

$$\eta_j=\min\{1/2,r_j\},\qquad r=\min_{j\in J}2^{-j}\eta_j>0.$$

若 $D(x,y)<r$，则

$$\delta_j(x_j,y_j)\leqslant 2^jD(x,y)<2^jr\leqslant\eta_j<1.$$

截断值小于 1 意味着此时 $\delta_j=d_j$，故 $d_j(x_j,y_j)<r_j$，得到 $y\in V$。所以每个乘积基本邻域包含一个 D 球。

反过来，给定 D 球 $B_D(x,\varepsilon)$，取 N 使

$$\sum_{n>N}2^{-n}=2^{-N}<\varepsilon/2.$$

只限制前 N 个坐标，定义乘积邻域

$$W=\{y:d_n(x_n,y_n)<\varepsilon/2,\ 1\leqslant n\leqslant N\}.$$

对 $y\in W$，前面的有限和小于 $\varepsilon/2$，后面的尾和不超过 2^{-N}，从而

$$D(x,y)\leqslant\sum_{n=1}^{N}2^{-n}d_n(x_n,y_n)+2^{-N}<\varepsilon.$$

故 $W\subseteq B_D(x,\varepsilon)$。两种邻域互相包含，拓扑相同。 □

证明中反复出现的“有限部分加尾部”是本节的主要估计方法。无穷多个坐标不可能全部用一个有限步骤检查，但后面的权重之和可以预先压到任意小；于是只剩有限多个坐标需要认真控制。这里尾和的上界与具体的 x, y 无关，所以没有对因子大小作任何额外假设。

每个坐标投影 $\pi_j : X \to X_j$ 甚至是一致连续的。给定 $\varepsilon > 0$，若

$$D(x, y) < 2^{-j} \min\{1/2, \varepsilon\},$$

则 $\delta_j(x_j, y_j) < \min\{1/2, \varepsilon\} < 1$，从而 $d_j(x_j, y_j) < \varepsilon$。阈值随固定的坐标 j 变化是允许的；我们并没有声称所有投影可以共用一个阈值。

2.12.2 坐标与整体

为了区分数列指标和坐标指标，用 $x^{(k)} = (x_n^{(k)})_{n \geqslant 1}$ 表示乘积中的第 k 个点。

命题 2.12.2 对 X 中的数列 $(x^{(k)})$，有：

1. $x^{(k)} \to x$ 关于 D 成立，当且仅当对每个 n，$x_n^{(k)} \to x_n$ 关于 d_n 成立；
2. $(x^{(k)})$ 为 D-Cauchy 列，当且仅当对每个 n，$(x_n^{(k)})_k$ 为 d_n-Cauchy 列。

证明. 若整体收敛，由 $\delta_n(x_n^{(k)}, x_n) \leqslant 2^n D(x^{(k)}, x)$ 得到每个截断坐标距离趋于零，因而原坐标距离也趋于零。若整体为 Cauchy 列，使用上一段对投影的一致连续估计，即得各坐标为 Cauchy 列。

现在证明两个反向结论。给定 $\varepsilon > 0$，先取 N 使 $2^{-N} < \varepsilon/2$。若各坐标收敛，对每个 $n \leqslant N$ 取 K_n，使 $k \geqslant K_n$ 时 $d_n(x_n^{(k)}, x_n) < \varepsilon/2$。取有限个阈值的最大值 K，则 $k \geqslant K$ 时

$$D(x^{(k)}, x) \leqslant \sum_{n=1}^{N} 2^{-n} d_n(x_n^{(k)}, x_n) + 2^{-N} < \varepsilon.$$

若各坐标为 Cauchy 列，则分别取 K_n，使 $k, \ell \geqslant K_n$ 时 $d_n(x_n^{(k)}, x_n^{(\ell)}) < \varepsilon/2$。仍取 $K = \max_{n \leqslant N} K_n$，对 $k, \ell \geqslant K$ 用同一估计便得 $D(x^{(k)}, x^{(\ell)}) < \varepsilon$。 □

逐坐标条件允许每个坐标有自己的阈值。不能不经处理就把无限多个阈值取最大值；上面的证明先舍去权重很小的尾部，只对剩下的有限多个阈值取最大值。这正是从逐坐标控制回到一个整体距离控制的必要步骤。

命题 2.12.3 空间 (X, D) 完备，当且仅当每个 (X_n, d_n) 完备。

证明. 若每个因子完备，取 X 中的 Cauchy 列 $(x^{(k)})$。每个坐标列都为 Cauchy 列，故存在 $x_n \in X_n$ 使 $x_n^{(k)} \to x_n$。令 $x = (x_n) \in X$，由命题2.12.2可知 $x^{(k)} \to x$，证明了整体完备。

反过来，设 (X, D) 完备，固定 j 并取 X_j 中的任意 Cauchy 列 (u_k)。令 $s_j(u_k)$ 为第 j 坐标等于 u_k、其他坐标等于基点 b_n 的乘积点。于是

$$D(s_j(u_k), s_j(u_\ell)) = 2^{-j} \min\{1, d_j(u_k, u_\ell)\},$$

所以 $(s_j(u_k))$ 为 D-Cauchy 列，存在 $x \in X$ 使它收敛到 x。坐标收敛判据给出 $u_k \to x_j \in X_j$。因此第 j 个因子完备，j 任意即得结论。 □

逆向证明不能简单地写成“投影连续且满射，所以因子完备”，因为连续像一般不保持完备性。我们实际把因子的 Cauchy 列放进只改变一个坐标的乘积列中，再取极限。非空假设保证能填充其余坐标；若某个因子为空，整个乘积为空并且平凡完备，此时当然不能推出其他因子完备。

例 2.12.4 在 $\mathbb{R}^{\mathbb{N}}$ 中，令 $e^{(k)}$ 的第 k 坐标为 1，其他坐标为 0。它逐坐标趋于零，而且 $D(e^{(k)},0)=2^{-k}\to 0$。但所有坐标差的上确界始终为 1。因此逐坐标收敛与“所有坐标同时有统一小误差”不同。本节度量记录的是乘积拓扑，后者通常属于另一种更强的距离控制。

2.12.3 全有界性与紧性

命题 2.12.5 空间 (X,D) 全有界，当且仅当每个 (X_n,d_n) 全有界；它紧，当且仅当每个 X_n 紧。

证明. 先设各因子全有界。给定 $\varepsilon>0$，取 N 使 $2^{-N}<\varepsilon/2$。对每个 $n\leqslant N$，取 X_n 中的有限 $\varepsilon/2$ 网 A_n。把这些网的有限乘积补上固定尾部，得到有限集

$$A=\{(a_1,\dots,a_N,b_{N+1},b_{N+2},\dots):a_n\in A_n\}\subseteq X.$$

对任意 $x\in X$，逐个选 $a_n\in A_n$ 使 $d_n(x_n,a_n)<\varepsilon/2$，并令 a 为相应的 A 中点。则

$$D(x,a)<\varepsilon/2+2^{-N}<\varepsilon.$$

因此 A 为有限 ε 网。

若整体全有界，固定 j 和 $\varepsilon>0$，令 $r=2^{-j}\min\{1/2,\varepsilon\}$，并取有限 r 网 $\{a^{(1)},\dots,a^{(m)}\}\subseteq X$。对任意 $u\in X_j$，把 u 放入第 j 坐标、其余坐标取 b_n，得到点 $s_j(u)$。某个网点满足 $D(s_j(u),a^{(i)})<r$，由坐标估计得 $d_j(u,a_j^{(i)})<\varepsilon$。因此有限集 $\{a_j^{(i)}:1\leqslant i\leqslant m\}$ 为因子的 ε 网，因子全有界。

最后，由定理2.7.3，整体紧等价于整体完备且全有界。前一命题和刚才的结论把这等价地转化为每个因子都完备且全有界，再用同一定理即得每个因子紧。 □

例如 $[0,1]^{\mathbb{N}}$ 在上述乘积度量下紧；这个空间常称为 Hilbert 立方体（Hilbert cube），此处名称不涉及任何内积结构。$\mathbb{R}^{\mathbb{N}}$ 则在 D 下完备且有界，却不全有界，因为第一个因子 $\mathbb{R}$ 不全有界。因此“把距离压到不超过 1”并没有自动提供有限网。

对任意乘积子集 E，各坐标投影 $\pi_n(E)$ 的全有界性也恰好刻画 E 的全有界性。此时构造有限网须从真正属于 E 的点中选中心，不能直接把坐标网的任意组合认作 E 中元素。习题将完整处理这个区别，并应用到 $\mathbb{R}^{\mathbb{N}}$ 中的相对紧集合。

2.12.4 符号空间

两个典型的可数乘积把前面的区别表现得很清楚。先在 $\{0,1\}$ 上使用离散度量，记

$$\mathcal{C}=\{0,1\}^{\mathbb{N}},\qquad D(x,y)=\sum_{n=1}^{\infty}2^{-n}|x_n-y_n|.$$

这称为 *Cantor 空间*（Cantor space）。每个因子有限且完备、全有界，所以 $\mathcal{C}$ 紧。固定前 N 个坐标而让其余坐标任意变化的集合称为一个柱集（cylinder set）；它开且闭，因为每个坐标的单点集都开且闭，而只作了有限次交。这样的柱集组成邻域基。任意非空柱集都可以改变第 $N+1$ 个

坐标，因此没有点是孤立点。由二进制串得到三进制展开的构造，会在习题中把这个空间与实直线上的经典 Cantor 集联系起来。

再在 $\mathbb{N}$ 上使用离散度量，记

$$\mathcal{B} = \mathbb{N}^{\mathbb{N}}, \qquad D(x,y) = \sum_{n=1}^{\infty} 2^{-n}\mathbf{1}_{\{x_n \neq y_n\}},$$

其中 $\mathbf{1}$ 在所写条件成立时取 1，否则取 0。这称为 *Baire* 空间（Baire space）。每个离散因子完备，所以 $\mathcal{B}$ 完备。但固定所有坐标为 1，只让第一坐标遍取自然数，所得点之间距离均为 $1/2$；半径 $1/4$ 的球不可能同时包含其中两个点，所以 $\mathcal{B}$ 不全有界，因而不紧。

更强的是，Baire 空间没有紧邻域。任取一个点的非空开邻域，其中包含一个固定前 N 坐标的柱集。只变化第 $N+1$ 坐标，就得到一个距离恒为 $2^{-(N+1)}$ 的无限分离点集，故这个柱集不全有界。如果原邻域被某个紧集包含，该柱集作为紧集的子集必须全有界，产生矛盾。因此 Baire 空间处处不局部紧。这个空间名称与 Baire 定理有关，但“完备”与“紧”在这里仍是不同性质。

两个符号空间都有可数稠密集：分别取最终恒为 0 或最终恒为 1 的符号列。这样的列是有限长前缀的可数并，因而可数；任意给定柱集都能用其规定的前缀再补上恒定尾部，得到其中一个点。这也展示了可数乘积保持可分性的基本办法。

2.12.5 改变完备性

一致等价的度量具有相同的 Cauchy 列和相同的收敛列，所以保持完备性。拓扑等价只保证收敛到空间内已有点的行为相同，并不能保证两种距离判定同样的列为 Cauchy 列。下面给出一个同拓扑下修复缺失端点的例子。

在 $(0,1)$ 上令

$$h(x) = \log\frac{x}{1-x}, \qquad e(x,y) = |h(x) - h(y)|.$$

函数 h 为 $(0,1)$ 到 $\mathbb{R}$ 的同胚，其逆函数为 $t \mapsto e^t/(1+e^t)$。因此 e 是诱导通常区间拓扑的度量，而且 $(0,1,e)$ 与通常距离下的 $\mathbb{R}$ 等距，故完备。通常距离下的 $(0,1)$ 却不完备。这里并未补入端点；而是改变距离，使越来越靠近端点的列不再满足 Cauchy 条件。例如 $x_n = 1/(n+1)$ 满足 $h(x_n) = -\log n$，不会形成实数 Cauchy 列。

对一般开子集，我们未必能找到这样的显式同胚，但可以把“接近边界”本身作为一个额外距离坐标。

定理 2.12.6 设 (X,d) 完备，$U \subseteq X$ 开。则 U 存在与原子空间拓扑相同的完备度量。若 $U = X$，可直接取 d；若 U 非空且 $X \setminus U$ 非空，则一个这样的度量为

$$\rho(x,y) = d(x,y) + \left|\frac{1}{d(x, X\setminus U)} - \frac{1}{d(y, X\setminus U)}\right| \qquad (x,y \in U).$$

空开集按空度量空间处理。

证明. 空集和 $U = X$ 两种情形已说明。以下设 U 与 $A = X \setminus U$ 都非空。记

$$r(x) = d(x,A), \qquad q(x) = 1/r(x) \quad (x \in U).$$

A 闭且非空，所以 r 是有限的 1-Lipschitz 函数。对每个 $x \in U$，由开性可取 $s > 0$ 使 $B_d(x,s) \subseteq U$；每个 $a \in A$ 均满足 $d(x,a) \geqslant s$，因此 $r(x) \geqslant s > 0$。故倒数 $q(x)$ 在 U 上有定义并且连续。

ρ 非负、对称，$\rho(x,y)=0$ 迫使 $d(x,y)=0$，故 $x=y$；三角不等式由 d 和实数绝对值的三角不等式相加得到。所有距离均有限，所以 ρ 确为度量。

验证拓扑相同。由 $d\leqslant\rho$，ρ 收敛或足够小的 ρ 距离必给出相应的 d 控制。反向在每个固定的 x 附近使用 q 连续性即可。更具体地，若 $d(x,y)<r(x)/2$，则

$$r(y)\geqslant r(x)-d(x,y)>r(x)/2,\qquad |q(x)-q(y)|=\frac{|r(x)-r(y)|}{r(x)r(y)}\leqslant\frac{2d(x,y)}{r(x)^2}.$$

于是

$$\rho(x,y)\leqslant\left(1+\frac{2}{r(x)^2}\right)d(x,y)$$

在这个点的邻域内成立。给定任意 ρ 球半径，都能据此选一个足够小的 d 球包含于其中。与 $d\leqslant\rho$ 合并，得到拓扑等价。这里的常数依赖 x，没有提供全空间一致等价。

最后证明完备。设 (x_k) 为 ρ-Cauchy 列。因为 $d\leqslant\rho$，它在 d 下也是 Cauchy 列，由 X 完备，存在 $x\in X$ 使 $d(x_k,x)\to0$。另一方面，

$$|q(x_k)-q(x_\ell)|\leqslant\rho(x_k,x_\ell),$$

所以 $(q(x_k))$ 为实数 Cauchy 列，特别地有界。取 $M>0$ 使 $q(x_k)\leqslant M$ 对全部 k 成立，则 $r(x_k)\geqslant1/M$。由 r 在整个 X 上的连续性，

$$r(x)=\lim_k r(x_k)\geqslant1/M>0.$$

若 $x\in A$ 则 $r(x)=0$，矛盾。因此 $x\in U$。既然极限没有离开 U，q 在 x 连续，故 $q(x_k)\to q(x)$。于是

$$\rho(x_k,x)=d(x_k,x)+|q(x_k)-q(x)|\longrightarrow0.$$

我们得到了 U 中真正的 ρ 极限，证明了完备性。 □

这个构造的作用是把缺失边界放到新距离的“远处”：若 x_k 趋近补集，使 $r(x_k)\to0$，其倒数就无界，不可能出现在 ρ-Cauchy 列中。证明采用倒数列的有界性，没有把它的极限取倒数；后者会带来极限可能为零的额外检查。

例如 $U=(0,1)\subseteq\mathbb{R}$ 时 $r(x)=\min\{x,1-x\}$，上述公式给出完备度量。对 $n\geqslant2$，$x_n=1/(n+1)$ 满足 $q(x_n)=n+1$，所以相邻两项的 ρ 距离至少为 1，已经不是 Cauchy 列。原距离下的收敛至缺失端点，经过新距离改变为无法通过内部 Cauchy 检验。

称一个拓扑空间**完全可度量化**（completely metrizable），是指它存在某个诱导该拓扑的完备度量。这与“眼前给定的度量完备”须分开。上一定理说明完备度量空间的开子集完全可度量化，即使原限制距离并不完备。更一般地，可数个开集的交称为 G_δ 集。为同时阻止数列逃向每个开集的补集，可以把多个倒数距离用可数加权和加入原距离；最后一道习题将给出完整公式和证明。

习题 2.12

习题 2.12.1 设 $a_n>0$ 且 $\sum_{n=1}^{\infty}a_n<\infty$。证明

$$D_a(x,y)=\sum_{n=1}^{\infty}a_n\min\{1,d_n(x_n,y_n)\}$$

是乘积上的度量，并与 D 一致等价。说明如果去掉可求和条件，公式为何可能不再给出有限距离；在 $\{0,1\}^{\mathbb{N}}$ 上给出一个例子。

习题 2.12.2 证明可数个非空可分度量空间的乘积可分。要求实际构造可数稠密集：各坐标从一个可数稠密集取值，但只允许有限多个坐标偏离预先选好的基点。再证明：若非空乘积可分，则每个因子可分。

习题 2.12.3 在 $\mathbb{R}^{\mathbb{N}}$ 的乘积度量下，令 $e^{(k)}$ 的第 k 坐标为 1、其他坐标为 0。证明 $K=\{0\}\cup\{e^{(k)}:k\geqslant 1\}$ 紧，而 $E=\{e^{(k)}:k\geqslant 1\}$ 不完备。若在这些点上改用全部坐标差的上确界作距离，K 还紧吗？请给出具体距离或开覆盖的论证。

习题 2.12.4 对任意 $E\subseteq X$，证明 E 关于 D 全有界，当且仅当每个 $\pi_n(E)$ 关于 d_n 全有界。有限网的中心必须选在 E 内。若各因子完备，推出 E 相对紧的逐坐标判据；特别地，证明 $\mathbb{R}^{\mathbb{N}}$ 中的集合相对紧，当且仅当每个坐标的取值集合在 $\mathbb{R}$ 中有界。

习题 2.12.5 设 $(\widehat{X}_n,\widehat{d}_n,i_n)$ 分别是非空度量空间 X_n 的完备化。在原乘积及完备化乘积上都使用本节的加权截断度量。证明 $\prod_n\widehat{X}_n$ 是 $\prod_n X_n$ 的完备化，并具体给出等距嵌入和稠密性证明。

习题 2.12.6 对 Cantor 空间 $\mathcal{C}=\{0,1\}^{\mathbb{N}}$ 定义

$$\Phi(x)=\sum_{n=1}^{\infty}2x_n3^{-n}.$$

证明 Φ 连续且单射，其像是实直线上的经典三分 Cantor 集，并且 Φ 是到其像的同胚。用有限阶段的闭区间描述其像，再证明该像闭且无处稠密。

习题 2.12.7 设 A 为至少含两个点的集合，在 $A^{\mathbb{N}}$ 上各因子使用离散度量。对 $x,y\in A^{\mathbb{N}}$ 且 $x\neq y$，记 $k(x,y)=\min\{n:x_n\neq y_n\}$，并令

$$u(x,y)=2^{-k(x,y)},\qquad u(x,x)=0.$$

证明 u 满足加强的三角不等式 $u(x,z)\leqslant\max\{u(x,y),u(y,z)\}$，并证明 $u\leqslant D\leqslant 2u$。据此说明此度量下的 Cauchy 列、完备性与本节的符号乘积度量相同。

习题 2.12.8 在 $(0,1)$ 上取 $e(x,y)=|\log(x/(1-x))-\log(y/(1-y))|$。证明它与通常距离拓扑等价且完备。取 $x_n=1/(n+1)$、$y_n=1/(2n+1)$，计算两种距离，证明二者不一致等价。解释为什么这不与同拓扑下收敛列的判据矛盾。

习题 2.12.9 在 $U=\mathbb{R}\setminus\{0\}$ 上写出定理2.12.6的度量，并验证它完备。用 $x_n=1/n$ 说明它与通常距离不一致等价。若删去公式中的原距离项，仅保留倒数距离之差，会得到度量吗？提供具体不同点以检验正定性。

习题 2.12.10 设 (X,d) 完备，$G=\bigcap_{n\geqslant 1}U_n$，其中每个 U_n 开。若 $X\setminus U_n\neq\varnothing$，对 $x\in G$ 令 $q_n(x)=1/d(x,X\setminus U_n)$；若 $U_n=X$，令 $q_n(x)=0$。证明

$$\rho_G(x,y)=d(x,y)+\sum_{n=1}^{\infty}2^{-n}\min\{1,|q_n(x)-q_n(y)|\}$$

是 G 上与原子空间拓扑相同的完备度量，空 G 单独处理。要求给出度量、拓扑与完备性的全部验证。将此公式用于 $G=\mathbb{R}\setminus\mathbb{Q}$，写出具体度量，并说明通常限制距离下的无理数空间并不完备。

本章回顾

距离把第一章的邻近关系变成可以估计的量。可数的球邻域基使闭包和连续性能够由序列检验，但这并不使第一章关于一般空间中网的讨论失去作用；以后遇到弱拓扑和弱星拓扑时，还必须重新检查序列判据的适用条件。

完备性和全有界性回答不同的问题。完备性保证没有丢失 Cauchy 列的极限，全有界性保证每个尺度只需有限个近似中心。它们各自都不足以推出紧性，结合起来才得到度量紧性。相对紧判据还要检查闭包所在的环境，不能仅凭全有界就断言极限属于原空间。

完备化从 Cauchy 列补上缺少的极限，并给出到完备值域的一致连续延拓。压缩映射定理把几何级数估计变成存在唯一性的结论；Baire 定理则说明非空完备空间不能被可数个无处稠密集覆盖。这两种使用完备性的方式，将在后续泛函分析中分别成为构造与反证的重要方法。

函数空间的一致度量使“同时控制所有点”成为一个空间中的距离估计。Arzelà–Ascoli 定理用等度连续性和各点的全有界性建立函数族的一致有限网，再通过完备性得到相对紧性。可数乘积的加权距离展示了如何把有限坐标控制与尾部估计结合起来；同样的技巧也会出现在后续序列空间和可度量化问题中。

下一章开始引入线性结构，研究赋范空间与 Banach 空间。本章中关于完备化、闭子集、全有界和一致收敛的结论都将继续使用，随后会与线性映射、级数及对偶空间结合。

参考与进一步阅读

本章根据后续泛函分析所需的证明依赖重新安排度量预备，重要结论均在正文展开。参考位置如下；它们不是本章额外的先修要求。

1. John B. Conway，*A Course in Functional Analysis*，Graduate Texts in Mathematics 96，Springer-Verlag，1985。第 III 章关于赋范空间和完备化的讨论说明了本章工具的后续用途；第 VI 章第 3 节提供等度连续性与 Arzelà–Ascoli 定理的参考。

2. 薛以锋，《实分析与复分析讲义》，5.0 版，2024 年 12 月 9 日。第 1 章第 1.2 节给出完备性、全有界性、紧性与 Baire 定理，第 1.4 节讨论连续函数族的紧性。

3. 宋志恒，《泛函分析 II：算子理论》，2026 年 7 月 17 日初稿。本章为其中的 Banach 空间例子、紧算子和算子拓扑提供度量基础；本书继续在后续章节建立所需的线性、对偶与测度工具。

阅读说明

本分册给出第三章“赋范空间与 Banach 空间”，接续第一章“一般点集拓扑”和第二章“度量空间”。范数把线性结构与距离联系起来，使向量相加、数乘以及线性映射都可以用统一估计来研究。读者只需数学分析、高等代数以及前两章已经建立的概念和结论。

本章先从范数和连续线性映射进入 Banach 空间，用级数刻画完备性，随后完整建立序列空间和连续函数空间的基本模型。有限维空间的紧性与 Riesz 引理揭示有限维和无限维的差别；商空间与完备化提供构造新空间的方法。最后把有界线性映射本身组成赋范空间，证明其完备性，并通过 Neumann 级数研究可逆算子的小扰动。

阅读中应反复区分三个条件：映射有正的下方估计，空间完备，以及集合具有有限逼近。下方估计可以控制原像，完备性保证极限存在，全有界性控制所有点的近似规模。它们各有明确用途，不能只凭一个“有界”或“闭”字替代所需假设。

全章取数域 $\mathbb{F}=\mathbb{R}$ 或 $\mathbb{C}$，除特别说明外，线性性均指该数域上的线性性。重要术语首次出现时附英文。定义、定理、命题等共用“章. 节. 序号”，习题在各节内另行编号；每节 10 题，共 120 题，全部详解另册提供。正文引用前两章时直接显示相应编号。

一些习题继续推进正文中的构造，例如最佳逼近、带权完备化、双线性延拓和算子扰动。完成这些题目时，应把结论需要的估计写出来，而不仅确认某个公式在代数上成立。这一习惯会在以后研究对偶空间和算子理论时继续发挥作用。

第三章　赋范空间与 Banach 空间

给一组向量规定长度之后，距离便由差向量的长度产生。三角不等式控制相加的误差，齐次性控制数乘的误差；这些简单规则使线性结构与第二章的极限理论能够配合使用。

在有限维坐标空间里，范数的选择通常只改变估计的常数。可是对于函数和无穷序列，不同范数可能给出不同的收敛方式，甚至改变空间是否完备。有限支持序列在 $1 \le p < \infty$ 的 p 范数下可以逼近全部 ℓ^p 序列；在上确界范数下，它们只能逼近趋于零的序列。这种区别说明，研究一个空间时必须连同范数一起指定。

本章将把第二章关于 Cauchy 列、全有界性和紧性的结论放在线性背景中重新使用。绝对收敛级数体现完备性对无限相加的保障；有限维范数等价与 Riesz 引理说明单位球何时紧；商空间和完备化则展示如何保留线性结构同时改变空间的对象。

最后，我们对连续线性映射也规定范数。控制每个向量的统一常数成为映射的长度，映射之间于是有自己的收敛与完备性。几何级数能够在这个新空间中求和，进而构造逆算子。由此，标量级数的经验与后续算子理论建立了直接联系。

3.1　范数与基本例子

本章中的数域 $\mathbb{F}$ 始终是 $\mathbb{R}$ 或 $\mathbb{C}$；实数的绝对值与复数的模都记为 $|\cdot|$。若未另作说明，线性空间、线性子空间与线性映射均相对于已经选定的 $\mathbb{F}$ 而言。尤其在 $\mathbb{F}=\mathbb{C}$ 时，“线性”包括对复数标量的线性，不能只检查实数标量。向量空间总含零向量，我们允许零空间 $\{0\}$；它不是空集合。

第二章的度量可以定义在任意集合上，并不要求点能够相加。泛函分析的对象通常还有线性结构：未知量可能是向量、数列或函数，我们既要谈它们的线性组合，又要控制线性组合的大小。范数把这两种要求联系起来。它先测量一个向量相对于零向量的大小，再把两个向量之差的大小解释为距离。由此产生的度量会尊重平移和数乘，这比一般度量具有更多结构。

3.1.1　范数的公理

定义 3.1.1　设 X 是 $\mathbb{F}$ 上的向量空间。映射 $\|\cdot\| : X \to [0,\infty)$ 称为 X 上的*范数*（norm），如果对任意 $x, y \in X$ 和 $\alpha \in \mathbb{F}$ 有：

1. $\|x\| = 0$ 当且仅当 $x = 0$；
2. $\|\alpha x\| = |\alpha|\,\|x\|$；
3. $\|x + y\| \le \|x\| + \|y\|$。

第二条称为绝对齐次性，第三条称为三角不等式。带有指定范数的线性空间 $(X, \|\cdot\|)$ 称为*赋范空间*（normed space）。范数的值均为有限实数。

第一条是正定性，它排除非零向量被当成零误差。第二条说明改变向量的倍数时，大小也按相同比例改变。在复数域上，乘以模为 1 的标量不改变大小，因而 $\left\|e^{i\theta}x\right\| = \|x\|$。第三条允许把总误差分成几项分别估计：对任意 $m \geq 1$，归纳可得

$$\left\|\sum_{j=1}^{m} x_j\right\| \leq \sum_{j=1}^{m} \|x_j\|, \qquad \left\|\sum_{j=1}^{m} \alpha_j x_j\right\| \leq \sum_{j=1}^{m} |\alpha_j| \, \|x_j\|.$$

这些公式的意义不只在于给出一个上界；它们使有限线性组合的代数操作能与误差估计同步进行。

由绝对齐次性立刻有 $\|-x\| = \|x\|$。在零空间上，只能规定 $\|0\| = 0$，三个公理都成立，所以零空间确实是赋范空间。它没有单位向量，但它的任意正半径开球和闭球都等于 $\{0\}$。以后使用“取一个单位向量”时，需要先排除零空间。

定义 3.1.2 若映射 $p : X \to [0, \infty)$ 满足绝对齐次性与三角不等式，但不要求 $p(x) = 0$ 蕴含 $x = 0$，则称 p 为*半范数*（seminorm）。

半范数仍有 $p(0) = 0$，因为 $p(0) = p(0x) = 0p(x) = 0$。例如在 $\mathbb{F}^2$ 上，$p(x_1, x_2) = |x_1|$ 是半范数：它只测量第一坐标的大小，却不能区分 $(0, 1)$ 与零向量。在 $C[a, b]$ 上，固定 $t_0 \in [a, b]$ 后，$p(f) = |f(t_0)|$ 也是半范数。这种量在只关心局部观测时很自然，但单独用它不能得到区分所有函数的距离。

半范数的零点集是线性子空间。事实上，若 $p(x) = p(y) = 0$，则对 $\alpha, \beta \in \mathbb{F}$ 有

$$0 \leq p(\alpha x + \beta y) \leq |\alpha| \, p(x) + |\beta| \, p(y) = 0.$$

范数正是零点集只有零向量的半范数。本章大部分结论围绕范数展开；半范数的简述主要帮助我们辨认正定性在何处发挥作用。

3.1.2　范数诱导的距离

命题 3.1.3 设 X 是赋范空间。公式

$$d(x, y) = \|x - y\| \qquad (x, y \in X)$$

定义了 X 上的度量。它还满足

$$d(x + a, y + a) = d(x, y), \qquad d(\alpha x, \alpha y) = |\alpha| \, d(x, y).$$

前一个性质称为平移不变性；后一个公式对 $\alpha = 0$ 也成立。

证明. 距离非负，并且 $d(x, y) = 0$ 当且仅当 $x - y = 0$，也就是 $x = y$。因为 $y - x = -(x - y)$，绝对齐次性给出 $d(y, x) = \|-(x - y)\| = \|x - y\| = d(x, y)$。最后，把向量差写成 $x - z = (x - y) + (y - z)$，得到

$$d(x, z) = \|x - z\| \leq \|x - y\| + \|y - z\| = d(x, y) + d(y, z).$$

所以它满足度量的全部公理。平移时两个新增的 a 相消，故距离不变；数乘时 $\alpha x - \alpha y = \alpha(x - y)$，故第二个公式来自绝对齐次性。 □

赋范空间的开集、闭集和收敛，默认都相对于这个度量。按照第二章的定义，

$$x_n \longrightarrow x \quad \Longleftrightarrow \quad \|x_n - x\| \longrightarrow 0.$$

一般度量的结论于是都能使用。例如赋范空间是 Hausdorff 空间，收敛极限唯一，闭集可以用序列刻画；这些结论分别见第二章命题 2.1.5 与定理 2.2.3。不过与线性结构有关的估计，仍应从范数公理本身推导。

引理 3.1.4 对赋范空间中的任意 x, y，有

$$\big|\|x\| - \|y\|\big| \le \|x - y\|.$$

更一般地，对任意 x, y, u, v，有

$$\big|\|x - y\| - \|u - v\|\big| \le \|x - u\| + \|y - v\|.$$

证明. 由 $x = (x - y) + y$ 得 $\|x\| \le \|x - y\| + \|y\|$，从而 $\|x\| - \|y\| \le \|x - y\|$。交换 x, y，并用 $\|y - x\| = \|x - y\|$，得到另一个方向的不等式。合并便得第一式。

把第一式用于向量 $x - y$ 与 $u - v$，再用三角不等式，有

$$\big|\|x - y\| - \|u - v\|\big| \le \|(x - u) - (y - v)\| \le \|x - u\| + \|y - v\|.$$

□

这称为反三角不等式。它说明范数本身是一个实值 1-Lipschitz 函数：改变向量的误差为 $\|x - y\|$ 时，范数的变化不超过这项误差。特别地，$x_n \to x$ 蕴含 $\|x_n\| \to \|x\|$。逆命题不成立；在 $\mathbb{R}$ 上令 $x_n = (-1)^n$，范数恒为 1，但向量列不收敛。

范数也控制偏离一个非零向量后的剩余大小。例如

$$\|x + h\| \ge \|x\| - \|h\|.$$

若 $\|h\| < \|x\|$，则 $x + h \neq 0$。以后证明某些变换在足够小的扰动下仍保持性质时，这种“原有大小减去误差”的思路会再次出现。

3.1.3　球的线性几何

对于 $a \in X$ 与 $r > 0$，记

$$B(a, r) = \{x : \|x - a\| < r\}, \qquad \overline{B}(a, r) = \{x : \|x - a\| \le r\}.$$

特别地，记 $B_X = B(0, 1)$、$\overline{B}_X = \overline{B}(0, 1)$，称为单位开球和单位闭球；记 $S_X = \{x : \|x\| = 1\}$，称为单位球面。这里 $\overline{B}_X$ 上的横线首先是闭球记号，本节尚不需要把它解释为开球的闭包。两者的确切关系将在下一节证明。

定义 3.1.5 设 $A \subseteq X$。若对每个 $x \in A$ 和每个满足 $|\alpha| \le 1$ 的 $\alpha \in \mathbb{F}$，都有 $\alpha x \in A$，则称 A 为*平衡集*（balanced set）。若对任意 $x, y \in A$ 及实数 $t \in [0, 1]$ 都有 $tx + (1 - t)y \in A$，则称 A 为*凸集*（convex set）。即使 $\mathbb{F} = \mathbb{C}$，凸组合中的参数 t 仍取实数。

平衡性同时包含向零点收缩以及模为 1 的数乘不变性。实数域上的平衡集关于原点对称；复数域上的平衡性更强，因为它还要求所有复相位的旋转不改变集合。凸性则保证连接两点的整条线段仍在集合中。它与是否平衡是不同的问题，例如一个不以原点为中心的欧氏球仍然凸，却未必平衡。

命题 3.1.6 赋范空间的单位开球与单位闭球都平衡且凸。任意球都是凸集，并且

$$B(a,r) = a + rB_X, \qquad \overline{B}(a,r) = a + r\overline{B}_X.$$

单位开球为开集，单位闭球及单位球面为闭集。

证明. 若 $\|x\| < 1$ 且 $|\alpha| \le 1$，则 $\|\alpha x\| = |\alpha|\,\|x\| \le \|x\| < 1$；若 $\|x\| \le 1$，同一估计给出 $\|\alpha x\| \le 1$。所以两个单位球都平衡。

若 $x, y \in B_X$，则当 $0 < t < 1$ 时

$$\|tx + (1-t)y\| \le t\,\|x\| + (1-t)\,\|y\| < t + (1-t) = 1.$$

当 $t = 0$ 或 1 时，凸组合就是原来的一个端点，仍在 B_X。若 $x, y \in \overline{B}_X$，把严格不等号改为不严格不等号，即得闭球的凸性。

对 $r > 0$，条件 $\|x - a\| < r$ 等价于 $\|(x-a)/r\| < 1$，这证明第一条球等式；闭球等式同理。平移和正实数数乘都把凸组合变成凸组合，所以任意球凸。开球的开放性是第二章命题 2.1.4 的结论。又由反三角不等式，若 $\|x\| > 1$，则 $B(x, (\|x\| - 1)/2)$ 中的点 y 满足

$$\|y\| \ge \|x\| - \|y - x\| > 1.$$

故单位闭球的补集开，单位闭球闭。单位球面是连续函数 $x \mapsto \|x\|$ 在闭集 $\{1\}$ 上的原像，因而闭；也可以在 $\|x\| \ne 1$ 时用同样的正余量构造不交于球面的邻域。 □

每个非零向量都有唯一的径向分解

$$x = \|x\|\,u, \qquad u = \frac{x}{\|x\|} \in S_X.$$

这里的唯一性是指大小 $\|x\|$ 和所对应的 u 唯一，不是说单位球面上只有一个点。范数由其单位球决定：对非零 x，沿射线 tx 向外走，$\|tx\| = t\,\|x\|$；第一次达到单位球面的位置为 $t = 1/\|x\|$。我们将在下一节用这种径向缩放证明有关球的闭包与范数比较的结论。

3.1.4　坐标空间中的范数

例 3.1.7 设 $n \ge 1$。在 $\mathbb{F}^n$ 上定义

$$\|x\|_1 = \sum_{j=1}^{n} |x_j|, \qquad \|x\|_2 = \left(\sum_{j=1}^{n} |x_j|^2\right)^{1/2}, \qquad \|x\|_\infty = \max_{1 \le j \le n} |x_j|.$$

这三个公式都定义范数，分别称为 1-范数、欧氏范数与最大值范数。

证明. 三个量都是非负有限实数。若其中任何一个为零，每个坐标的模都为零，所以 $x = 0$；反之，零向量的三个量都为零。数乘时，每个坐标的模乘以 $|\alpha|$，所以三个量都绝对齐次。

对 1-范数，逐坐标用标量三角不等式再求和，得到

$$\|x+y\|_1=\sum_j|x_j+y_j|\le\sum_j|x_j|+\sum_j|y_j|.$$

对最大值范数，每个 j 有 $|x_j+y_j|\le\|x\|_\infty+\|y\|_\infty$，取最大值即得三角不等式。

为完整处理欧氏范数，先证明有限和的 Cauchy–Schwarz 不等式。令 $A=\sum_j|x_j|^2$、$B=\sum_j|y_j|^2$、$s=\sum_j x_j\overline{y_j}$。若 $B=0$，则 $y=0$、$s=0$，所需估计成立。若 $B>0$，取 $\lambda=s/B$，展开非负量得到

$$0\le\sum_j|x_j-\lambda y_j|^2=A-2\,\mathrm{Re}(\overline{\lambda}s)+|\lambda|^2B=A-\frac{|s|^2}{B}.$$

故 $|s|\le\sqrt{AB}$。实数域时共轭不改变数值，同一证明适用。现在展开

$$\|x+y\|_2^2=A+B+2\,\mathrm{Re}\,s\le A+B+2\sqrt{AB}=(\|x\|_2+\|y\|_2)^2.$$

两边非负，取平方根即可。这个证明只涉及有限坐标，不预先使用任何 Hilbert 空间理论。　□

这三个范数满足具体比较

$$\|x\|_\infty\le\|x\|_2\le\|x\|_1\le\sqrt{n}\,\|x\|_2\le n\,\|x\|_\infty.\tag{3.1}$$

第一步来自平方和至少包含最大的一个平方项；第二步来自 $(\sum_j|x_j|)^2\ge\sum_j|x_j|^2$；第三步是上面有限和的 Cauchy–Schwarz 用于 $|x_j|$ 与 1；最后一步来自 $\sum_j|x_j|^2\le n\,\|x\|_\infty^2$。固定 n 后，这些常数给出三个范数之间的统一控制。但 n 变化时常数也变化，不能因此推断无限坐标空间上的对应范数具有同样关系。

在实平面中，三个单位闭球分别为菱形、圆盘和边平行于坐标轴的正方形。范数不必来自长度的欧氏公式；三角不等式和平衡、凸性才是这些不同形状的共同约束。一般指数 p 的范数需要 Hölder 与 Minkowski 不等式，我们将在第六节系统证明，不在这里把它们当作未经证明的事实使用。

若取 $n=0$，坐标空间是零空间。此时应将三个范数都定义为零；不能把空集的最大值直接套入第三个公式。

3.1.5　有限支持数列

记 c_{00} 为所有有限支持的 $\mathbb{F}$ 值数列组成的空间：

$$c_{00}=\{x=(x_j)_{j\ge1}:\text{存在}N\text{ 使所有}j>N\text{ 都有}x_j=0\}.$$

这里“有限支持”允许所有坐标都为零。两个有限支持数列的和仍有限支持，因为超过它们两个支持上界的较大者时，每个坐标都为零；数乘也不增加非零坐标，所以 c_{00} 是线性空间。

例 3.1.8　在 c_{00} 上，公式

$$\|x\|_1=\sum_{j=1}^{\infty}|x_j|,\qquad\|x\|_2=\left(\sum_{j=1}^{\infty}|x_j|^2\right)^{1/2},\qquad\|x\|_\infty=\sup_{j\ge1}|x_j|$$

都给出范数。前两个和实际上只有有限个非零项；非零数列的上确界也等于有限个非零坐标模的最大值，而零数列的上确界为零。

证明. 正定性与绝对齐次性可以逐坐标检查。对于任意 $x, y \in c_{00}$，选 N 同时超过它们的支持上界。三个量在 $x, y, x+y$ 上都等于把前 N 个坐标当成 $\mathbb{F}^N$ 中向量后所算出的对应范数。例 3.1.7 已证明有限坐标情形的三角不等式，故这里也成立。 □

用 e_j 表示第 j 个坐标为 1、其余坐标为零的数列。对 $x^{(N)} = e_1 + \cdots + e_N$ 有

$$\left\|x^{(N)}\right\|_\infty = 1, \qquad \left\|x^{(N)}\right\|_2 = \sqrt{N}, \qquad \left\|x^{(N)}\right\|_1 = N.$$

因此不存在一个与 x 无关的有限常数 C，使所有 $x \in c_{00}$ 满足 $\|x\|_1 \le C\,\|x\|_\infty$。尽管每个单独的数列都只有有限个非零坐标，整个空间的支持大小没有共同上界。这是从有限坐标走向无限维空间时首先需要留意的差别。

3.1.6　函数空间中的范数

设 $a < b$ 为实数，$C[a,b]$ 表示所有连续函数 $f : [a,b] \to \mathbb{F}$ 组成的空间，运算逐点定义。连续函数的和与数乘仍连续，故它是线性空间。区间的紧性与连续函数取极值保证下列最大值有限且存在。

例 3.1.9　在 $C[a,b]$ 上，

$$\|f\|_\infty = \max_{t\in[a,b]} |f(t)|, \qquad \|f\|_{\mathrm{int}} = \int_a^b |f(t)|\,dt$$

都定义范数。第二个积分是通常的 Riemann 积分；本章此处不使用测度与 Lebesgue 积分理论。

证明. 最大值范数非负且有限；它等于零当且仅当函数处处为零。又有 $|\alpha f(t)| = |\alpha|\,|f(t)|$，取最大值得绝对齐次性。对每个 t，$|f(t)+g(t)| \le \|f\|_\infty + \|g\|_\infty$，再取最大值得到三角不等式。

积分量非负且有限，因为 $|f|$ 连续。齐次性和三角不等式分别来自标量齐次性以及 Riemann 积分的线性、保序性：

$$\int_a^b |\alpha f(t)|\,dt = |\alpha| \int_a^b |f(t)|\,dt, \qquad \int_a^b |f(t)+g(t)|\,dt \le \int_a^b |f(t)|\,dt + \int_a^b |g(t)|\,dt.$$

还要证明容易被忽略的正定性。若 f 不恒为零，选 $t_0 \in [a,b]$ 使 $c = |f(t_0)| > 0$。连续性保证在 t_0 的一个相对邻域中 $|f(t)| \ge c/2$。由于 $a < b$，即使 t_0 是端点，该邻域也含有一个正长度闭区间 $[u,v] \subseteq [a,b]$。于是

$$\int_a^b |f(t)|\,dt \ge \int_u^v \frac{c}{2}\,dt = \frac{c}{2}(v-u) > 0.$$

所以积分量为零只能发生在零函数上。 □

两种范数测量的是不同误差。最大值范数要求所有点的误差同时小；积分范数测量整个区间上绝对误差的累计大小。逐点估计给出

$$\|f\|_{\mathrm{int}} \le (b-a)\,\|f\|_\infty .$$

它只能说明最大值小会使积分小，不能自动给出相反方向的控制。窄而高的连续尖峰会提示为什么反向估计有问题，下一节将给出完整反例。

当定义域只有一个点时，最大值范数仍是范数，但上述积分公式恒为零，因此不能把 $a < b$ 的条件删去。对更一般的集合 S，所有有界函数 $f : S \to \mathbb{F}$ 可用上确界范数；如果 $S = \varnothing$，只有

唯一的空函数，它是这个函数空间的零向量，范数定义为零。这里函数空间是零空间，而不是空集合。连续函数空间的完备性和更一般定义域上的结构将在后续几节讨论。

至此，我们已经有三类对象：有限坐标向量、有限支持数列与连续函数。它们的代数运算形式不同，范数公理却使基本的距离和误差计算保持一致。学习时应逐个检查候选公式的有限性、正定性、齐次性与三角不等式，不能因为它看起来像“大小”就直接称为范数。

习题 3.1

习题 3.1.1 设 X 是赋范空间。证明 $\left\|\sum_{j=1}^{m}\alpha_j x_j\right\| \le \sum_{j=1}^{m}|\alpha_j|\,\|x_j\|$。若 $\alpha_j \ge 0$ 且 $\sum_{j=1}^{m}\alpha_j = 1$，证明单位开球与单位闭球分别对这些有限凸组合封闭。再证明 $x_n \to x$ 时 $\|x_n\| \to \|x\|$，并给出后者不能推出前者的例子。

习题 3.1.2 设 p, q 是 X 上的半范数。证明 $N_p = \{x : p(x) = 0\}$ 是线性子空间，且 $|p(x) - p(y)| \le p(x-y)$。证明 $p+q$ 是半范数，并证明它为范数当且仅当 $N_p \cap N_q = \{0\}$。给出两个都不是范数而和是范数的具体例子。

习题 3.1.3 设 X 是线性空间，Y 是赋范空间，$T : X \to Y$ 是 $\mathbb{F}$-线性映射。证明 $p(x) = \|Tx\|$ 是半范数，且它为范数当且仅当 T 单射。由此解释赋范空间的范数限制到任意线性子空间时仍为范数，并在 $\mathbb{F}^2$ 上给出一个非单射 T 的例子。

习题 3.1.4 设 $w_1, \dots, w_n > 0$。证明在 $\mathbb{F}^n$ 上

$$\|x\|_{1,w} = \sum_{j=1}^{n} w_j\,|x_j|, \qquad \|x\|_{2,w} = \left(\sum_{j=1}^{n} w_j\,|x_j|^2\right)^{1/2}, \qquad \|x\|_{\infty,w} = \max_j w_j\,|x_j|$$

都为范数。说明若允许某个 $w_j = 0$，哪些公理仍成立，哪个公理会失败。

习题 3.1.5 证明公式 (3.1)。分别求不等式 $\|x\|_1 \le C\,\|x\|_2$、$\|x\|_2 \le C\,\|x\|_\infty$、$\|x\|_1 \le C\,\|x\|_\infty$ 中最小的常数 C。这里要求估计对全部 $x \in \mathbb{F}^n$ 成立。

习题 3.1.6 设 $a < b$。完整证明 $C[a,b]$ 上的 Riemann 积分量 $\|f\|_{\mathrm{int}} = \int_a^b |f(t)|\,dt$ 是范数，并求 $\|f\|_{\mathrm{int}} \le C\,\|f\|_\infty$ 中最小的 C。证明 $f \mapsto |f(t_0)|$ 是半范数，判断它何时可能成为范数。

习题 3.1.7 设 S 是任意集合，$B(S)$ 是所有有界 $\mathbb{F}$ 值函数组成的线性空间。当 $S \neq \varnothing$ 时令 $\|f\|_\infty = \sup_{s\in S}|f(s)|$；当 $S = \varnothing$ 时规定唯一函数的范数为零。证明这是范数。若把空间换成所有函数而不要求有界，说明为什么同一公式一般不能作为范数。

习题 3.1.8 设 p, q 是同一线性空间上的两个范数。证明 $p+q$ 与 $\max\{p,q\}$ 都是范数，且 $\max\{p(x),q(x)\} \le p(x)+q(x) \le 2\max\{p(x),q(x)\}$。在 $\mathbb{R}^2$ 上取 $p(x) = |x_1| + 2\,|x_2|$、$q(x) = 2\,|x_1| + |x_2|$，证明 $\min\{p,q\}$ 不一定为范数。

习题 3.1.9 设 B_X 与 $\overline{B}_X$ 是一个范数的单位开球和单位闭球。证明对每个 $x \in X$，

$$\|x\| = \inf\{t > 0 : x \in tB_X\} = \inf\{t > 0 : x \in t\overline{B}_X\}.$$

说明这两个集合在 $x = 0$ 时分别是什么，并由公式推出具有相同单位开球的两个范数必相同。

习题 3.1.10 在实平面中写出 1-范数、欧氏范数与最大值范数的单位球面方程。对于 $e_1=(1,0)$、$e_2=(0,1)$，计算三种范数下 $\|te_1+(1-t)e_2\|$ $(0\le t\le 1)$。说明哪一种单位球面含有连接 e_1,e_2 的线段，并在最大值范数的单位球面上另找一条非退化线段。

3.2　范数与拓扑

上一节从范数构造了度量，因此赋范空间已经具有第二章的全部度量拓扑结构。本节进一步追问：线性运算与这个拓扑是否相容？改变范数后，哪些性质保持不变？回答这些问题的关键是两类估计：三角不等式控制线性运算，绝对齐次性把原点附近的信息放大到整个空间。

在一般度量空间中，同拓扑不保证两种距离之间有全局常数比较，甚至不保证它们具有同样的 Cauchy 列。范数的齐次性改变了这种情况：两个范数只要给出相同的拓扑，就必有双向常数估计。因此对于范数，拓扑等价会自动保留很多原本属于一致结构的性质。下面将完整说明这一步为何成立。

3.2.1　线性运算的连续性

讨论 $X\times X$ 或 $\mathbb{F}\times X$ 上的连续性时，使用乘积拓扑。它可以分别由下面的最大值度量诱导：

$$D((x,y),(x',y'))=\max\{\|x-x'\|,\|y-y'\|\},$$

$$E((\alpha,x),(\beta,y))=\max\{|\alpha-\beta|,\|x-y\|\}.$$

最大值小于 r 等价于两个坐标距离都小于 r，所以这样的球是两个开球的乘积；反过来，每个乘积邻域都包含一个取较小半径的最大值球。这解释了上述度量与乘积拓扑的一致性，也可参照第二章关于乘积度量的讨论。

命题 3.2.1 赋范空间中的映射

$$X\times X\longrightarrow X,\quad (x,y)\longmapsto x+y,$$

以及

$$\mathbb{F}\times X\longrightarrow X,\quad (\alpha,x)\longmapsto \alpha x$$

都连续。因此减法连续，任意有限线性组合也随其向量与标量连续变化。

证明. 对加法，三角不等式给出全局估计

$$\|(x+y)-(x_0+y_0)\|\le\|x-x_0\|+\|y-y_0\|\le 2D((x,y),(x_0,y_0)).$$

给定 $\varepsilon>0$，令 $D<\varepsilon/2$ 即可使左侧小于 ε。

数乘要同时控制两个变量，不能只说每个变量分别连续。固定 (α_0, x_0)，写成

$$\alpha x - \alpha_0 x_0 = \alpha(x - x_0) + (\alpha - \alpha_0)x_0.$$

因此

$$\|\alpha x - \alpha_0 x_0\| \le |\alpha| \, \|x - x_0\| + |\alpha - \alpha_0| \, \|x_0\| . \tag{3.2}$$

若 $E((\alpha, x), (\alpha_0, x_0)) < \delta \le 1$，则 $|\alpha| \le |\alpha_0| + 1$，从而右侧严格小于 $\delta(|\alpha_0| + 1 + \|x_0\|)$。取

$$\delta = \min\left\{1, \frac{\varepsilon}{2(|\alpha_0| + 1 + \|x_0\|)}\right\} > 0,$$

便得到数乘在 (α_0, x_0) 处连续。该点任意，故数乘连续。取固定标量 -1 得 $x \mapsto -x$ 连续，继而减法连续；有限次加法和数乘的复合给出最后一项断言。 □

例如，若 $x_n \to x$、$y_n \to y$、$\alpha_n \to \alpha$，则

$$x_n + y_n \to x + y, \qquad \alpha_n x_n \to \alpha x.$$

第二个结论也可以直接由公式 (3.2) 证明：标量列 α_n 收敛，所以其模有共同上界；两个误差项于是都趋于零。这里 “收敛列有界” 是数分的结论，赋范空间中的相应事实也来自第二章命题 2.4.2。

命题 3.2.2　对固定 $a \in X$，平移 $x \mapsto x + a$ 是 X 到自身的等距同胚。对固定 $\alpha \neq 0$，数乘 $x \mapsto \alpha x$ 是同胚，并按比例 $|\alpha|$ 改变距离。

证明. 平移的逆为 $x \mapsto x - a$，二者都保持距离，故都连续。非零标量数乘的逆为 $x \mapsto \alpha^{-1}x$；两者连续性已由上一命题得到，距离公式则是命题 3.1.3。所以这两个双射及其逆都连续。 □

这些映射还把开集送到开集、闭集送到闭集，并保持闭包与内部，见第一章命题 1.3.10。例如 $\overline{a + A} = a + \overline{A}$。注意标量必须非零；乘以零的映射把整个空间压成一点，当空间非零时不可能是同胚。

3.2.2　线性子空间的闭包

命题 3.2.3　设 M 是赋范空间 X 的线性子空间。它在 X 中的闭包 $\overline{M}$ 仍是 $\mathbb{F}$-线性子空间。

证明. 因为 $0 \in M$，所以 $0 \in \overline{M}$。设 $x, y \in \overline{M}$，$\alpha, \beta \in \mathbb{F}$。由第二章定理 2.2.3，可选 $x_n, y_n \in M$ 使 $\|x_n - x\| < 1/n$、$\|y_n - y\| < 1/n$。每个 $\alpha x_n + \beta y_n$ 都属于 M，而

$$\|\alpha x_n + \beta y_n - (\alpha x + \beta y)\| \le |\alpha| \, \|x_n - x\| + |\beta| \, \|y_n - y\| \le \frac{|\alpha| + |\beta|}{n} \longrightarrow 0.$$

故 $\alpha x + \beta y$ 是 M 中一列的极限，属于 $\overline{M}$。这同时验证了加法和对全部实或复标量的数乘封闭性。 □

这里不需要空间完备，也不需要子空间闭。结论说的是：把一个线性子空间的所有可能极限补入后，线性关系不会丢失。对集合 $A \subseteq X$，其线性张成 $\operatorname{span} A$ 是由 A 中有限个向量的线性组合组成的集合；$\overline{\operatorname{span} A}$ 因而是含有 A 的最小闭线性子空间。它确实最小，因为任何含 A 的闭线性子空间先含全部有限线性组合，再含它们的闭包。

例 3.2.4 把 c_{00} 看作所有趋于零的数列组成的空间 c_0 的子空间，赋予上确界范数，则 c_{00} 在 c_0 中稠密。这里先不涉及这两个空间的完备性。

先说明这里的范数有定义。趋零数列由数分中的收敛列有界性可知有界；有界数列的和与数乘也有界。对任意有界数列 x，上确界 $\sup_j |x_j|$ 有限，等于零当且仅当各坐标都为零。数乘使上确界乘以标量的模；逐坐标有 $|x_j + y_j| \le \sup_k |x_k| + \sup_k |y_k|$，取上确界即得三角不等式。因此这确实是所有有界数列空间上的范数，其在 c_0 上的限制也是范数。又因为趋零数列的线性组合仍趋于零，c_0 本身是线性子空间。

证明. 若 $x = (x_j) \in c_0$，令截断数列 $x^{(N)} = (x_1, \dots, x_N, 0, 0, \dots) \in c_{00}$。由于 $x_j \to 0$，

$$\left\| x - x^{(N)} \right\|_\infty = \sup_{j>N} |x_j| \longrightarrow 0.$$

因此每个 c_0 中的点都在 c_{00} 的闭包里。相反，若在所有有界数列的上确界范数空间中，x 是 c_{00} 中一列的极限，给定 $\varepsilon > 0$，选有限支持的 y 使 $\|x - y\|_\infty < \varepsilon$。超过 y 的支持上界后，$y_j = 0$，于是 $|x_j| < \varepsilon$。这证明 $x_j \to 0$，所以该闭包恰为 c_0。 □

这一例中存在稠密的真线性子空间，例如 $(1/j)_{j\ge1} \in c_0 \setminus c_{00}$。线性子空间可以稠密而不等于整个空间；其闭包仍线性与其本身闭，是两个不同命题。

3.2.3　有界性与径向性质

定义 3.2.5 设 $A \subseteq X$。若存在有限常数 $M \ge 0$ 使全部 $x \in A$ 满足 $\|x\| \le M$，则称 A 为*范数有界*。空集也有界，可取 $M = 0$。

命题 3.2.6 集合 A 范数有界，当且仅当它在范数诱导的度量下有界。若 A 有界，则 $\overline{A}$ 有界。线性子空间有界，当且仅当它是零子空间。

证明. 若 $\|x\| \le M$，则 $A \subseteq B(0, M+1)$，故度量有界。反过来，若存在 $a \in X$ 与 $r > 0$ 使 $A \subseteq B(a, r)$，则对 $x \in A$，

$$\|x\| \le \|x - a\| + \|a\| < r + \|a\|.$$

故 A 范数有界。这与第二章定义 2.1.12 的有界性一致。

若 $\|x\| \le M$ 对全部 $x \in A$ 成立，而 $y \in \overline{A}$，选 $x_n \in A$ 使 $x_n \to y$，由范数连续性有 $\|y\| = \lim_n \|x_n\| \le M$。空集的闭包仍空，另行直接成立。因此闭包仍有同一个上界。

零子空间显然有界。若子空间 M 含非零向量 u，则对任意正整数 n，$nu \in M$ 且 $\|nu\| = n\|u\| \to \infty$，所以 M 不有界。 □

范数球可以通过数乘向内收缩或向外扩张，这使它的闭包比一般度量球更容易描述。

命题 3.2.7 对任意赋范空间 X、$a \in X$ 与 $r > 0$，有

$$\overline{B(a,r)} = \overline{B}(a,r), \qquad \operatorname{int}(\overline{B}(a,r)) = B(a,r),$$

并且这两个球的边界均为 $\{x : \|x - a\| = r\}$。

证明. 先取 $a=0$。闭球是闭集且含开球，所以 $\overline{B(0,r)}\subseteq\overline{B}(0,r)$。若 $x\in\overline{B}(0,r)$，令 $x_n=(1-1/n)x$，$n\geq 2$。由齐次性，

$$\|x_n\|=(1-1/n)\,\|x\|\leq(1-1/n)r<r,\qquad \|x_n-x\|=\frac{\|x\|}{n}\longrightarrow 0.$$

故 $x_n\in B(0,r)$ 且 $x_n\to x$，从而闭球的每个点都在开球闭包中。这个构造对 $x=0$ 也有效，因为 $r>0$。

开球本身开且包含于闭球，所以它包含于闭球内部。若 $\|x\|=r$，则 $x\neq 0$，令 $y_n=(1+1/n)x$。有 $\|y_n\|=(1+1/n)r>r$ 而 $\|y_n-x\|=r/n\to 0$。因此 x 的任意邻域都含闭球外的点，x 不属于闭球内部。闭球之外的点更不属于其内部，于是内部恰为开球。

平移 $x\mapsto x+a$ 是同胚，将原点的结论移到球心 a 即得两条等式。边界等于闭包减内部，代入即可。零空间中两个正半径球都是全空间，其边界为空，而方程 $\|x-a\|=r$ 也没有解，结论仍一致。 □

半径条件不能删去。若形式上定义 $B(a,0)=\varnothing$，则其闭包为空，而 $\overline{B}(a,0)=\{a\}$，两者不同。一般度量中，即使半径为正也可能失败：至少含两个点的离散度量空间中，$B(a,1)=\{a\}$，但 $\overline{B}(a,1)=X$。前面的证明用到了 $x_n=(1-1/n)x$，这正是离散空间没有的径向缩放。

3.2.4　等价范数的定量刻画

同一线性空间上可以有不同范数。下面用 $p(x)$、$q(x)$ 表示两个范数，避免多层下标遮蔽证明中的缩放步骤；它们诱导的球分别写为 $B_p(a,r)$、$B_q(a,r)$。

定义 3.2.8　若存在常数 $c,C>0$，使

$$c\,p(x)\leq q(x)\leq C\,p(x)\qquad(x\in X),$$

则称 p,q 为*等价范数*（equivalent norms）。常数必须适用于全部向量，不能随 x 改变。

定理 3.2.9　设 p,q 是同一线性空间 X 上的范数。下列条件等价：

1. p,q 等价；
2. 它们诱导相同的拓扑；
3. 两个恒等映射 $(X,p)\to(X,q)$ 与 $(X,q)\to(X,p)$ 都在零点连续。

特别地，范数之间的同拓扑必然蕴含全局的双向常数估计。

证明. 假设存在 $c,C>0$ 使 $cp\leq q\leq Cp$。对任意 $a\in X$、$r>0$，有

$$B_p(a,r/C)\subseteq B_q(a,r),\qquad B_q(a,cr)\subseteq B_p(a,r).\tag{3.3}$$

第一条来自 $q(x-a)\leq Cp(x-a)$，第二条来自 $p(x-a)\leq q(x-a)/c$。所以一种范数下每个包含在给定开集中的球，都含另一种范数下的一个较小球；两个开集族相同。于是（1）蕴含（2）。同拓扑意味着两个恒等映射都连续，特别在零点连续，故（2）蕴含（3）。

现在假设（3）。$(X,p)\to(X,q)$ 在零点连续，意味着存在 $\delta>0$ 使

$$p(z)<\delta \quad\Longrightarrow\quad q(z)<1.$$

对任意非零 x，$p(x)>0$，取 $z=\delta x/(2p(x))$。则 $p(z)=\delta/2<\delta$，所以

$$\frac{\delta}{2p(x)}q(x)=q(z)<1,\qquad q(x)<\frac{2}{\delta}p(x).$$

对零向量两个范数都为零，因而取 $C=2/\delta$ 后，对全部 x 有 $q(x)\le Cp(x)$。

反方向的零点连续性同样给出 $\eta>0$，使 $q(z)<\eta$ 蕴含 $p(z)<1$。对非零 x 取 $z=\eta x/(2q(x))$，得到

$$\frac{\eta}{2q(x)}p(x)<1,\qquad \frac{\eta}{2}p(x)<q(x).$$

故可取 $c=\eta/2$，对所有 x 有 $cp(x)\le q(x)$。两个全局估计一起证明（1）。若 X 是零空间，非零向量的步骤没有要检查的对象，所得任意正数常数也满足要求。 □

证明的核心是把任意非零向量缩小到原点的一个固定邻域。连续性最初只给出“误差足够小”，齐次性却把它转化为“误差至多乘一个常数”。一个方向的连续性也有相应精确结论：恒等映射 $(X,p)\to(X,q)$ 连续，当且仅当存在 $C>0$ 使 $q\le Cp$。后者控制的是目标范数 q，方向不能写反。

若 $q\le Cp$，则 p 下收敛必在 q 下收敛；p 的拓扑比 q 的拓扑细，因为每个 q-开集也是 p-开集。例如当 $q\le p$ 时，$B_p(0,r)\subseteq B_q(0,r)$。半径相同时小球较小的那个范数，对接近零的要求较严格。

单位球的包含也能读出范数的大小，而且可以得到系数恰为 1 的比较。

命题 3.2.10　设 p,q 是 X 上的半范数。下列条件等价：

$$p(x)\le q(x)\quad(x\in X);\qquad \{x:q(x)<1\}\subseteq\{x:p(x)<1\};$$

$$\{x:q(x)\le1\}\subseteq\{x:p(x)\le1\};\qquad \{x:q(x)<1\}\subseteq\{x:p(x)\le1\}.$$

证明. 若 $p\le q$，三个包含关系直接成立。第二个条件蕴含第四个条件。假设第四个条件成立，固定 x，对任意 $\varepsilon>0$ 取 $z=x/(q(x)+\varepsilon)$，则 $q(z)=q(x)/(q(x)+\varepsilon)<1$，包括 $q(x)=0$ 的情形。因此

$$p(z)\le1,\qquad p(x)\le q(x)+\varepsilon.$$

令 $\varepsilon\downarrow0$，得到 $p(x)\le q(x)$。

若第三个条件成立，当 $q(x)>0$ 时取 $z=x/q(x)$，则 $q(z)=1$，故 $p(z)\le1$，于是 $p(x)\le q(x)$。当 $q(x)=0$ 时，对每个 $t>0$ 有 $q(tx)=0\le1$，所以 $tp(x)=p(tx)\le1$。若 $p(x)>0$，取 $t>1/p(x)$ 即矛盾，因此 $p(x)=0$。这也得到 $p\le q$，完成全部等价关系。 □

3.2.5　等价范数保留的性质

命题 3.2.11　若 $cp \le q \le Cp$，则两种范数具有相同的收敛列、Cauchy 列、有界集与全有界集；一种范数下完备当且仅当另一种范数下完备。开集、闭集、稠密性、可分性与紧性也相同。

证明. 对任意 $x, y \in X$，把范数比较用于 $x-y$，得

$$c\,p(x-y) \le q(x-y) \le C\,p(x-y).$$

令 y 为固定极限，便知两种收敛完全一致。若 (x_n) 在 p 下 Cauchy，给定 $\varepsilon > 0$，取 N 使 $p(x_n - x_m) < \varepsilon/C$ 对 $n, m \ge N$ 成立，则 $q(x_n - x_m) < \varepsilon$。反方向用 $p \le q/c$，所以 Cauchy 列也一致。

若 $p(x) \le M$ 对 A 中全部向量成立，则 $q(x) \le CM$；反向同理，所以有界集相同。对于全有界性，若 A 在 p 下全有界，给定 $\varepsilon > 0$，取有限个球 $B_p(a_j, \varepsilon/C)$ 覆盖 A。每个这种球包含于 $B_q(a_j, \varepsilon)$，故后者也是有限覆盖，证明 q 下全有界。反方向用 $p \le q/c$，以 q-半径 $c\varepsilon$ 做相同构造。若要求球心属于 A，可直接按第二章引理 2.6.2 选取；本证明两边共用同一组球心。

若 (X, p) 完备而 (x_n) 在 q 下 Cauchy，则它在 p 下 Cauchy，存在 $x \in X$ 使 $p(x_n - x) \to 0$；再用 $q \le Cp$ 得 $q(x_n - x) \to 0$，所以 (X, q) 完备。交换 p, q 得逆向。

最后，由定理 3.2.9，两个拓扑相同。闭集由开补集定义，稠密性由闭包定义，可分性由存在可数稠密集定义，紧性由开覆盖定义，因此这些性质直接相同。 □

精确数值通常仍会改变。例如若把范数换成两倍原范数，每个非零距离与非零集合的直径都会变成原来的两倍，单位球则缩小。因此“相同性质”不表示每个数值都相同。

例 3.2.12　在 c_{00} 上，1-范数与上确界范数不等价，而且给出不同拓扑。

证明. 我们已知 $\|x\|_\infty \le \|x\|_1$。但对 $x^{(N)} = e_1 + \cdots + e_N$ 有 $\left\|x^{(N)}\right\|_1 = N$、$\left\|x^{(N)}\right\|_\infty = 1$。若存在统一常数 C 使 $\|x\|_1 \le C\,\|x\|_\infty$，则 $N \le C$ 对全部 N 成立，这是不可能的。由定理 3.2.9，两个拓扑不同。

还可以直接看到收敛的差别。令 $u^{(N)} = N^{-1}(e_1 + \cdots + e_N)$，则 $\left\|u^{(N)}\right\|_\infty = 1/N \to 0$，而 $\left\|u^{(N)}\right\|_1 = 1$。所以这列在上确界范数下收敛到零，在 1-范数下不收敛到零；它在后者下也不能收敛到其他向量，因为 1-范数收敛会蕴含上确界范数收敛，而后一极限唯一。 □

同样，$C[0,1]$ 上的积分范数与最大值范数不等价。取

$$f_n(t) = \max\{1 - nt, 0\}, \qquad 0 \le t \le 1.$$

这些函数连续，$\|f_n\|_\infty = 1$，但 $\|f_n\|_{\mathrm{int}} = 1/(2n) \to 0$。因此累计误差可以趋于零，同时最大误差仍保持为 1。

最后对比一般度量。在 $\mathbb{R}$ 上取

$$d(s,t) = |s - t|, \qquad \rho(s,t) = |\arctan s - \arctan t|.$$

由于 arctan 是通常实直线到 $(-\pi/2, \pi/2)$ 的同胚，这两种度量同拓扑，参见第二章例 2.3.17。可是数列 n 在 ρ 下 Cauchy，因为 $\arctan n \to \pi/2$，在 d 下不 Cauchy。并且它在 ρ 下没有实数极

限：若极限为 x，则应有 $\arctan x=\pi/2$，不可能。因此 $(\mathbb{R},d)$ 完备而 $(\mathbb{R},\rho)$ 不完备。这与等价范数的情形并不冲突，因为 ρ 不满足范数距离的绝对齐次性。

习题 3.2

习题 3.2.1 设 $a\in X$、$\alpha\in\mathbb{F}\setminus\{0\}$。证明 $F(x)=a+\alpha x$ 为同胚，写出其逆与距离公式。对任意 $A\subseteq X$，证明 $F(\overline{A})=\overline{F(A)}$、$F(\operatorname{int}(A))=\operatorname{int}(F(A))$。说明 $\alpha=0$ 时结论可能失败的具体情形。

习题 3.2.2 对 $A,B\subseteq X$，令 $A+B=\{a+b:a\in A,b\in B\}$。证明 $\overline{A}+\overline{B}\subseteq\overline{A+B}$。在 $\mathbb{R}$ 中令 $A=\{n:n\geq 2\}$、$B=\{-n+1/n:n\geq 2\}$，证明 A,B 都闭，而 $A+B$ 不闭，并据此说明上述包含可能严格。

习题 3.2.3 证明线性子空间 $M\subseteq X$ 有非空内部当且仅当 $M=X$。进一步证明：真线性子空间的补集稠密；若真子空间还闭，则它是无处稠密集。给出一个稠密而内部为空的线性子空间例子。

习题 3.2.4 设 p,q 是同一线性空间上的范数。证明 $p\leq q$ 当且仅当 $B_q(0,1)\subseteq B_p(0,1)$，并证明当且仅当 $\overline{B}_q(0,1)\subseteq\overline{B}_p(0,1)$。再证明若 $B_p(0,r)\subseteq B_q(0,s)$，其中 $r,s>0$，则 $q(x)\leq(s/r)p(x)$ 对全部 x 成立。不得只给出比 s/r 更大的常数。

习题 3.2.5 设 $w_j>0$ $(j\geq 1)$。在 c_{00} 上令 $p(x)=\sum_j|x_j|$、$q(x)=\sum_j w_j|x_j|$。证明 q 为范数，并证明 p,q 等价当且仅当 $0<\inf_j w_j\leq\sup_j w_j<\infty$。若 $w_j=1/j$，找出在 q 下趋于零而在 p 下不趋于零的数列。

习题 3.2.6 在 c_{00} 上证明恒等映射从 1-范数拓扑到上确界范数拓扑连续，而反方向不连续。利用 $u^{(N)}=N^{-1}(e_1+\cdots+e_N)$，再证明该列在 1-范数下不可能收敛到任何向量。证明 $A=\{e_1+\cdots+e_N:N\geq 1\}$ 在上确界范数下有界，在 1-范数下无界。

习题 3.2.7 在 $C[0,1]$ 上记 $p(f)=\|f\|_\infty$、$q(f)=\int_0^1|f(t)|\,dt$。证明 $q\leq p$，但不存在 $C>0$ 使 $p\leq Cq$。用连续尖峰函数明确展示两种收敛的差别，并说明恒等映射在哪个方向连续。

习题 3.2.8 设 $E_m=\operatorname{span}\{e_1,\dots,e_m\}\subset c_{00}$。直接证明在 E_m 上 $\|x\|_\infty\leq\|x\|_1\leq m\,\|x\|_\infty$，并证明最小常数为 m。说明所有 E_m 中对应范数等价，为何仍不能推出它们在并集 c_{00} 上等价。再说明在任意赋范空间中，非零向量张成的一维子空间上的两个范数为何总等价。

习题 3.2.9 设 $X\neq\{0\}$。证明径向映射 $R:X\setminus\{0\}\to S_X$，$R(x)=x/\|x\|$ 连续。更精确地，若 $\|x\|,\|y\|\geq r>0$，证明 $\|R(x)-R(y)\|\leq(2/r)\,\|x-y\|$。证明 R 不能连续延拓到零点。

习题 3.2.10 在 $\mathbb{R}$ 上令 $d(s,t)=|s-t|$、$\rho(s,t)=|\arctan s-\arctan t|$。证明它们同拓扑，却没有正数 c 使 $cd\leq\rho$。证明 (n) 在 ρ 下 Cauchy 而没有极限，并说明为什么这不可能发生在同一空间上两个同拓扑范数之间。最后比较 $\mathbb{R}$ 在这两种度量下是否有界、是否完备。

3.3　连续线性映射

范数既能度量向量的大小，也能比较一个映射对误差的放大程度。若输入误差为 $x-y$，线性映射 T 的输出误差正好为 $T(x-y)$。因此，研究 T 是否连续，实际上就是研究小向量是否被送到小向量。与一般连续映射相比，线性结构还允许把任意向量缩放到原点附近；原点处的一条局部控制，因而能够变成适用于整个空间的统一估计。这是本节的基本思路。

本节始终令 X, Y, Z 为同一数域 $\mathbb{F}$ 上的赋范空间，其中 $\mathbb{F} = \mathbb{R}$ 或 $\mathbb{C}$。所说的线性均指 $\mathbb{F}$-线性；复数域上的线性映射满足 $T(\lambda x) = \lambda T(x)$，而不是 $\overline{\lambda} T(x)$。这里尚不要求任何空间完备。

3.3.1　连续性与有界性

定义 3.3.1　映射 $T : X \to Y$ 若满足

$$T(x + x') = Tx + Tx', \qquad T(\lambda x) = \lambda Tx$$

对所有 $x, x' \in X$ 和 $\lambda \in \mathbb{F}$ 成立，就称为线性映射（linear map）。若它还关于两个范数所诱导的拓扑连续，就称为连续线性映射（continuous linear map）。
若存在常数 $C \geq 0$，使

$$\|Tx\|_Y \leq C \|x\|_X \qquad (x \in X),$$

则称 T 为有界线性映射（bounded linear map）。这里的“有界”指存在这种统一的比例控制，并不是说整个集合 $T(X)$ 有界。

若 $T \neq 0$，可选 x 使 $Tx \neq 0$。此时 $\|T(nx)\| = n \|Tx\| \to \infty$，所以 $T(X)$ 不可能有界。这说明，线性映射的“有界”必须结合输入向量的大小来理解。下面的定理还说明，有界性可以只检查单位球。

定理 3.3.2　对线性映射 $T : X \to Y$，下列条件等价：

1. T 在 X 上连续；
2. T 在 0 处连续；
3. 存在 $C \geq 0$，使 $\|Tx\|_Y \leq C \|x\|_X$ 对一切 $x \in X$ 成立；
4. 闭单位球 $\{x : \|x\|_X \leq 1\}$ 的像在 Y 中有界；
5. 开单位球 $\{x : \|x\|_X < 1\}$ 的像在 Y 中有界。

这些条件成立时，T 是 Lipschitz 映射；条件 3 中的每一个常数 C 都给出

$$\|Tx - Ty\|_Y \leq C \|x - y\|_X \qquad (x, y \in X).$$

证明. 条件 1 显然推出条件 2。设条件 2 成立。对输出精度 1，存在 $\delta > 0$ 使

$$\|u\|_X < \delta \quad \Longrightarrow \quad \|Tu\|_Y < 1.$$

若 $x \neq 0$，把 x 缩放成

$$u = \frac{\delta}{2 \|x\|_X} x.$$

于是 $\|u\|_X = \delta/2 < \delta$。由线性与范数的齐次性，

$$\frac{\delta}{2 \|x\|_X} \|Tx\|_Y < 1, \qquad \|Tx\|_Y < \frac{2}{\delta} \|x\|_X .$$

$x = 0$ 时两边均为零。因此对所有 x 成立相应的 $\leq$ 估计，条件 3 成立，可以取 $C = 2/\delta$。这个缩放步骤把一个局部命题变成了全局命题。

条件 3 直接推出条件 4，而条件 4 推出条件 5。反过来，若条件 5 成立，由范数有界与度量有界的等价性，存在 $M \geq 0$ 使 $\|Tu\|_Y \leq M$ 对所有 $\|u\|_X < 1$ 成立。对 $x \neq 0$ 取 $u = x/(2\|x\|_X)$，得

$$\|Tx\|_Y = 2\|x\|_X \|Tu\|_Y \leq 2M\|x\|_X .$$

$x = 0$ 的情形仍然显然，故条件 3 成立。

最后，条件 3 与线性给出

$$\|Tx - Ty\|_Y = \|T(x-y)\|_Y \leq C\|x-y\|_X .$$

若 $C > 0$，给定 $\varepsilon > 0$ 可取 $\delta = \varepsilon/C$，在任意点得到连续性；若 $C = 0$，则 $T = 0$，也连续。这样条件 3 推出条件 1，并得到所述 Lipschitz 估计。若 $X = \{0\}$，唯一的线性映射是零映射，上述五个条件也都成立。 □

推论 3.3.3 线性映射若在某一个点 x_0 连续，则处处连续；连续线性映射还一致连续，并把 Cauchy 列送到 Cauchy 列。

证明. 若 $h \to 0$，则 $x_0 + h \to x_0$，由连续性和线性，

$$Th = T(x_0 + h) - Tx_0 \longrightarrow 0.$$

所以 T 在原点连续，定理3.3.2适用。其 Lipschitz 估计中的 δ 与所考察的点无关，因而给出一致连续性。若 (x_n) 是 Cauchy 列且 $C > 0$，对给定 $\varepsilon > 0$ 选 N 使 $n, m \geq N$ 时 $\|x_n - x_m\| < \varepsilon/C$，就有 $\|Tx_n - Tx_m\| < \varepsilon$；$C = 0$ 时像列恒为零。 □

这里不应把“把 Cauchy 列送到 Cauchy 列”误读为“把 Cauchy 列送到收敛列”。后者还要求值域空间中有足够的极限点，正是下一节要讨论的完备性。

例 3.3.4 在 $C[0,1]$ 上使用上确界范数。固定 $t_0 \in [0,1]$，评价映射 $E_{t_0}(f) = f(t_0)$ 是线性的，且

$$|E_{t_0}(f)| \leq \|f\|_\infty .$$

Riemann 积分泛函 $J(f) = \int_0^1 f(t)\,dt$ 也是线性的，并满足

$$|J(f)| \leq \int_0^1 |f(t)|\,dt \leq \|f\|_\infty .$$

因此它们都是连续线性映射。复值函数的积分按实部、虚部分别定义；模的不等式可由 Riemann 和的三角不等式取极限得到。

若 $g \in C[0,1]$ 固定，乘法映射 $M_g(f) = gf$ 关于变量 f 是线性的，并且

$$\|M_g f\|_\infty \leq \|g\|_\infty \|f\|_\infty .$$

这里“关于变量 f 线性”很重要：两变量的乘法 $(f,g) \mapsto fg$ 不是一个从直积空间出发的线性映射。

连续性的判定不需要先找出最小的可用常数。一个方便的常数已经足够证明连续、控制误差和传递 Cauchy 性。最优常数所形成的算子范数将在第3.12节正式定义。

3.3.2 核与复合

命题 3.3.5 连续线性映射 $T : X \to Y$ 的核

$$\ker T = \{x \in X : Tx = 0\}$$

是 X 的闭线性子空间。更一般地，若 M 是 Y 的闭线性子空间，则 $T^{-1}(M)$ 是 X 的闭线性子空间。

证明. 线性给出：若 $Tx = Ty = 0$，则 $T(ax + by) = aTx + bTy = 0$；所以核是子空间。若 $x_n \in \ker T$ 且 $x_n \to x$，连续性给出 $Tx = \lim Tx_n = 0$，故 $x \in \ker T$。在度量空间中这足以证明核闭。也可直接用 $\ker T = T^{-1}(\{0\})$，因为单点集在赋范空间中闭。

一般情形中，若 $x, y \in T^{-1}(M)$，则 $T(ax + by) = aTx + bTy \in M$，所以逆像线性；连续映射对闭集的逆像为闭集，便得闭性。 □

命题 3.3.6 设 $S, T : X \to Y$ 为连续线性映射，并分别有界于常数 A, B，即 $\|Sx\| \le A\|x\|$、$\|Tx\| \le B\|x\|$。则对 $a, b \in \mathbb{F}$，映射 $aS + bT$ 连续线性，且

$$\|(aS + bT)x\| \le (|a|\,A + |b|\,B)\,\|x\|.$$

若 $U : Y \to Z$ 连续线性，且 $\|Uy\| \le D\|y\|$，则 $UT : X \to Z$ 连续线性，并有

$$\|UTx\| \le DB\,\|x\|.$$

证明. 映射的线性由逐项计算得到。例如

$$UT(\alpha x + \beta y) = U(\alpha Tx + \beta Ty) = \alpha UTx + \beta UTy.$$

三角不等式及范数齐次性给出第一条估计；把 Tx 代入 U 的估计，再用 T 的估计，给出第二条。定理3.3.2将这两条全局估计分别转为连续性。 □

命题 3.3.7 设 $D \subseteq X$ 稠密，$S, T : X \to Y$ 连续线性。若 $Sx = Tx$ 对 $x \in D$ 成立，则 $S = T$。此外，对任意 $A \subseteq X$ 都有

$$T(\overline{A}) \subseteq \overline{T(A)}.$$

证明. 任取 $x \in X$。稠密性允许对每个 $n \ge 1$ 选 $d_n \in D$，使 $\|d_n - x\| < 1/n$。于是

$$Sx = \lim_n Sd_n = \lim_n Td_n = Tx.$$

对后一结论，若 $x \in \overline{A}$，同样选 $a_n \in A$ 使 $a_n \to x$，便有 $Ta_n \to Tx$，所以 $Tx \in \overline{T(A)}$。若 $A = \varnothing$，左右两侧均为空，结论也成立。 □

该命题说的是已经存在的连续映射具有唯一性。它并不保证任意定义在稠密子空间上的线性映射都能延拓，也不保证像 $T(A)$ 闭。延拓需要额外估计以及值域的完备性；这些条件不能由“稠密”二字代替。

3.3.3　下界估计与逆映射

上界估计控制输出误差不会过大；下界估计则控制输入误差不会在映射后消失。两者的用途不同。

命题 3.3.8　设 $T : X \to Y$ 线性。下列两条等价：

1. 存在 $c > 0$ 使 $\|Tx\|_Y \geq c\,\|x\|_X$ 对所有 $x \in X$ 成立；
2. T 单射，且定义在子空间 $T(X)$ 上的逆映射 $T^{-1} : T(X) \to X$ 连续。

在条件 1 成立时，逆映射满足

$$\left\|T^{-1}u - T^{-1}v\right\|_X \leq c^{-1}\,\|u - v\|_Y \qquad (u, v \in T(X)).$$

如果 T 自身也连续，则它是 X 到 $T(X)$ 的同胚。

证明. 若有下界估计，$Tx = 0$ 就推出 $c\,\|x\| \leq 0$，所以 $x = 0$，T 单射。对 $u = Tx$、$v = Ty$，有

$$\|u - v\|_Y = \|T(x - y)\|_Y \geq c\,\|x - y\|_X\,,$$

即所需的逆映射估计。因此逆连续。

反过来，单射使逆映射有定义；它在 $T(X)$ 上仍是线性的，例如 $T^{-1}(aTx + bTy) = ax + by$。由定理3.3.2，存在 $K \geq 0$ 使

$$\|x\|_X \leq K\,\|Tx\|_Y\,.$$

若 $X \neq \{0\}$，则取非零 x 可知 $K > 0$，因此 $c = 1/K$ 给出下界。若 $X = \{0\}$，任意 $c > 0$ 都满足下界。最后一句把 T 及其逆的连续性合起来即可。 □

定义 3.3.9　线性映射 $T : X \to Y$ 若满足 $\|Tx\|_Y = \|x\|_X$ 对所有 $x \in X$ 成立，就称为线性等距嵌入（linear isometric embedding）。如果它又满射，则称为线性等距同构（linear isometric isomorphism）。

线性等距嵌入同时有上界与下界常数 1，所以它单射，并且在其像上具有连续的线性逆。在这里，“嵌入”并不包含“像是闭集”的意思：例如不完备赋范空间可以等距地放在更大空间中，像却不是闭的。下一节将说明完备性如何使这个像变闭。

例 3.3.10　令 c_{00} 表示只有有限个非零项的标量序列所组成的向量空间。在同一个代数空间上考虑

$$\|x\|_1 = \sum_{k \geq 1} |x_k|\,, \qquad \|x\|_\infty = \sup_{k \geq 1} |x_k|\,.$$

恒等映射

$$I : (c_{00}, \|\cdot\|_1) \longrightarrow (c_{00}, \|\cdot\|_\infty)$$

是线性双射，且 $\|Ix\|_\infty \leq \|x\|_1$，所以连续。但是其逆不连续。

事实上，令 $x^{(n)}$ 的前 n 项都为 $1/n$，其余为 0。则

$$\left\|x^{(n)}\right\|_\infty = \frac{1}{n} \longrightarrow 0, \qquad \left\|x^{(n)}\right\|_1 = 1.$$

逆映射把一个趋于零的序列送到不趋于零的序列，因而不在原点连续。这也说明 I 没有正的下界常数：若有 $\|Ix\|_\infty \geq c\,\|x\|_1$，代入 $x^{(n)}$ 会得到 $1/n \geq c$ 对所有 n 成立。

这个例子与等价范数的结论完全一致：在同一代数空间上，恒等映射双向连续，恰好就是两个范数等价。只有一个方向的估计，不能擅自补出另一个方向。

3.3.4　微分算子

例 3.3.11　在 $C^1[0,1]$ 上只给函数本身的上确界范数，在 $C[0,1]$ 上也给上确界范数。微分映射

$$D : C^1[0,1] \longrightarrow C[0,1], \qquad Df = f'$$

是线性的，却不连续。取

$$f_n(t) = \frac{\sin(nt)}{n}.$$

则 $\|f_n\|_\infty \le 1/n \to 0$，但 $f_n'(t) = \cos(nt)$，从 $t = 0$ 可见 $\|Df_n\|_\infty = 1$。所以连续性在原点失败。

这个反例也可直接读成估计的失败：若存在 C 使 $\|f'\|_\infty \le C\,\|f\|_\infty$ 对所有 $f \in C^1[0,1]$ 成立，则代入 f_n 得到 $1 \le C/n$，不可能。图像上的小幅度变化可以伴随快速振荡；只度量函数值，不能控制变化速度。

若改用

$$\|f\|_{C^1} = \|f\|_\infty + \|f'\|_\infty,$$

它确是 $C^1[0,1]$ 上的范数：正定性来自第一项，齐次性来自两项，三角不等式由分别应用上确界范数的三角不等式得到。此时 $\|Df\|_\infty \le \|f\|_{C^1}$，微分便成为连续线性映射。映射的连续性必须连同定义域和值域的具体范数一起陈述。

D 的核是常函数子空间，而且它在 $C^1[0,1]$ 的上确界范数下闭：若常函数 f_n 一致趋于 f，则对任意 s,t 有 $f(s) - f(t) = \lim_n (f_n(s) - f_n(t)) = 0$。所以“核闭”对一般线性映射只是一条必要条件。对于标量值线性泛函，闭核反而足以推出连续性，原因是一个非零泛函的所有信息都能用一个满足 $f(x_0) = 1$ 的向量和它的核描述；习题将给出不借助商空间的直接证明。

连续、单射、满射、核闭、像闭是不同性质。本节的两条可靠判据分别是上界和下界估计。具体问题中，先写出它们各自需要控制的量，往往比先讨论抽象的逆映射更清楚。

习题 3.3

习题 3.3.1　设 $T : X \to Y$ 线性。证明：T 连续，当且仅当对每个满足 $x_n \to 0$ 的序列都有 $Tx_n \to 0$。进一步证明，若 T 不连续，可以选取 x_n 使 $\|x_n\| \le 1/n$ 而 $\|Tx_n\| \ge 1$。

习题 3.3.2　给定标量序列 (a_k)，在 c_{00} 上定义 $f(x) = \sum_{k\ge1} a_k x_k$，这个和对每个 x 均只有有限个非零项。证明：在 1 范数下 f 连续当且仅当 $\sup_k |a_k| < \infty$；在上确界范数下 f 连续当且仅当 $\sum_{k\ge1} |a_k| < \infty$。实数域和复数域均须处理。

习题 3.3.3　在 $(c_{00}, \|\cdot\|_\infty)$ 上定义 $A(x) = (a_k x_k)$。证明 A 连续当且仅当 (a_k) 有界。证明 A 具有正的下界常数当且仅当 $\inf_k |a_k| > 0$。若所有 $a_k \neq 0$，说明 A 是代数双射，并精确判定其逆何时连续。

习题 3.3.4　分别在 $C^1[0,1]$ 上采用 $\|f\|_\infty$ 及 $\|f\|_{C^1} = \|f\|_\infty + \|f'\|_\infty$，考察微分映射到 $(C[0,1], \|\cdot\|_\infty)$ 的连续性。另取固定 $g \in C^1[0,1]$，证明乘法 M_g 在 C^1 范数下连续，并给出一个可用常数。

习题 3.3.5 在 $C[0,1]$ 上采用上确界范数，定义 $(Vf)(t)=\int_0^t f(s)\,ds$。证明 V 连续线性且单射，确定其像，并证明 $V^{-1}:V(C[0,1])\to C[0,1]$ 不连续。再证明 $V(C[0,1])$ 不是 $C[0,1]$ 的闭子空间。

习题 3.3.6 设 $f:X\to\mathbb{F}$ 线性。证明 f 连续当且仅当 $\ker f$ 闭。对于 $f\neq 0$，选 x_0 使 $f(x_0)=1$，用 $d=\operatorname{dist}(x_0,\ker f)>0$ 直接证明 $|f(x)|\le d^{-1}\|x\|$；不使用商空间。

习题 3.3.7 设 $P:X\to X$ 是连续线性映射并满足 $P^2=P$。证明 $\operatorname{ran}P=\ker(I-P)$，$\operatorname{ran}P$ 和 $\ker P$ 均闭，且每个 $x\in X$ 唯一表示为 $u+v$，其中 $u\in\operatorname{ran}P$、$v\in\ker P$。若 $\|Px\|\le C\|x\|$，估计这两个分量的范数。

习题 3.3.8 设 $B:X\times Y\to Z$ 是双线性映射，直积采用最大范数。证明 B 连续当且仅当存在 $C\ge 0$ 使 $\|B(x,y)\|\le C\|x\|\,\|y\|$。证明只需假设 B 在 $(0,0)$ 连续，就能得到这个估计。复数域上这里指分别对两个变量都复线性。

习题 3.3.9 设 M 是 X 的稠密线性子空间，$T:X\to Y$ 连续线性，$A\ge 0$。若 $\|Tm\|\le A\|m\|$ 对 $m\in M$ 成立，证明同一常数适用于整个 X。若 $S:X\to Y$ 也连续线性且在 M 上与 T 相同，证明 $S=T$。说明为什么不能仅由 M 稠密就断言任意线性 $M\to Y$ 有连续延拓。

习题 3.3.10 在 $X\times Y$ 上采用最大范数。证明每个连续线性映射 $T:X\to Y$ 的图像 $\{(x,Tx):x\in X\}$ 是闭线性子空间。再证明微分映射 $D:(C^1[0,1],\|\cdot\|_\infty)\to(C[0,1],\|\cdot\|_\infty)$ 的图像也闭，尽管它不连续。只使用 Riemann 积分和微积分基本定理。

3.4 Banach 空间

连续性说明，已经存在的极限可以通过映射传递；完备性则回答，误差已经趋于零的逼近过程是否真的产生空间内的对象。数值计算、逐次逼近和函数展开常常先给出一列近似向量，再证明它们之间的差足够小。若空间不完备，这列近似向量可能越来越稳定，却永远无法在原空间中找到极限。因此，完备性不是一条关于某个具体序列的附加条件，而是关于空间能够承接全部 Cauchy 逼近过程的性质。

3.4.1 定义与 Cauchy 估计

定义 3.4.1 赋范空间 X 若对诱导度量 $d(x,y)=\|x-y\|$ 完备，就称为 Banach 空间（Banach space）。也就是说，任意满足

$$\forall\varepsilon>0\ \exists N\ \forall n,m\ge N,\qquad \|x_n-x_m\|<\varepsilon$$

的序列 (x_n)，都在 X 中收敛于某个 x。

零空间是 Banach 空间，因为其中的每一列都恒等于零。$\mathbb{R}$ 和 $\mathbb{C}$ 采用通常的绝对值范数也是 Banach 空间；复数域的结论可通过实部和虚部的 Cauchy 性归结为实数完备性。前章的度量空间完备性结论现在都可以用于范数诱导的度量，不过线性运算与齐次估计还能给出更有用的形式。

证明一列向量收敛时，应区分两个步骤。首先在尚未知道极限在哪里时证明 Cauchy 性；然后用完备性取得极限。不能先写“设极限为 x”而略去它是否属于原空间的问题。下面给出常见的定量版本。

命题 3.4.2 设 $(x_n)_{n\ge 0}$ 是赋范空间中的序列。若存在 $A\ge 0$ 和 $0<q<1$，使

$$\|x_{n+1}-x_n\|\le Aq^n \qquad (n\ge 0),$$

则 (x_n) 是 Cauchy 列。如果空间为 Banach 空间，则 $x_n\to x$，且

$$\|x-x_n\|\le \frac{Aq^n}{1-q} \qquad (n\ge 0).$$

证明. 当 $m>n$ 时，有限次相加给出

$$x_m-x_n=\sum_{k=n}^{m-1}(x_{k+1}-x_k),$$

所以由三角不等式及实数几何级数的估计，

$$\|x_m-x_n\|\le A\sum_{k=n}^{m-1}q^k\le \frac{Aq^n}{1-q}.$$

右侧只依赖较小的指标 n，并且趋于零。这正是 Cauchy 性所需的统一控制：给定 $\varepsilon>0$，选 N 使 $Aq^N/(1-q)<\varepsilon$ 即可；$m=n$ 时距离为零，$n>m$ 时交换两个指标。

若空间完备，取得 $x_n\to x$。固定 n 并让 $m\to\infty$，由反三角不等式，$\|x_m-x_n\|\to\|x-x_n\|$，故上述不等式传到极限，得到尾误差界。 □

仅有 $\|x_{n+1}-x_n\|\to 0$ 不能推出 Cauchy 性。例如在 $\mathbb{R}$ 中取 $x_n=\sum_{k=1}^{n}1/k$，相邻差为 $1/(n+1)\to 0$，但 $x_{2n}-x_n\ge n/(2n)=1/2$，所以不是 Cauchy 列。估计所有远处项之间的差，才是 Cauchy 条件。

3.4.2　闭子空间与等价范数

定理 3.4.3 设 M 是赋范空间 X 的线性子空间，并采用限制范数。

1. 如果 X 是 Banach 空间且 M 在 X 中闭，则 M 是 Banach 空间。
2. 如果 M 本身是 Banach 空间，则 M 在 X 中闭；这一方向不要求 X 完备。

因此，在 Banach 空间中，线性子空间完备当且仅当它闭。

证明. 先设 X 完备且 M 闭。若 (m_n) 是 M 中的 Cauchy 列，由于限制范数没有改变任意两点的距离，它也是 X 中的 Cauchy 列。X 完备给出 $m_n\to x\in X$，M 闭又给出 $x\in M$。所以每个 M 内的 Cauchy 列都在 M 内收敛。

再设 M 完备。若 $x\in\overline{M}$，对每个 n 选 $m_n\in M$ 使 $\|x-m_n\|<1/n$。那么

$$\|m_n-m_k\|\le\|m_n-x\|+\|x-m_k\|<1/n+1/k,$$

所以 (m_n) 是 M 中的 Cauchy 列。完备性给出 $m_n\to m\in M$。它在 X 中同时趋于 x 和 m；极限唯一，故 $x=m\in M$。所以 $\overline{M}=M$，M 闭。这里在 X 中使用的只是极限唯一性，没有使用 X 完备。 □

这个定理本质上是前章定理 2.4.9在线性子空间上的应用。把环境条件写清楚十分必要：任意赋范空间中的闭子空间未必完备，例如一个不完备空间作为自身的子空间当然闭。相反，完备子空间在任何赋范环境中都闭，不需要补充环境完备的假设。

命题 3.4.4 设 $\|\cdot\|_a$、$\|\cdot\|_b$ 是同一个向量空间上的等价范数。如果其中一个使空间成为 Banach 空间，那么另一个也如此。

证明. 设有 $c, C > 0$ 使

$$c\|x\|_a \le \|x\|_b \le C\|x\|_a .$$

假设 a 范数完备，(x_n) 在 b 范数下 Cauchy。由

$$\|x_n - x_m\|_a \le c^{-1}\|x_n - x_m\|_b$$

它在 a 范数下也 Cauchy，故存在 x 使 $\|x_n - x\|_a \to 0$。另一侧估计给出 $\|x_n - x\|_b \le C\|x_n - x\|_a \to 0$，因而 b 范数完备。交换两个范数得到反方向。 □

这里必须同时用两侧估计：一侧将 Cauchy 性送过去，另一侧将取得的收敛送回来。范数同拓扑与等价范数之间的关系已在定理3.2.9证明，因此同拓扑的范数也有相同的完备性。这是范数齐次性带来的特殊现象；一般度量即使同拓扑，也未必同时完备。

3.4.3　典型完备模型

例 3.4.5 在 $\mathbb{F}^d$ 上给最大范数 $\|x\|_\infty = \max_{1\le j\le d}|x_j|$。若 $(x^{(n)})$ 为 Cauchy 列，则对每个 j，

$$\left|x_j^{(n)} - x_j^{(m)}\right| \le \left\|x^{(n)} - x^{(m)}\right\|_\infty ,$$

所以标量坐标是 Cauchy 列。标量域完备，得到 $x_j^{(n)} \to x_j$。由于坐标只有有限个，给定 $\varepsilon > 0$ 可以取所有坐标各自所需指标的最大值，使 $n \ge N$ 时所有 $\left|x_j^{(n)} - x_j\right| < \varepsilon$。于是 $x^{(n)} \to x$ 于最大范数，证明完备。

由

$$\|x\|_\infty \le \|x\|_2 \le \sqrt{d}\,\|x\|_\infty , \qquad \|x\|_\infty \le \|x\|_1 \le d\,\|x\|_\infty ,$$

命题3.4.4又给出欧氏范数和 1 范数下的完备性。$d = 0$ 时空间是零空间，单独按定义处理即可。这里尚未断言有限维空间上的任意范数等价；那个结论需要稍后的有限维论证。

例 3.4.6 令 S 为任意集合，$B(S,\mathbb{F})$ 为 S 上所有有界标量函数，给上确界范数。若 $S = \varnothing$，函数空间只有空函数，约定其范数为零，它就是零空间。若 $S \ne \varnothing$，前章定理 2.10.3已证明这个一致度量空间完备，因此它是 Banach 空间。

其完备性也可直接看见：若 (f_n) 在上确界范数下 Cauchy，则对每个 s，$f_n(s)$ 为标量 Cauchy 列，设极限为 $f(s)$。给定 $\varepsilon > 0$，选 N 使 $n, m \ge N$ 时 $|f_n(s) - f_m(s)| < \varepsilon$ 对所有 s 同时成立。固定 $n \ge N$，逐点令 $m \to \infty$，得到 $|f_n(s) - f(s)| \le \varepsilon$ 对所有 s 成立。故 $\|f_n - f\|_\infty \le \varepsilon$。取例如 $\varepsilon = 1$，有 $|f(s)| \le \|f_N\|_\infty + 1$，所以极限函数也有界，确实留在原空间中。

例 3.4.7 $C[a,b]$ 给上确界范数是 Banach 空间。连续函数在紧区间上有界，所以它是上例函数空间的子空间；一致极限连续，说明它是闭子空间。定理3.4.3给出完备性。这正是前章定理 2.10.5在区间上的情形。

这个证明中，逐点取得极限并不足够：连续函数的逐点极限可以不连续。Cauchy 条件在所有点上使用同一个指标，才给出一致收敛，从而保住连续性。

例 3.4.8　$C^1[0,1]$ 给范数 $\|f\|_{C^1} = \|f\|_\infty + \|f'\|_\infty$ 是 Banach 空间。若 (f_n) 在此范数下 Cauchy，则 (f_n) 和 (f_n') 分别在 $C[0,1]$ 的上确界范数下 Cauchy。因此有连续函数 f, g 使 $f_n \to f$、$f_n' \to g$ 一致成立。

还须证明 $f' = g$，不能仅凭“两个部分分别有极限”就认为极限仍在 C^1 中。对每个 n，

$$f_n(t) - f_n(0) = \int_0^t f_n'(s)\,ds.$$

右侧与 $\int_0^t g(s)\,ds$ 的差的模至多为 $\|f_n' - g\|_\infty$，故令 $n \to \infty$ 得

$$f(t) - f(0) = \int_0^t g(s)\,ds.$$

微积分基本定理给出 $f \in C^1[0,1]$、$f' = g$。于是

$$\|f_n - f\|_{C^1} = \|f_n - f\|_\infty + \|f_n' - g\|_\infty \longrightarrow 0.$$

这个例子说明，合适的范数不仅记录函数值，还能记录定义空间所要求的额外正则性。

3.4.4　不完备空间

例 3.4.9　c_{00} 无论给上确界范数还是 1 范数都不完备。令 $x^{(n)}$ 的前 n 项为 $2^{-1}, \dots, 2^{-n}$，其余项为零。若 $m > n$，则

$$\left\|x^{(m)} - x^{(n)}\right\|_\infty = 2^{-(n+1)}, \qquad \left\|x^{(m)} - x^{(n)}\right\|_1 = \sum_{k=n+1}^{m} 2^{-k} \le 2^{-n}.$$

所以同一列在两种范数下均为 Cauchy 列。

若它在 c_{00} 中趋于 x，则对每个固定 k，当 $n \ge k$ 时 $x_k^{(n)} = 2^{-k}$。而坐标差满足 $\left|x_k^{(n)} - x_k\right| \le \left\|x^{(n)} - x\right\|$，这里右侧可用这两种范数中的任一种。令 $n \to \infty$，得 $x_k = 2^{-k}$ 对每个 k 成立。这与 x 只有有限个非零坐标矛盾。因此极限不在 c_{00} 中。

失败并不是因为单个坐标没有极限；每个坐标都十分稳定。失败在于极限拥有无限多个非零坐标，而空间的代数定义只允许有限支持。

例 3.4.10　在 $C[0,1]$ 上定义 Riemann 积分范数

$$\|f\|_1 = \int_0^1 |f(t)|\,dt.$$

先验证它确实是范数。齐次性由 $|\lambda f(t)| = |\lambda|\,|f(t)|$ 及积分的线性得到；逐点三角不等式积分后给出 $\|f+g\|_1 \le \|f\|_1 + \|g\|_1$。非负性显然。若 $f \neq 0$，存在 t_0 使 $|f(t_0)| = a > 0$。由连续性，某个含 t_0 的相对邻域内有 $|f(t)| \ge a/2$；该邻域含一个正长度的子区间，即使 t_0 是端点也如此。因此积分至少为这个长度乘 $a/2$，严格为正。这证明正定性。

该范数满足 $\|f\|_1 \le \|f\|_\infty$，但空间不完备。为实际构造 Cauchy 列，取 $n \ge 3$ 并令

$$f_n(t) = \begin{cases} 0, & 0 \le t \le \frac{1}{2}, \\ n(t-\frac{1}{2}), & \frac{1}{2} < t < \frac{1}{2} + \frac{1}{n}, \\ 1, & \frac{1}{2} + \frac{1}{n} \le t \le 1. \end{cases}$$

各段在连接点取相同值，所以 $f_n \in C[0,1]$。为估计，引入 Riemann 可积的阶跃函数 h，在 $t \le 1/2$ 时为零、在 $t > 1/2$ 时为一。它仅在一个点不连续。直接计算过渡区间上的三角形面积得

$$\int_0^1 |f_n(t) - h(t)|\, dt = \int_{1/2}^{1/2+1/n} \big(1 - n(t-1/2)\big)\, dt = \frac{1}{2n}.$$

h 只是一个辅助的 Riemann 可积函数，并不属于当前空间。由积分三角不等式，

$$\|f_n - f_m\|_1 \le \frac{1}{2n} + \frac{1}{2m} \longrightarrow 0,$$

所以 (f_n) 为范数 Cauchy 列。

假如有连续函数 g 使 $\|f_n - g\|_1 \to 0$，则

$$0 \le \int_0^1 |g - h| \le \|g - f_n\|_1 + \frac{1}{2n} \longrightarrow 0,$$

故 $\int_0^1 |g-h| = 0$。对任意 $t_0 < 1/2$，若 $g(t_0) \ne 0$，由连续性可在左半区间内找到正长度的小区间使 $|g|$ 有正下界，从而上述积分严格为正，矛盾。因此 $g(t) = 0$ 对 $t < 1/2$ 成立。同理，在右半区间内考察 $|g-1|$，可知 $g(t) = 1$ 对 $t > 1/2$ 成立。连续性在 $1/2$ 处就同时要求 $g(1/2) = 0$ 与 $g(1/2) = 1$，不可能。

因此没有空间内的极限，$C[0,1]$ 在这个范数下不完备。整个证明只涉及连续函数和一个阶跃函数的 Riemann 积分，没有使用测度或任何 L^p 空间理论。也不能说 h 是此范数下的 “空间内极限”，因为 h 根本不是 $C[0,1]$ 的元素。

例 3.4.11　$C^1[0,1]$ 只给上确界范数时也不完备。取

$$f_n(t) = \sqrt{(t-1/2)^2 + 1/n}, \qquad f(t) = |t - 1/2|\,.$$

f_n 均为 C^1 函数，且对 $a \ge 0$ 有 $0 \le \sqrt{a^2 + 1/n} - a \le 1/\sqrt{n}$，故 $\|f_n - f\|_\infty \le 1/\sqrt{n}$。于是 (f_n) 在上确界范数下为 Cauchy 列。如果它在 $C^1[0,1]$ 中有极限 g，它在 $C[0,1]$ 中也趋于 g，极限唯一给出 $g = f$。然而 f 在 $1/2$ 处的左右导数为 -1 与 1，不是 C^1 函数。故此范数下不完备，与例3.4.8形成对照。

3.4.5　有限乘积与闭值域

命题 3.4.12　设 $m \ge 1$，$X_1, \dots, X_m$ 为赋范空间。在直积 $X = \prod_{j=1}^m X_j$ 上定义

$$\|x\|_{\max} = \max_{1 \le j \le m} \|x_j\|_{X_j}, \qquad \|x\|_\Sigma = \sum_{j=1}^m \|x_j\|_{X_j}.$$

它们是等价范数。直积在其中任一范数下为 Banach 空间，当且仅当每个 X_j 为 Banach 空间；允许某些或全部因子为零空间。

证明. 两者非负且齐次；若其值为零，每个坐标范数为零，所以 $x=0$。各坐标三角不等式分别给出最大范数及和范数的三角不等式。又有

$$\|x\|_{\max} \le \|x\|_{\Sigma} \le m\,\|x\|_{\max},$$

所以等价。

若所有因子完备，最大范数 Cauchy 列 $(x^{(n)})$ 的每个坐标均 Cauchy，取得坐标极限 $x_j \in X_j$。对给定 $\varepsilon>0$，每个坐标各有一个指标 N_j，使 $n \ge N_j$ 时 $\left\|x_j^{(n)} - x_j\right\| < \varepsilon$。取有限个 N_j 的最大值，就得到 $\left\|x^{(n)} - x\right\|_{\max} < \varepsilon$，证明直积完备。

反过来，若直积完备，给定第 j 个因子的 Cauchy 列 (u_n)，将它嵌入只在第 j 个坐标取 u_n、其余为零的直积向量。它们在最大范数下 Cauchy，因而趋于某个 x。其他坐标始终为零，极限也为零；第 j 个坐标则给出 $u_n \to x_j$。因而每个因子完备。和范数的结论由等价范数保持完备性得到。 □

命题 3.4.13 设 X 为 Banach 空间，Y 为任意赋范空间。若 $T: X \to Y$ 连续线性，并存在 $c>0$ 使 $\|Tx\| \ge c\,\|x\|$，则 $T(X)$ 在 Y 中闭。

证明. 设 $Tx_n \to y$ 于 Y。收敛列为 Cauchy 列，下界估计给出

$$\|x_n - x_m\| \le c^{-1}\,\|Tx_n - Tx_m\|,$$

所以 (x_n) 在 X 中 Cauchy。完备性给出 $x_n \to x \in X$；T 连续给出 $Tx_n \to Tx$。由极限唯一，$y = Tx \in T(X)$，故像闭。 □

证明同时使用了三件事：下界把像中的 Cauchy 性拉回定义域，定义域完备产生 x，连续性再把 $x_n \to x$ 推到像中。值域 Y 无需完备。特别地，Banach 空间的线性等距像在任何赋范空间中都闭。不过本命题的逆命题不能在此直接断言；“像闭” 并没有在本章目前的工具中自动提供正下界。上一节的 c_{00} 双范数恒等映射就具有整个值域作为像，像当然闭，但仍没有正下界。

习题 3.4

习题 3.4.1 证明：赋范空间中的 Cauchy 列如果有一个收敛子列，那么原列收敛到同一个极限。证明 Cauchy 列有界。解释这两条结论中哪一条需要空间完备。

习题 3.4.2 设 $c\,\|x\|_a \le \|x\|_b \le C\,\|x\|_a$，其中 $c, C>0$。完整证明两范数下的 Cauchy 列相同、完备性相同。若只保留 $\|x\|_a \le C\,\|x\|_b$，b 范数下完备是否必推出 a 范数下完备？用本节函数空间给出反例。

习题 3.4.3 设 $X_1, \dots, X_m$ 为赋范空间，$\alpha_1, \dots, \alpha_m > 0$。证明直积上的 $\max_j \alpha_j \|x_j\|$ 与 $\sum_j \alpha_j \|x_j\|$ 均为范数，并证明它们使直积完备当且仅当所有因子完备。说明为什么权重严格为正的条件不能去掉。

习题 3.4.4 在 $C[0,1]$ 中采用上确界范数，令 $M = \{f : f(0) = 0\}$。证明 M 是 Banach 空间，并证明 $P(f) = f - f(0)\mathbf{1}$ 是到 M 的连续线性投影，其中 $\mathbf{1}$ 为常数 1 函数。给出 P 的一个上界常数，并写出对应的唯一分解。

习题 3.4.5 对整数 $m \geq 1$，在 $C^m[0,1]$ 上定义 $\|f\| = \sum_{j=0}^{m} \left\|f^{(j)}\right\|_\infty$。证明这是 Banach 空间。证明改为 $\max_{0\leq j\leq m} \left\|f^{(j)}\right\|_\infty$ 后仍完备。要求说明各阶导数极限之间的关系。

习题 3.4.6 令 $\mathcal{P}[0,1]$ 为所有标量系数多项式在 $[0,1]$ 上的限制，采用上确界范数。用 $p_n(t) = \sum_{k=0}^{n} (t/2)^k$ 证明该赋范空间不完备，并证明该列的一致极限不是多项式。不要调用多项式逼近定理。

习题 3.4.7 在 $C[0,1]$ 上采用 Riemann 积分范数 $\|f\|_1 = \int_0^1 |f|$。证明 $f \mapsto \int_0^1 f$ 连续，而 $f \mapsto f(0)$ 不连续。由此再证明这个范数与上确界范数不等价。

习题 3.4.8 设 X 为 Banach 空间，$T : X \to Y$ 线性，并有常数 $0 < c \leq C < \infty$ 使 $c\|x\| \leq \|Tx\| \leq C\|x\|$。证明 $T(X)$ 在限制范数下完备，并证明它在 Y 中闭。如果去掉 X 完备的假设，等距嵌入的像还一定闭吗？给出明确反例。

习题 3.4.9 设 M 是赋范空间 X 的稠密线性子空间。如果 M 在限制范数下完备，证明 $M = X$。若 X 为 Banach 空间而 M 只是稠密，这是否能推出 M 完备？用本节的一列多项式说明不能。

习题 3.4.10 设 X 为 Banach 空间，$S : X \to X$ 线性，且存在 $0 < q < 1$ 使 $\|Sx\| \leq q\|x\|$。给定 $a \in X$ 和 $x_0 \in X$，定义 $x_{n+1} = a + Sx_n$。证明该列收敛到方程 $x = a + Sx$ 的唯一解，并给出以 $\|x_1 - x_0\|$、q 和 n 表示的误差界。

3.5 级数

向量可以有限次相加，但“无限次相加”必须通过极限来定义。一旦有了范数，就能估计每个加数的大小和余项的误差；一旦有了完备性，就能保证足够稳定的部分和有空间内的极限。因此，向量级数把线性结构、范数估计和完备性集中在同一个问题中。本节将证明，Banach 条件甚至可以完全用绝对收敛级数刻画。

3.5.1 部分和与绝对收敛

定义 3.5.1 设 $(x_n)_{n\geq 1}$ 是赋范空间 X 中的序列。形式记号 $\sum_{n=1}^{\infty} x_n$ 称为向量级数（vector series），它的第 N 个部分和是

$$s_N = \sum_{n=1}^{N} x_n.$$

若 $s_N \to s \in X$，就说级数收敛，并定义 $\sum_{n=1}^{\infty} x_n = s$。若非负实数级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \|x_n\|$ 收敛，就说向量级数绝对收敛（absolutely convergent）。

“绝对收敛”首先是一个关于实数级数的条件，其定义本身并没有预先保证向量部分和在 X 中收敛。后者必须由定理给出。常写的无穷和不能先当成已经存在的向量，再用三角不等式证明它存在；正确做法始终是先估计有限部分和。

命题 3.5.2 若 $\sum_n x_n$ 收敛，则 $x_n \to 0$，并且对每个 $\varepsilon > 0$，存在 N 使

$$\left\| \sum_{k=p}^{q} x_k \right\| < \varepsilon \qquad (q \geq p \geq N).$$

如果 X 为 Banach 空间，则后一条件也足以保证级数收敛。

证明. 记 $s_0 = 0$。若 $s_n \to s$，则 $x_n = s_n - s_{n-1} \to 0$。收敛的部分和列为 Cauchy 列，而 $\sum_{k=p}^{q} x_k = s_q - s_{p-1}$，因此对远处指标有上述估计，必要时将 Cauchy 指标加一即可。

反过来，假设这个有限尾和条件成立。给定 $\varepsilon > 0$，取相应 N。若 $m > n \geq N$，则

$$\|s_m - s_n\| = \left\| \sum_{k=n+1}^{m} x_k \right\| < \varepsilon.$$

$m = n$ 时差为零，$n > m$ 时交换指标。所以 (s_n) 是 Cauchy 列。若 X 完备，它在 X 中收敛，按定义就是级数收敛。 □

必要条件 $x_n \to 0$ 通常太弱。实数级数 $\sum_{n\geq 1} 1/n$ 的项趋于零，但从第 $n+1$ 项到第 $2n$ 项的和至少为 $1/2$，不满足尾和的 Cauchy 条件。向量级数也一样：需要控制一整段尾部累积的误差，而不是只控制一个加数。

定理 3.5.3 在 Banach 空间 X 中，每个绝对收敛级数都收敛。若 $\sum_{n=1}^{\infty} x_n = s$ 且 $\sum_n \|x_n\| < \infty$，则

$$\|s\| \leq \sum_{n=1}^{\infty} \|x_n\|, \qquad \left\| s - \sum_{n=1}^{N} x_n \right\| \leq \sum_{n=N+1}^{\infty} \|x_n\| \quad (N \geq 0).$$

其中 $N = 0$ 时有限和按零向量理解。

证明. 设实数级数的和为 A。给定 $\varepsilon > 0$，实数级数收敛给出 N，使 $\sum_{k=N+1}^{\infty} \|x_k\| < \varepsilon$。对 $m > n \geq N$，有限次三角不等式给出

$$\|s_m - s_n\| \leq \sum_{k=n+1}^{m} \|x_k\| \leq \sum_{k=N+1}^{\infty} \|x_k\| < \varepsilon.$$

所以 (s_n) 为 Cauchy 列；X 完备，取得 $s \in X$ 作为极限。

对每个 m 有 $\|s_m\| \leq \sum_{k=1}^{m} \|x_k\|$。由范数的连续性，令 $m \to \infty$ 得到 $\|s\| \leq A$。再固定 N，对 $m > N$ 使用

$$\|s_m - s_N\| \leq \sum_{k=N+1}^{m} \|x_k\|,$$

令 $m \to \infty$，得到余项估计。这里所有无穷和都在相应收敛性建立之后使用。 □

例 3.5.4 在 $\mathbb{R}$ 中，级数 $\sum_{n\geq 1}(-1)^{n-1}/n$ 收敛却不绝对收敛。简要验证收敛时，记部分和为 s_n。偶数部分和满足

$$s_{2m}=\sum_{k=1}^{m}\left(\frac{1}{2k-1}-\frac{1}{2k}\right),$$

所以随 m 递增；奇数部分和 s_{2m+1} 随 m 递减，因为 $s_{2m+3}-s_{2m+1}=-1/(2m+2)+1/(2m+3)<0$。同时 $s_{2m}<s_{2m+1}\leq 1$，偶数部分和有上界、奇数部分和有下界。两列均收敛，而 $s_{2m+1}-s_{2m}=1/(2m+1)\to 0$，所以极限相同，整个部分和列收敛。

绝对值级数为调和级数，它不收敛。比如每一段从 $2^{j-1}+1$ 到 2^{j} 的和至少为 $1/2$，部分和无上界。因此绝对收敛是一个强而方便的充分条件，并非所有收敛级数都满足的必要条件。

3.5.2　级数刻画完备性

定理 3.5.5 赋范空间 X 是 Banach 空间，当且仅当 X 中每个绝对收敛级数都在 X 中收敛。

证明. Banach 空间满足此条件，已经由定理3.5.3证明。现假设每个绝对收敛级数都收敛，证明 X 完备。

任取 X 中的 Cauchy 列 (u_n)。对每个 $j\geq 1$，存在 N_j，使 $n,m\geq N_j$ 时 $\|u_n-u_m\|<2^{-j}$。递归选严格递增的指标 n_j，令 $n_1\geq N_1$，并令

$$n_{j+1}\geq \max\{n_j+1,N_{j+1}\}.$$

于是 $n_j,n_{j+1}\geq N_j$，故

$$\left\|u_{n_{j+1}}-u_{n_j}\right\|<2^{-j}.$$

定义

$$v_1=u_{n_1},\qquad v_{j+1}=u_{n_{j+1}}-u_{n_j}\quad (j\geq 1).$$

有

$$\sum_{k=1}^{\infty}\|v_k\|\leq \|u_{n_1}\|+\sum_{j=1}^{\infty}2^{-j}<\infty.$$

因此按假设，$\sum_k v_k$ 在 X 中收敛于某个 u。其第 J 个部分和恰好望远镜相消为

$$v_1+\cdots+v_J=u_{n_J}.$$

所以原 Cauchy 列有子列 $u_{n_J}\to u\in X$。

最后还要把子列收敛提升为原列收敛。给定 $\varepsilon>0$，先由 Cauchy 性选 N 使 $n,m\geq N$ 时 $\|u_n-u_m\|<\varepsilon/2$，再选 J 使 $n_J\geq N$ 且 $\|u_{n_J}-u\|<\varepsilon/2$。对所有 $n\geq N$，

$$\|u_n-u\|\leq \|u_n-u_{n_J}\|+\|u_{n_J}-u\|<\varepsilon.$$

故每个 Cauchy 列都收敛，X 为 Banach 空间。 □

这个证明的关键并不是要求原列相邻两项之差可求和。一般 Cauchy 列未必满足这一要求。我们先选一个足够快速的子列，使第 j 个差分小于 2^{-j}；差分级数绝对收敛，其部分和又完全记录了这个子列。最后利用原列的 Cauchy 性恢复全部指标。

例 3.5.6 在 $(c_{00}, \|\cdot\|_1)$ 中，令 $x_k = 2^{-k} e_k$。有 $\sum_k \|x_k\|_1 = \sum_k 2^{-k} = 1$，所以这个向量级数绝对收敛。但其部分和就是上一节例3.4.9中的 $x^{(n)}$，没有 c_{00} 内的极限。故不完备空间中的“绝对收敛”并不自动意味着“向量级数收敛”。

上一节的 Riemann 积分范数例也能形成同类反例。沿其中的函数列取 f_{2^j}，$j \geq 2$，由与阶跃函数的积分误差估计，

$$\|f_{2^{j+1}} - f_{2^j}\|_1 \leq 2^{-j-2} + 2^{-j-1}.$$

因此以 f_4 为第一项、后续为这些差分的级数绝对收敛。它的部分和为 f_{2^j}，却不可能有连续函数的积分范数极限。这个例子直接体现了定理的反方向：完备性失败必然能转化成某个绝对收敛级数的失败。

3.5.3 重排与分组

收敛级数可以作某些有限代数操作，但不能随意改变无穷求和的顺序。绝对收敛的优势，是能够按项的大小控制任意有限尾部，而不依赖尾部项出现的次序。

定理 3.5.7 设 X 为 Banach 空间，$\sum_{n=1}^{\infty} \|x_n\| < \infty$，其向量和为 s。若 $\pi : \mathbb{N} \to \mathbb{N}$ 为双射，则重排级数

$$\sum_{n=1}^{\infty} x_{\pi(n)}$$

也绝对收敛，并且其和仍为 s。

证明. 记 $A = \sum_n \|x_n\|$。任意重排的有限部分和 $\sum_{j=1}^{M} \|x_{\pi(j)}\|$ 不超过 A，因为它是原非负级数的一个有限子和。这些部分和单调有界，故收敛于某个 $A' \leq A$。对任意固定 N，双射性保证有 M_N，使 $\{1, \ldots, N\} \subseteq \{\pi(1), \ldots, \pi(M_N)\}$；因此 $A' \geq \sum_{n=1}^{N} \|x_n\|$。令 $N \to \infty$ 得 $A' \geq A$，所以 $A' = A$，重排绝对收敛。

为了证明向量和不变，给定 $\varepsilon > 0$，选 N 使

$$R_N = \sum_{n>N} \|x_n\| < \varepsilon/2.$$

仍选 M_N 保证原来的前 N 项已经全部出现在重排前 M_N 项中。对 $M \geq M_N$，记 $r_M = \sum_{j=1}^{M} x_{\pi(j)}$。在 $r_M - s_N$ 中，原来的前 N 项全部相消，剩余的都是指标大于 N 的有限多个项。因此

$$\|r_M - s_N\| \leq R_N.$$

定理3.5.3又给出 $\|s - s_N\| \leq R_N$，故

$$\|r_M - s\| \leq 2R_N < \varepsilon.$$

所以 $r_M \to s$。这个证明只先固定一个足够大的有限头部，再估计任意顺序出现的尾部。 □

命题 3.5.8 在上述绝对收敛条件下，设 $\mathbb{N}$ 被分成两两不交的集合 $A_1, A_2, \dots$，允许某些集合为空。每个组内按递增指标求和，定义

$$y_j = \sum_{k \in A_j} x_k.$$

空组的和为零，有限组按有限和理解。则每个 y_j 都有定义，$\sum_j y_j$ 绝对收敛，且其和为 $\sum_k x_k$。

证明. 任一组的范数级数是原非负级数的子级数，所以收敛；Banach 条件给出该组的向量和，并有 $\|y_j\| \le \sum_{k \in A_j} \|x_k\|$。

先说明各组范数总量不会增加。对固定 J, L，

$$\sum_{j=1}^{J} \sum_{\substack{k \in A_j \\ k \le L}} \|x_k\| \le \sum_{k=1}^{\infty} \|x_k\| = A,$$

因为各组不交，左侧只是有限子和。先令 $L \to \infty$，由于 J 有限，得 $\sum_{j=1}^{J} \sum_{k \in A_j} \|x_k\| \le A$。故 $\sum_{j=1}^{J} \|y_j\| \le A$ 对所有 J 成立，非负部分和单调有界，$\sum_j \|y_j\| < \infty$。

要确认总和，给定 $\varepsilon > 0$，选 N 使 $R_N = \sum_{k>N} \|x_k\| < \varepsilon$。原来的前 N 项只属于有限多个组，取 J_0 至少等于这些组的最大编号。对 $J \ge J_0$ 令 $U_J = A_1 \cup \cdots \cup A_J$，则 $\{1, \dots, N\} \subseteq U_J$。由于组数有限，

$$\sum_{j=1}^{J} y_j = \lim_{L \to \infty} \sum_{\substack{k \in U_J \\ k \le L}} x_k.$$

与 $s = \lim_L \sum_{k=1}^{L} x_k$ 相减，在 $L \ge N$ 时只剩指标大于 N 且不在 U_J 中的项，它们的有限和范数不超过 R_N。令 $L \to \infty$，得到

$$\left\| s - \sum_{j=1}^{J} y_j \right\| \le R_N < \varepsilon.$$

故分组后的级数与原级数有同一和。证明没有预先假设无穷求和可以交换。 □

普通收敛级数也可以按保持原顺序的有限连续块分组：分组的部分和只是原部分和的一个子列，所以极限不变。但是任意重排或将不相邻项任意分组，不能仅由普通收敛保证。反过来，某一种分组收敛也不保证原级数收敛，例如 $1 - 1 + 1 - 1 + \cdots$ 按相邻两项分组后每组都为零，而原部分和在 1 与 0 之间跳动。

3.5.4　二重求和与连续映射

推论 3.5.9 设 $x_{mn} \in X$，$m, n \ge 1$，X 为 Banach 空间。如果

$$A = \sup \left\{ \sum_{(m,n) \in F} \|x_{mn}\| : F \subseteq \mathbb{N}^2 \text{为有限集} \right\} < \infty,$$

则各行、各列的级数都绝对收敛，两种迭代求和均绝对收敛，并且

$$\sum_{m=1}^{\infty} \left(\sum_{n=1}^{\infty} x_{mn} \right) = \sum_{n=1}^{\infty} \left(\sum_{m=1}^{\infty} x_{mn} \right).$$

矩形部分和 $\sum_{m=1}^{p} \sum_{n=1}^{q} x_{mn}$ 在 p, q 同时趋于无穷时也趋于这个共同的和。

证明. 按对角线依次列举 $\mathbb{N}^2$，得到一个序列。其每个范数部分和都不超过 A，所以范数级数收敛，向量级数也收敛，记和为 s。换另一种列举只是重排，仍给出 s。

现在把这个序列按行分组，每组含有一个固定 m 的全部项。命题3.5.8给出各行绝对收敛、行和的级数绝对收敛且总和为 s。按列分组同理给出列和的级数，其总和也是 s。因此两种迭代和相同。

最后，对上述列举选前 K 项，使后面各项的范数总和小于 $\varepsilon/2$。前 K 项只含有限多个坐标对，故存在 p_0, q_0 使它们全在矩形 $\{1,\dots,p_0\}\times\{1,\dots,q_0\}$ 中。对 $p\ge p_0$、$q\ge q_0$，矩形和包含这个有限头部，额外项是列举的有限尾部，其范数和小于 $\varepsilon/2$；s 与这个头部的差也小于 $\varepsilon/2$。三角不等式给出矩形和与 s 的距离小于 ε。 □

这里用“所有有限子和的上确界有限”表达二重绝对可求和，避免在条件中就暗中交换两个无穷和。习题中的一张只有两条非零对角线的实数矩阵，将说明删去绝对条件后，两种迭代和可以不同。

命题 3.5.10 设 $T: X\to Y$ 连续线性，且 $\sum_n x_n = s$ 在 X 中收敛，则

$$\sum_{n=1}^{\infty} Tx_n = Ts.$$

若原级数绝对收敛，像级数也绝对收敛。

证明. 有限部分和满足 $\sum_{n=1}^{N} Tx_n = T(\sum_{n=1}^{N} x_n) = Ts_N$。连续性给出 $Ts_N\to Ts$，这就证明了收敛及等式，无需额外假设 Y 完备。若 $\|Tx\|\le C\|x\|$，则

$$\sum_{n=1}^{N}\|Tx_n\| \le C\sum_{n=1}^{N}\|x_n\|.$$

右侧有统一有限上界，左侧为单调非负部分和，故像级数绝对收敛。 □

同样，对两个已经收敛的级数和标量 a,b，逐项作有限和再取极限，就有 $\sum_n(ax_n+by_n) = a\sum_n x_n + b\sum_n y_n$。这些合法的操作都来自有限等式与连续性；无穷求和不需要另外发明一套代数规则。

习题 3.5

习题 3.5.1 证明收敛向量级数的项必趋于零，并给出项趋于零但不收敛的实数级数。再在 $(c_{00}, \|\cdot\|_\infty)$ 中构造一个绝对收敛但不收敛的向量级数，明确写出部分和与其不存在空间内极限的原因。

习题 3.5.2 设 X 为 Banach 空间，$(x_n)_{n\ge 0}$ 满足 $\|x_n\|\le M$。对 $z\in\mathbb{F}$ 且 $|z|<1$，证明 $\sum_{n=0}^{\infty} z^n x_n$ 收敛，并给出第 N 个部分和后的误差界。说明条件 $|z|<1$ 不能对所有有界向量列都放宽到 $|z|\le 1$。

习题 3.5.3 设 $(u_n)_{n\ge 1}$ 是赋范空间中的序列。证明 $\sum_{n=1}^{\infty}(u_{n+1}-u_n)$ 收敛当且仅当 (u_n) 收敛，并确定两者极限的关系。证明 (u_n) 收敛不保证这个差分级数绝对收敛，可用 $u_n = (-1)^n/n$。

习题 3.5.4　若 $\sum_n x_n = s$ 收敛，$0 = N_0 < N_1 < N_2 < \cdots$ 为整数列，令 $y_j = \sum_{n=N_{j-1}+1}^{N_j} x_n$。证明 $\sum_j y_j = s$。给出一个分组后收敛、原级数不收敛的例子，并指出哪一个必要条件在原级数中失败。

习题 3.5.5　证明交错调和级数 $\sum_{n\ge 1}(-1)^{n-1}/n$ 的项可以重排，使重排级数收敛于任意预先给定的 $A \in \mathbb{R}$。要求证明所有原项都被使用，而且全部重排部分和确实趋于 A。

习题 3.5.6　设 X 为 Banach 空间，标量级数 $\sum_{n\ge 0} a_n$ 和向量级数 $\sum_{n\ge 0} x_n$ 均绝对收敛。令 $z_n = \sum_{k=0}^{n} a_k x_{n-k}$。证明 $\sum_n z_n$ 绝对收敛，且

$$\sum_{n=0}^{\infty} z_n = \left(\sum_{n=0}^{\infty} a_n\right)\left(\sum_{n=0}^{\infty} x_n\right).$$

习题 3.5.7　对 $m, n \ge 1$ 定义实数 x_{mn}：当 $n = m$ 时为 1，当 $n = m+1$ 时为 -1，其余为零。计算两种迭代和 $\sum_m \sum_n x_{mn}$、$\sum_n \sum_m x_{mn}$，以及正方形部分和和 N 行、$N+1$ 列的矩形部分和。解释为何不与正文二重级数推论矛盾。

习题 3.5.8　在 $B(\mathbb{N}, \mathbb{F})$ 中采用上确界范数，令 e_n 为第 n 个坐标取 1、其余取零的序列。证明 $\sum_{n\ge 1} e_n/n$ 不绝对收敛，却收敛；证明对任意排列 π，$\sum_{n\ge 1} e_{\pi(n)}/\pi(n)$ 仍收敛到同一个向量。

习题 3.5.9　设 $T : X \to Y$ 连续线性。证明它可以逐项作用于任意已收敛级数，并证明它保持绝对收敛。若还有 $\|Tx\| \ge c\|x\|$ 且 $c > 0$，证明原级数绝对收敛当且仅当像级数绝对收敛。给出一个非零连续线性映射，使某个不收敛级数的像级数收敛。

习题 3.5.10　设 X 为 Banach 空间，$S : X \to X$ 线性且 $\|Sx\| \le q\|x\|$，其中 $0 < q < 1$。对 $a \in X$，证明 $x(a) = \sum_{n=0}^{\infty} S^n a$ 有定义，其中 $S^0 = I$，并证明它是 $x = a + Sx$ 的唯一解。给出级数截断误差界，证明 $a \mapsto x(a)$ 线性，且 $\|x(a) - x(b)\| \le (1-q)^{-1}\|a - b\|$。

3.6　序列空间

一个标量序列有无穷多个坐标，但“每个坐标都不大”与“全部坐标的大小可以求和”是不同要求。前者导向上确界范数，后者导向一族随指数 p 变化的范数。它们既提供具体的 Banach 空间，也让我们反复练习一个重要步骤：逐坐标得到候选极限以后，还要证明同一个误差指标控制整个序列。

本节统一使用标量域 $\mathbb{F} = \mathbb{R}$ 或 $\mathbb{C}$，序列从 $n = 1$ 开始编号。绝对值使以下不等式同时适用于两个标量域；涉及线性映射时，复数情形均指复线性。我们先证明有限个标量的不等式，然后处理无穷和。这样可以避免预先假定无穷和收敛，也不需要任何测度或积分理论。

3.6.1　指数与基本不等式

对 $1 \le p < \infty$，先作为集合定义

$$\ell^p = \left\{ x = (x_n)_{n\ge 1} : x_n \in \mathbb{F},\ \sum_{n=1}^{\infty} |x_n|^p < \infty \right\}, \qquad \|x\|_p = \left(\sum_{n=1}^{\infty} |x_n|^p \right)^{1/p}.$$

这里非负项级数的和，是其有限部分和的极限。再定义

$$\ell^\infty = \{ x = (x_n) : \sup_{n\ge 1} |x_n| < \infty \}, \qquad \|x\|_\infty = \sup_{n\ge 1} |x_n|.$$

暂时还不能直接宣布 ℓ^p 是赋范空间：两个 p 次方可求和序列之和仍然可求和，以及 $\|\cdot\|_p$ 的三角不等式，都有待证明。单个坐标满足

$$|x_n| \le \|x\|_p \quad (1 \le p \le \infty), \tag{3.4}$$

而标量齐次性和正定性已经直接成立。

当 $1 < p < \infty$ 时，令 $q = p/(p-1)$，于是 $1/p + 1/q = 1$。称 p, q 为**共轭指数**（conjugate exponents）。端点约定为 1 与 ∞ 互为共轭，并约定 $1/\infty = 0$。这个约定表示端点估计的形式，不是把 ∞ 当作实数代入幂函数。

引理 3.6.1（Young 不等式）　设 $1 < p < \infty$，$1/p + 1/q = 1$。对 $a, b \ge 0$，有

$$ab \le \frac{a^p}{p} + \frac{b^q}{q},$$

等号成立当且仅当 $a^p = b^q$。

证明. 固定 $b \ge 0$，考虑 $t \ge 0$ 上的实函数

$$h(t) = t^p/p - bt + b^q/q.$$

若 $b = 0$，它非负，并仅在 $t = 0$ 时为零。若 $b > 0$，则 $h'(t) = t^{p-1} - b$ 在 $t_0 = b^{1/(p-1)}$ 之前为负、之后为正，所以 h 在 t_0 取得唯一最小值。利用 $t_0^p = b^q$ 及 $bt_0 = b^q$，得到

$$h(t_0) = b^q(1/p - 1 + 1/q) = 0.$$

故 $h(a) \ge 0$，且等号恰在 $a = t_0$ 时成立，即 $a^p = b^q$。 □

Young 不等式把一个乘积拆成分别依赖两个变量的幂。下面先把两列数归一化，使各自幂的总和为一；拆开后求和，便得到所需乘积和的控制。

定理 3.6.2（Hölder 不等式） 设 p,q 为共轭指数。对有限标量列 $a_1,\dots,a_N$ 与 $b_1,\dots,b_N$，有

$$\sum_{n=1}^{N}|a_nb_n|\le\left(\sum_{n=1}^{N}|a_n|^p\right)^{1/p}\left(\sum_{n=1}^{N}|b_n|^q\right)^{1/q}\qquad(1<p<\infty).$$

当 $p=1,q=\infty$ 时，右端改为 $\left(\sum_{n=1}^{N}|a_n|\right)\max_{1\le n\le N}|b_n|$；$p=\infty,q=1$ 时交换两列。对无穷序列 $x\in\ell^p$、$y\in\ell^q$，级数 $\sum_n x_ny_n$ 绝对收敛，并满足

$$\sum_{n=1}^{\infty}|x_ny_n|\le\|x\|_p\,\|y\|_q.$$

证明. 先设 $1<p<\infty$，记有限列的两个范数为 A,B。若 $A=0$ 或 $B=0$，相应列全部为零，结论成立。否则把 Young 不等式应用于 $|a_n|/A$ 与 $|b_n|/B$，得到

$$\frac{|a_nb_n|}{AB}\le\frac{|a_n|^p}{pA^p}+\frac{|b_n|^q}{qB^q}.$$

从 1 到 N 求和，右端恰为 $1/p+1/q=1$，乘回 AB 即得有限和不等式。端点 $p=1$ 时逐项有 $|a_nb_n|\le|a_n|\max_{j\le N}|b_j|$，相加即可；另一个端点由交换两列得到。

现在设 $x\in\ell^p,y\in\ell^q$。每个有限部分和都满足

$$\sum_{n=1}^{N}|x_ny_n|\le\|x\|_p\,\|y\|_q,$$

因为截断列的范数不超过整列范数。这些部分和单调递增且有同一个有限上界，故收敛；令 $N\to\infty$ 得到估计。实数或复数绝对收敛级数收敛的结论属于数学分析，因而 $\sum_n x_ny_n$ 也有定义。 □

这里估计的是绝对值之和，所以还得到 $|\sum_n x_ny_n|\le\|x\|_p\,\|y\|_q$。固定 y 以后，$x\mapsto\sum_n x_ny_n$ 在复数域上也是线性的；若写成 $\sum_n x_n\overline{y_n}$，固定 y 时仍对 x 复线性，但对 y 则是共轭线性。两种表达式都满足估计，不能混淆其两个变量的线性性质。

定理 3.6.3（Minkowski 不等式） 对 $1\le p\le\infty$ 及 $x,y\in\ell^p$，有 $x+y\in\ell^p$，且

$$\|x+y\|_p\le\|x\|_p+\|y\|_p.$$

因此各 ℓ^p 在逐坐标运算下都是赋范空间。

证明. 先处理长度为 N 的有限列。$p=1$ 时把 $|x_n+y_n|\le|x_n|+|y_n|$ 相加即可；$p=\infty$ 时对同一逐项不等式取最大值即可。

设 $1<p<\infty$，令 $S=(\sum_{n=1}^{N}|x_n+y_n|^p)^{1/p}$。若 $S=0$，无需估计。若 $S>0$，由标量三角不等式及 Hölder 不等式，

$$\begin{aligned}S^p&\le\sum_{n=1}^{N}|x_n|\,|x_n+y_n|^{p-1}+\sum_{n=1}^{N}|y_n|\,|x_n+y_n|^{p-1}\\&\le\left[\left(\sum_{n=1}^{N}|x_n|^p\right)^{1/p}+\left(\sum_{n=1}^{N}|y_n|^p\right)^{1/p}\right]\left(\sum_{n=1}^{N}|x_n+y_n|^{(p-1)q}\right)^{1/q}.\end{aligned}$$

因为 $(p-1)q=p$，最后一个因子为 $S^{p/q}=S^{p-1}$。除以这个正数，有限列的三角不等式便成立。

对于无穷序列及 $p<\infty$，把有限列结论应用于前 N 个坐标，得到

$$\left(\sum_{n=1}^{N}|x_n+y_n|^p\right)^{1/p}\le \|x\|_p+\|y\|_p.$$

于是左边的 p 次方部分和有界，故 $x+y\in\ell^p$。现在才令 $N\to\infty$，得到整个序列的三角不等式。$p=\infty$ 时，直接由 $|x_n+y_n|\le\|x\|_\infty+\|y\|_\infty$ 取上确界。加法封闭性已经证明，数乘封闭性由幂或上确界的齐次性得到；结合正定性，全部范数公理成立。 □

例 3.6.4 指数 $p\ge1$ 是三角不等式的实质条件。若 $0<r<1$，在有限支撑序列上仍可写 $\rho_r(x)=(\sum_n|x_n|^r)^{1/r}$，但对不同坐标的单位序列 e_1,e_2 有

$$\rho_r(e_1+e_2)=2^{1/r}>2=\rho_r(e_1)+\rho_r(e_2).$$

因此这个公式在 $r<1$ 时不是范数。本节不把这类空间纳入赋范空间讨论。

3.6.2　完备性的坐标证明

有了三角不等式，下面才可以谈范数 Cauchy 列。主要困难在于逐坐标极限可能表面上只是任意序列；我们要证明它有有限范数，而且是范数极限。两步都通过先固定有限个坐标再取极限完成。

定理 3.6.5 对每个 $1\le p\le\infty$，ℓ^p 都是 Banach 空间。

证明. 先设 $p<\infty$，令 $(x^{(k)})_{k\ge1}$ 是 ℓ^p 中的 Cauchy 列，写 $x^{(k)}=(x_n^{(k)})_{n\ge1}$。由(3.4)，

$$|x_n^{(k)}-x_n^{(\ell)}|\le\left\|x^{(k)}-x^{(\ell)}\right\|_p,$$

故每个固定坐标的标量列都为 Cauchy 列。标量域完备，因而可定义 $x_n=\lim_{k\to\infty}x_n^{(k)}$。

范数 Cauchy 列有界：取 k_0 使 $k\ge k_0$ 时 $\left\|x^{(k)}-x^{(k_0)}\right\|_p<1$，再把有限多个初始项的范数一并计入，得到某个 $B<\infty$ 使 $\left\|x^{(k)}\right\|_p\le B$ 对全部 k 成立。对每个固定的 J，只在有限和中令 $k\to\infty$，得到

$$\sum_{n=1}^{J}|x_n|^p=\lim_{k\to\infty}\sum_{n=1}^{J}|x_n^{(k)}|^p\le B^p.$$

J 任意，非负项部分和有界，故 $\sum_n|x_n|^p\le B^p$。这证明候选极限 x 确实属于 ℓ^p。

最后检查范数收敛。给定 $\varepsilon>0$，取一个 K，使

$$k,\ell\ge K\Longrightarrow\left\|x^{(k)}-x^{(\ell)}\right\|_p<\varepsilon/2.$$

固定 $k\ge K$ 及有限的 J，在 $\sum_{n=1}^{J}|x_n^{(k)}-x_n^{(\ell)}|^p\le(\varepsilon/2)^p$ 中令 $\ell\to\infty$，得到

$$\sum_{n=1}^{J}|x_n^{(k)}-x_n|^p\le(\varepsilon/2)^p.$$

再令 $J\to\infty$，便有 $\left\|x^{(k)}-x\right\|_p\le\varepsilon/2<\varepsilon$。这个 K 与 J、坐标 n 都无关，所以得到了整体范数收敛。

对 $p=\infty$，仍由坐标估计定义 x_n。Cauchy 列的范数有一个统一上界 B，逐坐标取极限给出 $|x_n|\le B$，故 $x\in\ell^\infty$。选择 K 使 $k,\ell\ge K$ 时 $\sup_n|x_n^{(k)}-x_n^{(\ell)}|<\varepsilon/2$。固定 $k\ge K$ 和 n，令 $\ell\to\infty$ 得 $|x_n^{(k)}-x_n|\le\varepsilon/2$；对 n 取上确界即得 $\|x^{(k)}-x\|_\infty\le\varepsilon/2$，完成证明。 □

注意证明中的两个指标有不同作用：k 编号空间中的点，n 编号一个点的坐标。仅仅知道每个坐标都有极限，并不能把无限多个收敛指标取最大值。真正有效的是原 Cauchy 条件已经提供一个同时控制全部坐标的 K，而有限部分和取极限保留了这个统一控制。

3.6.3　趋零与收敛的序列

记

$$c_0=\{x=(x_n):x_n\to0\},\qquad c=\{x=(x_n):(x_n)\text{在}\mathbb{F}\text{中收敛}\},$$

以及有限支撑序列空间

$$c_{00}=\{x=(x_n):\text{仅有有限个}x_n\neq0\}.$$

收敛标量列有界，所以 $c_{00}\subseteq c_0\subseteq c\subseteq\ell^\infty$。这几个集合在逐坐标运算下都是线性子空间；例如两个趋零列的线性组合仍趋零，两个收敛列的线性组合的极限是极限的相同线性组合。下面统一给 c_0,c,c_{00} 使用上确界范数，另说的 p 范数会特别注明。

命题 3.6.6　c_0 与 c 都是 ℓ^∞ 的闭线性子空间，因而都是 Banach 空间。映射

$$\Lambda:c\to\mathbb{F},\qquad \Lambda(x)=\lim_{n\to\infty}x_n$$

线性且满足 $|\Lambda(x)|\le\|x\|_\infty$，并有 $\ker\Lambda=c_0$。

证明. 若 $x^{(k)}\in c_0$ 且 $\|x^{(k)}-x\|_\infty\to0$，给定 $\varepsilon>0$，先固定 k 使一致误差小于 $\varepsilon/2$，再取 N 使 $n\ge N$ 时 $|x_n^{(k)}|<\varepsilon/2$。于是 $n\ge N$ 时 $|x_n|<\varepsilon$，故 $x\in c_0$。

若 $x^{(k)}\in c$ 且一致收敛到 $x\in\ell^\infty$，给定 $\varepsilon>0$，固定 k 使一致误差小于 $\varepsilon/3$。因为标量列 $(x_n^{(k)})_n$ 收敛，它为 Cauchy 列，可取 N 使 $n,m\ge N$ 时 $|x_n^{(k)}-x_m^{(k)}|<\varepsilon/3$。因而

$$|x_n-x_m|\le|x_n-x_n^{(k)}|+|x_n^{(k)}-x_m^{(k)}|+|x_m^{(k)}-x_m|<\varepsilon.$$

标量域完备，故 $(x_n)_n$ 收敛，即 $x\in c$。两者闭，结合定理3.6.5及闭子空间定理3.4.3得到完备性。最后，标量极限的线性给出 Λ 线性；由 $|x_n|\le\|x\|_\infty$ 取极限得到所需界，核的描述正是 c_0 的定义。 □

令 $\mathbf{1}=(1,1,\dots)$。每个 $x\in c$ 有唯一分解

$$x=(x-\Lambda(x)\mathbf{1})+\Lambda(x)\mathbf{1},\qquad x-\Lambda(x)\mathbf{1}\in c_0.$$

唯一性来自 $c_0\cap\mathbb{F}\mathbf{1}=\{0\}$。这是一个明确的线性分解，而且 $\|x-\Lambda(x)\mathbf{1}\|_\infty\le2\|x\|_\infty$。因此 c 只比 c_0 多了一个用于记录极限的常值方向。

3.6.4　包含与逼近

定理 3.6.7　若 $1 \le p < q \le \infty$，则 $\ell^p \subseteq \ell^q$，且

$$\|x\|_q \le \|x\|_p \qquad (x \in \ell^p).$$

所以恒等包含映射是连续线性映射。对 $p < \infty$，还有 $\ell^p \subseteq c_0$。上述 $\ell^p \subseteq \ell^q$ 都是严格包含。

证明. 若 $x = 0$，结论显然；设 $A = \|x\|_p > 0$。令 $u_n = |x_n|/A$，则 $0 \le u_n \le 1$ 且 $\sum_n u_n^p = 1$。若 $q < \infty$，由于 $q > p$，有 $u_n^q \le u_n^p$，所以

$$\sum_n |x_n|^q = A^q \sum_n u_n^q \le A^q.$$

得到 $x \in \ell^q$ 和范数估计。若 $q = \infty$，坐标估计直接给出 $\|x\|_\infty \le A$。

又因 $\sum_n |x_n|^p$ 收敛，其项趋于零，所以 $x_n \to 0$。严格包含可用 $z_n = n^{-1/p}$ 验证：它不属于 ℓ^p，因为 $\sum_n |z_n|^p = \sum_n 1/n$ 发散；若 $q < \infty$，$q/p > 1$，数学分析中的 p 级数判别给出 $\sum_n n^{-q/p} < \infty$，故 $z \in \ell^q$。若 $q = \infty$，它是有界列，同样属于 ℓ^∞ 而不属于 ℓ^p。 □

这条包含方向很容易与有限测度上的积分例子混淆。这里 p 越小，可求和条件越强；证明的关键是可求和序列本身已控制每个坐标。包含映射的界也没有提供反向估计。例如令

$$u^{(N)} = N^{-1/p} \sum_{n=1}^{N} e_n.$$

则 $\left\|u^{(N)}\right\|_p = 1$，而 $q < \infty$ 时 $\left\|u^{(N)}\right\|_q = N^{1/q-1/p} \to 0$，$q = \infty$ 时则为 $N^{-1/p} \to 0$。因此即使限制到共同的 c_{00}，也不能用固定常数把 p 范数控制在 q 范数之下。

命题 3.6.8　对 $1 \le p < \infty$，c_{00} 在 ℓ^p 中稠密；在 ℓ^∞ 中，c_{00} 的闭包恰是 c_0。

证明. 对任意序列 x 记 $x^{[N]} = (x_1, \dots, x_N, 0, \dots)$。若 $x \in \ell^p$ 且 $p < \infty$，则

$$\left\|x - x^{[N]}\right\|_p^p = \sum_{n>N} |x_n|^p \longrightarrow 0,$$

所以有限支撑序列稠密。若 $x \in c_0$，则 $\left\|x - x^{[N]}\right\|_\infty = \sup_{n>N} |x_n| \to 0$，故 c_0 包含于 c_{00} 的上确界范数闭包。反向由 $c_{00} \subseteq c_0$ 及 c_0 闭得到。 □

特别地，常值列 $\mathbf{1}$ 不能由有限支撑列作一致逼近：任意 $z \in c_{00}$ 在足够远的坐标上为零，故 $\|\mathbf{1} - z\|_\infty \ge 1$。在有限 p 与无穷指数间，“尾和小”与“尾部上确界小”确实是不同要求。

命题 3.6.9　ℓ^p（$1 \le p < \infty$）、c_0 和 c 都是可分空间，而 ℓ^∞ 不可分。

证明. 令 $Q_{\mathbb{F}} = \mathbb{Q}$（实数情形）或 $Q_{\mathbb{F}} = \mathbb{Q} + i\mathbb{Q}$（复数情形）。全部坐标属于 $Q_{\mathbb{F}}$ 的有限支撑列构成可数集 D：它是有限个有理坐标选择的可数并。对 ℓ^p 中的 x，先截断使尾部 p 范数小于 $\varepsilon/2$，再把前 N 个坐标分别逼近到误差小于 $\varepsilon/(2N^{1/p})$，就得到 D 中与 x 距离小于 ε 的元素。对 c_0 使用上确界范数，同样先截断，再把各个保留坐标的误差控制在 $\varepsilon/2$ 内。所以这两个空间可分。对

c，使用上述唯一分解，可数集 $\{d + r\mathbf{1} : d \in D, r \in Q_{\mathbb{F}}\}$ 稠密，因为趋零部分和常值部分都可以分别逼近。

为证明 ℓ^∞ 不可分，对每个 $A \subseteq \mathbb{N}$ 定义指示序列 χ_A，在 A 上取 1、其余坐标取 0。若 $A \neq B$，某个坐标取值不同，故 $\|\chi_A - \chi_B\|_\infty = 1$。这些序列不可数；若可数稠密集 D_0 存在，每个 χ_A 都可选取距离小于 $1/3$ 的 D_0 中元素。一个元素不可能服务于两个不同的 χ_A，否则三角不等式给出 $1 < 2/3$。于是 D_0 至少不可数，矛盾。 □

习题 3.6

习题 3.6.1 设 $1 < p < \infty$、$1/p + 1/q = 1$，两条非零有限列 a, b 分别有 p 范数 A 和 q 范数 B。证明 Hölder 不等式 $\sum_n |a_n b_n| \le AB$ 的等号条件为 $|a_n|^p/A^p = |b_n|^q/B^q$ 对每个坐标成立。再对任意非零 $x \in \ell^p$ 构造 $y \in \ell^q$，使 $\|y\|_q = 1$ 及 $\sum_n x_n y_n = \|x\|_p$；复数情形须明确相位。

习题 3.6.2 若 x 支撑在前 N 个坐标且 $1 \le p < q \le \infty$，证明

$$\|x\|_q \le \|x\|_p \le N^{1/p - 1/q} \|x\|_q ,$$

其中 $1/\infty = 0$。证明两侧常数都不能改小，并解释为什么 N 变化时不存在统一的反向估计。

习题 3.6.3 给定正数权重 $w_n > 0$ 及 $1 \le p < \infty$，令 $\ell^p(w) = \{x : \sum_n w_n |x_n|^p < \infty\}$，$\|x\|_{p,w} = (\sum_n w_n |x_n|^p)^{1/p}$。证明它是 Banach 空间，且有限支撑列稠密。若权重允许等于零，说明这个公式为什么可能不再是范数。

习题 3.6.4 在 ℓ^p $(1 \le p \le \infty)$ 上定义右移 $Rx = (0, x_1, x_2, \ldots)$ 与左移 $Lx = (x_2, x_3, \ldots)$。证明二者连续线性，R 为等距嵌入，且 $LR = \mathrm{id}$。给定标量列 $a = (a_n)$，证明逐坐标乘法 $M_a x = (a_n x_n)$ 把 ℓ^p 映入自身并满足某个统一界 $\|M_a x\|_p \le C \|x\|_p$，当且仅当 $a \in \ell^\infty$；求最小的 C。

习题 3.6.5 设 $1 \le p < \infty$ 且 $x^{(k)}, x \in \ell^p$。证明 $x^{(k)} \to x$ 在 p 范数下成立，当且仅当它逐坐标趋于 x，并且尾部满足

$$\lim_{N \to \infty} \sup_{k \ge 1} \left(\sum_{n > N} |x_n^{(k)}|^p \right)^{1/p} = 0.$$

用 e_k 说明逐坐标收敛本身不够。

习题 3.6.6 证明 $S : \ell^1 \to \mathbb{F}$，$S(x) = \sum_n x_n$，是连续线性映射，其核闭。若 $1 < p \le \infty$，在 c_{00} 上使用 p 范数，证明同一有限求和公式 S 不连续。

习题 3.6.7 定义 Cesàro 平均 Ax 的第 n 坐标为 $(Ax)_n = n^{-1} \sum_{j=1}^{n} x_j$。证明 $A : \ell^\infty \to \ell^\infty$ 连续线性且 $\|Ax\|_\infty \le \|x\|_\infty$；它把 c 映入 c 并保持极限，因而把 c_0 映入 c_0。构造一个有界列 x，使 Ax 不收敛。

习题 3.6.8 对 $x \in \ell^\infty$，证明

$$\operatorname{dist}(x, c_0) = \limsup_{n \to \infty} |x_n|.$$

进一步构造 $y \in c_0$ 使该距离由 $\|x - y\|_\infty$ 取到。这里的距离来自上确界范数。

习题 3.6.9　设 $1 \le p < \infty$、$E \subseteq \ell^p$。证明 E 相对紧，当且仅当 E 有界且具有统一小尾部：

$$\lim_{N\to\infty} \sup_{x\in E} \left(\sum_{n>N} |x_n|^p \right)^{1/p} = 0.$$

空集的上确界在这里约定为零。构造有限网时须选真正属于 E 的中心。

习题 3.6.10　给定标量列 $a = (a_n)$，考察向量级数 $\sum_n a_n e_n$。证明它在 ℓ^p（$1 \le p < \infty$）中收敛当且仅当 $a \in \ell^p$，在 ℓ^∞ 中收敛当且仅当 $a \in c_0$；收敛时的和均为 a。证明其绝对收敛条件始终是 $a \in \ell^1$，并对每个 $p > 1$ 给出收敛而不绝对收敛的具体例子（包括 $p = \infty$）。

3.7　连续函数空间

第二章已把函数作为度量空间中的点，证明一致极限的连续性与一致度量的完备性。现在目标取为标量域 $\mathbb{F}$，函数可以逐点相加、数乘，所以同一个距离具有了线性来源：

$$d_\infty(f,g) = \sup_{x\in X} |f(x) - g(x)| = \|f - g\|_\infty .$$

一致度量与上确界范数不是两个互不相干的构造。前者描述误差，后者描述一个函数相对于零函数的大小；函数的线性结构把二者联系起来。本节不重复一般度量空间的理论，而要弄清哪些连续函数组成 Banach 空间，以及常见的函数操作如何满足线性估计。

以下函数均取值于 $\mathbb{F} = \mathbb{R}$ 或 $\mathbb{C}$。一般拓扑空间记为 X；需要截断函数与无穷远条件时，明确要求 X 局部紧 Hausdorff；紧定义域通常记为 K，需要分离或延拓性质时明确要求 K 紧 Hausdorff。复数情形的线性仍一律指复线性。

3.7.1　上确界范数

定义 3.7.1　对拓扑空间 X，记 $C_b(X)$ 为全部有界连续标量函数构成的集合，在其上定义

$$\|f\|_\infty = \sup_{x\in X} |f(x)|.$$

若 K 紧，全部连续标量函数都记入 $C(K)$，不再加下标 b。当定义域为空时，只有一个空函数，它是零向量；上确界范数约定为零。

$C_b(X)$ 确实是向量空间。若 f, g 连续，则 $f+g$ 与 αf 连续；若 $|f(x)| \le M$、$|g(x)| \le N$，则 $|f(x)+g(x)| \le M+N$ 且 $|\alpha f(x)| \le |\alpha| M$，所以有界性也保留。范数的非负性、齐次性来自绝对值；$\|f\|_\infty = 0$ 意味着每一点 $f(x) = 0$，故 $f = 0$；由逐点三角不等式对 x 取上确界，有

$$\|f+g\|_\infty \le \|f\|_\infty + \|g\|_\infty .$$

空定义域上的零空间同样满足这些公理。于是第二章的一致度量，正是这个范数诱导的度量，而范数收敛恰好是一致收敛。

定理 3.7.2　对任意拓扑空间 X，$C_b(X)$ 在上确界范数下是 Banach 空间。对紧空间 K，$C(K) = C_b(K)$，故 $C(K)$ 也是 Banach 空间；特别地，这适用于每个紧 Hausdorff 空间。

证明. 标量域 $\mathbb{F}$ 在绝对值距离下完备。第二章定理 2.10.5已证明 $C_b(X,\mathbb{F})$ 在一致度量下完备。上面已验证线性结构、范数公理以及 $d_\infty(f,g)=\|f-g\|_\infty$，因此这个完备度量空间就是 Banach 空间。

也可以把前章证明直接读成一个范数证明：若 (f_n) 为范数 Cauchy 列，对每个 x，$(f_n(x))$ 是标量 Cauchy 列，令 $f(x)=\lim_n f_n(x)$。给定 $\varepsilon>0$，选择与 x 无关的 N，使 $n,m\ge N$ 时 $|f_n(x)-f_m(x)|<\varepsilon/2$ 对所有 x 成立。固定 n,x，令 $m\to\infty$，得 $|f_n(x)-f(x)|\le\varepsilon/2$，故 $\|f_n-f\|_\infty\le\varepsilon/2$。取其中一个 f_N 便能控制 f 有界；第二章一致极限定理 2.10.4又保证 f 连续。因此极限留在 $C_b(X)$ 中。

若 K 紧，连续像 $f(K)$ 是标量域中的紧集，因而有界，所以每个连续函数都属于 $C_b(K)$。空紧空间对应零空间，结论也成立。这一步本身不需要 Hausdorff；稍后的 Urysohn 与 Tietze 应用则需要紧 Hausdorff 所提供的正规性。 □

这个证明没有要求定义域 X 完备，也没有要求 X 紧。函数空间的完备性依靠的是标量值极限存在，以及一个控制全部自变量的误差界。比如 $C_b((0,1))$ 仍然完备，尽管 $(0,1)$ 在通常距离下不完备。

3.7.2 在无穷远消失

在非紧空间上，“连续有界”通常仍包含太多不会消失的函数。一个更适合由紧支集函数逼近的空间，要求每个正阈值以上的全部点留在一个紧集内。

定义 3.7.3 设 X 局部紧 Hausdorff。若 $f:X\to\mathbb{F}$ 连续，且对每个 $\varepsilon>0$，集合

$$K_\varepsilon(f)=\{x\in X:|f(x)|\ge\varepsilon\}$$

紧，则称 f *在无穷远消失*（vanishes at infinity），这些函数构成的集合记为 $C_0(X)$。连续紧支集函数构成的集合记为 $C_c(X)$，其中 $\operatorname{supp} f=\overline{\{x:f(x)\neq0\}}$。两个空间都使用上确界范数。

这一定义不需要给 X 选坐标，也不需要选定一条“趋于无穷”的路径。对 $X=\mathbb{R}$，它等价于：每个 $\varepsilon>0$ 都有 $R>0$，使 $|t|>R$ 时 $|f(t)|<\varepsilon$。正向由紧集有界得到；反向中 $K_\varepsilon(f)$ 闭且包含于某个紧区间，所以紧。

定义还自动保证 f 有界。集合 $K_1(f)$ 紧，f 在其中有界；在其外 $|f|<1$，两个界合并即可。如果 $K_1(f)$ 为空，直接有 $|f|<1$。因此 $C_0(X)\subseteq C_b(X)$，其上确界范数确为有限数。

$C_c(X)$ 也是线性子空间，因为

$$\operatorname{supp}(f+g)\subseteq\operatorname{supp}f\cup\operatorname{supp}g,\qquad \operatorname{supp}(\alpha f)\subseteq\operatorname{supp}f,$$

右边的有限并紧。每个紧支集连续函数有界，并且 $K_\varepsilon(f)$ 是紧集 $\operatorname{supp}f$ 的闭子集，所以 $C_c(X)\subseteq C_0(X)$。支集的闭包不能省略：函数可以在某个开集外取零，但非零点的极限仍可能落在开集边界上。

命题 3.7.4 $C_0(X)$ 是 $C_b(X)$ 的闭线性子空间，因而是 Banach 空间。

证明. 先验证线性。若 $f,g\in C_0(X)$，则由三角不等式

$$K_\varepsilon(f+g)\subseteq K_{\varepsilon/2}(f)\cup K_{\varepsilon/2}(g).$$

右边紧，左边由连续性闭于 X，所以左边是紧集的闭子集，仍紧。非零标量 α 满足 $K_\varepsilon(\alpha f)=K_{\varepsilon/|\alpha|}(f)$；零函数的正阈值集为空，也紧。因此 $C_0(X)$ 线性。

设 $f_n\in C_0(X)$ 且 $\|f_n-f\|_\infty\to 0$，其中 $f\in C_b(X)$。固定 $\varepsilon>0$，取 n 使 $\|f_n-f\|_\infty<\varepsilon/2$。若 $|f(x)|\ge\varepsilon$，则 $|f_n(x)|\ge|f(x)|-|f(x)-f_n(x)|>\varepsilon/2$，故

$$K_\varepsilon(f)\subseteq K_{\varepsilon/2}(f_n).$$

左边闭、右边紧，所以左边紧。ε 任意，得 $f\in C_0(X)$，证明闭性。结合定理3.7.2及闭子空间定理3.4.3，得到 Banach 性质。 □

命题 3.7.5 若 X 局部紧 Hausdorff，则 $C_c(X)$ 在 $C_0(X)$ 中稠密。因而 $C_c(X)$ 在 $C_b(X)$ 中的闭包恰为 $C_0(X)$。

证明. 这是第一章命题 1.10.22在上确界范数中的表述。为看清误差估计，给定 $f\in C_0(X)$ 和 $\varepsilon>0$，取紧集 $K=K_{\varepsilon/2}(f)$。第一章截断定理 1.10.17给出 $\chi\in C_c(X)$，满足 $0\le\chi\le 1$ 且 $\chi|_K=1$。令 $g=\chi f$，它连续，且 $\operatorname{supp} g\subseteq\operatorname{supp}\chi$，故 $g\in C_c(X)$。

在 K 上 $f-g=0$，在其外则 $|f-g|=(1-\chi)|f|<\varepsilon/2$。因此取上确界后仍有 $\|f-g\|_\infty\le\varepsilon/2<\varepsilon$。这就证明稠密性。由于 $C_c(X)\subseteq C_0(X)$ 且后者在 $C_b(X)$ 中闭，闭包不能超过 $C_0(X)$；稠密性又给出反向包含。 □

这个证明说明，逼近的核心不是把某个区域外的函数直接剪成零，而是用连续截断权重相乘。直接剪切在区域边界处可能破坏连续性；权重既保证连续性，又使误差只出现在原函数已经很小的地方。

例 3.7.6 在 $\mathbb{R}$ 上，$f(t)=1/(1+t^2)$ 属于 $C_0(\mathbb{R})$，却没有紧支集，因为它处处非零；$g(t)=t/(1+|t|)$ 属于 $C_b(\mathbb{R})$ 而不属于 $C_0(\mathbb{R})$，例如 $|g(t)|\ge 1/2$ 包含全部 $|t|\ge 1$ 的点。在离散空间 $\mathbb{N}$ 上，全部函数连续，紧集恰为有限集，所以

$$C_b(\mathbb{N})=\ell^\infty,\qquad C_0(\mathbb{N})=c_0,\qquad C_c(\mathbb{N})=c_{00},$$

且这些识别都保持上确界范数。函数截断的稠密性于是与上一节的序列截断完全一致。

若 K 紧 Hausdorff，每个连续函数的正阈值集和支集都是 K 的闭子集，故紧，于是 $C_c(K)=C_0(K)=C(K)$。若 X 非紧，常值函数 1 不属于 $C_0(X)$，因为其 $1/2$ 阈值集是整个 X。非紧情形中的 $C_c(X)$ 通常不完备。例如取 $X=\mathbb{R}$、$f(t)=e^{-|t|}$，令 χ_N 在 $[-N,N]$ 上等于一，在 $N<|t|<N+1$ 上等于 $N+1-|t|$，在其余点为零。则 $g_N=\chi_N f\in C_c(\mathbb{R})$ 且

$$\|g_N-f\|_\infty\le e^{-N}\to 0.$$

因此 (g_N) 是 $C_c(\mathbb{R})$ 中的 Cauchy 列；它在 $C_b(\mathbb{R})$ 中的唯一极限 f 的支集却是非紧的 $\mathbb{R}$，故不能在 $C_c(\mathbb{R})$ 中收敛。

3.7.3　具体线性映射

在这些空间之间，很多自然操作都能直接写出界。先写点值或逐点关系，再取上确界，是最常用的办法；不需要先使用抽象算子空间理论。

命题 3.7.7　下列映射都线性且连续：

1. 对 $x \in X$，评价 $E_x : C_b(X) \to \mathbb{F}$，$E_x f = f(x)$，满足 $|E_x f| \le \|f\|_\infty$；
2. 对任意子空间 $A \subseteq X$，限制 $r_A : C_b(X) \to C_b(A)$，$r_A f = f|_A$，满足 $\|r_A f\|_\infty \le \|f\|_\infty$；
3. 对固定 $h \in C_b(X)$，乘法 $M_h : C_b(X) \to C_b(X)$，$M_h f = hf$，满足 $\|M_h f\|_\infty \le \|h\|_\infty \|f\|_\infty$；
4. 对连续映射 $\psi : Y \to X$，复合 $P_\psi : C_b(X) \to C_b(Y)$，$P_\psi f = f \circ \psi$，满足 $\|P_\psi f\|_\infty \le \|f\|_\infty$。

若 X 局部紧 Hausdorff，M_h 还分别把 $C_0(X)$、$C_c(X)$ 映入自身；若 A 闭，r_A 把 $C_0(X)$ 映入 $C_0(A)$。若 X, Y 局部紧 Hausdorff 且 ψ 为适当映射（proper map），即每个紧集的原像都紧，则 P_ψ 把 $C_0(X)$ 映入 $C_0(Y)$。

证明. 前四个映射保持加法及标量乘法。例如 $(\alpha f + \beta g) \circ \psi = \alpha(f \circ \psi) + \beta(g \circ \psi)$，复数情形同样成立。它们的值均连续且有界：限制与复合保持连续性，乘积也连续；题述估计由逐点的绝对值关系立即得到。具体地，限制取上确界的集合变小，复合只在 $\psi(Y)$ 上读取函数值；乘法使用 $|h(x)f(x)| \le \|h\|_\infty |f(x)|$。这些有限常数界由定理3.3.2给出连续性。

设 $M = \|h\|_\infty$。$M = 0$ 时乘积为零；$M > 0$ 时 $K_\varepsilon(hf) \subseteq K_{\varepsilon/M}(f)$，左边闭，右边紧，所以 $f \in C_0(X)$ 蕴含 $hf \in C_0(X)$。若 f 紧支集，则 $\operatorname{supp}(hf) \subseteq \operatorname{supp} f$，乘积仍紧支集。

闭子空间 A 仍局部紧 Hausdorff。对 $f \in C_0(X)$，限制函数的正阈值集是 $A \cap K_\varepsilon(f)$，由于 A 闭，它是紧集的闭子集，在 A 中也紧，故限制属于 $C_0(A)$。最后，$K_\varepsilon(f \circ \psi) = \psi^{-1}(K_\varepsilon(f))$，适当性恰保证其紧性。 □

评价估计的常数 1 在非空 X 的 $C_b(X)$ 上由常值函数 1 取到。在 $C_0(X)$ 上也可以检测每个点：截断定理给出 $\chi(x) = 1$、$0 \le \chi \le 1$ 的紧支集函数。因此评价映射不因为函数要在无穷远消失而变得退化。乘法估计的常数 $\|h\|_\infty$ 在 $C_b(X)$ 上同样由 $f = 1$ 验证为最小界；$C_0(X)$ 中的最小界也可以用逐点截断验证，见习题3.7.5。

闭性或适当性不能随意删去。例如把 $\mathbb{R}$ 上的一个在 $[0,1]$ 附近等于一的紧支集函数限制到 $(0,1)$，得到常值函数 1，它不属于 $C_0((0,1))$。再令 $\psi : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ 为常值零映射，取 $f(t) = 1/(1+t^2) \in C_0(\mathbb{R})$，则 $f \circ \psi = 1$ 也不在 $C_0(\mathbb{R})$。一般 C_b 的复合映射没有问题，失败的是更强的无穷远条件。

两变量的逐点乘法满足

$$\|fg\|_\infty \le \|f\|_\infty \|g\|_\infty,$$

并且是连续的：若 $f_n \to f$、$g_n \to g$，则 $(\|f_n\|_\infty)$ 有界，且

$$\|f_n g_n - fg\|_\infty \le \|f_n\|_\infty \|g_n - g\|_\infty + \|f_n - f\|_\infty \|g\|_\infty \to 0.$$

它对每一个变量分别线性。当 X 非空时，它不是从积空间到函数空间的线性映射：$(1,0)$ 与 $(0,1)$ 的乘积都为零，其和 $(1,1)$ 的乘积却为 1。若 X 为空，函数空间是零空间，乘法也为零映射。固定 h 之后的 M_h 则始终是连续线性映射。

3.7.4 延拓与积分

设 K 紧 Hausdorff，$A \subseteq K$ 闭。则 A 紧 Hausdorff，限制映射 $r_A : C(K) \to C(A)$ 是连续线性的。第一章 Tietze 定理 1.10.8及复数版本 1.10.10进一步告诉我们：对每个 $f \in C(A)$，存在 $F \in C(K)$ 满足

$$F|_A = f, \qquad \|F\|_\infty \le \|f\|_\infty .$$

限制的界又给出反向不等式，所以这类延拓可保持范数。特别地 r_A 满射；若 A 为空，目标是零空间，取零延拓即可。

这里每个函数可以选择一个延拓，并没有证明这些选择可以同时满足 $F_{f+g} = F_f + F_g$ 与 $F_{\alpha f} = \alpha F_f$。例如复值 Tietze 证明中用于保持圆盘界的径向压缩本身就不是线性操作。因此逐函数延拓定理不能单独推出存在有界线性映射 $E : C(A) \to C(K)$ 使 $r_A E = \mathrm{id}$。本节只使用已经证明的存在性、满射性及范数控制；一般线性延拓问题需要另外的构造或理论。

在实区间上，Riemann 积分还给出具体的线性泛函。设 $a < b$，定义

$$I : C([a,b]) \to \mathbb{F}, \qquad I(f) = \int_a^b f(t)\,dt.$$

复值积分按实部与虚部定义。连续函数 Riemann 可积，积分线性；从 Riemann 和的绝对值估计并取极限得到

$$|I(f)| \le \int_a^b |f(t)|\,dt \le (b-a)\,\|f\|_\infty .$$

所以 I 连续，常值函数 1 说明界 $b-a$ 最小。对固定连续 h，同样有

$$I_h(f) = \int_a^b h(t)f(t)\,dt, \qquad |I_h(f)| \le \left(\int_a^b |h(t)|\,dt\right)\|f\|_\infty .$$

以上只使用 Riemann 积分及数学分析中的性质，没有引入测度积分。

不定积分也可读作函数空间之间的映射：

$$J : C([a,b]) \to C([a,b]), \qquad (Jf)(t) = \int_a^t f(s)\,ds.$$

它线性，且 $\|Jf\|_\infty \le (b-a)\,\|f\|_\infty$，所以连续。微积分基本定理保证 Jf 连续可导且 $(Jf)' = f$，但这不意味着微分在上确界范数下也连续。原函数的统一大小不能控制导数的统一大小；习题3.7.4给出不定积分的像不闭及其反向估计失败的具体证明。

3.7.5 可分性与紧函数族

若 K 是紧度量空间，第二章定理 2.11.11说明 $C(K)$ 在一致度量下可分。因为这个距离与上确界范数诱导距离完全相同，我们直接得到 $C(K)$ 作为 Banach 空间可分。前章的证明通过有限网、预先固定的有限单位分解和有理系数，构造了一套可数的逼近函数；它没有用到多项式逼近定理。

紧 *Hausdorff* 与紧度量不能在这条可分性结论中混用。取不可数离散空间 D，它局部紧 Hausdorff 而非紧，其一点紧化 $K = \alpha D$ 由第一章定理 1.9.7为紧 Hausdorff 空间。对每个 $d \in D$，令 u_d 在 d 处取 1，在其余点（包括无穷远点）取 0。它在 D 上连续，在无穷远点也连续，因为删去

紧集 $\{d\}$ 后恒为零。因此 $u_d \in C(K)$，而 $d \neq e$ 时

$$\|u_d - u_e\|_\infty = 1.$$

不可数个两两距离为一的点阻止可数稠密集存在，理由与命题3.6.9相同。故任意紧 Hausdorff 的 $C(K)$ 并不保证可分。

相对紧性又是另一件事。对紧度量 K，第二章标量 Arzelà–Ascoli 结论 2.11.7表明：$\mathcal{H} \subseteq C(K)$ 相对紧，当且仅当它等度连续且逐点有界；在这些条件下逐点有界还可提升为统一有界。若族自身闭，才进一步得到族紧。于是固定 $L, M \geq 0$ 的族

$$\{f \in C([0,1]) : |f(0)| \leq M,\ |f(t) - f(s)| \leq L|t-s|\}$$

是紧的：同一个 L 提供等度连续性，$|f(t)| \leq M + L$ 提供统一有界性，而两个定义条件都在一致极限下保留。

整个闭单位球却只有统一有界性，不会自动等度连续。具体地，在 $[0,1]$ 上令

$$f_n(t) = \max\{0,\ 1 - 2^{n+2}|t - 3\cdot 2^{-n-2}|\}, \qquad n \geq 1.$$

它的支集为 $[2^{-n-1}, 2^{-n}]$，在中心取值一，各支集的内部两两不交。故 $\|f_n\|_\infty = 1$，并且 $m \neq n$ 时 $\|f_n - f_m\|_\infty = 1$。这个闭单位球中的序列没有 Cauchy 子列，因而没有范数收敛子列，闭单位球不紧。中心趋于零，而 $f_n(0) = 0$、中心值为一，也直接说明这个族在零点不等度连续。Banach 性质保证 Cauchy 列有极限，却没有保证单位球中的任意序列存在 Cauchy 子列。

习题 3.7

习题 3.7.1 设 $X \neq \varnothing$、$D \subseteq X$ 稠密、$f \in C_b(X)$。证明 $\|f\|_\infty = \sup_{x\in D} |f(x)|$，并证明连续函数在 D 上的取值唯一决定它在 X 上的取值。对任意 $A \subseteq X$，证明 $\{f \in C_b(X) : f|_A = 0\}$ 是闭线性子空间，且把 A 换为 $\overline{A}$ 不会改变该空间。

习题 3.7.2 设 X 局部紧 Hausdorff、$U \subseteq X$ 开。证明每个 $f \in C_0(U)$ 在 $X \setminus U$ 上补零后得到 $\widetilde{f} \in C_0(X)$，并且该补零映射是到闭子空间 $\{g \in C_0(X) : g|_{X\setminus U} = 0\}$ 的线性等距双射。须特别检查 U 边界处的连续性。

习题 3.7.3 设 $h \in C([a,b])$、$a < b$，$I_h(f) = \int_a^b h(t)f(t)\,dt$。证明满足 $|I_h(f)| \leq C\|f\|_\infty$ 的最小常数为 $C = \int_a^b |h(t)|\,dt$。复值情形不能直接在零点使用相位函数，可考虑连续函数 $f_\varepsilon(t) = \overline{h(t)}/(|h(t)| + \varepsilon)$。

习题 3.7.4 在 $C([0,1])$ 上定义 $Jf(t) = \int_0^t f(s)\,ds$。证明 J 连续线性且单射，估计 $\|Jf\|_\infty \leq \|f\|_\infty$ 的常数一最优，却不存在 $c > 0$ 使 $\|Jf\|_\infty \geq c\|f\|_\infty$ 对全部 f 成立。进一步证明 J 的像在上确界范数下不闭。

习题 3.7.5 设 X 局部紧 Hausdorff、$h : X \to \mathbb{F}$ 连续。证明存在 $C \geq 0$ 使 $\|hf\|_\infty \leq C\|f\|_\infty$ 对全部 $f \in C_c(X)$ 成立，当且仅当 h 有界；在有界情形求最小的 C。说明同一最小界也适用于 $C_0(X)$ 上的乘法映射。

习题 3.7.6 设 K 紧 Hausdorff、$A \subseteq K$ 闭。证明限制 $r_A : C(K) \to C(A)$ 满射，并且对每个 $f \in C(A)$，

$$\inf\{\|F\|_\infty : F \in C(K),\ F|_A = f\} = \|f\|_\infty,$$

且此下确界可取到。说明这个结论为什么没有证明存在连续线性的延拓选择 E 满足 $r_A E = \mathrm{id}$。

习题 3.7.7　设 X 非紧、局部紧 Hausdorff，$\alpha X = X \cup \{\infty\}$ 为一点紧化。证明 $f \in C_0(X)$ 当且仅当在无穷远点补值零得到连续函数 $\widehat{f} \in C(\alpha X)$，并证明这一对应等距。进一步证明每个 $F \in C(\alpha X)$ 唯一分解为 $F = \widehat{f} + c\mathbf{1}$，其中 $f \in C_0(X)$、$c = F(\infty)$，并给出 $|c|$ 及 $\|f\|_\infty$ 相对于 $\|F\|_\infty$ 的界。

习题 3.7.8　设 $\mathcal{H} \subseteq C_0(\mathbb{R})$。证明它相对紧，当且仅当它在上确界范数下有界、在每个紧区间上等度连续，并且在无穷远统一消失：

$$\lim_{R\to\infty} \sup_{f\in\mathcal{H}} \sup_{|t|>R} |f(t)| = 0.$$

空族的上确界约定为零。证明应使用紧区间上的 Arzelà–Ascoli，并明确说明有限网怎样控制整个 $\mathbb{R}$ 上的误差。

习题 3.7.9　不用多项式逼近定理，证明 $C_0(\mathbb{R})$ 可分。可构造一族紧支集、分段线性函数，其节点与节点值来自可数集合；复值情形同时处理实部与虚部。

习题 3.7.10　证明 $C_b(\mathbb{R})$ 不可分。可对每个 $A \subseteq \mathbb{N}$，在 A 所对应的整数点附近放置高度为一、支集互不相交的连续三角形函数。须证明由此定义的函数连续、有界，并给出不同 A 之间的距离。

3.8　有限维空间

在高等代数中，选定一组基以后，有限维向量空间就可以用有限个坐标描述。但是，代数上的坐标对应是否尊重给定范数，还需要证明。一个向量的每个坐标都很小，是否一定使它的范数很小？反过来，范数很小是否迫使每个坐标都很小？前一个问题可由三角不等式直接回答，后一个问题则要利用有限维欧氏球面的紧性。将这两个方向分清，才能避免在证明范数等价时预先使用尚未得到的坐标连续性。

本节将说明，有限维赋范空间的拓扑基本上已经由其代数结构决定：所有范数等价，空间自动完备，线性映射自动连续，闭有界集就是紧集。最后我们把紧性用于一个实际问题：在有限维子空间中寻找距离给定向量最近的点。这里总能找到最优点，却未必只有一个最优点；存在性与唯一性需要不同的理由。

3.8.1　坐标与范数等价

设 X 是域 $\mathbb{F} = \mathbb{R}$ 或 $\mathbb{C}$ 上的 n 维赋范空间。先假设 $n \geq 1$，选定一组基 $e_1, \dots, e_n$，定义代数双射

$$J : \mathbb{F}^n \longrightarrow X, \qquad J(a_1, \dots, a_n) = \sum_{j=1}^{n} a_j e_j.$$

这里的双射目前只是高等代数结论，还没有任何连续性结论。在 $\mathbb{F}^n$ 上用欧氏范数

$$|a|_2 = \left(\sum_{j=1}^{n} |a_j|^2 \right)^{1/2},$$

并在 X 上定义相应的坐标范数（coordinate norm）$\|Ja\|_E = |a|_2$。由于坐标唯一，这确实定义了一个范数；正定性、绝对齐次性和三角不等式分别来自欧氏范数的同样性质。

引理 3.8.1 对上述基，存在 $C>0$，使

$$\|Ja\| \le C|a|_2 \qquad (a \in \mathbb{F}^n).$$

而且函数 $a \mapsto \|Ja\|$ 在欧氏距离下是 Lipschitz 连续的。

证明. 令 $C = \sum_{j=1}^n \|e_j\| > 0$。只用范数的三角不等式和齐次性，就有

$$\|Ja\| = \left\| \sum_{j=1}^n a_j e_j \right\| \le \sum_{j=1}^n |a_j| \, \|e_j\| \le C|a|_2,$$

最后一步用的是每个 $|a_j| \le |a|_2$。由反三角不等式与刚得到的上界，

$$\big| \|Ja\| - \|Jb\| \big| \le \|J(a-b)\| \le C|a-b|_2.$$

所以 $a \mapsto \|Ja\|$ 连续。同时 J 本身从欧氏空间到 X 也是 Lipschitz 映射，因为 $\|Ja - Jb\| \le C|a-b|_2$。整个论证没有使用 J^{-1} 连续。 □

定理 3.8.2 有限维向量空间上的任意两个范数等价。具体地，若 $e_1, \dots, e_n$ 是非零维空间 X 的一组基，则存在常数 $c, C > 0$，使

$$c \left(\sum_{j=1}^n |a_j|^2 \right)^{1/2} \le \left\| \sum_{j=1}^n a_j e_j \right\| \le C \left(\sum_{j=1}^n |a_j|^2 \right)^{1/2} \qquad (a_1, \dots, a_n \in \mathbb{F}).$$

因而坐标对应 J 及其逆 J^{-1} 都连续，且都是 Lipschitz 映射。

证明. 上界及函数 $f(a) = \|Ja\|$ 的欧氏连续性已由引理3.8.1直接得到。考虑欧氏单位球面

$$S_E = \{a \in \mathbb{F}^n : |a|_2 = 1\}.$$

它非空、闭且有界。若 $\mathbb{F} = \mathbb{R}$，由第二章 Heine–Borel 定理 2.7.6，S_E 紧。若 $\mathbb{F} = \mathbb{C}$，把每个坐标写成 $a_j = u_j + iv_j$，$\mathbb{C}^n$ 自然对应于 $\mathbb{R}^{2n}$，且 $|a|_2^2 = \sum_j (u_j^2 + v_j^2)$，同样得到紧性。

由 J 单射，$a \in S_E$ 时 $Ja \neq 0$，因此 $f(a) > 0$。根据第二章紧集上连续函数取得极值的定理 2.7.10，f 在 S_E 上取得最小值 c。这个最小值是在某个球面点取得的，而 f 在那里严格为正，所以 $c > 0$。这一步不能只写 “每一点都为正，所以有正下界”；把逐点正性变成共同正下界的是紧性。

若 $a \neq 0$，则 $a/|a|_2 \in S_E$，由齐次性，

$$\|Ja\| = |a|_2 \, \|J(a/|a|_2)\| \ge c|a|_2.$$

$a = 0$ 时不等式也成立。于是得到双向估计，特别是

$$|J^{-1}x - J^{-1}y|_2 \le c^{-1} \, \|x - y\|,$$

证明了逆映射的连续性。

再设 $\|\cdot\|_A, \|\cdot\|_B$ 是 X 上的两个范数。对同一组基应用已证结论，得

$$c_A \|x\|_E \le \|x\|_A \le C_A \|x\|_E, \qquad c_B \|x\|_E \le \|x\|_B \le C_B \|x\|_E.$$

消去坐标范数便得

$$\frac{c_B}{C_A} \|x\|_A \le \|x\|_B \le \frac{C_B}{c_A} \|x\|_A.$$

故两范数等价。

若 $\dim X = 0$，则 $X = \{0\}$。它只有一个范数，值恒为 0；任意两个范数实际上相同，等价常数可取 1。此时坐标空间为 $\mathbb{F}^0 = \{0\}$，坐标双射连续，不需要使用空的单位球面取最小值。 □

推论 3.8.3 设 $e_1, \dots, e_n$ 是 X 的一组基，并写 $x = \sum_j a_j(x) e_j$。每个坐标泛函 $a_j : X \to \mathbb{F}$ 都是连续线性泛函。对 X 中的序列 (x_k)，有

$$x_k \longrightarrow x \quad \Longleftrightarrow \quad a_j(x_k) \longrightarrow a_j(x) \text{ 对每个} j.$$

同样，(x_k) 是 Cauchy 列，当且仅当每个坐标列都是 Cauchy 列。

证明. 坐标唯一性给出 a_j 的 $\mathbb{F}$-线性。由定理中的下界，

$$|a_j(x)| \le \|x\|_E \le c^{-1} \|x\|,$$

所以它连续。若 $x_k \to x$，对差 $x_k - x$ 应用此估计，得到所有坐标收敛。反之，有限个坐标都收敛时，

$$\|x_k - x\| \le C \left(\sum_{j=1}^{n} |a_j(x_k) - a_j(x)|^2 \right)^{1/2} \longrightarrow 0.$$

Cauchy 结论用同一组估计作用于 $x_k - x_\ell$ 即可。反方向之所以能让误差同时变小，是因为只有有限个坐标，可以取有限多个起始指标的最大值。 □

注 3.8.4 等价常数允许依赖范数和所选的基。即使固定空间 $\mathbb{R}$，范数 $|t|$ 和 $1000|t|$ 的比较也需要体现比例 1000。有限维结论不是存在对所有范数都适用的一组固定常数。它也不把“等价”加强为“相等”：$\mathbb{R}^2$ 的 1 范数、2 范数和 ∞ 范数的单位球分别是菱形、圆盘和正方形，虽然诱导同一拓扑，长度数值仍然不同。

例 3.8.5 记 P_d 为 $[0,1]$ 上次数不超过 d 的 $\mathbb{F}$ 值多项式空间，其中 $d \ge 0$。基为 $1, t, \dots, t^d$，维数为 $d+1$。在这个空间上，系数欧氏范数、一致范数

$$\|p\|_\infty = \max_{0 \le t \le 1} |p(t)|$$

与 Riemann 积分给出的范数

$$\|p\|_{\mathrm{int}} = \int_0^1 |p(t)| \, dt$$

全部等价。

先核对这不是把一个半范数误称为范数。两函数范数的齐次性和三角不等式分别来自绝对值和积分的对应性质。一致范数为 0 迫使多项式在整个区间恒为 0，因而所有系数为 0。若 $p \neq 0$，存在 $t_0 \in [0,1]$ 使 $|p(t_0)| > 0$；连续性使它在区间内的一段正长度小区间上有正下界，因此 $\int_0^1 |p| > 0$。故积分表达式也正定。两者都是范数，定理3.8.2便适用。

因此，在次数有同一个上界的前提下，积分范数收敛会推出一致收敛。这一前提不可去掉：$p_k(t)=t^k$ 满足 $\|p_k\|_{\mathrm{int}}=1/(k+1)\to 0$，而 $\|p_k\|_\infty=1$。这些多项式全部属于无限维空间 $\bigcup_d P_d$，并不全属于某个固定的 P_d。

3.8.2　完备性与闭子空间

定理 3.8.6　每个有限维赋范空间都是 Banach 空间。任意赋范空间中的有限维线性子空间都是闭子空间；这里环境空间不必完备。

证明. 设 $\dim X=n\ge 1$,取前面的基和常数 c,C。任取 X 中的 Cauchy 列 (x_k)。写 $x_k=\sum_j a_j^{(k)}e_j$，由

$$|a_j^{(k)}-a_j^{(\ell)}|\le c^{-1}\,\|x_k-x_\ell\|,$$

每个标量列都是 Cauchy 列。$\mathbb{R}$ 和 $\mathbb{C}$ 完备，所以存在 $a_j\in\mathbb{F}$ 使 $a_j^{(k)}\to a_j$。令 $x=\sum_j a_je_j\in X$，则

$$\|x_k-x\|\le C\left(\sum_{j=1}^{n}|a_j^{(k)}-a_j|^2\right)^{1/2}\longrightarrow 0.$$

所以每个 Cauchy 列都有内部极限，X 完备。零空间中的每个序列恒为 0，也完备。

现在设 M 是任意赋范空间 Y 中的有限维线性子空间，带 Y 的限制范数。上一段使 M 完备。若 $y\in\overline{M}$，由度量空间的闭包序列判据，可选 $m_k\in M$ 使 $\|m_k-y\|<1/k$。于是 (m_k) 为 M 中的 Cauchy 列，完备性给出 $m_k\to m\in M$。这个收敛在 Y 中也成立，因为限制范数没有改变距离；同时 $m_k\to y$。度量空间极限唯一，所以 $y=m\in M$。故 $\overline{M}=M$，M 闭。这个论证只使用了 M 完备，未使用 Y 完备。　□

这里有两个容易混淆的判断。有限维空间不需要预先假设完备，完备性由坐标分析推出。有限维子空间的闭性也不需要环境是 Banach 空间；这与“完备环境中的闭子空间完备”是不同的方向。有限维空间所具有的代数限制，主动提供了子空间的完备性。

例 3.8.7　在 c_0 中，令

$$E_n=\{x=(x_j):x_j=0\ \text{当}j>n\}=\operatorname{span}\{e_1,\dots,e_n\}.$$

每个 E_n 有限维，因此在 c_0 中闭。但是 $\bigcup_n E_n=c_{00}$ 并不闭。对 $x=(2^{-j})_{j\ge1}\in c_0$，截断向量 $x^{(n)}\in E_n$ 满足

$$\left\|x-x^{(n)}\right\|_\infty=2^{-(n+1)}\longrightarrow 0,$$

而 x 不属于 c_{00}。所以逐个闭的递增线性子空间，其并集仍可能不闭。有限维闭性不能用来推出无限维子空间自动闭。

3.8.3　线性映射与坐标计算

命题 3.8.8　设 X 有限维，Y 是任意赋范空间。每个 $\mathbb{F}$-线性映射 $T : X \to Y$ 都连续。若 T 单射，则存在 $b > 0$ 使

$$\|Tx\| \geq b\,\|x\| \qquad (x \in X),$$

因而 $T^{-1} : T(X) \to X$ 连续。无论是否单射，$T(X)$ 都是 Y 中的闭子空间。

证明. $X = \{0\}$ 时，T 为零映射，像为 $\{0\}$；下界可取任意 $b > 0$，逆映射也是零空间之间的映射。设 $\dim X = n \geq 1$。选基 $e_1, \dots, e_n$，由范数等价定理的下界，对 $x = \sum_j a_j e_j$ 有

$$\|Tx\| \leq \sum_j |a_j|\,\|Te_j\| \leq \left(\sum_j \|Te_j\|\right) |a|_2 \leq c^{-1} \left(\sum_j \|Te_j\|\right) \|x\|\,.$$

若所有 $Te_j = 0$，这个估计的右侧为 0，仍然正确。由定理3.3.2，T 连续。

像空间 $T(X)$ 由 $Te_1, \dots, Te_n$ 生成，故有限维，根据定理3.8.6在 Y 中闭。若 T 单射，则它是 X 到 $T(X)$ 的线性双射，其逆也是 $\mathbb{F}$-线性的。逆映射的定义域 $T(X)$ 有限维，把刚证的自动连续性用于 T^{-1}，便有常数 $D \geq 0$ 满足 $\left\|T^{-1}z\right\| \leq D\,\|z\|$。由于此时 $X \neq \{0\}$，D 可取为正。令 $z = Tx$ 并取 $b = D^{-1}$，得到所需下界。 □

若定义域和值域都有限维，线性双射当然是同胚。这不需要调用有界逆定理；有限个基向量已经给出全部连续性估计。对于矩阵计算，这意味着从代数上证明矩阵可逆以后，其逆在任意给定范数下都连续。

例 3.8.9　取互异的 $t_0, \dots, t_d \in [0, 1]$。采样映射

$$E : P_d \to \mathbb{F}^{d+1}, \qquad Ep = (p(t_0), \dots, p(t_d))$$

是线性双射。确实，一个次数不超过 d 的非零多项式至多有 d 个不同零点，故 E 单射；定义域和值域维数相同，故它满射。还可显式写出逆：令

$$L_j(t) = \prod_{\substack{0 \leq k \leq d \\ k \neq j}} \frac{t - t_k}{t_j - t_k}, \qquad 0 \leq j \leq d,$$

其中 $d = 0$ 时空乘积为 1。$L_j(t_k)$ 等于 $j = k$ 时的 1 或 $j \neq k$ 时的 0，因此

$$E^{-1}(z_0, \dots, z_d) = \sum_{j=0}^{d} z_j L_j.$$

从公式直接得到

$$\max_j |p(t_j)| \leq \|p\|_\infty \leq \left(\sum_{j=0}^{d} \|L_j\|_\infty\right) \max_j |p(t_j)|.$$

所以有限次采样的误差在这个固定多项式空间中可以控制整体一致误差。常数依赖采样点；点相互靠近时，分母可能很小，不能据有限维等价断言该常数与点的选择无关。

注 3.8.10 自动连续性要求的是定义域有限维，而不是值域有限维。在带一致范数的 c_{00} 上，

$$f(x)=\sum_{j\ge 1} j x_j$$

是良好定义的线性泛函，因为每个 x 只有有限个非零坐标。其值域为一维的 $\mathbb{F}$。但 $x^{(n)}=e_n/n$ 满足 $\|x^{(n)}\|_\infty = 1/n\to 0$，而 $f(x^{(n)})=1$，所以 f 不连续。有限秩这个代数条件本身也不能替代连续性。

3.8.4 闭有界集与紧性

定理 3.8.11 设 X 是有限维赋范空间，$K\subseteq X$。则 K 紧，当且仅当 K 在 X 中闭且有界。特别地，闭单位球紧；若 $X\neq\{0\}$，单位球面也紧。

证明. 任意度量空间中的紧集都闭且有界，这是第二章推论 2.7.4的结论，故这个方向无需有限维。

反之，设 K 闭且有界。若 $X=\{0\}$，K 只能是空集或 $\{0\}$，两者都紧。设 $\dim X=n\ge 1$，取坐标对应 J。因 J 连续，$J^{-1}(K)$ 作为 K 在 J 下的逆像，是 $\mathbb{F}^n$ 中的闭集。这里的记号 $J^{-1}(K)$ 表示集合的逆像，不需要另外假定 J^{-1} 连续。设 $\|x\|\le R$ 对 $x\in K$ 成立，则下界 $c|a|_2\le\|Ja\|$ 给出

$$a\in J^{-1}(K)\quad\Longrightarrow\quad |a|_2\le R/c.$$

因此 $J^{-1}(K)$ 欧氏闭且有界，由 Heine–Borel 定理紧。连续映射 J 把它送成 K，于是 K 紧。

闭单位球由范数连续性而闭，且有界。单位球面同样闭且有界；非零空间中它非空。零空间的单位球面为空，也紧，只是不能在它上面选点或取得最小值。 □

推论 3.8.12 有限维赋范空间中，每个有界序列都有收敛子列。其极限存在于空间内，但不一定属于原序列的值域。有限维空间中的子集相对紧，当且仅当它有界。

证明. 有界序列包含于某个闭球，该闭球紧；由第二章定理 2.7.3，序列有内部收敛子列。若 A 有界，则其闭包仍然有界，因为 $\|\cdot\|$ 连续；$\overline{A}$ 又闭，所以紧。反之，相对紧意味着 $\overline{A}$ 紧，进而有界，子集 A 也有界。 □

命题 3.8.13 设 X 是非零有限维赋范空间，$T:X\to Y$ 是线性单射。则 $\|Tx\|$ 在 $\|x\|=1$ 的球面上取得一个严格正的最小值。

证明. T 已由命题3.8.8知连续，范数也连续，所以 $x\mapsto\|Tx\|$ 连续。单位球面非空且紧，函数在那里取得最小值。单射使每个单位向量的像都非零，因此取得的最小值 b 严格为正。对于任意非零 x，缩放 $x/\|x\|$ 得到 $\|Tx\|\ge b\|x\|$。 □

这个结论将“没有向量被送成 0”提升成“所有单位向量都离 0 至少有同一个正距离”。有限维紧性在这里再次起到统一下界的作用。无限维中单射的连续线性映射可能没有这样的正下界，例如在 ℓ^2 上把第 j 个坐标乘以 $1/j$ 的映射，标准单位向量的像范数趋于 0。

3.8.5　有限维最佳逼近

定义 3.8.14　设 M 是赋范空间 X 的非空子集，$x \in X$。若 $m_0 \in M$ 满足

$$\|x - m_0\| = \operatorname{dist}(x, M) = \inf_{m \in M} \|x - m\|,$$

则称 m_0 为 x 在 M 中的一个最佳逼近（best approximation）。

下确界总是存在且有限，因为距离非负，而 M 非空。但是下确界的定义只提供越来越接近最优值的点，不保证最优值实际取得。即使 M 闭，若 M 不紧，也不能直接应用紧集上连续函数取得最小值的定理。对有限维子空间，我们可以把全部有用的逼近点限制在一个有界区域，从而恢复紧性。

定理 3.8.15　设 X 是任意赋范空间，$M \subseteq X$ 是有限维线性子空间。则每个 $x \in X$ 在 M 中都有最佳逼近。环境 X 不必完备，最佳逼近也不必唯一。

证明. 令 $d = \operatorname{dist}(x, M)$。因为 $0 \in M$，有 $0 \le d \le \|x\|$。由下确界的定义，对每个 $k \ge 1$ 选 $m_k \in M$ 使

$$d \le \|x - m_k\| < d + 1/k.$$

三角不等式给出

$$\|m_k\| \le \|x\| + \|x - m_k\| < \|x\| + d + 1 \le 2\|x\| + 1.$$

所以这组逼近点是 M 中的有界序列。M 有限维，由推论3.8.12，存在子列 $m_{k_j} \to m_0 \in M$。反三角不等式保证

$$\big|\|x - m_{k_j}\| - \|x - m_0\|\big| \le \|m_{k_j} - m_0\| \longrightarrow 0.$$

同时 $d \le \|x - m_{k_j}\| < d + 1/k_j$，所以其极限为 d。因此 $\|x - m_0\| = d$，m_0 就是最佳逼近。若 $M = \{0\}$，此论证仍适用，唯一候选点就是 0。 □

例 3.8.16　在 $X = \mathbb{F}^2$ 上用 $\|(a,b)\|_\infty = \max\{|a|, |b|\}$，取横轴 $M = \mathbb{F} \times \{0\}$ 和 $x = (0, 1)$。对 $m = (t, 0)$，

$$\|x - m\|_\infty = \max\{|t|, 1\} \ge 1.$$

当且仅当 $|t| \le 1$ 时等号成立。因此所有 $(t, 0)$、$|t| \le 1$ 都是最佳逼近。在实数域上它们组成一条线段，在复数域上它们组成横轴中的闭圆盘。虽然 M 有限维、闭且完备，仍有许多最优点。

命题 3.8.17　在前一定理的条件下，给定 $x \in X$，其最佳逼近点集合

$$P_M(x) = \{m \in M : \|x - m\| = \operatorname{dist}(x, M)\}$$

非空、紧且凸。

证明. 非空由定理3.8.15得到。记 $d = \operatorname{dist}(x, M)$。范数连续，使 $P_M(x)$ 是 M 中的闭集；对 $m \in P_M(x)$，$\|m\| \le \|x\| + d$，故它有界。有限维闭有界判据使它紧。

若 $m_1, m_2 \in P_M(x)$ 且 $0 \le t \le 1$，则 $tm_1 + (1-t)m_2 \in M$，而

$$\|x - [tm_1 + (1-t)m_2]\| \le t\,\|x - m_1\| + (1-t)\,\|x - m_2\| = d.$$

下确界的定义又使左侧不小于 d，故恰等于 d。所以凸组合仍为最佳逼近。即使 $\mathbb{F} = \mathbb{C}$，这里的凸性也按实参数 $t \in [0,1]$ 定义。 □

注 3.8.18 一种保证唯一性的额外条件是范数严格凸（strictly convex）：对不同的单位向量 u, v，要求 $\|(u+v)/2\| < 1$。若 M 线性且两个不同点 m_1, m_2 都最佳，记 $d = \operatorname{dist}(x, M)$。$d = 0$ 时两点都只能等于 x；$d > 0$ 时，$u = (x - m_1)/d$、$v = (x - m_2)/d$ 是不同的单位向量，严格凸性给出

$$\|x - (m_1 + m_2)/2\| = d\,\|(u+v)/2\| < d,$$

矛盾。因此在严格凸范数下，已存在的最佳逼近唯一。这里存在性来自有限维紧性，唯一性来自单位球边界的几何形状，不能将两个理由互相替代。

习题 3.8

习题 3.8.1 在 $\mathbb{F}^2$ 上令 $N(a,b) = \max\{|a+b|, |a-b|\}$。证明 N 是范数，并证明

$$\max\{|a|, |b|\} \le N(a,b) \le 2\max\{|a|, |b|\}.$$

证明这两个常数分别不能增大或减小。说明 N 收敛与两坐标分别收敛等价，实数域与复数域都要覆盖。

习题 3.8.2 在 $P_d \subseteq C[0,1]$ 上考虑一致范数与 $\|p\|_{\mathrm{int}} = \int_0^1 |p(t)|\,dt$。证明积分表达式是范数，并证明存在 $A_d > 0$ 使 $\|p\|_\infty \le A_d\,\|p\|_{\mathrm{int}}$。证明 $\|p_k - p\|_{\mathrm{int}} \to 0$、$p_k, p \in P_d$ 推出一致收敛；再用次数不受共同上界限制的多项式说明这个结论的限制。

习题 3.8.3 设 M 是赋范空间 X 的有限维线性子空间。直接用一组基和坐标估计证明：若 $m_k \in M$ 且 $m_k \to x \in X$，则 $x \in M$。进而证明 $x \notin M$ 时 $\operatorname{dist}(x, M) > 0$。说明这里无需假设 X 完备，并在 c_0 中给出一个不闭的无限维线性子空间。

习题 3.8.4 设 E 是非零有限维赋范空间，$T : E \to Y$ 为线性单射。用单位球面的紧性证明存在 $b > 0$ 使 $\|Tx\| \ge b\,\|x\|$。由此证明 T 保留 Cauchy 列的双向判据，并且 $T^{-1} : T(E) \to E$ 连续。若删去单射条件，正下界是否仍然存在?

习题 3.8.5 设 $T : X \to Y$ 是线性映射，其像有限维。若像非零，取其基 $y_1, \dots, y_r$，定义线性泛函 f_j 使 $Tx = \sum_j f_j(x) y_j$。证明 T 连续当且仅当每个 f_j 连续。另在带 $\|\cdot\|_\infty$ 的 c_{00} 上构造一个不连续的秩一线性映射。

习题 3.8.6 取互异的 $t_0, \dots, t_d \in [0,1]$。证明每组数据 $z_0, \dots, z_d \in \mathbb{F}$ 有唯一的 $p \in P_d$ 满足 $p(t_j) = z_j$，并写出 Lagrange 插值公式。证明存在只依赖这组点的 $L > 0$ 使

$$\|p - q\|_\infty \le L \max_{0 \le j \le d} |p(t_j) - q(t_j)| \qquad (p, q \in P_d).$$

习题 3.8.7 设 $x = (a,b) \in \mathbb{F}^2$，$M = \mathbb{F} \times \{0\}$。分别在 ∞ 范数与欧氏范数下求 $\operatorname{dist}(x, M)$ 和全部最佳逼近。处理 $b = 0$ 的情形，并解释为什么最佳逼近的唯一性不能只由 M 有限维推出。

习题 3.8.8　设 M 是有限维线性子空间。证明每个 $P_M(x)$ 非空、紧且凸，并证明

$$|\operatorname{dist}(x,M)-\operatorname{dist}(y,M)|\le\|x-y\|.$$

若 M 只是假设为非空闭集，距离函数的这个估计是否仍成立？最佳逼近点集合是否仍必定凸？给出理由或反例。

习题 3.8.9　设 X 有限维，$A\subseteq X$ 为非空闭集。证明每个 $x\in X$ 在 A 中有最佳逼近，尽管 A 未必有界，也未必是线性子空间。用 $\mathbb{R}$ 中的一个非空闭集说明最佳逼近可能不唯一；再说明若删去闭性，存在性也可能失败。

习题 3.8.10　设 X 为 n 维赋范空间，$n\ge 1$。证明存在一组基 $u_1,\dots,u_n$，使 $\|u_j\|=1$，而对每个 $x=\sum_j a_j u_j$ 均有 $|a_j|\le\|x\|$。提示：先固定任意坐标，在闭单位球中选取使坐标行列式绝对值最大的 n 个向量，再分别替换其中一列。

3.9　Riesz 引理

上一节已经证明，有限维赋范空间的闭单位球紧。无限维时，这一结论为何失败？不能只说“坐标太多”：有些带无穷多个坐标的集合仍然紧，也有无限维空间中的紧集合。我们需要利用单位球内部的线性结构，实际构造一列始终保持正距离的单位向量。这样的序列没有 Cauchy 子列，因而直接排除紧性。

构造的关键是：无论已经选出多少个方向，总能选一个单位向量，使它与这些方向张成的子空间保持一定距离。Riesz 引理正是这一事实的定量表达。它只用赋范结构，不要求完备，也不依赖 Hahn–Banach 定理。引理中的常数必须严格小于 1；这一限制来自最佳逼近未必存在，而不是证明时偶然损失了一个常数。

3.9.1　距离与近似最优点

先记住两个简单事实。若 M 是线性子空间，则 $0\in M$，所以 $\operatorname{dist}(x,M)\le\|x\|$。若 M 闭而 $x\notin M$，则 $\operatorname{dist}(x,M)>0$：补集开，存在 $r>0$ 使 $B(x,r)$ 避开 M，于是每个 $m\in M$ 都满足 $\|x-m\|\ge r$。

引理 3.9.1　设 M 是赋范空间 X 的线性子空间，不要求闭。对 $x\in X$、$m_0\in M$ 及 $\lambda\in\mathbb{F}$，有

$$\operatorname{dist}(x+m_0,M)=\operatorname{dist}(x,M),\qquad \operatorname{dist}(\lambda x,M)=|\lambda|\operatorname{dist}(x,M).$$

证明. 因为 $m\mapsto m-m_0$ 是 M 到自身的双射，

$$\inf_{m\in M}\|x+m_0-m\|=\inf_{v\in M}\|x-v\|.$$

若 $\lambda\neq 0$，则 $m\mapsto m/\lambda$ 也是 M 到自身的双射，因此

$$\inf_{m\in M}\|\lambda x-m\|=|\lambda|\inf_{m\in M}\|x-m/\lambda\|=|\lambda|\operatorname{dist}(x,M).$$

若 $\lambda=0$，左侧为 $\operatorname{dist}(0,M)=0$，右侧也为 0。这些变换使用了 M 的 $\mathbb{F}$-线性；复数情形不需要将标量限制为实数。 □

定理 3.9.2（Riesz 引理） 设 X 是赋范空间，$M \subsetneq X$ 是闭线性子空间。对每个 $0 < \alpha < 1$，存在 $u \in X$ 使

$$\|u\| = 1, \qquad \operatorname{dist}(u, M) > \alpha.$$

特别地，$\|u - m\| > \alpha$ 对每个 $m \in M$ 成立。

证明. 因为 M 是真子空间，选 $y \in X \setminus M$。由 M 闭，数

$$d = \operatorname{dist}(y, M)$$

严格为正。由于 $\alpha < 1$，有 $d/\alpha > d$。下确界的定义保证存在 $m_0 \in M$ 满足

$$d \le \|y - m_0\| < d/\alpha.$$

具体地，取正误差 $\varepsilon = d/\alpha - d$，就能选到距离小于 $d + \varepsilon = d/\alpha$ 的点。我们只要求一个近似最优点，没有假定距离 d 实际取得。

令 $\beta = \|y - m_0\| > 0$，定义

$$u = \frac{y - m_0}{\beta}.$$

于是 $\|u\| = 1$。对任意 $m \in M$，因为 $m_0 + \beta m \in M$，

$$\|u - m\| = \frac{1}{\beta}\,\|y - (m_0 + \beta m)\| \ge \frac{d}{\beta}.$$

对 m 取下确界仍有 $\operatorname{dist}(u, M) \ge d/\beta$。而 $\beta < d/\alpha$ 使 $d/\beta > \alpha$，所以 $\operatorname{dist}(u, M) > \alpha$。这里对所有 m 使用的是同一个严格大于 α 的下界；仅仅知道每个 $\|u - m\| > \alpha$，本来不足以保证其下确界也严格大于 α。 □

证明的思路可以分成两个动作：先减去一个近似最优的子空间向量，再把余下部分规范化。减去 m_0 使余下部分的长度尽可能接近它到子空间的距离，规范化则把这个比值转成单位向量的距离。若只任意取 $y \notin M$ 并直接除以 $\|y\|$，所得距离 $d/\|y\|$ 可能很小，无法达到事先给定的 α。

例 3.9.3 闭性不能删去。在 c_0 中，$M = c_{00}$ 是稠密真线性子空间。每个 $x \in c_0$ 的有限截断都属于 M 并趋于 x，所以 $\operatorname{dist}(x, M) = 0$。特别地，没有单位向量能与 M 保持任何正距离。闭性排除的是“虽然有新的代数方向，却可以由旧子空间任意逼近”的情况。

真子空间条件也不可省略；$M = X$ 时所有距离为 0。线性条件同样有实质作用：在一个非零赋范空间中，闭单位球是闭的、凸的、含 0 的真子集，但它包含所有单位向量，所以每个单位向量到它的距离都是 0。Riesz 引理并不是任意闭真子集的分离结论。

3.9.2　常数为一的界限

因为 $0 \in M$，任何单位向量都满足 $\operatorname{dist}(u, M) \le 1$。所以 1 是可能达到的最大值。若近似最优点能够换成真正的最佳逼近，前面的规范化就可以精确达到这个最大值。

命题 3.9.4 设 $M \subsetneq X$ 是闭线性子空间。若某个 $y \notin M$ 在 M 中有最佳逼近，则存在单位向量 u 使 $\operatorname{dist}(u, M) = 1$。特别地，若 M 有限维，则可以取得这样的 u。

证明. 取 $m_0 \in M$ 使 $d = \|y - m_0\| = \operatorname{dist}(y, M)$。由 M 闭且 $y \notin M$，$d > 0$。令 $u = (y - m_0)/d$，则 $\|u\| = 1$。距离的平移与齐次公式给出

$$\operatorname{dist}(u, M) = d^{-1} \operatorname{dist}(y - m_0, M) = d^{-1} \operatorname{dist}(y, M) = 1.$$

也可逐点检验：对 $m \in M$，

$$\|u - m\| = d^{-1} \|y - (m_0 + dm)\| \geq 1,$$

同时取 $m = 0$ 使距离不大于 1。若 M 有限维，定理3.8.15对每个 y 保证最佳逼近，因此结论成立。此处有限维的是子空间 M，环境 X 仍可无限维。 □

例 3.9.5 在 Banach 空间 c_0 上定义

$$\varphi(x) = \sum_{n=1}^{\infty} 2^{-n} x_n, \qquad M = \ker \varphi.$$

级数绝对收敛，因为 $\sum_n 2^{-n}|x_n| \leq \|x\|_\infty \sum_n 2^{-n} = \|x\|_\infty$。有限部分和线性，取极限后仍为 $\mathbb{F}$-线性，且

$$|\varphi(x)| \leq \|x\|_\infty .$$

所以 φ 连续，核 M 闭。又 $\varphi(e_1) = 1/2 \neq 0$，故 M 是真子空间。

我们实际算出每个向量到 M 的距离：

$$\boxed{\operatorname{dist}(x, M) = |\varphi(x)| \qquad (x \in c_0).}$$

先证下界。若 $m \in M$，则

$$|\varphi(x)| = |\varphi(x - m)| \leq \|x - m\|_\infty ,$$

所以 $\operatorname{dist}(x, M) \geq |\varphi(x)|$。为证上界，令

$$v^{(N)} = (\underbrace{1, \ldots, 1}_{N \text{ 项}}, 0, 0, \ldots), \qquad s_N = \varphi(v^{(N)}) = 1 - 2^{-N}.$$

每个 $v^{(N)} \in c_0$，范数为 1，且 $s_N > 0$。向量

$$m_N = x - \frac{\varphi(x)}{s_N} v^{(N)}$$

属于 c_0 并满足 $\varphi(m_N) = 0$，所以 $m_N \in M$。于是

$$\operatorname{dist}(x, M) \leq \|x - m_N\|_\infty = \frac{|\varphi(x)|}{s_N}.$$

令 $N \to \infty$，$s_N \to 1$，得到上界。这个计算仅用有限支持向量逼近系数和 1，没有用任何泛函延拓定理。

现在取任意 $\|x\|_\infty = 1$ 的 $x \in c_0$。因为 $x_n \to 0$，可选某个 j 使 $|x_j| < 1/2$。其余坐标绝对值都不超过 1，故

$$|\varphi(x)| \leq \sum_{n} 2^{-n}|x_n| \leq (1 - 2^{-j}) + 2^{-j}|x_j| < 1 - 2^{-j-1} < 1.$$

由距离公式，$\operatorname{dist}(x, M) < 1$。因此不存在距离恰为 1 的单位向量，说明 Riesz 引理不能普遍取 $\alpha = 1$。另一方面，$v^{(N)}$ 都是单位向量且

$$\operatorname{dist}(v^{(N)}, M) = 1 - 2^{-N} \longrightarrow 1,$$

所以每个严格小于 1 的目标都能实现，端点却不能实现。

这个例子还说明闭子空间未必提供最佳逼近。若 $y \notin M$ 有最佳逼近，命题3.9.4会给出距离为 1 的单位向量，与上段矛盾。故该闭子空间对每个外点都没有最佳逼近，尽管环境 c_0 完备。下确界存在、近似最优点存在和最优点存在，是三个不同层次的结论。

注 3.9.6　同一公式 $\varphi(x)=\sum_n 2^{-n}x_n$ 也可定义在 ℓ^∞ 上，仍满足 $|\varphi(x)|\le\|x\|_\infty$。在那里，常值向量 $\mathbf{1}=(1,1,\dots)$ 属于空间，$\|\mathbf{1}\|_\infty=\varphi(\mathbf{1})=1$，从而它到核的距离为 1。在 c_0 中，有限支持向量可以使这个值趋近 1，但相应的常值极限向量不属于 c_0。端点失败由空间和子空间的具体几何共同决定，不是每个无限维闭子空间都失败。

3.9.3　逐次选取分离向量

定义 3.9.7　设 $\varepsilon>0$。若一个序列 (x_n) 满足 $\|x_n-x_m\|\ge\varepsilon$ 对所有 $n\ne m$ 成立，称它是一个 ε-*分离序列*（separated sequence）。这样的序列没有 Cauchy 子列，因此没有收敛子列。

后一句直接来自 Cauchy 定义：任意子列的不同两项之间仍至少相距 ε，所以不可能让足够后的两项距离小于 $\varepsilon/2$。

命题 3.9.8　若 X 无限维，则对任意固定 $0<\alpha<1$，存在单位向量列 (u_n)，使

$$\operatorname{dist}\bigl(u_{n+1},\operatorname{span}\{u_1,\dots,u_n\}\bigr)>\alpha\qquad(n\ge1).$$

特别地，$\|u_n-u_m\|>\alpha$ 对所有 $n\ne m$ 成立，且 (u_n) 线性无关。

证明. 无限维空间非零，先选非零向量并规范化，得到 $\|u_1\|=1$。假设已选 $u_1,\dots,u_n$，令

$$M_n=\operatorname{span}\{u_1,\dots,u_n\}.$$

它由有限个向量生成，故有限维；由定理3.8.6，它在 X 中闭。因为 X 无限维，有限维的 M_n 不能等于 X。所以 Riesz 引理可以应用于这个闭真线性子空间，选到单位向量 u_{n+1}，满足 $\operatorname{dist}(u_{n+1},M_n)>\alpha$。这样逐步归纳，得到整个序列。

若 $j\le n$，则 $u_j\in M_n$，因而 $\|u_{n+1}-u_j\|\ge\operatorname{dist}(u_{n+1},M_n)>\alpha$。这给出两两分离。又 $u_{n+1}\notin M_n$，故每次新向量都不属于先前向量的张成空间。若有限线性组合为 0，取最后一个非零系数，它会把相应向量表示成先前向量的线性组合，矛盾。因此 (u_n) 线性无关。　□

这个归纳中不能省略“M_n 有限维所以闭”一步。Riesz 引理只适用于闭子空间，而一般无限维线性子空间并不自动闭。这里每一步只考虑已选的有限个方向，上一节的有限维闭性恰好保证归纳能够继续。整个过程也没有要求 X 为 Banach 空间。

例 3.9.9　在 ℓ^p、$1\le p<\infty$ 中，标准单位向量满足

$$\|e_n-e_m\|_p=2^{1/p}\quad(n\ne m),$$

在 c_0 与 ℓ^∞ 中则有 $\|e_n-e_m\|_\infty=1$。因此这些空间中的标准单位列已经是分离序列。Riesz 引理的作用是将这种现象推广到没有给出标准坐标或特殊范数的任意无限维赋范空间。

3.9.4 单位球的紧性判别

定理 3.9.10 对任意赋范空间 X，下列条件等价：

1. X 有限维；
2. 闭单位球 $\overline{B}_X = \{x \in X : \|x\| \le 1\}$ 紧；
3. 闭单位球 $\overline{B}_X$ 全有界；
4. 单位球面 $S_X = \{x \in X : \|x\| = 1\}$ 紧。

当 $X = \{0\}$ 时，$\overline{B}_X = \{0\}$ 而 $S_X = \varnothing$，同样满足结论。

证明. (1)⇒(2) 和 (1)⇒(4) 都是定理3.8.11的结论。紧度量空间全有界，所以 (2)⇒(3)。

证明 (3)⇒(1)。若 X 无限维，由命题3.9.8取 $\alpha = 1/2$，得到 $\overline{B}_X$ 中的单位向量列，不同两项距离严格大于 $1/2$。若 $\overline{B}_X$ 全有界，存在有限个半径 $1/4$ 的开球覆盖它。任一这样的球不可能包含两个不同序列项，因为同球中两点之间的距离严格小于 $1/2$。有限多个球最多覆盖有限多个序列项，不能覆盖全部序列，矛盾。故 X 必须有限维。

最后证 (4)⇒(1)。若 X 无限维，上述分离列全部属于 S_X。它没有 Cauchy 子列，因而没有收敛子列，与紧度量空间列紧矛盾。因此球面紧也迫使有限维。零空间的单位球面为空，其紧性与有限维并不冲突。 □

注 3.9.11 无限维 Banach 空间的闭单位球是闭集，因而完备，却不全有界，所以不紧。紧性的失败不是缺少极限所在的环境，而是不能在固定误差精度下用有限多个点近似所有单位向量。这正好对应第二章“完备且全有界”判据中缺失的另一半。

反过来，在一般赋范空间中，仅假设单位球全有界也已经迫使有限维，随后有限维又给出完备性。因此这个判别不需要预先加入 Banach 假设。它依赖的是单位球的线性缩放和子空间结构，比一般度量空间中“有界”所包含的信息强得多。

3.9.5 局部紧性与开集

第一章采用局部紧性来表示每一点都有紧邻域，即有一个紧集包含该点的某个开邻域。在赋范空间中，平移 $x \mapsto x + a$ 以及非零标量缩放 $x \mapsto \lambda x$ 都是同胚；所以一个点是否有紧邻域，已经可以决定所有点的同一性质。

推论 3.9.12 赋范空间 X 局部紧，当且仅当它有限维。更强地，只要 X 中有一个点具有紧邻域，就能推出 X 有限维。

证明. 若 X 有限维，对任意 $a \in X$，闭球 $\{x : \|x - a\| \le 1\}$ 闭且有界，因此紧；它包含开球 $B(a, 1)$，是 a 的紧邻域。零空间同样有紧邻域 $\{0\}$。

反之，设某点 a 有紧邻域 K。按邻域定义，存在 $r > 0$ 使 $B(a, r) \subseteq K$。于是闭球

$$C = \{x : \|x - a\| \le r/2\}$$

包含于 $B(a, r)$，进而包含于 K。C 在 X 中闭，所以是紧集 K 的闭子集，因而紧。映射 $x \mapsto (2/r)(x - a)$ 连续，并把 C 映到闭单位球 $\overline{B}_X$。因此 $\overline{B}_X$ 紧，由定理3.9.10，X 有限维。这里使用半径 $r/2$，确保闭球确实落在已知包含于 K 的开球内。 □

推论 3.9.13 设 X 无限维。则每个非空开集都不全有界，也不相对紧。每个相对紧子集的闭包都没有内点；特别地，每个紧子集都是无处稠密集。

证明. 设 $U \subseteq X$ 非空且开，选 $a \in U$，取 $r > 0$ 使 $B(a, r) \subseteq U$。由命题3.9.8取不同项距离大于 $1/2$ 的单位列 (u_n)，令

$$z_n = a + \frac{r}{2} u_n.$$

则 $\|z_n - a\| = r/2 < r$，所以 $z_n \in U$；不同两项满足

$$\|z_n - z_m\| = \frac{r}{2} \|u_n - u_m\| > r/4.$$

有限多个半径 $r/8$ 的开球不可能覆盖这列，故 U 不全有界。若 U 相对紧，则 $\overline{U}$ 紧，(z_n) 应有收敛子列，与分离性矛盾，所以 U 也不相对紧。

现在若 A 相对紧，则 $\overline{A}$ 紧。若 $\overline{A}$ 有内点，存在非空开集 $U \subseteq \overline{A}$；上述构造给出紧集 $\overline{A}$ 中无收敛子列的序列，仍然矛盾。故 $\operatorname{int}(\overline{A}) = \varnothing$。无处稠密正是闭包没有内点的意思，因此相对紧集无处稠密；紧集在赋范空间中闭，尤其满足这一结论。 □

注意结论同时要求环境空间无限维、开集非空，并且相对紧性是在这个赋范空间中讨论。有限维空间中的有界开球相对紧；空集在任何空间中都相对紧。另一方面，无限维空间里也有非空紧集，例如单点、有限点集，以及由一个收敛序列和其极限组成的集合。被排除的是具有非空内部的相对紧集合，而不是所有非空集合。

Riesz 引理把本节的几条结论连在一起：闭真子空间给出新的分离方向，有限维闭性使这一选择能不断进行，分离单位列排除单位球紧性，最后平移和缩放把单位球的结论传到任何非空开邻域。这说明无限维赋范空间与有限维欧氏空间在局部拓扑上也有根本差别。

习题 3.9

习题 3.9.1 设 M 是赋范空间 X 的线性子空间，未必闭。证明距离的子空间平移公式、标量齐次公式，以及 $\operatorname{dist}(x, M) = \operatorname{dist}(x, \overline{M})$。证明 $x \mapsto \operatorname{dist}(x, M)$ 是 1-Lipschitz 函数，并说明为什么距离为 0 只保证 $x \in \overline{M}$。

习题 3.9.2 分别给出例子说明 Riesz 引理中的闭性、真子空间条件和线性条件不能删去。在线性条件的反例中，要求替代集合非空、闭、凸且含 0。对闭真线性子空间 M、$a \in X$ 和 $r > 0$，证明存在 z 满足 $\|z - a\| = r$ 且 $\operatorname{dist}(z, a + M) > \alpha r$，其中 $0 < \alpha < 1$。

习题 3.9.3 设 $M \subsetneq X$ 为闭线性子空间。证明下列条件等价：存在单位向量 u 满足 $\operatorname{dist}(u, M) = 1$；存在某个 $x \notin M$ 在 M 中有最佳逼近。由此证明 M 有限维时端点可以达到，并指出这并不要求 X 有限维。

习题 3.9.4 设 $(a_n) \subseteq \mathbb{F}$ 满足 $\sum_n |a_n| = 1$，在 c_0 上定义 $\varphi_a(x) = \sum_n a_n x_n$、$M_a = \ker \varphi_a$。证明 M_a 是闭真线性子空间，并证明 $\operatorname{dist}(x, M_a) = |\varphi_a(x)|$。证明存在单位向量到 M_a 的距离为 1，当且仅当 (a_n) 只有有限个非零项。复数情形应明确构造使 $a_n x_n = |a_n|$ 的坐标。

习题 3.9.5 在 ℓ^p、$1 \le p \le \infty$ 及 c_0 中，令 $M_N = \operatorname{span}\{e_1, \dots, e_N\}$。求 $\operatorname{dist}(e_{N+1}, M_N)$，并求不同标准单位向量之间的距离。由此说明无限维环境中，Riesz 引理的端点有时仍能达到。

习题 3.9.6　在无限维赋范空间中构造单位列 (u_n)，满足 $\operatorname{dist}(u_n, \operatorname{span}\{u_1, \dots, u_{n-1}\}) > \alpha$，其中 $0 < \alpha < 1$，$n \geq 2$。证明它线性无关，并证明对任意 $N \geq 2$ 和标量 $a_1, \dots, a_N$，

$$|a_N| \leq \alpha^{-1} \left\| \sum_{j=1}^{N} a_j u_j \right\|.$$

说明构造中的每次 Riesz 引理应用为何满足闭性条件。

习题 3.9.7　设 $r > 0$、$a \in X$。证明闭球 $\{x : \|x - a\| \leq r\}$ 紧，当且仅当 X 有限维；并证明把“紧”改成“全有界”仍等价。为什么 $r = 0$ 时不能使用这一判别？

习题 3.9.8　证明赋范空间 X 有限维，当且仅当存在一个非空相对紧开集。再证明：如果某一个点有紧邻域，则每个点都有紧邻域，并且 X 有限维。写明从开邻域到较小闭球的半径选择，避免把闭球直接放入同半径开球。

习题 3.9.9　证明无限维赋范空间中的紧集无处稠密。用第二章 Baire 定理证明无限维 Banach 空间不能是可数个紧集的并。另一方面，在带一致范数的 c_{00} 中构造可数个紧集覆盖整个空间，说明 Banach 条件不能删去。

习题 3.9.10　设 $T : X \to Y$ 连续线性且像有限维。证明 $T(\overline{B}_X)$ 在 Y 中相对紧。再考虑 $D : \ell^2 \to \ell^2$、$(Dx)_n = x_n/n$，证明它连续、单射、像无限维，但 $D(\overline{B}_{\ell^2})$ 仍相对紧。要求用有限维截断和统一尾项估计证明全有界性，不调用后续算子理论。

3.10　商空间

3.10.1　商线性空间

设 X 是 $\mathbb{F}$ 上的赋范空间，M 是 X 的线性子空间。这里暂不要求 M 闭，也不要求 X 完备。希望把 M 中的差别忽略：若 $x - y \in M$，就把 x 与 y 看作同一个对象。这是等价关系，其等价类为

$$x + M = \{x + m : m \in M\}.$$

所有等价类组成的集合记作 X/M，称为商向量空间（quotient vector space）。它的零向量是 $M = 0 + M$，而不是空集。

在商空间上规定

$$(x + M) + (y + M) = (x + y) + M, \qquad \lambda(x + M) = (\lambda x) + M.$$

先检查运算不依赖代表元。如果 $x' = x + m$、$y' = y + n$，其中 $m, n \in M$，则

$$x' + y' - (x + y) = m + n \in M, \qquad \lambda x' - \lambda x = \lambda m \in M.$$

所以运算的结果相同。向量空间公理现在由 X 中的相应公理逐条传到等价类上。例如结合律的两边都是 $(x + y + z) + M$；$-(x + M) = (-x) + M$ 是加法逆元。对复空间，数乘仍是复数乘法，商映射仍是复线性的。

自然映射

$$q : X \longrightarrow X/M, \qquad q(x) = x + M$$

称为商映射或自然投影（quotient map）。它线性、满射，且 $\ker q = M$。因此每个商向量都有原空间中的代表，但代表通常不唯一。$M = \{0\}$ 时商空间与 X 自然相同；$M = X$ 时商空间只有零向量。后一种情况在以下结论中同样允许。

几何上，一个商向量 $x + M$ 是一整条仿射子空间。它离零类有多远，应当由这条仿射子空间中向量范数的下确界决定，而不能随意挑一个代表的范数。

定义 3.10.1 对 $x + M \in X/M$ 定义

$$\|x + M\|_{X/M} = \inf_{m \in M} \|x - m\| = \operatorname{dist}(x, M).$$

这称为商半范数（quotient seminorm）；当它正定时，称为商范数（quotient norm）。没有混淆时，商空间的范数也写作 $\|q(x)\|$。

注意 M 非空，且 $m = 0$ 是允许的，所以这个下确界是有限的非负数，并满足 $\|q(x)\| \le \|x\|$。下确界可以不取到。“选择接近下确界的代表”与“选择最小范数代表”是两件不同的事。

3.10.2　商范数与闭性

定理 3.10.2 商半范数的定义与代表元无关，并满足绝对齐次性和三角不等式。其零值集合是

$$\{x + M : x \in \overline{M}\} = \overline{M}/M.$$

因此，X/M 上的商半范数是范数，当且仅当 M 在 X 中闭。

证明. 先验证代表无关。若 $x' = x + m_0$，$m_0 \in M$，则映射 $m \mapsto m - m_0$ 是 M 到自身的双射，从而

$$\inf_{m \in M} \|x' - m\| = \inf_{m \in M} \|x - (m - m_0)\| = \inf_{n \in M} \|x - n\|.$$

这一步保证我们定义的是等价类的大小。

若 $\lambda \neq 0$，因为 M 是线性子空间，$m \mapsto \lambda^{-1} m$ 也是 M 的双射，故

$$\|\lambda x + M\| = \inf_{m \in M} \|\lambda x - m\| = |\lambda| \inf_{n \in M} \|x - n\| = |\lambda| \, \|x + M\|.$$

若 $\lambda = 0$，两边都是零，因而齐次性对所有标量成立。

为证三角不等式，给定 $\varepsilon > 0$，按照下确界的定义选 $m, n \in M$，使

$$\|x - m\| < \|x + M\| + \varepsilon/2, \qquad \|y - n\| < \|y + M\| + \varepsilon/2.$$

由于 $m + n \in M$，得到

$$\|x + y + M\| \le \|(x - m) + (y - n)\| < \|x + M\| + \|y + M\| + \varepsilon.$$

让 $\varepsilon \downarrow 0$ 即可。

最后，$\operatorname{dist}(x, M) = 0$ 恰好表示每个 ε 球 $B_X(x, \varepsilon)$ 都与 M 相交，也就是 $x \in \overline{M}$；这是第二章命题 2.2.8的距离与闭包判据。零类是 $x + M = M$，等价于 $x \in M$。故正定性恰好等价于 $\overline{M} = M$。特别地，若 M 不闭，任取 $x \in \overline{M} \setminus M$，就得到一个非零、却具有零半范数的商向量。 □

闭性在这里有准确的作用：它保证不同商向量的距离为正，而非保证下确界达到。闭集到外点的距离可以是正数，却没有最近点。

若 M 不闭，仍可用 $d(q(x),q(y))=\operatorname{dist}(x-y,M)$ 定义伪度量。不同的商向量可能距离为零，因而相应拓扑一般不是 Hausdorff 拓扑。为了得到赋范空间，以下关于商范数的论述均假设 M 闭。还可把 $X/\overline{M}$ 看作把这些零距离的商向量进一步识别后的空间；此时正定性恢复。

例 3.10.3 在 $X=\mathbb{F}^2$ 上取 $\|(a,b)\|_\infty=\max\{|a|,|b|\}$，令 $M=\{(t,t):t\in\mathbb{F}\}$。对任意 t，

$$|a-b|\le|a-t|+|b-t|\le 2\max\{|a-t|,|b-t|\}.$$

取 $t=(a+b)/2$ 恰好使两项都等于 $|a-b|/2$。所以

$$\|(a,b)+M\|=\frac{|a-b|}{2}.$$

映射 $(a,b)+M\mapsto(a-b)/2$ 是到通常范数的 $\mathbb{F}$ 的线性等距满射。这个例子说明商范数不是删去某一个坐标的范数；它取决于原范数和被压缩的子空间。

3.10.3 开球与商拓扑

命题 3.10.4 设 M 闭。自然投影 $q:X\to X/M$ 满足

$$\|q(x)-q(y)\|\le\|x-y\|.$$

它是连续的线性满射，也是开映射。对所有 $x\in X$ 及 $r>0$，有精确等式

$$q\big(B_X(x,r)\big)=B_{X/M}(q(x),r).$$

商范数拓扑与第一章定义的商拓扑相同。

证明. 估计由 $\|q(x-y)\|\le\|x-y\|$ 立即得到，因而 q 是 1-Lipschitz 映射。

若 $z\in B_X(x,r)$，则 $\|q(z)-q(x)\|\le\|z-x\|<r$，故球像包含于右边。反之，设 $\eta=q(y)$ 满足 $\|\eta-q(x)\|<r$。这就是

$$\inf_{m\in M}\|y-x-m\|<r.$$

由严格不等式，可选 $m\in M$ 使 $\|y-x-m\|<r$。令 $z=y-m$，则 $z\in B_X(x,r)$ 且 $q(z)=q(y)=\eta$，所以反向包含也成立。

给定开集 $U\subset X$ 和 $\eta\in q(U)$，选 $x\in U$ 使 $q(x)=\eta$，再选 $r>0$ 使 $B_X(x,r)\subset U$。上面的等式给出 $B_{X/M}(\eta,r)\subset q(U)$。因此 $q(U)$ 开。

按第一章定义 1.4.12，集合 $V\subset X/M$ 在商拓扑中开，当且仅当 $q^{-1}(V)$ 在 X 中开。若 V 在商范数拓扑中开，连续性保证它的逆像开；若 $q^{-1}(V)$ 开，开映射性质与满射性保证

$$V=q\big(q^{-1}(V)\big)$$

在商范数拓扑中开。这证明两种拓扑完全相同。 □

开球等式中的严格不等式至关重要。对闭球只能无条件保证

$$q\big(\{z:\|z-x\|\le r\}\big)\subset\{\eta:\|\eta-q(x)\|\le r\}.$$

右边边界上的商向量要有范数不超过 r 的代表，就必须达到相应距离下确界。以下例子同时说明“子空间闭”不能代替“存在最佳逼近”。

例 3.10.5 在 c_0 的上确界范数下定义

$$\varphi(x)=\sum_{n=1}^{\infty}2^{-n}x_n,\qquad M=\ker\varphi.$$

级数绝对收敛，且 $|\varphi(x)|\le\|x\|_\infty$，故 φ 连续，M 闭。对 $N\ge1$ 记

$$a_N=\sum_{n=1}^{N}2^{-n}=1-2^{-N},\qquad v^{(N)}=a_N^{-1}(\underbrace{1,\dots,1}_{N\text{项}},0,\dots).$$

则 $\varphi(v^{(N)})=1$，$\big\|v^{(N)}\big\|_\infty=a_N^{-1}\to1$。若 $\varphi(x)=a$，对 $m\in M$ 有

$$\|x-m\|_\infty\ge|\varphi(x-m)|=|a|\,.$$

另一方面，$x-av^{(N)}\in M$，故

$$\|x+M\|\le|a|\,\Big\|v^{(N)}\Big\|_\infty\longrightarrow|a|\,.$$

所以 $\|x+M\|=|\varphi(x)|$，而 $x+M\mapsto\varphi(x)$ 是 X/M 到 $\mathbb{F}$ 的线性等距满射。

但 c_0 中不存在 $\|z\|_\infty\le1$ 且 $\varphi(z)=1$ 的向量。事实上 $z_n\to0$，因此至少有一个指标 j 满足 $|z_j|<1$，于是

$$|\varphi(z)|\le\sum_{n}2^{-n}\,|z_n|\le1-2^{-j}(1-|z_j|)<1.$$

向量 $2e_1$ 的像对应于标量 1，商范数等于 1，却不属于闭单位球的像。事实上在上述等距识别下，闭单位球的像恰为 $\{a:|a|<1\}$：若 $|a|<1$，取足够大的 N 使 $|a|/a_N\le1$，则 $av^{(N)}$ 是所需代表。

尽管闭单位球的像可能缺少边界点，它的闭包总是商空间的闭单位球：像包含于商闭单位球，且包含商开单位球，后者的闭包就是商闭单位球。这里使用了第 3.2 节的球的径向性质。

3.10.4 商空间的完备性

定理 3.10.6 若 X 是 Banach 空间且 M 是闭线性子空间，则商范数下的 X/M 是 Banach 空间。

证明. 设 (ξ_n) 是 X/M 中的 Cauchy 列。直接任取代表 $x_n\in\xi_n$，并不能保证 (x_n) 是 Cauchy 列，因为代表可以沿 M 任意移动。我们只提升一个快速 Cauchy 子列的相邻差，再把这些小差分累加。

由 Cauchy 条件，对每个 $k \geq 1$ 选整数 N_k，使

$$n, m \geq N_k \quad \Longrightarrow \quad \|\xi_n - \xi_m\| < 2^{-k}.$$

递归选严格递增的 n_k，满足 $n_k \geq N_k$，并可使 N_k 本身递增。于是 $n_k, n_{k+1} \geq N_k$，所以

$$\left\|\xi_{n_{k+1}} - \xi_{n_k}\right\| < 2^{-k}.$$

先选 $u_1 \in X$ 使 $q(u_1) = \xi_{n_1}$。对每个 k，商范数的下确界定义保证存在 $w_k \in X$，满足

$$q(w_k) = \xi_{n_{k+1}} - \xi_{n_k}, \qquad \|w_k\| < \left\|\xi_{n_{k+1}} - \xi_{n_k}\right\| + 2^{-k} < 2^{1-k}.$$

这里 w_k 是真实的原空间向量：先任取差的代表 z_k，再选 $m_k \in M$ 使 $\|z_k - m_k\|$ 小于上述界，最后令 $w_k = z_k - m_k$。

因为 $\sum_{k=1}^{\infty} \|w_k\| \leq \sum_{k=1}^{\infty} 2^{1-k} < \infty$，第3.5.3定理保证 $\sum_k w_k$ 在 X 中收敛。令

$$u = u_1 + \sum_{k=1}^{\infty} w_k, \qquad u_k = u_1 + \sum_{j=1}^{k-1} w_j \quad (k \geq 1).$$

线性性与有限望远镜求和给出

$$q(u_k) = \xi_{n_1} + \sum_{j=1}^{k-1} (\xi_{n_{j+1}} - \xi_{n_j}) = \xi_{n_k}.$$

并且

$$\|\xi_{n_k} - q(u)\| \leq \|u_k - u\| \leq \sum_{j=k}^{\infty} \|w_j\| \leq 2^{2-k} \longrightarrow 0.$$

因而快速子列收敛到 $q(u)$。

最后恢复整列。给定 $\varepsilon > 0$，选 N 使 $n, m \geq N$ 时 $\|\xi_n - \xi_m\| < \varepsilon/2$；再选 k 使 $n_k \geq N$ 且 $\|\xi_{n_k} - q(u)\| < \varepsilon/2$。于是所有 $n \geq N$ 均满足

$$\|\xi_n - q(u)\| \leq \|\xi_n - \xi_{n_k}\| + \|\xi_{n_k} - q(u)\| < \varepsilon.$$

这就证明了完备性。$M = X$ 时商空间为零空间，结论也成立。 □

证明中不曾选取 “商空间每个点的唯一最小代表” 。所需选择只有可数个差分的近似最小代表，而几何级数控制保证了它们可累加。这种提升差分的做法在处理其他商结构时也常用。

3.10.5　商映射的分解

定理 3.10.7　设 M 是 X 的闭线性子空间，Y 是赋范空间，$T : X \to Y$ 是有界线性映射，且 $M \subset \ker T$。则存在唯一的有界线性映射 $\widetilde{T} : X/M \to Y$，满足

$$T = \widetilde{T}\, q, \qquad \widetilde{T}(x + M) = Tx.$$

对任意 $C \geq 0$，以下两种估计等价：

$$\|Tx\| \leq C\, \|x\| \quad (x \in X), \qquad \left\|\widetilde{T}\xi\right\| \leq C\, \|\xi\| \quad (\xi \in X/M).$$

因此两映射的最佳非负界相同。

证明. 如果 $x+M=y+M$，则 $x-y\in M\subset\ker T$，故 $Tx=Ty$。公式因此代表无关。由 T 线性和商空间运算的定义，$\widetilde{T}$ 线性。任何满足因子分解的映射，在 $q(x)$ 处必须取值 Tx；由于 q 满射，唯一性成立。

设 T 满足第一种估计。对每个 $m\in M$，有 $T(x-m)=Tx$，于是

$$\left\|\widetilde{T}(x+M)\right\| = \|T(x-m)\| \le C\,\|x-m\|\,.$$

对 m 取下确界，得到 $\left\|\widetilde{T}(x+M)\right\| \le C\,\|x+M\|$。这一步对 $C=0$ 也成立。反之，若第二种估计成立，则

$$\|Tx\| = \left\|\widetilde{T}q(x)\right\| \le C\,\|q(x)\| \le C\,\|x\|\,.$$

所以所有可用的非负界组成完全相同的集合，它们的下确界当然相同。有界性也随之成立。　□

纯代数因子分解只要求 $M\subset\ker T$，并不要求 M 闭。闭性是为了让商对象具有真正的范数。如果 T 连续且在 M 上为零，它还必在 $\overline{M}$ 上为零，所以也可以先改用 $X/\overline{M}$。

该定理保留的是精确的有界估计，不能据此断言 $\widetilde{T}$ 有连续逆。例如 $M=\ker T$ 时，$\widetilde{T}$ 确实是从 X/M 到 $T(X)$ 的线性双射，但逆的连续性还需要另行证明。若已有 $c>0$ 满足 $\|Tx\|\ge c\,\|x+M\|$，才可直接得到 $\left\|\widetilde{T}^{-1}y\right\| \le c^{-1}\,\|y\|$。

习题 3.10

习题 3.10.1　在 $(\mathbb{F}^2,\|\cdot\|_\infty)$ 中令 $M=\{(t,t):t\in\mathbb{F}\}$。计算 $\|(a,b)+M\|$，写出一个最小范数代表，并给出 X/M 到 $\mathbb{F}$ 的线性等距满射。

习题 3.10.2　设 $1\le p\le\infty$，$r\in\mathbb{N}$，$M=\{x\in\ell^p:x_1=\cdots=x_r=0\}$。证明 M 闭，并将 ℓ^p/M 与 $\mathbb{F}^r$ 的相应 p 范数空间线性等距识别。证明每个商向量都有达到其范数的代表。

习题 3.10.3　在收敛序列空间 c 上取上确界范数。证明 c/c_0 通过 $x+c_0\mapsto\lim_n x_n$ 与 $\mathbb{F}$ 线性等距同构，并说明任意商向量的最小范数代表可以选为常数序列。

习题 3.10.4　在 ℓ^2 中取 $M=c_{00}$。证明代数商空间 ℓ^2/c_{00} 非零，而商半范数恒为零；证明其商拓扑为不可分辨拓扑，即只有空集和全空间是开集。

习题 3.10.5　设 M 是赋范空间 X 的有限维子空间。证明每个 $x+M$ 有最小范数代表，并证明对所有 $x\in X$ 及 $r\ge0$，闭球的像等于相应商闭球。对比正文的 c_0 例子，指出有限维条件在论证中的用途。

习题 3.10.6　设 M 闭，$\xi_n,\xi\in X/M$，且固定 $x\in X$ 使 $q(x)=\xi$。证明 $\xi_n\to\xi$ 当且仅当可以选 $y_n\in X$ 使 $q(y_n)=\xi_n$ 且 $y_n\to x$。

习题 3.10.7　令 $X=C[0,1]$ 取上确界范数，$T(f)=\int_0^1 f(t)\,dt$ 为 Riemann 积分，$M=\ker T$。证明 M 闭，计算 $\|f+M\|$，并证明由 T 诱导的 $X/M\to\mathbb{F}$ 为线性等距满射。给出 T 与诱导映射的最佳非负界。

习题 3.10.8　设 $M\subset N$ 是 X 的两个闭线性子空间。证明 N/M 在 X/M 中闭，且映射

$$(X/M)/(N/M)\longrightarrow X/N,\qquad (x+M)+(N/M)\longmapsto x+N$$

是线性等距满射。若 X 为 Banach 空间，说明这里出现的商空间都完备。

习题 3.10.9　设 M 是赋范空间 X 的闭线性子空间。若 M 与 X/M 都是 Banach 空间，证明 X 是 Banach 空间。说明假设“M 闭”其实可由“M 完备”推出。

习题 3.10.10　设 M 是 X 的闭线性子空间，N 是任意线性子空间，$q : X \to X/M$ 为自然投影。证明 $M + N$ 闭当且仅当 $q(N)$ 闭。由此证明闭子空间与有限维子空间之和是闭子空间。

3.11　完备化

第二章从 Cauchy 列构造了一个度量空间的完备化。对于赋范空间，我们还有一个要求：补入极限以后，应当仍能相加和数乘，而且范数继续度量这些线性运算。只得到一个完备的度量空间，还不能直接把它称为 Banach 空间。

这个要求并不需要另一套补点方法。两个 Cauchy 列可以逐项相加，一个 Cauchy 列也可以逐项乘以固定标量。真正需要检查的是：这些运算是否仍产生 Cauchy 列，是否依赖代表列的选择，以及新范数是否确实给出第二章已经构造的距离。把这几步完成以后，度量完备性就能用于线性空间。

本节固定数域 $\mathbb{F} = \mathbb{R}$ 或 $\mathbb{C}$，所有线性运算都在这个数域上进行。完备化中的嵌入也要求保持线性结构。前一节的商空间和本节的完备化都是构造新空间的方法：商空间把指定子空间视为零，完备化则补齐原空间的 Cauchy 极限。

3.11.1　线性结构的延续

设 X 为赋范空间。沿用第二章的记号，以 $\mathcal{C}(X)$ 表示 X 中的 Cauchy 列，规定

$$(x_n) \sim (y_n) \quad \Longleftrightarrow \quad \|x_n - y_n\| \longrightarrow 0, \qquad \widehat{X} = \mathcal{C}(X)/\!\sim .$$

这时 $\widehat{X}$ 已有距离

$$\widehat{d}([(x_n)],[(y_n)]) = \lim_{n\to\infty} \|x_n - y_n\|,$$

以及自然嵌入 $i(x) = [(x, x, \ldots)]$。距离极限存在、代表无关、$i(X)$ 稠密及 $\widehat{X}$ 完备，均已在定理 2.5.5 中证明；这里要建立它的线性结构。

定理 3.11.1　每个赋范空间 X 都存在 Banach 空间 $\widehat{X}$ 和线性等距嵌入 $i : X \to \widehat{X}$，使 $i(X)$ 稠密。在上述 Cauchy 列模型中，运算和范数为

$$[(x_n)] + [(y_n)] = [(x_n + y_n)], \qquad \lambda[(x_n)] = [(\lambda x_n)], \qquad \|[(x_n)]\|_{\widehat{X}} = \lim_{n\to\infty} \|x_n\|.$$

若 $j : X \to Z$ 是到另一个 Banach 空间 Z 的线性等距嵌入，且 $j(X)$ 稠密，则存在唯一的满射线性等距映射 $U : \widehat{X} \to Z$ 满足 $U \circ i = j$。

证明. 先检查运算的输入仍属于 $\mathcal{C}(X)$。对于两个 Cauchy 列，有

$$\|(x_n + y_n) - (x_m + y_m)\| \le \|x_n - x_m\| + \|y_n - y_m\|.$$

给定误差，两项分别在同一个足够大的指标以后小于该误差的一半，故和列为 Cauchy 列。固定 $\lambda \in \mathbb{F}$ 后，

$$\|\lambda x_n - \lambda x_m\| = |\lambda|\,\|x_n - x_m\|;$$

$\lambda = 0$ 时列恒为零，$\lambda \neq 0$ 时把输入误差除以 $|\lambda|$ 即可，数乘列也为 Cauchy 列。

再检查代表无关。若 $(x_n)\sim(x_n')$、$(y_n)\sim(y_n')$，则

$$\big\|(x_n+y_n)-(x_n'+y_n')\big\|\le\big\|x_n-x_n'\big\|+\big\|y_n-y_n'\big\|\longrightarrow 0.$$

同样，$\|\lambda x_n-\lambda x_n'\|\to 0$。因此更换任何一个代表都不会改变结果的等价类。以零列的类为零向量，以 $[(-x_n)]$ 为 $[(x_n)]$ 的加法逆元，其余向量空间恒等式逐项从 X 中的恒等式得到。例如

$$\lambda([(x_n)]+[(y_n)])=[(\lambda(x_n+y_n))]=[(\lambda x_n+\lambda y_n)]=\lambda[(x_n)]+\lambda[(y_n)].$$

加法结合律与交换律、标量乘法结合律及另一条分配律也都由对应的逐项等式给出。因此 $\widehat{X}$ 确为 $\mathbb{F}$ 上的线性空间。

反三角不等式给出

$$\big|\|x_n\|-\|x_m\|\big|\le\|x_n-x_m\|.$$

所以 $(\|x_n\|)$ 是实数 Cauchy 列，有有限非负极限。若更换等价代表，两个范数列的差的绝对值不超过 $\|x_n-x_n'\|\to 0$，故新范数代表无关。它为零，当且仅当 $\|x_n\|\to 0$，也就是 (x_n) 与零列等价，因此正定性成立。齐次性和三角不等式通过取极限得到：

$$\|\lambda[(x_n)]\|=|\lambda|\,\|[(x_n)]\|,\qquad \|[(x_n)]+[(y_n)]\|\le\|[(x_n)]\|+\|[(y_n)]\|.$$

这验证了全部范数公理。

更重要的是，新范数的诱导距离恰是已有距离。若 $\xi=[(x_n)]$、$\eta=[(y_n)]$，则

$$\|\xi-\eta\|_{\widehat{X}}=\lim_n\|x_n-y_n\|=\widehat{d}(\xi,\eta).$$

因此第二章已经证明的度量完备性，正是这个新范数的完备性，$\widehat{X}$ 是 Banach 空间。自然嵌入的线性性由常值列的逐项运算得到，而 $\|i(x)\|_{\widehat{X}}=\|x\|_X$，所以它线性等距；稠密性仍是第二章的结论。

最后证明唯一性的线性部分。第二章的完备化唯一性先给出唯一满射等距映射 U，满足 $Ui=j$。任取 $\xi,\eta\in\widehat{X}$，用稠密性选 $x_n,y_n\in X$，使 $i(x_n)\to\xi$、$i(y_n)\to\eta$。加法连续，故 $i(x_n+y_n)\to\xi+\eta$；U 作为等距映射也连续。于是

$$U(\xi+\eta)=\lim_n U(i(x_n+y_n))=\lim_n\big(j(x_n)+j(y_n)\big)=U\xi+U\eta.$$

固定标量后，同理有 $U(\lambda\xi)=\lim_n j(\lambda x_n)=\lambda U\xi$。所以 U 线性。任意满足条件的线性等距映射也是度量等距映射，第二章的唯一性保证它就是 U。零空间的上述构造仍成立，其完备化只有零向量。 □

以后称这样的 $\widehat{X}$ 为 X 的*赋范完备化*（normed completion）。常常把 X 与 $i(X)$ 认同，但这不意味着它们在集合层面本来就相同；真正保证可以认同的是线性和范数都被嵌入保持。在具体例子中，这种认同通常比 Cauchy 列的等价类更便于计算。

命题 3.11.2　X 完备，当且仅当其自然嵌入 $i:X\to\widehat{X}$ 为满射。

证明. 若 X 完备，等距像 $i(X)$ 也完备，因而在度量空间 $\widehat{X}$ 中闭；它又稠密，所以等于 $\widehat{X}$。若 i 满射，它将 X 与 Banach 空间 $\widehat{X}$ 等距对应，Cauchy 列及其极限可以通过这个对应转移，因此 X 完备。 □

3.11.2　线性映射的延拓

一个连续线性映射有一个对所有点同时有效的界：存在 $C \geq 0$ 使 $\|Tx\| \leq C\,\|x\|$。这个界保证它能把输入的 Cauchy 逼近变成输出的 Cauchy 逼近。如果值域也能容纳极限，就可以在新补入的点上定义映射。

定理 3.11.3　设 X 为赋范空间，Y 为 Banach 空间，$T : X \to Y$ 为有界线性映射。则存在唯一的有界线性映射 $\widehat{T} : \widehat{X} \to Y$ 满足 $\widehat{T} i = T$，且

$$\widehat{T}([(x_n)]) = \lim_n T x_n.$$

对任意 $C \geq 0$，以下两个条件等价：

$$\|Tx\| \leq C\,\|x\| \quad (x \in X), \qquad \left\|\widehat{T}\xi\right\| \leq C\,\|\xi\| \quad (\xi \in \widehat{X}).$$

因此延拓保留原映射的最佳有界常数。

证明. 选取一个原映射的有界常数 C。若 (x_n) 为 Cauchy 列，则

$$\|Tx_n - Tx_m\| \leq C\,\|x_n - x_m\|,$$

所以 (Tx_n) 为 Y 中的 Cauchy 列。Y 完备，右侧公式中的极限存在。若 $(x_n) \sim (x'_n)$，则 $\|Tx_n - Tx'_n\| \leq C\,\|x_n - x'_n\| \to 0$，两个像列有相同极限，公式代表无关。

对于 $\xi = [(x_n)]$、$\eta = [(y_n)]$ 和 $\lambda \in \mathbb{F}$，Y 中加法与数乘的连续性给出

$$\widehat{T}(\xi + \eta) = \lim_n T(x_n + y_n) = \widehat{T}\xi + \widehat{T}\eta, \qquad \widehat{T}(\lambda\xi) = \lambda \widehat{T}\xi.$$

故延拓线性。范数连续，而 $\|Tx_n\| \leq C\,\|x_n\|$，取极限便得到

$$\left\|\widehat{T}\xi\right\| = \lim_n \|Tx_n\| \leq C \lim_n \|x_n\| = C\,\|\xi\|.$$

因此 $\widehat{T}$ 有界。常值列给出 $\widehat{T} i(x) = Tx$。

若另有有界线性映射 $S : \widehat{X} \to Y$ 具有同样限制，固定 $\xi = [(x_n)]$。第二章已证明 $i(x_n) \to \xi$。S 连续，故

$$S\xi = \lim_n S(i(x_n)) = \lim_n T x_n = \widehat{T}\xi.$$

所以延拓唯一。这个论证实际上表明：在所有连续映射中，与 T 在稠密子空间上相同的延拓也至多一个。

上述极限估计对原映射的每一个有界常数都成立，给出等价的一方向。反方向只需把延拓的不等式限制到 $i(X)$，利用 i 等距即可。可用常数的集合相同，所以其下确界也相同。　□

这个结果也可看作第二章一致连续延拓定理的线性版本。不过这里写出的公式还验证了线性性，并使最佳常数的保留一目了然。输入空间无须先完备；正是完备化把尚缺少的输入极限加入了定义域。

例 3.11.4 值域的完备性确有作用。令 $X = c_{00}$ 带上确界范数，$Y = c_{00}$ 带同一范数，T 为恒等映射。它线性且满足常数 1 的界。第 3.6 节说明 $\widehat{X}$ 可认作 c_0。取

$$a = (2^{-n})_{n\ge 1} \in c_0, \qquad a^{(N)} = (2^{-1}, \dots, 2^{-N}, 0, 0, \dots) \in c_{00}.$$

有 $\left\| a - a^{(N)} \right\|_\infty = 2^{-(N+1)} \to 0$。若存在到 c_{00} 的连续延拓 S，则 $a^{(N)} = S(a^{(N)}) \to S(a)$。由于每个坐标差都不超过上确界距离，极限的每个坐标必须等于 2^{-n}，这不可能属于 c_{00}。所以即使原映射是等距恒等映射，不完备值域也可能阻止延拓。

3.11.3　子空间的完备化

子空间自身也可能缺少极限。若先把整个空间完备化，再在其中把子空间取闭包，会得到什么？下面说明，这恰好完成了子空间本身的完备化。

命题 3.11.5 设 M 为赋范空间 X 的线性子空间，赋予限制范数。则 M 的完备化与 $\overline{i(M)} \subseteq \widehat{X}$ 存在唯一相容的满射线性等距对应。特别地，若 M 在 X 中稠密，则 M 和 X 有相同的赋范完备化。

证明. 限制映射 $i|_M : M \to \widehat{X}$ 线性等距，值域完备。按定理 3.11.3，它延拓为线性映射 $J : \widehat{M} \to \widehat{X}$。若 $\xi = [(m_n)] \in \widehat{M}$，则 $J\xi = \lim_n i(m_n)$，从范数连续性得到

$$\|J\xi\|_{\widehat{X}} = \lim_n \|m_n\|_X = \|\xi\|_{\widehat{M}}.$$

因此 J 保持范数，结合线性性也保持任意两点的距离，并且单射。

像 $J(\widehat{M})$ 是完备空间的等距像，所以在 $\widehat{X}$ 中闭；它包含 $i(M)$，故包含 $\overline{i(M)}$。反过来，每个 $J\xi$ 都是某列 $i(m_n)$ 的极限，所以属于 $\overline{i(M)}$。这证明 $J(\widehat{M}) = \overline{i(M)}$。相容对应的唯一性来自定理 3.11.1。

若 M 在 X 中稠密，对每个 $x \in X$ 取 $m_n \in M$ 使 $m_n \to x$，便得 $i(x) \in \overline{i(M)}$。于是这个闭集包含稠密集 $i(X)$，只能等于 $\widehat{X}$，得到最后的结论。 □

闭包是在不同环境中取得的。即使 M 在原空间 X 中已经闭，如果 M 不完备，它的像 $i(M)$ 仍可能在 $\widehat{X}$ 中不闭。比如取 $M = X = c_{00}$，它当然在自身中闭，但完备化中的闭包是整个 c_0。原空间的闭性只是保证已有极限不离开 M；完备化还补进原环境中尚不存在的极限。

3.11.4　具体模型

例 3.11.6 对于 $1 \le p < \infty$，c_{00} 带 p 范数的完备化是 ℓ^p；带上确界范数的完备化是 c_0。第 3.6 节已经证明 ℓ^p 与 c_0 完备，也证明有限截断在相应空间中稠密。包含映射又保持范数，因而三项条件都成立。完备化的唯一性给出它们与 Cauchy 列模型的线性等距对应。

这里 $p = \infty$ 与有限 p 的结果不同。ℓ^∞ 虽然完备并包含 c_{00}，但 c_{00} 在其中不稠密。常值序列 $(1, 1, \dots)$ 与任意有限支持序列的上确界距离都至少为 1，所以它不会通过有限支持的 Cauchy 逼近被加入完备化。

例 3.11.7 设 S 为局部紧 Hausdorff 空间。第 3.7 节证明 $C_0(S)$ 是 Banach 空间，且 $C_c(S)$ 在其中稠密；两者使用同一上确界范数。因此 $C_c(S)$ 的赋范完备化是 $C_0(S)$。这个结论并未要求 S 可度量化或可数。

在 $S=\mathbb{R}$ 时，可以实际看见补入的函数。令 $f(t)=e^{-|t|}$，并取连续截断

$$\chi_N(t)=\min\{1,\max\{0,N+1-|t|\}\},\qquad f_N=\chi_N f.$$

χ_N 在 $[-N,N]$ 上等于 1，在 $[-N-1,N+1]$ 外为零。于是 $f_N\in C_c(\mathbb{R})$，且

$$\|f-f_N\|_\infty\le e^{-N}\longrightarrow 0.$$

因此 (f_N) 是 $C_c(\mathbb{R})$ 中的 Cauchy 列，却没有该空间中的极限：其连续函数空间极限 f 的支持是整个实直线。完备化补入的对象仍是连续函数，不过“紧支持”被扩充成了“在无穷远处消失”。

要把一个具体 Banach 空间认作 X 的完备化，必须验证等距线性嵌入、稠密性和完备性。仅仅找到一个包含 X 的 Banach 空间，不足以确定完备化；它还可能含有无法从 X 中逼近的额外向量。验证稠密性通常就是找到合适的有限截断、局部截断或其他近似。

习题 3.11

习题 3.11.1 设 X 为赋范空间，$i:X\to\widehat{X}$ 为自然嵌入。证明：X 在自身中有界的集合 A，其像 $i(A)$ 在 $\widehat{X}$ 中全有界，当且仅当 A 在 X 中全有界；实际上有界假设可删去。再证明 $i(A)$ 的闭包紧，当且仅当 A 全有界。

习题 3.11.2 设 M 是 X 的线性子空间。证明

$$\overline{i(M)}^{\widehat{X}}\cap i(X)=i(\overline{M}^{X}).$$

据此说明 M 在 X 中闭与 $i(M)$ 在 $\widehat{X}$ 中闭的区别，并给出前者成立、后者失败的例子。

习题 3.11.3 设 X 上的两个范数 $\|\cdot\|_a,\|\cdot\|_b$ 满足 $c\|x\|_a\le\|x\|_b\le C\|x\|_a$，其中 $c,C>0$。证明恒等映射延拓为两个完备化之间的线性双射，并保持同样的双向常数。说明它不一定是等距映射；须给出具体例子。

习题 3.11.4 在 $X=c_{00}$ 的上确界范数中，令 $a=(2^{-n})\in c_0$，定义实值函数

$$g(x)=\frac{1}{\|x-a\|_\infty},\qquad x\in c_{00}.$$

证明 g 连续，却不能连续延拓到 c_0。再证明它不是一致连续的，实际给出距离趋于零而函数值之差不趋于零的点对。

习题 3.11.5 固定权重 $w_n>0$。在 c_{00} 上分别定义

$$\|x\|_{w,p}=\left(\sum_{n\ge1}w_n|x_n|^p\right)^{1/p}\quad(1\le p<\infty),\qquad \|x\|_{w,\infty}=\sup_n w_n|x_n|.$$

具体给出这两种赋范空间的完备化，并证明你的模型确实完备且有限支持稠密。注意两种公式中权重的位置不同。

习题 3.11.6 设 M 为 X 的闭线性子空间，$\widehat{M_0}=\overline{i(M)}\subseteq\widehat{X}$。证明

$$J:X/M\longrightarrow\widehat{X}/\widehat{M_0},\qquad J(x+M)=i(x)+\widehat{M_0}$$

是线性等距嵌入，像稠密。因此 $\widehat{X}/\widehat{M_0}$ 是 X/M 的赋范完备化。不得只用“完备化与商可交换”代替距离和稠密性的验证。

习题 3.11.7　在 c_{00} 的 2 范数上定义到 ℓ^2 的线性映射

$$(Tx)_n = x_n - 2x_{n+1} \qquad (n \geq 1).$$

证明 T 有界且单射；写出其到完备化 ℓ^2 的唯一延拓，并找出一个非零核向量。说明原映射的单射性为什么不能自动传到完备化。

习题 3.11.8　在 c_{00} 的上确界范数上定义 $(Tx)_n = x_n/n$，值域为 c_0。证明其唯一延拓为 c_0 上的同一坐标公式。证明延拓单射、像稠密却不满射。再证明：对于任意有界线性映射 $T : X \to Y$，若存在 $c > 0$ 使 $\|Tx\| \geq c\|x\|$，且 Y 为 Banach 空间，则延拓 $\widehat{T}$ 单射且具有闭像。

习题 3.11.9　设 X, Y 为赋范空间，Z 为 Banach 空间，$B : X \times Y \to Z$ 对两个变量分别线性，且存在 $C \geq 0$ 使 $\|B(x,y)\| \leq C\,\|x\|\,\|y\|$。证明存在唯一具有同样界的双线性延拓 $\widehat{B} : \widehat{X} \times \widehat{Y} \to Z$。须验证两列逼近产生的极限存在、代表无关、双线性、联合连续以及唯一性；不能直接把原映射当作全空间上一致连续的映射。

习题 3.11.10　对复系数多项式 $p(t) = \sum_{n=0}^{N} a_n t^n$，定义 $\|p\|_1 = \sum_{n=0}^{N} |a_n|$。证明这个赋范空间的完备化可认作从指标 0 开始的 ℓ^1 系数列。多项式乘法能否唯一连续延拓到完备化？给出延拓乘积的第 k 个系数，证明乘积范数不超过两个因子的范数之积，并验证结合律与单位元。这里的符号 t 只用于记录系数，不要求使用复分析。

3.12　算子空间

3.12.1　算子范数

此前用不等式 $\|Tx\| \leq C\,\|x\|$ 描述线性映射的连续性。常数 C 可能有许多种选择，现在把最小可用的界变成一个范数，使映射本身也成为赋范空间的元素。

设 X, Y 是 $\mathbb{F}$ 上的赋范空间。所有有界线性映射 $T : X \to Y$ 组成的集合记作 $L(X,Y)$；这里的“算子”与“线性映射”含义相同。复数域上均要求复线性。按照逐点运算定义

$$(S+T)x = Sx + Tx, \qquad (\lambda T)x = \lambda(Tx).$$

若 $\|Sx\| \leq C_S\,\|x\|$、$\|Tx\| \leq C_T\,\|x\|$，则

$$\|(S+T)x\| \leq (C_S + C_T)\,\|x\|\,, \qquad \|\lambda T x\| \leq |\lambda|\,C_T\,\|x\|\,.$$

所以这两种运算仍留在 $L(X,Y)$ 中，向量空间公理由逐点运算得到。零算子将每个 x 映到 Y 的零向量。

定义 3.12.1　对 $T \in L(X,Y)$ 定义算子范数（operator norm）

$$\|T\| = \sup_{\|x\| \leq 1} \|Tx\|\,.$$

这里取的是闭单位球上的上确界。由于闭单位球含有 0 且 T 有界，该数总是有限的非负数。特别地，当 $X = \{0\}$ 时，只有零算子，且其范数为 0。

命题 3.12.2 算子范数使 $L(X,Y)$ 成为赋范空间。它具有以下性质：

$$\|Tx\| \le \|T\|\,\|x\| \quad (x \in X), \qquad \|T\| = \inf\{C \ge 0 : \|Tx\| \le C\,\|x\| \text{ 对所有} x \in X\}.$$

若 $X \neq \{0\}$，还可写成

$$\|T\| = \sup_{\|x\|=1} \|Tx\| = \sup_{x\neq 0} \frac{\|Tx\|}{\|x\|} = \sup_{\|x\|<1} \|Tx\|\,.$$

上述上确界一般不由某个向量达到。

证明. 对 $x \neq 0$，向量 $x/\|x\|$ 属于闭单位球，所以

$$\|Tx\| = \|x\|\,\|T(x/\|x\|)\| \le \|T\|\,\|x\|\,.$$

$x = 0$ 时两边均为零。因此 $C = \|T\|$ 本身就是一个可用的界。反过来，任何可用的 C 都满足 $\|Tx\| \le C$ 于闭单位球上，取上确界得 $\|T\| \le C$，证明最佳界公式。

设 $X \neq \{0\}$。每个非零向量的比值都等于其归一化单位向量的像的范数，所以球面上确界等于比值上确界。对闭球中的非零 x，$\|Tx\| \le \|T(x/\|x\|)\|$；零向量的像不影响上确界，故闭球上确界也等于球面上确界。若 $\|u\| = 1$，则 tu 在 $0 < t < 1$ 时属于开球，且 $\|T(tu)\| = t\,\|Tu\| \to \|Tu\|$。因此开球上确界不小于球面上确界；另一方向由集合包含得到。$X = \{0\}$ 时球面与 $\{x : x \neq 0\}$ 都是空集，不能用它们替代定义中的闭球。

对于范数公理，$\|T\| = 0$ 推出 $\|Tx\| \le 0$ 于所有 x，故 T 为零算子；反方向显然。逐点齐次性给出

$$\|\lambda T\| = \sup_{\|x\|\le 1} |\lambda|\,\|Tx\| = |\lambda|\,\|T\|\,,$$

其中 $\lambda = 0$ 也直接成立。最后，对所有 $\|x\| \le 1$，

$$\|(S+T)x\| \le \|Sx\| + \|Tx\| \le \|S\| + \|T\|\,;$$

取上确界得到三角不等式。 □

例 3.12.3 在 c_0 上取 $\varphi(x) = \sum_{n\ge 1} 2^{-n} x_n$。有 $\|\varphi\| \le 1$。令 $u^{(N)} = (1,\dots,1,0,\dots)$，前 N 项为 1，则 $\left\|u^{(N)}\right\|_\infty = 1$ 且 $\varphi(u^{(N)}) = 1 - 2^{-N} \to 1$，故 $\|\varphi\| = 1$。但对任意 $\|x\|_\infty \le 1$，由于 $x_n \to 0$，可找 j 使 $|x_j| < 1$，于是

$$|\varphi(x)| \le \sum_{n} 2^{-n}\,|x_n| \le 1 - 2^{-j}(1 - |x_j|) < 1.$$

因此算子范数不能写成最大值。若定义域为非零有限维空间，单位球面紧，而 $x \mapsto \|Tx\|$ 连续，此时才可由极值定理保证达到最大值；值域无须有限维。

算子范数收敛 $T_n \to T$ 具有直接的统一含义：

$$\sup_{\|x\|\le 1} \|T_n x - Tx\| \longrightarrow 0.$$

由齐次性，这等价于在每个固定的有界球上一致收敛。它推出对每个固定 x 的逐点收敛，但逐点收敛通常不能反推算子范数收敛；本节习题将给出坐标泛函的例子。

例 3.12.4 设 K 是非空紧 Hausdorff 空间，$g \in C(K)$。乘法算子 $M_g : C(K) \to C(K)$ 定义为 $M_g f = gf$。它线性，且

$$\|M_g f\|_\infty \le \|g\|_\infty \|f\|_\infty .$$

取常数函数 $\mathbf{1}$，其范数为 1，且 $M_g \mathbf{1} = g$，得到 $\|M_g\| = \|g\|_\infty$。这个下界不必依赖选取使 $|g(t)|$ 最大的点。若 $K = \varnothing$，$C(K)$ 为零空间，g 也是唯一的零向量，等式仍以两边均为零成立，只是不能再说 $\|\mathbf{1}\| = 1$。

3.12.2　算子空间的完备性

定理 3.12.5 若 Y 是 Banach 空间，则 $L(X,Y)$ 在算子范数下是 Banach 空间。这里 X 只需赋范，不需要完备。

证明. 设 (T_n) 是 $L(X,Y)$ 中的 Cauchy 列。固定 $x \in X$，由

$$\|T_n x - T_m x\| \le \|T_n - T_m\| \, \|x\|$$

知道 $(T_n x)$ 是 Y 中的 Cauchy 列。因此可以定义

$$Tx = \lim_{n\to\infty} T_n x \in Y.$$

对 $x, y \in X$ 及 $\lambda \in \mathbb{F}$，利用 Y 中的加法、数乘连续性，有

$$T(x+y) = \lim_n (T_n x + T_n y) = Tx + Ty, \qquad T(\lambda x) = \lim_n \lambda T_n x = \lambda T x.$$

所以 T 线性。

还必须证明它有界以及收敛在算子范数中成立。由 Cauchy 条件，选 N_0 使 $n, m \ge N_0$ 时 $\|T_n - T_m\| \le 1$。于是对 $n \ge N_0$ 及任意 x，

$$\|T_n x\| \le \|T_{N_0} x\| + \|(T_n - T_{N_0})x\| \le (\|T_{N_0}\| + 1)\, \|x\| .$$

让 $n \to \infty$，由范数连续性得到同样的 T 的估计。故 $T \in L(X,Y)$。

给定 $\varepsilon > 0$，选 N 使 $n, m \ge N$ 时 $\|T_n - T_m\| < \varepsilon$。固定任意 $n \ge N$ 和任意 x，对 $m \ge N$ 有

$$\|T_n x - T_m x\| \le \varepsilon \, \|x\| .$$

让 $m \to \infty$ 得到 $\|(T_n - T)x\| \le \varepsilon \|x\|$。由于这里的 N 与 x 无关，可以在闭单位球上取上确界，得 $\|T_n - T\| \le \varepsilon$。这证明算子范数收敛和完备性。整个证明只在 Y 中取极限，没有在 X 中取任何 Cauchy 列的极限。 □

例如 c_{00} 取上确界范数时并不完备，但 $L(c_{00}, \mathbb{F})$ 是 Banach 空间。不能从证明中删除 “Y 完备” 而只保留 “X 完备”：在 $X = \mathbb{F}$ 时，$L(\mathbb{F}, Y)$ 与 Y 线性等距，因此它的完备性恰等价于 Y 完备。对于任意给定的非零 X，讨论这个条件的一般逆向需要额外工具，本章不把它作为已经证明的结论。

算子空间完备后，第 3.5 节的绝对收敛级数定理可以直接用在其中。若 Y 完备且 $\sum_n \|T_n\| < \infty$，则存在 $T \in L(X,Y)$，满足

$$T = \sum_{n=1}^{\infty} T_n, \qquad \left\| T - \sum_{n=1}^{N} T_n \right\| \le \sum_{n>N} \|T_n\|.$$

特别地，对每个 x 有 $Tx = \sum_n T_n x$，且向量级数的尾项被上述界乘以 $\|x\|$ 控制。这既解释了逐点求和公式，也说明为何最后得到的仍是有界算子。

3.12.3　复合与乘法估计

命题 3.12.6　设 $T \in L(X,Y)$、$S \in L(Y,Z)$，则 $ST = S \circ T \in L(X,Z)$，并且

$$\|ST\| \le \|S\| \, \|T\|.$$

复合对两个算子变量分别线性，并且在算子范数下共同连续。若 $L(X) = L(X,X)$，则恒等算子 $I = \mathrm{id}_X$ 是复合的单位元；$X \neq \{0\}$ 时 $\|I\| = 1$，$X = \{0\}$ 时 $\|I\| = 0$。

证明. 复合线性是代数事实，而

$$\|STx\| \le \|S\| \, \|Tx\| \le \|S\| \, \|T\| \, \|x\|$$

同时给出有界性与范数估计。共同连续可用明确的差值估计证明：对 $S, S' \in L(Y,Z)$ 与 $T, T' \in L(X,Y)$，

$$ST - S'T' = S(T - T') + (S - S')T',$$

所以

$$\|ST - S'T'\| \le \|S\| \, \|T - T'\| + \|S - S'\| \, \|T'\|.$$

当 $S' \to S$、$T' \to T$ 时，$\|T'\|$ 在附近有界，右边趋于零。最后 $Ix = x$；非零 X 中存在单位向量，故 $\|I\| = 1$，零空间则只有零算子。 □

一般不能交换复合次序。例如在 $\mathbb{F}^2$ 上，令 $A(u,v) = (v,0)$，$B(u,v) = (0,u)$，则 $AB(u,v) = (u,0)$ 而 $BA(u,v) = (0,v)$。不过同一算子的幂彼此交换，这足以使几何级数的有限代数恒等式成立。

定义 $A^0 = I$，$A^{n+1} = A^n A$。由归纳法及次乘估计得到 $\|A^n\| \le (\|A\|)^n$ 对 $n \ge 1$ 成立。

3.12.4　Neumann 级数

定理 3.12.7（Neumann）　设 X 是 Banach 空间，$A \in L(X)$ 且 $a = \|A\| < 1$。则 $I - A$ 有有界的两侧逆，且

$$(I - A)^{-1} = \sum_{n=0}^{\infty} A^n.$$

级数在算子范数中收敛，并满足

$$\|(I - A)^{-1}\| \le \frac{1}{1 - a}, \qquad \left\| (I - A)^{-1} - \sum_{n=0}^{N} A^n \right\| \le \frac{a^{N+1}}{1 - a} \quad (N \ge 0).$$

证明. 零空间中 I 与 A 都是唯一的零算子，这个算子作为零空间的恒等映射就是自己的两侧逆；级数与估计均直接成立。以下设 $X \neq \{0\}$。

由算子空间完备性，$L(X)$ 为 Banach 空间。$\|A^0\| = 1$，对 $n \geq 1$ 有 $\|A^n\| \leq a^n$，因而

$$\sum_{n=0}^{\infty} \|A^n\| \leq \sum_{n=0}^{\infty} a^n = \frac{1}{1-a}.$$

绝对收敛级数定理3.5.3给出 $S = \sum_{n=0}^{\infty} A^n \in L(X)$ 及所述尾项界。对有限和 $S_N = \sum_{n=0}^{N} A^n$，逐项相消得到两条恒等式

$$(I - A)S_N = I - A^{N+1}, \qquad S_N(I - A) = I - A^{N+1}.$$

这两条都需验证，不能把某一侧的逆自动当成两侧逆。由于 $S_N \to S$、$\|A^{N+1}\| \leq a^{N+1} \to 0$，复合连续性使两式的极限分别成为

$$(I - A)S = I, \qquad S(I - A) = I.$$

故 S 是两侧逆。逆唯一：若 R 也是两侧逆，则 $R = R(I - A)S = S$。级数范数估计给出 $\|S\| \leq 1/(1-a)$；尾项估计则为

$$\|S - S_N\| \leq \sum_{n=N+1}^{\infty} a^n = \frac{a^{N+1}}{1-a}.$$

当 $a = 0$ 时 $A = 0$，尾项界中的正整数次幂为零，同样正确。 □

因此，对任意 $y \in X$，方程 $x - Ax = y$ 有唯一解

$$x = (I - A)^{-1}y = \sum_{n=0}^{\infty} A^n y.$$

第 N 个近似 $x_N = \sum_{n=0}^{N} A^n y$ 满足

$$\|x - x_N\| \leq \frac{a^{N+1}}{1-a} \|y\|.$$

这里不仅给出了形式上的解，还给出了在原空间中的收敛和可计算的误差。完备性确保无穷和没有离开空间；范数小于 1 确保误差可以由几何级数控制。

例 3.12.8 条件 $\|A\| < 1$ 是 $I - A$ 可逆的充分条件，并不是必要条件。在任意非零 Banach 空间中，$A = 2I$ 满足 $\|A\| = 2$，但 $I - A = -I$ 显然有逆 $-I$；此时 $\sum_n A^n$ 甚至不满足项趋于零的必要条件。

另一种情形是幂零算子。在 $\mathbb{F}^2$ 的最大范数下，令 $A(u, v) = (cv, 0)$，则 $\|A\| = |c|$ 可以任意大，而 $A^2 = 0$。直接计算

$$(I - A)(I + A) = (I + A)(I - A) = I,$$

所以 $(I - A)^{-1} = I + A$。这个有限公式不需要无穷级数收敛。

例 3.12.9 完备性假设不能省略。设 X 是 $[0, 1]$ 上的实或复多项式函数空间，取上确界范数，定义 $Ap(t) = (t/2)p(t)$。它线性且映入 X，有 $\|A\| \leq 1/2$；对常数多项式 1，$\|A1\|_{\infty} = 1/2$，故

$\|A\| = 1/2$。然而 $(I-A)p = 1$ 要求

$$(1 - t/2)p(t) = 1 \qquad (0 \le t \le 1).$$

这不可能由多项式 p 满足：$p = 0$ 显然不行；若 p 非零且次数为 d，左边的多项式次数为 $d+1$，不能与常数多项式在整个区间上相同。因此 $I - A$ 不是满射。

相应的有限几何和 $p_N(t) = \sum_{n=0}^{N} (t/2)^n$ 却是 X 中的 Cauchy 列。对 $M > N$，

$$\|p_M - p_N\|_\infty \le \sum_{n=N+1}^{M} 2^{-n} \le 2^{-N}.$$

它若在 X 中收敛到 p，由乘固定连续函数的范数估计和恒等式 $(1 - t/2)p_N = 1 - (t/2)^{N+1}$，便会得到上述不可能的方程。这也直接证明 X 不完备，并展示几何级数的极限为何会离开原空间。

3.12.5　可逆算子的扰动

称 $T \in L(X)$ *有界可逆*，是指存在 $U \in L(X)$ 使 $UT = TU = I$，记 $U = T^{-1}$。这样的算子组成集合 $GL(X)$。定义中已要求逆有界；仅凭代数上的线性双射，不能在这里直接省略这一要求。下述结论讲的是已有有界逆的算子受到小扰动以后怎样变化。

定理 3.12.10　设 X 是 Banach 空间。$GL(X)$ 在 $L(X)$ 中是开集，逆映射 $T \mapsto T^{-1}$ 连续。更具体地，若 $T \in GL(X)$，$E \in L(X)$，且

$$h = \left\|T^{-1}E\right\| < 1,$$

则 $T + E \in GL(X)$，且

$$(T+E)^{-1} = (I + T^{-1}E)^{-1}T^{-1}, \qquad \left\|(T+E)^{-1}\right\| \le \frac{\left\|T^{-1}\right\|}{1-h}.$$

特别地，若 $\delta = \left\|T^{-1}\right\| \|E\| < 1$，则

$$\left\|(T+E)^{-1} - T^{-1}\right\| \le \frac{\left\|T^{-1}\right\|^2 \|E\|}{1-\delta}.$$

证明. 由于 $T + E = T(I + T^{-1}E)$，将 Neumann 定理应用于 $A = -T^{-1}E$，得到 $I + T^{-1}E$ 有有界两侧逆。因此上述逆公式在左乘或右乘 $T + E$ 后都得到 I，证明可逆性；次乘估计给出 $\left\|(T+E)^{-1}\right\| \le \left\|T^{-1}\right\| / (1-h)$。

记 $B = T + E$。利用已有的两侧逆，直接计算得到*逆差恒等式*（inverse difference identity）

$$B^{-1} - T^{-1} = B^{-1}(T - B)T^{-1} = -B^{-1}ET^{-1}.$$

还可交换两端位置写成 $B^{-1} - T^{-1} = -T^{-1}EB^{-1}$；这不是任意算子交换，而是分别展开后都等于同一个差。于是

$$\left\|B^{-1} - T^{-1}\right\| \le \frac{\left\|T^{-1}\right\|^2 \|E\|}{1-h}.$$

因为 $h \le \left\|T^{-1}\right\| \|E\| = \delta$，当 $\delta < 1$ 时可以进一步以 $1 - \delta$ 作分母，得到定理中的界。

若 $X \neq \{0\}$，则 $\left\|T^{-1}\right\| > 0$；以 T 为中心、半径 $1/\left\|T^{-1}\right\|$ 的算子开球全部包含在 $GL(X)$ 中，故 $GL(X)$ 开。当 $E \to 0$ 时，$\delta \to 0$，上述差值界趋于零，证明逆映射在每个 T 处连续。若 $X = \{0\}$，$L(X)$ 与 $GL(X)$ 都是单点空间，开性和连续性直接成立，不必写倒数半径。 □

这条扰动界有实际的方程含义。若原方程 $Tx = y$ 的解为 $x = T^{-1}y$，新方程 $(T+E)x' = y+z$ 的解为 $x' = (T+E)^{-1}(y+z)$，在 $\delta < 1$ 时有

$$\left\|x' - x\right\| \leq \frac{\left\|T^{-1}\right\|}{1-\delta}\left\|z\right\| + \frac{\left\|T^{-1}\right\|^2\left\|E\right\|}{1-\delta}\left\|y\right\|.$$

第一项控制右端变化，第二项控制算子变化。它不要求 T 与 E 交换，也没有把双射有界逆的存在当作未经证明的事实。

例 3.12.11 在 c_0 中定义右移 $R(x_1, x_2, \ldots) = (0, x_1, x_2, \ldots)$。它保持上确界范数，所以 $\|R\| = 1$。若 $|r| < 1$，则

$$(I - rR)^{-1} = \sum_{k=0}^{\infty} r^k R^k, \qquad \left((I - rR)^{-1}y\right)_n = \sum_{k=0}^{n-1} r^k y_{n-k}.$$

后一公式由每个坐标上 $R^k y$ 在 $k \geq n$ 时为零得到；前一公式保证所得向量确实属于 c_0，而不只是形式上定义了一个序列。若 $r = 1$，$\|rR\| = 1$ 不能满足 Neumann 条件；这时 $I - R$ 确实不满射，因为 $(I-R)x = e_1$ 递归要求 $x_n = 1$ 于所有 n，与 $x \in c_0$ 矛盾。边界处的行为需要另行判断。

习题 3.12

习题 3.12.1 设 $T : X \to Y$ 有界线性。证明其算子范数是所有估计 $\|Tx\| \leq C\|x\|$ 的最小非负常数；在 $X \neq \{0\}$ 时证明闭单位球、开单位球、单位球面及非零向量比值四种上确界相同。说明 $X = \{0\}$ 时哪些写法需要删除。

习题 3.12.2 对 $m \times n$ 实矩阵或复矩阵 $A = (a_{ij})$，$m, n \geq 1$，计算它分别作为 $\mathbb{F}_\infty^n \to \mathbb{F}_\infty^m$ 及 $\mathbb{F}_1^n \to \mathbb{F}_1^m$ 的算子范数。证明上界，并分别构造达到上界的单位向量。

习题 3.12.3 设 K 为紧 Hausdorff 空间，$g \in C(K)$。证明乘法算子 M_g 满足 $\|M_g\| = \|g\|_\infty$。若 $t \in K$，计算评价泛函 $\delta_t(f) = f(t)$ 的范数。单独说明 $K = \varnothing$ 的情况。

习题 3.12.4 对有界标量序列 $a = (a_n)$，定义 c_0 上的对角算子 $D_a x = (a_n x_n)$。证明它有界，计算范数，并证明其范数在单位球面上达到当且仅当存在 j 使 $|a_j| = \sup_n |a_n|$。再证明 $D_a \in GL(c_0)$ 当且仅当 $\inf_n |a_n| > 0$，并计算逆的范数。

习题 3.12.5 在 ℓ^2 上令 $T_n x = x_n$。证明 $T_n \in L(\ell^2, \mathbb{F})$ 且 $\|T_n\| = 1$，但对每个固定 x 有 $T_n x \to 0$。解释为何这不构成算子范数收敛，并证明它不能在算子范数下收敛到任何算子。

习题 3.12.6 证明 $J : Y \to L(\mathbb{F}, Y)$，$J(y)(\lambda) = \lambda y$，是线性等距满射。由此证明 $L(\mathbb{F}, Y)$ 完备当且仅当 Y 完备。另举一个不完备定义域 X 而 $L(X, \mathbb{F})$ 完备的例子。

习题 3.12.7 设 X 为 Banach 空间，$A \in L(X)$。若存在整数 $m \geq 1$ 使 $\|A^m\| < 1$，证明 $I - A$ 有界可逆，写出由 $(I - A^m)^{-1}$ 构成的逆公式及一个范数上界。给出 $\|A\| \geq 1$ 而该条件成立的例子。

习题 3.12.8　令 R 为 c_0 上的右移。对实数 $0 \le r < 1$，证明 $I - rR$ 有界可逆，写出逆的坐标公式，并证明

$$\left\|(I - rR)^{-1}\right\| = \frac{1}{1 - r}.$$

再证明 $I - R$ 不满射。下界证明可以使用前 N 项为 1 的有限支持序列。

习题 3.12.9　设 X 为 Banach 空间，$T \in GL(X)$，$T_n \to T$ 于算子范数。证明充分大的 n 满足 $T_n \in GL(X)$，且 $T_n^{-1} \to T^{-1}$。若另有 $y_n \to y$，证明 $T_n^{-1} y_n \to T^{-1} y$，并用 $\delta_n = \left\|T^{-1}\right\| \|T_n - T\| < 1$ 写出明确误差界。

习题 3.12.10　设 $P \in L(X)$ 且 $P^2 = P$。证明 $\ker P$ 与 $P(X)$ 都闭，每个 x 可唯一分解为 $\ker P$ 中向量与 $P(X)$ 中向量之和；若 $P \neq 0$，证明 $\|P\| \ge 1$。当 $P \neq 0$ 时，证明 $I - \lambda P$ 有界可逆当且仅当 $\lambda \neq 1$，并给出逆公式；另说明 $P = 0$ 的情况。这里不要求 X 完备。

本章回顾

范数通过 $d(x, y) = \|x - y\|$ 产生距离，同时控制线性运算。连续线性映射的连续性可以在零点检验，也可以用一个全局增长估计刻画。对于范数，同拓扑还等价于双向常数估计；这一结论使用齐次性，因此不能无条件推广到任意两种度量。

Banach 空间保证 Cauchy 列有极限，也恰好保证每个绝对收敛的向量级数都能在空间中求和。序列空间的坐标极限必须配合统一估计，连续函数空间的逐点极限也必须配合一致 Cauchy 控制，才能真正得到范数极限。有限截断和局部截断则给出稠密子空间的具体逼近。

有限维空间中所有范数等价，闭有界集紧，线性映射自动连续，最佳逼近可以存在。Riesz 引理在无限维空间中产生彼此分离的单位向量，表明闭单位球无法全有界。闭单位球紧、局部紧与有限维在赋范空间中等价，但空间完备本身不保证这些紧性性质。

商空间的范数由到子空间的距离给出，子空间闭恰好保证它正定。商映射开放来自开球像的直接计算；闭球的像却可能缺少边界点。完备化把度量空间的补点过程升级为线性构造，并给出到 Banach 值域的唯一有界线性延拓。具体模型必须同时验证等距嵌入、稠密性和完备性。

算子范数把每个向量上共同有效的界汇总为一个数。值域完备保证有界线性映射的空间完备，定义域可以不完备。对于 Banach 空间上的算子，Neumann 级数产生两侧逆并控制误差，可逆算子的集合由此为开集，求逆映射连续。这些估计为以后研究基本定理、对偶空间和算子理论提供了基础。

参考与进一步阅读

本章按照证明依赖重新安排资料，核心结论均在正文展开。下列位置便于读者对照；它们不增加先修要求。

1. John B. Conway，*A Course in Functional Analysis*，Graduate Texts in Mathematics 96，Springer-Verlag，1985。第 III 章第 1 至 4 节讨论赋范空间、有界线性映射、有限维空间和商空间；Riesz 距离引理见 VII.7.4，Neumann 级数见 VII.2.1。本章将这两个仅依赖现有工具的结果提前建立。原书以测度空间建立 ℓ^p 完备性的位置，本章改用有限和不等式与坐标极限直接证明。

2. 薛以锋，《实分析与复分析讲义》，5.0 版，2024 年 12 月 9 日。第 1.3 节提供范数、Banach 空间、有界线性映射、算子空间和有限维空间的中文参照；第 1.2 节的度量理论已由本书第二章承接。

3. 宋志恒，《泛函分析 II：算子理论》，2026 年 7 月 17 日初稿。本章为其中的连续函数与算子空间、商空间、级数、有限维紧性及延拓构造建立基础；内积、对偶和后续基本定理由第一卷其他章节继续展开。

阅读说明

本分册给出第四章“Hilbert 空间”，接续第三章“赋范空间与 Banach 空间”。先修仍为数学分析与高等代数，所需拓扑、完备性和有界线性映射理论已由前三章建立。内积增加了角度与正交性，使许多逼近和方程问题具有明确的几何解法。

本章从内积公理与 Cauchy–Schwarz 不等式开始，说明哪些范数来自内积，并证明内积空间的 Hilbert 完备化。随后建立正交补、Gram–Schmidt 过程、闭凸集最佳逼近和正交投影。正交系的系数估计引出正交基与 Fourier 展开，任意指标的直和则给出可分和非可分空间共同适用的模型。

最后四节把几何转化为线性映射。Riesz 表示用一个向量描述连续线性泛函；有界伴随使算子与内积配合；投影、自伴、正、酉和正规算子提供基本类型。有界半双线性形式对应有界算子，强制性则通过闭值域与正交补保证方程可解。最小二乘和正则化给出这些结果的具体用途。

全章取 $\mathbb{F} = \mathbb{R}$ 或 $\mathbb{C}$，内积对第一变量线性，对第二变量共轭线性。因此复线性泛函写为 $f(x) = \langle x, y\rangle$，Riesz 映射 $y \mapsto f_y$ 是共轭线性的；形式方程的检验变量通常也为共轭线性。请始终按这一约定核对系数和共轭。

“正交基”意指闭线性张成等于整个空间，不要求每个向量都是有限线性组合。对于非可数指标集，每个具体向量仍只具有至多可数个非零 Fourier 系数，但整个空间不一定可分。有限和的尾估计是理解这些展开的共同方法。

定义、定理和命题等共用“章. 节. 序号”；习题各节另编号，每节 10 题，共 120 题，全部详解另册提供。正文的重要术语首次出现时附英文，前章引用直接显示实际编号。测度空间、一般弱拓扑和谱理论将由后续章节建立，本章的证明均从现有工具出发。

第四章　Hilbert 空间

第三章的范数告诉我们一个向量有多长，却未必能告诉我们两个方向如何配合。在欧氏空间中，长度来自内积；投影到子空间时，误差与该子空间正交，勾股等式便把距离最小化转化为一个代数条件。本章研究这种几何在无限维空间中还能保留多少。

内积并不自动保证完备性。把连续函数按积分平方规定长度，可以得到内积空间，但 Cauchy 列的极限可能离开连续函数类。Hilbert 空间要求内积范数完备，正是这一条件保证最小化列、正交级数和投影的极限确实存在。

有限维的正交基给出坐标。无限维时坐标必须允许无穷展开，同时必须证明系数的平方可求和、部分和收敛以及表示唯一。Bessel 不等式提供控制，正交投影提供几何解释，完备性提供极限；三者共同构成 Fourier 展开的基础。

几何还会决定泛函与算子的结构。每个连续线性泛函都能由内积中的一个向量表示，每个有界算子都有唯一的有界伴随。到本章结尾，我们将看到：若一个有界形式在每个方向上都有共同的正下界，那么相应方程对任意右端都能唯一求解。这一结论的证明仍然来自完备性与正交分解。

4.1　内积空间

赋范空间使我们能够谈论向量的长度、距离和收敛，却未必能够从长度中读出两个方向之间的关系。例如，平面上由不同范数画出的单位圆可以是圆、菱形或正方形。内积提供了额外的几何结构：它同时记录长度和方向之间的相互作用。本章首先说明内积怎样产生范数，再回答一个反向问题：什么样的范数能够来自内积？

4.1.1　内积的公理

定义 4.1.1　设 E 是域 $\mathbb{F}$ 上的线性空间，其中 $\mathbb{F}=\mathbb{R}$ 或 $\mathbb{C}$。映射 $\langle\cdot,\cdot\rangle : E\times E\to\mathbb{F}$ 称为一个**内积**，如果对任意 $x,y,z\in E$ 和 $\alpha,\beta\in\mathbb{F}$ 有

1. $\langle \alpha x+\beta y, z\rangle = \alpha\langle x,z\rangle + \beta\langle y,z\rangle$；
2. $\langle x,y\rangle = \overline{\langle y,x\rangle}$；
3. $\langle x,x\rangle \geq 0$，且 $\langle x,x\rangle = 0$ 当且仅当 $x=0$。

配有指定内积的线性空间称为**内积空间**。在实数域上，共轭符号不起作用。

本书固定内积的**第一变量线性**。第二条与第一条合起来给出

$$\begin{aligned}\langle x,\alpha y+\beta z\rangle &= \overline{\langle \alpha y+\beta z, x\rangle}\\ &= \overline{\alpha}\langle x,y\rangle + \overline{\beta}\langle x,z\rangle .\end{aligned}$$

这叫第二变量共轭线性。因此 $\langle \alpha x, \beta y\rangle = \alpha\overline{\beta}\,\langle x, y\rangle$。取第一变量为零便有 $\langle 0, y\rangle = 0$，继而 $\langle x, 0\rangle = 0$。复内积的 $\langle x, y\rangle$ 不必为实数，而对角值 $\langle x, x\rangle$ 必须是非负实数。零空间 $\{0\}$ 也有内积：其唯一的内积值为零。

例 4.1.2 在 $\mathbb{F}^n$ 上，标准内积是

$$\langle x, y\rangle = \sum_{j=1}^{n} x_j \overline{y_j}.$$

若 $w_1, \dots, w_n$ 是正实数，则 $\sum_{j=1}^{n} w_j x_j \overline{y_j}$ 也是内积。正权保证对角值为零时每个坐标都为零。若某个权为零，正定性就会失效；若某个权为负，非负性就会失效。

例 4.1.3 设 $a < b$。在 $C[a, b]$ 上定义

$$\langle f, g\rangle = \int_a^b f(t)\overline{g(t)}\,dt,$$

这里使用 Riemann 积分，复积分按实部、虚部分别定义。线性和共轭对称性由积分的性质得到。若 $f(t_0) \neq 0$，连续性保证在一个正长度子区间上 $|f(t)| \geq |f(t_0)|/2$，所以 $\int_a^b |f(t)|^2\,dt > 0$。这证明了正定性。端点处也可选取单侧子区间。

4.1.2 基本不等式

定理 4.1.4（Cauchy–Schwarz） 对内积空间中的任意 x, y，有

$$|\langle x, y\rangle|^2 \leq \langle x, x\rangle\,\langle y, y\rangle.$$

等号成立当且仅当 x, y 线性相关，这包括其中至少一个为零的情形。

证明. 若 $y = 0$，两边都为零，结论成立。以下设 $y \neq 0$，记 $a = \langle x, y\rangle$，并取 $\lambda = a/\langle y, y\rangle$。选择这个系数，是为了使 $x - \lambda y$ 与 y 的内积为零。展开非负的对角值可得

$$\begin{aligned} 0 &\leq \langle x - \lambda y, x - \lambda y\rangle \\ &= \langle x, x\rangle - \overline{\lambda} a - \lambda \overline{a} + |\lambda|^2 \langle y, y\rangle \\ &= \langle x, x\rangle - \frac{|a|^2}{\langle y, y\rangle}. \end{aligned}$$

移项即得不等式。等号成立当且仅当 $\langle x - \lambda y, x - \lambda y\rangle = 0$，由正定性等价于 $x = \lambda y$。反过来，若 $x = \lambda y$，直接代入可得等号；线性相关且 $y \neq 0$ 时必有这种表示。 □

命题 4.1.5 内积空间上的函数 $\|x\| = \sqrt{\langle x, x\rangle}$ 是范数。因此 $d(x, y) = \|x - y\|$ 给出一个度量。称这个范数为*内积诱导的范数*。

证明. 非负性与正定性就是内积的第三条公理。由两变量的齐次性，$\langle \alpha x, \alpha x\rangle = |\alpha|^2 \langle x, x\rangle$，所以 $\|\alpha x\| = |\alpha|\,\|x\|$。最后，利用定理 4.1.4，

$$\begin{aligned}\|x+y\|^2 &= \|x\|^2 + 2\,\mathrm{Re}\,\langle x, y\rangle + \|y\|^2 \\ &\le \|x\|^2 + 2\,|\langle x, y\rangle| + \|y\|^2 \\ &\le (\|x\| + \|y\|)^2.\end{aligned}$$

开平方得到三角不等式。度量结论见第三章命题 3.1.3。 □

今后，内积空间中没有另外说明的范数、距离和收敛，都由这个范数给出。Cauchy–Schwarz 不等式因而可写成 $|\langle x, y\rangle| \le \|x\|\,\|y\|$。上述证明还说明：若 x, y 都非零，三角不等式取等号除了要求线性相关，还要求它们方向相同。复数域上的任意相位倍数并不都满足这个要求。

命题 4.1.6 内积是关于两个变量的连续函数。具体地，

$$|\langle x, y\rangle - \langle u, v\rangle| \le \|x-u\|\,\|y\| + \|u\|\,\|y-v\|\,.$$

特别地，若 $x_n \to x$ 且 $y_n \to y$，则 $\langle x_n, y_n\rangle \to \langle x, y\rangle$。

证明. 将差写为 $\langle x-u, y\rangle + \langle u, y-v\rangle$，再对两项分别用 Cauchy–Schwarz 不等式。对于收敛序列，$\|y_n\|$ 有界，故取 $x = x_n, y = y_n, u = x, v = y$ 后右边趋于零。对一般的 (x, y)，在其附近 $\|y\|$ 同样有界，因此同一估计也直接证明联合连续性。 □

例 4.1.7 固定 $y \in E$，映射 $f_y(x) = \langle x, y\rangle$ 是连续线性泛函，而且

$$\sup_{\|x\|\le 1} |f_y(x)| = \|y\|\,.$$

Cauchy–Schwarz 给出上界。若 $y \neq 0$，取 $x = y/\|y\|$ 可取到上界；若 $y = 0$，两边都为零。这里仅构造了一类泛函，并未断言所有连续线性泛函都具有这种形式。

4.1.3 长度恢复内积

定理 4.1.8（极化恒等式） 内积诱导的范数满足

$$\|x+y\|^2 + \|x-y\|^2 = 2\,\|x\|^2 + 2\,\|y\|^2\,.$$

实内积可由范数恢复为

$$\langle x, y\rangle = \frac{1}{4}\big(\|x+y\|^2 - \|x-y\|^2\big).$$

在复数域上，恢复公式是

$$\begin{aligned}\langle x, y\rangle = \frac{1}{4}\big(&\|x+y\|^2 - \|x-y\|^2 \\ &+ i\,\|x+iy\|^2 - i\,\|x-iy\|^2\big).\end{aligned}$$

因此，同一线性空间上的同一个范数至多由一个内积诱导。

证明. 由两变量的线性规则展开，有

$$\|x+y\|^2 = \|x\|^2 + \|y\|^2 + 2\,\mathrm{Re}\,\langle x, y\rangle\,,$$
$$\|x-y\|^2 = \|x\|^2 + \|y\|^2 - 2\,\mathrm{Re}\,\langle x, y\rangle\,.$$

相加得到平行四边形恒等式，相减得到实部的恢复公式。在实数域上，这已经恢复整个内积。在复数域上，第一变量线性的约定给出 $\langle x, iy\rangle = -i\,\langle x, y\rangle$，故

$$\|x+iy\|^2 - \|x-iy\|^2 = 4\,\mathrm{Im}\,\langle x, y\rangle\,.$$

将实部、虚部合起来便得到所述复公式。唯一性随之成立。 □

平行四边形恒等式给出了一个可检验的必要条件。令人有用的是，它也是充分条件。证明中的主要工作在于：由四个范数值构造的表达式，为什么真的具有加法性？不能仅把它写成极化公式就称作内积。

定理 4.1.9（Jordan–von Neumann） 设 E 是实或复赋范空间。存在诱导其给定范数的内积，当且仅当该范数满足平行四边形恒等式。存在时内积唯一，并由定理 4.1.8 中的公式给出。

证明. 必要性与唯一性已由定理 4.1.8 证明。现设给定范数满足平行四边形恒等式，记 $Q(x) = \|x\|^2$。先把 E 看作实线性空间，定义实值函数

$$B(x,y) = \frac{1}{4}\big(Q(x+y) - Q(x-y)\big).$$

由于 $Q(-x) = Q(x)$，可直接检查 $B(y,x) = B(x,y)$、$B(0,y) = 0$。同时 $B(x,x) = Q(x)$，因为 $Q(2x) = 4Q(x)$。

第一步：从平行四边形恒等式得到加法性。 分别对 $(x+y, z)$ 与 $(x-y, z)$ 应用该恒等式，相减后得到

$$\begin{aligned} 4\big(B(x+z,y) + B(x-z,y)\big) &= 2Q(x+y) - 2Q(x-y) \\ &= 8B(x,y). \end{aligned}$$

也就是说，$B(x+z,y)+B(x-z,y) = 2B(x,y)$。令 $z = x$ 得 $B(2x,y) = 2B(x,y)$。再令 $x = (u+v)/2$、$z = (u-v)/2$，得到

$$\begin{aligned} B(u,y) + B(v,y) &= 2B((u+v)/2, y) \\ &= B(u+v, y). \end{aligned}$$

这就证明了第一变量加法性；对称性继而给出第二变量加法性。

第二步：由连续性得到实齐次性。 加法性先给出整数齐次性；对正整数 m，由 $B(mx,y) = mB(x,y)$ 再得到 $B(x/m,y) = B(x,y)/m$，所以对所有 $r \in \mathbb{Q}$ 都有 $B(rx,y) = rB(x,y)$。固定 x, y，若实数 $r_k \in \mathbb{Q}$ 趋于 $t \in \mathbb{R}$，则 $r_k x \to tx$。范数的连续性说明 Q 连续，因而定义式说明 $B(\cdot, y)$ 连续。于是

$$B(tx,y) = \lim_{k} B(r_k x, y) = tB(x,y).$$

所以 B 是对称实双线性形式。它满足 $B(x,x) = \|x\|^2$，故在实数域上已经是所求内积。

第三步：在复数域上恢复复结构。若 E 是复空间，令 $Jx = ix$，则 J 是实线性等距映射，且 $J^2 = -\mathrm{id}$。由 $Q(Ju) = Q(u)$ 和 B 的定义得

$$B(Jx, Jy) = B(x, y), \qquad B(Jx, y) = -B(x, Jy).$$

第二式的证明是把第一式中的 y 换成 $-Jy$。定义

$$\langle x, y\rangle = B(x, y) + iB(x, Jy).$$

它在第一变量实线性，且

$$\begin{aligned}\langle Jx, y\rangle &= -B(x, Jy) + iB(x, y)\\ &= i\langle x, y\rangle.\end{aligned}$$

因此它在第一变量复线性。对称性和上述第二式又给出 $B(y, Jx) = -B(x, Jy)$，所以 $\langle y, x\rangle = \overline{\langle x, y\rangle}$。特别地，$B(x, Jx) = B(Jx, x) = -B(x, Jx)$，从而 $B(x, Jx) = 0$。这保证

$$\langle x, x\rangle = B(x, x) = \|x\|^2,$$

故正定性成立，诱导的范数正是原范数。最后把 B 的定义代入，所得公式就是定理 4.1.8 的复极化公式。这完成了充分性的证明。零空间上的构造同样成立。 □

例 4.1.10 在 $\mathbb{F}^2$ 上，ℓ^1 范数不来自内积：取 $e_1 = (1, 0)$、$e_2 = (0, 1)$，则 $\|e_1 + e_2\|_1^2 + \|e_1 - e_2\|_1^2 = 8$，而 $2\|e_1\|_1^2 + 2\|e_2\|_1^2 = 4$。对最大值范数，左边为 2，右边仍为 4。所以即使这些范数与欧氏范数等价，它们也不是内积范数。拓扑是否相同与范数是否具有内积几何，是两个不同的问题。

命题 4.1.11 内积范数严格凸：若 $x \neq y$ 且 $\|x\| = \|y\| = 1$，则 $\|(x + y)/2\| < 1$。更一般地，若 $\|x\|, \|y\| \leq 1$，则

$$\left\|\frac{x + y}{2}\right\|^2 \leq 1 - \frac{1}{4}\|x - y\|^2.$$

证明. 把平行四边形恒等式除以 4，得到

$$\left\|\frac{x + y}{2}\right\|^2 = \frac{1}{2}\|x\|^2 + \frac{1}{2}\|y\|^2 - \frac{1}{4}\|x - y\|^2.$$

前两项的和不超过 1；若 $x \neq y$，最后一项严格为正。 □

这个定量形式比严格凸性本身更有力量：当两个单位球中的向量之间有固定距离时，其中点就会以可控制的幅度落入单位球内部。正交投影的存在性证明将直接使用平行四边形恒等式来控制最小化序列。

4.1.4 半正定形式与商

内积的正定性可能在一个自然构造中失效。例如，给定线性映射 $T : V \to E$，形式 $b(x, y) = \langle Tx, Ty\rangle$ 仍有全部线性和对称性质，但 T 的非零核向量的对角值为零。我们可以先把这些无法由形式分辨的向量压缩为零，再得到真正的内积空间。

定义 4.1.12 设 V 是 $\mathbb{F}$ 上的线性空间。若 $b : V \times V \to \mathbb{F}$ 第一变量线性、满足 $b(x, y) = \overline{b(y, x)}$，且 $b(x, x) \geq 0$ 对所有 x 成立，则称 b 为*半正定 Hermitian 形式*。实数域上它就是半正定对称双线性形式。这里允许非零向量具有零对角值。

命题 4.1.13 半正定 Hermitian 形式满足

$$|b(x, y)|^2 \leq b(x, x)b(y, y).$$

集合 $N = \{x \in V : b(x, x) = 0\}$ 是线性子空间，且 $b(x, n) = b(n, x) = 0$ 对所有 $x \in V, n \in N$ 成立。商空间 V/N 上的公式

$$\langle x + N, y + N\rangle = b(x, y)$$

定义了一个内积。

证明. 半正定形式同样在第二变量共轭线性。固定 x, y，记 $a = b(x, y)$。若 $b(y, y) > 0$，取 $\lambda = a/b(y, y)$，从

$$0 \leq b(x - \lambda y, x - \lambda y) = b(x, x) - \frac{|a|^2}{b(y, y)}$$

得到所需不等式。若 $b(y, y) = 0$，不能除以它；此时对任意 $\lambda \in \mathbb{F}$，非负性给出

$$0 \leq b(x - \lambda y, x - \lambda y) = b(x, x) - 2\,\mathrm{Re}(\overline{\lambda}a).$$

若 $a \neq 0$，取 $\lambda = ta$，其中 $t > 0$ 为实数，便得到 $0 \leq b(x, x) - 2t\,|a|^2$，但右边对充分大的 t 为负，矛盾。因此 $a = 0$，不等式也成立。这个证明仅使用半正定性，并未调用要求正定性的 Cauchy–Schwarz 定理。

若 $n \in N$，上述不等式给出 $|b(x, n)|^2 \leq b(x, x)b(n, n) = 0$，故 $b(x, n) = 0$，共轭对称性再给出 $b(n, x) = 0$。$0 \in N$；对于 $n, m \in N$ 和 $\alpha, \beta \in \mathbb{F}$，展开后 $b(\alpha n + \beta m, \alpha n + \beta m)$ 的每一项都为零，故 $\alpha n + \beta m \in N$。这证明 N 线性。

如果把代表元 x, y 换成 $x + n, y + m$，其中 $n, m \in N$，线性展开及消去性质给出 $b(x + n, y + m) = b(x, y)$，所以商上的定义良定。第一变量线性与共轭对称性由 b 继承；其对角值非负，且为零等价于 $x \in N$，也就是 $x + N$ 为商空间的零向量。因此商形式正定，确是内积。若 b 恒为零，则 $N = V$，所得商是零内积空间，也包含在结论之中。 □

例如，对于开头的拉回形式，$N = \ker T$，而 $x + N \mapsto Tx$ 是从 V/N 到 $\mathrm{Ran}\,T$ 的线性双射，并保持内积。这说明取商所做的事恰好是去掉 T 无法区别的向量。所得内积空间仍可能不完备；下一节将保证它能够继续补入极限而成为 Hilbert 空间。

习题 4.1

习题 4.1.1 在 $\mathbb{C}^2$ 上定义 $\langle x,y\rangle = x_1\overline{y_1} + 2x_2\overline{y_2}$。验证这是内积，并对 $x=(1,i)$、$y=(i,1)$ 计算 $\|x\|$、$\|y\|$、$\langle x,y\rangle$、$\langle ix,y\rangle$ 与 $\langle x,iy\rangle$。判断 Cauchy–Schwarz 不等式是否取等号。

习题 4.1.2 证明 $\mathbb{F}^n$ 标准内积的 Lagrange 恒等式

$$\|x\|^2\|y\|^2 - |\langle x,y\rangle|^2 = \sum_{1\le j<k\le n} |x_jy_k - x_ky_j|^2 .$$

由此再次证明有限维 Cauchy–Schwarz 不等式及其等号条件。

习题 4.1.3 证明：在实或复内积空间中，$\|x+y\| = \|x\| + \|y\|$ 当且仅当至少一个向量为零，或存在实数 $t>0$ 使 $x = ty$。

习题 4.1.4 设复内积空间中的 x, y 满足

$$\|x\|^2 = 2, \quad \|y\|^2 = 3, \quad \|x-y\|^2 = 7, \quad \|x-iy\|^2 = 1.$$

求 $\langle x,y\rangle$，并在标准内积的 $\mathbb{C}^2$ 中找出一对满足这些条件的具体向量。

习题 4.1.5 设 $1\le p<\infty$，在 $\mathbb{F}^2$ 上令 $\|x\|_p = (|x_1|^p + |x_2|^p)^{1/p}$。证明这个范数来自内积当且仅当 $p=2$。另证明 $\|x\|_\infty = \max(|x_1|, |x_2|)$ 不来自内积。

习题 4.1.6 若 $\|x\|, \|y\| \le 1$ 且 $\|x-y\| \ge \varepsilon$，其中 $0\le\varepsilon\le 2$，证明

$$\left\| \frac{x+y}{2} \right\| \le \sqrt{1-\varepsilon^2/4}.$$

证明对每个 $\varepsilon\in[0,2]$，这个界在标准实平面上都能取到。

习题 4.1.7 对任意内积空间 E 和 $y\in E$，证明

$$\|y\| = \sup_{\|x\|\le 1} |\langle x,y\rangle| .$$

若 $\langle x,y\rangle = 0$ 对所有 $x\in E$ 都成立，证明 $y=0$。当 $y\neq 0$ 时，描述单位球中使上确界取到的全部 x。

习题 4.1.8 设 V 是线性空间，E 是内积空间，$T: V\to E$ 为线性映射。证明 $b(x,y) = \langle Tx, Ty\rangle$ 是内积当且仅当 T 单射。具体取 $V = E = \mathbb{C}^2$、$T(x_1,x_2) = (x_1+x_2, x_2)$，写出 b，并证明它诱导的范数与标准欧氏范数等价。

习题 4.1.9 设 E 是复线性空间，B 是其底层实线性空间上的实内积，$Jx = ix$。证明存在复内积以 B 为实部，当且仅当 $B(Jx,Jy) = B(x,y)$ 对所有 x,y 成立。存在时证明它唯一，且为 $B(x,y) + iB(x,Jy)$。

习题 4.1.10 设 x, y 是复内积空间中的单位向量。证明

$$\min_{|\lambda|=1} \|x-\lambda y\|^2 = 2\big(1 - |\langle x,y\rangle|\big).$$

写出全部取到最小值的 λ。据此证明，若 $|\langle x,y\rangle| \ge 1-\delta$，其中 $\delta\ge 0$，则存在模为 1 的 λ 使 $\|x-\lambda y\| \le \sqrt{2\delta}$。

4.2 Hilbert 空间

上一节的论证只使用有限次线性运算和内积运算，并不需要完备性。但若要把一列越来越好的有限近似变成空间中的一个向量，就需要保证 Cauchy 序列确有极限。Hilbert 空间正是把内积几何与这种极限稳定性结合起来的空间。

4.2.1 定义与基本例子

定义 4.2.1 若内积空间 H 关于内积诱导的范数完备，则称 H 为 *Hilbert* 空间。等价地，每个满足

$$\text{对任意}\varepsilon>0\text{，充分大的}m,n\text{ 有 }\|x_n-x_m\|<\varepsilon$$

的序列 (x_n)，都在 H 中有范数极限。实内积空间与复内积空间分别给出实 Hilbert 空间和复 Hilbert 空间。

因此 Hilbert 空间首先是 Banach 空间，但一个 Banach 空间的指定范数未必来自内积。根据定理 4.1.9，它成为这个范数下的 Hilbert 空间，恰好需要范数再满足平行四边形恒等式。零空间也是 Hilbert 空间：其中每个序列都恒为零。

例 4.2.2 标准内积下的 $\mathbb{F}^n$ 是 Hilbert 空间，$n=0$ 时理解为零空间。若 $(x^{(m)})$ 是 Cauchy 序列，则 $\left|x_j^{(m)}-x_j^{(k)}\right|\le\|x^{(m)}-x^{(k)}\|$，故每个坐标都在完备的 $\mathbb{F}$ 中有极限 x_j。有限个坐标的平方和趋于零，说明 $x^{(m)}\to(x_1,\dots,x_n)$。更一般地，有限维内积空间也是 Hilbert 空间：第三章定理 3.8.2 保证其范数与任意一组基给出的坐标范数等价，而等价范数保持完备性。

例 4.2.3 第三章已构造

$$\ell^2(\mathbb{N})=\left\{x=(x_n)_{n\ge1}:\sum_{n=1}^{\infty}|x_n|^2<\infty\right\}$$

并证明其二范数完备，见定理 3.6.5。现在定义

$$\langle x,y\rangle=\sum_{n=1}^{\infty}x_n\overline{y_n}.$$

这个级数绝对收敛，因为有限维 Cauchy–Schwarz 不等式给出

$$\sum_{n=1}^{N}|x_n\overline{y_n}|\le\left(\sum_{n=1}^{N}|x_n|^2\right)^{1/2}\left(\sum_{n=1}^{N}|y_n|^2\right)^{1/2}\le\|x\|_2\,\|y\|_2\,.$$

左边随 N 递增且有上界。绝对收敛保证逐项相加和乘标量的合法性，故它是第一变量线性、第二变量共轭线性的形式。共轭对称性和正定性也从各项立即得到。它诱导的范数就是第三章的二范数，所以 $\ell^2(\mathbb{N})$ 是 Hilbert 空间，而不需要重新证明其完备性。

有限支撑序列空间 $c_{00}(\mathbb{N})$ 是它的内积子空间。截断 $x^{[N]}=(x_1,\dots,x_N,0,\dots)$ 满足 $\left\|x-x^{[N]}\right\|_2^2=\sum_{n>N}|x_n|^2\to0$，所以 $c_{00}(\mathbb{N})$ 稠密。这也与第三章命题 3.6.8 的 $p=2$ 情形一致。

命题 4.2.4 设 M 是 Hilbert 空间 H 的线性子空间，配以限制内积。则 M 是 Hilbert 空间当且仅当它在 H 中闭。特别地，H 的每个有限维线性子空间都是闭的 Hilbert 空间。

证明. 若 M 闭，M 中的 Cauchy 序列也是 H 中的 Cauchy 序列，故有极限 $x \in H$；闭性保证 $x \in M$，所以 M 完备。反过来，若 M 完备且 $x \in \overline{M}$，可选 $x_n \in M$ 使 $\|x_n - x\| < 1/n$。于是 (x_n) 在 M 中 Cauchy，并收敛到某个 $y \in M$。在 H 中它同时收敛到 x 和 y，度量空间极限的唯一性给出 $x = y \in M$。有限维子空间的闭性已由第三章定理 3.8.6 证明，再用前半部分即可。 □

4.2.2 不完备的例子

例 4.2.5 例 4.1.3 中的 $C[a,b]$ 配以

$$\|f\|_2 = \left(\int_a^b |f(t)|^2 \, dt \right)^{1/2}$$

并不完备。为证明这一点，取 $c = (a+b)/2$、$\delta_n = (b-a)/(4n)$，定义连续函数

$$f_n(t) = \begin{cases} 0, & a \le t \le c - \delta_n, \\ \dfrac{t - c + \delta_n}{2\delta_n}, & c - \delta_n \le t \le c + \delta_n, \\ 1, & c + \delta_n \le t \le b. \end{cases}$$

这些函数用越来越窄的过渡段逼近跳跃。若 n, m 给定，$f_n - f_m$ 只可能在 $[c - \max(\delta_n, \delta_m), c + \max(\delta_n, \delta_m)]$ 上非零，且其绝对值不超过 1，所以

$$\|f_n - f_m\|_2^2 \le 2 \max(\delta_n, \delta_m) \longrightarrow 0.$$

因此它们构成 Cauchy 序列。

设它们在上述范数下收敛到 $f \in C[a,b]$。令 $s(t) = 0$ 当 $t < c$，$s(t) = 1$ 当 $t \ge c$。这里只把 s 用作 Riemann 可积的辅助函数，并未把它当成 $C[a,b]$ 的向量。由 $|u+v|^2 \le 2|u|^2 + 2|v|^2$，

$$\begin{aligned} \int_a^b |f - s|^2 \, dt &\le 2\|f - f_n\|_2^2 + 2\int_a^b |f_n - s|^2 \, dt \\ &\le 2\|f - f_n\|_2^2 + 4\delta_n \longrightarrow 0. \end{aligned}$$

左边与 n 无关，故它等于零。如果 $f(t_0) \neq 0$ 且 $t_0 < c$，则连续性保证 $|f|$ 在 c 左边的一段正长度区间上有正下界，导致该积分严格为正，矛盾。因此 $f = 0$ 于 $[a,c)$。同理，$f = 1$ 于 $(c,b]$。这与 f 在 c 处连续矛盾。故 (f_n) 没有连续函数极限。

这里的障碍不是每个 f_n 不够规则，而是二范数对局部短区间上的误差容许得很多。第三章证明 $C[a,b]$ 在上确界范数下完备，与这里的结论并不冲突：我们已经改变了度量。这个 Riemann 二范数空间的完备化可以先抽象构造出来；在没有引入测度及函数等价类之前，不能直接把它与另一个通常记作 L^2 的空间混为一谈。

4.2.3　Hilbert 完备化

第二章的度量完备化、第三章的赋范完备化表明，可以用 Cauchy 序列补入缺少的极限点。内积空间还要处理一个问题：两个补入的极限点之间的内积如何定义？答案由内积连续性的估计给出。

定理 4.2.6　对任意内积空间 E，存在 Hilbert 空间 $\widehat{E}$ 和线性映射 $j : E \to \widehat{E}$，满足

$$\langle j(x), j(y)\rangle = \langle x, y\rangle, \qquad \overline{j(E)} = \widehat{E}.$$

特别地，j 是单射等距映射。若 (K, k) 也满足上述条件，则存在唯一的满射线性等距映射 $U : \widehat{E} \to K$ 使 $Uj = k$，且 U 保持内积。因此 Hilbert 完备化在保持原空间的意义下唯一。

*证明. 构造内积。*先由第三章定理 3.11.1 得到赋范空间的完备化 $(\widehat{E}, j)$：$\widehat{E}$ 是 Banach 空间，j 线性等距，$j(E)$ 稠密。对任意 $\xi, \eta \in \widehat{E}$，选取 $x_n, y_n \in E$，使 $j(x_n) \to \xi$、$j(y_n) \to \eta$。两列在 E 中都是 Cauchy 序列，因而范数有界。上一节的估计给出

$$|\langle x_n, y_n\rangle - \langle x_m, y_m\rangle| \le \|x_n - x_m\|\,\|y_n\| + \|x_m\|\,\|y_n - y_m\|.$$

右边在 $m, n \to \infty$ 时趋于零，故这些标量在完备的 $\mathbb{F}$ 中有极限。定义

$$\langle \xi, \eta\rangle_{\widehat{E}} = \lim_{n\to\infty} \langle x_n, y_n\rangle_E .$$

*定义与近似列无关。*若 $j(x'_n) \to \xi$、$j(y'_n) \to \eta$，则 $\|x_n - x'_n\| \to 0$、$\|y_n - y'_n\| \to 0$。再次使用同一个估计，且 $\|y_n\|$、$\|x'_n\|$ 有界，可得

$$\langle x_n, y_n\rangle - \langle x'_n, y'_n\rangle \longrightarrow 0.$$

所以定义不依赖所作选择。取常值近似列，立即得到 j 保持原内积。

*验证内积公理。*若 $j(z_n) \to \zeta$，则 $j(\alpha x_n + \beta z_n) \to \alpha\xi + \beta\zeta$，故对有限个标量项取极限即可证明第一变量线性。对共轭对称式取极限证明共轭对称性。最后，由 j 等距和范数连续性，

$$\langle \xi, \xi\rangle_{\widehat{E}} = \lim_n \|x_n\|_E^2 = \|\xi\|_{\widehat{E}}^2 .$$

因此对角值非负，且为零当且仅当 $\xi = 0$。所得内积诱导的范数正是原先的完备化范数，所以 $\widehat{E}$ 是 Hilbert 空间。在固定的赋范完备化上，该内积延拓也唯一：任何诱导同一范数的内积都可用定理 4.1.8 恢复；或者用稠密近似列和内积连续性得到同样的极限公式。

*证明两个完备化之间的唯一性。*对 $\xi \in \widehat{E}$ 取 $j(x_n) \to \xi$，定义 $U\xi = \lim_n k(x_n)$。由于 k 等距，$(k(x_n))$ 是 Cauchy 序列；K 完备保证极限存在。若换另一近似列，则两列对应点的距离趋于零，所以得到同一极限。对和、标量倍的近似列取极限，说明 U 线性；对距离取极限，说明 $\|U\xi - U\eta\| = \|\xi - \eta\|$；对内积取极限，说明 U 保持内积。取常值列可得 $Uj = k$。

为证明满射，任取 $z \in K$，利用 $k(E)$ 稠密选 $x_n \in E$ 使 $k(x_n) \to z$。等距性使 $(j(x_n))$ 成为 Cauchy 序列，它在 $\widehat{E}$ 中收敛到某个 ξ，定义便给出 $U\xi = z$。最后，若另一线性等距映射 V 也满足 $Vj = k$，则对每个上述近似列都有 $V\xi = \lim_n Vj(x_n) = \lim_n k(x_n) = U\xi$，所以 $V = U$。这同时涵盖 $E = \{0\}$ 的情形。 □

定理同样适用于命题 4.1.13 构造的商内积空间 V/N。因此，每个半正定 Hermitian 形式都先给出一个内积商，再给出它的 Hilbert 完备化；复合映射 $V \to V/N \to \widehat{V/N}$ 保持形式值，它的核恰好是 N，像在完备化中稠密。这里先取商去掉退化性，再完备化补入极限，两个步骤各自处理不同的问题。

命题 4.2.7 设 E 是内积空间，$(\widehat{E}, j)$ 是其 Hilbert 完备化，Y 是 Banach 空间。每个有界线性映射 $T : E \to Y$ 唯一延拓为有界线性映射 $\widehat{T} : \widehat{E} \to Y$，且 $\left\|\widehat{T}\right\| = \|T\|$。若 T 满足 $\|Tx\| \geq c\|x\|$，其中 $c > 0$，则延拓也满足同一下界，且 $\operatorname{Ran}\widehat{T}$ 在 Y 中闭。

证明. 若 $j(x_n) \to \xi$，则 $\|Tx_n - Tx_m\| \leq \|T\|\,\|x_n - x_m\|$，所以 Tx_n 在 Y 中有极限。令 $\widehat{T}\xi = \lim_n Tx_n$；同一估计说明定义独立于近似列。极限与有限次线性运算相容，故延拓线性，并满足 $\left\|\widehat{T}\xi\right\| \leq \|T\|\,\|\xi\|$。其在 $j(E)$ 上等于 T，故反向范数不等式也成立。稠密性和连续性证明唯一性。若有下界，对 $\|Tx_n\| \geq c\|x_n\|$ 取极限即可得到延拓的下界。

若 $\widehat{T}\xi_n \to y$，下界保证 $\|\xi_n - \xi_m\| \leq c^{-1}\left\|\widehat{T}\xi_n - \widehat{T}\xi_m\right\|$，所以 ξ_n 收敛到某个 $\xi \in \widehat{E}$。连续性给出 $y = \widehat{T}\xi$，从而值域闭。这也与第三章命题 3.4.13 一致。 □

例 4.2.8 若 I 是任意指标集，记 $c_{00}(I)$ 为 I 上所有有限支撑的 $\mathbb{F}$ 值函数组成的空间，定义

$$\langle x, y\rangle = \sum_{i\in I} x(i)\overline{y(i)}.$$

因为两个函数的支撑均有限，这里只是一个有限和，不涉及任意指标的级数理论。它满足内积公理，因此有 Hilbert 完备化，记作 H_I。若 $I = \varnothing$，则 $H_I = \{0\}$。若 $I = \mathbb{N}$，例 4.2.3 证明 $\ell^2(\mathbb{N})$ 含有等距且稠密的 $c_{00}(\mathbb{N})$，故由定理 4.2.6，$H_{\mathbb{N}}$ 与 $\ell^2(\mathbb{N})$ 自然等距同构。

当 I 任意时，每个 $i \in I$ 对应一个坐标向量 e_i，其在 i 处为 1、其他处为零。它们在完备化中仍满足 $\langle e_i, e_j\rangle = 0$ $(i \neq j)$、$\|e_i\| = 1$。我们以后将用这一构造讨论不能由可数稠密集描述的 Hilbert 空间；此时无需预先给 H_I 的每个元素指定坐标。

习题 4.2

习题 4.2.1 给定正数列 (w_n)，定义

$$\ell^2(w) = \left\{x : \sum_{n=1}^{\infty} w_n\,|x_n|^2 < \infty\right\}, \qquad \langle x, y\rangle_w = \sum_{n=1}^{\infty} w_n x_n \overline{y_n}.$$

证明这定义了 Hilbert 空间，并证明映射 $Ux = (\sqrt{w_n}x_n)_n$ 是到标准 $\ell^2(\mathbb{N})$ 的满射线性等距映射。再对有限维的正权内积给出与欧氏范数等价的明确上下界。

习题 4.2.2 证明 $\ell^2(\mathbb{N})$ 中的集合

$$M = \left\{x : \sum_{n=1}^{\infty} 2^{-n}x_n = 0\right\}$$

是闭线性子空间，因而是 Hilbert 空间。求泛函 $f(x) = \sum_{n=1}^{\infty} 2^{-n}x_n$ 的范数。

习题 4.2.3 令 $s_N = \sum_{n=1}^{N} n^{-1}e_n \in c_{00}(\mathbb{N})$。证明 (s_N) 在二范数下是 Cauchy 序列，但在 $c_{00}(\mathbb{N})$ 中无极限；求它在 $\ell^2(\mathbb{N})$ 中的极限。由此验证 $c_{00}(\mathbb{N})$ 的 Hilbert 完备化确实添加了新向量。

习题 4.2.4 设 E 是内积空间，$k : E \to H$ 是保持内积的线性映射，且 $k(E)$ 在 Hilbert 空间 H 中稠密。证明 E 完备当且仅当 k 满射。特别地，Hilbert 空间中不存在继承内积后仍完备的真稠密线性子空间。

习题 4.2.5 在 $C[0,1]$ 的 Riemann 二范数中考虑，$n \geq 2$ 时，

$$g_n(t) = \max\{1 - n\,|t - 1/2|\,, 0\}, \qquad h_n(t) = n \max\{1 - n^2\,|t - 1/n|\,, 0\}.$$

证明 $g_n \to 0$ 于二范数，但在 $t = 1/2$ 不逐点趋于零；证明 h_n 在每个点逐点趋于零，但不在二范数下趋于零。计算两个函数的二范数。

习题 4.2.6 固定 $c \in (a,b)$。证明点值映射 $f \mapsto f(c)$ 是 $C[a,b]$ 上的线性映射，但在 Riemann 二范数下不连续。因此它不能连续延拓到该内积空间的 Hilbert 完备化。对上确界范数，它的情形如何？

习题 4.2.7 设 E, F 是内积空间，其 Hilbert 完备化分别为 $\widehat{E}, \widehat{F}$。在 $E \times F$ 上定义 $\langle (x,y),(u,v)\rangle = \langle x,u\rangle_E + \langle y,v\rangle_F$。证明 $\widehat{E} \times \widehat{F}$ 配以同一形式的内积，是 $E \times F$ 的 Hilbert 完备化。说明零空间作为一个因子时结论仍成立。

习题 4.2.8 设 $T : E \to K$ 是内积空间到 Hilbert 空间的线性映射，满足 $\|Tx\| = \|x\|$。证明它唯一延拓为 $\widehat{E} \to K$ 的线性等距映射，且延拓值域为 $\overline{T(E)}$。证明延拓保持内积，并给出延拓满射的充要条件。

习题 4.2.9 在 $\ell^2(\mathbb{N})$ 中定义

$$D = \left\{ x : \sum_{n=1}^{\infty} n^2\,|x_n|^2 < \infty \right\}, \qquad \langle x,y\rangle_D = \sum_{n=1}^{\infty} (1+n^2) x_n \overline{y_n}.$$

证明 D 在这个内积下是 Hilbert 空间，包含映射 $D \to \ell^2(\mathbb{N})$ 有界，而 D 在 $\ell^2(\mathbb{N})$ 中稠密且不闭。证明两个范数在 D 上不等价。

习题 4.2.10 设 H 是实 Hilbert 空间。把 $H \times H$ 的元素写成形式 $x + iy$，定义复标量乘法为

$$(a+ib)(x+iy) = (ax - by) + i(bx + ay).$$

证明

$$\begin{aligned}\langle x+iy, u+iv\rangle = {} & \langle x,u\rangle_H + \langle y,v\rangle_H \\ & + i\big(\langle y,u\rangle_H - \langle x,v\rangle_H\big)\end{aligned}$$

使这个空间成为复 Hilbert 空间，并证明 $x \mapsto x + i0$ 是保持实内积的等距嵌入。

4.3 正交性

内积把向量的长度与向量之间的相对位置联系起来。欧氏空间中相互垂直的方向没有交叉项，长度的平方因而可以相加。本节把这一事实推广到任意内积空间，并说明怎样从一列并不正交的向量中逐步提取正交方向。本节的大部分结论只需要内积空间，不需要完备性；下一节的无限维最佳逼近则会真正用到 Hilbert 空间的完备性。

以下设 E 是域 $\mathbb{F}$ 上的内积空间，其中 $\mathbb{F}=\mathbb{R}$ 或 $\mathbb{C}$；内积对第一变量线性。闭包均指内积范数所给拓扑中的闭包。

4.3.1 正交与正交补

定义 4.3.1 若 $\langle x,y\rangle=0$，称 $x,y\in E$ 正交，记作 $x\perp y$。若集合 $A,B\subset E$ 满足每个 $a\in A$ 与每个 $b\in B$ 正交，记作 $A\perp B$。对任意 $S\subset E$，定义其正交补

$$S^{\perp}=\{x\in E:\langle x,s\rangle=0\ \text{对所有}\ s\in S\}.$$

一族向量 $(u_\alpha)_{\alpha\in A}$ 称为正交族，是指不同指标对应的向量两两正交；称为标准正交族，是指它还是由单位向量组成的。标准正交族中的向量因而都不为零，且不同指标不能对应同一个向量。

共轭对称性说明 $x\perp y$ 与 $y\perp x$ 等价，因此正交补的定义也可把 x,s 交换。零向量与每个向量正交。对空集的条件没有任何限制，故 $\varnothing^{\perp}=E$；另一方面，$E^{\perp}=\{0\}$，因为一个与所有向量正交的 x 也与自己正交，从而 $\|x\|^2=0$。当 $E=\{0\}$ 时，这两条结论仍然成立。

展开内积可得

$$\begin{aligned}\|x+y\|^2&=\|x\|^2+\|y\|^2+2\operatorname{Re}\langle x,y\rangle,\\ \|x-y\|^2&=\|x\|^2+\|y\|^2-2\operatorname{Re}\langle x,y\rangle.\end{aligned}$$

在实空间中，$\|x+y\|=\|x-y\|$ 已经刻画正交；在复空间中，这个等式只说明内积的实部为零。例如在 $\mathbb{C}$ 的通常内积下，1 与 i 满足这个长度等式，但 $\langle 1,i\rangle=-i\neq 0$。复空间中的正交还必须检验虚部；这是此后使用变分方法时需要格外留意的区别。

命题 4.3.2 对任意 $S\subset E$，$S^{\perp}$ 是 E 的闭线性子空间，且

$$S^{\perp}=(\operatorname{span}S)^{\perp}=(\overline{\operatorname{span}S})^{\perp}.$$

若 $S\subset T$，则 $T^{\perp}\subset S^{\perp}$。对任意一族集合 $(S_\alpha)_{\alpha\in A}$，有

$$\left(\bigcup_{\alpha\in A}S_\alpha\right)^{\perp}=\bigcap_{\alpha\in A}S_\alpha^{\perp}.$$

此外，对任意线性子空间 $M\subset E$，有 $M\cap M^{\perp}=\{0\}$。

证明. 若 $x,y\in S^{\perp}$ 且 $a,b\in\mathbb{F}$，则对 $s\in S$，

$$\langle ax+by,s\rangle = a\langle x,s\rangle + b\langle y,s\rangle = 0.$$

故 $S^{\perp}$ 线性。若 $x_n\in S^{\perp}$ 且 $x_n\to x$，则由 Cauchy–Schwarz 不等式（定理4.1.4），

$$|\langle x,s\rangle| = |\langle x-x_n,s\rangle| \le \|x-x_n\|\,\|s\| \longrightarrow 0.$$

所以 $x\in S^{\perp}$；度量空间的序列闭性判据说明它闭。

若 $x\perp S$，则对每个有限线性组合 $u=\sum_{j=1}^{n}a_j s_j$，

$$\langle x,u\rangle = \sum_{j=1}^{n}\overline{a_j}\,\langle x,s_j\rangle = 0.$$

于是 $x\perp \operatorname{span}S$；反向包含由 $S\subset\operatorname{span}S$ 立即得到。若 $u_n\in\operatorname{span}S$ 且 $u_n\to u$，再次由 Cauchy–Schwarz 不等式，$\langle x,u_n\rangle\to\langle x,u\rangle$，故 x 还与 $\overline{\operatorname{span}S}$ 正交。这证明三个正交补相等。

包含关系反向，是因为与较大的集合正交须满足较多条件。与并集中每个向量正交，恰好等价于与每个 S_α 正交，故得到并集公式；空指标族时，两端都等于 E。最后，若 $x\in M\cap M^{\perp}$，则 $\langle x,x\rangle=0$，于是 $x=0$。 □

例 4.3.3 在 $\mathbb{F}^n$ 的通常内积下，若 M 由前 r 个坐标方向张成，其中 $0\le r\le n$，则

$$M=\{(x_1,\dots,x_r,0,\dots,0)\},$$
$$M^{\perp}=\{(0,\dots,0,x_{r+1},\dots,x_n)\}.$$

同样，在 $\ell^2(\mathbb{N})$ 中，与每个坐标向量 e_n 正交的向量必为零，因为 $\langle x,e_n\rangle=x_n$。但是由全部 e_n 的有限线性组合构成的 c_{00} 仍然只是 ℓ^2 的一个真子空间。正交补为零，并不直接意味着原来的线性子空间就是整个空间；后面需要考虑它的闭包。

注 4.3.4 命题4.3.2已经给出 $S\subset(S^{\perp})^{\perp}$，并因后者闭且线性而给出 $\overline{\operatorname{span}S}\subset(S^{\perp})^{\perp}$。至于反向包含，需要下一节的正交分解。在当前步骤中不把双正交补的等式当作已知事实。

4.3.2 有限正交展开

命题 4.3.5 若 $u_1,\dots,u_n$ 两两正交，则

$$\left\|\sum_{j=1}^{n}u_j\right\|^2 = \sum_{j=1}^{n}\|u_j\|^2.$$

更一般地，对 $a_1,\dots,a_n\in\mathbb{F}$，

$$\left\|\sum_{j=1}^{n}a_j u_j\right\|^2 = \sum_{j=1}^{n}|a_j|^2\,\|u_j\|^2.$$

因此，由非零向量组成的正交族的每个有限子族都线性无关。

证明. 把有限和的内积按两变量展开，得到

$$\left\langle \sum_{j=1}^{n} a_j u_j, \sum_{k=1}^{n} a_k u_k \right\rangle = \sum_{j,k=1}^{n} a_j \overline{a_k} \langle u_j, u_k \rangle .$$

当 $j \neq k$ 时，项为零；当 $j = k$ 时，项为 $|a_j|^2 \|u_j\|^2$。第一个等式是所有 $a_j = 1$ 的特例。若和为零且每个 $u_j \neq 0$，右端的非负项之和为零，故所有 $a_j = 0$。空和的两端均为零，空族也按通常约定线性无关。 □

命题 4.3.6 设 $e_1, \ldots, e_n$ 是标准正交向量，$M = \operatorname{span}\{e_1, \ldots, e_n\}$。对 $x \in E$，令

$$q = \sum_{j=1}^{n} \langle x, e_j \rangle \, e_j.$$

则 $q \in M$，$x - q \in M^{\perp}$，并且

$$\|x\|^2 = \sum_{j=1}^{n} |\langle x, e_j \rangle|^2 + \|x - q\|^2 ,$$
$$\|x - m\|^2 = \|x - q\|^2 + \|q - m\|^2 \qquad (m \in M).$$

所以 q 是 x 在 M 中唯一的最佳逼近。特别地，若 $x \in M$，则 $x = q$。

证明. 对 $1 \leq k \leq n$，第一变量线性给出

$$\langle x - q, e_k \rangle = \langle x, e_k \rangle - \sum_{j=1}^{n} \langle x, e_j \rangle \langle e_j, e_k \rangle = 0.$$

于是 $x - q$ 与 M 中每个向量正交。写 $x = q + (x - q)$，应用勾股等式及 $\|q\|^2 = \sum_j |\langle x, e_j \rangle|^2$，便得第一个公式。对 $m \in M$，写 $x - m = (x - q) + (q - m)$，两个分量仍然正交，故得第二个公式。它说明 $\|x - m\| \geq \|x - q\|$，且等号仅在 $m = q$ 时成立。若 $x \in M$，则 $x - q \in M \cap M^{\perp} = \{0\}$。 □

这一证明解释了展开系数的来源：为了使余项与 e_k 正交，必须从 x 中减去 $\langle x, e_k \rangle e_k$。在第一变量线性的约定下，系数是 $\langle x, e_k \rangle$，不应误写成 $\langle e_k, x \rangle$。若使用两两正交但未归一化的非零向量 u_j，同样的计算给出

$$q = \sum_{j=1}^{n} \frac{\langle x, u_j \rangle}{\|u_j\|^2} u_j.$$

这里除以 $\|u_j\|^2$ 是为了抵消 $\langle u_j, u_j \rangle$。当 $n = 0$ 时，$M = \{0\}$、$q = 0$，以上等式与最佳逼近结论照样成立。

有限正交展开不需要完备性，也不需要一般的投影定理。它仅使用有限次代数运算；将同样的想法用于无限多个方向时，必须先弄清部分和是否收敛。

4.3.3 正交化

有限维线性代数中的基往往不是正交的。若先保留第一个方向，再从第二个向量中减去其沿第一个方向的分量，余项便与第一个方向正交；继续减去所有已经提取的分量，就得到下一条新方向。这个过程还应允许原向量为零，或者原向量已由前面的向量表示。

定理 4.3.7（Gram–Schmidt） 设 (x_n) 是 E 中的有限列或可数列向量。按原来的顺序处理这列向量，可得到一个有限或可数的标准正交列 (e_j)，使得对每个已经处理的 n，

$$\operatorname{span}\{x_1,\dots,x_n\}=\operatorname{span}\{e_1,\dots,e_{r(n)}\},$$

其中 $r(n)$ 是前 n 步产生的非零新方向数。若原列线性无关，则每一步都产生一个新方向，且 $r(n)=n$。对可数原列，还有

$$\operatorname{span}\{x_n : n\in\mathbb{N}\}=\operatorname{span}\{e_j : j \text{ 已产生}\}.$$

若原列全部为零，所得标准正交列为空。

证明. 最初尚未产生向量。假定处理 x_n 之前已得到 $e_1,\dots,e_r$，并且它们张成 $x_1,\dots,x_{n-1}$ 的线性张成空间。定义

$$v_n=x_n-\sum_{j=1}^{r}\langle x_n,e_j\rangle\,e_j.$$

由命题4.3.6的计算，v_n 与每个 e_j 正交。如果 $v_n=0$，则 x_n 已在原有张成空间中，跳过这一步而不增加向量。如果 $v_n\neq 0$，令

$$e_{r+1}=\frac{v_n}{\|v_n\|}.$$

这个新向量的范数为 1，且与已产生的向量正交，故扩充后仍为标准正交列。

不论是否跳过，都有 x_n 属于扩充后的张成空间；反过来，新向量若产生，则是 x_n 和旧 e_j 的线性组合，所以属于 $x_1,\dots,x_n$ 的张成空间。这证明所需张成空间相等，并完成归纳。若原列线性无关，$v_n=0$ 会推出 x_n 由前面的 x_j 表示，产生矛盾，因此此时从不跳过。

可数情形中，每个 x_n 由有限多个已产生的 e_j 表示，而每个 e_j 在产生时由有限多个 x_n 表示。两个包含关系因此都成立，无须对向量级数取极限。特别地，它们的闭线性张成空间也相等。 □

例 4.3.8 在 $C([-1,1],\mathbb{F})$ 上取 Riemann 内积 $\langle f,g\rangle=\int_{-1}^{1} f(t)\overline{g(t)}\,dt$。对 $1,t,t^2$ 进行 Gram–Schmidt 正交化，首先得到

$$e_1(t)=\frac{1}{\sqrt{2}},\qquad e_2(t)=\sqrt{\frac{3}{2}}\,t.$$

由于奇函数的积分为零，t^2 在 e_2 方向的分量为零，而在 e_1 方向的分量为常函数 $1/3$。所以第三个余项是 $t^2-1/3$，且

$$\int_{-1}^{1}\left(t^2-\frac{1}{3}\right)^2 dt=\frac{8}{45}.$$

归一化后得到

$$e_3(t)=\sqrt{\frac{5}{8}}\,(3t^2-1).$$

这里工作空间并不完备，但三个方向的正交化没有受到影响。在多项式近似问题中，这些向量可直接用于计算有限维最佳逼近。

注 4.3.9 正交化的结果依赖原向量的排列，也依赖选择的内积。它保证的是逐步保持张成空间，并没有在无限维情形中把所有向量都变成有限线性组合。在后面的正交基理论中，闭线性张成与代数线性张成的区别仍然是关键。

习题 4.3

习题 4.3.1 在实内积空间中，证明 $x \perp y$ 当且仅当 $\|x+y\| = \|x-y\|$。在复内积空间中，证明 $x \perp y$ 当且仅当同时有

$$\|x+y\| = \|x-y\|, \qquad \|x+iy\| = \|x-iy\|.$$

举例说明复空间中仅有第一个等式是不够的。

习题 4.3.2 设 $u_1, \dots, u_n$ 是两两正交的非零向量。证明它们线性无关；若 $x = \sum_{j=1}^{n} a_j u_j$，求 a_j 并证明

$$\|x\|^2 = \sum_{j=1}^{n} |a_j|^2 \, \|u_j\|^2 .$$

说明空族时这些结论应怎样理解。

习题 4.3.3 设 $A, B \subset E$，M, N 是线性子空间。证明

$$\begin{aligned} (A \cup B)^{\perp} &= A^{\perp} \cap B^{\perp}, \\ (M+N)^{\perp} &= M^{\perp} \cap N^{\perp}, \\ (\overline{A})^{\perp} &= A^{\perp}. \end{aligned}$$

其中 $M+N = \{m+n : m \in M, n \in N\}$。说明这些等式不要求 E 完备，也不要求 $M+N$ 闭。

习题 4.3.4 在 $C([0,1], \mathbb{F})$ 的 Riemann 内积下，详细正交化 $1, t, t^2$。再求函数 t^3 在二次及以下多项式空间中的最佳逼近，并计算误差范数。

习题 4.3.5 在 $\mathbb{R}^3$ 的通常内积下，对有序列

$$x_1 = (1,1,0), \quad x_2 = (1,0,1), \quad x_3 = (0,1,1), \quad x_4 = x_1 + x_2$$

实施允许跳过零余项的 Gram–Schmidt 过程。写出每一步的余项与最终标准正交向量，并说明为何第四步不增加方向。

习题 4.3.6 设 $u_1, \dots, u_n \in E$，其 Gram 矩阵为 $G = (\langle u_i, u_j \rangle)_{i,j=1}^{n}$。证明 $\det G \geq 0$，且 $\det G > 0$ 当且仅当 $u_1, \dots, u_n$ 线性无关。在线性无关的情形中，若 v_j 是 Gram–Schmidt 过程归一化以前的余项，证明

$$\det G = \prod_{j=1}^{n} \|v_j\|^2 .$$

可使用高等代数中关于行列式及共轭转置矩阵的基本公式。

习题 4.3.7 设 $e_1,\dots,e_n$ 标准正交，$x\in E$。对任意 $a_1,\dots,a_n\in\mathbb{F}$，证明

$$\left\|x-\sum_{j=1}^{n}a_je_j\right\|^2=\|x\|^2-\sum_{j=1}^{n}|\langle x,e_j\rangle|^2+\sum_{j=1}^{n}|a_j-\langle x,e_j\rangle|^2.$$

据此求这类逼近的唯一最优系数，并说明 $n=0$ 的情形。

习题 4.3.8 设 H 是 Hilbert 空间，M,N 是闭线性子空间，且 $M\perp N$。证明 $M+N$ 闭，并且其中每个向量有唯一表示 $m+n$，其中 $m\in M,n\in N$。证明中应明确指出完备性用在何处。

习题 4.3.9 证明：若 S 在内积空间 E 中稠密，则 $S^{\perp}=\{0\}$。在 $\ell^2(\mathbb{N})$ 中证明 $c_{00}^{\perp}=\{0\}$、$c_{00}\neq\ell^2(\mathbb{N})$，并用截断说明 c_{00} 稠密。解释为什么正交补为零不能把这里的 c_{00} 直接替换为整个 ℓ^2。

习题 4.3.10 在 $C([-\pi,\pi],\mathbb{F})$ 的 Riemann 内积下，证明

$$\frac{1}{\sqrt{2\pi}},\qquad \frac{\cos nt}{\sqrt{\pi}},\quad \frac{\sin nt}{\sqrt{\pi}}\quad(n\geq 1)$$

组成标准正交族。对固定 $N\geq 1$，求 $f(t)=t$ 在前 N 对正弦、余弦及常函数张成空间中的最佳逼近和误差范数平方，并推出 $\sum_{n=1}^{N}n^{-2}\leq\pi^2/6$。本题不要求也不允许把这个正交族的完备性当作已知事实。

4.4 正交投影

给定一个向量 x 及一个可供选择的集合 C，我们希望找出距 x 最近的 $c\in C$。第三章定理 3.8.15用有限维的紧性处理了某些最佳逼近问题；无限维的闭有界集通常不紧，因此不能照搬那套证明。Hilbert 空间提供了另一条途径：平行四边形恒等式把接近最优值的两个点之间的距离控制起来，凸性又保证这两个点的中点仍是允许选择的点。

本节始终设 H 是 $\mathbb{F}$ 上的 Hilbert 空间。复空间中的凸性仍按实参数定义：对 $p,q\in C$ 及 $0\leq t\leq 1$，要求 $(1-t)p+tq\in C$。

4.4.1 闭凸集的逼近

定理 4.4.1 设 $C\subset H$ 非空、闭且凸。对每个 $x\in H$，存在唯一 $p\in C$ 使

$$\|x-p\|=\operatorname{dist}(x,C)=\inf_{z\in C}\|x-z\|.$$

称 p 为 x 在 C 上的投影，记为 P_Cx。对 $p\in C$，下列条件等价：

1. $p=P_Cx$；
2. 对所有 $z\in C$，有
$$\operatorname{Re}\langle x-p,z-p\rangle\leq 0.$$

并且对 $x, y \in H$，有

$$\|P_C x - P_C y\|^2 \le \operatorname{Re}\langle x - y, P_C x - P_C y\rangle,$$
$$\|P_C x - P_C y\| \le \|x - y\|.$$

第二个不等式称为投影的非扩张性。

证明. 固定 x，记 $d = \operatorname{dist}(x, C)$。因为 C 非空，d 是有限的非负实数。按下确界的定义，可取 $c_n \in C$ 使

$$d^2 \le \|x - c_n\|^2 < d^2 + \frac{1}{n}.$$

之所以选距离平方接近 d^2，是为了直接使用平行四边形恒等式。它给出

$$\begin{aligned}\|c_n - c_m\|^2 &= 2\|x - c_n\|^2 + 2\|x - c_m\|^2 - 4\left\|x - \frac{c_n + c_m}{2}\right\|^2 \\ &\le 2\big(\|x - c_n\|^2 - d^2\big) + 2\big(\|x - c_m\|^2 - d^2\big) \\ &< \frac{2}{n} + \frac{2}{m}.\end{aligned}$$

第二行使用了凸性：$(c_n + c_m)/2 \in C$，故其距 x 至少为 d。于是 (c_n) 是 Cauchy 列。H 完备使它收敛到某个 $p \in H$，C 闭使 $p \in C$，范数连续性使 $\|x - p\| = d$。这证明存在性，并清楚显示完备、闭、凸三个假设各自的用途。

若 $p, q \in C$ 都达到距离 d，则同样用中点和恒等式可得

$$\|p - q\|^2 = 4d^2 - 4\left\|x - \frac{p + q}{2}\right\|^2 \le 0.$$

因此 $p = q$，唯一性成立。

下面证明刻画。若 $p = P_C x$，取任意 $z \in C$ 并令 $v = z - p$。对 $0 < t \le 1$，凸性给出 $p + tv \in C$，最优性给出

$$\begin{aligned}\|x - p\|^2 &\le \|x - p - tv\|^2 \\ &= \|x - p\|^2 - 2t\operatorname{Re}\langle x - p, v\rangle + t^2\|v\|^2.\end{aligned}$$

减去第一项并除以 $2t$，得到 $\operatorname{Re}\langle x - p, v\rangle \le t\|v\|^2/2$。令 $t \downarrow 0$，便得所需不等式。这里仅沿着连接 p, z 的线段移动，不需要求无限维的导数。

反过来，若 $p \in C$ 满足所给不等式，则对任意 $z \in C$，

$$\begin{aligned}\|x - z\|^2 &= \|x - p\|^2 + \|z - p\|^2 - 2\operatorname{Re}\langle x - p, z - p\rangle \\ &\ge \|x - p\|^2.\end{aligned}$$

所以 p 达到最小距离；由刚证的唯一性，$p = P_C x$。

最后令 $p = P_C x$、$q = P_C y$。分别将 q 和 p 代入两个变分不等式，得到

$$\operatorname{Re}\langle x - p, p - q\rangle \geq 0, \qquad \operatorname{Re}\langle y - q, p - q\rangle \leq 0.$$

相减后，

$$0 \leq \operatorname{Re}\langle x - y - (p - q), p - q\rangle = \operatorname{Re}\langle x - y, p - q\rangle - \|p - q\|^2 .$$

这就是第一个估计。再由 Cauchy–Schwarz 不等式，

$$\|p - q\|^2 \leq \|x - y\|\,\|p - q\| .$$

若 $p = q$，非扩张性显然；否则除以 $\|p - q\|$，即得第二个估计。 □

注 4.4.2 一般闭凸集的投影未必是线性映射。例如在 $H = \mathbb{R}$、$C = [0, \infty)$ 中，$P_C x = \max\{x, 0\}$。它的非扩张性是对差的估计，不要求 C 包含原点。若 $0 \in C$，则 $P_C 0 = 0$，从而额外有 $\|P_C x\| \leq \|x\|$。

4.4.2 正交分解

定理 4.4.3 设 $M \subset H$ 是闭线性子空间。每个 $x \in H$ 唯一分解为

$$x = m + n, \qquad m \in M, \quad n \in M^{\perp}.$$

其中 $m = P_M x$ 是 x 在 M 上的唯一最佳逼近。映射 $P_M : H \to H$ 是有界线性的，且

$$P_M^2 = P_M, \qquad \operatorname{Ran} P_M = M, \qquad \ker P_M = M^{\perp},$$
$$\|x\|^2 = \|P_M x\|^2 + \|x - P_M x\|^2 , \qquad \operatorname{dist}(x, M) = \|x - P_M x\| .$$

若 $M \neq \{0\}$，则 $\|P_M\| = 1$；若 $M = \{0\}$，则 $P_M = 0$ 且 $\|P_M\| = 0$。

证明. 线性子空间非空且凸，故定理4.4.1给出 $m = P_M x$。对任意 $v \in M$，$m + v$ 和 $m - v$ 都在 M，变分不等式分别给出

$$\operatorname{Re}\langle x - m, v\rangle \leq 0, \qquad -\operatorname{Re}\langle x - m, v\rangle \leq 0.$$

所以实部为零。在实空间中这已是 $\langle x - m, v\rangle = 0$。在复空间中还须将 v 替换为 $iv \in M$，于是

$$0 = \operatorname{Re}\langle x - m, iv\rangle = \operatorname{Re}\big(-i\langle x - m, v\rangle\big) = \operatorname{Im}\langle x - m, v\rangle .$$

虚部也为零。因此 $n = x - m \in M^{\perp}$，分解存在。

若同时 $x = m' + n'$，则 $m - m' = n' - n$ 属于 $M \cap M^{\perp} = \{0\}$，于是 $m = m'$、$n = n'$。这证明分解的唯一性。也可直接用勾股公式看出：只要 $x - m \in M^{\perp}$，就对每个 $z \in M$ 有

$$\|x - z\|^2 = \|x - m\|^2 + \|m - z\|^2 ,$$

故 m 正是唯一最佳逼近。

为证线性，写 $x = m_x + n_x$、$y = m_y + n_y$。对 $a, b \in \mathbb{F}$，

$$ax + by = (am_x + bm_y) + (an_x + bn_y),$$

第一项在 M 中，第二项在 $M^{\perp}$ 中。唯一性迫使 $P_M(ax + by) = aP_M x + bP_M y$。这也证明了复空间中的复线性，而不仅是实线性。

每个 $m \in M$ 的分解是 $m = m + 0$，故 $P_M m = m$。于是 $\operatorname{Ran} P_M = M$，并且 $P_M^2 = P_M$。唯一分解又说明 $P_M x = 0$ 当且仅当 $x \in M^\perp$。对正交分解使用勾股公式，就得到定理中的范数恒等式，进而 $\|P_M x\| \le \|x\|$，所以 P_M 有界且 $\|P_M\| \le 1$。

若 $M \neq \{0\}$，取单位向量 $u \in M$，则 $\|P_M u\| = 1$，故算子范数至少为 1。若 $M = \{0\}$，每个向量的 M 分量都为零，所以投影是零算子。这里包括 $H = \{0\}$ 的情形。 □

唯一分解记作 $H = M \oplus M^\perp$；这里 $\oplus$ 表示两个子空间相交仅有零向量，而且分解中的分量彼此正交。由于 $M^\perp$ 闭，对它也能应用刚证明的定理。在 $x = P_M x + (x - P_M x)$ 中，第二项属于 $M^\perp$，第一项与 $M^\perp$ 正交，因此

$$P_{M^\perp} = \mathrm{id} - P_M.$$

这个等式只用已经构造的分解，不预先假设任何双正交补公式。

例 4.4.4 若 $u \neq 0$，则 $M = \operatorname{span}\{u\}$ 有限维，因而闭。其投影为

$$P_M x = \frac{\langle x, u\rangle}{\|u\|^2} u,$$

因为余项与 u 的内积为零。若 $u = 0$，则 $M = \{0\}$，投影是零算子，此时不能使用含 $\|u\|^2$ 的分式。更一般的有限维投影正是上一节的有限正交展开；一般投影定理把同一几何事实推广到了任意闭子空间。

命题 4.4.5 若 $M \subset H$ 是闭线性子空间、$a \in H$，则 $a + M$ 是闭凸集，且

$$P_{a+M} x = a + P_M(x - a),$$
$$\operatorname{dist}(x, a + M) = \|(\mathrm{id} - P_M)(x - a)\|.$$

证明. 平移保持闭性，$a + M$ 也显然凸。对 $m \in M$，有 $\|x - (a + m)\| = \|(x - a) - m\|$，因此最佳逼近问题经平移正好变成 $x - a$ 在 M 上的最佳逼近。应用定理4.4.3即可。 □

4.4.3 双正交补

命题 4.4.6 对任意 $S \subset H$，有

$$(S^\perp)^\perp = \overline{\operatorname{span} S}.$$

特别地，若 M 是线性子空间，则 $(M^\perp)^\perp = \overline{M}$；若 M 还闭，则 $(M^\perp)^\perp = M$。此外，下列条件等价：

1. $\operatorname{span} S$ 在 H 中稠密；
2. $S^\perp = \{0\}$；
3. 若 $x \in H$ 与 S 中所有向量正交，则 $x = 0$。

证明. 令 $L = \overline{\operatorname{span} S}$。赋范空间中线性子空间的闭包仍线性（第三章命题 3.2.3），所以 L 是闭线性子空间。命题4.3.2给出 $S^\perp = L^\perp$，且 $L \subset (L^\perp)^\perp$。

为证反向包含，取 $x \in (L^\perp)^\perp$。现在才对已知闭子空间 L 应用正交投影定理，写

$$x = m + n, \qquad m \in L, \quad n \in L^\perp.$$

x 与 n 正交，而 m 也与 n 正交，因此

$$0 = \langle x, n\rangle = \langle m + n, n\rangle = \|n\|^2 .$$

故 $n = 0$，$x = m \in L$。双正交补等式得证。

若 $L = H$，则 $S^\perp = H^\perp = \{0\}$。反之，若 $S^\perp = \{0\}$，刚证的等式给出 $L = (\{0\})^\perp = H$。最后两条条件只是正交补定义的两种表达。若 $S = \varnothing$，其线性张成按约定为 $\{0\}$，双正交补同样为 $\{0\}$；此时稠密性判据成立恰好意味着 $H = \{0\}$。 □

例 4.4.7 在 $H = \ell^2(\mathbb{N})$ 中取 $M = c_{00}$ 及 $x = (1/n)_{n\ge 1}$。截断向量属于 M 并收敛于 x，故 $\operatorname{dist}(x, M) = 0$。但 $x \notin M$，所以没有 $m \in M$ 达到这一距离。闭性不能从正交投影定理中删除。另一方面，$M^\perp = \{0\}$，正好说明 $\overline{M} = H$；如果误把双正交补等式中的闭包删掉，就会得到错误结论。

从此以后，证明一族向量的闭线性张成空间等于 H，可以转而证明没有非零向量同时与它们正交。这个稠密性判据把近似问题转换成内积方程，在正交基、算子的核与值域等问题中都很有效。

习题 4.4

习题 4.4.1 设 $u \in H$。当 $u \neq 0$ 时，求 $\operatorname{span}\{u\}$ 和 $\{u\}^\perp$ 上的正交投影及到这两个子空间的距离；当 $u = 0$ 时分别说明答案。

习题 4.4.2 在 $\mathbb{R}^3$ 中令 $A = \{(z_1, z_2, z_3) : z_1 + z_2 + z_3 = 1\}$。对任意 $x = (x_1, x_2, x_3)$ 求 $P_A x$ 和 $\operatorname{dist}(x, A)$，并验证所求余项与平面 A 的所有方向正交。

习题 4.4.3 设 $R \ge 0$，$C = \{z \in H : \|z\| \le R\}$。求 $P_C x$ 与 $\operatorname{dist}(x, C)$。用变分不等式验证投影公式，并在 $H \neq \{0\}$、$R > 0$ 时说明 P_C 不是线性映射。

习题 4.4.4 设 $u \neq 0$、$a \in \mathbb{R}$，令 $C = \{z \in H : \operatorname{Re}\langle z, u\rangle \le a\}$。证明 C 非空、闭且凸，求 $P_C x$ 与 $\operatorname{dist}(x, C)$。说明即使 H 是复空间，这仍是按实参数定义的半空间。

习题 4.4.5 设 $M \subset N$ 是 H 的闭线性子空间。证明 $P_M P_N = P_N P_M = P_M$，并证明

$$\operatorname{dist}(x, M)^2 = \operatorname{dist}(x, N)^2 + \|P_N x - P_M x\|^2 .$$

据此说明嵌套子空间的两次投影为什么不会改变投影到较小空间的结果。

习题 4.4.6 设 M, N 是闭线性子空间，且 $P_M P_N = P_N P_M$。证明 $P_M P_N$ 是 $M \cap N$ 上的正交投影；证明 $M + N$ 闭，且其投影为 $P_M + P_N - P_M P_N$。最后在 $\mathbb{R}^2$ 中取 $M = \operatorname{span}\{(1, 0)\}$、$N = \operatorname{span}\{(1, 1)\}$，计算两个投影的乘积，说明不满足交换条件时结论可能失效。

习题 4.4.7 设 $C \subset H$ 非空、闭且凸，$x \notin C$。令 $p = P_C x$、$v = x - p$。证明 $v \neq 0$，并且

$$\operatorname{Re}\langle z, v\rangle \le \operatorname{Re}\langle p, v\rangle < \operatorname{Re}\langle x, v\rangle \qquad (z \in C).$$

求最后两个数之差，说明这给出了一个将 x 与 C 分开的连续实线性泛函。

习题 4.4.8 设 M 是闭线性子空间。在商空间 H/M 上取商范数 $\|x+M\| = \operatorname{dist}(x, M)$。证明

$$U : H/M \longrightarrow M^{\perp}, \qquad U(x+M) = x - P_M x$$

是良定义的线性满射等距映射。据此在 H/M 上定义内积，使它成为 Hilbert 空间，并说明 $M = H$ 与 $M = \{0\}$ 的情形。

习题 4.4.9 在 $\ell^2(\mathbb{N})$ 中，e_n 表示第 n 个坐标向量。证明

$$\overline{\operatorname{span}\{e_n - e_{n+1} : n \geq 1\}} = \ell^2(\mathbb{N}).$$

再令 $N = \overline{\operatorname{span}\{e_n - 2e_{n+1} : n \geq 1\}}$，求 $N^{\perp}$、$P_N x$ 和 $\operatorname{dist}(x, N)$。

习题 4.4.10 令 $a = (2^{-n})_{n\geq 1} \in \ell^2(\mathbb{N})$，在子空间 $E = c_{00} + \operatorname{span}\{a\}$ 上取继承的内积，并令

$$M = \{m \in c_{00} : m_{2k} = 0 \text{ 对所有} k \geq 1\}.$$

证明 M 是 E 中的闭线性子空间，但 a 在 M 中没有最佳逼近；计算 $\operatorname{dist}(a, M)$。最后证明 E 不完备，说明此例为什么不与正交投影定理矛盾。

4.5 正交系

有限维的正交展开把一个向量分解成互相垂直的分量。进入无限维以后，必须先回答两个问题：这些分量的长度能有多大，有限个分量相加所得的向量会不会收敛？前一个问题由 Bessel 不等式控制，后一个问题由 Hilbert 空间的完备性解决。本节始终设标量域为 $\mathbb{F} = \mathbb{R}$ 或 $\mathbb{C}$，内积对第一变量线性，对第二变量共轭线性。

4.5.1 系数的平方和

定义 4.5.1 设 H 为内积空间。集合 $E \subset H$ 称为一个**标准正交系**，如果每个 $e \in E$ 都满足 $\|e\| = 1$，且不同元素互相正交。也可以使用带指标的记号 $(e_i)_{i\in I}$，此时条件为 $\langle e_i, e_j\rangle = \delta_{ij}$。空集也看作标准正交系。对 $x \in H$，数 $\langle x, e\rangle$ 称为 x 关于 e 的正交系数。

对于有限子集 $F \subset E$，记

$$s_F(x) = \sum_{e\in F} \langle x, e\rangle\, e.$$

第一变量线性的约定在这里决定了系数的次序。事实上，对 $e \in F$，$\langle x - s_F(x), e\rangle = 0$，因此 $x - s_F(x)$ 与 $\operatorname{span} F$ 正交。有限勾股公式（命题4.3.5）给出精确恒等式

$$\|x - s_F(x)\|^2 = \|x\|^2 - \sum_{e\in F} |\langle x, e\rangle|^2 . \tag{4.1}$$

这既是估计的来源，也说明遗漏分量所产生的误差如何计算。

定理 4.5.2（Bessel） 设 E 为内积空间 H 中的标准正交系。对每个 $x \in H$ 及每个有限子集 $F \subset E$，

$$\sum_{e \in F} |\langle x, e\rangle|^2 \le \|x\|^2 .$$

这个有限不等式等号成立，当且仅当 $x \in \operatorname{span} F$。特别地，若 $(e_n)_{n\ge 1}$ 为标准正交序列，则

$$\sum_{n=1}^{\infty} |\langle x, e_n\rangle|^2 \le \|x\|^2 .$$

这些结论不要求 H 完备。

证明. 有限情形直接由(4.1)以及范数的正定性得到。若 (e_n) 为标准正交序列，则非负数的部分和

$$b_N = \sum_{n=1}^{N} |\langle x, e_n\rangle|^2$$

递增且以 $\|x\|^2$ 为上界。实数的单调收敛性说明 b_N 有有限极限，取极限就得到可数情形。 □

推论 4.5.3 对任意标准正交序列 (e_n) 及 $x \in H$，有 $\langle x, e_n\rangle \to 0$。更精确地，若 $\varepsilon > 0$，则满足 $|\langle x, e_n\rangle| \ge \varepsilon$ 的指标个数至多为 $\|x\|^2/\varepsilon^2$。

证明. 若有 k 个这样的指标，有限 Bessel 不等式给出 $k\varepsilon^2 \le \|x\|^2$，所以这样的指标只能有有限个。对每个 $\varepsilon > 0$ 均如此，恰好说明系数趋于零。 □

4.5.2 非负项的和

一个正交系未必可以列成序列。此时不能先选择一个不存在的枚举，也不能把无限和解释为不受约束的形式符号。非负数的和可以直接用有限和定义。

定义 4.5.4 设 I 为任意集合，$a_i \ge 0$。定义

$$\sum_{i \in I} a_i = \sup\left\{ \sum_{i \in F} a_i : F \subset I,\ F\text{有限} \right\} \in [0, +\infty].$$

其中空和为零；因而 $I = \varnothing$ 时总和为零。

若 $I = \mathbb{N}$，这个定义与通常的非负级数相同：每个有限子集都包含在某个初始段 $\{1, \dots, N\}$ 中，而每个初始段本身也是有限子集。于是两个上确界相等。用此定义，Bessel 不等式可写成

$$\sum_{e \in E} |\langle x, e\rangle|^2 \le \|x\|^2$$

而不需要对 E 作任何可数性假设。

命题 4.5.5 若 $S = \sum_{i \in I} a_i < \infty$，则：

1. 对每个 $t > 0$，集合 $\{i : a_i \ge t\}$ 有限；所以 $\{i : a_i > 0\}$ 至多可数。
2. 对每个 $\varepsilon > 0$，存在有限 $F_0 \subset I$，使得 $\sum_{i \in I \setminus F_0} a_i < \varepsilon$。

3. 对每个有限 $F \subset I$，
$$S = \sum_{i\in F} a_i + \sum_{i\in I\setminus F} a_i.$$
若非零项被列为 $a_{i_1}, a_{i_2}, \dots$，则这个普通级数的和为 S，与枚举顺序无关；有限个非零项时作有限和理解。

证明. 若 $a_i \geq t$ 的指标无限，就能对每个正整数 k 取其中 k 个指标，得到 $S \geq kt$，与 $S < \infty$ 矛盾。每个 $a_i > 0$ 都满足 $a_i \geq 1/m$，其中 m 为某个正整数，所以非零项的指标集包含在可数个有限集的并中。

先证明第三项中的分拆公式。任何有限 $G \subset I$ 均可分为 $G \cap F$ 和 $G \setminus F$，所以
$$\sum_{i\in G} a_i \leq \sum_{i\in F} a_i + \sum_{i\in I\setminus F} a_i.$$
取上确界得一侧不等式。另一方面，对有限 $K \subset I \setminus F$，$F \cup K$ 有限，故 $\sum_{i\in F} a_i + \sum_{i\in K} a_i \leq S$。对 K 取上确界便得反向不等式。

由上确界的定义，可选有限 F_0 使 $\sum_{i\in F_0} a_i > S - \varepsilon$；当 $S = 0$ 时直接取空集。分拆公式于是给出第二项。最后，任一有限子集中的非零项都出现在所选枚举的某个初始段中，故枚举所得部分和的上确界不小于 S；反向不等式由定义立即成立。枚举的顺序没有进入这个论证。　□

4.5.3　正交级数

对于一般向量级数，$\sum \|u_n\| < \infty$ 是常用的充分条件。正交性把这个条件改进为平方可和。其原因很具体：正交尾和的范数平方恰好等于各项范数平方的和。

定理 4.5.6　设 H 为 Hilbert 空间，$(u_n)_{n\geq 1}$ 为两两正交的向量序列；允许某些 $u_n = 0$。则向量级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 在范数下收敛，当且仅当
$$\sum_{n=1}^{\infty} \|u_n\|^2 < \infty.$$
若和为 u，则
$$\|u\|^2 = \sum_{n=1}^{\infty} \|u_n\|^2,$$
$$\left\| u - \sum_{n=1}^{N} u_n \right\|^2 = \sum_{n>N} \|u_n\|^2.$$

证明. 记 $s_N = \sum_{n=1}^{N} u_n$。有限勾股公式给出
$$\|s_N\|^2 = \sum_{n=1}^{N} \|u_n\|^2,$$
$$\|s_m - s_N\|^2 = \sum_{n=N+1}^{m} \|u_n\|^2 \qquad (m > N).$$
若 s_N 收敛，则 $\|s_N\|^2$ 收敛，由第一式得平方和有限。这个方向即使空间不完备也成立。

反过来，若平方和有限，则非负级数的尾和趋于零。第二式表明 (s_N) 为 Cauchy 列。Hilbert 空间的完备性保证存在 $u \in H$ 使 $s_N \to u$。在第一式中取极限得到 $\|u\|^2$ 的公式。固定 N，再令 $m \to \infty$，范数连续性和第二式给出尾和公式。 □

例 4.5.7 在有限支撑序列空间 $c_{00}(\mathbb{N})$ 上取通常的二范数和内积。记 e_n 为第 n 个坐标向量，则 $\sum_{n\ge1} 2^{-n} e_n$ 的项两两正交，范数平方和为 $1/3$，但级数在 $c_{00}(\mathbb{N})$ 中不收敛。如果它收敛于 x，由 $|x_n - y_n| \le \|x - y\|_2$ 可知坐标取值连续，所以 $x_n = 2^{-n}$ 对所有 n 成立，这与 x 有限支撑矛盾。在 $\ell^2(\mathbb{N})$ 中，同一级数则收敛于 $(2^{-n})_{n\ge1}$。这说明充分性证明中使用完备性是必要的。

4.5.4 系数与向量

定理 4.5.8（Riesz–Fischer） 设 H 为 Hilbert 空间，$(e_n)_{n\ge1}$ 为标准正交序列，并令 $M = \overline{\operatorname{span}\{e_n : n \ge 1\}}$。若 $(a_n) \in \ell^2(\mathbb{N})$，则存在唯一 $x \in M$ 使 $\langle x, e_n\rangle = a_n$ 对所有 n 成立。这个向量为

$$x = \sum_{n=1}^{\infty} a_n e_n, \qquad \|x\|^2 = \sum_{n=1}^{\infty} |a_n|^2 .$$

若去掉 $x \in M$ 的要求，则所有具有这些系数的向量恰为 $x + M^{\perp}$。

证明. $a_n e_n$ 两两正交，且其范数平方和有限。定理 4.5.6给出范数收敛的和 x 以及范数公式。部分和属于 $\operatorname{span}\{e_n\}$，所以极限 x 属于 M。固定 k，当 $N \ge k$ 时

$$\left\langle \sum_{n=1}^{N} a_n e_n, e_k \right\rangle = a_k.$$

内积连续性使我们可以令 $N \to \infty$，得到所需系数。

若 $y \in M$ 也具有这些系数，则 $y - x$ 与每个 e_n 正交，因线性性也与有限线性组合正交，再由连续性与 M 中的所有向量正交。取其中的向量 $y - x$ 可得 $\|y - x\|^2 = 0$，故 $y = x$。

同一个论证说明，任意 $y \in H$ 与 x 具有相同系数，当且仅当 $y - x \in M^{\perp}$。所以不限定在 M 中时，唯一性一般不成立。 □

有限或空标准正交系有相同的结论，只须把级数换成有限和或空和。空系的闭线性张成是 $\{0\}$，唯一的重建向量是零向量；所有具有空系数表的向量则是整个 H。

命题 4.5.9 在上述记号下，对任意 $z \in H$，级数 $\sum_{n\ge1} \langle z, e_n\rangle\, e_n$ 收敛，并且其和为正交投影 $P_M z$。因此

$$\|P_M z\|^2 = \sum_{n=1}^{\infty} |\langle z, e_n\rangle|^2 ,$$

$$\|z - P_M z\|^2 = \|z\|^2 - \sum_{n=1}^{\infty} |\langle z, e_n\rangle|^2 .$$

给定一组平方可和系数，Riesz–Fischer 定理重建的向量是所有具有该组系数的向量中范数最小者，且最小者唯一。

证明. Bessel 不等式保证系数平方可和。Riesz–Fischer 定理给出和 $y \in M$，并说明 $z - y \in M^{\perp}$。正交分解的唯一性（定理4.4.3）给出 $y = P_M z$。范数的两个公式分别来自重建定理和勾股公式。

若 $x \in M$ 是给定系数的重建向量，则其他解为 $x + w$，其中 $w \in M^{\perp}$。于是 $\|x+w\|^2 = \|x\|^2 + \|w\|^2 \geq \|x\|^2$，且等号当且仅当 $w = 0$。 □

注 4.5.10 Riesz–Fischer 定理中的正交序列是预先给定的。它说明任何平方可和的系数表都能在这个序列的闭线性张成中实现，并没有说明该闭线性张成一定是 H。下一节的正交基正是用来保证这一点的。

习题 4.5

习题 4.5.1 设 $v_1, \ldots, v_m$ 为非零且两两正交的向量。证明对每个 x，

$$\sum_{j=1}^{m} \frac{|\langle x, v_j\rangle|^2}{\|v_j\|^2} \leq \|x\|^2,$$

并写出最佳逼近 x 的 $\operatorname{span}\{v_1, \ldots, v_m\}$ 中向量及误差公式。刻画上述不等式等号成立的条件；同时说明 $m = 0$ 时的结论。

习题 4.5.2 设 (e_n) 为标准正交序列，$x \in H$。证明对每个 $\varepsilon > 0$，满足 $|\langle x, e_n\rangle| \geq \varepsilon$ 的指标数不超过 $\|x\|^2/\varepsilon^2$。进一步证明，对每个有限 $F \subset \mathbb{N}$，

$$\sum_{n \in F} |\langle x, e_n\rangle| \leq \sqrt{|F|}\, \|x\|.$$

这里 $|F|$ 表示有限集的元素个数。给出使后一估计达到等号的非零例子。

习题 4.5.3 在 $c_{00}(\mathbb{N})$ 的二范数内积中考察 $s_N = \sum_{n=1}^{N} n^{-1} e_n$。证明 (s_N) 为 Cauchy 列但不收敛于 $c_{00}(\mathbb{N})$ 中的向量，并确定它在 $\ell^2(\mathbb{N})$ 中的极限。不得以未证明的完备性结论代替不收敛的直接证明。

习题 4.5.4 设 (e_n) 为 Hilbert 空间中的标准正交序列。分别判断是否存在 $x \in H$ 满足

$$\langle x, e_n\rangle = 2^{-n} \quad (n \geq 1), \qquad \text{或} \qquad \langle x, e_n\rangle = \frac{(-1)^n}{\sqrt{n}} \quad (n \geq 1).$$

在存在的情形中，给出闭线性张成内的唯一解、其范数，以及所有解。

习题 4.5.5 在 $\ell^2(\mathbb{N})$ 中取标准正交序列 $(e_{n+1})_{n \geq 1}$。求所有满足 $\langle x, e_{n+1}\rangle = 2^{-n}$ 的向量 x，并求其中唯一的最小范数向量及最小范数。

习题 4.5.6 设 (u_n) 为 Hilbert 空间中的两两正交序列。证明 $\sum u_n$ 收敛，当且仅当 $\sum (-1)^n u_n$ 收敛。更一般地，若 $\theta_n \in \mathbb{F}$ 且 $|\theta_n| = 1$，证明 $\sum \theta_n u_n$ 与 $\sum u_n$ 同时收敛，并且在收敛时两者的和具有相同范数。

习题 4.5.7 设 (u_n) 为 Hilbert 空间中的两两正交序列，令 $v_k = u_{2k-1} + u_{2k}$。证明 $\sum u_n$ 收敛，当且仅当 $\sum v_k$ 收敛，并在收敛时证明两者的和相同。说明这里的反向推论为何依赖正交性。

习题 4.5.8 设 I 为任意集合，$a_i \geq 0$ 且 $\sum_{i\in I} a_i < \infty$。证明非零项至多可数，并证明对 I 的任意分拆 $I = A \dot\cup B$，

$$\sum_{i\in I} a_i = \sum_{i\in A} a_i + \sum_{i\in B} a_i.$$

再证明，若 $I = \dot\bigcup_{k\geq 1} I_k$，则 $\sum_{i\in I} a_i = \sum_{k\geq 1} \sum_{i\in I_k} a_i$。允许某些分组为空。

习题 4.5.9 设 v_n 为 Hilbert 空间中非零且两两正交的向量，$a_n \in \mathbb{F}$。证明 $\sum a_n v_n$ 收敛，当且仅当 $\sum |a_n|^2 \|v_n\|^2 < \infty$。当 $x \in \overline{\operatorname{span}\{v_n\}}$ 时，证明

$$x = \sum_{n\geq 1} \frac{\langle x, v_n\rangle}{\|v_n\|^2} v_n, \qquad \|x\|^2 = \sum_{n\geq 1} \frac{|\langle x, v_n\rangle|^2}{\|v_n\|^2}.$$

习题 4.5.10 设 $(u_i)_{i\in I}$ 为内积空间中的单位向量族。证明它是标准正交族，当且仅当对每个 x，

$$\sum_{i\in I} |\langle x, u_i\rangle|^2 \leq \|x\|^2.$$

任意指标的和按本节定义理解。说明为何单位长度的假设不可省略。

4.6 正交基

正交系允许我们提取一组系数，但这一组系数是否能确定整个向量，取决于正交系有没有遗漏方向。在无限维空间中，“没有遗漏”应理解为有限线性组合可以任意逼近空间中的向量，而不是每个向量已经是某个有限线性组合。本节先澄清这个区别，再讨论正交基的存在与可数性。

4.6.1 完全性与极大性

定义 4.6.1 Hilbert 空间 H 中的标准正交系 E 称为*标准正交基*，简称*正交基*，如果

$$\overline{\operatorname{span} E} = H.$$

满足这个闭包条件的集合也称为*完全的*或*全体生成的*。标准正交系 E 称为*极大的*，如果不存在严格包含 E 的标准正交系。这里的“极大”指不能再添入一个向量，不指预先比较所有正交系的基数。

命题 4.6.2 对 Hilbert 空间中的标准正交系 E，下列条件等价：

1. E 为正交基；
2. $E^\perp = \{0\}$；
3. 若 $x \in H$ 满足 $\langle x, e\rangle = 0$ 对所有 $e \in E$ 成立，则 $x = 0$；
4. E 为极大标准正交系。

在 $H = \{0\}$ 时，空集满足这些条件，因而是零空间的正交基。

证明. 由双正交补结论（命题4.4.6），$E^\perp = \{0\}$ 当且仅当 $\overline{\operatorname{span} E} = H$。第二项和第三项只是正交补定义的两种写法。

如果 $E^{\perp}$ 含有非零向量 x，则 $x/\|x\|$ 是与 E 正交的单位向量，不可能已在 E 中。因此可把它添入 E，说明 E 不极大。反过来，如果标准正交系 E' 严格包含 E，取 $e' \in E' \setminus E$，则 e' 是 $E^{\perp}$ 中的非零向量。故第二项与第四项等价。

若 $H = \{0\}$，不存在单位向量，唯一标准正交系为空集。空集的线性张成为 $\{0\}$，它的正交补在此空间中也为 $\{0\}$，故所有条件成立。 □

上面的证明通过双正交补结论使用了 Hilbert 空间的完备性。从“没有非零正交方向”到“有限线性组合稠密”的这一步，正是上一节正交分解理论发挥作用的地方。

定理 4.6.3 每个 Hilbert 空间都有正交基。更一般地，任意标准正交系 $E_0 \subset H$ 都可以扩充为 H 的一个正交基。

证明. 考虑所有包含 E_0 的标准正交系所成的集合 $\mathcal{P}$，按包含关系排序。它非空，因为 $E_0 \in \mathcal{P}$。设 $\mathcal{C} \subset \mathcal{P}$ 为一条非空链，令 $E_{\mathcal{C}} = \bigcup_{A \in \mathcal{C}} A$。任意 $e \in E_{\mathcal{C}}$ 属于某个 $A \in \mathcal{C}$，所以 $\|e\| = 1$。若 $e, f \in E_{\mathcal{C}}$ 不同，分别属于 $A, B \in \mathcal{C}$，由于 $\mathcal{C}$ 是链，$A \subset B$ 或 $B \subset A$；因此 e, f 同属于其中较大的标准正交系，故 $\langle e, f \rangle = 0$。所以 $E_{\mathcal{C}}$ 仍为标准正交系并包含 E_0，是这条链的上界。空链也有上界 E_0。

由 Zorn 引理，$\mathcal{P}$ 有极大元 E。若还能向 E 添入一个与其正交的单位向量，所得正交系仍包含 E_0，会与它在 $\mathcal{P}$ 中的极大性矛盾。因此 E 在所有标准正交系中也极大。命题4.6.2说明 E 为正交基。取 $E_0 = \varnothing$ 即得存在性。零空间中上述偏序集只有空集，论证同样适用。 □

这个证明使用 Zorn 引理选择一个不能再扩充的集合。它保证存在，却通常不给出可计算的向量公式。若空间可分，我们可以从一个稠密序列直接构造正交基。

4.6.2 可分空间的构造

定理 4.6.4 Hilbert 空间 H 可分，当且仅当它有一个有限或可数的正交基，其中允许零空间的空基。若 H 可分，则它的每一个标准正交系都至多可数，特别地每一个正交基都有限或可数。

证明. 先设 H 可分，取稠密序列 $(d_n)_{n \geq 1}$；零空间可取每项为零。依次处理这些向量。假设处理完 $d_1, \dots, d_{n-1}$ 后已选出有限个标准正交向量 $e_1, \dots, e_r$，令

$$v_n = d_n - \sum_{j=1}^{r} \langle d_n, e_j \rangle \, e_j .$$

若 $v_n = 0$，不增加向量；若 $v_n \neq 0$，把 $v_n/\|v_n\|$ 记为下一个 e_{r+1}。有限正交计算表明新向量与原有向量正交，且归一化后长度为一。这就是允许跳过零余项的 Gram–Schmidt 过程（定理4.3.7）。

这里需要核对它没有丢掉稠密性。归纳证明：处理完第 n 项时，已选向量的线性张成恰为 $\operatorname{span}\{d_1, \dots, d_n\}$。若 $v_n = 0$，则 d_n 已属于原张成，两边都不变；若 $v_n \neq 0$，新向量属于原张成加 $\mathbb{F} d_n$，而 $d_n = v_n + \sum_{j=1}^{r} \langle d_n, e_j \rangle \, e_j$ 属于新张成，故两个张成仍相等。于是所有已选向量的张成包含每个 d_n，其闭包为 H。所选集合至多可数，可能有限，也可能为空；它是所求正交基。

再设 H 有有限或可数正交基 E。令 $D_{\mathbb{R}} = \mathbb{Q}$，$D_{\mathbb{C}} = \mathbb{Q} + i\mathbb{Q}$，并记 $D_{\mathbb{F}}$ 为相应集合。考虑 E 中有限多个向量以 $D_{\mathbb{F}}$ 中系数所成的所有线性组合，包括零向量。这些组合构成可数集 D：可数

集合的有限子集至多可数，每一有限子集上的有限系数表也至多可数。给定 $x \in H$ 及 $\varepsilon > 0$，先由完全性选 $v = \sum_{j=1}^{m} a_j e_j$ 使 $\|x - v\| < \varepsilon/2$。若 $m > 0$，再选 $b_j \in D_{\mathbb{F}}$ 使 $|a_j - b_j| < \varepsilon/(2\sqrt{m})$，则

$$\left\| v - \sum_{j=1}^{m} b_j e_j \right\|^2 = \sum_{j=1}^{m} |a_j - b_j|^2 < \varepsilon^2/4.$$

所以 D 稠密。若 $m = 0$，直接使用 $0 \in D$。空基时 $H = \{0\}$，$D = \{0\}$ 同样稠密。

最后，设 H 可分并固定可数稠密集 $\{d_n : n \geq 1\}$。任一标准正交系中不同向量 e, f 满足 $\|e - f\| = \sqrt{2}$。对每个 e，取最小的 $n(e)$ 使 $\|e - d_{n(e)}\| < 1/3$。如果 $n(e) = n(f)$，三角不等式会给出 $\|e - f\| < 2/3$，与 $\sqrt{2}$ 矛盾。故 $e \mapsto n(e)$ 是到 $\mathbb{N}$ 的单射，这个正交系至多可数。 □

推论 4.6.5 若 Hilbert 空间有有限正交基，则每个向量都是它的有限线性组合，并且该基也是高等代数意义下的基，其元素个数等于空间的维数。反过来，每个有限维内积空间都有有限正交基。

证明. 有限正交系线性无关，因为对线性关系取与各基向量的内积可以读出全部系数为零。有限维子空间闭（第三章定理 3.8.6），故有限正交基 E 满足 $H = \overline{\operatorname{span} E} = \operatorname{span} E$，它是线性无关的生成集。反过来，对有限维空间的任一代数基施行 Gram–Schmidt 过程，由于原向量线性无关，不会产生零余项，所得标准正交向量张成原空间。零维时两种基都为空集。 □

4.6.3 不可分的例子

例 4.6.6 设 I 为不可数集合，$c_{00}(I)$ 表示 I 上的有限支撑标量函数空间，取内积

$$\langle a, b \rangle = \sum_{i \in I} a(i)\overline{b(i)}.$$

这里每次只有有限项，因而内积定义没有无限求和的问题。由内积空间的完备化定理4.2.6，它有一个 Hilbert 完备化，记为 H_I，并把 $c_{00}(I)$ 看作其中的稠密子空间。令 e_i 为在 i 处等于 1、其余坐标为零的函数。集合 $\{e_i : i \in I\}$ 标准正交，且其有限线性组合恰为 $c_{00}(I)$，所以它是 H_I 的正交基。

如果 H_I 可分，定理4.6.4将使这个正交系至多可数，与 I 不可数矛盾。也可以直接检查：以各 e_i 为中心、半径 $1/3$ 的开球两两不交；一个稠密集必须与每个球相交，从这些相交点得到不同指标，所以稠密集不可能可数。这个例子只使用有限支撑空间的完备化，不需要预先引入测度空间，也不需要先给不可数指标的序列空间命名。

4.6.4 三种基的含义

定义 4.6.7 向量空间的 *Hamel* 基是一个线性无关集，且每个向量都能唯一表示为其中有限多个元素的线性组合。赋范空间的 *Schauder* 基通常指一个按固定顺序排列的序列 $(b_n)_{n \geq 1}$，

使每个 x 都存在唯一标量序列 (a_n) 满足

$$x = \lim_{N\to\infty} \sum_{n=1}^{N} a_n b_n$$

且极限为范数极限。有限基可作相应有限版本理解。Hilbert 空间的正交基是标准正交且闭线性张成为整个空间的集合；它的定义既不要求每个向量只有有限多个非零系数，也不要求这个集合可以排列成序列。

命题 4.6.8 若 $(e_n)_{n\ge1}$ 是 Hilbert 空间的可数无限正交基，则它是 Schauder 基，而且每个向量的唯一系数为 $\langle x, e_n\rangle$。它不是 Hamel 基。

证明. 由 Bessel 不等式与 Riesz–Fischer 定理，级数 $y = \sum_n \langle x, e_n\rangle\, e_n$ 存在。向量 $x - y$ 与每个 e_n 正交；正交基的完全性给出 $x - y = 0$。如果某个范数收敛级数 $\sum_n a_n e_n$ 的和也是 x，固定 k 并对部分和取与 e_k 的内积，再取极限，得 $a_k = \langle x, e_k\rangle$。因此具有 Schauder 基所要求的存在性与唯一性。

向量 $z = \sum_{n\ge1} 2^{-n} e_n$ 存在，且 $\langle z, e_n\rangle = 2^{-n} \neq 0$ 对每个 n 成立。一个有限线性组合与该组合以外的所有 e_n 都正交，故 z 不可能是这些 e_n 的有限线性组合。所以这个正交基不是 Hamel 基。 □

非可分 Hilbert 空间的正交基一般必须作为集合处理。每个具体向量仍会只涉及至多可数个非零正交系数，下一节将证明这一点，并给出不依赖枚举的展开方式。Hamel 基用有限和描述代数结构，Schauder 基用固定顺序的级数描述范数逼近，正交基则同时利用内积结构与稠密性；遇到“基”这个词时，应先明确正在使用哪一种含义。

习题 4.6

习题 4.6.1 设 $\dim H = d < \infty$。证明标准正交系 E 为正交基，当且仅当它有 d 个元素；证明任何有 k 个元素的标准正交系都能扩充为有 d 个元素的正交基。包括 $d = 0$ 和 $k = 0$ 的情形。

习题 4.6.2 在 $\ell^2(\mathbb{N})$ 中令

$$f_n = \frac{e_{2n-1} + e_{2n}}{\sqrt{2}}, \qquad g_n = \frac{e_{2n-1} - e_{2n}}{\sqrt{2}}.$$

证明 (f_n) 是标准正交序列但不完全；求它的闭线性张成及正交补，并证明 $\{f_n, g_n : n \ge 1\}$ 为正交基。

习题 4.6.3 设 (d_n) 为 Hilbert 空间中的任意序列，对其施行允许跳过零余项的 Gram–Schmidt 过程。证明处理完第 n 项后，已选向量与 $d_1, \dots, d_n$ 具有相同线性张成，并证明最终选出的标准正交系是 $\overline{\operatorname{span}\{d_n : n \ge 1\}}$ 的正交基。在 $\mathbb{F}^2$ 中取标准正交基 e_1, e_2，以 $d_1 = e_1, d_2 = e_1, d_3 = e_1 + e_2, d_4 = 0$ 为例列出前四步。

习题 4.6.4 证明可分内积空间中的任意两两正交非零向量集都至多可数，这里不要求空间完备，也不要求向量长度相同。如果允许零向量作为集合元素，结论有何变化？

习题 4.6.5 设 I 不可数，H_I 为 $c_{00}(I)$ 关于二范数内积的 Hilbert 完备化。证明 $\{e_i : i \in I\}$ 是正交基，H_I 不可分，并证明这个正交基的任意可数子集都不能完全。说明最后一个结论并不意味着 H_I 中的每个向量都有不可数个非零系数。

习题 4.6.6 设 H 为可分 Hilbert 空间，M 为闭线性子空间。用正交投影证明 M 可分，并说明 M 有有限或可数正交基。包括 $M = \{0\}$ 的情形。

习题 4.6.7 设 M 为 Hilbert 空间的闭线性子空间，E_M 为 M 的正交基。证明存在 $M^{\perp}$ 的正交基 $E_{\perp}$，使 $E_M \cup E_{\perp}$ 为 H 的正交基。若 H 可分，说明这两部分均至多可数。检查 $M = \{0\}$ 及 $M = H$。

习题 4.6.8 设 E、F 分别为 Hilbert 空间 H、K 的正交基，且 $\phi : E \to F$ 为双射。证明存在唯一的满射线性等距映射 $U : H \to K$ 满足 $Ue = \phi(e)$，并证明它保持内积。要求从有限线性组合出发构造 U，不得假定每个向量都是有限和。

习题 4.6.9 用 Baire 定理证明无限维 Hilbert 空间不可能有可数 Hamel 基。你的证明应说明每个有限维子空间为何闭且内部为空，并区分可数正交基与可数 Hamel 基。

习题 4.6.10 证明具有可数 Schauder 基的赋范空间必可分。由此说明非可分 Hilbert 空间不可能具有可数 Schauder 基。若 (e_n) 是可数无限正交基，举出属于空间却不属于 $\operatorname{span}\{e_n : n \geq 1\}$ 的向量。

4.7 Fourier 展开

正交基提供了与有限维坐标相似的描述，但无穷展开必须附带明确的收敛含义。本节的 Fourier 展开指抽象 Hilbert 空间中关于正交基的展开。我们只使用已经证明的正交性、完备性与稠密性，不预设某个具体函数系完全，也不讨论三角函数系的完备性。

4.7.1 有限子集的收敛

定义 4.7.1 设 E 为 Hilbert 空间 H 中的标准正交系。对 $x \in H$ 定义

$$\widehat{x}(e) = \langle x, e\rangle \quad (e \in E), \qquad s_F(x) = \sum_{e \in F} \widehat{x}(e)e \quad (F \subset E,\ F\text{有限}).$$

集合 $S_x = \{e \in E : \widehat{x}(e) \neq 0\}$ 称为这组系数的非零支撑。记号 $\sum_{e\in E} \widehat{x}(e)e = y$ 表示下述范数收敛性质：对每个 $\varepsilon > 0$，存在有限 $F_0 \subset E$，使得所有包含 F_0 的有限 $F \subset E$ 都满足 $\|s_F(x) - y\| < \varepsilon$。这一定义使用有限子集的包含关系，不要求给整个 E 选定枚举。

有限子集收敛的极限唯一。若 y, z 都满足定义，分别对 $\varepsilon/2$ 取有限集合 F_y, F_z，再用有限集合 $F_y \cup F_z$，就有 $\|y - z\| < \varepsilon$；任意性给出 $y = z$。

命题 4.7.2 任意标准正交系 E 与任意 $x \in H$ 都满足：S_x 至多可数，且 $\sum_{e\in E} |\widehat{x}(e)|^2 \leq \|x\|^2$。

证明. 有限 Bessel 不等式对所有有限 $F \subset E$ 成立，取上确界得到平方和估计。命题4.5.5说明平方和有限的非负族只有至多可数个正项，而这些正项的指标恰好是 S_x。也可直接看出：每个 $\{e : |\widehat{x}(e)|^2 \geq 1/m\}$ 有限，它们的可数并就是 S_x。这与 E 本身是否可数没有关系。 □

定理 4.7.3 设 E 为 Hilbert 空间 H 的正交基，则对每个 $x \in H$，

$$x = \sum_{e \in E} \langle x, e \rangle \, e$$

按定义4.7.1的有限子集意义在范数下收敛。如果 x 的非零系数有无限多个，把它们按任意顺序列为 $e_1, e_2, \ldots$，则 $x = \sum_{n \geq 1} \langle x, e_n \rangle \, e_n$ 是通常的范数收敛级数。只有有限个非零系数时，展开是有限和；没有非零系数时，$x = 0$。

证明. 给定 $\varepsilon > 0$，正交基的完全性保证存在有限线性组合 $v = \sum_{e \in F_0} a_e e$ 满足 $\|x - v\| < \varepsilon$。若有限 $F \supset F_0$，则 $v \in \operatorname{span} F$，而 $x - s_F(x)$ 与 $\operatorname{span} F$ 正交。因此

$$\|x - v\|^2 = \|x - s_F(x)\|^2 + \|s_F(x) - v\|^2 .$$

特别地 $\|x - s_F(x)\| \leq \|x - v\| < \varepsilon$。这正是所要求的有限子集收敛。若 $H = \{0\}$ 且 $E = \varnothing$，可取 $v = 0$、$F_0 = \varnothing$，结论同样成立。

非零支撑至多可数。若它是可数无限集并已按任意顺序枚举，对刚才得到的有限 F_0，选 N_0 使 $F_0 \cap S_x$ 包含在 $\{e_1, \ldots, e_{N_0}\}$ 中。当 $N \geq N_0$ 时，把前 N 个指标与 $F_0 \setminus S_x$ 合并；这些补加指标的系数为零，不改变部分和，但合并集合包含 F_0。因此序列的部分和也满足同一误差估计。有限或空支撑时用整个支撑作部分和，再令误差任意小，便得有限和等于 x。 □

证明的关键不在于先写一个无穷形式等式，而在于每个有限投影都是所在有限维空间中的最佳逼近。一个足够好的有限线性组合一旦被某个有限指标集包含，继续添入任意其他指标都不会使误差增大。

4.7.2 Parseval 恒等式

定理 4.7.4（Parseval） 设 E 为 Hilbert 空间 H 的正交基。对所有 $x, y \in H$，

$$\|x\|^2 = \sum_{e \in E} |\langle x, e \rangle|^2 ,$$
$$\langle x, y \rangle = \sum_{e \in E} \langle x, e \rangle \, \overline{\langle y, e \rangle}.$$

第一式的和按非负有限和的上确界理解。第二式绝对收敛，即

$$\sum_{e \in E} \left| \langle x, e \rangle \, \overline{\langle y, e \rangle} \right| \leq \|x\| \, \|y\| < \infty.$$

因而第二式可以在非零项的任何枚举下求和，也可以按有限子集求和，结果相同。

证明. 对每个有限 $F \subset E$，

$$\sum_{e\in F} |\langle x, e\rangle|^2 = \|x\|^2 - \|x - s_F(x)\|^2 .$$

所有有限和不超过 $\|x\|^2$。Fourier 展开定理又使右边能任意接近 $\|x\|^2$，所以这些有限和的上确界就是 $\|x\|^2$。

记 $a_e = \langle x, e\rangle$、$b_e = \langle y, e\rangle$。有限维 Cauchy–Schwarz 不等式和 Bessel 不等式给出

$$\begin{aligned}\sum_{e\in F} \left|a_e\overline{b_e}\right| &\le \left(\sum_{e\in F} |a_e|^2\right)^{1/2} \left(\sum_{e\in F} |b_e|^2\right)^{1/2} \\ &\le \|x\|\,\|y\| .\end{aligned}$$

取上确界，得到绝对和有限。其非零项至多可数；把这些项枚举后得到绝对收敛的标量级数。进一步，由非负和的尾项性质，可选有限 F_0，使 $\sum_{e\notin F_0} \left|a_e\overline{b_e}\right| < \varepsilon$。任何包含 F_0 的有限部分和与整个标量级数之差都不超过这个尾和。所以它同时按有限子集收敛，且与枚举顺序无关。

另一方面，对有限 F 有

$$\langle s_F(x), y\rangle = \sum_{e\in F} a_e \langle e, y\rangle = \sum_{e\in F} a_e\overline{b_e}.$$

由 Cauchy–Schwarz 不等式，$|\langle s_F(x), y\rangle - \langle x, y\rangle| \le \|s_F(x) - x\|\,\|y\|$。Fourier 展开定理使这个差趋于零。有限子集极限的唯一性便给出内积恒等式。复数情形中共轭必须落在 y 的系数上，这与第一变量线性的约定一致。 □

4.7.3 重排与子系列

命题 4.7.5 设 $(u_i)_{i\in I}$ 为 Hilbert 空间中的两两正交向量族，并且 $\sum_{i\in I} \|u_i\|^2 < \infty$。则它的有限和按有限子集意义收敛于某个 $u \in H$，且 $\|u\|^2 = \sum_{i\in I} \|u_i\|^2$。非零项的每一种枚举都收敛于这个 u。对任意 $A \subset I$，子族 $(u_i)_{i\in A}$ 也有上述性质。

证明. 平方和有限说明非零项的指标集至多可数。若它有限，取其有限和；若它可数无限，任取枚举，应用正交级数定理4.5.6得和 u 及范数公式。我们证明这个和满足有限子集收敛，因而不依赖刚才的枚举。

给定 $\varepsilon > 0$，由非负和的尾项性质选择有限 $F_0 \subset I$，使 $\sum_{i\notin F_0} \|u_i\|^2 < \varepsilon^2$。对任意有限 $F \supset F_0$，把枚举中不属于 F 的项按原顺序列出，其正交级数收敛；它的和为 $u - \sum_{i\in F} u_i$。最后一个断言可直接从部分和验证：原部分和删去有限个 F 中的非零项后，极限就减少 $\sum_{i\in F} u_i$。所以正交级数的范数公式给出

$$\left\| u - \sum_{i\in F} u_i \right\|^2 = \sum_{i\notin F} \|u_i\|^2 < \varepsilon^2.$$

若删去后的非零项有限或为空，该公式直接由有限勾股公式成立。故有限子集极限存在，其唯一性又使任意枚举具有相同的和。

对 $A \subset I$，它的平方和不超过原平方和，且仍两两正交，把以上论证应用于这个子族即可。全族或子族没有非零项时，所定义的和都是零。 □

对可数向量级数，“任意重排都在范数下收敛到同一个和”称为 无条件收敛；上面的有限子集性质还直接控制了没有固定顺序的求和。在正交级数中，平方可和已经保证无条件收敛，却未必保证 $\sum \|u_n\| < \infty$，后者才是绝对收敛。

推论 4.7.6 设 E 为 H 的正交基，$A \subset E$，并令 $M_A = \overline{\operatorname{span} A}$。则

$$P_{M_A} x = \sum_{e \in A} \langle x, e \rangle \, e.$$

这个展开按有限子集收敛，非零项的任意重排均收敛到 $P_{M_A} x$。而且

$$\begin{aligned} \|P_{M_A} x\|^2 &= \sum_{e \in A} |\langle x, e \rangle|^2 , \\ \|x - P_{M_A} x\|^2 &= \sum_{e \in E \setminus A} |\langle x, e \rangle|^2 . \end{aligned}$$

特别地，正交展开的每个子系列都在范数下无条件收敛。

证明. 对子族 $u_e = \langle x, e \rangle \, e$ 应用命题 4.7.5，得到和 y 及第一条范数公式。其有限和属于 $\operatorname{span} A$，所以 $y \in M_A$。固定 $e \in A$，从包含 e 的有限部分和取内积极限，得到 $\langle y, e \rangle = \langle x, e \rangle$。因此 $x - y$ 与 A 及其闭线性张成正交，正交分解的唯一性给出 $y = P_{M_A} x$。若 A 为空，则 $y = 0$、$M_A = \{0\}$，同样成立。

由 Parseval 恒等式、非负和的分拆公式及勾股公式，

$$\begin{aligned} \|x - y\|^2 &= \|x\|^2 - \|y\|^2 \\ &= \sum_{e \in E} |\langle x, e \rangle|^2 - \sum_{e \in A} |\langle x, e \rangle|^2 \\ &= \sum_{e \in E \setminus A} |\langle x, e \rangle|^2 . \end{aligned}$$

这里对任意两部分的非负和分拆也可直接证明：任一有限集合的和不超过两部分总和，而两部分各取有限和后，它们的并仍为有限集合；对这两个有限和分别取上确界即得等式。重排与子系列的断言来自上一命题。 □

例 4.7.7 设 (e_n) 为可数无限标准正交序列。级数 $\sum_{n \ge 1} e_n / n$ 的范数平方和为 $\sum_n 1/n^2 < \infty$，所以它及每个子系列都无条件收敛。但 $\sum_n \|e_n / n\| = \sum_n 1/n = \infty$，它不绝对收敛。重排不会改变向量和，是因为误差由平方尾和控制；不能据此断言各项长度之和有限。

4.7.4 不完全正交系

命题 4.7.8 设 E 为 H 中的任意标准正交系，并令 $M = \overline{\operatorname{span} E}$。则对每个 $x \in H$，

$$\begin{aligned} P_M x &= \sum_{e \in E} \langle x, e \rangle \, e, \\ \sum_{e \in E} |\langle x, e \rangle|^2 &= \|P_M x\|^2 , \\ \|x\|^2 - \sum_{e \in E} |\langle x, e \rangle|^2 &= \|x - P_M x\|^2 . \end{aligned}$$

第一式按有限子集收敛。特别地，关于 E 的 Bessel 不等式对 x 取等号，当且仅当 $x \in M$；它对所有 x 取等号，当且仅当 E 为 H 的正交基。

证明. M 是 Hilbert 空间，E 按定义是 M 的正交基。正交分解使 $x - P_M x \in M^\perp$，所以 $\langle P_M x, e\rangle = \langle x, e\rangle$ 对所有 $e \in E$ 成立。在 M 中应用 Fourier 展开定理和 Parseval 恒等式得到前两式，最后一式由勾股公式得到。误差平方为零当且仅当 $x = P_M x \in M$，于是等号条件成立。若 $E = \varnothing$，则 $M = \{0\}$，三式分别变为 $0 = 0$、$0 = 0$ 及 $\|x\|^2 = \|x\|^2$，没有例外。 □

例如在 $\ell^2(\mathbb{N})$ 中仅使用 $\{e_{2n} : n \geq 1\}$，所得展开只能恢复偶数坐标，奇数坐标全部进入正交余项。正交性保证 Bessel 估计与投影公式；完全性才保证展开恢复原向量并把 Bessel 不等式提升为 Parseval 等式。

习题 4.7

习题 4.7.1 在 $\ell^2(\mathbb{N})$ 中令 $x = (2^{-n})_{n\geq 1}$。写出关于标准坐标正交基的展开，计算 $\|x\|$ 及前 N 项截断误差。给定 $\varepsilon > 0$，给出使误差小于 ε 的充分且必要条件。

习题 4.7.2 在 $\mathbb{C}^2$ 中使用第一变量线性的标准内积。令

$$f_1 = \frac{e_1 + ie_2}{\sqrt{2}}, \quad f_2 = \frac{e_1 - ie_2}{\sqrt{2}}, \quad x = e_1 + 2ie_2, \quad y = 3ie_1 + e_2.$$

验证 (f_1, f_2) 标准正交，求 x, y 的 Fourier 系数，并用内积 Parseval 公式计算 $\langle x, y\rangle$，与直接计算核对。

习题 4.7.3 在 $\ell^2(\mathbb{N})$ 中取标准正交系 $E = \{e_{2n} : n \geq 1\}$。求 $M = \overline{\operatorname{span} E}$ 与 $P_M x$，写出 Bessel 不等式的缺额，并刻画其等号条件。给出一个全部 E 系数为零但本身非零的向量。

习题 4.7.4 设 E 为 Hilbert 空间中的标准正交系。证明下列条件等价：E 完全；关于 E 的 Parseval 范数等式对每个 x 成立；所有 E 系数为零的向量只能为零。进一步证明，只要 Parseval 范数等式在某个稠密子集 $D \subset H$ 上成立，E 就已完全。稠密子集不必为线性空间。

习题 4.7.5 设 (e_n) 为 Hilbert 空间中的标准正交序列。证明 $\sum e_n/n$ 无条件收敛但不绝对收敛。对任意 $A \subset \mathbb{N}$，计算子系列和的范数平方，并证明它在任何枚举顺序下都收敛到同一个向量。

习题 4.7.6 设 H 有正交基 E，$(x_k)_{k\geq 1}$ 为 H 中的任意可数向量族。证明存在 E 的一个至多可数子集 A，使每个 x_k 都属于 $\overline{\operatorname{span} A}$。由此证明，这个可数向量族包含在 H 的一个可分闭线性子空间中，即使 H 本身不可分也如此。

习题 4.7.7 设 E 为正交基，$x \in H$，m 为非负整数。在使用至多 m 个不同基向量的有限线性组合中寻找距离 x 最近者。证明可以选取模最大的至多 m 个非零 Fourier 系数，保留其原系数，并给出最小误差平方。证明需要说明最大模系数确实能逐次选到；有并列最大值时不要求最优指标集唯一。

习题 4.7.8 设正交基 E 被分为互不相交的子集 $E=\dot{\bigcup}_{j\ge 1}E_j$。令 $M_j=\overline{\operatorname{span} E_j}$、$x_j=P_{M_j}x$。证明 (x_j) 两两正交，

$$x=\sum_{j\ge 1}x_j,\qquad \|x\|^2=\sum_{j\ge 1}\|x_j\|^2,$$

并证明按任意顺序重排这些分组都不改变和。允许空分组。

习题 4.7.9 在 $\ell^2(\mathbb{N})$ 中，把每一对坐标基向量换成

$$f_{2n-1}=\frac{e_{2n-1}+e_{2n}}{\sqrt{2}},\qquad f_{2n}=\frac{e_{2n-1}-e_{2n}}{\sqrt{2}}.$$

证明 (f_n) 为正交基，写出 $x=(a_n)$ 在这个新基下的系数 (b_n)，给出从 (b_n) 恢复 (a_n) 的公式，并直接证明 $\sum_n |a_n|^2=\sum_n |b_n|^2$。

习题 4.7.10 设 E 为 Hilbert 空间 H 的正交基，$x_k,x\in H$。证明 $x_k\to x$ 在范数下成立，当且仅当

$$\langle x_k,e\rangle\to\langle x,e\rangle\quad \text{对每个}e\in E,\qquad \|x_k\|\to\|x\|.$$

给出仅有逐坐标收敛却不范数收敛的例子。证明反向结论时，不得把逐坐标极限直接移入无穷平方和。

4.8 Hilbert 直和

正交展开把一个向量分成互相垂直的部分。若这些部分分别属于不同的 Hilbert 空间，仍可用勾股关系把它们放在同一个空间中。本节先完成这一构造，再说明：选定正交基以后，任何 Hilbert 空间都可以用平方可和的系数来描述。这里的指标集可以不可数，但一个具体向量的非零坐标仍然至多可数。

4.8.1 平方可和族

设 I 为任意集合。对非负数族 $(a_i)_{i\in I}$，沿用前面非负和的约定

$$\sum_{i\in I}a_i:=\sup\left\{\sum_{i\in F}a_i : F\subset I\text{为有限集}\right\}\in[0,+\infty].$$

空集上的和为 0。这个定义先处理有限和，再取上确界，因而无需给 I 排一个顺序。

引理 4.8.1 若 $S=\sum_{i\in I}a_i<\infty$，则 $\{i:a_i>0\}$ 至多可数。对每个有限集 $F\subset I$ 有

$$\sum_{i\in I\setminus F}a_i=S-\sum_{i\in F}a_i.$$

特别地，对每个 $\varepsilon>0$，存在有限集 F 使得 $\sum_{i\notin F}a_i<\varepsilon$。

证明. 对 $n\ge 1$，令 $I_n=\{i:a_i\ge 1/n\}$。若 I_n 无限，就能从中取出 $m>nS$ 个不同指标；它们的和至少为 $m/n>S$，与上确界定义矛盾。因此每个 I_n 有限，而

$$\{i:a_i>0\}=\bigcup_{n=1}^{\infty}I_n$$

至多可数。

固定有限集 F。任意有限集 $G \subset I \setminus F$ 满足

$$\sum_{i\in F} a_i + \sum_{i\in G} a_i \le S,$$

故补集上的和至多为 $S - \sum_F a_i$。另一方面，任意有限集 $A \subset I$ 满足

$$\sum_{i\in A} a_i \le \sum_{i\in F} a_i + \sum_{i\in I\setminus F} a_i.$$

对 A 取上确界即得反向不等式。最后，由上确界的定义可选 F 使 $\sum_F a_i > S - \varepsilon$；尾和公式给出所需结论。若 $S = 0$，取 $F = \varnothing$ 也适用。 □

对于标量族 (b_i)，若 $\sum_i |b_i| < \infty$，它的非零项也至多可数。把非零指标列出来以后，通常的绝对收敛级数定义 $\sum_i b_i$；重排不改变其值。还有一个不依赖列举方式的刻画：给定 $\varepsilon > 0$，可选有限集 F_0，使任何包含 F_0 的有限集 F 都满足

$$\left| \sum_{i\in I} b_i - \sum_{i\in F} b_i \right| < \varepsilon.$$

因为左边不超过 $\sum_{i\notin F} |b_i|$。本节所有标量无限和都按这一意义理解。

4.8.2 外直和的构造

定义 4.8.2 设 $(H_i)_{i\in I}$ 是同一数域 $\mathbb{F}$ 上的 Hilbert 空间族。它们的 *Hilbert 直和*定义为

$$\bigoplus_{i\in I}^{2} H_i = \left\{ x = (x_i)_{i\in I} : x_i \in H_i,\ \sum_{i\in I} \|x_i\|^2 < \infty \right\},$$

采用逐坐标的加法、数乘，并规定

$$\langle x, y\rangle = \sum_{i\in I} \langle x_i, y_i\rangle_{H_i},$$
$$\|x\|^2 = \sum_{i\in I} \|x_i\|^2.$$

下标 H_i 只在需要分清内积所在空间时保留。若 $I = \varnothing$，直和只有零向量。

需要验证这里确实定义了内积空间。首先，

$$\|x_i + y_i\|^2 \le 2\|x_i\|^2 + 2\|y_i\|^2$$

说明逐坐标相加仍在直和中；数乘的封闭性直接来自齐次性。对任意有限集 F，由每个 H_i 中的 Cauchy–Schwarz 不等式及有限维 Cauchy–Schwarz 不等式，

$$\begin{aligned}\sum_{i\in F} |\langle x_i, y_i\rangle| &\le \sum_{i\in F} \|x_i\|\,\|y_i\| \\ &\le \left(\sum_{i\in F} \|x_i\|^2\right)^{1/2} \left(\sum_{i\in F} \|y_i\|^2\right)^{1/2} \\ &\le \|x\|\,\|y\|.\end{aligned}$$

取上确界可知内积的标量和绝对收敛。由绝对收敛和有限和的运算法则，第一变量线性、第二变量共轭线性以及共轭对称性都逐项传递到无限和。又 $\langle x,x\rangle=\sum_i \|x_i\|^2\ge 0$，且它为 0 当且仅当所有 $x_i=0$，故确实得到内积。定义中的范数正是这个内积所诱导的范数。

向量 x 的*支撑*是 $\{i:x_i\neq 0\}$。引理4.8.1说明每个向量的支撑至多可数。注意，这并不要求整个指标集 I 可数，也不意味着不同向量必须使用同一个可数支撑。

定理 4.8.3 $\bigoplus^2_{i\in I} H_i$ 是 Hilbert 空间，其中只有有限个非零坐标的向量构成稠密线性子空间。

证明. 设 $(x^{(n)})$ 是直和中的 Cauchy 列。对每个 i，

$$\left\|x_i^{(n)}-x_i^{(m)}\right\|\le\left\|x^{(n)}-x^{(m)}\right\|,$$

所以 $(x_i^{(n)})$ 在 H_i 中是 Cauchy 列。由 H_i 完备，令 $x_i=\lim_n x_i^{(n)}$。

Cauchy 列有界，可取 $B<\infty$ 使 $\left\|x^{(n)}\right\|\le B$。对任意有限集 F，有限多个坐标可以同时取极限，得到

$$\sum_{i\in F}\|x_i\|^2=\lim_{n\to\infty}\sum_{i\in F}\left\|x_i^{(n)}\right\|^2\le B^2.$$

取有限集和的上确界，便有 $\sum_i\|x_i\|^2\le B^2$；因此 $x=(x_i)$ 确实属于直和。这里仅对有限和取了极限，没有把尚未证明的无限求和与极限交换。

给定 $\varepsilon>0$，选 N 使 $n,m\ge N$ 时 $\left\|x^{(n)}-x^{(m)}\right\|<\varepsilon$。固定 $n\ge N$ 及有限集 F，令 $m\to\infty$，得

$$\sum_{i\in F}\left\|x_i^{(n)}-x_i\right\|^2=\lim_{m\to\infty}\sum_{i\in F}\left\|x_i^{(n)}-x_i^{(m)}\right\|^2\le\varepsilon^2.$$

再对 F 取上确界，得 $\left\|x^{(n)}-x\right\|\le\varepsilon$。把最初的 ε 换成任意更小的数，就说明 $x^{(n)}\to x$，从而直和完备。

最后，对 $x=(x_i)$ 及有限集 F，令 x^F 在 F 内等于 x_i，在其余坐标等于 0。则

$$\left\|x-x^F\right\|^2=\sum_{i\notin F}\|x_i\|^2.$$

尾和引理说明可以使右边任意小，故有限支撑向量稠密。空指标集的空间为零空间，完备性和稠密性同样成立。 □

例 4.8.4 令每个 $H_i=\mathbb{F}$，所得空间记为 $\ell^2(I)$：

$$\ell^2(I)=\{a:I\to\mathbb{F}:\sum_{i\in I}|a_i|^2<\infty\},$$

$$\langle a,b\rangle=\sum_{i\in I}a_i\overline{b_i}.$$

当 $I=\mathbb{N}$ 时这与熟悉的序列空间相同；当 I 有限且有 n 个元素时，给定排列后它就是 $\mathbb{F}^n$ 的 Euclidean 内积空间。有限支撑标量族构成的空间 $c_{00}(I)$ 在 $\ell^2(I)$ 中稠密，因此 $\ell^2(I)$ 给出了 $c_{00}(I)$ 的一个具体完备化。若 $I=\varnothing$，两者均为零空间。

对 $i\in I$，定义坐标嵌入 $\iota_i:H_i\to\bigoplus^2 H_i$：把 u 放在第 i 个坐标，其余坐标填 0；定义坐标映射 $\pi_i(x)=x_i$。前者保持内积，后者满足 $\|\pi_i x\|\le\|x\|$。嵌入的像是闭子空间：若 $\iota_i u_n\to x$，坐标收敛给出 $x_j=0$（$j\neq i$），所以 $x=\iota_i x_i$。不同坐标嵌入的像两两正交。

4.8.3 直和与分组

命题 4.8.5 设 I 被分成两两不交的子集 I_j（$j \in J$），允许有空组。按组重新排列坐标给出保持内积的线性双射

$$\bigoplus_{i\in I}^{2} H_i \longrightarrow \bigoplus_{j\in J}^{2}\left(\bigoplus_{i\in I_j}^{2} H_i\right), \qquad (x_i) \longmapsto \big((x_i)_{i\in I_j}\big)_{j\in J}.$$

证明. 首先证明任意非负族的分组公式

$$\sum_{i\in I} a_i = \sum_{j\in J}\sum_{i\in I_j} a_i.$$

任意有限集 $A \subset I$ 只碰到有限多个组，所以 $\sum_{i\in A} a_i$ 不超过右边；取上确界得左边不超过右边。若左边 S 有限，固定有限个组 J_0，每个组的有限部分和均可逼近该组的和；这些有限子集的并仍有限，所以 $\sum_{j\in J_0}\sum_{i\in I_j} a_i \le S$。再对 J_0 取上确界得到反向不等式。若 $S=+\infty$，第一方向已经迫使右边为 $+\infty$。

对 $a_i = \|x_i\|^2$ 应用此公式，说明两侧恰好允许同一批坐标族，且范数相等。坐标重排显然线性并可逆。保持内积可由范数相等和极化恒等式（定理4.1.8）得出，也可由内积的绝对收敛逐组求和直接验证。 □

命题 4.8.6 设 $(M_i)_{i\in I}$ 是 Hilbert 空间 H 中的两两正交闭线性子空间。令

$$M = \overline{\operatorname{span}\left(\bigcup_{i\in I} M_i\right)}.$$

则存在保持内积的线性双射

$$S : \bigoplus_{i\in I}^{2} M_i \longrightarrow M, \qquad S((u_i)) = \sum_{i\in I} u_i.$$

这里向量和的含义是：对任意 $\varepsilon > 0$，有有限集 F_0，使所有有限 $F \supset F_0$ 均满足 $\big\|S((u_i)) - \sum_{i\in F} u_i\big\| < \varepsilon$。若 P_i 是到 M_i 的正交投影，则

$$P_i S((u_j)) = u_i.$$

特别地，当 $M = H$ 时，每个 $x \in H$ 唯一分解为这些子空间中的平方可和正交分量，且分量为 $P_i x$。

证明. 每个 M_i 是 Hilbert 空间，这是闭子空间完备性的结论。对有限支撑族 $u = (u_i)$ 先定义 $S_0 u = \sum_i u_i$。有限勾股关系给出

$$\|S_0 u\|^2 = \sum_i \|u_i\|^2 = \|u\|^2.$$

若 u 属于完整直和，取有限支撑 $u^{(n)} \to u$。由于 S_0 保持距离，$(S_0 u^{(n)})$ 是 H 中的 Cauchy 列，故有极限。若换另一逼近列，两个像的距离等于原来两个向量的距离，趋于 0，所以极限不依赖

选择。把这个极限定义为 Su。极限运算给出线性，并由范数连续性得 $\|Su\| = \|u\|$；再用极化恒等式知它保持内积。

像 $\operatorname{Ran} S$ 闭：若 $Su^{(n)} \to v$，等距性说明 $u^{(n)}$ 是 Cauchy 列；直和完备，令其极限为 u，则 $v = Su$。像包含所有有限和，而每个 Su 又是有限和的极限，所以 $\operatorname{Ran} S = M$。

对有限集 F，令 u^F 为坐标截断。由等距性，

$$\left\| Su - \sum_{i\in F} u_i \right\|^2 = \left\| u - u^F \right\|^2 = \sum_{i\notin F} \|u_i\|^2 .$$

尾和引理恰好给出定理中不依赖顺序的收敛意义。有限支撑时 $P_i S_0 u = u_i$，因为其余分量都垂直于 M_i；由 P_i 连续传递到一般 u。最后，S 等距故单射，这也证明分解唯一。若所有子空间为零，以上构造的定义域和值域均为零空间。 □

这个命题说明两个“直和”观点的关系。外直和先把坐标放在不同位置；内直和则把这些坐标看成一个既有空间中的正交分量。闭包不可省略，因为无限个分量的和通常不是有限和。

4.8.4 系数模型

称两个 Hilbert 空间之间保持内积的线性双射为酉同构。它自动保持范数，其逆也保持内积。这里的“酉”在实空间同样使用；实有限维情形也常称正交同构。

定理 4.8.7 设 E 是 Hilbert 空间 H 的一个正交基。系数映射

$$U_E : H \longrightarrow \ell^2(E), \qquad U_E x = (\langle x, e\rangle)_{e\in E}$$

是酉同构。它的逆由

$$U_E^{-1}(a) = \sum_{e\in E} a_e e$$

给出；这个和按有限部分和的范数极限理解。零空间的空正交基对应 $\ell^2(\varnothing) = \{0\}$。

证明. 由 Parseval 恒等式（定理4.7.4），

$$\sum_{e\in E} |\langle x, e\rangle|^2 = \|x\|^2 .$$

所以 $U_E x \in \ell^2(E)$ 且 U_E 保持范数。第一变量线性说明 U_E 线性；极化恒等式进一步说明它保持内积，因而单射。

为证明满射，给定 $a \in \ell^2(E)$。其非零支撑至多可数。若支撑有限，令 x 为相应有限和；若支撑无限，将其列成 $e_1, e_2, \ldots$。有限勾股关系给出

$$\left\| \sum_{k=p}^{q} a_{e_k} e_k \right\|^2 = \sum_{k=p}^{q} |a_{e_k}|^2 .$$

标量平方和的尾部趋于 0，故部分和为 Cauchy 列，在 H 中收敛到某个 x。内积连续性给出 $\langle x, e\rangle = a_e$：对支撑内的 e，充分长的部分和系数已等于 a_e；支撑外的 e 与所有项正交，其系数为 0。所以 $U_E x = a$。

对任意有限 $F \subset E$，由 U_E 等距性和已经确定的系数，

$$\left\| x - \sum_{e\in F} a_e e \right\|^2 = \sum_{e\notin F} |a_e|^2 .$$

故有限部分和按所述方式趋于 x，并且结果与支撑的列举方式无关。支撑为空时 $x=0$，证明仍成立。 □

推论 4.8.8 每个 n 维 Hilbert 空间都与 $\mathbb{F}^n$ 酉同构，其中 $n=0$ 表示零空间；每个可分无限维 Hilbert 空间都与 $\ell^2(\mathbb{N})$ 酉同构。更一般地，若 H, K 分别给定正交基 E, D，且存在双射 $\sigma : E \to D$，则 H, K 酉同构。

证明. 有限维情形由 Gram–Schmidt 过程得到 n 个向量组成的正交基，再用系数定理即可。可分情形由定理4.6.4有有限或可数正交基。若基有限，其线性张成已闭且等于全空间，空间便有限维；因此无限维时基必为可数无限集，可列成 $\mathbb{N}$，再用系数定理。

一般情形定义 $V : \ell^2(E) \to \ell^2(D)$，令 $(Va)_{\sigma(e)} = a_e$。有限子集的和在双射下对应，所以 V 线性、满射并保持内积。复合 $U_D^{-1} V U_E$ 即为所求同构。若两个基都为空，这个复合就是两个零空间之间的唯一映射。 □

注 4.8.9 系数模型依赖选定的正交基。本节已经证明 “给定基就得到 $\ell^2(E)$ 模型” 和 “给定基之间的双射就得到酉同构”。这两句话并没有自行证明任意两个正交基的基数相同；关于不可分空间的完整分类还需相应的集合论论证。本书此处不把那个结论作为已证事实使用。

习题 4.8

习题 4.8.1 在 $\mathcal{H} = \bigoplus_{i\in I}^2 H_i$ 中，对 $A \subset I$ 定义 $(Q_A x)_i = x_i$ $(i \in A)$，其余坐标为 0。证明 Q_A 是到一个闭子空间的正交投影，确定其值域、核及算子范数，并证明 $Q_A Q_B = Q_{A\cap B}$。同时确定坐标嵌入 ι_i 及坐标映射 π_i 的范数，包括 $H_i = \{0\}$ 的情形。

习题 4.8.2 证明 $c_{00}(I)$ 的二范数完备化可取为 $\ell^2(I)$；证明 $\ell^2(I)$ 可分当且仅当 I 至多可数。不可数时，使用标准坐标向量之间的距离给出证明，不诉诸正交基基数唯一性。

习题 4.8.3 设 H_{mn} $(m, n \in \mathbb{N})$ 为 Hilbert 空间。证明按行或按列分组分别给出酉同构

$$\bigoplus_{(m,n)\in\mathbb{N}^2}^{2} H_{mn} \cong \bigoplus_{m\in\mathbb{N}}^{2} \left(\bigoplus_{n\in\mathbb{N}}^{2} H_{mn} \right),$$

$$\bigoplus_{(m,n)\in\mathbb{N}^2}^{2} H_{mn} \cong \bigoplus_{n\in\mathbb{N}}^{2} \left(\bigoplus_{m\in\mathbb{N}}^{2} H_{mn} \right).$$

解释为什么逐坐标收敛加上范数有界，仍不能保证直和范数收敛。

习题 4.8.4 为每个 H_i 选定正交基 E_i，允许 $E_i = \varnothing$。证明

$$\bigcup_{i\in I} \{ \iota_i e : e \in E_i \}$$

是 $\bigoplus_{i\in I}^2 H_i$ 的正交基，并写出由此产生的系数同构。注意不同分量中的基向量必须保留其分量指标。

习题 4.8.5 设 $w_i > 0$ $(i \in I)$，定义

$$\ell^2(I,w) = \{a : \sum_i w_i \left|a_i\right|^2 < \infty\}, \qquad \langle a,b\rangle_w = \sum_i w_i a_i \overline{b_i}.$$

证明这是 Hilbert 空间，找出到 $\ell^2(I)$ 的酉同构及一个正交基，并证明有限支撑族稠密。对于 $I=\mathbb{N}$、$w_n = n^2$，判断它与通常 ℓ^2 是否为相同的向量集合。

习题 4.8.6 设 H_i, K_i 均为 Hilbert 空间，$T_i : H_i \to K_i$ 均为有界线性映射。证明逐坐标公式 $T(x_i) = (T_i x_i)$ 在完整直和之间定义有界线性映射，当且仅当 $\sup_{i\in I} \|T_i\| < \infty$；此时 $\|T\| = \sup_i \|T_i\|$。约定空指标集上的这个上确界为 0。

习题 4.8.7 在上一题的有界性条件下，证明

$$\ker T = \bigoplus_{i\in I}^2 \ker T_i,$$
$$\overline{\operatorname{Ran} T} = \bigoplus_{i\in I}^2 \overline{\operatorname{Ran} T_i}.$$

给出 $y = (y_i) \in \operatorname{Ran} T$ 的准确判据，并说明仅有每个 $y_i \in \operatorname{Ran} T_i$ 并不足够。用 $H_n = K_n = \mathbb{F}$、$T_n z = z/n$ 给出一个值域稠密但不闭的例子。

习题 4.8.8 设 H 为 Hilbert 空间，M_i 为其中两两正交的闭子空间，令 $M = \overline{\operatorname{span}(\bigcup_i M_i)}$，到 M_i 和 M 的正交投影分别为 P_i, P_M。证明对每个 $x \in H$，

$$\sum_i \|P_i x\|^2 \le \|x\|^2, \qquad P_M x = \sum_i P_i x.$$

说明这个向量和按有限部分和收敛，并证明 $\|x\|^2 = \sum_i \|P_i x\|^2 + \|x - P_M x\|^2$。

习题 4.8.9 设 H 为 Hilbert 空间。在 $H \oplus^2 H$ 中，令 $D = \{(u,u) : u \in H\}$、$A = \{(v,-v) : v \in H\}$。证明 D, A 闭且互相正交，求 (x,y) 的正交分解、到 D 的投影及距离，并写出一个从 $H \oplus^2 H$ 到自身的酉同构，把 D, A 分别变为第一、第二坐标子空间。

习题 4.8.10 证明 $\bigoplus_{i\in I}^2 H_i$ 可分，当且仅当非零分量的指标集合 $I_+ = \{i : H_i \neq \{0\}\}$ 至多可数，且每个 H_i 可分。证明充分性时构造具体的可数稠密集；证明必要性时分别处理分量的可分性与非零分量的个数。

4.9 Riesz 表示

在 Euclidean 空间中，线性泛函就是与某个固定向量作内积。无限维 Hilbert 空间仍有同样结论，但必须要求泛函连续。证明的关键是正交投影：一个非零连续线性泛函的核为闭子空间，离开核的方向实际上只有一个；这个方向决定表示向量。

全节遵守第一变量线性的约定。因此 $\langle x,y\rangle$ 对 x 线性，对 y 共轭线性。复数域中，表示向量怎样依赖泛函，以及表示向量前面的标量是否需要共轭，都由这个约定决定。

4.9.1 表示定理

设 H 为 $\mathbb{F}$ 上的 Hilbert 空间。它的连续线性对偶记为

$$H^* = \{f : H \to \mathbb{F} : f\text{线性且连续}\}.$$

这是有界线性映射空间 $L(H,\mathbb{F})$，采用算子范数

$$\|f\| = \sup_{\|x\|\le 1} |f(x)|.$$

第三章的线性连续性判据（3.3.2）说明 $f \in H^*$ 当且仅当存在 $C \ge 0$ 使 $|f(x)| \le C\,\|x\|$，最小的这样的 C 就是 $\|f\|$。

对任何 $y \in H$，

$$f_y(x) = \langle x, y\rangle$$

显然是线性泛函；Cauchy–Schwarz 不等式给出 $\|f_y\| \le \|y\|$。若 $y \ne 0$，在 $x = y/\|y\|$ 处有 $f_y(x) = \|y\|$，所以实际上 $\|f_y\| = \|y\|$。若 $y = 0$，两者范数均为 0。

定理 4.9.1（Riesz 表示定理） 对每个 $f \in H^*$，存在唯一 $y \in H$，使

$$f(x) = \langle x, y\rangle \qquad (x \in H).$$

并且 $\|f\| = \|y\|$。

证明. 若 $f = 0$，取 $y = 0$。下面设 $f \ne 0$。核 $M = \ker f$ 是闭线性子空间：线性来自 f 线性，闭性来自 f 连续，因为 $M = f^{-1}(\{0\})$。选 $a \in H$ 使 $f(a) \ne 0$，用正交投影定理4.4.3写成

$$a = P_M a + u, \qquad u \in M^{\perp}.$$

$f(P_M a) = 0$，所以 $f(u) = f(a) \ne 0$，尤其 $u \ne 0$。令 $z = u/\|u\|$，则 z 为 $M^{\perp}$ 中的单位向量，且 $f(z) \ne 0$。

对任意 $x \in H$，令

$$m = x - \frac{f(x)}{f(z)} z.$$

线性性给出 $f(m) = 0$，故 $m \in M$。于是

$$x = m + \frac{f(x)}{f(z)} z.$$

因为 $m \perp z$ 且 $\|z\| = 1$，对 z 取内积得到

$$\langle x, z \rangle = \frac{f(x)}{f(z)}, \qquad f(x) = f(z) \langle x, z \rangle .$$

这一步也直接证明了 $M^{\perp} = \operatorname{span}\{z\}$：若 $x \in M^{\perp}$，上述分解中的 m 既属于 M 又属于 $M^{\perp}$，所以 $m = 0$。

令

$$y = \overline{f(z)}\, z.$$

由于第二变量共轭线性，

$$\langle x, y \rangle = \overline{\overline{f(z)}} \langle x, z \rangle = f(z) \langle x, z \rangle = f(x).$$

实数域中的共轭自然不起作用。也可把未归一化的 u 直接写入公式：

$$y = \frac{\overline{f(u)}}{\|u\|^2} u.$$

从而表示向量完全由闭核的正交分解构造出来。

若 y_1, y_2 都表示 f，则 $\langle x, y_1 - y_2 \rangle = 0$ 对每个 x 成立。取 $x = y_1 - y_2$ 得 $\|y_1 - y_2\|^2 = 0$，故 $y_1 = y_2$。范数相等已由前面的 f_y 计算证明。这也处理了 $f = 0$ 时的唯一性；若 $H = \{0\}$，其对偶也只有零泛函。 □

这个证明没有先假定无限维空间的超平面有一个连续的“法向量”；它先利用核的闭性得到正交投影，再从线性泛函本身的一个非零值提取那个方向。连续性正是保证核闭、投影可用的条件。

推论 4.9.2 每个非零 $f \in H^*$ 都在单位球上达到范数。若 y 是它的表示向量，则

$$f\left(\frac{y}{\|y\|}\right) = \|f\| .$$

对非零 x，$|f(x)| = \|f\|\,\|x\|$ 当且仅当 x 为 y 的标量倍数。

证明. 第一式由 $\langle y, y \rangle = \|y\|^2$ 及 $\|f\| = \|y\|$ 直接得到。第二个结论正是 Cauchy–Schwarz 不等式的等号条件（定理4.1.4），因为 $f(x) = \langle x, y \rangle$ 且 $y \neq 0$。 □

4.9.2 Riesz 映射

命题 4.9.3 映射

$$J : H \longrightarrow H^*, \qquad Jy = f_y,$$

是保范数双射，且

$$J(\alpha y + \beta z) = \overline{\alpha}\, Jy + \overline{\beta}\, Jz.$$

因此在实数域上它是线性等距同构；在复数域上它是共轭线性等距双射。

证明. 双射性是 Riesz 表示定理中的存在性与唯一性，保范数也是该定理的结论。对任意 x，

$$\begin{aligned}[J(\alpha y + \beta z)](x) &= \langle x, \alpha y + \beta z\rangle \\ &= \overline{\alpha}\,\langle x, y\rangle + \overline{\beta}\,\langle x, z\rangle\,,\end{aligned}$$

所以所述等式成立。特别地，$J(y - z) = Jy - Jz$，故 J 也保持距离，其逆同样保持距离。复数情形有 $J(iy) = -iJy$，说明它一般不是线性映射。 □

在复空间中，“H 与 H^* 由内积自然对应”必须包括这个共轭线性性质。若人为选一个正交基，可以另外构造线性同构，但那与上面由内积直接给出的 J 是不同的映射。

命题 4.9.4 在 H^* 上定义

$$\langle f, g\rangle_{H^*} := \left\langle J^{-1}g, J^{-1}f\right\rangle_H.$$

这使 H^* 成为 Hilbert 空间；诱导范数等于原来的泛函范数。若 $f = Jy$、$g = Jz$，则

$$\langle f, g\rangle_{H^*} = \langle z, y\rangle\,.$$

证明. J^{-1} 与 J 同样共轭线性。若 $f_1 = Jy_1$、$f_2 = Jy_2$、$g = Jz$，则

$$\begin{aligned}\langle \alpha f_1 + \beta f_2, g\rangle_{H^*} &= \left\langle z, \overline{\alpha}y_1 + \overline{\beta}y_2\right\rangle_H \\ &= \alpha\,\langle z, y_1\rangle_H + \beta\,\langle z, y_2\rangle_H\,.\end{aligned}$$

所以第一变量线性。共轭对称性来自 H 中的共轭对称性，再由此得到第二变量共轭线性。又

$$\langle f, f\rangle_{H^*} = \left\|J^{-1}f\right\|^2 = \|f\|^2\,,$$

所以正定性与范数相等都成立。

若 (f_n) 在这个范数下为 Cauchy 列，令 $y_n = J^{-1}f_n$。因为 J^{-1} 保持距离，(y_n) 是 H 中的 Cauchy 列，收敛到某个 y。于是 $f_n = Jy_n \to Jy$，证明对偶完备。定义中的顺序必须颠倒；若在复空间误写成 $\left\langle J^{-1}f, J^{-1}g\right\rangle$，所得式子会对 f 共轭线性，而不遵守本书的第一变量线性约定。 □

4.9.3 共轭线性泛函

定义 4.9.5 映射 $g : H \to \mathbb{F}$ 称为*共轭线性泛函*，若

$$g(\alpha x + \beta z) = \overline{\alpha}\, g(x) + \overline{\beta}\, g(z).$$

在实数域中，共轭线性就是线性。连续共轭线性泛函的范数仍定义为 $\sup_{\|x\|\le 1} |g(x)|$。

推论 4.9.6 每个连续共轭线性泛函 g 唯一具有表示

$$g(x) = \langle y, x\rangle \qquad (x \in H),$$

其中 $y \in H$ 且 $\|g\| = \|y\|$。映射 $y \mapsto g_y$ 在实、复数域上均为线性保范数双射，其中 $g_y(x) = \langle y, x\rangle$。

证明. $f(x) = \overline{g(x)}$ 是连续线性泛函，且 $\|f\| = \|g\|$。由 Riesz 定理，$f(x) = \langle x, y\rangle$，故 $g(x) = \overline{\langle x, y\rangle} = \langle y, x\rangle$。唯一性及范数公式随之成立。最后，$\langle \alpha y + \beta z, x\rangle = \alpha \langle y, x\rangle + \beta \langle z, x\rangle$，所以这里的表示映射是线性的。 □

线性泛函对应 $\langle x, y\rangle$，共轭线性泛函对应 $\langle y, x\rangle$。两种形式都常见，必须根据泛函的变量位置选用。

命题 4.9.7 设 $M \subset H$ 为闭线性子空间，$g \in M^*$。则

$$F_0(x) = g(P_M x)$$

是 g 在 H 上的连续线性延拓，满足 $\|F_0\| = \|g\|$。若 $y \in M$ 为 g 的表示向量，全部连续线性延拓恰为

$$F_z(x) = \langle x, y + z\rangle, \qquad z \in M^{\perp}.$$

其中 F_0 是唯一范数等于 $\|g\|$ 的延拓。

证明. M 闭，故它自身是 Hilbert 空间，可用 Riesz 定理写成 $g(m) = \langle m, y\rangle$，其中 $y \in M$。因为 $x - P_M x \perp M$，

$$g(P_M x) = \langle P_M x, y\rangle = \langle x, y\rangle.$$

故 F_0 连续线性并延拓 g，范数为 $\|y\| = \|g\|$。

任何延拓 F 都可写为 $F(x) = \langle x, w\rangle$。它在 M 上等于 g，当且仅当 $\langle m, w - y\rangle = 0$ 对所有 $m \in M$ 成立，即 $w - y \in M^{\perp}$。故全部延拓由 $w = y + z$ 给出。又 $y \perp z$，所以

$$\|F_z\|^2 = \|y\|^2 + \|z\|^2.$$

最小范数为 $\|y\|$，且只有 $z = 0$ 能达到。$M = \{0\}$ 或 $M = H$ 时也直接满足以上公式。 □

4.9.4 弱收敛例

定义 4.9.8 称 H 中的序列 (x_n) *弱收敛*到 x，记为 $x_n \rightharpoonup x$，若对每个 $f \in H^*$ 都有 $f(x_n) \to f(x)$。由 Riesz 定理，这等价于

$$\langle x_n, y\rangle \longrightarrow \langle x, y\rangle \qquad \text{对每个} y \in H.$$

范数收敛蕴含弱收敛，因为 $|f(x_n) - f(x)| \le \|f\|\,\|x_n - x\|$。弱极限唯一：若 x, z 都是弱极限，所有 y 都满足 $\langle x - z, y\rangle = 0$，取 $y = x - z$ 即得 $x = z$。

例 4.9.9 若 (e_n) 是正交归一序列，则 $e_n \rightharpoonup 0$。对固定 y，Bessel 不等式（定理4.5.2）给出

$$\sum_{n=1}^{\infty} |\langle y, e_n\rangle|^2 \le \|y\|^2,$$

故 $\langle y, e_n\rangle \to 0$，再取共轭得 $\langle e_n, y\rangle \to 0$。但每个 $\|e_n\| = 1$，所以它们不在范数下趋于 0。弱收敛控制每个固定连续线性泛函观察到的数值，却不直接控制向量的范数。

本节只使用了弱收敛序列的定义及 Riesz 表示，没有讨论弱拓扑，也没有用到任何关于一族算子的统一有界性定理。

习题 4.9

习题 4.9.1 给定标量序列 (a_n)，在 $c_{00}(\mathbb{N})$ 上定义 $f_0(x) = \sum_n a_n x_n$。证明 f_0 能延拓成 ℓ^2 上的连续线性泛函，当且仅当 $(a_n) \in \ell^2$。求延拓、表示向量及范数，证明延拓唯一。复数情形要分清 a_n 和表示向量坐标的共轭关系。

习题 4.9.2 设非零 $f \in H^*$ 的表示向量为 y，$c \in \mathbb{F}$。证明仿射集合 $\{x : f(x) = c\}$ 中有唯一最小范数向量，并求出它及最小范数。证明

$$\operatorname{dist}(x, \ker f) = \frac{|f(x)|}{\|f\|}.$$

同时说明 $f = 0$ 时相应方程和距离怎样处理。

习题 4.9.3 设 M 是 H 的线性子空间，代数余维为 1，即商向量空间 H/M 为一维。证明 M 闭当且仅当存在非零连续线性泛函 f 使 $M = \ker f$。闭情形证明 $M^{\perp}$ 一维，并用单位法向量 z 写出一个满足 $\|f\| = 1$ 的这样的泛函。

习题 4.9.4 设 $M \subset H$ 是线性子空间，未必闭，$g : M \to \mathbb{F}$ 为相对于继承范数的连续线性泛函。证明它先唯一延拓到 $\overline{M}$，再能延拓到 H，且后一步有唯一的保范数延拓。描述所有连续线性延拓，并特别说明当 M 稠密时的唯一性。

习题 4.9.5 给定 H 的正交基 E，令 $f_e(x) = \langle x, e\rangle$。在正文定义的对偶内积下，证明 $(f_e)_{e\in E}$ 为 H^* 的正交基，且对每个 $f \in H^*$ 有

$$f = \sum_{e\in E} f(e) f_e, \qquad \|f\|^2 = \sum_{e\in E} |f(e)|^2.$$

证明这个展开在泛函范数下按有限部分和收敛，并验证系数为何是 $f(e)$。

习题 4.9.6 设 $\mathcal{A}(H)$ 为所有连续共轭线性泛函组成的向量空间。证明 $y \mapsto g_y$，$g_y(x) = \langle y, x\rangle$，是从 H 到 $\mathcal{A}(H)$ 的线性保范数双射。对 $H = \ell^2(I)$，明确写出 g_y 的坐标公式及一个线性泛函与一个共轭线性泛函的区别；实数域时说明二者的关系。

习题 4.9.7 定义典范映射

$$K : H \to H^{**}, \qquad (Kx)(f) = f(x),$$

其中 H^{**} 是 H^* 的连续线性对偶。证明 K 为线性保范数双射。满射性的证明可考察 $y \mapsto \Phi(Jy)$，但要辨认它是线性还是共轭线性。

习题 4.9.8 设 E 为 H 的正交基，(x_n) 满足 $\sup_n \|x_n\| < \infty$。证明 $x_n \rightharpoonup x$ 当且仅当 $\langle x_n, e\rangle \to \langle x, e\rangle$ 对每个 $e \in E$ 成立。在 $\ell^2(\mathbb{N})$ 中比较 e_n 与 ne_n：证明前者弱收敛到 0，而后者虽然逐坐标趋于 0，却没有弱极限。

习题 4.9.9 设 $y_1, \dots, y_m$ 线性无关，给定 $c_1, \dots, c_m \in \mathbb{F}$。证明方程组 $\langle x, y_j\rangle = c_j$ $(1 \le j \le m)$ 有唯一最小范数解。令 $G_{jk} = \langle y_k, y_j\rangle$，求这个解及其范数的矩阵公式，并说明其他解怎样描述。允许 $m = 0$，此时条件为空。

习题 4.9.10 设 $\mathcal{H} = \bigoplus_{i\in I}^{2} H_i$。证明 $f \in \mathcal{H}^*$ 的各分量限制 $f_i = f \circ \iota_i$ 满足

$$\sum_i \|f_i\|^2 = \|f\|^2, \qquad f(x) = \sum_i f_i(x_i).$$

反过来，若 $f_i \in H_i^*$ 且 $\sum_i \|f_i\|^2 < \infty$，证明后一公式定义 $\mathcal{H}$ 上的连续线性泛函，且范数平方等于该和。验证标量和绝对收敛，并处理空指标集。

4.10 有界伴随

前一节把一个连续线性泛函写成与一个固定向量的内积。现在把这个思想逐个用于算子的第二个变量：固定目标空间中的向量 y，把 $\langle Tx, y\rangle$ 看成关于 x 的泛函。代表它的向量应当在出发空间中；随 y 变化，这些代表向量组成另一个算子。这个算子就是伴随。它把有限维中的转置或共轭转置推广到 Hilbert 空间，并且始终保持原算子的有界性。

本节中 H, K, G 均为同一数域 $\mathbb{F}$ 上的 Hilbert 空间，$\mathcal{L}(H, K)$ 表示有界线性算子空间，$\mathcal{L}(H) = \mathcal{L}(H, H)$。内积仍然在第一变量线性。

4.10.1 伴随的构造

定义 4.10.1 设 $T \in \mathcal{L}(H, K)$。若线性算子 $S : K \to H$ 满足

$$\langle Tx, y\rangle = \langle x, Sy\rangle \qquad (x \in H,\ y \in K),$$

则称 S 为 T 的**伴随算子**，记作 T^*。

定义中的等式不仅规定一个记号，而且规定算子应当作用在哪个空间：$T : H \to K$ 的伴随沿相反方向 $K \to H$ 作用。这里的星号不表示取复共轭数，也不表示逆算子。

定理 4.10.2 每个 $T \in \mathcal{L}(H,K)$ 都有唯一的伴随 $T^* \in \mathcal{L}(K,H)$，并且

$$\|T^*\| = \|T\|.$$

证明. 固定 $y \in K$，定义 $f_y(x) = \langle Tx, y\rangle$。因为第一变量线性，$f_y$ 是关于 x 的线性泛函。Cauchy–Schwarz 不等式给出

$$|f_y(x)| \le \|T\|\,\|x\|\,\|y\|, \qquad \|f_y\| \le \|T\|\,\|y\|.$$

由 Riesz 表示定理4.9.1，存在唯一的 $z_y \in H$ 使

$$f_y(x) = \langle x, z_y\rangle \quad (x \in H), \qquad \|z_y\| = \|f_y\|.$$

定义 $T^*y = z_y$。先核查它的线性，而不能把这一点留在定义中。对 $y_1, y_2 \in K$ 和 $a, b \in \mathbb{F}$，

$$\begin{aligned}\langle x, T^*(ay_1 + by_2)\rangle &= \langle Tx, ay_1 + by_2\rangle \\ &= \overline{a}\,\langle Tx, y_1\rangle + \overline{b}\,\langle Tx, y_2\rangle \\ &= \langle x, aT^*y_1 + bT^*y_2\rangle.\end{aligned}$$

两个代表向量由唯一性相等，所以 $T^*(ay_1 + by_2) = aT^*y_1 + bT^*y_2$。第二变量的共轭线性在等式两边同时出现，正好保证 T^* 本身是线性的。上述范数估计又给出

$$\|T^*y\| \le \|T\|\,\|y\|, \qquad \|T^*\| \le \|T\|.$$

为证明反向不等式，注意任意内积空间中的向量 v 满足

$$\|v\| = \sup_{\|w\|\le 1} |\langle v, w\rangle|.$$

上界来自 Cauchy–Schwarz；若 $v \neq 0$，取 $w = v/\|v\|$ 便达到上界；若 $v = 0$，两边都是零。使用闭单位球而非单位球面，也包含了零空间的情形。因此

$$\begin{aligned}\|Tx\| &= \sup_{\|y\|\le 1} |\langle Tx, y\rangle| \\ &= \sup_{\|y\|\le 1} |\langle x, T^*y\rangle| \le \|x\|\,\|T^*\|.\end{aligned}$$

取 $\|x\| \le 1$ 的上确界，得到 $\|T\| \le \|T^*\|$。

最后，若 S 也满足伴随等式，则对每个 y 及所有 x 有 $\langle x, Sy - T^*y\rangle = 0$。取 $x = Sy - T^*y$ 得到 $Sy = T^*y$，所以伴随唯一。 □

例 4.10.3 在 $\mathbb{F}^n$ 与 $\mathbb{F}^m$ 中取标准内积 $\langle x, y\rangle = \sum_j x_j\overline{y_j}$。若 T 由 $m \times n$ 矩阵 $A = (a_{ij})$ 表示，则

$$\begin{aligned}\langle Ax, y\rangle &= \sum_{i=1}^{m}\sum_{j=1}^{n} a_{ij}x_j\overline{y_i} \\ &= \sum_{j=1}^{n} x_j \overline{\sum_{i=1}^{m} \overline{a_{ij}}\,y_i}.\end{aligned}$$

故 $A^* = \overline{A}^{\mathsf{T}}$，实数域中就是 A^{T}。这是标准正交坐标下的公式；任意非正交基下不可直接把伴随矩阵认作共轭转置。习题4.10.1练习矩形矩阵的计算。

例 4.10.4 给定 $u \in K, v \in H$，令

$$R_{u,v}x = \langle x, v\rangle\, u.$$

则 $R_{u,v}$ 有界，且 $R_{u,v}^* = R_{v,u}$。事实上

$$\begin{aligned}\langle R_{u,v}x, y\rangle &= \langle x, v\rangle \langle u, y\rangle \\ &= \langle x, \langle y, u\rangle v\rangle .\end{aligned}$$

估计 $\|R_{u,v}x\| \le \|u\|\,\|v\|\,\|x\|$，并在 $v \neq 0$ 时取 $x = v/\|v\|$，可得 $\|R_{u,v}\| = \|u\|\,\|v\|$。若 $u = 0$ 或 $v = 0$，同一公式仍成立。

4.10.2 代数与范数

命题 4.10.5 若 $S, T \in \mathcal{L}(H, K)$，$a, b \in \mathbb{F}$，$V \in \mathcal{L}(K, G)$，则

$$\begin{aligned}(aS + bT)^* &= \overline{a}S^* + \overline{b}T^*, \\ (VT)^* &= T^*V^*, \\ (T^*)^* &= T, \qquad \mathrm{id}_H^* = \mathrm{id}_H .\end{aligned}$$

特别地，复数域上的映射 $T \mapsto T^*$ 是共轭线性等距映射，实数域上则是线性等距映射。

证明. 对 $x \in H, y \in K$，

$$\begin{aligned}\langle (aS + bT)x, y\rangle &= a\langle x, S^*y\rangle + b\langle x, T^*y\rangle \\ &= \left\langle x, \overline{a}S^*y + \overline{b}T^*y\right\rangle .\end{aligned}$$

由伴随唯一性得到第一式。对 $z \in G$，

$$\langle VTx, z\rangle = \langle Tx, V^*z\rangle = \langle x, T^*V^*z\rangle ,$$

故乘积的伴随按相反次序相乘。

把 $\langle Tx, y\rangle = \langle x, T^*y\rangle$ 两边取共轭，得到 $\langle T^*y, x\rangle = \langle y, Tx\rangle$。这正是 T 为 T^* 的伴随的等式，所以 $(T^*)^* = T$。恒等算子的公式直接来自定义，等距性已由定理4.10.2证明。 □

注 4.10.6 乘积倒序也能由作用空间看出：$VT : H \to G$，其伴随必须从 G 回到 H，先作用 V^*，再作用 T^*。但作用空间只是帮助记忆，伴随等式才是证明。类似地，$(aT)^* = \overline{a}T^*$ 中的共轭不能省略。

定理 4.10.7 设 $T \in \mathcal{L}(H, K)$，则

$$\|T^*T\| = \|T\|^2 = \|TT^*\| .$$

第一式通常称为 C^* 恒等式。这里 $\|T\|^2$ 指 $(\|T\|)^2$，不是 $\left\|T^2\right\|$。

证明. 由第三章算子复合的范数估计 3.12.6及 $\|T^*\| = \|T\|$，

$$\|T^*T\| \le \|T^*\|\,\|T\| = \|T\|^2 .$$

反方向不需要猜测一个使算子范数达到最大值的向量。对任意 $x \in H$，

$$\begin{aligned}\|Tx\|^2 &= \langle Tx, Tx\rangle = \langle x, T^*Tx\rangle \\ &\le |\langle x, T^*Tx\rangle| \le \|T^*T\|\,\|x\|^2 .\end{aligned}$$

左端的内积本来就是非负实数，第一步不等式其实是等号。对 $\|x\| \le 1$ 取上确界，得到 $\|T\|^2 \le \|T^*T\|$。把已经证明的第一式应用于 T^*，再用 $(T^*)^* = T$，得 $\|TT^*\| = \|T^*\|^2 = \|T\|^2$。零空间与零算子也包含在这些估计中。 □

注 4.10.8 T^*T 与 TT^* 通常作用在不同空间，即使 $H = K$，它们也未必相等。上面的结论只说其范数相等。它也表明 $T^*T = 0$ 当且仅当 $T = 0$；这一点可直接由 $\|Tx\|^2 = \langle x, T^*Tx\rangle$ 看出。

4.10.3 核与值域

值域 $\operatorname{Ran} T = \{Tx : x \in H\}$ 是线性子空间，但未必闭。核 $\ker T$ 则由连续性总是闭的。伴随把值域中的正交关系转化为核中的等式，因此在写正交分解时能够看清哪些地方需要加闭包。

命题 4.10.9 对 $T \in \mathcal{L}(H, K)$，有

$$(\operatorname{Ran} T)^\perp = \ker T^*, \qquad (\operatorname{Ran} T^*)^\perp = \ker T,$$
$$\overline{\operatorname{Ran} T} = (\ker T^*)^\perp, \qquad \overline{\operatorname{Ran} T^*} = (\ker T)^\perp.$$

因而

$$K = \overline{\operatorname{Ran} T} \oplus \ker T^*, \qquad H = \ker T \oplus \overline{\operatorname{Ran} T^*},$$

其中直和是正交直和。特别地，$\operatorname{Ran} T$ 在 K 中稠密当且仅当 T^* 单射，T 单射当且仅当 $\operatorname{Ran} T^*$ 在 H 中稠密。

证明. 对 $y \in K$，

$$\begin{aligned} y \in (\operatorname{Ran} T)^\perp &\iff \langle Tx, y\rangle = 0 \quad \text{对所有} x \in H \\ &\iff \langle x, T^*y\rangle = 0 \quad \text{对所有} x \in H \\ &\iff T^*y = 0. \end{aligned}$$

最后一步可以取 $x = T^*y$，所以没有遗漏任何非零向量。把第一式应用于 T^*，得到第二式。由双正交补命题4.4.6，线性子空间的双正交补等于其闭包，故

$$\overline{\operatorname{Ran} T} = ((\operatorname{Ran} T)^\perp)^\perp = (\ker T^*)^\perp.$$

另一式同理。核是闭子空间，正交分解由定理4.4.3给出。若 $\ker T^* = \{0\}$，其正交补是整个 K；反过来，整个 K 的正交补只有零向量。由此得到稠密性判据。 □

例 4.10.10 在 $\ell^2(\mathbb{N})$ 上定义

$$D(x_1, x_2, \ldots) = \left(x_1, \frac{x_2}{2}, \frac{x_3}{3}, \ldots\right).$$

有 $\|D\| = 1$，且 $D^* = D$：内积中的两项级数都由 Cauchy–Schwarz 绝对收敛，逐项比较即可。显然 $\ker D = \{0\}$，所以 $\operatorname{Ran} D$ 稠密。它却不是整个空间，也不是闭的。

具体地，$y = (1, 1/2, 1/3, \ldots) \in \ell^2$；若 $Dx = y$，则所有 $x_n = 1$，这不属于 ℓ^2。另一方面，$y^{(N)} = (1, 1/2, \ldots, 1/N, 0, \ldots)$ 在 $\operatorname{Ran} D$ 中，且 $y^{(N)} \to y$。因此

$$\operatorname{Ran} D \neq \overline{\operatorname{Ran} D} = \ell^2.$$

这里清楚地显示，核与值域命题中的闭包不可删除。方程 $Tx = y$ 的必要条件 $y \perp \ker T^*$ 一般只保证 y 属于值域的闭包，不能保证方程有解。

> **命题 4.10.11** 若存在 $c > 0$ 使 $\|Tx\| \geq c\|x\|$ 对所有 $x \in H$ 成立，则 $\operatorname{Ran} T$ 闭，T^* 满射。后一结论不使用一般闭值域定理。

证明. 若 $Tx_n \to y$，则 $\|x_n - x_m\| \leq c^{-1}\|Tx_n - Tx_m\|$，所以 x_n 是 Cauchy 列。由 H 完备，$x_n \to x$，连续性给出 $Tx = y$，故值域闭。

为证明 T^* 满射，固定 $h \in H$。在闭子空间 $M = \operatorname{Ran} T$ 上定义

$$g(Tx) = \langle x, h\rangle.$$

下界保证 T 单射，所以这个定义与 x 的选择无关；而且 $|g(Tx)| \leq c^{-1}\|h\|\,\|Tx\|$。$M$ 是 Hilbert 空间，由 Riesz 表示定理，在 M 中有 z 满足

$$\langle x, h\rangle = g(Tx) = \langle Tx, z\rangle = \langle x, T^*z\rangle \qquad (x \in H).$$

于是 $T^*z = h$。这个论证直接构造了原像，没有把稠密误写为满射，也没有调用有界逆定理。 □

习题 4.10

习题 4.10.1 矩形矩阵。设 $A : \mathbb{C}^2 \to \mathbb{C}^3$ 的标准矩阵为 $\begin{pmatrix} 1 & i \\ 2 & 0 \\ 0 & -i \end{pmatrix}$。求 A^*、A^*A 与 AA^*，并计算 $\ker A$、$\ker A^*$ 以及 $\operatorname{Ran} A$。

习题 4.10.2 秩一算子。对 $u, s \in K$ 和 $v, t \in H$，定义 $R_{u,v}x = \langle x, v\rangle\, u$。证明伴随与范数公式，并在同一 Hilbert 空间中计算 $R_{u,v}R_{s,t}$。当 $u, v \neq 0$ 时求核与值域。

习题 4.10.3 对角算子。设 (a_n) 是有界标量列，在 $\ell^2(\mathbb{N})$ 上定义 $D_a x = (a_n x_n)$。求伴随、范数、核以及值域闭包。证明：若所有 $a_n \neq 0$，则 $\operatorname{Ran} D_a$ 闭当且仅当 $\inf_n |a_n| > 0$。

习题 4.10.4 加权右移。设 (w_n) 是有界标量列，定义加权右移 $Wx = (0, w_1x_1, w_2x_2, \ldots)$。求 W^*、$\|W\|$、W^*W 与 WW^*。分别描述 $\ker W$ 与 $\ker W^*$。

习题 4.10.5 伴随与逆。设 $T \in \mathcal{L}(H, K)$ 是双射，且其逆 $T^{-1} : K \to H$ 有界。证明 T^* 也有有界逆，并证明 $(T^*)^{-1} = (T^{-1})^*$。说明为何题目特意写出逆的有界性。

习题 4.10.6 方程的正交条件。证明 $y \perp \ker T^*$ 是方程 $Tx = y$ 有解的必要条件。对例4.10.10的 D，给出该方程有解的精确条件及唯一解，并构造满足正交条件却无解的 y。

习题 4.10.7 二次乘积的核。证明 $\ker(T^*T) = \ker T$，并证明 $\overline{\operatorname{Ran}(T^*T)} = \overline{\operatorname{Ran} T^*}$。再证明 $\ker(TT^*) = \ker T^*$ 以及相应的值域闭包等式。

习题 4.10.8 块算子。对 $T \in \mathcal{L}(H, K)$，在 $H \oplus K$ 上定义 $B(x, y) = (T^*y, Tx)$。求 B^* 与 B^2，证明 $\|B\| = \|T\|$，并求 $\ker B$ 与 $\overline{\operatorname{Ran} B}$。

习题 4.10.9 伴随的收敛。设 $T_n, T \in \mathcal{L}(H, K)$ 且 $\|T_n - T\| \to 0$。证明 $T_n^* \to T^*$ 以及 $T_n^*T_n \to T^*T$ 均在算子范数中成立，给出第二个收敛的显式估计。再说明逐点收敛 $T_nx \to Tx$ 并不能保证 $T_n^*y \to T^*y$。

习题 4.10.10 不变子空间。设 $M \subset H$ 为闭线性子空间，P 为到 M 的正交投影，$T \in \mathcal{L}(H)$。证明下列条件等价：$PT = TP$；M 与 $M^\perp$ 都在 T 下不变；M 在 T 与 T^* 下都不变。这里不变指 $T(M) \subset M$。在这些条件下证明 $(T|_M)^* = T^*|_M$。

4.11 基本算子

伴随使我们可以在不选择坐标的情况下描述算子的对称性、正性与保距性质。本节介绍的算子以后会不断出现：正交投影负责正交分解，正算子负责能量估计，等距与酉算子负责保持 Hilbert 空间的几何，而正规算子包含若干重要的对称情形。这里先从定义与直接计算出发，不使用谱理论。

除特别说明外，H, K 为 $\mathbb{F}$ 上的 Hilbert 空间，讨论的算子均为有界线性算子。若算子只在同一个空间上作用，写作 $T \in \mathcal{L}(H)$。

4.11.1 自伴与正性

定义 4.11.1 设 $A \in \mathcal{L}(H)$。若 $A^* = A$，称 A 为**自伴算子**。若 A 自伴，并且

$$\langle x, Ax \rangle \geq 0 \qquad (x \in H),$$

称 A 为**正算子**，记作 $A \geq 0$。这里不等式要求内积是非负实数。对自伴算子，这个内积等于 $\langle Ax, x \rangle$，所以可以用任一个次序表达二次型。

自伴性等价于 $\langle Ax, y \rangle = \langle x, Ay \rangle$ 对所有 x, y 成立。取 $y = x$ 可知 $\langle Ax, x \rangle$ 等于它的复共轭，因而为实数。这解释了正性定义中的不等式。

引理 4.11.2 若 A 自伴，记 $q_A(x) = \langle Ax, x \rangle$。则实数域上

$$\langle Ax, y \rangle = \frac{1}{4}\big(q_A(x + y) - q_A(x - y)\big),$$

复数域上

$$\begin{aligned}\langle Ax, y \rangle = \frac{1}{4}\big(&q_A(x + y) - q_A(x - y) \\ &+ iq_A(x + iy) - iq_A(x - iy)\big).\end{aligned}$$

因此自伴算子由其二次型唯一决定；特别地，自伴 A 满足 $q_A(x)=0$ 对所有 x 成立时，必有 $A=0$。

证明. 令 $b(x,y)=\langle Ax,y\rangle$。自伴性给出 $b(y,x)=\overline{b(x,y)}$，因此展开后

$$q_A(x+y)-q_A(x-y)=4\operatorname{Re} b(x,y).$$

实数域中 b 是实数，已经得到第一式。复数域中，第一变量线性、第二变量共轭线性给出

$$\begin{aligned} q_A(x+iy)-q_A(x-iy) &= 2\big(-ib(x,y)+ib(y,x)\big)\\ &= 4\operatorname{Im} b(x,y). \end{aligned}$$

合并实部和虚部便得到第二式。若 q_A 恒为零，公式给出 $\langle Ax,y\rangle=0$ 对所有 x,y 成立；取 $y=Ax$，得到 $Ax=0$。若两个自伴算子二次型相同，其差仍自伴，应用这个结论即可。 □

注 4.11.3 实 Hilbert 空间中，只有二次型非负不能推出自伴。例如在 $\mathbb{R}^2$ 中令

$$J=\begin{pmatrix}0&-1\\1&0\end{pmatrix},\qquad A=I+J.$$

$J^{\mathsf T}=-J$，且 $\langle x,Jx\rangle=0$，所以 $\langle x,Ax\rangle=\|x\|^2\geq 0$。但 $A^{\mathsf T}=I-J\neq A$，按照本节定义，A 不是正算子。实数域的二次型看不见斜对称部分，故正性定义必须明确要求自伴。

复数域中，若有界线性 A 满足 $\langle Ax,x\rangle\in\mathbb{R}$ 对所有 x 成立，则确实能推出自伴。为验证它，设 $D=A-A^*$，有 $\langle Dx,x\rangle=0$。写 $b(x,y)=\langle Dx,y\rangle$，把零二次型分别在 $x+y$、$x+iy$ 处展开，得到

$$b(x,y)+b(y,x)=0,\qquad -ib(x,y)+ib(y,x)=0.$$

两式联立得 $b(x,y)=0$，故 $D=0$。这里使用了复数 i，实数域不能照搬第二个等式。尽管复数域上可以省去一个条件，我们仍统一采用同时要求自伴和非负的定义。

命题 4.11.4 若 $A\in\mathcal{L}(H)$ 自伴，则

$$\|A\|=\sup_{\|x\|\leq 1}|\langle Ax,x\rangle|.$$

证明. 记右端为 M。Cauchy–Schwarz 给出 $M\leq\|A\|$，且由齐次性，对任意 z 有 $|q_A(z)|\leq M\|z\|^2$。若 $H=\{0\}$，结论显然。否则，取单位向量 x。若 $Ax=0$，则 $\|Ax\|\leq M$；若 $Ax\neq 0$，令 $y=Ax/\|Ax\|$，则 $\|y\|=1$ 且 $\langle Ax,y\rangle=\|Ax\|$ 为非负实数。因此

$$\begin{aligned} 4\|Ax\| &= q_A(x+y)-q_A(x-y)\\ &\leq |q_A(x+y)|+|q_A(x-y)|\\ &\leq M\big(\|x+y\|^2+\|x-y\|^2\big)=4M. \end{aligned}$$

最后使用平行四边形恒等式。对单位向量取上确界，得 $\|A\|\leq M$。这个证明没有假设存在达到算子范数的向量。 □

例 4.11.5 对任意 $T \in \mathcal{L}(H,K)$，T^*T 是正算子。伴随代数给出 $(T^*T)^* = T^*T$，并且

$$\langle x, T^*Tx\rangle = \langle Tx, Tx\rangle = \|Tx\|^2 \geq 0.$$

特别地，T^*T 的二次型精确记录了 T 对向量长度的作用。若 $A, B \geq 0$，$a, b \geq 0$ 为实数，则 $aA + bB \geq 0$，因为自伴性与二次型非负性都可逐项核查。一般的乘积 AB 却不能不加条件地称为正算子：它甚至可能不自伴，因 $(AB)^* = BA$。

4.11.2 正交投影

正交投影定理4.4.3通过最优逼近构造了投影。现在用伴随来识别它。对于闭子空间 M，其正交投影 P_M 满足 $P_M^2 = P_M$，这个等式表达了已经在 M 中的向量无需再投影。单有这个代数等式，却并不能表达正交性。

命题 4.11.6 对 $P \in \mathcal{L}(H)$，以下三个条件等价：

1. P 是到某个闭线性子空间的正交投影；
2. $P^2 = P$ 且 $P^* = P$；
3. $P^2 = P$ 且 $\|P\| \leq 1$。

在这些条件下，投影子空间必为 $\operatorname{Ran} P$，有

$$\ker P = (\operatorname{Ran} P)^{\perp}, \qquad \langle x, Px\rangle = \|Px\|^2 .$$

P 与 $\mathrm{id} - P$ 都是正算子。若 $P \neq 0$，则 $\|P\| = 1$；若 $P = 0$，则 $\|P\| = 0$。

证明. 若 $P = P_M$，将 $x = m + n$、$y = m' + n'$ 按 $H = M \oplus M^{\perp}$ 分解，则

$$\langle Px, y\rangle = \langle m, m'\rangle = \langle x, Py\rangle .$$

因此 $P^* = P$；又 P 固定 M 中每个向量，所以 $P^2 = P$。正交分解给出 $\|Px\| \leq \|x\|$，故第一个条件蕴含其余两个。

假设 $P^2 = P$ 且 $P^* = P$。$\operatorname{Ran} P = \ker(\mathrm{id} - P)$，所以值域闭。对 $m = Pu \in \operatorname{Ran} P$ 和 $n \in \ker P$，

$$\langle m, n\rangle = \langle Pu, n\rangle = \langle u, Pn\rangle = 0.$$

任意 x 都有 $x = Px + (x - Px)$，前项在值域中，后项在核中。因此这个分解是正交分解，P 正是到 $\operatorname{Ran} P$ 的正交投影。

最后假设 $P^2 = P$ 且 $\|P\| \leq 1$。同样知道值域闭，并有代数分解 $H = \operatorname{Ran} P + \ker P$。若 $m \in \operatorname{Ran} P, n \in \ker P$，则对所有 $t \in \mathbb{F}$，

$$\|m\|^2 = \|P(m + tn)\|^2 \leq \|m + tn\|^2 .$$

当 $n \neq 0$ 时取 $t = -\langle m, n\rangle / \|n\|^2$，展开右端，得到

$$\|m + tn\|^2 = \|m\|^2 - \frac{|\langle m, n\rangle|^2}{\|n\|^2}.$$

故 $\langle m, n\rangle = 0$。当 $n = 0$ 时正交性自动成立。于是仍得到正交分解，所以第三个条件也蕴含第一个条件。

既然 P 是正交投影，核等于值域的正交补。再写 $x = Px + (\mathrm{id} - P)x$，就有 $\langle x, Px\rangle = \|Px\|^2$，由此 $P \geq 0$。$\mathrm{id} - P$ 是到 $(\operatorname{Ran} P)^{\perp}$ 的正交投影，所以也正。若 $P \neq 0$，值域中存在单位向量 m，$Pm = m$ 给出 $\|P\| \geq 1$，结合缩短性便得 $\|P\| = 1$；零算子的范数则为零。 □

例 4.11.7 在 $\mathbb{F}^2$ 中令 $P(x_1, x_2) = (x_1 + x_2, 0)$。它满足 $P^2 = P$，且

$$\operatorname{Ran} P = \operatorname{span}\{(1,0)\}, \qquad \ker P = \operatorname{span}\{(-1,1)\}.$$

这两个子空间不正交，且矩阵不等于其共轭转置，所以它不是正交投影。事实上 $\|P\| = \sqrt{2}$：上界由 $|x_1 + x_2| \leq \sqrt{2}\,\|x\|$ 得出，在 $x = (1,1)/\sqrt{2}$ 处达到。这样的幂等算子常称为斜投影；它依然给出代数直和，只是不保持正交的几何。

4.11.3 等距与酉

定义 4.11.8 若 $U \in \mathcal{L}(H, K)$ 满足 $\|Ux\| = \|x\|$ 对所有 $x \in H$ 成立，称 U 为**等距算子**。若 U 还满射，称 U 为**酉算子**。实数域中也常称这种满射线性等距映射为正交同构。

线性等距算子保持内积：对 Ux, Uy 与 x, y 分别使用内积极化公式4.1.8即可，因为 $U(x \pm y) = Ux \pm Uy$，复数域还用 $U(x \pm iy) = Ux \pm iUy$。反过来，保持内积当然保持范数。

命题 4.11.9 设 $U \in \mathcal{L}(H, K)$。则

1. U 等距当且仅当 $U^*U = \mathrm{id}_H$。等距算子单射，且值域闭。
2. U 酉当且仅当同时有 $U^*U = \mathrm{id}_H$ 与 $UU^* = \mathrm{id}_K$。
3. 若 U 酉，则 $U^{-1} = U^*$，并且 U^* 也酉。

若 $H \neq \{0\}$，等距算子范数为 1；若 $H = \{0\}$，唯一算子范数为 0，且它只有在 $K = \{0\}$ 时才酉。

证明. 若 U 等距，由保持内积的结论，

$$\langle x, U^*Uy\rangle = \langle Ux, Uy\rangle = \langle x, y\rangle \qquad (x, y \in H),$$

故 $U^*U = \mathrm{id}_H$。反过来，该等式给出 $\|Ux\|^2 = \langle x, U^*Ux\rangle = \|x\|^2$。等距性立即推出单射。如果 $Ux_n \to z$，则 $\|x_n - x_m\| = \|Ux_n - Ux_m\|$，所以 x_n 为 Cauchy 列，存在 $x_n \to x$。由连续性 $Ux = z$，故值域闭。

若 U 酉，已得 $U^*U = \mathrm{id}_H$。任意 $y \in K$ 可写为 Ux，因此 $UU^*y = UU^*Ux = Ux = y$，即 $UU^* = \mathrm{id}_K$。反过来，$U^*U = \mathrm{id}_H$ 保证等距，而 $UU^* = \mathrm{id}_K$ 显式给出每个 y 的原像 U^*y，从而满射。两边恒等式还直接说明 U^* 是双边逆。把 U 和 U^* 交换，这两边恒等式依然成立，所以 U^* 也酉。范数与零空间的说明直接由定义给出。 □

例 4.11.10 在 $\ell^2(\mathbb{N})$ 上令

$$S(x_1, x_2, \ldots) = (0, x_1, x_2, \ldots).$$

它保持范数，是等距算子。伴随由内积计算为 $S^*(y_1, y_2, \ldots) = (y_2, y_3, \ldots)$，即左移，且

$$S^*S = \mathrm{id}, \qquad SS^* = \mathrm{id} - P_1, \qquad P_1 x = \langle x, e_1 \rangle\, e_1.$$

$\operatorname{Ran} S = \{y : y_1 = 0\}$，故 S 不是满射，不能称为酉。它的伴随虽然满射，却不是等距，因为 $S^* e_1 = 0$。当 U 是任意等距算子时，UU^* 都是到 $\operatorname{Ran} U$ 的正交投影：它自伴，且 $(UU^*)^2 = U(U^*U)U^* = UU^*$，值域包含于 $\operatorname{Ran} U$ 并固定其中每个向量，故两者值域相同。

4.11.4 正规算子

定义 4.11.11 若 $T \in \mathcal{L}(H)$ 满足 $T^*T = TT^*$，称 T 为**正规算子**。

自伴算子正规，因为两边都是 T^2；酉算子正规，因为两边都是恒等算子。正规性并不是任意算子的自动性质。右移 S 满足 $S^*S = \mathrm{id}$ 而 $SS^* = \mathrm{id} - P_1$，因此不正规。

命题 4.11.12 对 $T \in \mathcal{L}(H)$，下列条件等价：T 正规；对每个 $x \in H$ 有 $\|Tx\| = \|T^*x\|$。如果 T 正规，则

$$\ker T = \ker T^*, \qquad \overline{\operatorname{Ran} T} = \overline{\operatorname{Ran} T^*} = (\ker T)^{\perp}.$$

证明. 令 $A = T^*T - TT^*$。由伴随代数，$A^* = A$。此外

$$\langle Ax, x \rangle = \|Tx\|^2 - \|T^*x\|^2.$$

若 T 正规，$A = 0$，从而两个范数相等。反过来，若范数处处相等，A 的二次型恒为零。由自伴二次型引理4.11.2，$A = 0$，即 T 正规。特别地，不能仅由一个向量上的范数相等推出正规。

范数等式还给出 $Tx = 0$ 当且仅当 $T^*x = 0$，故两核相同。再应用命题4.10.9，得到值域闭包公式。 □

例 4.11.13 若 (a_n) 有界，$D_a x = (a_n x_n)$ 的伴随为 $D_{\overline{a}}$，所以 $D_a^* D_a = D_a D_a^*$，它总是正规。它自伴当且仅当每个 a_n 为实数，正当且仅当每个 a_n 为非负实数；必要性只需把二次型用于 e_n，充分性则由

$$\langle x, D_a x \rangle = \sum_n \overline{a_n}\, |x_n|^2$$

逐项核查。它等距当且仅当 $|a_n| = 1$ 对所有 n 成立。在此条件下，$D_{\overline{a}}$ 给出双边逆，故它实际上酉。这类对角例子的良好性质不意味着所有等距算子都满射；右移已经表明两者的区别。

例 4.11.14 有限维中，自伴矩阵就是实对称矩阵或复 Hermitian 矩阵。例如

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}$$

自伴，并且

$$\langle Ax, x\rangle = |x_1 + x_2|^2 + |x_1|^2 + |x_2|^2 \geq \|x\|^2 ,$$

所以它正且单射。其逆可直接计算为 $\frac{1}{3}\begin{pmatrix} 2 & -1 \\ -1 & 2 \end{pmatrix}$，无需一般的有界逆定理。实旋转矩阵

$$U = \begin{pmatrix} \cos\theta & -\sin\theta \\ \sin\theta & \cos\theta \end{pmatrix}$$

满足 $U^{\mathsf{T}}U = UU^{\mathsf{T}} = I$，因此酉；在实数域称为正交矩阵。另一方面，

$$N = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad N^*N = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}, \quad NN^* = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix},$$

所以 N 不正规。有限维的矩阵乘法与无限维的伴随等式是同一套代数规则，但闭值域、单射与满射之间的区别在无限维尤其需要小心。

习题 4.11

习题 4.11.1 平面的投影。求 $\mathbb{F}^3$ 中到 $M = \{x : x_1 + x_2 + x_3 = 0\}$ 的正交投影矩阵，直接核查其自伴性、幂等性、核与范数。

习题 4.11.2 斜投影的范数。设 $c \in \mathbb{F}$，$P_c(x_1, x_2) = (x_1 + cx_2, 0)$。求 P_c^* 和 $\|P_c\|$，并证明 P_c 是正交投影当且仅当 $c = 0$。说明幂等性为何不能代替正交性。

习题 4.11.3 二次型与自伴。对 $\mathbb{R}^n$ 上的实矩阵 A，证明 $\langle Ax, x\rangle = 0$ 对所有 x 成立当且仅当 $A^{\mathsf{T}} = -A$。说明二次型非负为什么不能单独定义实空间的正算子。再证明复 Hilbert 空间上 $\langle Tx, x\rangle$ 处处为实数当且仅当 T 自伴。

习题 4.11.4 自伴范数。设 $A \in \mathcal{L}(H)$ 自伴，$m \geq 0$。证明 $|\langle Ax, x\rangle| \leq m\|x\|^2$ 对所有 x 成立当且仅当 $\|A\| \leq m$。据此，若 $0 \leq A \leq m\,\mathrm{id}$，证明 $\|A\| \leq m$；这里 $A \leq B$ 指 $B - A$ 为正算子。

习题 4.11.5 正性的不等式。若 $A \geq 0$，证明

$$|\langle Ax, y\rangle|^2 \leq \langle Ax, x\rangle \langle Ay, y\rangle , \qquad \|Ax\|^2 \leq \|A\| \langle Ax, x\rangle .$$

特别地，证明 $\langle Ax, x\rangle = 0$ 当且仅当 $Ax = 0$。不得使用算子平方根。

习题 4.11.6 正规特征向量。设 T 正规，$\lambda \in \mathbb{F}$。证明 $T - \lambda\,\mathrm{id}$ 正规，并证明 $\ker(T - \lambda\,\mathrm{id}) = \ker(T^* - \overline{\lambda}\,\mathrm{id})$。据此证明属于不同特征值的特征向量正交。

习题 4.11.7 基与酉算子。设 E 是 H 的一组正交基，$U \in \mathcal{L}(H, K)$。证明 U 等距当且仅当 $(Ue)_{e\in E}$ 是正交规范族；证明 U 酉当且仅当该族是 K 的一组正交基。包括 $H = \{0\}$ 的情形。

习题 4.11.8 稠密非闭值域。对 $\ell^2(\mathbb{N})$ 上的右移 S，证明 $\mathrm{id} - S$ 单射，值域稠密但不闭。要求构造值域中的序列收敛到 e_1，并说明 e_1 不在值域中。

习题 4.11.9 交换投影。设 P, Q 是正交投影。证明 PQ 是正交投影当且仅当 $PQ = QP$。在交换时证明 $\operatorname{Ran}(PQ) = \operatorname{Ran} P \cap \operatorname{Ran} Q$，并求到 $\operatorname{Ran} P + \operatorname{Ran} Q$ 的正交投影。

习题 4.11.10 严格正性与逆。设 A 自伴，存在 $a > 0$ 使 $\langle Ax, x\rangle \geq a\,\|x\|^2$ 对所有 $x \in H$ 成立。直接证明 A 双射、逆有界、$\|A^{-1}\| \leq 1/a$，并证明 A^{-1} 自伴且为正。不得调用一般的有界逆定理。

4.12 有界形式

内积同时接收两个向量，最后给出一个标量。许多问题也用这样的表达式记录未知向量与检验向量之间的关系。现在已有 Riesz 表示和伴随，我们可以把这类表达式转化为算子问题，再用正交几何判断方程能否求解。

4.12.1 形式与算子

定义 4.12.1 设 H, K 为 $\mathbb{F}$ 上的 Hilbert 空间。映射 $b : H \times K \to \mathbb{F}$ 称为半双线性形式（sesquilinear form），若它对第一变量线性，对第二变量共轭线性。当 $\mathbb{F} = \mathbb{R}$ 时，这就是双线性形式。若存在 $M \geq 0$，使

$$|b(x, y)| \leq M\,\|x\|\,\|y\| \qquad (x \in H,\ y \in K),$$

则称 b 有界（bounded）。规定

$$\|b\| = \sup_{\|x\| \leq 1,\ \|y\| \leq 1} |b(x, y)|.$$

取闭单位球而非单位球面，使定义在零空间上也有意义。齐次性说明 $\|b\|$ 恰好是上式可取常数的最小值。由

$$b(x, y) - b(x', y') = b(x - x', y) + b(x', y - y')$$

可知，有界形式对两个变量联合连续：当 $(x', y') \to (x, y)$ 时，$\|y\|$ 固定而 $\|x'\|$ 有界，右边两项都趋于零。

定理 4.12.2 每个有界半双线性形式 $b : H \times K \to \mathbb{F}$ 都唯一对应一个有界线性算子 $A : H \to K$，满足

$$b(x, y) = \langle Ax, y\rangle \qquad (x \in H,\ y \in K).$$

并且 $\|A\| = \|b\|$。反之，每个有界线性算子都由此产生一个有界形式。

证明. 固定 $x \in H$。映射 $g_x(y) = \overline{b(x,y)}$ 是 K 上的连续线性泛函，其范数不超过 $\|b\|\,\|x\|$。由定理4.9.1，存在唯一 $z_x \in K$，使

$$g_x(y) = \langle y, z_x \rangle\,, \qquad \|z_x\| = \|g_x\| \le \|b\|\,\|x\|\,.$$

取共轭得 $b(x,y) = \langle z_x, y\rangle$。定义 $Ax = z_x$。对于任意 x_1, x_2 与 $a_1, a_2 \in \mathbb{F}$，第一变量的线性性给出

$$\langle A(a_1x_1 + a_2x_2), y\rangle = \langle a_1Ax_1 + a_2Ax_2, y\rangle \qquad (y \in K).$$

两个向量之差与每个 y 正交，取 y 为该差即可知它为零。所以 A 线性，且前面的估计给出 $\|A\| \le \|b\|$。

Cauchy–Schwarz 不等式又给出

$$|b(x,y)| = |\,\langle Ax, y\rangle\,| \le \|A\|\,\|x\|\,\|y\|\,,$$

故 $\|b\| \le \|A\|$。如果 A_1, A_2 都表示同一个形式，固定 x 再取 $y = (A_1 - A_2)x$ 就得到唯一性。反向结论直接由算子的线性性、内积公理和上述不等式成立。 □

在同一空间 H 上，若 $b(x,y) = \overline{b(y,x)}$，称 b 为 Hermitian 形式（Hermitian form）；实数域上通常称对称双线性形式。这个条件与表示算子的自伴性恰好对应。

命题 4.12.3 设 $b(x,y) = \langle Ax, y\rangle$。则 b 为 Hermitian 形式，当且仅当 $A = A^*$。

证明. 由伴随的定义，

$$\overline{b(y,x)} = \langle x, Ay\rangle = \langle A^*x, y\rangle\,.$$

因此 Hermitian 条件等价于 $\langle (A - A^*)x, y\rangle = 0$ 对一切 x, y 成立；取 $y = (A - A^*)x$ 即得 $A = A^*$。反向按同一等式验证。 □

例 4.12.4 在 $\mathbb{F}^2$ 上取标准内积，令

$$S(s,t) = (-t, s), \qquad A = I + S.$$

直接计算得 $S^* = -S$，所以 $\langle Sx, x\rangle$ 的实部为零，并有

$$\operatorname{Re}\langle Ax, x\rangle = \|x\|^2\,.$$

但是 $A^* = I - S \neq A$。因此具有很好的实部下界，并不要求形式一定对称。对于实空间，$\langle Ax, x\rangle = \|x\|^2$ 也不能单凭这个二次型推出 A 自伴。

4.12.2 强制性与方程

定义 4.12.5 有界形式 $b : H \times H \to \mathbb{F}$ 称为强制的（coercive），若存在 $\alpha > 0$，使

$$\operatorname{Re} b(x,x) \ge \alpha\,\|x\|^2 \qquad (x \in H).$$

这是对所有方向共同有效的严格下界。仅要求每个非零向量都满足 $\operatorname{Re} b(x,x) > 0$，不能得到同样结论：方向变化时，相应比值可能趋于零。

若 $b(x,y)=\langle Ax,y\rangle$ 强制，则

$$\alpha\|x\|^2\le \operatorname{Re}\langle Ax,x\rangle\le |\langle Ax,x\rangle|\le \|Ax\|\,\|x\|,$$

从而 $\|Ax\|\ge\alpha\|x\|$，包括 $x=0$。它立即给出单射性。为了得到方程对每个右端可解，还需要证明值域是整个空间；下面的证明将闭性与稠密性分开处理。

定理 4.12.6（Lax–Milgram） 设 H 为 Hilbert 空间，$b:H\times H\to\mathbb{F}$ 为有界强制形式，强制常数为 $\alpha>0$。则对每个 $h\in H$，存在唯一 $u\in H$，满足

$$b(u,v)=\langle h,v\rangle\qquad(v\in H).$$

并且 $\|u\|\le\alpha^{-1}\|h\|$。等价地，表示算子 A 是双射，其逆为有界线性算子，$\|A^{-1}\|\le\alpha^{-1}$。

证明. 由形式表示定理，方程等价于 $Au=h$。刚才已得 $\|Ax\|\ge\alpha\|x\|$，所以 A 单射。

先证明 $\operatorname{Ran}A$ 闭。若 $Ax_n\to z$，则

$$\|x_n-x_m\|\le\alpha^{-1}\|Ax_n-Ax_m\|.$$

右边趋于零，x_n 为 Cauchy 列。由 H 完备，$x_n\to x$；由 A 连续，$Ax=z$。所以 $z\in\operatorname{Ran}A$。这也正是第三章命题 3.4.13的具体应用。

再证明 $\operatorname{Ran}A$ 稠密。设 $y\in(\operatorname{Ran}A)^{\perp}$，则 $\langle Ax,y\rangle=0$ 对一切 $x\in H$ 成立。特别取 $x=y$，得

$$0=\operatorname{Re}\langle Ay,y\rangle\ge\alpha\|y\|^2,$$

故 $y=0$。由命题4.4.6，$\overline{\operatorname{Ran}A}=H$。闭且稠密的线性子空间只能是 H，所以 A 满射。

逆映射的线性性由 A 的线性性与单射性得到。把下界应用于 $u=A^{-1}h$，便得所述估计。若两个向量都满足形式方程，则它们的像同为 h，单射性给出唯一性。 □

这里不需要一般 Banach 空间的有界逆定理。逆算子的界已经包含在强制性里，而满射性来自正交补与完备性。

注 4.12.7 在本书的内积约定下，$v\mapsto\langle h,v\rangle$ 是共轭线性泛函。因此也可以把定理的右端写成任意有界共轭线性泛函 $\ell(v)$：由 Riesz 表示存在唯一 h，使 $\ell(v)=\langle h,v\rangle$，并有 $\|h\|=\|\ell\|$。若改用通常的连续线性泛函 f，正确写法是 $b(u,v)=\overline{f(v)}$。在实数域上两者没有区别。

4.12.3 最小二乘

先看有限维的逼近问题。设 E 为有限维 Hilbert 空间，$T:E\to K$ 线性，给定 $y\in K$，希望使 $\|Tu-y\|$ 尽可能小。有限维线性映射有界；$\operatorname{Ran}T$ 是有限维子空间，因而闭。由正交投影定理，存在唯一 $p\in\operatorname{Ran}T$，使 $\|p-y\|$ 最小。选取 u_0 满足 $Tu_0=p$，就得到一个最小二乘解（least-squares solution）。

命题 4.12.8 上述问题的最小二乘解恰好是正规方程（normal equation）

$$T^*Tu = T^*y$$

的解。全部解组成 $u_0 + \ker T$。其中恰有一个解属于 $(\ker T)^\perp$，它也是所有最小二乘解中范数最小的一个。

证明. 最小性等价于 $y - Tu \perp \operatorname{Ran} T$，又等价于

$$\langle Tx, y - Tu\rangle = \langle x, T^*(y - Tu)\rangle = 0 \qquad (x \in E).$$

取 $x = T^*(y - Tu)$ 得 $T^*(y - Tu) = 0$，这就是正规方程。若 u 与 u_0 都是最小二乘解，则它们的像都等于唯一的投影 p，故 $u - u_0 \in \ker T$；反之加上核中的向量不改变像。

把 u_0 按闭子空间 $\ker T$ 分解为 $u_0 = k + w$，其中 $w \perp \ker T$。则 $Tw = Tu_0$，w 也是解。其余解为 $w + k'$，$k' \in \ker T$，满足

$$\left\|w + k'\right\|^2 = \|w\|^2 + \left\|k'\right\|^2.$$

所以 w 为唯一的最小范数解。 □

有限维条件在此保证值域闭。一般有界算子的值域可能不闭，此时投影到闭包所得的向量未必属于值域，最小值也可能无法达到。增加一个正的惩罚项，可以在任意 Hilbert 空间中恢复唯一可解性。

命题 4.12.9 设 $T : H \to K$ 为有界线性算子，$y \in K$，$\lambda > 0$。则函数

$$J_\lambda(x) = \|Tx - y\|^2 + \lambda \|x\|^2$$

在 H 上有唯一最小点 u_λ，且

$$u_\lambda = (T^*T + \lambda I)^{-1} T^* y.$$

此外 $\left\|(T^*T + \lambda I)^{-1}\right\| \le 1/\lambda$，因此

$$\|u_\lambda\| \le \frac{\|T\|}{\lambda} \|y\|.$$

证明. 设 $A_\lambda = T^*T + \lambda I$。由伴随的性质，$A_\lambda$ 自伴，且

$$\langle A_\lambda x, x\rangle = \|Tx\|^2 + \lambda \|x\|^2 \ge \lambda \|x\|^2.$$

它所表示的形式有界并强制；Lax–Milgram 定理给出可逆性和逆范数界。于是存在唯一 u_λ 满足 $A_\lambda u_\lambda = T^*y$。

对任意 $w \in H$，展开两项平方得

$$J_\lambda(u_\lambda + w) - J_\lambda(u_\lambda) = \|Tw\|^2 + \lambda \|w\|^2 + 2\,\mathrm{Re}\big(\langle Tu_\lambda - y, Tw\rangle + \lambda \langle u_\lambda, w\rangle\big).$$

括号中的和等于 $\langle A_\lambda u_\lambda - T^* y, w\rangle = 0$。因此

$$J_\lambda(u_\lambda + w) = J_\lambda(u_\lambda) + \|Tw\|^2 + \lambda \|w\|^2 .$$

它既证明最小性，也因 $\lambda > 0$ 证明唯一性。最后由 $\|T^*\| = \|T\|$ 与逆范数界得到对 u_λ 的估计。 □

这个构造称为 Tikhonov 正则化（Tikhonov regularization）。在本章中，它是强制形式的一个具体应用。参数为正时无需假设 T 单射、满射或值域闭；参数趋于零时的行为则依赖更多信息，习题将讨论一个能直接证明的情形。

习题 4.12

习题 4.12.1 设 $p \in H, q \in K$，$b(x,y) = \langle x, p\rangle \langle q, y\rangle$。证明 b 有界，写出它的表示算子，并证明 $\|b\| = \|p\|\,\|q\|$，包括 $p = 0$ 或 $q = 0$ 的情形。

习题 4.12.2 设 (a_n) 为标量序列。在 ℓ^2 上考虑 $b(x,y) = \sum_{n=1}^{\infty} a_n x_n \overline{y_n}$。证明：这一公式对所有 x, y 绝对收敛且给出有界形式，当且仅当 $\sup_n |a_n| < \infty$；此时求 $\|b\|$。再刻画该形式为 Hermitian 形式以及为强制形式的条件。

习题 4.12.3 设 b 为 H 上的有界强制形式，表示算子为 A，强制常数为 α，M 为闭线性子空间。证明：对每个 $h \in H$，存在唯一 $u \in M$，使 $b(u,v) = \langle h, v\rangle$ 对所有 $v \in M$ 成立。写出在 M 上的表示算子，并给出 $\|u\|$ 的估计。

习题 4.12.4 设 $b, \widetilde{b}$ 为 H 上的有界形式，b 的强制常数为 $\alpha > 0$，且 $\left\|b - \widetilde{b}\right\| \le \delta < \alpha$。证明 $\widetilde{b}$ 也强制。对同一 h，令 $u, \widetilde{u}$ 为两种形式方程的解；证明

$$\|u - \widetilde{u}\| \le \frac{\delta}{\alpha(\alpha - \delta)} \|h\| .$$

习题 4.12.5 设 b 为 Hermitian 有界强制形式。证明形式方程的解 u 是实值函数 $E(x) = \frac{1}{2} b(x,x) - \mathrm{Re}\,\langle h, x\rangle$ 的唯一最小点，并求 $E(u+w) - E(u)$。再在 $\mathbb{R}^2$ 上用 $A(s,t) = (s - t, s + t)$、$h = (1,0)$ 说明：去掉 Hermitian 条件后，同一个能量表达式的最小点可以不满足 $Au = h$。

习题 4.12.6 取 $T : \mathbb{F}^2 \to \mathbb{F}^3$，$T(s,t) = (s + t, s + t, 0)$，以及 $y = (a,b,c)$。写出 T^* 与正规方程，求所有最小二乘解、唯一最小范数解和最小误差的平方。

习题 4.12.7 在命题4.12.9的条件下，证明更强估计

$$\|u_\lambda\| \le \frac{1}{2\sqrt{\lambda}} \|y\| .$$

证明从 y 到 u_λ 的线性映射有界，并说明这一对任意 T 共同有效的常数不能减小。

习题 4.12.8 令 $R_\lambda = (T^*T + \lambda I)^{-1}$，$\lambda > 0$。证明 R_λ 自伴且为正算子，并证明对 $\lambda, \mu > 0$，

$$R_\lambda - R_\mu = (\mu - \lambda) R_\lambda R_\mu, \qquad \|R_\lambda - R_\mu\| \le \frac{|\lambda - \mu|}{\lambda \mu}.$$

在证明中解释两个逆算子为何可交换。

习题 4.12.9 设 $T : H \to K$ 有界，且 $\|Tx\| \geq m\|x\|$，其中 $m > 0$。证明每个 $y \in K$ 都有唯一最小二乘解 u_0，即使 T 不满射。对于正则化解 u_λ，证明

$$\|u_\lambda - u_0\| \leq \frac{\lambda}{m^2 + \lambda}\|u_0\|,$$

从而 $u_\lambda \to u_0$ 当 $\lambda \downarrow 0$。

习题 4.12.10 在 $H = \ell^2$ 上令 $Ax = (x_n/n)_{n\geq 1}$，$b(x, y) = \langle Ax, y\rangle$。证明 A 有界、自伴且为正算子，对每个 $x \neq 0$ 有 $b(x, x) > 0$，但 b 不强制。取 $h = (1/n)_{n\geq 1}$，证明形式方程 $b(u, v) = \langle h, v\rangle$ 无解。

本章回顾

内积通过 Cauchy–Schwarz 不等式产生范数，同时规定正交关系。平行四边形恒等式刻画哪些范数能够来自内积，极化恒等式恢复整个内积。Hilbert 完备化进一步表明，补上 Cauchy 列的极限时，可以一致保留长度和内积。

闭凸集的最佳逼近来自最小化列与平行四边形恒等式。闭线性子空间中的最佳逼近具有更强结构：误差正交，投影线性，每个向量唯一分解为子空间分量与正交补分量。子空间闭是极限留在其中的保证，凸性则保证中点可用于估计与唯一性。

Bessel 不等式控制正交系数，完备性使平方可求和的正交级数收敛。正交基要求闭张成等于全空间，Parseval 等式因此没有剩余误差。任意指标的展开由有限和逼近定义，每个向量的非零系数至多可数；这并不把非可分空间变为可分空间，也不把无条件收敛变为绝对收敛。

Riesz 表示把连续线性泛函与向量对应起来。在复空间中，这个对应关于表示向量共轭线性。伴随算子由这个表示逐个构造，范数恒等式、核与值域的正交关系都从内积估计得到。等距算子仍可能不满射，正交投影仍需自伴条件，实空间的二次型非负也不足以单独推出自伴。

有界半双线性形式与有界算子等价。统一的强制下界先保证单射和闭值域，再由正交补保证稠密值域，最终得到唯一可解性与显式估计。最小二乘以正交投影处理误差，正则化增加严格正的下界，使一般 Hilbert 空间中的问题也具有唯一最小点。

参考与进一步阅读

本章按证明依赖重新组织以下资料，并补全原资料中略写的基础论证。它们供对照阅读，不增加先修要求。

1. John B. Conway，*A Course in Functional Analysis*，Graduate Texts in Mathematics 96，Springer-Verlag，1985。第 I 章第 1 至 6 节建立 Hilbert 空间的几何、投影、正交基、同构与直和、线性泛函；第 II 章第 1 至 3 节讨论有界算子、伴随和基本算子类型。本章在实、复两种数域下展开所需证明，并以有界形式和强制方程连接这些工具。
2. 薛以锋，《实分析与复分析讲义》，5.0 版，2024 年 12 月 9 日。第 1.3 节给出内积与 Hilbert 空间概念；第 4.1 至 4.3 节讨论投影、正交系、正交基、Riesz 表示及伴随。本章重新安排证明先后，并补充任意指标直和与非可分模型。
3. 宋志恒，《泛函分析 II：算子理论》，2026 年 7 月 17 日初稿。本章为第二卷关于有界算子、GNS 完备化、表示的 Hilbert 直和及矩阵元表达建立基础。第二卷进一步使用的弱拓扑、紧算子与谱理论将在第一卷后续内容中继续准备。

阅读说明

本分册为第五章“泛函分析的基本定理”，接续前三章的拓扑、度量与 Banach 空间理论，以及第四章的 Hilbert 空间几何。先修仍仅为数学分析与高等代数；所用 Baire 定理、Zorn 引理、商空间、算子范数及完备性均已建立。

本章从一般赋范空间上的连续线性泛函进入 Hahn–Banach 定理，完整处理实次线性控制、逐个方向的延拓、Zorn 引理及复数域的转换。延拓使泛函能够刻画向量范数和到子空间的距离；Minkowski 泛函进一步把凸集几何转化为连续泛函的分离。

另一条路线从 Baire 定理出发。一致有界原理把逐点估计提升为共同的算子范数估计；开映射定理把满射提升为开放性；有界逆定理保证适当条件下的逆算子连续；闭图定理则用图像的闭性检验连续性。最后，有界投影和闭补空间展示这些定理如何决定分解与方程的结构。

阅读时应追踪每个完备性假设的具体用途。一致有界原理要求定义域为 Banach 空间，值域只需赋范；给定统一界时，稠密集上的逐点收敛推广依赖值域完备；开映射与闭图的主要版本则要求两端均为 Banach 空间。Hahn–Banach 保范数延拓不要求空间完备，也不要求原子空间闭。

全章取 $\mathbb{F}=\mathbb{R}$ 或 $\mathbb{C}$，连续对偶 X^* 由 $\mathbb{F}$ 线性泛函组成。在复空间中，凸分离使用 $\operatorname{Re} f$；Hilbert 内积仍对第一变量线性。Minkowski 泛函、分离不等式和延拓估计都应按相应数域理解。

定义、定理、命题等共用“章. 节. 序号”，习题各节另编号。全章十节，每节十二题，共 120 题，全部详解另册提供。正文引用前四章时显示原编号，重要术语首次出现附英文。每个定理都配具体应用，并通过经典反例检查假设。

本章建立后续对偶与弱拓扑所需的基本工具。一般双对偶理论、自反性、弱与弱星拓扑及其紧性定理将由下一阶段系统展开；这里的结论均从现有证明依赖出发。

第五章　泛函分析的基本定理

在 Hilbert 空间中，正交投影给出最佳逼近，Riesz 表示把连续线性泛函写成内积。有些赋范空间的长度并不来自内积，因此我们还需要能在一般线性空间中工作的方法。本章用延拓、范畴和完备性建立这些方法。

设一个泛函只在子空间上定义。如果它已经有统一的范数估计，能否扩展到整个空间并保留这个估计？Hahn–Banach 定理给出肯定答案。借助这种延拓，一个向量的长度可以由适当泛函精确读出，点与闭子空间也能被连续泛函分开。

再设一族算子对每个向量分别有界。逐点的界可能随向量变化；一致有界原理将利用 Banach 空间的完备性，证明存在一个同时控制全部算子的常数。类似地，有界满射的像是否保持开集、双射的逆是否连续、图像闭是否足以保证有界，都会由本章的基本定理回答。

这些结论也会改变对线性分解的理解。代数上唯一的分量未必连续依赖于原向量；当两个闭子空间构成 Banach 空间的直和时，有界逆定理保证分解具有统一估计。有限维补空间则来自保范数延拓。到本章结束，延拓与完备性的两条路线将共同服务于投影和方程。

5.1　连续线性泛函

第三章讨论了取值于任意赋范空间的有界线性算子。现在把值域缩成标量域 $\mathbb{F}$，其中 $\mathbb{F}=\mathbb{R}$ 或 $\mathbb{C}$。这样的映射把一个向量变成一个数，可以看成对向量的一次线性测量。坐标、函数在一点的值、加权积分以及 Hilbert 空间中的内积系数，都是这种测量。第四章的 Riesz 表示定理已经给出了 Hilbert 空间中全部连续线性泛函；一般赋范空间没有内积，我们要直接从线性与范数出发研究它们。

5.1.1　对偶空间

定义 5.1.1　设 X 是 $\mathbb{F}$ 上的赋范空间。一个 $\mathbb{F}$ 线性映射 $f:X\to\mathbb{F}$ 称为 *线性泛函*（linear functional）；若它连续，则称为连续线性泛函。全部连续线性泛函组成的空间

$$X^{*}=\{f:X\to\mathbb{F}:f\ \text{线性且连续}\}$$

称为 X 的*连续对偶空间*（continuous dual space），简称对偶空间。它带有范数

$$\|f\|=\sup_{\|x\|\le 1}|f(x)|.$$

全部线性泛函组成的向量空间记作 $X^{\#}$，称为*代数对偶空间*（algebraic dual space）。因而 $X^{*}\subset X^{\#}$，后者的定义不含任何连续性要求。

这里 X^* 的加法和标量乘法都是逐点定义的。例如 $(af+bg)(x)=af(x)+bg(x)$。在复数情形仍然有 $f(\lambda x)=\lambda f(x)$，不能把它换成共轭线性关系。若 H 是复 Hilbert 空间，我们采用内积第一变量线性的约定，所以 $x\mapsto\langle x,y\rangle$ 是线性泛函，而 $y\mapsto\langle x,y\rangle$ 是共轭线性的。

命题 5.1.2 设 $f:X\to\mathbb{F}$ 线性。下列条件等价：

1. f 在 X 上连续；
2. f 在 0 处连续；
3. 存在 $C\geq 0$，使得 $|f(x)|\leq C\|x\|$ 对所有 $x\in X$ 成立；
4. f 在闭单位球上有界。

这些条件成立时，$\|f\|$ 是第三项中最小的常数，而且

$$|f(x)-f(y)|\leq\|f\|\,\|x-y\|.$$

若 $X\neq\{0\}$，则还可以把定义中的闭单位球换成单位球面：

$$\|f\|=\sup_{\|x\|=1}|f(x)|.$$

证明. 连续当然推出在 0 处连续。若在 0 处连续，则存在 $\delta>0$，使 $\|z\|<\delta$ 时 $|f(z)|<1$。对 $x\neq 0$，令 $z=\delta x/(2\|x\|)$，由线性得到 $|f(x)|<2\|x\|/\delta$；$x=0$ 时同样的非严格不等式成立。这给出第三项。第三项立即给出第四项。若第四项成立，记其上确界为 A。对 $x\neq 0$ 把 x 除以 $\|x\|$，得到 $|f(x)|\leq A\|x\|$，再对 $x-y$ 应用此式就得到连续性及所写的估计。

任一可用的 C 都是单位球上 $|f(x)|$ 的上界，故 $\|f\|\leq C$；刚才的归一化又表明 $C=\|f\|$ 本身可用。单位球面包含于闭单位球，而每个非零单位球内的点都可径向放大到球面，所以两个上确界相等。若 $X=\{0\}$，则 $X^*=\{0\}$，闭单位球只有 0，泛函范数为 0；此时不使用空球面上的上确界公式。 □

上述命题是第三章定理 3.3.2 在标量值域时的具体形式。它说明：连续性不是各点分别需要检查的复杂条件，而是一个对全空间同时成立的线性增长估计。这里的“有界泛函”指满足这个估计，绝不意味着 $|f(x)|$ 在整个 X 上有界。事实上，只要 $f(v)\neq 0$，数 $f(tv)=tf(v)$ 就随实数 $t\to+\infty$ 无界。

命题 5.1.3 对任意赋范空间 X，X^* 都是 Banach 空间。

证明. 由定义，X^* 就是有界线性算子空间 $\mathcal{B}(X,\mathbb{F})$，范数也完全相同。标量域 $\mathbb{R}$、$\mathbb{C}$ 都完备，第三章定理 3.12.5 因此可以直接应用；它不要求定义域 X 完备。

也可把这个论证在泛函情形写出来。若 (f_n) 是范数 Cauchy 列，则对固定的 x，

$$|f_n(x)-f_m(x)|\leq\|f_n-f_m\|\,\|x\|,$$

所以标量列 $(f_n(x))$ 收敛。定义 $f(x)=\lim_n f_n(x)$。标量极限保持加法和乘法，故 f 线性。Cauchy 列 (f_n) 的范数有共同上界 A，取极限得到 $|f(x)|\leq A\|x\|$，所以 $f\in X^*$。给定 $\varepsilon>0$，选 N 使 $n,m\geq N$ 时 $\|f_n-f_m\|<\varepsilon$。固定 $n\geq N$ 后令 $m\to\infty$，得 $|f_n(x)-f(x)|\leq\varepsilon\|x\|$，于是 $\|f_n-f\|\leq\varepsilon$。这就是 X^* 的完备性。 □

5.1.2　基本例子

例 5.1.4　在 $\mathbb{F}^d$ 上，每个线性泛函都唯一写成 $f(x)=\sum_{j=1}^{d} a_j x_j$。当 $d\ge 1$ 时，相对于三种常见范数，有

$$\|f\|_{(\mathbb{F}^d,\|\cdot\|_1)^*}=\max_j |a_j|,\qquad \|f\|_{(\mathbb{F}^d,\|\cdot\|_\infty)^*}=\sum_{j=1}^{d}|a_j|,$$

以及

$$\|f\|_{(\mathbb{F}^d,\|\cdot\|_2)^*}=\left(\sum_{j=1}^{d}|a_j|^2\right)^{1/2}.$$

第一式的上界由 $|\sum a_j x_j|\le (\max_j|a_j|)\sum|x_j|$ 给出，在最大系数对应的坐标上选单位向量就得到下界。第二式在每个非零系数处选 $x_j=\overline{a_j}/|a_j|$，零系数处选 0，就得到等号。第三式用 Cauchy–Schwarz 不等式，并在 $a\neq 0$ 时选 $x_j=\overline{a_j}/(\sum|a_k|^2)^{1/2}$。实数情形的共轭没有作用。零泛函的三个范数都为 0；$d=0$ 时也只有零泛函。任意其他范数与这些范数等价，故有限维空间的代数泛函全都连续，也可直接引用第三章命题 3.8.8。

例 5.1.5　在 ℓ^p $(1\le p\le\infty)$、c_0、c 上，坐标泛函 $\delta_k(x)=x_k$ 都连续，且范数为 1：上界来自 $|x_k|\le\|x\|$，下界在 e_k 处取得。在收敛序列空间 c 上，$L(x)=\lim_n x_n$ 也是范数为 1 的线性泛函，因为 $|L(x)|\le\|x\|_\infty$，而常数序列 $\mathbf{1}=(1,1,\dots)$ 给出等号。

若 $a=(a_n)\in\ell^1$，则在 c_0 以及 ℓ^∞ 上都可定义

$$f_a(x)=\sum_{n=1}^{\infty}a_n x_n.$$

级数绝对收敛，并满足 $|f_a(x)|\le\|a\|_1\|x\|_\infty$。取只有前 N 个坐标非零的向量，令这些坐标消去 a_n 的相位，得到 $\|f_a\|\ge\sum_{n=1}^{N}|a_n|$。令 $N\to\infty$，可知两个定义域上的范数都是 $\|a\|_1$。这两个空间上的同一公式具有相同范数，却未必具有相同的取等号行为。

例 5.1.6　在 c_0 上定义

$$f(x)=\sum_{n=1}^{\infty}2^{-n}x_n.$$

由上一例，$\|f\|=\sum_{n=1}^{\infty}2^{-n}=1$。也可直接取 $x^{(N)}=(1,\dots,1,0,\dots)$，其中前 N 项为 1，则 $\|x^{(N)}\|_\infty=1$，$f(x^{(N)})=1-2^{-N}\to 1$。但是没有 $x\in c_0$ 满足 $\|x\|_\infty\le 1$ 且 $|f(x)|=1$。事实上，$x_n\to 0$，故至少有一个指标 k 满足 $|x_k|<1$，于是

$$|f(x)|\le\sum_{n=1}^{\infty}2^{-n}|x_n|\le 1-2^{-k}(1-|x_k|)<1.$$

这里甚至不需要分析复数三角不等式的等号条件。所以定义范数时必须写上确界，不能一般地写最大值。在 ℓ^∞ 上，同一个泛函却在 $\mathbf{1}$ 处取到范数。第四章 Hilbert 空间泛函的取范数结论不能原样搬到一般 Banach 空间。

例 5.1.7　在 $C[a,b]$ 上使用上确界范数，且 $a<b$。对每个 $t\in[a,b]$，点值泛函 $\delta_t(u)=u(t)$ 的范数为 1；常数函数 1 给出下界。积分泛函

$$I(u)=\int_a^b u(s)\,ds$$

是线性的，并满足 $|I(u)|\le(b-a)\|u\|_\infty$。同样在常数函数 1 处取等号，故 $\|I\|=b-a$。这些积分都是通常的 Riemann 积分。

连续性取决于定义域的范数。例如在 $C[0,1]$ 上改用 $\|u\|_1 = \int_0^1 |u(s)|\,ds$，点值泛函 δ_0 就不连续：令 $u_n(s) = \max\{1 - ns, 0\}$，则 $u_n(0) = 1$ 而 $\|u_n\|_1 = 1/(2n) \to 0$。同一个线性公式因范数改变，可以由连续变成不连续。

5.1.3 核与连续性

非零线性泛函的核 $\ker f = \{x : f(x) = 0\}$ 是一个代数超平面，即余维为 1 的线性子空间。选 v 使 $f(v) = 1$，就有唯一分解

$$x = (x - f(x)v) + f(x)v, \qquad x - f(x)v \in \ker f.$$

“核闭” 看起来只是一个几何条件，但对于标量值线性映射，它足以控制整个泛函。一般值域的线性算子没有这样的逆命题。

命题 5.1.8 设 $f : X \to \mathbb{F}$ 是非零线性泛函，不先假定连续。则 f 连续当且仅当 $\ker f$ 闭。

证明. 若 f 连续，$\ker f = f^{-1}(\{0\})$ 是闭集。反过来，设 $M = \ker f$ 闭，选 v 使 $f(v) = 1$。由于 $v \notin M$ 且 M 闭，存在一个以 v 为中心的开球与 M 不交，因而

$$d = \operatorname{dist}(v, M) = \inf_{m \in M} \|v - m\| > 0.$$

对任意 x，若 $f(x) = 0$，所需估计显然成立。若 $\lambda = f(x) \neq 0$，则 $x/\lambda - v \in M$。由 M 对乘 -1 封闭，存在 $m \in M$ 使 $x/\lambda = v - m$，故

$$\|x\| = |\lambda|\,\|v - m\| \geq |f(x)|\,d.$$

因此 $|f(x)| \leq d^{-1}\,\|x\|$。命题 5.1.2 给出 f 的连续性。注意这个证明没有要求 X 完备，也没有要求取到距离的最小值。 □

零泛函的核是整个 X，它当然闭且泛函当然连续。上面的非零限制，是为了能选 $f(v) = 1$ 并使用正距离。闭超平面因此可以写成连续非零泛函的核：给定余维 1 的闭子空间 M，取 $v \notin M$，在唯一分解 $x = m + \lambda v$ 中定义 $f(x) = \lambda$，再应用命题 5.1.8 即可。这一步只是代数分解加核闭判据，不涉及泛函延拓定理。

5.1.4 不连续泛函

无限维情形中，“线性” 不会自动带来连续性。构造这种泛函的关键是：先在一组范数都为 1 的独立向量上规定越来越大的值，再仅用代数方法补齐定义域。代数延拓保持线性，却不提供范数估计。

命题 5.1.9 每个无限维赋范空间都存在不连续线性泛函。因此在无限维空间中 $X^* \neq X^{\#}$。

证明. 递归选取线性无关的单位向量 $x_1, x_2, \ldots$。已选前 n 个时，它们张成的空间有限维，不等于无限维的 X；选 $y \notin \operatorname{span}\{x_1, \ldots, x_n\}$，再令 $x_{n+1} = y/\|y\|$。在线性包 $E = \operatorname{span}\{x_n : n \in \mathbb{N}\}$ 上定义

$$f_0\left(\sum_{j=1}^{N} a_j x_j\right) = \sum_{j=1}^{N} j a_j.$$

线性无关保证有限表示唯一，故 f_0 定义良好且线性。

下面说明所需的纯代数补齐步骤。考虑包含 $\{x_n : n \in \mathbb{N}\}$ 的所有线性无关集，按包含关系排序。任一链的并仍线性无关：任一有限线性关系所用的有限个向量，都落在链中某一个成员里，故关系只能平凡。由 Zorn 引理，有一个极大线性无关集 B。若它没有张成 X，添入一个不在 $\operatorname{span} B$ 中的向量仍保持线性无关，矛盾。所以 B 是 X 的 Hamel 基：每个向量是 B 中有限多个向量的唯一线性组合。规定 $f(x_n) = n$，在 $B \setminus \{x_n : n \in \mathbb{N}\}$ 上规定值为 0，然后依照有限线性组合定义 f。这样得到 X 上的线性泛函，且 $f|_E = f_0$。

若 f 连续，则应有 $n = |f(x_n)| \le \|f\|\,\|x_n\| = \|f\|$ 对所有 n 成立，不可能。也可直接观察 $x_n/n \to 0$ 而 $f(x_n/n) = 1$。 □

Hamel 基的展开总是有限和，因此上面的规定没有级数收敛问题。这与 Hilbert 空间正交基的无穷级数展开是不同的概念。上述存在性构造依赖选择原则；具体空间中常先在 c_{00} 等容易描述的子空间上写出无界公式，再作同样的代数补齐。下一节要证明的 Hahn–Banach 定理则处理另一种问题：从已经有范数控制的泛函出发，扩大定义域，同时保留控制。

习题 5.1

习题 5.1.1 设 $d \ge 1$，$f_a(x) = \sum_{j=1}^{d} a_j x_j$。对 $1 < p < \infty$，令 $1/p + 1/q = 1$，证明 f_a 在 $(\mathbb{F}^d, \|\cdot\|_p)$ 上的范数为 $\|a\|_q$。同时证明 $p = 1$、$p = \infty$ 时的端点公式，并在每种情形给出一个取到范数的闭单位球内向量。

习题 5.1.2 证明每个 $f \in (\ell^1)^*$ 都唯一表示为 $f(x) = \sum_{n=1}^{\infty} a_n x_n$，其中 $a \in \ell^\infty$，且 $\|f\| = \|a\|_\infty$。说明这里“唯一表示”不意味着 f 必定在 ℓ^1 的闭单位球上取到范数，并给出具体例子。

习题 5.1.3 证明每个 $f \in c_0^*$ 都唯一表示为 $f(x) = \sum_{n=1}^{\infty} a_n x_n$，其中 $a \in \ell^1$，且 $\|f\| = \|a\|_1$。进一步证明：非零的 f 在 c_0 的闭单位球上取到范数，当且仅当 a 只有有限多个非零项。

习题 5.1.4 不引用 Riesz 表示定理，直接证明每个 $f \in (\ell^2)^*$ 都唯一表示为 $f(x) = \sum_{n=1}^{\infty} a_n x_n$，其中 $a \in \ell^2$，且 $\|f\| = \|a\|_2$。在复数情形，写出与之对应的 Riesz 表示向量，并说明共轭出现的位置。

习题 5.1.5 设 $a < b$，$t_1, \dots, t_m \in [a, b]$ 两两不同，$m \ge 1$。在 $C[a, b]$ 的上确界范数下求泛函 $f(u) = \sum_{j=1}^{m} c_j u(t_j)$ 的范数。证明它取到范数，并说明允许空点族 $m = 0$ 时的结果。

习题 5.1.6 设 $w \in C[a, b]$，$a < b$。证明 $f_w(u) = \int_a^b w(t)u(t)\,dt$ 在 $C[a, b]$ 上连续，且 $\|f_w\| = \int_a^b |w(t)|\,dt$。你的证明应同时适用于实数与复数情形，且只使用连续函数的 Riemann 积分。

习题 5.1.7 在 $C^1[0, 1]$ 上定义 $D_0(u) = u'(0)$。证明它对于上确界范数 $\|u\|_\infty$ 不连续，对于 $\|u\|_{C^1} = \|u\|_\infty + \|u'\|_\infty$ 连续，并求后一种范数下的泛函范数。

习题 5.1.8 设 $f, g : X \to \mathbb{F}$ 是非零代数线性泛函。证明 $\ker f = \ker g$ 当且仅当存在非零标量 a 使 $g = af$。再证明较弱的假设 $\ker f \subset \ker g$ 已足够推出相同结论。指出若允许 $g = 0$，结论应怎样修改。

习题 5.1.9 设 $f \in X^*$ 非零，$f(v) = 1$。证明

$$\operatorname{dist}(v, \ker f) = \frac{1}{\|f\|}, \qquad \operatorname{dist}(x, \ker f) = \frac{|f(x)|}{\|f\|} \quad (x \in X).$$

证明时不要假定距离或泛函范数的上确界一定取到。

习题 5.1.10　设 $f:X\to\mathbb{F}$ 是不连续线性泛函。证明 $\ker f$ 在 X 中稠密，且对每个标量 a，集合 $\{x:f(x)=a\}$ 也在 X 中稠密。由此说明任意一个开球内 $|f|$ 的上确界都是 $+\infty$。

习题 5.1.11　在 $c_{00}\subset\ell^2$ 上定义 $s(x)=\sum_n x_n$，其中和是有限和。证明 s 不连续，且没有连续线性泛函 F 在 ℓ^2 上满足 $F|_{c_{00}}=s$。再用 Hamel 基给出一个代数延拓，并证明所有代数延拓都不连续。

习题 5.1.12　设 D 是赋范空间 X 的稠密线性子空间，$f\in D^*$，其中 D 带有 X 的限制范数。直接利用标量极限证明 f 有唯一连续线性延拓 $F\in X^*$，且 $\|F\|=\|f\|$。说明这个结果是否要求 D 或 X 完备，并处理 $X=\{0\}$ 的情形。

5.2　Hahn–Banach 定理

设 M 是赋范空间 X 的一个线性子空间，且我们已经在 M 上定义了连续线性泛函 f_0。纯代数上，把 M 的 Hamel 基补成 X 的 Hamel 基，总能延拓 f_0。然而在新基向量上随意规定值，可能破坏连续性。本节的核心结论是：标量值泛函可以延拓到整个空间，同时精确保留原来的范数。这里既不要求 M 闭，也不要求 M 或 X 完备。

证明先处理实数情形。把范数估计推广为一个单侧的次线性上界后，增加一个方向时，允许赋给新向量的值形成一个非空区间。Zorn 引理把这一步推广到整个空间。复数情形再通过实部恢复复线性，最后利用相位旋转把实部上界变成模的上界。

5.2.1　次线性函数

定义 5.2.1　设 E 是实向量空间。一个取有限实数值的函数 $p:E\to\mathbb{R}$ 称为 *次线性函数*（sublinear function），如果

$$p(x+y)\le p(x)+p(y),\qquad p(tx)=tp(x)\quad(t\ge 0).$$

第二式包含 $t=0$，所以 $p(0)=0$。

不要求 E 带有拓扑，也不要求 p 连续、非负或满足 $p(-x)=p(x)$。这几点在实 Hahn–Banach 定理中都是有意保留的。由次可加性总有

$$0=p(0)\le p(x)+p(-x),$$

但这并不推出 $p(x)\ge 0$。例如 $E=\mathbb{R}$ 上的 $p(t)=t$ 是次线性函数，在负半轴上取负值。任意实线性泛函本身都是次线性的；实半范数也是次线性的，但比一般次线性函数有更多对称性。

例 5.2.2 赋范空间上的 $p(x)=C\|x\|$（$C\ge 0$）是次线性的。若 $\ell_1,\dots,\ell_m$ 是实向量空间上的线性泛函，且 $m\ge 1$，则

$$p(x)=\max_{1\le j\le m}\ell_j(x)$$

也是次线性的：正齐次性直接成立，而且

$$\max_j \ell_j(x+y)\le \max_j \ell_j(x)+\max_j \ell_j(y).$$

例如 $p(s,t)=\max\{s,t\}$。这些例子提醒我们，单侧条件 $f\le p$ 比 $|f|\le p$ 更一般；p 取负值时，后一个条件甚至可能无意义地要求非负数小于负数。

5.2.2　实数情形

先把最关键的一步单独证明。它同时说明为什么必须考察上界和下界，以及为什么它们不会彼此冲突。

引理 5.2.3 设 $p:E\to\mathbb{R}$ 次线性，$M\subset E$ 是线性子空间，$f:M\to\mathbb{R}$ 线性且 $f(m)\le p(m)$ 对所有 $m\in M$ 成立。若 $v\notin M$，则 f 可以延拓成 $M+\mathbb{R}v$ 上的实线性泛函 h，并满足 $h\le p$。

证明. 由于 $v\notin M$，每个 $M+\mathbb{R}v$ 中的向量都唯一写成 $m+tv$。所以任一线性延拓必须具有形式

$$h(m+tv)=f(m)+ta,$$

其中唯一待选的是实数 $a=h(v)$。

若 $t>0$，正齐次性给出

$$f(m)+ta\le p(m+tv)\quad\Longleftrightarrow\quad a\le p(m/t+v)-f(m/t).$$

由于 m/t 遍历 M，这要求 $a\le p(u+v)-f(u)$ 对所有 $u\in M$ 成立。若 $t<0$，写 $t=-s$，$s>0$，则

$$f(m)-sa\le p(m-sv)\quad\Longleftrightarrow\quad a\ge f(m/s)-p(m/s-v).$$

$t=0$ 时条件就是原来的 $f(m)\le p(m)$，已经成立。因此全部必要且充分的条件是

$$L\le a\le U,$$

其中

$$L=\sup_{u\in M}\{f(u)-p(u-v)\},$$
$$U=\inf_{w\in M}\{p(w+v)-f(w)\}.$$

为了证明这个区间非空，对任意 $u,w\in M$，利用线性、原有控制及次可加性，有

$$\begin{aligned}f(u)+f(w)=f(u+w)&\le p(u+w)\\&\le p(u-v)+p(w+v).\end{aligned}$$

移项后，每一个用于定义 L 的数，都不超过每一个用于定义 U 的数。取 $u=w=0$ 所给的数还能保证端点是有限实数：

$$-p(-v)\le L\le U\le p(v).$$

具体说，所有下界不超过固定上界 $p(v)$，而所有上界不低于固定下界 $-p(-v)$；定义这两个端点的集合非空。因此上确界、下确界都存在，且 $L\le U$。

选任意 $a \in [L, U]$。按最初的公式定义 h，唯一表示保证定义良好，公式保证线性，正、负、零三种 t 的推导保证 $h(m+tv) \le p(m+tv)$。而 $t=0$ 给出 $h|_M = f$，完成一步延拓。 □

定理 5.2.4（Hahn–Banach） 设 E 是实向量空间，$p : E \to \mathbb{R}$ 次线性，$M \subset E$ 是任意线性子空间。若实线性泛函 $f_0 : M \to \mathbb{R}$ 满足 $f_0(m) \le p(m)$，则存在实线性泛函 $F : E \to \mathbb{R}$，使得

$$F|_M = f_0, \qquad F(x) \le p(x) \quad (x \in E).$$

证明. 考虑所有满足条件的部分延拓 (N, g)：N 是包含 M 的线性子空间，$g : N \to \mathbb{R}$ 线性，$g|_M = f_0$，且 $g \le p$。规定

$$(N_1, g_1) \preceq (N_2, g_2) \quad \Longleftrightarrow \quad N_1 \subset N_2 \text{ 且 } g_2|_{N_1} = g_1.$$

这确实是偏序，且集合非空，因为 (M, f_0) 属于其中。

设 $\{(N_i, g_i) : i \in I\}$ 是一条非空链。令 $N = \bigcup_i N_i$。任取 $x, y \in N$，它们分别属于某两个链成员；其中一个成员包含另一个，所以 x, y 同属一个 N_j。于是 $ax + by \in N_j \subset N$，证明 N 是线性子空间。对 $x \in N_i$ 定义 $g(x) = g_i(x)$。若 x 也属于 N_j，链的可比性以及延拓关系保证两个值相同，所以 g 定义良好。把有限多个向量放入同一链成员，便知 g 线性；$g|_M = f_0$ 与 $g(x) \le p(x)$ 也逐点成立。因此 (N, g) 是这条链的上界。空链则由 (M, f_0) 提供上界。

Zorn 引理给出极大部分延拓 (N_*, g_*)。若 $N_* \neq E$，选 $v \in E \setminus N_*$，引理 5.2.3 把 g_* 延拓到严格更大的子空间 $N_* + \mathbb{R}v$，仍保持上界，与极大性矛盾。故 $N_* = E$，令 $F = g_*$ 即得结论。这也包括 $E = \{0\}$ 的情形，此时唯一泛函是零泛函。 □

由于对 $-x$ 也可以使用上界，所得延拓自动满足

$$-p(-x) \le F(x) \le p(x).$$

若 $p(x) = C\,\|x\|$，两个端点就是 $\pm C\,\|x\|$，因而得到双侧的范数估计。若一般的 p 不连续，定理只保证代数线性和单侧控制，并不另外宣称 F 连续。

5.2.3　复数情形

在复向量空间中，为控制 $|F(x)|$，上界必须适合复数的相位旋转。这里采用复半范数，而不是把任意实次线性函数直接当作模的上界。

定义 5.2.5 设 E 是复向量空间。函数 $p : E \to [0, \infty)$ 称为复半范数，如果

$$p(x+y) \le p(x) + p(y), \qquad p(\lambda x) = |\lambda|\, p(x) \quad (\lambda \in \mathbb{C}).$$

允许非零向量的半范数为 0。把 E 看成实向量空间时，p 是实次线性函数。

定理 5.2.6（Hahn–Banach） 设 E 是复向量空间，p 是复半范数，$M \subset E$ 是复线性子空间。若复线性泛函 $f_0 : M \to \mathbb{C}$ 满足 $|f_0(m)| \le p(m)$，则存在复线性泛函 $F : E \to \mathbb{C}$，使得

$$F|_M = f_0, \qquad |F(x)| \le p(x) \quad (x \in E).$$

证明. 把 E、M 看成实向量空间，令 $g_0 = \operatorname{Re} f_0$。它实线性，且 $g_0(m) \le |f_0(m)| \le p(m)$。实 Hahn–Banach 定理 5.2.4 给出实线性延拓 $g : E \to \mathbb{R}$，满足 $g \le p$。定义

$$F(x) = g(x) - ig(ix).$$

因为 g 实线性，F 也实线性，并且

$$F(ix) = g(ix) - ig(-x) = g(ix) + ig(x) = iF(x).$$

若 $\lambda = a + ib$，其中 $a, b \in \mathbb{R}$，则

$$F(\lambda x) = aF(x) + bF(ix) = (a + ib)F(x).$$

所以 F 复线性。若 $m \in M$，由于 $im \in M$，

$$g(m) = \operatorname{Re} f_0(m), \qquad g(im) = \operatorname{Re}(if_0(m)) = -\operatorname{Im} f_0(m),$$

因此 $F(m) = f_0(m)$，证明它确为原泛函的延拓。

最后证明模的控制。若 $F(x) = 0$，不等式由 $p(x) \ge 0$ 立即成立。若 $F(x) \ne 0$，选 $\lambda = \overline{F(x)}/|F(x)|$，于是 $|\lambda| = 1$ 且 $F(\lambda x) = |F(x)|$ 是非负实数。利用 $\operatorname{Re} F = g$，得到

$$|F(x)| = \operatorname{Re} F(\lambda x) = g(\lambda x) \le p(\lambda x) = p(x).$$

这个相位旋转步骤使用了复半范数在所有模为 1 的标量下保持不变的性质。 □

公式 $F(x) = g(x) - ig(ix)$ 中的负号由复线性决定。例如 $E = \mathbb{C}$、$g(z) = \operatorname{Re} z$ 时，所得 $F(z) = z$；若误写成加号，则得到 $\overline{z}$，这是共轭线性而不是复线性的映射。实部上界 $g \le p$ 本身也不能直接给出 $|F| \le p$，必须经过上面的相位论证。

5.2.4 保范延拓

推论 5.2.7 设 X 是实或复赋范空间，$M \subset X$ 是任意线性子空间，$f_0 \in M^*$。则存在 $F \in X^*$，使得

$$F|_M = f_0, \qquad \|F\| = \|f_0\|.$$

这样的 F 称为 f_0 的*保范延拓*（norm-preserving extension）。

证明. 若 $f_0 = 0$，直接取 $F = 0$，同时处理 $M = \{0\}$ 的情况。否则令 $C = \|f_0\| > 0$，并在 X 上定义 $p(x) = C\|x\|$。在实数情形，$f_0(m) \le |f_0(m)| \le p(m)$。实定理给出 $F \le p$；对 $-x$ 使用同一估计，得到 $-F(x) \le p(-x) = p(x)$，所以 $|F(x)| \le C\|x\|$。在复数情形，p 是复半范数，复定理直接给出相同的模估计。因此 F 连续且 $\|F\| \le C$。另一方面，限制到 M 的闭单位球有

$$\|f_0\| = \sup_{m \in M,\, \|m\| \le 1} |F(m)| \le \|F\|.$$

合并两边就得到范数相等。 □

本推论只用赋范空间结构：M 可以稠密而不闭，也可以既不闭又不稠密，X 本身也可以不完备。若 f_0 在 M 上不连续，当然不能成为任何连续泛函的限制；保范延拓的出发点必须是已经有界的泛函。

例 5.2.8 在 $X=(\mathbb{F}^2,\|\cdot\|_1)$ 中令 $M=\{(s,0):s\in\mathbb{F}\}$，并定义 $f_0(s,0)=s$。它的范数为 1。全部线性延拓都是

$$F_a(s,t)=s+at\qquad(a\in\mathbb{F}).$$

由有限维泛函的范数公式，$\|F_a\|=\max\{1,|a|\}$。因此全部保范延拓正好对应于 $|a|\le 1$，有许多不同的选择。Hahn–Banach 定理保证存在性，不一般保证唯一性。

命题 5.2.9 若 M 在 X 中稠密，则每个连续泛函 $f_0\in M^*$ 的连续延拓唯一，因而保范延拓也唯一。

证明. 若 $F_1,F_2\in X^*$ 都延拓 f_0，对任意 $x\in X$ 选 $m_n\in M$ 使 $m_n\to x$。连续性给出 $F_1(x)=\lim_n f_0(m_n)=F_2(x)$，所以两个泛函相同。 □

稠密性给出唯一性，并不意味着不稠密时一定不唯一；例如 Hilbert 空间中的保范延拓有更强的唯一性，习题将给出完整说明。下一节将利用保范延拓，为每个非零向量找到精确测量其范数的泛函，并用泛函表达点到子空间的距离。

习题 5.2

习题 5.2.1 设 $p:E\to\mathbb{R}$ 是实次线性函数。证明 $p(0)=0$ 及 $-p(-x)\le p(x)$。若 $f:M\to\mathbb{R}$ 线性且 $f\le p$，证明 $-p(-m)\le f(m)\le p(m)$。若 p 本身是实线性泛函，证明被 p 控制的延拓只有 p 本身。用 $p(t)=t$ 解释为什么实 Hahn–Banach 定理不能一般把条件 $f\le p$ 改为 $|f|\le p$。

习题 5.2.2 在 $\mathbb{R}^2$ 上令 $p(s,t)=|s|+\max\{t,0\}$，$M=\mathbb{R}\times\{0\}$，$f_0(s,0)=cs$，其中 $|c|\le 1$。证明 p 次线性，求全部满足 $F|_M=f_0$、$F\le p$ 的线性泛函 F。并直接计算正文一步延拓引理中取 $v=(0,1)$ 时的端点 L,U。

习题 5.2.3 设 X 是复赋范空间。证明复线性泛函 f 与实线性泛函 $g=\operatorname{Re}f$ 之间的对应由 $f(x)=g(x)-ig(ix)$ 给出，而且对每个实线性 g 此公式都产生复线性泛函。证明 f 连续当且仅当 g 连续，并证明它们相对于同一范数的算子范数相等。

习题 5.2.4 在 $\mathbb{F}^2$ 的 $\|\cdot\|_1$、$\|\cdot\|_2$、$\|\cdot\|_\infty$ 三种范数下，分别求 $f_0(s,0)=s$ 的全部保范延拓。用计算结果说明“定义子空间不稠密”本身不能决定保范延拓是否唯一。

习题 5.2.5 把 c_{00} 看成 ℓ^1 的子空间，在其上定义 $s(x)=\sum_n x_n$。证明它有唯一连续延拓到 ℓ^1，求这个延拓及其范数。再把同一个 c_{00} 赋予上确界范数，证明 s 无法连续延拓到 c_0。说明两个结论与 Hahn–Banach 定理怎样相容。

习题 5.2.6 设 E 是实或复向量空间，p 是相应的半范数，令 $N=\{x:p(x)=0\}$。证明 N 是线性子空间，且 $\|x+N\|=p(x)$ 在 E/N 上定义范数。若 f_0 是子空间 M 上的线性泛函且 $|f_0(m)|\le p(m)$，证明它在 $M\cap N$ 上为零，并通过商空间的保范延拓构造 E 上满足 $|F(x)|\le p(x)$ 的延拓。

习题 5.2.7　设 $x_1,\dots,x_m\in X$，$c_1,\dots,c_m\in\mathbb{F}$，$C\ge 0$，$m\ge 1$。证明存在 $F\in X^*$ 满足 $\|F\|\le C$ 且 $F(x_j)=c_j$，当且仅当

$$\left|\sum_{j=1}^{m} a_j c_j\right| \le C\left\|\sum_{j=1}^{m} a_j x_j\right\| \quad (a_1,\dots,a_m\in\mathbb{F}).$$

不要预先假定 x_j 线性无关，并处理 $C=0$ 的情况。

习题 5.2.8　设 H 是实或复 Hilbert 空间，$M\subset H$ 是任意线性子空间，$f_0\in M^*$。证明 f_0 到 H 的保范延拓唯一，即使 M 不稠密。用 $\overline{M}$ 中的 Riesz 表示向量写出这个延拓，并说明任意连续延拓的表示向量具有怎样的形式。

习题 5.2.9　设 $X=C[a,b]$ 为实函数空间，带上确界范数，$a<b$。$M\subset X$ 是包含常数函数 $\mathbf{1}$ 的线性子空间，$f_0\in M^*$ 满足 $f_0(\mathbf{1})=\|f_0\|=1$。证明任一保范延拓 $F\in X^*$ 都是正的，即 $u(t)\ge 0$ 对所有 t 成立时 $F(u)\ge 0$。并证明任何满足 $F(\mathbf{1})=1$ 的正线性泛函都连续且范数为 1。

习题 5.2.10　设 M 是赋范空间 X 的线性子空间，带限制范数。证明限制映射 $R:X^*\to M^*$，$R(F)=F|_M$，是有界满射。记 $K=\{F\in X^*:F|_M=0\}$，证明 K 闭，且诱导映射 $\widetilde{R}:X^*/K\to M^*$ 是等距线性同构。若 $M\neq\{0\}$，证明 $\|R\|=1$；若 $M=\{0\}$，求 $\|R\|$。

习题 5.2.11　在 $c\subset\ell^\infty$ 上令 $L(x)=\lim_n x_n$。证明存在 $F\in(\ell^\infty)^*$ 延拓 L 且 $\|F\|=1$。证明这样的 F 不可能写成 $F(x)=\sum_{n=1}^{\infty}a_n x_n$，其中 $a\in\ell^1$。由此说明 c_0^* 的序列表示不能直接照搬到 $(\ell^\infty)^*$。

习题 5.2.12　对实空间 ℓ^∞，定义

$$A_n(x)=\frac{x_1+\cdots+x_n}{n},\qquad p(x)=\limsup_{n\to\infty}A_n(x).$$

用实 Hahn–Banach 定理构造线性泛函 B，使

$$\liminf_n A_n(x)\le B(x)\le\limsup_n A_n(x).$$

完整证明 B 为正、$\|B\|=1$、延拓普通极限，且对移位 $S(x_1,x_2,\dots)=(x_2,x_3,\dots)$ 满足 $B(Sx)=B(x)$。这样的泛函称为实 *Banach* 极限（Banach limit）。求它在序列 $(0,1,0,1,\dots)$ 上的值。

5.3　对偶与范数

5.3.1　取范数泛函

连续线性泛函把向量变成标量，而且满足

$$|f(x)|\le\|f\|\,\|x\|.$$

这个不等式首先说明，范数为一的泛函只能给出向量长度的下界。Hahn–Banach 定理还告诉我们：针对一个给定向量，可以找到一个泛函，使这个下界恰好等于向量的范数。因而，连续对偶并非只是附着在空间上的一个新空间；原空间的范数已经由其中的标量测量完全确定。

定理 5.3.1 设 X 是实或复赋范空间，$x_0 \in X$ 且 $x_0 \neq 0$。存在 $f \in X^*$，使得

$$\|f\| = 1, \qquad f(x_0) = \|x_0\|.$$

证明. 证明的思路是先在一条直线上规定所需的值，再作保范数延拓。在 $M = \mathbb{F}x_0$ 上定义

$$f_0(\lambda x_0) = \lambda \|x_0\| \qquad (\lambda \in \mathbb{F}).$$

因为 $x_0 \neq 0$，表示 λx_0 唯一，故定义有意义且是 $\mathbb{F}$ 线性的。对每个 λ 都有

$$|f_0(\lambda x_0)| = |\lambda| \, \|x_0\| = \|\lambda x_0\|.$$

于是 $\|f_0\| = 1$。由推论 5.2.7，f_0 延拓为 X 上范数仍为一的连续线性泛函 f。它在 x_0 处的值没有改变。 □

定义 5.3.2 满足 $\|f\| = 1$、$f(x) = \|x\|$ 的泛函，称为非零向量 x 的取范数泛函（norming functional）。

复数域中这个定义还选定了相位：$f(x)$ 是非负实数，而不只是 $|f(x)| = \|x\|$。若已有后一种等式，乘以适当的模为一的复数便可得到前一种等式。这里的延拓不需要 X 完备，也不要求预先知道 X^* 的具体表示。

定理 5.3.3 任意赋范空间 X 和任意 $x \in X$ 都满足

$$\|x\| = \sup_{\substack{f \in X^* \\ \|f\| \leq 1}} |f(x)| = \sup_{\substack{f \in X^* \\ \|f\| \leq 1}} \operatorname{Re} f(x).$$

在实数域中，$\operatorname{Re} f(x)$ 就是 $f(x)$。

证明. 对单位闭球中的 f，都有 $\operatorname{Re} f(x) \leq |f(x)| \leq \|x\|$，所以两个上确界均不超过 $\|x\|$。当 $x \neq 0$ 时，定理 5.3.1 提供一个 f，使两个被取上确界的量都等于 $\|x\|$，故得到反向不等式。当 $x = 0$ 时，各泛函的值均为零，结论仍成立。特别地，$X = \{0\}$ 时 $X^* = \{0\}$；这里取的是单位闭球，其中总有零泛函，因而不会出现空集的上确界。 □

推论 5.3.4 连续对偶分离 X 中的不同点：若 $x \neq y$，则存在 $f \in X^*$，使 $\|f\| = 1$ 且 $f(x) - f(y) = \|x - y\| > 0$。特别地，若每个 $f \in X^*$ 都满足 $f(x) = 0$，则 $x = 0$。

证明. 对非零向量 $x - y$ 应用定理 5.3.1。最后一个结论也可直接由定理 5.3.3 得到。 □

注 5.3.5 必须分清两个陈述的量词。这里证明的是：对每个非零 x，存在一个取范数泛函 f。这不表示：对每个 f，存在单位向量 x 使 $|f(x)| = \|f\|$。例如，在 c_0 上令

$$g(x) = \sum_{n=1}^{\infty} 2^{-n} x_n.$$

绝对收敛和 $|g(x)| \leq \|x\|_\infty$ 给出 $\|g\| \leq 1$。把前 N 个坐标取为一、其余坐标取为零，所得 $x^{(N)}$ 的范数为一，且 $g(x^{(N)}) = 1 - 2^{-N}$，所以 $\|g\| = 1$。若 $\|x\|_\infty \leq 1$，因为 $x_n \to 0$，至少有一个 k 满

足 $|x_k|<1$，于是

$$|g(x)| \le \sum_n 2^{-n}|x_n| \le 1-2^{-k}(1-|x_k|) < 1.$$

因此这个泛函在单位闭球上不取到范数。取范数泛函定理并没有排除这样的现象。

5.3.2 子空间距离

第三章用 $\operatorname{dist}(x,M)$ 描述向量到子空间的距离。若一个泛函在 M 上恒为零，那么它对 x 的测量不受给 x 加上 M 中向量的影响。这正是距离公式中应当选择的泛函。

定义 5.3.6 线性子空间 $M\subset X$ 的零化子（annihilator）定义为

$$M^\circ = \{f\in X^* : f(m)=0 \text{ 对每个} m\in M\}.$$

它是 X^* 的线性子空间。这里的符号与 Hilbert 空间中由内积定义的正交补相区别。

定理 5.3.7 设 M 是赋范空间 X 的任意线性子空间，不要求闭。对每个 $x\in X$，有

$$\operatorname{dist}(x,M) = \sup_{\substack{f\in M^\circ\\ \|f\|\le 1}} |f(x)| = \sup_{\substack{f\in M^\circ\\ \|f\|\le 1}} \operatorname{Re} f(x).$$

若 $d=\operatorname{dist}(x,M)>0$，则存在 $f\in M^\circ$，使 $\|f\|=1$、$f(x)=d$，故这两个上确界都取到。

证明. 先证明所有允许的泛函给出的值均不超过距离。对 $m\in M$，

$$|f(x)| = |f(x-m)| \le \|x-m\|.$$

对 m 取下确界，得到 $|f(x)|\le d$。实部也不超过 d。

若 $d=0$，可以选择 $m_n\in M$ 使 $m_n\to x$。每个 $f\in M^\circ$ 都连续，因此 $f(x)=\lim_n f(m_n)=0$。又因为零泛函总在所取集合中，两个上确界均为零。

下面设 $d>0$。这时 $x\notin M$，故 $M+\mathbb{F}x$ 中每个向量均有唯一的表示 $m+\lambda x$：若两个表示相同，则 $(\lambda-\mu)x\in M$，从而 $\lambda=\mu$，再有 $m=m'$。于是可以定义线性泛函

$$f_0(m+\lambda x) = \lambda d.$$

它在 M 上为零。为证明它有界，注意当 $\lambda\neq 0$ 时

$$\|m+\lambda x\| = |\lambda|\,\|x+\lambda^{-1}m\| \ge |\lambda|\,d = |f_0(m+\lambda x)|.$$

当 $\lambda=0$ 时同一不等式也成立，故 $\|f_0\|\le 1$。实际上 $\|f_0\|=1$：选择 $m_n\in M$ 使 $\|x-m_n\|\to d$，则

$$\frac{|f_0(x-m_n)|}{\|x-m_n\|} = \frac{d}{\|x-m_n\|} \longrightarrow 1.$$

由推论 5.2.7，f_0 有范数为一的延拓 $f\in X^*$。这个 f 仍在 M 上为零，并且 $f(x)=d$。结合已经证明的上界，两个等式以及取到性全部成立。 □

证明中只选择了趋近距离下确界的序列；从未假设存在一个最近的 $m \in M$。这很重要：一般赋范空间的闭子空间也未必有最佳逼近。距离可以由某个泛函准确测得，却未必由某个子空间向量准确实现。

推论 5.3.8 设 $M \subset X$ 是线性子空间。

1. 若 $x \notin \overline{M}$，则存在 $f \in X^*$，使 $f|_M = 0$、$\|f\| = 1$、$f(x) = \operatorname{dist}(x, M) > 0$。
2. 有
$$\overline{M} = \bigcap_{f \in M^\circ} \ker f.$$
3. M 在 X 中稠密，当且仅当 $M^\circ = \{0\}$。

证明. 点不在 $\overline{M}$ 中等价于 $\operatorname{dist}(x, M) > 0$，所以第一项来自定理 5.3.7。每个 $f \in M^\circ$ 连续，必在 $\overline{M}$ 上为零，故 $\overline{M}$ 包含在右边的交集中。若 $x \notin \overline{M}$，第一项提供一个 $f \in M^\circ$ 使 $f(x) \neq 0$，所以 x 不在该交集中，证明第二项。若 M 稠密，连续性给出 $M^\circ = \{0\}$。反之，第二项说明 $M^\circ = \{0\}$ 时 $\overline{M} = \ker 0 = X$。 □

例 5.3.9 设 $f \in X^*$ 非零，则对每个 $x \in X$，
$$\operatorname{dist}(x, \ker f) = \frac{|f(x)|}{\|f\|}.$$

先由 $f(x - m) = f(x)$ 得到距离不小于右边。为得到上界，取单位向量 u_n 使 $|f(u_n)| \to \|f\|$，并删去使 $f(u_n) = 0$ 的有限个初项。令
$$m_n = x - \frac{f(x)}{f(u_n)} u_n \in \ker f.$$
于是 $\|x - m_n\| = |f(x)| \,/\, |f(u_n)|$，令 $n \to \infty$ 即得上界。若 $f(x) = 0$，直接取 $m = x$ 即可。这个公式也说明：f 不取到范数时，上述距离仍有精确公式，但非核点未必存在最佳逼近。

5.3.3 典范嵌入

可以把连续对偶的构造再做一次，得到 $X^{**} = (X^*)^*$。此时一个 $x \in X$ 可以看作作用在泛函上的评价：输入 f，输出 $f(x)$。我们在本节只需要这个评价映射的基本性质。

命题 5.3.10 定义典范映射（canonical map）$J : X \to X^{**}$ 为
$$(Jx)(f) = f(x) \qquad (x \in X,\ f \in X^*).$$
则 J 是 $\mathbb{F}$ 线性的等距嵌入，即 $\|Jx\| = \|x\|$。

证明. 对固定 x，评价映射在 f 上是 $\mathbb{F}$ 线性的，而且

$$|(Jx)(f)| \le \|x\|\,\|f\|.$$

因此 $Jx \in X^{**}$。对 $x, y \in X$ 和 $\lambda \in \mathbb{F}$，每个 f 都满足

$$(J(x+\lambda y))(f) = f(x) + \lambda f(y) = (Jx + \lambda Jy)(f),$$

所以 J 线性。最后，由定理 5.3.3，

$$\|Jx\| = \sup_{\|f\|\le 1} |(Jx)(f)| = \sup_{\|f\|\le 1} |f(x)| = \|x\|.$$

等距性还给出 $Jx = 0 \Rightarrow x = 0$，故 J 单射。$X = \{0\}$ 时这些论证同样成立。 □

注 5.3.11 在复 Hilbert 空间中，$y \mapsto \langle \cdot, y\rangle$ 是共轭线性的 Riesz 映射，见命题 4.9.3；本节的 J 则始终是线性的。原因在于 J 使用通常的线性评价 $f \mapsto f(x)$，没有引入内积的第二个变量。二者的定义不可混同。典范嵌入说明原空间可等距地放进双对偶；至于双对偶是否还含有其他元素，这里不作进一步讨论。

习题 5.3

习题 5.3.1 在 $\mathbb{F}^n$ 上分别取一范数、最大值范数和欧氏范数。对每个非零 x，写出一个具体的取范数泛函，并证明其范数为一；复数情形要写出正确的共轭系数。

习题 5.3.2 设 $x, y \in X$ 且不同时为零。证明 $\|x+y\| = \|x\| + \|y\|$ 当且仅当存在 $f \in X^*$，使 $\|f\| = 1$、$f(x) = \|x\|$、$f(y) = \|y\|$。

习题 5.3.3 设 $f \in X^*$ 非零。证明 $\operatorname{dist}(x, \ker f) = |f(x)| \,/\, \|f\|$。再证明：$f$ 在闭单位球上取到范数，当且仅当至少一个 $x \notin \ker f$ 在 $\ker f$ 中存在最佳逼近；此时每个非核点都有最佳逼近。

习题 5.3.4 在 $C[0,1]$ 的上确界范数下，分别计算 u 到 $M_0 = \{v : v(t_0) = 0\}$ 与 $M_1 = \{v : v(0) = v(1) = 0\}$ 的距离，其中 $t_0 \in [0,1]$。两种情形都给出一个最佳逼近。

习题 5.3.5 在 ℓ^∞ 中令 $M = c_{00}$。证明

$$\operatorname{dist}(x, M) = \limsup_{n\to\infty} |x_n|.$$

用距离公式构造 $F \in (\ell^\infty)^*$，使 $\|F\| = 1$、$F|_{c_0} = 0$、$F(\mathbf{1}) = 1$，其中 $\mathbf{1} = (1, 1, \ldots)$。

习题 5.3.6 设 M 是 Hilbert 空间 H 的闭子空间，$x \notin M$，P_M 是正交投影。用 $x - P_M x$ 写出一个范数为一、在 M 上为零且在 x 处取值 $\operatorname{dist}(x, M)$ 的泛函。说明它与距离公式中的泛函一致实现了所需的测量。

习题 5.3.7 在 ℓ^2 中，令

$$M = \operatorname{span}\{e_n + e_{n+1} : n \ge 1\}, \qquad N = \operatorname{span}\{e_n - 2e_{n+1} : n \ge 1\}.$$

证明 M 稠密，并求 $\overline{N}$。进一步计算任意 $x \in \ell^2$ 到 N 的距离。

习题 5.3.8　设 $x_1,\dots,x_n$ 是赋范空间中线性无关的向量。证明存在 $f_1,\dots,f_n\in X^*$，使 $f_i(x_j)=\delta_{ij}$。解释为什么一般不能同时要求所有 $\|f_i\|=1$。

习题 5.3.9　设 M,N 是 X 的线性子空间。证明 $M^\circ=N^\circ$ 当且仅当 $\overline{M}=\overline{N}$。给出 $M\neq N$ 而零化子相同的例子，并证明 $(M+N)^\circ=M^\circ\cap N^\circ$。

习题 5.3.10　设 $M\subset X$ 是闭子空间，$q:X\to X/M$ 为商映射。证明 $g\mapsto g\circ q$ 是 $(X/M)^*$ 到 M° 的线性满等距映射。不要求 X 完备，并包括 $M=X$ 的情形。

习题 5.3.11　证明典范嵌入满足：$J(X)$ 在 X^{**} 中闭，当且仅当 X 完备。对 $X=c_{00}$ 的上确界范数，取 $x^{(N)}=(1,1/2,\dots,1/N,0,\dots)$，证明 $Jx^{(N)}$ 在 X^{**} 中收敛，但其极限不属于 $J(X)$。

习题 5.3.12　设 $X\neq\{0\}$ 是可分赋范空间。证明存在序列 $(f_n)\subset X^*$，使 $\|f_n\|=1$ 且

$$\|x\|=\sup_{n\ge1}|f_n(x)|\qquad(x\in X).$$

证明 $x\mapsto(f_n(x))_{n\ge1}$ 是 X 到 ℓ^∞ 的线性等距嵌入。

5.4　凸集分离

5.4.1　规范函数

上一节用在子空间上为零的泛函分离一个点与一个闭子空间。对于一般凸集，不能要求泛函在整个集合上为零；适当的要求是让集合位于某个实数水平的一侧。于是，实空间用 $f(x)$ 比较大小，复空间则用 $\operatorname{Re}f(x)$ 比较大小。复数本身没有与线性运算相容的大小次序。

本节中，集合的凸性总指实参数的凸性：若 u,v 属于集合，则 $(1-t)u+tv$ 对 $0\le t\le1$ 仍属于集合。这一定义同时适用于实赋范空间和复赋范空间；复空间也可暂时看作同一范数下的实赋范空间。

要把凸集的几何形状放进 Hahn–Banach 定理，需要先构造一个次线性泛函。若开凸集含有原点，可以用它度量沿每条射线需要放大多少倍，才足以容纳给定向量。

定义 5.4.1　设 $U\subset X$ 是含原点的开凸集。定义它的 Minkowski 泛函（Minkowski functional），又称规范函数（gauge），为

$$p_U(x)=\inf\{t>0:x\in tU\},\qquad tU=\{tu:u\in U\}.$$

这里 t 始终为正实数。

命题 5.4.2　上述 p_U 在整个 X 上有限，且满足下列性质：

1. $p_U(x)\ge 0$，$p_U(0)=0$，并且对实数 $a\ge 0$，$p_U(ax)=ap_U(x)$。
2. $p_U(x+y)\le p_U(x)+p_U(y)$。
3. p_U 连续。若 $B(0,r)\subset U$，则
$$p_U(x)\le \frac{\|x\|}{r},\qquad |p_U(x)-p_U(y)|\le \frac{\|x-y\|}{r}.$$
4. $U=\{x:p_U(x)<1\}$，且 $\overline{U}=\{x:p_U(x)\le 1\}$。

证明. 由于 U 开且含原点，存在 $r>0$ 使 $B(0,r)\subset U$。给定 x，只要 $t>\|x\|/r$，就有 $x/t\in B(0,r)\subset U$，从而 $x\in tU$。因此定义中的集合非空，$p_U(x)$ 有限且非负。原点属于每个 tU，所以 $p_U(0)=0$。

注意一个基本的单调性：若 $x\in tU$ 且 $s>t$，则 $x/s=(t/s)(x/t)+(1-t/s)0\in U$，所以 $x\in sU$。因此每个严格大于 $p_U(x)$ 的正数都是允许的放大倍数。具体地，由下确界定义先找到小于该数的一个允许倍数，再用刚才的单调性即可。

若 $a>0$，则 $ax\in tU$ 当且仅当 $x\in (t/a)U$。在定义中把 t 换成 as，得到 $p_U(ax)=ap_U(x)$。$a=0$ 的情形由 $p_U(0)=0$ 得到。为证明次可加性，取任意正数 $s>p_U(x)$、$t>p_U(y)$。此时 $x/s,y/t\in U$，凸性给出
$$\frac{x+y}{s+t}=\frac{s}{s+t}\frac{x}{s}+\frac{t}{s+t}\frac{y}{t}\in U.$$
所以 $p_U(x+y)\le s+t$。分别令 $s\downarrow p_U(x)$、$t\downarrow p_U(y)$，即得次可加性；即使其中一个下确界为零，这个极限论证仍成立。

上面的吸收性估计已经给出 $p_U(x)\le\|x\|/r$。次可加性分别给出
$$p_U(x)-p_U(y)\le p_U(x-y),\qquad p_U(y)-p_U(x)\le p_U(y-x).$$
两个右端均不超过 $\|x-y\|/r$，故得到所写的 Lipschitz 估计，特别地 p_U 连续。这里没有假定 $p_U(-x)=p_U(x)$。

若 $p_U(x)<1$，可取允许倍数 $0<t<1$，使 $x=tu$、$u\in U$。因为 $0\in U$ 且 U 凸，$x=tu+(1-t)0\in U$。反过来，若 $x\in U$ 且 $x\ne 0$，由 U 的开放性和 $(1+\varepsilon)x\to x$，可取 $\varepsilon>0$ 使 $(1+\varepsilon)x\in U$。于是 $x\in(1+\varepsilon)^{-1}U$，故 $p_U(x)<1$。$x=0$ 时也有 $p_U(x)=0<1$，证明 $U=\{p_U<1\}$。连续性给出 $\overline{U}\subset\{p_U\le 1\}$。若 $p_U(x)\le 1$，对 $0<a<1$ 有 $p_U(ax)=ap_U(x)<1$，所以 $ax\in U$；令 $a\uparrow 1$，得 $x\in\overline{U}$，证明最后一个等式。　□

例 5.4.3　在实直线上，$U=(-a,b)$、$a,b>0$ 的规范函数为
$$p_U(t)=\begin{cases} t/b, & t\ge 0,\\ -t/a, & t<0.\end{cases}$$
除非 $a=b$，它不满足偶性。若 $U=(-\infty,1)$，则 $p_U(t)=\max\{0,t\}$，它甚至在整个负半轴上为零。另一方面，对任意赋范空间的单位开球 $U=B(0,1)$，条件 $x\in tU$ 等价于 $\|x\|<t$，因此 $p_U(x)=\|x\|$。这些例子说明规范函数总是连续次线性的，却未必是半范数，也未必能分辨非零向量。

5.4.2　开集分离

下一步先在底层实空间中得到一个实线性泛函。复数域中再恢复通常意义的复线性泛函，转换过程如下。

引理 5.4.4　设 X 是复赋范空间，$\ell : X \to \mathbb{R}$ 是连续实线性泛函。则

$$f(x) = \ell(x) - i\ell(ix)$$

是连续复线性泛函，且 $\operatorname{Re} f = \ell$、$\|f\| = \|\ell\|$。反过来，每个连续复线性泛函 f 的实部都是连续实线性泛函，并由这个公式恢复 f。

证明. 所定义的 f 实线性，并且

$$f(ix) = \ell(ix) - i\ell(-x) = \ell(ix) + i\ell(x) = if(x).$$

实线性与这个等式一起证明复线性。实部等式直接来自定义，且初步估计 $|f(x)| \le 2\,\|\ell\|\,\|x\|$ 已经证明连续性。为得到精确的范数，对 $f(x) \neq 0$ 选择模为一的复数 ζ，使 $\zeta f(x) = |f(x)|$。由复线性和实部等式，

$$|f(x)| = \operatorname{Re} f(\zeta x) = \ell(\zeta x) \le \|\ell\|\,\|x\|\,.$$

$f(x) = 0$ 时这个估计也成立，故 $\|f\| \le \|\ell\|$。反向不等式来自 $|\ell(x)| \le |f(x)|$。最后，若从复线性 f 出发，写 $f(x) = a + ib$，则 $\operatorname{Re} f(ix) = -b$，所以 $\operatorname{Re} f(x) - i \operatorname{Re} f(ix) = a + ib = f(x)$，证明恢复公式。 □

定理 5.4.5　设 X 是实或复赋范空间。

1. 若 $U \subset X$ 是非空开凸集，$x_0 \notin U$，则存在非零 $f \in X^*$ 和实数 α，使

$$\operatorname{Re} f(u) < \alpha \le \operatorname{Re} f(x_0) \qquad (u \in U).$$

2. 若 $A, B \subset X$ 是非空不交凸集，且 A 开，则存在非零 $f \in X^*$ 和实数 α，使

$$\operatorname{Re} f(a) < \alpha \le \operatorname{Re} f(b) \qquad (a \in A,\ b \in B).$$

若 B 也开，则可以使右边也严格。若只知 B 开，交换两集合并改变泛函符号，得到 $\operatorname{Re} f(a) \le \alpha < \operatorname{Re} f(b)$。

证明. 先证明第一项，暂把 X 看作实赋范空间。取 $u_0 \in U$，令 $V = U - u_0$、$z = x_0 - u_0$。V 是含原点的开凸集，且 $z \notin V$。由命题 5.4.2，$p = p_V$ 是有限连续次线性泛函，$V = \{p < 1\}$，故 $p(z) \ge 1$，特别地 $z \neq 0$。在实直线 $\mathbb{R}z$ 上定义

$$\ell_0(tz) = tp(z) \qquad (t \in \mathbb{R}).$$

当 $t \ge 0$ 时，$\ell_0(tz) = p(tz)$；当 $t < 0$ 时，$\ell_0(tz) < 0 \le p(tz)$。所以 $\ell_0 \le p$，可由实 Hahn–Banach 定理 5.2.4 延拓为整个实空间上的 $\ell \le p$。

还必须验证这个延拓连续。取 $B(0,r)\subset V$，则

$$\ell(v)\le p(v)\le \|v\|/r,\qquad -\ell(v)=\ell(-v)\le p(-v)\le \|v\|/r.$$

故 $|\ell(v)|\le\|v\|/r$。此外，$\ell(z)=p(z)\ge 1$，所以 $\ell\neq 0$。对任意 $u\in U$，有 $u-u_0\in V$，从而

$$\ell(u)-\ell(u_0)\le p(u-u_0)<1\le p(z)=\ell(x_0)-\ell(u_0).$$

取 $\alpha=\ell(u_0)+1$，就有 $\ell(u)<\alpha\le\ell(x_0)$。在实数域取 $f=\ell$；在复数域按引理 5.4.4 恢复 f，其非零性和实部不等式都得以保留。

证明第二项时，考虑差集

$$D=A-B=\{a-b:a\in A,\ b\in B\}.$$

它是凸集：两个差的凸组合仍是 A 中的凸组合减去 B 中的凸组合。它又是开集，因为它是各开集 $A-b$ 的并。不交性恰好说明 $0\notin D$。由第一项，存在非零连续泛函 f，使 $\operatorname{Re}f(d)<0$ 对所有 $d\in D$ 成立。因此 $\operatorname{Re}f(a)<\operatorname{Re}f(b)$ 对所有 $a\in A,b\in B$ 成立。

令 $s=\sup_{a\in A}\operatorname{Re}f(a)$、$t=\inf_{b\in B}\operatorname{Re}f(b)$。固定一个 $b_0\in B$ 给出 $s\le\operatorname{Re}f(b_0)<\infty$；固定一个 $a_0\in A$ 给出 $t\ge\operatorname{Re}f(a_0)>-\infty$。非空性又给出另一侧的有限界，所以 s,t 都是实数，且 $s\le t$。取 $\alpha\in[s,t]$。因为 A 开、$\operatorname{Re}f$ 非零，任意 $a\in A$ 都可以沿一个实部为正的方向移动充分小的距离而仍留在 A，所以 $\operatorname{Re}f$ 不在 A 上取到上确界。故 $\operatorname{Re}f(a)<s\le\alpha$。另一方面，$\alpha\le t\le\operatorname{Re}f(b)$。若 B 开，同样沿实部为负的方向作微小移动，说明下确界在 B 上不取到，因而 $\alpha\le t<\operatorname{Re}f(b)$。只知 B 开时，对 B,A 使用已经证明的结论，再把 f、α 同时改为相反数即可。 □

注 5.4.6 这里的严格性是逐点的：每个 a 的实部都严格小于 α。它并不保证存在同一个 $\eta>0$，使所有 a 都满足 $\operatorname{Re}f(a)\le\alpha-\eta$。例如 $A=(-\infty,0)$、$B=(0,\infty)$，用 $f(t)=t$、$\alpha=0$ 可以在两侧都逐点严格分离，但两集合的距离为零。即使两侧都严格，也不能把上确界与下确界之间的差理解为必定为正。非空假设也有实际用途：它让证明中的 s,t 有意义，且排除了在零空间中无故要求非零泛函的情形。

5.4.3　强分离

定义 5.4.7 若存在非零 $f\in X^*$、$\alpha\in\mathbb{R}$ 和 $\eta>0$，使

$$\operatorname{Re}f(a)\le\alpha-\eta,\qquad \operatorname{Re}f(b)\ge\alpha+\eta\qquad (a\in A,\ b\in B),$$

则称 A,B 可以强分离（strong separation）。这里两侧的间隙是对整个集合统一的。

定理 5.4.8 设 A,B 是赋范空间中非空凸集，并且

$$d=\operatorname{dist}(A,B):=\inf\{\|a-b\|:a\in A,b\in B\}>0.$$

则存在 $f\in X^*$、$\|f\|=1$ 和 $\alpha\in\mathbb{R}$，使

$$\operatorname{Re}f(a)\le\alpha-d/4,\qquad \operatorname{Re}f(b)\ge\alpha+d/4\qquad (a\in A,b\in B).$$

因此 A,B 可以强分离。反过来，任何两个可强分离的非空集合都有正距离，不必假设它们凸。

证明. 思路是先把 A 加厚一点，仍不碰到 B，再对这个开集应用分离定理。取 $r = d/2$，令

$$U = A + B(0,r) = \{a + h : a \in A,\ \|h\| < r\}.$$

它是开凸集，因为它是以 A 中各点为中心的开球的并，而凸性来自两加数集合的凸性。若 $b = a + h \in B \cap U$，则 $\|b - a\| < r < d$，与距离定义矛盾，所以 $U \cap B = \varnothing$。定理 5.4.5 给出非零 $g \in X^*$ 和 $\beta \in \mathbb{R}$，使

$$\operatorname{Re} g(a + h) < \beta \le \operatorname{Re} g(b) \qquad (\|h\| < r).$$

实线性泛函 $\operatorname{Re} g$ 的范数等于 $\|g\|$；实数域中这是同一个泛函，复数域中由引理 5.4.4 保证。球的对称性及范数的上确界定义给出

$$\sup_{\|h\|<r} \operatorname{Re} g(h) = r\,\|g\|.$$

这个上确界不需要取到。固定 a，对 h 取上确界，得到

$$\operatorname{Re} g(a) + r\,\|g\| \le \beta \le \operatorname{Re} g(b).$$

令 $f = g/\|g\|$、$\alpha = \beta/\|g\| - r/2$。于是 $\|f\| = 1$，且 $\operatorname{Re} f(a) \le \alpha - r/2$、$\operatorname{Re} f(b) \ge \alpha + r/2$，就是所需结论。

反过来，若强分离的不等式对 f, α, η 成立，则对每个 a, b，

$$2\eta \le \operatorname{Re} f(b - a) \le |f(b - a)| \le \|f\|\,\|b - a\|.$$

故 $\operatorname{dist}(A,B) \ge 2\eta/\|f\| > 0$。 □

推论 5.4.9 设 C 是非空闭凸集，$x_0 \notin C$。则存在范数为一的 $f \in X^*$，使

$$\sup_{c \in C} \operatorname{Re} f(c) < \operatorname{Re} f(x_0).$$

若 K 是非空紧凸集，C 是非空闭凸集，且 $K \cap C = \varnothing$，则 K, C 可以强分离。

证明. 闭性保证 $\operatorname{dist}(x_0, C) > 0$：$X \setminus C$ 中有一个以 x_0 为中心的开球。对 $A = C$、$B = \{x_0\}$ 应用定理 5.4.8，便得第一项。

对于第二项，距离函数 $k \mapsto \operatorname{dist}(k, C)$ 满足

$$\left|\operatorname{dist}(k,C) - \operatorname{dist}(k',C)\right| \le \left\|k - k'\right\|,$$

故连续，见命题 2.2.8。由于 C 闭且 $K \cap C = \varnothing$，它在 K 的每个点都严格为正。连续实函数在非空紧集上取到最小值，见定理 2.7.10，所以这个最小值也严格为正。而它正是 $\operatorname{dist}(K,C)$，因此可再次应用强分离定理。此论证没有要求在 C 中找到最近点：只是在紧集 K 上取到了距离函数的最小值。 □

例 5.4.10 在欧氏平面中，令

$$A = \{(s,t) : t \ge e^s\}, \qquad B = \{(s,t) : t \le 0\}.$$

指数函数连续且凸，所以 A 是闭凸集；B 是闭半平面，也闭且凸。因为 $e^s > 0$，两者不交。然而

$$a_n = (-n, e^{-n}) \in A, \quad b_n = (-n, 0) \in B, \qquad \|a_n - b_n\|_2 = e^{-n} \longrightarrow 0.$$

所以 $\operatorname{dist}(A,B) = 0$，它们不可能强分离。更直接地，若某个连续线性泛函存在统一的正间隙，则 $\operatorname{Re} f(b_n) - \operatorname{Re} f(a_n)$ 必有同一个正下界，但其绝对值不超过 $\|f\|\,e^{-n} \to 0$，矛盾。泛函 $f(s,t) = -t$ 仍给出 $f(a) < 0 \le f(b)$。这是逐点严格的一侧分离，上确界与下确界却都等于零。因此不能把“两个集合都闭且凸”误当成强分离的充分条件。

5.4.4　闭半空间

定义 5.4.11　对非零连续泛函 f 和实数 α，集合

$$\{x : \operatorname{Re} f(x) = \alpha\}$$

称为一个实仿射超平面；它的两侧由相应的严格或非严格不等式给出。集合 $\{x : \operatorname{Re} f(x) \le \alpha\}$ 称为闭半空间（closed half-space）。复空间中的这个超平面通常不是复线性子空间的平移；其分离作用发生在底层实空间中。

命题 5.4.12　每个非空闭凸集 C 都等于所有包含它的闭半空间的交集。允许把零泛函给出的整个空间也列入这个交集。

证明. 设 H 为所有包含 C 的形如 $\{x : \operatorname{Re} f(x) \le \alpha\}$ 的集合的交集。显然 $C \subset H$。若 $x_0 \notin C$，由推论 5.4.9，可取 f 使 $s = \sup_{c\in C} \operatorname{Re} f(c) < \operatorname{Re} f(x_0)$。这个 s 是有限实数，因而闭半空间 $\{x : \operatorname{Re} f(x) \le s\}$ 包含 C 却不包含 x_0。所以 $x_0 \notin H$，证明 $H = C$。若 $C = X$，交集当然仍为 X；在零空间中也是如此。 □

命题 5.4.13　设 C 是闭凸集且 $\operatorname{int}(C) \neq \varnothing$。对每个边界点 $x_0 \in \partial C$，存在非零 $f \in X^*$，使

$$\operatorname{Re} f(c) \le \operatorname{Re} f(x_0) \qquad (c \in C).$$

此时通过 x_0 的相应超平面称为支撑超平面（supporting hyperplane）。

证明. 先说明 $\overline{\operatorname{int}(C)} = C$。取 $u \in \operatorname{int}(C)$ 和 $r > 0$，使 $B(u, r) \subset C$。对 $c \in C$、$0 < t \le 1$，令 $z_t = (1 - t)c + tu$。若 $\|h\| < tr$，则

$$z_t + h = (1 - t)c + t(u + h/t) \in C.$$

所以 $B(z_t, tr) \subset C$，即 $z_t \in \operatorname{int}(C)$。令 $t \downarrow 0$ 得 $z_t \to c$，而 C 闭，故得到所需等式。同一个球的论证也说明 $\operatorname{int}(C)$ 凸：两个内点的任意真凸组合仍有一个包含于 C 的小球。

令 $U = \operatorname{int}(C)$。边界点 x_0 不属于 U，且由于 C 闭，$x_0 \in C$。由定理 5.4.5，有非零 f 及 α，使 $\operatorname{Re} f(u) < \alpha \le \operatorname{Re} f(x_0)$ 对 $u \in U$ 成立。由连续性和 $\overline{U} = C$，对所有 $c \in C$ 有 $\operatorname{Re} f(c) \le \alpha$。再代入 $c = x_0$，便得 $\alpha = \operatorname{Re} f(x_0)$，从而证明结论。 □

本节所有连续性界最终都来自某个原点附近的范数球。从一个开凸集出发，规范函数把它转为连续次线性泛函；实 Hahn–Banach 定理给出线性支配，再由复数恢复公式或直接的实部比较完成分离。对于强分离，关键额外条件是两集合之间能留下一个统一的正距离。

习题 5.4

习题 5.4.1　计算实直线上 $U = (-a, b)$、$a, b > 0$ 的规范函数。更一般地，若 $\ell : X \to \mathbb{R}$ 是非零连续实线性泛函，求 $U = \{x : \ell(x) < 1\}$ 的规范函数，说明它为什么不必是半范数。

习题 5.4.2 设 U 是含原点的开凸平衡集，即 $|\lambda|\le 1$ 蕴含 $\lambda U\subset U$。证明 p_U 是 $\mathbb{F}$ 上的半范数。若 U 还在原范数下有界，证明 p_U 是与原范数等价的范数。反过来，若 p_U 是与原范数等价的范数，证明 U 有界。

习题 5.4.3 设 U,V 都是含原点的开凸集，$a>0$。证明

$$U\subset V\iff p_U\ge p_V,\qquad p_{U\cap V}=\max\{p_U,p_V\},\qquad p_{aU}=a^{-1}p_U.$$

习题 5.4.4 设 $r>0$、$\|x_0\|\ge r$。用取范数泛函明确分离 $B(0,r)$ 与 $\{x_0\}$。区分 $\|x_0\|=r$ 与 $\|x_0\|>r$ 的情形，并计算两集合的距离和所构造泛函两侧上确界、下确界的差。

习题 5.4.5 设 $a,b\in\mathbb{C}$、$r,s>0$，且 $d=|b-a|\ge r+s$。对两个开圆盘 $A=\{z:|z-a|<r\}$、$B=\{z:|z-b|<s\}$，写出一个范数为一的复线性分离泛函，并求两集合的距离。说明什么时候能强分离，以及圆盘的边界相切时为什么仍可逐点严格分离。

习题 5.4.6 在欧氏平面中令 C 为顶点 $(0,0),(1,0),(0,1)$ 的闭三角形。为 $x_0=(1,1)$ 找到一个范数为一的强分离泛函，并据此求 $\operatorname{dist}(x_0,C)$ 和一个最近点。

习题 5.4.7 令 $A=\{(s,t):t\ge e^s\}$、$B=\{(s,t):t\le 0\}$。证明它们是非空不交闭凸集且距离为零。进一步求出所有非零实线性泛函 ℓ 和实数 α，使 $\ell(a)\le\alpha\le\ell(b)$ 对所有 $a\in A,b\in B$ 成立。

习题 5.4.8 在“非空紧凸集与不交的非空闭凸集可以强分离”的结论中，分别给出删去闭性、删去凸性、删去紧性后结论失效的例子。每个例子都要说明为何不存在强分离；距离为正但不可线性分离的例子也要解释原因。

习题 5.4.9 在欧氏平面中，对 $C=\{(s,t):t\ge s^2\}$ 和边界点 (a,a^2)，求所有使 $\ell(c)\le\ell(a,a^2)$ 对 $c\in C$ 成立的非零实线性泛函。写出一个范数为一的支撑泛函及其支撑水平。

习题 5.4.10 设 $S\subset X$ 非空。证明 $\overline{\operatorname{conv}S}$ 等于所有包含 S 的闭半空间的交集，其中 $\operatorname{conv}S$ 由 S 中有限个点的凸组合组成。实复两种情形都用本节的半空间定义。

习题 5.4.11 设 $C\subset X$ 非空且凸，$x\notin C$，$c_0\in C$，令 $d=\|x-c_0\|>0$。证明 c_0 是 x 在 C 中的最佳逼近，当且仅当存在 $f\in X^*$，使

$$\|f\|=1,\qquad f(x-c_0)=d,\qquad \operatorname{Re}f(c-c_0)\le 0\quad(c\in C).$$

不假设 C 闭，也不假设最佳逼近一般总存在。

习题 5.4.12 设 $C\subset X$ 非空且凸，令

$$\mathcal{D}_C=\left\{f\in X^*:\|f\|\le 1,\ \sup_{c\in C}\operatorname{Re}f(c)<\infty\right\}.$$

证明对任意 $x\in X$ 有

$$\operatorname{dist}(x,C)=\sup_{f\in\mathcal{D}_C}\left(\operatorname{Re}f(x)-\sup_{c\in C}\operatorname{Re}f(c)\right).$$

说明为什么即使 $x\in\overline{C}$ 或 C 无界，该公式也有意义。

5.5　一致有界原理

对一个有界线性算子 $T : X \to Y$，连续性可以写成 $\|Tx\| \le C\,\|x\|$。当我们同时研究许多个算子时，真正有用的往往是同一个常数 C 对所有算子都成立。例如，若一列近似算子在某个稠密子集上有良好的行为，要把结论传到全空间，就需要控制近似过程中误差被放大的程度。本节的定理说明：在 Banach 空间上，虽然每个向量得到的界可以不同，但只要每个向量的像都没有逃向无穷远，所有算子的范数就有共同的界。

以下 $\mathbb{F}$ 是 $\mathbb{R}$ 或 $\mathbb{C}$。$\mathcal{B}(X,Y)$ 表示从 X 到 Y 的有界线性算子空间，算子范数沿用第三章定义 3.12.1。

5.5.1　逐点界与统一界

定义 5.5.1　设 X, Y 为赋范空间，A 为任意指标集，$\{T_\alpha : \alpha \in A\} \subset \mathcal{B}(X,Y)$。若对每个 $x \in X$ 都存在有限常数 $C_x \ge 0$，使

$$\|T_\alpha x\| \le C_x \qquad (\alpha \in A),$$

则称该算子族*逐点有界*（pointwise bounded）。若存在有限常数 $C \ge 0$，使

$$\|T_\alpha\| \le C \qquad (\alpha \in A),$$

则称它*一致有界*（uniformly bounded）。

一致有界显然推出逐点有界：取 $C_x = C\,\|x\|$ 即可。反方向的困难在于，逐点条件中 C_x 与 x 的关系完全未知。即使我们只考虑 $\|x\| \le 1$，也不能直接对 C_x 取上确界并断言它有限。一致有界原理把定义域的完备性转化成了这种全局控制。

空族的两种有界条件都成立，可以取界 0。当需要记号时，本节约定空族的非负范数上确界为 0；这只是对本节有界性记号的约定。若 $X = \{0\}$，每个线性算子也都是零算子，其算子范数为 0。

定理 5.5.2（Banach–Steinhaus）　设 X 是 Banach 空间，Y 是赋范空间，A 是任意指标集。若 $T_\alpha \in \mathcal{B}(X,Y)$ 对每个 $\alpha \in A$ 成立，且该族逐点有界，则该族一致有界。换言之，存在 $C \ge 0$，使

$$\|T_\alpha x\| \le C\,\|x\| \qquad (x \in X,\ \alpha \in A).$$

这里不要求 Y 完备，也不要求 A 可数。

证明. 若 $A = \varnothing$ 或 $X = \{0\}$，取 $C = 0$。以下讨论其余情形。对每个正整数 n，令

$$E_n = \{x \in X : \|T_\alpha x\| \le n \text{ 对所有} \alpha \in A \text{ 成立}\}.$$

每个 T_α 连续，故 $\{x : \|T_\alpha x\| \le n\}$ 是闭集。任意多个闭集的交仍是闭集，因而 E_n 闭。这里出现的是任意交，所以指标集 A 无需可数。

逐点有界意味着：固定 x 后，可以选择一个正整数 $n \geq C_x$，于是 $x \in E_n$。因此

$$X = \bigcup_{n=1}^{\infty} E_n.$$

可数性出现在这些整数界中，而不出现在算子指标中。由第二章 Baire 定理的闭覆盖形式 2.9.9，某个 E_N 具有非空内部。所以存在 $x_0 \in X$ 和 $r > 0$，使

$$B(x_0, r) \subset E_N.$$

现在把这个可能不以原点为中心的球移到原点。若 $\|h\| < r$，则 $x_0 + h, x_0 \in E_N$。对每个 α，线性性和三角不等式给出

$$\|T_\alpha h\| = \|T_\alpha(x_0 + h) - T_\alpha x_0\| \leq \|T_\alpha(x_0 + h)\| + \|T_\alpha x_0\| \leq 2N.$$

特别地，对任意 u 满足 $\|u\| \leq 1$，取 $h = (r/2)u$，有

$$\frac{r}{2}\|T_\alpha u\| \leq 2N, \qquad \|T_\alpha u\| \leq \frac{4N}{r}.$$

对闭单位球中的 u 取上确界，就得到 $\|T_\alpha\| \leq 4N/r$，而这个常数与 α 无关。若 $x \neq 0$，再对 $u = x/\|x\|$ 使用此界，便得到定理中的估计；$x = 0$ 时估计自然成立。整个证明只用了范数、连续性和实正数缩放，因此实域与复域的证明完全相同。 □

证明的关键可以记成两步：Baire 定理先给出一个共同有界的球，线性性再通过作差与缩放给出整个单位球的共同界。值域完备性没有参与任何一步，因为我们没有在 Y 中构造需要取极限的 Cauchy 列。

例 5.5.3 在 c_{00} 上取上确界范数，令

$$T_n x = n x_n \qquad (n \in \mathbb{N}), \qquad T_n : c_{00} \to \mathbb{F}.$$

坐标估计给出 $|T_n x| \leq n\|x\|_\infty$，而第 n 个坐标向量 e_n 满足 $\|e_n\|_\infty = 1$、$T_n e_n = n$，故 $\|T_n\| = n$。然而，每个 $x \in c_{00}$ 只有有限个非零坐标，因此 $\sup_n |T_n x| < \infty$。这是逐点有界而范数没有统一界的算子列。

第三章已说明 c_{00} 不完备，见 3.4.9。这里确实不能删去定义域完备性。同样的公式也定义了 c_0 上的有界泛函，但此时不再逐点有界：取 $x_n = n^{-1/2}$，则 $x \in c_0$，而 $|T_n x| = \sqrt{n}$。

5.5.2　凝聚奇点

定理的逆否命题说：若一个有界线性算子族的算子范数没有共同的界，则至少有一个 x 使像族 $\{T_\alpha x\}$ 无界。这种向量实际上充满了一个稠密的 G_δ 集。G_δ 是可数个开集的交；相关 Baire 结论见 2.9.7。

命题 5.5.4 设 X 是 Banach 空间，Y 是赋范空间，$\{T_\alpha\}_{\alpha \in A} \subset \mathcal{B}(X, Y)$，并且 $\sup_{\alpha \in A} \|T_\alpha\| = \infty$。则

$$G = \{x \in X : \sup_{\alpha \in A} \|T_\alpha x\| = \infty\}$$

是 X 中稠密的 G_δ 集。

证明. 对 $m \in \mathbb{N}$ 定义

$$U_m = \bigcup_{\alpha \in A} \{x \in X : \|T_\alpha x\| > m\}.$$

每个被并的集合是开集，因此 U_m 开，而且 $G = \bigcap_{m=1}^{\infty} U_m$。我们证明每个 U_m 稠密。若它不稠密，则有一个非空开球 $B(x_0, r)$ 与它不交。也就是说，对所有 $x \in B(x_0, r)$ 和所有 α，都有 $\|T_\alpha x\| \le m$。对 x_0 和 $x_0 + (r/2)u$ 作差，其中 $\|u\| \le 1$，便得到

$$\|T_\alpha u\| \le \frac{4m}{r}.$$

于是全部算子范数被 $4m/r$ 控制，与假设矛盾。故 U_m 是稠密开集。X 完备，Baire 定理保证它们的可数交稠密。 □

注 5.5.5 命题中的结论是 $\sup_\alpha \|T_\alpha x\| = \infty$，并不是说任意一种指标排列都会使 $\|T_\alpha x\|$ 趋向无穷大。例如一列算子可以在偶数项全部为零，同时奇数项的范数无界。“无界”只要求可以找到任意大的值。

5.5.3 泛函检验

把一致有界原理用于标量值算子，可以把“被每个连续泛函分别检验为有界”变成原空间中的范数有界。这里无需定义新的拓扑。

命题 5.5.6 设 X 是任意赋范空间，$B \subset X$。若对每个 $f \in X^*$ 都有

$$\sup_{x \in B} |f(x)| < \infty,$$

则 B 范数有界。反过来，范数有界的集合总满足这些标量有界条件。

证明. 若 $B = \varnothing$，结论成立。否则，对每个 $x \in B$ 考虑

$$J_x : X^* \to \mathbb{F}, \qquad J_x(f) = f(x).$$

J_x 线性，且 $|J_x(f)| \le \|x\| \, \|f\|$，所以它是有界泛函。由定理 5.3.3，

$$\|J_x\| = \sup_{\|f\| \le 1} |f(x)| = \|x\|.$$

第一节定义 5.1.1 后的论证已说明 X^* 总是 Banach 空间，即使 X 本身不完备也如此。题设正是族 $\{J_x : x \in B\}$ 在定义域 X^* 上逐点有界。对它应用定理 5.5.2，得到 $\sup_{x \in B} \|x\| = \sup_{x \in B} \|J_x\| < \infty$。

反方向只需使用 $|f(x)| \le \|f\| \, \|x\|$。若 $X = \{0\}$，同一论证仍成立，所有范数都为 0。 □

注 5.5.7 本节允许任意指标族，但在下一节从收敛推出有界时，我们会使用序列。一个收敛序列由一个有界尾部和有限多个初始项组成，所以整个序列有界。对于一般网，某个尾部以外可能还有无穷多个任意大的项；收敛网的整个值族未必有界。习题 5.5.12 给出具体例子。

习题 5.5

习题 5.5.1 设 X 是有限维赋范空间，Y 是赋范空间，$\{T_\alpha\}_{\alpha\in A}\subset\mathcal{B}(X,Y)$ 逐点有界。不用 Baire 定理证明它一致有界。若 $e_1,\dots,e_d$ 是 X 的一组基，请用坐标泛函的范数和 $C_j=\sup_\alpha\|T_\alpha e_j\|$ 写出一个共同界。同时处理 $d=0$ 和空族。

习题 5.5.2 在 c_{00} 的上确界范数下，令 $T_n x=nx_n$。求 $\|T_n\|$，验证逐点有界，说明为何不能使用一致有界原理。把 T_n 延到 c_0 后，给出使 $\sup_n|T_n x|=\infty$ 的具体向量。

习题 5.5.3 对任意赋范空间 X,Y 和算子族 $\mathcal{T}\subset\mathcal{B}(X,Y)$，证明以下两条件等价：$\sup_{T\in\mathcal{T}}\|T\|<\infty$；对每个 $\varepsilon>0$ 存在 $\delta>0$，使 $\|x\|<\delta$ 蕴含 $\|Tx\|<\varepsilon$ 对所有 $T\in\mathcal{T}$ 成立。再说明 X 是 Banach 空间时逐点有界为何推出后一条件。

习题 5.5.4 设 X 为赋范空间，Y 为赋范空间，$\{T_\alpha\}_{\alpha\in A}\subset\mathcal{B}(X,Y)$。假设存在 $E\subset X$，它在 X 中不是第一纲集，且 $\sup_\alpha\|T_\alpha x\|<\infty$ 对每个 $x\in E$ 成立。证明算子族一致有界。解释此结论中为什么无需再假设 X 完备。

习题 5.5.5 在 ℓ^2 上令 $f_n(x)=nx_n$。证明 $\|f_n\|=n$，且它们在稠密子空间 c_{00} 上逐点有界。构造 $x\in\ell^2$ 使 $\{f_n(x)\}$ 无界，由此说明“在稠密集上逐点有界”不能替代一致有界原理中的全空间条件。

习题 5.5.6 在命题 5.5.4 的条件下，令 $V=\{x:\sup_\alpha\|T_\alpha x\|<\infty\}$。证明 V 是线性子空间，也是第一纲的 F_σ 集。这里 F_σ 指可数个闭集的并。说明 V 仍可能稠密，并给出具体算子族。

习题 5.5.7 设 X 为赋范空间，$B\subset X$。证明 B 范数有界当且仅当每个 $f\in X^*$ 在 B 上有界。完整写出所用的算子族、它的定义域及其范数，并说明 X 不完备时为何仍成立。

习题 5.5.8 设 H 为实或复 Hilbert 空间，$x_n\in H$。若对每个 $y\in H$ 都有 $\sup_n|\langle y,x_n\rangle|<\infty$，证明 $\sup_n\|x_n\|<\infty$。注意本书内积对第一变量线性。

习题 5.5.9 设 X 为 Banach 空间，Y 为赋范空间，$T_n\in\mathcal{B}(X,Y)$。若对每个 $x\in X$，级数 $\sum_{n=1}^{\infty}T_n x$ 在 Y 中收敛，证明其部分和算子 $S_N=\sum_{n=1}^{N}T_n$ 一致有界，并由此给出 $\{\|T_n\|\}$ 的共同界。举例说明未必有 $\sum_n\|T_n\|<\infty$。

习题 5.5.10 设 $k_n\in C([0,1],\mathbb{F})$，且对每个 $g\in C([0,1],\mathbb{F})$ 都有

$$\sup_{n}\left|\int_0^1 k_n(t)g(t)\,dt\right|<\infty.$$

证明 $\sup_n\int_0^1|k_n(t)|\,dt<\infty$。须证明泛函 $g\mapsto\int_0^1 k_n g$ 的范数等于 $\int_0^1|k_n|$，不能只给出其中一个方向的估计。

习题 5.5.11 设 $a_n\in\mathbb{F}$，X 是 c_0 或某个 ℓ^p $(1\le p<\infty)$，令 $T_n x=a_n x_n$。证明：对每个 $x\in X$，$\sup_n|T_n x|<\infty$ 当且仅当 $\sup_n|a_n|<\infty$。除使用一致有界原理外，再在 $\{a_n\}$ 无界时直接构造一个使像列无界的 x。

习题 5.5.12　在有向集 $\mathbb{N}\times\mathbb{N}$ 上取逐坐标次序。定义

$$a_{m,n}=\begin{cases} m, & n=1,\\ 0, & n\ge 2,\end{cases}\qquad T_{m,n}:\mathbb{F}\to\mathbb{F},\quad T_{m,n}z=a_{m,n}z.$$

证明这个算子网甚至在算子范数下收敛于零，但整个算子族的范数无界。说明这与一致有界原理没有矛盾，并指出将“收敛序列有界”直接移用于网的错误。

5.6　逐点收敛

数列的收敛与函数列的收敛之间，已经出现了“逐点”和“一致”的差别。对算子列也是如此：先固定输入向量再取极限，与同时控制整个单位球中的输入，是两种不同的要求。本节说明，在适当的完备性假设下，逐点极限仍是有界线性算子；还说明怎样从稠密集上的收敛推出全空间收敛，以及为什么紧集比单位球容易控制。

5.6.1　极限算子

定义 5.6.1　设 X,Y 为赋范空间，$T_n,T\in\mathcal{B}(X,Y)$。若对每个 $x\in X$ 都有 $\|T_nx-Tx\|\to 0$，则称 T_n 逐点收敛于 T，也称强算子收敛（strong operator convergence）。若 $\|T_n-T\|\to 0$，则称它们在算子范数下收敛。

算子范数收敛推出逐点收敛，因为

$$\|T_nx-Tx\|\le\|T_n-T\|\,\|x\|.$$

当还没有证明逐点极限有界时，我们也会先把 Tx 定义为每个向量的像列极限，随后检验它确实属于 $\mathcal{B}(X,Y)$。

定理 5.6.2　设 X 为 Banach 空间，Y 为赋范空间，$T_n\in\mathcal{B}(X,Y)$。假设对每个 $x\in X$，T_nx 都在 Y 中有极限。令

$$Tx=\lim_{n\to\infty}T_nx.$$

则 $T\in\mathcal{B}(X,Y)$，且

$$\sup_n\|T_n\|<\infty,\qquad \|T\|\le\liminf_{n\to\infty}\|T_n\|.$$

这里 Y 不必完备，因为极限存在已是题设的一部分。

证明. 先固定 $x\in X$。收敛列 T_nx 有界：其充分靠后的项在极限 Tx 的某个固定球内，而余下只有有限项。因此 $\sup_n\|T_nx\|<\infty$。由一致有界原理 5.5.2，存在有限常数 $M\ge 0$，使

$$\|T_n\|\le M\qquad(n\in\mathbb{N}).$$

若 $X=\{0\}$ 或所有算子为零，可以取 $M=0$。

对 $x,z\in X$ 及 $a,b\in\mathbb{F}$，由每个 T_n 的线性性和 Y 中加法、数乘的连续性，

$$T(ax+bz)=\lim_n\bigl(aT_nx+bT_nz\bigr)=aTx+bTz.$$

所以 T 线性。范数的连续性又给出

$$\|Tx\|=\lim_n\|T_nx\|\le M\|x\|,$$

从而 T 有界且 $\|T\|\le M$。

为了得到更精确的估计，令 $L=\liminf_n\|T_n\|$。前面的共同界保证 L 是有限非负数。固定 x，不等式 $\|T_nx\|\le\|T_n\|\,\|x\|$ 给出

$$\|Tx\|=\lim_n\|T_nx\|\le L\|x\|.$$

这里左边数列有极限，所以可以对右边取下极限。对 $\|x\|\le1$ 取上确界，得到 $\|T\|\le L$。零空间情形的范数均为 0，结论仍然成立。 □

注 5.6.3　“逐点极限存在”和“每个像列是 Cauchy 列”在不完备值域中不是同一条件。以上定理使用前者，故无需 Y 完备。下面的定理只从稠密集上的收敛出发，先在其他点证明 Cauchy 性；这时值域的完备性就是把 Cauchy 性变成极限存在的必要保证。

5.6.2　稠密集上的收敛

定理 5.6.4　设 X 为赋范空间，Y 为 Banach 空间，$T_n\in\mathcal{B}(X,Y)$，并且

$$M=\sup_n\|T_n\|<\infty.$$

若 $D\subset X$ 稠密，且对每个 $d\in D$，T_nd 在 Y 中收敛，则对每个 $x\in X$，T_nx 在 Y 中收敛。它们的逐点极限 T 是有界线性算子，且

$$\|T\|\le\liminf_n\|T_n\|\le M.$$

不要求 X 完备，也不要求 D 是线性子空间。

证明. 若 $M=0$，则每个 T_n 都是零算子，结论直接成立。下面设 $M>0$。固定 $x\in X$ 和 $\varepsilon>0$。由于 D 稠密，可以取 $d\in D$，使

$$\|x-d\|<\frac{\varepsilon}{4M}.$$

像列 T_nd 收敛，因此是 Cauchy 列；存在 N，使 $n,m\ge N$ 时

$$\|T_nd-T_md\|<\frac{\varepsilon}{2}.$$

把 x 的误差分成三项，得到

$$\begin{aligned}\|T_nx-T_mx\|&\le\|T_n(x-d)\|+\|T_nd-T_md\|+\|T_m(d-x)\|\\&\le2M\|x-d\|+\|T_nd-T_md\|<\varepsilon.\end{aligned}$$

故 T_nx 是 Y 中的 Cauchy 列。Y 完备，所以它在 Y 中有极限。这就对每个 x 定义了 $Tx=\lim_nT_nx$。

接下来，对 $x,z\in X$、$a,b\in\mathbb{F}$ 取极限，得 $T(ax+bz)=aTx+bTz$；由 $\|T_nx\|\le M\|x\|$ 取极限，得 $\|Tx\|\le M\|x\|$。所以 T 线性有界。再对 $\|T_nx\|\le\|T_n\|\,\|x\|$ 取下极限，得 $\|Tx\|\le(\liminf_n\|T_n\|)\,\|x\|$，从而得到精确的范数估计。

证明中对 d 只用了它接近 x 和像列收敛这两件事；没有对 D 中的元素作加法或数乘。因此 D 不必线性。证明也没有在 X 中构造 Cauchy 列，故 X 不必完备。 □

推论 5.6.5 设 X,Y 为赋范空间，$T_n,T\in\mathcal{B}(X,Y)$，$\sup_n\|T_n\|<\infty$。若 $D\subset X$ 稠密，且 $T_nd\to Td$ 对每个 $d\in D$ 成立，则 $T_nx\to Tx$ 对每个 $x\in X$ 成立。此处 Y 无需完备。

证明. 记 $M=\sup_n\|T_n\|$。对任意 $x\in X$ 和 $d\in D$，

$$\|T_nx-Tx\|\le(M+\|T\|)\,\|x-d\|+\|T_nd-Td\|.$$

若 $M+\|T\|=0$，所有算子均为零。否则，先取 d 使第一项小于 $\varepsilon/2$，再取 n 充分大使第二项小于 $\varepsilon/2$。我们正在估计到已知向量 $Tx\in Y$ 的距离，不需要利用完备性另行产生极限。 □

例 5.6.6 在 ℓ^2 上令 $T_nx=nx_n$，值域为 $\mathbb{F}$。对每个 $x\in c_{00}$，充分大的 n 有 $T_nx=0$，所以在稠密子空间 c_{00} 上它们逐点收敛于零。但 $\|T_n\|=n$，没有统一界。令

$$x_{2^k}=\frac{1}{k}\quad(k\ge1),\qquad x_j=0\quad(j\notin\{2^k:k\ge1\}).$$

由于 $\sum_k k^{-2}<\infty$，有 $x\in\ell^2$；而 $T_{2^k}x=2^k/k\to\infty$。故稠密集上的收敛不能独自保证全空间收敛。

例 5.6.7 设 $P_n:\ell^2\to c_{00}$ 为截断算子

$$P_nx=(x_1,\dots,x_n,0,0,\dots),$$

其中值域 c_{00} 取 ℓ^2 范数。有 $\|P_n\|=1$，并且对每个 $d\in c_{00}$，充分大的 n 有 $P_nd=d$。然而，若 $x=(2^{-j})_{j\ge1}\in\ell^2\setminus c_{00}$，则 P_nx 不可能在 c_{00} 中收敛。否则其极限 $y\in c_{00}$ 的每个坐标都必须为 $y_j=2^{-j}$，与有限支撑矛盾。

这里定义域已经完备，共同范数界也已给出；缺少的是值域的完备性。实际上 P_nx 是 Cauchy 列，其极限只存在于值域的完备化 ℓ^2 中。

5.6.3　紧集上的一致收敛

命题 5.6.8 设 X,Y 为赋范空间，$T_n,T\in\mathcal{B}(X,Y)$，$T_nx\to Tx$ 对每个 $x\in X$ 成立，且 $M=\sup_n\|T_n\|<\infty$。则对每个非空紧集 $K\subset X$，

$$\sup_{x\in K}\|T_nx-Tx\|\longrightarrow0.$$

空紧集上的一致收敛条件自然成立。特别地，若 X 为 Banach 空间，逐点收敛算子列自动满足所需的共同范数界。

证明. 对固定 x，取极限得 $\|Tx\| \le M\|x\|$，所以 $\|T\| \le M$。若 $M = 0$，结论直接成立。以下设 $M > 0$。给定 $\varepsilon > 0$，令 $\delta = \varepsilon/(4M)$。紧集的全有界性保证存在有限多个 $x_1, \dots, x_q \in K$，使

$$K \subset \bigcup_{j=1}^{q} B(x_j, \delta).$$

这使用了第二章定理 2.7.3。在有限多个中心处，逐点收敛可以合成一个共同的时刻：存在 N，使

$$\|T_n x_j - T x_j\| < \frac{\varepsilon}{2} \qquad (n \ge N,\ 1 \le j \le q).$$

对任意 $x \in K$，取 j 使 $\|x - x_j\| < \delta$。则 $n \ge N$ 时

$$\begin{aligned} \|T_n x - Tx\| &\le \|T_n(x - x_j)\| + \|T_n x_j - T x_j\| + \|T(x_j - x)\| \\ &< 2M\delta + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon. \end{aligned}$$

同一个 N 对 K 中所有点有效，故一致收敛成立。若 X 完备，则共同界由定理 5.6.2 得到。 □

例 5.6.9 现在把截断算子看成 $P_n : \ell^2 \to \ell^2$。对每个 $x \in \ell^2$，

$$\|x - P_n x\|_2^2 = \sum_{j > n} |x_j|^2 \longrightarrow 0.$$

因此 P_n 强算子收敛于恒等算子 I。可是 $I - P_n$ 保留全部尾坐标，故 $\|I - P_n\| \le 1$；对 e_{n+1} 又有 $(I - P_n)e_{n+1} = e_{n+1}$，所以

$$\|I - P_n\| = 1 \qquad (n \ge 1).$$

这证明逐点收敛未必是算子范数收敛。每个固定向量的尾部都会变小，但单位球中可以不断换一个新的尾坐标向量。无限维单位球不是紧集，故这也不违反前面的命题。

5.6.4　双线性映射

一致有界原理还可以把两个变量的分别连续性变成共同估计。

命题 5.6.10 设 X, Y, Z 为赋范空间，至少 X, Y 中有一个是 Banach 空间。设 $b : X \times Y \to Z$ 为双线性映射，即固定任一个变量后，它对另一个变量是 $\mathbb{F}$ 线性的。若固定任一变量所得线性映射均连续，则存在 $C \ge 0$，使

$$\|b(x, y)\| \le C\|x\|\,\|y\| \qquad (x \in X,\ y \in Y).$$

因此 b 在乘积空间上连续。

证明. 先设 Y 是 Banach 空间。若 X 或 Y 是零空间，双线性性使 $b=0$，取 $C=0$ 即可。否则，对 $\|x\|\le 1$ 定义

$$A_x : Y \to Z, \qquad A_x y = b(x,y).$$

分别连续性保证每个 A_x 有界。对每个固定的 y，映射 $x \mapsto b(x,y)$ 也有界，故存在 C_y，使

$$\sup_{\|x\|\le 1} \|A_x y\| = \sup_{\|x\|\le 1} \|b(x,y)\| \le C_y.$$

族 $\{A_x : \|x\| \le 1\}$ 在 Banach 定义域 Y 上逐点有界，所以一致有界原理给出 $\|A_x\| \le C$，其中 C 与 x 无关。对 $x \neq 0$ 作正实数缩放，得到

$$\|b(x,y)\| = \|x\| \, \|b(x/\|x\|, y)\| \le C \|x\| \, \|y\|.$$

$x=0$ 时同样成立。若只有 X 完备，只需交换两个变量重复此论证。

最后证明联合连续性。若 $x \to x_0$、$y \to y_0$，则

$$b(x,y) - b(x_0,y_0) = b(x-x_0, y) + b(x_0, y-y_0),$$

于是

$$\|b(x,y) - b(x_0,y_0)\| \le C\|x-x_0\|\,\|y\| + C\|x_0\|\,\|y-y_0\| \longrightarrow 0,$$

因为 $y \to y_0$ 时 $\|y\|$ 在 y_0 的某个邻域内有界。 □

注 5.6.11 本节两种完备性的用途不同：逐点极限定理中的 X 完备，是为了由逐点有界推出共同算子界；稠密收敛定理中的 Y 完备，是为了使新得到的 Cauchy 列有值域内的极限。若共同界已经给出，第一种用途就不需要了。以上所有从收敛推得整个像族有界的论证都是关于序列的；不能在不加说明的情况下把 $n \in \mathbb{N}$ 换成一般网的指标。

习题 5.6

习题 5.6.1 设 X 是有限维赋范空间，Y 为赋范空间，$T_n, T \in \mathcal{B}(X,Y)$，且 $T_n x \to Tx$ 对每个 $x \in X$ 成立。证明 $\|T_n - T\| \to 0$。写出基和坐标泛函给出的估计，并处理零维情形。

习题 5.6.2 在 ℓ^2 上令 $P_n x = (x_1, \dots, x_n, 0, \dots)$。证明 $\|P_n\| = 1$、$P_n x \to x$，而 $\|I - P_n\| = 1$。解释逐点收敛中允许依赖于 x 的收敛时刻为何不能用于整个单位球。

习题 5.6.3 在 $\ell^2(\mathbb{F})$ 中，令 D 为有限支撑且所有坐标属于 $\mathbb{Q}$（实域）或 $\mathbb{Q}+i\mathbb{Q}$（复域）的序列集合。证明 D 稠密，但不是 $\mathbb{F}$ 线性子空间。若 Y 为 Banach 空间，$T_n : \ell^2 \to Y$ 有共同算子范数界，且在 D 上逐点收敛，证明它们在全空间上逐点收敛。

习题 5.6.4 设 $T_n : \ell^2 \to \mathbb{F}$，$T_n x = n x_n$。验证它们在稠密子空间 c_{00} 上逐点收敛于零，却未必对每个 x 收敛。构造使 $T_{2^k} x \to \infty$ 的具体 x，并指出稠密收敛定理缺少的假设。

习题 5.6.5 把截断算子 P_n 看成 $\ell^2 \to c_{00}$ 的算子，值域取 ℓ^2 范数。证明其范数均为 1，在 c_{00} 上逐点收敛，而对 $x = (2^{-j})_{j\ge 1}$ 的像列在值域内没有极限。同时证明这条像列是 Cauchy 列，说明目标空间完备性的具体作用。

习题 5.6.6 设 X, Y 为赋范空间，$T_n, T \in \mathcal{B}(X,Y)$，且 $T_n x \to Tx$ 对每个 x 成立。证明，即使不假设 X 完备，也有 $\|T\| \le \liminf_n \|T_n\|$（右边可以为无穷）。给出等号成立的例子，以及严格不等式 $\|T\| < \liminf_n \|T_n\|$ 的例子。

习题 5.6.7 设 X, Y, Z 为赋范空间，$S_n, S \in \mathcal{B}(X,Y)$，$T_n, T \in \mathcal{B}(Y,Z)$。若 $S_n x \to Sx$、$T_n y \to Ty$ 对所有输入成立，且 $\sup_n \|T_n\| < \infty$，证明 $T_n S_n x \to TSx$ 对每个 $x \in X$ 成立。若 Y 为 Banach 空间，说明共同界可由什么条件自动得到。

习题 5.6.8 设 X, Y 为赋范空间，$T_n, T \in \mathcal{B}(X,Y)$。证明以下两条件等价：

(1) T_n 逐点收敛于 T，且 $\sup_n \|T_n\| < \infty$；

(2) 对每个在 X 中收敛的序列 $x_n \to x$，都有 $T_n x_n \to Tx$。

必要性中的共同界要直接证明，不得额外假设 X 完备。

习题 5.6.9 在 ℓ^2 中令 $K = \{0\} \cup \{e_j / j : j \ge 1\}$。证明 K 紧，并计算

$$\sup_{x \in K} \|(I - P_n)x\|_2, \qquad \sup_{\|x\|_2 \le 1} \|(I - P_n)x\|_2 .$$

再证明，有共同范数界的逐点收敛算子列也在每个相对紧集合上一致收敛。

习题 5.6.10 设 X, Y 为 Banach 空间，$T_n, T \in \mathcal{B}(X,Y)$，$T_n x \to Tx$ 对每个 $x \in X$ 成立。若 $\sum_{j=1}^{\infty} \|x_j\| < \infty$，证明

$$\lim_{n \to \infty} \sum_{j=1}^{\infty} T_n x_j = \sum_{j=1}^{\infty} T x_j .$$

须说明两个无穷级数的存在，并给出独立于 n 的尾项估计。

习题 5.6.11 设 X, Y, Z 为赋范空间，Y 完备，$b : X \times Y \to Z$ 为分别连续双线性映射。完整证明存在 C 使 $\|b(x,y)\| \le C \|x\| \, \|y\|$。再在 $X = Y = c_{00}$ 的上确界范数下考察

$$b(x,y) = \sum_{j=1}^{\infty} j x_j y_j .$$

证明它分别连续而不联合连续，说明两个变量都不完备时结论可能失效。

习题 5.6.12 在 $C([0,1], \mathbb{F})$ 的上确界范数下定义

$$(T_n f)(t) = f(t/n), \qquad (Tf)(t) = f(0).$$

证明 $\|T_n\| = \|T\| = 1$，且对每个 f 有 $\|T_n f - Tf\|_\infty \to 0$，但 $\|T_n - T\| = 2$ 对每个 n 成立。给出实现最后这个范数的具体连续函数。

5.7　开映射定理

5.7.1　满射与开集

连续性控制输入的误差如何传到输出：若 $T : X \to Y$ 是有界线性算子，则

$$\|Tx - Tx_0\| \le \|T\| \, \|x - x_0\| .$$

满射性却只是一条代数陈述：每个 $y \in Y$ 都有原像。它没有直接说明，当 y 很小时，是否能够找到也很小的原像。本节要把这两件事联系起来。在两个 Banach 空间之间，有界线性满射一定把开集映成开集；这又给出原像的统一大小估计。

定义 5.7.1　设 X, Y 是赋范空间。映射 $T : X \to Y$ 称为*开映射*（open mapping），如果对 X 的每个开集 U，$T(U)$ 都是 Y 中的开集。这里使用整个 Y 的拓扑，而不是仅使用 $T(X)$ 的子空间拓扑。

例如，从 $\mathbb{F}$ 到 $\mathbb{F}^2$ 的映射 $t \mapsto (t, 0)$ 连续且单射，但不是开映射，因为一条直线上的非空集合不可能是 $\mathbb{F}^2$ 中的开集。相反，坐标投影 $(s, t) \mapsto s$ 是开映射，尽管它不是单射。

以下记 $B_X(x, r) = \{u \in X : \|u - x\| < r\}$，$\overline{B}_X(0, r) = \{u : \|u\| \le r\}$。线性性使开映射性质能够归结为原点附近的一个球包含关系。

命题 5.7.2　设 $T : X \to Y$ 是线性映射。以下条件等价：

1. T 是开映射；
2. 存在 $\eta > 0$，使
$$B_Y(0, \eta) \subset T\big(B_X(0, 1)\big).$$

第二个条件还蕴含 T 是满射。这些结论无需假设空间完备，也无需预先假设 T 连续。

证明. 若 T 开放，则 $T(B_X(0,1))$ 是包含 0 的开集，所以它包含某个 $B_Y(0, \eta)$。

反过来，设球包含成立。取开集 $U \subset X$ 和 $y_0 \in T(U)$。选 $x_0 \in U$ 使 $Tx_0 = y_0$，再选 $r > 0$ 使 $B_X(x_0, r) \subset U$。线性性给出

$$\begin{aligned} B_Y(y_0, r\eta) &= y_0 + rB_Y(0, \eta) \\ &\subset Tx_0 + rT(B_X(0,1)) = T(B_X(x_0, r)) \subset T(U). \end{aligned}$$

所以 $T(U)$ 中每一点都是内点。空集的像也是空集，因而 T 开放。

给定 $y \neq 0$，选 $a > \|y\| / \eta$，则 $y/a \in B_Y(0, \eta)$，可写成 Tu。于是 $y = T(au)$。$y = 0$ 的原像取 0，故 T 满射。 □

5.7.2　从闭包到原像

开映射定理的证明有两个不同步骤。第一步在目标空间使用 Baire 定理，得到像的闭包包含一个球。第二步把越来越小的误差逐次补正，在源空间把补正项相加，从而去掉闭包。把两步分开，既容易记住证明，也能看清两个完备性假设分别用在何处。

引理 5.7.3　设 X 是赋范空间，Y 是 Banach 空间，$T : X \to Y$ 是有界线性满射。若 $Y \neq \{0\}$，则存在 $\delta > 0$ 使

$$B_Y(0,\delta) \subset \overline{T\big(\overline{B}_X(0,1)\big)}.$$

证明. 对每个正整数 n，令

$$E_n = \overline{T\big(\overline{B}_X(0,n)\big)}.$$

每个 E_n 都是 Y 中的闭集。满射性说明 $Y = \bigcup_{n=1}^{\infty} E_n$：给定 y，选原像 x，再选整数 $n \geq \|x\|$，就有 $y \in E_n$。由第二章 Baire 定理的闭覆盖形式（推论 2.9.9），某个 E_n 有非空内部。因此存在 $y_0 \in Y$ 和 $r > 0$，使

$$B_Y(y_0, r) \subset E_n.$$

现在把这个球移到原点。给定 $z \in B_Y(0,r)$，$y_0 + z$ 与 y_0 都属于 E_n。按照闭包的序列判据，存在 $u_k, v_k \in \overline{B}_X(0,n)$，使

$$Tu_k \longrightarrow y_0 + z, \qquad Tv_k \longrightarrow y_0.$$

于是 $T(u_k - v_k) \to z$，而 $\|u_k - v_k\| \leq 2n$。故

$$B_Y(0,r) \subset \overline{T\big(\overline{B}_X(0,2n)\big)}.$$

把两边乘以 $1/(2n)$，利用非零数乘是同胚，得到所求结论，其中 $\delta = r/(2n) > 0$。 □

引理只给出近似原像。对 $\|y\| < \delta$，可以在单位闭球中找到 x，使 Tx 任意接近 y；但这还不能保证 $Tx = y$。下面的几何级数构造补上这一缺口。

引理 5.7.4　设 X 是 Banach 空间，Y 是赋范空间，$T : X \to Y$ 有界且线性。若对某个 $\delta > 0$ 有

$$B_Y(0,\delta) \subset \overline{T\big(\overline{B}_X(0,1)\big)},$$

则

$$B_Y(0,\delta/4) \subset T\big(B_X(0,1)\big).$$

事实上，上述球中的每个 y 都有原像 x 满足 $\|x\| \leq 1/2$。

证明. 数乘上述包含关系，得对任意 $a>0$，

$$B_Y(0,a\delta)\subset\overline{T\big(\overline{B}_X(0,a)\big)}.$$

固定 $\|y\|<\delta/4$，令初始余项 $r_0=y$。由 $a=1/4$ 的包含关系，可选 x_1 使

$$\|x_1\|\le\frac{1}{4},\qquad \|r_0-Tx_1\|<\frac{\delta}{8}.$$

记 $r_1=r_0-Tx_1$。接着由 $a=1/8$ 的包含关系选 x_2，使

$$\|x_2\|\le\frac{1}{8},\qquad \|r_1-Tx_2\|<\frac{\delta}{16}.$$

归纳进行：如果 $\|r_{j-1}\|<\delta 2^{-j-1}$，便利用 $a=2^{-j-1}$ 选 x_j，使

$$\|x_j\|\le 2^{-j-1},\qquad r_j=r_{j-1}-Tx_j,\qquad \|r_j\|<\delta 2^{-j-2}.$$

此处每一步只要求把误差压到指定的正数以下，所以闭包包含恰好足够；并未把近似原像误认为精确原像。

令 $s_m=\sum_{j=1}^{m}x_j$。对 $m>k$，

$$\|s_m-s_k\|\le\sum_{j=k+1}^{m}2^{-j-1}\le 2^{-k-1}.$$

因此 (s_m) 在 X 中是 Cauchy 序列。X 完备，故存在 $x\in X$ 使 $s_m\to x$，并且

$$\|x\|\le\sum_{j=1}^{\infty}2^{-j-1}=\frac{1}{2}<1.$$

另一方面，递推式给出 $Ts_m=y-r_m\to y$。由于 T 连续，$Ts_m\to Tx$；赋范空间中极限唯一，所以 $Tx=y$。 □

定理 5.7.5 设 X,Y 是 Banach 空间，$T:X\to Y$ 是有界线性满射，则 T 是开映射。

证明. 若 $Y=\{0\}$，则任意非空开集的像为 $\{0\}$，空集的像为空集；这两个集合都是 Y 中的开集。

设 $Y\neq\{0\}$。引理 5.7.3 给出 $\delta>0$，使单位闭球的像闭包包含 $B_Y(0,\delta)$。引理 5.7.4 再给出

$$B_Y(0,\delta/4)\subset T(B_X(0,1)).$$

最后应用命题 5.7.2，即得 T 开放。具体地，对任何 $B_X(x_0,r)\subset U$，有

$$B_Y(Tx_0,r\delta/4)\subset T(U),$$

这就是每个开集的像为开集的直接验证。 □

推论 5.7.6 设 $T:X\to Y$ 是 Banach 空间之间的有界线性满射。存在常数 $C>0$，使对每个 $y\in Y$，都能找到 $x\in X$ 满足

$$Tx=y,\qquad \|x\|\le C\,\|y\|.$$

证明. 若 $Y=\{0\}$，取 $C=1$，每次取 $x=0$ 即可。否则由定理及球判据，存在 $\eta>0$ 使 $B_Y(0,\eta)\subset T(B_X(0,1))$。$y=0$ 时取 $x=0$。$y\neq 0$ 时令 $a=2\|y\|/\eta$，则 $\|y/a\|=\eta/2<\eta$，可选 u 使 $Tu=y/a$、$\|u\|<1$。取 $x=au$，则

$$Tx=y,\qquad \|x\|<\frac{2}{\eta}\|y\|.$$

所以 $C=2/\eta$ 满足要求。 □

注 5.7.7 推论的量词是 “对每个 y，存在一个 x”。如果对每个 y 各选一个原像，得到的选择 $S(y)$ 满足 $TS(y)=y$ 和 $\|S(y)\|\le C\|y\|$，但选择过程没有保证

$$S(y_1+y_2)=S(y_1)+S(y_2),\qquad S(\lambda y)=\lambda S(y).$$

甚至估计本身也没有保证 S 在非零点连续，因为没有给出差 $S(y_1)-S(y_2)$ 的估计。因此 “有受控原像” 不能直接改写成 “有有界线性右逆”。关于线性右逆与核的补空间的关系，见第 5.10 节。

5.7.3　完备性与例子

证明中 Y 完备用于 Baire 闭覆盖；X 完备用于让补正级数的和仍属于 X。连续性保证可以把 T 送入极限。下面分别删除目标和源的完备性，结论都会失效。

例 5.7.8 取

$$X=(\ell^1,\|\cdot\|_1),\qquad Y=(\ell^1,\|\cdot\|_\infty),$$

即同一向量集合赋予两种范数。恒等映射 $I:X\to Y$ 是线性双射，且 $\|Ix\|_\infty\le\|x\|_1$，所以有界。X 是 Banach 空间，而 Y 不完备：令

$$a^{(m)}=(1,1/2,\dots,1/m,0,0,\dots).$$

它们在上确界范数下是 Cauchy 序列，坐标极限为 $(1/n)_{n\ge1}$，该序列不在 ℓ^1。若在 Y 中存在极限，坐标连续性迫使它等于 $(1/n)$，矛盾。

I 不是开映射。对任意 $\eta>0$，选整数 N 使 $N\eta/2>1$，并令 z 的前 N 项等于 $\eta/2$，其余为 0。则

$$\|z\|_\infty=\eta/2<\eta,\qquad \|z\|_1=N\eta/2>1.$$

所以 $B_Y(0,\eta)$ 从不包含于 $I(B_X(0,1))$。

例 5.7.9 在 ℓ^1 中，标准向量 e_n 线性无关。在其线性张成空间 c_{00} 上规定 $\varphi(e_n)=n$，再把这组独立向量扩成 Hamel 基，在其余基向量上规定值为 0，得到定义在整个 ℓ^1 上的代数线性泛函 φ。这与命题 5.1.9 的构造相同。由于 $\|e_n\|_1=1$ 而 $|\varphi(e_n)|=n$，φ 不连续。

在同一向量集合上定义

$$\|x\|_a=\|x\|_1+|\varphi(x)|.$$

三角不等式与齐次性由两项各自的性质得到，而 $\|x\|_a=0$ 蕴含 $x=0$，故它是范数。令 $X=(\ell^1,\|\cdot\|_a)$，$Y=(\ell^1,\|\cdot\|_1)$。恒等映射 $I:X\to Y$ 满射且有界，因为 $\|x\|_1\le\|x\|_a$；目标 Y 完备。

源空间 X 不完备。令 $u_n=e_n/n$，则 $\varphi(u_n)=1$，且对 $n\neq m$，

$$\|u_n-u_m\|_a=\frac{1}{n}+\frac{1}{m}\longrightarrow 0.$$

若 (u_n) 在 X 中收敛，由 $\|\cdot\|_1\le\|\cdot\|_a$，极限在标准 ℓ^1 范数下必为 0；但 $\|u_n\|_a=1+1/n$，不趋于 0，矛盾。

I 也不开放。若 $B_Y(0,\eta)\subset I(B_X(0,1))$，则对足够大的 n，$\|u_n\|_1<\eta$，然而 $\|u_n\|_a>1$，违反包含关系。这个例子使源完备性的作用与目标完备性的作用完全分开。

例 5.7.10 给 $C^1[0,1]$ 赋范数 $\|f\|_{C^1}=\|f\|_\infty+\|f'\|_\infty$，给 $C[0,1]$ 赋上确界范数。前者由第三章例 3.4.8 完备，后者由定理 3.7.2 完备。微分算子

$$D:C^1[0,1]\longrightarrow C[0,1],\qquad Df=f'$$

有界。对任意 $g\in C[0,1]$，令 $f(t)=\int_0^t g(s)\,ds$，则 $Df=g$，而

$$\|f\|_{C^1}\le 2\,\|g\|_\infty .$$

所以 D 满射并开放，且本例的原像估计可以直接取 $C=2$。所有原像还可以加上任意常数，因而原像不唯一。

例 5.7.11 设 N 是赋范空间 X 的闭线性子空间，$q:X\to X/N$ 是商映射。由商范数的定义，

$$q(B_X(0,r))=B_{X/N}(0,r)\qquad (r>0).$$

“$\subset$” 来自 $\|q(x)\|\le\|x\|$；若 $\|x+N\|<r$，则由下确界定义可找 $n\in N$ 使 $\|x+n\|<r$，得到反向包含。因此 q 开放，不论 X 是否完备。开映射定理中的完备性是对一般有界满射的充分条件，并不是每个具体开映射都必须具有的性质。

习题 5.7

习题 5.7.1 设 X,Y 为赋范空间，$T:X\to Y$ 线性。证明下列三条等价：T 是开映射；存在 $\eta>0$ 使 $B_Y(0,\eta)\subset T(B_X(0,1))$；存在 $C>0$，使每个 $y\in Y$ 有原像 x 满足 $\|x\|\le C\,\|y\|$。不预设 T 连续。

习题 5.7.2 设 N 为赋范空间 X 的闭线性子空间。证明商映射 $q:X\to X/N$ 满足 $q(B_X(x,r))=B_{X/N}(q(x),r)$。说明为什么不能把这里的两个开球直接改成闭球并沿用同一证明。

习题 5.7.3 设 Y 有限维，X 为任意赋范空间，$T:X\to Y$ 是线性满射。通过选取 Y 的一组基及其原像，证明 T 是开映射。这里也不假定 T 连续。

习题 5.7.4 定义 $T:\ell^1\to\mathbb{F}$ 为 $Tx=\sum_{n=1}^{\infty}x_n$。证明 T 有界且满射，并求 $T(B_{\ell^1}(0,r))$ 与 $T(\overline{B}_{\ell^1}(0,r))$，其中 $r>0$。

习题 5.7.5 在 $X\times X$ 上使用最大值范数，其中 X 是非零赋范空间。对 $A(u,v)=u+v$，求 $\|A\|$，并证明 $A(B_{X\times X}(0,r))=B_X(0,2r)$。此题是否需要 X 完备？

习题 5.7.6 令 $X=\{f\in C^1[0,1]:f(0)=0\}$，赋予 C^1 范数 $\|f\|_\infty+\|f'\|_\infty$。证明 X 完备，$D:X\to C[0,1]$ 是有界线性双射，并直接给出其逆的公式和范数估计。

习题 5.7.7 设 $T:X\to Y$ 是 Banach 空间之间的有界线性满射，$\sum_n\|y_n\|<\infty$。证明可以选 $x_n\in X$，使 $Tx_n=y_n$、$\sum_n\|x_n\|<\infty$，并且 $T(\sum_n x_n)=\sum_n y_n$。

习题 5.7.8 设 X,Y 为 Banach 空间，$T:X\to Y$ 有界且满射。存在 $C>0$，使每个 y 有原像 x 满足 $\|x\|\le C\,\|y\|$。若有界线性算子 $A:X\to Y$ 满足 $\|A-T\|<1/C$，证明 A 满射，并给出 A 的受控原像常数。证明中不得预设 T 有线性右逆。

习题 5.7.9　取例 5.7.9 中的 φ 和范数 $\|\cdot\|_a$。在 $\ell^1 \times \mathbb{F}$ 上使用和范数 $\|(x,t)\| = \|x\|_1 + |t|$。证明 $x \mapsto (x, \varphi(x))$ 是等距线性嵌入，其像在 $\ell^1 \times \mathbb{F}$ 中稠密，并由此确定 $(\ell^1, \|\cdot\|_a)$ 的完备化。

习题 5.7.10　证明 $(\ell^1, \|\cdot\|_\infty)$ 的完备化是 c_0，并再次验证恒等映射 $(\ell^1, \|\cdot\|_1) \to (\ell^1, \|\cdot\|_\infty)$ 不能把单位开球映成包含原点某个邻域的集合。

习题 5.7.11　设 $T : X \to Y$ 为 Banach 空间之间的有界线性满射，$E \subset Y$ 任意。证明

$$T^{-1}(\overline{E}) = \overline{T^{-1}(E)}.$$

两边闭包分别在 Y 和 X 中取。证明时指出连续性与开放性各用于哪一方向。

习题 5.7.12　设 M, N 是 Banach 空间 X 的闭线性子空间，$M + N = X$。证明存在 $C > 0$，使每个 $x \in X$ 都可写成 $x = m + n$，其中 $m \in M, n \in N$，且 $\|m\| + \|n\| \le C\,\|x\|$。说明该结论是否保证分解唯一。

5.8　有界逆定理

5.8.1　代数逆与连续逆

高等代数中的双射线性映射一定有线性逆，但无限维空间中的范数带来另一个问题：小的输出变化会不会对应很大的输入变化？第三章已经给出有界双射而逆不连续的例子。本节说明，当源与目标都完备时，这种现象不能发生。

若 $T : X \to Y$ 是线性双射，其代数逆 $T^{-1} : Y \to X$ 的线性性无需分析工具。事实上，设 $Tx_i = y_i$，则

$$T(\alpha x_1 + \beta x_2) = \alpha y_1 + \beta y_2,$$

由原像唯一性，$T^{-1}(\alpha y_1 + \beta y_2) = \alpha x_1 + \beta x_2$。需要证明的是存在一个与 y 无关的常数，使 $\left\|T^{-1}y\right\| \le C\,\|y\|$。

> **定理 5.8.1**　设 X, Y 是 Banach 空间，$T : X \to Y$ 是有界线性双射，则 $T^{-1} : Y \to X$ 是有界线性算子。

证明. 由推论 5.7.6，存在 $C > 0$，使每个 y 都有原像 x 满足 $\|x\| \le C\,\|y\|$。双射性使这个原像只能是 $T^{-1}y$，所以

$$\left\|T^{-1}y\right\| \le C\,\|y\| \qquad (y \in Y).$$

逆的线性性已由上面的代数论证得到，故逆有界。若 $X = \{0\}$，双射性也迫使 $Y = \{0\}$，此时逆为零算子，结论仍成立。 □

> **定义 5.8.2**　Banach 空间 X, Y 之间的 *Banach 空间同构*（Banach space isomorphism）是有界线性双射且其逆有界的映射。若存在这样的映射，就称 X 与 Y 同构。若它还保持范数，则称为等距同构。

有界逆定理使定义中的逆有界条件对于两个 Banach 空间的有界线性双射自动成立。同构保持线性结构，也保持收敛与 Cauchy 性；它允许范数相差固定的乘法常数，因而不同于等距同构。

5.8.2　下界与稳定性

逆有界的本质，是 T 不能把单位向量压得任意接近零。下面的等价条件在任意赋范空间中都成立；有界逆定理的作用，是在完备且双射时保证这个下界自动出现。

命题 5.8.3　设 $T : X \to Y$ 是单射线性映射。$T^{-1} : \operatorname{Ran} T \to X$ 有界，当且仅当存在 $c > 0$ 使

$$\|Tx\| \geq c\,\|x\| \qquad (x \in X).$$

这里 $\operatorname{Ran} T$ 使用从 Y 继承的范数。若 $X \neq \{0\}$ 且逆有界，令

$$m(T) = \inf_{\|x\|=1} \|Tx\|,$$

则 $m(T) > 0$，且

$$\left\|T^{-1}\right\| = \frac{1}{m(T)}.$$

证明. 若 $\left\|T^{-1}y\right\| \leq K\,\|y\|$，且 $X \neq \{0\}$，可取 $K > 0$，代入 $y = Tx$ 得 $\|Tx\| \geq K^{-1}\,\|x\|$。反过来，有下界时，每个 $y \in \operatorname{Ran} T$ 可唯一写成 Tx，于是

$$\left\|T^{-1}y\right\| = \|x\| \leq c^{-1}\,\|y\|.$$

若 $X = \{0\}$，任意 $c > 0$ 都满足下界，逆为零算子，不需要对空单位球取下确界。

现在设 $X \neq \{0\}$。逆有界保证 $m(T) > 0$，而齐次性给出

$$\begin{aligned}\left\|T^{-1}\right\| &= \sup_{y \in \operatorname{Ran} T,\ y \neq 0} \frac{\left\|T^{-1}y\right\|}{\|y\|} \\ &= \sup_{x \neq 0} \frac{\|x\|}{\|Tx\|} = \sup_{\|u\|=1} \frac{1}{\|Tu\|} = \frac{1}{m(T)}.\end{aligned}$$

最后一个等式是正数集合的下确界与倒数上确界的关系，并不要求下确界在某个单位向量上取到。 □

对非零 Banach 空间之间的有界线性双射 T，两个估计合在一起就是

$$\frac{1}{\left\|T^{-1}\right\|}\,\|x\| \leq \|Tx\| \leq \|T\|\,\|x\| \qquad (X \neq \{0\}).$$

它们给出求解 $Tx = y$ 的稳定性：若 $Tx_1 = y_1$、$Tx_2 = y_2$，则

$$\|x_1 - x_2\| \leq \left\|T^{-1}\right\|\,\|y_1 - y_2\|.$$

存在性由满射给出，唯一性由单射给出，这个误差估计则由逆的有界性给出。

例 5.8.4　设 $a = (a_n)$ 是标量序列，满足 $0 < \alpha \leq |a_n| \leq \beta < \infty$。在 ℓ^2 上定义

$$Dx = (a_n x_n)_{n \geq 1}.$$

有 $\alpha\,\|x\|_2 \leq \|Dx\|_2 \leq \beta\,\|x\|_2$。对每个 $y \in \ell^2$，序列 $x = (y_n/a_n)$ 仍属于 ℓ^2，并满足 $Dx = y$，所以 D 为同构。用单位向量 e_n 检查上下界可得

$$\|D\| = \sup_n |a_n|, \qquad m(D) = \inf_n |a_n|, \qquad \left\|D^{-1}\right\| = \frac{1}{\inf_n |a_n|}.$$

这里的极值也不必在某个坐标上达到。

5.8.3　单射与闭值域

当 T 不是满射时，仍可把它看成 X 到 $\operatorname{Ran} T$ 的双射。不过要使用有界逆定理，必须先知道 $\operatorname{Ran} T$ 是 Banach 空间。这解释了为什么值域是否闭会进入判据。

命题 5.8.5　设 X, Y 为 Banach 空间，$T : X \to Y$ 为有界线性单射。下列条件等价：

1. $\operatorname{Ran} T$ 在 Y 中闭；
2. 存在 $c > 0$，使 $\|Tx\| \geq c\|x\|$ 对所有 $x \in X$ 成立；
3. $T^{-1} : \operatorname{Ran} T \to X$ 有界。

证明. 若 $\operatorname{Ran} T$ 闭，则它是 Banach 空间 Y 的闭子空间，因而完备（第三章定理 3.4.3）。将 T 的目标限制为 $\operatorname{Ran} T$，得到 Banach 空间之间的有界线性双射；有界逆定理给出第三条。第三条与第二条由命题 5.8.3 等价。

为证明第二条蕴含第一条，设 $Tx_n \to y$ 于 Y。对任意 n, m，下界给出

$$\|x_n - x_m\| \leq c^{-1} \|Tx_n - Tx_m\| .$$

所以 (x_n) 在 X 中是 Cauchy 序列。X 完备，故 $x_n \to x$ 于 X。由 T 连续，$Tx_n \to Tx$，所以 $y = Tx \in \operatorname{Ran} T$，证明值域闭。若 $X = \{0\}$，三条分别是零子空间闭、任意正数下界及零逆有界，亦均成立。 □

证明最后一段实际只用 X 完备，目标 Y 只要是赋范空间即可。相反，由值域闭推出逆有界的那一段，需要值域的完备性；本命题通过 Y 完备且值域闭保证了它。不能把“闭”与“完备”在一个不完备的目标空间中混为一谈。

推论 5.8.6　设 X 为 Banach 空间，Y 为赋范空间，$T : X \to Y$ 有界且线性。如果存在 $c > 0$ 使 $\|Tx\| \geq c\|x\|$，并且 $\operatorname{Ran} T$ 在 Y 中稠密，则 T 满射且其逆有界；特别地，Y 也是 Banach 空间。

证明. 下界保证 T 单射。命题 5.8.5 证明的最后一段说明其值域闭，因此稠密性给出 $\operatorname{Ran} T = Y$。逆的界为 c^{-1}。若 (y_n) 在 Y 中是 Cauchy 序列，则 $(T^{-1}y_n)$ 由下界也是 Cauchy 序列，在 X 中有极限 x；于是 $y_n \to Tx$。故 Y 完备。 □

例 5.8.7　算子 $D : \ell^2 \to \ell^2$，$Dx = (x_n/n)$，有界且单射，且 $c_{00} \subset \operatorname{Ran} D$，所以值域稠密。但 $\|De_n\|_2 = 1/n \to 0$，没有正下界。它的值域不是整个 ℓ^2：$y = (1/n)$ 属于 ℓ^2，而方程 $Dx = y$ 迫使 $x_n = 1$，这不是 ℓ^2 中的向量。更直接地，截断向量 $y^{(N)} = (1, 1/2, \ldots, 1/N, 0, \ldots)$ 都在值域内，且 $y^{(N)} \to y$，故值域不闭。

例 5.8.8　右移算子 $R : \ell^2 \to \ell^2$，$R(x_1, x_2, \ldots) = (0, x_1, x_2, \ldots)$，满足 $\|Rx\|_2 = \|x\|_2$。其值域是闭子空间 $\{y : y_1 = 0\}$，却不是整个 ℓ^2。因此正下界本身不保证满射；在上一推论中，稠密性是不可省掉的另一条条件。

5.8.4　两个完整范数

第三章证明了等价范数保持完备性。有界逆定理给出一个反向使用方式：若已经知道两个范数各自完整，并且有一个方向的统一比较，就能够补出另一个方向。

命题 5.8.9　设同一向量空间 V 上有两个范数 $\|\cdot\|_a, \|\cdot\|_b$，且 V 对两者都完备。如果存在 $K>0$ 使

$$\|x\|_b \le K\,\|x\|_a \qquad (x\in V),$$

则存在 $L>0$ 使

$$\|x\|_a \le L\,\|x\|_b \qquad (x\in V).$$

因此两个范数等价。

证明. 把同一集合视为两个 Banach 空间 V_a, V_b。恒等映射 $I: V_a \to V_b$ 是线性双射，所给估计正是它有界的条件。有界逆定理说明 $I^{-1}: V_b \to V_a$ 有界，而逆仍是恒等映射；它的有界性正是所求的反向估计。若 $V=\{0\}$，任意 $L>0$ 都可。 □

“对每个 x 两个范数都是有限数”当然不能替代一个共同的常数 K；“两个范数各自完整”也不能单独保证等价。

例 5.8.10　沿用例 5.7.9 中 ℓ^1 上的代数泛函 φ，其中 $\varphi(e_n)=n$。取

$$v = e_1 - \tfrac{1}{2}e_2 \neq 0, \qquad \varphi(v)=0, \qquad Ax = x + \varphi(x)v.$$

A 是代数线性双射，因为 $A^{-1}x = x - \varphi(x)v$：计算时 $\varphi(v)=0$ 使额外项消失。在 ℓ^1 的同一向量集合上定义

$$\|x\|_b = \|Ax\|_1 .$$

A 单射保证这是范数，并且 $A:(\ell^1,\|\cdot\|_b)\to(\ell^1,\|\cdot\|_1)$ 是等距双射，所以新范数完整。具体地，若 (x_k) 对新范数 Cauchy，则 Ax_k 在标准 ℓ^1 中收敛到某个 z；令 $x=A^{-1}z$，即有 $\|x_k-x\|_b = \|Ax_k - z\|_1 \to 0$。

两个完整范数并不等价，因为

$$\|e_n\|_b = \|e_n + nv\|_1 \ge n\,\|v\|_1 - 1 \longrightarrow \infty, \qquad \|e_n\|_1 = 1.$$

事实上，另一个方向也不存在统一比较：令 $u_n = A^{-1}e_n = e_n - nv$，则 $\|u_n\|_b = 1$，而 $\|u_n\|_1 \ge n\,\|v\|_1 - 1 \to \infty$。这与命题没有冲突，因为命题要求的一向支配在本例中两个方向都不成立。

例 5.8.11　恒等映射

$$I:(\ell^1,\|\cdot\|_1)\longrightarrow(\ell^1,\|\cdot\|_\infty)$$

有界且双射，但逆不有界。取前 N 项为 1、其余为 0 的向量 $z^{(N)}$，则 $\|z^{(N)}\|_\infty = 1$，$\|z^{(N)}\|_1 = N$。目标不完备已在例 5.7.8 中证明。这也说明命题 5.8.9 不能删除两边各自完备的条件。

5.8.5　商空间上的逆

对满射但不单射的算子，解方程 $Tx=y$ 的障碍是原像不唯一：任意两个原像相差核中的向量。商空间把这种不唯一性恰好除去，因而得到一个真正的有界逆。

命题 5.8.12　设 X,Y 是 Banach 空间，$T:X\to Y$ 有界且满射，$N=\ker T$。则

$$\widetilde{T}:X/N\longrightarrow Y,\qquad \widetilde{T}(x+N)=Tx$$

是 Banach 空间同构，且 $\left\|\widetilde{T}\right\|=\|T\|$。因此存在 $C>0$ 使

$$\|Tx\|\le\|T\|\operatorname{dist}(x,N),\qquad \operatorname{dist}(x,N)\le C\,\|Tx\|\qquad (x\in X).$$

证明. T 连续，所以 N 闭（第三章命题 3.3.5）。商空间 X/N 由第三章定理 3.10.6 为 Banach 空间，其范数为

$$\|x+N\|=\inf_{n\in N}\|x+n\|=\operatorname{dist}(x,N).$$

若 $x+N=x'+N$，则 $x-x'\in\ker T$，所以 $Tx=Tx'$，故 $\widetilde{T}$ 定义良好且线性。若 $\widetilde{T}(x+N)=0$，则 $x\in N$，从而 $x+N=0+N$，所以它单射。T 满射又保证它满射。

对每个 $n\in N$，有

$$\left\|\widetilde{T}(x+N)\right\|=\|T(x+n)\|\le\|T\|\,\|x+n\|.$$

取下确界，得 $\left\|\widetilde{T}\right\|\le\|T\|$。另一方面，令 $q:X\to X/N$ 为商映射，则 $T=\widetilde{T}q$，且 $\|q(x)\|\le\|x\|$，所以

$$\|Tx\|\le\left\|\widetilde{T}\right\|\|x\|,\qquad \|T\|\le\left\|\widetilde{T}\right\|.$$

于是两者范数相等。

现在对 Banach 空间之间的有界双射 $\widetilde{T}$ 应用有界逆定理。对 $y=Tx$，逆的值正是 $x+N$，所以

$$\operatorname{dist}(x,N)=\left\|\widetilde{T}^{-1}(Tx)\right\|\le\left\|\widetilde{T}^{-1}\right\|\|Tx\|.$$

若 $Y=\{0\}$，则 $N=X$、商空间也是零空间，距离恒为 0，任意 $C>0$ 均可；否则可取 $C=\left\|\widetilde{T}^{-1}\right\|>0$。 □

$\widetilde{T}^{-1}y$ 是一个唯一确定的陪集，它随 y 连续线性地变化。这个结论没有选定陪集中的某个代表元；商范数的下确界也未必由代表元达到。因此，它不等于在 X 中已经获得一个有界线性右逆，更不自动给出一个最小范数原像。

例 5.8.13　令 $T:\ell^1\to\mathbb{F}$ 为 $Tx=\sum_n x_n$，$N=\ker T$。一方面 $|Tx|\le\|x\|_1$，所以对所有 $n\in N$，$|Tx|\le\|x+n\|_1$，从而 $|Tx|\le\operatorname{dist}(x,N)$。另一方面，$u=(Tx)e_1$ 满足 $Tu=Tx$，故 $u-x\in N$，于是

$$\operatorname{dist}(x,N)\le\|u\|_1=|Tx|.$$

所以 $\operatorname{dist}(x,N)=|Tx|$，诱导同构 $\widetilde{T}:\ell^1/N\to\mathbb{F}$ 恰好是等距同构。原空间中无穷多个不同的解，商空间中变成一个稳定而唯一的解。

习题 5.8

习题 5.8.1 设 $T : X \to Y$ 为非零 Banach 空间之间的有界线性双射。令 $a > 0$。求 $\left\|(aT)^{-1}\right\|$，并证明 $\inf_{\|x\|=1} \|aTx\| = a/\left\|T^{-1}\right\|$。说明这些下确界为什么不必取到。

习题 5.8.2 设 $1 \le p < \infty$，$a = (a_n)$ 有界且每个 $a_n \neq 0$，定义 $D : \ell^p \to \ell^p$ 为 $Dx = (a_n x_n)$。证明 $\operatorname{Ran} D$ 稠密，并证明它闭、D 满射、$\inf_n |a_n| > 0$ 三者等价。当下确界为零时，具体构造一个不在值域中的 ℓ^p 向量。

习题 5.8.3 设 $1 \le p \le \infty$。在 ℓ^p 上定义右移 R 和左移 L。求二者的范数、核和值域，说明各自为何不能直接应用有界逆定理，并给出 L 在子空间 $\{x : x_1 = 0\}$ 上的有界逆。

习题 5.8.4 考察自然包含 $J : \ell^1 \to \ell^2$。证明它有界且单射，值域稠密但不闭。具体构造 $\left\|x^{(N)}\right\|_1 = 1$ 且 $\left\|Jx^{(N)}\right\|_2 \to 0$ 的向量序列。

习题 5.8.5 设 $0 < w_n \le M < \infty$，在同一向量集合 ℓ^1 上定义 $\|x\|_w = \sum_n w_n |x_n|$。证明此范数完整，当且仅当 $\inf_n w_n > 0$。当下确界为零时，给出一列对 $\|\cdot\|_w$ Cauchy 而在该空间没有极限的向量。

习题 5.8.6 设 V 为 Banach 空间，$\varphi : V \to \mathbb{F}$ 是不连续的代数线性泛函，并有非零 $v \in \ker\varphi$。令 $A = \mathrm{id} + \varphi(\cdot)v$，$\|x\|_b = \|Ax\|$。证明 $\|\cdot\|_b$ 完整，并且原范数与新范数之间不存在任何一个方向的统一常数估计。

习题 5.8.7 设 X, Y 为 Banach 空间，$T : X \to Y$ 有界且单射，并且 $T(\overline{B}_X(0,1))$ 在 Y 中相对紧。如果 $\operatorname{Ran} T$ 闭，证明 X 有限维。

习题 5.8.8 对 $T : \ell^1 \to \mathbb{F}$，$Tx = \sum_n x_n$，证明 $\ell^1/\ker T$ 与 $\mathbb{F}$ 等距同构。再证明对给定 $y \in \mathbb{F}$，方程 $Tx = y$ 的最小可能原像范数是 $|y|$，且该最小值能够达到。

习题 5.8.9 设 $f : c_0 \to \mathbb{F}$ 为 $f(x) = \sum_n 2^{-n} x_n$，$N = \ker f$。证明 c_0/N 与 $\mathbb{F}$ 等距同构，但方程 $f(x) = 1$ 没有范数为 1 的解，尽管所有解的范数下确界是 1。

习题 5.8.10 设 D 是 Banach 空间 X 的稠密线性子空间，Y 是 Banach 空间，$T : D \to Y$ 线性，且

$$a\|x\| \le \|Tx\| \le b\|x\| \qquad (x \in D), \qquad a, b > 0.$$

如果 $T(D)$ 在 Y 中稠密，证明 T 唯一延拓为 X 到 Y 的 Banach 空间同构，且其逆范数不超过 $1/a$。

习题 5.8.11 设 M, N 为 Banach 空间 X 的闭线性子空间，且 $M \cap N = \{0\}$。证明 $M + N$ 闭，当且仅当存在 $c > 0$ 使

$$\|m + n\| \ge c(\|m\| + \|n\|) \qquad (m \in M, n \in N).$$

在这些条件成立时，证明从 $M + N$ 到 M 的映射 $m + n \mapsto m$ 有界。

习题 5.8.12 设 $T : X \to Y$ 是 Banach 空间之间的有界线性双射，$A : X \to Y$ 有界，且 $\left\|T^{-1}\right\| \|A - T\| < 1$。证明 A 也是双射，并证明

$$\left\|A^{-1}\right\| \le \frac{\left\|T^{-1}\right\|}{1 - \left\|T^{-1}\right\| \|A - T\|}, \qquad \left\|A^{-1} - T^{-1}\right\| \le \left\|A^{-1}\right\| \|A - T\| \left\|T^{-1}\right\|.$$

5.9　闭图定理

有界性是一条同时控制所有向量的不等式：存在同一个常数 C，使 $\|Tx\| \le C\,\|x\|$。在具体问题中，这个常数往往难以直接找到，而极限关系却容易验证。例如，已知函数及其导数分别一致收敛时，可以用积分判断两个极限是否仍是一对函数和导数。闭图定理正是把这种极限相容性转化为有界性。

这里要始终分清两种说法。连续性要求 $x_n \to x$ 时必有 $Tx_n \to Tx$；闭图性只要求：如果 $x_n \to x$，而且 Tx_n 已经收敛于某个 y，那么这个 y 必须等于 Tx。后者并不直接保证 Tx_n 收敛。对于两个 Banach 空间之间、定义在整个源空间上的线性算子，完备性会弥补这一差别。

5.9.1　图

定义 5.9.1　设 X, Y 是赋范空间，$T : X \to Y$ 是线性映射，其定义域是整个 X。T 的图（graph）是

$$G(T) = \{(x, Tx) : x \in X\} \subset X \times Y.$$

在积空间上使用范数

$$\|(x, y)\|_{X\times Y} = \|x\|_X + \|y\|_Y .$$

若 $G(T)$ 是这个赋范空间中的闭子集，就称 T 具有 闭图（closed graph）。

由线性性，$G(T)$ 是 $X \times Y$ 的线性子空间。积范数下的收敛恰是两个分量分别依范数收敛。也可以在积空间上取最大值范数；因为

$$\max\{\|x\|, \|y\|\} \le \|x\| + \|y\| \le 2\max\{\|x\|, \|y\|\},$$

这两种范数给出相同的闭集。

命题 5.9.2　线性映射 $T : X \to Y$ 具有闭图，当且仅当对每个序列 (x_n)，下列蕴涵成立：

$$x_n \longrightarrow x \text{ 于} X, \qquad Tx_n \longrightarrow y \text{ 于} Y \quad \Longrightarrow \quad y = Tx.$$

每个有界线性映射都具有闭图。

证明. 赋范空间是度量空间，闭集可以用收敛序列刻画，见第二章定理 2.2.3。若 $G(T)$ 闭，$(x_n, Tx_n) \to (x, y)$ 就推出 $(x, y) \in G(T)$，也就是 $y = Tx$。反之，若上述蕴涵成立，那么图内任何收敛序列的极限仍属于图，故图闭。

若 T 有界而 $x_n \to x$，则

$$\|Tx_n - Tx\| \le \|T\|\,\|x_n - x\| \longrightarrow 0.$$

当还已知 $Tx_n \to y$ 时，极限的唯一性给出 $y = Tx$。 □

注 5.9.3　线性性使检验可以简化到原点：T 具有闭图，当且仅当

$$x_n \to 0, \qquad Tx_n \to y \quad \Longrightarrow \quad y = 0.$$

确实，对一般的 $x_n \to x$，把序列改为 $x_n - x$，其像就收敛于 $y - Tx$。这个简化与“在原点连续即可处处连续”形式相近，但闭图判据仍以像序列已经收敛为前提。

5.9.2　证明

定理 5.9.4　设 X, Y 都是 Banach 空间。定义在整个 X 上的线性映射 $T : X \to Y$ 有界，当且仅当 T 具有闭图。

证明. 有界推出图闭已由命题 5.9.2 证明。以下设 $G(T)$ 闭，证明 T 有界。

先把图本身看成一个赋范空间。积空间 $X \times Y$ 是 Banach 空间：若 $((x_n, y_n))$ 是 Cauchy 序列，那么 (x_n)、(y_n) 分别是 X、Y 中的 Cauchy 序列，因此有极限 $x \in X$、$y \in Y$，并且 $(x_n, y_n) \to (x, y)$。这也就是第三章命题 3.4.12 的两分量情形。由于 $G(T)$ 是其闭线性子空间，它也是 Banach 空间。

现在考察第一坐标投影在图上的限制

$$P : G(T) \longrightarrow X, \qquad P(x, Tx) = x.$$

它是线性的，并且

$$\|P(x, Tx)\| = \|x\| \le \|x\| + \|Tx\| = \|(x, Tx)\|.$$

所以 P 有界。它单射，因为第一坐标为 0 的图中向量只能是 $(0, T0) = (0, 0)$；它满射，因为对每个 $x \in X$，(x, Tx) 都在图中。此处正用了 T 定义在整个 X 上。

P 是两个 Banach 空间之间的有界线性双射，故由前节的有界逆定理 5.8.1，P^{-1} 有界。若 $X = \{0\}$，$T = 0$，结论已成立。否则存在有限常数 C，使对所有 $x \in X$ 有

$$\|x\| + \|Tx\| = \left\|P^{-1}x\right\| \le C\,\|x\|.$$

尤其 $\|Tx\| \le C\,\|x\|$，于是 T 有界。 □

证明没有估算 T 的像，而是把 T 放进一个有界双射的逆映射中。这里的依赖次序是：开映射定理给出有界逆定理，有界逆定理再给出闭图定理。不能在这一证明次序中先用闭图定理去证明开映射定理。

注 5.9.5　使用闭图定理时，应逐项确认：X 完备，Y 完备，T 是线性的，且定义域确为整个 X。然后从任意 $x_n \to x$、$Tx_n \to y$ 出发证明 $y = Tx$。不必先证明所有 Tx_n 都收敛，也不必先找有界性常数。

闭图定理的结论包含一个统一估计，其常数通常不能仅从“极限相容”这一描述中直接读出。若问题还要求最优常数，就应结合算子的具体形式另作估计。

5.9.3　图范数

有些自然算子只定义在一个子空间上。例如，并不是每个连续函数都有连续导数。为了准确说明闭图与这类算子的关系，现在暂时允许定义域是一个线性子空间 $D \subset X$。对线性映射 $T : D \to Y$，仍记

$$G(T) = \{(x, Tx) : x \in D\} \subset X \times Y.$$

称它的图闭，总是指图在环境空间 $X \times Y$ 中闭，而不是把 D 的闭性作为定义的一部分。

定义 5.9.6 对线性映射 $T : D \to Y$，定义

$$\|x\|_T = \|x\|_X + \|Tx\|_Y \qquad (x \in D).$$

它称为 T 的图范数（graph norm）。

这确实是范数：非负性与正定性来自第一项，齐次性来自 T 的线性性，三角不等式来自两项各自的三角不等式。映射

$$J_T : (D, \|\cdot\|_T) \longrightarrow G(T), \qquad J_T x = (x, Tx)$$

是满射线性等距映射。在图范数下，包含映射 $D \to X$ 和算子 $T : D \to Y$ 都有界，因为 $\|x\|_X \le \|x\|_T$、$\|Tx\|_Y \le \|x\|_T$。

命题 5.9.7 设 X, Y 是 Banach 空间，$D \subset X$ 是线性子空间，$T : D \to Y$ 线性。则 $G(T)$ 在 $X \times Y$ 中闭，当且仅当 $(D, \|\cdot\|_T)$ 是 Banach 空间。

证明. 若图闭，它是 Banach 空间 $X \times Y$ 的闭子空间，故完备。J_T 是满射等距映射，因而 $(D, \|\cdot\|_T)$ 完备。

反之，设图范数完备，并设 $x_n \in D$，$x_n \to x$ 于 X、$Tx_n \to y$ 于 Y。由于两列都收敛，对任意 n, m 有

$$\|x_n - x_m\|_T = \|x_n - x_m\|_X + \|Tx_n - Tx_m\|_Y \longrightarrow 0.$$

图范数完备给出某个 $z \in D$，使 $\|x_n - z\|_T \to 0$。于是 $x_n \to z$ 于 X，且 $Tx_n \to Tz$ 于 Y。极限唯一性给出 $z = x$、$Tz = y$，故 $x \in D$ 且 $Tx = y$。这证明图闭。 □

例 5.9.8 令 $C[0,1]$ 表示 $\mathbb{F}$ 值连续函数空间，使用上确界范数。考虑

$$D : C^1[0,1] \longrightarrow C[0,1], \qquad Dh = h'.$$

先在定义域 $C^1[0,1]$ 上也只取上确界范数。这个算子具有闭图，却无界。

证明. 设 $h_n \to h$ 于 $C^1[0,1]$ 的上确界范数，且 $h_n' \to g$ 于 $C[0,1]$ 的上确界范数。微积分基本定理给出

$$h_n(t) = h_n(0) + \int_0^t h_n'(s)\, ds.$$

对每个 $t \in [0,1]$，

$$\left| \int_0^t (h_n'(s) - g(s))\, ds \right| \le \|h_n' - g\|_\infty \longrightarrow 0.$$

在恒等式中取极限，得到

$$h(t) = h(0) + \int_0^t g(s)\, ds.$$

由于 g 连续，基本定理推出 $h \in C^1[0,1]$ 且 $h' = g$。所以图闭。实际上，这段证明甚至只需先假设 $h \in C[0,1]$，因此微分算子的图也在 $C[0,1] \times C[0,1]$ 中闭。复值情形对实部、虚部分别应用微积分基本定理即可。

另一方面，取

$$h_n(t) = \frac{\sin(nt)}{n}.$$

则 $\|h_n\|_\infty \le 1/n$，而 $\|Dh_n\|_\infty = \|\cos(nt)\|_\infty = 1$。故不可能有一个常数 C 满足 $\|Dh\|_\infty \le C\|h\|_\infty$。 □

这里没有违反闭图定理。若把源空间取为带上确界范数的 $C^1[0,1]$，源空间不完备。例如

$$u_n(t) = \sqrt{(t-\tfrac12)^2 + \tfrac{1}{n}}$$

都是 C^1 函数，并且由 $0 \le \sqrt{a^2+1/n} - |a| \le 1/\sqrt{n}$，它们一致收敛于 $u(t) = |t-\frac12|$。这个极限在 $t = 1/2$ 处不可微，故不属于 $C^1[0,1]$。因此 (u_n) 是源空间中的 Cauchy 序列却没有源空间中的极限。若把源空间取为 Banach 空间 $C[0,1]$，则 D 只定义在其真子空间 $C^1[0,1]$ 上，缺少“整个定义域”的假设。

微分对应的图范数是

$$\|h\|_D = \|h\|_\infty + \|h'\|_\infty.$$

在这个范数下，$C^1[0,1]$ 是 Banach 空间，且微分有界。为了直接看出完备性，设 (h_n) 在图范数下为 Cauchy 序列。则 (h_n) 与 (h_n') 都在 Banach 空间 $C[0,1]$ 中为 Cauchy 序列，分别一致收敛于 h, g。前面的积分论证给出 $h' = g$，从而 $\|h_n - h\|_D \to 0$。同一个代数算子，因定义域上的范数不同，有界性便不同。

例 5.9.9　闭图定理中值域空间的完备性也不能删去。令 $X = \ell^2$, e_n 为标准单位向量。在 $\operatorname{span}\{e_n : n \in \mathbb{N}\}$ 上定义线性泛函

$$g_0\left(\sum_{n=1}^{N} a_n e_n\right) = \sum_{n=1}^{N} n a_n,$$

再将 (e_n) 扩充为 Hamel 基，在新增基向量上赋值 0，得到整个 ℓ^2 上的代数线性泛函 g。这是第 5.1 节所述代数延拓方法；它并不要求连续性。令 Y 与 ℓ^2 有相同的底层向量空间，但使用范数

$$\|y\|_Y = \|y\|_2 + |g(y)|.$$

恒等映射 $I : X \to Y$ 具有闭图而无界，且 Y 不完备。

证明. 范数的各公理直接由 $\|\cdot\|_2$ 和 g 的线性性得到。若 $x_k \to x$ 于 X，$Ix_k \to y$ 于 Y，则后一个收敛也推出 $x_k \to y$ 于原来的 ℓ^2 范数，因为 $\|z\|_2 \le \|z\|_Y$。故 $x = y$，即 $y = Ix$，所以图闭。

取 $z_n = e_n/n$，则

$$\|z_n\|_X = 1/n, \qquad g(z_n) = 1, \qquad \|Iz_n\|_Y = 1 + 1/n.$$

于是 I 无界。对不同的 n, m，$g(z_n - z_m) = 0$，所以 $\|z_n - z_m\|_Y = \|z_n - z_m\|_2 \le 1/n + 1/m$。因此 (z_n) 在 Y 中为 Cauchy 序列。若它在 Y 中收敛于 z，则在 ℓ^2 中也收敛于 z，因而 $z = 0$；但 $\|z_n\|_Y \ge 1$，不可能收敛于 0。所以 Y 不完备。 □

5.9.4　对称算子

在第四章中，“自伴算子” 是在已经有界的算子中定义的。现在先不假设有界，只保留内积恒等式。我们采用内积第一变量线性、第二变量共轭线性的约定。

定义 5.9.10　设 H 是实或复 Hilbert 空间，$D \subset H$ 是线性子空间。线性映射 $T : D \to H$ 称为对称算子（symmetric operator），若

$$\langle Tx, z\rangle = \langle x, Tz\rangle \qquad (x, z \in D).$$

定义域为整个空间的情形，就是 $D = H$。

定理 5.9.11（Hellinger–Toeplitz）　Hilbert 空间上定义域为整个空间的线性对称算子必有界。

证明. 不预先假定 T 连续，而直接验证图闭。设 $x_n \to x$ 且 $Tx_n \to y$。对任意固定的 $z \in H$，由内积连续性与对称性有

$$\begin{aligned}\langle y, z\rangle &= \lim_{n\to\infty} \langle Tx_n, z\rangle = \lim_{n\to\infty} \langle x_n, Tz\rangle \\ &= \langle x, Tz\rangle = \langle Tx, z\rangle .\end{aligned}$$

第二个极限只涉及固定的向量 Tz，因此没有使用待证的 T 的连续性。于是 $\langle y - Tx, z\rangle = 0$ 对一切 $z \in H$ 成立。取 $z = y - Tx$ 得 $\|y - Tx\|^2 = 0$，故 $y = Tx$。图闭，且 H 完备，所以由定理 5.9.4，T 有界。零 Hilbert 空间上的算子为零，也包含在结论内。 □

既然现在已知 T 有界，第四章的伴随就可以使用。上面的对称恒等式与伴随的定义给出 $T^* = T$，即 T 是有界自伴算子。证明的关键是把待取极限的 Tx_n 移到另一个内积变量，在那里只剩下固定向量 Tz。

注 5.9.12　定义域为整个 H 是不可略去的。在 ℓ^2 的子空间 c_{00} 上定义 $A(x_n) = (nx_n)$。有限和计算给出

$$\langle Ax, z\rangle = \sum_{n} n x_n \overline{z_n} = \langle x, Az\rangle \qquad (x, z \in c_{00}),$$

但 $\|Ae_n\|_2 = n$，因此该算子对 ℓ^2 范数无界。它没有给出整个 ℓ^2 上的算子：例如 $(1/n)_{n\ge 1} \in \ell^2$，而 $(n \cdot 1/n)_{n\ge 1}$ 不属于 ℓ^2。本节习题将进一步构造它的一个图闭的较大定义域。

5.9.5　泛函检验

Hellinger–Toeplitz 定理通过所有内积坐标确定了一个向量。在一般 Banach 空间中，Hahn–Banach 定理提供的连续线性泛函也能担当这种检验工具。

命题 5.9.13　设 X, Y 是 Banach 空间，$T : X \to Y$ 线性且定义在整个 X 上。若对每个 $f \in Y^*$，复合 $f \circ T$ 都是 X 上的连续线性泛函，则 T 有界。

证明. 设 $x_n \to x$ 于 X，且 $Tx_n \to y$ 于 Y。对任意 $f \in Y^*$，分别使用 f 和 $f\circ T$ 的连续性，得到

$$f(y) = \lim_n f(Tx_n) = \lim_n (f\circ T)(x_n) = (f\circ T)(x) = f(Tx).$$

所以 $f(y - Tx) = 0$ 对所有 $f \in Y^*$ 成立。由定理 5.3.3，连续对偶分离不同向量；具体说，若 $y - Tx \neq 0$，就存在范数为 1 的泛函 f，使 $f(y - Tx) = \|y - Tx\| \neq 0$，矛盾。故 $y = Tx$，图闭，再用闭图定理得 T 有界。 □

这里每个 $f\circ T$ 可以有自己的有界性常数。证明并未预先要求这些常数关于 f 一致。只需先用它们确定极限向量，再用闭图定理产生 T 的统一估计。

习题 5.9

习题 5.9.1 设 X, Y 是 Banach 空间，$D \subset X$ 是线性子空间，$T : D \to Y$ 线性。证明以下三条等价：

(1) $G(T)$ 在 $X \times Y$ 中闭；

(2) 若 $x_n \in D$、$x_n \to x \in X$、$Tx_n \to y \in Y$，则 $x \in D$ 且 $Tx = y$；

(3) $(D, \|\cdot\|_T)$ 完备。

再证明，当 $D = X$ 时，第二条只需检验 $x = 0$。解释为什么对一般的真子空间 D，只检验 $x = 0$ 不充分。

习题 5.9.2 设 $X \neq \{0\}$、Y 都是 Banach 空间，$T : X \to Y$ 线性。证明 T 有界、T 具有闭图以及图范数与原范数等价这三条等价。当它们成立时，证明

$$\|J_T\| = 1 + \|T\|, \qquad J_T x = (x, Tx),$$

其中 J_T 的源空间使用原范数，目标空间 $G(T)$ 使用积的和范数。说明 $X = \{0\}$ 时这一范数公式应怎样处理。

习题 5.9.3 把微分 $D : C^1[0,1] \to C[0,1]$ 看成 Banach 空间 $C[0,1]$ 上只定义在子空间 $C^1[0,1]$ 上的线性映射。证明其图在 $C[0,1] \times C[0,1]$ 中闭，$C^1[0,1]$ 在上确界范数下不完备，而在图范数下完备。证明微分在前一个范数下无界，在后一个范数下有界，并计算其在图范数下的算子范数。

习题 5.9.4 在 $X = \ell^2$ 上取代数线性泛函 g，满足 $g(e_n) = n$，令 Y 是使用范数 $\|x\|_Y = \|x\|_2 + |g(x)|$ 的同一向量空间。完整证明恒等映射 $I : X \to Y$ 图闭而无界，Y 不完备。再证明反方向的恒等映射 $I^{-1} : Y \to X$ 有界且图闭。这个例子说明闭图定理中哪个假设不能删去？

习题 5.9.5 设 X, Y 是 Banach 空间，$D \subset X$ 是线性子空间，$T : D \to Y$ 具有闭图，$B : X \to Y$ 是有界线性算子。证明 $T + B$ 在定义域 D 上具有闭图，并证明 $\|\cdot\|_T$ 与 $\|\cdot\|_{T+B}$ 等价。进一步证明：若 $S : D \to Y$ 线性，且存在 $a, b \geq 0$、$b < 1$，使

$$\|Sx\| \leq a\|x\| + b\|Tx\| \qquad (x \in D),$$

则 $T + S$ 也具有闭图。

习题 5.9.6 设 X,Y 为赋范空间，$T:D\subset X\to Y$ 是单射线性映射。证明 T 的图闭，当且仅当逆映射 $T^{-1}:\operatorname{Ran}T\subset Y\to X$ 的图闭。然后令

$$D_0=\{h\in C^1[0,1]:h(0)=0\},$$

证明微分 $D:D_0\to C[0,1]$ 是双射，图闭但对上确界范数无界，而其逆映射是有界的积分算子，并计算逆映射对上确界范数的范数。

习题 5.9.7 设 X,Y 是 Banach 空间，$\mathcal{F}\subset Y^*$ 是一个分离点的泛函族，即 $f(y)=0$ 对所有 $f\in\mathcal{F}$ 成立时必有 $y=0$。设 $T:X\to Y$ 线性，并且对每个 $f\in\mathcal{F}$，$f\circ T$ 连续。证明 T 有界。若 $\mathcal{F}$ 不分离点，构造一个 Banach 空间 X 和无界线性映射 $T:X\to Y$，使所有 $f\circ T$ 仍然连续。

习题 5.9.8 设 X 是 Banach 空间，$f_n\in X^*$，且对每个 $x\in X$ 都有 $\sum_{n=1}^{\infty}|f_n(x)|^2<\infty$。证明存在常数 C，使

$$\sum_{n=1}^{\infty}|f_n(x)|^2\le C^2\|x\|^2\qquad(x\in X).$$

进一步，设无限矩阵 (a_{nk}) 的每一行属于 ℓ^2，且对每个 $x\in\ell^2$，序列

$$\left(\sum_{k=1}^{\infty}a_{nk}x_k\right)_{n\ge1}$$

都属于 ℓ^2。证明此公式定义一个有界算子 $\ell^2\to\ell^2$。

习题 5.9.9 设 H,K 是 Hilbert 空间，线性映射 $T:H\to K$、$S:K\to H$ 都定义在整个源空间上，并满足

$$\langle Tx,z\rangle_K=\langle x,Sz\rangle_H\qquad(x\in H,z\in K).$$

不预先假定 T,S 有界，证明它们都具有闭图、都有界，且 $S=T^*$。说明证明中各自“整个定义域”的作用。

习题 5.9.10 在 $H=\ell^2$ 中令

$$D_A=\left\{x=(x_n)\in\ell^2:\sum_{n=1}^{\infty}n^2|x_n|^2<\infty\right\},\qquad Ax=(nx_n).$$

证明 D_A 是稠密真子空间，$A:D_A\to\ell^2$ 对称、图闭而无界，其图范数完备。再证明 A 限制到 c_{00} 上时图不闭，但此限制的图的闭包恰为 $G(A)$。

习题 5.9.11 设 H 是实或复 Hilbert 空间，$T:H\to H$ 是定义在整个空间上的线性映射，并且

$$\operatorname{Re}\langle Tx,x\rangle\ge0\qquad(x\in H)$$

（实数域时可省去 Re）。证明 T 有界。可先设 $x_n\to0$、$Tx_n\to y$，对任意固定的 $z\in H$ 与实数 t，把假设应用于 x_n-tz，再令 $n\to\infty$。不需要预先证明 T 对称。

习题 5.9.12 设 X,Y 是 Banach 空间，Z 是赋范空间，$A:Y\to Z$、$B:X\to Z$ 是有界线性映射，A 单射且 $\operatorname{Ran}B\subset\operatorname{Ran}A$。证明对每个 $x\in X$ 唯一求解 $A(Tx)=Bx$ 所得到的映射 $T:X\to Y$ 有界；这里不假定 $\operatorname{Ran}A$ 闭。作为应用，在 ℓ^2 上令

$$A(y_n)=(y_n/n),\qquad B(x_n)=(b_nx_n),$$

其中 (b_n) 是有界标量序列。证明 $\operatorname{Ran}B\subset\operatorname{Ran}A$ 当且仅当 $\sup_n n|b_n|<\infty$，并在此条件下计算 T 的算子范数。

5.10　有界投影

把一个向量唯一分成两个子空间中的分量，是一个代数问题；分量能否随原向量连续变化，则是一个分析问题。第四章用正交性解决了 Hilbert 空间中的这种分解。现在利用有界逆定理，可以研究一般 Banach 空间中的闭直和，并把 Hahn–Banach 延拓用于构造有限维的补空间。

5.10.1　投影与直和

定义 5.10.1　赋范空间 X 上满足 $P^2=P$ 的有界线性算子 P 称为有界投影（bounded projection）。若线性子空间 M,N 满足每个 $x\in X$ 都唯一写成 $x=m+n$，其中 $m\in M, n\in N$，则记 $X=M\oplus N$，称为代数直和（algebraic direct sum）。若 M,N 均闭，则称 N 为 M 的闭补空间（closed complement）。

这里的投影未要求正交，甚至未假设空间有内积。选择不同补空间，通常会得到不同投影。判断投影是否有界，就是判断这种分量选择是否存在统一估计。

命题 5.10.2　若 P 为赋范空间 X 上的有界投影，则 $\operatorname{Ran}P$ 与 $\ker P$ 均闭，而且

$$X=\operatorname{Ran}P\oplus\ker P,\qquad x=Px+(I-P)x.$$

反之，给定代数直和 $X=M\oplus N$，定义 $P(m+n)=m$，则 P 线性、$P^2=P$，$\operatorname{Ran}P=M$、$\ker P=N$；其有界性尚需另行证明。

证明. 幂等性给出 $P(I-P)=0$，所以 $(I-P)x\in\ker P$。又有

$$\operatorname{Ran}P=\ker(I-P).$$

事实上，$x=Pu$ 时 $(I-P)x=Pu-P^2u=0$；若 $(I-P)x=0$，则 $x=Px$ 属于值域。两个核都是连续映射下闭集 $\{0\}$ 的逆像，故闭。

若 $z\in\operatorname{Ran}P\cap\ker P$，一方面 $Pz=z$，另一方面 $Pz=0$，所以交集为零。前面的分解因而唯一。反方向，唯一分解保证相加和数乘分别按分量进行，所以 P 线性；它固定 M 并消去 N，其余结论随即成立。 □

例 5.10.3　在标准内积空间 $\mathbb{F}^2$ 中，$P_a(s,t)=(s+at,0)$ 是投影，其值域为 $\mathbb{F}(1,0)$，核为 $\mathbb{F}(-a,1)$。由 Cauchy–Schwarz 不等式及取等号的向量可得

$$\|P_a\|=\sqrt{1+|a|^2}.$$

当 $a\neq0$ 时，这两个方向不正交，投影也可能放大向量。正交投影是 Hilbert 空间中特别重要的一种投影，但一般的有界投影还记录了补空间的选择。

定理 5.10.4　设 X 为 Banach 空间，M,N 为闭线性子空间，且 $X=M\oplus N$。则沿 N 到 M 的投影以及沿 M 到 N 的投影均有界。并存在 $C>0$，使

$$\|m+n\|\le\|m\|+\|n\|\le C\,\|m+n\|\qquad(m\in M,n\in N).$$

证明. M, N 作为闭子空间均完备。乘积 $M \times N$ 配范数 $\|(m,n)\|_1 = \|m\| + \|n\|$ 也是 Banach 空间，这可由两个分量分别为 Cauchy 列直接证明。定义

$$S : M \times N \to X, \qquad S(m,n) = m + n.$$

三角不等式给出 S 有界，代数直和条件给出 S 双射。由定理5.8.1，S^{-1} 有界。因此

$$\|m\| + \|n\| = \left\|S^{-1}(m+n)\right\|_1 \le \left\|S^{-1}\right\| \|m+n\|.$$

取正数 $C \ge \left\|S^{-1}\right\|$ 即得所述估计。两个分量投影都是 S^{-1} 与连续坐标投影的复合，故有界。零空间或某一分量为零时，论证仍成立。 □

这个定理说明，Banach 空间中两个闭分量一旦给出全空间的唯一代数分解，便自动给出连续分解。完备性用在 S^{-1} 的有界性上。若空间不完备，即使两个分量都闭，结论也可能失败；习题会给出一个具体例子。

5.10.2　有限维补空间

定理 5.10.5　赋范空间 X 的每个有限维线性子空间 M 都是某个有界投影的值域，因而具有闭补空间。这里不要求 X 完备。

证明. 若 $M = \{0\}$，取 $P = 0$。否则选取基 $u_1, \dots, u_d$，定义坐标泛函

$$\lambda_j\left(\sum_{k=1}^{d} a_k u_k\right) = a_j.$$

有限维范数等价保证各 λ_j 连续。由 Hahn–Banach 保范数延拓（推论5.2.7），存在 $f_j \in X^*$，使 $f_j|_M = \lambda_j$。令

$$Px = \sum_{j=1}^{d} f_j(x) u_j.$$

它线性，而且

$$\|Px\| \le \left(\sum_{j=1}^{d} \|f_j\| \, \|u_j\|\right) \|x\|.$$

所以 P 有界。由坐标公式，P 在 M 上等于恒等映射，值域又包含于 M，故值域恰为 M，且 $P^2 = P$。命题5.10.2给出 $X = M \oplus \ker P$，其中 $\ker P$ 闭。 □

证明没有给出一个与基无关的唯一投影。不同的延拓泛函可能产生不同补空间。不过，对一维子空间可以取得特别好的范数估计：若 $\|u\| = 1$，选 $\|f\| = 1, f(u) = 1$，则 $Px = f(x)u$ 为范数恰等于 1 的投影。

命题 5.10.6　设 N 为赋范空间 X 的闭线性子空间，且商空间 X/N 有限维。则 N 具有有限维闭补空间，并且到两个分量的投影均有界。此外，N 可以写成有限个连续线性泛函的核之交。

证明. 设 $q : X \to X/N$ 为商映射。由于 N 闭，商范数正定，且 $\|qx\| \le \|x\|$。选商空间的一组基 $\bar{v}_1, \dots, \bar{v}_d$，分别选代表 $v_j \in X$。定义

$$S\left(\sum_j a_j \bar{v}_j\right) = \sum_j a_j v_j.$$

S 的定义域有限维，故有界，并有 $qS = I_{X/N}$。于是 $P = Sq$ 有界且

$$P^2 = S(qS)q = Sq = P.$$

$\operatorname{Ran} P = \operatorname{span}\{v_1, \dots, v_d\}$ 为有限维空间。由 $qP = q$，可知 $\ker P = \ker q = N$。所以 $X = \operatorname{Ran} P \oplus N$，$I - P$ 是到 N 的有界投影。

设 μ_j 为商空间的连续坐标泛函，则 $f_j = \mu_j \circ q \in X^*$，且

$$N = \bigcap_{j=1}^{d} \ker f_j.$$

若 $d = 0$，则 $N = X$，取 $S = P = 0$；空族核的交按惯例为 X。 □

这里的“闭”不能略去。代数余维为 1 的子空间也可能不闭，例如不连续代数泛函的核。连续投影的值域必闭，因此这种子空间不可能成为连续投影的值域。

5.10.3　右逆与方程

开映射定理给出对每个右端选择受控原像的可能性。若还要求原像选择随右端线性且连续变化，就需要补空间这一额外结构。

命题 5.10.7　设 $T : X \to Y$ 为 Banach 空间之间的有界满射。以下条件等价：

1. 存在有界线性算子 $R : Y \to X$，使 $TR = I_Y$；
2. $\ker T$ 在 X 中具有闭补空间。

当这些条件成立时，RT 是沿 $\ker T$ 到 $\operatorname{Ran} R$ 的有界投影。

证明. 若 $TR = I_Y$，则 $P = RT$ 满足 $P^2 = R(TR)T = RT = P$。其值域恰为 $\operatorname{Ran} R$：包含于 $\operatorname{Ran} R$ 是直接的，而 $P(Ry) = Ry$ 给出另一包含。其核恰为 $\ker T$：若 $Tx = 0$，则 $Px = 0$；若 $Px = 0$，则 $Tx = T(Px) = 0$。命题5.10.2遂给出所需闭补空间。

反之，若 $X = \ker T \oplus V$，且 V 闭，则 V 为 Banach 空间。限制 $T|_V : V \to Y$ 有界且单射；满射性来自把任意原像分解为核分量与 V 分量。由有界逆定理，其逆有界。把这个逆视为取值于 X 的算子，就得到所需 R。以上构造亦包括 $Y = \{0\}$ 的情形。 □

推论 5.10.8　若 H 为 Hilbert 空间，Y 为 Banach 空间，$T : H \to Y$ 为有界满射，则存在唯一的有界线性右逆 R，其值域包含于 $(\ker T)^{\perp}$。对每个 y，Ry 是方程 $Tx = y$ 的唯一最小范数解。

证明. $\ker T$ 闭,第四章正交投影定理给出 $H = \ker T \oplus (\ker T)^{\perp}$。上一命题构造 $R = (T|_{(\ker T)^{\perp}})^{-1}$。如果另一个右逆也取值于该正交补，它与 R 的每个像都是限制映射的同一原像，故相等。

任意解可写成 $Ry+k$，$k\in\ker T$，由正交性有

$$\|Ry+k\|^2=\|Ry\|^2+\|k\|^2.$$

所以 Ry 为唯一最小范数解。 □

本章至此把两条证明路线联系起来：Hahn–Banach 延拓构造有限维投影，有界逆定理把闭的代数分解提升为连续分解，Hilbert 几何则提供正交补与最小范数选择。后续研究一般对偶与弱拓扑时，这些分解和估计将继续发挥作用。

习题 5.10

习题 5.10.1 在 $\mathbb{F}^2$ 的标准内积范数下，设 $P_a(s,t)=(s+at,0)$。证明它是投影，求值域、核及范数，并证明它为正交投影当且仅当 $a=0$。

习题 5.10.2 设 P,Q 为赋范空间上彼此交换的有界投影。证明 PQ 也是投影，$\operatorname{Ran}(PQ)=\operatorname{Ran}P\cap\operatorname{Ran}Q$。再证明 $P+Q-PQ$ 是投影，其值域为 $\operatorname{Ran}P+\operatorname{Ran}Q$，从而这个和闭。

习题 5.10.3 设 X 为 Banach 空间，$X=M\oplus N$，M,N 闭且 $M\neq\{0\}$。令 P 为沿 N 到 M 的投影。证明

$$\beta=\inf_{m\in M,\ \|m\|=1}\operatorname{dist}(m,N)>0,\qquad \|P\|=1/\beta.$$

习题 5.10.4 设 X 为赋范空间，$\|u\|=1$。证明：所有到 $\mathbb{F}u$ 的有界投影恰为 $Px=f(x)u$，其中 $f\in X^*$、$f(u)=1$，且 $\|P\|=\|f\|$。证明其中存在范数为 1 的投影。

习题 5.10.5 设 $c\subset\ell^\infty$ 为收敛序列空间，f 是极限泛函 $x\mapsto\lim_n x_n$ 的保范数延拓，$\mathbf{1}=(1,1,\dots)$。令 $Px=f(x)\mathbf{1}$。证明 P 为投影，$\|P\|=1$，并证明 $\|I-P\|=2$。

习题 5.10.6 在 $X=C([0,1],\mathbb{F})$ 的上确界范数下，令

$$N=\{f:f(0)=f(1)=0\},\qquad (Pf)(t)=(1-t)f(0)+tf(1).$$

证明 P 是沿 N 到一次以下多项式空间的投影，求 $\|P\|$、$\|I-P\|$，并证明 $\operatorname{dist}(f,N)=\max\{|f(0)|,|f(1)|\}$。

习题 5.10.7 设 E,F 为非零 Banach 空间，$A:E\to F$ 有界。给 $X=E\times F$ 配和范数，取 $M=\{(x,Ax):x\in E\}$、$N=\{0\}\times F$。证明它们为闭补空间，并求沿 N 到 M 的投影及其范数。

习题 5.10.8 设 $E=c_{00}(\mathbb{N})$ 配二范数，$F=\ell^2$，$Ax=(nx_n)_{n\ge1}$。在 $X=E\times F$ 的和范数下，令 M 为 A 的图，$N=\{0\}\times F$。证明 M,N 均闭，且 $X=M\oplus N$，但相应分量投影不有界。解释为什么不与定理5.10.4矛盾。

习题 5.10.9 设 X,Y 为赋范空间，$T:X\to Y$ 线性，值域有限维，取值域的一组基 $y_1,\dots,y_d$。定义唯一的坐标泛函 f_j，使 $Tx=\sum_j f_j(x)y_j$。证明 T 有界当且仅当全部 f_j 连续，并在有界时给出范数上界。说明有限秩并不单独保证连续性。

习题 5.10.10 在 ℓ^2 上构造代数线性泛函 φ，满足 $\varphi(e_n)=n$。证明其核为稠密的代数余维 1 子空间，但不可能是有界投影的值域。说明“闭的有限余维子空间”中的闭性不可删去。

习题 5.10.11　给 $C^1([0,1],\mathbb{F})$ 配范数 $\|f\|_\infty+\|f'\|_\infty$。令 $Df=f'$，$Rg(t)=\int_0^t g(s)\,ds$。证明 R 是 D 的有界线性右逆，求其范数，并求 $I-RD$ 的值域、核及范数。

习题 5.10.12　设 $T:H\to K$ 为 Hilbert 空间之间的有界满射。先利用开映射定理的受控原像估计证明 T^* 有正的下方估计，再证明 TT^* 可逆。令 $R=T^*(TT^*)^{-1}$，证明 $TR=I_K$，RT 为到 $(\ker T)^\perp$ 的正交投影，并由此证明 Ry 是方程 $Tx=y$ 的唯一最小范数解。

本章回顾

连续线性泛函把向量映为标量，并以范数控制增长。Hahn–Banach 定理从一次只增加一个方向的延拓出发，用 Zorn 引理扩展到整个空间；复数域通过实部及相位旋转处理。保范数延拓不依赖 Banach 完备性，也不要求原子空间闭。

延拓保证对每个非零向量存在一个读出其范数的泛函，并用消去子空间的泛函刻画到它的距离。这个结论没有要求每个既定泛函都在闭单位球上取到范数。Minkowski 泛函把开凸集描述为次线性函数的次水平集，从而建立凸分离。逐点严格的分离与两个集合之间共同的正间隙需要区别，两个不交闭凸集未必具有正距离。

一致有界原理利用定义域的 Baire 性质，把逐点有界提升为统一算子估计。已有统一估计时，稠密子集上的收敛可以通过 Cauchy 估计推广；这时值域完备性保证新极限确实存在。有共同算子范数界的逐点收敛还可在紧集上转为一致收敛，但不自动给出算子范数收敛。

开映射定理首先从 Baire 论证得到像的闭包包含小球，再以几何级数逐次纠正误差，用定义域完备性消除闭包。有界逆定理随之保证 Banach 空间有界双射的逆有界。闭图定理则把图像视为 Banach 空间，对其坐标投影应用有界逆。闭无界算子可以出现在不完备定义域或真子定义域上，不能删去相应假设。

有界投影的值域与核均闭；Banach 空间中两个闭子空间的代数直和自动具有有界分量投影。有限维子空间的连续补空间由 Hahn–Banach 构造，闭的有限余维子空间则可通过有限维商空间构造连续截面。Banach 空间之间有界满射的有界线性右逆对应于核的闭补空间；Hilbert 空间的正交补进一步选出唯一最小范数解。

参考与进一步阅读

本章按现有先修与证明依赖安排资料，核心结论均在正文完整展开。下列资料供对照阅读，不增加先修要求。

1. John B. Conway，*A Course in Functional Analysis*，Graduate Texts in Mathematics 96，Springer-Verlag，1985。第 III 章关于线性泛函、Hahn–Banach、对偶、开映射、闭图与一致有界的各节构成本章主要参照。本章将几何分离所需的规范函数与实复转换直接建立，并解释完备性在各定理中的不同作用。
2. 薛以锋，《实分析与复分析讲义》，5.0 版，2024 年 12 月 9 日。第五章提供 Hahn–Banach、对偶及 Banach 空间基本定理的中文参照。本章先建立一般赋范空间的延拓与分离，再从此前的 Baire 定理证明完备性相关结论。
3. 宋志恒，《泛函分析 II：算子理论》，2026 年 7 月 17 日初稿。本章为第二卷的泛函延拓、算子族估计、逆算子及闭图论证准备基础，并建立处处定义的对称 Hilbert 空间算子自动有界这一经典应用。后续对偶与弱拓扑将继续准备算子拓扑和紧性论证所需的工具。

阅读说明

本分册为第六章 “对偶空间与弱拓扑”，接续前五章的拓扑、度量空间、Banach 空间、Hilbert 空间以及泛函分析基本定理。先修仍仅为数学分析与高等代数；本章使用的网、子网、Tychonoff 定理、Hahn–Banach 定理与一致有界原理均已在前文证明。

本章先计算典型序列空间的对偶，再讨论零化子、商空间、对偶算子和双对偶。连续泛函既能够测量向量，也能够定义收敛：逐个泛函检验得到弱拓扑，逐个原空间向量检验对偶泛函则得到弱 $*$ 拓扑。两者的定义、连续线性泛函和收敛判据将分别展开。

全章取 $\mathbb{F}=\mathbb{R}$ 或 $\mathbb{C}$，连续对偶 X^{*} 由普通 $\mathbb{F}$ 线性泛函组成，配对写作 $f(x)$。一般赋范空间中的对偶算子记作 T'；Hilbert 空间的伴随仍记作 T^{*}。Hilbert 内积对第一变量线性，对第二变量共轭线性，因此 Riesz 对应本身是共轭线性的。这些约定在计算双对偶与伴随时需要同时追踪。

在 X 上，弱拓扑为 $\sigma(X,X^{*})$；在 X^{*} 上，弱 $*$ 拓扑为 $\sigma(X^{*},X)$，弱拓扑则为 $\sigma(X^{*},X^{**})$。本章统一采用 “弱 $*$ 拓扑” “弱 $*$ 收敛” 的记法。三种拓扑的强弱关系要结合它们所在的空间理解。

一般紧性通过网与子网刻画，序列结论需要另外说明条件。Banach–Alaoglu 定理保证对偶闭单位球的弱 $*$ 紧性；原空间可分时，其对偶的有界球上的弱 $*$ 拓扑进一步可度量化。自反空间中有界序列的弱收敛子列将通过可分闭子空间的归约单独证明。

Banach–Alaoglu 定理和 Goldstine 定理的原空间只需赋范，无须完备。闭单位球弱紧与自反性的等价也适用于一般赋范空间，并且蕴含完备性。由对偶空间自反反推原空间自反时，则必须保留原空间为 Banach 空间的假设。各处将用反例检查这些区别。

定义、定理、命题等共用 “章. 节. 序号”，习题各节另编号。本章共十节，每节十二题，全部 120 题的完整详解另册提供。正文引用前五章时保留原编号，重要术语首次出现附英文；有关半范数与局部凸性的必要基础在本章自足说明。

第六章　对偶空间与弱拓扑

第五章的 Hahn–Banach 定理说明，连续线性泛函足以分辨向量，并能恢复向量的范数。但是，逐个泛函观测到的收敛，与同时控制所有单位泛函所得到的范数收敛并不相同。这个区别引出弱拓扑，也使对偶空间从泛函的集合发展为研究原空间几何的工具。

无限维空间的闭单位球通常不具备范数紧性。改变拓扑后，对偶空间的闭单位球总是弱 * 紧的；原空间的闭单位球何时弱紧，则由自反性决定。一般紧性与收敛子列之间的联系需要谨慎建立，可分性在其中起着具体作用。

本章从序列空间的坐标表示出发，依次建立零化子、对偶算子与双对偶，再用有限多个泛函构造弱邻域。凸集的闭包与下半连续性把弱收敛连接到几何；Banach–Alaoglu 定理和 Goldstine 定理继而说明对偶球的紧性及原空间在双对偶中的稠密性，最终导向自反空间与极小值问题。

6.1　序列空间的对偶

第五章给出了抽象的连续对偶空间，并用 Hahn–Banach 定理说明了泛函足以测量范数。本章先把这种抽象空间在熟悉的序列空间上算出来。问题不是找几个连续泛函，而是回答：每个连续泛函究竟是什么？如果知道泛函在坐标向量 e_n 上的值，能否恢复它在任意向量上的值？恢复的关键在于有限截断是否在原空间的范数下收敛。

以下始终取 $\mathbb{F}=\mathbb{R}$ 或 $\mathbb{C}$。对一个系数列 $a=(a_n)$，采用双线性的配对

$$f_a(x)=\sum_{n=1}^{\infty} a_n x_n.$$

它对 a 和 x 都是通常的 $\mathbb{F}$ 线性，不在公式中插入共轭。复数相位只会在寻找取等号的测试向量时出现。为简化这些测试，记

$$\theta(z)=\begin{cases}\overline{z}/\left|z\right|, & z\neq 0,\\ 0, & z=0.\end{cases}\qquad z\theta(z)=\left|z\right|.$$

这只是本节使用的标量函数；实数域上它就是非零数的符号。线性等距同构（linear isometric isomorphism）指线性的满射等距映射。下面各对偶识别都指这个意义，而不是只有集合之间的对应。

6.1.1 截断与坐标

回忆 c_{00} 是有限支撑序列空间，c_0 是趋零序列空间，二者使用上确界范数。对任意序列 x 写

$$x^{[N]} = (x_1, \dots, x_N, 0, \dots) = \sum_{n=1}^{N} x_n e_n.$$

如果 $x \in c_0$，则 $\left\|x - x^{[N]}\right\|_\infty = \sup_{n>N} |x_n| \to 0$；如果 $x \in \ell^p$ 且 $1 \le p < \infty$，则 $\left\|x - x^{[N]}\right\|_p^p = \sum_{n>N} |x_n|^p \to 0$。因此对于这些空间中的 $f \in X^*$，连续性必然给出

$$f(x) = \lim_{N\to\infty} f(x^{[N]}) = \lim_{N\to\infty} \sum_{n=1}^{N} f(e_n) x_n. \tag{6.1}$$

所以系数只能是 $a_n = f(e_n)$。还需要证明这些系数属于什么空间、级数是否绝对收敛，以及其范数是否恰好等于 $\|f\|$。截断的结论与第三章命题 3.6.8 相同，这里把具体估计重新写出，便于看清它在表示定理中的用途。

注 6.1.1 仅由 $\|e_n\| = 1$ 能得到 $|a_n| \le \|f\|$，也就是系数有界。对 c_0 或 ℓ^p 来说，这还不够。必须把有限多个坐标同时组合成一个单位球内向量，才能得到系数的可求和性。

6.1.2 两个端点

定理 6.1.2 映射

$$\ell^1 \longrightarrow c_0^*, \qquad a \longmapsto f_a, \qquad f_a(x) = \sum_{n=1}^{\infty} a_n x_n,$$

是线性等距同构。因此每个 $f \in c_0^*$ 有唯一的上述表示，且 $a_n = f(e_n)$、$\|f\| = \|a\|_1$。

证明. 先由系数构造泛函。若 $a \in \ell^1$ 且 $x \in c_0$，则

$$\sum_n |a_n x_n| \le \|x\|_\infty \sum_n |a_n| < \infty.$$

绝对收敛保证线性运算可以在级数中进行，故 f_a 线性；同一估计说明它连续，且 $\|f_a\| \le \|a\|_1$。对每个 N 取 $u^{[N]} \in c_{00}$，规定 $u_n^{[N]} = \theta(a_n)$（$n \le N$），其余坐标为零。这个向量的范数不超过 1，且

$$f_a(u^{[N]}) = \sum_{n=1}^{N} |a_n|.$$

所以 $\|f_a\| \ge \sum_{n=1}^{N} |a_n|$，令 $N \to \infty$ 得到等距性。零系数列时两个范数都为零，此论证也适用。

反过来，给定 $f \in c_0^*$，令 $a_n = f(e_n)$。对同样的有限相位向量，线性给出

$$\sum_{n=1}^{N} |a_n| = f(u^{[N]}) \le \|f\| \left\|u^{[N]}\right\|_\infty \le \|f\|.$$

这里左边为非负实数，因此它的绝对值就是它本身。非负项部分和单调且有界，故 $a \in \ell^1$，并且 $\|a\|_1 \le \|f\|$。对任意 $x \in c_0$，用式 (6.1) 得到 $f(x) = \sum_n a_n x_n = f_a(x)$；刚才已经证明该级数绝对收敛。最后，若 $f_a = f_b$，在 e_n 上取值便有 $a_n = b_n$。这证明唯一性、满射性以及全部范数结论。 □

定理 6.1.3 映射

$$\ell^\infty \longrightarrow (\ell^1)^*, \qquad a \longmapsto f_a, \qquad f_a(x) = \sum_{n=1}^{\infty} a_n x_n,$$

是线性等距同构。这里 $a_n = f_a(e_n)$，且 $\|f_a\| = \|a\|_\infty$。

证明. 若 $a \in \ell^\infty$、$x \in \ell^1$，则 $\sum_n |a_n x_n| \le \|a\|_\infty \|x\|_1$。所以 f_a 定义良好、线性、连续，且 $\|f_a\| \le \|a\|_\infty$。每个 e_n 的 ℓ^1 范数为 1，故 $\|f_a\| \ge |f_a(e_n)| = |a_n|$。对 n 取上确界得到反向不等式。这个上确界不需要在某个坐标取得。

给定 $f \in (\ell^1)^*$，令 $a_n = f(e_n)$。坐标估计立即给出 $\sup_n |a_n| \le \|f\|$，因而 $a \in \ell^\infty$。因为有限截断在 ℓ^1 范数下趋于 x，式 (6.1) 给出 $f(x) = \sum_n a_n x_n$。由已经证明的等距性，$\|f\| = \|a\|_\infty$。在 e_n 上取值又给出唯一性。 □

第五章习题 5.1.2、5.1.3 曾要求证明这两个表示。上面把它们作为正文定理完整建立，后面不会以读者已经做过习题为前提。两个端点中，c_0 的单位球允许有限多个坐标同时达到模 1，于是系数的和受控制；ℓ^1 的单位球允许把全部质量放在任一坐标，于是系数的上确界受控制。

例 6.1.4 在 c_0 上，$f(x) = \sum_n 3^{-n} x_n$ 的范数为 $1/2$，前 N 个坐标取 1 的有限支撑向量给出趋于 $1/2$ 的值。在 ℓ^1 上，$g(x) = \sum_n (1 - 1/(n+1)) x_n$ 的范数为 1，而 $g(e_n) \to 1$。二者都没有在闭单位球上取到范数：前者若取到，所有非零系数对应的坐标模都必须为 1，与趋零矛盾；后者对任何非零 x，选一个 $x_k \neq 0$，就有

$$|g(x)| \le \sum_n \left(1 - \frac{1}{n+1}\right) |x_n| \le \|x\|_1 - \frac{|x_k|}{k+1} < \|x\|_1 .$$

因此表示定理中的范数等式没有附带最大值的结论。

6.1.3　共轭指数

设 $1 < p < \infty$，$q = p/(p-1)$，故 $1/p + 1/q = 1$。p, q 称为共轭指数（conjugate exponents）。第三章定理 3.6.2 的 Hölder 不等式给出

$$\sum_n |a_n x_n| \le \|a\|_q \, \|x\|_p \qquad (a \in \ell^q,\ x \in \ell^p).$$

它解决从系数构造泛函的一半问题。另一半需要有限维单位球上的最大值，下面直接算出，而不把有限维优化作为未证的事实。

引理 6.1.5 对 $a_1, \dots, a_N \in \mathbb{F}$，有

$$\sup_{\sum_{n=1}^N |x_n|^p \le 1} \left| \sum_{n=1}^N a_n x_n \right| = \left(\sum_{n=1}^N |a_n|^q \right)^{1/q}.$$

证明. 记右边为 A。有限 Hölder 不等式给出上界。若 $A = 0$，所有 a_n 为零，结论成立。若 $A > 0$，取

$$x_n = A^{-q/p} \, |a_n|^{q-1} \, \theta(a_n).$$

因为 $(q-1)p = q$，所以 $\sum_n |x_n|^p = A^{-q} \sum_n |a_n|^q = 1$。又因 $q - q/p = 1$，有 $\sum_n a_n x_n = A^{-q/p} \sum_n |a_n|^q = A$。因此上界达到。零系数处按 $\theta(0) = 0$ 取 $x_n = 0$，没有除以零的问题。 □

定理 6.1.6　若 $1<p<\infty$、$1/p+1/q=1$，则

$$\ell^q \longrightarrow (\ell^p)^*, \qquad a \longmapsto f_a, \qquad f_a(x)=\sum_{n=1}^{\infty} a_n x_n,$$

是线性等距同构。每个泛函的系数唯一，等于它在 e_n 上的值。

证明. 若 $a\in\ell^q$，Hölder 不等式保证级数绝对收敛，并给出 $|f_a(x)|\le \|a\|_q\,\|x\|_p$。因此 $f_a\in(\ell^p)^*$，且 $\|f_a\|\le\|a\|_q$。把引理中的取等号向量补零，得到 ℓ^p 单位球内的有限支撑向量，所以

$$\|f_a\| \ge \left(\sum_{n=1}^{N}|a_n|^q\right)^{1/q} \qquad (N\ge 1).$$

令 $N\to\infty$，得 $\|f_a\|=\|a\|_q$。

给定任意 $f\in(\ell^p)^*$，先令 $a_n=f(e_n)$，此时尚不知道 $a\in\ell^q$。对支撑在前 N 个坐标、p 范数不超过 1 的向量，均有 $\left|\sum_{n=1}^{N}a_nx_n\right|=|f(x)|\le\|f\|$。由引理，

$$\left(\sum_{n=1}^{N}|a_n|^q\right)^{1/q}\le\|f\|.$$

有限部分和因此有统一上界，得到 $a\in\ell^q$ 和 $\|a\|_q\le\|f\|$。现在 f_a 已经合法定义。截断密度与连续性给出 $f(x)=f_a(x)$，故满射；在每个 e_n 上取值给出唯一性。对系数列的逐项运算与绝对收敛级数的线性说明表示映射线性。 □

例 6.1.7　非零的 $a\in\ell^q$ 对应的泛函实际上取到范数。令 $A=\|a\|_q>0$，并对全部坐标取

$$u_n=A^{-q/p}\,|a_n|^{q-1}\,\theta(a_n).$$

和有限维证明一样，$\|u\|_p=1$，$f_a(u)=A$。例如 $p=2$ 时 $u_n=\overline{a_n}/\|a\|_2$。若采用第四章第一变量线性的内积，$\sum_n a_nx_n=\langle x,\overline{a}\rangle$；Riesz 表示向量是 $\overline{a}$，而本节的线性对偶坐标仍然是 a。这是两种表示之间共轭的位置。

6.1.4　上确界范数的另一端

容易误读前面的指数规律，写出 $(\ell^\infty)^*=\ell^1$。确实，每个 $a\in\ell^1$ 都给出 ℓ^∞ 上的泛函 f_a；问题在于是否已经穷尽全部泛函。

命题 6.1.8　映射

$$\ell^1 \longrightarrow (\ell^\infty)^*, \qquad a\longmapsto f_a$$

是线性等距嵌入，像是范数闭的真子空间。

证明. 绝对收敛和范数上界与 c_0 情形相同。有限相位向量也属于 ℓ^∞，给出范数下界；所以 $\|f_a\|=\|a\|_1$，在 e_n 上取值证明单射。ℓ^1 完备，等距像因此闭：若 $f_{a^{(k)}}$ 在对偶范数下收敛，则 $(a^{(k)})$ 是 ℓ^1 中的 Cauchy 列，设其极限为 a，等距性给出像中极限 f_a。

为证像不满，考虑闭子空间 $c \subset \ell^\infty$ 上的极限泛函

$$L(x) = \lim_n x_n.$$

它线性且 $|L(x)| \le \|x\|_\infty$；在常数列 $\mathbf{1} = (1, 1, \ldots)$ 上取值 1，故 $\|L\| = 1$。由第五章推论 5.2.7，存在 $\widetilde{L} \in (\ell^\infty)^*$，使 $\widetilde{L}|_c = L$、$\left\|\widetilde{L}\right\| = 1$。每个 $e_n \in c_0 \subset c$，所以 $\widetilde{L}(e_n) = 0$；但是 $\widetilde{L}(\mathbf{1}) = 1$。若 $\widetilde{L} = f_a$，则坐标值迫使全部 $a_n = 0$，进而 $f_a = 0$，矛盾。故等距嵌入不是满射。 □

这个证明没有调用测度论，也没有试图给出 $(\ell^\infty)^*$ 的全部分类。它揭示了截断方法的边界：在 ℓ^∞ 中，$\left\|\mathbf{1} - \mathbf{1}^{[N]}\right\|_\infty = 1$，所以坐标向量张成的空间不稠密。泛函可能在每个坐标方向上消失，却在别的方向上非零。

命题 6.1.9　对任意 $F \in (\ell^\infty)^*$，系数 $a_n = F(e_n)$ 属于 ℓ^1，且存在唯一分解

$$F = f_a + S, \qquad S \in (\ell^\infty)^*, \quad S|_{c_0} = 0.$$

特别地，全部坐标值只决定 F 在 c_0 上的限制。

证明. 限制 $F|_{c_0}$ 连续，其范数不超过 $\|F\|$。由定理 6.1.2，它等于某个 $f_a|_{c_0}$，其中 $a_n = F(e_n)$、$\|a\|_1 \le \|F\|$。把同一系数泛函定义在 ℓ^∞ 上，令 $S = F - f_a$，就有 $S|_{c_0} = 0$。若另有分解 $F = f_b + T$ 且 $T|_{c_0} = 0$，在各 e_n 上取值得 $a = b$，再得 $S = T$。 □

这里的 S 常称为相对于 c_0 的奇异部分（singular part）。它只表示“在 c_0 上为零”，并不包含测度论的含义。习题将进一步算出分解中的精确范数。

习题 6.1

习题 6.1.1　设 c 带上确界范数，$L(x) = \lim_n x_n$。证明每个 $f \in c^*$ 有唯一表示

$$f(x) = \sum_{n=1}^{\infty} a_n x_n + \alpha L(x), \qquad a \in \ell^1,\ \alpha \in \mathbb{F},$$

且 $\|f\| = \|a\|_1 + |\alpha|$。范数下界须使用前段坐标与恒定尾段的独立选择。

习题 6.1.2　设 $w_n > 0$、$1 < p < \infty$，令

$$X = \{x : \sum_n w_n |x_n|^p < \infty\}, \qquad \|x\|_X = (\sum_n w_n |x_n|^p)^{1/p}.$$

求 X^* 中每个泛函 $f(x) = \sum_n b_n x_n$ 的系数条件和精确范数，证明表示唯一，并给出非零泛函的一个取范数向量。不对 w 作有界或有正下界的假设。

习题 6.1.3　设 $v_n > 0$，令 $X_v = \{x : (v_n x_n) \in c_0\}$、$\|x\|_{X_v} = \sup_n v_n |x_n|$。证明其对偶的唯一系数表示为 $\sum_n a_n x_n$，求系数条件和范数。再求有限系数截断泛函与原泛函的范数距离。

习题 6.1.4　设 $1 \le p < \infty$，q 为其共轭指数，$M = \{x \in \ell^p : x_{2k-1} = x_{2k}\ (k \ge 1)\}$。证明 M^* 中每个泛函唯一写成 $h(x) = \sum_k b_k x_{2k-1}$，其中 $b \in \ell^q$，且 $\|h\| = 2^{-1/p}\|b\|_q$。当 $p = 1$ 时 $q = \infty$，不假设系数上确界取到。

习题 6.1.5　对 $f_a \in c_0^*$、$g_b \in (\ell^1)^*$，分别令 $f_a^{[N]}(x) = \sum_{n\le N} a_n x_n$、$g_b^{[N]}(x) = \sum_{n\le N} b_n x_n$。求两种截断误差的精确对偶范数，并判断有限坐标泛函在这两个对偶空间中是否范数稠密。

习题 6.1.6　设 $1 < p < \infty$，$a \in \ell^q \setminus \{0\}$。证明满足 $\|u\|_p \le 1$、$f_a(u) = \|a\|_q$ 的向量恰有一个，并求出它。再说明所有满足 $\|u\|_p \le 1$、$|f_a(u)| = \|a\|_q$ 的向量如何由它得到。

习题 6.1.7　称一个泛函取到范数，是指它在闭单位球上有一个点使绝对值等于泛函范数（零泛函也包括在内）。证明取到范数的泛函分别在 c_0^* 和 $(\ell^1)^*$ 中范数稠密。对 $(\ell^1)^*$，构造逼近泛函时须给出一个确实达到系数最大模的坐标。

习题 6.1.8　对实数 γ，在 c_{00} 上定义 $s_\gamma(x) = \sum_{n\ge 1} n^{-\gamma} x_n$（有限和）。分别以 c_0 的范数、ℓ^1 的范数、ℓ^p 的范数（$1 < p < \infty$）赋范 c_{00}，求 s_γ 连续的充要条件，并求连续时的范数及其到相应完整序列空间的唯一连续延拓。

习题 6.1.9　令 $u_n = (-1)^n$，L 为 c 上的极限泛函。证明 L 至少有两个不同的范数为 1 的连续线性延拓 F_+, F_- 到 ℓ^∞，使 $F_+(u) = 1$、$F_-(u) = -1$。请先在 $c + \mathbb{F}u$ 上定义并估计泛函，再使用 Hahn–Banach 定理。

习题 6.1.10　设 $F = f_a + S$ 是命题 6.1.9 中的分解。证明 $\|F\| = \|a\|_1 + \|S\|$。据此给出 $(\ell^\infty)^*$ 作为 ℓ^1 与 c_0° 的线性直和时的精确范数，其中零化子取在 $(\ell^\infty)^*$ 内。

习题 6.1.11　设 $f \in c^*$ 的表示为 $f(x) = \sum_n a_n x_n + \alpha L(x)$。证明若 $\widetilde{L}$ 是 L 到 ℓ^∞ 的任意保范数延拓，则 $F = f_a + \alpha\widetilde{L}$ 是 f 的保范数延拓。当 $\alpha \neq 0$ 时构造两个不同的这样的延拓。当 $\alpha = 0$ 时，证明保范数延拓恰有一个。

习题 6.1.12　在 $X = c_0 \times \ell^1$ 上定义 $\|(x,y)\| = \max\{\|x\|_\infty, \|y\|_1\}$。证明每个 $F \in X^*$ 有唯一表示 $F(x,y) = \sum_n a_n x_n + \sum_n b_n y_n$，其中 $a \in \ell^1$、$b \in \ell^\infty$，且 $\|F\| = \|a\|_1 + \|b\|_\infty$。解释两个分量的取范数行为不同为何不妨碍范数下界的证明。

6.2　零化子与商空间

对偶空间不只用于计算泛函，还能把子空间的几何问题翻译成线性方程。若把 $M \subset X$ 中的变化全部忽略，得到商空间 X/M；能在商空间上定义的测量，必须在 M 上为零。若只保留 M 中的向量，则两个原空间泛函给出相同测量，恰好意味着它们的差在 M 上为零。这两句话分别导向商空间的对偶与子空间的对偶，而且两种对应都精确保留范数。

本节的 X 是任意实或复赋范空间，未明确说明时不要求完备。沿用第五章定义 5.3.6 的符号 M°。这里的零化子（annihilator）属于 X^*；Hilbert 空间的正交补属于原空间，二者的所在空间与定义不同。

6.2.1　两个方向的零化子

对任意集合 $A \subset X$，也可以定义

$$A^\circ = \{f \in X^* : f(a) = 0 \text{ 对所有} a \in A\}.$$

它等于 $\operatorname{span}(A)$ 的零化子，因此不必先假设 A 为线性子空间。

定义 6.2.1 对集合 $N \subset X^*$，定义其反零化子（preannihilator）为

$$^\circ N = \{x \in X : f(x) = 0 \text{ 对所有} f \in N\}.$$

它是原空间 X 中的线性子空间。上标圈在左侧表示从泛函回到向量，在右侧表示从向量到泛函。

空族的条件按全称命题的约定总成立，所以 $\varnothing^\circ = X^*$、$^\circ\varnothing = X$。同时 $\{0\}^\circ = X^*$、$^\circ\{0\} = X$，而 $X^\circ = \{0\}$、$^\circ X^* = \{0\}$；最后一个等式来自第五章的泛函分离点结论。

命题 6.2.2 对任意 $A \subset X$、$N \subset X^*$，A° 在 X^* 的范数拓扑中闭，$^\circ N$ 在 X 中闭。此外

$$A^\circ = (\overline{\operatorname{span} A})^\circ, \qquad ^\circ N = {}^\circ(\overline{\operatorname{span} N}),$$

其中两个闭包都指所在赋范空间中的范数闭包。

证明. 对固定 $a \in X$，评价映射 $E_a : X^* \to \mathbb{F}$、$E_a(f) = f(a)$ 线性连续，因为 $|E_a(f)| \le \|a\|\,\|f\|$。于是 $A^\circ = \bigcap_{a\in A} \ker E_a$ 是闭线性子空间。每个 $f \in N$ 本来就是连续泛函，所以 $^\circ N = \bigcap_{f\in N} \ker f$ 也是闭线性子空间。空交集分别是整个 X^* 和 X，因而上述证明包括空族。

一个线性泛函在 A 上为零，当且仅当在其线性包上为零；连续性又使它在该线性包的闭包上为零。这给出第一个等式。对第二个等式，固定 x 并应用连续评价 E_x：它在 N 上为零，当且仅当在 $\overline{\operatorname{span} N}$ 上为零。 □

命题 6.2.3 若 $M \subset X$ 是线性子空间，则

$$^\circ(M^\circ) = \overline{M}.$$

更一般地，对 $A \subset X$ 有 $^\circ(A^\circ) = \overline{\operatorname{span} A}$。因此两个子空间的零化子相同，当且仅当它们的范数闭包相同；并且 $M^\circ = \{0\}$ 当且仅当 M 在 X 中稠密。

证明. 每个 $f \in M^\circ$ 在 $\overline{M}$ 上仍为零，故 $\overline{M} \subset {}^\circ(M^\circ)$。若 $x \notin \overline{M}$，则 $d = \operatorname{dist}(x, M) > 0$。第五章距离定理 5.3.7 给出 $f \in M^\circ$，满足 $\|f\| = 1$、$f(x) = d$，故 $x \notin {}^\circ(M^\circ)$。两边相等。这把第五章推论 5.3.8 的核交公式写成了新的记号。一般集合的结论只须将 M 换成 $\operatorname{span} A$。若 $M^\circ = N^\circ$，取反零化子便得 $\overline{M} = \overline{N}$；反向由上一命题成立。稠密性的结论取 $N = X$，或直接比较 $\overline{M} = X$ 与 $^\circ\{0\} = X$。 □

这说明连续泛函看到的是闭包。若 M 不闭，任何连续泛函都无法把 M 与 $\overline{M}$ 区分。但不能把上式的两个角色交换后，未经证明就把 $(^\circ N)^\circ$ 写成 $\overline{N}$。

例 6.2.4 取 $X=\ell^\infty$，并在 X^* 中令 $N=\{f_a : a\in\ell^1\}$。命题 6.1.8 证明了 N 是范数闭的真子空间。另一方面，每个坐标泛函 $x\mapsto x_n$ 都属于 N；若 $x\in{}^\circ N$，则全部坐标为零，故 ${}^\circ N=\{0\}$。于是

$$({}^\circ N)^\circ=(\ell^\infty)^*,\qquad \overline{N}=N\neq(\ell^\infty)^*.$$

这里 N 已经闭，仍不等于第二次零化所得的空间。第 6.6 节会在定义 弱 * 拓扑以后给出正确的闭包描述；目前这个具体反例已经足以排除范数闭包的错误公式。

6.2.2　商空间的对偶

以下先设 M 闭。第三章定理 3.10.2 已经证明

$$\|x+M\|_{X/M}=\operatorname{dist}(x,M)=\inf_{m\in M}\|x-m\|$$

是范数。商映射 $q(x)=x+M$ 线性满射，满足 $\|q(x)\|\le\|x\|$。下确界未必由某个 m 实现；下面的等距证明必须允许这一点。

定理 6.2.5 设 M 是赋范空间 X 的闭线性子空间。映射

$$Q:(X/M)^*\longrightarrow M^\circ,\qquad Q(g)=g\circ q$$

是线性等距同构。它的逆映射由

$$f\longmapsto\widetilde{f},\qquad \widetilde{f}(x+M)=f(x)$$

给出。

证明. 对 $g\in(X/M)^*$，复合 $g\circ q$ 线性，在 M 上为零，而且

$$|g(q(x))|\le\|g\|\,\|q(x)\|\le\|g\|\,\|x\|.$$

故 $Q(g)\in M^\circ$，$\|Q(g)\|\le\|g\|$。Q 的线性由复合的定义直接成立。由于 q 满射，若 $Q(g)=0$，则 g 在所有商向量上为零，所以 Q 单射。

给定 $f\in M^\circ$，若 $x+M=y+M$，则 $x-y\in M$，从而 $f(x)=f(y)$。这保证 $\widetilde{f}$ 定义良好；商空间运算立即保证其线性。对任意 $m\in M$，

$$\left|\widetilde{f}(x+M)\right|=|f(x-m)|\le\|f\|\,\|x-m\|.$$

取下确界，得 $\left|\widetilde{f}(x+M)\right|\le\|f\|\,\|x+M\|$。因此 $\widetilde{f}$ 连续且 $\left\|\widetilde{f}\right\|\le\|f\|$；又 $Q(\widetilde{f})=f$，结合已证的相反范数估计，得到 $\left\|\widetilde{f}\right\|=\|f\|$。满射性与等距性全部成立。

当 $M=X$ 时，X/M 与 M° 都是零空间；当 $M=\{0\}$ 时，这是通常的 X^* 与自身的识别。证明中没有使用完备性，也没有使用空单位球面的上确界。 □

由此，距离公式也可以读作商空间的对偶范数公式：

$$\|x+M\| = \sup_{\substack{f\in M^\circ \\ \|f\|\le 1}} |f(x)|\,.$$

它表明商范数只需用在 M 上消失的泛函来测量。若 M 非闭，先使用 $X/\overline{M}$ 才得到赋范空间；其对偶仍是 $M^\circ = (\overline{M})^\circ$。如果坚持使用 X/M 的商半范数，所有受该半范数控制的线性泛函会自动在 $\overline{M}/M$ 上为零，因而实际也是 $X/\overline{M}$ 上的泛函。

例 6.2.6 在 c 中取 $M = c_0$。由分解 $x = (x - L(x)\mathbf{1}) + L(x)\mathbf{1}$，

$$\operatorname{dist}(x, c_0) = |L(x)|\,.$$

下界来自 $L|_{c_0} = 0$ 和 $\|L\| = 1$；上界来自 $x - L(x)\mathbf{1} \in c_0$。所以 c/c_0 与 $\mathbb{F}$ 线性等距。其对偶是一维空间，对应的 $c_0^\circ \subset c^*$ 恰好为 $\mathbb{F}L$。注意若把环境空间换成 ℓ^∞，$c_0^\circ \subset (\ell^\infty)^*$ 就会大得多；它至少包含极限泛函的不同延拓。零化子必须连同其环境对偶一起理解。

6.2.3　子空间的对偶

现在只考虑 M 中的向量。原空间泛函 $F \in X^*$ 给出限制 $F|_M$。限制会丢掉在 M 外的信息；它丢掉的全部泛函正是 M°。

定理 6.2.7 设 M 是赋范空间 X 的线性子空间，带有限制范数，不要求闭。限制映射

$$R : X^* \longrightarrow M^*, \qquad R(F) = F|_M$$

线性、连续、满射，其核为 M°。诱导映射

$$\widehat{R} : X^*/M^\circ \longrightarrow M^*, \qquad \widehat{R}(F + M^\circ) = F|_M$$

是线性等距同构。具体地，

$$\|F|_M\| = \inf_{G\in M^\circ} \|F - G\| = \min\{\|H\| : H \in X^*,\ H|_M = F|_M\}. \tag{6.2}$$

证明. $\|F|_M\| \le \|F\|$，所以 R 连续且范数不超过 1；其线性和核的描述都由定义得到。给定 $h \in M^*$，第五章 Hahn–Banach 保范数延拓推论 5.2.7 提供 $H \in X^*$，满足 $H|_M = h$、$\|H\| = \|h\|$，故 R 满射。这一步不要求 M 闭，因为延拓定理对任意线性子空间都成立。

M° 已由命题 6.2.2 证明是闭的，故 X^*/M° 带有真正的商范数。若 F 与 F' 属于同一商类，则 $F - F' \in M^\circ$，从而限制相同；反过来限制相同也意味着同一商类。因此 $\widehat{R}$ 定义良好且单射，R 的满射性保证它满射。

对任意 $G \in M^\circ$，$\|F|_M\| = \|(F-G)|_M\| \le \|F - G\|$。取下确界，得到 $\|F|_M\| \le \|F + M^\circ\|$。另一方面，令 $h = F|_M$，取上述保范数延拓 H。因为 $F - H \in M^\circ$，所以

$$\|F + M^\circ\| \le \|H\| = \|h\| = \|F|_M\|\,.$$

两边相等，并且 H 实现了全部延拓范数的最小值。又 $G_0 = F - H \in M^\circ$ 实现了到零化子的距离，故式 (6.2) 成立。$M = \{0\}$ 时取 $H = 0$，距离为零，商空间为零；其余论证仍适用。　□

式 (6.2) 有一个值得记住的区别：原空间中到闭子空间的距离未必取到，但对偶空间中到零化子的距离总能取到。这是 Hahn–Banach 的保范数延拓直接带来的结论。最小范数延拓可能不唯一；要研究唯一性，还必须看原空间的范数与子空间的具体位置。如果 $M \neq \{0\}$，限制映射本身的范数恰为 1：选一个非零 $m \in M$，在 X 中取它的范数为 1 的取范数泛函，其在 M 上的限制范数仍为 1。$M = \{0\}$ 时限制映射为零。

例 6.2.8 取 $X = \ell^\infty$、$M = c_0$。将命题 6.1.9 中的 $F = f_a + S$ 限制到 c_0，得到 $F|_{c_0} = f_a|_{c_0}$。故本节的子空间对偶定理给出

$$(\ell^\infty)^*/c_0^\circ \;\cong\; \ell^1, \qquad F + c_0^\circ \longmapsto (F(e_n))_{n\geq 1},$$

而且这是等距识别。此处商掉的是所有在 c_0 上消失的泛函；它解释了为何 c_0 的对偶只留下可求和系数，尽管 ℓ^∞ 的对偶还包含其他部分。

6.2.4　和与交

零化子使包含关系反向：$M \subset N$ 推出 $N^\circ \subset M^\circ$。线性约束增多，满足约束的泛函就减少。

命题 6.2.9 对 X 的线性子空间 M, N，有

$$(M+N)^\circ = M^\circ \cap N^\circ, \qquad M^\circ + N^\circ \subset (M \cap N)^\circ.$$

对 X^* 中的线性子空间 U, V，有

$$^\circ(U+V) = {}^\circU \cap {}^\circV, \qquad {}^\circU + {}^\circV \subset {}^\circ(U \cap V).$$

若 X 有限维，则第一行的第二个包含关系也是等号。

证明. 一个泛函在 $M+N$ 上为零，当且仅当分别在 M, N 上为零，故第一个等式成立。若 $f \in M^\circ$、$g \in N^\circ$，则 $f+g$ 在 $M \cap N$ 上为零，得包含关系。反零化子的两个关系由对每个泛函取值作完全相同的检查得到。

为证明有限维时的反向包含，给定 $h \in (M \cap N)^\circ$，在 $M+N$ 上定义 $u(m+n) = h(n)$。若 $m+n = m'+n'$，则 $n - n' = m' - m \in M \cap N$，所以 $h(n) = h(n')$，故 u 定义良好且线性。在有限维空间上一切线性泛函连续，将 u 按一个基延拓为 X 上的线性泛函 f，它仍连续。有 $f|_M = 0$、$f|_N = h|_N$，故 $f \in M^\circ$、$h - f \in N^\circ$，得到所需分解。 □

无限维时，最后一步的代数泛函 u 未必有界，不能照搬有限维证明。甚至把 $M^\circ + N^\circ$ 换成它的范数闭包，也不能无条件把包含改成等号；习题 6.2.9 将通过 ℓ^1 上的具体对角映射算出这样的反例。这里仅使用已经证明的等式与包含关系，后面建立 弱 * 拓扑以后再研究适当的闭包。

习题 6.2

习题 6.2.1 设 $(A_i)_{i\in I}$ 是 X 的任意集合族，$(N_j)_{j\in J}$ 是 X^* 的任意集合族。证明 $(\bigcup_i A_i)^\circ = \bigcap_i A_i^\circ$、$^\circ(\bigcup_j N_j) = \bigcap_j {}^\circN_j$。由此求单个向量 x 的零化子，并证明若 $x \neq 0$，它在 X^* 中的余维恰为 1。包含空指标集与 $x = 0$ 的情况。

习题 6.2.2　在 $X=c_0$ 中取 $M=c_{00}$。求 M° 和 $^\circ(M^\circ)$，并举出 X/M 中非零而商半范数为零的向量。证明 X/M 上任意满足 $|h(\xi)|\le C\,\|\xi\|$ 的线性泛函都为零，尽管代数商空间 X/M 非零。

习题 6.2.3　设 $A\subset\mathbb{N}$，X 为 c_0 或 ℓ^p $(1\le p<\infty)$，$M_A=\{x\in X: x_n=0 \text{ 对所有} n\notin A\}$。用第 6.1 节的对偶坐标求 M_A°、X/M_A 的等距表示和商范数。再在坐标中写出 $(X/M_A)^*\cong M_A^\circ$，并处理 $A=\varnothing,\mathbb{N}$。

习题 6.2.4　在 $X=\ell^p$ $(1\le p<\infty)$ 中取 $M=\{x: x_1+2x_2=0\}$。求 M°、$\|x+M\|$，并给出每个商类的一个最小范数代表。对 $1<p<\infty$ 用共轭指数写出代表；对 $p=1$ 单独计算。

习题 6.2.5　在 c_0 中令 $M=\{x: x_{2k-1}=x_{2k}\ (k\ge 1)\}$。求 $M^\circ\subset\ell^1$，并证明 $x+M\mapsto((x_{2k-1}-x_{2k})/2)_k$ 是 c_0/M 到 c_0 的线性等距同构。再对 $a\in\ell^1$ 求限制 $f_a|_M$ 的范数。

习题 6.2.6　在 ℓ^1 中取 $M=\{x:\sum_n x_n=0\}$。求 M° 和 ℓ^1/M 的商范数，并将 M^* 等距表示为 $\ell^\infty/\mathbb{F}\mathbf{1}$。实数域中证明 $b+\mathbb{R}\mathbf{1}$ 的商范数为 $(\sup_n b_n-\inf_n b_n)/2$。复数域中取周期列 $b=(1,\omega,\omega^2,1,\omega,\omega^2,\dots)$，其中 $\omega=e^{2\pi i/3}$，求商范数，并与 $\frac12\sup_{m,n}|b_m-b_n|$ 比较。

习题 6.2.7　在 $X=\mathbb{R}^3$ 的最大值范数下令 $A(x)=(x_1+x_2,x_2+x_3)$、$M=\ker A$。用 $(u,v)=A(x)$ 表示商向量，求商范数及最小范数代表。再求 M° 并直接验证商范数的对偶公式

$$\|x+M\|=\sup_{|s|+|s+t|+|t|\le 1}|su+tv|\,.$$

习题 6.2.8　设 M_A 如习题 6.2.3，$h\in M_A^*$。分别在 $X=c_0$、$X=\ell^p$ $(1<p<\infty)$、$X=\ell^1$ 中描述 h 的全部保范数延拓。判断何时唯一，特别处理 $h=0$、$A=\varnothing$、$A=\mathbb{N}$。

习题 6.2.9　令 $E=\ell^1$，$D:E\to E$ 为 $(Dx)_n=x_n/n$，$X=E\times E$ 带范数 $\|(x,y)\|=\|x\|_1+\|y\|_1$。取 $M=E\times\{0\}$、$N=\{(x,Dx): x\in E\}$。证明两者都是闭子空间、$M\cap N=\{0\}$。识别 $X^*=\ell^\infty\times\ell^\infty$ 后求两个零化子及其和的范数闭包，证明 $\overline{M^\circ+N^\circ}\neq(M\cap N)^\circ$。

习题 6.2.10　设 $M\subset N\subset X$ 都是闭线性子空间。证明 N/M 在 X/M 中闭，并证明映射 $(x+M)+(N/M)\mapsto x+N$ 是 $(X/M)/(N/M)$ 到 X/N 的线性等距同构。在两个商对偶的等距识别下，解释 $(N/M)^\circ$ 如何对应于 $N^\circ\subset M^\circ$。

习题 6.2.11　设 $f_1,\dots,f_m\in X^*$（允许相关或零泛函），令 $M=\bigcap_{j=1}^m\ker f_j$。证明 $M^\circ=\operatorname{span}\{f_1,\dots,f_m\}$，并推导

$$\operatorname{dist}(x,M)=\sup_{\|\sum_j c_j f_j\|\le 1}\left|\sum_j c_j f_j(x)\right|.$$

证明 $\dim(X/M)=\dim\operatorname{span}\{f_j\}$，并处理 $m=0$。

习题 6.2.12　设 $X=c_0$ 或 $X=\ell^p$ $(1\le p<\infty)$，$M=\mathbb{F}(e_1+e_2)$。对相应对偶系数 a，求 $\operatorname{dist}(f_a,M^\circ)$，并在对偶坐标中给出一个最近的 $g\in M^\circ$。判断最近点是否唯一；对 $p=1$ 与 $X=c_0$ 分别给出不唯一的具体例子。

6.3　对偶算子

一个算子 $T : X \to Y$ 把向量送到另一个空间。若在 Y 上作一次标量测量 $f \in Y^*$，所得的 $f(Tx)$ 仍是对 x 的连续线性测量。因此，T 除了沿 $X \to Y$ 的方向传送向量，还沿相反方向传送泛函。这种反向传送不需要内积，是本节的出发点。

本节的空间均在同一数域 $\mathbb{F} = \mathbb{R}$ 或 $\mathbb{C}$ 上；除非另加说明，只假定它们是赋范空间。每个对偶空间都由通常的 $\mathbb{F}$ 线性泛函组成，复数情形的配对 $f(x)$ 对两个变量均为线性。记 $\mathcal{L}(X,Y)$ 为有界线性算子空间。

6.3.1　定义与范数

定义 6.3.1　设 $T \in \mathcal{L}(X,Y)$。其**对偶算子**（dual operator）是

$$T' : Y^* \longrightarrow X^*, \qquad T'f = f \circ T, \qquad (T'f)(x) = f(Tx).$$

撇号表示取对偶算子。它不表示求导，也不预设 Hilbert 空间结构。

定义首先需要两个检查。固定 $f \in Y^*$，$f \circ T$ 是线性的，且

$$\bigl|(T'f)(x)\bigr| \le \|f\|\,\|Tx\| \le \|f\|\,\|T\|\,\|x\|;$$

所以 $T'f \in X^*$。另一方面，对 $a, b \in \mathbb{F}$，

$$T'(af + bg) = aT'f + bT'g.$$

因此 T' 本身也是通常的线性算子，并且 $\|T'\| \le \|T\|$。

定理 6.3.2　对任意 $T \in \mathcal{L}(X,Y)$，均有

$$\bigl\|T'\bigr\| = \|T\|.$$

证明. 只需证反向不等式。第五章的对偶范数公式（5.3.3）说，对每个 $y \in Y$，

$$\|y\| = \sup_{\|f\| \le 1} |f(y)|.$$

因而对每个 $x \in X$，

$$\|Tx\| = \sup_{\|f\| \le 1} \bigl|(T'f)(x)\bigr| \le \bigl\|T'\bigr\|\,\|x\|.$$

按算子范数的定义，这给出 $\|T\| \le \|T'\|$。这里用闭单位球而非单位球面取上确界；即使 X 或 Y 为零空间，公式仍有效，此时有关的零算子范数都是 0。 □

命题 6.3.3　设各算子的定义域和值域使下式有意义。则

$$(ST)' = T'S', \qquad (aT + bU)' = aT' + bU', \qquad (\mathrm{id}_X)' = \mathrm{id}_{X^*}.$$

若 $T : X \to Y$ 是有界线性同构，则 $T' : Y^* \to X^*$ 也是有界线性同构，且

$$(T')^{-1} = (T^{-1})', \qquad \bigl\|(T')^{-1}\bigr\| = \bigl\|T^{-1}\bigr\|.$$

证明. 设 $S:Y\to Z$，$h\in Z^{*}$，$x\in X$。逐点计算得

$$((ST)'h)(x)=h(STx)=(S'h)(Tx)=(T'S'h)(x).$$

其余两条代数公式由同样的逐点计算得到。特别地，复数 a 不变成 $\overline{a}$。若 T^{-1} 存在且有界，把 $(T^{-1}T)'$ 与 $(TT^{-1})'$ 分别展开，得 $(T^{-1})'$ 是 T' 的双侧逆；范数等式由定理 6.3.2 应用于 T^{-1} 得到。 □

例 6.3.4 在 $\mathbb{F}^{n}$、$\mathbb{F}^{m}$ 上采用标准坐标。写

$$Tx=Ax,\qquad f_{b}(y)=\sum_{j=1}^{m}b_{j}y_{j}.$$

则

$$(T'f_{b})(x)=\sum_{k=1}^{n}\left(\sum_{j=1}^{m}a_{jk}b_{j}\right)x_{k}.$$

所以对偶算子的系数矩阵为普通转置 A^{t}，复数情形也没有共轭。若采用另一种泛函参数化，矩阵外观可能改变；必须先说明参数如何对应泛函。

6.3.2　Hilbert 伴随

第四章采用内积第一变量线性、第二变量共轭线性的约定。对 Hilbert 空间 H，Riesz 映射为

$$R_{H}:H\to H^{*},\qquad R_{H}y=\langle\,\cdot\,,y\rangle.$$

它在实数情形线性，在复数情形共轭线性，并且是满的等距映射（4.9.3）。若 $T:H\to K$ 有界，Hilbert 伴随 $T^{*}:K\to H$ 由

$$\langle Tx,y\rangle_{K}=\langle x,T^{*}y\rangle_{H}$$

确定（4.10.2）。因此

$$R_{H}T^{*}=T'R_{K}.\tag{6.3}$$

事实上，把两侧作用于 $y\in K$，再在 $x\in H$ 上评价，分别得到 $\langle x,T^{*}y\rangle$ 与 $\langle Tx,y\rangle$。这说明两种反向算子相互对应，同时说明对应中必须保留 Riesz 映射的共轭线性。

例 6.3.5 在复 Hilbert 空间上，$T=a\,\mathrm{id}$ 的对偶算子为 $T'=a\,\mathrm{id}$，Hilbert 伴随则为 $T^{*}=\overline{a}\,\mathrm{id}$。由于 $R_{H}(\overline{a}y)=aR_{H}y$，二者恰好满足式 6.3。把 T' 与 T^{*} 当成同一记号，会在这里立即造成错误。

6.3.3　核与值域

回忆，对 $M\subset Y$，

$$M^{\circ}=\{f\in Y^{*}:f(y)=0\ (y\in M)\};$$

对 $N\subset X^{*}$，

$${}^{\circ}N=\{x\in X:g(x)=0\ (g\in N)\}.$$

这些记号表示零化子与反零化子，不能直接替换成 Hilbert 正交补。

命题 6.3.6　若 $T \in \mathcal{L}(X,Y)$，则

$$\ker T' = (\operatorname{Ran} T)^\circ = (\overline{\operatorname{Ran} T})^\circ, \qquad \overline{\operatorname{Ran} T} = {}^\circ(\ker T').$$

特别地，$\operatorname{Ran} T$ 在 Y 中范数稠密，当且仅当 T' 单射。

证明. 对 $f \in Y^*$，条件 $T'f = 0$ 等价于 $f(Tx) = 0$ 对每个 $x \in X$ 成立，也就是 $f \in (\operatorname{Ran} T)^\circ$。连续泛函在集合及其闭包上同时为零，故第二个零化子相等。

$\operatorname{Ran} T$ 是线性子空间。由命题 6.2.3，在 Y 中取其双零化子得

$${}^\circ((\operatorname{Ran} T)^\circ) = \overline{\operatorname{Ran} T},$$

于是得到值域闭包公式。如果 $\overline{\operatorname{Ran} T} = Y$，其零化子为 $\{0\}$，所以 T' 单射。反之，若 $\ker T' = \{0\}$，其反零化子是整个 Y，故值域稠密。零空间情形也包含在这些等式中。 □

命题 6.3.7　若 $T \in \mathcal{L}(X,Y)$，则

$${}^\circ(\operatorname{Ran} T') = \ker T.$$

因此 T 单射，当且仅当 $\operatorname{Ran} T'$ 的反零化子为 $\{0\}$。

证明. $x \in {}^\circ(\operatorname{Ran} T')$ 等价于

$$f(Tx) = 0 \qquad \text{对每个} f \in Y^*.$$

若 $Tx = 0$，这些等式当然成立。若 $Tx \neq 0$，由赋范空间的点分离性质（5.3.4），存在 $f \in Y^*$ 使 $f(Tx) \neq 0$，与等式矛盾。故上述条件恰好等价于 $x \in \ker T$。 □

注 6.3.8　后一命题暂时不能改写为 “T 单射当且仅当 $\operatorname{Ran} T'$ 范数稠密”。反零化子检测的是向量 $x \in X$ 的评价；X^{**} 中还可能有其他连续泛函。以后引入 弱 * 拓扑，才能准确说明这里的稠密性。

例 6.3.9　包含算子 $i : \ell^1 \to c_0$ 满足 $\|ix\|_\infty \le \|x\|_1$，是单射，值域也稠密，因为它包含 c_{00}。按定理 6.1.2、6.1.3 的系数识别，

$$i' : \ell^1 \longrightarrow \ell^\infty, \qquad i'a = a.$$

其值域是 ℓ^1 在 ℓ^∞ 中的通常包含，范数闭包为 c_0，并非整个 ℓ^∞。所以 i 单射并不保证 i' 的值域范数稠密。另一方面，i' 单射确实与 i 的值域在 c_0 中稠密一致。

6.3.4　下界与满射

正下界 $\|Tx\| \ge a\|x\|$ 的含义是：从 Tx 可以稳定地恢复 x。在对偶层面，这恰好保证每个关于 x 的连续线性测量，都能写成关于 Tx 的连续线性测量。

定理 6.3.10　设 X, Y 为赋范空间，$T \in \mathcal{L}(X,Y)$。下列条件等价：

1. 存在 $a > 0$，使 $\|Tx\| \ge a\|x\|$ 对所有 $x \in X$ 成立；
2. $T' : Y^* \to X^*$ 为满射。

若第一条中的 a 已给定，则对每个 $g \in X^*$，可找到 $f \in Y^*$，使

$$T'f = g, \qquad \|f\| \le a^{-1}\|g\|.$$

这里不要求 X, Y 完备。

证明. 先设第一条成立。它保证 T 单射。对给定的 $g \in X^*$，在 $\operatorname{Ran} T$ 上定义

$$h(Tx) = g(x).$$

因为 Tx 唯一确定 x，定义无歧义，且 h 线性。估计

$$|h(Tx)| \le \|g\|\,\|x\| \le a^{-1}\|g\|\,\|Tx\|$$

说明 h 是值域子空间上的有界泛函；值域是否闭无关紧要。由 Hahn–Banach 保范延拓（5.2.7），h 可延拓为 $f \in Y^*$，满足 $\|f\| = \|h\| \le a^{-1}\|g\|$。于是 $f(Tx) = g(x)$，即 $T'f = g$。

反设 T' 满射。即使 X, Y 不完备，其对偶 X^*, Y^* 也都是 Banach 空间（5.1.3）。对满射 T' 应用开映射定理及受控原像结论（5.7.6），可取 $C > 0$，使对每个 $g \in X^*$ 均有某个 $f \in Y^*$ 满足

$$T'f = g, \qquad \|f\| \le C\|g\|.$$

对 $\|g\| \le 1$ 和任意 $x \in X$，由这样的 f 得

$$|g(x)| = |f(Tx)| \le C\|Tx\|.$$

对 g 取上确界，得到 $\|x\| \le C\|Tx\|$，故可取 $a = C^{-1}$。若 $X = \{0\}$，正下界条件对任意 $a > 0$ 成立，T' 到零空间自动满射，结论仍正确。 □

推论 6.3.11 设 X, Y 为 Banach 空间，$T : X \to Y$ 为有界线性满射。则存在 $b > 0$，使

$$\|T'f\| \ge b\|f\| \qquad (f \in Y^*).$$

证明. 开映射定理给出 $C > 0$，使每个 $y \in Y$ 都有原像 x 满足 $Tx = y$、$\|x\| \le C\|y\|$。因此

$$|f(y)| = \big|(T'f)(x)\big| \le C\,\|T'f\|\,\|y\|.$$

取 $\|y\| \le 1$ 的上确界，得 $\|f\| \le C\|T'f\|$，可取 $b = C^{-1}$。若 Y 为零空间，不等式对任意 $b > 0$ 成立。 □

例 6.3.12 在 c_0 上令 $Dx = (x_n/n)_n$。D 单射且值域稠密，但没有正下界，因为 $\|De_n\| = 1/n$。其对偶 $D' : \ell^1 \to \ell^1$ 也为同一坐标公式。序列 $b = (1/n^2)_n \in \ell^1$ 不在 $\operatorname{Ran} D'$ 中，因为唯一可能的原像是 $(1/n)_n \notin \ell^1$。这把“单射”“稠密值域”“正下界”“对偶满射”四种条件具体地区分开来。

注 6.3.13 上述推论只证明“Banach 空间之间的满射 $\Rightarrow$ 对偶算子有正下界”。一般闭值域理论并未在这里建立。尤其不能省去完备性便把箭头反向使用：习题 6.3.12 给出一个对偶算子甚至是等距同构、原算子却不满射的例子。

习题 6.3

习题 6.3.1　设 $A=(a_{jk})$ 为 $m\times n$ 矩阵，$m,n\ge 1$，$T:\mathbb{F}^n\to\mathbb{F}^m$ 为 $Tx=Ax$，两空间均取最大范数。以 $f_b(y)=\sum_j b_jy_j$ 识别对偶空间。求 T'，并直接证明

$$\|T\|=\|T'\|=\max_{1\le j\le m}\sum_{k=1}^{n}|a_{jk}|.$$

说明复数情形为何仍出现转置而非共轭转置。

习题 6.3.2　在 c_0 上定义右移 $Sx=(0,x_1,x_2,\dots)$ 与左移 $Lx=(x_2,x_3,\dots)$。求其对偶在 ℓ^1 上的公式、核、值域和范数，并用这些公式核对命题 6.3.6 与定理 6.3.10。

习题 6.3.3　设 $a\in\ell^\infty$，在 c_0 上令 $D_ax=(a_nx_n)_n$。求 D_a'、两个算子的核以及 $\overline{\operatorname{Ran}D_a}$。证明 D_a 有正下界当且仅当 $\inf_n|a_n|>0$，并给出 $\operatorname{Ran}D_a'$ 的精确描述。以 $a_n=1/n$ 构造对偶不满射的具体见证。

习题 6.3.4　对包含算子 $i:\ell^1\to c_0$，求 i'，证明 $\operatorname{Ran}i$ 在 c_0 中稠密，而 $\overline{\operatorname{Ran}i'}=c_0\subsetneq\ell^\infty$。再直接证明 $\|i\|=1$ 且 i 无正下界。

习题 6.3.5　设 $f_0\in X^*$、$y_0\in Y$，$Tx=f_0(x)y_0$。求 T'，证明 $\|T\|=\|f_0\|\,\|y_0\|$。分别在 $f_0\neq 0,y_0\neq 0$ 和 $T=0$ 两种情形中求核、值域及其零化子。

习题 6.3.6　设 $T:X\to Y$ 有有限秩 r。证明 T' 也有秩 r。当 $r>0$ 时，选取 $\operatorname{Ran}T$ 的基 $y_1,\dots,y_r$，把 T 写成 $Tx=\sum_{j=1}^{r}f_j(x)y_j$，证明 $f_j\in X^*$ 线性无关，并求 $\operatorname{Ran}T'$。

习题 6.3.7　令 $R:C([0,1])\to C([0,1/2])$ 为限制算子，两空间均取上确界范数。构造范数为 1 的线性右逆，证明 R' 等距，并求其值域。在不用对偶空间的测度表示的前提下，说明 $R'\delta_t$ 是什么，其中 δ_t 表示点评价。

习题 6.3.8　在 $C([0,1])$ 上令 $Vu(t)=\int_0^t u(s)\,ds$。证明 $\|V\|=1$，V 单射而无正下界；证明

$$\overline{\operatorname{Ran}V}=\{v\in C([0,1]):v(0)=0\},\qquad \ker V'=\operatorname{span}\{\delta_0\}.$$

求 $V'\delta_t$。证明值域闭包时，请给出自足的逼近论证。

习题 6.3.9　设 M 为赋范空间 X 的线性子空间，不要求闭，$i:M\to X$ 为通常包含。求 i' 的核和值域，证明每个 $g\in M^*$ 都有满足 $i'f=g$、$\|f\|=\|g\|$ 的原像，并证明 X^*/M° 与 M^* 等距同构。明确商空间中的 M° 为何是闭子空间。

习题 6.3.10　设 $T\in\mathcal{L}(X,Y)$、$g\in X^*$。证明方程 $T'f=g$ 有解，当且仅当存在 $C\ge 0$ 使

$$|g(x)|\le C\,\|Tx\|\qquad(x\in X).$$

若有解，求所有解中范数的最小值，并证明该最小值确实能达到。允许 $T=0$ 或 $X=\{0\}$。

习题 6.3.11　设 $P\in\mathcal{L}(X,X)$ 满足 $P^2=P$。证明 P' 也是有界投影，且

$$\ker P'=(\operatorname{Ran}P)^\circ,\qquad \operatorname{Ran}P'=(\ker P)^\circ.$$

由此写出 X^* 的相应直和分解，说明每个 $f\in X^*$ 的两个分量如何计算。证明 $\|P'\|=\|P\|$，并处理零投影。

习题 6.3.12　令 $X = c_{00}$ 取最大范数，$Y = c_0$，$T : X \to Y$ 为通常包含。直接求 X^* 与 T'，证明 T' 是等距同构，而 T 不满射。说明这不违反定理 6.3.10，以及为何不能据 T' 有正下界，在不附加完备性的情况下推出 T 满射。

6.4　双对偶空间

X^* 的元素测量 X 中的向量，而 $X^{**} = (X^*)^*$ 的元素测量这些测量。每个 $x \in X$ 都能给出后一种测量：把 $f \in X^*$ 送到 $f(x)$。重要的问题是，X^{**} 中是否只有这种由向量产生的泛函。第五章已经建立了这一映射的等距性；本节把它放进对偶算子的框架，并区分完备性与自反性。

6.4.1　典范嵌入

命题 6.4.1　对赋范空间 X，定义

$$J_X : X \longrightarrow X^{**}, \qquad (J_X x)(f) = f(x) \quad (f \in X^*).$$

则 J_X 是线性等距嵌入。X^{**} 总是 Banach 空间，并且

$$J_X(X) \text{ 在} X^{**} \text{ 中闭} \quad \Longleftrightarrow \quad X \text{ 完备}.$$

证明. 固定 x，评价 $f \mapsto f(x)$ 对 f 为线性，且 $|f(x)| \le \|x\|\,\|f\|$，所以 $J_X x \in X^{**}$，$\|J_X x\| \le \|x\|$。由于每个 f 对 x 线性，J_X 也线性。对偶范数公式（5.3.3）给出

$$\|J_X x\| = \sup_{\|f\| \le 1} |f(x)| = \|x\|.$$

故 J_X 等距，尤其单射。这也复核了第五章命题 5.3.10。

任何赋范空间的连续对偶均完备（5.1.3）；应用于 X^*，知 X^{**} 完备。如果 X 完备，设 $J_X x_n \to \Phi$ 在 X^{**} 中成立，则等距性说明 (x_n) 在 X 中为 Cauchy 序列。设 $x_n \to x$，再由等距性得 $J_X x_n \to J_X x$，故 $\Phi = J_X x$，值域闭。

反之，如果值域闭，它作为 Banach 空间 X^{**} 的闭子空间完备。任何 X 中的 Cauchy 序列经 J_X 送到该闭子空间后收敛于某个 $J_X x$，等距性又把收敛带回 X，故 X 完备。若 $X = \{0\}$，所有空间和映射均为零，结论依然成立。 □

称 J_X 为**典范嵌入**（canonical embedding），因为其定义不依赖基、坐标或内积。“把 X 看成 X^{**} 的子空间”严格说是通过 J_X 作识别；在第一次进行坐标计算时，仍应明确这个识别对应什么。

命题 6.4.2　$\overline{J_X(X)}$ 配以通常包含的 J_X，是 X 的一个完备化。这里闭包均取双对偶的范数拓扑。

证明. $\overline{J_X(X)}$ 是 Banach 空间 X^{**} 的闭线性子空间，因而完备；J_X 等距，且其值域按闭包的定义稠密。这正是赋范空间完备化所要求的性质。典范完备化的唯一性可参看第三章定理 3.11.1。 □

6.4.2　自反性的定义

定义 6.4.3　若典范嵌入 $J_X : X \to X^{**}$ 为满射，则称赋范空间 X **自反**（reflexive）。也就是说，每个 $\Phi \in X^{**}$ 都必须存在 $x \in X$，使

$$\Phi(f) = f(x) \qquad (f \in X^*).$$

这个 x 由点分离性质唯一确定。

推论 6.4.4　自反赋范空间必为 Banach 空间。零空间以及每个有限维赋范空间都是自反的。

证明. 自反时 $J_X(X) = X^{**}$ 为闭子空间，由命题 6.4.1 得完备性。零空间的典范嵌入显然满射。

设 $\dim X = n > 0$，选基 $x_1, \dots, x_n$。其坐标泛函 $f_1, \dots, f_n$ 有界，并构成 X^* 的基：每个 $f \in X^*$ 满足 $f = \sum_j f(x_j) f_j$。对给定 $\Phi \in X^{**}$，令 $x = \sum_j \Phi(f_j) x_j$，则

$$f(x) = \sum_j \Phi(f_j) f(x_j) = \Phi\left(\sum_j f(x_j) f_j \right) = \Phi(f).$$

于是 $\Phi = J_X x$。这一证明既没有假定范数来自内积，也没有依赖具体坐标范数。 □

注 6.4.5　自反性要求典范映射满射。仅仅知道存在某个抽象的线性同构 $X \cong X^{**}$，并没有验证定义中的条件。另一方面，完备性只保证 $J_X(X)$ 闭，并不保证它等于整个双对偶；下面的 c_0 与 ℓ^1 就是基本反例。

6.4.3　二次对偶

对 $T \in \mathcal{L}(X, Y)$ 再取一次对偶，得到

$$T'' = (T')' : X^{**} \longrightarrow Y^{**}, \qquad (T''\Phi)(f) = \Phi(T' f).$$

两次反向之后，算子又沿原来的方向。由定理 6.3.2，$\|T''\| = \|T\|$。

命题 6.4.6　若 $T \in \mathcal{L}(X, Y)$，则

$$T'' J_X = J_Y T.$$

因此 T'' 在典范嵌入的 X 上恰好延拓 T。

证明. 固定 $x \in X$ 和 $f \in Y^*$，

$$(T'' J_X x)(f) = (J_X x)(T' f) = (T' f)(x) = f(Tx) = (J_Y T x)(f).$$

双方在每个 $f \in Y^*$ 上取值相同，所以是同一个 Y^{**} 元素。 □

这条恒等式称为典范嵌入的**自然性**（naturality）。它的实际作用是保证识别相容：不论先作用 T 再嵌入，还是先嵌入再作用 T''，结果都相同。在复数情形，上式的所有映射都是普通线性的；此处没有 Riesz 映射引出的共轭线性。

例 6.4.7 若 $Tx = f_0(x)y_0$，则 $T'g = g(y_0)f_0$，因而

$$(T''\Phi)(g) = \Phi(g(y_0)f_0) = g(y_0)\Phi(f_0).$$

所以

$$T''\Phi = \Phi(f_0)J_Y y_0.$$

虽然定义域扩大到 X^{**}，二次对偶的值域仍在由 $J_Y y_0$ 张成的直线上。有限秩算子的相应现象见习题 6.4.9。

6.4.4　三重对偶中的投影

对 X^* 也有典范嵌入

$$J_{X^*} : X^* \longrightarrow X^{***}, \qquad (J_{X^*}f)(\Phi) = \Phi(f).$$

另一方面，J_X 的对偶算子为

$$J_X' : X^{***} \longrightarrow X^*, \qquad (J_X'\Psi)(x) = \Psi(J_X x).$$

J_X' 把三重对偶泛函限制到典范嵌入的 X，再通过 J_X 拉回到 X；它和 J_{X^*} 的方向相反。下标 X^* 表示把 X^* 当作空间取典范嵌入，而撇号表示对 J_X 取对偶，二者应逐一分清。

命题 6.4.8 对任意赋范空间 X，有

$$J_X' J_{X^*} = \mathrm{id}_{X^*}.$$

因此

$$P = J_{X^*}J_X' : X^{***} \longrightarrow X^{***}$$

是有界投影，满足

$$\operatorname{Ran} P = J_{X^*}(X^*), \qquad \ker P = \ker J_X' = (J_X(X))^\circ, \qquad \|P\| \le 1.$$

最后的零化子是在 X^{**} 的对偶 X^{***} 中取的。若 $X \neq \{0\}$，则 $\|P\| = 1$；若 $X = \{0\}$，则 $P = 0$，范数为 0。特别地，

$$X^{***} = J_{X^*}(X^*) \oplus (J_X(X))^\circ$$

是两个闭子空间的拓扑直和。

证明. 对 $f \in X^*$、$x \in X$，

$$(J_X' J_{X^*} f)(x) = (J_{X^*}f)(J_X x) = (J_X x)(f) = f(x),$$

故第一个恒等式成立。于是

$$P^2 = J_{X^*}(J_X' J_{X^*})J_X' = J_{X^*}J_X' = P.$$

从定义知 $\operatorname{Ran} P \subset J_{X^*}(X^*)$；对任意 f，$P(J_{X^*}f) = J_{X^*}f$，故反向包含成立。因为 J_{X^*} 单射，$P\Psi = 0$ 等价于 $J_X'\Psi = 0$，又等价于 $\Psi(J_X x) = 0$ 对所有 x 成立，这就是所写的零化子。

两个典范嵌入的算子范数均不超过 1；由定理 6.3.2，$\|J_X'\| = \|J_X\| \le 1$。所以 $\|P\| \le 1$。若 $X \neq \{0\}$，Hahn–Banach 点分离保证 $X^* \neq \{0\}$。选非零 $f \in X^*$，P 在非零向量 $J_{X^*}f$ 上恒等，从而 $\|P\| \ge 1$。若 $X = \{0\}$，直接得到零投影。

对任意 $\Psi \in X^{***}$，

$$\Psi = J_{X^*}(J_X'\Psi) + \big(\Psi - J_{X^*}(J_X'\Psi)\big),$$

第二项经 J_X' 作用为零，故属核；值域与核的交为零，所以分解唯一。X^* 完备，其等距像 $J_{X^*}(X^*)$ 闭，核也由连续性而闭；分量映射 P、$\mathrm{id} - P$ 有界，故为拓扑直和。 □

注 6.4.9 这个结论说明 X^* 的典范像在它的双对偶 X^{***} 中总有一个范数不超过 1 的投影。它没有断言 X 在 X^{**} 中总能这样投影。两个层次相差一个对偶，不可把下标删去。

还有一个只用范数分离便能得到的判据：$P = \mathrm{id}$ 当且仅当 $J_X(X)$ 在 X^{**} 中*范数稠密*。确实，$P = \mathrm{id}$ 等价于投影核为零，而线性子空间的零化子为零等价于其范数闭包是整个空间（命题 6.2.3）。当 X 是 Banach 空间时，$J_X(X)$ 已闭，所以该条件又等价于 X 自反。对不完备的 X，不能省去“范数稠密”与“满射”的区别。

6.4.5　序列空间中的典范像

例 6.4.10 由定理 6.1.2 与 6.1.3，

$$c_0^* = \ell^1, \qquad c_0^{**} = \ell^\infty$$

均为等距识别。对 $x \in c_0$，$a \in \ell^1$，

$$(J_{c_0}x)(a) = \sum_{n=1}^{\infty} a_n x_n.$$

因此 $J_{c_0}x$ 对应的 ℓ^∞ 元素正是 x 本身。典范嵌入就是通常包含 $c_0 \hookrightarrow \ell^\infty$。$c_0$ 是 Banach 空间，所以此像闭；但常数序列 $\mathbf{1} = (1, 1, \ldots)$ 不在其中，故 c_0 不自反。

例 6.4.11 由 $(\ell^1)^* = \ell^\infty$，$(\ell^1)^{**} = (\ell^\infty)^*$。注意后一个空间不能直接等同于 ℓ^1。对 $a \in \ell^1$，典范像的具体形式是

$$(J_{\ell^1}a)(b) = \sum_{n=1}^{\infty} a_n b_n \qquad (b \in \ell^\infty).$$

令 c 为收敛序列空间，$L_0 : c \to \mathbb{F}$ 为通常极限。L_0 线性，且 $\|L_0\| = 1$，因为 $|\lim b_n| \le \|b\|_\infty$，并在 $\mathbf{1}$ 上取值 1。Hahn–Banach 保范延拓给出 $L \in (\ell^\infty)^*$，$L|_c = L_0$。若 $L = J_{\ell^1}a$，在 e_n 上评价得

$$a_n = L(e_n) = 0 \quad (n \in \mathbb{N}),$$

所以 $a = 0$；但 $L(\mathbf{1}) = 1$，矛盾。故 J_{ℓ^1} 不满射，ℓ^1 不自反。这只用了一个极限泛函的保范延拓，不需要为整个 $(\ell^\infty)^*$ 引入其他表示理论。

例 6.4.12 令 $X = c_{00}$ 取最大范数。X 在 c_0 中等距且稠密。对任意 $f \in X^*$，连续延拓定理（3.11.3）将 f 唯一延拓为 $F \in c_0^*$，并保持范数；这里标量值域 $\mathbb{F}$ 完备。反过来，c_0^* 的泛函限制到稠密子空间 X 时不改变范数。因而限制映射给出 $X^* \cong c_0^* = \ell^1$ 的等距识别，系数仍由 $f(e_n)$ 确定。再取对偶得 $X^{**} = \ell^\infty$，而 $(J_X x)(a) = \sum_n a_n x_n$，所以 J_X 是通常包含。其像 c_{00} 不闭，闭包为 c_0，而 c_0 仍是 ℓ^∞ 的真子空间。这一例子同时展示三个层次：原空间、范数完备化与双对偶，后二者不必相同。

本节尚未给自反空间的无限维正例。Hilbert 空间与 $1<p<\infty$ 时的 ℓ^p 将在本章最后一节得到完整证明。在此之前，典范嵌入和三重对偶投影的结论对所有赋范空间都已经成立，不依赖弱紧性。

习题 6.4

习题 6.4.1 在 $X=\mathbb{F}^n$ 上赋任意范数，$n\ge 0$。选基与对偶基，直接写出任意 $\Phi\in X^{**}$ 对应的 $x\in X$，证明 J_X 满射。特别地，在 $\mathbb{F}^2$ 的最大范数下，明确写出两次对偶的坐标范数及 J_X 的公式。

习题 6.4.2 设 M 为 X 的非空线性子空间，不要求闭。证明对 $x,y\in X$，

$$\|J_Xx-J_Xy\|=\|x-y\|,\qquad \operatorname{dist}(J_Xx,J_X(M))=\operatorname{dist}(x,M).$$

再证明 $\overline{J_X(M)}=J_X(\overline{M})$ 在 X 完备时成立，并给出不完备时它可能失败的例子。

习题 6.4.3 利用 $c_0^{**}=\ell^\infty$，证明对每个 $z\in\ell^\infty$，

$$\operatorname{dist}(z,J_{c_0}(c_0))=\limsup_{n\to\infty}|z_n|.$$

由此求商空间 ℓ^∞/c_0 的范数，并说明 $\mathbf{1}$ 与典范像的距离。

习题 6.4.4 设 $L\in(\ell^\infty)^*$ 是通常极限 $L_0:c\to\mathbb{F}$ 的任一范数为 1 的延拓。证明 $L\notin J_{\ell^1}(\ell^1)$，并进一步证明

$$\|L-J_{\ell^1}a\|=1+\|a\|_1\qquad(a\in\ell^1).$$

求 L 到典范像的距离。

习题 6.4.5 设 M 为 X 的线性子空间，$i:M\to X$ 为通常包含。证明 $i'':M^{**}\to X^{**}$ 是等距嵌入，并求其值域为

$$\{\Phi\in X^{**}:\Phi(f)=0\ \text{对每个}\ f\in M^\circ\}.$$

证明 $i''J_M=J_Xi$。不要求 M 闭，并请明确 Hahn–Banach 延拓在两处如何使用。

习题 6.4.6 设 M 为 X 的闭线性子空间，$q:X\to X/M$ 为商映射。证明 q'' 满射，且每个 $\Theta\in(X/M)^{**}$ 有范数相同的原像 $\Phi\in X^{**}$。求 $\ker q''$，并核对 $q''J_X=J_{X/M}q$。处理 $M=X$。

习题 6.4.7 设 $P:X\to X$ 是有界投影。证明 P'' 为投影，并证明 $P''J_X=J_XP$。若 P 有有限秩，证明

$$\operatorname{Ran}P''=J_X(\operatorname{Ran}P).$$

说明有限秩假设在你的证明中用在哪里。

习题 6.4.8 对正文的 $P=J_{X^*}J_X'$，求 $\mathrm{id}-P$ 的核和值域，证明 $\|\mathrm{id}-P\|\le 2$。证明 $P=\mathrm{id}$ 当且仅当 $J_X(X)$ 在 X^{**} 中范数稠密；若 X 完备，再证明其等价于自反。给出 $X=c_0$ 时 $\mathrm{id}-P\neq 0$ 的一个具体见证。

习题 6.4.9 设 $T:X\to Y$ 有有限秩。证明 $\operatorname{Ran}T''=J_Y(\operatorname{Ran}T)$，以及 $\operatorname{rank}T''=\operatorname{rank}T$。先写出秩一公式，再以有限秩分解完成证明，不使用弱拓扑。

习题 6.4.10　设 $T:X\to Y$ 为有界线性同构。证明 X 自反当且仅当 Y 自反。由此证明，自反性在改用等价范数后不变。请用自然性恒等式说明结论，而不要把双对偶的抽象同构当成典范嵌入满射。

习题 6.4.11　设 $\widehat{X}$ 是 X 的赋范完备化，$i:X\to\widehat{X}$ 是等距稠密嵌入。证明 $i':\widehat{X}^*\to X^*$ 是等距同构，$i'':X^{**}\to\widehat{X}^{**}$ 也是等距同构，并证明

$$i''\big(\overline{J_X(X)}\big)=J_{\widehat{X}}(\widehat{X}).$$

若 $\widehat{X}$ 自反，说明 $J_X(X)$ 在 X^{**} 中范数稠密；为何这仍不保证 X 自反？

习题 6.4.12　令 $K=\ker J_X'\subset X^{***}$，$E=\overline{J_X(X)}\subset X^{**}$。证明 K 等距同构于 $(X^{**}/E)^*$。再证明映射

$$A:X^{***}\to X^*\times K,\qquad A\Psi=\big(J_X'\Psi,\ \Psi-J_{X^*}J_X'\Psi\big)$$

为有界线性同构，其中乘积取范数 $\|(f,k)\|=\|f\|+\|k\|$。求逆映射并给出双向范数估计，不声称这是等距直和。

6.5　弱拓扑

6.5.1　有限个观测

在范数拓扑中，要求 x 接近 x_0，就是同时控制一切方向上的误差。对偶范数公式告诉我们

$$\|x-x_0\|=\sup_{\|f\|\le 1}|f(x)-f(x_0)|.$$

如果每次只指定有限个连续线性泛函，并只控制这些观测的误差，就得到一种通常较弱的拓扑。它仍能区分不同的向量，却允许向量在尚未观测的方向上移动。这一差别是后面弱紧性与逼近理论的出发点。本节 X 始终表示赋范空间，不预设完备性。

定义 6.5.1　对 $x_0\in X$、$f_1,\dots,f_m\in X^*$ 和 $\varepsilon>0$，置

$$U(x_0;f_1,\dots,f_m;\varepsilon)=\{x\in X:|f_j(x-x_0)|<\varepsilon\ (1\le j\le m)\}.$$

以这些集合为 x_0 的邻域基所确定的拓扑，称为 X 上的*弱拓扑*（weak topology），记作 $\sigma(X,X^*)$。$m=0$ 时约定该集合为 X。弱拓扑中的收敛称为*弱收敛*，记作 $x_\alpha\xrightarrow{\mathrm{w}}x$。

这里确实给出了邻域基：每个集合包含中心；两个同中心的集合之交包含把两组泛函合并、误差取较小值所得的集合。若 y 属于上述集合，则有限个正数 $\varepsilon-|f_j(y-x_0)|$ 的最小值为正；以它为误差的 y 中心邻域包含在原集合中。空族的情形没有限制。因此由这些集合的并生成的开集满足拓扑公理。各泛函分别使用不同的正误差也给出同一拓扑，因为取误差的最小值即可。

命题 6.5.2　弱拓扑是使每个 $f\in X^*$ 连续的最粗拓扑。它是 Hausdorff 拓扑，且范数拓扑比它强。加法 $X\times X\to X$ 与数乘 $\mathbb{F}\times X\to X$ 在弱拓扑下连续。

证明. 每个 f 的开圆盘原像是弱开集；一般开集是圆盘的并，所以 f 连续。反过来，凡是使全部 f 连续的拓扑，都使定义中的有限个圆盘原像之交开，因而包含弱拓扑。这也称为由这些映射确定的*初始拓扑*。

若 $x \neq y$，由 Hahn–Banach 的点分离推论 5.3.4，存在 $f \in X^*$ 使 $f(x) \neq f(y)$。以这两个标量为中心取不相交的小圆盘，其原像给出 x, y 的不相交弱邻域。$X = \{0\}$ 时 Hausdorff 性直接成立。又因为 $|f(z)| \le \|f\|\,\|z\|$，所有基本弱开集都是范数开集。

若要使 $(x+y)-(x_0+y_0)$ 的有限个观测小于 ε，分别使 $x-x_0$ 与 $y-y_0$ 的同一组观测小于 $\varepsilon/2$ 即可。对数乘，在 (a_0, x_0) 附近先限制 $|a| \le |a_0|+1$，再使用

$$|f_j(ax - a_0x_0)| \le |a|\,|f_j(x-x_0)| + |a-a_0|\,|f_j(x_0)|\,.$$

有限个第二项的系数都是固定数，故同时缩小标量邻域和向量弱邻域便能把右端压到 ε 以下。若没有泛函限制，连续性无需检验。 □

6.5.2　半范数与局部凸性

理解弱邻域所需的局部凸语言很少，下面把它明确建立起来。

定义 6.5.3　向量空间上的函数 $p : X \to [0,\infty)$ 称为*半范数*，若

$$p(x+y) \le p(x) + p(y), \qquad p(ax) = |a|\,p(x).$$

集合 V 称为*平衡的*，若 $|a| \le 1$ 蕴含 $aV \subset V$；称为*吸收的*，若对每个 x 存在 $t > 0$ 使 $x \in tV$。具有连续加法、数乘且零点有凸邻域基的向量空间，称为*局部凸空间*。

对 $f \in X^*$，$p_f(x) = |f(x)|$ 是半范数。有限个半范数之最大值也是半范数，故

$$U(0; f_1, \dots, f_m; \varepsilon) = \{x : \max_{1 \le j \le m} p_{f_j}(x) < \varepsilon\}$$

是凸且平衡的；$m = 0$ 时把最大值约定为零。对固定 x，取 $t > \varepsilon^{-1} \max_j |f_j(x)|$，便有 $x \in tU$，所以它还吸收每个向量。由此，弱拓扑使 X 成为 Hausdorff 局部凸空间。这里的意思只是：有限个半范数的小球交给出局部几何。以后遇到由其他半范数族生成的拓扑，也可以照此构造；本章不需要一般局部凸空间的系统理论。

命题 6.5.4　对任意网 (x_α)，

$$x_\alpha \xrightarrow{\mathrm{w}} x \quad\Longleftrightarrow\quad f(x_\alpha) \longrightarrow f(x) \quad \text{对每个} f \in X^*.$$

范数收敛蕴含弱收敛；弱极限若存在则唯一。

证明. 必要性来自各 f 的弱连续性。若所有标量网都收敛，给定一个基本弱邻域，它所涉及的每个 f_j 都有一个指标，此后相应误差小于 ε。指标集有向，可取有限个指标的共同上界，因此整个向量网最终属于该邻域。这证明充分性。范数收敛时使用 $|f(x_\alpha - x)| \le \|f\|\,\|x_\alpha - x\|$。唯一性来自 Hausdorff 性，或直接由所有 f 分离点得到。 □

有限个限制可以在网中同时满足，这正是定义用有限族的原因。此处没有把网换成序列；一般拓扑的闭包与连续性仍须用第一章建立的网理论处理。

命题 6.5.5　若 X 有限维，则弱拓扑等于范数拓扑。若 X 无限维，则每个零点弱邻域都包含一条完整的非零直线，从而范数无界；弱拓扑严格弱于范数拓扑，并且不能由任何一个范数产生。

证明. 设 $v_1,\dots,v_d$ 是有限维 X 的基。坐标泛函 $f_j(\sum a_i v_i)=a_j$ 连续，见 3.8.3。于是

$$\|x\| \le \sum_{j=1}^{d} |f_j(x)|\,\|v_j\|,$$

故足够小的基本弱邻域包含在任意给定的范数零邻域中。反向包含关系已证明。$d=0$ 时只有一个点，两种拓扑也相同。

若 X 无限维，则任何有限族 $f_1,\dots,f_m$ 的共同核包含非零向量：否则 $x\mapsto(f_1(x),\dots,f_m(x))$ 会是从 X 到 $\mathbb{F}^m$ 的单射，与无限维矛盾。取这样的 $v\neq 0$，所有 tv 都在基本弱零邻域中。任何弱零邻域包含一个基本邻域，所以也包含这样的直线。范数单位开球不含完整非零直线，因而不是弱零邻域，两种拓扑不相同。若存在另一范数 q 产生弱拓扑，则 $\{q<1\}$ 包含一个基本弱零邻域，也必须包含某条完整非零直线；但 $q(tv)=|t|\,q(v)$，矛盾。 □

6.5.3　连续对偶

把拓扑变弱，会不会使连续线性泛函减少？弱拓扑正是围绕原来的对偶设计的，答案是否定的。证明还揭示了一个很有用的事实：一个弱连续线性观测实际上只依赖有限个原有观测。

引理 6.5.6　设 V 是向量空间，$a_1,\dots,a_m,b:V\to\mathbb{F}$ 都线性，且

$$\bigcap_{j=1}^{m}\ker a_j \subset \ker b.$$

则存在 $c_1,\dots,c_m\in\mathbb{F}$ 使 $b=\sum_{j=1}^{m} c_j a_j$。当 $m=0$ 时，这断言 $b=0$。

证明. 定义 $A:V\to\mathbb{F}^m$，$Av=(a_1(v),\dots,a_m(v))$。在子空间 $A(V)$ 上定义 $h(Av)=b(v)$。若 $Av=Aw$，则 $v-w$ 在共同核中，故 $b(v)=b(w)$，所以 h 良定义且线性。取 $A(V)$ 的一组基，补成 $\mathbb{F}^m$ 的基，并在补出的基向量上任意规定为零，得到线性延拓 $\widetilde{h}$。有限维坐标表示给出 $\widetilde{h}(z)=\sum c_j z_j$，从而 $b=\widetilde{h}A$。$m=0$ 时共同核为 V，假设即 $b=0$。证明纯属有限维线性代数，不需要拓扑延拓定理。 □

定理 6.5.7　X 上弱连续的线性泛函恰好是 X^* 中的泛函。更具体地，若线性 $g:X\to\mathbb{F}$ 弱连续，则存在有限个 $f_j\in X^*$、$C\ge 0$，使

$$|g(x)| \le C\max_{j}|f_j(x)| \quad (x\in X),$$

且 g 是这些 f_j 的线性组合。

证明. X^* 中的泛函按定义弱连续。反之，g 在零点连续，故存在基本弱邻域 $U(0;f_1,\dots,f_m;\varepsilon)$，在其上 $|g(x)|<1$。令 $p(x)=\max_j|f_j(x)|$。若 $p(x)=0$，则任意标量倍数 tx 都在该邻域中，因

此 $|t|\,|g(x)|<1$ 对所有 t 成立，只能有 $g(x)=0$。若 $p(x)>0$，把 x 乘以 $\varepsilon/(2p(x))$ 得到

$$|g(x)|<\frac{2}{\varepsilon}p(x).$$

于是上述支配估计成立。共同核包含于 $\ker g$，由引理 6.5.6 得到 $g=\sum c_j f_j\in X^*$。空族时 $U=X$，同一缩放论证直接给出 $g=0$。 □

注意：一个泛函的范数连续性与弱连续性等价，但一般非线性映射不享有这种结论。特别是无限维空间上的范数函数不弱连续：若在零点连续，其单位开球会是弱零邻域，与命题 6.5.5 矛盾。

6.5.4　有界性与序列

定义 6.5.8　集合 $A\subset X$ 称为*弱有界*，若对每个弱零邻域 U，存在 $t>0$ 使 $A\subset tU$。空集按此定义是有界的。

命题 6.5.9　对赋范空间 X 中的集合 A，以下条件等价：

1. A 弱有界；
2. 对每个 $f\in X^*$，标量集 $f(A)$ 有界；
3. A 范数有界。

因此每个弱收敛序列都范数有界。这里不要求 X 完备。

证明. 空集的结论直接成立，以下设 $A\neq\varnothing$。由基本邻域 $\{|f|<1\}$，条件一给出 $f(A)$ 有界。若条件二成立，对一个涉及有限族 f_j 的基本零邻域，取 $t>\varepsilon^{-1}\max_j\sup_{x\in A}|f_j(x)|$，便得 $A\subset tU$；一般零邻域包含这样的基本邻域。空族不需限制。这证明一与二等价。条件三显然蕴含二。

为证明二蕴含三，对每个 $x\in A$ 考虑评价算子

$$J_Xx:X^*\to\mathbb{F},\qquad (J_Xx)(f)=f(x).$$

这些都是有界线性算子，且 $\|J_Xx\|=\|x\|$。条件二恰是族 $\{J_Xx:x\in A\}$ 的逐点有界性。X^* 对任何赋范 X 都是 Banach 空间，见 5.1.3，所以一致有界原理 5.5.2 给出 $\sup_{x\in A}\|x\|<\infty$。

若 $x_n\xrightarrow{\mathrm{w}}x$，每个标量序列 $f(x_n)$ 收敛，因而整个标量序列有界。应用已证等价性即可。 □

证明的完备空间是 X^*，不是 X。这是把一致有界原理用于弱收敛时最容易误认的地方。

例 6.5.10　在 ℓ^2 中，标准单位向量 e_n 弱收敛到零：第 6.1 节的对偶表示说明任意泛函的值是某个 $a\in\ell^2$ 的第 n 个坐标，而 $a_n\to0$。但是 $\|e_n\|_2=1$，所以没有范数收敛。类似地，在 c_0 中 $e_n\xrightarrow{\mathrm{w}}0$，因为 $c_0^*=\ell^1$，其系数也趋于零。

在 ℓ^1 中情况不同。虽然 e_n 的每个固定坐标都趋于零，但 $f(x)=\sum_{j=1}^{\infty}x_j$ 属于 $(\ell^1)^*=\ell^\infty$，并且 $f(e_n)=1$。因此 e_n 不弱收敛到零。坐标观测只是整个对偶的一部分，不能普遍代替所有泛函。

例 6.5.11　若 X 无限维，则存在弱收敛到零的网，它没有任何范数有界的尾部。令指标集由 (F,n) 组成，其中 $F\subset X^*$ 有限，$n\in\mathbb{N}$，并按

$$(F,n)\le(G,k)\quad\Longleftrightarrow\quad F\subset G,\,n\le k$$

排序。它是有向集。为每个 F 选取共同核中范数为一的向量 u_F，置 $x_{F,n}=nu_F$。给定 $f\in X^*$，在指标 $\big(\{f\},1\big)$ 以后有 $f(x_{F,n})=0$，所以该网弱收敛到零。但任给起始指标 (F_0,n_0)，其尾部含有 $x_{F_0,n}$ $(n\ge n_0)$，其范数等于 n。

收敛的标量网只保证某个尾部有界，尾部的起点可以随泛函改变；收敛序列则连有限的初始段也有界。例 6.5.11 表明，不能对一般弱收敛网直接套用序列的有界性结论，也不能无理由补上“有一个范数有界尾部”。

习题 6.5

习题 6.5.1　设 $f_1,\dots,f_m\in X^*$，$\varepsilon_j>0$。证明集合 $\{x:|f_j(x)|<\varepsilon_j\ (1\le j\le m)\}$ 是凸、平衡、吸收的弱零邻域，并证明这种使用不同误差的集合与定义中的邻域给出同一拓扑。处理 $m=0$。

习题 6.5.2　设 $E\subset X$ 是有限维线性子空间。证明 X 的弱拓扑在 E 上诱导的拓扑等于 E 的范数拓扑；从而一个取值于 E 的网弱收敛到 E 中的点，当且仅当它范数收敛。

习题 6.5.3　设 X,Y 为赋范空间，$T:X\to Y$ 线性，不预设有界。证明：T 从 X 的弱拓扑到 Y 的弱拓扑连续，当且仅当 T 范数有界。

习题 6.5.4　设 $M\subset X$ 是任意线性子空间，给 M 以继承的范数。证明 X 的弱拓扑在 M 上诱导的拓扑就是 $\sigma(M,M^*)$。不假设 M 闭。

习题 6.5.5　设 $g:X\to\mathbb{F}$ 是代数意义的线性泛函。证明 $\ker g$ 弱闭当且仅当 $g\in X^*$。说明非零假设在何处可以去掉。

习题 6.5.6　对标量序列 (a_n)，分别在 c_0 和 ℓ^p $(1<p<\infty)$ 中证明 $a_ne_n\xrightarrow{\mathrm{w}}0$ 当且仅当 (a_n) 有界。再证明在 ℓ^1 中，该条件等价于 $a_n\to0$。

习题 6.5.7　在 c_0 中令 $s_n=e_1+\cdots+e_n$。证明每个 $f\in c_0^*$ 的标量序列 $f(s_n)$ 都收敛，但 (s_n) 没有弱极限。这说明“对所有泛函分别有标量极限”与“存在空间中的弱极限”有何区别？

习题 6.5.8　设 $M\subset X$ 是线性子空间。证明它的弱闭包等于范数闭包。由此证明 M 弱稠密当且仅当它范数稠密。

习题 6.5.9　设 $T:X\to Y$ 是线性映射。证明 T 从 X 的弱拓扑到 Y 的范数拓扑连续，当且仅当 T 范数有界且秩有限。

习题 6.5.10　证明无限维赋范空间的弱拓扑在零点不具有可数邻域基。可使用第二章的 Baire 定理以及 X^* 的完备性。

习题 6.5.11　设 (x_n) 是 ℓ^2 中的序列。证明它弱收敛到 $x\in\ell^2$ 当且仅当它范数有界且每个坐标收敛到 x 的相应坐标。构造坐标收敛到零而不弱收敛到零的序列。

习题 6.5.12　证明赋范空间中的弱紧集合必范数有界。再证明 ℓ^2 中的集合 $K=\{0\}\cup\{e_n:n\in\mathbb{N}\}$ 弱紧，却不范数紧。弱紧性须直接用开覆盖定义证明。

6.6　弱 * 拓扑

6.6.1　评价所生成的拓扑

对偶空间 X^* 本身也是赋范空间。因此第 6.5 节给了它一个弱拓扑 $\sigma(X^*, X^{**})$，测试者是整个 X^{**}。但 X^* 的元素原来就是定义在 X 上的泛函，还可以只用 $x \in X$ 作评价。这样得到第二种拓扑。必须把两种测试族分清：前者允许一切双对偶泛函，后者只允许典范像 $J_X(X)$ 中的泛函。

定义 6.6.1　设 X 为赋范空间。对 $f_0 \in X^*$、$x_1, \dots, x_m \in X$ 和 $\varepsilon > 0$，令

$$V(f_0; x_1, \dots, x_m; \varepsilon) = \{ f \in X^* : |(f - f_0)(x_j)| < \varepsilon \ (1 \le j \le m) \}.$$

以这些集合为邻域基的拓扑称为 X^* 上的*弱 * 拓扑*（weak* topology），记作 $\sigma(X^*, X)$。其中 $m = 0$ 时约定 $V = X^*$。这种拓扑中的收敛记作 $f_\alpha \xrightarrow{\text{w}^*} f$。

记号 $\sigma(X^*, X)$ 把预先指定的空间 X 也写了出来。即使抽象的对偶 Banach 空间相同，使用不同的预对偶空间，也可能得到不同的弱 * 拓扑；习题 6.6.2 将给出具体计算。

命题 6.6.2　弱 * 拓扑是使全部评价映射 $f \mapsto f(x)$ $(x \in X)$ 连续的最粗拓扑。它是 Hausdorff 局部凸拓扑，加法与数乘连续，而且对任意网有

$$f_\alpha \xrightarrow{\text{w}^*} f \quad \Longleftrightarrow \quad f_\alpha(x) \longrightarrow f(x) \quad \text{对每个} x \in X.$$

证明. 有限个评价圆盘原像的交给出所列的基本邻域；它们的交与内部点附近的小邻域仍按相同形式构造，故确实确定一个拓扑。每个评价连续，而任何使这些评价连续的拓扑都必须包含这些基本开集，故具有最粗性。

若 $f \neq g$，按函数不相等的定义，存在 $x \in X$ 使 $f(x) \neq g(x)$；用两个不相交标量圆盘的原像分离 f, g。当 $X = \{0\}$ 时 $X^* = \{0\}$，结论仍成立。半范数 $p_x(f) = |f(x)|$ 的有限个小球交是凸、平衡、吸收的零邻域，因此拓扑局部凸。加法使用三角不等式，数乘使用

$$|(af - a_0 f_0)(x_j)| \le |a| \, |(f - f_0)(x_j)| + |a - a_0| \, |f_0(x_j)|,$$

再对有限个坐标同时缩小邻域，便得连续性。

网判据的必要性来自评价连续；充分性由有限个标量收敛的起始指标取共同上界得到。这与命题 6.5.4 的证明相同，但这里的测试族是 X。 □

6.6.2　连续泛函与拓扑比较

定理 6.6.3　X^* 上的线性泛函 $L : X^* \to \mathbb{F}$ 为弱 * 连续的，当且仅当存在 $x \in X$ 使

$$L(f) = f(x) \quad (f \in X^*).$$

换言之，$(X^*, \sigma(X^*, X))$ 的连续对偶正是 $J_X(X)$。表示向量 x 唯一。

证明. 每个评价按定义连续。反过来，若 L 连续，则存在基本零邻域 $V(0; x_1, \dots, x_m; \varepsilon)$，在其上 $|L(f)| < 1$。若 $f(x_j) = 0$ 对所有 j 成立，则任意倍数 tf 都在该邻域中，故 $|t| \, |L(f)| < 1$ 对所有

t 成立，只能有 $L(f)=0$。同样的缩放还给出

$$|L(f)| \le \frac{2}{\varepsilon}\max_j |f(x_j)|.$$

应用引理 6.5.6 于向量空间 X^* 和有限族评价，得到 $L(f)=\sum_{j=1}^m c_j f(x_j)=f(\sum_{j=1}^m c_j x_j)$。所以 $x=\sum c_j x_j$ 是所需向量。这里用的是普通线性配对，没有共轭系数。空族时缩放给出 $L=0$，取 $x=0$。若两个向量给出同一评价，所有 $f\in X^*$ 都在其差上为零；由点分离性它们相等。 □

命题 6.6.4 在 X^* 上有拓扑包含关系

$$\sigma(X^*,X)\ \subset\ \sigma(X^*,X^{**})\ \subset\ \text{范数拓扑}.$$

前两个拓扑相同，当且仅当 X 自反。

证明. $J_X x\in X^{**}$，所以每个弱 * 测试泛函也是弱测试泛函，得到第一包含关系。每个 $\Phi\in X^{**}$ 范数连续，得到第二关系。

若 X 自反，即 $J_X(X)=X^{**}$，两种测试族就是同一族，拓扑相同。反过来，若两种拓扑相同，则每个 $\Phi\in X^{**}$ 作为 X^* 上的弱连续线性泛函，也是弱 * 连续的。定理 6.6.3 给出 $\Phi\in J_X(X)$，所以 J_X 满射，X 自反。这里使用的是第 6.4 节的定义，不要求预先知道哪些经典空间自反。 □

这些包含关系描述的是开集族；相应地，范数收敛蕴含弱收敛，弱收敛蕴含弱 * 收敛。第一步不能随意倒过来。

例 6.6.5 取 $X=c_0$，按定理 6.1.2 将 X^* 识别为 ℓ^1。对 $x\in c_0$ 有 $e_n(x)=x_n\to 0$，所以

$$e_n \xrightarrow{\mathrm{w}^*} 0 \quad \text{于}\sigma(\ell^1,c_0).$$

但 ℓ^1 上的连续泛函 $a\mapsto\sum_n a_n$ 对 e_n 恒取一，所以它不弱收敛到零。它的范数也恒为一。这个例子把三种收敛条件中的一次严格差别落实到同一个对偶空间上。

6.6.3　有界族与稠密测试

命题 6.6.6 若 X 是 Banach 空间且 $f_n\xrightarrow{\mathrm{w}^*}f$，则 $\sup_n\|f_n\|<\infty$。更一般地，若 $A\subset X^*$ 对每个 $x\in X$ 都满足 $\sup_{g\in A}|g(x)|<\infty$，则 A 范数有界；反向结论对任何赋范空间成立。空集单独约定为有界。

证明. 若 $A\neq\varnothing$，其元素是从 Banach 空间 X 到 $\mathbb{F}$ 的有界线性算子，假设正是逐点有界性。一致有界原理给出统一范数界。反向用 $|g(x)|\le\|g\|\,\|x\|$。对于收敛序列，每个标量序列 $f_n(x)$ 有界，故可取 $A=\{f_n:n\in\mathbb{N}\}$。空集无需应用一致有界原理。 □

与弱收敛序列的证明不同，这一次算子的定义域是 X，所以 X 的完备性有实质作用。

例 6.6.7 令 $X=c_{00}$，即有限支撑标量序列空间，配备 ℓ^1 范数。定义 $f_n(x)=nx_n$。每个 $f_n\in X^*$，且由 e_n 得 $\|f_n\|=n$。任意固定 $x\in c_{00}$ 在充分大的 n 上满足 $x_n=0$，所以 $f_n\xrightarrow{\mathrm{w}^*}0$，但范数无界。这里 X 不完备：有限截断序列可以在 ℓ^1 中收敛到无限支撑向量。

即使 X 完备，一般弱 * 收敛网也不由此获得统一范数界。标量网的各个有界尾部可以依赖测试向量；第 6.5 节说明的序列与网的区别仍然存在。事实上，当 X^* 无限维时，把例 6.5.11 的构造应用于赋范空间 X^*，便得到没有任何范数有界尾部的弱零网；由拓扑包含关系，这个网同时是弱 * 零网。

命题 6.6.8 设 $D \subset X$ 范数稠密，$R \geq 0$。在闭球

$$RB_{X^*} = \{f \in X^* : \|f\| \leq R\}$$

上，全部 X 评价所生成的相对弱 * 拓扑，等于仅用 $d \in D$ 的评价所生成的拓扑。因此，一个范数统一有界的网 $(f_\alpha) \subset X^*$ 收敛到给定 $f \in X^*$ 的弱 * 意义下，当且仅当 $f_\alpha(d) \to f(d)$ 对每个 $d \in D$ 成立。此结论不要求 X 完备。

证明. 只用 D 的评价必然给出较弱拓扑。设 $R > 0$，$f_0 \in RB_{X^*}$，要控制有限个 x_j 上的差小于 ε，由稠密性选 $d_j \in D$ 使 $\|x_j - d_j\| < \varepsilon/(4R)$。对同一球内的 f，

$$|(f - f_0)(x_j)| \leq |f(x_j - d_j)| + |(f - f_0)(d_j)| + |f_0(d_j - x_j)| \leq 2R\,\|x_j - d_j\| + |(f - f_0)(d_j)|\,.$$

若后一个差小于 $\varepsilon/2$，总误差就小于 ε。故每个相对基本弱 * 邻域包含一个只用 D 的相对邻域，两种拓扑相同。$R = 0$ 时球只含零泛函，结论直接成立。

对范数统一有界的网，把所有 f_α 和 f 放进一个足够大的球，再应用已证拓扑相等及网判据即可。若 $X = \{0\}$，即使稠密集 D 为空，球仍只有一个点，结论不变。 □

这里统一范数界保证了“先在稠密点控制误差，再把测试点挪回来”的估计。没有这个界，在稠密集上逐点收敛通常不够；习题 6.6.5 给出完备空间中的反例。对 $\ell^\infty = (\ell^1)^*$，有限支撑序列的稠密性说明：在范数有界族上，弱 * 收敛就是各坐标收敛。对 $\ell^1 = c_0^*$ 也有同样结论。两个陈述对应的预对偶分别为 ℓ^1 与 c_0。

6.6.4　零化子与对偶算子

第 6.2 节已经证明线性子空间 $M \subset X$ 的双零化子恢复其范数闭包。若子空间位于 X^*，所恢复的闭包却要改变。这是引入弱 * 拓扑后的第一个代数应用。

命题 6.6.9 设 $N \subset X^*$ 是线性子空间。则

$$\overline{N}^{\,\sigma(X^*,X)} = (^\circ N)^\circ.$$

更一般地，对任意子集 $A \subset X^*$ 有

$$\overline{\operatorname{span} A}^{\,\sigma(X^*,X)} = (^\circ A)^\circ.$$

空集的线性张成约定为 $\{0\}$。

证明. 先证线性情形。令 $M = {}^\circ N$。对每个 $x \in M$，集合 $\{f : f(x) = 0\}$ 是弱 * 闭集，故它们的交 M° 为弱 * 闭集。$N \subset M^\circ$，所以 $\overline{N}^{\,\sigma(X^*,X)} \subset M^\circ$。

反向用有限维分离。若 f_0 不在 N 的弱 * 闭包中，则有有限个 $x_1,\dots,x_m$ 和 $\varepsilon>0$，使 $V(f_0;x_1,\dots,x_m;\varepsilon)$ 与 N 不交。这里不可能 $m=0$，因为 N 含零。设

$$P:X^*\to\mathbb{F}^m,\qquad Pf=(f(x_1),\dots,f(x_m)).$$

$P(N)$ 是有限维空间 $\mathbb{F}^m$ 的线性子空间，因而闭。上述邻域条件说明 $Pf_0\notin P(N)$。取 $P(N)$ 的一组基，再加入 Pf_0，补成 $\mathbb{F}^m$ 的基；定义线性泛函 h 在 $P(N)$ 上为零、在 Pf_0 上取一。在标准坐标中写 $h(z)=\sum_{j=1}^m c_jz_j$。令 $x=\sum c_jx_j$，则

$$g(x)=h(Pg)=0\quad(g\in N),\qquad f_0(x)=h(Pf_0)=1.$$

所以 $x\in M$ 而 $f_0\notin M^\circ$。取逆否命题，得到 $M^\circ\subset\overline{N}^{\sigma(X^*,X)}$。

一般子集的反零化子与其线性张成的反零化子相同，故应用线性情形即可。$A=\varnothing$ 时反零化子为 X，其零化子为 $\{0\}$，与左端一致；$N=\{0\}$ 和 $N=X^*$ 的端点情形也都包括在证明内。 □

证明只在有限维坐标像中使用了分离，既没有把弱 * 闭集误当作范数闭集，也没有使用一般局部凸分离理论。范数闭包总包含于弱 * 闭包，但二者可以严格不同。

命题 6.6.10　设 $T:X\to Y$ 是赋范空间间的有界线性算子。其对偶算子

$$T':(Y^*,\sigma(Y^*,Y))\longrightarrow(X^*,\sigma(X^*,X))$$

连续，且

$$\overline{\operatorname{Ran}T'}^{\,\sigma(X^*,X)}=(\ker T)^\circ.$$

特别地，T 单射当且仅当 $\operatorname{Ran}T'$ 在 X^* 中弱 * 稠密。

证明. 对 $x\in X$，$f\in Y^*$，有 $(T'f)(x)=f(Tx)$。右端是 Y^* 上的一个评价，故连续。由弱 * 拓扑的初始性质，T' 连续；也可以用网判据逐个 x 检验。

第 6.3 节已证明 $^\circ(\operatorname{Ran}T')=\ker T$：若 x 使所有 $f(Tx)$ 为零，由 Y^* 分离点便有 $Tx=0$，反向显然。把此等式代入命题 6.6.9，即得闭包公式。若 $\ker T=\{0\}$，其零化子是整个 X^*。反之，若该零化子是整个 X^*，点分离性迫使 $\ker T=\{0\}$。 □

这里的结论是弱 * 稠密性。它不能一般加强为范数稠密性：习题 6.6.9 将给出单射 $\ell^1\to c_0$，其对偶值域在 ℓ^∞ 中的范数闭包仅为 c_0。

习题 6.6

习题 6.6.1　设 (b_α) 是 $\ell^\infty=(\ell^1)^*$ 中范数统一有界的网，$b\in\ell^\infty$。证明 $b_\alpha\xrightarrow{\mathrm{w}^*}b$ 当且仅当每个坐标收敛到 b 的相应坐标。给出直接的“有限头部加小尾部”证明。

习题 6.6.2　令 c 为收敛序列空间，采用上确界范数；令 $\ell^1(\{0,1,2,\dots\})$ 的元素写作 $(b_0,b_1,\dots)$。证明

$$f_b(x)=b_0\lim_n x_n+\sum_{n=1}^{\infty}b_nx_n$$

给出该 ℓ^1 空间到 c^* 的等距满射。在这一识别下证明 $e_n\xrightarrow{\mathrm{w}^*}e_0$。再把同一 ℓ^1 空间视为 $c_0(\{0,1,\dots\})$ 的对偶，证明 $e_n\xrightarrow{\mathrm{w}^*}0$，从而两种预对偶产生不同拓扑。

习题 6.6.3　用 Hahn–Banach 把 c 上的极限泛函延拓为 $L \in (\ell^\infty)^*$。证明 $\|L\| = 1$，而 L 作为 $\ell^\infty = (\ell^1)^*$ 上的泛函，不是弱 * 连续的。

习题 6.6.4　在 $X = c_{00}$ 上分别采用 ℓ^1 范数与 ℓ^2 范数。对 $f_n(x) = n x_n$，证明两种情形都有 $f_n \xrightarrow{\mathrm{w}^*} 0$ 且 $\|f_n\| = n$。解释为什么这不违反一致有界原理。

习题 6.6.5　在 $c_0^* = \ell^1$ 中令 $f_n = n e_n$。证明对稠密子空间 $c_{00} \subset c_0$ 上的每个 x，都有 $f_n(x) \to 0$，但 (f_n) 不弱 * 收敛到零。明确指出稠密测试命题中缺少的假设。

习题 6.6.6　设 M 是赋范空间 X 的闭线性子空间，$q : X \to X/M$ 为商映射。证明对偶等距同构 $q' : (X/M)^* \to M^\circ$ 在两边的弱 * 拓扑下也是同胚，其中右边取 $\sigma(X^*, X)$ 的相对拓扑。

习题 6.6.7　设 $M \subset X$ 为任意线性子空间。证明限制映射 $r : X^* \to M^*$ 是弱 * 连续的满射，其核是 M°；再直接证明 M° 为弱 * 闭集。不假设 M 完备或闭。

习题 6.6.8　令 $X = \ell^\infty$，把 ℓ^1 按 $a \mapsto [x \mapsto \sum_n a_n x_n]$ 嵌入 X^*，记其像为 N。证明 N 是范数闭的真子空间，却在 $\sigma(X^*, X)$ 中稠密。

习题 6.6.9　令 $T : \ell^1 \to c_0$ 是通常包含映射。计算 $T' : \ell^1 \to \ell^\infty$，并证明它的值域范数闭包为 c_0，而 $\sigma(\ell^\infty, \ell^1)$ 闭包为整个 ℓ^∞。

习题 6.6.10　证明 X^* 的每个有限维线性子空间 N 都是弱 * 闭的。要求从有限个评价中选出足以区分 N 中各点的一组评价，并据此把 N 写成若干弱 * 闭线性条件的交。

习题 6.6.11　设 X, Y 为赋范空间，$S : Y^* \to X^*$ 是线性且弱 * 连续的映射，不预设范数有界。证明存在唯一的有界线性算子 $T : X \to Y$ 使 $S = T'$。可以使用弱有界性与范数有界性的等价性。

习题 6.6.12　考虑配对 $B : X^* \times X \to \mathbb{F}$，$B(f, x) = f(x)$，其中 X^* 取弱 * 拓扑，X 取范数拓扑。证明 B 分别连续；再证明它联合连续当且仅当 X 有限维。

6.7　弱收敛与凸性

弱收敛只控制每一个连续线性泛函的值，因而通常不能控制两点之间的范数距离。本节说明，凸性能够补回一部分失去的信息：凸集的闭性不受这两种拓扑的区别影响；弱收敛序列经过适当的有限凸组合以后，可以在范数意义下逼近其极限。这是分离定理在弱拓扑中的一个直接而重要的用途。

6.7.1　凸集的闭包

集合 $A \subset X$ 的凸包（convex hull）记为 $\operatorname{conv} A$，由所有有限凸组合

$$\sum_{j=1}^{m} t_j a_j, \qquad a_j \in A, \quad t_j \geq 0, \quad \sum_{j=1}^{m} t_j = 1$$

组成，其中系数总是实数，即使 X 是复空间也是如此。约定 $\operatorname{conv} \varnothing = \varnothing$。本节用 $\overline{A}^{\|\cdot\|}$ 和 $\overline{A}^{w}$ 分别表示范数闭包和弱闭包。

定理 6.7.1 设 X 为实或复赋范空间，$A \subset X$ 为凸集，则

$$\overline{A}^{w} = \overline{A}^{\|\cdot\|}.$$

因此，凸集范数闭当且仅当它弱闭。这里不要求 X 完备。

证明. 弱拓扑比范数拓扑粗，故 $\overline{A}^{\|\cdot\|} \subset \overline{A}^{w}$。若 $A = \varnothing$，两边都为空集，以下设 $A \neq \varnothing$。

记 $C = \overline{A}^{\|\cdot\|}$。集合 C 仍然凸：若 $u, v \in C$，取范数收敛的序列 $a_n \to u$、$b_n \to v$，其中 $a_n, b_n \in A$；对 $0 \le t \le 1$，有 $ta_n + (1-t)b_n \to tu + (1-t)v$，且每项都属于 A。若 $x \notin C$，第五章推论 5.4.9 给出 $f \in X^*$ 和 $a \in \mathbb{R}$，使

$$\operatorname{Re} f(c) \le a < \operatorname{Re} f(x) \qquad (c \in C).$$

在实情形中删去 Re 即可。由于 f 弱连续，

$$U = \{y \in X : \operatorname{Re} f(y) > a\}$$

是包含 x 的弱开集，并且 $U \cap A = \varnothing$。所以 $x \notin \overline{A}^{w}$，得到反向包含。 □

推论 6.7.2 对任意 $A \subset X$，

$$\overline{\operatorname{conv} A}^{w} = \overline{\operatorname{conv} A}^{\|\cdot\|}.$$

特别地，线性子空间的弱闭包等于其范数闭包。

证明. 凸包是凸集；线性子空间也是凸集。直接使用定理 6.7.1。 □

例 6.7.3 设 X 无限维，记单位球面和闭单位球为

$$S_X = \{x : \|x\| = 1\}, \qquad B_X = \{x : \|x\| \le 1\}.$$

则

$$\overline{S_X}^{w} = B_X, \qquad \overline{S_X}^{\|\cdot\|} = S_X.$$

因此定理 6.7.1 中的凸性不能删去。

证明. 闭单位球范数闭且凸，故弱闭；因此 $\overline{S_X}^{w} \subset B_X$。取 $\|x\| < 1$，以及 x 的一个基本弱邻域

$$U = \{y : |f_j(y - x)| < \varepsilon_j,\ 1 \le j \le m\}.$$

映射 $y \mapsto (f_1(y), \dots, f_m(y))$ 的值域有限维，而 X 无限维，故其核含有非零向量。取此核中的 v，并使 $\|v\| = 1$；当 $m = 0$ 时同样可以取任意单位向量。对所有实数 $t \ge 0$，都有 $x + tv \in U$。函数 $t \mapsto \|x + tv\|$ 连续，在 $t = 0$ 时小于 1，而当 $t > 1 + \|x\|$ 时，由反三角不等式它大于 1。介值定理给出 $t_0 > 0$，使 $\|x + t_0 v\| = 1$。故 U 与 S_X 相交。球面上的点本来就属于闭包，所以 $B_X \subset \overline{S_X}^{w}$。球面范数闭，给出另一等式。 □

这里得到的是弱闭包的结论，并未断言每一个球内点都能由球面上的序列弱逼近。弱邻域允许使用任意有限族泛函，这个证明对一般无限维赋范空间适用；把邻域换成某一列坐标测试，便会改变问题。若 X 有限维，两种拓扑相同，球面的弱闭包仍是球面；若 $X = \{0\}$，球面为空，而闭单位球是 $\{0\}$。

6.7.2　凸组合逼近

定理 6.7.4（Mazur）　设 $x_n \rightharpoonup x$ 于赋范空间 X。对每个 $n \in \mathbb{N}$，

$$x \in \overline{\operatorname{conv}\{x_k : k \geq n\}}^{\|\cdot\|}.$$

因而，给定任意正数序列 $\varepsilon_n \to 0$，可取整数 $N_n \geq n$ 和实数 $t_{n,k} \geq 0$（$n \leq k \leq N_n$），使

$$\sum_{k=n}^{N_n} t_{n,k} = 1, \qquad y_n = \sum_{k=n}^{N_n} t_{n,k} x_k, \qquad \|y_n - x\| < \varepsilon_n.$$

特别地，$y_n \to x$ 于范数。

证明. 固定 n。由于 $x_k \rightharpoonup x$，x 的每一个弱邻域都包含某个 $k \geq n$ 的 x_k。所以

$$x \in \overline{\{x_k : k \geq n\}}^{w} \subset \overline{\operatorname{conv}\{x_k : k \geq n\}}^{w}.$$

定理 6.7.1 把右端改为范数闭包。因此范数球 $\{y : \|y - x\| < \varepsilon_n\}$ 与该凸包相交。凸包的定义保证交点使用有限多个下标；取这些下标的最大值为 N_n，在缺少的下标处补零系数，即得到所述形式。 □

这个结论不仅使用原序列的凸包，而且允许舍去任意长的前段。这样，早期项不能持续影响逼近结果。定理中的系数和 N_n 要根据序列选取，并没有断言等权平均 $n^{-1}(x_1 + \cdots + x_n)$ 总会范数收敛。

例 6.7.5　在 ℓ^2 中，标准单位向量 $e_n \rightharpoonup 0$，但 $\|e_n\|_2 = 1$。对每个 $n, m \geq 1$，取

$$y_{n,m} = \frac{1}{m} \sum_{k=n}^{n+m-1} e_k.$$

由于这些向量两两正交，$\|y_{n,m}\|_2 = m^{-1/2}$。取 $m = n$，便得到来自第 n 个尾部、范数趋于零的有限凸组合。

例 6.7.6　弱收敛序列的等权前段平均可以不范数收敛到其弱极限。在 ℓ^2 中令 $N_0 = 0$、$N_j = 2^{2^j}$（$j \geq 1$），并在 $N_{j-1} < n \leq N_j$ 时定义 $x_n = e_j$。当 $n \to \infty$ 时相应的 $j \to \infty$，所以 $x_n \rightharpoonup 0$。但是

$$a_{N_j} = \frac{1}{N_j} \sum_{n=1}^{N_j} x_n$$

在第 j 个坐标的值为 $1 - N_{j-1}/N_j$。于是

$$1 - \frac{N_{j-1}}{N_j} \leq \left\|a_{N_j}\right\|_2 \leq 1, \qquad \left\|a_{N_j}\right\|_2 \longrightarrow 1.$$

Mazur 定理仍然适用，只是必须选择适当的凸组合。

6.7.3　下半连续性

定义 6.7.7　设 X 上给定一种拓扑，$\varphi : X \to \mathbb{R} \cup \{+\infty\}$。若对每个 $a \in \mathbb{R}$，下水平集

$$\{x \in X : \varphi(x) \le a\}$$

都是闭集，就称 φ 对这拓扑**下半连续**（lower semicontinuous）。分别采用范数拓扑和弱拓扑，就得到范数下半连续和弱下半连续（weakly lower semicontinuous）。

等价地，所有集合 $\{\varphi > a\}$ 都是开集。这一描述也解释了“下半”的方向：若网 $x_\alpha \to x$，则

$$\varphi(x) \le \liminf_{\alpha} \varphi(x_\alpha).$$

这里 $\liminf_\alpha b_\alpha = \sup_\alpha \inf_{\beta \ge \alpha} b_\beta$。事实上，对任何 $a < \varphi(x)$，开邻域 $\{\varphi > a\}$ 最终包含 x_α，故 $\liminf_\alpha \varphi(x_\alpha) \ge a$；让 a 增至 $\varphi(x)$ 即可。当 $\varphi(x) = +\infty$ 时对每个实数 a 使用同一论证。

命题 6.7.8　赋范空间 X 的范数是弱下半连续的。更一般地，若 $\varphi : X \to \mathbb{R} \cup \{+\infty\}$ 凸且范数下半连续，则它弱下半连续。因此对弱收敛网 $x_\alpha \rightharpoonup x$ 有

$$\|x\| \le \liminf_{\alpha} \|x_\alpha\|, \qquad \varphi(x) \le \liminf_{\alpha} \varphi(x_\alpha)$$

（第二式在上述 φ 的假设下成立）。

证明. 对实数 $a < 0$，范数的下水平集为空集；对 $a \ge 0$，它是范数闭的凸球。由定理 6.7.1，这些集合都弱闭。

一般情形中，记 $C_a = \{x : \varphi(x) \le a\}$。范数下半连续保证它范数闭；凸性保证它凸，因为对 $u, v \in C_a$ 和 $0 \le t \le 1$，

$$\varphi(tu + (1-t)v) \le t\varphi(u) + (1-t)\varphi(v) \le a.$$

空的下水平集也闭。再用定理 6.7.1，便知所有 C_a 弱闭。最后使用定义后的网判据。 □

反向结论无需凸性：弱下半连续一定蕴含范数下半连续，因为弱闭集也范数闭。但范数连续的函数不一定弱连续。例如，在 ℓ^2 中，$e_n \rightharpoonup 0$，而 $\|e_n\|_2 = 1 \ne \|0\|_2$；范数的弱下半连续容许这种严格下降。

例 6.7.9　若 C 是非空凸子集，则距离函数 $d_C(x) = \inf_{c \in C} \|x - c\|$ 是凸的，并且满足

$$|d_C(x) - d_C(y)| \le \|x - y\|.$$

所以它弱下半连续。这里 C 不必闭；闭性只影响 $d_C(x) = 0$ 是否能推出 $x \in C$。

证明. 三角不等式给出 $d_C(x) \le \|x - y\| + d_C(y)$，交换 x, y 得到 Lipschitz 估计。对任意 $\varepsilon > 0$，取 $c, d \in C$，使 $\|x - c\| < d_C(x) + \varepsilon$、$\|y - d\| < d_C(y) + \varepsilon$。因为 $tc + (1-t)d \in C$，

$$d_C(tx + (1-t)y) \le t\|x - c\| + (1-t)\|y - d\| < td_C(x) + (1-t)d_C(y) + \varepsilon.$$

让 $\varepsilon \downarrow 0$，得到凸性，再用命题 6.7.8。 □

6.7.4　范数收敛的补充条件

命题 6.7.10　设 H 是 Hilbert 空间。如果 $x_n \rightharpoonup x$ 且 $\|x_n\| \to \|x\|$，那么 $\|x_n - x\| \to 0$。

证明. 内积的第一变量线性，故 $u \mapsto \langle u, x\rangle$ 是 H^* 中的泛函。弱收敛给出 $\langle x_n, x\rangle \to \langle x, x\rangle = \|x\|^2$。于是

$$\|x_n - x\|^2 = \|x_n\|^2 + \|x\|^2 - 2\,\mathrm{Re}\,\langle x_n, x\rangle \longrightarrow 0.$$

证明同样适用于满足相应两种收敛条件的网，且没有假定该网的整个取值族范数有界。 □

例 6.7.11　一般 Banach 空间不能直接照用命题 6.7.10。在 c_0 中取 $x = e_1$、$x_n = e_1 + e_{n+1}$。由定理 6.1.2，每个 $f \in c_0^*$ 都对应某个 $a \in \ell^1$，且 $f(x_n - x) = a_{n+1} \to 0$，故 $x_n \rightharpoonup x$。另一方面，

$$\|x_n\|_\infty = \|x\|_\infty = 1, \qquad \|x_n - x\|_\infty = 1.$$

问题在于范数的几何形状；Hilbert 空间中的平方展开式提供了额外信息。

习题 6.7

习题 6.7.1　设 $A \subset X$。证明弱闭凸包与范数闭凸包相同，并推出 $\overline{\operatorname{span} A}^{\,w} = \overline{\operatorname{span} A}^{\,\|\cdot\|}$。说明 $A = \varnothing$ 时两个结论分别如何解释。

习题 6.7.2　在 ℓ^2 中，设 $y = \sum_{j=1}^{m} t_j e_{k_j}$，其中 k_j 两两不同，$t_j \ge 0$、$\sum_j t_j = 1$。证明 $\|y\|_2 \ge m^{-1/2}$，并求等号条件。据此给出从任意尾部 $\{e_k : k \ge n\}$ 取出的范数趋于零的有限凸组合。

习题 6.7.3　设 $x_n \rightharpoonup x$。证明可取整数 $1 \le p_1 \le q_1 < p_2 \le q_2 < \cdots$ 和凸组合 $y_j \in \operatorname{conv}\{x_k : p_j \le k \le q_j\}$，使 $\|y_j - x\| < 2^{-j}$。各凸组合所用的有限区间必须互不相交。

习题 6.7.4　对例 6.7.6 中的序列，完整证明 $x_n \rightharpoonup 0$，以及其前段等权平均不范数收敛到 0。再构造一个来自每个尾部、范数趋于零的有限凸组合序列。

习题 6.7.5　设 $C \subset X$ 非空、范数闭且凸。证明若 $x_n \rightharpoonup x$，则 $d_C(x) \le \liminf_n d_C(x_n)$。再在 ℓ^2 中以 $C = S_{\ell^2}$ 说明删去凸性以后结论可以失败。

习题 6.7.6　设 $0 \le a_k \le M < \infty$，在 ℓ^2 上定义 $\varphi(x) = \sum_{k=1}^{\infty} a_k\,|x_k|^2$。证明它凸、范数连续且弱下半连续。若 $a_k = 1$，证明它不弱连续；若 $a_k \to 0$，计算 $\varphi(e_k)$，并说明这些值不能控制 $\|e_k\|_2$。

习题 6.7.7　设 H 为 Hilbert 空间且 $x_n \rightharpoonup x$。证明

$$\liminf_n \|x_n - x\|^2 = \liminf_n \|x_n\|^2 - \|x\|^2 .$$

据此证明 $\|x_n\| \to \|x\|$ 当且仅当 $x_n \to x$ 于范数。说明例 6.7.11 如何否定一般 Banach 空间中的同一结论。

习题 6.7.8　称 C 弱序列闭，是指 C 中任何弱收敛到 X 中某点的序列，其极限仍属于 C。证明对于凸集 $C \subset X$，下列三者等价：范数闭、弱闭、弱序列闭。证明应说明为什么此处的序列条件足够。

习题 6.7.9 设 $f_j \in X^*$、$a_j \in \mathbb{R}$，其中指标集 J 可以不可数。证明 $C = \{x : \operatorname{Re} f_j(x) \le a_j \text{ 对所有} j \in J\}$ 弱闭且凸。若 $x_n \in C$、$x_n \rightharpoonup x$，证明 Mazur 定理给出的每一个凸组合仍在 C。同时处理 $J = \varnothing$ 和 $C = \varnothing$。

习题 6.7.10 设 $C \subset X$ 非空、范数闭且凸。证明

$$C = \bigcap_{f \in X^*} \{x : \operatorname{Re} f(x) \le \sup_{c \in C} \operatorname{Re} f(c)\},$$

其中上确界允许为 $+\infty$。解释这个表示如何说明 C 的弱闭性。

习题 6.7.11 设 $\varphi : X \to \mathbb{R} \cup \{+\infty\}$ 凸且范数下半连续，$x_n \rightharpoonup x$，且 $\varphi(x_n) \to L \in \mathbb{R}$。证明可取有限尾部凸组合 y_j，使 $y_j \to x$ 于范数并且 $\varphi(y_j) \le L + 1/j$。再推出 $\varphi(x) \le L$。

习题 6.7.12 证明 Schur 性质（Schur property）：ℓ^1 中的弱收敛序列必范数收敛。可先把极限化为 0；若某子序列的范数均不小于 $\varepsilon > 0$，递归选取该子序列的进一步子序列和互不相交的有限坐标区间，使每一项在自己的区间外的 ℓ^1 质量小于 $\varepsilon/4$，再构造同一个 ℓ^∞ 系数泛函导致矛盾。据此说明 ℓ^1 的单位球面弱序列闭，却不是弱闭。

6.8　Banach–Alaoglu 定理

无限维赋范空间的闭单位球通常不范数紧。然而，对偶空间上的 弱 * 拓扑只考察泛函在每一个固定向量上的值。单位球的范数约束恰好把这些值分别限制在紧的标量圆盘内。本节把这一观察与第一章的 Tychonoff 定理连接起来，得到对偶空间最基本的紧性定理。

6.8.1　乘积中的闭约束

定理 6.8.1（Banach–Alaoglu）　设 X 为任意实或复赋范空间。对偶闭单位球

$$B_{X^*} = \{f \in X^* : \|f\| \le 1\}$$

在 $\sigma(X^*, X)$，即 弱 * 拓扑下紧。这里不要求 X 是 Banach 空间。

证明. 对每个 $x \in X$，令

$$D_x = \{z \in \mathbb{F} : |z| \le \|x\|\}.$$

实情形中 D_x 为闭区间，复情形中为闭圆盘；它们都是紧的。由第一章定理 1.8.4，乘积 $P = \prod_{x \in X} D_x$ 紧。乘积中的点记为 $z = (z_x)_{x \in X}$。这些坐标还没有自动组成线性泛函，必须加入线性关系。令

$$Q = \left\{ z \in P : \begin{array}{ll} z_{x+y} = z_x + z_y & (x, y \in X), \\ z_{\lambda x} = \lambda z_x & (x \in X,\ \lambda \in \mathbb{F}) \end{array} \right\}.$$

对每一对 x, y，映射 $z \mapsto z_{x+y} - z_x - z_y$ 连续；对每个 x, λ，映射 $z \mapsto z_{\lambda x} - \lambda z_x$ 也连续，因为它们都只用有限个乘积坐标。因此每一条等式确定闭集，Q 是这些闭集的交，故在 P 中闭，从而紧。

定义评价映射

$$E : B_{X^*} \longrightarrow P, \qquad E(f) = (f(x))_{x \in X}.$$

若 $\|f\| \le 1$，则 $|f(x)| \le \|x\|$，且 f 满足上述线性关系，故 $E(f) \in Q$。两个泛函在所有向量上值相同便相等，所以 E 单射。反过来，给定 $z \in Q$，定义 $f_z(x) = z_x$。闭约束保证 f_z 是普通 $\mathbb{F}$ 线

性泛函，乘积中的坐标界给出 $|f_z(x)| \le \|x\|$，故 $f_z \in X^*$ 且 $\|f_z\| \le 1$。于是 E 是从 B_{X^*} 到 Q 的双射。

还需比较拓扑，不能只依赖这个集合对应。在 $f \in B_{X^*}$ 处，弱 * 子空间拓扑的基本邻域形如

$$\{g \in B_{X^*} : |g(x_j) - f(x_j)| < \varepsilon_j,\ 1 \le j \le m\}.$$

它在 E 下的像恰为 Q 中由这有限个坐标圆盘确定的基本乘积邻域。反过来，乘积拓扑的任意基本邻域只限制有限多个坐标，其逆像就是这类 弱 * 邻域（标量开集可在各点取足够小的圆盘）。所以 E 及其逆映射均连续，E 为同胚。由于 Q 紧，B_{X^*} 弱 * 紧。

零向量坐标为 $D_0 = \{0\}$，已包含于上述构造；若 $X = \{0\}$，整个乘积和单位球都是单点，结论仍成立。 □

推论 6.8.2　对每个 $r \ge 0$，球 $B_r = \{f \in X^* : \|f\| \le r\}$ 都 弱 * 紧。任何范数有界的集合 $A \subset X^*$ 的 弱 * 闭包都 弱 * 紧。因此，任何取值范数有界的网都有一个 弱 * 收敛子网，其极限仍在一个包含全部取值的闭球中。

证明. $r = 0$ 时为单点；$r > 0$ 时乘以 r 给出 B_{X^*} 与 B_r 之间的 弱 * 同胚。若 $A \subset B_r$，则 B_r 弱 * 闭：

$$B_r = \bigcap_{x \in X} \{f : |f(x)| \le r\,\|x\|\}.$$

这是评价连续性给出的闭集交。故 A 的 弱 * 闭包是紧球 B_r 的闭子集，因而紧。关于网的断言使用第一章定理 1.7.13。若取值族为空，则没有需要讨论的网；标准的网指标集非空。 □

紧性的结论首先属于网和子网。一般紧空间中的序列不一定有收敛子序列，第一章已经区分了这两种概念。以下加入可分性，把紧球的拓扑化成度量拓扑，才得到子序列结论。

6.8.2　有界球上的度量

定理 6.8.3　设赋范空间 X 可分，取闭单位球中的一个可数范数稠密序列 $(x_j)_{j \ge 1}$。对任意 $r \ge 0$，公式

$$d(f,g) = \sum_{j=1}^{\infty} 2^{-j} \frac{|(f-g)(x_j)|}{1 + |(f-g)(x_j)|}, \qquad f, g \in B_r,$$

定义 B_r 上的度量，其拓扑恰好是 弱 * 子空间拓扑。于是 B_r 是紧度量空间。

证明. 可分度量空间的每个子空间仍可分，见第二章定理 2.2.11 及其可数基构造。这里也可直接构造所需稠密序列：取 X 的可数稠密集，将每个点 u 换成 $u/\max\{1, \|u\|\}$，所得到的可数集在 B_X 中稠密；因为这个径向映射范数连续且在 B_X 上恒等。重复点使其成为序列。若 $X = \{0\}$，就令所有 $x_j = 0$。

记 $h(t) = t/(1+t)$ $(t \ge 0)$。各项不超过 2^{-j}，所以级数收敛。非负性、对称性明显；又有

$$h(s+t) = \frac{s}{1+s+t} + \frac{t}{1+s+t} \le h(s) + h(t).$$

结合标量三角不等式逐项求和，得到 $d(f,g) \le d(f,u) + d(u,g)$。若 $d(f,g) = 0$，则 $(f-g)(x_j) = 0$ 对所有 j 成立。连续泛函 $f - g$ 因稠密性在 B_X 上恒为零，再由数乘在整个 X 上为零，故 $f = g$。当 $r = 0$ 或 $X = \{0\}$ 时，B_r 是单点，这个公式仍是单点空间上的度量。

下面在 $r>0$ 且 $X\neq\{0\}$ 时证明两种拓扑相同。先固定 $f\in B_r$、$\varepsilon>0$。选 N 使 $\sum_{j>N}2^{-j}<\varepsilon/2$。若 $g\in B_r$ 且对 $1\le j\le N$ 都有 $|(g-f)(x_j)|<\varepsilon/2$，则因 $h(t)\le t$，

$$d(f,g)\le\sum_{j=1}^{N}2^{-j}\,|(g-f)(x_j)|+\sum_{j>N}2^{-j}<\varepsilon.$$

因此每个度量邻域包含一个 弱 * 邻域，度量开集是 弱 * 开集。

反过来，考虑基本 弱 * 邻域

$$U=\{g\in B_r:|(g-f)(u_i)|<\varepsilon_i,\ 1\le i\le m\}.$$

若 $m=0$，它是整个球；若 $u_i=0$，相应条件自动成立，可以删去。对剩余的每个 i，由稠密性选下标 j_i，使

$$\left\|\frac{u_i}{\|u_i\|}-x_{j_i}\right\|<\frac{\varepsilon_i}{4r\,\|u_i\|}.$$

令 $a_i=\varepsilon_i/(2\,\|u_i\|)>0$，并取 $\delta>0$ 小于所有有限个数 $2^{-j_i}h(a_i)$。若 $d(f,g)<\delta$，则 $2^{-j_i}h(|(g-f)(x_{j_i})|)\le d(f,g)<2^{-j_i}h(a_i)$。由于 h 严格增加，$|(g-f)(x_{j_i})|<a_i$。用 $\|g-f\|\le 2r$ 得到三项分解所对应的估计

$$\begin{aligned}|(g-f)(u_i)|&\le\|g-f\|\,\|u_i-\|u_i\|\,x_{j_i}\|+\|u_i\|\,|(g-f)(x_{j_i})|\\&<\varepsilon_i/2+\varepsilon_i/2=\varepsilon_i.\end{aligned}$$

因此 d 球 $\{g:d(f,g)<\delta\}$ 包含于 U。每个 弱 * 邻域包含一个度量邻域，完成拓扑的双向比较。最后使用定理 6.8.1 得到紧性。 □

证明中 $\|g-f\|\le 2r$ 的统一界是关键。可数稠密测试点控制一般向量的评价，是因为近似误差乘上了这个界；离开有界球以后，不能直接用同一推理。

推论 6.8.4 设 X 为可分赋范空间。X^* 中的任何范数有界序列 (f_n) 都有一个 弱 * 收敛子序列 (f_{n_k})，其极限 $f\in X^*$。若 $\|f_n\|\le r$，则可保证 $\|f\|\le r$。

证明. 整个序列位于紧度量空间 B_r 中。由第二章定理 2.7.3，紧度量空间序列紧，所以存在收敛子序列。定理 6.8.3 保证这就是 弱 * 收敛。本证明没有使用 X 完备。 □

6.8.3　坐标模型

例 6.8.5 在 $\ell^\infty=(\ell^1)^*$ 的任意固定范数有界球中，$b_\alpha\to b$ 于 弱 * 拓扑当且仅当每个坐标 $b_\alpha(j)\to b(j)$。因此单位球的 弱 * 拓扑就是可数个标量单位圆盘的乘积拓扑。

证明. 必要性由在 $e_j\in\ell^1$ 上评价得到。反过来，设 $\|b_\alpha\|_\infty,\|b\|_\infty\le r$，且坐标收敛。对任意 $x\in\ell^1$，有

$$\left|\sum_{j=1}^{\infty}(b_\alpha(j)-b(j))x_j\right|\le\left|\sum_{j=1}^{N}(b_\alpha(j)-b(j))x_j\right|+2r\sum_{j>N}|x_j|\,.$$

先取 N 使尾项足够小，再使用这有限个坐标的收敛，得到评价趋于零。同一估计表明任意评价邻域包含有限坐标邻域，而坐标评价本身 弱 * 连续，故两种拓扑相同。这一论证对网适用。 □

例 6.8.6　在 $\ell^1 = c_0^*$ 的固定范数有界球中，弱 * 收敛同样等价于逐坐标收敛。若 $\|a_\alpha\|_1, \|a\|_1 \le r$，则对 $x \in c_0$，

$$\left|\sum_{j=1}^{\infty}(a_\alpha(j)-a(j))x_j\right| \le \left|\sum_{j=1}^{N}(a_\alpha(j)-a(j))x_j\right| + 2r\sup_{j>N}|x_j|.$$

有限部分与趋于零的尾部给出充分性，必要性仍由 e_j 测试。特别地，$e_n \to 0$ 于 $\sigma(\ell^1, c_0)$，但既不范数收敛，也不弱收敛于 ℓ^1；后一断言可用 ℓ^∞ 中的常数系数泛函检验。

对于一个坐标收敛的球内序列，极限是否仍在球内也可以直接验证：在 ℓ^∞ 中，逐坐标极限仍满足 $|b(j)| \le r$；在 ℓ^1 中，任意 N 都有 $\sum_{j=1}^{N}|a(j)| = \lim_k \sum_{j=1}^{N}|a_{n_k}(j)| \le r$，让 $N \to \infty$ 即得 $\|a\|_1 \le r$。这里不需要测度论。

6.8.4　非可分的区别

例 6.8.7　存在非可分赋范空间 X，使 弱 * 紧球 B_{X^*} 中有一个序列没有任何 弱 * 收敛子序列。

证明. 先为任意指标集 I 定义

$$\ell^1(I) = \left\{ x = (x_i)_{i\in I} : \|x\|_1 := \sup_{\substack{F\subset I\\ F\text{ 有限}}} \sum_{i\in F}|x_i| < \infty \right\}.$$

这确实给出范数：三角不等式对每个有限部分成立，再取上确界；范数为零时每个坐标为零。每个 $x \in \ell^1(I)$ 的非零支撑可数。事实上，对每个 $m \ge 1$，集合 $\{i : |x_i| \ge 1/m\}$ 必有限，否则有限部分和可任意大；所有非零坐标包含在这些有限集的可数并中。所以 $\sum_{i\in I} x_i$ 等绝对可和表达式有通常的意义。有限支撑向量在 $\ell^1(I)$ 中稠密：给定 $\eta > 0$，按上确界定义选有限 F，使 $\sum_{i\in F}|x_i| > \|x\|_1 - \eta$；任意与 F 不交的有限部分和都小于 η，故删去 F 后的尾部范数小于或等于 η。

记 $\ell^\infty(I)$ 为有界标量族，范数为 $\sup_i |b_i|$。每个 $b \in \ell^\infty(I)$ 定义 $f_b(x) = \sum_{i\in I} b_i x_i$，并有 $\|f_b\| \le \|b\|_\infty$；在单位坐标向量 δ_i 上测试得到反向不等式。反之，$f \in \ell^1(I)^*$ 的系数 $b_i = f(\delta_i)$ 满足 $|b_i| \le \|f\|$，在有限支撑向量上有上述表示，再由稠密性推广到所有 x。于是 $\ell^1(I)^* = \ell^\infty(I)$ 等距成立。若 $I = \varnothing$，两边都是零空间；以下的指标集非空。

现在取 $I = \mathcal{P}(\mathbb{N})$、$X = \ell^1(I)$。不同 δ_A、δ_B 的距离为 2。不可数多个以这些点为中心、半径 $1/2$ 的开球两两不交，因此 X 不可能有可数稠密集。对每个 $n \in \mathbb{N}$，定义 $f_n \in \ell^\infty(I) = X^*$：

$$f_n(A) = \begin{cases} 1, & n \in A, \\ 0, & n \notin A, \end{cases} \qquad A \subset \mathbb{N}.$$

每个 f_n 的范数为 1。任取子序列 (f_{n_j})，其中 n_j 严格递增。令 $A = \{n_{2k} : k \ge 1\}$，则在固定向量 $\delta_A \in X$ 上，

$$f_{n_j}(\delta_A) = \begin{cases} 0, & j \text{ 为奇数}, \\ 1, & j \text{ 为偶数}. \end{cases}$$

这些标量不收敛，所以该子序列不可能 弱 * 收敛。这与 Banach–Alaoglu 定理没有矛盾：单位球依然 弱 * 紧，原序列作为一个网仍有收敛子网，只是不存在收敛子序列。　□

命题 6.8.8 设 $r \ge 0$、$x_j \in X$ $(j \in J)$，$F_j \subset \mathbb{F}$ 为闭集。则

$$K = \{f \in B_r : f(x_j) \in F_j \text{ 对所有} j \in J\}$$

弱 * 紧。如果 $K \neq \varnothing$，任意固定 $x \in X$ 上的连续实值函数 $f \mapsto \operatorname{Re} f(x)$ 在 K 上取得最大值和最小值。

证明. 每个条件都是连续评价的闭集逆像，所以 K 是紧球的闭子集。其连续实值像是非空紧的实数子集，因此包含最大值和最小值。空指标集时 $K = B_r$；空的约束集或相互冲突的条件可能使 K 为空，此时只保留紧性断言。 □

习题 6.8

习题 6.8.1 令 $X = c_{00}$ 配备 ℓ^1 范数。证明 X 不完备而 $X^* = \ell^\infty$ 等距。证明 B_{X^*} 的弱 * 拓扑恰为逐坐标乘积拓扑，并说明它是紧度量空间。

习题 6.8.2 设 (b_n) 是 ℓ^∞ 中的范数有界序列。用逐坐标的对角选择直接构造一个在 $\sigma(\ell^\infty, \ell^1)$ 下收敛的子序列，并证明极限仍满足原来的统一范数界。

习题 6.8.3 设 (a_n) 是 ℓ^1 中的范数有界序列。用对角选择构造逐坐标收敛子序列，验证坐标极限属于 ℓ^1，并证明该子序列在 $\sigma(\ell^1, c_0)$ 下收敛。用 $a_n = e_n$ 说明极限的范数可以严格小于各项范数。

习题 6.8.4 设 $x_j \in X$、$a_j \in \mathbb{F}$，其中 J 为任意指标集。假设对每个有限 $F \subset J$，存在 $f_F \in B_{X^*}$，使 $f_F(x_j) = a_j$ 对所有 $j \in F$ 成立。证明存在同一个 $f \in B_{X^*}$，使所有这些等式同时成立。处理 $J = \varnothing$。

习题 6.8.5 设 $x_1, \dots, x_m \in X$、$a_1, \dots, a_m \in \mathbb{F}$。证明存在 $f \in B_{X^*}$ 满足 $f(x_j) = a_j$ 当且仅当对所有 $c_1, \dots, c_m \in \mathbb{F}$，

$$\left| \sum_{j=1}^{m} c_j a_j \right| \le \left\| \sum_{j=1}^{m} c_j x_j \right\|.$$

再将结论推广为任意指标族中的每个有限线性组合满足同一不等式的情形。

习题 6.8.6 在 $\ell^1 = c_0^*$ 上定义

$$d_0(f, g) = \sum_{j=1}^{\infty} 2^{-j} \frac{|f_j - g_j|}{1 + |f_j - g_j|}.$$

证明这是度量，且在每个范数有界球中诱导弱 * 拓扑。令 $f_n = n e_n$，证明 $d_0(f_n, 0) \to 0$，但 (f_n) 不在 $\sigma(\ell^1, c_0)$ 下收敛到 0。

习题 6.8.7 设 X 有限维。用一个基和相应坐标泛函证明 X^* 上的弱 * 拓扑与范数拓扑相同，从而 Banach–Alaoglu 定理在这里回到有限维闭球紧性。同时处理 $X = \{0\}$。

习题 6.8.8 证明 $f_0 + r B_{X^*}$ 在弱 * 拓扑下紧。若 $A \subset X^*$ 范数有界，证明 A 弱 * 紧当且仅当 A 弱 * 闭。再以 $\ell^\infty = (\ell^1)^*$ 中的 $A = B_{\ell^\infty} \cap c_0$ 说明“范数闭且范数有界”不能替代“弱 * 闭且范数有界”，即使再加凸性。

习题 6.8.9　固定 $x \in X$。证明连续函数 $f \mapsto \operatorname{Re} f(x)$ 在 B_{X^*} 上的最大值为 $\|x\|$，最小值为 $-\|x\|$；并证明 $\max_{f \in B_{X^*}} |f(x)| = \|x\|$。解释该结论与“$X^*$ 中每个泛函都在 B_X 上取得范数”有何区别。

习题 6.8.10　在实空间 $\ell^1 = c_0^*$ 中，证明

$$K = \{a : a_j \geq 0 \text{ 对所有} j,\ \sum_{j=1}^{\infty} a_j \leq 1\}$$

弱 * 紧。证明其子集 $K_1 = \{a \in K : \sum_j a_j = 1\}$ 不是弱 * 闭集，并求 K_1 在 K 中的弱 * 闭包。

习题 6.8.11　设 I 不可数，$X = \ell^1(I)$。证明 $B_{X^*} = B_{\ell^\infty(I)}$ 的弱 * 拓扑是标量单位圆盘的乘积拓扑。证明该球在 0 处没有可数邻域基，因而不可度量化。

习题 6.8.12　设 D 是赋范空间 X 的范数稠密线性子空间，(f_α) 是 X^* 中的网，$\|f_\alpha\| \leq r$。假设对每个 $u \in D$，标量网 $f_\alpha(u)$ 收敛。证明存在唯一 $f \in X^*$，使 $f_\alpha \to f$ 于弱 * 拓扑，且 $\|f\| \leq r$。证明不得假定收敛网的整个取值族自动有界；这里的统一界是题目显式给出的。

6.9　Goldstine 定理

6.9.1　有限坐标逼近

典范嵌入 $J_X : X \to X^{**}$ 保持范数，却未必满射。若 X 是 Banach 空间，$J_X(X)$ 还是一个范数闭子空间；例如 c_0 在其双对偶 ℓ^∞ 中就是一个闭的真子空间。另一方面，$\sigma(X^{**}, X^*)$ 的一个邻域只能检查有限多个 $f \in X^*$。一个双对偶元素虽然未必来自 X，它在有限多个泛函上的取值，是否可以由原空间中的一个向量同时近似？能否同时控制这个向量的范数？Goldstine 定理（Goldstine theorem）对这两个问题给出肯定回答。

本节始终设 X 为实或复赋范空间，不要求完备，并记

$$B_X = \{x \in X : \|x\| \leq 1\}, \qquad B_{X^{**}} = \{\Phi \in X^{**} : \|\Phi\| \leq 1\}.$$

这里两个球都是闭单位球。双对偶上的弱 * 拓扑始终指 $\sigma(X^{**}, X^*)$，测试变量是 $f \in X^*$，不是 $x \in X$。

定理 6.9.1（Goldstine）　对任意赋范空间 X，有

$$\overline{J_X(B_X)}^{\,\sigma(X^{**}, X^*)} = B_{X^{**}}.$$

等价地，给定 $\Phi \in B_{X^{**}}$、有限多个 $f_1, \dots, f_m \in X^*$ 和 $\varepsilon > 0$，存在 $x \in B_X$，使

$$|f_j(x) - \Phi(f_j)| < \varepsilon \qquad (1 \leq j \leq m).$$

证明. 先验证闭包不会超出 $B_{X^{**}}$。由对偶范数的定义，

$$B_{X^{**}} = \bigcap_{f \in X^*} \{\Psi \in X^{**} : |\Psi(f)| \leq \|f\|\}.$$

每个集合都弱 * 闭，因为评价 $\Psi \mapsto \Psi(f)$ 连续。因此 $B_{X^{**}}$ 弱 * 闭。典范嵌入等距，故 $J_X(B_X) \subset B_{X^{**}}$，所求闭包也包含于这个球。

下面证明有限逼近。若 $m=0$，没有需要满足的不等式，取 $x=0$ 即可。设 $m\ge 1$，在有限维空间 $\mathbb{F}^m$ 中定义

$$F(x)=(f_1(x),\dots,f_m(x)),\qquad C=F(B_X),\qquad y=(\Phi(f_1),\dots,\Phi(f_m)).$$

C 非空、凸且平衡，并且有界，因为第 j 个坐标的绝对值不超过 $\|f_j\|$。关键是证明 $y\in\overline{C}$。这里的闭包是有限维空间通常拓扑中的闭包；不能直接假定 C 闭。

若 $y\notin\overline{C}$，把 $\mathbb{F}^m$ 看作实赋范空间，由第五章的闭凸集与点的强分离结论 5.4.9，存在连续实线性泛函 ℓ，使

$$\ell(y)>\sup_{z\in\overline{C}}\ell(z).$$

实数域中可以写 $\ell(z)=\sum_{j=1}^m a_jz_j$，其中 $a_j\in\mathbb{R}$。复数域中，由第五章的实部转换引理 5.4.4，存在复线性泛函 h 满足 $\ell=\operatorname{Re}h$；在坐标基下写 $h(z)=\sum_{j=1}^m a_jz_j$，其中 $a_j\in\mathbb{C}$。因此两个数域统一写成

$$\ell(z)=\operatorname{Re}\sum_{j=1}^m a_jz_j.$$

令 $g=\sum_{j=1}^m a_jf_j\in X^*$。由于双对偶元素 Φ 是通常的 $\mathbb{F}$ 线性泛函，分离不等式成为

$$\operatorname{Re}\Phi(g)>\sup_{x\in B_X}\operatorname{Re}g(x).$$

对任意 $g\in X^*$ 都有

$$\sup_{x\in B_X}\operatorname{Re}g(x)=\|g\|.$$

确实，左边不超过 $\|g\|$；反过来，实数域中把 x 换成 x 或 $-x$，复数域中把 x 乘以适当的模为一的标量，就能把 $g(x)$ 变成非负实数 $|g(x)|$，且不改变 x 的范数。对单位球取上确界便得到另一不等式；$g=0$ 时两边都为零。于是分离式与

$$\operatorname{Re}\Phi(g)\le|\Phi(g)|\le\|\Phi\|\,\|g\|\le\|g\|$$

矛盾。这就证明 $y\in\overline{C}$。

取 $\mathbb{F}^m$ 上的最大坐标范数，$y\in\overline{C}$ 恰好保证存在 $x\in B_X$，使所有所要求的坐标误差小于 ε。允许各坐标有不同的正误差时，取它们的最小值即可。所以 Φ 的每个基本弱 * 邻域都与 $J_X(B_X)$ 相交，证明了反向包含。 □

证明的实质只有有限维凸分离与对偶范数估计，没有使用 X 的完备性，也没有使用 Banach–Alaoglu 定理。复数域中的系数 a_j 没有取共轭；这是因为 $g=\sum a_jf_j$ 与 $\Phi(g)=\sum a_j\Phi(f_j)$ 都使用通常的线性关系。实部只负责把复数取值转换成可以比较的实数。

例 6.9.2　取 $X=c_0$，并令

$$f(x)=\sum_{n=1}^{\infty}2^{-n}x_n.$$

由定理 6.1.2，$\|f\|=1$。但是 $f(B_{c_0})$ 是实数域中的 $(-1,1)$，或复数域中的开单位圆盘，因而不是闭集。

首先，对 $x \in B_{c_0}$ 有 $|f(x)| \le 1$。若等号成立，设 ζ 模为一且 $\zeta f(x) = 1$，则

$$1 = \sum_{n=1}^{\infty} 2^{-n} \operatorname{Re}(\zeta x_n) \le \sum_{n=1}^{\infty} 2^{-n} = 1.$$

所有权重都为正，因此每个 $\operatorname{Re}(\zeta x_n)$ 都必须等于 1。结合 $|x_n| \le 1$ 得 $x_n = \zeta^{-1}$ 对所有 n 成立，与 $x \in c_0$ 矛盾。另一方面，若 $|z| < 1$，取 N 使 $s_N = \sum_{n=1}^{N} 2^{-n} = 1 - 2^{-N} > |z|$，并取

$$x = (\underbrace{z/s_N, \dots, z/s_N}_{N \text{ 项}}, 0, 0, \dots).$$

则 $\|x\| < 1$、$f(x) = z$。这给出了上述球像的精确描述，也说明 Goldstine 证明中为何必须分离 $\overline{C}$，不能把有限维线性空间中的子集都当作闭集。

6.9.2　有界逼近网

推论 6.9.3　给定 $\Phi \in X^{**}$，存在 X 中的网 (x_α)，满足

$$\|x_\alpha\| \le \|\Phi\| \quad \text{对每个}\alpha \text{ 成立}, \qquad J_X x_\alpha \xrightarrow{\text{弱}^*} \Phi.$$

可以使同一个网还满足 $\|x_\alpha\| \to \|\Phi\|$。特别地，$J_X(X)$ 在 X^{**} 中弱 * 稠密。

证明. 若 $\Phi = 0$，取常值网 $x_\alpha = 0$ 即可。设 $r = \|\Phi\| > 0$。考虑指标集

$$\mathcal{D} = \{(E, \varepsilon) : E \subset X^* \text{ 有限}, \ \varepsilon > 0\},$$

并规定

$$(E, \varepsilon) \preceq (G, \delta) \quad \Longleftrightarrow \quad E \subset G \text{ 且 } \delta \le \varepsilon.$$

这是有向集：$(E \cup G, \min\{\varepsilon, \delta\})$ 同时在两指标之后。对每个指标，由定理 6.9.1 应用于 Φ/r 并再乘以 r，选择 $x_{E,\varepsilon} \in rB_X$，使

$$|f(x_{E,\varepsilon}) - \Phi(f)| < \varepsilon \qquad (f \in E).$$

$E = \varnothing$ 时可以取零。固定任意 $f \in X^*$ 与 $\eta > 0$，在指标 $(\{f\}, \eta)$ 之后，所有误差都小于 η。所以每个 f 上的取值都收敛，按弱 * 收敛判据得到所需网收敛。

还要说明范数收敛。给定 $\eta > 0$，由双对偶范数定义，存在 $f \in B_{X^*}$，使 $|\Phi(f)| > r - \eta$。网收敛保证充分靠后的指标满足

$$\|x_\alpha\| \ge |f(x_\alpha)| \ge |\Phi(f)| - |f(x_\alpha) - \Phi(f)| > r - 2\eta.$$

另一方面，所有指标都满足 $\|x_\alpha\| \le r$。这证明 $\|x_\alpha\| \to r$。最后每个 Φ 都属于 $J_X(X)$ 的弱 * 闭包，故得到稠密性。 □

这个网不仅最终受控，而且每一个向量的范数都受控。这一结论来自构造时对闭球的选择，不能从一般的收敛网自动推出。若 $r > 0$，缩放 Goldstine 定理还给出

$$\overline{J_X(rB_X)}^{\text{弱}^*} = rB_{X^{**}};$$

$r = 0$ 时两边都等于 $\{0\}$。结合上一节的 Banach–Alaoglu 定理 6.8.1，右边是弱 * 紧集。因此原空间闭球的典范像总有紧的弱 * 闭包，但典范像本身未必闭，也未必紧。

6.9.3　精确有限插值

有限逼近可以加强成有限个条件的精确满足，代价是允许范数有任意小的增加。这称为有限插值（finite interpolation）。

命题 6.9.4　设 $\Phi \in X^{**}$，$E \subset X^*$ 为有限维线性子空间。对任意 $\varepsilon > 0$，存在 $x \in X$，使

$$f(x) = \Phi(f) \quad (f \in E), \qquad \|x\| \le \|\Phi|_E\| + \varepsilon \le \|\Phi\| + \varepsilon.$$

更精确地，

$$\inf\{\|x\| : x \in X,\ f(x) = \Phi(f)\ (f \in E)\} = \|\Phi|_E\|.$$

这里 E 使用从 X^* 继承的范数；若 $E = \{0\}$，限制泛函的范数按零计。

证明. 先证明范数上界 $\|\Phi\| + \varepsilon$ 的版本。若 $E = \{0\}$ 或 $\Phi = 0$，取 $x = 0$ 即可。否则，取 E 的一组基 $f_1, \dots, f_m$，令

$$F : X \to \mathbb{F}^m, \quad F(x) = (f_1(x), \dots, f_m(x)), \qquad K = F(X), \quad y = (\Phi(f_1), \dots, \Phi(f_m)).$$

K 是有限维空间的线性子空间，所以闭。设 $r = \|\Phi\| > 0$。缩放 Goldstine 定理给出 $y \in \overline{F(rB_X)} \subset K$。注意这里使用的闭性是线性像空间 K 的闭性，没有声称球像 $F(rB_X)$ 闭。

若 $K = \{0\}$，则 $y = 0$，取 $x = 0$。若 $K \neq \{0\}$，取它的一组基 $v_1, \dots, v_k$，并选择 $u_i \in X$ 使 $F(u_i) = v_i$。在 K 上定义

$$S\Big(\sum_{i=1}^{k} b_i v_i\Big) = \sum_{i=1}^{k} b_i u_i.$$

这是线性右逆：$FS = \mathrm{id}_K$。有限维坐标映射连续，故存在 $A > 0$，使

$$\|S(v)\| \le A \max_{1 \le j \le m} |v_j| \qquad (v \in K).$$

为具体看出这个估计，$\|S(v)\| \le \sum_i |b_i|\,\|u_i\|$，而有限维范数等价保证各个 $|b_i|$ 都由 $\max_j |v_j|$ 的固定倍数控制。

由有限逼近选择 $x_0 \in rB_X$，使 $\max_j |y_j - f_j(x_0)| < \varepsilon/A$，并令

$$x = x_0 + S(y - F(x_0)).$$

两项坐标都属于 K，所以修正有定义；$F(x) = y$，且

$$\|x\| \le \|x_0\| + \|S(y - F(x_0))\| < r + \varepsilon.$$

基上的取值相同意味着 E 中所有泛函上的取值都相同。这就证明了第一版本。

现在令 $\rho = \|\Phi|_E\|$。若 $\rho = 0$，则 $\Phi|_E = 0$，取 $x = 0$。若 $\rho > 0$，由 Hahn–Banach 范数保持延拓定理 5.2.7，$\Phi|_E$ 可延拓为 X^* 上的有界线性泛函 $\Psi \in X^{**}$，且 $\|\Psi\| = \rho$。把刚才的结论应用于 Ψ，得到精确满足条件且 $\|x\| < \rho + \varepsilon$ 的向量。

最后，任一满足条件的 x 都有

$$|\Phi(f)| = |f(x)| \le \|f\|\,\|x\| \qquad (f \in E),$$

所以 $\|\Phi|_E\| \le \|x\|$。结合任意小误差的上界得到下确界等式。这个下确界一般不取到，例 6.9.2 中的 f 已经提示了原因。　□

有限插值与 Goldstine 定理分别保持了两个不同的要求：前者要求有限个等式完全成立，允许范数略增；后者坚持向量属于给定闭球，允许有限个取值有任意小误差。若要求两者同时精确，范数下确界不取到就会成为障碍。

6.9.4　嵌入与序列

命题 6.9.5　典范嵌入

$$J_X : (X, \sigma(X, X^*)) \longrightarrow (J_X(X), \sigma(X^{**}, X^*)|_{J_X(X)})$$

是同胚。特别地，对 X 中任意网 (x_α) 与 $x \in X$，

$$x_\alpha \xrightarrow{\text{弱}} x \quad \Longleftrightarrow \quad J_X x_\alpha \xrightarrow{\text{弱}^*} J_X x.$$

证明. J_X 是单射，且按定义满射到 $J_X(X)$。在 $J_X x$ 处取一个基本弱 * 邻域，再与 $J_X(X)$ 相交，其形式为

$$\{J_X u : u \in X,\ |(J_X u - J_X x)(f_j)| < \varepsilon_j,\ 1 \le j \le m\}.$$

恒等式 $(J_X u - J_X x)(f_j) = f_j(u - x)$ 表明它在 J_X 下的原像正是 x 的基本弱邻域。反过来，每个基本弱邻域也通过同一个公式成为这样的相对弱 * 邻域。所以 J_X 与其逆映射都连续。网收敛的等价性也直接来自这个评价恒等式。 □

由此，讨论 B_X 的弱紧性，等价于讨论 $J_X(B_X)$ 的弱 * 紧性。Goldstine 定理则说明后一个集合在 $B_{X^{**}}$ 中稠密。这正是下一节把自反性与弱紧性联系起来的桥梁。这里的同胚使用原空间的弱拓扑；若改用范数拓扑，结论一般不成立。

命题 6.9.6　若 X^* 在范数拓扑下可分，则每个 $\Phi \in X^{**}$ 都有一个序列 $(x_n) \subset X$，满足

$$\|x_n\| \le \|\Phi\|, \qquad J_X x_n \xrightarrow{\text{弱}^*} \Phi.$$

证明. 若 $\Phi = 0$，取 $x_n = 0$。设 $r = \|\Phi\| > 0$。取 B_{X^*} 中范数稠密的序列 (f_j)。对每个 n，由 Goldstine 定理的缩放版本，选择 $x_n \in rB_X$，使

$$|f_j(x_n) - \Phi(f_j)| < 1/n \qquad (1 \le j \le n).$$

固定 $f \in B_{X^*}$ 和 $\eta > 0$。选定 j 使 $\|f - f_j\| < \eta/(4r)$。当 $n \ge j$ 时，

$$\begin{aligned} |f(x_n) - \Phi(f)| &\le |(f - f_j)(x_n)| + |f_j(x_n) - \Phi(f_j)| + |\Phi(f_j - f)| \\ &\le 2r\,\|f - f_j\| + 1/n < \eta/2 + 1/n. \end{aligned}$$

再令 n 足够大便使误差小于 η。对任意非零 $f \in X^*$，应用这个结论于 $f/\|f\|$；零泛函没有需要验证的条件。这就证明所有评价收敛，因而得到弱 * 收敛。 □

上一节的度量化定理 6.8.3 也可以用于 X^*，说明 $B_{X^{**}}$ 在这个假设下是弱 * 可度量的，稠密性于是可以通过序列体现。上面的证明把其有限测试与范数控制直接展开了。假设是 X^* 可分，并非仅要求 X 可分；例如 $c_0^* = \ell^1$ 可分，所以 c_0 中的截断序列能够逼近 ℓ^∞ 的每一个元素。另一方面，ℓ^1 可分却仍有双对偶元素不能由原空间中的任何序列弱 * 逼近，习题 6.9.11–6.9.12 将完整证明这一点。Goldstine 定理在一般赋范空间中给出的是网逼近，不能无条件把网换成序列。

习题 6.9

习题 6.9.1 在 $c_0^{**}=\ell^\infty$ 的典范识别下，给定 $a=(a_n)\in\ell^\infty$，令 $a^{(N)}=(a_1,\dots,a_N,0,0,\dots)$。证明 $\left\|a^{(N)}\right\|\le\|a\|$ 且 $J_{c_0}a^{(N)}\to a$ 为弱 * 收敛。对 $\mathbf{1}=(1,1,\dots)$，计算 $\operatorname{dist}(\mathbf{1},c_0)$，并说明这个例子如何区分弱 * 稠密与范数稠密。

习题 6.9.2 给定 $f_1,\dots,f_m\in X^*$、$b_1,\dots,b_m\in\mathbb{F}$ 和 $r\ge0$。证明下列条件等价：对任意 $\varepsilon>0$，存在 $x\in rB_X$，使 $|f_j(x)-b_j|<\varepsilon$ 对每个 j 成立；对任意 $a_1,\dots,a_m\in\mathbb{F}$，有

$$\left|\sum_{j=1}^m a_jb_j\right|\le r\left\|\sum_{j=1}^m a_jf_j\right\|.$$

同时说明 $m=0$ 与 $r=0$ 的情形。

习题 6.9.3 设 $E\subset X^*$ 有限维。证明限制评价映射 $R:X\to E^*$，$R(x)(f)=f(x)$，满射，并且对每个 $\eta\in E^*$，

$$\inf\{\|x\|:R(x)=\eta\}=\|\eta\|.$$

进一步证明：若 $f_1,\dots,f_m$ 线性无关，则任何指定的 m 个标量都可以同时精确插值。若泛函线性相关，写出数据可插值的充要条件。

习题 6.9.4 在 c_0 上令 $f(x)=\sum_{n\ge1}2^{-n}x_n$，并令 $\Phi=\mathbf{1}\in c_0^{**}$。证明没有 $x\in B_{c_0}$ 满足 $f(x)=\Phi(f)$。构造精确满足这个等式的序列 $(x^{(N)})\subset c_0$，使 $\left\|x^{(N)}\right\|\downarrow1$。据此说明有限插值中的 ε 一般不能删去。

习题 6.9.5 证明 $J_X(X)$ 弱 * 闭当且仅当 X 自反。若 X 完备，再证明 $J_X(X)$ 范数稠密于 X^{**} 当且仅当 X 自反。最后取 $X=c_{00}$ 配备 ℓ^2 范数，证明 X^{**} 可以典范识别为 ℓ^2，且 $J_X(X)$ 范数稠密但 X 不自反。

习题 6.9.6 设 X^* 可分，(f_j) 在 X^* 中范数稠密，$\Phi\in X^{**}$。证明可以选择 $x_n\in X$，使

$$f_j(x_n)=\Phi(f_j)\quad(1\le j\le n),\qquad \|x_n\|\le\|\Phi\|+1/n.$$

证明 $J_Xx_n\to\Phi$ 为弱 * 收敛，而且 $\|x_n\|\to\|\Phi\|$。

习题 6.9.7 令 $F:X\to\mathbb{F}^m$ 为 $F(x)=(f_1(x),\dots,f_m(x))$，$K=F(X)$。在 K 上定义

$$q(y)=\inf\{\|x\|:F(x)=y\}.$$

证明 q 是范数（$K=\{0\}$ 时按零空间范数理解），并证明

$$F(\{x:\|x\|<1\})=\{y\in K:q(y)<1\},\qquad \overline{F(B_X)}=\{y\in K:q(y)\le1\}.$$

说明为什么这并不保证 $F(B_X)$ 闭。

习题 6.9.8 设 M 是 X 的线性子空间，配备诱导范数，$i:M\to X$ 为包含映射。证明 $i'':M^{**}\to X^{**}$ 是等距嵌入，其值域为

$$\{\Phi\in X^{**}:\Phi(f)=0\quad(f\in M^\circ)\}.$$

继而证明 $J_X(B_M)$ 在 X^{**} 中的弱 * 闭包恰为这个值域与 $B_{X^{**}}$ 的交。

习题 6.9.9　设 $\widehat{X}$ 为 X 的完备化，$i: X \to \widehat{X}$ 为典范等距嵌入。证明 $i': \widehat{X}^* \to X^*$ 是等距同构，$i'': X^{**} \to \widehat{X}^{**}$ 也是等距同构，并且它们满足 $i'' J_X = J_{\widehat{X}} i$。证明 $i(B_X)$ 在 $B_{\widehat{X}}$ 中范数稠密，并解释 Goldstine 定理为什么不需要 X 完备。

习题 6.9.10　设 $T: X \to Y$ 是有界有限秩算子。证明对每个 $\Phi \in X^{**}$，存在 $y \in \operatorname{Ran} T$ 使 $T''\Phi = J_Y y$。进一步证明，对每个 $\varepsilon > 0$，存在 $x \in X$ 满足

$$Tx = y, \qquad \|x\| \le \|\Phi\| + \varepsilon,$$

并证明 $y \in \overline{T(\|\Phi\| B_X)}$，这里闭包使用 Y 的范数拓扑。

习题 6.9.11　称 $(x^{(n)}) \subset \ell^1$ 为弱 Cauchy 序列（weakly Cauchy sequence），若对每个 $b \in \ell^\infty$，标量序列 $\sum_k b_k x_k^{(n)}$ 都是 Cauchy 序列。先用分块构造证明：ℓ^1 中弱收敛到零的序列必范数收敛到零。再证明每个弱 Cauchy 序列都是范数 Cauchy 序列，从而范数收敛到某个 $x \in \ell^1$。不使用未证明的弱序列完备性。

习题 6.9.12　在收敛序列空间 $c \subset \ell^\infty$ 上令 $L_0(b) = \lim_k b_k$。用 Hahn–Banach 定理构造一个范数为一的延拓 $L \in (\ell^\infty)^* = (\ell^1)^{**}$。证明 $L \notin J_{\ell^1}(\ell^1)$；证明存在 $(x_\alpha) \subset B_{\ell^1}$ 使 $J_{\ell^1} x_\alpha \to L$ 为弱 * 收敛，但不存在 ℓ^1 中的任何序列具有这个弱 * 极限。

6.10　自反空间

在自反空间中，双对偶里的每个连续线性测量都由原空间中的向量给出。这个代数表述还有一个重要的拓扑后果：闭单位球在弱拓扑下紧。于是，有界性与适当的闭性足以保证极限仍在允许的集合中；范数的弱下半连续性又使极限保留最小化所需的不等式。本节把这些结论逐一建立，并明确说明抽取子列时增加了哪些论证。

6.10.1　弱紧性

下面记 $B_X = \{x \in X : \|x\| \le 1\}$。此处的单位球始终是闭单位球。

定理 6.10.1　设 X 为赋范空间。X 自反当且仅当 B_X 在 $\sigma(X, X^*)$ 下紧。

证明. 若 X 自反，典范嵌入 J_X 把 B_X 双射到 $B_{X^{**}}$。命题6.9.5说明它在弱拓扑与 $\sigma(X^{**}, X^*)$ 之间是同胚。后一个球由 Banach–Alaoglu 定理6.8.1为弱 * 紧，因而 B_X 弱紧。

反之，若 B_X 弱紧，$J_X(B_X)$ 就是 X^{**} 中的弱 * 紧集。该拓扑 Hausdorff，故紧集闭。Goldstine 定理6.9.1又保证这个集合在 $B_{X^{**}}$ 中弱 * 稠密，所以

$$J_X(B_X) = B_{X^{**}}.$$

每个非零 $\Phi \in X^{**}$ 都可缩放到单位球内，再把原像乘回同一正数，故 J_X 满射。零向量的原像是零，因此 X 自反。由第四节，自反的赋范空间自动完备。 □

这里没有预先假定 X 为 Banach 空间。球的弱紧性本身已经足以推出自反性和完备性。

命题 6.10.2　设 X 自反。X 中任意弱闭且范数有界的集合都弱紧。特别地，任意范数闭、有界、凸的集合都弱紧。

证明. 空集紧。非空有界集合 K 包含于某个 RB_X，其中 $R>0$。正数缩放是弱同胚，故 RB_X 弱紧；弱闭的 K 是它的闭子集，因而紧。最后一项使用定理6.7.1：范数闭凸集弱闭。 □

凸性在最后一句里用来保证弱闭性。一般范数闭集可能有新的弱极限，例如无限维 Hilbert 空间的单位球面。

6.10.2　基本例子

定理 6.10.3　每个实或复 Hilbert 空间都自反。

证明. 记 $f_y(x)=\langle x,y\rangle$。第四章 Riesz 表示定理保证每个 $f\in H^*$ 唯一为 f_y，且 $\|f_y\|=\|y\|$。实数情形取 $\Phi\in H^{**}$，则 $y\mapsto\Phi(f_y)$ 是连续线性泛函，所以有 $z\in H$ 使

$$\Phi(f_y)=\langle y,z\rangle=\langle z,y\rangle=f_y(z).$$

于是 $\Phi=J_Hz$。

复数情形中 $y\mapsto f_y$ 共轭线性，因此

$$g(y)=\overline{\Phi(f_y)}$$

才是关于 y 的连续线性泛函。确有 $f_{ay+bv}=\overline{a}f_y+\overline{b}f_v$，且 $|g(y)|\le\|\Phi\|\,\|y\|$。再用 Riesz 表示，得到 $g(y)=\langle y,z\rangle$。取共轭即有

$$\Phi(f_y)=\langle z,y\rangle=f_y(z).$$

所有 H^* 中的泛函都已包含在这些 f_y 中，故 $\Phi=J_Hz$，J_H 满射。零 Hilbert 空间也满足这一结论。 □

定理 6.10.4　当 $1<p<\infty$ 时，ℓ^p 自反。

证明. 取 q 满足 $1/p+1/q=1$。第一节证明普通线性等距同构

$$A_q:\ell^q\longrightarrow(\ell^p)^*,\qquad (A_qa)(x)=\sum_{n=1}^{\infty}a_nx_n.$$

设 $\Phi\in(\ell^p)^{**}$。$\Phi\circ A_q$ 是 ℓ^q 上的连续线性泛函，因而同一表示定理给出 $b\in\ell^p$，使

$$\Phi(A_qa)=\sum_{n=1}^{\infty}b_na_n=(A_qa)(b)\qquad(a\in\ell^q).$$

A_q 满射，故 $\Phi(f)=f(b)$ 对每个 $f\in(\ell^p)^*$ 成立，即 $\Phi=J_{\ell^p}b$。所以典范嵌入满射。 □

这里的系数表示是普通线性配对，故两个连续对偶的识别没有额外的共轭。$p=1$ 或 $p=\infty$ 不满足这项结论。

有限维赋范空间也自反：典范嵌入是单射，而 X、X^*、X^{**} 的有限维数相同，所以它满射。这与有限维空间的闭单位球紧性相一致。

6.10.3　子空间与对偶

命题 6.10.5　自反性在 Banach 空间同构下保持。

证明. 设 $T : X \to Y$ 为有界线性双射且逆有界。T'' 也为双射，其逆为 $(T^{-1})''$。若 X 自反，对任意 $\Phi \in Y^{**}$，取 $\Psi = (T'')^{-1}\Phi = J_X x$，自然性公式给出

$$\Phi = T'' J_X x = J_Y(Tx).$$

故 Y 自反。把 T 换成 T^{-1} 得到反向结论。 □

命题 6.10.6　自反空间的每个闭线性子空间都自反。

证明. 设 $M \subset X$ 闭。M 是闭凸集，由第七节它在 X 中弱闭。因而

$$B_M = M \cap B_X$$

在 X 的弱拓扑下紧。还要核对这个拓扑在 M 上的限制确实是 M 自己的弱拓扑。一方面，X^* 中的泛函限制到 M 都属于 M^*；另一方面，Hahn–Banach 定理把每个 M^* 中的泛函延拓到 X^*。所以两种拓扑有相同的有限泛函邻域。B_M 因而在 $\sigma(M, M^*)$ 下紧，定理6.10.1给出 M 自反。 □

命题 6.10.7　有限个自反空间的直积，在任一通常的有限直和范数下自反。反过来，直积自反时每个因子都自反。

证明. 先考虑 $X \times Y$ 的最大值范数。每个连续泛函唯一写成 $f(x, y) = g(x) + h(y)$，其中 $g \in X^*, h \in Y^*$：限制到两个坐标得到必要性，三角不等式给出充分性。因此积空间的弱拓扑正是两个弱拓扑的乘积；每个坐标泛函连续给出一个方向，有限和连续给出另一方向。它的单位闭球为 $B_X \times B_Y$，两个因子弱紧时，有限乘积也紧，所以积空间自反。

反之，两个坐标子空间都闭且分别与 X, Y 等距同构，闭子空间继承性给出每个因子自反。最大值、和及有限 p 范数彼此等价，同构保持自反性，所以结论适用于这些范数。有限多个因子逐次使用二因子结论；空积是零空间。 □

命题 6.10.8　若 X 自反，则 X^* 自反。若 X 为 Banach 空间，且 X^* 自反，则 X 自反。

证明. 先设 X 自反。给定 $\Psi \in X^{***}$，定义 $f(x) = \Psi(J_X x)$，则 $f \in X^*$。对任意 $\Phi \in X^{**}$，存在 x 使 $\Phi = J_X x$，所以

$$\Psi(\Phi) = \Psi(J_X x) = f(x) = \Phi(f).$$

这说明 $\Psi = J_{X^*} f$，故 X^* 自反。

再设 X 完备、X^* 自反。如果 $J_X(X) \neq X^{**}$，由于 J_X 等距且 X 完备，它的像是闭线性子空间。第五章的子空间分离给出非零 $\Psi \in X^{***}$，满足

$$\Psi(J_X x) = 0 \quad (x \in X).$$

X^* 自反，故 $\Psi = J_{X^*} f$ 对某个 $f \in X^*$ 成立。于是上式变成 $f(x) = 0$ 对所有 x 成立，故 $f = 0$、$\Psi = 0$，矛盾。所以 J_X 满射。 □

第二项的完备性用于使 $J_X(X)$ 闭。习题6.10.11给出删去它的反例。

命题 6.10.9　若 X 自反，M 为闭线性子空间，则 X/M 自反。

证明. X 完备，故第三章的商空间定理保证 $Y = X/M$ 完备。第二节给出 Y^* 与 M° 的等距同构。由上一命题，X^* 自反；M° 是其中的闭子空间，故也自反。于是 Y^* 自反，再用上一命题的反向结论，得到 Y 自反。 □

例 6.10.10　c_0、ℓ^1 和 ℓ^∞ 都不自反。第四节已经把 c_0^{**} 识别为 ℓ^∞，而典范嵌入为通常的包含，常数序列 $\mathbf{1}$ 不在像中。对 ℓ^1，其双对偶为 $(\ell^\infty)^*$；把收敛序列的极限泛函保范数延拓到 ℓ^∞，得到 L，满足 $L(e_n) = 0$ 而 $L(\mathbf{1}) = 1$。若 $L = J_{\ell^1} a$，所有坐标为零便迫使 $a = 0$，与后一等式矛盾。最后，ℓ^∞ 含有闭子空间 c_0，若前者自反，闭子空间继承性就会使 c_0 自反，矛盾。

6.10.4　弱收敛子列

从弱紧性抽取的是收敛子网。为了得到子列，下面先证明可分自反空间的对偶也可分。

命题 6.10.11　若 X 可分且自反，则 X^* 可分。

证明. 由第八节，B_{X^*} 在弱 * 拓扑下为紧度量空间。每个紧度量空间都可分：对每个正整数 n，用半径 $1/n$ 的球覆盖它并取有限子覆盖，把所有这些球的中心合起来即可得到可数稠密集。因而可选可数的弱 * 稠密集 $D \subset B_{X^*}$。

自反性使 X^* 上的弱拓扑与弱 * 拓扑相同，所以 D 弱稠密。集合 $C = \operatorname{conv} D$ 凸，第七节给出

$$\overline{C}^{\,\|\cdot\|} = \overline{C}^{\,\mathrm{weak}} = B_{X^*}.$$

最后一个等式使用了 D 弱稠密以及单位闭球弱闭。D 中有限个点、非负有理系数且系数和为一的组合构成可数集合；用有理系数逼近任一有限凸组合的系数，说明它在 C 中范数稠密。故单位球范数可分。将这个可数集合分别乘以所有正整数，便得到 X^* 中的可数范数稠密集。$X = \{0\}$ 时直接取单点集。 □

推论 6.10.12　自反空间中的每个范数有界序列都存在弱收敛子列。

证明. 设序列为 (x_n)，令 $M = \overline{\operatorname{span}\{x_n : n \geq 1\}}$。用有理系数的有限线性组合，在复数情形用有理实部与虚部的系数，可以得到 M 的可数稠密子集，故 M 可分。它是 X 的闭子空间，因而自反。上一命题又给出 M^* 可分。

$B_{M^{**}}$ 在 $\sigma(M^{**}, M^*)$ 下为紧度量空间。自反性和典范嵌入的弱同胚把这一拓扑移到 B_M，所以 B_M 弱紧且可度量。把有界序列除以一个共同的正上界后，在这个紧度量空间中抽取收敛子列。乘回上界，得 $x_{n_k} \rightharpoonup x$ 于 M。每个 X^* 中的泛函限制到 M 连续，所以同一子列也在 X 中弱收敛。全零序列直接处理即可。 □

这一证明专门使用了自反空间中闭子空间的继承性、可分归约以及对偶可分性。一般拓扑空间中的紧性与序列紧性仍然是不同概念。

6.10.5 极值与逼近

定理 6.10.13 设 X 自反，$C \subset X$ 非空且弱闭。设 $F : C \to \mathbb{R} \cup \{+\infty\}$ 弱下半连续，在至少一点取有限值，并满足强制性（coercivity）：

$$x \in C,\ \|x\| \longrightarrow \infty \quad \Longrightarrow \quad F(x) \longrightarrow +\infty.$$

则 F 在 C 上取到一个有限的最小值。

证明. 选 $x_0 \in C$ 使 $a = F(x_0)$ 有限。子水平集

$$K = \{x \in C : F(x) \le a\}$$

非空。下半连续性使它弱闭，强制性使它范数有界，所以 K 弱紧。先说明 F 在 K 上有实数下界。否则，对于每个正整数 n，

$$K_n = \{x \in K : F(x) \le -n\}$$

都是非空弱闭集；它们递减，具有有限交性质。紧性保证公共点 x 存在，这迫使 $F(x) \le -n$ 对所有 n 成立，与 F 不取 $-\infty$ 矛盾。

记 $\alpha = \inf_K F \in \mathbb{R}$。非空闭集

$$E_n = \{x \in K : F(x) \le \alpha + 1/n\}$$

递减，紧性再次给出公共点 x_*，满足 $F(x_*) = \alpha$。K 外的点满足 $F > a \ge \alpha$，所以它也是 C 上的最小点。 □

推论 6.10.14 在自反空间中，每个非空范数闭凸集 C 对每个 x_0 都存在最佳逼近。若空间的范数严格凸，则最佳逼近唯一。

证明. C 弱闭，$F(c) = \|x_0 - c\|$ 弱下半连续，且 $F(c) \ge \|c\| - \|x_0\|$，所以强制。上一结论给出最小点。严格凸指不同单位向量 u, v 满足 $\|(u+v)/2\| < 1$。如果两个不同最佳逼近 c_1, c_2 有相同的正距离 d，则 $(x_0 - c_j)/d$ 是不同单位向量，由严格凸性，

$$\|x_0 - (c_1 + c_2)/2\| < d.$$

中点属于 C，矛盾。距离为零时两个最小点都只能是 x_0。 □

闭凸性与自反性分别保证候选集合弱闭和有界子水平集弱紧；下半连续性保证最小化不等式传到极限。严格凸性负责唯一性，不能用自反性替代。例如 $\mathbb{R}^2$ 的最大值范数是自反的，但点 $(0,1)$ 到横轴有许多最佳逼近。

习题 6.10

习题 6.10.1 在复 Hilbert 空间 H 中令 $f_y(x) = \langle x, y\rangle$。证明 $\langle f_y, f_z\rangle_* = \langle z, y\rangle$ 在 H^* 上定义与对偶范数相容的 Hilbert 内积；判断 $y \mapsto f_y$ 的线性性质，并说明 J_H 的线性与等距性。

习题 6.10.2 设 $1<p<\infty$、$1/p+1/q=1$，$0\neq a\in\ell^q$，$M=\{x\in\ell^p:\sum_n a_nx_n=0\}$。证明 M 自反。对给定 x 求 $\operatorname{dist}(x,M)$，并写出一个最佳逼近。

习题 6.10.3 设 X 自反。证明 $K\subset X$ 弱紧当且仅当 K 弱闭且范数有界。进一步说明范数闭且有界为什么不足，并用 ℓ^2 中的集合给出反例。

习题 6.10.4 设 X 为 Banach 空间，M 为闭线性子空间。证明：若 M 自反且余维有限，则 X 自反；若 M 有限维且 X/M 自反，则 X 自反。

习题 6.10.5 设 X,Y 为 Banach 空间，$1\le p\le\infty$。给 $X\times Y$ 配范数 $(\|x\|^p+\|y\|^p)^{1/p}$，当 $p=\infty$ 时用最大值范数。证明这个空间自反当且仅当 X,Y 均自反，并识别其对偶的范数。

习题 6.10.6 证明自反空间中每个非零连续泛函 f 都有单位向量 u 满足 $f(u)=\|f\|$。再在 ℓ^1 上找出一个范数为一却在闭单位球上不取到范数的泛函。

习题 6.10.7 设 X 自反、M 为闭线性子空间，$x\notin M$，$m_0\in M$。证明 m_0 是 x 的最佳逼近，当且仅当存在 $f\in M^\circ$，满足 $\|f\|=1$ 和 $f(x-m_0)=\|x-m_0\|$。

习题 6.10.8 设 X 自反，$a,b\in X$，$p>1$。证明 $F(x)=\|x-a\|^p+\|x-b\|^p$ 在 $(a+b)/2$ 处取到最小值，并求最小值。若 X 严格凸，证明最小点唯一。

习题 6.10.9 设 X 自反，M 为闭线性子空间，$q:X\to X/M$ 为商映射。证明每个陪集都有最小范数代表元，并证明 $q(B_X)=B_{X/M}$。指出一般赋范空间中只能直接保证相应开球的等式。

习题 6.10.10 设 X 自反，Y 为赋范空间，$T:X\to Y$ 有界。若 $y\in\operatorname{Ran}T$，证明方程 $Tx=y$ 有最小范数解；X 严格凸时该解唯一。若 (x_n) 是范数有界的逼近解且 $Tx_n\to y$，证明可以抽出子列弱收敛到一个精确解。

习题 6.10.11 给 c_{00} 配二范数。识别它的连续对偶及双对偶，证明对偶自反而原空间不自反。再用一个有界序列作为网，证明原空间的闭单位球不弱紧。

习题 6.10.12 设 X 为自反 Banach 空间，Y 为赋范空间，$T:X\to Y$ 有界，$\lambda>0$、$y\in Y$。证明

$$F(x)=\|Tx-y\|^2+\lambda\|x\|^2$$

有最小点，且每个最小点满足 $\|x\|\le\|y\|/\sqrt{\lambda}$。若 X 严格凸，证明唯一性；若 X,Y 是 Hilbert 空间，再证明最小点满足 $(T^*T+\lambda I)x=T^*y$。

本章回顾

序列空间的坐标计算给出 $c_0^* \cong \ell^1$、$(\ell^1)^* \cong \ell^\infty$，以及 $1 < p < \infty$ 时 $(\ell^p)^* \cong \ell^q$，其中 $p^{-1} + q^{-1} = 1$。在复数域中，这些公式使用普通线性配对。ℓ^∞ 的对偶包含不能由 ℓ^1 系数表示的泛函，端点情形必须单独处理。

零化子把子空间几何转化为对偶中的线性约束。闭子空间的商对偶等距对应于零化子，子空间的对偶则由限制映射得到。对偶算子反转复合的顺序，其核与原算子的值域相联系；自然嵌入 $J_X : X \to X^{**}$ 保留范数并与有界线性算子相容。

弱拓扑与弱 * 拓扑均由有限多个评价构成邻域。它们的连续线性泛函分别由完整对偶及原空间的评价表示。弱收敛序列必范数有界；当原空间完备时，弱 * 收敛序列也必范数有界，否则不能一般保证。一般收敛网不能直接套用这些序列结论。

凸集的弱闭包与范数闭包相同，Mazur 定理因此能够用尾部的有限凸组合把弱收敛转为范数逼近。范数以及一般凸的范数下半连续函数都是弱下半连续的。Banach–Alaoglu 定理保证对偶闭单位球的弱 * 紧性；原空间可分时，该球的弱 * 拓扑还可度量化。

Goldstine 定理指出，$J_X(B_X)$ 在 $B_{X^{**}}$ 中弱 * 稠密。结合紧性，这使自反性等价于原空间闭单位球的弱紧性。Hilbert 空间和 $1 < p < \infty$ 时的 ℓ^p 自反；闭子空间、闭子空间的商以及有限直和保持自反性。

在自反空间的非空弱闭集合上，弱下半连续的强制函数若至少有一处取有限值，就能取得极小值。非空闭凸集因而具有最佳逼近点；空间范数严格凸时，最佳逼近点唯一。在凸定义域上，严格凸的目标函数也具有至多一个极小点。有界序列的弱收敛子列经过可分闭包与对偶可分性的归约得到，证明中不把一般紧性直接替换为序列紧性。

参考资料

1. John B. Conway, *A Course in Functional Analysis*, Springer, 1985。第三章的线性泛函、子空间与商空间的对偶及双对偶，第五章的弱拓扑、紧性和自反性，第六章的对偶算子是本章的主要参照。序列空间的表示在本文通过坐标与截断直接证明。

2. 薛以锋，《实分析与复分析讲义》，5.0 版，2024 年 12 月 9 日。第五章的对偶与弱拓扑、第十一章的凸性与最佳逼近作为中文表述和例题的参照。本文分别核对完备性、可分性、网与序列所需的假设。

3. 宋志恒，《泛函分析 II：算子理论》，2026 年 7 月 17 日稿。Gelfand 谱与状态空间的弱 * 紧性、Hilbert 空间的弱收敛子列以及算子的强弱拓扑说明本章结论在后卷中的用途；具体算子理论仍在后卷展开。

阅读说明

本章在前六章的基础上，把赋范空间中的若干结构推广到局部凸空间。读者的外部先修仍为数学分析与高等代数；点集拓扑、网、乘积紧性、Baire 定理、Hahn–Banach 定理和 Hilbert 空间表示定理均使用前文已经证明的版本。

一般拓扑向量空间及局部凸空间默认 Hausdorff。讨论商空间时，若子空间未闭，会明确指出商不 Hausdorff。连续对偶记为 E'，其中泛函按通常意义为 $\mathbb{F}$ 线性；在赋范空间中，E' 与前章的 E^* 相同。一般连续对偶不附带未经定义的范数。Hilbert 内积继续对第一变量线性。

弱拓扑记为 $\sigma(E, E')$，弱 * 拓扑记为 $\sigma(E', E)$。极集统一使用 $\diamond$，以区别于第六章用 $\circ$ 表示的零化子。本章的 Fréchet 空间是完备、可度量的 Hausdorff 局部凸空间；一些参考书采用更宽的拓扑向量空间定义，此处始终保留局部凸性。

有界指拓扑向量空间意义的有界，不能仅凭某个相容度量的直径判断。完备性按柯西网定义；在可度量情形可归约为柯西序列，在一般空间中则不能。闭子空间的商在 Fréchet 情形保持完备，本章不把这条结论扩展到任意完备局部凸空间。

连续函数空间 $C(\mathbb{R})$ 的紧集一致拓扑与光滑函数空间 $C^\infty(\mathbb{R})$ 的导数半范数贯穿本章；这些例子只使用数分中的连续性、均匀收敛与微积分基本定理。最后一节建立算子的强、弱拓扑，并为后卷相关证明补齐局部凸空间的依据。

正文共十节，每节十二道习题，另册给出全部 120 题的完整详解。标题、定理及习题编号沿用前章样式；正文中的关键证明不依赖尚未解答的习题。

第七章　局部凸空间

第六章的弱拓扑与弱 * 拓扑提示我们：一个空间的自然拓扑未必由单个范数描述。有限多个评价控制一个邻域，不同评价可以观察不同方向；把这些评价的绝对值看成半范数，就能将它们放进同一个理论。

函数空间也提出相同需求。在 $\mathbb{R}$ 上讨论连续函数时，常只要求每个紧区间上一致收敛；讨论光滑函数时，还要逐阶控制导数。试图用一个全局上确界范数描述这些空间，会排除许多自然函数。由一族半范数生成拓扑，既保留线性运算的连续性，也准确表达所需的局部控制。

本章先建立拓扑向量空间与局部凸空间的基本结构，再研究连续线性映射、商空间、有界集和完备性。可度量而完备的情形保留 Baire 方法，给出 Fréchet 空间的开映射、闭图像和一致有界结论。Hahn–Banach 定理随后提供连续泛函的延拓与凸集分离；极集把几何约束转换为对偶中的紧性。章末以算子拓扑收束这些思想，说明局部凸空间如何进入算子理论。

7.1　拓扑向量空间

在赋范空间中，范数同时承担两种职责：它刻画向量的大小，也规定向量如何趋近。可是研究连续函数时，我们可能只要求在每个紧区间上一致趋近；研究光滑函数时，还会同时要求各阶导数趋近。这些要求通常不能合并为一个范数，却仍与加法、数乘相容。本章从这种相容性出发，逐步建立不依赖单一范数的线性分析。

本章标量域始终为 $\mathbb{F}=\mathbb{R}$ 或 $\mathbb{C}$，并赋予通常拓扑。前六章关于拓扑、网和紧性的结果继续使用；尤其闭包与连续性可以用网刻画，见第一章定理 1.6.9、1.6.10。一般拓扑空间未必由序列决定，因此本章需要网时不会以序列替代它。

7.1.1　线性运算

定义 7.1.1　设 E 是 $\mathbb{F}$ 上的向量空间。若 E 上的拓扑使映射

$$E\times E\longrightarrow E,\quad (x,y)\longmapsto x+y,\qquad \mathbb{F}\times E\longrightarrow E,\quad (\lambda,x)\longmapsto \lambda x$$

连续，则称这个拓扑与向量空间结构相容。赋有这样的 Hausdorff 拓扑的向量空间称为*拓扑向量空间*（topological vector space，简称 TVS）。除非明确说明正在讨论非 Hausdorff 的情形，本章的拓扑向量空间均为 Hausdorff 空间。

这里数乘要求关于两个变量联合连续。例如，$\lambda_\alpha\to\lambda$、$x_\alpha\to x$ 必须蕴含 $\lambda_\alpha x_\alpha\to\lambda x$。只有每个固定标量对应的映射连续，尚不能满足定义。

命题 7.1.2　设 E 为拓扑向量空间。对 $a\in E$ 及非零 $c\in\mathbb{F}$，平移 $x\mapsto x+a$ 与数乘 $x\mapsto cx$ 都是同胚。若 $A\subset E$ 为开集，$B\subset E$ 为任意集合，则 $A+B$ 为开集。

证明. 固定一个变量后，加法及数乘的连续性分别给出上述两个映射连续；其逆映射为 $x \mapsto x-a$ 和 $x \mapsto c^{-1}x$，也连续。最后

$$A+B=\bigcup_{b\in B}(A+b)$$

是开集的并；$B=\varnothing$ 时这个并为空集，仍为开集。 □

因此只需掌握零点的邻域，所有其他点的邻域都由平移得到。以下称包含一个含零开集的集合为零邻域。邻域自身未必是开集。

定义 7.1.3 若 $A\subset E$ 满足 $\lambda A\subset A$ 对所有 $|\lambda|\le 1$ 成立，则称 A 为平衡集（balanced set）。若对每个 $x\in E$ 存在 $r_x>0$，使 $x\in tA$ 对所有实数 $t\ge r_x$ 成立，则称 A 为吸收集（absorbing set）。若 A 对实系数的凸组合封闭，则称它为凸集（convex set）；这一约定在复向量空间中也相同。

非空平衡集含零，并满足 $-A=A$。在复空间中，它还满足 $e^{i\theta}A=A$；这比关于原点对称更强。吸收性是逐个向量的性质：允许 r_x 随 x 而变。

7.1.2 零邻域

命题 7.1.4 设 E 为拓扑向量空间，U 为零邻域。

1. 存在开零邻域 V，使 $V+V\subset U$；可以进一步要求 V 平衡。
2. U 中包含一个开平衡零邻域。
3. U 是吸收集。
4. 存在开平衡零邻域 W，使 $\overline{W}\subset U$。

证明. 先在 U 中取开零邻域 O。加法在 $(0,0)$ 连续，故存在开零邻域 V_1,V_2，使 $V_1+V_2\subset O$。取 $V=V_1\cap V_2$，便有 $V+V\subset U$。

证明第二项时，不能简单断言无限多个开集的交仍为开集。令

$$D=\{\lambda\in\mathbb{F}:|\lambda|\le 1\}.$$

这个集合在标量域的通常拓扑中紧。对每个 $\lambda\in D$，数乘在 $(\lambda,0)$ 连续，故有 λ 的开邻域 A_λ 和开零邻域 W_λ，使

$$A_\lambda W_\lambda\subset O.$$

取有限子覆盖 $D\subset A_{\lambda_1}\cup\cdots\cup A_{\lambda_m}$，并置 $W=\bigcap_{j=1}^m W_{\lambda_j}$。则 W 为开零邻域，而且 $DW\subset O$。令

$$V=DW=\bigcup_{|a|\le 1}aW.$$

它含 W，且为平衡集。对非零 a，aW 开；$a=0$ 贡献的零点早已属于 W。所以 V 是开集，且 $V\subset O\subset U$。对第一项得到的 $V_1\cap V_2$ 再使用这个结论，就能把第一项的 V 选成平衡集。

固定 $x\in E$。映射 $\lambda\mapsto\lambda x$ 在零点连续，故存在 $\delta>0$，使 $|\lambda|<\delta$ 时 $\lambda x\in U$。于是当 $t>\delta^{-1}$ 时，$x=t(t^{-1}x)\in tU$，这证明吸收性。

最后取开平衡零邻域 W，使 $W+W\subset U$。若 $x\in\overline{W}$，开邻域 $x+W$ 与 W 相交，故存在 $v,w\in W$ 使 $x+w=v$。平衡性给出 $-W=W$，于是 $x=v-w\in W+W\subset U$。因此 $\overline{W}\subset U$。 □

在第四项中，$\overline{W}$ 本身也是零邻域。这说明每个零邻域都含一个闭零邻域。反复缩小还可得到 $V+V+V+V\subset U$ 等有限次加法估计，不需要给 E 安排一个度量。

命题 7.1.5 对于使线性运算连续的拓扑，Hausdorff 性等价于

$$\bigcap\{U : U \text{ 是零邻域}\}=\{0\}.$$

证明. Hausdorff 性使任意 $x\neq 0$ 与零点有不交的开邻域，所以存在不含 x 的零邻域。反过来，设上述交为 $\{0\}$，且 $x\neq y$。取不含 $x-y$ 的零邻域 U，再取开平衡零邻域 V 使 $V+V\subset U$。若 $x+V$ 与 $y+V$ 相交，则 $x-y\in V-V=V+V\subset U$，矛盾。故这两个开邻域不交。 □

例 7.1.6 赋范空间都是拓扑向量空间，这是第三章命题 3.2.1 的内容。另一个基本例子是所有标量序列组成的空间 $\mathbb{F}^{\mathbb{N}}$，赋予乘积拓扑。零点的基本邻域为

$$\{x=(x_j) : |x_{j_1}|<\varepsilon_1,\dots,|x_{j_m}|<\varepsilon_m\},\qquad m<\infty.$$

每个坐标上的加法、数乘都连续；第一章定理 1.4.6 遂给出这两个运算作为乘积值映射连续。不同序列在某个坐标上不同，故乘积拓扑 Hausdorff。由第一章命题 1.6.11，$x_\alpha\to x$ 当且仅当每个坐标 $(x_\alpha)_j\to x_j$。

这里一个邻域只约束有限多个坐标。例如标准单位序列 e_n 趋于零，即使每个 e_n 都有一个大小为 1 的坐标。

例 7.1.7 在非零向量空间 E 上赋予离散拓扑，固定标量的数乘当然连续，加法也连续。但是它不是本章意义下的拓扑向量空间。取 $x\neq 0$；若数乘连续，则 $\lambda\mapsto\lambda x$ 连续。离散开集 $\{0\}$ 的原像却为标量域中的 $\{0\}$，它在 $\mathbb{R}$ 或 $\mathbb{C}$ 中不开。

零空间 $\{0\}$ 没有这个障碍，其唯一拓扑确实使所有运算连续。这里标量域始终取通常拓扑；不能暗中改为离散标量域。

7.1.3 闭包运算

命题 7.1.8 设 $A,B\subset E$，其中 E 为拓扑向量空间。

1. $\overline{A}+\overline{B}\subset\overline{A+B}$，且对 $c\neq 0$，$\overline{cA}=c\overline{A}$。
2. 若 M 为线性子空间，则 $\overline{M}$ 也是线性子空间。
3. 平衡集的闭包平衡；凸集的闭包凸。

证明. 若 A 或 B 为空，则第一项的和包含关系显然。否则取 $x\in\overline{A}$、$y\in\overline{B}$。由闭包的网刻画，有 $a_\alpha\in A$ 趋于 x，$b_\beta\in B$ 趋于 y。在指标积集上赋分量偏序，则

$$a_\alpha+b_\beta\longrightarrow x+y.$$

因此 $x+y\in\overline{A+B}$。非零数乘为同胚，故保持闭包，得到 $\overline{cA}=c\overline{A}$。对 $c=0$，若 $A\neq\varnothing$，两边也都等于 $\{0\}$；若 $A=\varnothing$，两边都为空集。

若 $x,y\in\overline{M}$，上述构造给出 $x+y\in\overline{M}$。对任意 $c\in\mathbb{F}$，将趋于 x 的 M 中的网逐项乘以 c，即得 $cx\in\overline{M}$。此外 $0\in M\subset\overline{M}$，故 $\overline{M}$ 为子空间。

若 A 平衡，对 $x\in\overline{A}$ 及 $|c|\le 1$，取 $a_\alpha\in A$ 趋于 x，则 $ca_\alpha\in A$ 且趋于 cx，所以 $cx\in\overline{A}$。若 A 凸，对 $x,y\in\overline{A}$ 和 $0\le t\le 1$，用两个网及积指标得到

$$ta_\alpha+(1-t)b_\beta\longrightarrow tx+(1-t)y.$$

左边在 A 中，故极限属于 $\overline{A}$。空集的平衡性、凸性及相应闭包结论均按定义成立。 □

和的包含关系通常不能改为等式；两个闭集的和也未必闭。习题 7.1.5 给出仅发生在实直线上的例子。另一方面，若只要求线性结构，闭包仍然保存全部线性运算，这与第三章赋范空间中的结论一致。

7.1.4　有限维情形

有限维向量空间的拓扑没有本章随后出现的多样性。证明的关键是先在通常坐标空间中使用球面的紧性，再把这个紧集映入 E；不能预先假定待证的坐标逆映射连续。

定理 7.1.9　设 E 为 Hausdorff 拓扑向量空间。

1. 若 $\dim E=n<\infty$，则任意基 $v_1,\dots,v_n$ 给出的映射

$$T:\mathbb{F}^n\longrightarrow E,\qquad T(a_1,\dots,a_n)=\sum_{j=1}^{n}a_jv_j$$

是同胚，其中 $\mathbb{F}^n$ 赋予通常拓扑。因此有限维空间只有一个 Hausdorff 向量空间拓扑。

2. E 的每个有限维线性子空间都闭。

证明. 先设 $n\ge 1$。对通常坐标范数

$$\|a\|_2=\left(\sum_{j=1}^{n}|a_j|^2\right)^{1/2},\qquad S=\{a:\|a\|_2=1\},$$

球面 S 是紧集。这是实有限维 Heine–Borel 定理；复情形把 $\mathbb{C}^n$ 识别为 $\mathbb{R}^{2n}$ 即可。映射 T 连续，因为它是有限多个连续数乘与加法的合成。它是代数双射，且 $K=T(S)$ 紧。线性无关性给出 $0\notin K$。Hausdorff 空间中的紧集闭，所以 $E\setminus K$ 是开零邻域。由命题 7.1.4，其中有开平衡零邻域 U。

若 $T(a)\in U$ 而 $\|a\|_2\ge 1$，则平衡性给出

$$T\left(\frac{a}{\|a\|_2}\right)=\frac{1}{\|a\|_2}T(a)\in U\cap K,$$

矛盾。因此 $T^{-1}(U)\subset\{a:\|a\|_2<1\}$。对任意 $\varepsilon>0$，εU 为开零邻域，且

$$T^{-1}(\varepsilon U)\subset\{a:\|a\|_2<\varepsilon\}.$$

这正说明 T^{-1} 在零点连续；由线性和平移，它处处连续，第一项得证。

现在设 $M \subset E$ 为 n 维子空间，仍用一个基定义连续单射 $T : \mathbb{F}^n \to E$，其像为 M。上面的球面论证只用 T 的连续性、单射性以及 E 的 Hausdorff 性，所以在尚未知道 M 闭时，仍能选到开平衡零邻域 U，满足

$$T(a) \in U \quad \Longrightarrow \quad \|a\|_2 < 1. \tag{$*$}$$

取 $x \in \overline{M}$，并取 $m_\alpha = T(a_\alpha) \in M$ 趋于 x 的网。选开零邻域 V 使 $V - V \subset U$。因为 $m_\alpha \to x$，存在 α_0，使 $m_\alpha \in x + V$ 对所有 $\alpha \geq \alpha_0$ 成立。故

$$m_\alpha - m_{\alpha_0} \in V - V \subset U, \qquad \|a_\alpha - a_{\alpha_0}\|_2 < 1 \quad (\alpha \geq \alpha_0).$$

于是这个坐标网的尾部落在通常有限维空间的一个紧闭球中。紧性给出尾部网的一个收敛子网 $a_{\alpha_\gamma} \to a$。连续性使

$$m_{\alpha_\gamma} = T(a_{\alpha_\gamma}) \longrightarrow T(a).$$

同一子网也趋于 x；Hausdorff 性保证极限唯一，故 $x = T(a) \in M$。因此 M 闭。

最后，$n = 0$ 时坐标空间和 E 都只有零向量，第一项显然。零维子空间是 $\{0\}$，由 Hausdorff 性为闭集，第二项也成立。 □

注 7.1.10 闭性证明中的尾部坐标有界来自特殊估计 $(*)$，并非来自一条关于任意收敛网的有界性断言。一般收敛网不能直接套用关于收敛序列的范数有界结论。有限维定理也不能在去掉 Hausdorff 条件后保持原样：例如非零有限维空间的不可分拓扑使线性运算连续，却不是通常拓扑。

推论 7.1.11 从有限维 Hausdorff 拓扑向量空间到任意拓扑向量空间的线性映射都连续。

证明. 取有限维空间的一个基，用定理 7.1.9 的同胚转到 $\mathbb{F}^n$。线性映射在这些坐标中形如 $a \mapsto \sum_{j=1}^{n} a_j w_j$，是有限次连续线性运算的合成。零维情形为常值零映射，也连续。 □

习题 7.1

习题 7.1.1 设 E 为拓扑向量空间，$a \in E$、$c \neq 0$。证明 $x \mapsto cx + a$ 为同胚，并证明

$$\overline{cA + a} = c\overline{A} + a, \qquad \operatorname{int}(cA + a) = c \operatorname{int}(A) + a.$$

再证明只要 A、B 中至少一个是开集，$A + B$ 就是开集。

习题 7.1.2 在 $\mathbb{F}^{\mathbb{N}}$ 上考虑箱拓扑，即允许基本开集 $\prod_{j=1}^{\infty} O_j$ 的每个坐标都受到约束。证明加法连续，每个固定非零标量的数乘是同胚；但数乘不联合连续。可以考察 $x = (1, 1, \ldots)$ 以及零点的箱邻域 $\prod_{j=1}^{\infty} \{z : |z| < 1/j\}$。

习题 7.1.3 设 $K \subset \mathbb{F}$ 紧，U 为 E 的零邻域。证明存在开零邻域 V，使 $KV \subset U$。处理 $K = \varnothing$ 的情形，并说明这一结论如何导出开平衡零邻域的存在。

习题 7.1.4 给定零邻域 U，构造开平衡零邻域序列 $(U_n)_{n \geq 1}$，使

$$\overline{U_1} \subset U, \qquad \overline{U_{n+1}} + \overline{U_{n+1}} \subset U_n \quad (n \geq 1).$$

这里不要求 (U_n) 是整个拓扑的邻域基。

习题 7.1.5 在 $\mathbb{R}$ 中取 $A=\{n:n\in\mathbb{N}\}$、$B=\{-n+1/n:n\in\mathbb{N}\}$。证明 A,B 都闭，而 $A+B$ 不闭，并由此说明 $\overline{A}+\overline{B}\subset\overline{A+B}$ 可以是严格包含。

习题 7.1.6 证明 $\overline{\operatorname{span}A}$ 是包含 A 的最小闭线性子空间。在 $\mathbb{F}^{\mathbb{N}}$ 的乘积拓扑中，证明有限支撑序列空间 $c_{00}=\operatorname{span}\{e_j:j\in\mathbb{N}\}$ 稠密，并说明它不是闭子空间。

习题 7.1.7 设 $v_1,\dots,v_n$ 线性无关，$M=\operatorname{span}\{v_1,\dots,v_n\}\subset E$。证明若

$$\sum_{j=1}^{n}a_{\alpha,j}v_j\longrightarrow\sum_{j=1}^{n}a_jv_j,$$

则每个坐标 $a_{\alpha,j}\to a_j$。据此证明 M 上的所有线性泛函连续，并说明从有限维空间出发的所有线性映射连续。

习题 7.1.8 设 $M_1,\dots,M_r$ 为有限维子空间，$a_1,\dots,a_r\in E$。证明 $\bigcup_{j=1}^{r}(a_j+M_j)$ 闭。再说明可数并版本不成立：在 $\mathbb{R}$ 中构造可数个零维仿射子空间，其并稠密而不闭。

习题 7.1.9 证明任意拓扑向量空间都道路连通。进一步，证明每个非空凸子集在子空间拓扑下道路连通。因此非零拓扑向量空间的拓扑不可能是离散拓扑。

习题 7.1.10 在 $\mathbb{R}^2$ 中构造一个平衡但不凸的集合。在 $\mathbb{C}$ 中构造一个开凸零邻域，它关于原点对称，却不是复数意义下的平衡集。逐项验证这些性质。

习题 7.1.11 证明拓扑向量空间的一个线性子空间只要有非空内部，就等于整个空间。由此证明真子空间的内部为空；若它闭，则它无处稠密。说明 $c_{00}\subset\mathbb{F}^{\mathbb{N}}$ 虽有空内部，却不无处稠密。

习题 7.1.12 令 P_n 为次数不超过 n 的标量多项式空间，把它看作 $\mathbb{F}^{\mathbb{R}}$ 中具有逐点拓扑的子空间。选取 $n+1$ 个互异实数 $t_0,\dots,t_n$。证明评价映射

$$P_n\longrightarrow\mathbb{F}^{n+1},\qquad p\longmapsto(p(t_0),\dots,p(t_n))$$

是线性同胚；写出它的 Lagrange 插值逆映射，并证明 P_n 在 $\mathbb{F}^{\mathbb{R}}$ 中闭。包含 $n=0$ 的情形。

7.2　半范数与局部凸性

拓扑向量空间保证线性运算连续，却还没有给出便于计算的邻域描述。本节引入半范数族：每个半范数负责一种有限的观测，一个邻域只同时要求有限多种观测足够小。局部凸性恰好保证所有零邻域都可以这样描述。它也使第五章中的凸性方法能够在本章继续使用。

7.2.1　半范数族

定义 7.2.1 向量空间 E 上的半范数（seminorm）是有限值函数 $p:E\to[0,\infty)$，满足

$$p(x+y)\le p(x)+p(y),\qquad p(\lambda x)=|\lambda|\,p(x)\quad(x,y\in E,\ \lambda\in\mathbb{F}).$$

若半范数族 $\mathcal{P}$ 满足

$$\bigcap_{p\in\mathcal{P}}\ker p=\{0\},\qquad \ker p=\{x:p(x)=0\},$$

则称它为分离族（separating family）。等价地，每个非零 x 都被某个 $p\in\mathcal{P}$ 检出，即 $p(x)>0$。

绝对齐次性给出 $p(0)=0$、$p(-x)=p(x)$，再由三角不等式得到

$$|p(x)-p(y)|\le p(x-y). \tag{7.2.A}$$

半范数不要求正定；例如 $p(x_1,x_2)=|x_1|$ 完全不观测第二个坐标。第三章已经出现过半范数，见定义 3.1.2；本节的重点是多个半范数如何共同规定拓扑。

定理 7.2.2 设 $\mathcal{P}$ 为 E 上的半范数族。令零点的基本邻域为

$$U(p_1,\dots,p_m;\varepsilon_1,\dots,\varepsilon_m)=\{x : p_j(x)<\varepsilon_j\ (1\le j\le m)\},\quad p_j\in\mathcal{P},\quad \varepsilon_j>0, \tag{7.2.B}$$

其中允许 $m=0$，此时集合为 E。这些集合及其平移确定唯一拓扑 $\tau_{\mathcal{P}}$，具有下列性质：

1. 加法和数乘联合连续，每个基本零邻域开、凸、平衡、吸收。
2. 每个 $p\in\mathcal{P}$ 都连续，而且 $\tau_{\mathcal{P}}$ 是使这些半范数连续的最粗向量空间拓扑。
3. $\tau_{\mathcal{P}}$ 为 Hausdorff 拓扑，当且仅当 $\mathcal{P}$ 为分离族。

当分离条件不成立时，前两项仍然成立，但本章默认的 Hausdorff 条件不再满足。

证明. 规定 $O\subset E$ 为开集，当且仅当每个 $x\in O$ 都有形如 (7.2.B) 的 U 使 $x+U\subset O$。空集和 E 满足这个条件，任意并也满足；有限交只需把两份有限约束并在一起，故这确实是一个拓扑。

还须检查这些基本集合本身开。若 $x\in U$，则每个余量 $\varepsilon_j-p_j(x)$ 为正。取

$$V=\{h : p_j(h)<\varepsilon_j-p_j(x)\ (1\le j\le m)\},$$

由三角不等式有 $x+V\subset U$。平移后同样成立，因此上述集合的平移确实组成基。每个 U 凸、平衡，直接由半范数不等式得出。它也吸收：固定 x，选 t 大到 $p_j(x)/t<\varepsilon_j$ 对有限多个 j 同时成立，就有 $x\in tU$；空约束时这些性质显然。

对于加法在 (x_0,y_0) 的连续性，给定目标基本邻域 $(x_0+y_0)+U$，分别限制

$$p_j(x-x_0)<\varepsilon_j/2,\qquad p_j(y-y_0)<\varepsilon_j/2.$$

则 $p_j(x+y-x_0-y_0)<\varepsilon_j$，故加法连续。

对于数乘在 (λ_0,x_0) 的连续性，使用

$$p_j(\lambda x-\lambda_0x_0)\le|\lambda|\,p_j(x-x_0)+|\lambda-\lambda_0|\,p_j(x_0).$$

令 $M=|\lambda_0|+1$，限制 $p_j(x-x_0)<\varepsilon_j/(2M)$，并取

$$|\lambda-\lambda_0|<\delta,\qquad 0<\delta\le\min\left(1,\min_{1\le j\le m}\frac{\varepsilon_j}{2(p_j(x_0)+1)}\right).$$

于是 $|\lambda|<M$，上述两个项之和小于 ε_j。若 $m=0$，目标集合为整个 E，无需约束。这样同时处理了 $\lambda_0=0$ 和某些 $p_j(x_0)=0$ 的情形。

由 (7.2.A)，$\{h : p(h)<\eta\}$ 控制 p 在任意一点的变化，所以每个 p 连续。如果另一个向量空间拓扑使所有 p 连续，则每个 U 作为有限个开集 $\{p_j<\varepsilon_j\}$ 的交是开集，其平移也开，因此它包含 $\tau_{\mathcal{P}}$。

最后，若 $\mathcal{P}$ 分离且 $x\ne y$，取 p 使 $a=p(x-y)>0$。集合 $x+\{p<a/3\}$ 和 $y+\{p<a/3\}$ 不交，否则三角不等式给出 $a<2a/3$。故拓扑 Hausdorff。反之，若某个非零 z 满足 $p(z)=0$ 对所有 p 成立，则它属于所有基本零邻域，进而属于所有零邻域；命题 7.1.5 表明拓扑不 Hausdorff。 □

注 7.2.3 空族 $\mathcal{P}=\varnothing$ 只产生基本邻域 E，因而产生不可分拓扑 $\{\varnothing,E\}$。按空交约定，$\bigcap_{p\in\varnothing}\ker p=E$，所以它只在 $E=\{0\}$ 时分离并产生 Hausdorff 拓扑。以后有限最大值允许空族时，统一取 $\max\varnothing=0$。

命题 7.2.4 在 $\tau_{\mathcal{P}}$ 中，网 x_α 趋于 x 当且仅当

$$p(x_\alpha-x)\longrightarrow 0\qquad(p\in\mathcal{P}).$$

证明. 收敛网对每个连续 p 满足所述条件。反过来，给定有限个 p_j 及正数 ε_j，分别取指标 α_j，使 $\alpha\geq\alpha_j$ 时 $p_j(x_\alpha-x)<\varepsilon_j$。指标集有向，有限多个指标有共同上界，所以这个网最终进入 $x+U$。这就是拓扑收敛。空族时任何网都趋于每个点，条件也为空条件。 □

7.2.2 邻域的泛函

第五章用 Minkowski 泛函证明了赋范空间中的凸集分离，见定义 5.4.1。同一构造不依赖范数。在本章，复空间中必须先保证集合对于所有模不超过 1 的复标量平衡，才能得到复半范数的绝对齐次性。

定义 7.2.5 设 $C\subset E$ 非空且吸收。定义它的 *Minkowski 泛函*（Minkowski functional），也称*规范泛函*（gauge），为

$$p_C(x)=\inf\{t>0:x\in tC\}.$$

吸收性保证右边的集合非空，故 p_C 有限且非负。

命题 7.2.6 若 C 凸、平衡且吸收，则 p_C 是半范数，且

$$\{x:p_C(x)<1\}\subset C\subset\{x:p_C(x)\leq 1\},\qquad\ker p_C=\bigcap_{t>0}tC.$$

如果 C 还是拓扑向量空间中的零邻域，则 p_C 连续，且

$$\overline{C}=\{x:p_C(x)\leq 1\}.$$

若 C 为开零邻域，则 $C=\{x:p_C(x)<1\}$；若 C 为闭零邻域，则 $C=\{x:p_C(x)\leq 1\}$。

证明. 平衡性先给出 $0\in C$、$sC\subset tC$ 对 $0<s\leq t$ 成立。因此当 $r>p_C(x)$ 时，总有 $x\in rC$：由下确界定义可选 $s<r$ 使 $x\in sC$，再用上述单调性。

显然 $p_C(0)=0$。若 $a>0$，在下确界中换元 $t=as$，得到 $p_C(ax)=ap_C(x)$。若 $u\in\mathbb{F}$ 满足 $|u|=1$，平衡性同时应用于 u 和 u^{-1} 给出 $uC=C$，于是 $p_C(ux)=p_C(x)$。每个非零标量 λ 都可写成 $|\lambda|\,u$，故

$$p_C(\lambda x)=|\lambda|\,p_C(x).$$

$\lambda=0$ 的情形也已成立。实域中单位模标量是 ±1；复域中这一步包含所有旋转。

设 $r > p_C(x)$、$s > p_C(y)$。写 $x = rc$、$y = sd$，其中 $c, d \in C$。凸性给出

$$\frac{x+y}{r+s} = \frac{r}{r+s}c + \frac{s}{r+s}d \in C.$$

故 $p_C(x+y) \le r+s$。分别令 $r \downarrow p_C(x)$、$s \downarrow p_C(y)$，得三角不等式，包含两值为零的情形。

若 $p_C(x) < 1$，选 r 满足 $p_C(x) < r < 1$，则 $x \in rC \subset C$。若 $x \in C$，定义立即给出 $p_C(x) \le 1$。另外，$p_C(x) = 0$ 当且仅当 $x \in tC$ 对每个 $t > 0$ 成立，得到核公式。

现在设 C 为零邻域。对每个 $\varepsilon > 0$，集合 $(\varepsilon/2)C$ 为零邻域，且其中每个 h 满足 $p_C(h) \le \varepsilon/2 < \varepsilon$。这证明 p_C 在零点连续；半范数的反三角不等式又给出处处连续。由 $C \subset \{p_C \le 1\}$ 和连续性，得 $\overline{C} \subset \{p_C \le 1\}$。若 $p_C(x) \le 1$，对任意 $r > 1$ 有 $x \in rC$，故 $x/r \in C$；当 $r \downarrow 1$ 时 $x/r \to x$，所以 $x \in \overline{C}$。这证明闭包公式。

若 C 开且 $x \in C$，连续轨道 $a \mapsto ax$ 在 $a = 1$ 附近仍落在 C 中，故可取实数 $a > 1$ 使 $ax \in C$。于是 $p_C(x) \le 1/a < 1$，证明开集情形的等号。闭集情形则直接由闭包公式得到。 □

例 7.2.7 在 $\mathbb{F}^2$ 中取 $C = \{(z_1, z_2) : |z_1| < 1\}$。它是凸平衡开零邻域，其规范泛函为 $p_C(z_1, z_2) = |z_1|$。虽然环境空间 Hausdorff，p_C 仍可能在非零向量上为零。因此单个邻域的规范泛函通常只是半范数。

由核公式，p_C 正定当且仅当 $\bigcap_{t>0} tC = \{0\}$。对于平衡 C，这也等价于 C 不包含任何非零向量张成的整条标量直线：若 $p_C(x) = 0$，则任意 λx 都属于 C；反向也显然。满足这个条件时 p_C 才是范数。

7.2.3 局部凸性

> **定义 7.2.8** 若 Hausdorff 拓扑向量空间 E 的零点有一族由凸集组成的邻域基，则称 E 为*局部凸空间*（locally convex space，简称 LCS）。等价地，每个零邻域都包含一个凸零邻域。

这里要求的凸性是局部条件，不是说空间中的每个开集都凸。范数开球的凸性使所有赋范空间都是局部凸空间；第六章的弱拓扑及弱 * 拓扑也已展示了有限多个半范数约束。

引理 7.2.9 局部凸空间的每个零邻域都包含一个开、凸、平衡的零邻域。

证明. 给定零邻域 U，先取凸零邻域 $C \subset U$。它的内部 $O = \operatorname{int}(C)$ 含零且凸。为验证凸性，取 $x, y \in O$ 和 $0 < t < 1$，选含 x 的开集 $G \subset C$。集合 $tG + (1-t)y$ 开，含 $tx + (1-t)y$，并由凸性包含于 C，故该点在 O 中；两个端点则本来就在 O 中。

由命题 7.1.4，取开平衡零邻域 $V \subset O$。令 $W = \operatorname{conv} V$，即 V 的所有有限实凸组合组成的集合。因为 O 凸，$W \subset O$；W 显然凸且含 V。若 $|\lambda| \le 1$，则

$$\lambda \left(\sum_{j=1}^{m} t_j v_j \right) = \sum_{j=1}^{m} t_j (\lambda v_j) \in W \quad (t_j \ge 0,\ \sum_j t_j = 1),$$

所以 W 平衡。最后任一点 $w = \sum_j t_j v_j \in W$ 的表示中至少有一个系数 $t_k > 0$。保持其他向量固定，只让 v_k 在开集 V 中变化，得到包含 w 的开集

$$t_k V + \sum_{j \ne k} t_j v_j \subset W.$$

故 W 开，且为零邻域。这给出所求集合。 □

定理 7.2.10　Hausdorff 拓扑向量空间局部凸，当且仅当其拓扑由一个分离半范数族生成。特别地，局部凸空间的原拓扑恰由它的全部连续半范数生成。

证明. 若拓扑由分离半范数族生成，定理 7.2.2 给出凸基本零邻域，所以空间局部凸。

反过来，设原拓扑 τ 局部凸。取所有开、凸、平衡的零邻域 U 的规范泛函，组成族

$$\mathcal{P} = \{p_U : U \text{ 为开、凸、平衡的零邻域}\}.$$

这些邻域吸收，故命题 7.2.6 适用；每个 p_U 都是 τ 连续半范数，且 $U = \{p_U < 1\}$。所以 $\tau_{\mathcal{P}} \subset \tau$。另一方面，引理 7.2.9 说明这些 U 组成原拓扑的零邻域基；每个这样的 U 在 $\tau_{\mathcal{P}}$ 中开，其平移也开，故 $\tau \subset \tau_{\mathcal{P}}$。

为直接验证分离性，给定 $x \neq 0$，Hausdorff 性给出不含 x 的零邻域，再在其中取上述 U。由 $U = \{p_U < 1\}$，有 $p_U(x) \geq 1$。所以 $\mathcal{P}$ 分离。

若换成全部 τ 连续半范数，所生成拓扑一方面包含 $\tau_{\mathcal{P}} = \tau$，另一方面因全部半范数连续而包含于 τ，故仍恰为原拓扑。零空间的情形也包括在内，空分离族已足够生成其唯一拓扑。　□

这个定理把一个几何条件转成了可以估计的表达式。不过生成族通常不唯一：在证明连续性时，能否只控制有限多个生成半范数，才是实际问题。

7.2.4　拓扑比较

命题 7.2.11　设 E 的拓扑由半范数族 $\mathcal{P}$ 生成，q 为 E 上的半范数。则 q 连续，当且仅当存在有限个 $p_1, \dots, p_m \in \mathcal{P}$ 和常数 $C > 0$，使

$$q(x) \leq C \max_{1 \leq j \leq m} p_j(x) \qquad (x \in E).$$

允许 $m = 0$，此时右边为零，条件要求 $q = 0$。

证明. 设 q 连续。在开零邻域 $\{q < 1\}$ 中取基本邻域 $U = \{p_j < \varepsilon_j : 1 \leq j \leq m\}$，并置

$$r(x) = \max_{1 \leq j \leq m} \frac{p_j(x)}{\varepsilon_j},$$

空最大值取零。若 $r(x) > 0$，则对每个 $t > r(x)$ 都有 $x/t \in U$，故 $q(x)/t < 1$。令 $t \downarrow r(x)$，得 $q(x) \leq r(x)$。若 $r(x) = 0$，则 $x/t \in U$ 对所有 $t > 0$ 成立，于是 $q(x) < t$ 对所有 $t > 0$ 成立，故 $q(x) = 0$。这一步处理了共同核，不能通过除以 $r(x)$ 省略。

若 $m \geq 1$，取 $C = \max_j \varepsilon_j^{-1}$，便有 $q \leq r \leq C \max_j p_j$。若 $m = 0$，上述零值论证给出 $q = 0$，任取 $C > 0$ 即可。

反之，给定这种控制，对每个 $\eta > 0$，当所有 $p_j(h) < \eta/C$ 时 $q(h) < \eta$；空族时 $q = 0$ 已连续。因此 q 在零点连续，反三角不等式使它处处连续。　□

命题 7.2.12 设 $\mathcal{P},\mathcal{Q}$ 为同一向量空间上的两个半范数族。则

$$\tau_{\mathcal{Q}} \subset \tau_{\mathcal{P}}$$

当且仅当每个 $q\in\mathcal{Q}$ 都由有限多个 $\mathcal{P}$ 中的半范数控制，即存在 $C>0$、有限个 $p_1,\dots,p_m\in\mathcal{P}$，使 $q\le C\max_j p_j$。所以两族生成相同拓扑，当且仅当这种有限控制在两个方向都成立。

证明. 若 $\tau_{\mathcal{Q}}\subset\tau_{\mathcal{P}}$，每个 $q\in\mathcal{Q}$ 对较粗的 $\tau_{\mathcal{Q}}$ 连续，因此对 $\tau_{\mathcal{P}}$ 也连续，命题 7.2.11 给出控制。反之，若这些控制成立，则每个 q 对 $\tau_{\mathcal{P}}$ 连续。每个 $\mathcal{Q}$ 基本邻域是有限多个 q 的开球的交，所以在 $\tau_{\mathcal{P}}$ 中开；平移后仍开，故 $\tau_{\mathcal{Q}}\subset\tau_{\mathcal{P}}$。分别应用两个方向便得等拓扑的判据。 □

例如，对每个 $p\in\mathcal{P}$ 任选正数 a_p，用 a_pp 代替 p 不改变拓扑。还可把族扩大为所有有限正倍数的最大值，或所有有限正倍数的和：

$$\mathcal{P}^{\vee}=\left\{\max_{1\le j\le m} a_jp_j : m\ge1,\ a_j>0,\ p_j\in\mathcal{P}\right\}\cup\{0\},$$

$$\mathcal{P}^{\Sigma}=\left\{\sum_{j=1}^{m} a_jp_j : m\ge1,\ a_j>0,\ p_j\in\mathcal{P}\right\}\cup\{0\}.$$

有限最大值和有限和都是半范数，并满足

$$\max_j a_jp_j\le\sum_j a_jp_j\le m\max_j a_jp_j.$$

每个原半范数也作为单项包含其中，故比较判据表明 $\mathcal{P}$、$\mathcal{P}^{\vee}$、$\mathcal{P}^{\Sigma}$ 生成相同拓扑。空族时两种扩大只增加零半范数，同样不改变不可分拓扑。这种把有限组合全部加入的做法在商空间的讨论中尤其有用。

若原族是一列 $p_1,p_2,\dots$，则可以改用递增序列

$$r_n=\max_{1\le j\le n} p_j.$$

每个 r_n 由有限多个原半范数控制，每个 $p_j\le r_j$，因此拓扑相同。不能把这里的有限最大值任意改为无限上确界：无限上确界可能取 $+\infty$，也可能产生严格更细的拓扑。

7.2.5 函数空间

例 7.2.13 在 $E=\mathbb{F}^{\mathbb{N}}$ 中取 $p_j(x)=|x_j|$。这是分离半范数族，它的基本邻域正是有限坐标约束，所以产生第 7.1 节的乘积拓扑。也可改用 $r_n(x)=\max_{1\le j\le n}|x_j|$。收敛判据为每个坐标收敛，或者等价地每个 $r_n(x_\alpha-x)\to0$。

在这个空间中，任意连续半范数 q 只依赖有限多个坐标。事实上由有限控制，存在 N、$C>0$ 使 $q(x)\le Cr_N(x)$。若 x 的前 N 个坐标全为零，则 $q(x)=0$；半范数的反三角不等式进一步给出 $q(x)=q(x^{(N)})$，其中 $x^{(N)}$ 为前 N 项截断。这说明有限观测不是比喻，而是一个精确结论。

例 7.2.14 令 $C(\mathbb{R})$ 表示所有 $\mathbb{F}$ 值连续函数组成的向量空间。对 $n \geq 1$，定义

$$p_n(f) = \sup_{|t| \leq n} |f(t)| .$$

连续函数在紧区间上有界，故每个 p_n 有限。三角不等式与绝对齐次性逐点成立，取上确界仍成立，所以 p_n 是半范数。若 $f \neq 0$，某个 t 满足 $f(t) \neq 0$；取 $n \geq \max(1, |t|)$，便有 $p_n(f) > 0$。因此它们构成分离族，给出局部凸拓扑。

这个拓扑称为*紧集一致拓扑*（topology of uniform convergence on compact sets）。的确，对任意非空紧集 $K \subset \mathbb{R}$，半范数 $p_K(f) = \sup_{t \in K} |f(t)|$ 满足 $p_K \leq p_n$，只需取 $K \subset [-n, n]$；对 $K = \varnothing$ 规定 $p_K = 0$。反之每个 $[-n, n]$ 本身紧。因此所有 p_K 与这列 p_n 生成同一个拓扑。

由命题 7.2.4，$f_\alpha \to f$ 当且仅当它们在每个 $[-n, n]$ 上一致趋于 f，也即在每个紧集上一致趋于 f。这不要求在整个实直线上一致趋近。例如果

$$f_n(t) = \max(0, 1 - |t - n|),$$

对固定 m，当 $n > m+1$ 时 $p_m(f_n) = 0$，故 $f_n \to 0$ 于紧集一致拓扑；但 $\sup_{t \in \mathbb{R}} |f_n(t)| = 1$。而一般 $f \in C(\mathbb{R})$ 在整个实线上甚至可能无界，故不能把这项全局上确界当作 $C(\mathbb{R})$ 上的有限值范数。

紧集一致收敛蕴含逐点收敛，反向不成立。取

$$g_n(t) = \max(0, 1 - n\,|t - 1/n|).$$

它的支撑包含于 $[0, 2/n]$，且 $g_n(0) = 0$，所以对每个固定 t 都有 $g_n(t) \to 0$。然而 $p_1(g_n) = 1$ 对所有 $n \geq 1$ 成立，故它不在紧集一致拓扑中趋于零。

例 7.2.15 令 $C^\infty(\mathbb{R})$ 为所有各阶实变量导数均存在且连续的 $\mathbb{F}$ 值函数所成的向量空间。复值函数的导数按实部、虚部分别求导，不要求复分析的知识。对 $n \geq 1$ 置

$$p_n(f) = \max_{0 \leq k \leq n} \sup_{|t| \leq n} \left| f^{(k)}(t) \right|, \qquad f^{(0)} = f.$$

每个导数在紧区间上有界，因此这些表达式有限；各阶导数的线性性与有限最大值的性质保证它们是半范数。仅 $k = 0$ 的各个约束就已分离不同函数，所以这列递增半范数产生 Hausdorff 局部凸拓扑。

其收敛判据为：对每个整数 $k \geq 0$ 和每个紧集 $K \subset \mathbb{R}$，$f_\alpha^{(k)} \to f^{(k)}$ 在 K 上一致。若每个 $p_n(f_\alpha - f) \to 0$，取 $n \geq k$ 且 $K \subset [-n, n]$，便得到这个条件。反之，固定 n，分别应用条件于 $k = 0, \ldots, n$ 及 $K = [-n, n]$，再取有限多个指标的共同上界，即得到 $p_n(f_\alpha - f) \to 0$。

仅函数值的紧集一致趋近不足以保证这种趋近。例如 $f_n(t) = \sin(nt)/n$ 满足在所有紧集上 $f_n \to 0$，但 $f_n'(t) = \cos(nt)$ 在含零的区间上上确界为 1，故 $p_1(f_n) \geq 1$。另一方面 $h_n(t) = e^{-n} \sin(nt)$ 的 k 阶导数绝对值不超过 $e^{-n} n^k$；对每个固定 k，这个量趋于零，所以 $h_n \to 0$ 于上述光滑函数拓扑。

本节只建立这些空间的拓扑及收敛判据。它们的完备性、可度量性和与范数拓扑的区别将在第 7.5、7.6 节中分别证明。

习题 7.2

习题 7.2.1 设 p 为 E 上的半范数。证明 $\ker p$ 是线性子空间，且 $p(x+h)=p(x)$ 对 $h\in\ker p$ 成立。证明代数商空间 $E/\ker p$ 上的函数 $\widehat{p}(x+\ker p)=p(x)$ 定义良好且为范数。这里不涉及商拓扑。

习题 7.2.2 求以下凸平衡吸收集的 Minkowski 泛函，并确定其是否为范数：

$$C_1=\{(x,y)\in\mathbb{R}^2:|x|\le 2,\ |y|\le 3\},$$

$$C_2=\{(z_1,z_2)\in\mathbb{C}^2:|z_1|+2\,|z_2|<1\},\qquad C_3=\{(z_1,z_2)\in\mathbb{C}^2:|z_1|<1\}.$$

说明开边界与闭边界怎样反映在单位球公式中。

习题 7.2.3 在 $\mathbb{R}^2$ 中取

$$A=\{(x,y):|x|\le 2,\ |y|\le 1/2\}\cup\{(x,y):|x|\le 1/2,\ |y|\le 2\}.$$

证明 A 闭、平衡、吸收，但不凸。计算 p_A，并通过 $(1,0)$、$(0,1)$ 验证它不满足三角不等式。

习题 7.2.4 在 $\mathbb{R}^2$ 中只用 $p(x,y)=|x|$ 生成拓扑。描述基本零邻域，求 $\{(0,0)\}$ 的闭包，并证明网 (x_α,y_α) 趋于 (a,b) 当且仅当 $x_\alpha\to a$，不论 y_α 如何变化。另说明空半范数族的拓扑和收敛情形。

习题 7.2.5 在 $\mathbb{F}^{\mathbb{N}}$ 中令 $p_j(x)=|x_j|$、$r_n(x)=\max_{j\le n}|x_j|$、$s_n(x)=\sum_{j=1}^{n}2^{-j}\,|x_j|$。证明三族生成相同拓扑。证明每个对乘积拓扑连续的半范数都只依赖有限多个坐标。最后说明 $\sup_{j\ge1}2^{-j}\,|x_j|$ 不是 $\mathbb{F}^{\mathbb{N}}$ 上的有限值半范数。

习题 7.2.6 在 $C([0,1])$ 上考虑一致范数 $\|f\|_\infty$、Riemann 积分范数 $r(f)=\int_0^1|f(t)|\,dt$，以及由评价半范数 $p_t(f)=|f(t)|$ 生成的逐点拓扑。证明一致拓扑严格细于积分范数拓扑，并证明积分范数拓扑与逐点拓扑互不包含。

习题 7.2.7 在 $C(\mathbb{R})$ 中取任意标量序列 (a_n)，令

$$f_n(t)=a_n\max(0,1-|t-n|),\qquad g_n(t)=n\max(0,1-n\,|t-1/n|).$$

证明不论 (a_n) 是否有界，f_n 都在紧集一致拓扑中趋于零。证明 g_n 逐点趋于零，但对每个整数 $m\ge1$ 都有 $p_m(g_n)=n$。比较两种现象。

习题 7.2.8 证明 $\sup_{|t|\le n^2}|f(t)|$ 与正文的 p_n 在 $C(\mathbb{R})$ 上生成相同拓扑。再令

$$K_n=[-n,-1/n]\cup\{0\}\cup[1/n,n],\qquad q_n(f)=\sup_{t\in K_n}|f(t)|.$$

虽然 K_n 递增、紧且 $\bigcup_n K_n=\mathbb{R}$，证明 (q_n) 生成的拓扑仍严格粗于紧集一致拓扑。构造一个在每个 K_m 上最终为零、却满足 $p_1(f_n)=1$ 的连续函数序列。

习题 7.2.9 在 $C^\infty(\mathbb{R})$ 上令 $s_{m,k}(f)=\sup_{|t|\le m}\left|f^{(k)}(t)\right|$，其中 $m\ge1,k\ge0$，并令 $r_n(f)=\sum_{k=0}^{n}s_{n,k}(f)$。证明这两族与正文的 (p_n) 生成相同拓扑；写出每个方向所需的有限控制。

习题 7.2.10 固定整数 $m\ge1$，令 $f_n(t)=n^{-m}\sin(nt)$。证明它及其 $0,\dots,m-1$ 阶导数在每个紧集上一致趋于零，而 m 阶导数不能在 $[-1,1]$ 上一致趋于零。另证明 $h_n(t)=e^{-n}\sin(nt)$ 在 $C^\infty(\mathbb{R})$ 中趋于零。

习题 7.2.11　设 p 为拓扑向量空间上的连续半范数，$r>0$。证明

$$\overline{\{x:p(x)<r\}}=\{x:p(x)\le r\},\qquad \operatorname{int}(\{x:p(x)\le r\})=\{x:p(x)<r\}.$$

包含零半范数的情形，并说明第一条公式不能一般地把 $r>0$ 改为 $r=0$。

习题 7.2.12　在一个代数向量空间 E 上用全部半范数生成拓扑。证明它是最细的 Hausdorff 局部凸拓扑，且从这个空间到任意局部凸空间的每个线性映射连续。对于 $E=c_{00}$，证明它严格细于从 $\mathbb{F}^{\mathbb{N}}$ 的乘积拓扑继承的拓扑；对于有限维 E，说明它仍是通常拓扑。

7.3　连续线性映射

在赋范空间中，线性映射的连续性可以用一个常数估计表达：输出的范数不超过输入范数的固定倍数。局部凸空间可能没有决定全部拓扑的单个范数，因此相应结论必须逐个考察输出半范数。一个输出半范数只需由有限多个输入半范数控制；所需的有限集合及常数可以随输出半范数改变。这种估计既能判断抽象映射的连续性，也能准确说明微分、评价与积分算子分别需要输入函数的哪些信息。

本节的空间均为实或复 Hausdorff 局部凸空间。用 $\mathcal{P}$、$\mathcal{Q}$ 分别表示 E、F 的生成半范数族；它们可以是第 7.2 节给出的任意生成族，而不必已经对有限最大值封闭。若有限集合为空，约定其半范数的最大值为零。特别地，零空间可以用空族描述。

7.3.1　有限半范数估计

定理 7.3.1　设 $T:E\to F$ 是线性映射。以下条件等价：

1. T 连续；
2. T 在零点连续；
3. T 在某一点连续；
4. 对每个 $q\in\mathcal{Q}$，存在 $p_1,\dots,p_r\in\mathcal{P}$ 及常数 $C>0$，使

$$q(Tx)\le C\max_{1\le j\le r}p_j(x)\qquad(x\in E).$$

第四条中的 q 也可以取遍 F 上的全部连续半范数，所得条件仍等价。

证明. 连续当然蕴含零点连续，也蕴含在某一点连续。若 T 在 $a\in E$ 连续，则对零邻域 $V\subset F$，$T(a)+V$ 是 $T(a)$ 的邻域。存在零邻域 $U\subset E$ 使 $T(a+U)\subset T(a)+V$。线性给出 $T(U)\subset V$，所以 T 在零点连续。同一平移论证又说明零点连续蕴含处处连续。

设 T 在零点连续，固定连续半范数 q。集合 $\{y:q(y)<1\}$ 是 F 的开零邻域，所以存在有限多个 $p_j\in\mathcal{P}$ 与 $\varepsilon_j>0$，使

$$U=\{x:p_j(x)<\varepsilon_j\ (1\le j\le r)\}\subset\{x:q(Tx)<1\}.$$

若 $r=0$，则 $U=E$。对任意 x、任意 $t>0$，$tx\in U$，故 $tq(Tx)<1$；令 $t\to\infty$ 得 $q(Tx)=0$，这就是空族时要求的估计。

设 $r \geq 1$，记

$$P(x) = \max_{1 \leq j \leq r} \frac{p_j(x)}{\varepsilon_j}.$$

必须分别处理 $P(x) = 0$ 和 $P(x) > 0$。前一种情形中，$P(tx) = 0 < 1$ 对每个 $t > 0$ 成立，仍由 $tq(Tx) < 1$ 得 $q(Tx) = 0$。后一种情形中，对任意实数 $s > P(x)$，有 $P(x/s) < 1$，因此

$$q(Tx) = sq(T(x/s)) < s.$$

令 $s \downarrow P(x)$，得到 $q(Tx) \leq P(x)$。于是

$$q(Tx) \leq \left(\max_{1 \leq j \leq r} \varepsilon_j^{-1} \right) \max_{1 \leq j \leq r} p_j(x).$$

这同时证明了对全部连续输出半范数的断言。共同零空间上的论证不能省略，因为 P 通常不是范数，不能把所有非零向量都除以 $P(x)$。

反过来，设第四条成立。取 F 的基本零邻域

$$V = \{y : q_k(y) < \delta_k \ (1 \leq k \leq s)\}, \qquad \delta_k > 0.$$

给每个 q_k 选定估计 $q_k(Tx) \leq C_k \max_j p_{kj}(x)$，并要求对应的每个 $p_{kj}(x) < \delta_k / C_k$。这些有限多个条件组成 E 的零邻域 U，且 $T(U) \subset V$。若某个估计使用空族，对应的输出半范数恒为零，便无需加条件。若 $s = 0$，则 $V = F$，也无条件需要满足。故 T 在零点连续。 □

这个定理没有要求同一个 C 或同一组 p_j 同时控制所有 q。例如微分时，控制第 n 阶导数需要第 $n+1$ 阶导数的信息；这种指标改变正是局部凸估计所允许的。

命题 7.3.2　连续线性映射 $T : E \to F$ 满足以下性质。

1. 对每个零邻域 $V \subset F$，存在零邻域 $U \subset E$，使得 $x - y \in U$ 蕴含 $Tx - Ty \in V$。
2. $\ker T$ 闭；图像 $\{(x, Tx) : x \in E\}$ 是 $E \times F$ 的闭子集。
3. 若 E 有限维，则每个线性映射 $E \to F$ 都连续。

第一条称为相对于向量空间平移结构的*一致连续性*（uniform continuity）。

证明. 在零点连续给出 $T(U) \subset V$，而 $Tx - Ty = T(x - y)$，所以第一条成立。由于 F Hausdorff，$\{0\}$ 闭，故 $\ker T = T^{-1}(\{0\})$ 闭。映射 $E \times F \to F$，$(x, y) \mapsto Tx - y$ 连续，图像是它对 $\{0\}$ 的逆像，因而闭。

最后取 E 的基 $e_1, \ldots, e_d$。定理 7.1.9 保证坐标映射 $x \mapsto (x_1, \ldots, x_d)$ 连续。公式

$$Tx = \sum_{j=1}^{d} x_j T(e_j)$$

由有限次标量乘法与加法组成，故连续。若 $d = 0$，唯一映射为零映射，结论同样成立。 □

闭核与闭图像是连续性的必要条件。对一般无限维空间，单凭图像闭不能推出连续；以后将给出保证这一推论成立的额外条件。

7.3.2　连续对偶

定义 7.3.3　局部凸空间 E 上全部连续的 $\mathbb{F}$ 线性泛函组成的向量空间称为 E 的**连续对偶**（continuous dual），记为

$$E' = \{f : E \to \mathbb{F} : f \text{ 线性且连续}\}.$$

这里对偶泛函为 $\mathbb{F}$ 线性，配对写为 $f(x)$。若 E 为赋范空间，这个集合就是前面记作 E^* 的连续对偶。

加法及标量乘法逐点进行；有限个连续函数的线性组合仍连续，因此 E' 的确是向量空间。此时只规定了 E' 的代数结构，还没有给它选定拓扑。在没有单一范数的空间上，也没有由这个定义自动产生的“对偶范数”。以后讨论 E' 的拓扑时，必须另行说明。

命题 7.3.4　设 $f : E \to \mathbb{F}$ 线性。以下条件等价：

1. $f \in E'$；
2. 存在 $p_1, \dots, p_r \in \mathcal{P}$ 和 $C > 0$，使
$$|f(x)| \le C \max_{1 \le j \le r} p_j(x) \quad (x \in E);$$
3. 存在 E 上的连续半范数 p，使 $|f(x)| \le p(x)$ 对所有 x 成立。

证明. 在定理 7.3.1 中令目标空间为带通常拓扑的 $\mathbb{F}$，并取其生成半范数 $z \mapsto |z|$，得到前两条等价。第二条中的右端本身是连续半范数；空族时取 $p = 0$，便得到第三条。若第三条成立，则给定 $\varepsilon > 0$，开零邻域 $\{x : p(x) < \varepsilon\}$ 被 f 映入 $\{z : |z| < \varepsilon\}$，所以 f 在零点连续。 □

估计还有一个纯代数的后果。若 f 由有限多个 p_j 控制，它必在 $\bigcap_j \ker p_j$ 上为零。连续泛函并不一定只依赖有限多个坐标，除非所用半范数本身只涉及有限坐标；但它总只需要有限多个拓扑测量。

命题 7.3.5　设 E 是 Hausdorff 局部凸空间。若 $x_0 \neq 0$，则存在 $f \in E'$，使 $f(x_0) \neq 0$。更准确地，存在连续半范数 p 和 $f \in E'$，使

$$p(x_0) > 0, \qquad f(x_0) = p(x_0), \qquad |f(x)| \le p(x) \quad (x \in E).$$

因而连续对偶**分离点**（separates points）：$x \neq y$ 时，有 $f \in E'$ 使 $f(x) \neq f(y)$。

证明. 生成族分离非零向量，所以可取 $p \in \mathcal{P}$ 使 $p(x_0) > 0$。在一维子空间 $L = \mathbb{F}x_0$ 上规定

$$f_0(\lambda x_0) = \lambda p(x_0).$$

因为 $x_0 \neq 0$，表示唯一；f_0 线性，且 $|f_0(\lambda x_0)| = |\lambda|\, p(x_0) = p(\lambda x_0)$。

实数情形中，把 p 当作实向量空间上的次线性函数。第五章定理 5.2.4 给出实线性延拓 $f \le p$。再对 $-x$ 使用它，得到 $-f(x) \le p(-x) = p(x)$，所以 $|f(x)| \le p(x)$。

复数情形可以直接使用第五章定理 5.2.6，其假设只涉及向量空间与复半范数。为明确这里所用的控制，令 $g_0 = \operatorname{Re} f_0$，用实定理把它延拓为实线性 $g \le p$，并置 $f(x) = g(x) - ig(ix)$。实线性

给出 $f(ix)=if(x)$，故 f 复线性；在 L 上有 $g(ix)=\operatorname{Re}(if_0(x))=-\operatorname{Im} f_0(x)$，所以 $f|_L=f_0$。若 $f(x)\neq 0$，取 $\lambda=\overline{f(x)}/|f(x)|$，则

$$|f(x)|=\operatorname{Re} f(\lambda x)=g(\lambda x)\le p(\lambda x)=p(x).$$

$f(x)=0$ 时同一估计直接成立。这说明复延拓确实保持模的半范数控制。

最后由命题 7.3.4 得 f 连续，且 $f(x_0)=p(x_0)>0$。对 $x-y$ 使用这个结论便得到点分离。若 $E=\{0\}$，没有非零 x_0，点分离断言是空真命题。 □

这一步只使用已证明的向量空间 Hahn–Banach 定理，不需要预先建立本章后面的局部凸分离定理。它也说明 Hausdorff 性与局部凸性的共同作用：前者提供不为零的半范数值，后者提供可用来控制延拓的半范数。

7.3.3 函数空间的算子

沿用例 7.2.14 与例 7.2.15 的记号：在 $C(\mathbb{R})$ 上用

$$a_n(f)=\sup_{|t|\le n}|f(t)|,$$

在 $C^\infty(\mathbb{R})$ 上用

$$p_n(f)=\max_{0\le j\le n}\sup_{|t|\le n}\left|f^{(j)}(t)\right|,\qquad n\ge 1.$$

两类空间中的函数均可取实值或复值；复值函数的导数、积分按实部与虚部分别定义。

例 7.3.6 微分算子 $D:C^\infty(\mathbb{R})\to C^\infty(\mathbb{R})$，$Df=f'$，是连续线性映射，因为

$$p_n(Df)=\max_{0\le j\le n}\sup_{|t|\le n}\left|f^{(j+1)}(t)\right|\le p_{n+1}(f).$$

对于固定 $t_0\in\mathbb{R}$ 与整数 $k\ge 0$，导数评价 $\delta_{t_0,k}(f)=f^{(k)}(t_0)$ 属于连续对偶。事实上，取整数 $m\ge\max\{1,k,|t_0|\}$，便有

$$|\delta_{t_0,k}(f)|\le p_m(f).$$

在 $C(\mathbb{R})$ 上，普通评价 $f\mapsto f(t_0)$ 同样连续，因为 $|f(t_0)|\le a_m(f)$。

这里微分的连续性与第三章仅给 $C^1[0,1]$ 上确界范数时的微分不连续并不矛盾。映射的连续性取决于源、目标两边的拓扑；给输入加入导数控制后，拓扑已改变。

例 7.3.7 定义积分算子

$$(Vf)(t)=\int_0^t f(s)\,ds.$$

它在 $C(\mathbb{R})\to C(\mathbb{R})$ 上连续，因为

$$a_n(Vf)\le n a_n(f).$$

同一个公式还给出连续映射 $C^\infty(\mathbb{R})\to C^\infty(\mathbb{R})$：微积分基本定理给出 $(Vf)^{(j)}=f^{(j-1)}$ $(j\ge 1)$，故

$$p_n(Vf)\le\max\{n,1\}p_n(f).$$

固定有限实数 $a<b$，线性泛函 $f\mapsto\int_a^b f(t)\,dt$ 在 $C(\mathbb{R})$ 上连续；取 $m\ge\max\{1,|a|,|b|\}$ 时，其绝对值不超过 $(b-a)a_m(f)$。这些估计只使用有限区间上的 Riemann 积分。

7.3.4 保有界不等于连续

连续性是零邻域的局部条件。“把有界集送到有界集” 是另一种条件。在赋范空间的线性映射上，两者等价；在任意局部凸空间中，后一种条件可能更弱。为说明差别，暂称集合 B 有界，如果每个连续半范数在 B 上都有有限上界；第 7.5 节将证明这与零邻域吸收 B 的定义等价。

例 7.3.8 令 $H=\ell^2$，并分别给它弱拓扑 $\sigma(H,H^*)$ 与范数拓扑。恒等线性映射

$$I:(H,\sigma(H,H^*))\longrightarrow(H,\|\cdot\|)$$

把有界集送到有界集，却不连续。

先说明保有界。弱拓扑由半范数 $x\mapsto|f(x)|$（$f\in H^*$）生成。因而弱有界的 B 满足 $\sup_{x\in B}|f(x)|<\infty$ 对每个 f 成立。对每个 $x\in B$ 考察 H^* 上的有界线性泛函 $J_x(f)=f(x)$。其范数为 $\|x\|$，这是第五章的对偶范数公式 5.3.3。空间 H^* 是 Banach 空间，而且 $\{J_x:x\in B\}$ 逐点有界；一致有界原理 5.5.2 给出 $\sup_{x\in B}\|x\|<\infty$。所以 $I(B)$ 范数有界。空集时结论当然成立。

另一方面，标准单位向量 e_n 弱收敛到零。由 Hilbert 空间的 Riesz 表示，任意 $f\in H^*$ 都有 $f(x)=\langle x,y\rangle$，于是 $f(e_n)=\overline{y_n}\to0$。但 $\|I(e_n)\|=1$，故 $I(e_n)$ 不在范数下趋于零，I 不连续。

本例也表明，检验所有标量复合 $f\circ T$ 连续，通常只保证 T 相对于目标的弱拓扑连续，不能直接保证目标原拓扑下连续。

习题 7.3

习题 7.3.1 给 $\mathbb{F}^{\mathbb{N}}$ 乘积拓扑。证明每个连续线性泛函都可写成有限和 $f(x)=\sum_{j\in A}a_jx_j$，其中 $A\subset\mathbb{N}$ 有限（允许空和），并且把 A 外的系数置零后，整个系数族唯一。进而证明连续线性映射 $T:\mathbb{F}^{\mathbb{N}}\to\mathbb{F}^{\mathbb{N}}$ 恰由行中只有有限个非零项的矩阵 (a_{ij}) 给出：$(Tx)_i=\sum_j a_{ij}x_j$。

习题 7.3.2 固定 $a\in C^\infty(\mathbb{R})$。证明乘法算子 $M_af=af$ 在 $C^\infty(\mathbb{R})$ 上连续，并证明 $p_n(af)\le 2^np_n(a)p_n(f)$。说明同一个算子在 $C(\mathbb{R})$ 上的连续性所用的估计。

习题 7.3.3 固定实数 a,b，令 $(Sf)(t)=f(at+b)$。在 $C(\mathbb{R})$ 与 $C^\infty(\mathbb{R})$ 上分别证明 S 连续，并给出指标与常数明确的半范数估计。讨论 $a=0$ 时的映射，以及 $a\neq0$ 时 S 的连续逆。

习题 7.3.4 设 $k:\mathbb{R}^2\to\mathbb{F}$ 连续，定义

$$(Kf)(t)=\int_0^t k(t,s)f(s)\,ds\qquad(f\in C(\mathbb{R})).$$

证明 Kf 连续，$K:C(\mathbb{R})\to C(\mathbb{R})$ 线性且连续，并给出 $a_n(Kf)$ 的估计。

习题 7.3.5 设 p 是向量空间 E 上的半范数，$N=\ker p$。在代数商 E/N 上定义 $\|x+N\|_p=p(x)$。证明这是范数。设 $f:E\to\mathbb{F}$ 线性，证明 $|f(x)|\le Cp(x)$ 当且仅当 f 由 E/N 上范数不超过 C 的有界线性泛函诱导，其中 $C\ge0$。

习题 7.3.6 给 $C[0,1]$ 逐点收敛拓扑，即由 $p_t(f)=|f(t)|$（$0\le t\le1$）生成的拓扑。证明每个连续线性泛函是有限个点评价的线性组合。证明 $L(f)=\int_0^1 f(t)\,dt$ 在这个拓扑下不连续，尽管它在上确界范数下连续。

习题 7.3.7 设 $A \subset E$ 稠密，$T, S : E \to F$ 连续线性，且 $T|_A = S|_A$。证明 $T = S$。再证明：若 $f \in E'$ 且 $f|_A = 0$，则 $f = 0$；这里 A 不必是子空间。

习题 7.3.8 设 E 是 Hausdorff 拓扑向量空间，$f : E \to \mathbb{F}$ 是非零线性泛函。证明 f 连续当且仅当 $\ker f$ 闭。证明中不假设 E 局部凸。

习题 7.3.9 在 $C^\infty(\mathbb{R})$ 上定义 $Jf = (f^{(j)}(0))_{j\ge 0}$，目标序列空间带乘积拓扑。证明 J 连续，并证明每个有限截断 $J_N f = (f(0), \dots, f^{(N)}(0))$ 都满射。证明 J 不单射；可考察 $h(t) = e^{-1/t^2}$ $(t > 0)$ 与 $h(t) = 0$ $(t \le 0)$ 拼接所得的函数。这里不要求证明 J 满射到整个序列空间。

习题 7.3.10 设 X, Y 是赋范空间，$T : X \to Y$ 是范数连续线性映射。给 X 弱拓扑 $\sigma(X, X^*)$，给 Y 范数拓扑。证明 T 在这两种拓扑之间连续当且仅当 $\operatorname{Ran} T$ 有限维。

习题 7.3.11 给 $C^\infty(\mathbb{R})$ 从 $C(\mathbb{R})$ 的紧集一致收敛拓扑继承的子空间拓扑，目标 $C(\mathbb{R})$ 仍带紧集一致收敛拓扑。证明 $D : f \mapsto f'$ 不连续。比较这与正文中 $D : C^\infty(\mathbb{R}) \to C^\infty(\mathbb{R})$ 的连续性。

习题 7.3.12 设 $T : E \to F$ 线性，且对每个 $g \in F'$，$g \circ T \in E'$。证明当 F 有限维时 T 连续；再用一个无限维 Hilbert 空间给出该结论在一般无限维 F 中失效的例子。

7.4 子空间与商空间

一个局部凸空间可以通过限制到子空间来保留部分向量，也可以通过商掉一个子空间来忽略某些方向。限制半范数十分直接；取商却有一个需要特别注意的步骤：一次零邻域约束可以同时含有几个半范数，商掉子空间时必须让同一个子空间向量同时满足这些约束。分别对每个半范数求下确界，会允许不同的修正向量，从而丢失商拓扑的信息。

本节先讨论子空间，再从商拓扑本身证明向量运算与 Hausdorff 性，最后构造正确的商半范数。有限或无限乘积则提供了另一种由简单空间建立新空间的方式。关于完备性的结论需要额外论证，本节的拓扑构造不自动给出完备性。

7.4.1 子空间拓扑

命题 7.4.1 设 E 是 Hausdorff 局部凸空间，拓扑由半范数族 $\mathcal{P}$ 生成，$M \subset E$ 是任意线性子空间。则 M 的子空间拓扑由

$$\mathcal{P}|_M = \{p|_M : p \in \mathcal{P}\}$$

生成。特别地，M 本身是 Hausdorff 局部凸空间；此处无需 M 闭。
若 Z 是拓扑空间，映射 $T : Z \to M$ 连续当且仅当把它看作映射 $Z \to E$ 时连续。

证明. E 的基本零邻域为有限交

$$U = \{x : p_j(x) < \varepsilon_j \ (1 \le j \le r)\}.$$

与 M 相交后得到

$$U \cap M = \{m \in M : (p_j|_M)(m) < \varepsilon_j \ (1 \le j \le r)\}.$$

这恰是限制半范数族的基本零邻域。利用平移，同一结论在 M 的每一点成立，故两种拓扑相同。限制族仍分离 M 的非零向量，因此 Hausdorff；半范数球凸且平衡，因此局部凸。

包含映射 $\iota : M \to E$ 连续，所以 T 连续蕴含 $\iota \circ T$ 连续。反过来，若 $\iota \circ T$ 连续，M 的任一开集写成 $O \cap M$，其中 $O \subset E$ 开，便有 $T^{-1}(O \cap M) = (\iota \circ T)^{-1}(O)$ 开，故 T 连续。 □

这个命题区分了“子空间具有局部凸结构”与“子空间闭”两个问题。闭性不影响上述半范数表达，但在把子空间商掉时将决定商空间是否 Hausdorff。

例 7.4.2 在 $C(\mathbb{R})$ 中，$M_0 = \{f : f(0) = 0\}$ 是闭子空间，因为评价连续。它的拓扑由 $a_n|_{M_0}$ 生成。在 $C^\infty(\mathbb{R})$ 中，给定有限多个实数 t_j 及非负整数 k_j，子空间

$$M = \{f : f^{(k_j)}(t_j) = 0 \text{ 对每个} j\}$$

也是闭的，且由 $p_n|_M$ 生成拓扑。若条件集合为空，则 M 就是整个空间。

另一方面，有限支撑序列组成的 c_{00} 是 $\mathbb{F}^{\mathbb{N}}$ 的稠密真子空间。在乘积拓扑中，x 的截断 $(x_1, \dots, x_n, 0, 0, \dots)$ 逐坐标趋于 x，所以它们收敛到 x。常数序列 $(1, 1, \dots)$ 不属于 c_{00}，故 c_{00} 不闭，却仍是局部凸空间。

7.4.2 商拓扑

设 $M \subset E$ 是线性子空间。代数商 E/M 的元素为陪集 $x + M$，加法与标量乘法由代表元定义。记自然映射为

$$Q : E \longrightarrow E/M, \qquad Qx = x + M.$$

给 E/M 商拓扑（quotient topology）：$O \subset E/M$ 开当且仅当 $Q^{-1}(O)$ 在 E 中开。这正是第一章定义 1.4.12 的构造。本节允许 M 不闭；这时商空间可能不是 Hausdorff，应当把它理解为尚未满足本章默认分离约定的拓扑向量空间。

定理 7.4.3 设 E 是 Hausdorff 局部凸空间，$M \subset E$ 是线性子空间。则：

1. $Q : E \to E/M$ 连续、满射且开；商上的向量运算连续，商空间具有凸平衡零邻域基。
2. E/M 是 Hausdorff 当且仅当 M 闭。
3. 若 $\mathcal{P}$ 生成 E 的拓扑，先置

$$\widehat{\mathcal{P}} = \{0\} \cup \left\{ \max_{1 \le j \le r} c_j p_j : r \ge 1,\ p_j \in \mathcal{P},\ c_j > 0 \right\}.$$

对每个 $p \in \widehat{\mathcal{P}}$ 定义

$$\dot{p}(x + M) = \inf_{m \in M} p(x + m).$$

则 $\dot{p}$ 是商上的半范数，且 $\{\dot{p} : p \in \widehat{\mathcal{P}}\}$ 生成真实的商拓扑。当 M 闭时，这个族分离商空间的非零向量。

证明. Q 的连续性由商拓扑的定义直接得到，满射性由陪集定义得到。对 E 的开集 U，有

$$Q^{-1}(Q(U)) = U + M = \bigcup_{m\in M} (U+m).$$

每个平移 $U+m$ 开，故 $Q(U)$ 开。于是 Q 是开映射。特别地，E 的开零邻域的像组成商的零邻域基：若 W 是商的零邻域，$Q^{-1}(W)$ 是 E 的零邻域，可以在其中选取开零邻域 U，并有 $Q(U)\subset W$。

接着验证向量运算。映射 $Q\times Q : E\times E \to (E/M)\times(E/M)$ 是连续开满射：基本开矩形 $U\times V$ 的像为 $Q(U)\times Q(V)$，一般开集是这种矩形的并。因而它是商映射。加法映射 a 在商上满足

$$a\circ(Q\times Q)(x,y) = Q(x+y).$$

右端连续，由商映射的连续性判据，加法 a 连续。同理，$\mathrm{id}_{\mathbb{F}}\times Q : \mathbb{F}\times E \to \mathbb{F}\times(E/M)$ 连续、开、满射，且商上标量乘法的复合为 $(\lambda,x)\mapsto Q(\lambda x)$，所以标量乘法也连续。若 U 凸且平衡，线性像 $Q(U)$ 仍凸且平衡；E 的这类开零邻域的像因此提供商的凸平衡零邻域基。

若商 Hausdorff，则它的零单点闭，所以 $M = Q^{-1}(\{0\})$ 闭。反过来，设 M 闭，并取不同陪集 Qx, Qy。于是 $x-y\notin M$，可选开零邻域 W，使 $(x-y)+W$ 与 M 不交。由向量运算连续性，可选开零邻域 V 使 $V-V\subset W$。商中 $Q(x+V)$ 与 $Q(y+V)$ 都开。若它们相交，存在 $v_1,v_2\in V$ 使 $x+v_1+M = y+v_2+M$，即

$$x-y+v_1-v_2\in M.$$

但左端属于 $(x-y)+W$，矛盾。所以两个陪集有不交开邻域，商 Hausdorff。

现在构造半范数。有限个正倍数半范数的最大值仍是连续半范数。$\widehat{\mathcal{P}}$ 含有原族，并且新增的半范数连续，所以它与 $\mathcal{P}$ 生成同一拓扑。更准确地，任一个原族基本零邻域都可写成单个球：

$$\{x : p_j(x) < \varepsilon_j\ (1\le j\le r)\} = \left\{x : \max_j \frac{p_j(x)}{\varepsilon_j} < 1\right\}.$$

空交为整个 E，用零半范数的单位球表示。

固定 $p\in\widehat{\mathcal{P}}$。若改变代表元 x 为 $x+m_0$，集合 $\{x+m_0+m : m\in M\}$ 与 $\{x+m : m\in M\}$ 相同，所以 $\dot p$ 定义良好。它取有限非负值，因为 $m=0$ 是允许的，故 $0\le \dot p(Qx)\le p(x)$。在零陪集上，下确界为零。若 $\lambda\neq 0$，利用 $\lambda M = M$，得到

$$\dot p(\lambda Qx) = \inf_{m\in M} p(\lambda x+m) = |\lambda| \inf_{u\in M} p(x+u) = |\lambda|\,\dot p(Qx).$$

$\lambda = 0$ 时等式由零陪集的值成立。对 $\varepsilon>0$，分别选 $m,n\in M$ 使

$$p(x+m) < \dot p(Qx)+\varepsilon, \qquad p(y+n) < \dot p(Qy)+\varepsilon.$$

于是

$$\dot p(Q(x+y)) \le p(x+y+m+n) < \dot p(Qx)+\dot p(Qy)+2\varepsilon.$$

令 $\varepsilon\downarrow 0$，得次可加性。因此 $\dot p$ 是半范数。

证明拓扑相同的关键等式是，对每个 $\varepsilon>0$，

$$\{z\in E/M : \dot p(z) < \varepsilon\} = Q(\{x\in E : p(x)<\varepsilon\}). \tag{$*$}$$

右侧元素有一个满足 $p(x)<\varepsilon$ 的代表元，所以属于左侧。反过来，若下确界严格小于 ε，就确有 $m\in M$ 使 $p(x+m)<\varepsilon$，所以属于右侧。不要求下确界取到。

右侧由 Q 开而为商中的开集，故每个 $\dot{p}$ 球都商开，由这些半范数生成的拓扑不强于商拓扑。另一方面，前面已经证明，E 的基本开零邻域的像组成商的零邻域基；饱和之后每个这样的基本零邻域是一个 p 球，由 $(*)$，其像正是一个 $\dot{p}$ 球。故商拓扑也不强于这些半范数的拓扑。平移给出两者处处相同。

最后，若所有 $\dot{p}(Qx)=0$，则对每个基本零邻域 $U=\{p<\varepsilon\}$ 都能选 $m\in M$ 使 $x+m\in U$。取对称的这种基本邻域，等价于 M 与 $x+U$ 相交。因此 $x\in\overline{M}$。反过来，若 $x\in\overline{M}$，对每个 p、每个 $\varepsilon>0$，$x+\{p<\varepsilon\}$ 与 M 相交，故 $\dot{p}(Qx)=0$。所以一般总有

$$\bigcap_{p\in\widehat{\mathcal{P}}}\ker\dot{p}=\overline{M}/M.$$

当 M 闭时，右侧就是零陪集，得到分离性。 □

构造 $\widehat{\mathcal{P}}$ 的步骤称为对有限最大值的*饱和*（saturation）。也可以用有限个正倍数半范数的和来饱和，因为

$$\max_j c_jp_j(x)\le\sum_j c_jp_j(x)\le r\max_j c_jp_j(x).$$

把原族替换为全部连续半范数也可行，但直接保留有限组合通常更便于具体计算。若原生成族是递增序列 $p_1\le p_2\le\cdots$，每个有限最大值都被某个 Cp_N 控制；于是各个 $\dot{p}_n$ 已足以生成商拓扑。

例 7.4.4 令 $E=\mathbb{R}^2$，$p_1(s,t)=|s|$、$p_2(s,t)=|t|$，并商掉对角子空间 $M=\{(u,u):u\in\mathbb{R}\}$。原来两个半范数生成通常拓扑，$M$ 也是闭的。然而分别求下确界却得到

$$\inf_{u\in\mathbb{R}}|s+u|=0,\qquad\inf_{u\in\mathbb{R}}|t+u|=0.$$

所得两个商半范数全为零，不能描述非零的一维商空间。

先取 $p=\max\{p_1,p_2\}$ 就不同了：

$$\dot{p}((s,t)+M)=\inf_u\max\{|s+u|,|t+u|\}=\frac{|s-t|}{2}.$$

下界来自 $|s-t|\le|s+u|+|t+u|\le2\max\{|s+u|,|t+u|\}$；取 $u=-(s+t)/2$ 达到下界。这里两个约束必须使用同一个 u，这是先组合再取下确界的实质。

映射 $(s,t)+M\mapsto s-t$ 把真实的商空间同通常拓扑的 $\mathbb{R}$ 线性同胚。它连续，因为其与 Q 的复合是连续线性函数 $(s,t)\mapsto s-t$；其逆 $r\mapsto Q(r,0)$ 连续。这个例子不能通过“每个原半范数单独取商”绕过。

在赋范空间中，只用原范数就已经能描述零邻域，所以这个问题被单个范数掩盖了：$\dot{p}$ 正是第三章的商范数；当 M 闭时正定。但一般局部凸空间中，即使 M 闭，个别 $\dot{p}$ 仍可能有非零核，必须考察整个商半范数族。

例 7.4.5 若 M 是 E 的稠密真子空间，则 E/M 在代数上非零，而所有上述商半范数均为零，商拓扑为平凡拓扑：唯一开集是空集与整个空间。也可直接证明：对任何非空开集 $U\subset E$ 和任何 $x\in E$，$x-U$ 是非空开集，必与 M 相交，故 $x\in U+M$，所以 $Q(U)=E/M$。

例如 ℓ^2/c_{00} 就有这种现象，因为 c_{00} 在 ℓ^2 中稠密且不等于整个空间。非闭子空间的商因此不能直接纳入本章默认 Hausdorff 的局部凸空间类别。

7.4.3 商映射的分解

命题 7.4.6 设 E 为局部凸空间，$M \subset E$ 为线性子空间，F 为拓扑向量空间。若线性映射 $T : E \to F$ 满足 $M \subset \ker T$，则存在唯一线性映射 $\widetilde{T} : E/M \to F$ 使

$$T = \widetilde{T} \circ Q, \qquad \widetilde{T}(x + M) = Tx.$$

而且 $\widetilde{T}$ 连续当且仅当 T 连续。

证明. 若 $x + M = y + M$，则 $x - y \in M \subset \ker T$，所以 $Tx = Ty$，定义良好。线性由陪集运算得到；每个陪集都是 Qx，故任何满足分解等式的映射都只能取这个值，得到唯一性。若 $\widetilde{T}$ 连续，则与连续的 Q 复合后 T 连续。反过来，对 F 的任一开集 V，有

$$Q^{-1}(\widetilde{T}^{-1}(V)) = T^{-1}(V).$$

若 T 连续，右侧开，商拓扑的定义便给出 $\widetilde{T}^{-1}(V)$ 开。因此 $\widetilde{T}$ 连续。 □

当 T 连续且 $M = \ker T$ 时，这个命题给出 E/M 到 $\operatorname{Ran} T$ 的连续线性双射，但逆映射的连续性仍需证明。例如恒等映射 $(c_{00}, \|\cdot\|_1) \to (c_{00}, \|\cdot\|_2)$ 连续且双射，逆却不连续：向量 $x^{(n)}$ 的前 n 个坐标为 $1/n$、其余为零，满足 $\left\|x^{(n)}\right\|_2 = n^{-1/2} \to 0$，而 $\left\|x^{(n)}\right\|_1 = 1$。代数上的同构不自动成为拓扑同构。

注 7.4.7 以上结论只建立了局部凸性与商拓扑。不能据此断言一般完整局部凸空间的闭子空间商仍完整；该断言在一般情形需要额外假设。第 7.6 节将在可度量且完整的局部凸空间中，专门证明闭子空间商的完备性。

7.4.4 乘积与有限直和

命题 7.4.8 设 $(E_i)_{i \in I}$ 是一族 Hausdorff 局部凸空间，$\mathcal{P}_i$ 生成 E_i 的拓扑，$\pi_i : \prod_{i \in I} E_i \to E_i$ 为坐标投影。则乘积拓扑由半范数族

$$\{p \circ \pi_i : i \in I,\ p \in \mathcal{P}_i\}$$

生成，故 $\prod_{i \in I} E_i$ 是 Hausdorff 局部凸空间。
对任意拓扑空间 Z，映射 $T : Z \to \prod_i E_i$ 连续当且仅当每个 $\pi_i \circ T$ 连续。若 Z 也是局部凸空间且 T 线性，则这一条件等价于对每个坐标上的每个连续半范数分别具有定理 7.3.1 中的有限估计。

证明. 每个 $p \circ \pi_i$ 是半范数。对有限多个坐标半范数加条件，所得集合是乘积拓扑的基本零邻域。反过来，乘积基本零邻域只在有限多个坐标 $i_1, \dots, i_s$ 上限制一个零邻域；在每个受限坐标中再选半范数基本零邻域，便得到上述半范数族的一个基本零邻域，且包含于原集合。因此拓扑相同。非零乘积向量在某个坐标非零，该坐标中有半范数不为零，所以整个族分离非零向量。

若 T 连续，则各投影与它的复合连续。反过来，基本开柱集只限制有限坐标，其逆像是这些坐标映射的开集逆像的有限交，所以开；因此 T 连续。线性情形再逐个应用定理 7.3.1 即得估计判据。若 I 为空，乘积为零空间，上述空族生成其唯一拓扑，坐标条件为空，结论仍成立。 □

对有限个空间，乘积的底层向量空间也就是它们的代数直和（direct sum）；坐标投影与坐标嵌入都连续。若 E 的子空间 M, N 满足 $E = M \oplus N$，代数上的加法映射 $M \times N \to E$ 是双射；只有再证明相应投影连续，才能断言它是同胚。

对无限个空间，代数直和 $\bigoplus_i E_i$ 由只有有限多个非零坐标的向量组成。本节只在把它看作乘积的子空间时使用子空间拓扑，并不为无限直和另行规定拓扑。直和在乘积中稠密：任何非空基本开集只限制有限坐标，把其中一个点的其余坐标改为零即可找到直和中的点。若每个 E_i 非零且 I 无限，逐坐标选取非零向量就得到一个不属于直和的乘积向量，因此直和是稠密真子空间。

习题 7.4

习题 7.4.1 设 $T : E \to F$ 线性，$G(T) = \{(x, Tx) : x \in E\}$ 带 $E \times F$ 的子空间拓扑。证明在参数 x 下，$G(T)$ 的拓扑由 E 的生成半范数 $p(x)$ 与 F 的生成半范数 $q(Tx)$ 共同生成。证明投影 $G(T) \to E$ 为同胚当且仅当 T 连续。

习题 7.4.2 在 $\mathbb{R}^2$ 中取对角子空间 M 与 $p_1(s,t) = |s|$、$p_2(s,t) = |t|$。分别计算 $\dot{p}_1$、$\dot{p}_2$、$\dot{p}$，其中 $p = p_1 + p_2$。证明最后一个商半范数给出真实商拓扑，并解释为何先取和再求下确界不能与先求下确界再取和交换。

习题 7.4.3 设 E 为赋范空间，$M \subset E$ 线性。证明 $\dot{p}(x + M) = \inf_{m \in M} \|x + m\|$ 是半范数，且 $\dot{p}(x + M) = 0$ 当且仅当 $x \in \overline{M}$。具体证明 ℓ^2/c_{00} 的商拓扑为平凡拓扑，但其代数商非零。

习题 7.4.4 在乘积空间 $\mathbb{F}^{\mathbb{N}}$ 中固定整数 $r \geq 0$，令 $M_r = \{x : x_1 = \cdots = x_r = 0\}$。证明 M_r 闭，并构造 $\mathbb{F}^{\mathbb{N}}/M_r$ 与通常拓扑的 $\mathbb{F}^r$ 之间的线性同胚。$r = 0$ 时取 $\mathbb{F}^0 = \{0\}$。

习题 7.4.5 在实空间 $C(\mathbb{R})$ 中，令 M 为常数函数子空间。证明

$$\dot{a}_n(f + M) = \frac{1}{2}\left(\max_{[-n,n]} f - \min_{[-n,n]} f\right).$$

证明映射 $f + M \mapsto f - f(0)$ 把 $C(\mathbb{R})/M$ 线性同胚到闭子空间 $M_0 = \{g : g(0) = 0\}$，并给出 $a_n(f - f(0))$ 与 $\dot{a}_n(f + M)$ 的双侧比较。

习题 7.4.6 在 $C^\infty(\mathbb{R})$ 中令 M 为常数函数子空间。证明微分诱导的映射 $\widetilde{D} : C^\infty(\mathbb{R})/M \to C^\infty(\mathbb{R})$ 是线性同胚，写出它的连续逆。不得用尚未证明的 Fréchet 开映射定理。

习题 7.4.7 设 M 是局部凸空间 E 的闭子空间。证明拉回映射

$$(E/M)' \longrightarrow \{f \in E' : f|_M = 0\}, \qquad h \longmapsto h \circ Q$$

是线性双射。这里仅比较两个向量空间，不给它们另加对偶拓扑。

习题 7.4.8 设 $M \subset N$ 是 E 的闭线性子空间。证明 N/M 在 E/M 中闭，并证明自然映射

$$(E/M)/(N/M) \longrightarrow E/N, \qquad (x + M) + (N/M) \longmapsto x + N$$

是线性同胚。

习题 7.4.9 设 M_i 是 E_i 的闭线性子空间。证明坐标商映射的乘积 $\prod_i E_i \to \prod_i (E_i/M_i)$ 连续、满射且开，并推出

$$\left(\prod_i E_i\right) \Big/ \left(\prod_i M_i\right) \cong \prod_i (E_i/M_i)$$

为线性同胚。包括空指标集的情形。

习题 7.4.10 设 $E = M \oplus N$ 为代数直和，M 有限维。证明沿 N 到 M 的投影 $P(m+n) = m$ 连续当且仅当 N 闭。此时证明 $M \times N \to E$，$(m,n) \mapsto m+n$，是线性同胚。

习题 7.4.11 在 c_{00} 上比较从 $\mathbb{F}^{\mathbb{N}}$ 继承的乘积子空间拓扑与范数 $\|x\|_1 = \sum_j |x_j|$ 的拓扑。证明范数拓扑严格更强，给出一个在前一种拓扑下趋于零、在后一种拓扑下不趋于零的序列。

习题 7.4.12 令 $H = \ell^2$，$A : H \to H$ 定义为 $(Ax)_n = x_n/n$。在 $E = H \times H$ 中令 $M = H \times \{0\}$，$N = \{(x, Ax) : x \in H\}$。证明 M, N 都闭，而 $Q(N)$ 在 E/M 中不闭。明确构造 $Q(N)$ 的一个不属于 $Q(N)$ 的极限点。

7.5 有界集与完备性

在赋范空间中，一个集合有界就是它能装进某个以零为中心的球。然而一般局部凸空间有许多半范数，未必有一个球能够同时控制全部方向。正确的定义应当由零邻域来给出：无论预先要求多小的精度，都可以用一个统一的倍数把整个集合缩进这个零邻域。完备性也应由零邻域描述；只有在可度量的情形，序列才足以检测全部柯西现象。

7.5.1 有界性

定义 7.5.1 设 E 为拓扑向量空间。集合 $B \subset E$ 称为有界集（bounded set），如果对每个零邻域 U，存在实数 $t > 0$，使 $B \subset tU$。这里 $tU = \{tu : u \in U\}$，倍数 t 可以依赖于 U。

空集有界，单点集以及有限集也有界，这是零邻域吸收每个向量的直接结果。若只对一个平衡零邻域基验证定义，便已足够：给定任意 U，取基中的 $V \subset U$，再用 $B \subset tV \subset tU$。对于平衡的 V，一旦 $B \subset t_0 V$，则所有 $t \geq t_0$ 都满足 $B \subset tV$。因此定义中的存在一个倍数，也等价于对每个零邻域 U，充分大的全部正倍数都能吸收 B；证明后一说法时，先在 U 中取平衡零邻域。

命题 7.5.2 在拓扑向量空间中，有界集的子集、有限并、闭包、有限和及数乘仍有界；紧集也有界。连续线性映射把有界集送到有界集。

证明. 子集的结论直接来自定义。对于有限个有界集，给定平衡零邻域 V，分别找出吸收它们的倍数，再取这些倍数的最大值，便得到有限并的结论。

若 B, C 有界，给定零邻域 U，取平衡零邻域 V 使 $V + V \subset U$。存在同一个 $t > 0$ 使 $B, C \subset tV$，于是 $B + C \subset t(V+V) \subset tU$。归纳得到有限和的结论。若 $a \neq 0$，由 $a^{-1}U$ 是零邻域可得 aB 有界；$a = 0$ 时 aB 为空集或 $\{0\}$。

证明闭包的结论时，仍取平衡开零邻域 V 满足 $V + V \subset U$。若 $x \in \overline{V}$，则 $(x+V) \cap V \neq \varnothing$，所以 $x \in V - V = V + V \subset U$。选 $t > 0$ 使 $B \subset tV$，利用数乘同胚得到 $\overline{B} \subset t\overline{V} \subset tU$。

设 K 紧。取平衡开零邻域 V 使 $V+V\subset U$。开覆盖 $\{x+V:x\in K\}$ 有有限子覆盖，记其中心为 $x_1,\dots,x_m$。吸收性给出 $a>0$，使全部 $x_j\in aV$。取 $t\ge\max\{a,1\}$，则

$$K\subset\bigcup_{j=1}^{m}(x_j+V)\subset t(V+V)\subset tU.$$

空紧集无需选中心。最后，若 $T:E\to F$ 连续线性且 W 是 F 的零邻域，则 $T^{-1}(W)$ 是 E 的零邻域。由 $B\subset tT^{-1}(W)$ 得 $T(B)\subset tW$。□

命题 7.5.3　设局部凸空间 E 的拓扑由半范数族 $\mathcal{P}$ 生成。对 $B\subset E$，下列条件等价：

1. B 有界；
2. 对每个连续半范数 p，$\sup_{x\in B}p(x)<\infty$；
3. 对每个 $p\in\mathcal{P}$，$\sup_{x\in B}p(x)<\infty$。

对空集，以上非负上确界约定为 0。

证明. 若 B 有界，对连续半范数 p 用零邻域 $\{x:p(x)<1\}$，可得 $p(x)<t$ 对所有 $x\in B$ 成立。因此第一条件蕴含第二条件，第二条件显然蕴含第三条件。

反之，任意零邻域 U 包含某个基本零邻域

$$V=\{x:p_j(x)<\varepsilon_j,1\le j\le m\},\qquad p_j\in\mathcal{P},\quad \varepsilon_j>0.$$

令 $M_j=\sup_B p_j<\infty$，选 $t>\max_j(M_j/\varepsilon_j)$，便有 $B\subset tV\subset tU$。若基本邻域不含任何约束，就是全空间，任选 $t>0$ 即可。□

例 7.5.4　在乘积空间 $\mathbb{F}^I$ 中，B 有界当且仅当每个坐标集 $\{x_i:x\in B\}$ 有界。这里不要求各坐标的界由同一个常数控制。例如 $\{x\in\mathbb{F}^{\mathbb{N}}:|x_n|\le n\ \text{对所有}n\}$ 是有界集。对于 $C(\mathbb{R})$ 的紧集一致拓扑，有界性表示对每个 n，$\sup_{f\in B}\sup_{|t|\le n}|f(t)|<\infty$；它不要求全实轴上有统一界，也不要求该族等度连续。对于 $C^\infty(\mathbb{R})$，则还须在每个紧区间上统一控制每个指定阶数的导数。

注 7.5.5　拓扑向量空间的有界性与某个相容度量的有限直径不同。例如在 $\mathbb{R}$ 上

$$\rho(s,t)=\frac{|s-t|}{1+|s-t|}$$

是生成通常拓扑的平移不变度量，且整个 $\mathbb{R}$ 的 ρ 直径为 1。度量断言可直接验证：$\phi(t)=t/(1+t)$ 递增，$\phi(a+b)\le\phi(a)+\phi(b)$，所以三角不等式从通常距离继承；而 $\phi(t)\to0$ 当且仅当 $t\to0$，所以拓扑相同。然而 $\mathbb{R}$ 不是拓扑向量空间意义下的有界集，因为没有一个有限倍数的 $(-1,1)$ 包含 $\mathbb{R}$。度量只是表达邻近关系；有界性的定义还利用向量数乘。

7.5.2 可赋范判据

定理 7.5.6 Hausdorff 局部凸空间 E 的拓扑可由一个范数生成，当且仅当 E 有一个有界零邻域。

证明. 若拓扑由范数生成，开单位球就是有界零邻域。反过来，设 B 为有界零邻域。在 B 中取一个开、凸、平衡零邻域 V。它是吸收集，也是有界集。第7.2节的 Minkowski 泛函构造给出连续半范数

$$p(x)=\inf\{t>0 : x\in tV\},\qquad V=\{x : p(x)<1\}.$$

要把它提升为范数，只需证明其核为零。给定任意连续半范数 q，有界性给出 $M_q=\sup_{v\in V} q(v)<\infty$。对于 $t>p(x)$，由平衡性及下确界的定义得 $x\in tV$，因而 $q(x)\le tM_q$。令 $t\downarrow p(x)$，得

$$q(x)\le M_q p(x).$$

即使 $M_q=0$，此不等式仍成立。若 $p(x)=0$，全部连续半范数都在 x 处为零；它们分离点，故 $x=0$。

剩下验证拓扑相同。由于 p 连续，每个 p 开球在原拓扑中开。给定原拓扑的零邻域 U，V 有界给出 $V\subset tU$。于是

$$\{x : p(x)<1/t\}=(1/t)V\subset U.$$

两套零邻域相互包含，因而生成同一拓扑。零空间也符合这一定理；其唯一范数恒等于零，正定性没有非零向量需要检查。 □

例 7.5.7 $C(\mathbb{R})$ 的紧集一致拓扑与 $C^\infty(\mathbb{R})$ 的各阶导数紧集一致拓扑都不可赋范。先看 $C(\mathbb{R})$。每个零邻域 U 包含 $\{f : p_N(f)<\varepsilon\}$，其中 $p_N(f)=\sup_{|t|\le N}|f(t)|$。令 $g(t)=\max\{0,t-N\}$，则全部 ag，$a\in\mathbb{F}$，都在这个基本零邻域内，但 $p_{N+1}(ag)=|a|$ 无界。因此 U 不可能有界。

对于光滑函数，使用

$$h(t)=\begin{cases}0, & t\le N,\\ \exp\bigl(-1/(t-N)^2\bigr), & t>N.\end{cases}$$

当 $t>N$ 时，每阶导数是关于 $(t-N)^{-1}$ 的多项式乘以该指数函数；因为 $s^{-m}e^{-1/s^2}\to 0$ $(s\downarrow 0)$ 对每个 m 成立，逐阶检查表明 h 在 N 处的全部导数为零，因而 $h\in C^\infty(\mathbb{R})$。若 $p_N(f)=\max_{0\le k\le N}\sup_{|t|\le N}|f^{(k)}(t)|$，则 $p_N(ah)=0$，而 $p_{N+1}(ah)\ge |a|e^{-1}$。同样没有有界零邻域。定理7.5.6遂给出结论。这里障碍是每个零邻域只约束有限范围，并非空间是否可分。

7.5.3 柯西网

定义 7.5.8 拓扑向量空间 E 中的网 $(x_\alpha)_{\alpha\in A}$ 称为*柯西网*（Cauchy net），如果对每个零邻域 U，存在 $\alpha_0\in A$，使

$$\alpha,\beta\ge\alpha_0\quad\Longrightarrow\quad x_\alpha-x_\beta\in U.$$

若每个柯西网均在 E 中收敛，称 E *完备*（complete）。若只要求每个柯西序列收敛，称 E *序列完备*（sequentially complete）。

命题 7.5.9 在由 $\mathcal{P}$ 生成拓扑的局部凸空间中，(x_α) 是柯西网，当且仅当对每个 $p \in \mathcal{P}$ 和 $\varepsilon > 0$，充分大的 α, β 满足 $p(x_\alpha - x_\beta) < \varepsilon$。每个收敛网都是柯西网；有收敛子网的柯西网必收敛到该子网的极限。

证明. 第一结论由基本零邻域只含有限个半范数约束得到：针对各约束分别选指标，再利用指标集的有向性取一个共同上界。若 $x_\alpha \to x$，取平衡 V 使 $V + V \subset U$，则充分大的两项分别落在 $x + V$，其差便在 U 中。

设子网 $x_{\alpha(\gamma)} \to x$。给定 U，取平衡 V 满足 $V + V \subset U$，再由柯西条件选 α_0，使尾部两项之差属于 V。子网的最终共尾性与收敛性使我们可以选一项，既有 $\alpha(\gamma) \geq \alpha_0$，又有 $x_{\alpha(\gamma)} - x \in V$。于是对每个 $\alpha \geq \alpha_0$，

$$x_\alpha - x = (x_\alpha - x_{\alpha(\gamma)}) + (x_{\alpha(\gamma)} - x) \in V + V \subset U.$$

故原网收敛。 □

命题 7.5.10 完备拓扑向量空间的闭线性子空间完备。任意一族完备拓扑向量空间的乘积，在乘积拓扑下完备。对于非空乘积，反过来，乘积完备蕴含各因子完备。

证明. 闭子空间 $M \subset E$ 中的柯西网也是 E 中的柯西网：E 的零邻域与 M 的交就是子空间零邻域。它在 E 中收敛，而 M 闭使极限在 M 中；子空间收敛随之成立。

令 $E = \prod_{i \in I} E_i$，$x_\alpha = (x_{\alpha,i})$ 为柯西网。坐标投影连续线性，所以每个坐标网为柯西网，因而有极限 $x_i \in E_i$。设 $x = (x_i)$。给定乘积基本零邻域，它只限制有限个坐标 $i_1, \dots, i_m$；分别由坐标收敛选指标，再取共同上界，便有 $x_\alpha - x$ 最终属于这个邻域。因此 $x_\alpha \to x$。空乘积是零空间，结论亦成立。

反之，固定 i，将 E_i 嵌入乘积，其余坐标置零。E_i 中的柯西网由此成为乘积中的柯西网；若乘积完备，其极限投影到第 i 坐标就是所需极限。 □

标量空间 $\mathbb{F}$ 的柯西网也都收敛。确实，从给定柯西网中逐次选取越来越大的指标，使第 n 个以后两项距离小于 2^{-n}，所得柯西序列在 $\mathbb{F}$ 中收敛。原网利用柯西条件和这些足够远的所选项收敛到同一点；并不要求这列指标对原有向集共尾。因此上述命题尤其说明 $\mathbb{F}^I$ 对任意指标集 I 都完备。

例 7.5.11 取不可数集 I，在 $\mathbb{F}^I$ 的乘积拓扑中考察线性子空间

$$E = \{x \in \mathbb{F}^I : \{i : x_i \neq 0\} \text{ 至多可数}\}.$$

它序列完备。事实上，若 (x_n) 是其中的柯西序列，每个坐标 $(x_{n,i})$ 都在 $\mathbb{F}$ 中收敛，记极限为 x_i。可数集

$$J = \bigcup_{n=1}^{\infty} \{i : x_{n,i} \neq 0\}$$

包含极限 $x = (x_i)$ 的全部非零坐标，故 $x \in E$。有限坐标控制给出 $x_n \to x$。

它却不完备。以 I 的有限子集为有向集，按包含关系排序，令 x_A 为有限集 A 的示性向量。对于任意有限坐标约束，只要 A 包含所指定的坐标，那些坐标以后均等于 1；故 (x_A) 在 $\mathbb{F}^I$ 中收敛到常向量 $\mathbf{1}$，在 E 中也是柯西网。若它在 E 中有极限，坐标连续性强迫极限的每个坐标都是 1，但 $\mathbf{1} \notin E$。这个反例说明一般拓扑下把完备性定义成序列完备，会遗漏不可数方向的信息。

注 7.5.12 收敛序列的项集有界。确实，若 $x_n \to x$，给定零邻域 U，取平衡零邻域 V 使 $V+V \subset U$。尾部在 $x+V$ 中；选 $t \geq 1$ 使 $x \in tV$，则这个尾部包含在 $t(V+V) \subset tU$ 中。有限个前项再增大倍数并入即可。一般收敛网不能这样论证，因为一个指标以前以及未与它比较的项可能无限多。甚至某些收敛网的每个尾部都不是有界集，第六章例 6.5.11已展示这种现象。柯西条件也只控制相对于一个指定零邻域的尾部差，不能在不同零邻域之间擅自选一个统一的尾部。下一节的可度量条件将保证柯西序列足以检查完备性，却仍不把任意网的全部项变成有界集。

习题 7.5

习题 7.5.1 证明在赋范空间中，本节的有界集定义等价于范数在该集合上有有限上界。说明把范数度量换成 $d(x,y) = \|x-y\| / (1+\|x-y\|)$ 后，度量有界为何不再等价于本节的有界。

习题 7.5.2 设 B 是局部凸空间中的有界集。证明其绝对凸包，即所有 $\sum_{j=1}^{m} a_j x_j$（$x_j \in B$，$\sum_j |a_j| \leq 1$，允许空和）的集合，以及该绝对凸包的闭包均有界。

习题 7.5.3 在 $\mathbb{F}^{\mathbb{N}}$ 的乘积拓扑中，判定下列集合是否有界：$\{ne_n : n \geq 1\}$、$\{ne_1 : n \geq 1\}$、$\{x : |x_n| \leq n \text{ 对所有} n\}$。再证明任何零邻域都不有界。

习题 7.5.4 在 $C(\mathbb{R})$ 的紧集一致拓扑中，判定函数族 $\{\sin(nt) : n \geq 1\}$ 和 $\{t \mapsto t^n : n \geq 1\}$ 是否有界。在 $C^\infty(\mathbb{R})$ 中重新判定第一族。

习题 7.5.5 设 U 是 Hausdorff 局部凸空间中的有界、凸、平衡开零邻域。证明其 Minkowski 泛函是生成原拓扑的范数；并证明每个连续半范数 q 都有 $q \leq C_q p_U$，其中 $C_q < \infty$。

习题 7.5.6 设 Hausdorff 局部凸空间的拓扑由递增半范数 $p_1 \leq p_2 \leq \cdots$ 生成。证明它可赋范当且仅当存在 N，使对每个 n 都有常数 $C_n < \infty$ 满足 $p_n \leq C_n p_N$。

习题 7.5.7 若 B_n（$n \geq 1$）是由可数半范数族生成拓扑的局部凸空间中的有界集，证明可选正数 a_n 使 $\bigcup_{n\geq 1} a_n B_n$ 有界。说明未经缩放的可数并可以不有界。

习题 7.5.8 证明局部凸空间中每个柯西序列的项集有界。指出若直接把同一证明中的序列换成网，哪一步会失效。

习题 7.5.9 设 E 完备，$M \subset E$ 为线性子空间。证明 M 在子空间拓扑下完备当且仅当 M 闭。证明充分性之外的方向时，须处理一般网。

习题 7.5.10 证明拓扑向量空间的乘积中的网为柯西网，当且仅当每个坐标网为柯西网。由此证明一个乘积序列完备，当且仅当各因子序列完备。

习题 7.5.11 取不可数集 I。对例7.5.11的空间 E，证明 E 在 $\mathbb{F}^I$ 中稠密且序列闭；证明每个可数支撑坐标子空间 $\{x : x_i = 0 \ (i \notin J)\}$ 都闭且完备。解释这些结论为何不使 E 完备。

习题 7.5.12 证明：若 B 是拓扑向量空间中的有界集，$x_n \in B$ 且标量 $a_n \to 0$，则 $a_n x_n \to 0$。在 $C(\mathbb{R})$ 中给出有界序列 (f_n)，它没有紧集一致收敛的子序列，从而说明有界性不足以代替紧性。

7.6 Fréchet 空间

上一节的不可数支撑反例表明，局部凸性本身不能把网的问题化为序列的问题。本节加入可度量性与完备性。它们允许逐次改进误差，并用收敛级数把近似解拼成真正的解。这样得到的空间既包括 Banach 空间，也包括控制函数在每个紧区间上取值或各阶导数的空间。

7.6.1 可数半范数

定理 7.6.1 Hausdorff 局部凸空间 E 可度量，当且仅当它的拓扑由一个可数半范数族生成。若生成族写作 $(p_n)_{n\ge 1}$，则

$$d(x,y)=\sum_{n=1}^{\infty}2^{-n}\frac{p_n(x-y)}{1+p_n(x-y)}$$

是生成该拓扑的平移不变度量。一个网为 d 柯西网，当且仅当对每个 n，$p_n(x_\alpha-x_\beta)$ 最终任意小。

证明. 先假设有可数生成族。有限族可以重复排列；零空间可取全部 $p_n=0$。令 $\phi(t)=t/(1+t)$，则 $0\le\phi(t)<1$，所以度量级数收敛。半范数族分离点，故 $x\neq y$ 时至少有一项正，从而 $d(x,y)>0$。对称性与平移不变性直接成立。函数 ϕ 递增，而且

$$\phi(a+b)=\frac{a}{1+a+b}+\frac{b}{1+a+b}\le\phi(a)+\phi(b).$$

结合半范数的三角不等式，逐项相加便得 d 的三角不等式。

验证拓扑时，固定 n 与 $\varepsilon>0$。若 $d(x,0)<2^{-n}\phi(\varepsilon)$，则 $\phi(p_n(x))<\phi(\varepsilon)$，所以 $p_n(x)<\varepsilon$。由此，每个有限半范数约束邻域都包含一个 d 球。反向，给定 $r>0$，先选 N 使 $\sum_{n>N}2^{-n}<r/2$，再取 $\delta>0$ 使 $\phi(\delta)<r/2$。若 $p_n(x)<\delta$ 对 $n\le N$ 成立，则前 N 项之和小于 $r/2$，尾项之和也小于 $r/2$，故 $d(x,0)<r$。这证明两个零邻域系相同；平移后得到全部拓扑相同。将上述两向估计中的 x 换成 $x_\alpha-x_\beta$，立即得到柯西网的等价刻画。

反之，假设 E 的拓扑由某个度量生成。零点有可数邻域基 (U_n)。在每个 U_n 中选一个由原有生成半范数族的有限个成员给出的基本零邻域 V_n。把这可数个有限族合并，得到可数族 $\mathcal{P}_0$。它们都是原拓扑的连续半范数，因此新拓扑不强于原拓扑；另一方面，每个原零邻域包含某个 U_n，进而包含 V_n，故新拓扑不弱于原拓扑。两者相同，由 Hausdorff 性也知 $\mathcal{P}_0$ 分离点。 □

把 p_n 换成 $\max_{1\le j\le n}p_j$ 不改变拓扑。因此处理可数半范数族时，常可预先假定

$$p_1\le p_2\le\cdots.$$

可度量性的关键是*存在可数零邻域基*，并不是存在可数稠密集。例如不可分 Hilbert 空间仍由范数度量；反过来，任意乘积的可度量性不能仅靠考察某个稠密集决定。

命题 7.6.2 具有平移不变相容度量的拓扑向量空间中，下列条件等价：该空间对柯西网完备；该度量对柯西序列完备；该空间序列完备。特别地，可度量局部凸空间中完备与序列完备等价。

证明. 平移不变性给出 $d(x,y)=d(x-y,0)$，所以度量柯西条件与零邻域柯西条件相同；两种序列完备的表述因此相同，而网完备显然蕴含它们。

现设所有度量柯西序列均收敛，取度量柯西网 (x_α)。对每个 n，选 β_n，使 $\alpha,\beta\geq\beta_n$ 时 $d(x_\alpha,x_\beta)<2^{-n}$。递归选 $\alpha_n\geq\beta_n$ 且 $\alpha_{n+1}\geq\alpha_n$。则 (x_{α_n}) 是柯西序列，有极限 x。给定 $\varepsilon>0$，选 n 使 $2^{-n}<\varepsilon/2$ 且 $d(x_{\alpha_n},x)<\varepsilon/2$。对全部 $\alpha\geq\alpha_n$，

$$d(x_\alpha,x)\leq d(x_\alpha,x_{\alpha_n})+d(x_{\alpha_n},x)<\varepsilon.$$

所以原网也收敛。选出的序列指标无须在原有向集中共尾，最后的尾部估计代替了这个要求。□

定义 7.6.3 一个完备、可度量的 Hausdorff 局部凸空间称为 *Fréchet* 空间（Fréchet space）。这里完备指第7.5节的柯西网完备。由命题7.6.2，也可使用定理7.6.1的度量，并要求它对柯西序列完备。

这里的定义包含局部凸性。文献中的 F 空间一词有时只要求拓扑向量空间有一个完备的平移不变相容度量，不要求局部凸；本书不把这两个名称混用。Banach 空间都是 Fréchet 空间，但 Fréchet 空间未必可赋范。上式给出的度量总小于 1，更不能把它当成具有绝对齐次性的范数。

7.6.2 函数空间

例 7.6.4 $C(\mathbb{R})$ 配以 $p_n(f)=\sup_{|t|\leq n}|f(t)|$ 生成的紧集一致拓扑，是 Fréchet 空间。

证明. 这些半范数分离点并且可数，所以只需验证柯西序列完备。设 (f_j) 为柯西序列。每个固定 t 的标量序列 $(f_j(t))$ 为柯西序列，定义 $f(t)=\lim_j f_j(t)$。固定 n 与 $\varepsilon>0$，柯西条件给出 J，使

$$\sup_{|t|\leq n}|f_j(t)-f_k(t)|<\varepsilon/2\quad(j,k\geq J).$$

固定 $j\geq J$，逐点令 $k\to\infty$，得到 $|f_j(t)-f(t)|\leq\varepsilon/2$ 对全部 $|t|\leq n$ 成立。因此 $p_n(f_j-f)\leq\varepsilon/2<\varepsilon$，即在每个紧区间上一致收敛。

还必须确认 f 连续。给定 t_0，取 $n>|t_0|$。给定 $\varepsilon>0$，先选一个 j 使 $p_n(f_j-f)<\varepsilon/3$，再由 f_j 在 t_0 的连续性选 $\delta>0$，使 $|t-t_0|<\delta$ 时 $t\in[-n,n]$ 且 $|f_j(t)-f_j(t_0)|<\varepsilon/3$。三角不等式给出 $|f(t)-f(t_0)|<\varepsilon$。故 $f\in C(\mathbb{R})$，且原序列在所给拓扑中收敛。命题7.6.2完成网完备性的验证。□

例 7.6.5 $C^\infty(\mathbb{R})$ 配以

$$p_n(f)=\max_{0\leq k\leq n}\sup_{|t|\leq n}|f^{(k)}(t)|$$

生成的拓扑，是 Fréchet 空间。

证明. 仍只需证明柯西序列收敛。设 (f_j) 为柯西序列。固定导数阶数 k，对于每个紧区间，$(f_j^{(k)})$ 都一致柯西：只需在定义中选足够大的 n，同时覆盖区间和阶数。上一例的论证给出连续函数 g_k，使 $f_j^{(k)}\to g_k$ 在每个紧区间上一致成立。

这些极限不能未经检查就称为同一个函数的导数。固定 $a,b\in\mathbb{R}$，微积分基本定理给出

$$f_j^{(k)}(b)-f_j^{(k)}(a)=\int_a^b f_j^{(k+1)}(t)\,dt.$$

一致收敛使积分可取极限，因为积分差的绝对值至多为 $|b-a|$ 乘以相应区间上的一致误差。于是

$$g_k(b)-g_k(a)=\int_a^b g_{k+1}(t)\,dt.$$

被积函数连续，微积分基本定理说明 g_k 可微且 $g_k'=g_{k+1}$。对复值函数分别应用于实部、虚部即可。令 $f=g_0$，归纳得 $f\in C^\infty(\mathbb{R})$ 且 $f^{(k)}=g_k$。对于固定 n，只有 $0\le k\le n$ 这有限个导数的一致误差需要同时控制，故 $p_n(f_j-f)\to 0$。这证明序列完备，进而证明 Fréchet 性。 □

两个函数空间在上一节已经证明不可赋范。它们体现了 Fréchet 空间的用途：每项任务只要求有限个紧区间、有限个导数，而全部任务可以用可数半范数组织起来，且所有相容的柯西近似都有极限。

命题 7.6.6 Fréchet 空间的闭线性子空间，以及可数族 Fréchet 空间的乘积，仍为 Fréchet 空间。

证明. 闭子空间的限制半范数仍是可数生成族，Hausdorff 性继承，完备性由命题7.5.10得到。对于可数乘积 $\prod_j E_j$，设每个 E_j 的生成族为 $(p_{j,k})_k$，则 $p_{j,k}\circ\pi_j$（$j,k\in\mathbb{N}$）构成可数生成族；乘积 Hausdorff，完备性仍由同一命题得到。有限及空乘积也包含在内。 □

7.6.3 商空间

定理 7.6.7 若 E 是 Fréchet 空间，$M\subset E$ 是闭线性子空间，则 E/M 配以商拓扑也是 Fréchet 空间。

证明. 选递增生成半范数 $p_1\le p_2\le\cdots$，记商映射为 $q:E\to E/M$，并令

$$\widehat{p}_n(qx)=\inf_{m\in M}p_n(x+m).$$

第7.4节的商拓扑构造说明这些半范数生成商拓扑：这里递增族的任意有限个约束可归并到一个 p_n 的适当开球，所以已具备取商所需的有限组合控制。还可直接看出

$$\{y:\widehat{p}_n(y)<\varepsilon\}=q(\{x:p_n(x)<\varepsilon\}).$$

M 闭保证商 Hausdorff，故商可度量。下面完整证明它序列完备。

设 (y_j) 是商空间的柯西序列。对每个 k，选 N_k，使 $i,j\ge N_k$ 时 $\widehat{p}_k(y_i-y_j)<2^{-k}$。递归选严格递增整数 $j_k\ge N_k$，于是

$$\widehat{p}_k(y_{j_{k+1}}-y_{j_k})<2^{-k}.$$

先任取 $x_1\in E$ 使 $qx_1=y_{j_1}$。按下确界的定义，逐项选择 $v_k\in E$，满足

$$qv_k=y_{j_{k+1}}-y_{j_k},\qquad p_k(v_k)<2^{-k}.$$

这是对商中增量的提升，既不声称整个序列可任意选代表而仍为柯西，也不要求一个增量同时最小化全部半范数。

令 $x_k = x_1 + \sum_{r=1}^{k-1} v_r$，则 $qx_k = y_{j_k}$。固定 n，若 $\ell > k \geq n$，递增性给出

$$p_n(x_\ell - x_k) \leq \sum_{r=k}^{\ell-1} p_n(v_r) \leq \sum_{r=k}^{\ell-1} p_r(v_r) < \sum_{r=k}^{\infty} 2^{-r}.$$

右端趋于零，故 (x_k) 是 E 中的柯西序列。完备性给出 $x_k \to x \in E$，连续性给出 $y_{j_k} = qx_k \to qx$。原序列本为柯西序列，命题7.5.9使它全部收敛到 qx。故商序列完备，由命题7.6.2得到网完备。 □

注 7.6.8 上述证明依赖一个可数递增半范数族，让第 k 个提升同时照顾前 k 个半范数。不能据此断言任意完备局部凸空间的闭子空间商都完备；对于一般不可度量空间，这个逐次提升论证并未提供所需的全部控制。

7.6.4 开映射

引理 7.6.9 设 E 为拓扑向量空间，F 为 Fréchet 空间，$T : E \to F$ 为连续线性满射。对 E 的每个零邻域 U，$\overline{T(U)}$ 包含 F 的一个零邻域。

证明. 在 U 中取平衡开零邻域 V，使 $V - V \subset U$。由吸收性 $E = \bigcup_{n\geq 1} nV$，满射性给出

$$F = \bigcup_{n\geq 1} T(nV) \subset \bigcup_{n\geq 1} \overline{T(nV)} \subset F.$$

F 的相容平移不变度量完备，Baire 定理 2.9.7说明某个闭集 $\overline{T(nV)}$ 有非空内部。由于非零数乘是同胚且 T 线性，$\overline{T(nV)} = n\overline{T(V)}$，所以 $\overline{T(V)}$ 也有非空内部。可取 $y_0 \in F$ 与开零邻域 W，使 $y_0 + W \subset \overline{T(V)}$。故

$$W - W \subset \overline{T(V)} - \overline{T(V)} \subset \overline{T(V) - T(V)} = \overline{T(V - V)} \subset \overline{T(U)}.$$

中间的闭包包含关系来自减法连续性：用趋于两个指定点的网组成乘积网，它们的差趋于两点之差。由于 $0 \in W$，开集 $W - W$ 是零邻域。零目标空间时，所需结论当然成立，上述 Baire 论证也适用。 □

定理 7.6.10 Fréchet 空间之间的连续线性满射是开映射。

证明. 设 $T : E \to F$ 满足条件。取两空间由可数半范数构造的完备平移不变度量 d_E, d_F。只需证明每个零邻域 U 的像包含零邻域。先选 $r > 0$ 使 $\{x : d_E(x, 0) < r\} \subset U$，并对 $k \geq 1$ 令

$$V_k = \{x : d_E(x, 0) < r2^{-k-1}\}.$$

由引理7.6.9，对每个 k 可选开零邻域 W_k，使

$$W_k \subset \overline{T(V_k)}, \qquad W_k \subset \{y : d_F(y, 0) < 2^{-k}\}.$$

我们证明 $W_1 \subset T(U)$。

取 $y \in W_1$，置 $e_0 = y$。递归选 $x_k \in V_k$，使

$$e_k = e_{k-1} - Tx_k \in W_{k+1}.$$

这一步可实现：若 $e_{k-1} \in W_k \subset \overline{T(V_k)}$，开邻域 $e_{k-1} - W_{k+1}$ 必与 $T(V_k)$ 相交。取交点为 Tx_k 即可。由归纳，全部误差都符合所需条件。

令 $s_m=\sum_{k=1}^{m}x_k$。平移不变性与三角不等式使 $m>\ell$ 时

$$d_E(s_m,s_\ell)\le\sum_{k=\ell+1}^{m}d_E(x_k,0)<\sum_{k=\ell+1}^{\infty}r2^{-k-1}\longrightarrow 0.$$

故 (s_m) 为柯西序列，有极限 $x\in E$。又 $d_E(s_m,0)<\sum_{k\ge1}r2^{-k-1}=r/2$，取极限得到 $d_E(x,0)\le r/2<r$，所以 $x\in U$。另一方面，$e_m=y-Ts_m\in W_{m+1}$ 使 $e_m\to0$；由 T 连续，$Ts_m\to Tx$，故 $Tx=y$。于是 $W_1\subset T(U)$。

最后，若 $O\subset E$ 开且 $y=Tx\in T(O)$，则 $O-x$ 是零邻域，故 $T(O)-y=T(O-x)$ 包含零邻域。因此 $T(O)$ 开。整个迭代只使用度量的平移不变性和三角不等式；没有使用 $d_E(ax,0)=|a|d_E(x,0)$ 这类通常不成立的公式。 □

推论 7.6.11 Fréchet 空间之间的连续线性双射具有连续线性逆映射。

证明. 设 $T:E\to F$ 为该双射。其逆映射线性。对于 E 的开集 O，$(T^{-1})^{-1}(O)=T(O)$；由开映射定理它在 F 中开，所以 T^{-1} 连续。 □

推论 7.6.12 设 E,F 为 Fréchet 空间，$T:E\to F$ 为处处定义的线性映射。若图像

$$G(T)=\{(x,Tx):x\in E\}$$

在 $E\times F$ 中闭，则 T 连续。反过来，连续线性映射的图像闭。因此也可用如下序列条件检验连续性：若 $x_n\to x$ 且 $Tx_n\to y$，就有 $y=Tx$。

证明. $E\times F$ 为 Fréchet 空间，闭线性子空间 $G(T)$ 因而也为 Fréchet 空间。第一坐标投影的限制 $P:G(T)\to E$ 连续线性且双射，其逆由上一推论连续。第二坐标投影 $Q:G(T)\to F$ 连续，故 $T=Q\circ P^{-1}$ 连续。

反之，若 T 连续，则映射 $(x,y)\mapsto y-Tx$ 连续，$G(T)$ 是闭集 $\{0\}$ 的逆像，所以闭。最后，乘积可度量，在度量空间中闭集等价于序列闭集。因此题述序列条件与图像闭性等价。该条件并未预先假设 Tx_n 对每个收敛 x_n 都会收敛；它只识别已经存在的两重极限。 □

例 7.6.13 微分 $D:C^\infty(\mathbb{R})\to C^\infty(\mathbb{R})$ 是连续线性满射，因而是开映射。确实，$p_n(Df)\le p_{n+1}(f)$。对任意 g，令

$$(Jg)(t)=\int_0^t g(s)\,ds.$$

微积分基本定理使 $D(Jg)=g$，且对 $n\ge1$ 有 $p_n(Jg)\le np_n(g)$，因为零阶值由积分估计控制，其余阶导数等于 g 的低一阶导数。因此 J 还给出连续线性右逆。D 的核是常函数空间，商空间 $C^\infty(\mathbb{R})/\ker D$ 是 Fréchet 空间，诱导映射到 $C^\infty(\mathbb{R})$ 是连续线性双射，由逆映射推论成为线性同胚。这里连续逆的结论是关于两个局部凸拓扑，不能转述成一般不存在的“算子范数有限”。

习题 7.6

习题 7.6.1 对同一可数分离半范数族，令 d 为本节度量，令 $d_0(x,y)=\sum_{n\ge1}2^{-n}\min\{1,p_n(x-y)\}$。证明 d_0 是度量且 $d\le d_0\le 2d$，从而两者的拓扑、柯西网与完备性相同。

习题 7.6.2 取不可数集 I，证明 Hilbert 空间 $\ell^2(I)$ 是不可分的 Fréchet 空间。详细说明这为何不与本节的可数半范数判据矛盾。

习题 7.6.3　证明 $\mathbb{F}^I$ 的乘积拓扑可度量，当且仅当 I 至多可数。不可数情形的证明应直接由一个假定的可数零邻域基推出矛盾。

习题 7.6.4　固定整数 $m \ge 0$。证明 $C^m(\mathbb{R})$ 配以 $p_n(f) = \max_{0\le k\le m} \sup_{|t|\le n} |f^{(k)}(t)|$ 是 Fréchet 空间。再证明 $C^1(\mathbb{R})$ 若只赋予函数本身的紧集一致拓扑，则不完备。

习题 7.6.5　设 Hausdorff 局部凸空间的拓扑由递增半范数 (p_n) 生成。证明它为 Fréchet 空间，当且仅当对每个序列 (u_j)，只要 $\sum_j p_n(u_j) < \infty$ 对每个 n 成立，级数 $\sum_j u_j$ 就在空间中收敛。

习题 7.6.6　令 $R : C(\mathbb{R}) \to C([-1,1])$ 为限制映射，右侧赋一致范数。证明 R 连续且满射，$M = \ker R$ 闭，且 $C(\mathbb{R})/M$ 与 $C([-1,1])$ 线性同胚。用区间两端常值延拓直接计算商半范数。

习题 7.6.7　证明 2π 周期的光滑函数所成子空间 $P \subset C^\infty(\mathbb{R})$ 闭，因而是 Fréchet 空间；再证明 P 的子空间拓扑不可赋范。

习题 7.6.8　令 $E_0 = \{f \in C^\infty(\mathbb{R}) : f(0) = 0\}$。证明微分限制 $D : E_0 \to C^\infty(\mathbb{R})$ 为线性同胚，并给出逆映射的每个半范数估计。证明 $C^\infty(\mathbb{R})$ 是常函数空间与 E_0 的拓扑直和。

习题 7.6.9　证明同一向量空间上的两个 Fréchet 拓扑若一个强于另一个，则二者相同。用 c_{00} 上的 ℓ^1 范数和 ℓ^2 范数说明删除完备性后结论失败。

习题 7.6.10　设 E 为 Fréchet 空间，$f : E \to \mathbb{F}$ 为线性泛函。证明 f 连续当且仅当 $\ker f$ 闭。逆方向要求通过闭图像定理证明，且应单独处理 $f = 0$。

习题 7.6.11　设 $T : E \to F$ 为 Fréchet 空间之间的连续线性单射。证明若 $\operatorname{Ran} T$ 闭，则 $T : E \to \operatorname{Ran} T$ 是线性同胚。对自然包含 $C^\infty(\mathbb{R}) \hookrightarrow C(\mathbb{R})$，证明像不闭且到像的逆不连续。

习题 7.6.12　设 (B_n) 为 Banach 空间，$A_n : B_{n+1} \to B_n$ 为连续线性映射。证明

$$E = \{(x_n) \in \prod_{n\ge 1} B_n : A_n x_{n+1} = x_n \text{ 对所有} n\}$$

在乘积的子空间拓扑下是 Fréchet 空间，并给出递增生成半范数。取 $B_n = \mathbb{F}^n$、A_n 删除最后一个坐标，说明所得 E 与 $\mathbb{F}^{\mathbb{N}}$ 线性同胚。

7.7　泛函延拓与分离

在赋范空间中，Hahn–Banach 定理把一个子空间上的连续线性泛函延拓到整个空间。局部凸空间没有预先给定的单一范数，但一个连续泛函在零点附近只需考察有限个半范数。因此，有限个半范数的最大值就能代替延拓证明中的范数。本节先说明这种延拓为什么不要求子空间闭，再用连续泛函把点、凸集和紧凸集区别开来。

分离定理的作用不只是画出一条直线或一个平面。例如，在 $\mathbb{R}^{\mathbb{N}}$ 的乘积拓扑中，一个连续泛函只能读取有限个坐标；若一个点不属于某个闭凸集，分离定理断言：已经有一次有限坐标的线性检验能够发现这一点。到了算子空间，同样的思想将用于比较由不同观察方式得到的凸集闭包。

7.7.1　连续延拓

定理 7.7.1（Hahn–Banach）　设 E 是局部凸空间，M 是 E 的任意线性子空间，赋予子空间拓扑。每个连续 $\mathbb{F}$ 线性泛函 $f\colon M\to\mathbb{F}$ 都有一个连续线性延拓 $F\in E'$。
更精确地，若 p 是 E 上的连续半范数，且

$$|f(m)|\le p(m)\qquad (m\in M),$$

则可选取延拓使

$$F|_M=f,\qquad |F(x)|\le p(x)\quad (x\in E).$$

这里不要求 M 闭，也不要求 E 完备。

证明. 先把连续性转化为整个子空间上的估计。设 $\mathcal{P}$ 是生成 E 拓扑的连续半范数族。由 f 在零点连续，存在 $p_1,\dots,p_r\in\mathcal{P}$ 及 $\varepsilon>0$，使得

$$m\in M,\quad \max_{1\le j\le r}p_j(m)<\varepsilon\quad\Longrightarrow\quad |f(m)|<1.$$

若 $f=0$，可直接取 $F=0$；以下可把有限族取成非空。记 $q=\max_j p_j$。当 $q(m)>0$ 时，对任意 $t>q(m)/\varepsilon$，有 $q(m/t)<\varepsilon$，从而 $|f(m)|<t$；令 $t\downarrow q(m)/\varepsilon$，得到

$$|f(m)|\le \varepsilon^{-1}q(m).$$

当 $q(m)=0$ 时，$q(sm)=0$ 对每个 $s>0$ 成立，所以 $s|f(m)|<1$ 对所有 $s>0$ 成立，必有 $f(m)=0$。因此 $p=\varepsilon^{-1}q$ 是所需的连续半范数。这个论证也说明，子空间是否闭与控制估计无关。

若标量域是 $\mathbb{R}$，由第五章定理 5.2.4，把满足 $f\le p$ 的实线性泛函延拓为 $F\le p$。再对 $-x$ 使用这个不等式，有

$$-F(x)=F(-x)\le p(-x)=p(x),$$

故 $|F(x)|\le p(x)$。

若标量域是 $\mathbb{C}$，把 E 暂看作实向量空间，令 $u=\operatorname{Re}f$。实 Hahn–Banach 定理给出实线性延拓 v，满足 $v\le p$。定义

$$F(x)=v(x)-iv(ix).$$

由实线性可知 $F(ix)=iF(x)$，再结合实线性即知 F 复线性。对 $m\in M$，由于 $\operatorname{Re}f(im)=-\operatorname{Im}f(m)$，有 $F(m)=f(m)$。若 $F(x)\neq0$，选择模为 1 的复数 λ，使 $\lambda F(x)=|F(x)|$；于是

$$|F(x)|=\operatorname{Re}F(\lambda x)=v(\lambda x)\le p(\lambda x)=p(x).$$

若 $F(x)=0$，估计显然成立。最后，$|F(x)|\le p(x)$ 和 p 的连续性保证 F 连续。 □

推论 7.7.2　若上述子空间 M 在 E 中稠密，则连续延拓唯一。

证明. 两个延拓之差是连续泛函，且在 M 上为零。其核是闭集，包含 M，因而包含 $\overline{M}=E$。 □

例 7.7.3 在 $E=\mathbb{F}^{\mathbb{N}}$ 上取乘积拓扑。其连续对偶恰由有限坐标线性组合组成：

$$E'=\left\{x\longmapsto\sum_{j\in J}a_jx_j : J\subset\mathbb{N}\text{ 有限},\ a_j\in\mathbb{F}\right\}.$$

有限坐标线性组合显然连续。反过来，若 $f\in E'$，连续性给出一个有限集 J 及正数 ε_j，使得当 $|x_j|<\varepsilon_j$（$j\in J$）时，$|f(x)|<1$。若 $x_j=0$ 对所有 $j\in J$ 成立，则每个正倍数 tx 都属于该邻域，故 $f(x)=0$。于是 f 只取决于 J 中的坐标，且

$$f(x)=\sum_{j\in J}f(e_j)x_j.$$

这里 e_j 是第 j 个坐标为 1、其余坐标为 0 的向量。特别地，无穷级数 $\sum_j a_jx_j$ 并不能仅凭形式就定义 $\mathbb{F}^{\mathbb{N}}$ 上的连续泛函。

7.7.2　开凸集的分离

复空间上的凸性仍然使用实参数 $0\le t\le 1$。一个复线性泛函的值没有大小次序，因此分离不等式要写成实部的大小关系。若 h 是复空间上的连续实线性泛函，则

$$f(x)=h(x)-ih(ix)$$

是连续复线性泛函，且 $\operatorname{Re}f=h$。这个转换不涉及复分析。

先给出本节将用到的一个规范构造。它与平衡凸集的半范数规范有区别：开凸集不一定平衡，其规范通常只有次线性。

引理 7.7.4 设 V 是实拓扑向量空间中的开凸零邻域。则

$$p_V(x)=\inf\{t>0 : x\in tV\}$$

处处有限、非负、次线性，并且 $V=\{x : p_V(x)<1\}$。若实线性泛函 h 满足 $h(x)\le p_V(x)$，则 h 连续。

证明. 零邻域吸收每个向量，所以取下确界的集合非空，p_V 有限。由定义可直接得到 $p_V(tx)=tp_V(x)$（$t>0$）及 $p_V(0)=0$。若 $a>p_V(x)$，则可取 $a'<a$ 使 $x\in a'V$；由 $0\in V$ 和凸性，$a'V\subset aV$，故 $x\in aV$。同理，若 $b>p_V(y)$，则 $y\in bV$。写成 $x=av$、$y=bw$ 后，凸性给出

$$\frac{x+y}{a+b}=\frac{a}{a+b}v+\frac{b}{a+b}w\in V.$$

所以 $p_V(x+y)\le a+b$；分别令 $a\downarrow p_V(x)$、$b\downarrow p_V(y)$，得到次可加性。

若 $p_V(x)<1$，可选 $t<1$ 使 $x\in tV\subset V$。反之，若 $x\in V$，由 V 开及标量乘法连续，存在 $s>1$ 使 $sx\in V$，于是 $p_V(x)\le 1/s<1$。

最后，$W=V\cap(-V)$ 是开零邻域。对 $x\in W$，有 $h(x)\le p_V(x)<1$ 和 $-h(x)=h(-x)\le p_V(-x)<1$，故 $|h(x)|<1$。对任意 $\varepsilon>0$，在 εW 上都有 $|h(x)|<\varepsilon$。这正是 h 在零点连续；线性又保证它处处连续。 □

定理 7.7.5　设 E 是局部凸空间，$A, B \subset E$ 是非空、不交的凸集，且 A 开。则存在非零连续线性泛函 $f \in E'$ 和 $\alpha \in \mathbb{R}$，使

$$\operatorname{Re} f(a) < \alpha \le \operatorname{Re} f(b) \qquad (a \in A,\ b \in B).$$

实空间中省略 Re。因此

$$\sup_{a \in A} \operatorname{Re} f(a) \le \inf_{b \in B} \operatorname{Re} f(b).$$

这个结论不保证两个上、下确界之间有正间隙。

证明. 先在实数域证明。令 $D = A - B$。这是非空开凸集，且 $0 \notin D$。任选 $d_0 \in D$，令 $V = D - d_0$。则 V 是开凸零邻域，并且 $-d_0 \notin V$。记 $p = p_V$，由引理 7.7.4，有 $p(-d_0) \ge 1$。

在实直线 $\mathbb{R}(-d_0)$ 上定义

$$h_0(t(-d_0)) = tp(-d_0).$$

因为 $d_0 \neq 0$，这个定义无歧义。当 $t \ge 0$ 时，$h_0(t(-d_0)) = p(t(-d_0))$；当 $t < 0$ 时，左边为负而 p 非负，所以仍有 $h_0 \le p$。实 Hahn–Banach 定理给出实线性延拓 $h \le p$。引理保证 h 连续，而且 $h(-d_0) = p(-d_0) \ge 1$，故 $h \neq 0$。

对 $d \in D$，有 $d - d_0 \in V$，因此

$$h(d) = h(d - d_0) + h(d_0) < 1 - p(-d_0) \le 0.$$

于是 $h(a) < h(b)$ 对所有 $a \in A, b \in B$ 成立。固定 $a_0 \in A, b_0 \in B$，可知 $\sup h(A)$ 有有限上界 $h(b_0)$，而 $\inf h(B)$ 有有限下界 $h(a_0)$；所以

$$\sup h(A) \le \inf h(B).$$

可取 $\alpha = \sup h(A)$。还需说明 $h(a) < \alpha$：由于 $h \neq 0$，存在 v 使 $h(v) > 0$；由于 A 开，对每个 $a \in A$，都有某个 $t > 0$ 使 $a + tv \in A$。于是 $h(a) < h(a + tv) \le \alpha$。

复空间视为实空间后，上述证明同样成立。再取 $f(x) = h(x) - ih(ix)$，便得到连续复线性泛函，且 $\operatorname{Re} f = h$。它非零，因为其实部非零。 □

例 7.7.6　在 $\mathbb{R}^2$ 中取 $A = \{(s,t) : t < 0\}$、$B = \{(s,t) : t \ge 0\}$。泛函 $f(s,t) = t$ 给出开凸分离，且

$$\sup_A f = 0 = \inf_B f.$$

虽然每个 $a \in A$ 都满足 $f(a) < 0$，A 中的点仍可无限接近直线 $t = 0$。逐点严格不等式与统一正间隙是两个不同的结论。

7.7.3 闭凸集与紧凸集

定理 7.7.7 设 C 是局部凸空间 E 中的非空闭凸集，且 $x_0 \notin C$。则存在非零 $f \in E'$ 和 $\delta > 0$，使

$$\operatorname{Re} f(c) \le \operatorname{Re} f(x_0) - \delta \qquad (c \in C).$$

特别地，存在 $\alpha \in \mathbb{R}$ 使

$$\sup_{c \in C} \operatorname{Re} f(c) < \alpha < \operatorname{Re} f(x_0).$$

证明. 由于 C 闭，存在开零邻域 W 使 $(x_0 + W) \cap C = \varnothing$。由局部凸性，可选凸、平衡的开零邻域 $U \subset W$。若 $x_0 = c + u \in C + U$，则 $c = x_0 - u \in x_0 + U$，与不交性矛盾。因此开凸集 $C + U$ 与 $\{x_0\}$ 不交。

由定理 7.7.5，存在非零 $f \in E'$，使

$$\operatorname{Re} f(c + u) < \operatorname{Re} f(x_0) \qquad (c \in C,\ u \in U).$$

实线性泛函 $h = \operatorname{Re} f$ 非零；复数域中这也可由旋转一个 $f(x) \neq 0$ 的向量看出。选 v 使 $h(v) > 0$。由于 U 吸收 v，有某个 $t > 0$ 使 $u_0 = tv \in U$，从而 $\delta = h(u_0) > 0$。固定这个 u_0，对所有 $c \in C$ 得到

$$h(c) < h(x_0) - \delta,$$

因而 $\sup_C h \le h(x_0) - \delta$。取 $\alpha = h(x_0) - \delta/2$ 即可。 □

命题 7.7.8 在 Hausdorff 拓扑向量空间中，若 C 闭、K 紧，则 $C - K$ 闭。

证明. 若 C 或 K 为空，结论显然。否则，取任意网 $z_\gamma \in C - K$ 收敛于 z，并对每个指标选择 $z_\gamma = c_\gamma - k_\gamma$，其中 $c_\gamma \in C$、$k_\gamma \in K$。由紧性的网刻画（第一章定理 1.7.13），k_γ 有一个收敛到某个 $k \in K$ 的子网。在同一个子网上，$z_\gamma \to z$，所以向量加法连续给出

$$c_\gamma = z_\gamma + k_\gamma \longrightarrow z + k.$$

由于 C 闭，$z + k \in C$，故 $z = (z + k) - k \in C - K$。由闭集的网刻画，$C - K$ 闭。这里使用的是子网，不能把一般紧性换成序列紧性。 □

定理 7.7.9 设 K, C 是局部凸空间 E 中非空、不交的凸集，K 紧，C 闭。则存在非零 $f \in E'$，使

$$\sup_{c \in C} \operatorname{Re} f(c) < \inf_{k \in K} \operatorname{Re} f(k).$$

即 C 与 K 可以强分离（strong separation）。

证明. 集合 $D = C - K$ 非空、凸；由命题 7.7.8，它还闭。两集不交意味着 $0 \notin D$。对闭凸集 D 与点 0 应用定理 7.7.7，得到非零 $f \in E'$ 及 $\delta > 0$，满足

$$\operatorname{Re} f(c) - \operatorname{Re} f(k) = \operatorname{Re} f(c-k) \le -\delta \qquad (c \in C,\ k \in K).$$

连续实值函数 $\operatorname{Re} f$ 在非空紧集 K 上取得有限最小值，记为 m。在取得最小值的点 k_0 处使用上述估计，有

$$\sup_{C} \operatorname{Re} f \le m - \delta < m = \inf_{K} \operatorname{Re} f.$$

因此两边之间存在统一正间隙。 □

注 7.7.10 以上分离定理均把两集假设为非空。若待排除的闭凸集为空，则没有点属于其闭包，也不需要构造分离泛函。在零维空间中，不存在非空不交的两集，也不存在闭凸集外的点，因此非零分离泛函的结论不会发生矛盾。

例 7.7.11 两个不交的闭凸集未必可以强分离。考虑 $\mathbb{R}^2$ 中

$$C = \{(s,t) : t \ge e^s\}, \qquad D = \{(s,t) : t \le 0\}.$$

指数函数连续且凸，所以 C 闭且凸；D 也闭且凸。因为 $e^s > 0$，它们不交。假设一个实线性泛函 $h(s,t) = as + bt$ 能满足

$$\sup_{D} h < \inf_{C} h.$$

严格不等式首先要求 $\sup_D h$ 有限。由于 $(s,0) \in D$ 对每个 $s \in \mathbb{R}$ 成立，必有 $a = 0$；再令 $t \to -\infty$，必有 $b \ge 0$。若 $b = 0$，$h = 0$，不能强分离；若 $b > 0$，则

$$\sup_{D} h = 0, \qquad \inf_{C} h = \inf_{s \in \mathbb{R}} be^s = 0,$$

仍然没有间隙。这说明紧凸集定理中的紧性不能仅仅替换为闭性。

7.7.4 凸闭包的泛函刻画

命题 7.7.12 每个非空闭凸集 $C \subset E$ 都等于包含它的连续闭半空间的交，即

$$C = \bigcap \left\{ \{x : \operatorname{Re} f(x) \le a\} : f \in E',\ a \in \mathbb{R},\ \operatorname{Re} f(c) \le a \text{ 对所有} c \in C \right\}.$$

证明. 右边每个半空间都包含 C，所以一个包含关系显然。若 $x \notin C$，闭凸分离定理给出 $f \in E'$ 和 $a \in \mathbb{R}$，使 $\sup_C \operatorname{Re} f < a < \operatorname{Re} f(x)$。相应半空间包含 C 而不包含 x，故 x 不在右边的交中。空集也可写成闭半空间的交，例如 $\{x : 0 \le -1\}$ 本身就是空集。 □

命题 7.7.13 设 τ_1, τ_2 是同一个向量空间 E 上的两个 Hausdorff 局部凸拓扑，而且它们具有相同的连续对偶，即连续线性泛函作为 E 上的函数完全相同。则对每个凸集 $A \subset E$，有

$$\overline{A}^{\tau_1} = \overline{A}^{\tau_2}.$$

不要求 τ_1, τ_2 中的一个比另一个更细。

证明. $A=\varnothing$ 时结论直接成立。设 $A\neq\varnothing$，若 $x\notin \overline{A}^{\tau_2}$，由于凸集的闭包仍然凸，可在拓扑 τ_2 下用闭凸分离定理选取连续泛函 f 及 $a\in\mathbb{R}$，使

$$\operatorname{Re} f(y)\le a<\operatorname{Re} f(x)\qquad (y\in \overline{A}^{\tau_2}).$$

泛函 f 在拓扑 τ_1 下也连续，所以半空间 $\{y:\operatorname{Re} f(y)\le a\}$ 是 τ_1 闭集，并包含 A。它因此包含 $\overline{A}^{\tau_1}$，而不包含 x。所以 $x\notin \overline{A}^{\tau_1}$。交换两种拓扑，得到另一个包含关系。 □

为了把这一结论用于一般局部凸空间，仍以 $\sigma(E,E')$ 表示由半范数

$$x\longmapsto |f(x)|\qquad (f\in E')$$

生成的弱拓扑（weak topology）。这是第六章弱拓扑定义在一般局部凸空间上的同样构造。由命题 7.3.5，E' 分离 E 的点，因此弱拓扑是 Hausdorff 局部凸拓扑；由于每个 $f\in E'$ 对原拓扑连续，弱拓扑比原拓扑更弱。

命题 7.7.14 $(E,\sigma(E,E'))$ 的连续对偶仍然是 E'。因此每个凸集在原拓扑下的闭包等于其弱闭包。

证明. 按弱拓扑的定义，每个 $f\in E'$ 都弱连续。反过来，若 g 是弱连续线性泛函，则存在 $f_1,\dots,f_r\in E'$ 和 $C>0$，使

$$|g(x)|\le C\max_{1\le j\le r}|f_j(x)|.$$

这是连续泛函的有限半范数估计；$g=0$ 时结论显然，以下只需考虑非零泛函，因而可取非空有限族。令 $Sx=(f_1(x),\dots,f_r(x))$。若 $Sx=0$，估计给出 $g(x)=0$，所以 g 通过 $S(E)\subset\mathbb{F}^r$ 因子化：$\ell(Sx)=g(x)$ 是良定义的线性泛函。把 $S(E)$ 的一组基扩充为 $\mathbb{F}^r$ 的基，便可把 ℓ 线性延拓到 $\mathbb{F}^r$。于是存在 $a_1,\dots,a_r$，使

$$g(x)=\sum_{j=1}^{r}a_jf_j(x).$$

这是 E' 中的泛函。两个拓扑的连续对偶相同，再用命题 7.7.13，便得到凸闭包相同。 □

例 7.7.15 在实空间 $C(\mathbb{R})$ 的紧集一致拓扑中，非负函数组成的集合

$$C=\{u\in C(\mathbb{R}):u(t)\ge 0\text{ 对每个}t\in\mathbb{R}\}$$

是闭凸集，因为它是所有评价半空间 $\{u:-u(t)\le 0\}$ 的交。若 $u_0\notin C$，选择 t_0 使 $u_0(t_0)<0$，则连续泛函 $f(u)=-u(t_0)$ 满足

$$\sup_{u\in C}f(u)=0<f(u_0).$$

在这个例子里，一次点值检验已经给出了严格间隙。一般闭凸集所需的连续泛函可以更复杂，但分离定理保证这种检验总是存在。

习题 7.7

习题 7.7.1 设 $c_{00} \subset \mathbb{F}^{\mathbb{N}}$ 是有限支撑序列空间，赋予乘积拓扑的子空间拓扑。给定标量序列 (a_n)，令 $f(x) = \sum_n a_n x_n$（对 $x \in c_{00}$，此和有限）。证明 f 连续当且仅当 (a_n) 有限支撑，并求所有连续延拓到 $\mathbb{F}^{\mathbb{N}}$ 的泛函。

习题 7.7.2 设 M 是局部凸空间 E 的子空间，$f \in M'$，并固定一个连续延拓 $F_0 \in E'$。证明所有连续延拓恰为

$$F_0 + \{g \in E' : g|_M = 0\}.$$

证明：f 的连续延拓唯一，当且仅当 M 在 E 中稠密。

习题 7.7.3 设 M 是局部凸空间 E 的有限维子空间。证明存在连续线性投影 $P\colon E \to E$，满足 $\operatorname{Ran} P = M$，并证明 $E = M \oplus \ker P$，其中 $\ker P$ 闭。

习题 7.7.4 在 $E = C(\mathbb{R})$ 上取紧集一致拓扑，令 $M = \{t \mapsto a + bt : a, b \in \mathbb{F}\}$，$f(a + bt) = b$。证明 $|f(u)| \le \sup_{[-1,1]} |u|$（$u \in M$）。写出一个满足同样控制估计的连续延拓，再写出另一个不同的连续延拓。

习题 7.7.5 在 $\mathbb{R}^{\mathbb{N}}$ 中取乘积拓扑，令 $C = \{x : x_n \ge 0 \text{ 对所有} n\}$。证明 C 闭且凸，并对每个 $x_0 \notin C$ 写出一个连续泛函及一个正间隙，将 x_0 与 C 分离。

习题 7.7.6 设 A 是 $\mathbb{R}^d$ 的开欧几里得单位球，$x_0 \notin A$，$d \ge 1$。写出将 A 与 $\{x_0\}$ 分离的非零线性泛函。证明当 $\|x_0\| = 1$ 时不存在强分离，而当 $\|x_0\| > 1$ 时存在强分离。

习题 7.7.7 对 $C = \{(s,t) : t \ge e^s\}$ 和 $D = \{(s,t) : t \le 0\}$，证明两集闭、凸、不交，且两集的欧几里得距离为零。证明不存在将它们强分离的实线性泛函。

习题 7.7.8 设 M 是 E 的闭线性子空间，$x_0 \notin M$。证明存在 $f \in E'$，满足 $f|_M = 0$ 和 $f(x_0) = 1$。据此证明，对任意子空间 $N \subset E$，

$$\overline{N} = \bigcap \{\ker f : f \in E',\ f|_N = 0\}.$$

习题 7.7.9 在实空间 $C(\mathbb{R})$ 中取紧集一致拓扑，给定 $v \in C(\mathbb{R})$，令 $C_v = \{u : u(t) \le v(t) \text{ 对所有} t\}$。把 C_v 写成连续闭半空间的交。若 $u_0 \notin C_v$，给出严格分离泛函；若 $K \subset C(\mathbb{R})$ 是非空紧凸集且 $K \cap C_v = \varnothing$，说明为何存在一个对整个 K 有统一间隙的连续泛函。

习题 7.7.10 设 $C \subset E$ 是闭凸集，内部非空，$x_0 \in C \setminus \operatorname{int} C$。证明存在非零 $f \in E'$，使

$$\operatorname{Re} f(c) \le \operatorname{Re} f(x_0) \qquad (c \in C).$$

证明所需的等式 $\overline{\operatorname{int} C} = C$，并说明这个结论为何不声称存在正间隙。

习题 7.7.11 在无限维 ℓ^2 中，令 $S = \{x : \|x\| = 1\}$。证明范数拓扑与弱拓扑具有相同连续对偶，但 0 不在 S 的范数闭包中，却在 S 的弱闭包中。说明这为何不违反命题 7.7.13。

习题 7.7.12 设 $C \subset E$ 非空、闭、凸、平衡，且 $x_0 \notin C$。证明存在 $f \in E'$，满足

$$|f(c)| \le 1 \quad (c \in C), \qquad |f(x_0)| > 1.$$

7.8　极集与双极定理

一个集合可以用它通过哪些线性不等式来描述。前一节的闭凸分离定理说明，闭凸集外的点总能被某个连续泛函排除。若集合还有平衡性，实部不等式便可以改写成更对称的模不等式 $|f(x)|\le 1$。极集记录所有这样的泛函；再取一次极集，就把由这些泛函共同决定的集合还原出来。

本节的极集一律用符号 $\diamond$。第六章的零化子用 $\circ$，它记录等式 $f(x)=0$；极集记录不等式 $|f(x)|\le 1$，两者不能混用。我们暂不讨论极集的紧性，也不要求空间可度量或完备。

7.8.1　绝对凸包

定义 7.8.1　集合称为绝对凸的（absolutely convex），如果它同时凸且平衡。对任意 $A\subset E$，定义其绝对凸包（absolutely convex hull）为

$$\operatorname{absconv} A=\left\{\sum_{j=1}^{n} a_j x_j : n\in\mathbb{N}\cup\{0\},\ x_j\in A,\ a_j\in\mathbb{F},\ \sum_{j=1}^{n}|a_j|\le 1\right\}.$$

允许 $n=0$，并约定空和为 0。因此即使 $A=\varnothing$，仍有 $\operatorname{absconv}\varnothing=\{0\}$。

命题 7.8.2　$\operatorname{absconv} A$ 是包含 $A\cup\{0\}$ 的最小绝对凸集。其闭包仍然绝对凸。

证明. 取 $n=1,a_1=1$ 可知 $A\subset\operatorname{absconv}A$；空和保证 0 也在其中。若 $|\lambda|\le 1$，把一个表示中的每个系数 a_j 乘以 λ，系数模之和仍然不超过 1，所以绝对凸包平衡。若 $x=\sum_j a_jx_j$、$y=\sum_k b_ky_k$ 是两个这样的表示，$0\le t\le 1$，则

$$tx+(1-t)y=\sum_j ta_jx_j+\sum_k(1-t)b_ky_k,$$

且新系数模之和不超过 $t+(1-t)=1$，所以它凸。

反过来，设 D 绝对凸且包含 $A\cup\{0\}$。对每个非零系数写成 $a_j=|a_j|\lambda_j$，其中 $|\lambda_j|=1$。平衡性保证 $\lambda_jx_j\in D$。于是

$$\sum_j a_jx_j=\sum_j|a_j|(\lambda_jx_j)+\left(1-\sum_j|a_j|\right)0$$

是 D 中点的凸组合，故属于 D。零系数可直接删去；空表示给出的 0 也属于 D。最后，平衡集、凸集的闭包仍然平衡、凸，已在命题 7.1.8 证明，故闭包也绝对凸。　□

注 7.8.3　对非空实集合 A，有 $\operatorname{absconv}A=\operatorname{conv}(A\cup(-A)\cup\{0\})$；这个写法对空集也正确。对复集合则应使用所有单位复数的旋转：

$$\operatorname{absconv}A=\operatorname{conv}\big(\{\lambda x : x\in A,\ |\lambda|=1\}\cup\{0\}\big).$$

例如，$\mathbb{C}$ 中 $\{1\}$ 的复绝对凸包是闭单位圆盘，而 $\operatorname{conv}\{1,-1\}$ 只是实线段 $[-1,1]$。复平衡性要求全部复相位，不能只检查正负号。

7.8.2 极集运算

定义 7.8.4 设 E 是局部凸空间，E' 为其连续对偶。对 $A \subset E$，定义其极集（polar）为

$$A^\circ = \{f \in E' : |f(x)| \le 1 \text{ 对所有} x \in A\}.$$

对 $B \subset E'$，定义

$$B^\circ = \{x \in E : |f(x)| \le 1 \text{ 对所有} f \in B\}.$$

据所处空间区分这两种极集。$A^{\circ\circ} = (A^\circ)^\circ \subset E$ 称为 A 的双极集（bipolar）。这里配对始终是 $f(x)$；复数域中 f 对 x 复线性，不能把配对擅自改成共轭线性。

极集的闭性也与所取拓扑有关。E 上使用原拓扑或弱拓扑 $\sigma(E, E')$；E' 上的逐点收敛拓扑由半范数 $f \mapsto |f(x)|$（$x \in E$）生成，与第六章一样记作 $\sigma(E', E)$，称为 弱 * 拓扑。这个定义不需要在 E' 上给出范数。第九节将进一步讨论这种拓扑下的紧性。

命题 7.8.5 极集具有下列性质；把 E 与 E' 交换后，相应的代数性质也成立。

1. A° 含零泛函，且凸、平衡、弱 * 闭；B° 含零向量，且凸、平衡、弱闭，因而对原拓扑也闭。

2. 若 $A_1 \subset A_2$，则 $A_2{}^\circ \subset A_1{}^\circ$；并且

$$\left(\bigcup_{i \in I} A_i\right)^\circ = \bigcap_{i \in I} A_i{}^\circ.$$

   空并为 $\varnothing$，空交在这里为整个 E'。

3. 对每个 A，有

$$A \subset A^{\circ\circ}, \qquad A^{\circ\circ\circ} = A^\circ, \qquad A^\circ = (\operatorname{absconv} A)^\circ = (\overline{\operatorname{absconv} A})^\circ.$$

4. 若 $\lambda \neq 0$，则

$$(\lambda A)^\circ = |\lambda|^{-1} A^\circ.$$

   当 $\lambda = 0$ 时，$(0A)^\circ = E'$，包括 $A = \varnothing$ 的情形。

5. 对任意 $A, D \subset E$，有

$$\tfrac{1}{2}(A^\circ \cap D^\circ) \subset (A + D)^\circ.$$

   若另外 $0 \in A \cap D$，则

$$(A + D)^\circ \subset A^\circ \cap D^\circ.$$

   一般不能把这里的包含关系改成等号。

证明. 对固定 $x \in A$，集合 $\{f : |f(x)| \le 1\}$ 是评价映射 $f \mapsto f(x)$ 下闭单位圆盘的原像，所以 弱* 闭。它凸，因为

$$|(tf + (1-t)g)(x)| \le t|f(x)| + (1-t)|g(x)| \le 1 \quad (0 \le t \le 1);$$

它平衡，因为 $|\lambda f(x)| \le 1$ 对 $|\lambda| \le 1$ 成立。$A^\diamond$ 是这些集合的交，因此具有相同性质。对固定 $f \in B$，集合 $\{x : |f(x)| \le 1\}$ 弱闭；同样取交即得 $B^\diamond$ 的性质。每个弱闭集对更细的原拓扑也闭。

包含关系的反向性直接来自约束的增减。并集上的全部约束，正是每个 A_i 上约束的合并，所以并集的极集等于极集的交；空族时没有约束，得到整个 E'。

若 $x \in A$，则每个 $f \in A^\diamond$ 都满足 $|f(x)| \le 1$，所以 $x \in A^{\diamond\diamond}$。对此包含关系取极集，得到 $A^{\diamond\diamond\diamond} \subset A^\diamond$。再对集合 $A^\diamond \subset E'$ 使用同样的双极包含关系，得到反向包含关系，故三极等于一极。

若 $f \in A^\diamond$，则对任何绝对凸组合 $x = \sum_j a_j x_j$，有

$$|f(x)| \le \sum_j |a_j|\,|f(x_j)| \le \sum_j |a_j| \le 1.$$

空和也满足这个估计。由于 $A \subset \operatorname{absconv} A$，反向关系也成立；再利用 f 的连续性，便可把约束从绝对凸包扩展到其闭包。

对 $\lambda \neq 0$，条件 $|f(\lambda x)| \le 1$ 等价于 $|\lambda|\,|f(x)| \le 1$，这正是 $f \in |\lambda|^{-1}A^\diamond$。若 $\lambda = 0$，$0A$ 为 $\{0\}$ 或空集，二者对泛函都不施加非平凡约束。

若 $g \in A^\diamond \cap D^\diamond$，则对 $a \in A, d \in D$，有

$$|(g/2)(a+d)| \le \tfrac{1}{2}(|g(a)| + |g(d)|) \le 1,$$

给出第一个包含关系。若 $0 \in A \cap D$，则 $A, D \subset A + D$，利用反向性得到第二个包含关系。 □

例 7.8.6 极集的几个边界情形是

$$\varnothing^\diamond = E', \quad \{0\}^\diamond = E', \quad E^\diamond = \{0\}, \quad (E')^\diamond = \{0\}.$$

前两个等式来自空约束和 $f(0) = 0$。若 $f \in E^\diamond$，则对每个 x 和正数 t 都有 $t|f(x)| \le 1$，故 $f = 0$。若 $x \in (E')^\diamond$，对所有正倍数 tf 使用约束得到 $f(x) = 0$ 对每个 $f \in E'$ 成立；由连续对偶分离点，$x = 0$。因此

$$\varnothing^{\diamond\diamond} = \{0\}, \qquad E^{\diamond\diamond} = E.$$

这些等式在 $E = \{0\}$ 时仍成立。

例 7.8.7 在 $E = \mathbb{R}$ 中取 $A = D = [-1, 1]$。则 $A^\diamond = D^\diamond = [-1, 1]$，而

$$(A + D)^\diamond = [-2, 2]^\diamond = [-1/2, 1/2].$$

所以 $(A + D)^\diamond$ 不等于 $A^\diamond \cap D^\diamond$。对交集也不能照搬并集公式：若 A, D 分别为 $\mathbb{R}^2$ 的两条坐标轴，则 $A \cap D = \{0\}$，其极集为整个对偶平面，而 $A^\diamond \cup D^\diamond$ 只是两条对偶坐标轴。

7.8.3 双极定理

定理 7.8.8 设 E 是 Hausdorff 局部凸空间。对每个 $A \subset E$，有

$$A^{\diamond\diamond} = \overline{\operatorname{absconv} A}.$$

右边是 E 原拓扑中的闭包，也等于弱拓扑 $\sigma(E, E')$ 中的闭包。尤其，包含零向量的集合 C 满足 $C = C^{\diamond\diamond}$，当且仅当它闭且绝对凸。

证明. 记 $C = \overline{\operatorname{absconv} A}$。由绝对凸包的性质，$C$ 非空、闭、凸、平衡，即使 $A = \varnothing$ 也如此。由 $A \subset A^{\diamond\diamond}$，以及双极集闭且绝对凸，得到

$$C \subset A^{\diamond\diamond}.$$

还可直接用 $A^{\diamond} = C^{\diamond}$ 说明这个包含关系。

反过来，设 $x_0 \notin C$。闭凸分离定理给出 $g \in E'$，使

$$\operatorname{Re} g(x_0) > M := \sup_{c \in C} \operatorname{Re} g(c).$$

这个 M 有限，且因 $0 \in C$ 而有 $M \geq 0$。平衡性进一步给出

$$M = \sup_{c \in C} |g(c)|.$$

为验证等式，$\operatorname{Re} g(c) \leq |g(c)|$ 给出一个方向。另一个方向中，对每个 c，若 $g(c) \neq 0$，实数域可取 $\lambda = 1$ 或 -1，复数域可取模为 1 的 λ，使 $\lambda g(c) = |g(c)|$。由于 $\lambda c \in C$，有 $|g(c)| = \operatorname{Re} g(\lambda c) \leq M$；若 $g(c) = 0$，同样成立。

若 $M > 0$，令 $f = g/M$。则 $|f(c)| \leq 1$ 对每个 $c \in C$ 成立，所以 $f \in C^{\diamond} = A^{\diamond}$，但

$$|f(x_0)| \geq \operatorname{Re} f(x_0) > 1.$$

这说明 $x_0 \notin A^{\diamond\diamond}$。

若 $M = 0$，则 g 在 C 上恒为零，而 $\operatorname{Re} g(x_0) > 0$，故 $g(x_0) \neq 0$。选取正数 $t > 1/|g(x_0)|$，令 $f = tg$。此时 f 仍然在 C 上为零，所以属于 $C^{\diamond}$，但 $|f(x_0)| > 1$。仍然得到 $x_0 \notin A^{\diamond\diamond}$。这个分支不能用除以 M 代替。

因此 $A^{\diamond\diamond} \subset C$，等式成立。最后，绝对凸包是凸集，命题 7.7.14 保证其原闭包与弱闭包相同。若 $C = C^{\diamond\diamond}$，双极集的闭性、凸性和平衡性给出必要条件；若 C 含零、闭且绝对凸，则 $\operatorname{absconv} C = C$，双极定理给出充分性。 □

注 7.8.9 空集虽然按某些约定也被称为凸且平衡，但它的双极集是 $\{0\}$，并不等于空集。因此最后一个判据特意要求 $0 \in C$。双极定理把任意集合先加上零，再允许系数模之和不超过 1 的有限线性组合，最后取闭包；原集合是否凸、平衡、闭都不是前提。

推论 7.8.10 若 $C \subset E$ 含零、闭且绝对凸，则

$$C = \bigcap_{f \in C^{\diamond}} \{x : |f(x)| \leq 1\}.$$

因此一个点属于 C，当且仅当它通过 $C^{\diamond}$ 中每个泛函的模不等式检验。

证明. 右边按定义就是 $C^{\diamond\diamond}$，应用双极定理即可。 □

7.8.4 具体计算

例 7.8.11 先设 $d \ge 1$。把 $(\mathbb{F}^d)'$ 中的泛函写成 $f_a(x) = \sum_{j=1}^{d} a_j x_j$。令

$$U_\infty = \{x : \max_j |x_j| \le 1\}, \qquad U_1 = \{x : \sum_j |x_j| \le 1\}.$$

当 $d \ge 1$ 时，

$$U_\infty{}^\diamond = \{f_a : \sum_j |a_j| \le 1\}, \qquad U_1{}^\diamond = \{f_a : \max_j |a_j| \le 1\}.$$

第一个等式中，三角不等式给出 $|f_a(x)| \le \sum_j |a_j|$。对每个 $a_j \neq 0$，选择 $|x_j| = 1$ 使 $a_j x_j = |a_j|$，而零系数可取 $x_j = 0$，便得到上界可以取得。第二个等式中，有

$$|f_a(x)| \le (\max_j |a_j|) \sum_j |x_j|.$$

选取一个使 $|a_j|$ 最大的坐标，再选择该坐标的相位，也能取得上界。因此两种单位球互为极集，双极又回到原来的闭绝对凸球。$d = 0$ 时空间只有零向量，此时直接定义 $U_\infty = U_1 = \{0\}$，避免使用空族的最大值；两个极集也都为零空间，结论仍然成立。

例 7.8.12 若 $M \subset E$ 是线性子空间，则

$$M^\diamond = \{f \in E' : f(m) = 0 \text{ 对所有} m \in M\}.$$

事实上，对每个 $m \in M$，其所有正倍数仍属于 M，所以 $f \in M^\diamond$ 要求 $t|f(m)| \le 1$ 对所有 $t > 0$ 成立，只能有 $f(m) = 0$。反过来，在 M 上为零的泛函显然属于极集。因此子空间的极集恰好等于零化子 M°；这是这一特殊情形中的相等，不是两种符号的定义相同。因为 $\operatorname{absconv} M = M$，双极定理给出

$$M^{\diamond\diamond} = \overline{M},$$

与前一节的子空间闭包刻画一致。

例 7.8.13 在无限维 ℓ^2 中，令 A 为闭单位球。由第四章的 Riesz 表示，每个连续泛函可写成 $f_y(x) = \langle x, y\rangle$，且 $\|f_y\| = \|y\|$。因此

$$A^\diamond = \{f_y : \|y\| \le 1\}.$$

这正是对偶的闭单位球。再取极集回到 A，并非由于单位球紧，而是由于它闭且绝对凸。在无限维情形，这个球在范数拓扑下并不紧。

习题 7.8

习题 7.8.1 在 $\mathbb{F}^2$ 中令 $A = \{(1,0),(0,2)\}$。计算 $\operatorname{absconv} A$、$A^\diamond$ 及 $A^{\diamond\diamond}$，把对偶泛函写成 $f_{a,b}(x_1,x_2) = ax_1 + bx_2$。

习题 7.8.2 在任意 Hausdorff 局部凸空间中，逐一计算 $\varnothing, \{0\}, E$ 的极集与双极集，以及 E' 的极集。证明这些计算在零维空间也正确。

习题 7.8.3 分别在实空间 $\mathbb{R}$ 与复空间 $\mathbb{C}$ 中取 $A = \{1\}$，计算其绝对凸包、极集、双极集。把 $\mathbb{C}$ 暂看成二维实空间时，再计算 $\{1\}$ 的实绝对凸包，说明它与复绝对凸包的差别。

习题 7.8.4 在 $\mathbb{R}^2$ 中取 $A=[-1,1]\times\{0\}$、$D=\{0\}\times[-1,1]$。计算 A°、D°、$(A\cup D)^\circ$ 与 $(A\cup D)^{\circ\circ}$，并验证并集变成极集的交。

习题 7.8.5 仍取上一题的 A, D，计算 $(A+D)^\circ$。证明

$$\tfrac{1}{2}(A^\circ\cap D^\circ)\subsetneq (A+D)^\circ\subsetneq A^\circ\cap D^\circ.$$

给出两处严格性的具体点。

习题 7.8.6 在 $\mathbb{R}^2$ 中令 L_1, L_2 为两条坐标轴。计算 $(L_1\cap L_2)^\circ$ 与 $L_1{}^\circ\cup L_2{}^\circ$，证明二者不相等；再证明前者恰为后者的绝对凸包。

习题 7.8.7 设 $x_0\in E$，$A=\{x_0\}$。求 A° 及 $A^{\circ\circ}$。证明对 $\lambda\neq 0$ 有 $(\lambda A)^\circ=|\lambda|^{-1}A^\circ$，并分别解释 $x_0=0$ 和 $\lambda=0$ 的情形。

习题 7.8.8 证明任意线性子空间 $M\subset E$ 的极集等于零化子，且 $M^{\circ\circ}=\overline{M}$。在 $E=C(\mathbb{R})$ 的紧集一致拓扑中，令 $M=\{u: u(0)=0\}$，具体求出 M° 与 $M^{\circ\circ}$。

习题 7.8.9 在 $E=\ell^2$ 中令 $A=\{e_n: n\in\mathbb{N}\}$。把连续泛函写成 $f_a(x)=\sum_n a_n x_n$，其中 $a\in\ell^2$。计算 A°，并证明

$$A^{\circ\circ}=\{x\in\ell^2:\sum_n |x_n|\le 1\}.$$

同时证明右边在 ℓ^2 的范数拓扑中闭，并可由 A 的有限绝对凸组合逼近。

习题 7.8.10 在 $E=\mathbb{F}^{\mathbb{N}}$ 的乘积拓扑中取 $A=\{ne_n: n\in\mathbb{N}\}$。利用连续对偶的有限支撑表示，计算 A°，并证明

$$A^{\circ\circ}=\left\{x\in\mathbb{F}^{\mathbb{N}}:\sum_{n=1}^{\infty}\frac{|x_n|}{n}\le 1\right\}.$$

证明右边正是 $\operatorname{absconv} A$ 的乘积拓扑闭包。

习题 7.8.11 设 $B\subset E$ 在拓扑向量空间意义下有界。证明 $\operatorname{absconv} B$ 和 $\overline{\operatorname{absconv} B}$ 也有界。若 $B=\varnothing$，说明同一结论为何仍成立。

习题 7.8.12 设 $C\subset E$ 是闭、绝对凸的零邻域，定义 Minkowski 半范数

$$p_C(x)=\inf\{t>0: x\in tC\}.$$

证明

$$p_C(x)=\sup_{f\in C^\circ}|f(x)|\qquad (x\in E).$$

特别说明 $p_C(x)=0$ 的情形，并证明 $C=\{x: p_C(x)\le 1\}$。

7.9　等度连续集

一个连续泛函可以由一个连续半范数控制，但不同泛函所需的半范数可能不同。若同时研究一族泛函，仅有每个成员分别连续，还不能保证它们对同一个小扰动作出一致小的响应。本节首先把这种一致性写成半范数估计，再说明它为何产生弱 * 紧性。最后，借助 Fréchet 空间的完备性，把逐点有界提升为这种一致性。这正是第五章一致有界原理在局部凸空间中的形式。

本节始终令 E 为 Hausdorff 局部凸空间，标量域为 $\mathbb{F}=\mathbb{R}$ 或 $\mathbb{C}$，E' 为其连续线性对偶。这里的 E' 一般没有指定范数；所有控制估计都须说明所用的半范数。

7.9.1　共同的零邻域

定义 7.9.1　称 $A\subset E'$ 为**等度连续集**（equicontinuous set），若对每个 $\varepsilon>0$，存在 E 的零邻域 V，使得

$$|f(x)|<\varepsilon \qquad (f\in A,\ x\in V).$$

更一般地，若 F 为局部凸空间，$\mathcal{A}$ 是从 E 到 F 的连续线性映射族，称 $\mathcal{A}$ **等度连续**，若对 F 的每个零邻域 W，存在 E 的零邻域 V，使得 $T(V)\subset W$ 对所有 $T\in\mathcal{A}$ 同时成立。

由于映射线性，零点处的共同控制也控制任意点处的差：$T(x+h)-T(x)=T(h)$。因此定义中无需为不同基点另选邻域。空族按定义等度连续；下文对空族取上确界 $\sup_{f\in\varnothing}|f(x)|=0$。

定理 7.9.2　设 $A\subset E'$。下列条件等价：

1. A 等度连续；
2. 存在零邻域 $U\subset E$，使 $A\subset U^{\circ}$；
3. 存在 E 上的连续半范数 p，使

$$|f(x)|\le p(x) \qquad (f\in A,\ x\in E).$$

若 $\{p_i : i\in I\}$ 为生成 E 拓扑的半范数族，还可以把第三个条件中的 p 取成有限个 p_i 的正倍数的最大值；对空族可取 $p=0$。

证明. 若第一项成立，把 ε 取为 1，所得零邻域 U 上满足 $|f(x)|<1$，所以 $A\subset U^{\circ}$。反之，若 $A\subset U^{\circ}$，则对任意 $\varepsilon>0$，在零邻域 $V=(\varepsilon/2)U$ 上有 $|f(x)|\le\varepsilon/2<\varepsilon$。

现假设第二项成立。由半范数邻域基，存在 $p_{i_1},\dots,p_{i_m}$ 及 $\delta_1,\dots,\delta_m>0$，使

$$\{x : p_{i_j}(x)<\delta_j\ (1\le j\le m)\}\subset U.$$

令 $p(x)=\max_{1\le j\le m}\delta_j^{-1}p_{i_j}(x)$。于是 $p(x)<1$ 时，对所有 $f\in A$ 有 $|f(x)|\le 1$。若 $p(x)>0$，对任意实数 $t>p(x)$，有 $p(x/t)<1$，从而 $|f(x)|\le t$；令 $t\downarrow p(x)$ 即得所需估计。若 $p(x)=0$，则对每个 $t>0$ 都有 $p(x/t)=0$，故 $|f(x)|\le t$，推出 $f(x)=0$。这一步同时处理了共同半范数的核。

若邻域基中使用空的有限条件，所得邻域为整个 E，则 $U=E$，$U^{\circ}=\{0\}$，直接取 $p=0$ 即可。最后，第三项成立时，$\{x : p(x)<\varepsilon\}$ 是共同的零邻域，故第一项成立。　□

若 A 等度连续，则

$$p_A(x)=\sup_{f\in A}|f(x)|$$

处处有限，是一个连续半范数：三角不等式和绝对齐次性由每个 f 的线性得到，而 $p_A\le p$ 蕴含 p_A 在零点连续。特别地，等度连续蕴含逐点有界，也蕴含对每个有界集 $B\subset E$ 的统一估计

$$\sup_{f\in A,\,x\in B}|f(x)|\le \sup_{x\in B}p(x)<\infty.$$

后一个结论使用的是命题 7.5.3。

例 7.9.3 若 E 为赋范空间，$E'=E^*$，则 $A\subset E'$ 等度连续当且仅当 $\sup_{f\in A}\|f\|<\infty$。事实上，统一的范数界 M 给出 $|f(x)|\le M\|x\|$；反过来，某个共同零邻域包含范数球 $\{x:\|x\|<r\}$，在该球上统一控制为 1，缩放便得 $\|f\|\le 1/r$。因此，定理中的连续半范数是一般局部凸空间里替代共同范数估计的对象。

例 7.9.4 在 $E=C(\mathbb{R})$ 上采用紧集上一致收敛拓扑，记 $p_n(h)=\sup_{|t|\le n}|h(t)|$。若 $H\subset[-n,n]$，则评价泛函族 $\{\delta_t:t\in H\}$ 满足

$$|\delta_t(h)|=|h(t)|\le p_n(h),$$

所以等度连续。这里不要求 H 自身闭或紧，只要求这些评价点落在一个共同紧区间内。

在 $C^\infty(\mathbb{R})$ 上，若 $0\le k\le m$ 且 $|t|\le n$，则导数评价 $h\mapsto h^{(k)}(t)$ 由

$$\max_{0\le j\le \max(m,n)}\ \sup_{|s|\le\max(m,n)}\left|h^{(j)}(s)\right|$$

统一控制。若允许全部阶数，族 $h\mapsto h^{(k)}(0)$ 连逐点有界也不满足：取 $h(t)=e^{2t}$，便有 $h^{(k)}(0)=2^k$。

7.9.2 极集的紧性

先把第六章的弱 * 拓扑推广到一般连续对偶。对每个 $x\in E$，定义 E' 上的半范数

$$r_x(f)=|f(x)|.$$

这些半范数分离 E' 的点，因而生成一个 Hausdorff 局部凸拓扑，记为 $\sigma(E',E)$，称为 E' 上的*弱 * 拓扑*（weak-star topology）。在 $f_0\in E'$ 处，其基本邻域为

$$\{f\in E':|f(x_j)-f_0(x_j)|<\varepsilon_j,1\le j\le m\},\qquad x_j\in E,\quad \varepsilon_j>0.$$

由这些邻域可直接读出网的收敛判据：

$$f_\alpha\longrightarrow f\ \text{于}\sigma(E',E)\quad\Longleftrightarrow\quad f_\alpha(x)\longrightarrow f(x)\quad\text{对每个}x\in E.$$

这与第六章定义 6.6.1 在赋范空间上的定义一致。此处的上标 $*$ 指明所用的配对 $E'\times E$，并不意味着已经给一般 E' 指定一个对偶范数。

定理 7.9.5（Alaoglu） 若 U 为 E 的零邻域，则其极集 $U^\diamond$ 在 $\sigma(E',E)$ 中紧。

证明. 零邻域 U 吸收每个点。因此对每个 $x \in E$，可选一个有限正数 M_x，使 $x \in M_x U$。对 $x = 0$ 也可取 $M_0 = 1$。若 $f \in U^\diamond$，则

$$|f(x)| \le M_x.$$

令

$$D_x = \{z \in \mathbb{F} : |z| \le M_x\}, \qquad P = \prod_{x \in E} D_x.$$

每个 D_x 是通常标量拓扑中的紧集，故由 Tychonoff 定理 1.8.4，P 紧。这里的 M_x 随 x 变化；无需把 E 放在一个范数单位球中。

定义评价映射

$$\Phi : U^\diamond \longrightarrow P, \qquad \Phi(f) = (f(x))_{x \in E}.$$

我们将证明其像恰好是 P 中由如下条件刻画的集合 S：

$$\begin{aligned} z_{ax+by} &= a z_x + b z_y && (x, y \in E, a, b \in \mathbb{F}), \\ |z_u| &\le 1 && (u \in U). \end{aligned}$$

对每个固定的 x, y, a, b，第一行是有限个坐标之间的闭线性关系；第二行也是单个坐标的闭条件。因此 S 是这些闭集的交，在 P 中闭，因而紧。

显然 $\Phi(U^\diamond) \subset S$。反过来，给定 $z \in S$，定义 $g(x) = z_x$。第一行关系使 g 为 $\mathbb{F}$ 线性泛函，包括 $g(0) = 0$。第二行给出 $|g(u)| \le 1$ 对所有 $u \in U$ 成立。对每个 $\varepsilon > 0$，当 $x \in (\varepsilon/2)U$ 时，有 $|g(x)| \le \varepsilon/2$，故 g 在零点连续；线性又保证 g 在每一点连续。因此 $g \in E'$，且 $g \in U^\diamond$，从而 $z = \Phi(g)$。这说明乘积中的极限满足的不只是代数线性，还确实是连续泛函。

最后，Φ 为双射到 S。对每个 x，其 x 坐标映射就是评价 $f \mapsto f(x)$，故 Φ 连续。反向的连续性也由邻域直接得到：$U^\diamond$ 中每个弱 * 基本邻域只限制有限个 $f(x_j)$，它在 S 中恰是相应有限坐标柱集与 S 的交。因此 Φ 是 $U^\diamond$ 与 S 之间的同胚，$U^\diamond$ 紧。 □

在赋范空间里，取 $U = \{x : \|x\| < 1\}$，便有 $U^\diamond = \{f : \|f\| \le 1\}$，所以上述定理包含第六章定理 6.8.1。在一般局部凸空间中，真正提供逐点有限界的仍是 U 的吸收性，而提供极限连续性的则是对整个 U 的共同控制。

推论 7.9.6 若 $A \subset E'$ 等度连续，则其弱 * 闭包

$$K = \overline{A}^{\sigma(E', E)}$$

仍等度连续，并且弱 * 紧。于是 A 中的每个网都有一个在 E' 中弱 * 收敛的子网，其极限属于 K。

证明. 取零邻域 U 使 $A \subset U^\diamond$。极集是集合

$$\bigcap_{u \in U} \{f \in E' : |f(u)| \le 1\}$$

的交，因而弱 * 闭；Alaoglu 定理还说明它紧。因此 $K \subset U^\diamond$，且 K 为紧集的闭子集。由定理 7.9.2，K 等度连续。最后应用紧空间的网判据 1.7.13。当 $A = \varnothing$ 时，闭包为空，前两结论依然成立，而网的断言没有非空取值网需要考虑。 □

注 7.9.7 一般紧空间中只能保证收敛子网，不能直接把结论改成收敛子列。另一方面，弱 * 紧集必逐点有界，因为对固定 x，连续评价把它映成标量域的紧集；逐点有界在一般局部凸空间中却未必等度连续。下文给出具体反例，再说明 Fréchet 假设怎样排除这种现象。

7.9.3 可分情形

命题 7.9.8 设 E 可分，$A \subset E'$ 等度连续，$(d_n)_{n\ge 1}$ 是 E 中一个可数稠密集的枚举。则

$$\rho(f,g)=\sum_{n=1}^{\infty} 2^{-n}\min\{1,|f(d_n)-g(d_n)|\},\qquad f,g\in A,$$

是 A 上的度量，并生成其弱 * 子空间拓扑。因此，任何弱 * 紧的等度连续集都为紧度量空间，其中每个序列都有弱 * 收敛子列。

证明. 由定理 7.9.2，取连续半范数 p，使 $|f(x)|\le p(x)$ 对所有 $f\in A$ 成立。对 $f,g\in A$，有共同估计

$$|(f-g)(x)|\le 2p(x).$$

级数绝对收敛。函数 $s\mapsto \min(1,s)$ 在非负实数上满足 $\min(1,s+t)\le \min(1,s)+\min(1,t)$，故 ρ 满足三角不等式。若 $\rho(f,g)=0$，则 f 与 g 在所有 d_n 上相同；由连续性和稠密性，在整个 E 上相同。因此 ρ 确为度量，空集及单点集也无例外。

给定 $\eta>0$，先取 N 使 $\sum_{n>N}2^{-n}<\eta/2$，再把前 N 个评价差共同限制为小于 $\eta/2$，便使 $\rho(f,g)<\eta$。故弱 * 拓扑比 ρ 拓扑细。

反过来，固定 $x\in E$ 和 $\varepsilon>0$。集合 $\{y:p(x-y)<\varepsilon/4\}$ 是非空开集，故可取某个 d_n 满足 $p(x-d_n)<\varepsilon/4$。于是

$$|f(x)-g(x)|\le 2p(x-d_n)+|f(d_n)-g(d_n)|.$$

若 $\rho(f,g)<2^{-n}\min(1,\varepsilon/2)$，则 $|f(d_n)-g(d_n)|<\varepsilon/2$，上式小于 ε。对一个弱 * 基本邻域中的有限个 x_j 分别作此选择，再取对应度量半径的最小值，就得到包含在该基本邻域中的 ρ 球。因此 ρ 拓扑也比弱 * 拓扑细。

最后，紧度量空间中每个序列有收敛子列，这是第二章定理 2.7.3 的结论。 □

此证明的关键在共同估计 $2p(x-d_n)$：稠密性使我们能够在这个连续半范数下选择测试点，而共同估计允许对所有待比较的泛函使用同一个测试点。不能只凭 E 可分，就把任意泛函族的逐点收敛改成对稠密集的逐点收敛。

例 7.9.9 令 $E=\ell^2$，定义 $f_n(x)=nx_n$。每个 f_n 连续，且对稠密线性子空间 $c_{00}\subset\ell^2$ 中的每个 x，最终有 $f_n(x)=0$。然而 $x=(1/n)_{n\ge1}$ 属于 ℓ^2，且 $f_n(x)=1$，所以 f_n 不弱 * 收敛到 0。其范数 $\|f_n\|=n$，恰好没有上述共同控制。

7.9.4 逐点有界

例 7.9.10 令 $E=c_{00}$ 配备 ℓ^1 范数，仍令 $f_n(x)=nx_n$。对任意 $x\in c_{00}$，只有有限个 x_n 非零，故

$$\sup_n|f_n(x)|<\infty,\qquad f_n(x)\longrightarrow 0.$$

但是 $\|f_n\|=n$，所以 $\{f_n:n\ge1\}$ 不等度连续。甚至 $K=\{0\}\cup\{f_n:n\ge1\}$ 是弱 * 紧集：任意覆盖 K 的开覆盖中，包含 0 的成员包含所有充分大的 f_n，余下只有有限点需另取有限个成员覆盖。这给出弱 * 紧而不等度连续的具体反例。

该空间不完备。例如 $x^{(m)}=\sum_{j=1}^{m}2^{-j}e_j$ 在 ℓ^1 范数下为 Cauchy 序列；若在 c_{00} 中收敛，其极限的每个坐标必为 2^{-j}，矛盾。下面的定理表明，Fréchet 空间上的逐点有界族不会发生这种现象。

定理 7.9.11（Banach–Steinhaus） 设 E 为 Fréchet 空间，F 为 Hausdorff 局部凸空间，$\mathcal{A}$ 是从 E 到 F 的连续线性映射族。若对每个 $x\in E$，集合

$$\{T(x):T\in\mathcal{A}\}$$

在 F 中有界，则 $\mathcal{A}$ 等度连续。更准确地，对 F 的每个连续半范数 q，存在 E 上的连续半范数 p，使

$$q(Tx)\le p(x)\qquad(T\in\mathcal{A},\ x\in E).$$

若指定了生成 E 拓扑的半范数族，p 可取其中有限个半范数的正倍数的最大值。

证明. 若 $\mathcal{A}=\varnothing$，结论直接成立。现固定 F 上一个连续半范数 q。由逐点有界性及命题 7.5.3，对每个 $x\in E$ 都有

$$\sup_{T\in\mathcal{A}}q(Tx)<\infty.$$

对 $n\ge1$ 定义

$$C_n=\bigcap_{T\in\mathcal{A}}\{x\in E:q(Tx)\le n\}.$$

因为每个 T 和 q 连续，C_n 闭，且 $E=\bigcup_{n\ge1}C_n$。Fréchet 空间具有一个完整的相容度量，故由 Baire 定理及闭覆盖形式 2.9.9，某个 C_N 有非空内部。

取 $x_0\in E$ 和开零邻域 V 使 $x_0+V\subset C_N$。由于 $0\in V$，亦有 $x_0\in C_N$。对 $v\in V$ 及 $T\in\mathcal{A}$，由半范数的三角不等式，

$$q(Tv)=q\big(T(x_0+v)-Tx_0\big)\le 2N.$$

这里的 V 对所有 T 共同有效。取源空间的有限半范数基本邻域 $\{x:s(x)<1\}\subset V$，其中 s 是有限个生成半范数的正倍数的最大值。与定理 7.9.2 的缩放论证相同：$s(x)>0$ 时对每个 $t>s(x)$ 使用 x/t，$s(x)=0$ 时对所有 $t>0$ 使用 x/t，可得

$$q(Tx)\le 2Ns(x).$$

故取 $p=2Ns$。若所选基本邻域为整个 E，则缩放说明 $q(Tx)=0$ 对所有 T,x 成立，可取 $p=0$。

现在令 W 为 F 中任意零邻域。它包含某个有限交

$$W_0=\{y:q_j(y)<\varepsilon_j,1\le j\le m\},\qquad\varepsilon_j>0.$$

对每个 q_j，由已证结论取共同控制半范数 p_j。则源空间的零邻域

$$V_0=\{x:p_j(x)<\varepsilon_j,1\le j\le m\}$$

满足 $T(V_0)\subset W_0\subset W$ 对所有 T 成立。这一步把每一个目标半范数的估计合成为映射族的等度连续性；并不要求 F 可赋范或完备。 □

推论 7.9.12 若 E 为 Fréchet 空间，$A\subset E'$，则 A 等度连续当且仅当它逐点有界。特别地，E' 中每个弱 * 紧集等度连续；每个逐点有界集的弱 * 闭包紧。

证明. 等度连续蕴含逐点有界已经证明。反向对 $F=\mathbb{F}$ 应用 Banach–Steinhaus 定理。弱 * 紧集在每个评价下的像紧，因而逐点有界；最后应用推论 7.9.6。 □

7.9.5 极限的连续性

等度连续性不仅保证存在紧闭包，还能使逐点极限保持连续，并把逐点收敛在紧集上提升为一致收敛。这两个用途不要求源空间为 Fréchet；Fréchet 假设只是在需要由逐点有界导出等度连续时出现。

命题 7.9.13 设 E,F 为 Hausdorff 局部凸空间，(T_α) 为从 E 到 F 的等度连续线性映射网，并设对每个 $x\in E$，$T_\alpha x$ 在 F 中收敛到某个 Tx。则 $T:E\to F$ 连续线性，且 $\{T_\alpha\}\cup\{T\}$ 等度连续。对每个紧集 $K\subset E$ 和 F 上每个连续半范数 q，有

$$\sup_{x\in K} q(T_\alpha x-Tx)\longrightarrow 0.$$

若 $K=\varnothing$，该上确界约定为 0。

证明. 向量运算连续以及 F 的 Hausdorff 性保证极限唯一，故对 $a,b\in\mathbb{F}$ 和 $x,y\in E$，

$$T(ax+by)=\lim_{\alpha}T_\alpha(ax+by)=aTx+bTy.$$

固定 q。等度连续性给出一个零邻域 V，使 $q(T_\alpha v)<1$ 对所有 $v\in V$、所有 α 成立。选有限半范数基本邻域包含在 V 中，并按前面的缩放论证，得到一个连续半范数 p，使

$$q(T_\alpha x)\le p(x)\quad(\alpha,x).$$

由 q 连续，取极限得 $q(Tx)\le p(x)$。对所有目标半范数这样做，再使用有限交零邻域，就得到 T 连续及扩大的族等度连续。

现设 $K\neq\varnothing$，给定 $\varepsilon>0$。令 $V_0=\{v:p(v)<\varepsilon/3\}$。紧性使覆盖 $\{x+V_0:x\in K\}$ 有有限子覆盖，可取 $x_1,\dots,x_m\in K$ 使

$$K\subset\bigcup_{j=1}^{m}(x_j+V_0).$$

逐点收敛在有限个 x_j 上同时给出某个 α_0，使 $\alpha\ge\alpha_0$ 时 $q(T_\alpha x_j-Tx_j)<\varepsilon/3$ 对所有 j 成立。给定 $x\in K$，选 j 使 $x-x_j\in V_0$，于是

$$\begin{aligned}q(T_\alpha x-Tx)&\le q(T_\alpha(x-x_j))+q(T_\alpha x_j-Tx_j)+q(T(x_j-x))\\&\le 2p(x-x_j)+q(T_\alpha x_j-Tx_j)<\varepsilon.\end{aligned}$$

这就证明了所述一致收敛。 □

推论 7.9.14 设 E 为 Fréchet 空间，F 为 Hausdorff 局部凸空间，(T_n) 为连续线性映射序列。若 T_nx 对每个 $x\in E$ 都在 F 中收敛，则其逐点极限为连续线性映射，且在 E 的每个紧集上按 F 的每个连续半范数一致收敛。

证明. 固定 x 和 F 上的连续半范数 q。因为 T_nx 收敛，实数序列 $q(T_nx)$ 也收敛，所以有界。由有界集的半范数判据，$\{T_nx:n\ge1\}$ 在 F 中有界。Banach–Steinhaus 定理给出 $\{T_n\}$ 等度连续，再应用前一命题。 □

这里明确使用了序列：收敛的标量序列有界。一般收敛网不能由收敛性推出整个取值族有界，也不能据此直接套用 Banach–Steinhaus 定理。若使用网，必须另行验证逐点有界或直接给出等度连续性。

习题 7.9

习题 7.9.1 设 X 为赋范空间，$A \subset X^*$。证明 A 等度连续当且仅当它在对偶范数下有界。对 $r>0$，求开球 $U=\{x:\|x\|<r\}$ 的极集，并说明 $X=\{0\}$ 时的结论。

习题 7.9.2 设 $A,B\subset E'$ 等度连续。证明 $A\cup B$、$A+B$ 及 A 的绝对凸包均等度连续，并证明 A 的绝对凸包的弱 * 闭包紧。给出一列等度连续集，其并不等度连续的例子。

习题 7.9.3 令 $E=\mathbb{F}^{\mathbb{N}}$ 取乘积拓扑。证明 $A\subset E'$ 等度连续当且仅当存在有限集 $J\subset\mathbb{N}$，使每个 $f\in A$ 都可写成 $f(x)=\sum_{j\in J}a_j(f)x_j$，并且每个系数族 $\{a_j(f):f\in A\}$ 有界。对

$$U=\{x:|x_j|<r_j\ (j\in J)\},\qquad r_j>0,$$

精确计算 $U^\diamond$，包括 $J=\varnothing$ 的情形。

习题 7.9.4 在 $C(\mathbb{R})$ 的紧集上一致收敛拓扑中，给定点族 $(t_i)_{i\in I}$ 与标量族 $(a_i)_{i\in I}$，令 $f_i(h)=a_ih(t_i)$。证明 $\{f_i:i\in I\}$ 等度连续当且仅当 $\sup_i|a_i|<\infty$，且所有满足 $a_i\neq0$ 的 t_i 落在一个有界区间内。空族的上确界取 0。

习题 7.9.5 在 $C^\infty(\mathbb{R})$ 中，证明对固定 $m,n\in\mathbb{N}$，族

$$\{h\mapsto h^{(k)}(t):0\le k\le m,\ |t|\le n\}$$

等度连续，并说明其弱 * 闭包紧。证明 $\{h\mapsto h^{(k)}(0):k\ge0\}$ 不逐点有界。

习题 7.9.6 在 $E=\mathbb{F}^{\mathbb{N}}$ 中，给定标量序列 (a_n)，令 $f_n(x)=a_nx_n$。证明 $\{f_n:n\ge1\}$ 逐点有界当且仅当只有有限个 a_n 非零。对比 $E=c_{00}$ 配备 ℓ^1 范数时同一族的逐点有界性与等度连续性。

习题 7.9.7 令 $E=C(\mathbb{R})$，$U=\{h:\sup_{|t|\le1}|h(t)|<1\}$，$\mathbf{1}(t)=1$，$\tau(t)=t$。对 $a,b\in\mathbb{F}$，证明

$$K_{a,b}=\{f\in U^\diamond:f(\mathbf{1})=a,\ f(\tau)=b\}$$

弱 * 紧，并证明其非空的充要条件为

$$\frac{|a+b|+|a-b|}{2}\le1.$$

习题 7.9.8 在 $E=c_{00}$ 的 ℓ^1 范数拓扑上令 $f_n(x)=nx_n$。完整证明 $K=\{0\}\cup\{f_n:n\ge1\}$ 弱 * 紧但不等度连续，并给出 E 不完备的一个 Cauchy 序列。

习题 7.9.9 设 E,F 为 Hausdorff 局部凸空间，F 完备，$D\subset E$ 为稠密线性子空间，(T_n) 为从 E 到 F 的等度连续线性映射序列。若 T_nd 对每个 $d\in D$ 收敛，证明 T_nx 对每个 $x\in E$ 收敛，其逐点极限连续线性，并且在每个紧集上按每个连续半范数一致收敛。

习题 7.9.10 设 E 为 Fréchet 空间，$f_n\in E'$，且对每个 $x\in E$ 有 $\sum_{n\ge1}|f_n(x)|<\infty$。证明存在连续半范数 p，使

$$\sum_{n\ge1}|f_n(x)|\le p(x)\qquad(x\in E).$$

证明 $f(x)=\sum_{n\ge1}f_n(x)$ 定义一个连续线性泛函，且部分和在每个紧集上一致收敛。

习题 7.9.11 令 X 为赋范空间，给 X 赋弱拓扑 $\sigma(X,X^*)$。证明 $A\subset X^*$ 相对于此拓扑等度连续，当且仅当 A 包含在 X^* 的一个有限维子空间中且在对偶范数下有界。用 $X=\ell^2$ 上的坐标泛函说明：改变源空间拓扑后，原来的统一范数界未必再给出等度连续性。

习题 7.9.12 设 E 可分，U 为零邻域，(d_n) 枚举一个可数稠密集。证明

$$\rho(f,g)=\sum_{n\ge 1}2^{-n}\min\{1,|f(d_n)-g(d_n)|\}$$

生成 $U^\diamond$ 的弱 * 拓扑，并推出 $U^\diamond$ 中每个序列有弱 * 收敛子列。最后在 ℓ^2 上构造连续泛函序列，它在稠密线性子空间 c_{00} 上逐点趋于零，却不弱 * 趋于零，并指出共同控制为何缺失。

7.10 算子拓扑

有界线性算子的范数收敛要求在整个单位球上一致逼近；许多自然逼近只能对每个固定向量成立。局部凸空间的语言允许我们精确描述这些较弱的收敛方式。本节始终以赋范空间 X,Y 为基础，记 $\mathcal{B}(X,Y)$ 为有界线性算子空间。

7.10.1 三种拓扑

定义 7.10.1 在 $\mathcal{B}(X,Y)$ 上，算子范数生成的拓扑称为范数拓扑。半范数族

$$p_x(T)=\|Tx\|\quad(x\in X)$$

生成的拓扑称为强算子拓扑（strong operator topology，简记 SOT）；半范数族

$$q_{x,g}(T)=|g(Tx)|\quad(x\in X,\ g\in Y^*)$$

生成的拓扑称为弱算子拓扑（weak operator topology，简记 WOT）。

两个族都分离算子：$T\neq 0$ 时有 $Tx\neq 0$，再由 Hahn–Banach 定理选取 $g(Tx)\neq 0$。故它们均生成 Hausdorff 局部凸拓扑。$X=\{0\}$ 或 $Y=\{0\}$ 时，算子空间只有零元素，三种拓扑一致。

命题 7.10.2 对任意算子网 (T_α)，有

$$\begin{aligned}T_\alpha\longrightarrow T\text{ 于 SOT}&\iff\|(T_\alpha-T)x\|\longrightarrow 0\quad(x\in X),\\ T_\alpha\longrightarrow T\text{ 于 WOT}&\iff g(T_\alpha x)\longrightarrow g(Tx)\quad(x\in X,\ g\in Y^*).\end{aligned}$$

范数拓扑强于 SOT，SOT 强于 WOT。在 Hilbert 空间 H 上，WOT 的生成半范数可写为 $|\langle Tx,y\rangle|$，其中 $x,y\in H$。

证明. 半范数拓扑的基本邻域只涉及有限多个半范数，故逐项收敛与拓扑收敛等价，参见命题7.2.4。不等式

$$\|Tx\|\le\|T\|\,\|x\|,\qquad |g(Tx)|\le\|g\|\,\|Tx\|$$

给出拓扑的包含关系。Hilbert 情形由第四章定理 4.9.1得到：每个普通线性泛函均为 $g(z)=\langle z,y\rangle$。□

例 7.10.3 在 ℓ^2 上定义右移 R 与左移 L：

$$R(x_1,x_2,\ldots)=(0,x_1,x_2,\ldots),\qquad L(x_1,x_2,\ldots)=(x_2,x_3,\ldots).$$

它们满足 $L=R^*$、$LR=I$ 以及 $\|R^n\|=\|L^n\|=1$。对 $x,y\in\ell^2$，

$$|\langle R^n x,y\rangle|\le\|x\|\left(\sum_{k>n}|y_k|^2\right)^{1/2}\longrightarrow 0.$$

因此 $R^n\to 0$ 于 WOT，但 $\|R^n x\|=\|x\|$，不能强趋于零。另一方面，

$$\|L^n x\|^2=\sum_{k>n}|x_k|^2\longrightarrow 0,$$

所以 $L^n\to 0$ 于 SOT，却不依范数收敛。

任意无限维 Hilbert 空间中，都可递归选择一列正交单位向量。在它们的闭线性包上通过第四章的正交展开移植上述算子，在正交补上置零，便得到同样的严格性。这里无需假定整个 Hilbert 空间可分。

注 7.10.4 WOT 是由有限多个向量及值域泛函的评价生成的拓扑；它一般不同于赋范空间 $\mathcal{B}(X,Y)$ 自身的弱拓扑 $\sigma(\mathcal{B}(X,Y),\mathcal{B}(X,Y)^*)$。后者使用所有范数连续线性泛函。习题7.10.7将给出具体区别。

7.10.2 连续线性泛函

定理 7.10.5 设 $\Phi:\mathcal{B}(X,Y)\to\mathbb{F}$ 为线性泛函。下列条件等价：

1. Φ 对 SOT 连续；
2. Φ 对 WOT 连续；
3. 存在有限多个 $x_j\in X$ 及 $g_j\in Y^*$，使

$$\Phi(T)=\sum_{j=1}^{m}g_j(Tx_j)\qquad(T\in\mathcal{B}(X,Y)).$$

允许 $m=0$，此时 $\Phi=0$。Hilbert 情形的表达式为有限和 $\sum_j\langle Tx_j,y_j\rangle$。

证明. 由有限半范数控制命题7.3.4，SOT 连续时存在 $C\ge 0$ 及有限多个 x_j，满足

$$|\Phi(T)|\le C\max_{1\le j\le m}\|Tx_j\|.$$

没有测试向量时必有 $\Phi=0$。否则令 $A:\mathcal{B}(X,Y)\to Y^m$ 为 $A(T)=(Tx_1,\ldots,Tx_m)$，在 Y^m 上取最大范数。若 $A(T)=0$，上述估计给出 $\Phi(T)=0$，故

$$\ell(A(T))=\Phi(T)$$

在 $A(\mathcal{B}(X,Y))$ 上良定，且 $|\ell(z)|\le C\|z\|$。由第五章推论 5.2.7，ℓ 延拓为 Y^m 上的有界线性泛函 h；观察映射的像无需闭，也无需完备。

令 $\iota_j : Y \to Y^m$ 为第 j 个坐标的嵌入，置 $g_j = h \circ \iota_j$。则 $g_j \in Y^*$，并且 $h(y_1,\dots,y_m) = \sum_j g_j(y_j)$，从而得到第三个条件。这一表达式显然 WOT 连续；WOT 连续又因 SOT 较强而蕴含 SOT 连续。Hilbert 版本再次应用 Riesz 表示定理。 □

推论 7.10.6 对 $\mathcal{B}(X,Y)$ 的任意凸集 C，

$$\overline{C}^{\mathrm{SOT}} = \overline{C}^{\mathrm{WOT}}.$$

证明. 两种 Hausdorff 局部凸拓扑具有相同连续对偶，故由命题7.7.13得证。 □

这里的凸性不可省略；也不能把等式中的任一拓扑随意换成算子范数拓扑。习题7.10.4给出的有限秩算子空间就是一个例子。

7.10.3 运算与收敛

命题 7.10.7 在 $\mathcal{B}(X)$ 上，乘法对 SOT、WOT 都分别连续。若同一指标网满足 $A_\alpha \to A$、$B_\alpha \to B$ 于 SOT，且某一尾部上 $\|A_\alpha\| \le M$，则 $A_\alpha B_\alpha \to AB$ 于 SOT。
在 $\mathcal{B}(H)$ 上，伴随映射 $T \mapsto T^*$ 对 WOT 连续。无限维 Hilbert 空间中，伴随映射对 SOT 不连续，乘法对 WOT 也不联合连续，即使限制两因子均在闭单位球中。

证明. 固定 B 时，$(TB)x = T(Bx)$；固定 A 时，$\|ATx\| \le \|A\|\,\|Tx\|$，而 $g(ATx) = (g\circ A)(Tx)$。这就验证了分别连续性。乘积的强收敛由

$$\|(A_\alpha B_\alpha - AB)x\| \le M\,\|(B_\alpha - B)x\| + \|(A_\alpha - A)Bx\| \longrightarrow 0$$

得到。统一界的条件落在乘积的左因子 A_α 上。

由第一变量线性的内积约定，

$$\langle T_\alpha^* x, y\rangle = \overline{\langle T_\alpha y, x\rangle}.$$

所以 WOT 收敛在取伴随后仍成立。例7.10.3中 $L^n \to 0$ 强，但 $(L^n)^* = R^n$ 不强趋零；同时 L^n, R^n 都弱算子趋零，而 $L^n R^n = I$。对一般无限维 H，把两移位放在上述可数维闭子空间上，乘积恒为该子空间的非零正交投影，也得到反例。 □

注 7.10.8 当 X 为 Banach 空间时，SOT 收敛序列的算子范数有统一界，这是逐点有界与一致有界原理的结果；因此乘法对 SOT 具有相应的序列连续性。一般收敛网不能套用这个论证，甚至可能没有范数有界的尾部，见习题7.10.6。对任意 SOT 收敛网，单有右因子的统一界也不足以保证乘积收敛。

7.10.4 弱算子紧性

定理 7.10.9 任意 Hilbert 空间 H 的算子闭单位球 $\mathcal{B}_1 = \{T \in \mathcal{B}(H) : \|T\| \le 1\}$ 在 WOT 下紧。更一般地，每个闭范数球在 WOT 下紧。

证明. 对 $x, y \in H$ 令 $D_{x,y} = \{z \in \mathbb{F} : |z| \le \|x\|\,\|y\|\}$。Tychonoff 定理 1.8.4保证

$$K = \prod_{(x,y)\in H\times H} D_{x,y}$$

紧。映射 $J(T) = (\langle Tx, y\rangle)_{x,y}$ 把 $\mathcal{B}_1$ 单射地送入 K，并按 WOT 的定义成为到其像上的同胚。

我们证明像闭。其元素 $a=(a(x,y))$ 恰好满足：a 对第一变量线性、对第二变量共轭线性。各加法和标量关系都是有限个连续坐标的等式，其共同解集在 K 中闭。例如

$$a(\lambda x+z,y)=\lambda a(x,y)+a(z,y),\qquad a(x,\lambda y+z)=\overline{\lambda}a(x,y)+a(x,z).$$

反过来，对这样的 a 及固定 x，$y\mapsto\overline{a(x,y)}$ 为有界普通线性泛函，范数至多 $\|x\|$。Riesz 表示给出唯一 $z_x\in H$，满足

$$\overline{a(x,y)}=\langle y,z_x\rangle,\qquad a(x,y)=\langle z_x,y\rangle,\qquad \|z_x\|\le\|x\|.$$

第一变量的线性和表示的唯一性表明 $x\mapsto z_x$ 线性。置 $Tx=z_x$ 便有 $T\in\mathcal{B}_1$ 且 $J(T)=a$。所以 $J(\mathcal{B}_1)$ 确为上述闭解集，因而紧。

半径 $r>0$ 的球由标量倍乘从 $\mathcal{B}_1$ 得到；$r=0$ 时只有零算子。任意闭球又是上述球的平移，故也紧。 □

这一结论不要求 H 可分。一般紧性保证每个球内算子网有 WOT 收敛子网；关于子序列的结论需要另外核对可度量化条件。

命题 7.10.10 设 H 可分，$r\ge0$。在 $\mathcal{B}_r=\{T:\|T\|\le r\}$ 上，WOT 可度量化。若 (x_j)、(y_k) 均在 H 的闭单位球中稠密，则可取

$$d(T,S)=\sum_{j,k\ge1}2^{-j-k}\frac{|\langle(T-S)x_j,y_k\rangle|}{1+|\langle(T-S)x_j,y_k\rangle|}.$$

因此 $\mathcal{B}_r$ 为紧度量空间，任何范数有界算子序列都有 WOT 收敛子列。

证明. 当 $H=\{0\}$ 或 $r=0$ 时结论平凡。否则令 $h(t)=t/(1+t)$。它递增且满足 $h(a+b)\le h(a)+h(b)$，故上式有三角不等式。若 $d(T,S)=0$，稠密性和算子的范数连续性使所有矩阵系数为零，故 $T=S$。有限项控制与级数尾项估计表明，d 生成稠密测试对的可数半范数拓扑，亦可直接应用定理7.6.1的证明。

这些测试恢复全部 WOT：对单位球中的 x,y 及 $T,S\in\mathcal{B}_r$，

$$|\langle(T-S)x,y\rangle-\langle(T-S)x_j,y_k\rangle|\le2r\big(\|x-x_j\|+\|y-y_k\|\big).$$

先选择足够接近的稠密向量，再控制对应的有限矩阵系数即可；一般 x,y 通过标量缩放归约。于是每个完整 WOT 基本邻域都包含稠密测试的基本邻域，逆向包含显然。最后由紧度量空间的序列紧性得到子列结论。统一范数界是这一步稠密测试估计的关键。 □

习题 7.10

习题 7.10.1 设 X,Y 为非零赋范空间。证明：范数拓扑与 SOT 一致当且仅当 X 有限维；SOT 与 WOT 一致当且仅当 Y 有限维。说明零空间情形为何必须单列。

习题 7.10.2 对 ℓ^2 上的右移 R、左移 L，逐项证明例7.10.3中的范数、伴随和收敛结论，并验证伴随不 SOT 连续、乘法不 WOT 联合连续的反例。

习题 7.10.3 对 $a \in \ell^\infty$ 令 $D_a x = (a_k x_k)_k$。证明 $\|D_a\| = \|a\|_\infty$。在统一范数有界的对角算子族上，证明坐标收敛、SOT 收敛与 WOT 收敛等价，并刻画范数收敛。证明对角算子的闭范数球 WOT 紧。

习题 7.10.4 令 H 为无限维 Hilbert 空间，有限维子空间 F 按包含关系定向，P_F 为正交投影。证明 $P_F \to I$ 于 SOT，而 $\|I - P_F\| = 1$。证明有限秩算子在 $\mathcal{B}(H)$ 中 SOT 及 WOT 稠密，却不范数稠密。解释它与第六章的凸闭包定理是否矛盾。

习题 7.10.5 证明 $\mathcal{B}(H)$ 的闭单位球 SOT 紧当且仅当 H 有限维。无限维时，再构造球内 WOT 趋零而不 SOT 趋零的秩一算子序列。

习题 7.10.6 证明：X 为 Banach 空间时，WOT 收敛算子序列 $(T_n) \subset \mathcal{B}(X,Y)$ 范数有界。以 $X = c_{00}$ 的上确界范数及 $T_n x = n x_n$ 说明完备性不可删去。最后在任意无限维赋范空间 X 上构造 SOT 零收敛网 $(T_\alpha) \subset X^*$，使每个尾部的范数均无界。

习题 7.10.7 在 $H = \ell^2$ 上，定义 $D(T) = (\langle Te_n, e_n\rangle)_n$。将收敛序列空间 c 上的极限泛函延拓为 ℓ^∞ 上的范数一泛函 Λ，令 $\Phi(T) = \Lambda(D(T))$。证明 Φ 范数连续、$\Phi(I) = 1$，且在有限秩算子上为零；由此证明它不 SOT 连续，也不 WOT 连续。

习题 7.10.8 设 X 为非零赋范空间，Y 为赋范空间。证明 $\mathcal{B}(X,Y)$ 的闭单位球 WOT 紧当且仅当 Y 自反。充分性可将算子映入各个 $\|x\|\,B_Y$ 的弱紧乘积。说明 $X = \{0\}$ 时的情况。

习题 7.10.9 设 X 可分，(x_j) 在其闭单位球中稠密。证明每个 $\mathcal{B}(X,Y)$ 的闭范数球上的 SOT 由度量

$$\sum_j 2^{-j} \frac{\|(T-S)x_j\|}{1 + \|(T-S)x_j\|}$$

生成。若 Y^* 也范数可分，用其单位球中的稠密序列 (g_k) 构造 WOT 的类似双重级数度量，并证明拓扑一致。

习题 7.10.10 设 X, Y 为 Banach 空间。证明每个 SOT 柯西算子序列在 $\mathcal{B}(X,Y)$ 中收敛。另一方面，在 $\mathcal{B}(\ell^2, \mathbb{F})$ 中构造 SOT 柯西网，其逐点极限为一个不连续线性泛函，因此该空间对 SOT 并不完备。

习题 7.10.11 设 X 赋范、Y 完备，$r \geq 0$。证明闭球 $\{T : \|T\| \leq r\}$ 内的每个 SOT 柯西网都在该球内收敛。比较此结论与前题，说明显式统一范数界的作用。

习题 7.10.12 证明正交投影算子网的 SOT 极限仍为正交投影。在 ℓ^2 中令 $u_n = (e_1 + e_n)/\sqrt{2}$，$n \geq 2$，$Q_n x = \langle x, u_n\rangle\, u_n$。求 (Q_n) 的 WOT 极限，证明它不是正交投影，并说明为何不 SOT 收敛。

本章回顾

拓扑向量空间以向量运算连续为基本要求。Hausdorff 条件保证有限维子空间具有通常拓扑并且闭。局部凸性等价于拓扑由一族连续半范数生成，基本邻域只控制有限多个半范数；Minkowski 泛函则从凸平衡吸收邻域恢复半范数。

连续线性映射的每个目标半范数都由有限多个源半范数控制。子空间限制生成半范数，商空间先将生成族作有限组合，再取商半范数；闭子空间保证商 Hausdorff。乘积只涉及有限坐标控制。一个集合有界，当且仅当每个连续半范数在它上面有有限上界；存在有界零邻域则恰好可赋范。

网完备与序列完备在一般空间中不同。可数半范数生成的 Hausdorff 局部凸空间可度量；若同时完备，便是本章意义的 Fréchet 空间。$C(\mathbb{R})$ 与 $C^\infty(\mathbb{R})$ 是重要例子。闭子空间、可数乘积及闭子空间的商保持 Fréchet 性质；Baire 方法给出开映射与闭图像定理。

Hahn–Banach 定理在局部凸空间中保持连续泛函的延拓，并给出开凸集分离、闭凸集与外点的严格分离、闭凸集与紧凸集的强分离。两种局部凸拓扑若有相同连续对偶，其凸集闭包相同。双极定理把任意集合的双极刻画为其绝对凸包的闭包；极集的符号及空集情形须与零化子区别。

等度连续泛函族可由一个连续半范数统一控制。零邻域的极在弱 * 拓扑下紧，等度连续族的弱 * 闭包仍紧且等度连续。Fréchet 空间上的逐点有界连续线性算子族等度连续；目标空间可为一般局部凸空间，每个目标半范数分别获得所需估计。

强算子拓扑与弱算子拓扑均由评价半范数生成，其连续线性泛函都是有限个评价的和，故凸闭包相同。它们一般不同于算子范数拓扑及算子空间自身的弱拓扑。Hilbert 算子闭球 WOT 紧，可分情形下可度量。乘法分别连续，强收敛乘积需要适当的统一界；任意收敛网不能直接使用收敛序列的有界性结论。

参考资料

1. John B. Conway, *A Course in Functional Analysis*, Springer, 1985。第四章的拓扑向量空间、半范数、Minkowski 泛函、可度量性与分离是本章主线；第五章的弱拓扑、极集与双极定理以及第九章第五节的算子拓扑提供进一步参照。原书部分结论留作习题，本章给出实际证明；Fréchet 一词按本文的局部凸定义使用。

2. 薛以锋，《实分析与复分析讲义》，5.0 版，2024 年 12 月 9 日。第五章的 Hahn–Banach、开映射、闭图像与一致有界定理，第十一章第二节的赋范空间凸集分离作为中文术语及前章方法的参照。一般局部凸空间的推广在本文中单独论证。

3. 宋志恒，《泛函分析 II：算子理论》，2026 年 7 月 17 日稿。第四章第一节关于强弱算子拓扑、连续线性泛函、凸闭包与弱算子紧性的论证，是本章末节的直接衔接对象。本章统一第一变量线性的内积约定，并明确区别序列与网的有界性条件。

阅读说明

本章承接前七章的拓扑、赋范空间、连续对偶、弱 * 紧性与局部凸分离。新增证明只要求数学分析与高等代数；涉及的积分均为紧区间上的 Riemann 积分。后续讨论测度、积分及 L^p 空间时，将默认读者已学过实分析，直接使用相应的基础理论。

所有局部凸空间默认 Hausdorff，紧空间默认 Hausdorff。连续对偶 E' 由通常意义的 $\mathbb{F}$ 线性泛函组成，赋范空间的连续对偶仍记为 X^*。Hilbert 内积对第一变量线性。即使底空间是复空间，凸组合中的系数也始终是实数，面与极点均按实凸性理解。

极点集记为 $\operatorname{Ext} K$。紧凸集由极点的闭凸包生成，其中闭包相对于所讨论的拓扑取得。极点集本身未必闭，极点也未必是某个连续线性泛函的唯一极值点。一般紧性不能只用收敛子列描述；对偶闭球应用 Krein–Milman 定理时，使用的是弱 * 拓扑。

函数逼近部分先完整证明 Bernstein 多项式的一致收敛，再借助绝对值及格运算证明实 Stone–Weierstrass 定理，继而推得复版本。这条证明线不预设 $C(K)^*$ 的测度表示。复函数代数须满足共轭封闭条件；局部紧空间上的 C_0 版本还须满足处处不同时为零的条件。

最后两节讨论连续函数族。Arzelà–Ascoli 定理的定义域 K 可以是一般紧 Hausdorff 空间；一致范数使 $C(K)$ 成为度量空间，因此其相对紧性仍有序列描述。对非紧定义域，须区别紧集一致收敛与全域一致收敛，不能直接沿用紧域上的结论。

本章共十节，每节十二道习题；另册给出全部 120 题的完整详解。关键定理的证明均放在正文中。习题用于加深理解、补充反例及展开应用，不承担尚未建立的正文基础。

第八章　紧凸集与函数逼近

第七章的分离定理说明，连续线性泛函能够识别闭凸集与其外部的点。若凸集还具有紧性，这些泛函的极值就能揭示更细的几何结构。本章先研究极点（extreme point）与面（face），证明每个非空紧凸集都含极点，并进一步证明整个集合是其极点的闭凸包。

Krein–Milman 定理把紧性、凸性和连续对偶联结起来。它既适用于有限维紧凸集，也适用于无限维空间中的弱 * 紧对偶球。后一应用说明，向量的范数可以由对偶球的极点检测。具体序列空间的计算同时提醒我们：缺少适当的紧性时，闭凸集甚至可能没有极点。

另一条主线是函数逼近。Bernstein 多项式给出紧区间上连续函数的显式逼近；Stone–Weierstrass 定理则把结论推广到一般紧 Hausdorff 空间上的函数代数。证明中的关键步骤，是从多项式逼近绝对值函数获得最大值、最小值运算，再用两次有限覆盖把两点插值转化为全域一致逼近。复函数与局部紧空间分别带来共轭封闭和无穷远处消失的条件。

函数族的紧性是本章最后一个主题。逐点有界与等度连续使有限个采样值足以控制全域误差，从而给出一致范数下的全有界性。Arzelà–Ascoli 定理将这一估计与完备性结合，得到连续函数族相对紧的充要条件，并用于 Volterra 积分和连续积分核的紧性。

这些结论也是后卷的重要基础：函数逼近支撑连续函数演算及若干代数稠密性论证，紧凸集的极点则为纯态的存在提供几何依据。本章止于这些基础结果及其直接应用，保持各条证明的依赖清楚。

8.1　极点与面

凸集中的点可以由其他点取平均得到，但并非每个点都能写成两个不同点的严格平均。不能这样分解的点称为极点。面把这个性质推广到一个凸子集：一旦平均值落在面中，参加平均的端点也必须留在面中。这些定义首先是代数性的；下一节才利用拓扑与紧性保证极点存在。

本节 E 是 $\mathbb{F}$ 上的向量空间，$\mathbb{F}=\mathbb{R}$ 或 $\mathbb{C}$，$K\subset E$ 是凸集。所有凸组合的系数都是非负实数，总和为一；复空间的凸性也按这个约定理解。记

$$[x,y]=\{tx+(1-t)y : 0\le t\le 1\}.$$

当 $x\neq y$ 时，$0<t<1$ 给出线段的内部点。

8.1.1　不能分解的点

定义 8.1.1　点 $a\in K$ 称为 K 的极点（extreme point），如果对任意 $x,y\in K$ 和 $0<t<1$，

$$a=tx+(1-t)y \quad\Longrightarrow\quad x=y=a.$$

K 的全部极点组成的集合记为 $\operatorname{Ext}K$。约定 $\operatorname{Ext}\varnothing=\varnothing$。

定义排除了 a 位于 K 中某条非平凡线段的内部的可能性。端点是否属于原凸集必须核查；仅仅画出经过 a 的直线，还不能否定它是极点。

命题 8.1.2　设 $a \in K$。则 $a \in \operatorname{Ext} K$ 当且仅当

$$x, y \in K, \qquad a = \frac{x+y}{2} \quad \Longrightarrow \quad x = y = a.$$

证明. 极点当然满足中点条件。反过来，设中点条件成立，且 $a = tx + (1-t)y$，其中 $x, y \in K$、$0 < t < 1$。交换 x, y 及 $t, 1-t$ 后，可以假设 $t \le 1/2$。令

$$z = 2tx + (1-2t)y \in K.$$

于是 $a = (z+y)/2$，中点条件给出 $z = y = a$。代回 $a = tx + (1-t)a$，再由 $t > 0$ 得 $x = a$。故 a 是极点。 □

命题 8.1.3　设 $a \in \operatorname{Ext} K$，$x_1, \dots, x_m \in K$，$\alpha_j \ge 0$，$\sum_{j=1}^{m} \alpha_j = 1$。若

$$a = \sum_{j=1}^{m} \alpha_j x_j,$$

则对每个满足 $\alpha_j > 0$ 的指标 j，都有 $x_j = a$。特别地，若 $a \in \operatorname{conv}\{x_1, \dots, x_m\}$，则 a 必是这些点中的一个。

证明. 固定 $\alpha_j > 0$ 的指标。若 $\alpha_j = 1$，等式立即给出 $x_j = a$。若 $0 < \alpha_j < 1$，则

$$y = \frac{1}{1-\alpha_j} \sum_{k \ne j} \alpha_k x_k \in K, \qquad a = \alpha_j x_j + (1-\alpha_j) y.$$

极点的定义给出 $x_j = y = a$。至少一个系数为正，故最后的断言成立。系数为零时，上述等式不含对应点的信息，不能要求那个点等于 a。 □

8.1.2　面及其传递性

定义 8.1.4　凸子集 $F \subset K$ 称为 K 的**面** (face)，如果 $x, y \in K$、$0 < t < 1$ 且 $tx + (1-t)y \in F$ 时，必有 $x, y \in F$。

我们允许空面 $\varnothing$，也允许面 K 本身。单点集 $\{a\}$ 是 K 的面，当且仅当 $a \in \operatorname{Ext} K$。面不一定是闭集；在使用紧性时，将另外要求它是非空闭面。

命题 8.1.5　设 K 是凸集。

1. K 的任意一族面的交仍是 K 的面。空族的交解释为 K。
2. 按包含关系构成链的一族面的并仍是 K 的面。空族的并为 $\varnothing$。
3. 若 F, G 都是 K 的面且 $G \subset F$，则 G 是 F 的面。
4. 若 F 是 K 的面，G 是 F 的面，则 G 是 K 的面。

5. 若 F 是 K 的面，则 $\operatorname{Ext} F = F \cap \operatorname{Ext} K$。

证明. 交集是凸集。若线段内部点属于交集，它属于每一个面，故两个端点属于每一个面，也就属于交集。空族情形由 K 自身是面处理。

对第二条，若并集非空，其中任意两点分别属于两个面。链中这两个面之一包含另一个，所以两点及连接它们的线段都在较大的面中，并集因而凸。若线段内部点落在并集中，它落在某一个面中，两个端点便都属于那个面。空并满足定义。

对第三条，只需把 G 作为 K 的面时的端点条件限制到 $x, y \in F \subset K$；G 的凸性已有保证，所以 G 是 F 的面。

对第四条，若 $tx + (1-t)y \in G$，其中 $x, y \in K$、$0 < t < 1$，由 $G \subset F$ 及 F 是面，先得 $x, y \in F$。再由 G 是 F 的面，得 $x, y \in G$。凸性也由 G 是 F 的凸子集得到。

若 $a \in F \cap \operatorname{Ext} K$，则它在较小的凸集 F 中当然仍是极点。反过来，若 $a \in \operatorname{Ext} F$ 且 $a = tx + (1-t)y$，其中 $x, y \in K$、$0 < t < 1$，面的条件先迫使 $x, y \in F$，随后 $a \in \operatorname{Ext} F$ 迫使 $x = y = a$。故 $a \in \operatorname{Ext} K$。 □

面比普通凸子集具有更强的继承性。例如，正方形中部的一条水平线段是凸子集，却不是面：这条线段内的点可以是正方形中两条不同水平线上的点的中点。正方形的一条边则是面。

8.1.3　几何例子与暴露点

例 8.1.6　以下例子都按实凸性计算。

1. 对 $m \geq 1$，标准单纯形

$$\Delta_{m-1} = \{(s_1, \dots, s_m) \in \mathbb{R}^m : s_j \geq 0,\ \sum_j s_j = 1\}$$

的极点恰为 $e_1, \dots, e_m$。若 e_j 是两点的中点，其他坐标的非负性迫使两点的其他坐标全为零，故两点均为 e_j。若一个点有两个正坐标，在这两个坐标间移动一个足够小的正数及其负数，便得到两个不同的单纯形内的点，以该点为中点。只剩一个正坐标的点就是某个 e_j。

2. 对 $d \geq 1$，实立方体 $[-1,1]^d$ 的极点恰为所有坐标都属于 $\{-1, 1\}$ 的点。在中点分解中，等于 1 或 -1 的坐标迫使两个端点的对应坐标与它相同；反过来，若一个坐标的绝对值小于 1，在那个坐标上作正负小扰动即可否定极点性。$d = 0$ 时，立方体为零维空间中的单点，其唯一点仍是极点。

3. 非零实或复内积空间的闭单位球 B 的极点恰为单位球面。若 $a = (x+y)/2$、$x, y \in B$ 且 $\|a\| = 1$，平行四边形恒等式给出

$$4 + \|x - y\|^2 = 2\|x\|^2 + 2\|y\|^2 \leq 4,$$

故 $x = y = a$。若 $\|a\| < 1$，选非零向量 h 满足 $\|h\| < 1 - \|a\|$，则 $a \pm h \in B$，从而 a 不是极点。零空间的闭单位球是 $\{0\}$，它的极点集为 $\{0\}$，不能套用非零空间中的球面描述。

4. 半平面 $H = \{(s,t) \in \mathbb{R}^2 : s \leq 0\}$ 没有极点，因为每个 $(s,t) \in H$ 都是 $(s, t-1)$ 与 $(s, t+1)$ 的中点。复平面中的闭单位圆盘则是二维实欧氏球，它的极点为 $\{z : |z| = 1\}$。

现在设 E 是 Hausdorff 局部凸空间，E' 是普通的连续 $\mathbb{F}$ 线性对偶。连续泛函的实部是连续实线性函数，它在一条线段上的值正是端点值的实凸组合。

定义 8.1.7 设 $f \in E'$ 在 K 上的实部有有限最大值 M。集合

$$F_f = \{x \in K : \operatorname{Re} f(x) = M\}$$

称为 K 的一个**暴露面**（exposed face）。若 $F_f = \{a\}$，称 a 为 K 的**暴露点**（exposed point）。这里的最大值要求确实取得，所以暴露面非空；泛函可以为零，因而单点凸集的唯一点也是暴露点。

命题 8.1.8 每个暴露面都是面，每个暴露点都是极点。

证明. 若 $x, y \in F_f$，则 $\operatorname{Re} f(tx + (1-t)y) = M$，故 F_f 凸。若 $x, y \in K$、$0 < t < 1$ 且内部点属于 F_f，则

$$M = t \operatorname{Re} f(x) + (1-t) \operatorname{Re} f(y), \qquad \operatorname{Re} f(x), \operatorname{Re} f(y) \le M.$$

两个正权重的平均等于上界，迫使两个值都等于 M，所以 $x, y \in F_f$。单点面对应极点，得到第二个断言。 □

在内积空间中，单位向量 a 是单位球的暴露点：泛函 $x \mapsto \langle x, a\rangle$ 连续且第一变量线性；由 Cauchy–Schwarz 不等式，$\operatorname{Re}\langle x, a\rangle \le 1$。若取等号，结合 $\|x\| \le 1$ 得

$$\|x - a\|^2 = \|x\|^2 + 1 - 2\operatorname{Re}\langle x, a\rangle \le 0,$$

故 $x = a$。然而一般的极点未必暴露。

例 8.1.9 令 D 为 $\mathbb{R}^2$ 中的闭单位圆盘，$p = (2, 0)$，

$$K = \operatorname{conv}(D \cup \{p\}), \qquad q = (1/2, \sqrt{3}/2).$$

任意 $z \in K$ 可写为 $z = td + (1-t)p$，其中 $d \in D$、$0 \le t \le 1$。因为 $q \cdot d \le 1$ 且 $q \cdot p = 1$，函数 $z \mapsto q \cdot z$ 的最大值为 1，最大集合恰为 $[q, p]$：若 $t > 0$ 且取等号，则圆盘中的 d 必为 q；$t = 0$ 时为 p。因此 $[q, p]$ 是 K 的面。它的端点 q 是该线段的极点，由命题 8.1.5，也是 K 的极点。

若实线性函数 $z \mapsto v \cdot z$ 在 q 处取得 K 上的最大值，它也在 q 处取得 D 上的最大值。若 $v \neq 0$，圆盘上的最大值为 $\|v\|$，而 $v \cdot q = \|v\|$ 迫使 $v = \lambda q$，其中 $\lambda > 0$。于是 $v \cdot p = v \cdot q$，最大值不可能唯一。若 $v = 0$，最大集合是整个 K。故 q 不是暴露点。这是有限维中的反例，已经足以说明两个概念不能混同。

习题 8.1

习题 8.1.1 设 $a \in K$。证明 $a \in \operatorname{Ext} K$ 当且仅当 $K \setminus \{a\}$ 是凸集。允许后者为空。

习题 8.1.2 设 F 是 K 的面，$x_j \in K$、$\alpha_j \ge 0$、$\sum_{j=1}^{m} \alpha_j = 1$。证明 $\sum_j \alpha_j x_j \in F$ 当且仅当每个正系数对应的 x_j 都属于 F。说明零系数为何不能附加同样要求。

习题 8.1.3　证明标准单纯形 Δ_{m-1} 的非空面恰为 $\operatorname{conv}\{e_j : j \in I\}$，其中 I 是 $\{1,\dots,m\}$ 的非空子集；并证明这些面都是暴露面。

习题 8.1.4　设 $a=(a_1,\dots,a_d)\in\mathbb{R}^d$，计算函数 $x\mapsto\sum_j a_jx_j$ 在 $[-1,1]^d$ 上的最大值及最大集合。由此证明立方体的每个顶点都是暴露点，并处理 $a=0$ 和 $d=0$。

习题 8.1.5　设 K,L 是非空凸集。证明 $\operatorname{Ext}(K\times L)=(\operatorname{Ext}K)\times(\operatorname{Ext}L)$，并证明若 F,G 分别是 K,L 的面，则 $F\times G$ 是 $K\times L$ 的面。

习题 8.1.6　设 $T:K\to E_1$ 是单射仿射映射，即对 $0\le t\le1$ 有 $T(tx+(1-t)y)=tT(x)+(1-t)T(y)$。证明 $T(\operatorname{Ext}K)=\operatorname{Ext}T(K)$；再证明 $F\subset K$ 是面当且仅当 $T(F)$ 是 $T(K)$ 的面。这里不要求拓扑条件。

习题 8.1.7　设 $X\neq\{0\}$ 是赋范空间，$B_X=\{x:\|x\|\le1\}$。证明 $\operatorname{Ext}B_X\subset\{x:\|x\|=1\}$，并用 $\mathbb{R}^2$ 上的最大范数说明包含关系可以是严格的。另行写出零空间的结果。

习题 8.1.8　非零赋范空间 X 称为严格凸的，如果任意两个不同单位向量 x,y 都满足

$$\left\|\frac{x+y}{2}\right\|<1.$$

证明 X 严格凸当且仅当 B_X 的每个单位向量都是极点。实、复空间均按实凸性处理。

习题 8.1.9　求半平面 $H=\{(s,t):s\le0\}$ 的全部面，并说明为什么一个非空面也可能没有极点。

习题 8.1.10　设 $f,g\in E'$ 的实部在 K 上均取得有限最大值，暴露面分别为 F_f,F_g。若 $F_f\cap F_g\neq\varnothing$，证明该交集是由 $f+g$ 暴露的面。举例说明交集为空时，不能把两者最大值之和当作 $\operatorname{Re}(f+g)$ 的最大值。

习题 8.1.11　设 $S\subset E$ 为有限非空集合，$K=\operatorname{conv}S$。证明 $\operatorname{Ext}K\subset S$，并证明对 $a\in S$，

$$a\in\operatorname{Ext}K\quad\Longleftrightarrow\quad a\notin\operatorname{conv}(S\setminus\{a\}).$$

约定空集的凸包为空。

习题 8.1.12　设 $d\ge1$，$P=\{z\in\mathbb{C}^d:|z_j|\le1\ (1\le j\le d)\}$。求 $\operatorname{Ext}P$，并证明它的每个极点都是由一个连续复线性泛函暴露的点。

8.2　紧凸集的极点

上一节的半平面没有极点，说明凸性本身不能保证极点存在。本节增加紧性与局部凸性。紧性保证一条递减闭面链不会在极限中变空；局部凸性保证不同的点能被连续线性泛函区分。两个条件结合起来，将产生一个只含一个点的面。

本节 E 是实或复 Hausdorff 局部凸空间，$K\subset E$ 是非空紧凸集。“闭面”指在 K 中闭的面；由于 K 是 Hausdorff 空间中的紧集，它本身在 E 中闭，所以这里的闭面也在 E 中闭。凸性与仿射性仍只使用实凸系数。

8.2.1　仿射函数的最大面

实值函数 $u : K \to \mathbb{R}$ 称为*仿射函数*（affine function），如果

$$u(tx + (1-t)y) = tu(x) + (1-t)u(y) \qquad (x, y \in K,\ 0 \le t \le 1).$$

连续泛函的实部及其加上实常数的函数都是连续实仿射函数。以下结论也适用于未预先写成这种形式的连续实仿射函数。

命题 8.2.1　设 $u : K \to \mathbb{R}$ 是连续实仿射函数。则 u 取得有限最大值 M，且

$$F_u = \{x \in K : u(x) = M\}$$

是 K 的非空闭面。

证明. $u(K)$ 是 $\mathbb{R}$ 中的非空紧集，因此有最大值，且最大值属于 $u(K)$。所以 F_u 非空；它是闭集 $\{M\}$ 的连续逆像，故在 K 中闭。仿射性给出 F_u 的凸性。

若 $x, y \in K$、$0 < t < 1$ 且 $tx + (1-t)y \in F_u$，则

$$M = tu(x) + (1-t)u(y), \qquad u(x), u(y) \le M.$$

若其中一个值小于 M，右端便严格小于 M，矛盾。因此两个值都是 M，即 $x, y \in F_u$。故 F_u 为面。 □

这里“最大面”指函数的最大值集合，不是说它在全部真面中按包含关系极大。如果 u 是常函数，最大面就是 K。例如，在正方形 $[-1,1]^2$ 上，函数 $u(s,t) = s$ 的最大面是整条右边，而非一个点。

8.2.2　极小闭面

定理 8.2.2　K 的每个非空闭面都含有 K 的极点。特别地，$\operatorname{Ext} K \neq \varnothing$。

证明. 固定一个非空闭面 F。设 $\mathcal{M}$ 是全部满足 $G \subset F$ 的 K 的非空闭面组成的集合。它至少含有 F。在 $\mathcal{M}$ 上取反向包含的偏序：

$$G_1 \preceq G_2 \quad \Longleftrightarrow \quad G_2 \subset G_1.$$

我们核查 Zorn 引理的链条件。

设 $\mathcal{C} \subset \mathcal{M}$ 是非空链。任意有限多个成员中有一个按普通包含关系最小的成员，它就是这有限多个集合的交，因而交非空。链中各集合都是紧空间 K 的闭子集，由有限交性质得到

$$G_0 = \bigcap_{G \in \mathcal{C}} G \neq \varnothing.$$

它在 K 中闭、包含于 F，又由命题 8.1.5 是 K 的面。因此 $G_0 \in \mathcal{M}$，且它在反向包含的偏序中是链的上界。空链也有上界，例如 F。Zorn 引理于是给出一个按普通包含关系极小的非空闭面 G_*。

假设 G_* 含有不同的两点 a,b。由前章命题 7.3.5，存在 $f\in E'$ 使 $f(a-b)\neq 0$。在实情形下乘以适当的符号，在复情形下取

$$\lambda=\frac{\overline{f(a-b)}}{|f(a-b)|};$$

两种情形都能使

$$v(x)=\operatorname{Re}(\lambda f(x))\quad\text{满足}\quad v(a)>v(b).$$

因而 v 在 G_* 上不是常函数。G_* 是非空紧凸集，命题 8.2.1 应用于 $v|_{G_*}$，得到它的非空闭最大面 H。因为最大值至少为 $v(a)>v(b)$，点 b 不在 H，所以 $H\subsetneq G_*$。

面具有传递性，故 H 是 K 的面；它在 G_* 中闭，而 G_* 在 K 中闭，故 H 在 K 中闭。于是 $H\in\mathcal{M}$，与 G_* 的极小性矛盾。可见 G_* 只能是单点集 $\{e\}$。单点面等价于极点，所以 $e\in F\cap\operatorname{Ext}K$。

最后取 $F=K$，便得 $\operatorname{Ext}K\neq\varnothing$。若环境空间为零空间，上述论证没有产生“两点”的步骤；此时 $K=\{0\}$，结论依然成立。 □

这个证明使用一般紧空间中闭集的有限交性质，没有把紧性替换为序列紧性，也没有假定递减链是可数的。允许空面与研究非空闭面是两个不同的约定：若把空面放入上述 Zorn 家族，得到的极小面只会是空集，无法推出极点存在。

推论 8.2.3 设 $u:K\to\mathbb{R}$ 是连续实仿射函数。则其最大值与最小值都可以在 K 的极点处取得；具体地，存在 $e_+,e_-\in\operatorname{Ext}K$ 使

$$u(e_+)=\max_{x\in K}u(x),\qquad u(e_-)=\min_{x\in K}u(x).$$

因此 $\max_K u=\max_{\operatorname{Ext}K}u$，$\min_K u=\min_{\operatorname{Ext}K}u$。

证明. 由命题 8.2.1，u 的最大集合是非空闭面。定理 8.2.2 给出其中的一个 K 的极点 e_+。对 $-u$ 作同样论证得到 e_-。即使 $\operatorname{Ext}K$ 并非闭集，以上两个极值仍由这两个具体点取得。 □

仿射性的作用不能删去。连续函数 $u(t)=1-t^2$ 在 $[-1,1]$ 上的唯一最大点为 0，但极点只有 $-1,1$。上面的推论只处理连续实仿射函数，并不把任意连续函数的极值转移到极点。

8.2.3　仿射像中的极点

命题 8.2.4 设 E_1 是 Hausdorff 局部凸空间，$T:K\to E_1$ 是连续仿射映射。则 $T(K)$ 是非空紧凸集，并且

$$\operatorname{Ext}T(K)\subset T(\operatorname{Ext}K).$$

也就是说，$T(K)$ 的每个极点都至少有一个属于 $\operatorname{Ext}K$ 的原像。

证明. 连续像 $T(K)$ 非空且紧，仿射性使它凸。固定 $y\in\operatorname{Ext}T(K)$，令

$$F=T^{-1}(\{y\})=\{x\in K:T(x)=y\}.$$

F 非空；目标空间 Hausdorff 保证 $\{y\}$ 闭，故 F 在 K 中闭。仿射性使 F 凸。

若 $x_1,x_2\in K$、$0<t<1$ 且 $tx_1+(1-t)x_2\in F$，则

$$y=tT(x_1)+(1-t)T(x_2).$$

因 y 是像集的极点，$T(x_1)=T(x_2)=y$，所以 $x_1,x_2\in F$。故 F 是 K 的非空闭面。定理 8.2.2 给出 $x\in F\cap\operatorname{Ext}K$，于是 $T(x)=y$。 □

结论的包含方向值得明确：原凸集的某个极点可能被映到像集的非极点。令 K 为 $\mathbb{R}^2$ 的闭单位圆盘，$T(s,t)=s$。点 $(0,1)$ 是 K 的极点，其像 0 却是 $[-1,1]$ 的内部点。像集的极点 ±1 则分别可以提升到 $(\pm1,0)$。

例 8.2.5 设 I 是任意指标集。在实局部凸空间 $\mathbb{R}^I$ 的乘积拓扑中，

$$K=[-1,1]^I$$

由第一章的 Tychonoff 定理 1.8.4 是紧凸集；乘积拓扑是 Hausdorff 局部凸拓扑。它的极点恰为每个坐标均取 1 或 -1 的点。若所有坐标为端点，中点等式逐坐标迫使两个端点相同。若某个坐标在 $(-1,1)$ 中，仅在该坐标上作正负小扰动便得到非平凡中点分解。当 $I=\varnothing$ 时，乘积为单点，上述空坐标条件给出的也是这个唯一极点。指标集无需可数，极点存在定理同样适用。

习题 8.2

习题 8.2.1 设 $u(s,t)=as+bt+c$，其中 $a,b,c\in\mathbb{R}$。求 u 在 $[-1,1]^2$ 上的最大面与最小面，并指出两个极值各可在哪些极点取得。包括 $a=0$ 或 $b=0$ 的情形。

习题 8.2.2 设 $\{F_i : i\in I\}$ 是 K 的闭面族，且任意有限个成员的交非空。证明其交是非空闭面，并含有 K 的极点。分别处理 $I=\varnothing$ 和无限 I；不假设 I 可数。

习题 8.2.3 证明：若 $\operatorname{Ext}K$ 只有一个点 e，则 $K=\{e\}$。本题只使用本节定理及连续对偶分离点，不引用下一节的闭凸包结论。

习题 8.2.4 设 $u,v:K\to\mathbb{R}$ 是连续实仿射函数。证明若它们在 $\operatorname{Ext}K$ 上相等，则在 K 上相等。再证明，若 $u(e)\le c$ 对每个 $e\in\operatorname{Ext}K$ 成立，则 $u(x)\le c$ 对每个 $x\in K$ 成立。

习题 8.2.5 设 $u_1,\dots,u_m$ 是 K 上的连续实仿射函数，$m\ge1$。依次令 $F_0=K$，F_j 为 u_j 在 F_{j-1} 上的最大集合。证明每个 F_j 都是 K 的非空闭面，且可选 $e\in F_m\cap\operatorname{Ext}K$。说明这种依次最大化为何不等于要求所有 u_j 在整个 K 上同时取最大值。

习题 8.2.6 设 $K\subset\mathbb{R}^d$ 是非空紧凸集。通过选取欧氏范数在 K 上的一个最大点，证明 K 至少有一个暴露点。处理最大范数为零及 $d=0$ 的情形。

习题 8.2.7 令 D 为 $\mathbb{R}^2$ 的闭单位圆盘，$T(s,t)=s$。求 $T(D)$ 的极点及其纤维，验证极点提升；再给出 D 的一个极点，其像不是 $T(D)$ 的极点。

习题 8.2.8 设 K 是任意凸集，$T:K\to E_1$ 是仿射映射，$y\in T(K)$。证明 $y\in\operatorname{Ext}T(K)$ 当且仅当纤维 $T^{-1}(\{y\})$ 是 K 的面。在这些等价条件下，证明纤维的每个极点都是 K 的极点。这里不要求紧性或连续性。

习题 8.2.9 分别举例说明：（1）非空有界凸集若不紧，可以没有极点；（2）非空闭凸集若不紧，可以没有极点；（3）若删去 Hausdorff 条件，一个非空紧凸集可以没有极点。第三问可在赋予不可分拓扑的 $\mathbb{R}$ 上考虑。

习题 8.2.10 设 F 是 K 的真闭面。证明 $\operatorname{Ext}K\setminus F\neq\varnothing$。可以使用前章的点与闭凸集严格分离定理，但不引用下一节的定理。另行处理 $F=\varnothing$。

习题 8.2.11　设 $K, L \subset E$ 是非空紧凸集。若对每个 $f \in E'$ 都有

$$\max_{x \in \operatorname{Ext} K} \operatorname{Re} f(x) = \max_{y \in \operatorname{Ext} L} \operatorname{Re} f(y),$$

证明 $K = L$。

习题 8.2.12　设 K 上有一列连续实仿射函数 $u_1, u_2, \dots$ 分离点，即对任意不同的 $x, y \in K$，存在 n 使 $u_n(x) \neq u_n(y)$。依次令 $F_0 = K$，F_n 为 u_n 在 F_{n-1} 上的最大集合。证明 $\bigcap_{n=0}^{\infty} F_n$ 是单点面，从而给出本情形下不使用 Zorn 引理的极点构造。

8.3　Krein–Milman 定理

前一节证明了非空紧凸集有极点，而且每个非空闭面中都有整个集合的极点。现在要回答一个更强的问题：这些极点能否生成原来的集合？答案是肯定的，但生成过程一般必须包括取闭包。这里的闭包始终相对于所讨论的局部凸拓扑；换一种拓扑，闭凸包也可能改变。

本节的局部凸空间均为 Hausdorff 空间。复空间中的凸组合仍使用非负实系数。对于空集，约定其凸包也是空集；定理中的紧凸集则明确假定非空。

8.3.1　由极点生成紧凸集

定理 8.3.1（Krein–Milman）　设 K 是局部凸空间 E 中的非空紧凸集，则

$$\operatorname{Ext} K \neq \varnothing, \qquad K = \overline{\operatorname{conv}(\operatorname{Ext} K)}.$$

证明. 极点的存在性已由定理 8.2.2 证明。令

$$C = \overline{\operatorname{conv}(\operatorname{Ext} K)}.$$

因为 E 为 Hausdorff 空间，紧集 K 闭；又因为 K 凸，所以 $C \subset K$。凸集的闭包仍凸，故 C 是非空闭凸集。

假设存在 $x_0 \in K \setminus C$。由第七章定理 7.7.7，存在连续 $\mathbb{F}$ 线性泛函 $f \in E'$，使

$$\sup_{c \in C} \operatorname{Re} f(c) < \operatorname{Re} f(x_0).$$

连续实仿射函数 $h = \operatorname{Re} f$ 在 K 上取得最大值 M。其最大值集合

$$G = \{x \in K : h(x) = M\}$$

是非空闭面，见命题 8.2.1。由定理 8.2.2，可取 $e \in G \cap \operatorname{Ext} K$。于是 $e \in C$，然而

$$h(e) = M \geq h(x_0) > \sup_{C} h,$$

矛盾。因此 $K \subset C$，所需等式成立。 □

这个证明中的两步承担不同的任务。紧性使一个连续实仿射函数的最大面包含极点，分离定理则保证遗漏的任何一点都能被某个这样的函数检测出来。极点存在本身还不能直接推出闭凸生成。

推论 8.3.2 设 K 如上，$D \subset E$ 为闭凸集。若 $\operatorname{Ext} K \subset D$，则 $K \subset D$。

证明. 由闭性和凸性，$\overline{\operatorname{conv}(\operatorname{Ext} K)} \subset D$；再用定理 8.3.1。 □

注 8.3.3 若 $K = \{a\}$，则 $\operatorname{Ext} K = \{a\}$，定理同样成立。定理没有声称 $\operatorname{Ext} K$ 闭，也没有声称每个点都是有限个极点的凸组合。另一方面，一般不完备局部凸空间中，任意紧集的闭凸包未必紧。本节后面的闭凸包都被包含在一个已经给定的紧凸集内；不能省略这一点。

8.3.2 有限个紧凸集的凸包

下面这个有限性引理，是逆定理中从局部覆盖恢复整个集合的关键。

引理 8.3.4 设 $K_1, \dots, K_m$ 是 Hausdorff 拓扑向量空间中的非空紧凸集，$m \geq 1$。则

$$\operatorname{conv}(K_1 \cup \cdots \cup K_m) = \left\{ \sum_{j=1}^{m} t_j x_j : t_j \geq 0,\ \sum_{j=1}^{m} t_j = 1,\ x_j \in K_j \right\}$$

是紧集，因而是闭凸集。

证明. 右边的每个点都是并集中点的凸组合，故属于左边。反之，取并集中点的任意有限凸组合，把来自同一个 K_j 的项归为一组；如果一个点属于多个 K_j，先任选一个归属。第 j 组系数之和记为 t_j。当 $t_j > 0$ 时，以 t_j 归一化该组系数，所得点 x_j 属于 K_j，这是 K_j 的凸性。当 $t_j = 0$ 时，任取 $x_j \in K_j$ 即可。合并后就得到右边的表示。

记有限维单纯形

$$\Delta_{m-1} = \{(t_1, \dots, t_m) \in \mathbb{R}^m : t_j \geq 0,\ \sum_{j} t_j = 1\}.$$

它是紧集。由第一章定理 1.7.12，$\Delta_{m-1} \times \prod_{j=1}^{m} K_j$ 紧，而映射

$$((t_j), (x_j)) \longmapsto \sum_{j=1}^{m} t_j x_j$$

连续。因此其像紧。Hausdorff 空间中的紧集闭，凸性则来自它本来就是一个凸包。 □

注意，若把 K_j 换成任意紧集，上述归并就不一定能在原集合中完成；若把有限个换成无限个，所用的单纯形也不再是这里的有限维紧集。

8.3.3 生成集必须靠近极点

定理 8.3.5（Milman） 设 K 是局部凸空间 E 中的非空紧凸集，$F \subset K$，且

$$K = \overline{\operatorname{conv} F}.$$

则 $\operatorname{Ext} K \subset \overline{F}$。

证明. 把 F 换成 $\overline{F}$ 不改变假设：$F \subset \overline{F} \subset K$，且两者的闭凸包都是 K。因为 K 紧而且闭，替换后的 F 是非空紧集。

假设 $x_0 \in \operatorname{Ext} K$ 且 $x_0 \notin F$。由 F 闭，存在零邻域 V 使 $(x_0+V)\cap F=\varnothing$。局部凸拓扑有由有限个连续半范数给出的邻域基，见第七章定理 7.2.2。所以可取连续半范数 $p_1,\dots,p_r$ 和正数 $\varepsilon_1,\dots,\varepsilon_r$，使

$$\{v : p_j(v) < \varepsilon_j \ (1 \le j \le r)\} \subset V.$$

这里可取 $r \ge 1$，因为 F 非空。令

$$p(v) = \max_{1\le j\le r} \frac{p_j(v)}{\varepsilon_j}.$$

这是连续半范数，并且 $p(y-x_0)\ge 1$ 对每个 $y\in F$ 成立。

取凸的开零邻域 $U=\{v : p(v)<1/3\}$。紧性给出 $y_1,\dots,y_m\in F$，使

$$F \subset \bigcup_{j=1}^{m} (y_j + U).$$

令

$$A_j = F \cap (y_j+U), \qquad K_j = \overline{\operatorname{conv} A_j}.$$

每个 A_j 含 y_j，故 K_j 非空。由于 K 闭凸，$K_j\subset K$；K_j 又是闭凸集，所以它是紧凸集。这一步的紧性来自 K，没有使用一般紧集的闭凸包紧这一不成立的原则。

凸性和连续性保证

$$K_j \subset \{z : p(z-y_j)\le 1/3\}.$$

于是对每个 $z\in K_j$，半范数的反三角不等式给出

$$p(z-x_0) \ge p(y_j-x_0) - p(z-y_j) \ge 2/3,$$

特别地，$x_0\notin K_j$。

由引理 8.3.4，$L=\operatorname{conv}(K_1\cup\cdots\cup K_m)$ 紧，故闭。它包含 F 且包含于 K，因此

$$K = \overline{\operatorname{conv} F} \subset L \subset K.$$

故可写 $x_0=\sum_{j=1}^m t_j z_j$，其中 $z_j\in K_j$、$t_j\ge 0$、$\sum_j t_j=1$。至少一个系数为正；极点的有限凸组合判据（命题 8.1.3）说明每个正系数对应的 z_j 都等于 x_0。这与 $x_0\notin K_j$ 矛盾。 □

推论 8.3.6　设 K 如上，$F\subset K$ 闭。则

$$K = \overline{\operatorname{conv} F} \quad\Longleftrightarrow\quad \operatorname{Ext} K \subset F.$$

证明. 正向用定理 8.3.5 和 F 的闭性；反向用 Krein–Milman 定理以及 $F\subset K$。 □

8.3.4　极点集不必闭

例 8.3.7　在 $\mathbb{R}^3$ 中记

$$b_+ = (1,0,0),\quad b_- = (-1,0,0),\quad o = (0,0,0),\quad a_n = (0, 1/n, 1/n^2),$$

并令

$$S = \{b_+, b_-, o\} \cup \{a_n : n \in \mathbb{N}\},\qquad K = \overline{\operatorname{conv} S}.$$

由于 $a_n \to o$，S 紧。它有界，故其凸包有界，K 是 $\mathbb{R}^3$ 中非空闭有界凸集，因而紧，见第二章推论 2.7.6。每个 a_n 都是 K 的暴露点，而 $o \notin \operatorname{Ext} K$。所以 $\operatorname{Ext} K$ 不闭。

证明. 固定 n，定义实线性泛函

$$q_n(x,y,z) = z - \frac{2}{n}y.$$

有 $q_n(a_n) = -1/n^2$，而

$$q_n(a_k) = \left(\frac{1}{k} - \frac{1}{n}\right)^2 - \frac{1}{n^2}\quad (k \neq n),\qquad q_n(b_+) = q_n(b_-) = q_n(o) = 0.$$

因此 a_n 是 q_n 在 S 上的唯一最小点。不过，只在生成集上唯一还需要说明闭凸包中的唯一性。

因为 a_n 是 S 的孤立点，$S \setminus \{a_n\}$ 仍紧。连续函数 $q_n - q_n(a_n)$ 在这个非空紧集上处处为正，所以有正的最小值 δ_n。任取 $u \in \operatorname{conv} S$，合并其表示中所有 a_n 项，得到

$$u = ta_n + (1-t)v,\qquad 0 \le t \le 1,\quad v \in \operatorname{conv}(S \setminus \{a_n\})$$

($t = 1$ 时任取这样的 v)。于是

$$q_n(u) - q_n(a_n) \ge (1-t)\delta_n.$$

若 $u_j \in \operatorname{conv} S$ 收敛到 $u \in K$，且 $q_n(u) = q_n(a_n)$，上式使相应的 $t_j \to 1$。所有 v_j 都在一个固定有界集中，因而 $u_j - a_n = (1-t_j)(v_j - a_n) \to 0$，故 $u = a_n$。这里使用序列是因为 $\mathbb{R}^3$ 是度量空间。连续性也保证 $q_n \ge q_n(a_n)$ 在 K 上成立。

所以 $-q_n$ 在 K 上的唯一最大点为 a_n，即 a_n 是暴露点，从而是极点。另一方面，$o = (b_+ + b_-)/2$ 且 $b_+ \neq b_-$，所以 o 不是极点。由 $a_n \to o$，极点集不闭。　□

Krein–Milman 定理与 Milman 逆定理合起来说明：闭凸生成所需的点不能远离任何极点，但生成集本身可以有许多非极点。在上例中甚至有 $\operatorname{Ext} K = S \setminus \{o\}$，习题将核对另外两个端点及这一完整描述。

习题 8.3

习题 8.3.1　设 K 为非空紧凸集，$F \subset K$ 为任意子集。证明 $K = \overline{\operatorname{conv} F}$ 当且仅当 $\operatorname{Ext} K \subset \overline{F}$。

习题 8.3.2　设 $A \subset \mathbb{R}^d$ 非空紧。证明 $\operatorname{conv} A$ 紧。证明时先说明：每个凸组合都可改写成至多 $d+1$ 个点的凸组合。也讨论 $d = 0$。

习题 8.3.3　设 $v_1, \dots, v_m$ 是 Hausdorff 局部凸空间中两两不同的点，$P = \operatorname{conv}\{v_1, \dots, v_m\}$。证明 P 紧，$\operatorname{Ext} P \subset \{v_1, \dots, v_m\}$，且 $v_j \in \operatorname{Ext} P$ 当且仅当 $v_j \notin \operatorname{conv}\{v_i : i \neq j\}$。$m = 1$ 时采用空凸包的约定。

习题 8.3.4　设 P 为有限点集的凸包，G 为 P 的非空面。证明 $G=\operatorname{conv}(G\cap \operatorname{Ext} P)$，并证明 G 自动闭且紧。

习题 8.3.5　称有限点集的凸包为多面凸体。证明非空紧凸集 K 是多面凸体，当且仅当 $\operatorname{Ext} K$ 有限。这里不要求 K 有非空内部。

习题 8.3.6　设 K 为非空紧凸集。证明

$$K=\bigcap_{f\in E'}\{x\in E:\operatorname{Re} f(x)\le \sup_{e\in \operatorname{Ext} K}\operatorname{Re} f(e)\}.$$

说明右边的上确界实际上是最大值，即使 $\operatorname{Ext} K$ 不闭。

习题 8.3.7　设 K,L 为两个非空紧凸集。证明 $\operatorname{Ext}(K\times L)=\operatorname{Ext} K\times \operatorname{Ext} L$，并由此写出 $K\times L$ 的闭凸生成公式。

习题 8.3.8　设 K 为非空紧凸集，$a\in E$、$\lambda\in \mathbb{F}\setminus\{0\}$。证明 $\operatorname{Ext}(a+\lambda K)=a+\lambda \operatorname{Ext} K$，且仿射变换保持 Krein–Milman 等式。说明 $\lambda=0$ 时应怎样表述。

习题 8.3.9　对例 8.3.7 中的 K，证明 $\operatorname{Ext} K=\{b_+,b_-\}\cup\{a_n:n\in\mathbb{N}\}$。其中必须核验 b_+,b_- 是暴露点。

习题 8.3.10　在 $\mathbb{R}^2$ 中取闭凸集 $H=\{(s,t):t\ge 0\}$。求 $\operatorname{Ext} H$，并说明若省略紧性，闭凸生成结论为何会失败。

习题 8.3.11　令 $D=\{z\in\mathbb{C}:|z|\le 1\}$，$F=\{e^{2\pi i r}:r\in\mathbb{Q}\}$。证明 $D=\overline{\operatorname{conv} F}$。进一步证明：若 $A\subset D$ 且 $D=\overline{\operatorname{conv} A}$，则每个圆周点在 D 中的每个相对邻域都与 A 相交。

习题 8.3.12　设 $K_1,\dots,K_m$ 为非空紧凸集，$K=\operatorname{conv}(\bigcup_j K_j)$。证明

$$\operatorname{Ext} K\subset \bigcup_{j=1}^{m}\operatorname{Ext} K_j,\qquad K=\overline{\operatorname{conv}\left(\bigcup_{j=1}^{m}\operatorname{Ext} K_j\right)}.$$

第一式通常不是等式，给出一个 $\mathbb{R}$ 中的反例。

8.4　对偶球的极点

对偶单位球是 Krein–Milman 定理最直接的应用场所。Banach–Alaoglu 定理已经提供了所需的紧性；极点理论则告诉我们，这个球可以怎样生成，以及在计算向量范数时可以把对偶球缩小到什么集合。

以下 $\mathbb{F}=\mathbb{R}$ 或 $\mathbb{C}$，$B_X=\{x\in X:\|x\|\le 1\}$。所有极点都指实凸性下的极点，因此复单位圆盘的极点是整个圆周。

8.4.1　弱 * 紧性与闭凸生成

定理 8.4.1　设 X 为任意赋范空间，不必完备。则 $\operatorname{Ext} B_{X^*}$ 非空，且

$$B_{X^*} = \overline{\operatorname{conv}(\operatorname{Ext} B_{X^*})}^{\sigma(X^*,X)}.$$

即对偶单位球是其极点集的 弱 * 闭凸包。

证明. 由第六章定理 6.8.1，B_{X^*} 在 弱 * 拓扑下紧。拓扑 $\sigma(X^*,X)$ 由连续半范数 $f \mapsto |f(x)|$ $(x \in X)$ 生成，因而局部凸；若 $f \neq g$，存在 $x \in X$ 使 $f(x) \neq g(x)$，所以它是 Hausdorff 拓扑。对偶单位球非空且凸，故正文定理 8.3.1 直接适用。 □

命题 8.4.2　对每个赋范空间 X 及每个 $x \in X$，都有

$$\|x\| = \max_{f \in \operatorname{Ext} B_{X^*}} \operatorname{Re} f(x) = \max_{f \in \operatorname{Ext} B_{X^*}} |f(x)|.$$

特别地，对偶球的极点组成一个定范集合（norming set）。

证明. 由第五章定理 5.3.1 和定理 5.3.3，

$$\max_{f \in B_{X^*}} \operatorname{Re} f(x) = \|x\|.$$

当 $x \neq 0$ 时，可以直接选取 $f(x) = \|x\|$、$\|f\| = 1$ 的定范泛函；复数域中这个值也是实数。$x = 0$ 时所有值都为零。

评价 $f \mapsto \operatorname{Re} f(x)$ 是 弱 * 连续实线性函数。由推论 8.2.3，其最大值可在 $\operatorname{Ext} B_{X^*}$ 中取得。选取这样的极点 f_0 后，

$$\|x\| = \operatorname{Re} f_0(x) \leq |f_0(x)| \leq \|x\|.$$

而任意球中泛函都满足 $|f(x)| \leq \|x\|$，于是绝对值的最大值公式也成立。如果 $X = \{0\}$，则 $X^* = \{0\}$，唯一点 0 为极点；两个最大值均为零，所以不存在空集取最大值的问题。 □

推论 8.4.3　设 X 为自反 Banach 空间，则

$$B_X = \overline{\operatorname{conv}(\operatorname{Ext} B_X)}^{\sigma(X,X^*)} = \overline{\operatorname{conv}(\operatorname{Ext} B_X)}^{\|\cdot\|}.$$

更一般地，X 中每个非空、有界、范数闭凸集都等于其极点集的范数闭凸包。

证明. 由第六章定理 6.10.1 和命题 6.10.2，这样的集合弱紧。弱拓扑是 Hausdorff 局部凸拓扑，所以 Krein–Milman 定理给出弱闭凸生成。由第六章推论 6.7.2，凸包的弱闭包与范数闭包相同。 □

注 8.4.4　极点由集合中的线段决定，不随所选拓扑改变；闭凸包却依赖拓扑。定理 8.4.1 首先给出 弱 * 闭凸包，不能自动改为范数闭凸包。一般 Banach 空间的单位球也未必弱紧，不能仅凭球闭、凸、有界就套用 Krein–Milman 定理。

8.4.2 经典序列空间

先记录一个简单的边界事实。如果 $X \neq \{0\}$ 且 $\|x\| < 1$，取 $v \in X$、$\|v\| = 1$，再取 $0 < t < 1 - \|x\|$。则 $x \pm tv \in B_X$，且 x 是这两个不同点的中点。因此 $\operatorname{Ext} B_X$ 包含于单位球面。当 $X = \{0\}$ 时，球面为空，但 $\operatorname{Ext} B_X = \{0\}$；该边界事实必须保留非零空间的前提。

命题 8.4.5 对实或复序列空间，有

$$\begin{aligned}\operatorname{Ext} B_{\ell^1} &= \{\lambda e_n : n \in \mathbb{N},\ |\lambda| = 1\},\\ \operatorname{Ext} B_{\ell^\infty} &= \{a \in \ell^\infty : |a_n| = 1 \text{ 对所有} n\},\\ \operatorname{Ext} B_{c_0} &= \varnothing.\end{aligned}$$

这里 e_n 是第 n 个标准坐标向量；实数域中 $|\lambda| = 1$ 意味着 $\lambda = \pm 1$。

证明. 先说明标量单位圆盘的中点性质。若 $|u|, |v| \le 1$ 且 $|(u+v)/2| = 1$，则

$$\left|\frac{u+v}{2}\right|^2 + \left|\frac{u-v}{2}\right|^2 = \frac{|u|^2 + |v|^2}{2} \le 1$$

强迫 $u = v$。这个恒等式对实标量也成立。

对于 ℓ^1，设 $\lambda e_n = (b+c)/2$，$b, c \in B_{\ell^1}$。第 n 个坐标及上述标量性质使 $b_n = c_n = \lambda$。由于 $|\lambda| = 1$，ℓ^1 范数的上界使两向量其他坐标全部为零。因此 λe_n 极端。

反过来，范数小于 1 的点不是极点。如果 $a \in \ell^1$、$\|a\|_1 = 1$ 且至少有两个非零坐标 a_j, a_k，记

$$\alpha = \frac{a_j}{|a_j|}, \qquad \beta = \frac{a_k}{|a_k|}, \qquad u = \alpha e_j - \beta e_k.$$

选 $0 < t < \min(|a_j|, |a_k|)$。在 $a + tu$ 中，一个坐标的绝对值增加 t，另一个减少 t；在 $a - tu$ 中正好相反。故 $\|a \pm tu\|_1 = 1$，这两个点不同，且中点为 a，所以 a 非极端。范数为 1 且只含一个非零坐标的点正是所列点。

对于 ℓ^∞，如果每个 $|a_n| = 1$，任意中点表示 $a = (b+c)/2$ 都可逐坐标使用标量性质，得到 $b = c = a$。若某个 $|a_j| < 1$，取 $0 < t < 1 - |a_j|$，则 $a \pm te_j$ 仍在球中，由非平凡中点表示知 a 非极端。

最后，任取 $a \in B_{c_0}$。因为 $a_n \to 0$，可以选一个 j 使 $|a_j| < 1$。同样的 $a \pm te_j$ 仍属于 c_0 且范数至多为 1，因此 a 不是极点。球中每个点都如此，极点集为空。 □

第六章定理 6.1.2 和定理 6.1.3 已给出 $c_0^* = \ell^1$、$(\ell^1)^* = \ell^\infty$ 的线性等距识别。所以前两个球都享有对偶球的 弱 * 闭凸生成。特别地，ℓ^1 上的 弱 * 拓扑是 $\sigma(\ell^1, c_0)$；不能把它与 $\sigma(\ell^1, \ell^\infty)$ 混同。

例 8.4.6 在 $\sigma(\ell^1, c_0)$ 下，$e_n \to 0$：对于每个 $x \in c_0$，配对值为 $x_n \to 0$。每个 e_n 是球的极点，0 却不是。因此一个对偶球的极点集也不必 弱 * 闭。另一方面，B_{ℓ^1} 确实是其极点集的范数闭凸包，这需要另外的具体论证，见习题 8.4.2。

例 8.4.7 标准范数下的 c_0 不能线性等距同构于任何 Banach 空间的对偶。

证明. 假设有一个从 Y^* 到 c_0 的满射线性等距映射 T。它把 B_{Y^*} 双射到 B_{c_0}，且 T, T^{-1} 都保持凸组合。因此中点判据说明

$$T(\operatorname{Ext} B_{Y^*}) = \operatorname{Ext} B_{c_0}.$$

定理 8.4.1 使左边非空，命题 8.4.5 使右边为空，矛盾。 □

这里得到的是标准范数下的线性等距结论。一般有界线性同构只把单位球送到另一个等价范数的单位球，未必送到标准单位球；以上论证本身不推出任意线性同构意义下的否定结论。

8.4.3 Hilbert 球与连续函数球

命题 8.4.8 设 H 为非零实或复 Hilbert 空间。则

$$\operatorname{Ext} B_H = \{u \in H : \|u\| = 1\}.$$

每个单位向量还是球的暴露点。若 $H = \{0\}$，则 $\operatorname{Ext} B_H = \{0\}$。

证明. 范数小于 1 的点已知不是极点。若 $\|u\| = 1$ 且 $u = (v+w)/2$，$\|v\|, \|w\| \le 1$，平行四边形恒等式给出

$$1 + \left\| \frac{v-w}{2} \right\|^2 = \frac{\|v\|^2 + \|w\|^2}{2} \le 1.$$

所以 $v = w = u$。

固定单位向量 u。因为内积第一变量线性，$f_u(x) = \langle x, u\rangle$ 是连续 $\mathbb{F}$ 线性泛函。对 $x \in B_H$，Cauchy–Schwarz 不等式给出 $\operatorname{Re} f_u(x) \le 1$。若等号成立，则

$$\|x - u\|^2 = \|x\|^2 + 1 - 2\operatorname{Re}\langle x, u\rangle = \|x\|^2 - 1 \le 0,$$

故 $x = u$。所以 u 是该泛函实部的唯一最大点。零空间的结论直接来自单点球。 □

命题 8.4.9 设 K 为非空紧 Hausdorff 空间。则

$$\operatorname{Ext} B_{C(K;\mathbb{F})} = \{f \in C(K;\mathbb{F}) : |f(t)| = 1 \text{ 对每个} t \in K\}.$$

若 $K = \varnothing$，则 $C(K;\mathbb{F}) = \{0\}$；唯一函数仍满足这个空条件，公式依然成立。

证明. 若处处 $|f(t)| = 1$，任意中点表示可逐点用标量圆盘的性质，迫使两个端点都等于 f。

反过来，设 $|f(t_0)| < 1$。由连续性，存在 $\delta > 0$ 及 t_0 的开邻域 U，使 $|f(t)| \le 1 - \delta$ 对 $t \in U$ 成立。紧 Hausdorff 空间正规；由第一章 Urysohn 定理 1.10.2，可取实连续函数 χ，使

$$0 \le \chi \le 1, \qquad \chi(t_0) = 1, \qquad \chi|_{K \setminus U} = 0.$$

令 $h = \delta\chi$。在 U 上，$|f \pm h| \le |f| + \delta\chi \le 1$；在 U 外，$h = 0$。所以 $f \pm h$ 属于单位球，彼此不同，以 f 为中点。因此 f 不是极点。空域时直接核验单点球。 □

例 8.4.10 实空间 $C([0,1];\mathbb{R})$ 的单位球只有两个极点：常值函数 1 和 -1。因为区间连通，连续取值于 $\{-1, 1\}$ 的函数必须为常数，见第一章定理 1.11.5。它们的闭凸包只是常值函数 $c (-1 \le c \le 1)$ 组成的线段，不能包含函数 $t \mapsto 2t - 1$。

这不违背 Krein–Milman 定理：这个单位球在范数拓扑下并不紧。事实上，$C([0,1];\mathbb{R})$ 包含任意多个线性无关的单项式，所以无限维；第三章定理 3.9.10 排除了单位球的范数紧性。

习题 8.4

习题 8.4.1 设 $T\colon X \to Y$ 为满射线性等距映射。证明 $T(\operatorname{Ext} B_X) = \operatorname{Ext} B_Y$。再证明非零赋范空间单位球的极点必在球面上，并单独讨论零空间。

习题 8.4.2 证明 B_{ℓ^1} 是 $\operatorname{Ext} B_{\ell^1}$ 的范数闭凸包。要求对任意球中向量，具体构造收敛于它的有限凸组合，并处理复相位以及截断后系数和小于 1 的情况。

习题 8.4.3 对于复 ℓ^∞，证明单位球中每个点都是两个极点的中点（允许两点相同）。对于实 ℓ^∞，证明单位球是极点集的范数闭凸包；再举出一个球中向量不能是有限个极点的凸组合。

习题 8.4.4 在 $\sigma(\ell^1, c_0)$ 下证明 $e_n \to 0$，而在 ℓ^1 的弱拓扑下它不收敛到 0。据此说明极点集的闭性和凸包的闭性都必须注明拓扑。

习题 8.4.5 在 $\mathbb{R}^2$ 上比较最大值范数和欧几里得范数。求两个单位球的极点，证明恒等映射是有界线性同构而不保持标准单位球的极点集，并说明例 8.4.7 的证明为何只能直接排除线性等距同构。

习题 8.4.6 设 H 为非零 Hilbert 空间，u 为单位向量。证明 $x \mapsto \operatorname{Re}\langle x, u\rangle$ 在 B_H 上唯一地于 u 取得最大值；再求 $\{x : \|x - a\| \le r\}$ 的极点，其中 $r \ge 0$，并处理零空间。

习题 8.4.7 设 $1 < p < \infty$。证明实或复 ℓ^p 的单位球极点恰为单位球面。证明中应给出标量函数 $z \mapsto |z|^p$ 严格凸性的论证。

习题 8.4.8 设 K 为非空紧 Hausdorff 空间。对于实 $C(K)$，证明单位球的极点与 K 的开闭子集一一对应。若 K 连通，说明这个球恰有两个极点。另讨论空域。

习题 8.4.9 利用 $c_0^* = \ell^1$ 和 $(\ell^1)^* = \ell^\infty$ 的通常配对，具体给出在每个 $x \in c_0$ 或 $x \in \ell^1$ 上取得范数的对偶球极点。复数域中需写出相位，零向量单独说明。

习题 8.4.10 固定 $x \in X$，令

$$F_x = \{f \in B_{X^*} : \operatorname{Re} f(x) = \|x\|\}.$$

证明 F_x 为非空 弱 * 闭面，$\operatorname{Ext} F_x = F_x \cap \operatorname{Ext} B_{X^*}$，并证明此交集非空。对 $x = 0$ 和 $X = \{0\}$ 核验结论。

习题 8.4.11 设 X 为自反 Banach 空间，$K \subset X$ 非空、有界、范数闭、凸。证明 $K = \overline{\operatorname{conv}(\operatorname{Ext} K)}^{\|\cdot\|}$。若 K 只有一个极点，证明 K 为单点集。

习题 8.4.12 在实空间 $C([0,1])$ 中，重新用局部扰动直接证明单位球的极点只有 ± 1。求函数 $f(t) = 2t - 1$ 到 $\operatorname{conv}\{1, -1\}$ 的一致范数距离，并说明单位球不能由极点作范数闭凸生成。

8.5　多项式逼近

上一节从紧凸性得到极点生成，本节转向另一种生成问题：连续函数能否由简单函数一致逼近？在闭区间上，答案是多项式。这里先构造实际的逼近多项式，再把结果用于下一节函数代数的格运算；证明不需要连续函数对偶的测度表示。

8.5.1　Bernstein 多项式

本节的标量域为 $\mathbb{F}=\mathbb{R}$ 或 $\mathbb{C}$。对 $f\in C([0,1];\mathbb{F})$，记 $\|f\|_\infty=\max_{0\le t\le 1}|f(t)|$。

定义 8.5.1（Bernstein）　对整数 $n\ge 1$，函数 f 的 *Bernstein 多项式*（Bernstein polynomial）定义为

$$(B_nf)(t)=\sum_{k=0}^{n} f(k/n)\,b_{n,k}(t),\qquad b_{n,k}(t)=\binom{n}{k}t^k(1-t)^{n-k}.$$

每个 $b_{n,k}$ 都按多项式理解，因此在端点不必单独给 0^0 赋值。B_nf 是次数至多 n 的 $\mathbb{F}$ 系数多项式。

权重 $b_{n,k}(t)$ 在 $[0,1]$ 上非负。它们集中在 k/n 接近 t 的位置，是一致逼近的关键。下面把这种集中性写成有限和恒等式。

引理 8.5.2　对 $t\in[0,1]$ 和 $n\ge 1$，有

$$\sum_{k=0}^{n} b_{n,k}(t)=1,$$

$$\sum_{k=0}^{n} \frac{k}{n}\,b_{n,k}(t)=t,$$

$$\sum_{k=0}^{n}\left(\frac{k}{n}-t\right)^2 b_{n,k}(t)=\frac{t(1-t)}{n}\le\frac{1}{4n}.$$

因而对任意 $\delta>0$，

$$\sum_{|k/n-t|\ge\delta} b_{n,k}(t)\le\frac{1}{4n\delta^2}.$$

证明. 二项式定理给出第一个等式。对 $1\le k\le n$，有 $k\binom{n}{k}=n\binom{n-1}{k-1}$，故

$$\sum_{k=0}^{n} k\,b_{n,k}(t)=nt\sum_{j=0}^{n-1}\binom{n-1}{j}t^j(1-t)^{n-1-j}=nt.$$

当 $n\ge 2$ 时，对 $2\le k\le n$ 同理由 $k(k-1)\binom{n}{k}=n(n-1)\binom{n-2}{k-2}$ 得

$$\sum_{k=0}^{n} k(k-1)\,b_{n,k}(t)=n(n-1)t^2.$$

当 $n=1$ 时，两边都是零，故此式仍成立。利用 $k^2=k(k-1)+k$，可得

$$\sum_{k=0}^{n}(k/n)^2\,b_{n,k}(t)=\left(1-\frac{1}{n}\right)t^2+\frac{t}{n}.$$

展开 $(k/n-t)^2$ 并代入前两个矩，得到第三个等式；$t(1-t)\le 1/4$ 给出界。最后，在求和指标满足 $|k/n-t|\ge\delta$ 时，$1\le\delta^{-2}(k/n-t)^2$，逐项相乘再相加即可。　□

这里的第三个量常称为权重的*方差*（variance）。这个名称只描述有限加权平方偏差，以上推导完全是二项式恒等式。

命题 8.5.3 B_n 是线性算子，且

$$\|B_n f\|_\infty \le \|f\|_\infty, \qquad (B_n f)(0) = f(0), \quad (B_n f)(1) = f(1).$$

它保持仿射函数：若 $f(t) = \alpha + \beta t$，则 $B_n f = f$。在实数情形，B_n 为*正算子*（positive operator），即 $f \ge 0$ 蕴含 $B_n f \ge 0$；更一般地，$f \le g$ 蕴含 $B_n f \le B_n g$。

证明. 线性来自定义。权重非负且总和为 1，所以

$$|(B_n f)(t)| \le \sum_{k} |f(k/n)| b_{n,k}(t) \le \|f\|_\infty .$$

在 $t = 0$ 只有 $k = 0$ 的权重为 1，在 $t = 1$ 只有 $k = n$ 的权重为 1，其余为零。前两个矩直接给出仿射函数不变。实数情形的正性由每个求和项非负得到，保序性再用于 $g - f$ 即可。 □

8.5.2　一致收敛

定理 8.5.4（Bernstein） 对每个 $f \in C([0,1];\mathbb{F})$，都有

$$\lim_{n\to\infty} \|B_n f - f\|_\infty = 0.$$

证明. 置 $M = \|f\|_\infty$。若 $M = 0$，结论直接成立。给定 $\varepsilon > 0$，连续函数在紧区间上一致连续；这是第二章定理 2.3.12。因此可取 $\delta > 0$，使

$$|u - v| < \delta \quad \Longrightarrow \quad |f(u) - f(v)| < \varepsilon/2.$$

对每个 $t \in [0,1]$，由权重总和为 1，

$$(B_n f)(t) - f(t) = \sum_{k=0}^{n} \bigl(f(k/n) - f(t)\bigr) b_{n,k}(t).$$

将求和分为 $|k/n - t| < \delta$ 与 $|k/n - t| \ge \delta$ 两部分。前一部分的绝对值之和至多 $\varepsilon/2$；后一部分的每个函数差至多 $2M$。引理8.5.2于是给出

$$|(B_n f)(t) - f(t)| \le \frac{\varepsilon}{2} + 2M \sum_{|k/n - t| \ge \delta} b_{n,k}(t) \le \frac{\varepsilon}{2} + \frac{M}{2n\delta^2}.$$

选择整数 $N > M/(\varepsilon\delta^2)$，则所有 $n \ge N$ 和所有 t 的误差都小于 ε。对 t 取上确界便得一致收敛。复数情形的证明逐字成立，因为只用了绝对值的三角不等式。 □

推论 8.5.5（Weierstrass） 设 $a \le b$ 为实数。$\mathbb{F}$ 系数多项式在 $C([a,b];\mathbb{F})$ 中关于一致范数稠密。即对每个连续函数 f 和每个 $\varepsilon > 0$，存在多项式 p 满足

$$\max_{a \le x \le b} |f(x) - p(x)| < \varepsilon.$$

证明. 当 $a<b$ 时，令 $g(t)=f(a+(b-a)t)$。由 Bernstein 定理，$B_n g$ 在 $[0,1]$ 上一致趋于 g，于是

$$p_n(x)=(B_n g)\left(\frac{x-a}{b-a}\right)$$

是关于 x 的多项式，且 $\|p_n-f\|_\infty=\|B_n g-g\|_\infty\to 0$。当 $a=b$ 时，空间只有一个函数值，常数多项式 $p(x)=f(a)$ 已经精确表示 f。 □

这个证明给出了每个逼近多项式的全部系数所需的数据：只需函数在等分点上的值。它也保留端点值及实函数的非负性，因此比单纯的稠密性结论包含更多信息。

命题 8.5.6 若 $|f(u)-f(v)|\le L|u-v|$，其中 $L\ge 0$，则

$$|(B_n f)(t)-f(t)|\le L\sqrt{\frac{t(1-t)}{n}},\qquad \|B_n f-f\|_\infty\le\frac{L}{2\sqrt{n}}.$$

在 $[a,b]$ 上使用上面构造的 p_n，若 f 的 Lipschitz 常数为 L 且 $a<b$，则误差至多 $L(b-a)/(2\sqrt{n})$。

证明. 有限加权 Cauchy–Schwarz 不等式及矩恒等式给出

$$\begin{aligned}|(B_n f)(t)-f(t)|&\le L\sum_{k}|k/n-t|b_{n,k}(t)\\&\le L\left(\sum_{k}(k/n-t)^2 b_{n,k}(t)\right)^{1/2}\left(\sum_{k}b_{n,k}(t)\right)^{1/2}=L\sqrt{t(1-t)/n}.\end{aligned}$$

取上确界得到第一条范数估计。仿射变量替换后 g 的 Lipschitz 常数为 $L(b-a)$，得到区间版本。当 $L=0$ 时函数为常数，误差为零。 □

例 8.5.7 令 $f(t)=t^2$。二阶矩计算给出

$$B_n f(t)=t^2+\frac{t(1-t)}{n},\qquad \|B_n f-f\|_\infty=\frac{1}{4n}.$$

因此 B_n 虽保持所有仿射函数，却不保持一般多项式。逼近过程中次数至多 n，并不意味着它是该次数空间中的投影。

注 8.5.8 Weierstrass 定理本节已经独立证明。下一节先把它用于实函数的绝对值，再用有限次最大、最小把两点插值提升为全局逼近；这样的论证依赖顺序不会形成循环。

习题 8.5

习题 8.5.1 对 $0\le j\le n$，令 $(k)_j=k(k-1)\cdots(k-j+1)$，其中 $(k)_0=1$。证明 $\sum_{k=0}^{n}(k)_j b_{n,k}(t)=(n)_j t^j$。据此计算 $B_n(t^3)$，并给出对所有 $n\ge 1$ 都成立的公式。

习题 8.5.2 证明 $B_n:C([0,1];\mathbb{F})\to C([0,1];\mathbb{F})$ 的算子范数恰为 1。实数情形若 $m\le f\le M$，证明 $m\le B_n f\le M$；复数情形证明每个 $(B_n f)(t)$ 都属于有限集合 $\{f(k/n):0\le k\le n\}$ 的实凸包。

习题 8.5.3　对 $f(t)=\alpha+\beta t+\gamma t^2$，计算 B_nf-f 及其一致范数。证明 B_n 不是恒等算子；当 $n\ge 2$ 时它不是投影算子，而 B_1 是到仿射函数空间的投影。

习题 8.5.4　设 $f\in C([a,b];\mathbb{F})$ 为 L-Lipschitz 函数，其中 $a<b$。写出保持两个端点值的逼近多项式，给出使误差小于指定 $\varepsilon>0$ 的次数上界，并将此结果用于 $f(x)=|x|$ 在 $[-1,1]$ 上的逼近。

习题 8.5.5　设 $f\in C([0,1];\mathbb{R})$ 非负。证明它可由非负多项式一致逼近且保持两个端点值。若 f 处处为正，证明所得每个 Bernstein 多项式均处处为正；若只假设 $f\ge 0$ 且 $f\not\equiv 0$，是否每个 B_nf 都处处为正？

习题 8.5.6　证明

$$(B_nf)'(t)=n\sum_{k=0}^{n-1}\bigl(f((k+1)/n)-f(k/n)\bigr)b_{n-1,k}(t),$$

其中 $b_{0,0}=1$。由此证明实函数单调不减时 B_nf 单调不减。进一步证明：若实函数 f 凸，则 B_nf 凸。

习题 8.5.7　设 $f\in C^1([0,1];\mathbb{F})$。证明 $(B_nf)'\to f'$ 一致，并因此证明 $B_nf\to f$ 在范数 $\|u\|_\infty+\|u'\|_\infty$ 下成立。复数情形的证明不得使用实值的拉格朗日中值定理。

习题 8.5.8　设 $m\ge 1$，$a<b$，$f\in C^m([a,b];\mathbb{F})$。证明存在多项式 p_n，使每个 $0\le j\le m$ 都有 $p_n^{(j)}\to f^{(j)}$ 一致，并可要求 $p_n^{(j)}(a)=f^{(j)}(a)$ 对 $0\le j<m$ 成立。

习题 8.5.9　设 $a<b$。证明形如 $(x-a)(b-x)q(x)$ 的多项式在闭子空间 $\{f\in C([a,b];\mathbb{F}):f(a)=f(b)=0\}$ 中一致稠密。不要假定 $f(x)/((x-a)(b-x))$ 能连续延到端点。

习题 8.5.10　证明有理系数多项式在 $C([a,b];\mathbb{R})$ 中一致稠密；复数情形可把系数取在 $\mathbb{Q}+i\mathbb{Q}$ 中。由此证明这两个连续函数空间均可分，兼顾 $a=b$ 的情形。

习题 8.5.11　设 $a<b$，$f\in C([a,b];\mathbb{F})$，且对每个整数 $k\ge 0$ 都有 $\int_a^b x^k f(x)\,dx=0$。利用多项式逼近证明 $f=0$。积分按数分中的连续函数积分理解即可。

习题 8.5.12　设 $T_n:C([0,1];\mathbb{R})\to C([0,1];\mathbb{R})$ 为正线性算子，$e_j(t)=t^j$。若 $\|T_ne_j-e_j\|_\infty\to 0$ 对 $j=0,1,2$ 成立，证明 $\|T_nf-f\|_\infty\to 0$ 对每个实连续函数成立。再说明将 T_n 复线性延拓后，复连续函数也有同一结论。

8.6　实函数代数

区间多项式的共同特征不只是线性组合：它们还可以相乘，含有常数，并能区分两个不同的点。实 Stone–Weierstrass 定理说明，在任意紧 Hausdorff 空间上，这三个条件已经足以保证一致稠密性。本节先说明所处的函数空间和闭包，再把多项式逼近转化为最大、最小运算。

8.6.1　一致范数与代数

设 K 为紧 Hausdorff 空间，$\mathbb{F}=\mathbb{R}$ 或 $\mathbb{C}$，记 $C(K;\mathbb{F})$ 为所有连续标量函数组成的向量空间。加法、数乘、乘法均逐点定义。若 $K\neq\varnothing$，每个 $|f|$ 在 K 上有最大值，故

$$\|f\|_\infty=\max_{x\in K}|f(x)|<\infty.$$

若 $K=\varnothing$，只有空函数，将它视为零向量并约定一致范数为零。此时 $C(K;\mathbb{F})=\{0\}$，以下各结论按这一约定理解。

命题 8.6.1　$C(K;\mathbb{F})$ 关于一致范数是 Banach 空间，且逐点乘法满足

$$\|fg\|_\infty\le\|f\|_\infty\,\|g\|_\infty.$$

若 $K\neq\varnothing$，常数函数 1 的范数为 1。

证明. 非空情形下范数的正定性、齐次性、三角不等式由标量绝对值逐点推出；乘法估计同样逐点成立。空域是零空间，结论直接成立。

设 (f_n) 为一致范数柯西序列。每点的 $(f_n(x))$ 在完备标量域中有极限 $f(x)$。给定 $\varepsilon>0$，存在 N 使 $n,m\ge N$ 时 $\|f_n-f_m\|_\infty<\varepsilon$。对固定 $n\ge N$ 及每个 x 令 $m\to\infty$，得 $|f_n(x)-f(x)|\le\varepsilon$，从而 $\|f_n-f\|_\infty\le\varepsilon$。这也说明 f 有界。

为验证连续性，固定 $x_0\in K$ 和 $\varepsilon>0$，取 n 使 $\|f-f_n\|_\infty<\varepsilon/3$；由 f_n 连续，存在 x_0 的邻域 U，使 $x\in U$ 时 $|f_n(x)-f_n(x_0)|<\varepsilon/3$。于是

$$|f(x)-f(x_0)|\le|f(x)-f_n(x)|+|f_n(x)-f_n(x_0)|+|f_n(x_0)-f(x_0)|<\varepsilon.$$

故 $f\in C(K;\mathbb{F})$，且 $f_n\to f$ 一致。这也重述了第三章定理 3.7.2在当前空间上的完备性。 □

定义 8.6.2　$C(K;\mathbb{F})$ 的一个线性子空间 A，若对任意 $f,g\in A$ 都有 $fg\in A$，称为一个*函数代数*（function algebra）。本节不把含有常数函数作为这个词的内含条件；若 $1\in A$，则明确称 A 含常数或含单位。
称 A *分离点*（separates points），若每当 $x,y\in K$ 且 $x\neq y$，都存在 $h\in A$ 使 $h(x)\neq h(y)$。A 在一致范数中的闭包记为 $\overline{A}$，也称*一致闭包*（uniform closure）。

这些条件可以直接验证，不要求先学习抽象 Banach 代数。例如 $[a,b]$ 上全部实多项式的限制构成函数代数，含有 1；当 $a<b$ 时坐标函数 $x\mapsto x$ 分离点。当 $a=b$ 时没有不同点，分离条件自动成立。

命题 8.6.3　函数代数 A 的一致闭包 $B=\overline{A}$ 仍是函数代数。若 A 含常数，则 B 含常数；若 A 分离点，则 B 也分离点。

证明. 闭包为线性子空间：若 $f_n,g_n\in A$ 分别一致趋于 f,g，则 $\alpha f_n+\beta g_n\to\alpha f+\beta g$ 一致。这样的序列可以取到，因为一致范数拓扑可度量。又 f_n 收敛，所以 $\sup_n\|f_n\|_\infty<\infty$，乘法估计给出

$$\|f_ng_n-fg\|_\infty\le\|f_n\|_\infty\,\|g_n-g\|_\infty+\|f_n-f\|_\infty\,\|g\|_\infty\longrightarrow0.$$

$f_ng_n\in A$，故 $fg\in B$。含常数与分离点的结论都由 $A\subset B$ 立即得到。 □

命题 8.6.4 设 $A \subset C(K;\mathbb{F})$ 为含常数且分离点的函数代数。若 $x_1,\dots,x_m$ 为 K 中互异的点，$\alpha_1,\dots,\alpha_m \in \mathbb{F}$，则存在 $h \in A$ 使

$$h(x_j) = \alpha_j \qquad (1 \le j \le m).$$

当 $m = 0$ 时条件为空，可取 $h = 0$。

证明. 若 $m = 1$，取常数 $h = \alpha_1$。一般对每一对 $j \neq k$，选 $u_{jk} \in A$ 满足 $u_{jk}(x_j) \neq u_{jk}(x_k)$，并置

$$v_{jk} = \frac{u_{jk} - u_{jk}(x_k)1}{u_{jk}(x_j) - u_{jk}(x_k)}, \qquad \phi_j = \prod_{k \neq j} v_{jk}.$$

所有 v_{jk} 和 ϕ_j 都属于 A；空乘积解释为 1。它们满足 $\phi_j(x_j) = 1$，而 $\phi_j(x_k) = 0$ 当 $k \neq j$。所以 $h = \sum_{j=1}^{m} \alpha_j \phi_j$ 满足要求。 □

特别地，任给实函数 $f \in C(K;\mathbb{R})$ 和 $x, y \in K$，都能找到 $h_{x,y} \in A$ 满足 $h_{x,y}(x) = f(x)$、$h_{x,y}(y) = f(y)$。若 $x \neq y$，可仅选一个分离函数 u，写成

$$h_{x,y} = f(x)1 + \frac{f(y) - f(x)}{u(y) - u(x)}\big(u - u(x)1\big).$$

若 $x = y$，取常数 $f(x)1$，无需除以零。这个同点情形会在下面对所有 $y \in K$ 作构造时用到。

8.6.2　闭包中的格运算

实连续函数可逐点比较。记 $(f \vee g)(x) = \max\{f(x), g(x)\}$，$(f \wedge g)(x) = \min\{f(x), g(x)\}$。这些函数连续。若一个实线性子空间在这两种运算下封闭，就称它为向量格（vector lattice）。有限次最大、最小由重复二元运算定义。

引理 8.6.5 若 $A \subset C(K;\mathbb{R})$ 为含常数的函数代数，$B = \overline{A}$，则对每个 $f \in B$ 都有 $|f| \in B$。因此 B 对有限次逐点最大和最小封闭。

证明. 命题8.6.3说明 B 为含常数的闭函数代数。取 $f \in B$，置 $M = \|f\|_\infty$。若 $M = 0$，则 $f = 0$、$|f| = 0 \in B$。若 $M > 0$，由推论8.5.5，存在实多项式 p_n 在 $[-M, M]$ 上一致趋于 $t \mapsto |t|$。由于 B 对有限线性组合与乘积封闭，且含有 1，故 $p_n(f) \in B$。又

$$\|p_n(f) - |f|\|_\infty \le \max_{|t| \le M} |p_n(t) - |t|| \longrightarrow 0.$$

B 闭，故 $|f| \in B$。对 $f, g \in B$，利用

$$f \vee g = \frac{f + g + |f - g|}{2}, \qquad f \wedge g = \frac{f + g - |f - g|}{2}$$

便知二元最大、最小属于 B；再归纳到有限次运算。 □

例 8.6.6 $[-1,1]$ 上的实多项式代数 A 含常数且分离点，但 $|t|$ 不是多项式，因为它在 0 不可微。因此 $t \in A$ 而 $|t| \notin A$，A 本身不是向量格。引理保证的是一致闭包中的格运算；只有原代数已经闭时，才能把这一结论直接用于原代数。

8.6.3　两次有限覆盖

定理 8.6.7（Stone–Weierstrass）　设 K 为紧 Hausdorff 空间，$A \subset C(K;\mathbb{R})$ 为含常数且分离点的函数代数，则

$$\overline{A} = C(K;\mathbb{R}).$$

证明. $K = \varnothing$ 时空间为零空间，结论直接成立。以下设 $K \neq \varnothing$，置 $B = \overline{A}$。固定 $f \in C(K;\mathbb{R})$ 和 $\varepsilon > 0$。上面的两点插值对所有 $x, y \in K$ 给出 $h_{x,y} \in A$，在这两点与 f 相等，包括 $x = y$ 的情形。

先固定 x。对每个 y，连续性说明

$$U_{x,y} = \{z \in K : h_{x,y}(z) > f(z) - \varepsilon\}$$

为含有 y 的开集。因此这些集覆盖 K，紧性给出 $y_1, \dots, y_r$ 使 $K = \bigcup_{j=1}^{r} U_{x,y_j}$。令

$$g_x = h_{x,y_1} \vee \cdots \vee h_{x,y_r}.$$

引理8.6.5给出 $g_x \in B$。每个被取最大值的函数在 x 的值都为 $f(x)$，所以 $g_x(x) = f(x)$；而对任意 z，至少有一个覆盖集含 z，故

$$g_x(z) > f(z) - \varepsilon \qquad (z \in K).$$

这一步同时取得了全局下界和一个指定点的精确值。

再让 x 变化。开集 $V_x = \{z \in K : g_x(z) < f(z) + \varepsilon\}$ 含有 x，故又覆盖 K。取有限子覆盖 $V_{x_1}, \dots, V_{x_s}$，并置

$$g = g_{x_1} \wedge \cdots \wedge g_{x_s} \in B.$$

所有 g_{x_i} 都严格大于 $f - \varepsilon$，所以其有限最小值也如此；任意 z 又属于某个 V_{x_i}，所以 $g(z) \leq g_{x_i}(z) < f(z) + \varepsilon$。于是

$$f(z) - \varepsilon < g(z) < f(z) + \varepsilon \qquad (z \in K).$$

由于误差连续且 K 紧，其最大值也小于 ε，即 $\|g - f\|_\infty < \varepsilon$。

对每个 $\varepsilon > 0$ 都得到这样的 $g \in B$，故 $f \in \overline{B} = B$。f 任意，便得 $B = C(K;\mathbb{R})$。两次格运算都在 B 中进行，未假定它们属于 A。 □

推论 8.6.8　若一个一致闭实函数代数含常数且分离点，则它等于整个 $C(K;\mathbb{R})$。

证明. 在定理中使用 $\overline{A} = A$ 即得。 □

定理不要求 K 可度量。证明使用的是紧空间上的有限开覆盖，而不是在 K 中抽取收敛子序列。函数空间的一致范数本身仍是度量，故闭包可用一致收敛序列刻画。

习题 8.6

习题 8.6.1　设 $g \in C(K;\mathbb{F})$，定义 $M_g f = gf$。证明 M_g 为有界线性算子，且 $\|M_g\| = \|g\|_\infty$。解释 $K = \varnothing$ 的情形，并证明一致收敛 $f_n \to f$、$g_n \to g$ 蕴含 $f_n g_n \to fg$ 一致。

习题 8.6.2　在 $[-1,1]$ 上令 A 为实多项式的限制。证明 A 的一致闭包是函数代数及向量格，但 A 本身对绝对值、最大、最小均不封闭。给出每一种不封闭的具体例子。

习题 8.6.3　设 $A \subset C(K;\mathbb{F})$ 为含常数且分离点的函数代数，$x_1,\dots,x_m$ 互异且 $m \ge 1$。证明评价映射 $E : A \to \mathbb{F}^m$，$E(f) = (f(x_1),\dots,f(x_m))$ 满射；证明其核对与 A 中任何函数相乘封闭，并证明 $A/\ker E$ 的维数为 m。

习题 8.6.4　在 $K=[0,1]$ 上令 A_0 为所有满足 $p(0)=0$ 的实多项式的限制。证明 A_0 是分离点的函数代数，但不含常数 1；求其一致闭包，并说明实 Stone–Weierstrass 定理为何不能删去含常数条件。

习题 8.6.5　在 $K=[-1,1]$ 上令 $A_{\mathrm{e}} = \{p(t^2) : p \text{ 为实多项式}\}$。证明它含常数但不分离点；证明其一致闭包恰是所有偶连续函数，并求函数 $t \mapsto t$ 到此闭包的距离。

习题 8.6.6　在 $C([0,1];\mathbb{R})$ 中，仿射函数空间 $L = \{a+bt : a,b \in \mathbb{R}\}$ 含常数且分离点。证明它不是函数代数，并计算 t^2 到 L 的一致范数距离，从而说明乘法封闭条件不可删去。

习题 8.6.7　设 $K \subset \mathbb{R}^d$ 紧，$d \ge 0$。证明实坐标多项式在 $C(K;\mathbb{R})$ 中一致稠密；说明 $d=0$ 和 $K=\varnothing$ 的情形。

习题 8.6.8　设 $g \in C(K;\mathbb{R})$，$A_g = \{p \circ g : p \text{ 为实多项式}\}$。证明 A_g 一致稠密当且仅当 g 单射。若 $g(x)=g(y)$ 且 $f(x)\neq f(y)$，证明 $\operatorname{dist}(f,\overline{A_g}) \ge |f(x)-f(y)|/2$。

习题 8.6.9　设 $B \subset C(K;\mathbb{R})$ 为含常数的一致闭函数代数。证明非负 $f \in B$ 满足 $\sqrt{f} \in B$；若 $f \in B$ 在 K 上从不为零，证明 $1/f \in B$。空域时约定这些函数仍为空函数。

习题 8.6.10　设 $L \subset C(K;\mathbb{R})$ 为含常数且分离点的线性子空间，并且对二元逐点最大、最小封闭。证明 L 一致稠密。此处不假设乘法封闭，说明正文的证明中哪些步骤仍可直接使用。

习题 8.6.11　设 $A \subset C(K;\mathbb{R})$ 满足实 Stone–Weierstrass 定理的条件，$x_1,\dots,x_m$ 为互异点。给定 $f \in C(K;\mathbb{R})$ 和 $\varepsilon>0$，证明可找到 $h \in A$，同时满足 $\|h-f\|_\infty < \varepsilon$ 及 $h(x_j)=f(x_j)$ 对所有 j 成立。允许 $m=0$。

习题 8.6.12　给定 $\mathcal{G} \subset C(K;\mathbb{R})$，令 $A(\mathcal{G})$ 为常数与 $\mathcal{G}$ 生成的最小函数代数。证明它由有限多个 $\mathcal{G}$ 元素的实多项式表达式组成，且它一致稠密当且仅当 $\mathcal{G}$ 分离点。将结论用于任意指标集 I 的紧空间 $[0,1]^I$，证明只依赖有限多个坐标的坐标多项式一致稠密。

8.7　复函数代数

上一节的格运算适用于实值函数。复数没有与乘法相容的全序，但复函数可拆成实部与虚部；若一个复函数代数允许取共轭，这两个部分便仍留在代数内。这正是把实逼近定理转移到复数域所需的条件。本节仍设 K 为紧 Hausdorff 空间，闭包均指一致范数闭包。

8.7.1　共轭与实部

称复函数代数 $A \subseteq C(K;\mathbb{C})$ 对共轭封闭 (closed under conjugation)，是指 $f \in A$ 蕴含 $\bar f \in A$，其中 $\bar f(x) = \overline{f(x)}$。有时也称这样的代数为自伴函数代数；这里只使用逐点共轭，不涉及算子的伴随。

命题 8.7.1　若复函数代数 A 对共轭封闭，则它的一致闭包也对共轭封闭，并且

$$A_{\mathbb{R}} = A \cap C(K;\mathbb{R})$$

是实函数代数。若 A 含常数函数并分离 K 的点，则 $A_{\mathbb{R}}$ 也含常数函数并分离点。

证明. 共轭保持一致距离：$\|\bar f - \bar g\|_\infty = \|f - g\|_\infty$。给定 $f \in \overline{A}$ 和 $\varepsilon > 0$，可选 $a \in A$ 使 $\|f - a\|_\infty < \varepsilon$，于是 $\bar a \in A$ 且 $\|\bar f - \bar a\|_\infty < \varepsilon$，故 $\bar f \in \overline{A}$。

实值函数的实线性组合与乘积仍为实值函数，因而 $A_{\mathbb{R}}$ 是实代数。对每个 $f \in A$，

$$\operatorname{Re} f = \frac{f + \bar f}{2}, \qquad \operatorname{Im} f = \frac{f - \bar f}{2i}$$

都属于 $A_{\mathbb{R}}$。若 $x \neq y$，取 $f \in A$ 使 $f(x) \neq f(y)$；实部差、虚部差不可能同时为零，所以其中一个实值函数分离 x, y。$1 \in A$ 时，所有实常数函数属于 $A_{\mathbb{R}}$。空空间上只有零函数，分离点条件没有待检验的点对，以上结论仍成立。 □

定理 8.7.2（Stone–Weierstrass）　设 $A \subseteq C(K;\mathbb{C})$ 为复函数代数。若 $1 \in A$、A 分离 K 的点，且 A 对共轭封闭，则

$$\overline{A} = C(K;\mathbb{C}).$$

证明. 若 $K = \varnothing$，两边均为零空间。否则，由命题8.7.1，实代数 $A_{\mathbb{R}}$ 满足定理8.6.7的全部假设。给定 $f = u + iv \in C(K;\mathbb{C})$ 与 $\varepsilon > 0$，可选 $a, b \in A_{\mathbb{R}}$，使

$$\|u - a\|_\infty < \varepsilon/2, \qquad \|v - b\|_\infty < \varepsilon/2.$$

复线性给出 $a + ib \in A$，且

$$\|f - (a + ib)\|_\infty \le \|u - a\|_\infty + \|v - b\|_\infty < \varepsilon.$$

故 A 在 $C(K;\mathbb{C})$ 中稠密。整个证明只使用实版本及实、虚部的分解。 □

8.7.2　圆周上的反例

例 8.7.3　令 $S^1=\{z\in\mathbb{C}:|z|=1\}$，$A$ 为普通复多项式 $p(z)$ 在 S^1 上的限制所成的代数。它含 1，且坐标函数 $z\mapsto z$ 分离点，但

$$\inf_{p\in\mathbb{C}[z]}\|\bar z-p(z)\|_{C(S^1)}=1.$$

特别地，去掉共轭条件后，复 Stone–Weierstrass 定理不成立。

证明. 把圆周参数化为 $z=e^{it}$，$0\le t\le 2\pi$。对正整数 k，直接对实部、虚部作 Riemann 积分可得

$$\int_0^{2\pi}e^{ikt}\,dt=0.$$

若 $p(z)=\sum_{j=0}^{n}a_jz^j$，有限求和与积分交换给出

$$\int_0^{2\pi}p(e^{it})e^{it}\,dt=0,\qquad \int_0^{2\pi}\overline{e^{it}}e^{it}\,dt=2\pi.$$

于是

$$2\pi=\left|\int_0^{2\pi}\big(\overline{e^{it}}-p(e^{it})\big)e^{it}\,dt\right|\le 2\pi\,\|\bar z-p(z)\|_{\infty}.$$

这证明距离不小于 1；取 $p=0$ 得到反向不等式。该计算只用初等三角函数积分，并未调用复分析中的积分定理。它也证明 $\bar z$ 不属于 A，甚至不属于 $\overline{A}$。 □

这个反例解释了两个不同的逼近问题：同时使用 $z,\bar z$ 的多项式能够逼近一般连续函数，只使用 z 则可能保留额外限制。分离点只说明函数族能区分位置，不能替代代数的共轭条件。

8.7.3　坐标与乘积

推论 8.7.4　若 $K\subseteq\mathbb{C}$ 紧，则所有混合多项式

$$p(z,\bar z)=\sum_{j,k=0}^{n}a_{jk}z^j\bar z^k$$

的限制在 $C(K;\mathbb{C})$ 中一致稠密。更一般地，紧集 $K\subseteq\mathbb{C}^d$ 上关于 $z_1,\dots,z_d,\bar z_1,\dots,\bar z_d$ 的多项式一致稠密。紧集 $K\subseteq\mathbb{R}^d$ 上的实坐标多项式在 $C(K;\mathbb{R})$ 中一致稠密，复系数坐标多项式在 $C(K;\mathbb{C})$ 中一致稠密。

证明. 混合多项式的限制构成复代数，含 1，共轭把系数共轭并交换 z_j 与 $\bar z_j$，因而仍在同一代数中。两个不同点至少有一个坐标不同，所以坐标函数分离点。应用定理8.7.2。

在 $\mathbb{R}^d$ 中，实坐标多项式代数含 1 并分离点，故实版本适用。复系数坐标多项式也对共轭封闭，因为坐标本身实值；或者分别逼近目标的实部与虚部即可。若 $d=0$，$\mathbb{R}^0$ 与 $\mathbb{C}^0$ 都是单点，紧子集为空或单点，常数已经给出全部函数。 □

推论 8.7.5　设 K,L 为紧 Hausdorff 空间，$\mathbb{F}=\mathbb{R}$ 或 $\mathbb{C}$。有限和

$$F(x,y)=\sum_{j=1}^{m}g_j(x)h_j(y),\qquad g_j\in C(K;\mathbb{F}),\quad h_j\in C(L;\mathbb{F}),$$

在 $C(K\times L;\mathbb{F})$ 中一致稠密；允许 $m=0$ 表示零函数。

证明. 这些有限和构成函数代数：两个乘积项的积仍为乘积项，有限求和、标量乘法保持这一形式。常数 1 可写成 $1 \cdot 1$。若 $(x_1, y_1) \neq (x_2, y_2)$，则某个坐标不同；紧 Hausdorff 空间的连续实函数分离点，这是第 1.10.4条的结论。若 $x_1 \neq x_2$，选取分离它们的 g，用 $g(x) \cdot 1$ 即可；另一个坐标的情形相同。实数域应用实版本。复数域中，共轭一个有限和只需共轭每个因子，故应用复版本。若某个空间为空，乘积为空，一切函数都是零函数，结论直接成立。 □

这里的结论只涉及有限个可分变量项，不需要先定义抽象张量积。它将在连续积分核的逼近中使用：核的两变量耦合可在一致误差意义下由有限和表示。

8.7.4 三角多项式

推论 8.7.6 每个连续 2π 周期复函数都可在整个 $\mathbb{R}$ 上由三角多项式

$$\sum_{k=-n}^{n} c_k e^{ikt}$$

一致逼近。实值目标可由实三角多项式

$$a_0 + \sum_{k=1}^{n} (a_k \cos kt + b_k \sin kt)$$

一致逼近，其中所有 a_k, b_k 为实数。

证明. 连续周期函数 f 决定圆周函数 $F(e^{it}) = f(t)$。这是良定义的，因为给出同一个圆周点的参数相差 2π 的整数倍。还须检查连续性：映射 $q : [0, 2\pi] \to S^1$，$q(t) = e^{it}$，是紧空间到 Hausdorff 空间的连续满射，故为闭映射，也为商映射。由于 $f|_{[0,2\pi]}$ 连续且 $f(0) = f(2\pi)$，它通过 q 分解所得的 F 连续。反过来，任何 $F \in C(S^1; \mathbb{C})$ 与 $t \mapsto e^{it}$ 复合，都得到连续周期函数。两种函数的一致范数相同。

在圆周上，$\bar{z} = z^{-1}$，故混合多项式恰化为有限 Laurent 和 $\sum_{k=-n}^{n} c_k z^k$。由推论8.7.4，其限制一致稠密；代入 $z = e^{it}$ 得到复结论。若目标实值，对逼近式取实部，误差不增；利用 $e^{ikt} = \cos kt + i \sin kt$ 并合并正、负频率，便得到实三角多项式。 □

本推论断言存在逼近三角多项式，尚未断言目标的某一特定 Fourier 部分和一致收敛。存在性定理与指定逼近算法的收敛性需要分别证明。

习题 8.7

习题 8.7.1 设 $A \subseteq C(K; \mathbb{C})$ 为复函数代数。证明 A 对共轭封闭，当且仅当每个 $f \in A$ 的实部、虚部都属于 A。

习题 8.7.2 设 $f_1, \dots, f_m \in C(K; \mathbb{C})$，且 $x \mapsto (f_1(x), \dots, f_m(x))$ 为单射。证明由 $1, f_j, \bar{f}_j$ 生成的复代数一致稠密。讨论 $m = 0$。

习题 8.7.3 对每个正整数 m，计算 $\bar{z}^m$ 与普通复多项式限制于 S^1 所成集合之间的一致距离。

习题 8.7.4 证明普通复系数多项式在 $C([a, b]; \mathbb{C})$ 中一致稠密，其中 $a \leq b$。解释它与圆周反例相容的原因。

习题 8.7.5　设 $K \subseteq \mathbb{C}$ 紧，$f \in C(K;\mathbb{R})$。证明可用实值的混合多项式逼近 f；写出从任意复混合多项式构造实值逼近式的公式。

习题 8.7.6　设 $S^2 = \{(x,y,z) \in \mathbb{R}^3 : x^2+y^2+z^2 = 1\}$。证明实坐标多项式在 $C(S^2;\mathbb{R})$ 中一致稠密，并说明表示同一限制函数的多项式不唯一。

习题 8.7.7　在 $[0,1]^2$ 上令 $F(x,y) = (1-x)(1-y) + xy$。证明它到所有单个乘积 $g(x)h(y)$（因子可取实值或复值）的集合的一致距离为 $1/2$。

习题 8.7.8　在连续 2π 周期函数空间中，求由 1 与 $\cos t$ 生成的复代数的一致闭包。

习题 8.7.9　给定互异圆周点 $z_1,\dots,z_m$ 与复数 $\alpha_1,\dots,\alpha_m$，写出普通多项式在这些点精确插值的公式。解释有限插值为何不能推出圆周上的一致稠密性。

习题 8.7.10　证明在 d 维圆环 $(S^1)^d$ 上，有限和 $\sum_{\nu \in E} c_\nu z_1^{\nu_1}\cdots z_d^{\nu_d}$ 一致稠密，其中 $E \subseteq \mathbb{Z}^d$ 有限。给出相应的多变量周期函数表述。

习题 8.7.11　求 $[-1,1]$ 上所有偶次幂多项式的一致闭包，分别讨论实值与复值函数。

习题 8.7.12　设 f 为连续 2π 周期复函数，且对所有 $n \in \mathbb{Z}$ 有 $\int_0^{2\pi} f(t)e^{-int}\,dt = 0$。利用三角多项式逼近证明 $f = 0$。

8.8　C_0 空间

非紧空间上的连续函数未必有界；即使有界，也不必在远离紧集时变小。为了把紧空间的逼近定理用于局部紧空间，需要选出在无穷远处消失的函数。这里的“无穷远”由紧集的补集描述，不要求空间可度量，也不要求它是可数个紧集之并。本节 X 始终为局部紧 Hausdorff 空间，$\mathbb{F} = \mathbb{R}$ 或 $\mathbb{C}$。

8.8.1　消失与紧支集

定义 8.8.1　若连续函数 $f : X \to \mathbb{F}$ 对每个 $\varepsilon > 0$ 都满足

$$K_\varepsilon(f) = \{x \in X : |f(x)| \ge \varepsilon\} \quad \text{为紧集},$$

则称 f *在无穷远处消失*（vanishes at infinity）。这类函数组成的空间记为 $C_0(X;\mathbb{F})$。令

$$\operatorname{supp} f = \overline{\{x \in X : f(x) \neq 0\}}.$$

支集紧的连续函数组成 $C_c(X;\mathbb{F})$，称为*紧支集连续函数*（continuous functions with compact support）。所有有界连续函数组成 $C_b(X;\mathbb{F})$，使用一致范数 $\|f\|_\infty = \sup_{x\in X}|f(x)|$；空空间上的上确界约定为 0。

每个 $f \in C_0(X;\mathbb{F})$ 都有界：集合 $K_1(f)$ 紧，f 在其上有界；在其外 $|f|<1$。若 $K_1(f)$ 为空，后一句已经给出全域界。对于 $f \in C_c(X;\mathbb{F})$，每个 $K_\varepsilon(f)$ 是紧支集的闭子集，故紧。因此

$$C_c(X;\mathbb{F}) \subseteq C_0(X;\mathbb{F}) \subseteq C_b(X;\mathbb{F}).$$

若 X 紧，则每个连续函数的各个超水平集都闭且紧，故 $C_0(X;\mathbb{F}) = C(X;\mathbb{F}) = C_c(X;\mathbb{F})$。特别地，常数函数 1 属于 $C_0(X;\mathbb{F})$ 当且仅当 X 紧，因为 $K_{1/2}(1) = X$；空空间紧，且其常数函数 1 与零函数相同。

例 8.8.2 在 $\mathbb{R}$ 上，$f(t) = 1/(1+t^2)$ 属于 $C_0(\mathbb{R})$，但其支集为整个 $\mathbb{R}$，所以不在 $C_c(\mathbb{R})$。常数函数 1 属于 $C_b(\mathbb{R})$，却不在 $C_0(\mathbb{R})$。在离散空间 $\mathbb{N}$ 上，$C_0(\mathbb{N})$ 正是序列空间 c_0，$C_c(\mathbb{N})$ 正是有限支集序列空间 c_{00}；紧集在这里是有限集。

8.8.2　添加一个点

为统一记号，取一个新点 ∞。若 X 非紧，令 X_∞ 为第 1.9.7条的一点紧化；若 X 已紧，则令 $X_\infty = X \sqcup \{\infty\}$，其中新点孤立。两种情形下 X_∞ 都紧 Hausdorff，X 都是开子空间，含 ∞ 的开集恰为

$$\{\infty\} \cup (X \setminus K), \qquad K \subseteq X \text{ 紧}.$$

非紧时 X 在 X_∞ 中稠密；已紧时 X 是闭子空间，因而不是稠密真子空间。后者是添加孤立点的构造，不是以稠密嵌入定义的一点紧化。当 $X = \varnothing$ 时，X_∞ 为单点。

命题 8.8.3 令 $\tilde f|_X = f$、$\tilde f(\infty) = 0$。则 $f \in C_0(X;\mathbb{F})$ 当且仅当 $\tilde f \in C(X_\infty;\mathbb{F})$。映射 $f \mapsto \tilde f$ 是从 $C_0(X;\mathbb{F})$ 到

$$I_\infty = \{F \in C(X_\infty;\mathbb{F}) : F(\infty) = 0\}$$

的线性等距双射，并保持逐点乘积；复数域中也保持共轭。

证明. 若 $f \in C_0(X;\mathbb{F})$，则对任意 $\varepsilon > 0$，集合 $\{\infty\} \cup (X \setminus K_\varepsilon(f))$ 是 ∞ 的开邻域，且其上 $\left|\tilde f\right| < \varepsilon$。所以 $\tilde f$ 在 ∞ 连续；在 X 上的连续性已知。

反过来，若 $\tilde f$ 连续，则

$$\{u \in X_\infty : \left|\tilde f(u)\right| \geq \varepsilon\}$$

是紧空间的闭子集，且不含 ∞。它就是 $K_\varepsilon(f)$，按 X 的子空间拓扑仍紧。因此 $f \in C_0(X;\mathbb{F})$。

延拓及限制互为逆映射，线性、乘法和共轭都按点成立；新点处值为零，故添加它不改变一致范数。这也包括空空间，届时 I_∞ 为单点空间上的零函数子空间。 □

定理 8.8.4 $C_0(X;\mathbb{F})$ 是 $C_b(X;\mathbb{F})$ 的闭线性子空间，亦为闭理想：若 $f \in C_0(X;\mathbb{F})$、$g \in C_b(X;\mathbb{F})$，则 $fg \in C_0(X;\mathbb{F})$。它在一致范数下是 Banach 空间，且复数域中对共轭封闭。

证明. 若 $f, h \in C_0(X;\mathbb{F})$，则

$$K_\varepsilon(f+h) \subseteq K_{\varepsilon/2}(f) \cup K_{\varepsilon/2}(h).$$

左边闭，右边紧，故左边紧。标量乘法的情形由 $K_\varepsilon(af) = K_{\varepsilon/|a|}(f)$（$a \neq 0$）得到；$a = 0$ 时所有正超水平集为空。因此它是线性空间。共轭不改变绝对值，所以保持 C_0。

若 $M=\|g\|_\infty>0$，则 $K_\varepsilon(fg)\subseteq K_{\varepsilon/M}(f)$；前者闭，后者紧，故乘积在 C_0 中。若 $M=0$，乘积就是零。这里“理想”只表示乘上环境代数中的任意元素仍留在该子空间。

设 $f_n\in C_0(X;\mathbb{F})$ 且 $f_n\to f$ 一致，其中 $f\in C_b(X;\mathbb{F})$。给定 $\varepsilon>0$，取 n 使 $\|f-f_n\|_\infty<\varepsilon/2$。则

$$K_\varepsilon(f)\subseteq K_{\varepsilon/2}(f_n).$$

再次用闭子集的紧性，得 $f\in C_0(X;\mathbb{F})$，所以该子空间闭。

最后，若 f_n 在一致范数下 Cauchy，则每点 $f_n(x)$ 在完备数域中收敛到 $f(x)$。固定 Cauchy 估计中的一个指标后令另一个指标趋于无穷，可得一致收敛到 f；该估计同时给出 f 有界。一致极限连续，故 $f\in C_b(X;\mathbb{F})$。以上闭性使 $f\in C_0(X;\mathbb{F})$，证明完备性。也可由命题8.8.3及 $C(X_\infty;\mathbb{F})$ 的完备性得到同一结论。 □

8.8.3　截断逼近

命题 8.8.5　$C_c(X;\mathbb{F})$ 在 $C_0(X;\mathbb{F})$ 中一致稠密。更精确地，给定 $f\in C_0(X;\mathbb{F})$、$\varepsilon>0$，存在 $\chi\in C_c(X;\mathbb{R})$，使

$$0\le\chi\le 1,\qquad \chi=1\ \text{于}K_\varepsilon(f),\qquad \|f-\chi f\|_\infty\le\varepsilon.$$

证明. 紧集 $K=K_\varepsilon(f)$ 可应用第一章截断函数定理 1.10.17，取开集为 X，得到所述紧支集函数 χ。若 K 为空，可直接取 $\chi=0$。乘积 χf 的支集包含于 $\operatorname{supp}\chi$，因此属于 $C_c(X;\mathbb{F})$。在 K 上误差为零；在其外，

$$|f-\chi f|=(1-\chi)\,|f|\le|f|<\varepsilon.$$

所以一致误差不大于 ε。把阈值换成 $\varepsilon/2$，即可得到严格小于给定 ε 的一致误差，从而证明稠密性。 □

每次逼近只选择一个目标函数的一个紧超水平集。证明没有使用覆盖整个 X 的可数紧集族，因此对于非 σ 紧的局部紧空间同样有效。

8.8.4　局部紧空间的逼近

函数族 A 处处不同时为零（vanishes nowhere），指对每个 $x\in X$ 都存在 $a\in A$ 使 $a(x)\neq0$。它不要求存在同一个函数在全部点都非零。

定理 8.8.6（Stone–Weierstrass）　设 $A\subseteq C_0(X;\mathbb{F})$ 为函数代数，它分离 X 的点，且处处不同时为零。实数域下，A 在 $C_0(X;\mathbb{R})$ 中一致稠密；复数域下，若再假设 A 对共轭封闭，则 A 在 $C_0(X;\mathbb{C})$ 中一致稠密。这里不要求 A 含常数函数。

证明. 若 $X=\varnothing$，A 必为零空间，结论直接成立。对其余情形，把每个 $a\in A$ 延拓为 $\tilde a(\infty)=0$，令

$$B=\{\tilde a+c1 : a\in A,\ c\in\mathbb{F}\}\subseteq C(X_\infty;\mathbb{F}).$$

这是给 A 添加单位（unitization）的函数实现。乘法确实留在 B 中，因为

$$(\tilde a+c)(\tilde b+d)=ab+\widetilde{da}+cb+cd,$$

而 $ab+da+cb\in A$。它含 1。原空间中不同点由 A 分离；若要分离 $x\in X$ 与 ∞，取 $a(x)\neq 0$，则 $\tilde a(x)\neq\tilde a(\infty)$。故 B 分离 X_∞ 的点。复数域中，共轭封闭也由 A 传到 B。

实数域应用定理8.6.7, 复数域应用定理8.7.2, 得 B 一致稠密于 $C(X_\infty;\mathbb{F})$。给定 $f\in C_0(X;\mathbb{F})$ 与 $\varepsilon>0$，取 $b=\tilde a+c\in B$ 使

$$\left\|\tilde f-b\right\|_{C(X_\infty)}<\varepsilon/2.$$

由于 $\tilde f(\infty)=\tilde a(\infty)=0$，有 $|c|=|b(\infty)|<\varepsilon/2$。从逼近式减去其在 ∞ 处的值，得到 $a\in A$，且

$$\|f-a\|_{C_0(X)}\le\left\|\tilde f-b\right\|_{C(X_\infty)}+|c|<\varepsilon.$$

故 A 稠密。这个减去常数的步骤保证最终逼近式回到原代数中；在非紧空间上，非零常数本身不属于 $C_0(X)$。 □

例 8.8.7 处处不同时为零的假设不能删除。若 $X\neq\varnothing$，固定 $x_0\in X$，则

$$A=\{f\in C_0(X;\mathbb{F}) : f(x_0)=0\}$$

是对共轭封闭的闭函数代数，且分离 X 的点。事实上，对 $x\neq y$，若其中一点是 x_0，用截断函数在另一点取 1、在 x_0 取 0；若两点都不是 x_0，在 x 取 1、在闭集 $\{y,x_0\}$ 取 0。这都可由第一章截断定理得到。可是 A 中所有函数在 x_0 同时为零；另有紧支集函数在 x_0 取 1，所以 A 为真闭子空间，不能稠密。单点空间上分离条件为空条件，该反例仍成立。

例 8.8.8 在 $\mathbb{R}$ 上令

$$r(t)=\frac{1}{t-i},\qquad \bar r(t)=\frac{1}{t+i}.$$

由 $r,\bar r$ 生成的复代数在 $C_0(\mathbb{R};\mathbb{C})$ 中一致稠密。这里生成代数指它们的有限复线性组合及有限乘积，不人为添加全局常数 1。

证明. 两个函数连续，且 $|r(t)|=1/\sqrt{1+t^2}$ 在 $|t|\to\infty$ 时趋于零，故都在 $C_0(\mathbb{R};\mathbb{C})$ 中。生成代数由没有常数项的 $r,\bar r$ 多项式表达式组成；由定理8.8.4中的代数性质，它仍包含于 C_0，并对共轭封闭。函数 r 处处非零，且 $r(s)=r(t)$ 蕴含 $s-i=t-i$，从而 $s=t$。因此这个代数分离点且处处不同时为零。定理8.8.6给出稠密性。 □

这个例子把连续函数的逼近归结到两个简单有理函数的代数运算，为后续函数演算提供了具体模型。本节没有使用连续函数对偶的测度表示。

习题 8.8

习题 8.8.1 设 I 为任意离散空间。描述 $C_0(I;\mathbb{F})$ 与 $C_c(I;\mathbb{F})$；证明每个 C_0 函数的非零点集合至多可数，并直接证明有限支集函数一致稠密。

习题 8.8.2 在本节定义的 X_∞ 上，证明每个 $F\in C(X_\infty;\mathbb{F})$ 唯一分解为 $F=\tilde f+c\mathbb{1}$，其中 $f\in C_0(X;\mathbb{F})$。计算投影 $P(F)=F-F(\infty)\mathbb{1}$ 的算子范数，讨论 X 为空的情形。

习题 8.8.3 证明 $C_c(\mathbb{R};\mathbb{F})$ 在一致范数下不闭。具体构造紧支集函数一致逼近 e^{-t^2}，并验证误差。

习题 8.8.4 设 $X\neq\varnothing$、$x_0\in X$。完整验证 $\{f\in C_0(X;\mathbb{F}):f(x_0)=0\}$ 是分离点的真闭函数代数。

习题 8.8.5 设 $f_1,\dots,f_m\in C_0(X;\mathbb{C})$，它们的联合取值映射为单射，且在每一点至少有一个 f_j 非零。证明由 $f_j,\bar f_j$ 生成、没有另加单位的代数一致稠密。讨论空空间与 $m=0$。

习题 8.8.6 令 $u(t)=1/(1+t^2)$、$v(t)=t/(1+t^2)$。证明由 u,v 生成、不另加单位的实代数在 $C_0(\mathbb{R};\mathbb{R})$ 中一致稠密，并把 $r(t)=1/(t-i)$ 写成 u,v 的组合。

习题 8.8.7 求 $\operatorname{span}\{u,u^2,u^3,\dots\}$ 在 $C_0(\mathbb{R};\mathbb{F})$ 中的一致闭包，其中 $u(t)=1/(1+t^2)$。

习题 8.8.8 设 U 为 X 的开子集。证明把 $f\in C_0(U;\mathbb{F})$ 在 $X\setminus U$ 上延拓为零，得到 $C_0(X;\mathbb{F})$ 中的函数，并且这是到闭理想 $\{g\in C_0(X;\mathbb{F}):g|_{X\setminus U}=0\}$ 的线性等距双射。

习题 8.8.9 对 $h\in\mathbb{R}$ 定义 $T_hf(t)=f(t+h)$。证明 T_h 是 $C_0(\mathbb{R};\mathbb{F})$ 上的线性等距双射，且对每个固定 f，当 $h\to0$ 时 $\|T_hf-f\|_\infty\to0$。

习题 8.8.10 设 $g\in C_b(X;\mathbb{F})$。证明乘法算子 $M_gf=gf$ 是 $C_0(X;\mathbb{F})$ 上的有界线性算子，且 $\|M_g\|=\|g\|_\infty$，包括空空间情形。

习题 8.8.11 若可数族 $\{f_j\}\subseteq C_0(X;\mathbb{F})$ 处处不同时为零，证明 X 为 σ 紧。由此证明，若 $C_0(X;\mathbb{F})$ 可分，则 X 为 σ 紧。

习题 8.8.12 设 X,Y 均局部紧 Hausdorff。证明有限和 $\sum_{j=1}^m f_j(x)g_j(y)$ 在 $C_0(X\times Y;\mathbb{F})$ 中一致稠密，其中 $f_j\in C_0(X;\mathbb{F})$、$g_j\in C_0(Y;\mathbb{F})$。

8.9　等度连续族

前几节讨论怎样用较简单的函数逼近一个给定函数。现在把视线转向一整个函数族：什么条件能使这个族在一致范数下只需要有限个近似代表？答案包含两个方面。函数值不能任意增大，函数的局部振荡也必须由整个族共同控制。第二个条件称为等度连续性。

本节固定紧 Hausdorff 空间 K，以及 $\mathbb{F}=\mathbb{R}$ 或 $\mathbb{C}$。$C(K;\mathbb{F})$ 的范数记为 $\|f\|_\infty=\sup_{x\in K}|f(x)|$。若 $K=\varnothing$，约定此上确界为零，此时函数空间只有零函数。除非另有说明，闭包都在一致范数下取。

8.9.1　共同的局部连续性

定义 8.9.1　设 $\mathcal{F}\subset C(K;\mathbb{F})$。若对每个 $x\in K$ 和每个 $\varepsilon>0$，存在 x 的邻域 U，使

$$|f(y)-f(x)|<\varepsilon\qquad (y\in U,\ f\in\mathcal{F}),$$

则称 $\mathcal{F}$ 是*等度连续族*（equicontinuous family）。若对每个 $x\in K$，集合 $\{f(x):f\in\mathcal{F}\}$ 有界，则称该族*逐点有界*（pointwise bounded）；若存在 $M<\infty$ 使 $\|f\|_\infty\le M$ 对所有 $f\in\mathcal{F}$ 成立，则称该族*一致有界*（uniformly bounded）。

等度连续性要求邻域 U 对所有 f 同时有效。单个连续函数以及有限个连续函数组成的族均等度连续：对每个函数选一个连续性邻域，再取有限交即可。空族的这些条件均成立。

第七章对连续线性泛函族使用过等度连续这个名称，见定义 7.9.1。这里的函数一般没有线性结构，定义直接围绕定义域的每个点展开；不能用对偶族的半范数判据替代它。

命题 8.9.2　紧空间上的逐点有界等度连续族必一致有界。

证明. 空域或空族时结论显然。否则，对每个 $x\in K$ 选开邻域 U_x，使所有 $f\in\mathcal{F}$ 在 U_x 上满足 $|f(y)-f(x)|<1$。开覆盖 $\{U_x:x\in K\}$ 有有限子覆盖 $U_{x_1},\dots,U_{x_m}$。逐点有界性给出有限数

$$M_i=\sup_{f\in\mathcal{F}}|f(x_i)|.$$

任意 $y\in K$ 属于某个 U_{x_i}，于是

$$|f(y)|\le|f(y)-f(x_i)|+|f(x_i)|<1+M_i.$$

故 $\|f\|_\infty\le 1+\max_i M_i$，右端与 f 无关。 □

例 8.9.3　在 $[0,1]$ 上，常值函数 $f_n(x)=n$ 构成等度连续族，却不逐点有界。函数 $g_n(x)=x^n$ 构成一致有界族，却在 $x=1$ 不等度连续：对任意 $y<1$，$|g_n(1)-g_n(y)|=1-y^n\to 1$。它逐点收敛到在 $[0,1)$ 上为零、在 1 处为一的函数，因此也不一致收敛。这些例子表明三个条件各有自己的作用。

8.9.2　紧度量空间上的共同模数

若 K 还带有相容的度量 d，可以讨论*一致等度连续性*（uniform equicontinuity）：对每个 $\varepsilon>0$，存在 $\delta>0$，使

$$d(x,y)<\delta\quad\Longrightarrow\quad|f(x)-f(y)|<\varepsilon\qquad(f\in\mathcal{F}).$$

这里的 δ 同时独立于函数和两个点。

命题 8.9.4　在紧度量空间上，等度连续性与一致等度连续性等价。

证明. 一致等度连续性显然蕴含每一点的等度连续性。反之，给定 $\varepsilon>0$，对每个 x 选 $r_x>0$，使

$$d(x,y)<r_x \quad\Longrightarrow\quad |f(y)-f(x)|<\varepsilon/2 \quad (f\in\mathcal{F}).$$

由紧性，存在有限覆盖 $K=\bigcup_{i=1}^{m} B(x_i,r_{x_i}/2)$。令 $\delta=\min_i r_{x_i}/2$。若 $d(y,z)<\delta$，选 i 使 $y\in B(x_i,r_{x_i}/2)$，则 $y,z\in B(x_i,r_{x_i})$，从而

$$|f(y)-f(z)|\le |f(y)-f(x_i)|+|f(z)-f(x_i)|<\varepsilon.$$

空域时任取 $\delta>0$ 即可。 □

例如，在紧度量空间上，所有满足

$$|f(x)-f(y)|\le L d(x,y)^{\alpha}$$

的函数构成等度连续族，其中 $L\ge 0$、$\alpha>0$ 固定；$L=0$ 时这些函数在非空域上均为常值函数。当 $\alpha=1$ 时，这是共同的 Lipschitz 条件。此处需要定义域的度量，后面的一般紧 Hausdorff 结论则只使用邻域和有限覆盖。

8.9.3　有限采样与全有界性

定理 8.9.5　若 $\mathcal{F}\subset C(K;\mathbb{F})$ 逐点有界且等度连续，则 $\mathcal{F}$ 在一致范数下全有界。

证明. 空族没有需要覆盖的点；空域时函数空间只有一个点。以下设二者非空。给定 $\varepsilon>0$，令 $\eta=\varepsilon/4$。对每个 x 选开邻域 U_x，使

$$|f(y)-f(x)|<\eta \qquad (y\in U_x,\ f\in\mathcal{F}).$$

取有限子覆盖 $U_{x_1},\dots,U_{x_m}$，考察采样向量

$$S(f)=(f(x_1),\dots,f(x_m))\in\mathbb{F}^m.$$

逐点有界性保证这些向量的所有坐标有一个共同界。将这个有界区域分成有限个小格子：在实情形每个实坐标的区间长度取 $\eta/2$，在复情形分别对实部、虚部这样划分。于是同一格子内两个向量的每一坐标之差的绝对值都小于 η。边界点可按半开区间分配，最外端单独纳入最后一个格子。

对每个实际含有采样向量的格子，选一个原族中的函数 f_j 作为代表。代表函数只有有限个。任给 $f\in\mathcal{F}$，取与 $S(f)$ 同格的 $S(f_j)$。对 $y\in K$，选 i 使 $y\in U_{x_i}$，则

$$\begin{aligned}|f(y)-f_j(y)| &\le |f(y)-f(x_i)|+|f(x_i)-f_j(x_i)|+|f_j(x_i)-f_j(y)|\\ &<3\eta.\end{aligned}$$

故 $\|f-f_j\|_\infty\le 3\eta<\varepsilon$。这些实际代表函数给出所需的有限 ε 网。 □

证明中的关键是把所有点的误差转化为有限采样点的误差。仅知道每个采样值有聚点，不能直接推出一致范数下的紧性；共同的局部振荡控制使有限采样真正有效。标量域的有限维性则使有界采样向量能够被有限格子覆盖。

命题 8.9.6　若 $\mathcal{F}$ 等度连续，则其一致范数闭包 $\overline{\mathcal{F}}$ 仍等度连续。逐点有界性以及一致有界性也各自在这个闭包中保持。

证明. 固定 x 和 $\varepsilon>0$，选邻域 U，使 $|f(y)-f(x)|<\varepsilon/3$ 对 $f\in\mathcal{F}$、$y\in U$ 成立。对 $g\in\overline{\mathcal{F}}$ 选 $f\in\mathcal{F}$，使 $\|g-f\|_\infty<\varepsilon/3$。于是

$$|g(y)-g(x)|\le|g(y)-f(y)|+|f(y)-f(x)|+|f(x)-g(x)|<\varepsilon.$$

邻域 U 不依赖于 g。若原族在 x 处的值以 M_x 为界，连续评价映射 $g\mapsto g(x)$ 保证闭包在该点仍以 M_x 为界；同理，范数的连续性保持共同的范数界。空族时其闭包仍为空，结论亦成立。　□

例 8.9.7　紧性不能从定义域的假设中删去。在 $\mathbb{R}$ 上令 $\phi(t)=\max\{1-|t|,0\}$，$f_n(t)=\phi(t-3n)$。这些函数共同满足 Lipschitz 常数 1，而且 $\|f_n\|_\infty=1$。当 $m\neq n$ 时，$f_n(3n)=1$、$f_m(3n)=0$，所以 $\|f_n-f_m\|_\infty=1$。该族逐点有界、等度连续，却没有有限的半径 $1/3$ 网。这里局部形状受到控制，但峰的位置能不断逃离任何固定紧集。

习题 8.9

习题 8.9.1　证明有限个连续函数构成等度连续且一致有界的族。设 $g\in C(K;\mathbb{F})$，$A\subset\mathbb{F}$。若 $g\neq0$，证明 $\{ag:a\in A\}$ 逐点有界当且仅当 A 有界，并说明此时该族等度连续。讨论 $g=0$ 的情形。

习题 8.9.2　设 (K,d) 为非空紧度量空间，$x_0\in K$，$M,L\ge0$。所有满足 $|f(x_0)|\le M$ 和 $|f(x)-f(y)|\le Ld(x,y)$ 的连续标量函数构成族 $\mathcal{F}$。证明 $\|f\|_\infty\le M+L\operatorname{diam}K$，并证明 $\mathcal{F}$ 闭且全有界。

习题 8.9.3　设 $\mathcal{F},\mathcal{G}\subset C(K;\mathbb{F})$ 等度连续且逐点有界。证明函数族 $\mathcal{F}+\mathcal{G}$ 和 $\mathcal{F}\mathcal{G}=\{fg:f\in\mathcal{F},g\in\mathcal{G}\}$ 仍等度连续且逐点有界。证明 $\{|f|:f\in\mathcal{F}\}$ 等度连续；在实情形进一步证明逐点最大值族 $\{\max(f,g):f\in\mathcal{F},g\in\mathcal{G}\}$ 等度连续。

习题 8.9.4　完整验证例 8.9.3 的两个反例。对 x^n 的逐点极限，计算其与 x^n 的一致距离，并证明 $\{x^n:n\ge1\}$ 在一致范数下不全有界。

习题 8.9.5　在 $[0,2\pi]$ 上令 $f_n(x)=\sin(nx)/n$。证明 f_n 一致趋于零，且 $\{f_n:n\ge1\}$ 等度连续；证明导数族 $\{f_n':n\ge1\}$ 不等度连续。再证明任意一致收敛的连续函数序列连同其极限构成等度连续族。

习题 8.9.6　设 $M,L\ge0$，$\varepsilon>0$，$\mathcal{F}$ 为 $[0,1]$ 上满足 $\|f\|_\infty\le M$、Lipschitz 常数不超过 L 的实函数族。令 $n=\max\{1,\lceil4L/\varepsilon\rceil\}$。用采样点 j/n 和有限格子，证明该族有一个中心取自原族的有限 ε 网，其点数不超过

$$\bigl(1+\lceil8M/\varepsilon\rceil\bigr)^{n+1}.$$

习题 8.9.7　设 D 在 K 中稠密，$\mathcal{F}\subset C(K;\mathbb{F})$ 等度连续，且在 D 的每一点逐点有界。证明 $\mathcal{F}$ 一致有界且全有界。解释为什么仅在稠密集上有界而不加等度连续性，结论会失败。

习题 8.9.8　把 $\mathcal{F}\subset C(K;\mathbb{F})$ 看成乘积空间 $\mathbb{F}^K$ 的子集。证明若 $\mathcal{F}$ 等度连续，则它在逐点拓扑中的闭包仍由连续函数组成且等度连续；若原族逐点有界，这一性质也保持。由此说明这种闭包不产生不连续的逐点极限。

习题 8.9.9　证明一致范数下的全有界函数族必一致有界且等度连续。结合定理 8.9.5，得到全有界性与逐点有界加等度连续性的等价判据。

习题 8.9.10　设 L 也是紧 Hausdorff 空间，$\varphi:L\to K$ 连续。证明等度连续族 $\mathcal{F}$ 的拉回族 $\{f\circ\varphi: f\in\mathcal{F}\}$ 等度连续，且一致有界性、全有界性均被拉回保持。若 φ 满射，证明 $\|f\circ\varphi\|_\infty=\|f\|_\infty$。

习题 8.9.11　对例 8.9.7 的函数族，证明它在 $\mathbb{R}$ 上一致等度连续，并在每个紧区间上最终恒为零。证明它在有界连续函数空间的一致范数下不全有界，说明局部控制与全局控制的差别。

习题 8.9.12　设 Y 为赋范空间。证明：若 $\mathcal{F}\subset C(K;Y)$ 等度连续，且每个集合 $\{f(x): f\in\mathcal{F}\}$ 在 Y 中全有界，则 $\mathcal{F}$ 在一致范数下全有界。用非空 K 上取值为 ℓ^2 标准单位向量的常值函数，说明逐点有界不能替代逐点全有界。

8.10　Arzelà–Ascoli 定理

一致范数下的紧性，既要限制函数值，也要限制函数的振荡。上一节已经把这两个条件转化为全有界性；函数空间的完备性将把有限近似提升为紧性。本节先在一般紧 Hausdorff 空间上完成这个论证，再讨论紧区间上的积分算子以及非紧定义域上的局部一致收敛。

8.10.1　一致范数下的紧性判据

定理 8.10.1（Arzelà–Ascoli）　设 K 为紧 Hausdorff 空间，$\mathcal{F}\subset C(K;\mathbb{F})$。则 $\mathcal{F}$ 在一致范数下相对紧，当且仅当它逐点有界且等度连续。因此 $\mathcal{F}$ 紧，当且仅当它一致范数闭、逐点有界且等度连续。

证明. 先证充分性。由定理 8.9.5，$\mathcal{F}$ 全有界。$C(K;\mathbb{F})$ 由命题 8.6.1 是 Banach 空间。完备度量空间中全有界集的闭包紧，见推论 2.7.8，故 $\overline{\mathcal{F}}$ 紧。

再证必要性，令 $H=\overline{\mathcal{F}}$ 紧。紧的度量子集全有界，故有限个半径 1 的范数球覆盖 H。这些球心的范数有共同界，再由三角不等式得到 H 一致有界，从而 $\mathcal{F}$ 逐点有界。

为证等度连续性，固定 $x\in K$ 和 $\varepsilon>0$。选有限的 $\varepsilon/4$ 范数网 $g_1,\dots,g_m\in H$。每个 g_i 连续，故存在 x 的一个共同开邻域 U，使

$$|g_i(y)-g_i(x)|<\varepsilon/4\qquad(y\in U,\ 1\le i\le m).$$

对任意 $f\in H$，选 i 使 $\|f-g_i\|_\infty<\varepsilon/4$，则

$$|f(y)-f(x)|\le|f(y)-g_i(y)|+|g_i(y)-g_i(x)|+|g_i(x)-f(x)|<3\varepsilon/4<\varepsilon.$$

这个 U 对所有 $f\in H$ 有效。若 H 为空，则必要性各条件均真。

最后，在 Hausdorff 空间中紧集闭，而紧集的闭子集紧。所以相对紧再加闭性恰好给出紧性。空域时函数空间只有零函数，上述判据仍成立。　□

推论 8.10.2 若 $\mathcal{F} \subset C(K;\mathbb{F})$ 逐点有界且等度连续，则任何由 $\mathcal{F}$ 中函数组成的序列都有一致收敛的子序列，极限属于 $C(K;\mathbb{F})$。反之，若每个这样的序列都有在 $C(K;\mathbb{F})$ 中一致收敛的子序列，则 $\mathcal{F}$ 逐点有界且等度连续。

证明. 一致范数诱导度量。由定理 2.7.3 以及相对紧性的序列判据 2.7.7，在这个度量空间中，相对紧性等价于题述的子序列性质。再应用定理 8.10.1 即得结论。 □

注意：这里可用序列，是因为*函数空间的一致范数拓扑*可度量。定义域 K 仍然只是紧 Hausdorff 空间，无须可度量。

8.10.2　逐点极限与局部一致极限

命题 8.10.3 设 (f_n) 为 $C(K;\mathbb{F})$ 中的等度连续序列，且对每个 $x \in K$，$f_n(x) \to f(x)$。则 f 连续，且 $f_n \to f$ 一致收敛。

证明. 先不假设极限连续。固定 x、$\varepsilon > 0$，选邻域 U，使 $|f_n(y) - f_n(x)| < \varepsilon/3$ 对所有 n、$y \in U$ 成立。对固定 $y \in U$ 令 $n \to \infty$，得到

$$|f(y) - f(x)| \le \varepsilon/3 < \varepsilon.$$

故 f 在 x 连续；同时同样的邻域对 f 也提供共同振荡界。

为证一致收敛，对每个 x 以 $\varepsilon/4$ 代替上述误差，选开邻域 U_x，使所有 f_n 满足局部误差 $< \varepsilon/4$，而 f 满足 $\le \varepsilon/4$。取有限子覆盖 $U_{x_1}, \dots, U_{x_m}$。逐点收敛给出 N，使 $n \ge N$ 时每个 i 都有 $|f_n(x_i) - f(x_i)| < \varepsilon/4$。若 $y \in U_{x_i}$，三角不等式给出

$$|f_n(y) - f(y)| < 3\varepsilon/4.$$

所以 $\|f_n - f\|_\infty < \varepsilon$。空域时结论直接成立。 □

对于序列，每一点上的收敛还自动给出该点上整个序列有界，于是也可以结合 Ascoli 定理证明本命题。但对于一般收敛网，不能把所有早期指标的函数值自动视为有界；本命题的序列假设避免了这个问题。

在非紧定义域 $\mathbb{R}$ 上，合适的替代拓扑是*紧开拓扑*（compact-open topology），在这里也就是*局部一致收敛拓扑*（locally uniform convergence topology）。令

$$p_m(f) = \sup_{|x| \le m} |f(x)|, \qquad d(f,g) = \sum_{m=1}^{\infty} 2^{-m} \min\{1, p_m(f-g)\}.$$

这个度量诱导在每个紧区间上一致收敛的拓扑；任意紧集包含在某个 $[-m,m]$ 中。其 Fréchet 空间性质已见例 7.6.4。

命题 8.10.4 设 $\mathcal{F} \subset C(\mathbb{R};\mathbb{F})$。它在紧开拓扑下相对紧，当且仅当对每个 $m \ge 1$，限制族

$$\{f|_{[-m,m]} : f \in \mathcal{F}\}$$

逐点有界且等度连续。它在该拓扑下紧，当且仅当此外还在该拓扑下闭。特别地，满足这些局部条件的任意函数序列均有局部一致收敛的子序列，极限在整个 $\mathbb{R}$ 上连续。

证明. 必要性来自限制映射的连续性：紧开拓扑中的紧闭包被映成 $C([-m,m];\mathbb{F})$ 中的紧集，再用定理 8.10.1。具体地，若原族的闭包为 H，限制族的闭包包含于紧而闭的限制像 $H|_{[-m,m]}$，因而相对紧。

现证充分性。记 H 为 $\mathcal{F}$ 的紧开闭包。对 $h\in H$，其限制属于对应限制族的一致闭包，因为限制映射连续。命题 8.9.6 因此保证 H 的每个限制族仍逐点有界且等度连续。

任取 $(h_j)\subset H$。在 $[-1,1]$ 上用推论 8.10.2 抽出一致收敛的子序列；从这个子序列中抽出在 $[-2,2]$ 上一致收敛的子序列；依次继续。把第 m 层子序列的第 m 项取作对角序列 (u_m)，则对每个固定 r，其尾部是第 r 层序列的子序列，故在 $[-r,r]$ 上一致收敛到某个 $g_r\in C([-r,r];\mathbb{F})$。

这些极限兼容：在 $[-r,r]$ 上，后面各层仍是原先收敛序列的子序列，因此 $g_{r+1}|_{[-r,r]}=g_r$。于是可定义 $g(x)=g_r(x)$，其中 r 取到 $|x|\le r$；定义不依赖于选择，且在每一点附近与某个连续的 g_r 相同，故 $g\in C(\mathbb{R};\mathbb{F})$。对角序列在每个 $[-r,r]$ 上一致趋于 g。这也蕴含 $d(u_m,g)\to 0$：先让度量级数的尾和小，再处理有限个半范数项。H 闭，故 $g\in H$。

因此 H 序列紧。它是上述度量空间的子空间，所以序列紧蕴含紧，得相对紧性。紧性与额外闭性的等价关系同主定理。 □

8.10.3　积分产生紧性

若 E,Y 为赋范空间，一个有界线性算子 $T:E\to Y$ 称为紧算子（compact operator），是指它把闭单位球映成 Y 中的相对紧集。由缩放，这等价于它把每个有界集映成相对紧集。这里仅使用这个定义，不涉及紧算子的谱理论。

例 8.10.5　设 $a\le b$，在 $C([a,b];\mathbb{F})$ 上定义 Volterra 算子

$$(Tf)(x)=\int_a^x f(t)\,dt.$$

积分为连续函数的 Riemann 积分，复值情形按实部与虚部分别积分。线性以及估计

$$\|Tf\|_\infty\le (b-a)\,\|f\|_\infty,\qquad |Tf(x)-Tf(y)|\le \|f\|_\infty\,|x-y|$$

直接来自积分不等式。因此单位球的像一致有界且共同为 1-Lipschitz，Ascoli 定理说明 T 紧。$a<b$ 时对常值函数 1 在 $x=b$ 取值，得到 $\|T\|=b-a$；$a=b$ 时 $T=0$，像只有零函数。

例 8.10.6　设 $a\le b$，$k\in C([a,b]\times[a,b];\mathbb{F})$，定义连续核积分算子

$$(T_kf)(x)=\int_a^b k(x,t)f(t)\,dt.$$

记 $\ell=b-a$。有

$$\|T_kf\|_\infty\le \ell\,\|k\|_\infty\,\|f\|_\infty,\qquad |T_kf(x)-T_kf(y)|\le \ell\,\|f\|_\infty\sup_t|k(x,t)-k(y,t)|.$$

核 k 在紧的正方形上一致连续，故右边对 $\|f\|_\infty\le 1$ 一致趋于零，当 $x-y\to 0$ 时。这既保证 T_kf 连续，也保证单位球的像等度连续；连同范数界，Ascoli 定理说明 T_k 紧。$\ell=0$ 时所有积分为零，结论仍成立。

还可从函数逼近看这一结论。由推论 8.7.5，对任意 $\eta>0$ 可选

$$k_r(x,t)=\sum_{j=1}^{r} g_j(x)h_j(t), \qquad \|k-k_r\|_\infty<\eta.$$

相应算子为

$$T_{k_r}f=\sum_{j=1}^{r} g_j\int_a^b h_j(t)f(t)\,dt,$$

其值域包含在有限维空间 $\operatorname{span}\{g_1,\dots,g_r\}$ 中，称为有限秩算子（finite-rank operator）。它的单位球像有界，在有限维空间中闭包紧，见定理 3.8.11，所以它紧。误差满足

$$\|T_k-T_{k_r}\|\le \ell\,\|k-k_r\|_\infty\le \ell\eta.$$

当 $\ell>0$ 时最后一个不等号可取严格不等号，$\ell=0$ 时误差为零。因此连续核算子能够在算子范数中由有限秩算子逼近。习题将直接验证，值域完备时紧算子的算子范数极限仍紧。

习题 8.10

习题 8.10.1 设 $M,L\ge 0$。证明实函数族

$$\mathcal{F}_{M,L}=\{f\in C([0,1];\mathbb{R}):|f(0)|\le M,\ |f(x)-f(y)|\le L\,|x-y|\}$$

在一致范数下紧。求 $\int_0^1 f(x)\,dx$ 在该族上的最大值与最小值，并给出达到这些值的函数。

习题 8.10.2 在 $C^1([0,1];\mathbb{F})$ 上取范数 $\|f\|_{C^1}=\|f\|_\infty+\|f'\|_\infty$。证明其闭单位球在 $C([0,1];\mathbb{F})$ 中相对紧。构造该球中一致收敛而极限不属于 C^1 的序列，再构造该球中在 C^1 范数下没有收敛子序列的序列。

习题 8.10.3 设 D 在紧 Hausdorff 空间 K 中稠密，$(f_n)\subset C(K;\mathbb{F})$ 等度连续，且 $(f_n(x))$ 对每个 $x\in D$ 收敛。证明 (f_n) 在 K 上一致收敛到一个连续函数。不得预先假定极限已在 $K\setminus D$ 上定义。

习题 8.10.4 设 $(f_n)\subset C([0,1];\mathbb{F})$ 一致有界且等度连续，并且对每个整数 $j\ge 0$，

$$\int_0^1 x^j f_n(x)\,dx\longrightarrow 0.$$

利用多项式逼近和 Ascoli 定理，证明 $\|f_n\|_\infty\to 0$。

习题 8.10.5 在 $\mathbb{R}$ 上令 $f_n(t)=\sin(t/n)$。证明 f_n 局部一致趋于零，$\{0,f_1,f_2,\dots\}$ 在紧开拓扑下紧，却在有界连续函数空间的一致范数下不相对紧。

习题 8.10.6 设 $(f_n)\subset C^1(\mathbb{R};\mathbb{F})$，满足 $|f_n(0)|\le 1$，$|f_n'(t)|\le e^{|t|}$。证明存在局部一致收敛的子序列，其连续极限 f 对 $x<y$ 满足

$$|f(y)-f(x)|\le\int_x^y e^{|t|}\,dt.$$

由此说明 f 在每个紧区间上为 Lipschitz 函数。

习题 8.10.7　设 X 为局部紧 Hausdorff 空间，$\mathcal{F}\subset C_0(X;\mathbb{F})$。证明该族在一致范数下相对紧，当且仅当它逐点有界、在 X 上等度连续，且*一致消失于无穷远*：对每个 $\varepsilon>0$，存在紧集 $A\subset X$，使

$$|f(x)|<\varepsilon \qquad (x\notin A,\ f\in\mathcal{F}).$$

用一点紧化证明充分性，并核查 X 紧或为空时的情形。

习题 8.10.8　在 $\mathbb{R}$ 上令 $f_n(x)=\max\{1-|x|/n,0\}$。证明这些函数属于 $C_0(\mathbb{R})$，一致有界且等度连续，但不一致消失于无穷远，也不在一致范数下相对紧。求其局部一致极限，并说明该极限是否属于 $C_0(\mathbb{R})$。

习题 8.10.9　设 T 为 $[0,1]$ 上的 Volterra 算子。对每个 $m\ge 1$，证明

$$(T^m f)(x)=\frac{1}{(m-1)!}\int_0^x (x-t)^{m-1}f(t)\,dt, \qquad \|T^m\|=\frac{1}{m!}.$$

证明 T 单射且不是有限秩算子，并说明 T^m 均为紧算子。

习题 8.10.10　在 $C([0,1];\mathbb{F})$ 上令

$$(Tf)(x)=\int_0^1 \min\{x,t\}\,f(t)\,dt.$$

证明 T 紧且 $\|T\|=1/2$。证明 $u=Tf$ 满足 $u''=-f$、$u(0)=0$、$u'(1)=0$；反之，每个满足后两个边界条件的 $u\in C^2([0,1];\mathbb{F})$ 都等于 $T(-u'')$。据此证明 T 单射且具有无限秩。

习题 8.10.11　对 $k(x,t)=e^{xt}$、$0\le x,t\le 1$，用核

$$k_N(x,t)=\sum_{j=0}^{N}\frac{x^j t^j}{j!}$$

构造有限秩算子 T_N。证明 $\|T_k\|=e-1$，并证明

$$\|T_k-T_N\|\le\frac{e}{(N+1)!}.$$

说明 T_k 的紧性及此误差估计的意义。

习题 8.10.12　设 E 为赋范空间，Y 为 Banach 空间，$T_n:E\to Y$ 为紧算子，且 $\|T_n-T\|\to 0$，其中 $T:E\to Y$ 有界线性。证明 T 紧。再证明任意有界有限秩算子紧，从而把例 8.10.6 的有限秩逼近转化为紧性的另一证明。

本章回顾

极点不能写成两个不同点的非平凡凸组合；中点判据与此等价。面保留落在其中的线段的两个端点，面的极点恰是整个凸集落在该面中的极点。暴露点一定是极点，反向一般不成立。对非空紧凸集，连续仿射像的每个极点都可由原集的某个极点提升，但原集的每个极点不一定映成极点。

非空紧凸集的非空闭面族具有极小元；连续对偶分离不同点，迫使极小闭面成为单点。Krein–Milman 定理再由闭凸分离得到 $K=\overline{\operatorname{conv}(\operatorname{Ext} K)}$。闭包不可省略，极点集也不一定闭。Milman 逆定理说明：若 $F\subset K$ 且 $K=\overline{\operatorname{conv} F}$，则 $\operatorname{Ext} K\subset \overline{F}$。这些结论都依赖紧凸集的既定紧性，不声称一般局部凸空间中任意紧集的闭凸包紧。

赋范空间的对偶闭球在弱 * 拓扑下紧，故由极点的弱 * 闭凸包生成，而且

$$\begin{aligned}\|x\| &= \max_{f\in \operatorname{Ext} B_{X^*}} \operatorname{Re} f(x)\\ &= \max_{f\in \operatorname{Ext} B_{X^*}} |f(x)|.\end{aligned}$$

ℓ^1 球的极点是带单位相位的坐标向量，ℓ^∞ 球的极点是每个坐标模均为一的序列，c_0 球则没有极点。这说明 c_0 不能线性等距地实现为 Banach 空间的对偶。

Bernstein 多项式的权重和为一，均值为 t，方差为 $t(1-t)/n$。一致连续性与方差估计给出对每个连续函数的一致逼近，进而得到 Weierstrass 定理。实 Stone–Weierstrass 定理要求函数代数含常数并分离点；其一致闭包还对绝对值及有限最大、最小运算封闭。复版本另需共轭封闭，仅含常数与分离点不足以保证稠密。

局部紧 Hausdorff 空间上的 $C_0(X)$ 由无穷远处消失的连续函数组成，可视为一点紧化上在新增点取零的连续函数。$C_c(X)$ 在 $C_0(X)$ 中稠密。局部紧 Stone–Weierstrass 定理以分离点、处处不同时为零以及复数情形的共轭封闭为条件，不要求非紧空间上的代数包含常数函数一。

紧 Hausdorff 空间上的函数族在一致范数下相对紧，当且仅当逐点有界且等度连续；若还闭，则紧。这个条件不要求定义域可度量。非紧域上的紧集一致拓扑须在每个紧集上检验；若要求 $C_0(X)$ 中的全域一致相对紧，还须统一控制无穷远处的消失。连续积分核和 Volterra 算子的单位球像提供了直接应用。

参考资料

1. John B. Conway, *A Course in Functional Analysis*, Springer, 1985。第五章第七节（印刷第 160–164 页）是极点、Krein–Milman 定理、Milman 逆定理及仿射提升的主要参照。第五章第八节（第 164–167 页）讨论 Stone–Weierstrass 定理，其原证明使用 $C(K)^*$ 的测度表示；本章改用 Bernstein 多项式与格运算的直接证明。第六章第三节（第 194–195 页）的一般紧 Hausdorff 空间版 Ascoli 定理为最后两节提供参照。

2. 薛以锋，《实分析与复分析讲义》，5.0 版，2024 年 12 月 9 日。第一章第四节《紧集与连续函数》中，定理 1.4.7、推论 1.4.8（印刷第 18–19 页）讨论 Arzelà–Ascoli 定理，定理 1.4.9（第 19–20 页）给出 Stone–Weierstrass 定理。本章借鉴其实函数格论思路，另行补足 Bernstein 逼近与复函数代数的条件验证。

3. 宋志恒，《泛函分析 II：算子理论》，2026 年 7 月 17 日稿。第二章第一、二、四节分别关于交换 C^* 代数、连续函数演算与态空间的论证，是本章的直接衔接对象；其后关于算子代数和函数演算的逼近论证也使用这些基础结果。本章不预设后卷的谱理论或测度表示。

阅读说明

本章默认读者已学过实分析，熟悉测度空间、几乎处处相等、Lebesgue 积分、单调收敛定理、Fatou 引理、控制收敛定理及 Tonelli–Fubini 定理。Radon–Nikodym 定理与正则测度的基本性质也按先修知识引用。本章从 L^p 空间的定义出发，完整证明其赋范性、完备性、稠密性和对偶表示，再讨论自反性、端点空间及具体算子。

标量域 $\mathbb{F}$ 为 $\mathbb{R}$ 或 $\mathbb{C}$，测度均为正测度。L^p 的元素是可测函数的几乎处处等价类；书写 $f(x)$ 时，使用的是某个代表。积分和本性上确界不依赖代表的选择。除特别说明外，指数满足 $1 \le p \le \infty$，并约定 $1/\infty = 0$。零测度空间对应零 Banach 空间。

基本不等式、完备性和有限指数的简单函数逼近不要求测度空间 σ 有限。对偶表示及其后的通用算子结论采用 σ 有限假设；连续函数稠密性另需局部紧 Hausdorff 空间上的正则测度。每个结果都以自身的条件为准，不把 σ 有限性与可分性混同。

一般连续对偶由通常意义的 $\mathbb{F}$ 线性泛函组成，本章统一采用

$$\Lambda_g(f) = \int_\Omega f g \, d\mu$$

表示对偶配对。因此 $g \mapsto \Lambda_g$ 是线性的。Hilbert 内积仍对第一变量线性；在 L^2 中，内积 $\langle f, h \rangle = \int f \overline{h} \, d\mu$ 对应的对偶密度是 $g = \overline{h}$。

弱拓扑与弱 * 拓扑沿用第六章的约定。L^∞ 作为 $(L^1)^*$ 时使用的弱 * 拓扑由 L^1 中的积分测试决定；它一般严格弱于 L^∞ 的弱拓扑。范数收敛、依测度收敛和几乎处处收敛也须分别检验，尤其注意有限测度与无限测度的差别。

全章十节，每节十二道习题；另册提供全部 120 题的完整详解。关键定理的证明均在正文中完成。连续函数空间的测度表示留待后续一章，不作为本章的证明前提。

第九章　L^p 空间

第三章中的 ℓ^p 空间把数列的大小汇总为一个范数。把求和换成积分，就得到更广泛的 L^p 空间；计数测度下的 L^p 恰好又回到 ℓ^p。这一步不仅扩充了例子，也使前几章的抽象理论能够作用于可测函数、积分方程和函数逼近。

积分范数忽略零测集上的改动。为使范数正定，必须先把几乎处处相等的函数视为同一个元素。本性上确界则给出端点 L^∞ 的范数。Hölder 不等式控制函数的乘积，Minkowski 不等式保证积分范数的三角不等式；Riesz–Fischer 定理进一步证明这些空间完备。

稠密子空间把一般可测函数还原为便于处理的函数。有限指数下，有限测度支集的简单函数足以逼近任意 L^p 元素；在适当的正则测度条件下，还能使用紧支连续函数。这些逼近既说明空间的结构，也支撑平移连续性、连续积分核及近似单位的分析。

本章的核心是连续对偶的积分表示。在 σ 有限测度空间上，$1 \le p < \infty$ 时每个连续线性泛函都由共轭指数空间中的一个函数给出。证明从有限测度集上的指标函数建立可列可加测度，再用 Radon–Nikodym 定理产生密度，并通过范数估计确认密度的可积指数。对偶表示使 $1 < p < \infty$ 时的自反性变得透明；一致凸性则进一步给出弱收敛与范数收敛之间的联系。

端点有不同的几何。L^∞ 是 L^1 的对偶，但 L^∞ 的全部连续对偶一般超出 L^1 所表示的积分泛函。最后两节以乘法算子、积分算子和卷积说明：抽象的范数、对偶和紧性定理如何转化为具体估计，并为后卷的算子理论准备常用函数空间。

9.1　L^p 空间

序列空间用坐标的幂次和衡量向量大小，函数空间则用积分代替求和。积分不受零测集上取值的影响，因此真正的空间元素应是几乎处处相等的函数的等价类。本节先建立这个线性空间，并说明各个指数的大小公式；三角不等式将在下一节证明。

本章设 (Ω, Σ, μ) 为正测度空间，标量域为 $\mathbb{F} = \mathbb{R}$ 或 $\mathbb{C}$。除非某一结论另加假设，$\mu(\Omega)$ 可以为无穷大，测度也不要求 σ 有限。读者已经熟悉可测函数与 Lebesgue 积分，以及单调收敛、Fatou 引理和控制收敛定理。称一个性质几乎处处（almost everywhere，简记 a.e.）成立，是指它在一个可测零测集的补集上成立。

9.1.1　等价类与线性运算

记 $\mathcal{M}(\Omega)$ 为全部有限值、$\mathbb{F}$ 值可测函数构成的向量空间。对 $f, g \in \mathcal{M}(\Omega)$，规定

$$f \sim g \quad \Longleftrightarrow \quad f = g \quad \text{a.e.}$$

这是一个等价关系：传递性只须把两个例外零测集合并。记 $[f]$ 为 f 的等价类。有限值的要求不损失本章的积分例子：一个积分有限的扩展值函数只能在零测集上取无穷值，把这些值改成零即可得到有限值可测代表。

定义 9.1.1 可测函数 f 的本性上确界（essential supremum）定义为

$$\operatorname*{ess\,sup}_{x\in\Omega}|f(x)| = \inf\{M \geq 0 : |f| \leq M \text{ a.e.}\}.$$

若右侧集合为空，其下确界规定为 $+\infty$。本性上确界有限的函数称为本质有界（essentially bounded）。

这个定义特意把候选上界限定为非负数。若 $\mu(\Omega) = 0$，包括 $\Omega = \varnothing$ 的情形，任何 $M \geq 0$ 都是候选上界，因而本性上确界为零。

若本性上确界 a 有限，则 $|f| \leq a$ a.e.。事实上，对每个 $n \geq 1$，下确界的定义保证存在一个候选上界 $M_n < a + 1/n$，所以 $|f| \leq a + 1/n$ 在某个零测集外成立。去掉这些零测集的可数并，再令 $n \to \infty$，就得到结论。特别地，本性上确界为零当且仅当 $f = 0$ a.e.。

定义 9.1.2 对 $1 \leq p < \infty$，定义

$$\mathcal{L}^p(\mu) = \left\{ f \in \mathcal{M}(\Omega) : \int_\Omega |f|^p \, d\mu < \infty \right\}.$$

定义 $\mathcal{L}^\infty(\mu)$ 为全部本质有界的有限值可测函数。令

$$\mathcal{N}_\mu = \{f \in \mathcal{M}(\Omega) : f = 0 \text{ a.e.}\}, \qquad L^p(\mu) = \mathcal{L}^p(\mu)/\mathcal{N}_\mu \quad (1 \leq p \leq \infty).$$

这个商称为 *Lebesgue* 空间（Lebesgue space）。在等价类上规定

$$\|[f]\|_p = \left(\int_\Omega |f|^p \, d\mu \right)^{1/p} \quad (p < \infty), \qquad \|[f]\|_\infty = \operatorname*{ess\,sup}_{x\in\Omega} |f(x)|.$$

测度明确时也写 $L^p(\Omega)$ 或 L^p。

若 $\mu(\Omega) = 0$，任何两个可测函数都相等 a.e.，所以每个 $L^p(\mu)$ 都只有零元素，全部大小也为零。

这里的商是代数商，尚未使用第三章的商范数定理。我们首先证明 $\mathcal{L}^p$ 的线性封闭性，再检查上述公式与代表的选择无关。

命题 9.1.3 对 $1 \leq p \leq \infty$，$\mathcal{L}^p(\mu)$ 是 $\mathcal{M}(\Omega)$ 的线性子空间，$\mathcal{N}_\mu$ 是它的线性子空间。运算

$$[f] + [g] = [f + g], \qquad c[f] = [cf]$$

与代表的选择无关。定义 9.1.2 中的大小公式也与代表无关，并且非负、绝对齐次，且仅在零等价类处为零。

证明. 对 $p<\infty$，非负实数幂函数的凸性给出

$$(s+t)^p \le 2^{p-1}(s^p+t^p) \qquad (s,t\ge 0).$$

当 $p=1$ 时为等式；当 $p>1$ 时，t^p 的导数单调递增，故它为凸函数，应用于 s,t 的中点即得上式。因此

$$|f+g|^p \le 2^{p-1}(|f|^p+|g|^p).$$

若 $f,g\in\mathcal{L}^p$，右侧可积，所以 $f+g\in\mathcal{L}^p$。又有 $\int|cf|^p=|c|^p\int|f|^p$，从而数乘封闭。对 $p=\infty$，若 $|f|\le A$、$|g|\le B$ a.e.，则在两例外零测集的并之外，$|f+g|\le A+B$、$|cf|\le|c|A$，同样得到线性封闭。

几乎处处为零的两个函数的线性组合，仍在相应例外集的并外为零；所以 $\mathcal{N}_\mu$ 是子空间，且包含于每个 $\mathcal{L}^p$。若 $f\sim f'$、$g\sim g'$，则在两个零测集的并外 $f+g=f'+g'$，并有 $cf=cf'$ a.e.，故商运算良定。

若 $f=f'$ a.e.，则 $|f|^p=|f'|^p$ a.e.，积分相同；所有本质上界也相同。这证明大小公式良定。齐次性在有限 p 时由积分的齐次性得到；在 $p=\infty$ 时，$c\neq 0$ 的本质上界恰按因子 $|c|$ 缩放，$c=0$ 时两边都为零。非负可测函数积分为零当且仅当它几乎处处为零，所以有限 p 的大小为零恰好表示 $[f]=[0]$；无穷指数的结论由本性上确界的性质得到。 □

以后通常直接写 $f\in L^p$ 和 $\|f\|_p$，但运算、积分以及几乎处处的断言都按等价类理解。对复数函数，线性运算使用普通复线性约定。本节已经验证了除三角不等式之外的范数公理，下一节的 Minkowski 不等式将补全这一步。

9.1.2　本质有界与点值

本性上确界忽略零测集，而普通上确界考察全部点。例如在 $[0,1]$ 上取 Lebesgue 测度，令 $f(1/n)=n$，其余点令 $f=0$。这个函数可测，普通上确界为无穷大，却有 $[f]=[0]$ 以及 $\|f\|_\infty=0$。即使把 f 在某一个点的值改成任意给定标量，它也不改变 L^p 元素。

对 $f\in\mathcal{L}^\infty$，去掉 $|f|>\|f\|_\infty$ 的可测零测集，并在那里把 f 改成零，便得到一个处处有界的可测代表 $\widetilde{f}$。当 $\Omega\neq\varnothing$ 时，它满足

$$\sup_{x\in\Omega}|\widetilde{f}(x)|\le\|f\|_\infty .$$

结合本性上确界不超过普通上确界，实际上二者相等。空域只有一个函数和一个等价类，本章所有 L^p 空间此时都是零空间；无须给空集上的普通上确界另作实数约定。

在未完备的测度空间上，任意改动零测集上的取值未必保留可测性。因此我们始终选择可测代表，并只作保持可测性的修改。例如在一个可测零测集上把函数统一改成零总是允许的。

9.1.3　求和、权重与奇性

例 9.1.4　在 $\Omega=\mathbb{N}$、$\Sigma=\mathcal{P}(\mathbb{N})$ 上取计数测度。每个函数就是一个序列，唯一的零测集是空集，且

$$\int_{\mathbb{N}} |f|^p\,d\mu=\sum_{n=1}^{\infty}|f(n)|^p,\qquad \operatorname*{ess\,sup}_{n}|f(n)|=\sup_{n}|f(n)|.$$

因此 $L^p(\mu)$ 就是第三章第 3.6 节的 ℓ^p。若在每个 n 处改用正权重 $w_n\in(0,\infty)$，有限指数的大小变为

$$\left(\sum_{n=1}^{\infty} w_n|f(n)|^p\right)^{1/p};$$

每个单点仍有正测度，所以无穷指数的大小仍是普通上确界。

在有限集合 $\Omega=\{1,\dots,m\}$ 上，若每个单点的测度为有限权重 $w_j\ge 0$，则零权重点的取值被商掉，正权重点给出坐标。有限指数的大小为加权幂次和，无穷指数为正权重坐标的最大模长；若全部权重为零，所得空间为零空间。例如权重 $1,2,0$ 给出二维空间，有限指数大小为 $(|a_1|^p+2|a_2|^p)^{1/p}$，第三个坐标不属于等价类所保留的信息。

例 9.1.5　在 Lebesgue 区间 $(0,1)$ 上，设 $f_\alpha(x)=x^{-\alpha}$，$\alpha\in\mathbb{R}$。对有限指数，直接积分得到

$$f_\alpha\in L^p(0,1)\quad\Longleftrightarrow\quad \alpha p<1,\qquad \|f_\alpha\|_p=(1-\alpha p)^{-1/p}\quad(\alpha p<1).$$

临界指数 $\alpha p=1$ 时积分对数发散。无穷指数则有 $f_\alpha\in L^\infty(0,1)$ 当且仅当 $\alpha\le 0$，此时本性上确界为一。

在 $(1,\infty)$ 上令 $g_\beta(x)=x^{-\beta}$。有限指数的条件改为 $\beta p>1$，且

$$\|g_\beta\|_p=(\beta p-1)^{-1/p}.$$

对无穷指数，条件为 $\beta\ge 0$，本性上确界仍为一。原点附近的可积性与无穷远处的衰减要求方向相反；在无限测度空间上，不能仅从指数的大小判断两种 L^p 空间之间的包含关系。

这些定义把序列、加权坐标和积分函数放在同一框架内。不过 L^p 的点并没有固定的点值，除了像计数测度这样不存在非空零测集的特殊情形。后续讨论中的函数相等、支撑于可测集以及函数不等式，均允许零测集上的例外。

习题 9.1

习题 9.1.1　直接验证 $\sim$ 是等价关系，并证明 $f\sim g$ 当且仅当 $f-g\in\mathcal{N}_\mu$。由此解释为什么等价类集合与代数商 $\mathcal{L}^p/\mathcal{N}_\mu$ 相同。

习题 9.1.2　在 $[0,1]$ 的 Lebesgue 测度空间上，固定 $x_0\in[0,1]$。证明修改一个可测函数在 x_0 处的值不改变任何 L^p 等价类，并说明公式 $[f]\mapsto f(x_0)$ 为什么不良定。再说明一般未完备测度空间上，在零测集上任意改值为何可能破坏可测性。

习题 9.1.3　证明对有限值可测函数 f 有

$$\operatorname*{ess\,sup}|f|=\inf\{t\ge 0:\mu(\{|f|>t\})=0\}.$$

若 $a=\operatorname*{ess\,sup}|f|<\infty$，证明 $|f|\le a$ a.e.，且每个 $0\le t<a$ 都满足 $\mu(\{|f|>t\})>0$。处理 $a=0$ 和 $\mu(\Omega)=0$。

习题 9.1.4 设 $E \in \Sigma$。计算 $\mathbf{1}_E$ 的各个 L^p 大小，并给出它属于 L^p 的条件；须区分 $\mu(E) = 0$、$0 < \mu(E) < \infty$ 与 $\mu(E) = \infty$。

习题 9.1.5 设 $E_1, \dots, E_m$ 两两不交且可测，$c_j \neq 0$，令 $s = \sum_{j=1}^{m} c_j \mathbf{1}_{E_j}$。证明 $s \in L^p$ $(p < \infty)$ 当且仅当每个 E_j 都有有限测度，并求 $\|s\|_p$。求 $\|s\|_\infty$，并说明零测集对应的系数为什么不进入该值。允许 $m = 0$。

习题 9.1.6 在 $\Omega = \{1, 2, 3\}$ 的全部子集上定义测度，三点的权重分别为 $1, 2, 0$。明确描述两个函数相等 a.e. 的条件，并把每个 L^p 线性等距识别为 $\mathbb{F}^2$ 上的一个加权坐标空间。

习题 9.1.7 设 $w_n \in (0, \infty)$，在 $\mathbb{N}$ 上取测度 $\mu(\{n\}) = w_n$。对有限 p，证明 $f \mapsto (w_n^{1/p} f(n))_n$ 是从 $L^p(\mu)$ 到 ℓ^p 的线性等距满射。对 $p = \infty$ 写出相应识别。

习题 9.1.8 固定 $1 \le p < \infty$ 和 $\gamma \in \mathbb{R}$。在 $(0, e^{-1})$ 上取 Lebesgue 测度，令

$$f(x) = x^{-1/p} \big(\log(1/x)\big)^{-\gamma}.$$

求 $f \in L^p$ 的充要条件及其 p 大小，并证明对每个 γ，f 都不本质有界。

习题 9.1.9 固定 $1 \le p < \infty$ 和 $\gamma \in \mathbb{R}$。在 (e, ∞) 上令

$$g(x) = x^{-1/p} (\log x)^{-\gamma}.$$

求 $g \in L^p$ 的充要条件及其 p 大小，并证明对每个 γ，g 都本质有界。

习题 9.1.10 在 $(0, \infty)$ 上令 $h(x) = x^{-\alpha}$ $(0 < x < 1)$，$h(x) = x^{-\beta}$ $(x \ge 1)$，其中 $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$。求 h 属于各个 L^p 的充要条件及其大小。

习题 9.1.11 若 $f \in L^p$，g 可测且 $|g| \le |f|$ a.e.，证明 $g \in L^p$ 且 $\|g\|_p \le \|f\|_p$。再证明取模运算 $[f] \mapsto [|f|]$ 良定，并有

$$\big\| |f| - |g| \big\|_p \le \|f - g\|_p \qquad (f, g \in L^p).$$

这些结论不应使用尚未证明的积分三角不等式。

习题 9.1.12 在二点计数测度空间上，对 $0 < r < 1$ 定义

$$\rho_r(f) = \left(|f(1)|^r + |f(2)|^r \right)^{1/r}.$$

给出两个函数，使 ρ_r 的三角不等式失败，并解释本章为何限定 $p \ge 1$。

9.2 积分不等式

积分中的乘积可以由两个不同指数的大小控制，函数和的大小则由两个同指数的大小控制。这两种估计分别是 Hölder 与 Minkowski 不等式。它们适用于任意正测度空间，并同时处理实函数与复函数；证明的核心是对模长应用标量不等式。

9.2.1 共轭指数与乘积

若 $1<p<\infty$，令 $q=p/(p-1)$，则 $1/p+1/q=1$。称 p,q 为*共轭指数* (conjugate exponents)。端点中 1 与 ∞ 互为共轭，约定 $1/\infty=0$；涉及端点时将单独证明估计，而不把无穷大代入有限次幂公式。

定理 9.2.1（Young） 设 $1<p<\infty$，q 为其共轭指数。对 $a,b\ge 0$，有

$$ab\le \frac{a^p}{p}+\frac{b^q}{q},$$

等号成立当且仅当 $a^p=b^q$。

证明. 固定 b，考察 $t\ge 0$ 上的函数

$$H(t)=\frac{t^p}{p}-bt+\frac{b^q}{q}.$$

当 $b=0$ 时，$H(t)\ge 0$，且仅在 $t=0$ 时为零。当 $b>0$ 时，$H'(t)=t^{p-1}-b$ 在 $t_0=b^{1/(p-1)}$ 前为负、后为正，故 t_0 是唯一最小值点。因为 $t_0^p=bt_0=b^q$，

$$H(t_0)=b^q\left(\frac{1}{p}-1+\frac{1}{q}\right)=0.$$

所以 $H(a)\ge 0$，等号恰在 $a=t_0$ 时成立，这等价于 $a^p=b^q$。 □

定理 9.2.2（Hölder） 设 $1\le p\le\infty$，q 为其共轭指数。若 $f\in L^p(\mu)$、$g\in L^q(\mu)$，则 $fg\in L^1(\mu)$，并且

$$\int_\Omega |fg|\,d\mu\le \|f\|_p\,\|g\|_q.$$

特别地，$\left|\int_\Omega fg\,d\mu\right|\le \|f\|_p\,\|g\|_q$。

证明. 记 $A=\|f\|_p$、$B=\|g\|_q$。它们都是有限数。若 $A=0$ 或 $B=0$，相应函数为零 a.e.，故乘积为零 a.e.，所有断言成立。

设 $1<p<\infty$ 且 $A,B>0$。将 Young 不等式应用于 $|f|/A$ 和 $|g|/B$，得到

$$\frac{|fg|}{AB}\le \frac{|f|^p}{pA^p}+\frac{|g|^q}{qB^q}.$$

右侧可积，积分为 $1/p+1/q=1$。因此乘积可积，且积分不超过 AB。

当 $p=1,q=\infty$ 时，上一节证明了 $|g|\le B$ a.e.，故 $|fg|\le B|f|$ a.e.。积分给出乘积可积及所需估计。当 $p=\infty,q=1$ 时，由 $|f|\le A$ a.e. 得 $|fg|\le A|g|$ a.e.，积分同样完成证明。最后，实或复可积函数的积分满足 $|\int fg|\le\int|fg|$，得到最后一个估计。 □

主定理只对两个大小均有限的空间元素陈述，不需要解释 $0\cdot\infty$。当 $1<p<\infty$ 时，非零函数的绝对值版 Hölder 不等式取等号，恰好意味着归一化后的 p 次幂与 q 次幂几乎处处相同。若考察的是 $|\int fg|$，还须排除积分中的相位抵消；精确条件见本节习题。

9.2.2　三角不等式

定理 9.2.3（Minkowski）　对 $1\le p\le\infty$ 和 $f,g\in L^p(\mu)$，有

$$\|f+g\|_p\le\|f\|_p+\|g\|_p.$$

因此定义 9.1.2 的公式使 $L^p(\mu)$ 成为赋范空间。

证明. 上一节的线性稳定性已保证 $f+g\in L^p$。当 $p=1$ 时，把标量不等式 $|f+g|\le|f|+|g|$ 积分，即得结论。当 $p=\infty$ 时，在两个本质上界的例外零测集的并外，有

$$|f+g|\le\|f\|_\infty+\|g\|_\infty,$$

所以右端是 $f+g$ 的本质上界，结论成立。

设 $1<p<\infty$，令 $q=p/(p-1)$、$S=\|f+g\|_p<\infty$。若 $S=0$，结论已经成立。若 $S>0$，函数 $h=|f+g|^{p-1}$ 属于 L^q，因为 $(p-1)q=p$，并且

$$\|h\|_q=\left(\int|f+g|^p\,d\mu\right)^{1/q}=S^{p-1}.$$

用标量三角不等式和已经证明的 Hölder 不等式，得到

$$\begin{aligned}S^p&=\int|f+g|\,h\,d\mu\\&\le\int|f|h\,d\mu+\int|g|h\,d\mu\\&\le\bigl(\|f\|_p+\|g\|_p\bigr)S^{p-1}.\end{aligned}$$

除以正数 S^{p-1} 即得结论。结合命题 9.1.3 中的正定性与绝对齐次性，全部范数公理得到验证。 □

在复数域上，这一证明既不改变加法，也不把函数换成实部；只是在估计时取模。因此 L^p 仍然是复赋范空间。范数诱导的距离为 $d(f,g)=\|f-g\|_p$，下一节将证明它完备。

9.2.3　乘积估计与范数配对

命题 9.2.4　设 $1\le p,q,r\le\infty$，且

$$\frac1r=\frac1p+\frac1q.$$

若 $f\in L^p$、$g\in L^q$，则 $fg\in L^r$，并有

$$\|fg\|_r\le\|f\|_p\,\|g\|_q.$$

这里仍约定 $1/\infty=0$。

证明. 若任一右侧范数为零，则相应函数为零 a.e.，结论成立。设两个范数都为正。若 $r=\infty$，指数关系迫使 $p=q=\infty$，而 $|fg|\le \|f\|_\infty \|g\|_\infty$ a.e.，故得到估计。

若 $r<\infty$ 且 $p,q<\infty$，则 $r\le p,q$，且 p/r 与 q/r 共轭。对 $|f|^r$ 与 $|g|^r$ 应用 Hölder 不等式，有

$$\int |fg|^r\,d\mu \le \left(\int |f|^p\,d\mu\right)^{r/p}\left(\int |g|^q\,d\mu\right)^{r/q}.$$

取 r 次方根即得结论。若 $p=\infty$，指数关系给出 $r=q<\infty$；由 $|fg|^r\le \|f\|_\infty^r |g|^r$ a.e.，积分后取根得到结果。若 $q=\infty$，则 $r=p<\infty$，使用 $|fg|^r\le |f|^r\,\|g\|_\infty^r$ a.e.，同样完成证明。 □

这一命题只讨论 $r\ge 1$，所以输出仍在本章的赋范空间范围内。特别地，两个 L^2 函数的乘积属于 L^1；另一方面，一个有界函数与 L^p 函数的乘积仍在 L^p 中。

为准确处理复相位，规定对 $z\in\mathbb{F}$，$z\neq 0$ 时

$$\operatorname{phase}(z)=\frac{z}{|z|},\qquad \beta(z)=\frac{\overline{z}}{|z|};$$

在 $z=0$ 时两者均置为零。实数情形的共轭不起作用，$\beta(z)$ 就是符号。两者都是可测函数的可测复合。

命题 9.2.5 设 $1\le p<\infty$，q 为共轭指数。对任意正测度空间和 $f\in L^p(\mu)$，有

$$\|f\|_p=\sup\left\{\left|\int_\Omega fg\,d\mu\right| : g\in L^q(\mu),\ \|g\|_q\le 1\right\}.$$

若 $f\neq 0$，这个上确界可以取得。

证明. Hölder 不等式保证右侧不超过 $\|f\|_p$。若 $f=0$，每个积分都是零，集合至少包含 $g=0$，故上确界为零。

若 $p=1$ 且 $f\neq 0$，取 $g=\beta(f)$，则 $g\in L^\infty$、$\|g\|_\infty\le 1$，且 $fg=|f|$ a.e.。于是 $\int fg=\|f\|_1$，得到反向不等式及上确界的取得。

若 $1<p<\infty$，令 $A=\|f\|_p>0$，取

$$g=\frac{\beta(f)|f|^{p-1}}{A^{p-1}}.$$

由 $(p-1)q=p$，

$$\int |g|^q\,d\mu=\frac{\int |f|^p\,d\mu}{A^p}=1,\qquad \int fg\,d\mu=\frac{\int |f|^p\,d\mu}{A^{p-1}}=A.$$

所以 $g\in L^q$ 且范数为一，完成证明。 □

本命题没有对一般测度空间的 $p=\infty$ 作相同断言。L^1 测试函数未必能在所有测度空间中探测 L^∞ 范数。另一方面，这里证明的只是范数配对公式，还没有声称每个连续线性泛函均由一个 g 表示；这种对偶表示将在第 9.6 节证明，并明确加入测度的假设。

固定 g 后，$f\mapsto \int fg\,d\mu$ 在实数域或复数域上都是普通线性的；$g\mapsto (f\mapsto \int fg\,d\mu)$ 也同样线性。本章统一使用这个不含共轭的配对。上面构造测试函数时出现的共轭，是为了消去 f 的相位，并非改变配对本身。

命题 9.2.6 每个 $f \in L^1(\mu)$ 都可以写成两个 L^2 函数的乘积。具体地，令

$$u = |f|^{1/2}, \qquad v = \operatorname{phase}(f)|f|^{1/2},$$

则 $f = uv$ a.e.，并且

$$\|u\|_2 \, \|v\|_2 = \|f\|_1 .$$

反过来，任意两个 L^2 函数的乘积都属于 L^1。

证明. 两个函数均可测且有限值。在 $f = 0$ 处它们均为零，在 $f \neq 0$ 处 $uv = \operatorname{phase}(f)|f| = f$。又有

$$\int |u|^2 \, d\mu = \int |v|^2 \, d\mu = \int |f| \, d\mu < \infty.$$

因此 $u, v \in L^2$，范数的乘积等于 $\int |f| = \|f\|_1$，这也包含 $f = 0$ 的情形。反方向对 $p = q = 2$ 应用 Hölder 不等式即得 $uv \in L^1$。 □

习题 9.2

习题 9.2.1 设 $1 < p < \infty$，q 共轭，$\varepsilon > 0$。求使

$$ab \le \varepsilon a^p + C b^q \qquad (a, b \ge 0)$$

成立的最小常数 C，并写出等号条件。

习题 9.2.2 设 $1 < p < \infty$，非零 $f \in L^p$、$g \in L^q$ 的范数为 A, B。证明

$$\int |fg| \, d\mu = AB \quad \Longleftrightarrow \quad \frac{|f|^p}{A^p} = \frac{|g|^q}{B^q} \quad \text{a.e.}$$

习题 9.2.3 在上一题的非零条件下，证明 $\left|\int fg \, d\mu\right| = AB$ 当且仅当上一题的幂次条件成立，且存在 $\zeta \in \mathbb{F}$、$|\zeta| = 1$，使 $fg = \zeta |fg|$ a.e.。实数情形说明 ζ 的可能取值。

习题 9.2.4 设非零 $f \in L^1$、$g \in L^\infty$，令 $B = \|g\|_\infty > 0$。证明绝对值版 Hölder 不等式取等号，当且仅当 $|g| = B$ a.e. 于 $\{|f| > 0\}$。再写出 $\left|\int fg\right| = \|f\|_1 B$ 的额外相位条件。

习题 9.2.5 设 $1 < p < \infty$，$f, g \in L^p$ 均非零。证明 Minkowski 不等式取等号，当且仅当

$$\frac{f}{\|f\|_p} = \frac{g}{\|g\|_p} \quad \text{a.e.}$$

实数与复数情形都要求系数方向一致。

习题 9.2.6 设 $w_j > 0$ $(1 \le j \le m)$，$m \ge 1$，$1 < p < \infty$，q 共轭。证明加权有限和估计

$$\left| \sum_{j=1}^{m} w_j a_j b_j \right| \le \left(\sum_j w_j |a_j|^p \right)^{1/p} \left(\sum_j w_j |b_j|^q \right)^{1/q}.$$

证明常数一最佳，并对给定非零 a 构造右侧第二个因子等于一、左侧等于第一个因子的 b。

习题 9.2.7 设非零 $f, g \in L^2$。证明 $\left|\int f g \, d\mu\right| \le \|f\|_2 \, \|g\|_2$，并证明等号成立当且仅当 $g = c\overline{f}$ a.e.，其中 $c \in \mathbb{F} \setminus \{0\}$。同时说明这与第一变量线性的 Hilbert 内积 $\langle f, h \rangle = \int f \overline{h} \, d\mu$ 如何对应。

习题 9.2.8 设 $0<\mu(\Omega)<\infty$。对 $1\le p\le\infty$ 和 $f\in L^p$，证明

$$\|f\|_1\le\mu(\Omega)^{1-1/p}\|f\|_p,$$

其中 $1/\infty=0$，并证明常数最佳。另行说明 $\mu(\Omega)=0$ 时的结论。

习题 9.2.9 设 $1/r=1/p+1/q$，$1\le p,q,r\le\infty$。若 $f_n\to f$ 于 L^p，$g_n\to g$ 于 L^q，证明 $f_ng_n\to fg$ 于 L^r。再在 $[0,1]$ 上证明乘积估计中的常数一不能改小。

习题 9.2.10 证明对每个 $f\in L^1$，有

$$\|f\|_1=\inf\{\|u\|_2\|v\|_2:u,v\in L^2,\ uv=f\ \text{a.e.}\}.$$

证明该下确界能够取得，包括 $f=0$；并解释 $L^1=L^2\cdot L^2$ 中乘积的确切含义。

习题 9.2.11 设 $m\ge2$、$1\le p_j\le\infty$，且 $\sum_{j=1}^m1/p_j=1$。对 $f_j\in L^{p_j}$，证明

$$\int\prod_{j=1}^m|f_j|\,d\mu\le\prod_{j=1}^m\|f_j\|_{p_j}.$$

须包含某些 $p_j=\infty$ 的情形。

习题 9.2.12 设 $1\le p<q\le\infty$、$0<\theta<1$，并令 $1/r=\theta/p+(1-\theta)/q$。若 $f\in L^p\cap L^q$，证明

$$\|f\|_r\le\|f\|_p^{\theta}\|f\|_q^{1-\theta}.$$

分别处理有限 q 与 $q=\infty$，并说明指数两端 $\theta=0,1$ 的结论。

9.3 完备性

上一节已经证明积分范数满足三角不等式。现在要说明：在这个范数下，Cauchy 列的极限仍由一个可测函数表示。困难在于范数控制的是积分，不能直接逐点取极限。适当选取一个子列，使它的相邻差形成可和级数，就能把积分控制转化为几乎处处的绝对收敛。以下论证适用于任意正测度空间，不要求总测度有限，也不要求 σ 有限。

9.3.1 可和差分

引理 9.3.1 设 $1\le p<\infty$，$u_k\in L^p(\mu)$，且

$$\sum_{k=1}^{\infty}\|u_k\|_p<\infty.$$

选取可测代表后，$G=\sum_{k=1}^{\infty}|u_k|$ 几乎处处有限，且 $G\in L^p(\mu)$。对每个 $N\ge0$，

$$\left\|\sum_{k>N}|u_k|\right\|_p\le\sum_{k>N}\|u_k\|_p.$$

无穷和在它有限的集合上按通常意义定义，在剩余的零测集上可改为零。

证明. 令 $G_m = \sum_{k=1}^{m} |u_k|$。Minkowski 不等式给出

$$\|G_m\|_p \le \sum_{k=1}^{m} \|u_k\|_p \le A := \sum_{k=1}^{\infty} \|u_k\|_p .$$

由于 G_m^p 递增，单调收敛定理说明

$$\int \left(\sum_{k=1}^{\infty} |u_k| \right)^p d\mu = \lim_m \int G_m^p \, d\mu \le A^p < \infty.$$

非负函数的积分有限，意味着该函数几乎处处有限。将 G 在例外集上改为零，就得到 L^p 中的可测代表。固定 N，对有限尾和重复同一论证，得到所述尾部估计。这里用到的是同一空间上非负函数的单调收敛，不涉及乘积测度的任何额外假设。 □

定理 9.3.2（Riesz–Fischer） 对任意正测度空间 (Ω, Σ, μ) 和 $1 \le p \le \infty$，$L^p(\mu)$ 是 Banach 空间。

证明. 若 μ 是零测度，$L^p(\mu)$ 为零空间，结论显然。先设 $1 \le p < \infty$，并令 (f_n) 为 L^p 中的 Cauchy 列。可递归选取严格递增的 n_k，使

$$\left\| f_{n_{k+1}} - f_{n_k} \right\|_p \le 2^{-k} \qquad (k \ge 1).$$

选取各 f_{n_k} 的可测代表，记 $u_k = f_{n_{k+1}} - f_{n_k}$。引理说明 $\sum_k |u_k|$ 几乎处处有限。因此

$$f = f_{n_1} + \sum_{k=1}^{\infty} u_k$$

在某个零测集之外绝对收敛，并定义一个可测函数；在该零测集上令 $f = 0$。由于

$$|f| \le |f_{n_1}| + \sum_{k=1}^{\infty} |u_k| \quad \text{a.e.},$$

Minkowski 不等式给出 $f \in L^p$。又对每个 $K \ge 1$，

$$\|f - f_{n_K}\|_p \le \sum_{k=K}^{\infty} \|u_k\|_p \le \sum_{k=K}^{\infty} 2^{-k} \longrightarrow 0.$$

最后，给定 $\varepsilon > 0$，先取 N 使 $n, m \ge N$ 时 $\|f_n - f_m\|_p < \varepsilon/2$，再取 $n_K \ge N$ 且 $\|f_{n_K} - f\|_p < \varepsilon/2$。于是所有 $n \ge N$ 满足 $\|f_n - f\|_p < \varepsilon$，原列也收敛到 f。

再设 $p = \infty$。对每个 f_n 选取可测代表。对所有自然数 n, m，不等式

$$|f_n(x) - f_m(x)| \le \|f_n - f_m\|_\infty$$

分别在某个零测集之外成立；$|f_1(x)| \le \|f_1\|_\infty$ 也如此。去掉这些例外集的可数并 N_0，以上不等式就在 $\Omega \setminus N_0$ 上同时成立。因而 (f_n) 在那里是关于上确界范数的一致 Cauchy 列。逐点的标量完备性给出极限 $f(x)$，而 Cauchy 估计进一步给出一致收敛：若 $n, m \ge N$ 时 $\|f_n - f_m\|_\infty < \varepsilon$，令 $m \to \infty$ 便有

$$|f_n(x) - f(x)| \le \varepsilon \quad (n \ge N,\ x \notin N_0).$$

在 N_0 上令 $f = 0$。这个函数可测，且由 f_1 的有界性和一致 Cauchy 性质可知它本质有界。于是 $\|f_n - f\|_\infty \to 0$，证明完成。 □

上述 $p = \infty$ 的证明需要统一去掉一个零测集。仅仅知道每个 f_n 各自本质有界，不能断言原来选取的代表在每一点都满足相同估计。可数个例外集的并仍为零测集，正是这里允许把范数估计同时转化为逐点估计的原因。

9.3.2 函数级数

Banach 空间中的绝对收敛级数定理见第三章定理 3.5.3。在 L^p 中，它还有一个具体的函数解释。

命题 9.3.3 设 $1 \le p \le \infty$，$u_k \in L^p(\mu)$，且 $\sum_k \|u_k\|_p < \infty$。则 $\sum_k u_k$ 在 L^p 范数下收敛到某个 u，并满足

$$\left\| u - \sum_{k=1}^{N} u_k \right\|_p \le \sum_{k>N} \|u_k\|_p .$$

任意选取各项的可测代表后，这个级数几乎处处绝对收敛，所得函数代表 u。当 $p = \infty$ 时，在一个统一的零测集之外，级数还一致绝对收敛。

证明. 若 $p < \infty$，引理9.3.1已经给出 $\sum_k |u_k| \in L^p$ 及尾部估计。在其有限的集合上定义 $u = \sum_k u_k$，在例外集上令 $u = 0$。由于 $|u| \le \sum_k |u_k|$，有 $u \in L^p$；再由

$$\left| u - \sum_{k=1}^{N} u_k \right| \le \sum_{k>N} |u_k| \quad \text{a.e.}$$

得到范数余项估计。

若 $p = \infty$，对每个 k 去掉使 $|u_k| \le \|u_k\|_\infty$ 失效的零测集，再去掉这些集合的可数并。在剩下的集合上，

$$\sum_{k>N} |u_k(x)| \le \sum_{k>N} \|u_k\|_\infty ,$$

右端与 x 无关并趋于零。故级数一致绝对收敛，可测极限本质有界，且同一估计就是所需的范数估计。 □

9.3.3 几乎处处收敛的子列

推论 9.3.4 若 $1 \le p < \infty$ 且 $\|f_n - f\|_p \to 0$，则 (f_n) 有一个子列几乎处处收敛到 f。若 $\|f_n - f\|_\infty \to 0$，则对任意选定的可测代表，整个序列在某个统一的零测集之外一致收敛到 f。

证明. 在有限 p 的情形，选取子列使

$$\sum_{k=1}^{\infty} \|f_{n_k} - f\|_p^p < \infty.$$

由单调收敛定理，

$$\int \sum_{k=1}^{\infty} |f_{n_k} - f|^p \, d\mu = \sum_{k=1}^{\infty} \|f_{n_k} - f\|_p^p < \infty.$$

因此非负级数几乎处处收敛，其通项趋于零，得到 $f_{n_k} \to f$ a.e.。在 $p = \infty$ 的情形，去掉各个估计 $|f_n - f| \le \|f_n - f\|_\infty$ 的例外集之可数并，便得到一致收敛。 □

这个推论不把有限 p 的范数收敛等同于整个序列的几乎处处收敛。子列的选取是实质步骤，后面将进一步比较几种收敛方式。它也能方便地检验函数空间中的闭集。

命题 9.3.5 对 $E \in \Sigma$，子空间

$$L^p_E = \{f \in L^p(\mu) : f = 0 \text{ a.e. 于 } \Omega \setminus E\}$$

在 $L^p(\mu)$ 中闭。实 L^p 中的非负函数集合也闭。

证明. 设 $f_n \in L^p_E$ 且 $f_n \to f$ 于范数。若 $p < \infty$，取几乎处处收敛的子列；若 $p = \infty$，用上面的整列结论。再去掉各 f_n 在 $\Omega \setminus E$ 不为零的例外集之可数并，就有 $f = 0$ a.e. 于 $\Omega \setminus E$。对于非负函数，同样去掉使某一项为负的例外集，逐点极限仍非负。这证明了两种闭性。 □

习题 9.3

习题 9.3.1 设 $E \in \Sigma$。证明将 $L^p(E, \Sigma|_E, \mu|_E)$ 中的函数在 $\Omega \setminus E$ 延拓为零，得到到 L^p_E 的等距线性满射。由此说明 L^p_E 本身是 Banach 空间，包括 $\mu(E) = 0$ 的情形。

习题 9.3.2 在实 L^p 中定义 $f_+ = \max(f, 0)$。证明

$$\|f_+ - g_+\|_p \le \|f - g\|_p .$$

由此另证非负函数集合闭，并证明 $f \mapsto |f|$ 在实或复 L^p 上也满足同样的 Lipschitz 估计。

习题 9.3.3 设 $1 \le p < \infty$，$0 \le f_n \uparrow f$ a.e.，且 $\sup_n \|f_n\|_p < \infty$。证明 $f \in L^p$ 且 $f_n \to f$ 于 L^p 范数。对 $p = \infty$，证明本质有界极限的结论仍成立，并用 $[0, 1]$ 上的例子说明范数收敛可以失效。

习题 9.3.4 设 $0 \le f_n \downarrow 0$ a.e. 且 $f_1 \in L^p$，其中 $1 \le p < \infty$。证明 $\|f_n\|_p \to 0$。对 $p = \infty$，考察 $[0, 1]$ 上的 $f_n(x) = x^n$，说明相应结论不成立。

习题 9.3.5 设 $1 \le p < \infty$，$u_n \in L^p$ 且 $u_n \ge 0$。证明级数 $\sum_n u_n$ 在 L^p 中收敛，当且仅当其部分和的 L^p 范数有界。在 ℓ^2 中构造这样的级数，使 $\sum_n \|u_n\|_2 = \infty$。

习题 9.3.6 设 $1 \le p < \infty$ 且 $f_n \to f$ 于 L^p。证明可选取一个子列及 $G \in L^p$，使该子列几乎处处收敛到 f，且

$$|f_{n_k} - f| \le G \quad \text{a.e.，对所有} k.$$

进一步说明可以使 $\|G\|_p$ 小于任意预先给定的正数。

习题 9.3.7 设 $f_n \to f$ 于 L^∞。对任意选定的可测代表，证明存在可测零测集 N，使 $f_n|_{\Omega\setminus N}$ 一致收敛到 $f|_{\Omega\setminus N}$。解释为什么不能要求原代表在整个 Ω 上一致收敛，并给出一个反例。

习题 9.3.8 设 g 为可测函数，$f_n \to f$ 于 L^p，并且同一组可测代表满足 $f_n \to g$ a.e.。证明 $g = f$ a.e.。再设 $1 \le p < \infty$，只有 $f_n \to g$ a.e. 和 $\sup_n \|f_n\|_p < \infty$；证明 $g \in L^p$，并说明此时范数收敛未必成立。

习题 9.3.9 设 $\sum_n \|u_n\|_p < \infty$。证明对任意自然数的排列 π，级数 $\sum_n u_{\pi(n)}$ 具有与原级数相同的 L^p 和；并证明其函数代表几乎处处也具有相同的和。适用于 $1 \le p \le \infty$。

习题 9.3.10 设 $u_n \in L^p$ 的非零集合两两不交到零测集。若 $p < \infty$，证明 $\sum_n u_n$ 在 L^p 中收敛当且仅当 $\sum_n \|u_n\|_p^p < \infty$。若 $p = \infty$，证明收敛的充要条件为 $\|u_n\|_\infty \to 0$。分别写出和的范数与尾部范数。

习题 9.3.11 对 $1 \le p, q \le \infty$，在 $L^p(\mu) \cap L^q(\mu)$ 上赋予范数 $\|f\|_p + \|f\|_q$。证明这是 Banach 空间。证明的关键是说明分别在两个空间中取得的极限代表同一个几乎处处等价类。

习题 9.3.12 设 $\Omega = \bigcup_{j \ge 1} E_j$ 为可测集合的两两不交并。证明 $L^p(\mu)$ 等距同构于各 $L^p(E_j)$ 的 ℓ^p 直和：有限 p 使用范数 $(\sum_j \|f_j\|_p^p)^{1/p}$，$p = \infty$ 使用 $\sup_j \|f_j\|_\infty$。写出对应映射和逆映射，并核对零测度分块。

9.4 稠密子空间

完备性保证范数极限留在 L^p 中，稠密性则告诉我们可以用哪些较简单的函数构造这些极限。本节从可测简单函数出发，再利用拓扑和测度的正则性得到连续函数的逼近。有限 p 时，函数在小振幅部分和大振幅部分的积分都可控制；$p = \infty$ 时，误差要求本质上一致小，两种情形因而有不同的逼近规律。

9.4.1 截断与简单函数

简单函数（simple function）是只取有限多个值的可测函数。这里始终允许复系数，写成

$$s = \sum_{j=1}^{m} c_j \mathbf{1}_{E_j}, \qquad c_j \in \mathbb{F}, \quad E_j \in \Sigma.$$

可将非零水平集取为两两不交集合。所谓有限测度支撑，是指 $\mu(\{s \neq 0\}) < \infty$，并非拓扑意义的支集紧。

命题 9.4.1 设 $1 \le p < \infty$，$f \in L^p(\mu)$。令

$$A_n = \{x : 1/n \le |f(x)| \le n\}, \qquad f_n = f \mathbf{1}_{A_n}.$$

则 f_n 本质有界、具有有限测度支撑，并且 $\|f_n - f\|_p \to 0$。特别地，本质有界且具有有限测度支撑的函数在 $L^p(\mu)$ 中稠密。

证明. 由 $|f|^p \ge n^{-p}$ 于 $\{|f| \ge 1/n\}$，有

$$\mu(A_n) \le \mu\{|f| \ge 1/n\} \le n^p \|f\|_p^p < \infty.$$

又 $|f_n| \le n$，且 $f_n \to f$ a.e.：在 $f = 0$ 处恒等于零，在 $0 < |f| < \infty$ 处最终等于 f。由于 $|f - f_n|^p \le |f|^p$，支配收敛定理给出所需范数收敛。如果 $\|f\|_p = 0$，所有结论也成立；不需要另外假定测度非零。 □

定理 9.4.2 在任意正测度空间上，若 $1 \le p < \infty$，具有有限测度支撑的简单函数在 $L^p(\mu)$ 中稠密。若 $p = \infty$，所有本质有界简单函数在 $L^\infty(\mu)$ 中稠密；此时不必具有有限测度支撑。

证明. 先设 $p < \infty$。根据上一个命题，只需逼近一个在有限测度集合 A 之外为零、在 A 上满足 $|h| \le M$ 的可测函数。对实函数，把 $[-M, M]$ 划分为有限多个长度不超过 δ 的区间，按 h 落入的区间选取相应端点，得到 A 上的有限值可测函数。在复数情形，把包含值域的正方形划分为有

限多个小方格，按 h 所在的方格选取一个顶点；取方格边长不超过 $\delta/\sqrt{2}$，也能使误差不超过 δ。在 A 之外令简单函数 $s=0$。于是

$$|h-s|\le \delta \mathbf{1}_A, \qquad \|h-s\|_p \le \delta \mu(A)^{1/p}.$$

若 $\mu(A)=0$，取 $s=0$ 即可；否则使 δ 足够小即可得到任意小的误差。再用三角不等式衔接 f 与其截断，证明有限 p 的结论。反过来，简单函数若属于 L^p，每个非零水平集的测度有限，故其非零集合也有有限测度。

若 $p=\infty$，先选取一个处处有界的可测代表：将原代表超出本性界的零测集上的值改为零即可。对它的有界值域作同样的区间或方格划分，得到简单函数 s，满足 $|f-s|\le\delta$，故 $\|f-s\|_\infty\le\delta$。这里误差不需积分，非零水平集的测度可以是无限的。 □

简单函数的稠密性与有限支撑函数的稠密性应当区分。在计数测度下，上述有限 p 结论就是 c_{00} 在 ℓ^p 中稠密；而 c_{00} 在 ℓ^∞ 中的闭包只是 c_0，见第三章命题 3.6.8。例如常数序列 $\mathbf{1}$ 本身就是一个简单函数，却与每个有限支撑序列的距离都等于一。

9.4.2 连续函数逼近

设 X 为局部紧 Hausdorff 空间，$C_c(X)$ 表示具有紧支集的连续 $\mathbb{F}$ 值函数。以下使用正 Radon 测度 (Radon measure) 的正则性：测度在紧集上有限，并且对有限测度的可测集 E 和任意 $\eta>0$，可选紧集 K 和开集 U，使

$$K\subseteq E\subseteq U, \qquad \mu(U\setminus K)<\eta.$$

对于 Borel 测度，这是内正则性和外正则性的直接结果；若使用它的完备化，同一结论也成立。也可以先把完备化可测集换成与它相差零测集的 Borel 集，所得 L^p 等价类不变。可测函数和 L^p 均相对于所选测度及其可测集理解。

定理 9.4.3 设 X 局部紧 Hausdorff，μ 为上述正 Radon 测度或其完备化。对 $1\le p<\infty$，$C_c(X)$ 在 $L^p(X,\mu)$ 中稠密。

证明. 连续紧支集函数有界，且支集测度有限，所以确实属于 L^p。先逼近一个有限测度可测集 E 的指标函数。给定 $\eta>0$，按正则性取 $K\subseteq E\subseteq U$，其中 K 紧、U 开，且 $\mu(U\setminus K)<\eta$。第一章定理 1.10.17给出 $\chi\in C_c(X)$，满足

$$0\le\chi\le 1, \qquad \chi|_K=1, \qquad \operatorname{supp}\chi\subseteq U.$$

由于 χ 与 $\mathbf{1}_E$ 在 K 和 $X\setminus U$ 上一致，且两者的差不超过一，得到

$$\|\mathbf{1}_E-\chi\|_p^p\le\mu(U\setminus K)<\eta.$$

所以 $\mathbf{1}_E$ 可在 L^p 范数下由 $C_c(X)$ 逼近。

若 $s=\sum_{j=1}^m c_j\mathbf{1}_{E_j}$ 以两两不交的非零水平集表示为 L^p 简单函数，每个 E_j 均有有限测度。分别选取 $\chi_j\in C_c(X)$ 逼近 $\mathbf{1}_{E_j}$，则 $\sum_j c_j\chi_j\in C_c(X)$，并且

$$\left\|s-\sum_{j=1}^m c_j\chi_j\right\|_p\le\sum_{j=1}^m|c_j|\left\|\mathbf{1}_{E_j}-\chi_j\right\|_p.$$

有限多个误差可分别选得足够小。最后使用定理9.4.2和三角不等式，得到任意 $f\in L^p$ 的逼近。 □

这个证明只为正在逼近的有限测度集合选取一个紧集和一个开集，并没有把 X 写成可数个紧集的并。因此局部紧空间不必是 σ 紧的，测度也不必在整个空间上 σ 有限。取 $X=\mathbb{R}^d$ 和 Lebesgue 测度，便得到 $C_c(\mathbb{R}^d)$ 在每个有限 p 的 $L^p(\mathbb{R}^d)$ 中稠密。

9.4.3 可分性与端点

连续函数的稠密性并不自动给出可数稠密集。Euclidean 空间的可数拓扑基提供了进一步的结构。

命题 9.4.4 对 $1\le p<\infty$ 和 $d\ge 1$，Lebesgue 空间 $L^p(\mathbb{R}^d)$ 可分。更具体地，有限多个有理端点有界开矩形的并（包括空并）所构成的集合记为 $\mathcal{V}$，则

$$\mathcal{D}=\left\{\sum_{j=1}^{m} c_j \mathbf{1}_{V_j} : m\in\mathbb{N},\ V_j\in\mathcal{V},\ c_j\in\mathbb{Q}\ \text{或}\ \mathbb{Q}+i\mathbb{Q}\right\}$$

是相应实或复 L^p 中的可数稠密子集。

证明. 有理矩形只有可数多个，有限元组组成的集合也可数，所以 $\mathcal{V}$ 和 $\mathcal{D}$ 可数。每个 $V\in\mathcal{V}$ 有界，测度有限，其指标函数属于 L^p。

设 E 为有限测度 Lebesgue 可测集。给定 $\eta>0$，由正则性取紧集 $K\subseteq E$ 和开集 $U\supseteq E$，使 $|U\setminus K|<\eta$。对每个 $x\in K$，选一个含 x 且包含于 U 的有理端点有界开矩形。紧性给出有限子覆盖，其并 $V\in\mathcal{V}$ 满足 $K\subseteq V\subseteq U$。于是

$$E\triangle V\subseteq U\setminus K,\qquad \|\mathbf{1}_E-\mathbf{1}_V\|_p<\eta^{1/p}.$$

若 K 为空，取 $V=\varnothing$，以上估计仍成立。

现用简单函数逼近任意 $f\in L^p$，再对简单函数中的有限测度水平集逐个作以上逼近。最后将各系数 c_j 替换为足够近的有理实数或有理复数 d_j，误差不超过

$$\sum_{j}|c_j-d_j|\,|V_j|^{1/p}.$$

有限和允许把这一误差也控制到任意小，故 $\mathcal{D}$ 稠密。 □

这里的可分性同时使用了 Lebesgue 测度的正则性和 $\mathbb{R}^d$ 的可数矩形族，不能仅由 σ 有限性推出。事实上，不可数多个独立坐标组成的概率空间可给出不可分的 L^p，见本节习题。另一方面，即使底空间只是 $[0,1]$，L^∞ 也已有不可分现象。

例 9.4.5 令 $H=\mathbf{1}_{[0,1/2]}\in L^\infty([0,1])$。则

$$\inf_{h\in C([0,1])}\|H-h\|_\infty=\frac{1}{2}.$$

特别地，连续函数在 $L^\infty([0,1])$ 中不稠密。

证明. 常数函数 $h=1/2$ 给出距离不超过 $1/2$。反设某个连续 h 满足 $\|H-h\|_\infty<1/2$，可取 $r<1/2$ 使 $|H-h|\le r$ a.e.。在开区间 $(0,1/2)$ 上，连续性保证 $|1-h|\le r$ 处处成立：若某点违反，

附近一个非空开区间也违反，与该区间有正 Lebesgue 测度矛盾。同理，在 $(1/2,1)$ 上有 $|h|\le r$。分别从左、右趋于 $1/2$，得到

$$|1-h(1/2)|\le r,\qquad |h(1/2)|\le r.$$

三角不等式便给出 $1\le 2r<1$，矛盾。论证对实或复连续函数均适用。 □

在 $\mathbb{R}^d$ 上，常数函数 1 与每个 $C_c(\mathbb{R}^d)$ 函数的 L^∞ 距离至少为一，因为紧支集之外仍有正测度的集合。这也是有限 p 稠密性不能延伸到 $p=\infty$ 的直接例子。

习题 9.4

习题 9.4.1 对 $f\in L^p$ 定义振幅截断

$$T_nf(x)=\begin{cases} f(x), & |f(x)|\le n,\\ nf(x)/|f(x)|, & |f(x)|>n.\end{cases}$$

证明当 $p<\infty$ 时 $T_nf\to f$ 于 L^p，并写出误差范数的积分公式。说明 T_nf 未必具有有限测度支撑。若 $f\in L^\infty$，证明充分大的 n 使 $T_nf=f$ a.e.。

习题 9.4.2 直接构造对任意 $f\in L^\infty$ 和 $\varepsilon>0$ 的简单函数 s，使 $\|f-s\|_\infty<\varepsilon$。对复函数给出有限网格的构造，并说明为什么这个结论不要求测度空间 σ 有限。

习题 9.4.3 设 $\mu(\Omega)<\infty$ 且 $0\le f\le M$ a.e.。定义 $s_n=2^{-n}\lfloor 2^nf\rfloor$，在例外集上令其为零。证明 s_n 为简单函数，$s_n\uparrow f$ a.e.，并给出它到 f 的 L^p 误差上界，适用于所有 $1\le p\le\infty$。

习题 9.4.4 证明 c_{00} 在 ℓ^p 中稠密（$p<\infty$），而在 ℓ^∞ 中的闭包是 c_0。进一步证明对 $x\in\ell^\infty$ 有

$$\operatorname{dist}(x,c_0)=\limsup_{n\to\infty}|x_n|.$$

习题 9.4.5 设 $E_n\uparrow\Omega$ 且每个 $\mu(E_n)<\infty$。证明本质有界且在某个 E_n 之外为零的函数组成的子空间在有限 p 的 L^p 中稠密。在 L^∞ 中证明其闭包恰为

$$\{f\in L^\infty:\|f\mathbf{1}_{\Omega\setminus E_n}\|_\infty\to 0\}.$$

习题 9.4.6 设 K 为紧 Hausdorff 空间，μ 为有限正则 Borel 测度，$1\le p<\infty$。若 $f\in L^\infty(K,\mu)$ 且 $\|f\|_\infty\le 1$，证明存在 $h_n\in C(K)$，使 $\|h_n\|_\infty\le 1$（这里为通常的一致范数），且 $h_n\to f$ 于 L^p。复数情形可使用径向截断 $P(z)=z/\max(1,|z|)$，并需证明所用误差估计。

习题 9.4.7 证明 $\mathbb{F}$ 系数多项式在 $L^p([a,b])$ 中稠密，$1\le p<\infty$，其中测度为 Lebesgue 测度。说明在 $a<b$ 时，这个结论对 $L^\infty([a,b])$ 不成立。另核对 $a=b$ 的情形。

习题 9.4.8 设 $d\ge 1$。对 $\mathbb{R}^d$ 上的 $h\in C_c(\mathbb{R}^d)$，用边长 2^{-n} 的半开网格立方体构造有限支撑阶梯函数，并将系数选为有理实数或有理复数，证明所得函数可在每个有限 p 的 L^p 范数下逼近 h。由此再证 $L^p(\mathbb{R}^d)$ 可分。

习题 9.4.9 在 $L^\infty([0,1])$ 中考虑 $f_t=\mathbf{1}_{[0,t]}$，$0<t<1$。证明不同 t 之间的距离为一，并据此证明该空间不可分。若 $0<a<1$，求 $\mathbf{1}_{[0,a]}$ 到 $C([0,1])$ 的距离。

习题 9.4.10 设 I 不可数，$\Omega = \{-1,1\}^I$ 带各坐标独立且均以概率 $1/2$ 取 $-1,1$ 的乘积概率测度；测度构造视为已知。令 $r_i(\omega) = \omega_i$。计算 $i \neq j$ 时 $\|r_i - r_j\|_p$，并证明对所有 $1 \le p \le \infty$，这个 L^p 不可分。说明它为何否定了“σ 有限测度空间的 L^p 必可分”的断言。

习题 9.4.11 设 $d \ge 1$。在 Lebesgue 测度下，证明 $C_c(\mathbb{R}^d)$ 在 $L^\infty(\mathbb{R}^d)$ 中的闭包等于 $C_0(\mathbb{R}^d)$ 的等价类像。这里 C_0 表示在无穷远消失的连续函数。先证明连续有界函数的本性上确界等于通常上确界，再核对连续代表的唯一性。求常数 1 到这个闭包的距离。

习题 9.4.12 在任意正测度空间上，令 $\mathcal{S}_f$ 为具有有限测度支撑的简单函数的集合。证明它在 L^∞ 中的闭包恰为

$$\{f \in L^\infty : \mu\{|f| > \varepsilon\} < \infty \text{ 对每个} \varepsilon > 0\}.$$

解释这个结论与计数测度下 c_0 的关系。

9.5 收敛与逼近

函数空间中的收敛既可以观察每个位置的函数值，也可以观察整个空间上的积分误差。前者不记录误差出现区域的大小，后者同时记录振幅与测度。理解这两种信息怎样互相补充，是使用 L^p 空间的重要一步。本节先比较收敛方式，再讨论指数间的包含关系，最后证明平移在有限指数空间中的连续性。

9.5.1 依测度收敛

本节仍以 (Ω, Σ, μ) 表示任意正测度空间，函数取值于 $\mathbb{F} = \mathbb{R}$ 或 $\mathbb{C}$。关于几乎处处的陈述均选择可测代表理解；改变可数多个函数的代表只增加一个零测集，不影响结论。

定义 9.5.1 可测函数序列 f_n 称为*依测度收敛*（convergence in measure）于可测函数 f，若对每个 $\varepsilon > 0$ 都有

$$\mu\{x \in \Omega : |f_n(x) - f(x)| > \varepsilon\} \longrightarrow 0.$$

这里采用整个 Ω 上的测度；即使 $\mu(\Omega) = \infty$，定义也不改为只在有限测度子集上检验。

命题 9.5.2 设 $1 \le p < \infty$。若 $f_n, f \in L^p(\mu)$ 且 $\|f_n - f\|_p \to 0$，则 f_n 依测度收敛于 f。对 $p = \infty$，范数收敛也蕴含依测度收敛，并且存在一个共同的零测集，其外整个序列一致收敛于 f。

证明. 有限指数时，Chebyshev 不等式给出

$$\mu\{|f_n - f| > \varepsilon\} \le \varepsilon^{-p} \int_\Omega |f_n - f|^p \, d\mu = \varepsilon^{-p} \|f_n - f\|_p^p \longrightarrow 0.$$

不需要假设总测度有限。无穷指数时，对每个 n，在某个零测集 N_n 外都有 $|f_n - f| \le \|f_n - f\|_\infty$。在 $N = \bigcup_n N_n$ 外，这些估计同时成立，所以范数趋零给出一致收敛。给定 $\varepsilon > 0$，当范数小于 ε 时，相应的坏点集包含于 N，故测度为零。 □

命题 9.5.3 依测度收敛的序列总有一个几乎处处收敛于同一极限的子列。若 $\mu(\Omega)<\infty$，几乎处处收敛又蕴含依测度收敛。

证明. 若 $f_n\to f$ 依测度，可递增选取 n_k，使

$$A_k=\{|f_{n_k}-f|>1/k\},\qquad \mu(A_k)<2^{-k}.$$

令 $A=\bigcap_{m\ge1}\bigcup_{k\ge m}A_k$。可列次可加性给出

$$\mu(A)\le\mu\Big(\bigcup_{k\ge m}A_k\Big)\le\sum_{k\ge m}2^{-k}\longrightarrow 0.$$

每个 $x\notin A$ 只属于有限多个 A_k，因此最终有 $|f_{n_k}(x)-f(x)|\le 1/k$，即所选子列几乎处处收敛。

若总测度有限且 $f_n\to f$ 几乎处处，固定 $\varepsilon>0$ 后，指标函数 $\mathbf{1}_{\{|f_n-f|>\varepsilon\}}$ 几乎处处趋零，并由可积函数 1 控制。DCT 给出其积分趋零，正是依测度收敛。 □

在实线上，$f_n=\mathbf{1}_{[n,n+1]}$ 几乎处处趋零，但对 $0<\varepsilon<1$，坏点集的 Lebesgue 测度恒为 1。这说明上一命题第二部分确实使用了有限总测度。反过来，在 $(0,1)$ 上，$n^{1/p}\mathbf{1}_{(0,1/n)}$ 依测度且几乎处处趋零，但 p 范数恒为 1；依测度收敛本身不能控制尖峰的积分质量。

例 9.5.4 在 $[0,1)$ 上使用 Lebesgue 测度。对 $k=0,1,2,\dots$ 以及 $j=0,\dots,2^k-1$，定义

$$f_{2^k+j}=\mathbf{1}_{[j2^{-k},(j+1)2^{-k})}.$$

这按每一层从左到右排列全部二进区间，称为打字机序列（typewriter sequence）。对 $p<\infty$，在第 k 层有 $\|f_{2^k+j}\|_p=2^{-k/p}$，所以整个序列在 L^p 中趋零，也依测度趋零。然而每个 $x\in[0,1)$ 在每一层恰好属于一个区间；当 $k\ge1$ 时又不属于该层的其他区间。因此在每个 x 处，序列都无限多次取 1 和 0，不逐点收敛。对 $p=\infty$，各项范数恒为 1，故没有无穷指数的范数收敛。

9.5.2　控制函数与积分误差

定理 9.5.5 设 $1\le p<\infty$，$f_n\to f$ 几乎处处，并存在非负 $G\in L^p(\mu)$，使所有 n 都有 $|f_n|\le G$ 几乎处处。则 $f\in L^p(\mu)$ 且 $\|f_n-f\|_p\to0$。

证明. 去掉控制不等式的可数多个例外零测集及不收敛的零测集后，取极限得 $|f|\le G$。因此 $\int|f|^p\le\int G^p<\infty$。同时

$$|f_n-f|^p\le(|f_n|+|f|)^p\le 2^pG^p,\qquad |f_n-f|^p\longrightarrow0\quad\text{a.e.}$$

以 2^pG^p 为控制函数应用 DCT，便得 $\|f_n-f\|_p^p\to0$。 □

这里的控制对象是一个固定的可积函数，不能只以 $\sup_n\|f_n\|_p<\infty$ 替代。前述归一化尖峰已经满足范数有界，却不强收敛。无穷指数也没有同样的控制收敛定理：在 $(0,1)$ 上，$\mathbf{1}_{(0,1/n)}\to0$ 几乎处处且由 $G=1\in L^\infty$ 控制，但各项无穷范数仍为 1。

9.5.3 指数间的包含关系

命题 9.5.6 设 $0<\mu(\Omega)<\infty$，$1\le p\le q\le\infty$。则 $L^q(\mu)\subset L^p(\mu)$，且

$$\|f\|_p\le \mu(\Omega)^{1/p-1/q}\,\|f\|_q,\qquad 1/\infty=0.$$

这个包含算子的范数恰为 $\mu(\Omega)^{1/p-1/q}$。当 $\mu(\Omega)=0$ 时，各空间都是零空间，包含算子范数为零。

证明. $p=q$ 时结论是恒等式。若 $p<q<\infty$，以共轭指数 q/p 和 $q/(q-p)$ 对 $|f|^p$ 与 1 应用 Hölder：

$$\int_\Omega |f|^p\,d\mu\le\left(\int_\Omega |f|^q\,d\mu\right)^{p/q}\mu(\Omega)^{1-p/q}.$$

取 p 次方根即得估计。若 $q=\infty$、$p<\infty$，直接积分 $|f|^p\le\|f\|_\infty^p$ 即可。正有限总测度时，以常数函数 1 测试，上述范数比恰为所列常数，所以算子范数不能更小。零测度情形单独成立，不需要给 0^0 赋值。 □

总测度无限时，不能保留这个统一的包含方向。例如在实线 Lebesgue 测度上，给定 $1\le p<q<\infty$，选取

$$\frac1q\le a<\frac1p,\qquad \frac1q<b\le\frac1p.$$

函数 $x^{-a}\mathbf{1}_{(0,1)}(x)$ 属于 L^p 而不属于 L^q；函数 $x^{-b}\mathbf{1}_{(1,\infty)}(x)$ 属于 L^q 而不属于 L^p。前者看原点的幂次积分，后者看无穷远处的幂次积分。当 $q=\infty$ 时，选 $0<a<1/p$ 得到第一种反例，而 $\mathbf{1}_{(1,\infty)}$ 给出第二种反例。

计数测度却有另一种规律：第三章定理 3.6.7已证明 $\ell^p\subset\ell^q$ 当 $p<q$，且 $\|x\|_q\le\|x\|_p$。这是因为可求和性同时控制每个坐标，而 Lebesgue 测度容许任意小的正测度区域。无限总测度本身并不决定包含方向。

命题 9.5.7 设 $1\le p<q\le\infty$，$0<\theta<1$，并以

$$\frac1r=\frac{\theta}{p}+\frac{1-\theta}{q}$$

定义 r。对 $f\in L^p(\mu)\cap L^q(\mu)$，有

$$\|f\|_r\le\|f\|_p^{\theta}\,\|f\|_q^{1-\theta}.$$

证明. 若某个右端范数为零，则 $f=0$ 几乎处处，结论成立。若 $q<\infty$，有 $p<r<q$，并且 $\theta r/p+(1-\theta)r/q=1$。把 Hölder 用于 $|f|^r=|f|^{\theta r}|f|^{(1-\theta)r}$，两个指数分别为 $p/(\theta r)$ 和 $q/((1-\theta)r)$，得到

$$\int|f|^r\,d\mu\le\left(\int|f|^p\,d\mu\right)^{\theta r/p}\left(\int|f|^q\,d\mu\right)^{(1-\theta)r/q}.$$

取 r 次方根即可。若 $q=\infty$，则 $r=p/\theta$，故

$$\int|f|^r\,d\mu\le\|f\|_\infty^{r-p}\int|f|^p\,d\mu.$$

取根后利用 $p/r=\theta$ 得到相同结论。 □

9.5.4 平移的连续性

现在在 $\mathbb{R}^d$ 上使用 Lebesgue 测度，其中 $d \geq 1$。对 $h \in \mathbb{R}^d$，定义平移算子（translation operator）

$$(\tau_h f)(x) = f(x-h).$$

平移保持零测集，因而这个定义不依赖等价类代表。

命题 9.5.8 对 $1 \leq p \leq \infty$，τ_h 是 $L^p(\mathbb{R}^d)$ 上的线性等距同构，且 $\tau_h^{-1} = \tau_{-h}$。若 $p < \infty$，则每个 $f \in L^p(\mathbb{R}^d)$ 满足

$$\lim_{h\to 0} \|\tau_h f - f\|_p = 0.$$

无穷指数下此结论一般不成立。

证明. 线性及逆映射公式直接由定义得到。有限指数时，变量替换 $y = x-h$ 给出 $\int |f(x-h)|^p\,dx = \int |f(y)|^p\,dy$。无穷指数时，$|f| \leq M$ 几乎处处当且仅当 $|\tau_h f| \leq M$ 几乎处处，所以本性上确界也相等。

先取 $\varphi \in C_c(\mathbb{R}^d)$。选择 $R > 0$，使其支撑包含于闭球 $\overline{B}(0,R)$。当 $|h| \leq 1$ 时，$\tau_h\varphi - \varphi$ 的支撑包含于 $\overline{B}(0,R+1)$。第二章定理 2.3.12保证 φ 在较大的闭球 $\overline{B}(0,R+2)$ 上一致连续。对 $|x| \leq R+1$，点 $x, x-h$ 都在这个较大闭球内；对 $|x| > R+1$，两个函数同时为零，故

$$\sup_{x\in\mathbb{R}^d} |\varphi(x-h) - \varphi(x)| \longrightarrow 0.$$

闭球的测度有限，于是 $\|\tau_h\varphi - \varphi\|_p$ 也趋零。

对一般 $f \in L^p$，由定理9.4.3取 $\varphi \in C_c$，使 $\|f - \varphi\|_p < \varepsilon/3$。等距性和三角不等式给出

$$\|\tau_h f - f\|_p \leq 2\,\|f - \varphi\|_p + \|\tau_h\varphi - \varphi\|_p\,.$$

当 h 充分小时，最后一项小于 $\varepsilon/3$，证明所求连续性。

在 $\mathbb{R}$ 上取 $f = \mathbf{1}_{(0,\infty)}$。对每个 $h \neq 0$，$\tau_h f - f$ 在两个半直线之间的正长度区间上绝对值为 1，故 $\|\tau_h f - f\|_\infty = 1$。这给出端点反例。 □

由 $\tau_h\tau_k = \tau_{h+k}$ 及等距性，还得到 $h \mapsto \tau_h f$ 在每个 h 处连续。这里的连续性是固定 f 后的范数连续性；它并不声称算子范数 $\|\tau_h - \mathrm{id}\|$ 随 $h \to 0$ 趋零。

习题 9.5

习题 9.5.1 证明依测度极限在几乎处处相等的意义下唯一。若 $f_n \to f$、$g_n \to g$ 都依测度，证明对固定 $a, b \in \mathbb{F}$，$af_n + bg_n \to af + bg$ 依测度；不假设总测度有限。

习题 9.5.2 设 $\mu(\Omega) < \infty$。对可测函数模几乎处处相等定义

$$d(f,g) = \int_\Omega \min\{1, |f-g|\}\,d\mu.$$

证明这是一个度量，并且 $d(f_n, f) \to 0$ 等价于依测度收敛。若 $\mu(\Omega) = 0$，说明所得空间及度量。

习题 9.5.3 在 $(0,1)$ 上令 $f_n = n^{\alpha}\mathbf{1}_{(0,n^{-\beta})}$，其中 $\alpha \ge 0$、$\beta > 0$。证明它几乎处处且依测度趋零，计算所有 $1 \le r \le \infty$ 的范数，并确定哪些指数使其范数趋零、有界或趋于无穷。

习题 9.5.4 对打字机序列，证明任意子列仍依测度趋零，并明确构造一个几乎处处趋零的子列和一个在正测度集合上不逐点收敛的子列。再证明原序列不存在几乎处处极限。

习题 9.5.5 设 $1 \le p < \infty$，$f_n \to f$ 依测度，且 $|f_n| \le G$ 几乎处处，其中 $G \in L^p$ 非负。证明 $f \in L^p$ 且 $\|f_n - f\|_p \to 0$；总测度可以无限。

习题 9.5.6 设 $0 < \mu(\Omega) < \infty$、$1 \le p < q \le \infty$、$0 \ne f \in L^q$。证明有限测度包含估计取得等号，当且仅当 $|f|$ 几乎处处等于一个正常数。分别处理有限 q 与 $q = \infty$。

习题 9.5.7 固定 $1 \le p < q \le \infty$。在实线 Lebesgue 测度上构造一个属于 $L^p \setminus L^q$ 的函数及一个属于 $L^q \setminus L^p$ 的函数，逐一验证端点与积分条件。再在计数测度上给出 $\ell^q \setminus \ell^p$ 的具体元素。

习题 9.5.8 证明命题9.5.7中的常数 1 不能普遍改小。对 $f \in L^1 \cap L^\infty$ 推出 $\|f\|_r \le \|f\|_1^{1/r}\,\|f\|_\infty^{1-1/r}$，并证明 $\lim_{r\to\infty}\|f\|_r = \|f\|_\infty$；不要求总测度有限。

习题 9.5.9 设 $1 \le p < \infty$。证明有限测度空间上 $\|f_n - f\|_\infty \to 0$ 蕴含 $\|f_n - f\|_p \to 0$。在实线上构造同时属于 $L^p \cap L^\infty$ 的函数序列，其无穷范数趋零而 p 范数恒为 1。

习题 9.5.10 在 $\mathbb{R}^d$ 上，对 $a > 0$ 定义 $D_a f(x) = f(ax)$。证明 $\|D_a f\|_p = a^{-d/p}\,\|f\|_p$，其中 $p = \infty$ 时因子为 1。对 $p < \infty$ 证明 $\|D_a f - f\|_p \to 0$ 当 $a \to 1$；在 $\mathbb{R}$ 上给出无穷指数的反例。

习题 9.5.11 设 $\mu(\Omega) < \infty$，$1 \le p < q \le \infty$，$f_n \to f$ 依测度且 $\sup_n \|f_n\|_q < \infty$。证明 $f \in L^q$ 且 $\|f_n - f\|_p \to 0$。给出 $p = q < \infty$ 时结论失败的例子。

习题 9.5.12 固定 $1 \le p < \infty$。对 $n \ge 2$，在 $[0,1]$ 上令

$$f_n(x) = n^{2/p}\max\{1 - n^2|x - 1/n|, 0\}.$$

证明每个 f_n 连续，整个序列在每一点趋零，但 p 范数不趋零。计算其准确范数，并证明不存在一个 L^p 控制函数同时控制全部 $|f_n|$。

9.6 对偶表示

Hölder 不等式已经把积分乘积变成连续线性泛函。本节证明，在 σ 有限测度空间上，有限指数 L^p 的每个连续线性泛函都由这种方式产生。证明先在有限测度区域内构造复测度，再由 Radon–Nikodym 导数恢复表示函数；截断测试负责确定这个函数的正确可积指数。

9.6.1 积分配对与局部测度

本节固定一个 σ 有限正测度空间 (Ω,Σ,μ)，标量域为 $\mathbb{F}=\mathbb{R}$ 或 $\mathbb{C}$。设 $1\le p<\infty$，q 为其共轭指数，特别地 $p=1$ 时 $q=\infty$。对 $g\in L^q(\mu)$，定义

$$\Lambda_g(f)=\int_\Omega fg\,d\mu,\qquad f\in L^p(\mu).$$

Hölder 不等式保证积分绝对收敛，并给出

$$|\Lambda_g(f)|\le \|f\|_p\,\|g\|_q,\qquad \|\Lambda_g\|\le \|g\|_q.$$

这里没有对 g 取共轭。因此 Λ_g 对 f 线性，$g\mapsto\Lambda_g$ 也对 g 线性，包括复数情形。此时只得到了一个连续线性映射，还没有证明其满射性与等距性。

引理 9.6.1 设 $\Lambda\in(L^p(\mu))^*$，$C=\|\Lambda\|$，$E\in\Sigma$ 且 $\mu(E)<\infty$。对 $A\in\Sigma$、$A\subset E$ 定义

$$\nu_E(A)=\Lambda(\mathbf{1}_A).$$

则 ν_E 是 E 上的有限变差标量测度，$\nu_E\ll\mu|_E$，且

$$|\nu_E|(A)\le C\mu(A)^{1/p}\qquad (A\subset E).$$

存在 $h_E\in L^1(E,\mu)$，使 $\nu_E(A)=\int_A h_E\,d\mu$，并且对每个支撑于 E 的有界可测函数 u，都有

$$\Lambda(u)=\int_E uh_E\,d\mu.$$

证明. 由于 $\mu(A)<\infty$，$\mathbf{1}_A\in L^p$，定义有意义。有限可加性来自指标函数的有限和与 Λ 的线性。若 $A_j\subset E$ 两两不交，令 $A=\bigcup_j A_j$，则

$$\Big\|\mathbf{1}_A-\sum_{j=1}^{N}\mathbf{1}_{A_j}\Big\|_p=\mu\Big(\bigcup_{j>N}A_j\Big)^{1/p}\longrightarrow 0.$$

这里使用有限测度集 E 内测度的连续性。应用 Λ 的连续性，得到 $\nu_E(A)=\sum_j\nu_E(A_j)$，故它可列可加。

对 A 的任意有限可测分割 $A_1,\dots,A_m$，当 $\nu_E(A_j)\neq0$ 时取 $c_j=\overline{\nu_E(A_j)}/|\nu_E(A_j)|$，为零时取 $c_j=1$；实数情形取相应符号。于是 $|c_j|=1$，且

$$\sum_{j=1}^{m}|\nu_E(A_j)|=\Lambda\Big(\sum_{j=1}^{m}c_j\mathbf{1}_{A_j}\Big)\le C\Big\|\sum_{j=1}^{m}c_j\mathbf{1}_{A_j}\Big\|_p=C\mu(A)^{1/p}.$$

右边有限；对分割取上确界就是变差估计。若 $\mu(A)=0$，指标函数作为 L^p 元素为零，所以 $\nu_E(A)=0$，即绝对连续。

实数情形使用有限符号测度的 Radon–Nikodym 定理。复数情形，将 ν_E 分成实部与虚部两个有限变差实符号测度，再分别作 Jordan 分解。四个正测度均有限且绝对连续于 $\mu|_E$，由实 Radon–Nikodym 定理分别得到 $L^1(E)$ 密度；按同样的实虚部组合便得 $h_E\in L^1(E)$。唯一性也由实、虚部的唯一性得到。因此 $\Lambda(\mathbf{1}_A)=\int_A h_E\,d\mu$。

线性给出所有支撑于 E 的简单函数的表示。对支撑于 E 的有界可测 u，取同样支撑于 E 的简单函数 u_j，使 $\sup_E |u_j-u|\to 0$。有限测度给出

$$\|u_j-u\|_p \le \mu(E)^{1/p}\sup_E |u_j-u| \longrightarrow 0,$$

而局部密度可积给出

$$\left|\int_E (u_j-u)h_E\,d\mu\right| \le \sup_E|u_j-u|\int_E |h_E|\,d\mu \longrightarrow 0.$$

在简单函数表示中取极限，得到有界函数的表示。此处尚未使用任何全局 L^q 可积性。 □

若 $\mu(A)=\infty$，$\mathbf{1}_A$ 通常不属于 L^p，因此不能直接用 $\Lambda(\mathbf{1}_A)$ 定义整个 Ω 上的测度。有限区域上的构造正是为了避开这一问题；之后需要拼接的是密度，而非一个预先存在的全局有限复测度。

9.6.2 拼接密度与范数控制

由 σ 有限性，可以选择 $E_n\uparrow\Omega$ 且 $\mu(E_n)<\infty$。例如把一个可数有限测度覆盖的前 n 项取并。置 $E_0=\varnothing$，应用引理9.6.1得到密度 $h_n\in L^1(E_n)$。

对 $m\ge n$，任意 $A\subset E_n$ 都满足

$$\int_A h_m\,d\mu=\Lambda(\mathbf{1}_A)=\int_A h_n\,d\mu.$$

RN 唯一性给出 $h_m=h_n$ 几乎处处于 E_n。定义

$$g(x)=h_n(x)\quad \text{当}x\in E_n\setminus E_{n-1}.$$

密度先选择有限值可测代表；这可以在零测集上改取零实现。分块是可数个可测集，因此 g 可测。对固定 n，其在 E_n 上与 h_n 的差异包含于有限多个一致性例外零测集，故 $g=h_n$ 几乎处处于 E_n。于是对所有支撑于某个 E_n 的有界可测 u，有

$$\Lambda(u)=\int_\Omega ug\,d\mu. \tag{9.1}$$

引理 9.6.2 上述拼接函数满足 $g\in L^q(\mu)$ 且 $\|g\|_q\le\|\Lambda\|$。

证明. 继续记 $C=\|\Lambda\|$，并定义相位函数

$$\beta(z)=\begin{cases}\overline{z}/|z|, & z\neq 0,\\ 0, & z=0.\end{cases}$$

在实数域上，共轭符号不起作用。$\beta(g)g=|g|$，这正是普通 fg 配对需要的相位。

先设 $1<p<\infty$。对正整数 n,k，令

$$A_{n,k}=E_n\cap\{|g|\le k\},\qquad u_{n,k}=\mathbf{1}_{A_{n,k}}\beta(g)|g|^{q-1},\qquad I_{n,k}=\int_{A_{n,k}}|g|^q\,d\mu.$$

$u_{n,k}$ 有界且支撑于 E_n，而 $I_{n,k}\le k^q\mu(E_n)<\infty$，所以可以使用(9.1)。由于 $(q-1)p=q$，有

$$\Lambda(u_{n,k})=I_{n,k},\qquad \|u_{n,k}\|_p=I_{n,k}^{1/p}.$$

若 $I_{n,k}=0$，所求估计直接成立；若它为正，则

$$I_{n,k}\le CI_{n,k}^{1/p}\quad\Longrightarrow\quad I_{n,k}^{1/q}\le C.$$

先令 $k\to\infty$，再令 $n\to\infty$，两次 MCT 得到 $\int_\Omega|g|^q\,d\mu\le C^q$。因此 $g\in L^q$，且范数不超过 C。

再设 $p=1$。固定 $\varepsilon>0$ 及 n，令

$$A=E_n\cap\{|g|>C+\varepsilon\},\qquad u=\beta(g)\mathbf{1}_A.$$

这个测试函数有界、有限测度支撑，且 g 在 E_n 上可积。由局部表示及连续性，

$$(C+\varepsilon)\mu(A)\le\int_A|g|\,d\mu=\Lambda(u)\le C\,\|u\|_1\le C\mu(A).$$

因此 $\mu(A)=0$。对 n 及 $\varepsilon=1/j$ 作可数并，得到 $|g|\le C$ 几乎处处，即 $g\in L^\infty$ 且 $\|g\|_\infty\le C$。 □

有限指数的测试函数使用 $|g|^{q-1}$，而不是 $|g|^{p-1}$：我们此时恢复的是作用在 L^p 上的泛函，因此要检测其密度的 q 次方可积性。局部有界截断还保证了测试函数在证明可积性之前就已经属于 L^p。

9.6.3 全空间表示与唯一性

命题 9.6.3 若 $g,h\in L^q(\mu)$ 且对每个 $f\in L^p(\mu)$ 都有 $\int fg\,d\mu=\int fh\,d\mu$，则 $g=h$ 几乎处处。

证明. 置 $v=g-h$。由 Hölder，v 在每个有限测度集 E_n 上可积；$q=\infty$ 时这也由有界性直接得到。函数 $u_n=\beta(v)\mathbf{1}_{E_n}$ 有界且属于 L^p，所以假设给出

$$0=\int u_nv\,d\mu=\int_{E_n}|v|\,d\mu.$$

非负可积函数积分为零意味着它几乎处处为零，因此 $v=0$ 几乎处处于各 E_n。可数覆盖给出整个空间上的结论。 □

定理 9.6.4 设 (Ω,Σ,μ) 为 σ 有限正测度空间，$1\le p<\infty$，q 为共轭指数。映射

$$D_p:L^q(\mu)\longrightarrow(L^p(\mu))^*,\qquad D_p(g)=\Lambda_g,$$

是线性等距同构。亦即，每个 $\Lambda\in(L^p)^*$ 都有唯一的 $g\in L^q$，使

$$\Lambda(f)=\int_\Omega fg\,d\mu\quad(f\in L^p),\qquad\|\Lambda\|=\|g\|_q.$$

证明. 线性及 $\|D_p(g)\|\le\|g\|_q$ 已由 Hölder 证明。给定 Λ，按前两小节得到 $g\in L^q$、$\|g\|_q\le\|\Lambda\|$，且局部有界函数满足表示。

任取 $f \in L^p$，令

$$f_n = \mathbf{1}_{E_n \cap \{|f| \le n\}} f.$$

f_n 有界且支撑于 E_n。在有限值代表上，$f_n \to f$ 处处，$|f_n - f|^p \le |f|^p$，所以 DCT 给出 $\|f_n - f\|_p \to 0$。一方面 $\Lambda(f_n) \to \Lambda(f)$；另一方面，既已知道 $g \in L^q$，现在可以使用 Hölder 得到

$$\left| \int (f_n - f) g \, d\mu \right| \le \|f_n - f\|_p \, \|g\|_q \longrightarrow 0.$$

在 $\Lambda(f_n) = \int f_n g$ 中取极限，得到全空间表示，故 D_p 满射。范数的两侧估计此时合并为

$$\|g\|_q \le \|\Lambda\| = \|\Lambda_g\| \le \|g\|_q,$$

因此等号成立。命题9.6.3给出唯一性与单射性。若 $\mu = 0$，各等价类空间及对偶均为零空间，同一结论直接成立。 □

对计数测度应用此定理，就重新得到 $(\ell^p)^* = \ell^q$（$p < \infty$）及 $(\ell^1)^* = \ell^\infty$。这里的证明处理一般可测函数，核心困难是从泛函恢复密度；逐坐标确定系数则是其离散对应。

注 9.6.5 在 L^2 上，若使用第一变量线性的 Hilbert 内积 $\langle f, h \rangle = \int f \overline{h} \, d\mu$，Hilbert 空间的 Riesz 表示写作 $\Lambda(f) = \langle f, h \rangle$。它与本节表示完全一致，但本节的密度为 $g = \overline{h}$。$h \mapsto \langle \cdot, h \rangle$ 是共轭线性的，而 $g \mapsto \Lambda_g$ 是复线性的。这是参数选择的差异，不是两种对偶定理之间的矛盾。

命题 9.6.6 设 $f_n, f \in L^p(\mu)$，$p < \infty$。则 f_n 弱收敛于 f 当且仅当

$$\int f_n g \, d\mu \longrightarrow \int f g \, d\mu \quad \text{对所有} g \in L^q(\mu).$$

若另已知 $\sup_n \|f_n\|_p < \infty$，则只需在 L^q 的一个范数稠密子集上检验上述积分收敛。

证明. 弱收敛的定义要求所有连续线性泛函的值收敛，定理9.6.4恰好列出了所有这些泛函，所以第一条等价直接成立。对第二条，记 $B = \sup_n \|f_n\|_p + \|f\|_p < \infty$。对任意 $g \in L^q$，从稠密子集选择 h，由 Hölder 有

$$\left| \int (f_n - f) g \, d\mu \right| \le \left| \int (f_n - f) h \, d\mu \right| + B \, \|g - h\|_q .$$

先用稠密性把后一项取任意小，再用已知测试收敛控制前一项，即得所有 g 的积分收敛。 □

本节只表示有限指数空间的连续对偶。虽然 $L^\infty = (L^1)^*$ 已经成立，但这并不同时表示 $(L^\infty)^*$；后者的额外泛函将在端点一节构造。

习题 9.6

习题 9.6.1 设 $1 < p < \infty$、$0 \ne g \in L^q$。构造 $\|f\|_p = 1$ 且 $\Lambda_g(f) = \|g\|_q$ 的 f，并证明满足这两个条件的 f 唯一。复数情形须确定相位，而不能只计算模。

习题 9.6.2 设 $0 \ne g \in L^\infty$，$M = \|g\|_\infty$。证明存在 $\|f\|_1 = 1$ 且 $\Lambda_g(f) = M$，当且仅当 $\mu\{|g| = M\} > 0$。在 $(0,1)$ 上以 $g(t) = t$ 说明连续泛函的范数不一定取到，并构造逼近其范数的单位向量。

习题 9.6.3 在 $(0,1)$ 上固定 $1 \le p < \infty$ 及实数 α。先在支撑离开 0 的有界可测函数上定义 $\Lambda_\alpha(f) = \int_0^1 f(t) t^\alpha \, dt$。确定它何时可连续延拓到 L^p，求延拓的范数，并在其余情形用单位范数测试函数证明无有界延拓。

习题 9.6.4 在有限集合 $\{1,\dots,m\}$ 上取点测度 $w_j > 0$。对 $\Lambda(f) = \sum_{j=1}^m a_j f_j$，求其关于加权 L^p 范数的表示密度及对偶范数，分别写出 $1 < p < \infty$ 与 $p = 1$ 的公式。

习题 9.6.5 设 E_n 两两不交且 $0 < \mu(E_n) < \infty$，$c_n \in \mathbb{F}$。在支撑于有限多个 E_n 的有界函数上定义 $\Lambda(f) = \sum_n c_n \int_{E_n} f \, d\mu$。证明它可连续延拓到 L^p，当且仅当 $g = \sum_n c_n \mathbf{1}_{E_n}$ 属于 L^q。计算将并集外密度规定为零的规范延拓的范数，并说明原定义域未必在整个 L^p 中稠密，其他延拓的密度及范数可以不同。

习题 9.6.6 设 $g \in L^q$，且 $\int_A g \, d\mu = 0$ 对每个有限测度可测集 A 成立。证明 $g = 0$ 几乎处处。复数情形给出不借助连续函数测度表示的证明。

习题 9.6.7 设 $f_n, f \in L^p$ 且 $\sup_n \|f_n\|_p < \infty$。令 $D \subset L^q$ 的线性包范数稠密。证明 $f_n \rightharpoonup f$ 当且仅当 $\int f_n g \to \int f g$ 对每个 $g \in D$ 成立。解释为何 $p = 1$ 时不能一般只取有限测度支撑的简单函数作为稠密测试族。

习题 9.6.8 设 $g_n, g \in L^q$。证明 $\|\Lambda_{g_n} - \Lambda_g\| \to 0$ 等价于 $\|g_n - g\|_q \to 0$。在 $(0,1)$ 上取 $p = 1$、$g_n = \mathbf{1}_{(0,1/n)}$，证明 $\Lambda_{g_n}(f) \to 0$ 对每个 $f \in L^1$ 成立，但泛函不在算子范数下趋零。

习题 9.6.9 设 $0 < \mu(\Omega) < \infty$、$1 \le a < b < \infty$，$I : L^b \to L^a$ 为恒等包含。以普通积分配对识别两个对偶，证明转置映射 $I' \Lambda = \Lambda \circ I$ 对应恒等包含 $L^{a'} \to L^{b'}$，并计算其范数；a', b' 为相应共轭指数。

习题 9.6.10 设 $\tau : \Omega \to \Omega$ 是双向可测的保测度双射。定义 $U f = f \circ \tau$。证明 U 是 L^p 的线性等距同构，并证明其转置在 L^q 密度上的作用为 $g \mapsto g \circ \tau^{-1}$。复数情形仍使用普通 fg 配对。

习题 9.6.11 称 $\Lambda \in (L^p)^*$ 为正泛函，若它对每个实值非负 $f \in L^p$ 都取非负实数值。证明 Λ_g 为正泛函当且仅当 g 几乎处处为实值非负函数；允许标量域为 $\mathbb{C}$。

习题 9.6.12 令 $\Omega = \{a, b\}$，Σ 为全部子集，$\mu(\{a\}) = 1$、$\mu(\{b\}) = \infty$。证明这不是 σ 有限测度空间，计算 L^1 与 L^∞，并说明 $g \mapsto \Lambda_g$ 为什么不再是 $L^\infty \to (L^1)^*$ 的等距同构。指出失效的具体性质。

9.7 自反性与凸性

当 $1 < p < \infty$ 时，对偶表示可以连续使用两次，把 L^p 的双对偶重新识别为 L^p。另一方面，标量函数 $z \mapsto |z|^p$ 的严格凸性在积分后仍然保留，并且能给出与函数无关的凸性间隙。这两种性质分别提供弱紧性和范数几何；它们合起来使极限与最佳逼近具有良好的行为。

本节讨论自反性及弱收敛时，设 (Ω, Σ, μ) 为 σ 有限测度空间，$1 < p < \infty$，$q = p/(p-1)$。严格凸性与一致凸性的证明本身不需要 σ 有限性。标量域为 $\mathbb{F} = \mathbb{R}$ 或 $\mathbb{C}$，配对始终采用普通线性形式 $\int f g \, d\mu$。

9.7.1 双对偶

定理 9.7.1 σ 有限测度空间上的 $L^p(\mu)$ 在 $1<p<\infty$ 时自反。因此其闭单位球弱紧，每个范数有界序列都有弱收敛子列。

证明. 由定理 9.6.4，映射

$$D_p : L^q \longrightarrow (L^p)^*, \qquad D_p(g)(f) = \int_\Omega f g \, d\mu$$

是线性等距同构。取任意 $\Phi \in (L^p)^{**}$。复数情形中 D_p 也是普通复线性的，所以 $\Phi \circ D_p$ 是 L^q 上的连续线性泛函。对指数 q 再使用同一定理，得到 $f \in L^p$，使

$$\Phi(D_p(g)) = \int_\Omega g f \, d\mu = D_p(g)(f) \qquad (g \in L^q).$$

由于 D_p 满射，以上等式说明 $\Phi(\Lambda) = \Lambda(f)$ 对每个 $\Lambda \in (L^p)^*$ 成立，即 $\Phi = J_{L^p} f$。典范嵌入满射，故 L^p 自反。

闭单位球的弱紧性由第六章定理 6.10.1 得到；有界序列的子列结论由推论 6.10.12 得到。后一个结论已通过可分闭子空间归约证明，不能只从一般紧性直接抽取子列。若 μ 为零测度，L^p 是零空间，典范嵌入为单点空间之间的双射，上述结论仍成立。 □

自反性的证明完全来自对偶表示，不依赖下面的一致凸性。由于 p, q 都严格位于两个端点之间，两次对偶表示恰好回到原来的指数；$p = 1$ 时，第二次面对的是 L^∞ 的连续对偶，这一步不能照用。

9.7.2 凸性间隙

命题 9.7.2 对任意测度空间及 $1<p<\infty$，L^p 的范数严格凸（strictly convex）：不同的单位向量 f, g 满足

$$\|(f+g)/2\|_p < 1.$$

证明. 对标量 $a, b \in \mathbb{F}$，三角不等式和实函数 $t \mapsto t^p$ 在 $[0,\infty)$ 上的严格凸性给出

$$\left|\frac{a+b}{2}\right|^p \le \left(\frac{|a|+|b|}{2}\right)^p \le \frac{|a|^p + |b|^p}{2}.$$

若两端相等，第二步迫使 $|a| = |b|$。若此共同值为零，则 $a = b = 0$；若为正，第一步的等号迫使 a, b 具有相同相位，因而 $a = b$。反过来，$a = b$ 显然给出等号。因此标量不等式的等号恰在 $a = b$ 时成立。

设 $\|f\|_p = \|g\|_p = 1$。逐点不等式积分后给出 $\|(f+g)/2\|_p^p \le 1$。若等号成立，非负可积函数

$$\frac{|f|^p + |g|^p}{2} - \left|\frac{f+g}{2}\right|^p$$

积分为零，所以它几乎处处为零。标量等号条件给出 $f = g$ 几乎处处。因此不同的等价类必有严格不等式。零空间没有单位向量，断言在其中是空真命题。 □

定义 9.7.3 赋范空间 X 称为**一致凸**（uniformly convex），如果对每个 $0<\varepsilon\le 2$，都存在 $\delta>0$，使

$$\|x\|,\|y\|\le 1,\quad \|x-y\|\ge\varepsilon \quad\Longrightarrow\quad \|(x+y)/2\|\le 1-\delta.$$

零空间也按此定义是一致凸的，因为没有满足距离条件的两个点。

严格凸性只说明每一对不同单位向量的中点进入球内；一致凸性还要求，在固定距离下，进入球内的幅度具有统一的正下界。下面从有限维标量紧集取得这一间隙。

定理 9.7.4 对任意测度空间及 $1<p<\infty$，L^p 一致凸。

证明. 固定 $0<\varepsilon\le 2$，令 $\alpha=\varepsilon^p/4$。对 $a,b\in\mathbb{F}$，记

$$S(a,b)=|a|^p+|b|^p,\qquad D(a,b)=\frac{S(a,b)}{2}-\left|\frac{a+b}{2}\right|^p.$$

上一命题的标量论证表明 $D\ge 0$，且 $D=0$ 当且仅当 $a=b$。考察集合

$$K_\alpha=\{(a,b)\in\mathbb{F}^2 : S(a,b)=1,\ |a-b|^p\ge\alpha\}.$$

把 $\mathbb{C}^2$ 视为 $\mathbb{R}^4$，这个集合闭且有界，故紧。它非空：取 $a=2^{-1/p}$、$b=-2^{-1/p}$，则 $S=1$ 且 $|a-b|^p=2^{p-1}\ge\varepsilon^p/4$。其中每一点均满足 $a\ne b$，所以连续函数 D 在其上有正的最小值

$$\kappa=\min_{K_\alpha} D>0.$$

由于 $0\le D\le S/2$，还知道 $\kappa\le 1/2$。若 $S(a,b)>0$ 且 $|a-b|^p\ge\alpha S(a,b)$，用 $S(a,b)^{1/p}$ 同时除以 a,b，再利用 p 次齐次性，得到

$$D(a,b)\ge\kappa S(a,b).$$

$S=0$ 时两边都为零，此不等式仍成立。

现在设 $\|f\|_p,\|g\|_p\le 1$ 且 $\|f-g\|_p\ge\varepsilon$。逐点记 $S=|f|^p+|g|^p$，并令

$$A=\{x : |f(x)-g(x)|^p\ge\alpha S(x)\}.$$

这是可测集。在补集上，$\int_{A^c}|f-g|^p\le\alpha\int S\le 2\alpha=\varepsilon^p/2$，从而

$$\int_A |f-g|^p\ge\varepsilon^p/2.$$

另一方面 $|f-g|^p\le 2^{p-1}S$，所以

$$\int_A S\ge\frac{\varepsilon^p}{2^p},\qquad \int_\Omega D(f,g)\ge\kappa\int_A S\ge\frac{\kappa\varepsilon^p}{2^p}.$$

于是

$$\|(f+g)/2\|_p^p=\frac{\|f\|_p^p+\|g\|_p^p}{2}-\int D(f,g)\le 1-\frac{\kappa\varepsilon^p}{2^p}.$$

这里 $0<\kappa\varepsilon^p/2^p\le 1/2$。因此可取

$$\delta=1-\left(1-\frac{\kappa\varepsilon^p}{2^p}\right)^{1/p}>0,$$

它只依赖于 p,ε，而与测度空间和 f,g 无关。零空间仍按定义直接满足结论。 □

这个证明不追求最优的凸性模量，却给出了从标量严格凸性到函数空间一致凸性的完整推导。有限维性只用于标量对 (a,b) 的紧性；L^p 本身可以不可分。

9.7.3　弱极限与范数

由对偶表示，$f_n \rightharpoonup f$ 于 L^p 等价于

$$\int f_n g \, d\mu \longrightarrow \int f g \, d\mu \qquad (g \in L^q).$$

范数在弱收敛下满足

$$\|f\|_p \le \liminf_n \|f_n\|_p . \tag{9.2}$$

事实上，对每个 $\|g\|_q \le 1$，积分收敛和 Hölder 不等式给出 $|\int fg| \le \liminf_n \|f_n\|_p$；再用命题 9.2.5 取上确界即可。固定半径的闭球由所有条件 $|\int f g\,d\mu| \le r$（$\|g\|_q \le 1$）的交给出；各配对弱连续，所以这些闭球弱闭。

命题 9.7.5（Radon–Riesz）　设 $f_n, f \in L^p$，$1 < p < \infty$。则

$$f_n \longrightarrow f \text{ 于范数} \quad\Longleftrightarrow\quad f_n \rightharpoonup f \text{ 且 } \|f_n\|_p \longrightarrow \|f\|_p .$$

证明. 范数收敛通过 Hölder 不等式推出所有配对收敛，通过反三角不等式推出范数的收敛。

反之，先设 $\|f\|_p = 0$。此时 $f = 0$，给定的范数条件已经是 $\|f_n - f\|_p \to 0$。若 $r = \|f\|_p > 0$，记 $r_n = \|f_n\|_p$。舍去有限多项后 $r_n > 0$，令 $u_n = f_n/r_n$、$u = f/r$。因为 $r_n \to r$，每个配对都表明 $u_n \rightharpoonup u$，且 $\|u_n\|_p = \|u\|_p = 1$。

若 u_n 不范数收敛于 u，存在 $\varepsilon > 0$ 和子列使 $\|u_n - u\|_p \ge \varepsilon$。距离至多为 2，可令 $0 < \varepsilon \le 2$。一致凸性给出某个 $\delta > 0$，使该子列上 $\|(u_n + u)/2\|_p \le 1 - \delta$。但是 $(u_n + u)/2 \rightharpoonup u$，由式 (9.2) 得 $1 \le 1 - \delta$，矛盾。故 $u_n \to u$ 于范数，最后

$$\|f_n - f\|_p \le r_n \|u_n - u\|_p + |r_n - r| \longrightarrow 0.$$

□

弱收敛一般只保留范数的下界；上面的结论说明，在 L^p 的中间指数中，如果极限恰好保留了全部范数，就不会再有范数意义下的损失。下一节的 L^1 尖峰表明，端点情形有不同的行为。

9.7.4　最佳逼近

命题 9.7.6　设 $C \subset L^p$ 非空、范数闭且凸，$1 < p < \infty$。对每个 $f \in L^p$，存在唯一的 $c_0 \in C$，使

$$\|f - c_0\|_p = \inf_{c \in C} \|f - c\|_p .$$

此 c_0 称为 f 在 C 中的*最佳逼近*（best approximation）。

证明. 记右端为 d，选 $c_n \in C$ 使 $\|f - c_n\|_p \to d$。三角不等式给出 $\|c_n\|_p \le \|f\|_p + \|f - c_n\|_p$，所以 (c_n) 有界。由自反性及有界序列子列结论，某子列弱收敛于 c_0。第六章定理 6.7.1 保证 C 弱闭，故 $c_0 \in C$。应用式 (9.2) 于 $f - c_n$，得到

$$d \le \|f - c_0\|_p \le \liminf_k \|f - c_{n_k}\|_p = d.$$

因此最小值取得。

若 $d=0$，任意最小点只能为 f。若 $d>0$ 且有不同的最小点 c_0,c_1，则 $(f-c_0)/d$ 与 $(f-c_1)/d$ 是不同单位向量。严格凸性给出

$$\|f-(c_0+c_1)/2\|_p<d,$$

而中点仍在 C 中，矛盾。因此最小点唯一。 □

当 $p=2$ 且 C 是闭线性子空间时，第四章的正交投影给出同一最小点。一般 p 的最佳逼近由范数几何决定，不能据此赋予它 Hilbert 空间的正交性质。有限原子测度空间是有限维空间；其自反性对端点指数也成立，这与本节中间指数的普遍结论并不冲突。

习题 9.7

习题 9.7.1 设 $1<p<\infty$，q 为共轭指数，(f_n) 在 L^p 中有界，$f\in L^p$，$D\subset L^q$ 范数稠密。证明 $f_n\rightharpoonup f$ 当且仅当 $\int f_n g\to\int fg$ 对每个 $g\in D$ 成立。

习题 9.7.2 在 $[0,1]$ 的 Lebesgue 测度下，令 $f_n=n^{1/p}\mathbf{1}_{(0,1/n)}$，其中 $1<p<\infty$。证明 $f_n\rightharpoonup 0$，但 $\|f_n\|_p=1$。它能否有范数收敛子列?

习题 9.7.3 设 E_n 为两两不交的可测集，$0<\mu(E_n)<\infty$，令 $u_n=\mu(E_n)^{-1/p}\mathbf{1}_{E_n}$，$1<p<\infty$。证明 $u_n\rightharpoonup 0$，求 $\|u_n-u_m\|_p$ $(n\neq m)$，并求 $\left\|N^{-1}\sum_{n=1}^{N}u_n\right\|_p$。

习题 9.7.4 设 Ω 模零测集由有限个两两不交的正测度原子 $A_1,\dots,A_m$ 组成，且 $0<\mu(A_j)<\infty$。证明任意 $1\le p\le\infty$ 时，L^p 中的弱收敛与范数收敛等价，并说明零空间的情形。

习题 9.7.5 设 $1<p<\infty$，$f,g\in L^p$ 均非零。证明 Minkowski 不等式的等号 $\|f+g\|_p=\|f\|_p+\|g\|_p$ 成立，当且仅当 $g=tf$ 几乎处处，其中 $t>0$ 为常数。

习题 9.7.6 设 $L^p\neq\{0\}$，$1<p<\infty$。证明闭单位球的极点恰为单位球面。若 $L^p=\{0\}$，极点集是什么?

习题 9.7.7 设 $C\subset L^p$ 非空闭凸，$1<p<\infty$，c_0 为 f 在 C 中的最佳逼近。证明任何满足 $c_n\in C$、$\|f-c_n\|_p\to\operatorname{dist}(f,C)$ 的序列都范数收敛于 c_0。

习题 9.7.8 设 $1<p<\infty$，$0\neq g\in L^q$，$M=\{u\in L^p:\int ug\,d\mu=0\}$。对给定的 $f\in L^p$，求 $\operatorname{dist}(f,M)$，并用 g 写出唯一最佳逼近。

习题 9.7.9 设 $g_1,\dots,g_m\in L^q$，$b_1,\dots,b_m\in\mathbb{F}$，且约束 $\int ug_j\,d\mu=b_j$ 有解，其中 $1<p<\infty$。证明所有解中存在唯一的最小范数解。若一个解序列的范数趋于最小值，证明它范数收敛于该解。

习题 9.7.10 设 $0<\mu(\Omega)<\infty$，$f\in L^2$。求 f 在常数函数子空间中的最佳逼近，并证明相应的平方范数恒等式。

习题 9.7.11 在习题 9.7.4 的有限原子空间中，证明当 $m\ge 2$ 时 L^1 与 L^∞ 均不严格凸，因而不一致凸；当 $m=1$ 时，这两个空间均一致凸。说明 $m=0$ 的情形。

习题 9.7.12 设 $a,b\in L^p$，$1<p<\infty$。证明 $F(u)=\|u-a\|_p^p+\|u-b\|_p^p$ 的唯一最小点为 $(a+b)/2$，并求最小值。

9.8 端点空间

中间指数的自反性依赖于两次对偶表示。端点 L^1 与 L^∞ 的关系只给出其中一个方向：L^∞ 是 L^1 的连续对偶，而 L^∞ 的全部连续泛函可能多于积分配对。这使 L^∞ 自然带有两种不同的弱拓扑，也使 L^1 中的有界尖峰无法用自反性的子列结论处理。

以下一般测度空间都假定 σ 有限。具体的区间与序列例子分别使用 Lebesgue 测度和计数测度。函数仍按几乎处处等价类理解。

9.8.1 前对偶与额外泛函

命题 9.8.1 映射 $g \mapsto \Lambda_g$，其中 $\Lambda_g(f) = \int fg\,d\mu$，给出线性等距同构

$$L^\infty \cong (L^1)^*.$$

因此 L^1 是 L^∞ 的一个前对偶（predual），在 L^∞ 上定义

$$\sigma(L^\infty, L^1), \qquad g_\gamma \longrightarrow g \iff \int f g_\gamma\,d\mu \longrightarrow \int fg\,d\mu \quad (f \in L^1),$$

称为相对于这个前对偶的弱 * 拓扑。L^∞ 的闭单位球在此拓扑下紧。此外，$f \mapsto [g \mapsto \int fg\,d\mu]$ 给出 $L^1 \hookrightarrow (L^\infty)^*$ 的线性等距嵌入。

证明. 同构部分是定理 9.6.4 在 $p = 1$ 时的结论。它把上述拓扑准确对应到对偶空间 $(L^1)^*$ 的弱 * 拓扑，所以第六章 Banach–Alaoglu 定理 6.8.1 给出闭单位球的紧性。

对 $f \in L^1$，积分泛函在 L^∞ 上的范数不超过 $\|f\|_1$。取可测函数 $g = \overline{f}/|f|$ 于 $f \neq 0$ 处，$f = 0$ 处取零，则 $\|g\|_\infty \le 1$ 且 $\int fg = \int |f|$。因而此泛函范数正好为 $\|f\|_1$，映射线性且单射。这个嵌入的论证甚至不需要 σ 有限性，但满射结论没有从这里得到。零测度时两个空间及其对偶全为零，以上识别仍成立。 □

例 9.8.2 在 ℓ^∞ 中，设 c 为收敛序列子空间。极限泛函

$$\lambda : c \longrightarrow \mathbb{F}, \qquad \lambda(a) = \lim_{k\to\infty} a_k$$

线性，范数为一，因为 $|\lambda(a)| \le \|a\|_\infty$，且在常数序列 $\mathbf{1}$ 上取值一。由第五章保范延拓推论 5.2.7，存在 $F \in (\ell^\infty)^*$，使 $F|_c = \lambda$、$\|F\| = 1$。

这个 F 不能由任何 $b \in \ell^1$ 表示为 $F(a) = \sum_k a_k b_k$。事实上标准向量 e_k 属于 c 且极限为零，所以 $F(e_k) = 0$ 迫使所有 $b_k = 0$；但 $F(\mathbf{1}) = 1$，矛盾。因此自然嵌入 $\ell^1 \hookrightarrow (\ell^\infty)^*$ 不满射。这里只构造了极限泛函的保范延拓（extended limit），并没有证明平移不变性，故不把它称为 Banach 极限。

9.8.2　自反性边界

命题 9.8.3　ℓ^1、ℓ^∞、$L^1[0,1]$ 与 $L^\infty[0,1]$ 均不自反。模零测集由有限个两两不交的正有限测度原子组成的测度空间，其 L^1 与 L^∞ 则均自反；零测度空间亦如此。

证明. 把 $(\ell^1)^*$ 通过普通配对识别为 ℓ^∞。上例中的 F 属于 $(\ell^1)^{**}$，却不是任何 $J_{\ell^1}b$，所以 ℓ^1 不自反。如果 $\ell^\infty=(\ell^1)^*$ 自反，第六章命题 6.10.8 的反向结论将使 Banach 空间 ℓ^1 自反，矛盾。因此 ℓ^∞ 也不自反。

在 $(0,1)$ 中取两两不交区间 $I_n=(2^{-n},2^{-(n-1)})$，长度为 2^{-n}。定义

$$U(a)=\sum_{n\ge1}2^n a_n\mathbf{1}_{I_n}\quad(a\in\ell^1),\qquad V(b)=\sum_{n\ge1}b_n\mathbf{1}_{I_n}\quad(b\in\ell^\infty).$$

每个点至多属于一个区间，故这些表达式给出可测函数。分别有

$$\|U(a)\|_1=\sum_n|a_n|,\qquad \|V(b)\|_\infty=\sup_n|b_n|.$$

后式使用每个 I_n 的测度均为正。两映射因此是线性等距嵌入，像因定义域完备而闭。若区间上的相应端点空间自反，其闭子空间便由第六章命题 6.10.6 自反，再由同构保持性使 ℓ^1 或 ℓ^∞ 自反，矛盾。

有限原子情形下，每个函数由有限个原子上的常数描述，所以空间有限维。有限维赋范空间的典范嵌入单射且双对偶维数相同，因而满射。零测度时为零空间，也自反。由此不能把所有测度空间的端点 L^p 一概称为不自反。　□

9.8.3　两种弱拓扑

L^∞ 自己的弱拓扑是 $\sigma(L^\infty,(L^\infty)^*)$，要测试它的全部连续泛函。弱 * 拓扑只测试 L^1 给出的积分泛函，因此前者通常更细。

例 9.8.4　在 ℓ^∞ 中令 $u_n(k)=\mathbf{1}_{\{k\ge n\}}(k)$。对 $a\in\ell^1$，有

$$\left|\sum_k a_k u_n(k)\right|\le\sum_{k\ge n}|a_k|\longrightarrow0,$$

所以 $u_n\to0$ 于 $\sigma(\ell^\infty,\ell^1)$。但是每个 u_n 作为关于 k 的序列，都收敛于一，故例 9.8.2 中的 F 满足 $F(u_n)=1$。因此 u_n 不弱收敛于零，而 $\|u_n\|_\infty=1$。

例 9.8.5　在 $L^1[0,1]$ 中令 $s_n=n\mathbf{1}_{(0,1/n)}$。它几乎处处趋于零，且 $\|s_n\|_1=\int s_n=1$，但没有弱收敛子列。

若某子列 $s_{n_k}\rightharpoonup f$，固定 $c>0$。对任何支持于 $[c,1]$ 的 $g\in L^\infty$，当 $n_k>1/c$ 时 $\int s_{n_k}g=0$，故 $\int fg=0$。取 $g=\mathbf{1}_{[c,1]}\overline{f}/|f|$，零点处取零，得到 $\int_c^1|f|=0$。再令 $c=1/m$，可知 $f=0$ 几乎处处于 $(0,1]$。然而测试常数函数一，又给出 $\int f=\lim_k\int s_{n_k}=1$，矛盾。几乎处处收敛加上 L^1 范数有界，因而并不足以推出弱收敛或弱收敛子列。

9.8.4 受控函数族

端点 L^1 的整个球不必弱紧，但固定可积控制函数给出一个十分实用的弱紧集。

命题 9.8.6 设 $0 \le h \in L^1$。则

$$D_h = \{f \in L^1 : |f| \le h \text{ 几乎处处}\}$$

在 L^1 的弱拓扑下紧。

证明. 定义 $T : L^\infty \to L^1$，$T(u) = hu$。由 $\|hu\|_1 \le \|h\|_1 \|u\|_\infty$，这是有界线性映射。它把 L^∞ 的闭单位球映满 D_h：一个方向由 $|u| \le 1$ 得到；反过来，若 $|f| \le h$，在 $h > 0$ 处取 $u = f/h$，$h = 0$ 处取零，则 $\|u\|_\infty \le 1$ 且 $hu = f$ 几乎处处。

还要核对所用拓扑的连续性。对任意 $g \in L^\infty$，$hg \in L^1$，而

$$\int T(u) g \, d\mu = \int u(hg) \, d\mu.$$

右端是 L^∞ 上的 弱 * 连续配对。由 L^1 的对偶表示，每个弱拓扑测试泛函都具有左端形式，所以 T 从 弱 * 拓扑到弱拓扑连续。Banach–Alaoglu 定理使定义域的闭单位球 弱 * 紧，其连续像 D_h 因而弱紧。$h = 0$ 时为单点集，已包含于证明。 □

这里证明的是有固定可积支配函数的集合。它不能直接改写成任意 L^1 有界集的弱紧性判据。在无限总测度的空间上，函数还可能把积分质量移向远处，习题将给出一个幅度始终不超过一的例子。

9.8.5 连续函数的逼近

命题 9.8.7 设 K 为紧 Hausdorff 空间，μ 为有限正则 Borel 测度，或其完备化。连续函数闭单位球

$$\{u \in C(K;\mathbb{F}) : \|u\|_{\sup} \le 1\}$$

在 $L^\infty(K,\mu)$ 中的像，在其闭单位球内 弱 * 稠密。更具体地，每个 $\|f\|_\infty \le 1$ 都有这样的连续函数序列 u_n，满足 $u_n \to f$ 于 $\sigma(L^\infty, L^1)$。

证明. 若 $\mu(K) = 0$，L^∞ 为零空间，取 $u_n = 0$ 即可。否则选 f 的可测代表，使 $|f| \le 1$ 处处；在一个零测集上改为零不改变等价类。有限测度保证 $f \in L^1$。由定理 9.4.3，存在 $v_n \in C(K;\mathbb{F})$，使 $\|v_n - f\|_1 \to 0$；紧空间上 $C_c(K) = C(K)$。

令 $P(z) = z/\max\{1, |z|\}$。实数情形这是向 $[-1,1]$ 的截断，复数情形是向闭单位圆盘的径向截断。它连续，且若 $|w| \le 1$，则

$$|P(z) - w| \le 2|z - w|.$$

确实，$|z| \le 1$ 时 $P(z) = z$；$|z| > 1$ 时 $|P(z) - z| = |z| - 1 \le |z - w|$，再用三角不等式。令 $u_n = P \circ v_n$，则 u_n 连续、$\|u_n\|_{\sup} \le 1$，并有 $\|u_n - f\|_1 \le 2\|v_n - f\|_1 \to 0$。

固定 $g \in L^1$ 和 $M > 0$。由于 $|u_n - f| \le 2$，分割积分得到

$$\left| \int (u_n - f) g \, d\mu \right| \le M \|u_n - f\|_1 + 2 \int_{\{|g| > M\}} |g| \, d\mu.$$

先对 n 取上极限，再令 $M \to \infty$，右端趋于零。因此所有 L^1 配对收敛，得到所需 弱 * 收敛。证明只用了连续函数在 L^1 中的稠密性及截断，没有使用连续函数对偶的测度表示。 □

若 μ 的支集并非整个 K，连续函数到 L^∞ 的映射可以有非零核，所以命题特意说单位球的“像”。即使支集为整个空间，弱 * 逼近也不等于本性上确界范数逼近；不连续的指标函数就是最简单的例子。

习题 9.8

习题 9.8.1 设 μ 为 σ 有限测度。证明对每个 $g \in L^\infty$，

$$\|g\|_\infty = \sup \left\{ \left| \int f g \, d\mu \right| : f \in L^1,\ \|f\|_1 \le 1 \right\}.$$

直接给出逼近该上确界的测试函数，并处理零测度空间。

习题 9.8.2 设 $F \in (\ell^\infty)^*$ 是收敛序列极限泛函的保范延拓。证明 F 在 c_0 上恒为零，且 $F(\mathbf{1}) = 1$；求 $\operatorname{dist}(\mathbf{1}, c_0)$，并再证明 F 不能由 ℓ^1 配对表示。

习题 9.8.3 令 $u_n(k) = \mathbf{1}_{\{k \ge n\}}(k)$。证明它在 ℓ^∞ 中 弱 * 收敛于零，范数恒为一，并且没有弱收敛子列。

习题 9.8.4 证明标准向量 e_n 在 ℓ^∞ 中弱收敛于零。提示所需论证可以从任意 $G \in (\ell^\infty)^*$ 的数列 $(G(e_n))$ 属于 ℓ^1 得到；请证明这一事实。

习题 9.8.5 在 $L^1[0,1]$ 中令 $s_n = n\mathbf{1}_{(0,1/n)}$。证明它依测度且几乎处处趋于零，范数恒为一，但没有弱收敛子列。

习题 9.8.6 在 $[0,1]$ 上令 $v_n = \mathbf{1}_{(0,1/n)}$。证明它在 L^∞ 中 弱 * 收敛于零却不范数收敛；同时证明它在每个有限指数 L^p 中范数收敛于零。

习题 9.8.7 设 $0 \le h \in L^1$。证明 D_h 中函数的积分在小测度集合上一致小，即给定 $\varepsilon > 0$，可选 $\delta > 0$ 使 $\mu(E) < \delta$ 时 $\sup_{f \in D_h} \int_E |f| < \varepsilon$。再用 $h = 1$、$\Omega = [0,1]$ 的例子证明 D_h 不必范数紧。

习题 9.8.8 在 $L^1(\mathbb{R})$ 中令 $f_n = \mathbf{1}_{[n,n+1]}$。证明 $\|f_n\|_1 = 1$，且 $\int_E |f_n| \le \mu(E)$ 对每个可测集 E 成立，但 (f_n) 没有弱收敛子列。

习题 9.8.9 令 $f = \mathbf{1}_{(0,1/2)} \in L^\infty[0,1]$。构造 $0 \le u_n \le 1$ 的连续函数序列，使 $u_n \to f$ 于 弱 * 拓扑，而 $\|u_n - f\|_\infty = 1/2$ 对所有 n 成立。

习题 9.8.10 设 $L^1(\mu)$ 可分。直接用可数稠密测试集及对角法证明，$L^\infty(\mu)$ 中每个范数有界序列都有 弱 * 收敛子列。说明这一假设为何不能仅由 σ 有限性推出。

习题 9.8.11 令 $a_k = 1 - 1/(k+1)$。证明 $\Lambda(x) = \sum_k a_k x_k$ 是 ℓ^1 上范数为一、却在闭单位球上不取到范数的泛函。再证明 $\Lambda(f) = \int_0^1 t f(t)\, dt$ 在 $L^1[0,1]$ 中具有同样性质。

习题 9.8.12 设模零测集由有限个两两不交的正有限测度原子组成。证明 L^∞ 上的范数拓扑、弱拓扑与相对于 L^1 的 弱 * 拓扑相同，且 L^1、L^∞ 均自反。解释零空间和只有一个原子的情形。

9.9 乘法算子

函数相乘可以看成作用在函数空间上的线性运算：固定一个可测函数 m，让输入 f 变为 mf。乘法算子把本性有界性、支集分解和加权范数联系起来，也给出了最直接的一类算子例子。本节除加权空间的特别说明外，均设 (Ω,Σ,μ) 为 σ 有限测度空间，m 为几乎处处有限的可测函数，$1\le p\le\infty$。

9.9.1 有界性与范数

若 $m\in L^\infty(\mu)$，由乘积估计，$mf\in L^p(\mu)$ 对每个 $f\in L^p(\mu)$ 成立。定义乘法算子（multiplication operator）

$$M_m : L^p(\mu)\longrightarrow L^p(\mu),\qquad M_m f = mf.$$

乘积指等价类的乘积；改变 m 或 f 的零测集上的值不会改变结果。这个算子线性。

定理 9.9.1 可测函数 m 在整个 $L^p(\mu)$ 上定义有界乘法算子，当且仅当 $m\in L^\infty(\mu)$。此时

$$\|M_m\| = \|m\|_\infty .$$

证明. 若 $m\in L^\infty$，几乎处处有 $|mf|\le \|m\|_\infty |f|$，故

$$\|M_m f\|_p \le \|m\|_\infty \|f\|_p .$$

这同时给出良定义性和范数上界。

反过来，假设 M_m 在整个空间上有界，记 $C=\|M_m\|$。若某个 $c>C$ 满足 $\mu\{|m|>c\}>0$，取递增的有限测度集 Ω_n 覆盖 Ω。由于 m 几乎处处有限，集合

$$\Omega_n\cap\{c<|m|\le N\},\qquad n,N\in\mathbb{N},$$

的可数并在零测集之外覆盖 $\{|m|>c\}$。因此其中某个集合 E 满足 $0<\mu(E)<\infty$。若 $p<\infty$，取 $f=\mu(E)^{-1/p}\mathbf{1}_E$，则 $\|f\|_p=1$，而 $\|mf\|_p\ge c$。若 $p=\infty$，取 $f=\mathbf{1}_E$，同样有 $\|f\|_\infty=1$、$\|mf\|_\infty\ge c$。这里在 E 上还限制了 $|m|\le N$，所以这些测试函数的乘积确实具有有限范数。所得下界与 $c>C$ 矛盾。于是 $|m|\le C$ 几乎处处，即 $\|m\|_\infty\le C$。

将这一反向估计用于已经证明有界的 $m\in L^\infty$，便得范数等式。若 $\mu(\Omega)=0$，所有有关空间都是零空间，本性上确界与算子范数均为零，结论仍成立。 □

命题 9.9.2 对 $E\in\Sigma$，算子 $P_E=M_{\mathbf{1}_E}$ 是有界投影，且

$$\operatorname{Ran}P_E=\{f: f=0\ \text{几乎处处于}\Omega\setminus E\},\qquad \ker P_E=\{f: f=0\ \text{几乎处处于}E\}.$$

若 $\mu(E)>0$，则 $\|P_E\|=1$；若 $\mu(E)=0$，则 $P_E=0$。

证明. $\mathbf{1}_E^2 = \mathbf{1}_E$ 给出 $P_E^2 = P_E$。若 $f = P_E g$，它在 E 外为零；反之，这样的 f 满足 $P_E f = f$，故属于值域。核的描述也直接来自乘积定义。范数结论由定理 9.9.1 得到。 □

每个 f 唯一分解为 $P_E f + P_{\Omega\setminus E} f$。两个分量支集不交，所以

$$\|f\|_p^p = \|P_E f\|_p^p + \left\|P_{\Omega\setminus E} f\right\|_p^p \quad (p<\infty), \qquad \|f\|_\infty = \max\{\|P_E f\|_\infty, \left\|P_{\Omega\setminus E} f\right\|_\infty\}.$$

这是由支集产生的直和分解；$p=2$ 时它还是 Hilbert 空间中的正交分解。

9.9.2 对偶与逆算子

第六章把通常的对偶算子记为 T'：$T'\Lambda = \Lambda \circ T$，见定义 6.3.1。继续沿用这个记号，以区别 Hilbert 伴随 T^*。

命题 9.9.3 设 $1 \le p < \infty$，q 为共轭指数，$m \in L^\infty(\mu)$。在定理 9.6.4 的普通线性配对

$$\Lambda_g(f) = \int_\Omega f g \, d\mu$$

下，乘法算子的对偶满足

$$M_m' \Lambda_g = \Lambda_{mg} \qquad (g \in L^q(\mu)).$$

证明. 乘积估计说明 $mg \in L^q$。对每个 $f \in L^p$，Hölder 不等式保证以下积分绝对收敛，且

$$(M_m'\Lambda_g)(f) = \Lambda_g(mf) = \int_\Omega mfg \, d\mu = \Lambda_{mg}(f).$$

泛函在所有 f 上取值相同，因而相等。复数域上也没有共轭。 □

作为比较，在 L^2 中采用 $\langle f, h\rangle = \int f\overline{h}\, d\mu$，则

$$\langle M_m f, h\rangle = \int m f \overline{h}\, d\mu = \int f \overline{\overline{m} h}\, d\mu = \langle f, M_{\overline{m}} h\rangle .$$

由 Hilbert 伴随的唯一性（定理 4.10.2），$M_m^* = M_{\overline{m}}$。两种公式来自不同的泛函参数化。

命题 9.9.4 设 $m \in L^\infty(\mu)$ 且 $\mu(\Omega) > 0$。则 $M_m : L^p \to L^p$ 有有界的双侧逆，当且仅当存在 $\delta > 0$ 使

$$|m| \ge \delta \quad \text{几乎处处}.$$

此时 $M_m^{-1} = M_{1/m}$。若

$$d = \sup\{\delta \ge 0 : |m| \ge \delta \text{ 几乎处处}\} > 0,$$

则 $\left\|M_m^{-1}\right\| = 1/d$。

证明. 有正下界时，可在 $m=0$ 的零测集上任意定义 $1/m$，从而 $1/m \in L^\infty$。逐点乘积给出 $M_m M_{1/m} = M_{1/m} M_m = \mathrm{id}$。由本性上下界的定义，$\|1/m\|_\infty = 1/d$，再用乘法范数定理即可。

若存在有界逆 S，非零空间上 $\|S\| > 0$，并且

$$\|M_m f\|_p \geq \|S\|^{-1} \|f\|_p .$$

假设 m 没有正的本性下界。对任意 $\varepsilon > 0$，集合 $\{|m| < \varepsilon\}$ 有正测度。由 σ 有限性可在其中选 $0 < \mu(E) < \infty$。取前一定理中的单位范数指标函数（$p = \infty$ 时取 $\mathbf{1}_E$），则 $\|M_m f\|_p \leq \varepsilon$。取 $\varepsilon < \|S\|^{-1}$ 就矛盾。因此必须有正下界。 □

若 $\mu(\Omega) = 0$，唯一的零空间算子也是恒等算子，有唯一的双侧逆，范数为零；这个情形应单独理解，无须给 m 指定正的本性下界。

9.9.3 加权范数

命题 9.9.5 设 $1 \leq p, q, r \leq \infty$ 且 $1/r = 1/p + 1/q$，约定 $1/\infty = 0$。对 $m \in L^q(\mu)$，乘法定义有界算子

$$M_m : L^p(\mu) \longrightarrow L^r(\mu), \qquad \|M_m f\|_r \leq \|m\|_q \, \|f\|_p .$$

若 w 可测且 $0 < w < \infty$ 几乎处处，则对于 $p < \infty$，

$$U : L^p(w\, d\mu) \longrightarrow L^p(d\mu), \qquad U f = w^{1/p} f$$

是满的线性等距映射。对于 $p = \infty$，两种测度给出相同的零测集，通常的恒等对应使两空间等距。

证明. 第一个结论就是命题 9.2.4 作用于两个因子，包含所有端点情形。第二个结论先要核对等价类：由于 $w > 0$ 几乎处处，$\int_E w\, d\mu = 0$ 等价于 $\mu(E) = 0$。确实，若前一积分为零，则每个 $E \cap \{w \geq 1/n\}$ 都为零测集，它们覆盖 E 的除零测集外部分。反向结论直接成立。于是两种测度的几乎处处等价关系相同。

对于 $p < \infty$，

$$\|U f\|_p^p = \int w\, |f|^p \, d\mu = \|f\|_{L^p(w\, d\mu)}^p .$$

给定 $g \in L^p(d\mu)$，取 $f = w^{-1/p} g$，则 $f \in L^p(w\, d\mu)$、$U f = g$，证明满射。$p = \infty$ 时，本性上确界只取决于零测集，故两个范数相同。 □

加权等距是两个不同赋范空间之间的对应。例如 w 无界时，$w^{1/p}$ 在未加权的 L^p 上可能不定义有界乘法算子；加权等距结论并没有作出这种断言。

9.9.4 自然定义域

即使 m 不本性有界，也可以保留那些乘积仍属于 L^p 的输入。

定义 9.9.6 可测且几乎处处有限的 m 的*最大乘法算子*（maximal multiplication operator）定义为

$$\mathcal{D}(M_m) = \{ f \in L^p : m f \in L^p \}, \qquad M_m f = m f .$$

这里定义域是 L^p 的线性子空间，未必等于整个空间。

命题 9.9.7　最大乘法算子的图在 $L^p \times L^p$ 中闭。若 $p < \infty$，它的定义域在 L^p 中稠密。

证明. 设 $f_n \in \mathcal{D}(M_m)$，$f_n \to f$、$mf_n \to g$ 都按 L^p 范数收敛。$p < \infty$ 时，由推论 9.3.4，先取子序列使 $f_n \to f$ 几乎处处，再从中取子序列使 $mf_n \to g$ 几乎处处。除去这两个收敛的零测集和 m 非有限的零测集，逐点极限给出 $g = mf$。$p = \infty$ 时，同一推论保证两个原序列在共同的零测集外一致收敛，因而也得到 $g = mf$。所以 $f \in \mathcal{D}(M_m)$、$M_m f = g$，图闭。

对 $p < \infty$ 和任意 $f \in L^p$，令 $f_n = f\mathbf{1}_{|m|\le n}$。由于 $|mf_n| \le n\,|f|$，$f_n \in \mathcal{D}(M_m)$。m 几乎处处有限，故 $f_n \to f$ 几乎处处，且 $|f_n - f|^p \le |f|^p$。支配收敛给出 $\|f_n - f\|_p \to 0$，证明稠密性。 □

对于 $p = \infty$,稠密性可以失败。在 $\mathbb{R}$ 上取 $m(x) = x$。若 f 及 xf 都本性有界,记 $\|xf\|_\infty = C$,则在 $|x| > R$ 上几乎处处有 $|f|(x) \le C/R$。于是 $\|1 - f\|_\infty \ge 1 - C/R$, 令 $R \to \infty$ 得 $\|1 - f\|_\infty \ge 1$。常值函数 1 因而不在定义域的范数闭包中。本章对非有界乘法仅使用这些定义域和闭图事实。

习题 9.9

习题 9.9.1　对可测集 E, F，证明 $P_E P_F = P_{E\cap F}$，并求 $P_E - P_F$ 的范数。若 Ω 分成有限个两两不交可测集 $E_1, \dots, E_n$，写出 f 的分解及其 L^p 范数公式。

习题 9.9.2　在有 $n \ge 1$ 个点的测度空间上，各点权重 $w_j > 0$，令 M_m 的乘数为 $(m_1, \dots, m_n)$。求其范数、核、值域、秩及可逆条件，覆盖 $1 \le p \le \infty$。

习题 9.9.3　在 $L^p(0,1)$ 上令 $m(x) = 2 + x$。求 M_m 和其逆的范数。再令 $m(x) = x^{-1}$，证明它不能在整个 $L^p(0,1)$ 上定义有界乘法算子，并构造其自然定义域中的单位向量，使乘积范数趋于无穷。

习题 9.9.4　设 $m \in L^\infty(\mu)$，$Z = \{m = 0\}$。证明

$$\ker M_m = \operatorname{Ran} P_Z, \qquad \overline{\operatorname{Ran} M_m} = \operatorname{Ran} P_{\Omega\setminus Z} \quad (1 \le p < \infty).$$

给出 $p = \infty$ 时第二个公式失败的例子。

习题 9.9.5　证明 M_m 在 L^p 上保持每个向量的范数，当且仅当 $|m| = 1$ 几乎处处。证明这种情形下它是满的等距映射。在零测度空间上解释结论。

习题 9.9.6　在复数域上取 $m = i\mathbf{1}_E + 2\mathbf{1}_{\Omega\setminus E}$。写出 M_m' 在 L^q 参数下的公式，其中 $1 \le p < \infty$。再求它在 L^2 上的 Hilbert 伴随，并直接验证两种配对中的等式。

习题 9.9.7　设 $1 \le p < \infty, v, w$ 可测且几乎处处正而有限。证明恒等对应 $I : L^p(w\,d\mu) \to L^p(v\,d\mu)$ 有界，当且仅当 v/w 本性有界，并证明

$$\|I\| = \left\| (v/w)^{1/p} \right\|_\infty .$$

求恒等对应是有界线性同构的条件。

习题 9.9.8　设 $1 \le p < \infty$、$a \in \ell^\infty$。证明对角乘法算子 $D_a x = (a_j x_j)_j$ 在 ℓ^p 上紧，当且仅当 $a_j \to 0$。充分性须给出有限秩近似及误差；必要性须给出不能有收敛子序列的像序列。

习题 9.9.9 对 Lebesgue 测度下的 $L^p(0,1)$，$1 \le p \le \infty$，证明有界乘法算子紧，当且仅当其乘数几乎处处为零。可利用正测度可测集能分成无穷多个两两不交的正测度子集，但须解释这一分割的存在。

习题 9.9.10 在 $L^p(\mathbb{R})$ 上考察乘数 $m(x)=x$ 的最大乘法算子。证明 $p<\infty$ 时有界且具有有界支集的可测函数构成其定义域中的稠密子空间；证明 $p=\infty$ 时定义域到常值函数 1 的距离恰为 1。

习题 9.9.11 在 $L^p(0,1)$ 上取 $m(x)=x$。证明 M_m 单射、没有正的范数下界且不是满射。证明 $p<\infty$ 时值域稠密，$p=\infty$ 时值域不稠密。

习题 9.9.12 设 $m_n, m \in L^\infty(\mu)$，$\sup_n \|m_n\|_\infty < \infty$ 且 $m_n \to m$ 几乎处处。证明对 $1 \le p < \infty$ 和每个 $f \in L^p$，有 $M_{m_n} f \to M_m f$。用 $(0,1)$ 上的乘数说明这个结论不能一般推广到 $p=\infty$，也不能改成算子范数收敛。

9.10 积分算子

乘法只改变每一点的函数值，积分则把不同位置的值汇集起来。对积分算子，首先要确认积分在几乎处处意义下存在，其次才是范数估计。连续核还会使输出具有共同的连续性，从而产生紧性；在欧氏空间中，平移和卷积则提供了把一般 L^p 函数逼近为更规则函数的方法。

9.10.1 行列积分估计

设 (X,Σ,μ)、$(Y,\mathcal{T},\nu)$ 为 σ 有限测度空间，$k: X\times Y \to \mathbb{F}$ 为可测核。记

$$A = \operatorname*{ess\,sup}_{x\in X} \int_Y |k(x,y)|\, d\nu(y), \qquad B = \operatorname*{ess\,sup}_{y\in Y} \int_X |k(x,y)|\, d\mu(x).$$

行积分关于 x、列积分关于 y 的可测性来自 Tonelli 定理。核的积分算子写成

$$(T_k f)(x) = \int_Y k(x,y) f(y)\, d\nu(y),$$

其中输出始终按几乎处处等价类理解。

定理 9.10.1（Schur） 若 $A, B < \infty$，则对每个 $1 \le p \le \infty$，上述积分对每个 $f \in L^p(\nu)$ 在 μ 几乎处处的 x 绝对收敛，给出有界线性算子 $T_k : L^p(\nu) \to L^p(\mu)$。其范数满足

$$\|T_k\| \le B \quad (p=1), \qquad \|T_k\| \le A \quad (p=\infty),$$

以及

$$\|T_k\| \le A^{1/q} B^{1/p} \quad (1<p<\infty), \qquad 1/p + 1/q = 1.$$

若 $A=0$ 或 $B=0$，则 $T_k = 0$。

证明. 先处理零常数。若 $A=0$，几乎所有行的 $|k|$ 积分为零，故该行 $k=0$ 几乎处处于 Y，积分输出为零。若 $B=0$，Tonelli 定理先给出 $\int_{X\times Y} |k| = 0$，再给出几乎所有行的积分为零，所以结论相同。若一个空间为零测度空间，相应算子也为零。以下设 $A, B > 0$。

当 $p=1$ 时，Tonelli 定理给出

$$\int_X \int_Y |k(x,y)|\,|f(y)|\,d\nu(y)\,d\mu(x) = \int_Y |f(y)| \int_X |k(x,y)|\,d\mu(x)\,d\nu(y) \le B\,\|f\|_1 .$$

所以内层绝对积分几乎处处有限，且 $\|T_k f\|_1 \le B\,\|f\|_1$。

当 $1<p<\infty$ 时，令

$$H(x) = \int_Y |k(x,y)|\,|f(y)|^p\,d\nu(y).$$

同样由 Tonelli，$\int_X H\,d\mu \le B\,\|f\|_p^p < \infty$，故 $H(x)<\infty$ 几乎处处。在同时满足 $H(x)<\infty$ 与行积分不超过 A 的 x 处，对 $|k|^{1/q}$ 和 $|k|^{1/p}\,|f|$ 应用 Hölder 不等式，得到绝对积分有限，并且

$$|T_k f(x)|^p \le \left(\int_Y |k(x,y)|\,d\nu(y)\right)^{p-1} H(x) \le A^{p-1} H(x).$$

再积分即得 $\|T_k f\|_p^p \le A^{p-1} B\,\|f\|_p^p$，开 p 次方得到所需估计。没有使用算子插值定理。

当 $p=\infty$ 时，选 f 的本性有界代表。除去行积分界的例外集，

$$\int_Y |k(x,y) f(y)|\,d\nu(y) \le A\,\|f\|_\infty ,$$

故绝对收敛及端点估计成立。

参数积分的可测性说明 $T_k f$ 可测；可在绝对积分发散的零测集上将输出定义为零。改变 f 的零测集上的值不改变几乎所有行的积分。若把 k 改成乘积测度意义下几乎处处相等的核，σ 有限情形的 Fubini 定理保证几乎所有截面也几乎处处相等，所以算子仍不变。最后，两个输入各自的例外集的有限并仍是零测集，在其外积分的线性性给出算子的线性性。 □

这个估计控制核的两种方向：L^1 范数由列积分控制，L^∞ 范数由行积分控制，中间指数由同一积分中的 Hölder 不等式连接。

9.10.2 有限秩与连续核

命题 9.10.2 设 $1 \le p \le \infty$，q 为共轭指数，$a \in L^p(\mu)$、$b \in L^q(\nu)$。核 $k(x,y)=a(x)b(y)$ 定义有界算子

$$T_k f = a \int_Y b f\,d\nu, \qquad \|T_k\| = \|a\|_p\,\|b\|_q .$$

它的秩不超过 1。更一般地，若

$$k(x,y) = \sum_{j=1}^{n} a_j(x) b_j(y), \qquad a_j \in L^p(\mu), \quad b_j \in L^q(\nu),$$

则 T_k 为有界有限秩算子，且

$$\|T_k\| \le \sum_{j=1}^{n} \|a_j\|_p\,\|b_j\|_q .$$

所有这些算子都紧。

证明. Hölder 不等式保证标量积分绝对收敛，并给出上界。若 $a=0$ 或 $b=0$，算子为零，范数等式直接成立。否则，对于 $p<\infty$，定理 9.6.4 给出

$$\sup_{\|f\|_p\le 1}\left|\int_Y bf\,d\nu\right| = \|b\|_q .$$

乘以 $\|a\|_p$ 就得到反向范数估计。当 $p=\infty$ 时，$b\in L^1$，取 $f(y)=\overline{b(y)}/\,|b(y)|$ 于 $b(y)\neq 0$ 处、其余处取零，便有 $\|f\|_\infty\le 1$ 和 $\int bf=\|b\|_1$，同样得到等式。

有限和的积分逐项求和，三角不等式给出所述上界；值域包含在 $\operatorname{span}\{a_1,\dots,a_n\}$ 中。这是一个有限维闭子空间，算子单位球的像在其中有界，故由有限维紧性定理 3.8.11，其闭包紧。这就是第八章末所定义的紧算子。有限和的范数上界未必是等式，因为不同项可能互相抵消。 □

定理 9.10.3 设 $a<b$，$\ell=b-a$，$k\in C([a,b]^2;\mathbb{F})$。对于 $1\le p\le\infty$，连续核积分算子

$$T_k : L^p(a,b)\longrightarrow C([a,b];\mathbb{F}),\qquad T_kf(x)=\int_a^b k(x,y)f(y)\,dy$$

有界且紧，并满足

$$\|T_kf\|_\infty \le \ell^{1/q}\,\|k\|_\infty\,\|f\|_p,\qquad 1/p+1/q=1,$$

其中 $q=\infty$ 时 $\ell^{1/q}=1$。把输出看作 L^p 等价类，$T_k:L^p(a,b)\to L^p(a,b)$ 也紧。两种值域中的算子都可以在算子范数下由有限秩算子逼近。

证明. 有限区间上的 $f\in L^p$ 属于 L^1，且 $\|f\|_1\le \ell^{1/q}\|f\|_p$，包含两个端点。所以这里每个 $x\in[a,b]$ 的积分都绝对收敛，并满足所述一致范数界。对 $x,x'\in[a,b]$，还有

$$\left|T_kf(x)-T_kf(x')\right| \le \ell^{1/q}\,\|f\|_p \sup_{y\in[a,b]}\left|k(x,y)-k(x',y)\right|.$$

紧正方形上 k 一致连续，右端在 $x-x'\to 0$ 时趋于零。这先证明每个输出连续，再说明单位球的像等度连续。连同一致有界性，Arzelà–Ascoli 定理 8.10.1 给出它在 $C([a,b])$ 中相对紧，因此 $T_k:L^p\to C$ 紧。

从 $C([a,b])$ 到 $L^p(a,b)$ 的自然映射连续：$p<\infty$ 时范数不超过 $\ell^{1/p}$，$p=\infty$ 时不超过 1。紧的闭包在连续映射下仍有紧像，故复合算子 $L^p\to L^p$ 紧。

由推论 8.7.5，可取连续核

$$k_n(x,y)=\sum_{j=1}^{r_n} u_{nj}(x)v_{nj}(y),\qquad \|k-k_n\|_\infty\longrightarrow 0.$$

相应算子 $T_{k_n}f=\sum_j u_{nj}\int v_{nj}f$ 有有限秩。前面的界作用于差核给出

$$\|T_k-T_{k_n}\|_{L^p\to C}\le \ell^{1/q}\,\|k-k_n\|_\infty .$$

当 $p<\infty$ 时，再乘自然映射的范数 $\ell^{1/p}$；当 $p=\infty$ 时乘 1。两种情形都得

$$\|T_k-T_{k_n}\|_{L^p\to L^p}\le \ell\,\|k-k_n\|_\infty\longrightarrow 0.$$

这也给出明确的有限秩逼近误差。 □

若 $a=b$，Lebesgue L^p 空间为零空间，所有积分为零，得到到 $C(\{a\})$ 的零算子及 L^p 上的零算子；它们都紧且为有限秩。这个边界情形不使用 ℓ^0 的约定。

9.10.3　卷积与平滑

以下取 $\mathbb{R}^d$ 上的 Lebesgue 测度，$d \ge 1$。对适当的可测函数 k, f，其卷积（convolution）写为

$$(k * f)(x) = \int_{\mathbb{R}^d} k(y) f(x-y)\, dy = \int_{\mathbb{R}^d} k(x-y) f(y)\, dy,$$

第二个表达式由变量替换得到，均在绝对积分存在的点解释。

定理 9.10.4（Young）　若 $k \in L^1(\mathbb{R}^d)$、$f \in L^p(\mathbb{R}^d)$，$1 \le p \le \infty$，则卷积在几乎处处的 x 绝对收敛，定义 L^p 中的等价类，且

$$\|k * f\|_p \le \|k\|_1 \, \|f\|_p .$$

固定 k 后，$f \mapsto k * f$ 是有界线性算子。

证明. 可先选可测的代表；必要时选几乎处处相等的 Borel 代表，以使两变量的复合函数可测。改变代表不改变几乎处处的输出，这也可由下面的 Tonelli 估计或核的 Fubini 性质验证。若 $\|k\|_1 = 0$，卷积为零。以下设 $\|k\|_1 > 0$。

对 $p < \infty$，Tonelli 定理和平移保持 Lebesgue 测度给出

$$\int_{\mathbb{R}^d} \int_{\mathbb{R}^d} |k(y)|\, |f(x-y)|^p \, dy\, dx = \|k\|_1 \, \|f\|_p^p < \infty.$$

所以内层积分几乎处处有限。$p = 1$ 时这已给出绝对收敛和范数估计。$1 < p < \infty$ 时，像 Schur 估计的证明一样，对带权积分应用 Hölder 不等式，得到

$$|k * f(x)|^p \le \|k\|_1^{p-1} \int_{\mathbb{R}^d} |k(y)|\, |f(x-y)|^p \, dy.$$

再积分得所需不等式。$p = \infty$ 时，本性有界代表与 Fubini 定理给出几乎处处的绝对积分界 $\int |k(y) f(x-y)|\, dy \le \|k\|_1 \, \|f\|_\infty$。参数积分可测，线性也来自几乎处处的积分线性性。　□

一般不能要求上述积分对每个 x 存在。例如在 $\mathbb{R}$ 上选代表

$$k(t) = t^{-2/3} \mathbf{1}_{(0,1)}(t), \qquad f(t) = (-t)^{-2/3} \mathbf{1}_{(-1,0)}(t),$$

端点处取零。这两个函数都属于 L^1，但在 $x = 0$ 的绝对卷积积分为 $\int_0^1 t^{-4/3}\, dt = \infty$。定理断言的是 L^1 等价类的良定义性，容许这个例外点。

定义 9.10.5　一族 $k_\varepsilon \in L^1(\mathbb{R}^d)$，$\varepsilon > 0$，称为**非负近似单位**（nonnegative approximate identity），若

$$k_\varepsilon \ge 0, \qquad \int_{\mathbb{R}^d} k_\varepsilon = 1, \qquad \int_{|y| \ge \delta} k_\varepsilon(y)\, dy \longrightarrow 0 \quad (\varepsilon \downarrow 0)$$

对每个 $\delta > 0$ 都成立。

定理 9.10.6　若 (k_ε) 是非负近似单位，则对每个 $1 \le p < \infty$ 和 $f \in L^p(\mathbb{R}^d)$，有

$$\|k_\varepsilon * f - f\|_p \longrightarrow 0 \qquad (\varepsilon \downarrow 0).$$

证明. 写 $\tau_y f(x)=f(x-y)$。因为 $\int k_\varepsilon=1$，对几乎处处的 x，差可写成 $\int k_\varepsilon(y)(f(x-y)-f(x))\,dy$。$p>1$ 时的带权 Hölder 不等式，以及 $p=1$ 时的积分三角不等式，都给出

$$|k_\varepsilon * f(x)-f(x)|^p \le \int k_\varepsilon(y)\,|f(x-y)-f(x)|^p\,dy.$$

Tonelli 定理于是给出

$$\|k_\varepsilon * f-f\|_p^p \le \int_{\mathbb{R}^d} k_\varepsilon(y)\,\|\tau_y f-f\|_p^p\,dy.$$

由平移连续性命题 9.5.8，给定 $\eta>0$，可选 $\delta>0$，使 $|y|<\delta$ 时 $\|\tau_y f-f\|_p<\eta$。而所有 y 都满足 $\|\tau_y f-f\|_p\le 2\|f\|_p$。将积分分为球内与球外，便得

$$\|k_\varepsilon * f-f\|_p^p \le \eta^p+(2\|f\|_p)^p\int_{|y|\ge\delta} k_\varepsilon(y)\,dy.$$

先令 $\varepsilon\downarrow 0$，再令 $\eta\downarrow 0$，结论成立。若 $f=0$，卷积和误差都为零，同一估计仍有效。 □

典型构造是取 $\rho\in L^1$、$\rho\ge 0$、$\int\rho=1$，令 $k_\varepsilon(y)=\varepsilon^{-d}\rho(y/\varepsilon)$。变量替换将球外质量化为 $\int_{|z|\ge\delta/\varepsilon}\rho(z)\,dz$，它随 $\varepsilon\downarrow 0$ 趋于零。如果 ρ 还光滑且有紧支集，卷积便可产生光滑逼近，见习题 9.10.12。

$p=\infty$ 时一般没有范数收敛。例如在 $\mathbb{R}$ 上取 $f=\mathbf{1}_{(0,\infty)}$、$k_\varepsilon=(2\varepsilon)^{-1}\mathbf{1}_{(-\varepsilon,\varepsilon)}$。在 $-\varepsilon<x<\varepsilon$ 上，

$$k_\varepsilon * f(x)=\frac{x+\varepsilon}{2\varepsilon},$$

区间外分别等于 0 与 1。在原函数的跳跃两侧，差的本性上确界均为 $1/2$，故 $\|k_\varepsilon * f-f\|_\infty=1/2$ 对每个 $\varepsilon>0$ 成立。点 0 处如何选代表不影响这个结论。

习题 9.10

习题 9.10.1 把 Schur 估计应用于计数测度下的 $n\times m$ 矩阵 $K=(k_{ij})$，其中 $n,m\ge 1$。写出它从 ℓ^p_m 到 ℓ^p_n 的范数上界。对所有元素等于常数 c 的矩阵，求准确范数，说明该上界可以达到。

习题 9.10.2 设 $1\le p<\infty$，$Tf=a\int_Y bf\,d\nu$，其中 $a\in L^p(\mu)$、$b\in L^q(\nu)$。求 T' 在普通 L^q 配对中的公式。$p=2$ 时再求 Hilbert 伴随的公式，并解释复数域中共轭出现的位置。

习题 9.10.3 在 $L^p(0,1)$ 上定义 Volterra 算子 $Vf(x)=\int_0^x f(t)\,dt$。证明 $1<p\le\infty$ 时 $V:L^p\to C([0,1])$ 紧，并给出单位球像的共同连续性估计。证明 $p=1$ 时 $V:L^1\to C([0,1])$ 有界却不紧。

习题 9.10.4 继续考察上一题的 V。证明 $V:L^1(0,1)\to L^1(0,1)$ 紧。具体地，把输出按等分小区间的左端点值作阶梯近似，构造有限秩算子 V_n，证明 $\|V-V_n\|_{L^1\to L^1}\le 1/n$，并完成紧性论证。

习题 9.10.5 在 $[0,1]^2$ 上取 $k(x,y)=e^{xy}$。对 $1\le p\le\infty$，用核 $k_N(x,y)=\sum_{j=0}^{N}x^jy^j/j!$ 构造有限秩算子 T_N，证明

$$\|T_k-T_N\|_{L^p\to C}\le\frac{e}{(N+1)!},\qquad \|T_k-T_N\|_{L^p\to L^p}\le\frac{e}{(N+1)!}.$$

习题 9.10.6 取 $\mathbb{R}^d$ 上的 $k\in L^1$，记 $C_kf=k*f$。证明平移与卷积交换：$\tau_h(C_kf)=C_k(\tau_hf)=(\tau_hk)*f$，均按几乎处处等价类理解。证明 $p<\infty$ 时 $h\mapsto\tau_h(C_kf)$ 在 L^p 中连续。

习题 9.10.7　在 $\mathbb{R}$ 上取 $k(t)=t^{-\alpha}\mathbf{1}_{(0,1)}(t)$、$f(t)=(-t)^{-\beta}\mathbf{1}_{(-1,0)}(t)$，其中 $0<\alpha,\beta<1$。证明它们属于 L^1，并求所选代表的卷积在 $x=0$ 绝对收敛的充要条件。解释发散时为何仍有 $k*f\in L^1$。

习题 9.10.8　设 $k,h\in L^1(\mathbb{R}^d)$、$f\in L^p(\mathbb{R}^d)$，$1\le p\le\infty$。证明 $(k*h)*f=k*(h*f)$ 几乎处处，并证明对应算子满足 $C_kC_h=C_{k*h}$。须说明交换二重积分的绝对可积性依据。

习题 9.10.9　设 $\rho\in L^1(\mathbb{R}^d)$ 非负、积分为一，令 $k_\varepsilon(y)=\varepsilon^{-d}\rho(y/\varepsilon)$。证明它是非负近似单位。若此外 $\int|y|\,\rho(y)\,dy<\infty$，$f$ 是有界且全局 L-Lipschitz 函数，证明

$$\|k_\varepsilon*f-f\|_\infty\le L\varepsilon\int|y|\,\rho(y)\,dy.$$

习题 9.10.10　对任意非负近似单位，证明每个有界一致连续函数 f 都满足 $\|k_\varepsilon*f-f\|_\infty\to0$。再计算正文的对称区间核作用于 $\mathbf{1}_{(0,\infty)}$ 的误差范数，以说明一致连续性在这一论证中的作用。

习题 9.10.11　设 $k\in L^1(\mathbb{R})$，且 $C_k:L^p(\mathbb{R})\to L^p(\mathbb{R})$ 不是零算子，$1\le p<\infty$。证明 C_k 不紧。选一个 f 使 $g=C_kf\neq0$，并利用 g 的有界支集近似构造平移像之间的共同正距离。

习题 9.10.12　设 $\rho\in C_c^\infty(\mathbb{R}^d)$ 非负且 $\int\rho=1$，$\rho_\varepsilon(x)=\varepsilon^{-d}\rho(x/\varepsilon)$。证明对 $f\in C_c(\mathbb{R}^d)$，$\rho_\varepsilon*f\in C_c^\infty$，并给出每一阶导数及支集的公式或包含关系。由此证明 $C_c^\infty(\mathbb{R}^d)$ 在 $L^p(\mathbb{R}^d)$ 中稠密，其中 $1\le p<\infty$。

本章回顾

L^p 由可测函数按几乎处处相等取商而成。有限指数使用积分范数，L^∞ 使用本性上确界。Young 不等式导出 Hölder 不等式，后者给出 Minkowski 不等式及函数乘积的估计。Riesz–Fischer 定理使所有 $1\le p\le\infty$ 的 L^p 空间成为 Banach 空间；这些基本结果不要求 σ 有限。

有限指数下，有限测度支集的简单函数稠密；局部紧 Hausdorff 空间上的正则测度允许进一步使用 C_c 函数。L^∞ 中的可测简单函数也稠密，但连续函数一般不能在本性上确界范数下逼近任意元素。Lebesgue 测度下的 $L^p(\mathbb{R}^d)$ 在 $p<\infty$ 时可分，不能仅凭测度 σ 有限作出这一结论。

有限指数的范数收敛蕴含依测度收敛，并可抽取几乎处处收敛的子列。整个序列的几乎处处收敛不能由范数收敛推出；几乎处处收敛也不自动给出范数收敛。有限总测度时，$p\le q$ 蕴含 $L^q\subset L^p$；无限测度空间上的包含关系须另行检查。平移在有限指数 Lebesgue 空间中范数连续。

在 σ 有限测度空间上，若 $1\le p<\infty$ 且 $1/p+1/q=1$，则

$$L^q\longrightarrow(L^p)^*,\qquad g\longmapsto\left[f\longmapsto\int fg\,d\mu\right]$$

是等距线性同构。$1<p<\infty$ 时，连续应用这一表示得到典范映射 $L^p\to(L^p)^{**}$ 的满射性，因而 L^p 自反。它还严格凸且一致凸；弱收敛连同范数收敛等价于强收敛，非空闭凸集中的最佳逼近存在且唯一。

端点结论须保留区别。$L^\infty=(L^1)^*$，其闭球在弱 * 拓扑下紧；但 $(L^\infty)^*$ 一般不能由 L^1 全部表示。ℓ^1、ℓ^∞ 及正长度区间的 Lebesgue 空间的两个端点不自反，而有限原子空间并不出现这一障碍。若 $0\le h\in L^1$，则集合 $\{f\in L^1:|f|\le h\}$ 弱紧；受同一 h 控制的子族因而相对弱紧。

在 σ 有限测度空间上，由 $m\in L^\infty$ 定义的乘法算子 M_m 的范数为 $\|m\|_\infty$，其可逆性由 $|m|$ 是否有正的本性下界决定。积分核的行列积分上界给出 Schur 估计；紧区间上的连续核产生紧算

子。L^1 核与 L^p 函数的卷积几乎处处良定，并满足乘积范数估计；正近似单位在 $p < \infty$ 时给出强逼近。这些结论在复数情形仍使用普通线性对偶配对，只有 Hilbert 伴随涉及相应共轭。

参考资料

1. John B. Conway, *A Course in Functional Analysis*, Springer, 1985。第三章第一、二、五节是 L^p 空间、基本算子与连续对偶的主要参照；附录 B 给出 L^p 对偶表示的证明，附录 C 定理 C.7 给出复测度的 Radon–Nikodym 表示。本章在 σ 有限假设下展开密度构造与范数控制，并补足各指数端点及复线性配对的说明。

2. 薛以锋，《实分析与复分析讲义》，5.0 版，2024 年 12 月 9 日。第三章第一、二节（印刷第 53–60 页）讨论积分不等式、完备性、简单与连续函数稠密、平移及平滑卷积；第四章第五节的定理 4.5.8（第 83 页）提供 Radon–Nikodym 先修；第五章第三节（第 100–102 页）提供有限指数的对偶及自反性参照。本章保留泛函分析结论的完整证明。

3. 宋志恒，《泛函分析 II：算子理论》，2026 年 7 月 17 日稿。第四章第五节使用 $L^\infty = (L^1)^*$、L^1 函数的 L^2 乘积分解及连续函数单位球的弱 * 稠密性；第五章关于乘法算子的讨论也是本章的衔接对象。连续函数空间的测度表示将在后续独立建立。